

MPP 媒体处理软件 V5.0

开发参考

发布日期 2022-04-30

前言

概述

本文为使用MPP媒体处理芯片进行开发的程序员而写，目的是供您在开发过程中查阅媒体处理软件开发包的各种参考信息，包括API、头文件、错误码等。

本文档描述MPP媒体处理软件的各个API的使用方法，以及相关的数据结构和错误码。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本	操作系统
SS928	V100	-

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

符号	说明
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	修改说明
01	2022-04-30	第1次正式版本发布 第2章 系统控制 2.3.1、2.3.4小节涉及修改 2.4.23 ss_mpi_sys_set_mem_cfg【注意】涉及修改 第3章 视频输入 3.4.46 ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame【注意】涉及修改 3.4.47 ss_mpi_vi_release_pipe_bas_frame【相关主题】涉及修改 3.4.20 ss_mpi_vi_set_wdr_fusion_grp_attr【注意】涉及修改 3.4.63 ss_mpi_vi_set_pipe_low_delay_attr【注意】涉及修改 3.4.108 ss_mpi_vi_set_chn_low_delay_attr【注意】涉及修改 3.5.72 ot_vi_wdr_fusion_grp_attr，补充pipe_reverse 第4章 视频输出 ss_mpi_vo_set_hdmi_param与ss_mpi_vo_set_hdmi1_param【注意】涉及修改 4.4.61、4.4.68和4.4.74小节涉及修改 第5章 视频处理子系统 5.4小节，ot_vpss_chn_attr、ot_vpss_mod_param【成员】涉及修改 第6章 视频编码 6.3小节，新增ss_mpi_venc_get_jpeg_dering_level和ss_mpi_venc_set_jpeg_dering_level 6.4小节，新增ot_venc_jpeg_dering_level 第7章 视频解码 ot_vdec_chn_config【成员】涉及修改 第9章 音频 9.3.6.2小节，OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK和OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK【注意】涉及修改 第10章 视频图形子系统 10.2.2和10.4.13小节涉及修改 第14章 Proc调试信息 14.14、14.16和14.27小节涉及修改

文档版本	发布日期	修改说明
00B04	2022-03-10	第4次临时版本发布 第2章 系统控制 新增OT_DCF_CAPTURE_TIME_LENGTH, ot_isp_fswdr_mode及ot_isp_frame_infox结构体 第3章 视频输入 3.4.54小节, ss_mpi_vi_set_pipe_bnr_buf_num的【注意】涉及修改 第5章 视频处理子系统 5.3.25小节, ss_mpi_vpss_set_chn_rotation【注意】涉及修改 5.3.49小节, ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye【注意】涉及修改 5.4.23小节, ot_vpss_chn_attr【注意】涉及修改
00B03	2021-11-30	第3次临时版本发布 第3章 视频输入 3.4小节, 新增 ss_mpi_vi_set_pipe_fe_out_frame_dump_attr~ss_mpi_vi_release_pipe_fe_out_frame; ss_mpi_vi_enable_pipe_stagger_out_split ~ss_mpi_vi_get_pipe_bnr_buf_num; 3.5小节, 新增OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM和OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM; ot_vi_pipe_param涉及修改 第4章 视频输出 4.3.5小节, ss_mpi_vo_hide_chn和ss_mpi_vo_set_chn_attr的【注意】涉及修改 4.4小节, ot_vo_chn_attr的【成员】涉及修改 第5章 视频处理子系统 5.3小节, ss_mpi_vpss_get_chn_rgn_luma、ss_mpi_vpss_set_chn_rotation、ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye与ss_mpi_vpss_set_chn_ldc_attr的【注意】涉及修改 5.4小节, ot_vpss_grp_attr【注意事项】涉及修改 第14章 Proc调试信息 14.14小节, 【调试信息】与【参数说明】涉及修改

文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2021-08-30	第3章 视频输入 3.3小节，涉及修改； 3.4小节，ss_mpi_vi_get_pipe_private_data、ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame、ss_mpi_vi_query_pipe_status、ss_mpi_vi_set_chn_attr和ot_vi_pipe_status的【注意】涉及修改； 第4章 视频输出 4.3.3小节，ss_mpi_vo_disable的【注意】涉及修改； ss_mpi_vo_set_play_toleration~ ss_mpi_vo_batch_end的【注意】与【差异说明】涉及修改； 4.3.4小节，ss_mpi_vo_bind_layer的【差异说明】涉及修改； 4.3.5小节，ss_mpi_vo_pause_chn~ ss_mpi_vo_refresh_chn、ss_mpi_vo_get_chn_rgn_luma的【注意】与【差异说明】涉及修改； 4.3.8小节，ot_vo_enable_dev_export~ ot_vo_get_export_symbol的【注意】与【差异说明】涉及修改； 4.4小节OT_VO_VIRT_DEV_0~ OT_VO_VIRT_DEV_3、ot_vo_get_virt_layer的【定义】与【差异说明】涉及修改； 第5章 视频处理子系统 5.3小节，ss_mpi_vpss_enable_user_frame_rate_ctrl和ss_mpi_vpss_disable_user_frame_rate_ctrl的【描述】与【注意】涉及修改； 5.4小节，ot_vpss_chn_attr的【注意】涉及修改； 第6章 视频编码 6.3小节，ss_mpi_venc_destroy_chn、ss_mpi_venc_set_sse_rgn的【注意】涉及修改； 6.4小节，ot_venc_h264_cbr_param~ ot_venc_h265_vbr_param、ot_venc_h265_cbr_param的【成员】涉及修改； 第8章 区域管理 8.4小节，ot_rgn_chn_attr的【定义】与【成员】涉及修改； 第14章 Proc调试信息 14.6小节，【调试信息】与【参数说明】涉及修改； 14.14小节，【参数说明】涉及修改
00B01	2021-05-08	第1次临时版本发布

目 录

前言.....	ii
1 系统概述.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 系统架构.....	1
1.3 媒体处理平台架构.....	2
2 系统控制.....	4
2.1 概述.....	4
2.2 重要概念.....	4
2.2.1 低延时.....	4
2.3 功能描述.....	5
2.3.1 视频缓存池.....	5
2.3.2 系统绑定.....	7
2.3.3 强制销毁 VB 功能.....	9
2.3.4 VI 和 VPSS 工作模式.....	9
2.3.5 VI 视频模式.....	10
2.4 API 参考.....	10
2.4.1 ss_mpi_sys_set_cfg.....	12
2.4.2 ss_mpi_sys_get_cfg.....	13
2.4.3 ss_mpi_sys_init.....	14
2.4.4 ss_mpi_sys_exit.....	15
2.4.5 ss_mpi_sys_bind.....	16
2.4.6 ss_mpi_sys_unbind.....	17
2.4.7 ss_mpi_sys_get_bind_by_dst.....	18
2.4.8 ss_mpi_sys_get_bind_by_src.....	18
2.4.9 ss_mpi_sys_get_version.....	19
2.4.10 ss_mpi_sys_get_chip_id.....	20
2.4.11 ss_mpi_sys_get_unique_id.....	21
2.4.12 ss_mpi_sys_get_custom_code.....	22
2.4.13 ss_mpi_sys_get_cur_pts.....	22
2.4.14 ss_mpi_sys_init_pts_base.....	23
2.4.15 ss_mpi_sys_sync_pts.....	24
2.4.16 ss_mpi_sys_mmap.....	25

2.4.17 ss_mpi_sys_mmap_cached.....	26
2.4.18 ss_mpi_sys_munmap.....	26
2.4.19 ss_mpi_sys_flush_cache.....	27
2.4.20 ss_mpi_sys_mmz_alloc.....	28
2.4.21 ss_mpi_sys_mmz_alloc_cached.....	29
2.4.22 ss_mpi_sys_mmz_free.....	30
2.4.23 ss_mpi_sys_set_mem_cfg.....	31
2.4.24 ss_mpi_sys_get_mem_cfg.....	32
2.4.25 ss_mpi_sys_close_fd.....	33
2.4.26 ss_mpi_sys_get_virt_mem_info.....	34
2.4.27 ss_mpi_sys_set_scale_coef_level.....	35
2.4.28 ss_mpi_sys_get_scale_coef_level.....	36
2.4.29 ss_mpi_sys_set_time_zone.....	36
2.4.30 ss_mpi_sys_get_time_zone.....	37
2.4.31 ss_mpi_sys_set_gps_info.....	38
2.4.32 ss_mpi_sys_get_gps_info.....	39
2.4.33 ss_mpi_sys_set_schedule_mode.....	40
2.4.34 ss_mpi_sys_get_schedule_mode.....	40
2.4.35 ss_mpi_sys_set_vi_vpss_mode.....	41
2.4.36 ss_mpi_sys_get_vi_vpss_mode.....	42
2.4.37 ss_mpi_sys_set_vi_video_mode.....	43
2.4.38 ss_mpi_sys_get_vi_video_mode.....	44
2.4.39 ss_mpi_sys_set_raw_frame_compress_param.....	44
2.4.40 ss_mpi_sys_get_raw_frame_compress_param.....	45
2.4.41 ss_mpi_sys_set_tuning_connect.....	46
2.4.42 ss_mpi_sys_get_tuning_connect.....	47
2.4.43 ss_mpi_vb_set_cfg.....	48
2.4.44 ss_mpi_vb_get_cfg.....	49
2.4.45 ss_mpi_vb_init.....	49
2.4.46 ss_mpi_vb_exit.....	50
2.4.47 ss_mpi_vb_create_pool.....	51
2.4.48 ss_mpi_vb_create_ext_pool.....	52
2.4.49 ss_mpi_vb_destroy_pool.....	53
2.4.50 ss_mpi_vb_get_blk.....	53
2.4.51 ss_mpi_vb_release_blk.....	55
2.4.52 ss_mpi_vb_insert_buf_to_ext_pool.....	55
2.4.53 ss_mpi_vb_delete_buf_from_ext_pool.....	57
2.4.54 ss_mpi_vb_phys_addr_to_handle.....	58
2.4.55 ss_mpi_vb_handle_to_phys_addr.....	58
2.4.56 ss_mpi_vb_handle_to_pool_id.....	59
2.4.57 ss_mpi_vb_get_pool_info.....	60
2.4.58 ss_mpi_vb_init_mod_common_pool.....	61

2.4.59 ss_mpi_vb_exit_mod_common_pool.....	62
2.4.60 ss_mpi_vb_set_mod_pool_cfg.....	63
2.4.61 ss_mpi_vb_get_mod_pool_cfg.....	63
2.4.62 ss_mpi_vb_inquire_user_cnt.....	64
2.4.63 ss_mpi_vb_get_supplement_addr.....	65
2.4.64 ss_mpi_vb_set_supplement_cfg.....	66
2.4.65 ss_mpi_vb_get_supplement_cfg.....	67
2.4.66 ss_mpi_log_set_level_cfg.....	68
2.4.67 ss_mpi_log_get_level_cfg.....	68
2.4.68 ss_mpi_log_set_wait_flag.....	69
2.4.69 ss_mpi_log_read.....	70
2.4.70 ss_mpi_log_close.....	71
2.5 数据类型.....	71
2.5.1 基本数据类型.....	71
2.5.1.1 公共数据类型.....	71
2.5.1.2 OT_VB_MAX_POOLS.....	74
2.5.1.3 OT_MAX_COLOR_COMPONENT.....	74
2.5.1.4 OT_MAX_PRIVATE_DATA_NUM.....	74
2.5.1.5 OT_QUAD_POINT_NUM.....	74
2.5.1.6 ot_mod_id.....	75
2.5.1.7 ot_payload_type.....	76
2.5.1.8 ot_vb_uid.....	78
2.5.1.9 ot_op_mode.....	79
2.5.1.10 ot_rotation.....	80
2.5.1.11 ot_vb_src.....	80
2.5.1.12 ot_point.....	81
2.5.1.13 ot_size.....	81
2.5.1.14 ot_rect.....	82
2.5.1.15 ot_coord.....	83
2.5.1.16 ot_border.....	84
2.5.1.17 ot_cover.....	84
2.5.1.18 ot_cover_type.....	85
2.5.1.19 ot_quad_cover.....	86
2.5.1.20 ot_mosaic.....	86
2.5.1.21 ot_mosaic_blk_size.....	87
2.5.1.22 ot_corner_rect_type.....	88
2.5.1.23 ot_corner_rect.....	88
2.5.1.24 ot_corner_rect_attr.....	89
2.5.1.25 ot_crop_info.....	89
2.5.1.26 ot_frame_rate_ctrl.....	90
2.5.1.27 ot_video_display_mode.....	91
2.5.1.28 ot_rotation_view_type.....	91

2.5.1.29 ot_free_rotation_attr.....	92
2.5.1.30 ot_rotation_type.....	93
2.5.1.31 ot_rotation_attr.....	93
2.5.1.32 ot_frame_flag.....	94
2.5.1.33 ot_isp_inner_flag.....	95
2.5.1.34 OT_SRC_LENS_COEF_NUM.....	95
2.5.1.35 OT_DST_LENS_COEF_NUM.....	96
2.5.1.36 ot_ldc_v1_attr.....	96
2.5.1.37 ot_ldc_v2_attr.....	97
2.5.1.38 ot_ldc_v3_attr.....	98
2.5.1.39 ot_ldc_version.....	99
2.5.1.40 ot_ldc_attr.....	100
2.5.1.41 ot_spread_attr.....	101
2.5.1.42 ot_jpeg_dcf.....	101
2.5.1.43 OT_DCF_CAPTURE_TIME_LENGTH.....	102
2.5.1.44 ot_isp_fswdr_mode.....	102
2.5.1.45 ot_isp_frame_info.....	103
2.5.1.46 ot_isp_hdr_info.....	104
2.5.1.47 ot_isp_attach_info.....	105
2.5.1.48 ot_isp_colorgammut_info.....	105
2.5.1.49 ot_dng_rational.....	106
2.5.1.50 ot_dng_image_dynamic_info.....	106
2.5.1.51 OT_ISP_BAYER_CHN.....	107
2.5.1.52 OT_CFACOLORPLANE.....	107
2.5.1.53 OT_DNG_NP_SIZE.....	108
2.5.2 系统控制数据类型.....	108
2.5.2.1 OT_MAX_BIND_DST_NUM.....	109
2.5.2.2 OT_MAX_VERSION_NAME_LEN.....	109
2.5.2.3 OT_MAX_MOD_NAME_LEN.....	109
2.5.2.4 OT_UNIQUE_ID_NUM.....	110
2.5.2.5 ot_mpp_sys_cfg.....	110
2.5.2.6 ot_mpp_chn.....	111
2.5.2.7 ot_mpp_bind_dst.....	111
2.5.2.8 ot_mpp_version.....	112
2.5.2.9 ot_sys_virt_mem_info.....	112
2.5.2.10 ot_unique_id.....	113
2.5.2.11 ot_scale_range_type.....	113
2.5.2.12 ot_coef_level.....	114
2.5.2.13 ot_scale_range.....	115
2.5.2.14 ot_scale_coef_level.....	115
2.5.2.15 ot_vb_pool_info.....	117
2.5.2.16 ot_vb_cfg.....	117

2.5.2.17 ot_vb_pool_cfg.....	118
2.5.2.18 ot_vb_remap_mode.....	119
2.5.2.19 ot_log_level_cfg.....	119
2.5.2.20 ot_vi_vpss_mode_type.....	120
2.5.2.21 ot_vi_vpss_mode.....	121
2.5.2.22 ot_vi_video_mode.....	121
2.5.2.23 ot_ext_chn_src_type.....	122
2.5.2.24 ot_raw_frame_compress_param.....	123
2.5.3 视频公共类型.....	123
2.5.3.1 OT_GPS_EXPRESS_NUM.....	124
2.5.3.2 OT_GPS_GRP_NUM.....	125
2.5.3.3 OT_MAX_COLOR_COMPONENT.....	125
2.5.3.4 OT_MAX_PRIVATE_DATA_NUM.....	125
2.5.3.5 OT_MAX_USER_DATA_NUM.....	126
2.5.3.6 OT_ISP_WB_GAIN_NUM.....	126
2.5.3.7 OT_ISP_CAP_CCM_NUM.....	126
2.5.3.8 ot_aspect_ratio_type.....	126
2.5.3.9 ot_aspect_ratio.....	127
2.5.3.10 ot_pixel_format.....	128
2.5.3.11 ot_video_field.....	129
2.5.3.12 ot_color_gamut.....	130
2.5.3.13 ot_dynamic_range.....	131
2.5.3.14 ot_data_bit_width.....	132
2.5.3.15 ot_video_supplement_misc.....	133
2.5.3.16 ot_video_supplement.....	134
2.5.3.17 ot_video_frame.....	135
2.5.3.18 ot_video_frame_info.....	136
2.5.3.19 ot_vb_calc_cfg.....	137
2.5.3.20 ot_bmp.....	138
2.5.3.21 ot_video_format.....	138
2.5.3.22 ot_compress_mode.....	139
2.5.3.23 ot_vb_supplement_cfg.....	140
2.5.3.24 ot_gps_info.....	140
2.5.3.25 ot_frame_interrupt_type.....	141
2.5.3.26 ot_frame_interrupt_attr.....	142
2.5.3.27 ot_data_rate.....	142
2.5.3.28 ot_wdr_mode.....	143
2.5.3.29 ot_isp_config_info.....	144
2.5.3.30 ot_low_delay_info.....	144
2.5.3.31 ot_schedule_mode.....	145
2.6 错误码.....	146
2.6.1 系统控制错误码.....	146

2.6.2 视频缓存池错误码.....	146
2.7 各模块支持的输入/输出数据格式和压缩模式.....	147
2.7.1 SS528V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式.....	147
2.7.2 SS528V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式.....	147
2.7.3 SS524V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式.....	148
2.7.4 SS524V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式.....	148
2.7.5 SS928V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式.....	149
2.7.6 SS928V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式.....	150
2.7.7 SS626V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式.....	151
2.7.8 SS626V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式.....	152
3 视频输入.....	153
3.1 概述.....	153
3.2 重要概念.....	153
3.3 功能描述.....	154
3.3.1 功能框图.....	154
3.3.2 视频输入设备.....	155
3.3.3 视频输入 PIPE.....	155
3.3.4 视频物理通道.....	155
3.3.5 视频扩展通道.....	155
3.3.6 BAS 功能区分说明.....	155
3.3.7 绑定关系.....	155
3.3.8 从模式.....	156
3.3.9 掩码配置.....	156
3.4 API 参考.....	157
3.4.1 ss_mpi_vi_set_dev_attr.....	161
3.4.2 ss_mpi_vi_get_dev_attr.....	162
3.4.3 ss_mpi_vi_set_bas_attr.....	163
3.4.4 ss_mpi_vi_get_bas_attr.....	164
3.4.5 ss_mpi_vi_enable_dev.....	165
3.4.6 ss_mpi_vi_disable_dev.....	166
3.4.7 ss_mpi_vi_set_thermo_sns_attr.....	166
3.4.8 ss_mpi_vi_get_thermo_sns_attr.....	167
3.4.9 ss_mpi_vi_enable_dev_send_frame.....	168
3.4.10 ss_mpi_vi_disable_dev_send_frame.....	169
3.4.11 ss_mpi_vi_send_dev_frame.....	170
3.4.12 ss_mpi_vi_set_dev_timing_attr.....	171
3.4.13 ss_mpi_vi_get_dev_timing_attr.....	172
3.4.14 ss_mpi_vi_set_dev_data_attr.....	173
3.4.15 ss_mpi_vi_get_dev_data_attr.....	174
3.4.16 ss_mpi_vi_bind.....	175
3.4.17 ss_mpi_vi_unbind.....	176
3.4.18 ss_mpi_vi_get_bind_by_dev.....	177

3.4.19 ss_mpi_vi_get_bind_by_pipe.....	177
3.4.20 ss_mpi_vi_set_wdr_fusion_grp_attr.....	178
3.4.21 ss_mpi_vi_get_wdr_fusion_grp_attr.....	179
3.4.22 ss_mpi_vi_create_pipe.....	180
3.4.23 ss_mpi_vi_destroy_pipe.....	181
3.4.24 ss_mpi_vi_set_pipe_attr.....	182
3.4.25 ss_mpi_vi_get_pipe_attr.....	183
3.4.26 ss_mpi_vi_start_pipe.....	184
3.4.27 ss_mpi_vi_stop_pipe.....	185
3.4.28 ss_mpi_vi_set_pipe_pre_crop.....	186
3.4.29 ss_mpi_vi_get_pipe_pre_crop.....	187
3.4.30 ss_mpi_vi_set_pipe_post_crop.....	188
3.4.31 ss_mpi_vi_get_pipe_post_crop.....	189
3.4.32 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_dump_attr.....	190
3.4.33 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_dump_attr.....	191
3.4.34 ss_mpi_vi_get_pipe_frame.....	192
3.4.35 ss_mpi_vi_release_pipe_frame.....	193
3.4.36 ss_mpi_vi_set_pipe_fe_out_frame_dump_attr.....	194
3.4.37 ss_mpi_vi_get_pipe_fe_out_frame_dump_attr.....	195
3.4.38 ss_mpi_vi_get_pipe_fe_out_frame.....	196
3.4.39 ss_mpi_vi_release_pipe_fe_out_frame.....	197
3.4.40 ss_mpi_vi_set_pipe_private_data_dump_attr.....	198
3.4.41 ss_mpi_vi_get_pipe_private_data_dump_attr.....	199
3.4.42 ss_mpi_vi_get_pipe_private_data.....	200
3.4.43 ss_mpi_vi_release_pipe_private_data.....	201
3.4.44 ss_mpi_vi_set_pipe_bas_frame_dump_attr.....	202
3.4.45 ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame_dump_attr.....	203
3.4.46 ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame.....	204
3.4.47 ss_mpi_vi_release_pipe_bas_frame.....	205
3.4.48 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_source.....	206
3.4.49 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_source.....	206
3.4.50 ss_mpi_vi_set_pipe_param.....	207
3.4.51 ss_mpi_vi_get_pipe_param.....	208
3.4.52 ss_mpi_vi_enable_pipe_stagger_out_split.....	209
3.4.53 ss_mpi_vi_disable_pipe_stagger_out_split.....	210
3.4.54 ss_mpi_vi_set_pipe_bnr_buf_num.....	211
3.4.55 ss_mpi_vi_get_pipe_bnr_buf_num.....	212
3.4.56 ss_mpi_vi_send_pipe_yuv.....	213
3.4.57 ss_mpi_vi_send_pipe_raw.....	214
3.4.58 ss_mpi_vi_query_pipe_status.....	216
3.4.59 ss_mpi_vi_enable_pipe_interrupt.....	217
3.4.60 ss_mpi_vi_disable_pipe_interrupt.....	217

3.4.61 ss_mpi_vi_set_pipe_vc_number.....	218
3.4.62 ss_mpi_vi_get_pipe_vc_number.....	219
3.4.63 ss_mpi_vi_set_pipe_low_delay_attr.....	220
3.4.64 ss_mpi_vi_get_pipe_low_delay_attr.....	221
3.4.65 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_interrupt_attr.....	222
3.4.66 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_interrupt_attr.....	223
3.4.67 ss_mpi_vi_set_pipe_fisheye_cfg.....	224
3.4.68 ss_mpi_vi_get_pipe_fisheye_cfg.....	225
3.4.69 ss_mpi_vi_get_pipe_compress_param.....	226
3.4.70 ss_mpi_vi_set_user_pic.....	227
3.4.71 ss_mpi_vi_enable_user_pic.....	229
3.4.72 ss_mpi_vi_disable_user_pic.....	230
3.4.73 ss_mpi_vi_pipe_set_vb_src.....	231
3.4.74 ss_mpi_vi_pipe_get_vb_src.....	232
3.4.75 ss_mpi_vi_pipe_attach_vb_pool.....	233
3.4.76 ss_mpi_vi_pipe_detach_vb_pool.....	234
3.4.77 ss_mpi_vi_get_pipe_fd.....	235
3.4.78 ss_mpi_vi_set_chn_attr.....	236
3.4.79 ss_mpi_vi_get_chn_attr.....	237
3.4.80 ss_mpi_vi_set_ext_chn_attr.....	238
3.4.81 ss_mpi_vi_get_ext_chn_attr.....	240
3.4.82 ss_mpi_vi_enable_chn.....	241
3.4.83 ss_mpi_vi_disable_chn.....	242
3.4.84 ss_mpi_vi_set_chn_crop.....	243
3.4.85 ss_mpi_vi_get_chn_crop.....	244
3.4.86 ss_mpi_vi_set_chn_rotation.....	245
3.4.87 ss_mpi_vi_get_chn_rotation.....	246
3.4.88 ss_mpi_vi_set_chn_ldc_attr.....	247
3.4.89 ss_mpi_vi_get_chn_ldc_attr.....	248
3.4.90 ss_mpi_vi_ldc_pos_query_dst_to_src.....	249
3.4.91 ss_mpi_vi_ldc_pos_query_src_to_dst.....	250
3.4.92 ss_mpi_vi_set_chn_spread_attr.....	252
3.4.93 ss_mpi_vi_get_chn_spread_attr.....	253
3.4.94 ss_mpi_vi_set_chn_fisheye.....	254
3.4.95 ss_mpi_vi_get_chn_fisheye.....	255
3.4.96 ss_mpi_vi_fisheye_pos_query_dst_to_src.....	256
3.4.97 ss_mpi_vi_get_chn_rgn_luma.....	258
3.4.98 ss_mpi_vi_set_chn_dis_cfg.....	259
3.4.99 ss_mpi_vi_get_chn_dis_cfg.....	260
3.4.100 ss_mpi_vi_set_chn_dis_attr.....	261
3.4.101 ss_mpi_vi_get_chn_dis_attr.....	262
3.4.102 ss_mpi_vi_set_chn_dis_param.....	263

3.4.103 ss_mpi_vi_get_chn_dis_param.....	264
3.4.104 ss_mpi_vi_set_chn_fov_correction_attr.....	265
3.4.105 ss_mpi_vi_get_chn_fov_correction_attr.....	266
3.4.106 ss_mpi_vi_get_chn_frame.....	267
3.4.107 ss_mpi_vi_release_chn_frame.....	269
3.4.108 ss_mpi_vi_set_chn_low_delay_attr.....	270
3.4.109 ss_mpi_vi_get_chn_low_delay_attr.....	271
3.4.110 ss_mpi_vi_set_chn_align.....	272
3.4.111 ss_mpi_vi_get_chn_align.....	273
3.4.112 ss_mpi_vi_chn_set_vb_src.....	274
3.4.113 ss_mpi_vi_chn_get_vb_src.....	275
3.4.114 ss_mpi_vi_chn_attach_vb_pool.....	276
3.4.115 ss_mpi_vi_chn_detach_vb_pool.....	277
3.4.116 ss_mpi_vi_query_chn_status.....	278
3.4.117 ss_mpi_vi_get_chn_fd.....	279
3.4.118 ss_mpi_vi_set_stitch_grp_attr.....	280
3.4.119 ss_mpi_vi_get_stitch_grp_attr.....	281
3.4.120 ss_mpi_vi_set_mod_param.....	282
3.4.121 ss_mpi_vi_get_mod_param.....	283
3.4.122 ss_mpi_vi_close_fd.....	284
3.5 数据类型.....	285
3.5.1 OT_VI_MAX_SNS_CFG_NUM.....	288
3.5.2 OT_VI_MAX_SD_MUX_NUM.....	288
3.5.3 OT_VI_MAX_DEV_NUM.....	288
3.5.4 OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM.....	289
3.5.5 OT_VI_MAX_VIRT_PIPE_NUM.....	289
3.5.6 OT_VI_MAX_PIPE_NUM.....	289
3.5.7 OT_VI_MAX_STITCH_GRP_NUM.....	289
3.5.8 OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM.....	289
3.5.9 OT_VI_MAX_WDR_FRAME_NUM.....	290
3.5.10 OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM.....	290
3.5.11 OT_VI_MAX_EXT_CHN_NUM.....	290
3.5.12 OT_VI_EXT_CHN_START.....	290
3.5.13 OT_VI_MAX_EXTCHN_BIND_PER_CHN.....	291
3.5.14 OT_VI_MAX_CHN_NUM.....	291
3.5.15 OT_VI_DEV_MIN_WIDTH.....	291
3.5.16 OT_VI_DEV_MIN_HEIGHT.....	292
3.5.17 OT_VI_DEV_MAX_WIDTH.....	292
3.5.18 OT_VI_DEV_MAX_HEIGHT.....	292
3.5.19 OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH.....	292
3.5.20 OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT.....	293
3.5.21 OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH.....	293

3.5.22 OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT.....	293
3.5.23 OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH.....	294
3.5.24 OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT.....	294
3.5.25 OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH.....	294
3.5.26 OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT.....	294
3.5.27 OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_WIDTH.....	295
3.5.28 OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT.....	295
3.5.29 OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_WIDTH.....	295
3.5.30 OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT.....	296
3.5.31 OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MIN_WIDTH.....	296
3.5.32 OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MIN_HEIGHT.....	296
3.5.33 OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_WIDTH.....	296
3.5.34 OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_HEIGHT.....	297
3.5.35 OT_VI_EXT_CHN_MIN_WIDTH.....	297
3.5.36 OT_VI_EXT_CHN_MIN_HEIGHT.....	297
3.5.37 OT_VI_EXT_CHN_MAX_WIDTH.....	298
3.5.38 OT_VI_EXT_CHN_MAX_HEIGHT.....	298
3.5.39 OT_VI_EXT_CHN_MAX_ZOOMIN.....	298
3.5.40 OT_VI_EXT_CHN_MAX_ZOOMOUT.....	298
3.5.41 OT_VI_COMPRESS_PARAM_SIZE.....	299
3.5.42 OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM.....	299
3.5.43 OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM.....	299
3.5.44 OT_VI_MAX_AD_CHN_NUM.....	300
3.5.45 OT_VI_COMPONENT_MASK_NUM.....	300
3.5.46 OT_VI_INVALID_FRAME_RATE.....	300
3.5.47 OT_VI_CORRECTION_COEF_NUM.....	300
3.5.48 ot_vi_intf_mode.....	301
3.5.49 ot_vi_work_mode.....	302
3.5.50 ot_vi_scan_mode.....	303
3.5.51 ot_vi_data_seq.....	303
3.5.52 ot_vi_vsync.....	304
3.5.53 ot_vi_vsync_neg.....	305
3.5.54 ot_vi_hsync.....	305
3.5.55 ot_vi_hsync_neg.....	306
3.5.56 ot_vi_vsync_valid.....	307
3.5.57 ot_vi_vsync_valid_neg.....	307
3.5.58 ot_vi_timing_blank.....	308
3.5.59 ot_vi_sync_cfg.....	309
3.5.60 ot_vi_data_type.....	310
3.5.61 ot_vi_dev_attr.....	311
3.5.62 ot_vi_rephase_mode.....	312
3.5.63 ot_vi_rephase_attr.....	313

3.5.64 ot_vi_scale_attr.....	314
3.5.65 ot_vi_bas_attr.....	314
3.5.66 ot_vi_thermo_work_mode.....	315
3.5.67 ot_vi_sd_mux.....	316
3.5.68 ot_vi_thermo_sns_attr.....	317
3.5.69 ot_vi_dev_timing_attr.....	317
3.5.70 ot_vi_dev_data_attr.....	318
3.5.71 ot_vi_bind_pipe.....	318
3.5.72 ot_vi_wdr_fusion_grp_attr.....	319
3.5.73 ot_vi_pipe_bypass_mode.....	320
3.5.74 ot_vi_bit_align_mode.....	321
3.5.75 ot_vi_pipe_attr.....	321
3.5.76 ot_vi_frame_dump_attr.....	324
3.5.77 ot_vi_private_data_mode.....	324
3.5.78 ot_vi_private_data_dump_attr.....	325
3.5.79 ot_vi_private_data_info.....	326
3.5.80 ot_vi_out_mode.....	326
3.5.81 ot_vi_pipe_param.....	327
3.5.82 ot_vi_pipe_frame_source.....	328
3.5.83 ot_vi_pipe_status.....	328
3.5.84 ot_vi_compress_param.....	329
3.5.85 ot_vi_chn_attr.....	330
3.5.86 ot_vi_ext_chn_attr.....	331
3.5.87 ot_vi_crop_info.....	333
3.5.88 ot_vi_chn_status.....	334
3.5.89 ot_vi_stitch_cfg_mode.....	334
3.5.90 ot_vi_stitch_grp_attr.....	335
3.5.91 ot_vi_mod_param.....	336
3.5.92 OT_DIS_MAX_IMAGE_WIDTH.....	336
3.5.93 OT_DIS_MAX_IMAGE_HEIGHT.....	337
3.5.94 OT_DIS_MIN_IMAGE_WIDTH.....	337
3.5.95 OT_DIS_MIN_IMAGE_HEIGHT.....	338
3.5.96 ot_dis_mode.....	338
3.5.97 ot_dis_motion_level.....	338
3.5.98 ot_dis_pdt_type.....	339
3.5.99 ot_dis_cfg.....	340
3.5.100 ot_dis_attr.....	341
3.5.101 ot_dis_param.....	343
3.5.102 ot_vi_fov_correction_attr.....	343
3.6 错误码.....	344
4 视频输出.....	346
4.1 概述.....	346

4.2 基本概念.....	348
4.3 API 参考.....	365
4.3.1 设备相关 API.....	369
4.3.1.1 ss_mpi_vo_enable.....	369
4.3.1.2 ss_mpi_vo_disable.....	370
4.3.1.3 ss_mpi_vo_set_pub_attr.....	371
4.3.1.4 ss_mpi_vo_get_pub_attr.....	372
4.3.1.5 ss_mpi_vo_set_dev_param.....	373
4.3.1.6 ss_mpi_vo_get_dev_param.....	375
4.3.1.7 ss_mpi_vo_close_fd.....	376
4.3.1.8 ss_mpi_vo_set_dev_frame_rate.....	376
4.3.1.9 ss_mpi_vo_get_dev_frame_rate.....	377
4.3.1.10 ss_mpi_vo_set_user_sync_info.....	378
4.3.1.11 ss_mpi_vo_get_user_sync_info.....	380
4.3.1.12 ss_mpi_vo_set_mod_param.....	381
4.3.1.13 ss_mpi_vo_get_mod_param.....	382
4.3.1.14 ss_mpi_vo_set_vtth.....	383
4.3.1.15 ss_mpi_vo_get_vtth.....	386
4.3.1.16 ss_mpi_vo_set_less_buf_attr.....	386
4.3.1.17 ss_mpi_vo_get_less_buf_attr.....	388
4.3.2 接口相关 API.....	389
4.3.2.1 ss_mpi_vo_query_intf_status.....	389
4.3.2.2 ss_mpi_vo_set_vga_param.....	390
4.3.2.3 ss_mpi_vo_get_vga_param.....	391
4.3.2.4 ss_mpi_vo_set_hdmi_param.....	392
4.3.2.5 ss_mpi_vo_get_hdmi_param.....	394
4.3.2.6 ss_mpi_vo_set_hdmi1_param.....	395
4.3.2.7 ss_mpi_vo_get_hdmi1_param.....	396
4.3.2.8 ss_mpi_vo_set_rgb_param.....	397
4.3.2.9 ss_mpi_vo_get_rgb_param.....	398
4.3.2.10 ss_mpi_vo_set_bt_param.....	400
4.3.2.11 ss_mpi_vo_get_bt_param.....	401
4.3.2.12 ss_mpi_vo_set_mipi_param.....	402
4.3.2.13 ss_mpi_vo_get_mipi_param.....	403
4.3.3 视频层相关 API.....	404
4.3.3.1 ss_mpi_vo_enable_video_layer.....	404
4.3.3.2 ss_mpi_vo_disable_video_layer.....	406
4.3.3.3 ss_mpi_vo_set_video_layer_attr.....	406
4.3.3.4 ss_mpi_vo_get_video_layer_attr.....	407
4.3.3.5 ss_mpi_vo_set_video_layer_param.....	408
4.3.3.6 ss_mpi_vo_get_video_layer_param.....	409
4.3.3.7 ss_mpi_vo_set_video_layer_crop.....	410

4.3.3.8 ss_mpi_vo_get_video_layer_crop.....	411
4.3.3.9 ss_mpi_vo_set_video_layer_early_display.....	412
4.3.3.10 ss_mpi_vo_get_video_layer_early_display.....	413
4.3.3.11 ss_mpi_vo_set_play_tolation.....	414
4.3.3.12 ss_mpi_vo_get_play_tolation.....	416
4.3.3.13 ss_mpi_vo_batch_begin.....	417
4.3.3.14 ss_mpi_vo_batch_end.....	421
4.3.3.15 ss_mpi_vo_get_screen_frame.....	422
4.3.3.16 ss_mpi_vo_release_screen_frame.....	423
4.3.4 视频层和图形层相关 API.....	424
4.3.4.1 ss_mpi_vo_set_layer_priority.....	424
4.3.4.2 ss_mpi_vo_get_layer_priority.....	427
4.3.4.3 ss_mpi_vo_set_layer_csc.....	428
4.3.4.4 ss_mpi_vo_get_layer_csc.....	429
4.3.4.5 ss_mpi_vo_bind_layer.....	430
4.3.4.6 ss_mpi_vo_unbind_layer.....	432
4.3.5 通道相关 API.....	433
4.3.5.1 ss_mpi_vo_enable_chn.....	433
4.3.5.2 ss_mpi_vo_disable_chn.....	435
4.3.5.3 ss_mpi_vo_set_chn_attr.....	436
4.3.5.4 ss_mpi_vo_get_chn_attr.....	437
4.3.5.5 ss_mpi_vo_set_chn_param.....	438
4.3.5.6 ss_mpi_vo_get_chn_param.....	440
4.3.5.7 ss_mpi_vo_set_chn_display_pos.....	441
4.3.5.8 ss_mpi_vo_get_chn_display_pos.....	444
4.3.5.9 ss_mpi_vo_get_chn_frame.....	445
4.3.5.10 ss_mpi_vo_release_chn_frame.....	446
4.3.5.11 ss_mpi_vo_send_frame.....	447
4.3.5.12 ss_mpi_vo_set_chn_frame_rate.....	448
4.3.5.13 ss_mpi_vo_get_chn_frame_rate.....	449
4.3.5.14 ss_mpi_vo_pause_chn.....	450
4.3.5.15 ss_mpi_vo_resume_chn.....	452
4.3.5.16 ss_mpi_vo_step_chn.....	453
4.3.5.17 ss_mpi_vo_refresh_chn.....	454
4.3.5.18 ss_mpi_vo_show_chn.....	455
4.3.5.19 ss_mpi_vo_hide_chn.....	456
4.3.5.20 ss_mpi_vo_set_zoom_in_window.....	457
4.3.5.21 ss_mpi_vo_get_zoom_in_window.....	459
4.3.5.22 ss_mpi_vo_get_chn_pts.....	460
4.3.5.23 ss_mpi_vo_query_chn_status.....	461
4.3.5.24 ss_mpi_vo_clear_chn_buf.....	463
4.3.5.25 ss_mpi_vo_set_chn_border.....	464

4.3.5.26 ss_mpi_vo_get_chn_border.....	465
4.3.5.27 ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold.....	466
4.3.5.28 ss_mpi_vo_get_chn_rcv_threshold.....	467
4.3.5.29 ss_mpi_vo_set_chn_rotation.....	468
4.3.5.30 ss_mpi_vo_get_chn_rotation.....	471
4.3.5.31 ss_mpi_vo_set_chn_mirror.....	472
4.3.5.32 ss_mpi_vo_get_chn_mirror.....	473
4.3.5.33 ss_mpi_vo_get_chn_rgn_luma.....	474
4.3.6 回写相关 API.....	476
4.3.6.1 ss_mpi_vo_set_wbc_src.....	476
4.3.6.2 ss_mpi_vo_get_wbc_src.....	477
4.3.6.3 ss_mpi_vo_enable_wbc.....	478
4.3.6.4 ss_mpi_vo_disable_wbc.....	480
4.3.6.5 ss_mpi_vo_set_wbc_attr.....	481
4.3.6.6 ss_mpi_vo_get_wbc_attr.....	483
4.3.6.7 ss_mpi_vo_set_wbc_mode.....	484
4.3.6.8 ss_mpi_vo_get_wbc_mode.....	485
4.3.6.9 ss_mpi_vo_set_wbc_depth.....	486
4.3.6.10 ss_mpi_vo_get_wbc_depth.....	488
4.3.6.11 ss_mpi_vo_get_wbc_frame.....	489
4.3.6.12 ss_mpi_vo_release_wbc_frame.....	490
4.3.7 级联相关 API.....	491
4.3.7.1 ss_mpi_vo_set_cas_attr.....	491
4.3.7.2 ss_mpi_vo_get_cas_attr.....	492
4.3.7.3 ss_mpi_vo_enable_cas_dev.....	493
4.3.7.4 ss_mpi_vo_disable_cas_dev.....	495
4.3.7.5 ss_mpi_vo_set_cas_pattern.....	496
4.3.7.6 ss_mpi_vo_get_cas_pattern.....	497
4.3.7.7 ss_mpi_vo_bind_cas_chn.....	498
4.3.7.8 ss_mpi_vo_unbind_cas_chn.....	500
4.3.7.9 ss_mpi_vo_enable_cas.....	501
4.3.7.10 ss_mpi_vo_disable_cas.....	502
4.3.8 导出函数相关 API.....	503
4.3.8.1 ot_vo_enable_dev_export.....	503
4.3.8.2 ot_vo_disable_dev_export.....	504
4.3.8.3 ot_vo_get_export_symbol.....	505
4.4 数据类型.....	505
4.4.1 OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM.....	508
4.4.2 OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM.....	508
4.4.3 OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM.....	509
4.4.4 OT_VO_MAX_DEV_NUM.....	509
4.4.5 OT_VO_VIRT_DEV_0.....	510

4.4.6 OT_VO_VIRT_DEV_1.....	511
4.4.7 OT_VO_VIRT_DEV_2.....	511
4.4.8 OT_VO_VIRT_DEV_3.....	512
4.4.9 OT_VO_CAS_DEV_1.....	512
4.4.10 OT_VO_CAS_DEV_2.....	513
4.4.11 OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM.....	513
4.4.12 OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM.....	514
4.4.13 OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM.....	515
4.4.14 OT_VO_MAX_LAYER_NUM.....	515
4.4.15 OT_VO_MAX_LAYER_IN_DEV.....	516
4.4.16 OT_VO_LAYER_V0.....	517
4.4.17 OT_VO_LAYER_V1.....	517
4.4.18 OT_VO_LAYER_V2.....	518
4.4.19 OT_VO_LAYER_V3.....	518
4.4.20 OT_VO_LAYER_G0.....	519
4.4.21 OT_VO_LAYER_G1.....	519
4.4.22 OT_VO_LAYER_G2.....	520
4.4.23 OT_VO_LAYER_G3.....	521
4.4.24 OT_VO_LAYER_G4.....	521
4.4.25 ot_vo_get_virt_layer.....	522
4.4.26 ot_vo_get_cas_layer.....	522
4.4.27 OT_VO_MAX_PRIORITY.....	523
4.4.28 OT_VO_MIN_TOLERATE.....	523
4.4.29 OT_VO_MAX_TOLERATE.....	524
4.4.30 OT_VO_MAX_CHN_NUM.....	524
4.4.31 OT_VO_MIN_CHN_WIDTH.....	525
4.4.32 OT_VO_MIN_CHN_HEIGHT.....	525
4.4.33 OT_VO_MAX_IMG_WIDTH.....	525
4.4.34 OT_VO_MAX_IMG_HEIGHT.....	526
4.4.35 OT_VO_MAX_ZOOM_RATIO.....	526
4.4.36 OT_VO_MAX_NODE_NUM.....	526
4.4.37 OT_VO_MAX_WBC_NUM.....	526
4.4.38 OT_VO_MAX_CAS_PATTERN.....	527
4.4.39 OT_VO_MAX_CAS_POS_32RGN.....	527
4.4.40 OT_VO_MAX_CAS_POS_64RGN.....	528
4.4.41 ot_vo_dev.....	528
4.4.42 ot_vo_layer.....	529
4.4.43 ot_vo_chn.....	531
4.4.44 ot_vo_wbc.....	532
4.4.45 ot_vo_intf_type.....	532
4.4.46 ot_vo_intf_sync.....	533
4.4.47 ot_vo_sync_info.....	534

4.4.48 ot_vo_pub_attr.....	537
4.4.49 ot_vo_dev_param.....	545
4.4.50 ot_vo_mod_param.....	545
4.4.51 ot_vo_clk_src.....	546
4.4.52 ot_vo_fixed_clk.....	547
4.4.53 ot_vo_pll.....	548
4.4.54 ot_vo_user_sync_attr.....	550
4.4.55 ot_vo_user_sync_info.....	552
4.4.56 ot_vo_less_buf_attr.....	556
4.4.57 ot_vo_intf_plug_status.....	557
4.4.58 ot_vo_intf_status.....	557
4.4.59 ot_vo_csc_matrix.....	558
4.4.60 ot_vo_csc.....	560
4.4.61 ot_vo_vga_param.....	561
4.4.62 ot_vo_hdmi_param.....	563
4.4.63 ot_vo_rgb_param.....	565
4.4.64 ot_vo_clk_edge.....	566
4.4.65 ot_vo_bt_param.....	567
4.4.66 ot_vo_mipi_param.....	568
4.4.67 ot_vo_partition_mode.....	570
4.4.68 ot_vo_video_layer_attr.....	570
4.4.69 ot_vo_layer_param.....	576
4.4.70 ot_vo_chn_attr.....	577
4.4.71 ot_vo_chn_param.....	578
4.4.72 ot_vo_zoom_in_type.....	579
4.4.73 ot_vo_zoom_ratio.....	579
4.4.74 ot_vo_zoom_attr.....	580
4.4.75 ot_vo_border.....	582
4.4.76 ot_vo_mirror_mode.....	582
4.4.77 ot_vo_chn_status.....	583
4.4.78 ot_vo_wbc_attr.....	584
4.4.79 ot_vo_wbc_mode.....	584
4.4.80 ot_vo_wbc_src_type.....	586
4.4.81 ot_vo_wbc_src.....	586
4.4.82 ot_vo_cas_mode.....	587
4.4.83 ot_vo_cas_data_transmission_mode.....	587
4.4.84 ot_vo_cas_rgn.....	588
4.4.85 ot_vo_cas_attr.....	588
4.4.86 ot_vo_export_callback.....	589
4.4.87 ot_vo_export_symbol.....	589
4.4.88 ot_vo_register_export_callback.....	590
4.5 错误码.....	590

5 视频处理子系统.....	592
5.1 概述.....	592
5.2 功能描述.....	592
5.2.1 基本概念.....	592
5.2.2 功能描述.....	595
5.2.3 处理流程.....	596
5.2.4 输入输出特性.....	600
5.3 API 参考.....	610
5.3.1 ss_mpi_vpss_create_grp.....	612
5.3.2 ss_mpi_vpss_destroy_grp.....	614
5.3.3 ss_mpi_vpss_get_grp_attr.....	615
5.3.4 ss_mpi_vpss_set_grp_attr.....	616
5.3.5 ss_mpi_vpss_set_grp_param.....	617
5.3.6 ss_mpi_vpss_get_grp_param.....	618
5.3.7 ss_mpi_vpss_set_grp_nrx_adv_param.....	619
5.3.8 ss_mpi_vpss_get_grp_nrx_adv_param.....	620
5.3.9 ss_mpi_vpss_start_grp.....	621
5.3.10 ss_mpi_vpss_stop_grp.....	621
5.3.11 ss_mpi_vpss_reset_grp.....	622
5.3.12 ss_mpi_vpss_get_chn_attr.....	623
5.3.13 ss_mpi_vpss_set_chn_attr.....	624
5.3.14 ss_mpi_vpss_enable_chn.....	625
5.3.15 ss_mpi_vpss_disable_chn.....	626
5.3.16 ss_mpi_vpss_set_grp_crop.....	626
5.3.17 ss_mpi_vpss_get_grp_crop.....	628
5.3.18 ss_mpi_vpss_send_frame.....	628
5.3.19 ss_mpi_vpss_get_chn_frame.....	630
5.3.20 ss_mpi_vpss_release_chn_frame.....	631
5.3.21 ss_mpi_vpss_get_grp_frame.....	632
5.3.22 ss_mpi_vpss_release_grp_frame.....	633
5.3.23 ss_mpi_vpss_get_grp_rgn_luma.....	634
5.3.24 ss_mpi_vpss_get_chn_rgn_luma.....	635
5.3.25 ss_mpi_vpss_set_chn_rotation.....	637
5.3.26 ss_mpi_vpss_get_chn_rotation.....	638
5.3.27 ss_mpi_vpss_enable_backup_frame.....	639
5.3.28 ss_mpi_vpss_disable_backup_frame.....	640
5.3.29 ss_mpi_vpss_set_chn_sharpen.....	640
5.3.30 ss_mpi_vpss_get_chn_sharpen.....	641
5.3.31 ss_mpi_vpss_set_grp_delay.....	642
5.3.32 ss_mpi_vpss_get_grp_delay.....	643
5.3.33 ss_mpi_vpss_enable_user_frame_rate_ctrl.....	644
5.3.34 ss_mpi_vpss_disable_user_frame_rate_ctrl.....	645

5.3.35 ss_mpi_vpss_set_grp_sizer.....	646
5.3.36 ss_mpi_vpss_get_grp_sizer.....	647
5.3.37 ss_mpi_vpss_set_mod_param.....	648
5.3.38 ss_mpi_vpss_get_mod_param.....	649
5.3.39 ss_mpi_vpss_get_chn_fd.....	650
5.3.40 ss_mpi_vpss_close_fd.....	651
5.3.41 ss_mpi_vpss_attach_vb_pool.....	651
5.3.42 ss_mpi_vpss_detach_vb_pool.....	653
5.3.43 ss_mpi_vpss_set_ldci_attr.....	654
5.3.44 ss_mpi_vpss_get_ldci_attr.....	655
5.3.45 ss_mpi_vpss_set_grp_fisheye_cfg.....	655
5.3.46 ss_mpi_vpss_get_grp_fisheye_cfg.....	656
5.3.47 ss_mpi_vpss_set_grp_frame_interrupt_attr.....	657
5.3.48 ss_mpi_vpss_get_grp_frame_interrupt_attr.....	659
5.3.49 ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye.....	659
5.3.50 ss_mpi_vpss_get_chn_fisheye.....	661
5.3.51 ss_mpi_vpss_fisheye_pos_query_dst_to_src.....	662
5.3.52 ss_mpi_vpss_set_chn_ldc_attr.....	663
5.3.53 ss_mpi_vpss_get_chn_ldc_attr.....	665
5.3.54 ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_dst_to_src.....	666
5.3.55 ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_src_to_dst.....	667
5.3.56 ss_mpi_vpss_set_chn_spread_attr.....	668
5.3.57 ss_mpi_vpss_get_chn_spread_attr.....	669
5.3.58 ss_mpi_vpss_set_chn_crop.....	670
5.3.59 ss_mpi_vpss_get_chn_crop.....	671
5.3.60 ss_mpi_vpss_set_low_delay_attr.....	672
5.3.61 ss_mpi_vpss_get_low_delay_attr.....	674
5.3.62 ss_mpi_vpss_set_chn_align.....	675
5.3.63 ss_mpi_vpss_get_chn_align.....	676
5.3.64 ss_mpi_vpss_set_ext_chn_attr.....	677
5.3.65 ss_mpi_vpss_get_ext_chn_attr.....	678
5.3.66 ss_mpi_vpss_enable_quick_send.....	679
5.3.67 ss_mpi_vpss_disable_quick_send.....	680
5.4 数据类型.....	681
5.4.1 OT_VPSS_MAX_GRP_NUM.....	682
5.4.2 OT_VPSS_VGS_GRP_NO.....	683
5.4.3 OT_VPSS_MAX_CHN_NUM.....	683
5.4.4 OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM.....	683
5.4.5 OT_VPSS_MAX_EXT_CHN_NUM.....	684
5.4.6 OT_VPSS_MIN_IMG_WIDTH.....	684
5.4.7 OT_VPSS_MIN_IMG_HEIGHT.....	684
5.4.8 OT_VPSS_MAX_IMG_WIDTH.....	685

5.4.9 OT_VPSS_MAX_DEI_WIDTH.....	685
5.4.10 OT_VPSS_MAX_SEG_COMPACT_WIDTH.....	685
5.4.11 OT_VPSS_MAX_IMG_HEIGHT.....	685
5.4.12 OT_VPSS_MAX_ZOOMIN.....	686
5.4.13 OT_VPSS_MAX_ZOOMOUT.....	686
5.4.14 ot_vpss_grp.....	686
5.4.15 ot_vpss_chn.....	687
5.4.16 ot_vpss_sizer_info.....	687
5.4.17 ot_vpss_crop_info.....	688
5.4.18 ot_vpss_nr_type.....	688
5.4.19 ot_vpss_nr_motion_mode.....	689
5.4.20 ot_vpss_nr_attr.....	690
5.4.21 ot_vpss_dei_mode.....	691
5.4.22 ot_vpss_grp_attr.....	691
5.4.23 ot_vpss_chn_attr.....	696
5.4.24 ot_vpss_chn_mode.....	698
5.4.25 ot_vpss_ext_chn_attr.....	699
5.4.26 ot_vpss_luma_result.....	700
5.4.27 ot_vpss_chn_sharpen_param.....	701
5.4.28 ot_vpss_nr_version.....	701
5.4.29 ot_vpss_nrx_norm_param_v1.....	702
5.4.30 ot_vpss_nrx_param_manual_v2.....	703
5.4.31 ot_vpss_nrx_param_auto_v2.....	704
5.4.32 ot_vpss_nrx_norm_param_v2.....	704
5.4.33 ot_vpss_nrx_adv_param.....	705
5.4.34 ot_vpss_grp_nrx_param.....	707
5.4.35 ot_vpss_grp_param.....	707
5.4.36 ot_vpss_mod_param.....	708
5.4.37 ot_vpss_color_range.....	710
5.4.38 ot_vpss_ldci_gauss_coef_attr.....	710
5.4.39 ot_vpss_ldci_he_weight_attr.....	711
5.4.40 ot_vpss_ldci_attr.....	712
5.5 错误码.....	712
6 视频编码.....	714
6.1 概述.....	714
6.2 功能描述.....	714
6.2.1 编码数据流程图.....	715
6.2.2 编码通道.....	716
6.2.3 码率控制.....	716
6.2.4 GOP 结构.....	720
6.2.5 高级跳帧参考模式.....	723
6.2.6 彩转灰.....	726

6.2.7 裁剪编码.....	726
6.2.8 ROI.....	727
6.2.9 非 ROI 区域的低帧率编码.....	727
6.2.10 QPMAP 模式下 OSD、ROI 及非 ROI 区域低帧率.....	727
6.2.11 JPEG 抓拍模式.....	728
6.2.12 P 帧帧内刷新.....	728
6.2.12.1 使用方式.....	728
6.2.12.2 注意事项.....	728
6.2.13 编码码流帧配置模式.....	729
6.2.14 编码码流 buffer 配置模式.....	730
6.2.15 编码帧存回收.....	730
6.2.16 编码帧存计算.....	731
6.2.17 多编码器编码.....	732
6.2.18 智能编码.....	732
6.2.19 复合编码.....	732
6.3 API 参考.....	733
6.3.1 ss_mpi_venc_create_chn.....	736
6.3.2 ss_mpi_venc_destroy_chn.....	740
6.3.3 ss_mpi_venc_reset_chn.....	741
6.3.4 ss_mpi_venc_start_chn.....	742
6.3.5 ss_mpi_venc_stop_chn.....	743
6.3.6 ss_mpi_venc_query_status.....	743
6.3.7 ss_mpi_venc_set_chn_attr.....	745
6.3.8 ss_mpi_venc_get_chn_attr.....	747
6.3.9 ss_mpi_venc_get_stream.....	748
6.3.10 ss_mpi_venc_release_stream.....	751
6.3.11 ss_mpi_venc_get_stream_buf_info.....	752
6.3.12 ss_mpi_venc_insert_user_data.....	753
6.3.13 ss_mpi_venc_send_frame.....	755
6.3.14 ss_mpi_venc_send_frame_ex.....	756
6.3.15 ss_mpi_venc_send_multi_frame.....	757
6.3.16 ss_mpi_venc_set_chn_config.....	759
6.3.17 ss_mpi_venc_get_chn_config.....	760
6.3.18 ss_mpi_venc_request_idr.....	761
6.3.19 ss_mpi_venc_enable_idr.....	762
6.3.20 ss_mpi_venc_get_fd.....	763
6.3.21 ss_mpi_venc_close_fd.....	764
6.3.22 ss_mpi_venc_set_roi_attr.....	765
6.3.23 ss_mpi_venc_get_roi_attr.....	766
6.3.24 ss_mpi_venc_set_roi_attr_ex.....	767
6.3.25 ss_mpi_venc_get_roi_attr_ex.....	768
6.3.26 ss_mpi_venc_set_roi_bg_frame_rate.....	769

6.3.27 ss_mpi_venc_get_roi_bg_frame_rate.....	771
6.3.28 ss_mpi_venc_set_h264_intra_pred.....	772
6.3.29 ss_mpi_venc_get_h264_intra_pred.....	773
6.3.30 ss_mpi_venc_set_h264_trans.....	774
6.3.31 ss_mpi_venc_get_h264_trans.....	775
6.3.32 ss_mpi_venc_set_h264_entropy.....	776
6.3.33 ss_mpi_venc_get_h264_entropy.....	778
6.3.34 ss_mpi_venc_set_h264_dblk.....	779
6.3.35 ss_mpi_venc_get_h264_dblk.....	780
6.3.36 ss_mpi_venc_set_h264_vui.....	781
6.3.37 ss_mpi_venc_get_h264_vui.....	782
6.3.38 ss_mpi_venc_set_h265_vui.....	783
6.3.39 ss_mpi_venc_get_h265_vui.....	784
6.3.40 ss_mpi_venc_set_jpeg_param.....	785
6.3.41 ss_mpi_venc_get_jpeg_param.....	786
6.3.42 ss_mpi_venc_set_mjpeg_param.....	787
6.3.43 ss_mpi_venc_get_mjpeg_param.....	788
6.3.44 ss_mpi_venc_set_rc_param.....	789
6.3.45 ss_mpi_venc_get_rc_param.....	793
6.3.46 ss_mpi_venc_set_ref_param.....	794
6.3.47 ss_mpi_venc_get_ref_param.....	796
6.3.48 ss_mpi_venc_set_jpeg_enc_mode.....	796
6.3.49 ss_mpi_venc_get_jpeg_enc_mode.....	798
6.3.50 ss_mpi_venc_set_slice_split.....	798
6.3.51 ss_mpi_venc_get_slice_split.....	800
6.3.52 ss_mpi_venc_set_search_window.....	801
6.3.53 ss_mpi_venc_get_search_window.....	802
6.3.54 ss_mpi_venc_set_h265_pu.....	803
6.3.55 ss_mpi_venc_get_h265_pu.....	804
6.3.56 ss_mpi_venc_set_h265_trans.....	805
6.3.57 ss_mpi_venc_get_h265_trans.....	806
6.3.58 ss_mpi_venc_set_h265_entropy.....	807
6.3.59 ss_mpi_venc_get_h265_entropy.....	808
6.3.60 ss_mpi_venc_set_h265_dblk.....	809
6.3.61 ss_mpi_venc_get_h265_dblk.....	811
6.3.62 ss_mpi_venc_set_h265_sao.....	812
6.3.63 ss_mpi_venc_get_h265_sao.....	813
6.3.64 ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy.....	814
6.3.65 ss_mpi_venc_get_frame_lost_strategy.....	815
6.3.66 ss_mpi_venc_set_super_frame_strategy.....	816
6.3.67 ss_mpi_venc_get_super_frame_strategy.....	817
6.3.68 ss_mpi_venc_get_intra_refresh.....	818

6.3.69 ss_mpi_venc_set_intra_refresh.....	819
6.3.70 ss_mpi_venc_set_mod_param.....	821
6.3.71 ss_mpi_venc_get_mod_param.....	821
6.3.72 ss_mpi_venc_set_sse_rgn.....	822
6.3.73 ss_mpi_venc_get_sse_rgn.....	823
6.3.74 ss_mpi_venc_set_chn_param.....	824
6.3.75 ss_mpi_venc_get_chn_param.....	826
6.3.76 ss_mpi_venc_set_fg_protect.....	827
6.3.77 ss_mpi_venc_get_fg_protect.....	828
6.3.78 ss_mpi_venc_set_scene_mode.....	829
6.3.79 ss_mpi_venc_get_scene_mode.....	831
6.3.80 ss_mpi_venc_attach_vb_pool.....	831
6.3.81 ss_mpi_venc_detach_vb_pool.....	833
6.3.82 ss_mpi_venc_set_cu_pred.....	833
6.3.83 ss_mpi_venc_get_cu_pred.....	835
6.3.84 ss_mpi_venc_set_skip_bias.....	835
6.3.85 ss_mpi_venc_get_skip_bias.....	837
6.3.86 ss_mpi_venc_set_debreath_effect.....	837
6.3.87 ss_mpi_venc_get_debreath_effect.....	839
6.3.88 ss_mpi_venc_set_hierarchical_qp.....	840
6.3.89 ss_mpi_venc_get_hierarchical_qp.....	842
6.3.90 ss_mpi_venc_set_rc_adv_param.....	842
6.3.91 ss_mpi_venc_get_rc_adv_param.....	843
6.3.92 ss_mpi_venc_set_jpeg_roi_attr.....	844
6.3.93 ss_mpi_venc_get_jpeg_roi_attr.....	846
6.3.94 ss_mpi_venc_enable_svc.....	846
6.3.95 ss_mpi_venc_get_svc_param.....	847
6.3.96 ss_mpi_venc_set_svc_param.....	848
6.3.97 ss_mpi_venc_send_svc_region.....	849
6.3.98 ss_mpi_venc_get_md.....	850
6.3.99 ss_mpi_venc_set_md.....	851
6.3.100 ss_mpi_venc_get_deblur.....	851
6.3.101 ss_mpi_venc_set_deblur.....	852
6.3.102 ss_mpi_venc_get_param_set_id.....	853
6.3.103 ss_mpi_venc_set_param_set_id.....	854
6.3.104 ss_mpi_venc_get_h264_poc.....	855
6.3.105 ss_mpi_venc_set_h264_poc.....	856
6.3.106 ss_mpi_venc_get_jpeg_dering_level.....	857
6.3.107 ss_mpi_venc_set_jpeg_dering_level.....	858
6.4 数据类型.....	859
6.4.1 OT_VENC_MAX_CHN_NUM.....	864
6.4.2 OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE.....	864

6.4.3 OT_VENC_MAX_TILE_NUM.....	864
6.4.4 OT_VENC_MAX_SSE_NUM.....	865
6.4.5 OT_VENC_VEDU_IP_NUM.....	865
6.4.6 OT_VENC_MAX_FRAME_NUM.....	865
6.4.7 OT_VENC_MAX_MOSAIC_RECT_NUM.....	866
6.4.8 OT_VENC_QP_HIST_NUM.....	866
6.4.9 OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM.....	866
6.4.10 OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM.....	867
6.4.11 OT_VENC_MD_LEVEL_NUM.....	867
6.4.12 OT_VENC_MAX_PACK_INFO_NUM.....	867
6.4.13 OT_VENC_MAX_MPF_NUM.....	867
6.4.14 OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM.....	868
6.4.15 OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM.....	868
6.4.16 OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16.....	868
6.4.17 OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64.....	869
6.4.18 OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM.....	869
6.4.19 OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM.....	869
6.4.20 OT_VENC_MAX_ROI_NUM.....	869
6.4.21 OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM.....	870
6.4.22 OT_VENC_MAX_BITRATE.....	870
6.4.23 OT_VENC_MIN_BITRATE.....	870
6.4.24 ot_venc_h264_nalu_type.....	871
6.4.25 ot_venc_ref_type.....	871
6.4.26 ot_venc_jpege_pack_type.....	872
6.4.27 ot_venc_h265_nalu_type.....	873
6.4.28 ot_venc_prores_pack_type.....	874
6.4.29 ot_venc_data_type.....	874
6.4.30 ot_venc_pack_info.....	875
6.4.31 ot_venc_pack.....	876
6.4.32 ot_venc_h264_stream_info.....	876
6.4.33 ot_venc_jpeg_stream_info.....	877
6.4.34 ot_venc_h265_stream_info.....	878
6.4.35 ot_venc_prores_stream_info.....	879
6.4.36 ot_venc_h264_adv_stream_info.....	880
6.4.37 ot_venc_sse_info.....	881
6.4.38 ot_venc_h265_adv_stream_info.....	881
6.4.39 ot_venc_stream.....	883
6.4.40 ot_venc_stream_buf_info.....	883
6.4.41 ot_venc_h265_attr.....	884
6.4.42 ot_venc_h264_attr.....	885
6.4.43 ot_venc_mpf_cfg.....	886
6.4.44 ot_venc_pic_rcv_mode.....	887

6.4.45 ot_venc_recv_src.....	887
6.4.46 ot_venc_jpeg_attr.....	888
6.4.47 ot_venc_prores_frame_rate.....	889
6.4.48 ot_venc_prores_aspect_ratio.....	890
6.4.49 ot_venc_prores_attr.....	891
6.4.50 ot_venc_attr.....	891
6.4.51 ot_venc_gop_mode.....	893
6.4.52 ot_venc_gop_normal_p.....	894
6.4.53 ot_venc_gop_dual_p.....	895
6.4.54 ot_venc_gop_smart_p.....	895
6.4.55 ot_venc_gop_adv_smart_p.....	896
6.4.56 ot_venc_gop_bipred_b.....	897
6.4.57 ot_venc_gop_attr.....	897
6.4.58 ot_venc_chn_attr.....	898
6.4.59 ot_venc_start_param.....	899
6.4.60 ot_venc_stream_info.....	899
6.4.61 ot_venc_chn_status.....	900
6.4.62 ot_venc_slice_split.....	901
6.4.63 ot_venc_search_window.....	902
6.4.64 ot_venc_h264_intra_pred.....	903
6.4.65 ot_venc_h264_trans.....	904
6.4.66 ot_venc_h264_entropy.....	905
6.4.67 ot_venc_h264_dblk.....	906
6.4.68 ot_venc_h264_vui.....	907
6.4.69 ot_venc_h265_vui.....	907
6.4.70 ot_venc_vui_aspect_ratio.....	908
6.4.71 ot_venc_h264_vui_time_info.....	909
6.4.72 ot_venc_h265_vui_time_info.....	910
6.4.73 ot_venc_vui_video_signal.....	911
6.4.74 ot_venc_vui_bitstream_restric.....	912
6.4.75 ot_venc_jpeg_param.....	912
6.4.76 ot_venc_mjpeg_param.....	913
6.4.77 ot_venc_roi_attr.....	914
6.4.78 ot_venc_roi_for_frame.....	915
6.4.79 ot_venc_roi_attr_ex.....	916
6.4.80 ot_venc_jpeg_roi_attr.....	917
6.4.81 ot_venc_roi_bg_frame_rate.....	917
6.4.82 ot_venc_ref_param.....	918
6.4.83 ot_venc_rc_attr.....	918
6.4.84 ot_venc_rc_mode.....	920
6.4.85 ot_venc_rc_qpmap_mode.....	921
6.4.86 ot_venc_h264_cbr.....	922

6.4.87 ot_venc_h264_vbr.....	924
6.4.88 ot_venc_h264_avbr.....	924
6.4.89 ot_venc_h264_qvbr.....	925
6.4.90 ot_venc_h264_cvbr.....	926
6.4.91 ot_venc_h264_fixqp.....	927
6.4.92 ot_venc_h264_qpmap.....	928
6.4.93 ot_venc_mjpeg_fixqp.....	929
6.4.94 ot_venc_mjpeg_cbr.....	930
6.4.95 ot_venc_mjpeg_vbr.....	930
6.4.96 ot_venc_h265_cbr.....	931
6.4.97 ot_venc_h265_vbr.....	932
6.4.98 ot_venc_h265_avbr.....	933
6.4.99 ot_venc_h265_qvbr.....	934
6.4.100 ot_venc_h265_cvbr.....	934
6.4.101 ot_venc_h265_fixqp.....	936
6.4.102 ot_venc_h265_qpmap.....	936
6.4.103 ot_venc_super_frame_mode.....	937
6.4.104 ot_venc_h264_vbr_param.....	938
6.4.105 ot_venc_h264_avbr_param.....	939
6.4.106 ot_venc_h264_qvbr_param.....	941
6.4.107 ot_venc_h264_cvbr_param.....	943
6.4.108 ot_venc_h264_cbr_param.....	945
6.4.109 ot_venc_mjpeg_cbr_param.....	946
6.4.110 ot_venc_mjpeg_vbr_param.....	947
6.4.111 ot_venc_h265_vbr_param.....	948
6.4.112 ot_venc_h265_avbr_param.....	949
6.4.113 ot_venc_h265_qvbr_param.....	951
6.4.114 ot_venc_h265_cvbr_param.....	953
6.4.115 ot_venc_h265_cbr_param.....	955
6.4.116 ot_venc_rc_param.....	956
6.4.117 ot_venc_jpeg_enc_mode.....	958
6.4.118 ot_venc_h265_pu.....	959
6.4.119 ot_venc_h265_trans.....	960
6.4.120 ot_venc_h265_entropy.....	962
6.4.121 ot_venc_h265_dblk.....	962
6.4.122 ot_venc_h265_sao.....	963
6.4.123 ot_venc_frame_lost_mode.....	964
6.4.124 ot_venc_frame_lost_strategy.....	964
6.4.125 ot_venc_reencode_priority.....	965
6.4.126 ot_venc_super_frame_strategy.....	965
6.4.127 ot_venc_intra_refresh_mode.....	966
6.4.128 ot_venc_intra_refresh.....	967

6.4.129 ot_venc_mod_param.....	967
6.4.130 ot_venc_mod_type.....	968
6.4.131 ot_venc_venc_mod_param.....	969
6.4.132 ot_venc_h264_mod_param.....	970
6.4.133 ot_venc_h265_mod_param.....	971
6.4.134 ot_venc_jpeg_mod_param.....	972
6.4.135 ot_venc_frame_type.....	973
6.4.136 ot_venc_user_rc_info.....	974
6.4.137 ot_venc_user_roi_map.....	975
6.4.138 ot_venc_user_frame_info.....	975
6.4.139 ot_venc_mosaic_mode.....	976
6.4.140 ot_venc_mosaic_pixel_yuv.....	976
6.4.141 ot_venc_mosaic_rect.....	977
6.4.142 ot_venc_mosaic_map.....	978
6.4.143 ot_venc_mosaic_info.....	978
6.4.144 ot_venc_multi_frame_info.....	979
6.4.145 ot_venc_chn_config.....	979
6.4.146 ot_venc_sse_rgn.....	980
6.4.147 ot_venc_chn_param.....	981
6.4.148 ot_venc_fg_protect.....	982
6.4.149 ot_venc_scene_mode.....	983
6.4.150 ot_venc_scene_chg_detect.....	984
6.4.151 ot_venc_chn_pool.....	985
6.4.152 ot_venc_cu_pred.....	985
6.4.153 ot_venc_skip_bias.....	987
6.4.154 ot_venc_debreath_effect.....	988
6.4.155 ot_venc_hierarchical_qp.....	989
6.4.156 ot_venc_rc_adv_param.....	989
6.4.157 ot_venc_svc_rect_type.....	990
6.4.158 ot_venc_svc_map_param.....	991
6.4.159 ot_venc_svc_param.....	992
6.4.160 ot_venc_svc_rect_info.....	993
6.4.161 ot_venc_md_sad_mode.....	993
6.4.162 ot_venc_md_param.....	994
6.4.163 ot_venc_deblur_param.....	995
6.4.164 ot_venc_param_set_id.....	996
6.4.165 ot_venc_h264_poc.....	996
6.4.166 ot_venc_jpeg_deriving_level.....	997
6.5 错误码.....	997
7 视频解码.....	999
7.1 概述.....	999
7.2 重要概念.....	1000

7.3 模块参数.....	1002
7.4 API 参考.....	1002
7.4.1 ss_mpi_vdec_set_mod_param.....	1004
7.4.2 ss_mpi_vdec_get_mod_param.....	1004
7.4.3 ss_mpi_vdec_create_chn.....	1005
7.4.4 ss_mpi_vdec_destroy_chn.....	1007
7.4.5 ss_mpi_vdec_reset_chn.....	1008
7.4.6 ss_mpi_vdec_get_chn_attr.....	1009
7.4.7 ss_mpi_vdec_set_chn_attr.....	1009
7.4.8 ss_mpi_vdec_start_rcv_stream.....	1010
7.4.9 ss_mpi_vdec_stop_rcv_stream.....	1011
7.4.10 ss_mpi_vdec_query_status.....	1012
7.4.11 ss_mpi_vdec_send_stream.....	1013
7.4.12 ss_mpi_vdec_get_frame.....	1015
7.4.13 ss_mpi_vdec_release_frame.....	1016
7.4.14 ss_mpi_vdec_set_chn_param.....	1017
7.4.15 ss_mpi_vdec_get_chn_param.....	1019
7.4.16 ss_mpi_vdec_set_protocol_param.....	1020
7.4.17 ss_mpi_vdec_get_protocol_param.....	1021
7.4.18 ss_mpi_vdec_set_user_data_attr.....	1022
7.4.19 ss_mpi_vdec_get_user_data_attr.....	1022
7.4.20 ss_mpi_vdec_get_user_data.....	1023
7.4.21 ss_mpi_vdec_release_user_data.....	1025
7.4.22 ss_mpi_vdec_set_user_pic.....	1026
7.4.23 ss_mpi_vdec_enable_user_pic.....	1027
7.4.24 ss_mpi_vdec_disable_user_pic.....	1028
7.4.25 ss_mpi_vdec_set_display_mode.....	1029
7.4.26 ss_mpi_vdec_get_display_mode.....	1030
7.4.27 ss_mpi_vdec_set_rotation.....	1031
7.4.28 ss_mpi_vdec_get_rotation.....	1032
7.4.29 ss_mpi_vdec_attach_vb_pool.....	1033
7.4.30 ss_mpi_vdec_detach_vb_pool.....	1034
7.4.31 ss_mpi_vdec_get_fd.....	1034
7.4.32 ss_mpi_vdec_close_fd.....	1035
7.4.33 ss_mpi_vdec_set_low_delay_attr.....	1036
7.4.34 ss_mpi_vdec_get_low_delay_attr.....	1037
7.4.35 ss_mpi_vdec_set_chn_config.....	1038
7.4.36 ss_mpi_vdec_get_chn_config.....	1039
7.5 数据类型.....	1040
7.5.1 OT_VDEC_MAX_CHN_NUM.....	1041
7.5.2 ot_vdec_chn.....	1041
7.5.3 ot_vdec_chn_attr.....	1042

7.5.4 ot_vdec_video_attr.....	1043
7.5.5 ot_vdec_send_mode.....	1044
7.5.6 ot_vdec_chn_status.....	1045
7.5.7 ot_vdec_dec_err.....	1046
7.5.8 ot_vdec_event.....	1047
7.5.9 ot_vdec_chn_param.....	1048
7.5.10 ot_vdec_video_param.....	1049
7.5.11 ot_vdec_pic_param.....	1051
7.5.12 ot_video_dec_mode.....	1053
7.5.13 ot_video_out_order.....	1054
7.5.14 ot_h264_protocol_param.....	1054
7.5.15 ot_h265_protocol_param.....	1055
7.5.16 ot_vdec_protocol_param.....	1056
7.5.17 ot_vdec_frame_type.....	1057
7.5.18 ot_vdec_supplement_info.....	1057
7.5.19 ot_vdec_video_supplement_info.....	1058
7.5.20 ot_vdec_stream.....	1058
7.5.21 ot_vdec_user_data_attr.....	1059
7.5.22 ot_vdec_user_data.....	1060
7.5.23 ot_vdec_chn_pool.....	1061
7.5.24 ot_vdec_capacity_strategy.....	1061
7.5.25 ot_vdec_video_mod_param.....	1062
7.5.26 ot_vdec_pic_mod_param.....	1063
7.5.27 ot_vdec_mod_param.....	1064
7.5.28 ot_quick_mark_mode.....	1065
7.5.29 vdec_deployment_mode.....	1065
7.5.30 ot_vdec_chn_config.....	1066
7.6 错误码.....	1066
8 区域管理.....	1068
8.1 概述.....	1068
8.2 功能描述.....	1068
8.2.1 重要概念.....	1068
8.2.1.1 ARGB CLUT2/CLUT4 介绍.....	1076
8.2.2 使用示意.....	1076
8.3 API 参考.....	1078
8.3.1 ss_mpi_rgn_create.....	1078
8.3.2 ss_mpi_rgn_destroy.....	1080
8.3.3 ss_mpi_rgn_get_attr.....	1081
8.3.4 ss_mpi_rgn_set_attr.....	1082
8.3.5 ss_mpi_rgn_set_bmp.....	1083
8.3.6 ss_mpi_rgn_attach_to_chn.....	1084
8.3.7 ss_mpi_rgn_detach_from_chn.....	1085

8.3.8 ss_mpi_rgn_set_display_attr.....	1086
8.3.9 ss_mpi_rgn_get_display_attr.....	1088
8.3.10 ss_mpi_rgn_get_canvas_info.....	1088
8.3.11 ss_mpi_rgn_update_canvas.....	1090
8.3.12 ss_mpi_rgn_batch_begin.....	1091
8.3.13 ss_mpi_rgn_batch_end.....	1093
8.3.14 ss_mpi_rgn_close_fd.....	1094
8.4 数据类型.....	1095
8.4.1 OT_RGN_CLUT_NUM.....	1099
8.4.2 OT_RGN_GRP_MAX.....	1099
8.4.3 OT_RGN_HANDLE_MAX.....	1099
8.4.4 OT_RGN_BATCH_HANDLE_MAX.....	1100
8.4.5 OT_RGN_MAX_BUF_NUM.....	1100
8.4.6 OT_RGN_MIN_WIDTH.....	1100
8.4.7 OT_RGN_MIN_HEIGHT.....	1101
8.4.8 OT_RGN_ALIGN.....	1101
8.4.9 OT_RGN_COVER_MIN_X.....	1101
8.4.10 OT_RGN_COVER_MIN_Y.....	1102
8.4.11 OT_RGN_COVER_MAX_X.....	1102
8.4.12 OT_RGN_COVER_MAX_Y.....	1103
8.4.13 OT_RGN_COVER_MAX_WIDTH.....	1103
8.4.14 OT_RGN_COVER_MAX_HEIGHT.....	1104
8.4.15 OT_RGN_COVEREX_MIN_X.....	1104
8.4.16 OT_RGN_COVEREX_MIN_Y.....	1104
8.4.17 OT_RGN_COVEREX_MAX_X.....	1105
8.4.18 OT_RGN_COVEREX_MAX_Y.....	1105
8.4.19 OT_RGN_COVEREX_MAX_WIDTH.....	1106
8.4.20 OT_RGN_COVEREX_MAX_HEIGHT.....	1106
8.4.21 OT_RGN_COVEREX_MIN_THICK.....	1106
8.4.22 OT_RGN_COVEREX_MAX_THICK.....	1107
8.4.23 OT_RGN_OVERLAY_MIN_X.....	1107
8.4.24 OT_RGN_OVERLAY_MIN_Y.....	1107
8.4.25 OT_RGN_OVERLAY_MAX_X.....	1108
8.4.26 OT_RGN_OVERLAY_MAX_Y.....	1108
8.4.27 OT_RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH.....	1109
8.4.28 OT_RGN_OVERLAY_MAX_HEIGHT.....	1109
8.4.29 OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_X.....	1109
8.4.30 OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_Y.....	1110
8.4.31 OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_X.....	1110
8.4.32 OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_Y.....	1110
8.4.33 OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH.....	1111
8.4.34 OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT.....	1111

8.4.35 OT_RGN_LINE_MIN_X.....	1111
8.4.36 OT_RGN_LINE_MIN_Y.....	1112
8.4.37 OT_RGN_LINE_MAX_X.....	1112
8.4.38 OT_RGN_LINE_MAX_Y.....	1113
8.4.39 OT_RGN_LINE_MIN_THICK.....	1113
8.4.40 OT_RGN_LINE_MAX_THICK.....	1113
8.4.41 OT_RGN_LINE_POINT_NUM.....	1114
8.4.42 OT_RGN_MOSAIC_MIN_X.....	1114
8.4.43 OT_RGN_MOSAIC_MIN_Y.....	1115
8.4.44 OT_RGN_MOSAIC_MAX_X.....	1115
8.4.45 OT_RGN_MOSAIC_MAX_Y.....	1115
8.4.46 OT_RGN_MOSAIC_MIN_WIDTH.....	1116
8.4.47 OT_RGN_MOSAIC_MIN_HEIGHT.....	1116
8.4.48 OT_RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH.....	1116
8.4.49 OT_RGN_MOSAIC_MAX_HEIGHT.....	1117
8.4.50 OT_RGN_MOSAICEX_MIN_X.....	1117
8.4.51 OT_RGN_MOSAICEX_MIN_Y.....	1118
8.4.52 OT_RGN_MOSAICEX_MAX_X.....	1118
8.4.53 OT_RGN_MOSAICEX_MAX_Y.....	1118
8.4.54 OT_RGN_MOSAICEX_MIN_WIDTH.....	1119
8.4.55 OT_RGN_MOSAICEX_MIN_HEIGHT.....	1119
8.4.56 OT_RGN_MOSAICEX_MAX_WIDTH.....	1119
8.4.57 OT_RGN_MOSAICEX_MAX_HEIGHT.....	1120
8.4.58 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_X.....	1120
8.4.59 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_Y.....	1121
8.4.60 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_X.....	1121
8.4.61 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_Y.....	1121
8.4.62 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_WIDTH.....	1122
8.4.63 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HEIGHT.....	1122
8.4.64 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_HOR_LEN.....	1122
8.4.65 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_VER_LEN.....	1123
8.4.66 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HOR_LEN.....	1123
8.4.67 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_VER_LEN.....	1123
8.4.68 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_THICK.....	1124
8.4.69 OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_THICK.....	1124
8.4.70 OT_RGN_VENC_MAX_OVERLAY_NUM.....	1124
8.4.71 OT_RGN_PCIV_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1125
8.4.72 OT_RGN_VPSS_MAX_OVERLAY_NUM.....	1125
8.4.73 OT_RGN_VPSS_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1125
8.4.74 OT_RGN_VPSS_MAX_COVER_NUM.....	1126
8.4.75 OT_RGN_VPSS_MAX_COVEREX_NUM.....	1126
8.4.76 OT_RGN_VPSS_MAX_LINE_NUM.....	1127

8.4.77 OT_RGN_VPSS_MAX_MOSAIC_NUM.....	1127
8.4.78 OT_RGN_VPSS_MAX_MOSAICEX_NUM.....	1127
8.4.79 OT_RGN_VPSS_MAX_CORNER_RECTEX_NUM.....	1128
8.4.80 OT_RGN_VO_MAX_LINE_NUM.....	1128
8.4.81 OT_RGN_VO_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1128
8.4.82 OT_RGN_VO_MAX_COVEREX_NUM.....	1129
8.4.83 OT_RGN_VO_MAX_CORNER_RECTEX_NUM.....	1129
8.4.84 OT_RGN_VI_MAX_COVER_NUM.....	1129
8.4.85 OT_RGN_VI_MAX_COVEREX_NUM.....	1130
8.4.86 OT_RGN_VI_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1130
8.4.87 OT_RGN_AVS_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1131
8.4.88 OT_RGN_MCF_MAX_OVERLAYEX_NUM.....	1131
8.4.89 OT_RGN_MCF_MAX_COVER_NUM.....	1131
8.4.90 OT_RGN_MCF_MAX_COVEREX_NUM.....	1132
8.4.91 OT_RGN_MCF_MAX_LINE_NUM.....	1132
8.4.92 OT_RGN_MCF_MAX_MOSAIC_NUM.....	1132
8.4.93 OT_RGN_MCF_MAX_MOSAICEX_NUM.....	1133
8.4.94 OT_RGN_MCF_MAX_CORNER_RECTEX_NUM.....	1133
8.4.95 OT_RGN_COORD_X_MAX.....	1133
8.4.96 OT_RGN_COORD_Y_MAX.....	1134
8.4.97 OT_RGN_COORD_WIDTH_MAX.....	1134
8.4.98 OT_RGN_COORD_HEIGHT_MAX.....	1134
8.4.99 ot_rgn_handle.....	1135
8.4.100 ot_rgn_handle_grp.....	1135
8.4.101 ot_rgn_type.....	1136
8.4.102 ot_rgn_overlay_qp_info.....	1136
8.4.103 ot_rgn_attach_dst.....	1137
8.4.104 ot_rgn_overlay_attr.....	1138
8.4.105 ot_rgn_overlay_chn_attr.....	1139
8.4.106 ot_rgn_cover_chn_attr.....	1141
8.4.107 ot_rgn_coverex_chn_attr.....	1142
8.4.108 ot_rgn_line_chn_attr.....	1144
8.4.109 ot_rgn_overlayex_attr.....	1144
8.4.110 ot_rgn_overlayex_chn_attr.....	1146
8.4.111 ot_rgn_type_attr.....	1147
8.4.112 ot_rgn_type_chn_attr.....	1147
8.4.113 ot_rgn_attr.....	1148
8.4.114 ot_rgn_mosaic_chn_attr.....	1149
8.4.115 ot_rgn_mosaicex_chn_attr.....	1150
8.4.116 ot_rgn_corner_rect_chn_attr.....	1151
8.4.117 ot_rgn_chn_attr.....	1153
8.4.118 ot_rgn_canvas_info.....	1153

8.5 错误码.....	1154
9 音频.....	1156
9.1 概述.....	1156
9.2 功能描述.....	1156
9.2.1 音频输入和音频输出.....	1156
9.2.1.1 音频接口和 AI、AO 设备.....	1156
9.2.1.2 录音和播放原理.....	1157
9.2.1.3 音频接口时序和 AI、AO 通道排列.....	1157
9.2.1.4 音频接口时序.....	1157
9.2.1.5 AI、AO 通道.....	1158
9.2.1.6 重采样.....	1161
9.2.1.7 声音质量增强（VQE）.....	1162
9.2.2 音频编码和解码.....	1171
9.2.2.1 音频编解码流程.....	1171
9.2.2.2 音频编解码协议.....	1172
9.2.2.3 语音帧结构.....	1173
9.2.3 音频接口与设备的对应关系.....	1173
9.2.3.1 音频的输入输出设备号范围.....	1175
9.2.3.2 音频的输入输出设备的通道数范围.....	1175
9.2.4 内置 Audio Codec.....	1176
9.2.4.1 概述.....	1176
9.2.4.2 重要概念.....	1176
9.2.4.3 ioctl 函数.....	1177
9.2.4.4 音量调节原理.....	1180
9.3 API 参考.....	1180
9.3.1 音频基础属性.....	1181
9.3.1.1 ss_mpi_audio_set_mod_param.....	1181
9.3.1.2 ss_mpi_audio_get_mod_param.....	1182
9.3.1.3 ss_mpi_audio_register_vqe_mod.....	1183
9.3.2 音频输入.....	1184
9.3.2.1 ss_mpi_ai_set_pub_attr.....	1185
9.3.2.2 ss_mpi_ai_get_pub_attr.....	1187
9.3.2.3 ss_mpi_ai_enable.....	1188
9.3.2.4 ss_mpi_ai_disable.....	1189
9.3.2.5 ss_mpi_ai_enable_chn.....	1190
9.3.2.6 ss_mpi_ai_disable_chn.....	1191
9.3.2.7 ss_mpi_ai_get_frame.....	1192
9.3.2.8 ss_mpi_ai_release_frame.....	1193
9.3.2.9 ss_mpi_ai_set_chn_param.....	1194
9.3.2.10 ss_mpi_ai_get_chn_param.....	1195
9.3.2.11 ss_mpi_ai_enable_resample.....	1196
9.3.2.12 ss_mpi_ai_disable_resample.....	1197

9.3.2.13 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr.....	1197
9.3.2.14 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr.....	1199
9.3.2.15 ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr.....	1200
9.3.2.16 ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr.....	1201
9.3.2.17 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr.....	1201
9.3.2.18 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr.....	1203
9.3.2.19 ss_mpi_ai_enable_vqe.....	1203
9.3.2.20 ss_mpi_ai_disable_vqe.....	1204
9.3.2.21 ss_mpi_ai_set_track_mode.....	1205
9.3.2.22 ss_mpi_ai_get_track_mode.....	1206
9.3.2.23 ss_mpi_ai_get_fd.....	1207
9.3.2.24 ss_mpi_ai_clr_pub_attr.....	1208
9.3.2.25 ss_mpi_ai_save_file.....	1209
9.3.2.26 ss_mpi_ai_query_file_status.....	1210
9.3.2.27 ss_mpi_ai_enable_aec_ref_frame.....	1211
9.3.2.28 ss_mpi_ai_disable_aec_ref_frame.....	1212
9.3.2.29 ss_mpi_ai_set_chn_attr.....	1213
9.3.2.30 ss_mpi_ai_get_chn_attr.....	1214
9.3.3 音频输出.....	1215
9.3.3.1 ss_mpi_ao_set_pub_attr.....	1216
9.3.3.2 ss_mpi_ao_get_pub_attr.....	1217
9.3.3.3 ss_mpi_ao_enable.....	1218
9.3.3.4 ss_mpi_ao_disable.....	1219
9.3.3.5 ss_mpi_ao_enable_chn.....	1220
9.3.3.6 ss_mpi_ao_disable_chn.....	1220
9.3.3.7 ss_mpi_ao_send_frame.....	1221
9.3.3.8 ss_mpi_ao_enable_resample.....	1222
9.3.3.9 ss_mpi_ao_disable_resample.....	1223
9.3.3.10 ss_mpi_ao_pause_chn.....	1224
9.3.3.11 ss_mpi_ao_resume_chn.....	1225
9.3.3.12 ss_mpi_ao_clr_chn_buf.....	1226
9.3.3.13 ss_mpi_ao_query_chn_stat.....	1227
9.3.3.14 ss_mpi_ao_set_track_mode.....	1228
9.3.3.15 ss_mpi_ao_get_track_mode.....	1229
9.3.3.16 ss_mpi_ao_set_volume.....	1229
9.3.3.17 ss_mpi_ao_get_volume.....	1230
9.3.3.18 ss_mpi_ao_set_mute.....	1231
9.3.3.19 ss_mpi_ao_get_mute.....	1232
9.3.3.20 ss_mpi_ao_get_fd.....	1233
9.3.3.21 ss_mpi_ao_clr_pub_attr.....	1234
9.3.3.22 ss_mpi_ao_set_vqe_attr.....	1234
9.3.3.23 ss_mpi_ao_get_vqe_attr.....	1235

9.3.3.24 ss_mpi_ao_enable_vqe.....	1236
9.3.3.25 ss_mpi_ao_disable_vqe.....	1237
9.3.3.26 ss_mpi_ao_get_chn_delay.....	1238
9.3.3.27 ss_mpi_ao_save_file.....	1239
9.3.3.28 ss_mpi_ao_query_file_status.....	1240
9.3.4 音频编码.....	1241
9.3.4.1 ss_mpi_aenc_create_chn.....	1242
9.3.4.2 ss_mpi_aenc_destroy_chn.....	1243
9.3.4.3 ss_mpi_aenc_send_frame.....	1244
9.3.4.4 ss_mpi_aenc_get_stream.....	1245
9.3.4.5 ss_mpi_aenc_release_stream.....	1246
9.3.4.6 ss_mpi_aenc_get_fd.....	1247
9.3.4.7 ss_mpi_aenc_register_encoder.....	1248
9.3.4.8 ss_mpi_aenc_unregister_encoder.....	1249
9.3.4.9 ss_mpi_aenc_get_stream_buf_info.....	1250
9.3.4.10 ss_mpi_aenc_set_mute.....	1250
9.3.4.11 ss_mpi_aenc_get_mute.....	1251
9.3.4.12 ss_mpi_aenc_clr_chn_buf.....	1252
9.3.5 音频解码.....	1253
9.3.5.1 ss_mpi_adec_create_chn.....	1253
9.3.5.2 ss_mpi_adec_destroy_chn.....	1255
9.3.5.3 ss_mpi_adec_send_stream.....	1256
9.3.5.4 ss_mpi_adec_clr_chn_buf.....	1257
9.3.5.5 ss_mpi_adec_register_decoder.....	1258
9.3.5.6 ss_mpi_adec_unregister_decoder.....	1259
9.3.5.7 ss_mpi_adec_get_frame.....	1259
9.3.5.8 ss_mpi_adec_release_frame.....	1260
9.3.5.9 ss_mpi_adec_send_end_of_stream.....	1261
9.3.5.10 ss_mpi_adec_query_chn_status.....	1262
9.3.5.11 ss_mpi_adec_get_frame_info.....	1263
9.3.6 内置 Audio Codec.....	1264
9.3.6.1 内置 Audio Codec 标准功能 cmd.....	1264
9.3.6.1.1 OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL.....	1265
9.3.6.1.2 OT_ACODEC_SET_I2S1_FS.....	1266
9.3.6.1.3 OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME.....	1266
9.3.6.1.4 OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME.....	1267
9.3.6.1.5 OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME.....	1268
9.3.6.1.6 OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME.....	1269
9.3.6.1.7 OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC.....	1270
9.3.6.1.8 OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL.....	1271
9.3.6.1.9 OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR.....	1272
9.3.6.1.10 OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME.....	1273

9.3.6.1.11 OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME.....	1273
9.3.6.1.12 OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME.....	1274
9.3.6.1.13 OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME.....	1275
9.3.6.1.14 OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE.....	1276
9.3.6.1.15 OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE.....	1277
9.3.6.1.16 OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE.....	1278
9.3.6.1.17 OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE.....	1279
9.3.6.1.18 OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE.....	1279
9.3.6.1.19 OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE.....	1280
9.3.6.1.20 OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL.....	1281
9.3.6.1.21 OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR.....	1282
9.3.6.1.22 OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL.....	1283
9.3.6.1.23 OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR.....	1284
9.3.6.1.24 OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME.....	1284
9.3.6.1.25 OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME.....	1285
9.3.6.1.26 OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME.....	1286
9.3.6.1.27 OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME.....	1287
9.3.6.1.28 OT_ACODEC_SET_PD_DACL.....	1288
9.3.6.1.29 OT_ACODEC_SET_PD_DACR.....	1288
9.3.6.1.30 OT_ACODEC_SET_PD_ADCL.....	1289
9.3.6.1.31 OT_ACODEC_SET_PD_ADCR.....	1290
9.3.6.1.32 OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL.....	1291
9.3.6.1.33 OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR.....	1292
9.3.6.2 扩展功能 cmd.....	1292
9.3.6.2.1 OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK.....	1293
9.3.6.2.2 OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK.....	1294
9.3.6.2.3 OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK.....	1294
9.3.6.2.4 OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK.....	1295
9.3.6.2.5 OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK.....	1296
9.3.6.2.6 OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK.....	1297
9.3.6.2.7 OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK.....	1298
9.3.6.2.8 OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS.....	1299
9.3.6.2.9 OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER.....	1300
9.3.6.2.10 OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE.....	1301
9.3.6.2.11 OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH.....	1301
9.3.7 Resample.....	1302
9.3.7.1 ss_resample_create.....	1303
9.3.7.2 ss_resample_process.....	1304
9.3.7.3 ss_resample_destroy.....	1305
9.3.7.4 ss_resample_get_max_output_num.....	1305
9.4 数据类型.....	1306
9.4.1 音频输入输出.....	1306

9.4.1.1 OT_AIO_MAX_NUM.....	1308
9.4.1.2 OT_AI_DEV_MAX_NUM.....	1309
9.4.1.3 OT_AO_DEV_MAX_NUM.....	1309
9.4.1.4 OT_AIO_MAX_CHN_NUM.....	1309
9.4.1.5 OT_AI_MAX_CHN_NUM.....	1310
9.4.1.6 OT_AO_MAX_CHN_NUM.....	1310
9.4.1.7 OT_AO_SYS_CHN_ID.....	1310
9.4.1.8 OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF.....	1311
9.4.1.9 OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC.....	1311
9.4.1.10 OT_AI_TALKVQE_MASK_AGC.....	1311
9.4.1.11 OT_AI_TALKVQE_MASK_EQ.....	1312
9.4.1.12 OT_AI_TALKVQE_MASK_ANR.....	1312
9.4.1.13 OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF.....	1312
9.4.1.14 OT_AI_RECORDVQE_MASK_RNR.....	1313
9.4.1.15 OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR.....	1313
9.4.1.16 OT_AI_RECORDVQE_MASK_DRC.....	1313
9.4.1.17 OT_AI_RECORDVQE_MASK_EQ.....	1314
9.4.1.18 OT_AI_RECORDVQE_MASK_AGC.....	1314
9.4.1.19 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR.....	1314
9.4.1.20 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR.....	1315
9.4.1.21 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_EQ.....	1315
9.4.1.22 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_AGC.....	1315
9.4.1.23 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DRC.....	1316
9.4.1.24 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_LIMITER.....	1316
9.4.1.25 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DEREVERB.....	1316
9.4.1.26 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_FMP.....	1317
9.4.1.27 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_WNR.....	1317
9.4.1.28 OT_AO_VQE_MASK_HPF.....	1317
9.4.1.29 OT_AO_VQE_MASK_ANR.....	1318
9.4.1.30 OT_AO_VQE_MASK_AGC.....	1318
9.4.1.31 OT_AO_VQE_MASK_EQ.....	1318
9.4.1.32 OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN.....	1318
9.4.1.33 OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN.....	1319
9.4.1.34 OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM.....	1319
9.4.1.35 OT_VQE_EQ_BAND_NUM.....	1319
9.4.1.36 OT_VQE_DRC_SEC_NUM.....	1320
9.4.1.37 OT_AEC_ERL_BAND_NUM.....	1320
9.4.1.38 OT_AEC_ERL_BAND_VALUE_NUM.....	1320
9.4.1.39 OT_TALKVQEV2_EQ_BAND_NUM.....	1320
9.4.1.40 ot_audio_clk_select.....	1321
9.4.1.41 ot_audio_sample_rate.....	1321
9.4.1.42 ot_audio_bit_width.....	1322

9.4.1.43 ot_aio_mode.....	1323
9.4.1.44 ot_aio_i2s_type.....	1324
9.4.1.45 ot_audio_snd_mode.....	1325
9.4.1.46 ot_audio_mod_param.....	1326
9.4.1.47 ot_aio_attr.....	1326
9.4.1.48 ot_ai_chn_param.....	1328
9.4.1.49 ot_audio_frame.....	1329
9.4.1.50 ot_aec_frame.....	1329
9.4.1.51 ot_audio_agc_cfg.....	1330
9.4.1.52 ot_ai_aec_cfg.....	1332
9.4.1.53 ot_audio_anr_cfg.....	1333
9.4.1.54 ot_audio_hpf_freq.....	1334
9.4.1.55 ot_audio_hpf_cfg.....	1335
9.4.1.56 ot_ai_rnr_cfg.....	1336
9.4.1.57 ot_vqe_work_state.....	1336
9.4.1.58 ot_vqe_record_type.....	1337
9.4.1.59 ot_audio_eq_cfg.....	1338
9.4.1.60 ot_ai_hdr_cfg.....	1338
9.4.1.61 ot_ai_drc_cfg.....	1339
9.4.1.62 ot_ai_talk_v2_pnr_cfg.....	1340
9.4.1.63 ot_ai_talk_v2_nr_cfg.....	1342
9.4.1.64 ot_ai_talk_v2_agc_cfg.....	1343
9.4.1.65 ot_ai_talk_v2_eq_cfg.....	1344
9.4.1.66 ot_ai_talk_v2_wnr_cfg.....	1345
9.4.1.67 ot_ai_talk_vqe_cfg.....	1345
9.4.1.68 ot_ai_record_vqe_cfg.....	1347
9.4.1.69 ot_ai_talk_vqe_v2_cfg.....	1349
9.4.1.70 ot_ao_vqe_cfg.....	1351
9.4.1.71 ot_vqe_mod_cfg.....	1353
9.4.1.72 ot_audio_vqe_register.....	1353
9.4.1.73 ot_audio_stream.....	1355
9.4.1.74 ot_ao_chn_state.....	1355
9.4.1.75 ot_audio_track_mode.....	1356
9.4.1.76 ot_audio_fade_rate.....	1357
9.4.1.77 ot_audio_fade.....	1358
9.4.1.78 ot_g726_bps.....	1358
9.4.1.79 ot_adpcm_type.....	1359
9.4.1.80 ot_audio_save_file_info.....	1360
9.4.1.81 ot_audio_file_status.....	1360
9.4.1.82 ot_ai_chn_mode.....	1361
9.4.1.83 ot_ai_chn_attr.....	1361
9.4.2 音频编码.....	1362

9.4.2.1 OT_AENC_MAX_CHN_NUM.....	1362
9.4.2.2 OT_MAX_ENCODER_NAME_LEN.....	1362
9.4.2.3 ot_aenc_attr_g711.....	1363
9.4.2.4 ot_aenc_attr_g726.....	1363
9.4.2.5 ot_aenc_attr_adpcm.....	1364
9.4.2.6 ot_aenc_attr_lpcm.....	1364
9.4.2.7 ot_aenc_chn_attr.....	1365
9.4.2.8 ot_aenc_encoder.....	1365
9.4.3 音频解码.....	1366
9.4.3.1 OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM.....	1366
9.4.3.2 OT_ADEC_MAX_CHN_NUM.....	1367
9.4.3.3 OT_MAX_DECODER_NAME_LEN.....	1367
9.4.3.4 ot_adec_attr_g711.....	1367
9.4.3.5 ot_adec_attr_g726.....	1368
9.4.3.6 ot_adec_attr_adpcm.....	1368
9.4.3.7 ot_adec_attr_lpcm.....	1369
9.4.3.8 ot_adec_mode.....	1369
9.4.3.9 ot_adec_chn_attr.....	1370
9.4.3.10 ot_adec_decoder.....	1371
9.4.3.11 ot_audio_frame_info.....	1372
9.4.3.12 ot_adec_chn_state.....	1372
9.4.4 内置 Audio Codec.....	1373
9.4.4.1 ot_acodec_fs.....	1373
9.4.4.2 ot_acodec_mixer.....	1374
9.4.4.3 ot_acodec_volume_ctrl.....	1375
9.5 错误码.....	1375
9.5.1 音频基础属性错误码.....	1375
9.5.2 音频输入错误码.....	1376
9.5.3 音频输出错误码.....	1376
9.5.4 音频编码错误码.....	1377
9.5.5 音频解码错误码.....	1378
9.5.6 Resampler 错误码.....	1378
10 视频图形子系统.....	1380
10.1 概述.....	1380
10.2 功能描述.....	1380
10.2.1 基本概念.....	1380
10.2.2 功能描述.....	1380
10.3 API 参考.....	1388
10.3.1 ss_mpi_vgs_begin_job.....	1389
10.3.2 ss_mpi_vgs_add_scale_task.....	1390
10.3.3 ss_mpi_vgs_add_draw_line_task.....	1391
10.3.4 ss_mpi_vgs_add_cover_task.....	1392

10.3.5 ss_mpi_vgs_add_osd_task.....	1394
10.3.6 ss_mpi_vgs_add_rotation_task.....	1395
10.3.7 ss_mpi_vgs_add_luma_task.....	1396
10.3.8 ss_mpi_vgs_add_mosaic_task.....	1397
10.3.9 ss_mpi_vgs_add_corner_rect_task.....	1399
10.3.10 ss_mpi_vgs_add_stitch_task.....	1400
10.3.11 ss_mpi_vgs_add_online_task.....	1401
10.3.12 ss_mpi_vgs_end_job.....	1402
10.3.13 ss_mpi_vgs_cancel_job.....	1403
10.4 数据类型.....	1404
10.4.1 OT_VGS_CLUT_LEN.....	1404
10.4.2 OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN.....	1405
10.4.3 OT_VGS_STITCH_NUM.....	1405
10.4.4 OT_VGS_MAX_COVER_NUM.....	1405
10.4.5 OT_VGS_MAX_OSD_NUM.....	1406
10.4.6 OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM.....	1406
10.4.7 OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM.....	1406
10.4.8 ot_vgs_handle.....	1407
10.4.9 ot_vgs_task_attr.....	1407
10.4.10 ot_vgs_stitch_task_attr.....	1408
10.4.11 ot_vgs_line.....	1408
10.4.12 ot_vgs_osd_inverted_color.....	1409
10.4.13 ot_vgs_osd.....	1410
10.4.14 ot_vgs_scale_coef_mode.....	1411
10.4.15 ot_vgs_online.....	1412
10.5 错误码.....	1413
11 几何畸变矫正子系统.....	1415
11.1 概述.....	1415
11.2 功能描述.....	1415
11.2.1 基本概念.....	1415
11.2.2 功能描述.....	1416
11.3 鱼眼标定工具库.....	1419
11.4 API 参考.....	1419
11.4.1 ss_mpi_gdc_begin_job.....	1420
11.4.2 ss_mpi_gdc_set_cfg.....	1421
11.4.3 ss_mpi_gdc_add_correction_task.....	1421
11.4.4 ss_mpi_gdc_add_correction_ex_task.....	1423
11.4.5 ss_mpi_gdc_add_pmf_task.....	1424
11.4.6 ss_mpi_gdc_end_job.....	1425
11.4.7 ss_mpi_gdc_cancel_job.....	1426
11.4.8 ss_mpi_gdc_fisheye_pos_query_dst_to_src.....	1427
11.5 数据类型.....	1428

11.5.1 ot_gdc_handle.....	1429
11.5.2 OT_GDC_IP_NUM.....	1429
11.5.3 OT_GDC_PRIVATE_DATA_NUM.....	1429
11.5.4 ot_gdc_task_attr.....	1430
11.5.5 OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM.....	1430
11.5.6 ot_fisheye_cfg.....	1430
11.5.7 ot_gdc_fisheye_job_cfg.....	1431
11.5.8 ot_fisheye_mount_mode.....	1432
11.5.9 ot_fisheye_view_mode.....	1432
11.5.10 ot_fisheye_rgn_attr.....	1433
11.5.11 ot_fisheye_rgn_attr_ex.....	1434
11.5.12 OT_GDC_PMF_COEF_NUM.....	1435
11.5.13 ot_gdc_pmf_attr.....	1436
11.5.14 OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM.....	1436
11.5.15 ot_fisheye_attr.....	1437
11.5.16 ot_fisheye_attr_ex.....	1438
11.5.17 ot_fisheye_correction_attr.....	1439
11.5.18 ot_gdc_fisheye_point_query_attr.....	1440
11.5.19 OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_WIDTH.....	1441
11.5.20 OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_HEIGHT.....	1441
11.5.21 OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_WIDTH.....	1441
11.5.22 OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_HEIGHT.....	1441
11.5.23 OT_LDC_MIN_IMAGE_WIDTH.....	1442
11.5.24 OT_LDC_MIN_IMAGE_HEIGHT.....	1442
11.5.25 OT_SPREAD_MIN_IMAGE_WIDTH.....	1442
11.5.26 OT_SPREAD_MIN_IMAGE_HEIGHT.....	1443
11.5.27 OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_WIDTH.....	1443
11.5.28 OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_HEIGHT.....	1443
11.5.29 OT_PMF_MIN_IMAGE_WIDTH.....	1443
11.5.30 OT_PMF_MIN_IMAGE_HEIGHT.....	1444
11.5.31 OT_GDC_MAX_IMAGE_WIDTH.....	1444
11.5.32 OT_GDC_MAX_IMAGE_HEIGHT.....	1444
11.6 错误码.....	1445
11.6.1 GDC 错误码.....	1445
12 拼接.....	1446
12.1 概述.....	1446
12.2 功能描述.....	1446
12.2.1 基本概念.....	1446
12.3 API 参考.....	1447
12.3.1 ss_mpi_avs_create_grp.....	1447
12.3.2 ss_mpi_avs_destroy_grp.....	1449
12.3.3 ss_mpi_avs_start_grp.....	1449

12.3.4 ss_mpi_avs_stop_grp.....	1450
12.3.5 ss_mpi_avs_reset_grp.....	1451
12.3.6 ss_mpi_avs_close_fd.....	1452
12.3.7 ss_mpi_avs_get_grp_attr.....	1452
12.3.8 ss_mpi_avs_set_grp_attr.....	1453
12.3.9 ss_mpi_avs_send_pipe_frame.....	1454
12.3.10 ss_mpi_avs_get_pipe_frame.....	1455
12.3.11 ss_mpi_avs_release_pipe_frame.....	1456
12.3.12 ss_mpi_avs_set_chn_attr.....	1457
12.3.13 ss_mpi_avs_get_chn_attr.....	1458
12.3.14 ss_mpi_avs_enable_chn.....	1459
12.3.15 ss_mpi_avs_disable_chn.....	1460
12.3.16 ss_mpi_avs_get_chn_frame.....	1461
12.3.17 ss_mpi_avs_release_chn_frame.....	1462
12.3.18 ss_mpi_avs_get_mod_param.....	1463
12.3.19 ss_mpi_avs_set_mod_param.....	1464
12.4 数据类型.....	1465
12.4.1 OT_AVS_MAX_GRP_NUM.....	1466
12.4.2 OT_AVS_PIPE_NUM.....	1466
12.4.3 OT_AVS_MAX_CHN_NUM.....	1467
12.4.4 OT_AVS_SPLIT_NUM.....	1467
12.4.5 OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM.....	1467
12.4.6 OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM.....	1467
12.4.7 OT_AVS_MAX_IN_WIDTH.....	1468
12.4.8 OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT.....	1468
12.4.9 OT_AVS_BLEND_MIN_IN_WIDTH.....	1468
12.4.10 OT_AVS_BLEND_MIN_IN_HEIGHT.....	1469
12.4.11 OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_WIDTH.....	1469
12.4.12 OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_HEIGHT.....	1469
12.4.13 OT_AVS_MAX_OUT_WIDTH.....	1469
12.4.14 OT_AVS_MAX_OUT_HEIGHT.....	1470
12.4.15 OT_AVS_MIN_OUT_WIDTH.....	1470
12.4.16 OT_AVS_MIN_OUT_HEIGHT.....	1470
12.4.17 ot_avs_grp.....	1471
12.4.18 ot_avs_pipe.....	1471
12.4.19 ot_avs_chn.....	1471
12.4.20 ot_avs_mode.....	1471
12.4.21 ot_avs_lut_accuracy.....	1473
12.4.22 ot_avs_lut.....	1473
12.4.23 ot_avs_projection_mode.....	1474
12.4.24 ot_avs_gain_mode.....	1475
12.4.25 ot_avs_gain_attr.....	1475

12.4.26 ot_avs_rotation.....	1476
12.4.27 ot_avs_fov.....	1477
12.4.28 ot_avs_split_attr.....	1477
12.4.29 ot_avs_cube_map_attr.....	1478
12.4.30 ot_avs_out_attr.....	1479
12.4.31 ot_avs_grp_attr.....	1480
12.4.32 ot_avs_chn_attr.....	1480
12.4.33 ot_avs_mod_param.....	1481
12.5 错误码.....	1482
13 Proc 调试信息说明.....	1484
13.1 概述.....	1484
13.2 SYS.....	1485
13.3 VB.....	1487
13.4 LOG.....	1489
13.5 CHNL.....	1490
13.6 VGS.....	1492
13.7 H265E.....	1498
13.8 VENC.....	1504
13.9 H264E.....	1512
13.10 JPEGE.....	1518
13.11 RC.....	1521
13.12 REGION.....	1527
13.13 VI.....	1540
13.14 VI.....	1548
13.15 VO.....	1570
13.16 VPSS.....	1591
13.17 AI.....	1612
13.18 AO.....	1627
13.19 AENC.....	1630
13.20 ADEC.....	1631
13.21 ACODEC.....	1632
13.22 VDEC.....	1635
13.23 VFMW.....	1643
13.23.1 CTRL.....	1643
13.23.2 STM.....	1649
13.23.3 SYN.....	1652
13.23.4 DEC.....	1654
13.23.5 MDC.....	1657
13.24 VDA.....	1658
13.25 AVS.....	1662
13.26 DIS.....	1666
13.27 GDC.....	1668

13.28 DCC..... 1674

13.29 VDEC_ADAPT..... 1675

插图目录

图 1-1 SSxx 典型的系统层次图.....	2
图 1-2 媒体处理平台内部处理流程图.....	3
图 2-1 典型的公共视频缓存池数据流图.....	6
图 3-1 VI 在软件层次划分的 4 个部分.....	154
图 3-2 SS928V100 VI 通道功能框图.....	154
图 4-1 角框示意图.....	365
图 4-2 时序像素时钟计算公式.....	536
图 4-3 像素时钟简要示意图.....	552
图 4-4 视频层属性的相关概念示意.....	571
图 4-5 视频层使用聚集内存方式的场景 a（聚集使用内存）.....	571
图 4-6 视频层使用非聚集内存方式的场景 b（非聚集使用内存）.....	572
图 4-7 局部放大原理示意.....	581
图 5-1 VPSS 上下文关系.....	595
图 5-2 SS528V100 VPSS 的数据流图.....	596
图 5-3 SS625V100 VPSS 的数据流图.....	597
图 5-4 SS524V100 VPSS 的数据流图.....	597
图 5-5 SS522V100 VPSS 的数据流图.....	598
图 5-6 SS928V100 VPSS 的数据流图.....	598
图 5-7 SS626V100 VPSS 的数据流图.....	599
图 6-1 VENC 的数据流程图.....	715
图 6-2 编码通道功能模块划分.....	716
图 6-3 H.265 QPMAP LCU（64*64）排放位置.....	718
图 6-4 H.264 QPMAP MB 排放位置.....	719
图 6-5 H.265 SkipWeight 表排布(64*64).....	719
图 6-6 H.264 SkipWeight 表排布(16*16).....	720
图 6-7 OT_VENC_GOP_MODE_DUAL_P 模式的帧结构图.....	721
图 6-8 OT_VENC_GOP_MODE_SMART_P 模式的帧结构图.....	722
图 6-9 OT_VENC_GOP_MODE_ADV_SMART_P 模式的帧结构图.....	722
图 6-10 OT_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B 模式的帧结构图.....	723
图 6-11 normal_p 高级跳帧参考示意图.....	724
图 6-12 smart_p 高级跳帧参考示意图.....	724
图 6-13 adv_smart_p 高级跳帧参考示意图.....	725
图 6-14 dual_p (sp_interval!=0)高级跳帧参考示意图.....	725

图 6-15 dual_p (sp_interval=0)高级跳帧参考示意图.....	725
图 6-16 bipred_b 高级跳帧参考示意图.....	726
图 6-17 裁剪编码示意图.....	726
图 6-18 ROI 示意图.....	727
图 6-19 编码码流帧配置模式.....	730
图 6-20 码流包结构图.....	750
图 6-21 码流包结构图.....	753
图 6-22 丢帧示意图.....	815
图 6-23 normal_p 分层 QP 示意图.....	841
图 6-24 smart_p/adv_smart_pp 分层 QP 示意图.....	841
图 7-1 RGB888/ARGB8888 格式的图像在内存存储示意图.....	1053
图 8-1 层次叠加示意图.....	1069
图 8-2 角框示意图.....	1070
图 8-3 OVERLAY 的宽高非 16 对齐示意图.....	1141
图 9-1 录音和播放示意图.....	1157
图 9-2 I ² S 1/2/4/8/16/20 路接收.....	1158
图 9-3 PCM 时序发送示意图.....	1160
图 9-4 I2S 时序多线发送示意图.....	1160
图 9-5 UpVQE 处理流程图.....	1165
图 9-6 DnVQE 处理流程图.....	1165
图 9-7 回声抵消示意图.....	1166
图 9-8 SS528V100/SS524V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图.....	1174
图 9-9 SS928V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图.....	1174
图 9-10 SS626V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图.....	1175
图 9-11 输入音量调节示意图.....	1180

表格目录

表 1-1 Linux 版本..... 1

表 2-1 SS928V100 支持低延时的模块列表..... 5

表 2-2 SS626V100 支持低延时的模块列表..... 5

表 2-3 ot_buffer.h 中视频缓存池大小计算接口简介..... 6

表 2-4 MPP 支持的绑定关系..... 8

表 2-5 VI 和 VPSS 的工作模式说明..... 9

表 2-6 SS928V100 VI PIPE 工作模式..... 10

表 2-7 各缩放比例下默认缩放参数等级表..... 116

表 2-8 系统控制 API 错误码..... 146

表 2-9 视频缓存池 API 错误码..... 146

表 3-1 设备/PIPE/通道的个数..... 154

表 3-2 子模块具体功能描述..... 155

表 3-3 SS928V100 DEV 与 MIPI/BT.1120/BT.656/BT.601/DC 接口的绑定关系..... 155

表 3-4 从模式与 PIPE 的对应关系表..... 156

表 3-5 1 路、2 路 5M 或 1080p 场景下的掩码配置（12bit）..... 157

表 3-6 1 路/2 路 BT.1120 图像输入场景下的掩码配置（16bit）..... 157

表 3-7 1 路 D1 图像输入场景下的掩码配置（8bit）..... 157

表 3-8 视频输入 API 错误码..... 344

表 4-1 解决方案支持的显示/回写设备、视频层和图形层..... 346

表 4-2 解决方案设备和输出接口时序规格..... 348

表 4-3 解决方案视频层规格..... 351

表 4-4 解决方案视频层解压缩规格..... 355

表 4-5 解决方案支持的输入输出数据格式..... 360

表 4-6 时序信息结构示意图..... 534

表 4-7 时序像素时钟计算公式..... 536

表 4-8 多接口同源输出..... 538

表 4-9 接口支持时序范围..... 538

表 4-10 互斥使用的接口列表..... 544

表 4-11 PLL 和 PLL FOUT4 频率计算方法（以 SS528V100 为例）..... 549

表 4-12 LCDMCLK 分频系数 lcd_m_clk_div 计算方法..... 551

表 4-13 时钟源时钟大小配置方法..... 551

表 4-14 时钟分频比配置方法..... 553

表 4-15 前置分频配置方法..... 554

表 4-16 相位反向 clk_reverse_en 默认配置.....	554
表 4-17 用户时序信息推导方法.....	554
表 4-18 视频输出 API 错误码.....	590
表 5-1 VPSS 输入格式特性.....	600
表 5-2 VPSS 输入解压特性.....	601
表 5-3 VPSS 输入分辨率.....	602
表 5-4 VPSS 物理通道输出格式特性.....	603
表 5-5 VPSS 物理通道输出压缩特性.....	605
表 5-6 VPSS 物理通道输出分辨率.....	605
表 5-7 SS528V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	606
表 5-8 SS625V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	607
表 5-9 SS524V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	607
表 5-10 SS522V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	607
表 5-11 SS928V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	608
表 5-12 SS626V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制.....	608
表 5-13 VPSS 扩展通道输出格式特性.....	609
表 5-14 VPSS 扩展通道输出压缩特性.....	609
表 5-15 VPSS 扩展通道输出分辨率.....	609
表 5-16 VPSS 在线中断类型的优缺点.....	658
表 5-17 VPSS API 错误码.....	712
表 6-1 解决方案编码规格.....	714
表 6-2 编码协议支持 GOP 结构类型.....	721
表 6-3 解决方案相关编码通道宽高.....	737
表 6-4 编码器属性的约束.....	738
表 6-5 最大延时生效时间.....	746
表 6-6 不同 profile 下系统默认 trans 参数.....	775
表 6-7 不同 profile 下系统默认熵编码参数.....	778
表 6-8 refresh_num 计算.....	820
表 6-9 视频编码 API 错误码.....	998
表 7-1 不同解决方案的 VDEC 特性.....	999
表 7-2 VDEC API 错误码.....	1066
表 8-1 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region 支持的模块信息.....	1071
表 8-2 SS928V100 region 支持的模块信息.....	1072
表 8-3 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region 支持的功能.....	1074
表 8-4 SS928V100 region 支持的功能.....	1075
表 8-5 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region COVER/COVEREX 类型支持情况.....	1075
表 8-6 SS928V100 region COVER/COVEREX 类型支持情况.....	1076
表 8-7 区域管理 API 错误码.....	1154
表 9-1 SS528V100/SS524V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数.....	1159
表 9-2 SS928V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数.....	1159
表 9-3 SS626V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数.....	1159
表 9-4 VQE 库的应用关系.....	1163

表 9-5 Vqe、HiFiVqe、TalkVqe 和 RecordVqe 接口支持情况表.....	1165
表 9-6 音频编解码协议说明.....	1172
表 9-7 语音帧结构.....	1173
表 9-8 音频输入输出设备号.....	1175
表 9-9 音频输入输出设备通道数.....	1176
表 9-10 ioctl 函数的 3 个参数.....	1177
表 9-11 输入音量设置的相关 ioctl 函数.....	1180
表 9-12 TalkVQE 各个场景模式下的默认参数配置表.....	1346
表 9-13 RecordVQE 各个场景模式下的默认参数配置表.....	1348
表 9-14 Talk Vqe V2 各个场景模式下的默认参数配置表.....	1350
表 9-15 DnVQE 各个场景模式下的默认参数配置表.....	1352
表 9-16 音频基础属性 API 错误码.....	1375
表 9-17 音频输入 API 错误码.....	1376
表 9-18 音频输出 API 错误码.....	1376
表 9-19 音频编码 API 错误码.....	1377
表 9-20 音频解码 API 错误码.....	1378
表 9-21 Resampler API 错误码.....	1379
表 10-1 SS528V100 VGS 硬件规格.....	1382
表 10-2 SS625V100 VGS 硬件规格.....	1383
表 10-3 SS524V100 VGS 硬件规格.....	1384
表 10-4 SS522V100 VGS 硬件规格.....	1385
表 10-5 SS928V100 VGS 硬件规格.....	1386
表 10-6 SS626V100 VGS 硬件规格.....	1388
表 10-7 VGS API 错误码.....	1413
表 11-1 SS928V100 GDC 硬件规格.....	1417
表 11-2 SS626V100 GDC 硬件规格.....	1418
表 11-3 GDC 错误码.....	1445
表 12-1 各模式下对输入图像的要求.....	1448
表 12-2 各模式下的输入分辨率.....	1472
表 12-3 AVS API 错误码.....	1483

1 系统概述

1.1 概述

媒体处理软件平台(Media Process Platform,简称MPP)，可支持应用软件快速开发。该平台对应用软件屏蔽了芯片相关的复杂的底层处理，并对应用软件直接提供MPI（MPP Programe Interface）接口完成相应功能。

该平台支持应用软件快速开发以下功能：输入视频捕获、H.264/MJPEG/JPEG编码、H264/H.265解码、视频输出显示、视频图像前处理（包括去噪、增强、锐化、Deinterlace）、图像拼接、图像几何矫正、编码码流叠加OSD、视频侦测分析、智能分析、音频捕获及输出、音频编解码等功能。

1.2 系统架构

MPP平台支持的典型的系统层次如图1-1所示，主要分为以下层次：

- 硬件层
硬件层由芯片加上必要的外围器件构成。外围器件包括Flash、DDR（Double Data-Rate）、视频Sensor或AD、音频AD等。
- 操作系统层
基于Linux OS系统，如表1-1所示。

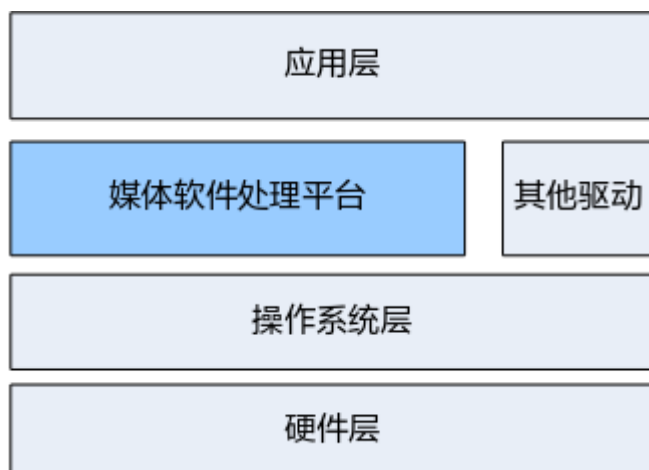
表 1-1 Linux 版本

版本号	解决方案
Linux 4.19.y	SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100
Linux 5.10.y	SS626V100

- 媒体处理平台
基于操作系统层，控制芯片完成相应的媒体处理功能。它对应用层屏蔽了硬件处理细节，并为应用层提供API接口完成相应功能。

- 其他驱动
除媒体处理平台外, 为芯片的其他相关硬件处理单元提供了相应的驱动,包括 GMAC、SDIO、I2C、USB、SSP等驱动。
- 应用层
基于媒体处理平台及其他驱动, 由用户开发的应用软件系统。

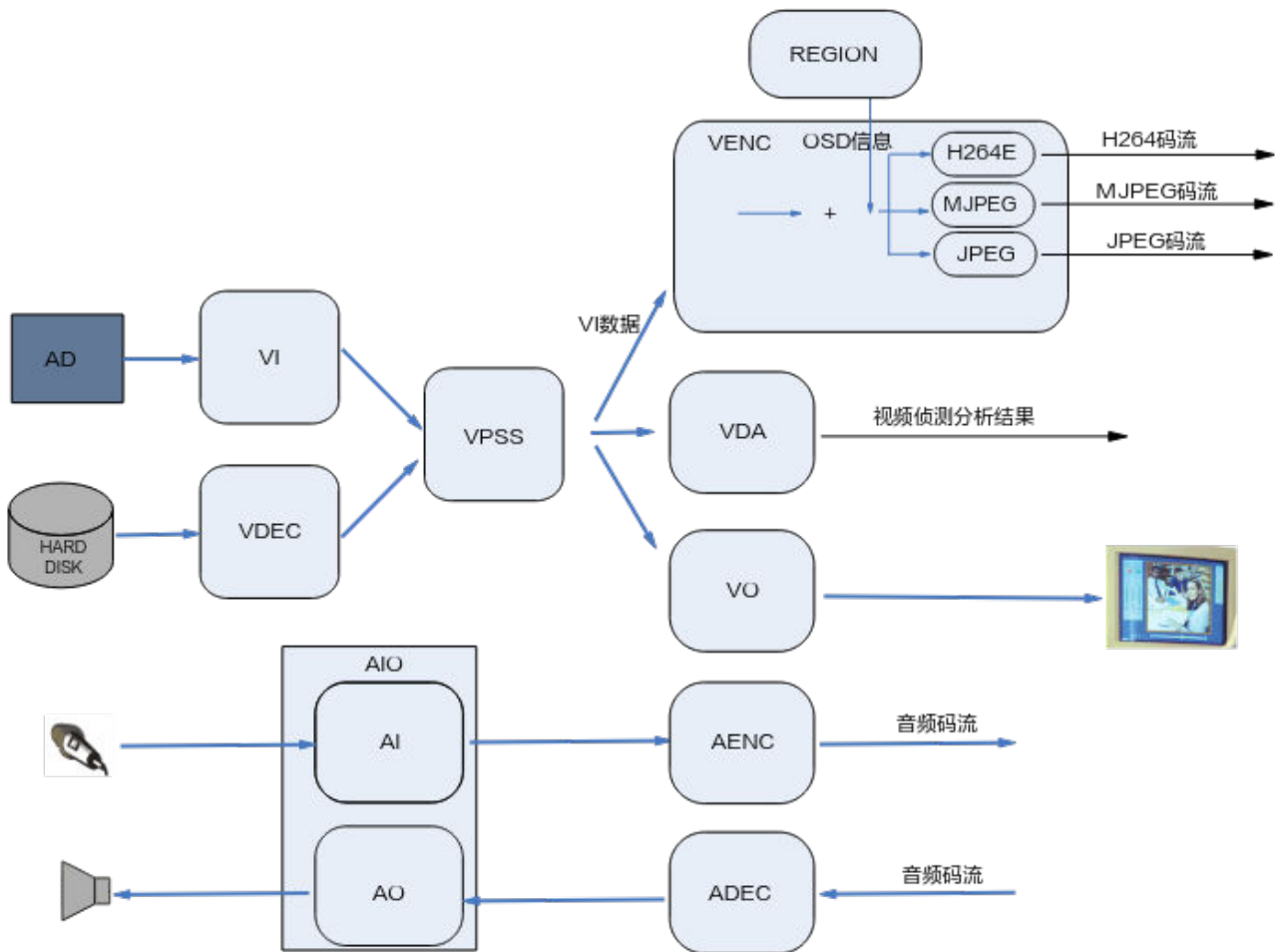
图 1-1 SSxx 典型的系统层次图



1.3 媒体处理平台架构

媒体处理平台的主要内部处理流程如[图1-2](#)所示, 主要分为视频输入 (VI)、视频处理 (VPSS)、视频编码 (VENC)、视频解码 (VDEC)、视频输出 (VO)、视频侦测分析 (VDA)、视频拼接 (AVS)、音频输入 (AI)、音频输出 (AO)、音频编码 (AENC)、音频解码 (ADEC)、区域管理 (REGION) 等模块。主要的处理流程介绍如下:

图 1-2 媒体处理平台内部处理流程图



- VI模块捕获视频图像，可对其做剪切、缩放、镜像等处理，并输出多路不同分辨率的图像数据。
- 解码模块对编码后的视频码流进行解码，并将解析后的图像数据送VPSS进行图像处理或直接送VO显示。可对H.264/H.265格式的视频码流进行解码。
- VPSS模块接收VI和解码模块发送过来的图像，可对图像进行去噪、图像增强、锐化等处理，并实现同源输出多路不同分辨率的图像数据用于编码、预览或抓拍。
- 编码模块接收VI捕获并经VPSS处理后输出的图像数据，可叠加用户通过Region模块设置的OSD图像，然后按不同协议进行编码并输出相应码流。
- VDA模块接收VI的输出图像，并进行移动侦测和遮挡侦测，最后输出侦测分析结果。
- VO模块接收VPSS处理后的输出图像，可进行播放控制等处理，最后按用户配置的输出协议输出给外围视频设备。
- AVS模块接收多路图像，进行拼接合成全景图像。
- AI模块捕获音频数据，然后AENC模块支持按多种音频协议对其进行编码，最后输出音频码流。
- 用户从网络或外围存储设备获取的音频码流可直接送给ADEC模块，ADEC支持解码多种不同的音频格式码流，解码后数据送给AO模块即可播放声音。

2 系统控制

2.1 概述

系统控制根据芯片特性，完成硬件各个部件的复位、基本初始化工作，同时负责完成MPP（Media Process Platform媒体处理平台）系统各个业务模块的初始化、去初始化以及管理MPP系统各个业务模块的工作状态、提供当前MPP系统的版本信息、提供大块物理内存管理等功能。

应用程序启动MPP业务前，必须完成MPP系统初始化工作。同理，应用程序退出MPP业务后，也要完成MPP系统去初始化工作，释放资源。

须知

无特殊说明，SS625V100/SS626V100的描述与SS528V100一致，SS524V100的描述与SS522V100一致。

2.2 重要概念

2.2.1 低延时

低延时指图像写出指定的行数到DDR后，前端模块上报中断，把图像发给后端模块处理，可以减少通路延时，且前后端模块采用特定机制保证图像是先写后读，不会出现读图像错误。

须知

- 各模块低延时开启会与一些特定功能组合存在冲突，具体开启的方法及对应的限制参考各模块章节中相关的低延时描述。
- SS928V100/SS626V100支持低延时，支持的模块分别见[表2-1](#)和[表2-2](#)，未在列表中的模块不支持低延时。

表 2-1 SS928V100 支持低延时的模块列表

支持低延时的模块	备注
VI	支持输出低延时
MCF	支持输出低延时
VPSS	支持输入、输出低延时
VO	支持输入低延时
VDEC	支持输入、输出低延时
VENC	支持输入、输出低延时

表 2-2 SS626V100 支持低延时的模块列表

支持低延时的模块	备注
VPSS	支持输入、输出低延时
VO	支持输入低延时
VDEC	支持输入、输出低延时

2.3 功能描述

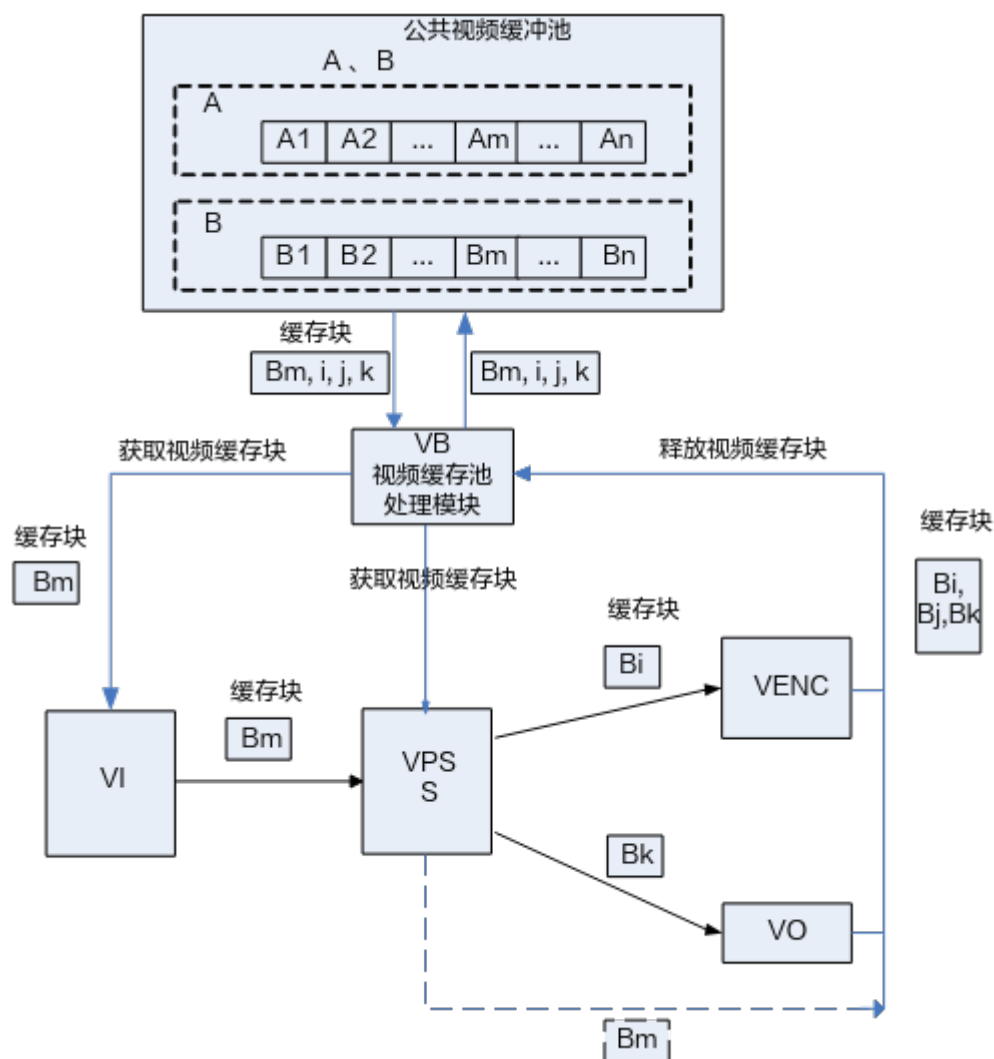
2.3.1 视频缓存池

视频缓存池主要向媒体业务提供大块物理内存管理功能，负责内存的分配和回收，充分发挥内存缓存池的作用，让物理内存资源在各个媒体处理模块中合理使用。

一组大小相同、物理地址连续的缓存块组成一个视频缓存池。必须在系统初始化之前配置公共视频缓存池。根据业务的不同，公共缓存池的数量、缓存块的大小和数量不同。

所有的视频输入通道都可以从公共视频缓存池中获取视频缓存块用于保存采集的图像，如图2-1中所示VI从公共视频缓存池B中获取视频缓存块Bm,缓存块Bm经 VI发送给VPSS，输入缓存块Bm经过VPSS处理之后被释放回公共视频缓存池。假设VPSS通道的工作模式是USER，则VPSS通道0从公共视频缓存池B中获取缓存块Bi作为输出图像缓存buffer发送给VENC，VPSS通道1从公共视频缓存池B中获取缓存块Bk作为输出图像缓存buffer发送给VO，Bi经VENC编码完之后释放回公共视频缓存池，Bk经VO显示完之后释放回公共视频缓存池。

图 2-1 典型的公共视频缓存池数据流图



不同类型的视频缓存池大小计算请参考代码ot_buffer.h

须知

SS528V100/SS524V100当图像宽度小于等于256且是紧凑段压缩时，通过ot_common_get_pic_buf_size接口获取到的内存大小与非紧凑段压缩大小相等。

SS928V100分配MCF场景所需buffer时，如果mono路不是亮度单分量图像，则需使用 `ot_vpss_get_mcf_color_buf_size` 计算buffer大小。

表 2-3 ot_buffer.h 中视频缓存池大小计算接口简介

视频缓存池大小计算接口	接口简介
ot_common_get_pic_buf_cfg	一般linear格式的YUV或者raw数据缓存池配置，VI/VPSS模块紧凑段压缩格式需使用单独计算接口

视频缓存池大小计算接口	接口简介
ot_common_get_pic_buf_size	一般linear格式的YUV或者raw数据缓存池大小，VI/VPSS模块紧凑段压缩格式需使用单独计算接口
ot_hnr_get_pic_buf_size	HNR使用的帧数据缓存池，仅SS928V100支持
ot_common_vi_get_raw_buf_cfg_with_compress_ratio	raw数据根据压缩率获取缓存池配置，仅SS928V100支持
ot_vdec_get_pic_buf_size	VDEC输出的YUV帧缓存池
ot_vdec_get_tmv_buf_size	VDEC输出的Tmv数据缓存池
ot_venc_get_pic_info_buf_size	VENC Picture信息VB大小，支持帧节省模式计算
ot_venc_get_pic_buf_size	VENC Picture VB大小，支持帧节省模式计算
ot_venc_get_ref_buf_size	VENC参考帧大小，SS928V100/SS626V100不支持
ot_venc_get_ref_pic_info_buf_size	VENC参考帧信息（pme、pmeinfo、tmv）大小，SS928V100/SS626V100不支持
ot_venc_get_qpmap_size	qpmap映射表大小
ot_venc_get_qpmap_stride	qpmap映射表stride
ot_venc_get_roimap_size	roi map映射表大小
ot_venc_get_roimap_stride	roi map映射表stride
ot_venc_get_skip_weight_size	skip weight映射表大小
ot_venc_get_skip_weight_stride	skip weight映射表stride
ot_avs_get_buf_size	AVS输入的YUV数据缓存池，仅SS928V100支持
ot_vpss_get_mcf_color_buf_size	MCF场景彩色通路VPSS通道VB大小，仅SS928V100支持
ot_vpss_get_mcf_mono_buf_size	MCF场景黑白通路VPSS通道VB大小，仅SS928V100支持
ot_common_get_vi_compact_seg_buf_size	VI输出的YUV数据缓存池大小，仅SS928V100支持
ot_common_get_vpss_compact_seg_buf_size	VPSS输出的YUV数据缓存池大小，仅SS928V100支持

2.3.2 系统绑定

MPP提供系统绑定接口（[ss_mpi_sys_bind](#)），即通过数据接收者绑定数据源来建立两者之间的关联关系（只允许数据接收者绑定数据源）。绑定后，数据源生成的数据将自动发送给接收者。目前MPP支持的绑定关系如[表2-4](#)所示。

表 2-4 MPP 支持的绑定关系

数据源	数据接收者
VI	VO
	VENC
	VPSS
	PCIV
	VI (虚拟PIPE)
VPSS	VO
	VENC
	PCIV
	VPSS
	AVS
	VI (虚拟PIPE)
VDEC	VPSS
	VO
	VENC
	PCIV
	VI (虚拟PIPE)
VO (WBC)	VO
	VENC
	VPSS
	PCIV
	VI (虚拟PIPE)
AVS	VPSS
	VENC
	VO
	PCIV
	VI (虚拟PIPE)
AI	AENC
	AO
ADEC	AO

数据源	数据接收者
PCIV	VPSS
	VENC
	VO
MCF	VO
	VENC
	VPSS
	VI（虚拟PIPE）

2.3.3 强制销毁 VB 功能

VB在占用状态时无法被销毁，插入ssxx_base.ko时加上模块参数g_vb_force_exit=1，即使VB正在被使用也可强制销毁，因此请谨慎使用此功能，需保证业务正常运行时不可主动销毁VB，必须待所有业务完全退出之后才能主动销毁VB。

须知

强制销毁VB功能是为了应用程序异常崩溃之后方便业务重启而设计的：用户态应用程序异常崩溃之后，应用程序已经无法按正常的业务退出流程操作，此时重启业务前须先进行ss_mpi_sys_exit和ss_mpi_vb_exit把上次应用程序异常崩溃之后无法销毁的VB资源先销毁，然后再进行正常的业务重启流程。

2.3.4 VI 和 VPSS 工作模式

VI和VPSS各自的工作模式分为在线，离线，工作模式说明如表2-5所示。

表 2-5 VI 和 VPSS 的工作模式说明

模式	VI_CAP与VI_PROC	VI_PROC与VPSS
在线模式	VI_CAP与VI_PROC之间在线数据流传输，此模式下VI_CAP不会写出RAW数据到DDR，而是直接把数据流送给VI_PROC。	VI_PROC与VPSS之间的在线数据流传输，在此模式下VI_PROC不会写出YUV数据到DDR，而是直接把数据流送给VPSS。
离线模式	VI_CAP写出RAW数据到DDR，然后VI_PROC从DDR读取RAW数据进行后处理。	VI_PROC写出YUV数据到DDR，然后VPSS从DDR读取YUV数据进行后处理。

PIPE可以设置成多种工作模式，情况如下。

- 第0个PIPE可以有4种模式：

- VI在线VPSS离线
- VI在线VPSS在线
- VI离线VPSS离线
- VI离线VPSS在线
- 其他PIPE可以有2种模式：
 - 当第0个PIPE为VI离线VPSS在线时，绑定的其他PIPE只能设置VI离线VPSS在线。
 - 当第0个PIPE设置成其它模式时，绑定的其他PIPE只能为VI离线VPSS离线。
- PIPE在不同的工作模式下可以进行切换，此时VI需要重建，情况如下：
 - VI在线模式不能切换到VI离线模式。
 - VI离线模式不能切换到VI在线模式。

 说明

- 本文档中出现的“VI在线/离线”是指VI_CAP与VI_PROC之间的在线/离线模式。
- 本文档中出现的“VPSS在线/离线”是指VI_PROC与VPSS之间的在线/离线模式。

VI的PIPE工作模式请见表2-6所示。

表 2-6 SS928V100 VI PIPE 工作模式

PIPE ID	0	1	2	3
模式分布1	在线	离线	离线	离线
模式分布2	离线	离线	离线	离线

 说明

- 对于SS928V100系列，当PIPE0为在线时，其他PIPE的离线模式只能用来获取PIPE FRAME，其他功能都不能使用，即不能使用VI_PROC的功能。
- 对于SS928V100系列，销毁VI_PIPE做模式切换时，需先销毁对应的VPSS_GRP；如果不想销毁VPSS，可以使用stop_vpss_grp + reset_grp的方式替换。

2.3.5 VI 视频模式

VI的视频模式分为两种：Normal模式和Advanced模式，默认为Normal模式。在单线性通路上，使用Advanced模式效果好，其它场景下使用Normal模式即可。该模式对VI所有的pipe生效。详见[ss_mpi_sys_set_vi_video_mode](#)接口描述。

2.4 API 参考

系统控制实现MPP（Media Process Platform）系统初始化、系统绑定解绑、获取MPP版本号、视频缓存池初始化、创建视频缓存池等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss_mpi_sys_set_cfg](#)：配置系统控制参数。

- [ss_mpi_sys_get_cfg](#): 获取系统控制参数。
- [ss_mpi_sys_init](#): 初始化MPP系统。
- [ss_mpi_sys_exit](#): 去初始化MPP系统。
- [ss_mpi_sys_bind](#): 数据源到数据接收者绑定。
- [ss_mpi_sys_unbind](#): 数据源到数据接收者解绑定。
- [ss_mpi_sys_get_bind_by_dst](#): 根据目标获取绑定的源。
- [ss_mpi_sys_get_bind_by_src](#): 根据源获取绑定的目标。
- [ss_mpi_sys_get_version](#): 获取MPP的版本号。
- [ss_mpi_sys_get_chip_id](#): 获取当前芯片的ID。
- [ss_mpi_sys_get_unique_id](#): 获取当前芯片的unique ID。
- [ss_mpi_sys_get_custom_code](#): 获取当前芯片的custom code。
- [ss_mpi_sys_get_cur_pts](#): 获取当前时间戳。
- [ss_mpi_sys_init_pts_base](#): 初始化MPP时间戳。
- [ss_mpi_sys_sync_pts](#): 同步MPP时间戳。
- [ss_mpi_sys_mmap](#): memory存储映射接口。
- [ss_mpi_sys_mmap_cached](#): 存储带Cache映射接口。
- [ss_mpi_sys_munmap](#): 存储反映射接口。
- [ss_mpi_sys_flush_cache](#): 刷新cache里的内容到内存并且使cache里的内容无效。
- [ss_mpi_sys_mmz_alloc](#): 在用户态分配MMZ内存。
- [ss_mpi_sys_mmz_alloc_cached](#): 在用户态分配MMZ内存, 该内存支持cache缓存。
- [ss_mpi_sys_mmz_free](#): 在用户态释放MMZ内存。
- [ss_mpi_sys_set_mem_cfg](#): 设置模块设备通道使用内存的DDR名。
- [ss_mpi_sys_get_mem_cfg](#): 获取模块设备通道使用的MMZ区域名称。
- [ss_mpi_sys_close_fd](#): 关闭所有SYS打开的日志、系统、内存fd。
- [ss_mpi_sys_get_virt_mem_info](#): 根据虚拟地址获取对应的内存信息。
- [ss_mpi_sys_set_scale_coef_level](#): 设置VPSS模块和VGS模块的缩放系数等级。
- [ss_mpi_sys_get_scale_coef_level](#): 获取VPSS和VGS缩放系数等级。
- [ss_mpi_sys_set_time_zone](#): 设置时区信息。
- [ss_mpi_sys_get_time_zone](#): 获取时区信息。
- [ss_mpi_sys_set_gps_info](#): 设置GPS信息。
- [ss_mpi_sys_get_gps_info](#): 获取GPS信息。
- [ss_mpi_sys_set_schedule_mode](#): 设置系统调度模式。
- [ss_mpi_sys_get_schedule_mode](#): 获取系统调度模式。
- [ss_mpi_sys_set_vi_vpss_mode](#): 设置VI, VPSS的工作模式。
- [ss_mpi_sys_get_vi_vpss_mode](#): 获取VI, VPSS的工作模式。
- [ss_mpi_sys_set_vi_video_mode](#): 设置VI视频模式。
- [ss_mpi_sys_get_vi_video_mode](#): 获取VI视频模式。

- [ss_mpi_sys_set_raw_frame_compress_param](#): 设置RAW帧压缩参数。
- [ss_mpi_sys_get_raw_frame_compress_param](#): 获取RAW帧压缩参数。
- [ss_mpi_sys_set_tuning_connect](#): 设置Tuning工具连接。
- [ss_mpi_sys_get_tuning_connect](#): 获取Tuning工具连接。
- [ss_mpi_vb_set_cfg](#): 设置MPP视频缓存池属性。
- [ss_mpi_vb_get_cfg](#): 获取MPP视频缓存池属性。
- [ss_mpi_vb_init](#): 初始化MPP视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_exit](#): 去初始化MPP视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_create_pool](#): 创建一个用户视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_create_ext_pool](#): 创建一个虚拟视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_destroy_pool](#): 销毁一个视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_get_blk](#): 获取一个缓存块。
- [ss_mpi_vb_release_blk](#): 释放一个已经获取的缓存块。
- [ss_mpi_vb_insert_buf_to_ext_pool](#): 添加一个缓存块到虚拟视频缓存池。
- [ss_mpi_vb_delete_buf_from_ext_pool](#): 从虚拟视频缓存池中删除一个缓存块。
- [ss_mpi_vb_phys_addr_to_handle](#): 用户态通过缓存块的物理地址获取其句柄。
- [ss_mpi_vb_handle_to_phys_addr](#): 获取一个缓存块的物理地址。
- [ss_mpi_vb_handle_to_pool_id](#): 获取一个缓存块所在缓存池的ID。
- [ss_mpi_vb_get_pool_info](#): 获取一个视频缓存池的信息。
- [ss_mpi_vb_init_mod_common_pool](#): 初始化模块公共视频缓冲池。
- [ss_mpi_vb_exit_mod_common_pool](#): 注销模块公共视频缓冲池。
- [ss_mpi_vb_set_mod_pool_cfg](#): 设置模块公共视频缓冲池属性。
- [ss_mpi_vb_get_mod_pool_cfg](#): 获取模块公共视频缓冲池属性。
- [ss_mpi_vb_inquire_user_cnt](#): 查询缓存块使用计数信息。
- [ss_mpi_vb_get_supplement_addr](#): 获取VB block内存的辅助信息。
- [ss_mpi_vb_set_supplement_cfg](#): 设置VB内存的附加信息。
- [ss_mpi_vb_get_supplement_cfg](#): 获取VB内存的附加信息。
- [ss_mpi_log_set_level_cfg](#): 设置日志等级。
- [ss_mpi_log_get_level_cfg](#): 获取日志等级。
- [ss_mpi_log_set_wait_flag](#): 设置读取日志时等待标志。
- [ss_mpi_log_read](#): 读取日志。
- [ss_mpi_log_close](#): 关闭日志文件。

2.4.1 ss_mpi_sys_set_cfg

【描述】

配置系统控制参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_cfg(const ot\_mpp\_sys\_cfg *sys_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
sys_cfg	系统控制参数指针。 静态属性（指只能在系统未初始化、未启用设备或通道时，才能设置的属性）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 只有在MPP整个系统处于未初始化状态，才可调用此函数配置MPP系统，否则会配置失败。
- 此接口功能暂时无效。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot_mpp_sys_cfg](#)

2.4.2 ss_mpi_sys_get_cfg

【描述】

获取系统控制参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_cfg(ot\_mpp\_sys\_cfg *sys_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
sys_cfg	系统控制参数指针。 静态属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

必须先调用[ss_mpi_sys_set_cfg](#)成功后才能获取配置。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_set_cfg](#)

2.4.3 ss_mpi_sys_init

【描述】

初始化MPP系统。包括音频输入输出、视频输入输出、视频编解码、视频叠加区域、视频处理、图形处理等模块都会被初始化。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_init(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 由于MPP系统的正常运行依赖于缓存池，因此需要先调用[ss_mpi_vb_init](#)初始化缓存池，再初始化MPP系统，否则会导致业务运行异常。

- 如果多次初始化，仍会返回成功，但实际上系统不会对MPP的运行状态有任何影响。
- 只要有一个进程进行初始化即可，不需要所有的进程都做系统初始化的操作。
- 由于音频模块依赖用户态属性，故音频不支持多进程操作。用户需要保证音频的相关操作和[ss_mpi_vb_init](#)在同一个进程中。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vb_exit](#)

2.4.4 ss_mpi_sys_exit

【描述】

去初始化MPP系统。包括音频输入输出、视频输入输出、视频编解码、视频叠加区域、视频处理、图形处理等模块都会被销毁或者禁用。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_exit(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 去初始化时，如果有阻塞在MPI上的用户进程，调用ss_mpi_sys_exit会唤醒该阻塞进程，如果没有成功唤醒，则去初始化会失败。如果所有阻塞在MPI上的调用都返回，则可以成功去初始化。
- 可以反复去初始化，不返回失败。
- 由于系统去初始化不会销毁音频的编解码通道，因此这些通道的销毁需要用户主动进行。如果创建这些通道的进程退出，则通道随之被销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

ss_mpi_vb_init

2.4.5 ss_mpi_sys_bind

【描述】

数据源到数据接收者绑定接口。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_bind(const ot_mpp_chn *src_chn, const ot_mpp_chn *dst_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
src_chn	源通道指针。	输入
dst_chn	目的通道指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 系统目前支持的绑定关系，请参见[表2-4](#)。
- 同一个数据接收者只能绑定一个数据源。
- 绑定是指数据源和数据接收者建立关联关系。绑定后，数据源生成的数据将自动发送给接收者。
- VI和VDEC作为数据源，是以通道为发送者，向其他模块发送数据，用户将设备号置为0，SDK不检查输入的设备号。
- VO作为数据源发送回写(WBC)数据时，是以设备为发送者，向其他模块发送数据，用户将通道号置为0，SDK不检查输入的通道号。
- VPSS作为数据接收者时，是以设备（GROUP）为接收者，接收其他模块发来的数据，用户将通道号置为0。
- VENC作为数据接收者时，是以通道号为接收者，接收其他模块发过来的数据，用户将设备号置为0，SDK不检查输入的设备号。若VENC工作在OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式下，用户需要配置设备号，此时设备号实际用于指定输入源，可以使用OT_VENC_RECV_SRC0、OT_VENC_RECV_SRC1、OT_VENC_RECV_SRC2、OT_VENC_RECV_SRC3宏进行输入源指定。

- AVS作为数据接收者，是以设备（GROUP）、通道（PIPE）为接收者。
- MCF作为数据接收者，是以设备（GROUP）、通道（PIPE）为接收者。
- 其他情况均需指定设备号和通道号。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_unbind](#)

2.4.6 ss_mpi_sys_unbind

【描述】

数据源到数据接收者解绑定接口。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_unbind(const ot\_mpp\_chn *src_chn, const ot\_mpp\_chn *dst_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
src_chn	源通道指针。	输入
dst_chn	目的通道指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

dst_chn如果找不到绑定的源通道，则直接返回成功。如果找到了绑定的源通道，但是绑定的源通道和src_chn不匹配，则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_bind](#)

2.4.7 ss_mpi_sys_get_bind_by_dst

【描述】

获取此通道上绑定的源通道的信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_bind_by_dst(const ot_mpp_chn *dst_chn, ot_mpp_chn *src_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
src_chn	源通道指针。	输出
dst_chn	目的通道指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_sys_bind](#)
- [ss_mpi_sys_unbind](#)

2.4.8 ss_mpi_sys_get_bind_by_src

【描述】

根据源获取绑定的目标。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_bind_by_src(const ot_mpp_chn *src_chn, ot_mpp_bind_dst *bind_dst);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
src_chn	源通道指针。	输入
bind_dst	绑定的目的指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_sys_bind](#)
- [ss_mpi_sys_unbind](#)

2.4.9 ss_mpi_sys_get_version

【描述】

获取MPP的版本号。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_version(ot\_mpp\_version *version);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
version	版本号描述指针。 动态属性（指在任何时刻都可以设置的属性）。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.10 ss_mpi_sys_get_chip_id

【描述】

获取当前芯片的ID。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_chip_id(td_u32 *chip_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chip_id	芯片ID指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

```
td_s32 ret;  
td_u32 chip_id;  
ret = ss_mpi_sys_get_chip_id(&chip_id);  
if (TD_SUCCESS != ret) {  
    return ret;  
}  
printf("chip id is %#x\n", chip_id);
```

【相关主题】

无。

2.4.11 ss_mpi_sys_get_unique_id

【描述】

获取当前芯片的unique ID (芯片唯一码)。

【语法】

```
ss_mpi_sys_get_unique_id(ot\_unique\_id *unique_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
unique_id	芯片unique ID数据结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【相关主题】

无。

2.4.12 ss_mpi_sys_get_custom_code

【描述】

获取当前芯片的custom code。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_custom_code(td_u32 *custom_code);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
custom_code	芯片custom code指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

```
td_s32 ret;  
td_u32 c_code;  
ret = ss_mpi_sys_get_custom_code(&c_code);  
if (TD_SUCCESS != ret)  
{  
    return ret;  
}  
printf("custom code is %#x\n", c_code);
```

【相关主题】

无。

2.4.13 ss_mpi_sys_get_cur_pts

【描述】

获取MPP的当前时间戳。

【语法】


```
td_s32 ss_mpi_sys_get_cur_pts(td_u64 *cur_pts);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cur_pts	当前时间戳指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.14 ss_mpi_sys_init_pts_base

【描述】

初始化MPP的时间戳基准。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_init_pts_base(td_u64 pts_base);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pts_base	时间戳基准。单位：微秒。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

初始化时间戳基准会将当前系统的时间戳强制置成pts_base，与系统原有时间戳没有任何约束。因此，建议在媒体业务没有启动时（例如操作系统刚启动），调用这个接口。如果媒体业务已经启动，建议调用[ss_mpi_sys_sync_pts](#)进行时间戳微调。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.15 ss_mpi_sys_sync_pts

【描述】

同步MPP的时间戳。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_sync_pts(td_u64 pts_base);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pts_base	时间戳基准。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

对当前系统时间戳（微秒级）进行微调，微调后不会出现时间戳回退现象。在多片之间做同步时，由于单板的时钟源误差可能比较大，建议一秒钟进行一次时间戳微调。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.16 ss_mpi_sys_mmap

【描述】

memory存储映射接口。

【语法】

```
td_void *ss_mpi_sys_mmap(td_phys_addr_t phys_addr, td_u32 size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	需映射的内存单元起始地址。	输入
size	映射的字节数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	无效地址。
非0	有效地址

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- open的节点是dev/mmz_userdev，在MMZ中实现映射非device类型（不可cache、可reorder）的DDR地址。
- 输入的地址需为合法的物理地址。
- size不能为0。

- 对应的解映射接口为[ss_mpi_sys_munmap](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_munmap](#)

2.4.17 ss_mpi_sys_mmap_cached

【描述】

存储映射接口，映射成cache属性。

【语法】

```
td_void *ss_mpi_sys_mmap_cached(td_phys_addr_t phys_addr, td_u32 size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	需映射的内存单元起始地址。	输入
size	映射的字节数。不能为0。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	无效地址。
非0	有效地址

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

输入的地址需为合法的物理地址。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_munmap](#)

2.4.18 ss_mpi_sys_munmap

【描述】

存储反映射接口。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_munmap(td_void *virt_addr, td_u32 size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
virt_addr	mmap后返回的地址。	输入
size	映射区的字节长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

等同于系统munmap函数。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_mmap](#)

2.4.19 ss_mpi_sys_flush_cache

【描述】

刷新cache里的内容到内存并且使cache里的内容无效。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_flush_cache(td_phys_addr_t phys_addr, td_void *virt_addr, td_u32 size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	待操作数据的起始物理地址。 需要4字节对齐。	输入
virt_addr	待操作数据的起始虚拟地址指针。 必须为用户态地址，且不能为空。 虚拟地址必须为物理地址映射的地址。	输入
size	待操作数据的大小。 不能为0。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 当cache里的数据为最新数据时，为了保证不能直接访问cache的硬件(如ive)在访问内存时能够得到正确的数据，此时需要先调用此接口将cache里的内容更新到内存，这样，当硬件访问内存时，保证了数据的一致性和正确性。
- 此接口应与[ss_mpi_sys_mmap_cached](#)或者[ss_mpi_sys_mmz_alloc_cached](#)接口配套使用。
- 用户需要确保传入参数的合法性。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_mmap_cached](#)

2.4.20 ss_mpi_sys_mmz_alloc

【描述】

在用户态分配MMZ内存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_mmz_alloc(td_phys_addr_t *phys_addr, td_void **virt_addr, const td_char *mmb, const td_char *zone, td_u32 len);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	物理地址指针。	输出
virt_addr	指向虚拟地址指针的指针。	输出
mmb	Mmb名称的字符串指针。	输入
zone	MMZ zone名称的字符串指针。	输入
len	内存块大小。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

MMZ分为许多区域（Zone），每个区域下有多个Mmb，调用此接口在MMZ的名为*zone的区域中分配一个名为*mmb的内存块，大小为len，并返回物理地址和用户态虚拟地址指针。如果MMZ中有名为anonymous的区域，*zone可设为NULL。如果*mmb设为NULL，创建的Mmb分块名为“<null>”。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.21 ss_mpi_sys_mmz_alloc_cached

【描述】

在用户态分配MMZ内存，该内存支持cache缓存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_mmz_alloc_cached(td_phys_addr_t *phys_addr, td_void **virt_addr, const
td_char *mmb, const td_char *zone, td_u32 len);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	物理地址指针。	输出
virt_addr	指向虚拟地址指针的指针。	输出
mmb	Mmb名称的字符串指针。	输入
zone	MMZ zone名称的字符串指针。	输入
len	内存块大小。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 本接口与[ss_mpi_sys_mmz_alloc](#)接口的区别：通过本接口分配的内存支持cache缓存，对于频繁使用的内存，最好使用本接口分配内存，这样可以提高cpu读写的效率，提升系统性能，如用户在使用ive算子时，就存在大量数据频繁读写，此时使用此接口来分配内存，就能很好的提高cpu的效率。
- 当cpu访问此接口分配的内存时，会将内存中的数据放在cache中，而硬件设备(如ive)只能访问物理内存，不能访问cache的内容，对于这种cpu和硬件会共同操作的内存，需调用[ss_mpi_sys_flush_cache](#)做好数据同步。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_sys_mmz_alloc](#)
- [ss_mpi_sys_flush_cache](#)

2.4.22 ss_mpi_sys_mmz_free

【描述】

在用户态释放MMZ内存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_mmz_free(td_phys_addr_t phys_addr, td_void *virt_addr);
```


【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phys_addr	物理地址。	输入
virt_addr	虚拟地址指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 输入的地址必须为有效的物理地址，虚拟地址指针可以置为NULL。
- 不能释放正在进行flush操作的内存，否则会引发不可预知的异常。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_mmz_alloc](#)

2.4.23 ss_mpi_sys_set_mem_cfg

【描述】

配置内存参数，设置模块设备通道使用的MMZ区域名称。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_mem_cfg(const ot\_mpp\_chn *mpp_chn, const td_char *mmz_name);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mpp_chn	模块设备通道信息。	输入
mmz_name	MMZ区域名称。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 如无特殊说明，配置内存参数按照模块对应的通道设置。
- 输入的MMZ区域名称不存在，接口也会返回成功，但在业务运行过程中分配内存会失败。所以为了保证内存分配正确，输入的MMZ区域名称必须从MMZ区域划分时的名称中选择。
- 对VO模块做均分内存策略时，用户须保证同一设备号下的通道内存在同一个DDR上。如果不一致，SDK默认从该设备的通道0设置的DDR分配内存。
- 对VFMW模块设置使用的MMZ内存，各个通道共用的MMZ内存通过vfmw设备0通道0来设置，包括vfmw(%d)_vdh_msg、vfmw_vdh_ext、vfmw_scd_msg、vfmw_mdma_msg。各个通道独立使用的MMZ内存通过vdec对应的通道设置。
- VENC模块的vedu_hal内存通过venc设备0通道0设置，其他mmz内存通过venc对应的通道设置。
- IVE模块不支持4G空间访问，请确保IVE输入输出内存在IVE对应的MMZ zone区域，不然会发生地址校验不通过的情况。
- VDEC_ADAPT模块vdec_adp_proc和vdec_adp_vb内存是通过通道0设置，其他mmz内存根据对应的通道设置。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_get_mem_cfg](#)

2.4.24 ss_mpi_sys_get_mem_cfg

【描述】

获取模块设备通道使用的MMZ区域名称。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_mem_cfg(const ot_mpp_chn *mpp_chn, td_char *mmz_name);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mpp_chn	模块设备通道信息。	输入
mmz_name	MMZ区域的名称。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_set_mem_cfg](#)

2.4.25 ss_mpi_sys_close_fd

【描述】

关闭所有SYS打开的日志、系统、内存Fd。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_close_fd(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

建议该接口在所有模块都禁用后使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.26 ss_mpi_sys_get_virt_mem_info

【描述】

根据虚拟地址获取对应的内存信息，包括物理地址及cached属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_virt_mem_info(const void *virt_addr, ot_sys_virt_mem_info *mem_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
virt_addr	用户态虚拟地址。	输入
mem_info	虚拟地址对应的内存信息，含物理地址、cached属性等信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 输入必须为用户态虚拟地址。
- 不支持跨进程使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.27 ss_mpi_sys_set_scale_coef_level

【描述】

设置VPSS模块和VGS模块的缩放系数等级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_scale_coef_level(const ot_scale_range *scale_range, const
ot_scale_coef_level *scale_coef_level);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
scale_range	缩放系数所对应的缩放范围。	输入
scale_coef_level	缩放系数等级	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

- 【需求】
- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
 - 库文件：libss_mpi.a

- 【注意】
- 各个缩放比例下的缩放系数等级默认值请参考[ot_scale_coef_level](#)结构体的注意事项。
 - 在保持缩放比例范围不变的情况下，增大缩放系数的等级时，会使该缩放比例范围的图像看起来更锐利，反之则更模糊。
 - 在保持缩放比例范围不变的情况下，增大缩放系数的等级时，会使得画面锯齿程度变严重，用户可根据需求进行选择。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.28 ss_mpi_sys_get_scale_coef_level

【描述】

获取VPSS和VGS缩放系数等级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_scale_coef_level(const ot_scale_range *scale_range, ot_scale_coef_level *scale_coef_level);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
scale_range	缩放系数所对应的缩放范围。	输入
scale_coef_level	缩放系数等级	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.29 ss_mpi_sys_set_time_zone

【描述】

设置时区信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_time_zone(td_s32 time_zone);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time_zone	时区，相对于UTC时间的偏移。 单位：秒。 取值范围：[-86400, 86400]，对应为[-24, 24]小时。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

时区设置对JPEG DCF信息有效，设置后拍摄时间（UTC时间）将转换为本地时间。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.30 ss_mpi_sys_get_time_zone

【描述】

获取时区信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_time_zone(td_s32 *time_zone);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time_zone	时区，相对于UTC时间的偏移。 单位：秒。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.31 ss_mpi_sys_set_gps_info

【描述】

设置GPS信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_gps_info(const ot\_gps\_info *gps_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gps_info	GPS信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 涉及敏感数据处理，用户在使用该接口时需要保证输入和输出数据的安全同时注意隐私保护，遵循当地法律法规。
- GPS信息设置对JPEG DCF信息有效。

【举例】

无

【相关主题】

无

2.4.32 ss_mpi_sys_get_gps_info

【描述】

获取GPS信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_gps_info(ot\_gps\_info *gps_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gps_info	GPS信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

涉及敏感数据处理，用户在使用该接口时需要保证输入和输出数据的安全同时注意隐私保护，遵循当地法律法规。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.33 ss_mpi_sys_set_schedule_mode

【描述】

设置系统调度模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_schedule_mode(const ot_schedule_mode *schedule_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
schedule_mode	系统调度模式的指针。 静态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vb.h、ss_mpi_vb.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- SS928V100不支持此接口。
- 必须在[ss_mpi_sys_init](#)后，所有的VDEC通道和所有的VPSS组创建前设置。
- 设置OT_SCHEDULE_QUICK模式时，如果vdec帧存VB来源为OT_VB_SRC_PRIVATE时，接口返回不支持。
- 当配置为快速模式（OT_SCHEDULE_QUICK）时，整个系统会存在一定的约束，具体请参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》的1.9 Quick schedule注意事项。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_get_schedule_mode](#)

2.4.34 ss_mpi_sys_get_schedule_mode

【描述】

获取系统调度模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_schedule_mode(ot\_schedule\_mode *schedule_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
schedule_mode	系统调度模式的指针。 静态属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vb.h、ss_mpi_vb.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

SS928V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_sys_set_schedule_mode](#)

2.4.35 ss_mpi_sys_set_vi_vpss_mode

【描述】

设置VI，VPSS工作模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_vi_vpss_mode(const ot\_vi\_vpss\_mode *vi_vpss_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_vpss_mode	VI，VPSS的工作模式	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
- 必须在[ss_mpi_sys_init](#)后，所有的VI PIPE和所有的VPSS组创建前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.36 ss_mpi_sys_get_vi_vpss_mode

【描述】

获取VI，VPSS的工作模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_vi_vpss_mode(ot\_vi\_vpss\_mode *vi_vpss_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_vpss_mode	VI，VPSS的工作模式	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h

- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

SS528V100/SS524V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.37 ss_mpi_sys_set_vi_video_mode

【描述】

设置VI视频模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_vi_video_mode (ot_vi_video_mode video_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
video_mode	VI视频模式	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
- 必须在[ss_mpi_sys_init](#)后，所有的VI PIPE和所有的VPSS组创建前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.38 ss_mpi_sys_get_vi_video_mode

【描述】

获取VI视频模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_vi_video_mode(ot\_vi\_video\_mode *video_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
video_mode	VI视频模式	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
- 只有在单线性通路下开启HNR功能时视频模式才需要设置为Advanced模式。
- Advanced模式下需要分配非压格式的raw buffer供VIPROC逻辑使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.39 ss_mpi_sys_set_raw_frame_compress_param

【描述】

设置VI模块RAW数据的帧压缩比。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_raw_frame_compress_param(const ot\_raw\_frame\_compress\_param *compress_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
compress_param	压缩参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
- 必须在[ss_mpi_sys_init](#)接口调用前才能调用。
- 调用[ss_mpi_sys_exit](#)后设置的值仍然有效。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.40 ss_mpi_sys_get_raw_frame_compress_param

【描述】

获取VI模块RAW数据的帧压缩比。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_get_raw_frame_compress_param(ot\_raw\_frame\_compress\_param  
*compress_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
compress_param	压缩参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

SS528V100/SS524V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.41 ss_mpi_sys_set_tuning_connect

【描述】

设置Tuning工具连接。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_sys_set_tuning_connect (td_s32 connect);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
connect	Tuning工具连接值	输入 0：不允许Tuning工具连接 1：允许Tuning工具连接 其它值：保留

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

【需求】

- 头文件：ot_common_sys.h、ss_mpi_sys.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
 - 保留值目前按0处理。
 - 第一次设置时可以设置为0或者1，其它任何情况下无论设置什么值内部都置为0。
 - SYS退出之后恢复默认值1。
 - connect为1时可正常接入PQTool等Tuning工具，connect为0时无法接入PQTool等Tuning工具。
- 【举例】
- 无
- 【相关主题】
- 无

2.4.42 ss_mpi_sys_get_tuning_connect

- 【描述】
- 获取Tuning工具连接。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_sys_get_tuning_connect (td_s32 *connect);
```
- 【参数】

| 参数名称    | 描述          | 输入/输出 |
|---------|-------------|-------|
| connect | Tuning工具连接值 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- SS528V100/SS524V100不支持此接口。
- 【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.43 ss\_mpi\_vb\_set\_cfg

【描述】

设置MPP视频缓存池属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_set_cfg(const ot_vb_cfg *vb_cfg);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                  | 输入/输出 |
|--------|---------------------|-------|
| vb_cfg | 视频缓存池属性指针。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

- 【注意】
- 只能在系统处于未初始化的状态下，才可以设置缓存池属性，否则会返回失败。
  - video buf根据不同的应用场景需要不同的配置。配置规则参见[2.3.1 视频缓存池](#)。
  - 公共缓存池中每个缓存块的大小应根据当前图像像素格式以及图像是否压缩而有所不同。具体分配大小请参考[ot\\_vb\\_cfg](#)结构体中的描述。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_get\\_cfg](#)

### 2.4.44 ss\_mpi\_vb\_get\_cfg

【描述】

获取MPP视频缓存池属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_get_cfg(ot_vb_cfg *vb_cfg);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                  | 输入/输出 |
|--------|---------------------|-------|
| vb_cfg | 视频缓存池属性指针。<br>静态属性。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)设置MPP视频缓存池属性，再获取属性。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)

### 2.4.45 ss\_mpi\_vb\_init

【描述】

初始化MPP视频缓存池。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_init(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)配置缓存池属性，再初始化缓存池，否则会失败。
- 可反复初始化，不返回失败。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_exit](#)

## 2.4.46 ss\_mpi\_vb\_exit

【描述】

去初始化MPP视频缓存池。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_exit(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_exit](#)去初始化MPP系统，再去初始化缓存池，否则返回失败。
- 可以反复去初始化，不返回失败。
- 去初始化不会清除先前对缓存池的配置。
- 退出VB池之前请确保VB池里的任何VB都没有被占用，否则无法退出。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_init](#)

### 2.4.47 ss\_mpi\_vb\_create\_pool

【描述】

创建一个用户视频缓存池。

【语法】

```
ot_vb_pool ss_mpi_vb_create_pool(ot_vb_pool_cfg *vb_pool_cfg);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述           | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| vb_pool_cfg | 缓存池配置属性参数指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值                    | 描述                       |
|------------------------|--------------------------|
| 非OT_VB_INVALID_POOL_ID | 有效的缓存池ID号。               |
| OT_VB_INVALID_POOL_ID  | 创建缓存池失败，可能是参数非法或者保留内存不够。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_destroy\\_pool](#)

2.4.48 [ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_ext\\_pool](#)

【描述】

创建一个虚拟视频缓存池，池里没有缓存块。

【语法】

```
ot_vb_pool ss_mpi_vb_create_ext_pool (const ot_vb_pool_cfg *vb_pool_cfg);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述           | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| vb_pool_cfg | 缓存池配置属性参数指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值                    | 描述                       |
|------------------------|--------------------------|
| 非OT_VB_INVALID_POOL_ID | 有效的缓存池ID号。               |
| OT_VB_INVALID_POOL_ID  | 创建缓存池失败，可能是参数非法或者保留内存不够。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vb.h](#)、[ss\\_mpi\\_vb.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 此接口创建的缓存池是空的，VB不是在创建池子时分配的，而是来自外部，由外部程序分配。
- 用户不能从池子中获取缓存块。
- 虚拟视频缓存池不能作为模块的用户VB池，否则模块会获取不到VB。
- [vb\\_pool\\_cfg](#)参数中，仅blk\_size和blk\_cnt有效，需要配置，其它成员保留，不需要配置，接口也不会检查。
- 用户可以调用[ss\\_mpi\\_vb\\_destroy\\_pool](#)销毁缓存池，销毁时用户必须保证缓存池里没有实际的缓存块。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vb\\_insert\\_buf\\_to\\_ext\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vb\\_delete\\_buf\\_from\\_ext\\_pool](#)

- [ss\\_mpi\\_vb\\_destroy\\_pool](#)

### 2.4.49 ss\_mpi\_vb\_destroy\_pool

【描述】

销毁一个视频缓存池。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_destroy_pool(ot_vb_pool pool);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                    | 输入/输出 |
|------|---------------------------------------|-------|
| pool | 缓存池ID号。<br>取值范围：[0, OT_VB_MAX_POOLS)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 销毁一个不存在的缓存池，则返回OT\_ERR\_VB\_UNEXIST。
- 在去初始化MPP缓存池时，所有的缓存池都将被销毁，包括用户态的缓存池。
- 退出VB池之前请确保VB池里的任何VB都没有被占用，否则无法退出。
- [0, OT\_VB\_MAX\_POOLS)范围内的缓存池ID号，包括公共缓存池、模块公共缓存池、模块私有缓存池等的ID号。请确保Pool为[ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_pool](#)所创建的缓存池的ID号，否则会返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_pool](#)

### 2.4.50 ss\_mpi\_vb\_get\_blk

【描述】

用户态获取一个缓存块。

【语法】

```
ot_vb_blk ss_mpi_vb_get_blk(ot_vb_pool pool, td_u64 blk_size, const td_char *mmz_name)
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                    | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------|-------|
| pool     | 缓存池ID号。<br>取值范围：[0, OT_VB_MAX_POOLS)。 | 输入    |
| blk_size | 缓存块大小。<br>取值范围：数据类型全范围，以byte为单位。      | 输入    |
| mmz_name | 缓存池所在DDR的名字。                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值                   | 描述        |
|-----------------------|-----------|
| 非OT_VB_INVALID_HANDLE | 有效的缓存块句柄。 |
| OT_VB_INVALID_HANDLE  | 获取缓存块失败。  |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 用户可以在创建一个缓存池之后，调用本接口从该缓存池中获取一个缓存块；即将第1个参数Pool设置为创建的缓存池ID；第2个参数blk\_size须小于或等于创建该缓存池时指定的缓存块大小。从指定缓存池获取缓存块时，参数mmz\_name无效。
- 如果用户需要从任意一个公共缓存池中获取一块指定大小的缓存块，则可以将第1个参数Pool设置为无效ID号（OT\_VB\_INVALID\_POOL\_ID），将第2个参数blk\_size设置为需要的缓存块大小，并指定要从哪个DDR上的公共缓存池获取缓存块。如果指定的DDR上并没有公共缓存池，那么将获取不到缓存块。如果mmz\_name等于NULL，则表示在没有命名的DDR上的公共缓存池获取缓存块。
- 公共缓存池主要用来存放VIU的捕获图像，因此，对公共缓存池的不当操作（如占用过多的缓存块）会影响MPP系统的正常运行。

【举例】

无。



【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_release\\_blk](#)

2.4.51 ss\_mpi\_vb\_release\_blk

【描述】

用户态释放一个已经获取的缓存块。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_release_blk(ot_vb_blk vb_blk);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述     | 输入/输出 |
|--------|--------|-------|
| vb_blk | 缓存块句柄。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

获取的缓存块使用完后，应该调用此接口释放缓存块。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_get\\_blk](#)

2.4.52 ss\_mpi\_vb\_insert\_buf\_to\_ext\_pool

【描述】

往虚拟视频缓存池里添加缓存块，此缓存块由用户自己分配，并且不在公共缓存池内。

【语法】

```
ot_vb_blk ss_mpi_vb_insert_buf_to_ext_pool(ot_vb_pool pool, td_phys_addr_t phys_addr, td_u64 size, td_bool is_filled);
```

## 【参数】

| 参数名称      | 描述                                    | 输入/输出 |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| pool      | 缓存池ID号。<br>取值范围：[0, OT_VB_MAX_POOLS)。 | 输入    |
| phys_addr | 缓存块物理地址。<br>取值范围：有效的MMZ物理地址，256字节对齐。  | 输入    |
| size      | 缓存块大小。<br>取值范围：不能超过4GB，以byte为单位。      | 输入    |
| is_filled | 保留参数。                                 | 输入    |

## 【返回值】

| 返回值                   | 描述        |
|-----------------------|-----------|
| 非OT_VB_INVALID_HANDLE | 有效的缓存块句柄。 |
| OT_VB_INVALID_HANDLE  | 获取缓存块失败。  |

## 【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

## 【注意】

- 缓存块内存由用户自己分配和管理。此接口只是把缓存块添加到虚拟视频缓存池中。
- pool必须是虚拟视频缓存池的ID号。
- 缓存块的大小必须和创建虚拟视频缓存池时指定的blk\_size保持一致。
- 缓存块添加到虚拟视频缓存池后，不能再调用ss\_mpi\_vb\_get\_blk获取缓存块。
- 用户传递的物理地址需在有效的mmz地址范围内，且需要256字节对齐，接口会检查是否会存在地址冲突。
- 虚拟视频缓存池里缓存块的物理地址没有做虚拟地址映射，如果用户需要使用虚拟地址，请自己调用map函数映射。
- 用户可以调用ss\_mpi\_vb\_delete\_buf\_from\_ext\_pool从缓存池里释放缓存块。释放后缓存块就不在缓存池里，用户如果需要再使用，需要再次调用此接口把缓存块增加到缓存池。
- 用户可以调用ss\_mpi\_vb\_inquire\_user\_cnt查询此缓存块是否被占用。

## 【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_ext\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vb\\_delete\\_buf\\_from\\_ext\\_pool](#)

## 2.4.53 ss\_mpi\_vb\_delete\_buf\_from\_ext\_pool

【描述】

用户从虚拟视频缓存池中释放一个缓存块。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_delete_buf_from_ext_pool(ot_vb_blk block, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| block     | 缓存块句柄。                                                         | 输入    |
| milli_sec | 超时参数milli_sec设为-1时为阻塞接口；等于0时为非阻塞接口；大于0时为超时等待时间。超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 应该调用此接口释放掉虚拟视频缓存池中不再使用的缓存块。
- 此接口只能释放虚拟视频缓存池的缓存块。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_ext\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vb\\_insert\\_buf\\_to\\_ext\\_pool](#)

### 2.4.54 ss\_mpi\_vb\_phys\_addr\_to\_handle

【描述】

用户态通过缓存块的物理地址获取其句柄。

【语法】

```
ot_vb_blk ss_mpi_vb_phys_addr_to_handle (td_phys_addr_t phys_addr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述       | 输入/输出 |
|-----------|----------|-------|
| phys_addr | 缓存块物理地址。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值                   | 描述        |
|-----------------------|-----------|
| 非OT_VB_INVALID_HANDLE | 有效的缓存池句柄。 |
| OT_VB_INVALID_HANDLE  | 无效的缓存池句柄。 |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

物理地址应该是从MPP视频缓存池中获取的有效缓存块的地址。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 2.4.55 ss\_mpi\_vb\_handle\_to\_phys\_addr

【描述】

用户态获取一个缓存块的物理地址。

【语法】

```
td_phys_addr_t ss_mpi_vb_handle_to_phys_addr(ot_vb_blk vb_blk);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述     | 输入/输出 |
|--------|--------|-------|
| vb_blk | 缓存块句柄。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述             |
|-----|----------------|
| 0   | 无效返回值，缓存块句柄非法。 |
| 非0  | 有效物理地址。        |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

指定的缓存块应该是从MPP视频缓存池中获取的有效缓存块。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.56 ss\_mpi\_vb\_handle\_to\_pool\_id

【描述】

用户态获取一个帧缓存块所在缓存池的ID。

【语法】

```
ot_vb_pool ss_mpi_vb_handle_to_pool_id(ot_vb_blk vb_blk);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述     | 输入/输出 |
|--------|--------|-------|
| vb_blk | 缓存块句柄。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 非负数 | 有效的缓存池ID号。 |
| 负数  | 无效的缓存池ID号。 |

【 错误码 】

无。

【 需求 】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【 注意 】

指定的缓存块应该是从MPP视频缓存池中获取的有效缓存块。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

无。

## 2.4.57 ss\_mpi\_vb\_get\_pool\_info

【 描述 】

获取一个视频缓存池的信息。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vb_get_pool_info(ot_vb_pool pool, ot_vb_pool_info *pool_info);
```

【 参数 】

| 参数名称      | 描述                                                     | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| pool      | 缓存池ID号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VB_MAX_POOLS</a> )。 | 输入    |
| pool_info | 缓存池的信息。                                                | 输出    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

必须输入合法的缓存池ID。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.4.58 ss\_mpi\_vb\_init\_mod\_common\_pool

【描述】

初始化模块公共视频缓存池。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_init_mod_common_pool(ot_vb_uid vb_uid);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                | 输入/输出 |
|--------|-------------------|-------|
| vb_uid | 使用模块公共视频缓冲池的模块ID。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 当前公共视频缓冲池仅适用于VDEC模块。
- 必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_init](#)进行公共视频缓冲池初始化。
- 必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_mod\\_pool\\_cfg](#)配置缓存池属性，再初始化缓存池，否则会失败。
- 可反复初始化，不返回失败。

- VDEC模块公共池仅在解码帧存分配方式使用模块公共VB池时才需要创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_exit\\_mod\\_common\\_pool](#)

## 2.4.59 ss\_mpi\_vb\_exit\_mod\_common\_pool

【描述】

退出模块公共视频缓存池。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_exit_mod_common_pool(ot_vb_uid vb_uid);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                | 输入/输出 |
|--------|-------------------|-------|
| vb_uid | 使用模块公共视频缓冲池的模块ID。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须在[ss\\_mpi\\_vb\\_exit](#)之前调用该接口，否则返回失败。
- 可以反复退出，不返回失败。
- 退出后会清除先前对模块公共视频缓存池的配置。
- 退出VB池之前请确保VB池里的任何VB都没有被占用，否则无法退出。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_init\\_mod\\_common\\_pool](#)



## 2.4.60 ss\_mpi\_vb\_set\_mod\_pool\_cfg

【描述】

设置模块公共视频缓存池属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_set_mod_pool_cfg(ot_vb_uid vb_uid, const ot_vb_cfg *vb_cfg);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                      | 输入/输出 |
|--------|-------------------------|-------|
| vb_uid | 使用模块公共视频缓冲池的模块ID。       | 输入    |
| vb_cfg | 模块公共视频缓存池属性指针。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vb.h](#)、[ss\\_mpi\\_vb.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 模块公共视频缓冲区的配置根据实际需要配置，否则会造成内存浪费。
- 如果模块VB已创建，再次配置返回错误码OT\_ERR\_VB\_BUSY。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_get\\_mod\\_pool\\_cfg](#)

## 2.4.61 ss\_mpi\_vb\_get\_mod\_pool\_cfg

【描述】

获取模块公共视频缓存池属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_get_mod_pool_cfg(ot_vb_uid vb_uid, ot_vb_cfg *vb_cfg);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                      | 输入/输出 |
|--------|-------------------------|-------|
| vb_uid | 使用模块公共视频缓冲池的模块ID。       | 输入    |
| vb_cfg | 模块公共视频缓存池属性指针。<br>静态属性。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

必须先调用[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_mod\\_pool\\_cfg](#)设置模块公共视频缓存池属性，再获取属性。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_mod\\_pool\\_cfg](#)

## 2.4.62 ss\_mpi\_vb\_inquire\_user\_cnt

【描述】

查询缓存块使用计数信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_inquire_user_cnt(ot_vb_blk vb_blk);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述     | 输入/输出 |
|--------|--------|-------|
| vb_blk | 缓存块句柄。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值                   | 描述        |
|-----------------------|-----------|
| OT_VB_INVALID_HANDLE  | 查询失败。     |
| 非OT_VB_INVALID_HANDLE | 缓存块使用计数值。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 2.4.63 ss\_mpi\_vb\_get\_supplement\_addr

【描述】

获取VB block内存的辅助信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_get_supplement_addr(ot_vb_blk vb_blk, ot_video_supplement *supplement);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                 | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------|-------|
| vb_blk     | 缓存块句柄。                             | 输入    |
| supplement | VB block内存的辅助信息。<br>如闪光帧类型、DCF信息等。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

supplement保存的DCF地址信息为内核态虚拟地址。

【举例】

无

【相关主题】

无

### 2.4.64 ss\_mpi\_vb\_set\_supplement\_cfg

【描述】

设置VB内存的附加信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_set_supplement_cfg(const ot_vb_supplement_cfg *supplement_cfg);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                            | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------|-------|
| supplement_cfg | VB内存附加信息控制结构体。<br>用于附加信息分配内存。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 当前支持5种VB内存附加信息，分别为：
  - DCF信息，对应结构体ot\_jpeg\_dcf。对应的MASK为OT\_VB\_SUPPLEMENT\_JPEG\_MASK。
  - 图像运动信息。无对应的结构体，对应的MASK为OT\_VB\_SUPPLEMENT\_MOTION\_DATA\_MASK。

- DNG信息，对应结构体为ot\_dng\_image\_dynamic\_info，对应的MASK为OT\_VB\_SUPPLEMENT\_DNG\_MASK。
- 视频扩展补充信息。对应结构体为ot\_video\_supplement\_misc，对应的MASK为OT\_VB\_SUPPLEMENT\_MISC\_MASK，SS928V100配置无效。
- BNR信息。无对应结构体。对应的MASK为OT\_VB\_SUPPLEMENT\_BNR\_MOT\_MASK。
- 需要在ss\_mpi\_vb\_init前调用此接口，辅助信息才能生效。
- SS528V100/SS524V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_get\\_supplement\\_cfg](#)

2.4.65 ss\_mpi\_vb\_get\_supplement\_cfg

【描述】

获取VB内存的附加信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vb_get_supplement_cfg(ot_vb_supplement_cfg *supplement_cfg);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                            | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------|-------|
| supplement_cfg | VB内存附加信息控制结构体。<br>用于附加信息分配内存。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败，其值参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vb.h、ss\_mpi\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

SS528V100/SS524V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_supplement\\_cfg](#)

2.4.66 ss\_mpi\_log\_set\_level\_cfg

【描述】

设置日志等级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_log_set_level_cfg(ot_log_level_cfg *level_cfg);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| level_cfg | 日志等级信息结构体。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |
| 非0  | 失败。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h、ot\_debug.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

当level\_cfg中的成员mod\_name设置为字符串“all”时，将设置全部模块的日志等级。否则，只设定mod\_id指定的模块的日志等级。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_log\\_get\\_level\\_cfg](#)

2.4.67 ss\_mpi\_log\_get\_level\_cfg

【描述】

获取日志等级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_log_get_level_cfg(ot_log_level_cfg *level_cfg);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| level_cfg | 日志等级信息结构体。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |
| 非0  | 失败。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h、ot\_debug.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_log\\_set\\_level\\_cfg](#)

## 2.4.68 ss\_mpi\_log\_set\_wait\_flag

【描述】

设置读取日志时等待标志。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_log_set_wait_flag(td_bool flag);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述            | 输入/输出 |
|------|---------------|-------|
| flag | 读取日志时是否等待的标志。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |
| 非0  | 失败。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h、ot\_debug.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 2.4.69 ss\_mpi\_log\_read

【描述】

读取日志。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_log_read(td_char *buf, td_u32 size);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述           | 输入/输出 |
|------|--------------|-------|
| buf  | 用于存放日志的内存指针。 | 输出    |
| size | 读取日志的大小。     | 输入    |

【返回值】

| 返回值   | 描述          |
|-------|-------------|
| 大于等于0 | 成功读取的日志的大小。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h、ot\_debug.h
- 库文件：libss\_mpi.a



【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 2.4.70 ss\_mpi\_log\_close

【描述】

关闭日志文件。

【语法】

```
td_void ss_mpi_log_close(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_sys.h、ss\_mpi\_sys.h、ot\_debug.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 2.5 数据类型

### 2.5.1 基本数据类型

基本数据类型定义如下：

#### 2.5.1.1 公共数据类型

```
typedef unsigned char td_u8;
typedef unsigned short td_u16;
typedef unsigned int td_u32;
```

```
typedef unsigned long td_ulong;
typedef char td_char;
typedef signed char td_s8;
typedef short td_s16;
typedef int td_s32;
typedef long td_slong;
typedef float td_float;
typedef double td_double;
typedef void td_void;
#ifndef _M_IX86
 typedef unsigned long long td_u64;
 typedef long long td_s64;
#else
 typedef unsigned __int64 td_u64;
 typedef __int64 td_s64;
#endif
typedef unsigned long int td_phys_addr_t;
typedef td_u32 td_handle;
typedef unsigned int td_fr32;
typedef td_u32 ot_vb_pool;
typedef td_u32 ot_vb_blk;
typedef enum {
 TD_FALSE = 0,
 TD_TRUE = 1,
} td_bool;
#ifndef NULL
 #define NULL 0L
#endif
#define TD_NULL 0L
#define TD_SUCCESS 0
#define TD_FAILURE (-1)
typedef td_s32 ot_ai_chn;
typedef td_s32 ot_ao_chn;
typedef td_s32 ot_aenc_chn;
typedef td_s32 ot_adec_chn;
typedef td_s32 ot_audio_dev;
typedef td_s32 ot_vi_dev;
typedef td_s32 ot_vi_pipe;
typedef td_s32 ot_vi_way;
typedef td_s32 ot_vi_chn;
typedef td_s32 ot_vi_grp;
typedef td_s32 ot_vo_dev;
typedef td_s32 ot_vo_layer;
typedef td_s32 ot_vo_chn;
typedef td_s32 ot_vo_wbc;
typedef td_s32 ot_gfx_layer;
typedef td_s32 ot_venc_chn;
typedef td_s32 ot_vdec_chn;
typedef td_s32 ot_ive_handle;
typedef td_s32 ot_fd_chn;
typedef td_s32 ot_md_chn;
typedef td_s32 ot_isp_dev;
typedef td_s32 ot_blk_dev;
typedef td_s32 ot_sensor_id;
typedef td_s32 ot_mipi_dev;
typedef td_s32 ot_slave_dev;
typedef td_s32 ot_svp_nnie_handle;
typedef td_s32 ot_svp_dsp_handle;
typedef td_s32 ot_svp_alg_chn;
typedef td_s32 ot_svp_mau_handle;
typedef td_s32 ot_vpss_grp;
typedef td_s32 ot_vpss_grp_pipe;
```

```
typedef td_s32 ot_vpss_chn;
typedef td_s32 ot_avs_grp;
typedef td_s32 ot_avs_pipe;
typedef td_s32 ot_avs_chn;
typedef td_s32 ot_mcf_grp;
typedef td_s32 ot_mcf_pipe;
typedef td_s32 ot_mcf_chn;
typedef td_s32 ot_vda_chn;
typedef td_s32 ot_pciv_chn;
/* 无效的通道号、无效的WAY号、无效的设备号、无效的句柄号、无效的PoolID、无效handle*/
#define OT_INVALID_CHN (-1)
#define OT_INVALID_WAY (-1)
#define OT_INVALID_LAYER (-1)
#define OT_INVALID_DEV (-1)
#define OT_INVALID_HANDLE (-1)
#define OT_INVALID_VALUE (-1)
#define OT_INVALID_TYPE (-1)
#define OT_VB_INVALID_POOL_ID (-1U)
#define OT_VB_INVALID_HANDLE (-1U)
/* 最大的公共视频缓存池个数 */
#define OT_VB_MAX_COMMON_POOLS 16
/* 最大的模块视频缓存池个数 */
#define OT_VB_MAX_MOD_COMMON_POOLS 16
/* 公共视频缓存池的owner id */
#define OT_POOL_OWNER_COMMON -1
/* 私有视频缓存池的owner id */
#define OT_POOL_OWNER_PRIVATE -2
/* 模块视频缓存池的owner id */
#define OT_POOL_OWNER_MODULE -3
/* 用户视频缓存池的owner id */
#define OT_POOL_OWNER_USER -4
/* VB附加信息JPEG DCF MASK */
#define OT_VB_SUPPLEMENT_JPEG_MASK 0x1
/* VB附加信息MOTION DATA MASK */
#define OT_VB_SUPPLEMENT_MOTION_DATA_MASK 0x2
/* VB附加信息DNG MASK */
#define OT_VB_SUPPLEMENT_DNG_MASK 0x4
/* VB附加信息MISC MASK */
#define OT_VB_SUPPLEMENT_MISC_MASK 0x8
/* VB附加信息BNR MOT MASK */
#define OT_VB_SUPPLEMENT_BNR_MOT_MASK 0x10
/* MMZ名字长度 */
#define OT_MAX_MMZ_NAME_LEN 32
/* 定义变量的首地址按8Bytes对齐的宏ATTRIBUTE */
#define OT_ALIGN_NUM 8
#define ATTRIBUTE __attribute__((aligned (OT_ALIGN_NUM)))
/* 定义指针变量高32位清零的宏COMPAT_POINTER */
#define OT_COMPAT_POINTER(ptr, type) \
do { \
 td_u32 dest_addr_ = (td_u32) (td_uintptr_t)ptr; \
 ptr = (type)(td_uintptr_t) dest_addr_; \
} while (0)
```

### 【 注意事项 】

Linux系统下，如果是内核态64位、用户态32位系统架构的应用场景，指针变量在内核态和用户态的长度是不一样的，在内核态是64bit长度，用户态是32bit长度，如果用户态指针指向的内存里面的数据需要与内核态有交互，则需要把用户态指针变量传递到内核态之后把高32bit的值清0，还原出一个真正的用户态指针。

### 2.5.1.2 OT\_VB\_MAX\_POOLS

【说明】

最大的视频缓存池个数。

【定义】

```
#define OT_VB_MAX_POOLS 768
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.3 OT\_MAX\_COLOR\_COMPONENT

【说明】

定义数据分量个数。

【定义】

```
#define OT_MAX_COLOR_COMPONENT 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.4 OT\_MAX\_PRIVATE\_DATA\_NUM

【说明】

定义私有数据个数。

【定义】

```
#define OT_MAX_PRIVATE_DATA_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.5 OT\_QUAD\_POINT\_NUM

【说明】

定义不规则四边形的坐标点个数。

【定义】

```
#define OT_QUAD_POINT_NUM 4
```

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

## 2.5.1.6 ot\_mod\_id

【 说明 】

定义模块ID枚举类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_ID_CMPI = 0,
 OT_ID_VB = 1,
 OT_ID_SYS = 2,
 OT_ID_RGN = 3,
 OT_ID_CHNL = 4,
 OT_ID_VDEC = 5,
 OT_ID_AVS = 6,
 OT_ID_VPSS = 7,
 OT_ID_VENC = 8,
 OT_ID_SVP = 9,
 OT_ID_H264E = 10,
 OT_ID_JPEGE = 11,
 OT_ID_H265E = 13,
 OT_ID_JPEGD = 14,
 OT_ID_VO = 15,
 OT_ID_VI = 16,
 OT_ID_DIS = 17,
 OT_ID_VALG = 18,
 OT_ID_RC = 19,
 OT_ID_AIO = 20,
 OT_ID_AI = 21,
 OT_ID_AO = 22,
 OT_ID_AENC = 23,
 OT_ID_ADEC = 24,
 OT_ID_VPU = 25,
 OT_ID_PCIV = 26,
 OT_ID_PCIVFMW = 27,
 OT_ID_ISP = 28,
 OT_ID_IVE = 29,
 OT_ID_USER = 30,
 OT_ID_PROC = 33,
 OT_ID_LOG = 34,
 OT_ID_VFMW = 35,
 OT_ID_GDC = 37,
 OT_ID_PHOTO = 38,
 OT_ID_FB = 39,
 OT_ID_HDMI = 40,
 OT_ID_VOIE = 41,
 OT_ID_TDE = 42,
 OT_ID_HDR = 43,
 OT_ID_PRORES = 44,
 OT_ID_VGS = 45,
 OT_ID_FD = 47,
 OT_ID_OD = 48,
 OT_ID_LPR = 50,
}
```

```
OT_ID_SVP_NNIE = 51,
OT_ID_SVP_DSP = 52,
OT_ID_DPU_RECT = 53,
OT_ID_DPU_MATCH = 54,
OT_ID_MOTIONSENSOR = 55,
OT_ID_MOTIONFUSION = 56,
OT_ID_GYRODIS = 57,
OT_ID_PM = 58,
OT_ID_SVP_ALG = 59,
OT_ID_IVP = 60,
OT_ID_MCF = 61,
OT_ID_SVP_MAU = 62,
OT_ID_VDA = 63,
OT_ID_VPP = 64,
OT_ID_KCF = 65,
OT_ID_PQP = 66,
OT_ID_NNNDEV = 67,
OT_ID_AACPU = 68,
OT_ID_NNNDFX = 69,
OT_ID_TSFW = 70,
OT_ID_CIPHER = 71,
OT_ID_KLAD = 72,
OT_ID_KEYSLOT = 73,
OT_ID_OTP = 74,
OT_ID_VDEC_ADAPT = 75,
OT_ID_DCC = 76,
OT_ID_VDEC_SERVER = 77,
OT_ID_VFMW_MDC = 78,
OT_ID_VB_LOG = 79,
OT_ID_MCF_CALIBRATION = 80,
OT_ID_SVP_NNN = 81,
OT_ID_HNR = 82,
OT_ID_SNAP = 83,
OT_ID_LOG_MDC = 84,
OT_ID_UVC = 85,
OT_ID_FISHEYE_CALIBRATION = 86,
OT_ID_BUTT,
} ot_mod_id;
```

#### 【成员】

无。

#### 【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.7 ot\_payload\_type

#### 【说明】

定义音视频净荷类型枚举。

#### 【定义】

```
typedef enum {
 OT_PT_PCMU = 0,
 OT_PT_1016 = 1,
```

```
OT_PT_G721 = 2,
OT_PT_GSM = 3,
OT_PT_G723 = 4,
OT_PT_DVI4_8K = 5,
OT_PT_DVI4_16K = 6,
OT_PT_LPC = 7,
OT_PT_PCMA = 8,
OT_PT_G722 = 9,
OT_PT_S16BE_STEREO = 10,
OT_PT_S16BE_MONO = 11,
OT_PT_QCELP = 12,
OT_PT_CN = 13,
OT_PT_MPEGAUDIO = 14,
OT_PT_G728 = 15,
OT_PT_DVI4_3 = 16,
OT_PT_DVI4_4 = 17,
OT_PT_G729 = 18,
OT_PT_G711A = 19,
OT_PT_G711U = 20,
OT_PT_G726 = 21,
OT_PT_G729A = 22,
OT_PT_LPCM = 23,
OT_PT_CelB = 25,
OT_PT_JPEG = 26,
OT_PT_CUSM = 27,
OT_PT_NV = 28,
OT_PT_PICW = 29,
OT_PT_CPV = 30,
OT_PT_H261 = 31,
OT_PT_MPEGVIDEO = 32,
OT_PT_MPEG2TS = 33,
OT_PT_H263 = 34,
OT_PT_SPEG = 35,
OT_PT_MPEG2VIDEO = 36,
OT_PT_AAC = 37,
OT_PT_WMA9STD = 38,
OT_PT_HEAAC = 39,
OT_PT_PCM_VOICE = 40,
OT_PT_PCM_AUDIO = 41,
OT_PT_MP3 = 43,
OT_PT_ADPCMA = 49,
OT_PT_AEC = 50,
OT_PT_X_LD = 95,
OT_PT_H264 = 96,
OT_PT_D_GSM_HR = 200,
OT_PT_D_GSM_EFR = 201,
OT_PT_D_L8 = 202,
OT_PT_D_RED = 203,
OT_PT_D_VDVI = 204,
OT_PT_D_BT656 = 220,
OT_PT_D_H263_1998 = 221,
OT_PT_D_MP1S = 222,
OT_PT_D_MP2P = 223,
OT_PT_D_BMPEG = 224,
OT_PT_MP4VIDEO = 230,
OT_PT_MP4AUDIO = 237,
OT_PT_VC1 = 238,
OT_PT_JVC_ASF = 255,
OT_PT_D_AVI = 256,
OT_PT_DIVX3 = 257,
OT_PT_AVS = 258,
OT_PT_REAL8 = 259,
```

```
OT_PT_REAL9 = 260,
OT_PT_VP6 = 261,
OT_PT_VP6F = 262,
OT_PT_VP6A = 263,
OT_PT_SORENSEN = 264,
OT_PT_H265 = 265,
OT_PT_VP8 = 266,
OT_PT_MVC = 267,
OT_PT_PNG = 268,
OT_PT_AMR = 1001,
OT_PT_MJPEG = 1002,
OT_PT_AMRWB = 1003,
OT_PT_PRORES = 1006,
OT_PT_OPUS = 1007,
OT_PT_BUTT
} ot_payload_type;
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot\_venc\_chn\_attr
- ot\_vdec\_chn\_attr
- ot\_vdec\_chn\_status
- ot\_vdec\_chn\_param
- ot\_vdec\_protocol\_param
- ot\_aenc\_chn\_attr
- ot\_adec\_chn\_attr

### 2.5.1.8 ot\_vb\_uid

【说明】

定义视频缓冲池的模块ID枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VB_UID_VI = 0,
 OT_VB_UID_VO = 1,
 OT_VB_UID_VGS = 2,
 OT_VB_UID_VENC = 3,
 OT_VB_UID_VDEC = 4,
 OT_VB_UID_H265E = 5,
 OT_VB_UID_H264E = 6,
 OT_VB_UID_JPEGE = 7,
 OT_VB_UID_JPEGD = 8,
 OT_VB_UID_VPSS = 9,
 OT_VB_UID_DIS = 10,
 OT_VB_UID_USER = 11,
 OT_VB_UID_PCIV = 12,
 OT_VB_UID_AI = 13,
 OT_VB_UID_AENC = 14,
}
```



```
OT_VB_UID_RC = 15,
OT_VB_UID_VFMW = 16,
OT_VB_UID_GDC = 17,
OT_VB_UID_AVS = 18,
OT_VB_UID_DPU_RECT = 19,
OT_VB_UID_DPU_MATCH = 20,
OT_VB_UID_MCF = 21,
OT_VB_UID_VDA = 22,
OT_VB_UID_VPP = 23,
OT_VB_UID_COMMON = 24,
OT_VB_UID_UVC = 25,
OT_VB_UID_VDEC_ADAPT = 26,
OT_VB_UID_BUTT = 27,
} ot_vb_uid
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.1.9 ot\_op\_mode

【说明】

定义操作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_OP_MODE_AUTO = 0,
 OT_OP_MODE_MANUAL = 1,
 OT_OP_MODE_BUTT
} ot_op_mode;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                       |
|-------------------|--------------------------|
| OT_OP_MODE_AUTO   | 自动模式，一般此模式使用程序内部的默认参数。   |
| OT_OP_MODE_MANUAL | 手动模式，一般此模式使用用户配置<br>的参数。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot\_venc\_cu\_pred

### 2.5.1.10 ot\_rotation

【说明】

定义旋转角度枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_ROTATION_0 = 0,
 OT_ROTATION_90 = 1,
 OT_ROTATION_180 = 2,
 OT_ROTATION_270 = 3,
 OT_ROTATION_BUTT
} ot_rotation;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述        |
|-----------------|-----------|
| OT_ROTATION_0   | 不旋转，旋转0度。 |
| OT_ROTATION_90  | 旋转90度。    |
| OT_ROTATION_180 | 旋转180度。   |
| OT_ROTATION_270 | 旋转270度。   |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.11 ot\_vb\_src

【说明】

定义VB来源选择。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VB_SRC_COMMON = 0,
 OT_VB_SRC_MOD = 1,
 OT_VB_SRC_PRIVATE = 2,
 OT_VB_SRC_USER = 3,
 OT_VB_SRC_BUTT
} ot_vb_src;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述    |
|------------------|-------|
| OT_VB_SRC_COMMON | 公共VB。 |

| 成员名称              | 描述    |
|-------------------|-------|
| OT_VB_SRC_MOD     | 模块VB。 |
| OT_VB_SRC_PRIVATE | 私有VB。 |
| OT_VB_SRC_USER    | 用户VB。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.12 ot\_point

【 说明 】

定义坐标信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 x;
 td_s32 y;
} ot_point;
```

【 成员 】

| 成员名称 | 描述   |
|------|------|
| x    | 横坐标。 |
| y    | 纵坐标。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_rgn\_overlay\_chn\_attr
- ot\_rgn\_quadrangle
- ot\_rgn\_bmp\_update
- ot\_vgs\_draw\_line
- ot\_vgs\_quadrangle\_cover

2.5.1.13 ot\_size

【 说明 】

定义大小信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 width;
 td_u32 height;
} ot_size;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述  |
|--------|-----|
| width  | 宽度。 |
| height | 高度。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot\_rgn\_overlay\_attr
- ot\_rgn\_overlayex\_attr
- ot\_rgn\_canvas\_info
- ot\_venc\_mpf\_cfg
- ot\_vi\_chn\_attr
- ot\_vo\_wbc\_attr
- ot\_vo\_video\_layer\_attr

2.5.1.14 ot\_rect

【说明】

定义矩形区域信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_s32 x;
 td_s32 y;
 td_u32 width;
 td_u32 height;
} ot_rect;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述   |
|------|------|
| x    | 横坐标。 |
| y    | 纵坐标。 |

| 成员名称   | 描述  |
|--------|-----|
| width  | 宽度。 |
| height | 高度。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_rgn\_mosaic\_chn\_attr
- ot\_rgn\_mosaicex\_chn\_attr
- ot\_venc\_roi\_attr
- ot\_venc\_sse\_rgn
- ot\_vgs\_osd
- ot\_vi\_chn\_attr
- **ot\_cover**
- ot\_mosaic
- **ot\_crop\_info**
- ot\_aspect\_ratio
- ot\_vo\_video\_layer\_attr
- ot\_vo\_chn\_attr
- ot\_vpss\_crop\_info
- ot\_mcf\_crop\_info

2.5.1.15 ot\_coord

【 说明 】

定义坐标模式。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_COORD_ABS = 0,
 OT_COORD_RATIO,
 OT_COORD_BUTT
} ot_coord;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述    |
|----------------|-------|
| OT_COORD_ABS   | 绝对坐标。 |
| OT_COORD_RATIO | 相对坐标。 |

【 注意事项 】

相对坐标，即坐标值是以与当前图像宽高的比率来表示，具体比率转换与实际使用接口为准。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_rgn\_cover\_chn\_attr
- ot\_vpss\_crop\_info
- ot\_mcf\_crop\_info

2.5.1.16 ot\_border

【 说明 】

定义边框属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 top_width;
 td_u32 bottom_width;
 td_u32 left_width;
 td_u32 right_width;
 td_u32 color;
} ot_border;
```

【 成员 】

| 成员名称         | 描述                               |
|--------------|----------------------------------|
| top_width    | 边框顶部宽度，以像素为单位。                   |
| bottom_width | 边框底部宽度，以像素为单位。                   |
| left_width   | 边框左边宽度，以像素为单位。                   |
| right_width  | 边框右边宽度，以像素为单位。                   |
| color        | 边框颜色，颜色格式为rgb888，u32的低24bit为有效位。 |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

ot\_vo\_border

2.5.1.17 ot\_cover

【 说明 】

定义cover属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_cover_type type;
 union {
 ot_rect rect;
 ot_quad_cover quad;
 };
 td_u32 color;
} ot_cover;
```

【成员】

| 成员名称  | 描述                |
|-------|-------------------|
| type  | Cover类型           |
| rect  | 矩形坐标              |
| quad  | 任意四边形结构           |
| color | cover颜色 格式为RGB888 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_quad\\_cover](#)
- [ot\\_cover\\_type](#)
- [ot\\_rect](#)

2.5.1.18 ot\_cover\_type

【说明】

cover类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_COVER_RECT = 0,
 OT_COVER_QUAD,
 OT_COVER_BUTT
} ot_cover_type;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述    |
|---------------|-------|
| OT_COVER_RECT | 矩形    |
| OT_COVER_QUAD | 任意四边形 |

【注意事项】

- 无
- 【相关数据类型及接口】
- ot\_quad\_cover
  - ot\_rect

2.5.1.19 ot\_quad\_cover

- 【说明】
- 定义不规则四边形Cover属性结构。
- 【定义】

```
typedef struct {
 td_bool is_solid;
 td_u32 thick;
 ot_point point[OT_QUAD_POINT_NUM];
} ot_quad_cover
```

- 【成员】

| 成员名称     | 描述                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| is_solid | 是否实心                                                                   |
| thick    | 空心线宽，取值范围为[OT_RGN_COVEREX_MIN_THICK, OT_RGN_COVEREX_MAX_THICK]，要求以2对齐。 |
| point    | 任意四边形坐标                                                                |

- 【注意事项】
- 任意四边形的四个点坐标不可以设置为同一点或者同一直线上。
- 【相关数据类型及接口】

ot\_cover

2.5.1.20 ot\_mosaic

- 【说明】
- 定义mosaic属性结构体。
- 【定义】

```
typedef struct {
 ot_mosaic_blk_size blk_size;
 ot_rect rect; /* RW; The rectangle area. */
} ot_mosaic;
```

- 【成员】



| 成员名称     | 描述        |
|----------|-----------|
| blk_size | Mosaic块大小 |
| rect     | 矩形坐标      |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_quad\\_cover](#)
- [ot\\_rect](#)

2.5.1.21 ot\_mosaic\_blk\_size

【 说明 】

Mosaic 块大小枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_4 = 0, /* block size 4*4 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_8, /* block size 8*8 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_16, /* block size 16*16 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_32, /* block size 32*32 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_64, /* block size 64*64 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_128, /* block size 128*128 of MOSAIC */
 OT_MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT
} ot_mosaic_blk_size;
```

【 成员 】

| 成员名称                   | 描述               |
|------------------------|------------------|
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_4   | 4x4大小Mosaic块     |
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_8   | 8x8大小Mosaic块     |
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_16  | 16x16大小Mosaic块   |
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_32  | 32x32大小Mosaic块   |
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_64  | 64x64大小Mosaic块   |
| OT_MOSAIC_BLK_SIZE_128 | 128x128大小Mosaic块 |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

无

2.5.1.22 ot\_corner\_rect\_type

【说明】

定义corner\_rect形状枚举。

【定义】

```
typedef enum{
 OT_CORNER_RECT_TYPE_CORNER = 0,
 OT_CORNER_RECT_TYPE_FULL_LINE,
 OT_CORNER_RECT_TYPE_BUTT
}ot_corner_rect_type;
```

【成员】

| 成员名称                          | 描述 |
|-------------------------------|----|
| OT_CORNER_RECT_TYPE_CORNER    | 角框 |
| OT_CORNER_RECT_TYPE_FULL_LINE | 线框 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_corner\\_rect\\_attr](#)

2.5.1.23 ot\_corner\_rect

【说明】

定义corner\_rect位置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_rect rect;
 td_u32 hor_len;
 td_u32 ver_len;
 td_u32 thick;
} ot_corner_rect;
```

【成员】

| 成员名称    | 描述                        |
|---------|---------------------------|
| rect    | 起始位置及宽高信息，参考ot_rect结构体描述。 |
| hor_len | 角框水平线长。                   |
| ver_len | 角框竖直线长。                   |
| thick   | 角框线宽。                     |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_rect](#)
- [ot\\_corner\\_rect\\_attr](#)

2.5.1.24 ot\_corner\_rect\_attr

【 说明 】

定义corner\_rect属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_corner_rect_type corner_rect_type;
 td_u32 color;
} ot_corner_rect_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称             | 描述      |
|------------------|---------|
| corner_rect_type | 定义角框形状。 |
| color            | 定义角框颜色。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_rect](#)
- [ot\\_corner\\_rect\\_type](#)

2.5.1.25 ot\_crop\_info

【 说明 】

定义CROP属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_rect rect;
} ot_crop_info;
```

【 成员 】

| 成员名称   | 描述             |
|--------|----------------|
| enable | Crop使能开关。      |
| rect   | Crop起始位置与宽高信息。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_venc\_chn\_param
- ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_crop
- ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_crop

2.5.1.26 ot\_frame\_rate\_ctrl

【 说明 】

定义帧率控制结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 src_frame_rate; /* RW; source frame rate */
 td_s32 dst_frame_rate; /* RW; dest frame rate */
} ot_frame_rate_ctrl;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述                                      |
|----------------|-----------------------------------------|
| src_frame_rate | 源帧率，即输入帧率。<br>取值范围-1或[1, 240]           |
| dst_frame_rate | 目的帧率，即输出帧率。<br>取值范围[-1, src_frame_rate] |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_venc\_chn\_param
- ot\_vpss\_grp\_attr
- ot\_vpss\_chn\_attr
- ot\_mcf\_chn\_attr
- ot\_mcf\_grp\_attr

### 2.5.1.27 ot\_video\_display\_mode

【说明】

定义视频显示模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_PREVIEW = 0,
 OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_PLAYBACK = 1,
 OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_BUTT
} ot_video_display_mode;
```

【成员】

| 成员名称                           | 描述    |
|--------------------------------|-------|
| OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_PREVIEW  | 预览模式。 |
| OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_PLAYBACK | 回放模式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ss\_mpi\_vdec\_set\_display\_mode
- ss\_mpi\_vdec\_get\_display\_mode

### 2.5.1.28 ot\_rotation\_view\_type

【说明】

定义旋转的视野模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_ROTATION_VIEW_TYPE_ALL = 0, /* View all source Image,no lose*/
 OT_ROTATION_VIEW_TYPE_TYPICAL = 1, /* View from rotation Image with source size,same
lose*/
 OT_ROTATION_VIEW_TYPE_INSIDE = 2, /* View with no black section,all in dest Image*/
 OT_ROTATION_VIEW_TYPE_BUTT,
} ot_rotation_view_type;
```

【成员】

| 成员名称                      | 描述                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|
| OT_ROTATION_VIEW_TYPE_ALL | 全模式，保留所有的图像，无图像视野损失，但随着旋转角度改变带来较多的黑边。 |

| 成员名称                          | 描述                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| OT_ROTATION_VIEW_TYPE_TYPICAL | 典型模式，用原有视野截取旋转后图像，会有部分图像损失，也会留有一定量的黑边。 |
| OT_ROTATION_VIEW_TYPE_INSIDE  | 无黑边模式，在旋转后图中选取无黑边的视野大小                 |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_free\\_rotation\\_attr](#)

2.5.1.29 ot\_free\_rotation\_attr

【说明】

定义任意角度旋转属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_rotation_view_type view_type;
 td_u32 angle;
 td_s32 center_x_offset;
 td_s32 center_y_offset;
 ot_size dst_size;
} ot_free_rotation_attr;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| view_type       | 任意角度旋转的旋转模式，裁剪模式、全模式和典型模式。                                               |
| angle           | 旋转的角度。范围：[0, 360]。                                                       |
| center_x_offset | 旋转中心点相对图象中心点水平偏移。仅典型模式支持。范围是[-511, 511]。                                 |
| center_y_offset | 旋转中心点相对图象中心点垂直偏移。仅典型模式支持。范围是[-511, 511]                                  |
| dst_size        | 旋转后的得到的图像大小，如果旋转后截取图像大小相对dst_size有变化，会对图像进行缩放处理。范围：[480x360, 8192x8192]。 |

【 注意事项 】

center\_x\_offset/ center\_y\_offset仅典型模式支持。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_rotation\\_view\\_type](#)

2.5.1.30 ot\_rotation\_type

【 说明 】

定义旋转类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_ROTATION_ANG_FIXED = 0,
 OT_ROTATION_ANG_FREE,
 OT_ROTATION_ANG_BUTT
} ot_rotation_type;
```

【 成员 】

| 成员名称                  | 描述      |
|-----------------------|---------|
| OT_ROTATION_ANG_FIXED | 固定角度旋转。 |
| OT_ROTATION_ANG_FREE  | 任意角度旋转。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_rotation\\_attr](#)

2.5.1.31 ot\_rotation\_attr

【 说明 】

定义通道旋转属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_rotation_type rotation_type;
 union {
 ot_rotation rotation_fixed;
 ot_free_rotation_attr rotation_free;
 };
} ot_rotation_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述                                                |
|----------------|---------------------------------------------------|
| enable         | 控制旋转使能开关                                          |
| rotation_type  | 旋转类型。                                             |
| rotation_fixed | 固定角度旋转属性，rotation_type为OT_ROTATION_ANG_FIXED时才生效。 |
| rotation_free  | 任意角度旋转属性，rotation_type为OT_ROTATION_ANG_FREE时才生效。  |

【 注意事项 】

设置相应旋转时，需要打开使能开关enable。

【 相关数据类型及接口 】

- ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_rotation
- ss\_mpi\_mcf\_get\_chn\_rotation
- [ot\\_free\\_rotation\\_attr](#)
- [ot\\_rotation\\_type](#)
- [ot\\_rotation](#)

2.5.1.32 ot\_frame\_flag

【 说明 】

定义帧的类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_FRAME_FLAG_SNAP_FLASH = 0x1 << 0,
 OT_FRAME_FLAG_SNAP_CUR = 0x1 << 1,
 OT_FRAME_FLAG_SNAP_REF = 0x1 << 2,
 OT_FRAME_FLAG_SNAP_END = 0x1 << 3,
 OT_FRAME_FLAG_MIRROR = 0x1 << 4,
 OT_FRAME_FLAG_FLIP = 0x1 << 5,
 OT_FRAME_FLAG_DGAIN_BYPASS = 0x1 << 6,
 OT_FRAME_FLAG_BUTT
} ot_frame_flag;
```

【 成员 】

| 成员名称                     | 描述            |
|--------------------------|---------------|
| OT_FRAME_FLAG_SNAP_FLASH | 拍照时是否开启闪光灯。   |
| OT_FRAME_FLAG_SNAP_CUR   | 拍照的有效数据帧。     |
| OT_FRAME_FLAG_SNAP_REF   | 拍照帧的参考帧。      |
| OT_FRAME_FLAG_SNAP_END   | 连拍的最后一张帧数据标示。 |



| 成员名称                       | 描述                    |
|----------------------------|-----------------------|
| OT_FRAME_FLAG_MIRROR       | mirror标识。             |
| OT_FRAME_FLAG_FLIP         | flip标识。               |
| OT_FRAME_FLAG_DGAIN_BYPASS | isp dgain bypass功能标识。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.33 ot\_isp\_inner\_flag

【 说明 】

定义帧的类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_ISP_INNER_FLAG_DGAIN_FORWARD = 0x1 << 0,
 OT_ISP_INNER_FLAG_BUTT
} ot_isp_inner_flag;
```

【 成员 】

| 成员名称                            | 描述                |
|---------------------------------|-------------------|
| OT_ISP_INNER_FLAG_DGAIN_FORWARD | isp dgain 前移功能标识。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.34 OT\_SRC\_LENS\_COEF\_NUM

【 说明 】

镜头畸变表相关系数个数。

【 定义 】

```
#define OT_SRC_LENS_COEF_NUM 9
```

【 注意事项 】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.5.1.35 OT\_DST\_LENS\_COEF\_NUM

【说明】

镜头畸变表相关系数个数。

【定义】

```
#define OT_DST_LENS_COEF_NUM 14
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.5.1.36 ot\_ldc\_v1\_attr

【说明】

定义OT\_LDC\_V1版本的镜头畸变校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool aspect;
 td_s32 x_ratio;
 td_s32 y_ratio;
 td_s32 xy_ratio;
 td_s32 center_x_offset;
 td_s32 center_y_offset;
 td_s32 distortion_ratio;
} ot_ldc_v1_attr;
```

【成员】

| 成员名称    | 描述                                                   |
|---------|------------------------------------------------------|
| aspect  | 畸变校正类型。<br>aspect=0：不保持幅形比；<br>aspect=1：保持幅形比。       |
| x_ratio | 水平视场角大小，aspect=0有效；<br>其值为水平视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。 |
| y_ratio | 垂直视场角大小，aspect=0有效；<br>其值为垂直视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。 |

| 成员名称             | 描述                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| xy_ratio         | 整体视场角大小，包括水平视场角和垂直视场角，aspect=1有效；<br>其值为整体视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。 |
| center_x_offset  | 畸变中心点相对图象中心点水平偏移。                                                  |
| center_y_offset  | 畸变中心点相对图象中心点垂直偏移。                                                  |
| distortion_ratio | 畸变程度。当开启展宽（Spread）时候，LDC的distortion_ratio取值范围只能为[0, 500]。          |

【 注意事项 】

SS928V100:

- center\_x\_offset取值范围：[-511, 511]
- center\_y\_offset取值范围：[-511, 511]；同时矫正中心点须落在图像内。
- distortion\_ratio取值范围：[-300, 500]，其中[-300, 0)对应枕形模式，[0, 500]对应桶形模式。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.37 ot\_ldc\_v2\_attr

【 说明 】

定义OT\_LDC\_V2版本的镜头畸变校正属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 focal_len_x;
 td_s32 focal_len_y;
 td_s32 coord_shift_x;
 td_s32 coord_shift_y;
 td_s32 src_calibration_ratio[OT_SRC_LENS_COEF_NUM];
 td_s32 dst_calibration_ratio[OT_DST_LENS_COEF_NUM];
 td_s32 max_du;
} ot_ldc_v2_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称        | 描述                                     |
|-------------|----------------------------------------|
| focal_len_x | 水平方向镜头有效焦距。<br>参数范围：[6400, 117341700]. |
| focal_len_y | 垂直方向镜头有效焦距。<br>参数范围：[6400, 117341700]. |

| 成员名称                  | 描述                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| coord_shift_x         | 光心X坐标。<br>参数范围：[35* Width, 65* Width], Width为图像宽                      |
| coord_shift_y         | 光心Y坐标。<br>参数范围：[35* Height, 65* Height], Height为图像高。                  |
| src_calibration_ratio | 镜头畸变系数，其中[0]固定为1*10^5，[8]的范围为[0,32*10^5]，其他成员范围均为[-16*10^5, 16*10^5]。 |
| dst_calibration_ratio | 镜头畸变系数。其中[12]、[13]的范围为[0, 16*10^5]，每个成员范围均为[-16*10^5, 16*10^5]。       |
| max_du                | 镜头畸变系数。参数范围：[0,1<<20]。                                                |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.38 ot\_ldc\_v3\_attr

【 说明 】

定义OT\_LDC\_V3版本的镜头畸变校正属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool aspect;
 td_s32 x_ratio;
 td_s32 y_ratio;
 td_s32 xy_ratio;
 td_s32 focal_len_x;
 td_s32 focal_len_y;
 td_s32 coord_shift_x;
 td_s32 coord_shift_y;
 td_s32 src_calibration_ratio[OT_SRC_LENS_COEF_NUM];
 td_s32 src_calibration_ratio_next[OT_SRC_LENS_COEF_NUM];
 td_u32 coef_intp_ratio;
} ot_ldc_v3_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称   | 描述                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| aspect | 畸变校正类型。<br>aspect=0：不保持幅形比；<br>aspect=1：保持幅形比。 |

| 成员名称                       | 描述                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x_ratio                    | 水平视场角大小，aspect=0有效；<br>其值为水平视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。                                                                      |
| y_ratio                    | 垂直视场角大小，aspect=0有效；<br>其值为垂直视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。                                                                      |
| xy_ration                  | 整体视场角大小，包括水平视场角和垂直视场角，<br>aspect=1有效；<br>其值为整体视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。                                                    |
| focal_len_x                | 水平方向镜头有效焦距。<br>参数范围：[6400,3276700] .                                                                                      |
| focal_len_y                | 垂直方向镜头有效焦距。<br>参数范围：[6400, 3276700].                                                                                      |
| coord_shift_x              | 光心X坐标。<br>参数范围：[35* Width, 65* Width], Width为图像宽                                                                          |
| coord_shift_y              | 光心Y坐标。<br>参数范围：[35* Height, 65* Height], Height为图像高。                                                                      |
| src_calibration_ratio      | 镜头畸变系数，其中[0]固定为 $1 \times 10^5$ ，[4]，[5]，<br>[6]，[7]固定为0，[8]固定为3200000，其他成员范围<br>均为 $[-16 \times 10^5, 16 \times 10^5]$ 。 |
| src_calibration_ratio_next | 镜头畸变系数，其中[0]固定为 $1 \times 10^5$ ，[4]，[5]，<br>[6]，[7]固定为0，[8]固定为3200000，其他成员范围<br>均为 $[-16 \times 10^5, 16 \times 10^5]$ 。 |
| coef_intp_ratio            | 镜头畸变系数。参数范围：[0,32768]。                                                                                                    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.1.39 ot\_ldc\_version

【说明】

定义LDC版本。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_LDC_V1 = 1,
 OT_LDC_V2 = 2,
 OT_LDC_V3 = 3,
 OT_LDC_VERSION_BUTT
} ot_ldc_version;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述          |
|-----------|-------------|
| OT_LDC_V1 | OT_LDC_V1版本 |
| OT_LDC_V2 | OT_LDC_V2版本 |
| OT_LDC_V3 | OT_LDC_V3版本 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.1.40 ot\_ldc\_attr

【说明】

定义镜头畸变校正属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_ldc_version ldc_version;
 union {
 ot_ldc_v1_attr ldc_v1_attr;
 ot_ldc_v2_attr ldc_v2_attr;
 ot_ldc_v3_attr ldc_v3_attr;
 };
} ot_ldc_attr;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| enable      | 控制LDC使能开关                           |
| ldc_version | LDC版本                               |
| ldc_v1_attr | 镜头畸变校正属性，ldc_version为OT_LDC_V1时才生效。 |
| ldc_v2_attr | 镜头畸变校正属性，ldc_version为OT_LDC_V2时才生效。 |
| ldc_v3_attr | 镜头畸变校正属性，ldc_version为OT_LDC_V3时才生效。 |

【 注意事项 】

设置LDC属性时，需要打开使能开关enable。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.41 ot\_spread\_attr

【 说明 】

定义展宽属性的相关配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 spread_coef;
} ot_spread_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称        | 描述                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| enable      | 关闭或打开展宽功能。当开启展宽（ Spread ）时候， LDC的 distortion_ratio取值范围只能为 [0, 500]，即只支持LDC的桶形模式。 |
| spread_coef | 展宽系数。取值范围： [0, 18]。                                                              |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.42 ot\_jpeg\_dcf

【 说明 】

JPEG图片使用的DCF信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u8 capture_time[OT_DCF_CAPTURE_TIME_LENGTH];
 td_bool flash;
 td_u32 digital_zoom_ratio;
 ot_isp_dcf_info isp_dcf_info;
} ot_jpeg_dcf;
```

【 成员 】

| 成员名称               | 描述                                      |
|--------------------|-----------------------------------------|
| capture_time       | Jpeg图片拍摄的时间。                            |
| flash              | Jpeg照片拍摄的时候是否有闪光灯。                      |
| digital_zoom_ratio | Jpeg照片拍摄的时候的数码缩放倍数。                     |
| isp_dcf_info       | DCF其他信息，ot_isp_dcf_info具体请参考《ISP 开发参考》。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot\_isp\_dcf\_info

2.5.1.43 OT\_DCF\_CAPTURE\_TIME\_LENGTH

【说明】

Jpeg图片拍摄的时间长度。

【定义】

```
#define OT_DCF_CAPTURE_TIME_LENGTH 20
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.5.1.44 ot\_isp\_fswdr\_mode

【说明】

定义frame switch wdr 模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_ISP_FSWDR_NORMAL_MODE = 0x0,
 OT_ISP_FSWDR_LONG_FRAME_MODE = 0x1,
 OT_ISP_FSWDR_AUTO_LONG_FRAME_MODE = 0x2,
 OT_ISP_FSWDR_MODE_BUTT
}ot_isp_fswdr_mode;
```

【成员】



| 成员名称                              | 描述            |
|-----------------------------------|---------------|
| OT_ISP_FSWDR_NORMAL_MODE          | WDR NORMAL模式。 |
| OT_ISP_FSWDR_LONG_FRAME_MODE      | WDR长帧模式。      |
| OT_ISP_FSWDR_AUTO_LONG_FRAME_MODE | WDR自动长帧模式。    |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.45 ot\_isp\_frame\_info

【 说明 】

ISP的实时信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 iso;
 td_u32 exposure_time[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM];
 td_u32 isp_dgain[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM];
 td_u32 again[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM];
 td_u32 dgain[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM];
 ot_isp_fswdr_mode fs_wdr_mode;
 td_u32 fe_id[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM];
 td_u32 ratio[3];
 td_u32 isp_nr_strength;
 td_u32 f_number;
 td_u32 sensor_id;
 td_u32 sensor_mode;
 td_u32 hmax_times;
 td_u32 vmax;
 td_u32 vc_num;
 td_u32 wb_gain[OT_ISP_WB_GAIN_NUM];
 td_u16 ccm[OT_ISP_CAP_CCM_NUM];
 td_u32 exposure_distance[OT_ISP_WDR_MAX_FRAME_NUM - 1];
 td_u32 inner_flag;
} ot_isp_frame_info;
```

【 成员 】

| 成员名称          | 描述                                   |
|---------------|--------------------------------------|
| iso           | 当前sensor模拟增益*sensor数字增益*ISP数字增益*100。 |
| exposure_time | 曝光时间，单位是微秒（us）。                      |
| isp_dgain     | ISP数字增益。                             |
| again         | Sensor的模拟增益。                         |

| 成员名称              | 描述                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| dgain             | Sensor的数字增益。                                      |
| fs_wdr_mode       | frame switch wdr 模式。                              |
| fe_id             | fe通道号。                                            |
| ratio             | 多帧合成WDR相邻2帧默认曝光比。                                 |
| isp_nr_strength   | ISP的NR强度。当前未支持，默认值为0。                             |
| f_number          | 当前使用的镜头的F值。                                       |
| sensor_id         | 当前使用的sensorID。                                    |
| sensor_mode       | 当前使用的sensor序列模式。                                  |
| hmax_times        | 当前使用的sensor对应读出一行的时间，单位是纳秒（ns）。                   |
| vmax              | sensor每帧实际生效的总行数，单位是行。                            |
| vc_num            | 当前采集的帧的序列号。当前未支持，默认值为0。                           |
| wb_gain           | 白平衡增益参数。                                          |
| ccm               | CCM矩阵参数。                                          |
| exposure_distance | wdr模式下曝光行差。<br>具体请参考《ISP 开发参考》2.3小节               |
| inner_flag        | ISP当前帧的标记，使用ot_isp_inner_flag里面的值标记，内部使用，可以按位或操作。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.46 ot\_isp\_hdr\_info

【 说明 】

ISP的HDR信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 color_temp;
 td_u16 ccm[9];
 td_u8 saturation;
} ot_isp_hdr_info;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述   |
|------------|------|
| color_temp | 色温   |
| ccm        | 颜色矩阵 |
| saturation | 饱和度  |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.47 ot\_isp\_attach\_info

【 说明 】

ISP的attach信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_isp_hdr_info isp_hdr;
 td_u32 iso;
 td_u32 init_iso;
 td_u8 sns_wdr_mode;
} ot_isp_attach_info;
```

【 成员 】

| 成员名称         | 描述                           |
|--------------|------------------------------|
| isp_hdr      | Hdr相关的配置信息                   |
| iso          | 当前系统的iso信息                   |
| init_iso     | 初始的iso信息                     |
| sns_wdr_mode | Sensor的工作模式，指linear模式还是wdr模式 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.1.48 ot\_isp\_colorgammut\_info

【 说明 】

ISP的色域信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_color_gamut color_gamut;
} ot_isp_colorgammut_info;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述    |
|-------------|-------|
| color_gamut | 颜色域信息 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.1.49 ot\_dng\_rational

【说明】

定义DNG的无符号除法结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 numerator;
 td_u32 denominator;
} ot_dng_rational;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述 |
|-------------|----|
| numerator   | 分子 |
| denominator | 分母 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.1.50 ot\_dng\_image\_dynamic\_info

【说明】

DNG格式的动态信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 black_level[OT_ISP_BAYER_CHN];
 ot_dng_rational as_shot_neutral[OT_CFACOLORPLANE];
 td_double ad_noise_profile[OT_DNG_NP_SIZE];
} ot_dng_image_dynamic_info;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述    |
|------------------|-------|
| black_level      | 黑电平   |
| as_shot_neutral  | 白平衡系数 |
| ad_noise_profile | 噪声特性表 |

【注意事项】

获取到的black\_level是12bit对应的黑电平。

【相关数据类型及接口】

无

2.5.1.51 OT\_ISP\_BAYER\_CHN

【说明】

BAYER通道数

【定义】

```
#define OT_ISP_BAYER_CHN 4
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.5.1.52 OT\_CFACOLORPLANE

【说明】

滤色阵列的颜色分量

【定义】

```
#define OT_CFACOLORPLANE 3
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 2.5.1.53 OT\_DNG\_NP\_SIZE

【说明】

DNG NP大小

【定义】

```
#define OT_DNG_NP_SIZE 6
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

## 2.5.2 系统控制数据类型

系统控制相关数据类型定义如下：

- **OT\_MAX\_BIND\_DST\_NUM**：定义绑定目标的最大个数。
- **OT\_MAX\_VERSION\_NAME\_LEN**：定义版本名称的最大长度。
- **OT\_MAX\_MOD\_NAME\_LEN**：定义模块名称的最大长度。
- **OT\_UNIQUE\_ID\_NUM**：定义unique ID长度
- **ot\_mpp\_sys\_cfg**：定义MPP系统控制属性结构体。
- **ot\_mpp\_chn**：定义模块设备通道结构体。
- **ot\_mpp\_bind\_dst**：定义MPP系统绑定目的信息结构体。
- **ot\_mpp\_version**：定义MPP版本描述结构体。
- **ot\_sys\_virt\_mem\_info**：定义虚拟内存信息结构体。
- **ot\_unique\_id**：定义unique ID结构体。
- **ot\_scale\_range\_type**：定义VPSS和VGS的缩放比例范围的枚举类型。
- **ot\_coef\_level**：定义VPSS和VGS缩放系数等级的枚举类型。
- **ot\_scale\_range**：定义VPSS和VGS的水平和垂直缩放比例范围的结构体。
- **ot\_scale\_coef\_level**：定义VPSS和VGS水平亮度、水平色度、垂直亮度、垂直色度的缩放系数等级的结构体。
- **ot\_vb\_pool\_info**：定义视频缓存池信息结构体。
- **ot\_vb\_cfg**：定义视频缓存池属性结构体。
- **ot\_vb\_pool\_cfg**：定义视频缓存池属性结构体。

- **ot\_vb\_remap\_mode**: 定义VB内核态虚拟地址映射模式。
- **ot\_log\_level\_cfg**: 定义日志等级信息结构体。
- **ot\_vi\_vpss\_mode\_type**: 定义VI PIPE和VPSS组的工作模式。
- **ot\_vi\_vpss\_mode**: 定义VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式。
- **ot\_vi\_video\_mode**: 定义VI, VIDEO模式。
- **ot\_ext\_chn\_src\_type**: 定义扩展通道的图像来源。
- **ot\_raw\_frame\_compress\_param**: 定义VI模块RAW数据的压缩比。

### 2.5.2.1 OT\_MAX\_BIND\_DST\_NUM

【说明】

定义绑定目标的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAX_BIND_DST_NUM 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.2.2 OT\_MAX\_VERSION\_NAME\_LEN

【说明】

定义版本名称的最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAX_VERSION_NAME_LEN 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.2.3 OT\_MAX\_MOD\_NAME\_LEN

【说明】

定义模块名称的最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAX_MOD_NAME_LEN 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.2.4 OT\_UNIQUE\_ID\_NUM

【说明】

定义unique ID长度。

【定义】

```
#define OT_UNIQUE_ID_NUM 6
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.2.5 ot\_mpp\_sys\_cfg

【说明】

定义MPP系统控制属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 align;
} ot_mpp_sys_cfg;
```

【成员】

| 成员名称  | 描述                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| align | 整个系统中使用图像的stride字节对齐数，保留功能，暂未生效。<br>取值范围：[0, 1024]，其中0为自动模式，即使用系统默认的stride对齐。<br>静态属性。 |

【注意事项】

- align 为0时stride对齐使用自动模式，对齐要求跟随系统。
- align 为非0时使用指定的stride对齐。
- 当align 小于芯片要求的stride对齐时，系统分配buffer和计算stride还是以芯片要求stride对齐为准。
- 当align不等于芯片要求的stride对齐倍数时，系统分配buffer和计算stride向上对齐到芯片要求stride对齐的倍数。

例：align设置为48，芯片要求32对齐时，系统分配buffer和计算stride时使用64对齐。

【相关数据类型及接口】



[ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_cfg](#)

### 2.5.2.6 ot\_mpp\_chn

【说明】

定义模块设备通道结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_mod_id mod_id;
 td_s32 dev_id;
 td_s32 chn_id;
} ot_mpp_chn;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述   |
|--------|------|
| mod_id | 模块号。 |
| dev_id | 设备号。 |
| chn_id | 通道号。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_bind](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_unbind](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_bind\\_by\\_dst](#)

### 2.5.2.7 ot\_mpp\_bind\_dst

【说明】

定义MPP系统绑定目的信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 num;
 ot_mpp_chn mpp_chn[OT_MAX_BIND_DST_NUM];
} ot_mpp_bind_dst;
```

【成员】

| 成员名称    | 描述                   |
|---------|----------------------|
| num     | 通过SYS绑定的目的数目。        |
| mpp_chn | 通过SYS绑定的目的模块通道信息结构体。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_bind\\_by\\_src](#)

### 2.5.2.8 ot\_mpp\_version

【 说明 】

定义MPI版本描述结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_char version[OT_MAX_VERSION_NAME_LEN];
} ot_mpp_version;
```

【 成员 】

| 成员名称    | 描述                                   |
|---------|--------------------------------------|
| version | 版本描述字符串。<br>比如 “OT_VERSION=V1.0.4.0” |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_version](#)

### 2.5.2.9 ot\_sys\_virt\_mem\_info

【 说明 】

定义虚拟内存信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_phys_addr_t phys_addr;
 td_bool is_cached;
} ot_sys_virt_mem_info;
```

【 成员 】

| 成员名称      | 描述           |
|-----------|--------------|
| phys_addr | 虚拟地址对应物理地址。  |
| is_cached | 是否为cached映射。 |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_virt\\_mem\\_info](#)

2.5.2.10 ot\_unique\_id

【 说明 】

定义unique ID结构体。

【 定义 】

```
typedef struct{
 td_u32 id[OT_UNIQUE_ID_NUM];
} ot_unique_id;
```

【 成员 】

| 成员名称 | 描述                                  |
|------|-------------------------------------|
| id   | unique ID，共OT_UNIQUE_ID_NUM个word长度。 |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_unique\\_id](#)

2.5.2.11 ot\_scale\_range\_type

【 说明 】

定义VPSS和VGS的缩放比例范围的枚举类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_SCALE_RANGE_0 = 0, /* scale range < 8/64 */
 OT_SCALE_RANGE_1, /* scale range >= 8/64 */
 OT_SCALE_RANGE_2, /* scale range >= 10/64 */
 OT_SCALE_RANGE_3, /* scale range >= 15/64 */
 OT_SCALE_RANGE_4, /* scale range >= 19/64 */
 OT_SCALE_RANGE_5, /* scale range >= 24/64 */
 OT_SCALE_RANGE_6, /* scale range >= 29/64 */
 OT_SCALE_RANGE_7, /* scale range >= 33/64 */
 OT_SCALE_RANGE_8, /* scale range >= 35/64 */
 OT_SCALE_RANGE_9, /* scale range >= 38/64 */
 OT_SCALE_RANGE_10, /* scale range >= 42/64 */
 OT_SCALE_RANGE_11, /* scale range >= 45/64 */
 OT_SCALE_RANGE_12, /* scale range >= 48/64 */
 OT_SCALE_RANGE_13, /* scale range >= 51/64 */
 OT_SCALE_RANGE_14, /* scale range >= 53/64 */
 OT_SCALE_RANGE_15, /* scale range >= 55/64 */
}
```

```
OT_SCALE_RANGE_16, /* scale range >= 57/64 */
OT_SCALE_RANGE_17, /* scale range >= 60/64 */
OT_SCALE_RANGE_18, /* scale range > 1 */
OT_SCALE_RANGE_BUTT,
} ot_scale_range_type;
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_scale\\_coef\\_level](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_scale\\_coef\\_level](#)

## 2.5.2.12 ot\_coef\_level

【说明】

定义VPSS和VGS缩放系数等级的枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_COEF_LEVEL_0 = 0, /* coefficient level 0 */
 OT_COEF_LEVEL_1, /* coefficient level 1 */
 OT_COEF_LEVEL_2, /* coefficient level 2 */
 OT_COEF_LEVEL_3, /* coefficient level 3 */
 OT_COEF_LEVEL_4, /* coefficient level 4 */
 OT_COEF_LEVEL_5, /* coefficient level 5 */
 OT_COEF_LEVEL_6, /* coefficient level 6 */
 OT_COEF_LEVEL_7, /* coefficient level 7 */
 OT_COEF_LEVEL_8, /* coefficient level 8 */
 OT_COEF_LEVEL_9, /* coefficient level 9 */
 OT_COEF_LEVEL_10, /* coefficient level 10 */
 OT_COEF_LEVEL_11, /* coefficient level 11 */
 OT_COEF_LEVEL_12, /* coefficient level 12 */
 OT_COEF_LEVEL_13, /* coefficient level 13 */
 OT_COEF_LEVEL_14, /* coefficient level 14 */
 OT_COEF_LEVEL_15, /* coefficient level 15 */
 OT_COEF_LEVEL_16, /* coefficient level 16 */
 OT_COEF_LEVEL_17, /* coefficient level 17 */
 OT_COEF_LEVEL_18, /* coefficient level 18 */
 OT_COEF_LEVEL_BUTT,
} ot_coef_level;
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_scale\\_coef\\_level](#)

- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_scale\\_coef\\_level](#)

### 2.5.2.13 ot\_scale\_range

【说明】

定义VPSS和VGS的水平 and 垂直缩放比例范围的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_scale_range_type hor;
 ot_scale_range_type ver;
} ot_scale_range;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述        |
|------|-----------|
| hor  | 水平缩放比例范围。 |
| ver  | 垂直缩放比例范围。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_scale\\_coef\\_level](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_scale\\_coef\\_level](#)

### 2.5.2.14 ot\_scale\_coef\_level

【说明】

定义VPSS和VGS水平亮度、水平色度、垂直亮度、垂直色度的缩放系数等级的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_coef_level hor_luma; /* horizontal luminance coefficient level */
 ot_coef_level hor_chroma; /* horizontal chrominance coefficient level */
 ot_coef_level ver_luma; /* vertical luminance coefficient level */
 ot_coef_level ver_chroma; /* vertical chrominance coefficient level */
} ot_scale_coef_level;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|
| hor_luma | 水平亮度的缩放系数等级。<br>取值范围[OT_COEF_LEVEL_0, OT_COEF_LEVEL_18]。 |

| 成员名称       | 描述                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|
| hor_chroma | 水平色度的缩放系数等级。<br>取值范围[OT_COEF_LEVEL_0, OT_COEF_LEVEL_18]。 |
| ver_luma   | 垂直亮度的缩放系数等级。<br>取值范围[OT_COEF_LEVEL_0, OT_COEF_LEVEL_18]。 |
| ver_chroma | 垂直色度的缩放系数等级。<br>取值范围[OT_COEF_LEVEL_0, OT_COEF_LEVEL_18]。 |

【 注意事项 】

各缩放比例下默认的缩放系数等级表，如表2-7所示。

表 2-7 各缩放比例下默认缩放参数等级表

| 缩放比例  | 水平亮度  | 水平色度  | 垂直亮度  | 垂直色度  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| SR_0  | CL_0  | CL_0  | CL_0  | CL_0  |
| SR_1  | CL_1  | CL_1  | CL_1  | CL_1  |
| SR_2  | CL_2  | CL_2  | CL_2  | CL_2  |
| SR_3  | CL_3  | CL_3  | CL_3  | CL_3  |
| SR_4  | CL_4  | CL_4  | CL_4  | CL_4  |
| SR_5  | CL_5  | CL_5  | CL_5  | CL_5  |
| SR_6  | CL_6  | CL_6  | CL_6  | CL_6  |
| SR_7  | CL_7  | CL_7  | CL_7  | CL_7  |
| SR_8  | CL_8  | CL_8  | CL_8  | CL_8  |
| SR_9  | CL_9  | CL_9  | CL_9  | CL_9  |
| SR_10 | CL_10 | CL_10 | CL_10 | CL_10 |
| SR_11 | CL_11 | CL_11 | CL_11 | CL_11 |
| SR_12 | CL_12 | CL_12 | CL_12 | CL_12 |
| SR_13 | CL_13 | CL_13 | CL_13 | CL_13 |
| SR_14 | CL_14 | CL_14 | CL_14 | CL_14 |
| SR_15 | CL_15 | CL_15 | CL_15 | CL_15 |
| SR_16 | CL_16 | CL_16 | CL_16 | CL_16 |
| SR_17 | CL_17 | CL_17 | CL_17 | CL_17 |
| SR_18 | CL_18 | CL_18 | CL_18 | CL_18 |

注：（ SR\_x表示OT\_ SCALE\_RANGE\_x， CL\_x表示OT\_ COEF\_LEVEL\_x ）

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_scale\\_coef\\_level](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_scale\\_coef\\_level](#)

2.5.2.15 ot\_vb\_pool\_info

【说明】

定义视频缓存池信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 blk_cnt;
 td_u64 blk_size;
 td_u64 pool_size;
 td_phys_addr_t pool_phy_addr;
 ot_vb_remap_mode remap_mode;
} ot_vb_pool_info;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述              |
|---------------|-----------------|
| blk_cnt       | 每个缓存池的缓存块个数。    |
| blk_size      | 缓存块大小，以Byte为单位。 |
| pool_size     | 缓存池大小，以Byte为单位。 |
| pool_phy_addr | 缓存池首地址。         |
| remap_mode    | VB的内核态虚拟地址映射模式。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.5.2.16 ot\_vb\_cfg

【说明】

定义视频缓存池属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 max_pool_cnt;
 ot_vb_pool_cfg common_pool[OT_VB_MAX_COMMON_POOLS];
} ot_vb_cfg;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| max_pool_cnt | 整个系统中可容纳的缓存池个数。<br>取值范围：(0, OT_VB_MAX_POOLS]<br>静态属性。<br>保留，目前内部固定取值OT_VB_MAX_POOLS。 |
| common_pool  | 公共缓存池属性结构体。<br>静态属性。                                                                 |

【 注意事项 】

- blk\_size等于0或blk\_cnt等于0，则对应的缓存池不会被创建。
- 建议整个结构体先memset为0再按需赋值。

【 相关数据类型及接口 】

ss\_mpi\_vb\_set\_cfg

2.5.2.17 ot\_vb\_pool\_cfg

【 说明 】

定义视频缓存池属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u64 blk_size;
 td_u32 blk_cnt;
 ot_vb_remap_mode remap_mode;
 td_char mmz_name[OT_MAX_MMZ_NAME_LEN];
} ot_vb_pool_cfg;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述                              |
|------------|---------------------------------|
| blk_size   | 缓存块大小，以Byte为单位。                 |
| blk_cnt    | 每个缓存池的缓存块个数。<br>取值范围：[0, 10240] |
| remap_mode | VB的内核态虚拟地址映射模式。                 |
| mmz_name   | 当前缓存池从哪个MMZ区域分配内存。              |

【 注意事项 】

- 每个缓存块的大小blk\_size应根据当前图像宽高、像素格式、数据位宽、是否压缩等来计算。详细计算方法请参见表2-3和代码ot\_buffer.h里面各种格式的图像存储计算公式。



- 分配VB时会对blk\_size进行256对齐操作。
  - 该缓存池是从空闲MMZ内存中分配，一个缓存池包含若干个大小相同的缓存块。如果该缓存池的大小超过了保留内存中的空闲空间，则创建缓存池会失败。
  - 用户需保证输入的DDR名字已经存在，如果输入不存在DDR的名字，会造成分不到内存。如果数组mmz\_name 被memset为0则表示在没有命名的DDR中创建缓存池。
  - 用户需保证输入的blk\_cnt范围合法，如果输入blk\_cnt超出范围，创建缓存池会失败。
- 【相关数据类型及接口】
- [ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_cfg](#)
  - [ss\\_mpi\\_vb\\_create\\_pool](#)

2.5.2.18 ot\_vb\_remap\_mode

【说明】  
定义VB内核态虚拟地址映射模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VB_REMAP_MODE_NONE = 0,
 OT_VB_REMAP_MODE_NOCACHE = 1,
 OT_VB_REMAP_MODE_CACHED = 2,
 OT_VB_REMAP_MODE_BUTT
} ot_vb_remap_mode;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述                     |
|--------------------------|------------------------|
| OT_VB_REMAP_MODE_NONE    | VB不映射内核态虚拟地址。          |
| OT_VB_REMAP_MODE_NOCACHE | VB映射nocache属性的内核态虚拟地址。 |
| OT_VB_REMAP_MODE_CACHED  | VB映射cached属性的内核态虚拟地址。  |

【注意事项】  
无

【相关数据类型及接口】  
无

2.5.2.19 ot\_log\_level\_cfg

【说明】  
定义日志等级信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_mod_id mod_id;
 td_s32 level;
 td_char mod_name[OT_MAX_MOD_NAME_LEN];
} ot_log_level_cfg;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述     |
|----------|--------|
| mod_id   | 模块的ID。 |
| level    | 日志等级。  |
| mod_name | 模块的名字。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.2.20 ot\_vi\_vpss\_mode\_type

【说明】

定义VI PIPE和VPSS组的工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE = 0,
 OT_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE,
 OT_VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE,
 OT_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE,
 OT_VI_PARALLEL_VPSS_OFFLINE,
 OT_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL,
 OT_VI_VPSS_MODE_BUTT
} ot_vi_vpss_mode_type;
```

【成员】

| 成员名称                         | 描述           |
|------------------------------|--------------|
| OT_VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE   | VI离线，VPSS离线。 |
| OT_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE    | VI离线，VPSS在线。 |
| OT_VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE    | VI在线，VPSS离线。 |
| OT_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE     | VI在线，VPSS在线。 |
| OT_VI_PARALLEL_VPSS_OFFLINE  | VI并行，VPSS离线。 |
| OT_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL | VI并行，VPSS并行。 |

【 注意事项 】

OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_ONLINE，OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式下VI PIPE编号与VPSS GROUP号一一对应，数据从VI PIPE流动到VPSS GROUP，不需要软件设定绑定关系。

【 相关数据类型及接口 】

无

2.5.2.21 ot\_vi\_vpss\_mode

【 说明 】

定义VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vi_vpss_mode_type mode[OT_VI_MAX_PIPE_NUM];
} ot_vi_vpss_mode;
```

【 成员 】

| 成员名称 | 描述                                                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| mode | VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式。<br>OT_VI_MAX_PIPE_NUM具体请参考“视频输入”章节。 |

【 注意事项 】

- SS928V100只支持OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_OFFLINE，OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_ONLINE，OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_OFFLINE，OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE四种模式。
- 当设置OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_ONLINE、OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE时，对应VI PIPE pipe\_id和VPSS组 grp\_id必须保持一致。

【 相关数据类型及接口 】

- ss\_mpi\_sys\_set\_vi\_vpss\_mode
- ss\_mpi\_sys\_get\_vi\_vpss\_mode

2.5.2.22 ot\_vi\_video\_mode

【 说明 】

定义VI，VIDEO模式。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VI_VIDEO_MODE_NORM = 0,
 OT_VI_VIDEO_MODE_ADVANCED,
 OT_VI_VIDEO_MODE_BUTT
} ot_vi_video_mode;
```

【 成员 】

| 成员名称                      | 描述    |
|---------------------------|-------|
| OT_VI_VIDEO_MODE_NORM     | 普通模式。 |
| OT_VI_VIDEO_MODE_ADVANCED | 高级模式。 |

【 注意事项 】

相对坐标，即坐标值是以与当前图像宽高的比率来表示，具体比率转换与实际使用接口为准。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_vi\\_video\\_mode](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_vi\\_video\\_mode](#)

2.5.2.23 ot\_ext\_chn\_src\_type

【 说明 】

定义扩展通道的图像来源。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_TAIL = 0,
 OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_BEFORE_FISHEYE,
 OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_HEAD,
 OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_BUTT
} ot_ext_chn_src_type;
```

【 成员 】

| 成员名称                               | 描述                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_TAIL           | 扩展通道的图像来自物理通道后处理（DIS,LDC,SPREAD,CoverEx,LUMA,OVERLAYEx,Fisheye等）后的图像。 |
| OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_BEFORE_FISHEYE | 扩展通道的图像来自物理通道后处理FISHEYE前的图像。                                          |
| OT_EXT_CHN_SRC_TYPE_HEAD           | 扩展通道的图像来自物理通道后处理（DIS,LDC,SPREAD等）前的图像。                                |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

无

2.5.2.24 ot\_raw\_frame\_compress\_param

【说明】

定义VI模块RAW数据的压缩比。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 comp_ratio_10_bit;
 td_u32 comp_ratio_12_bit;
 td_u32 comp_ratio_14_bit;
} ot_raw_frame_compress_param;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                  |
|-------------------|---------------------|
| comp_ratio_10_bit | VI 10bit RAW数据的压缩比。 |
| comp_ratio_12_bit | VI 12bit RAW数据的压缩比。 |
| comp_ratio_14_bit | VI 14bit RAW数据的压缩比。 |

【解决方案差异】

| 解决方案类型    | 压缩比范围                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS928V100 | comp_ratio_10_bit: 范围[1000, 4500]: 默认值2000<br>comp_ratio_12_bit: 范围[1000, 3700]: 默认值2000<br>comp_ratio_14_bit: 范围[1000, 3300]: 默认值2000 |

【注意事项】

- 这里的压缩比是放大了1000倍，即压缩比=(输入大小/输出大小)\*1000。
- 当压缩比发生变化的时候，所需要的VB大小是不一样的，可以通过ot\_common\_get\_pic\_buf\_cfg函数计算VB大小。
- 当设置的压缩比超过默认值时，由于压缩算法的原因，可能会导致视觉上可见的损失，因而，为了保证压缩效果，建议用户设置的值不要超过默认值。
- SS528V100/SS524V100不支持此结构体。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_raw\\_frame\\_compress\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_raw\\_frame\\_compress\\_param](#)

2.5.3 视频公共类型

视频公共数据类型定义如下：

- **OT\_GPS\_EXPRESS\_NUM**: 定义GPS经纬度数据个数。
- **OT\_GPS\_GRP\_NUM**: 定义GPS经纬度维度。
- **OT\_MAX\_COLOR\_COMPONENT**: 最大颜色分量个数。
- **OT\_MAX\_PRIVATE\_DATA\_NUM**: 最大私有数据数目。
- **OT\_MAX\_USER\_DATA\_NUM**: 最大用户数据数目。
- **OT\_ISP\_WB\_GAIN\_NUM**: WB颜色通道数。
- **OT\_ISP\_CAP\_CCM\_NUM**: 颜色校正矩阵大小。
- **ot\_aspect\_ratio\_type**: 定义幅型比类型。
- **ot\_aspect\_ratio**: 定义幅型比信息。
- **ot\_pixel\_format**: 定义像素格式类型。
- **ot\_video\_field**: 定义视频图像帧场类型。
- **ot\_color\_gamut**: 定义色域范围枚举。
- **ot\_dynamic\_range**: 定义动态范围枚举。
- **ot\_data\_bit\_width**: 定义数据位宽枚举。
- **ot\_video\_supplement\_misc**: 定义视频扩展补充信息结构体。
- **ot\_video\_supplement**: 定义视频图像帧补充信息。
- **ot\_video\_frame**: 定义视频原始图像帧结构体。
- **ot\_video\_frame\_info**: 定义视频图像帧信息结构体。
- **ot\_vb\_calc\_cfg**: 定义视频图像帧各部分数据大小配置信息结构体。
- **ot\_bmp**: 定义位图图像信息结构。
- **ot\_video\_format**: 定义视频格式结构体。
- **ot\_compress\_mode**: 定义视频压缩数据格式结构体。
- **ot\_vb\_supplement\_cfg**: 定义VB辅助信息结构体。
- **ot\_gps\_info**: 定义GPS信息结构体。
- **ot\_frame\_interrupt\_type**: 定义帧中断类型的枚举。
- **ot\_frame\_interrupt\_attr**: 定义帧中断属性结构体。
- **ot\_data\_rate**: 定义设备的速率的枚举。
- **ot\_wdr\_mode**: 定义WDR工作模式的枚举。
- **ot\_isp\_config\_info**: 定义ISP配置信息结构体。
- **ot\_low\_delay\_info**: 定义低延时信息结构体。
- **ot\_schedule\_mode**: 定义调度模式的枚举。

### 2.5.3.1 OT\_GPS\_EXPRESS\_NUM

#### 【说明】

定义GPS经纬度数据个数。

#### 【定义】

```
#define OT_GPS_EXPRESS_NUM 3
```

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.2 OT\_GPS\_GRP\_NUM

【说明】

定义GPS经纬度维度。

【定义】

```
#define OT_GPS_GRP_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.3 OT\_MAX\_COLOR\_COMPONENT

【说明】

最大颜色分量个数。

【定义】

```
#define OT_MAX_COLOR_COMPONENT 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.4 OT\_MAX\_PRIVATE\_DATA\_NUM

【说明】

最大私有数据数目。

【定义】

```
#define OT_MAX_PRIVATE_DATA_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.5 OT\_MAX\_USER\_DATA\_NUM

【说明】

最大用户数据数目。

【定义】

```
#define OT_MAX_USER_DATA_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.6 OT\_ISP\_WB\_GAIN\_NUM

【说明】

WB颜色通道数。

【定义】

```
#define OT_ISP_WB_GAIN_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.7 OT\_ISP\_CAP\_CCM\_NUM

【说明】

颜色校正矩阵大小。

【定义】

```
#define OT_ISP_CAP_CCM_NUM 9
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.8 ot\_aspect\_ratio\_type

【说明】

定义幅型比类型。

【定义】



```
typedef enum {
 OT_ASPECT_RATIO_NONE = 0, /* full screen */
 OT_ASPECT_RATIO_AUTO = 1, /* ratio no change, 1:1*/
 OT_ASPECT_RATIO_MANUAL = 2, /* ratio manual set */
 OT_ASPECT_RATIO_BUTT
} ot_aspect_ratio_type;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述    |
|------------------------|-------|
| OT_ASPECT_RATIO_NONE   | 无幅型比。 |
| OT_ASPECT_RATIO_AUTO   | 自动模式。 |
| OT_ASPECT_RATIO_MANUAL | 手动模式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.3.9 ot\_aspect\_ratio

【说明】

定义幅型比信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_aspect_ratio_type mode; /* aspect ratio mode: none/auto/manual */
 td_u32 bg_color; /* background color, RGB 888 */
 ot_rect video_rect; /* valid in ASPECT_RATIO_MANUAL mode */
} ot_aspect_ratio;
```

【成员】

| 成员名称       | 描述       |
|------------|----------|
| mode       | 幅型比类型。   |
| bg_color   | 幅型比背景颜色。 |
| video_rect | 幅型比视频区域。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot\_aspect\_ratio\_type

- ot\_vo\_chn\_param

### 2.5.3.10 ot\_pixel\_format

#### 【说明】

定义像素格式类型。

#### 【定义】

```
typedef enum {
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_444 = 0,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_555,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_565,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_888,

 OT_PIXEL_FORMAT_BGR_444,
 OT_PIXEL_FORMAT_BGR_555,
 OT_PIXEL_FORMAT_BGR_565,
 OT_PIXEL_FORMAT_BGR_888,

 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_8565,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_2BPP,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2,
 OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4,

 OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_1555,
 OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_4444,
 OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_8565,
 OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_8888,

 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_8BPP,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_10BPP,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_14BPP,
 OT_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_16BPP,

 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,
 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_444,

 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420,
 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_444,

 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420,
 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_444,

 OT_PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YUYU_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YYUV_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_YYVU_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_UVYY_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_VUYY_PACKAGE_422,
 OT_PIXEL_FORMAT_VY1UY0_PACKAGE_422,
}
```

```
OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400,
OT_PIXEL_FORMAT_UV_420,

/* SVP data format */
OT_PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR,
OT_PIXEL_FORMAT_HSV_888_PACKAGE,
OT_PIXEL_FORMAT_HSV_888_PLANAR,
OT_PIXEL_FORMAT_LAB_888_PACKAGE,
OT_PIXEL_FORMAT_LAB_888_PLANAR,
OT_PIXEL_FORMAT_S8C1,
OT_PIXEL_FORMAT_S8C2_PACKAGE,
OT_PIXEL_FORMAT_S8C2_PLANAR,
OT_PIXEL_FORMAT_S8C3_PLANAR,
OT_PIXEL_FORMAT_S16C1,
OT_PIXEL_FORMAT_U8C1,
OT_PIXEL_FORMAT_U16C1,
OT_PIXEL_FORMAT_S32C1,
OT_PIXEL_FORMAT_U32C1,
OT_PIXEL_FORMAT_U64C1,
OT_PIXEL_FORMAT_S64C1,

OT_PIXEL_FORMAT_BUTT
} ot_pixel_format;
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot\_rgn\_overlayex\_attr
- ot\_rgn\_canvas\_info
- ot\_vdec\_pic\_param
- ot\_vgs\_osd
- ot\_vi\_chn\_attr
- ot\_video\_frame
- ot\_vo\_video\_layer\_attr
- ot\_bmp
- ot\_vo\_wbc\_attr
- ot\_vpss\_grp\_attr
- ot\_vpss\_chn\_attr
- ot\_mcf\_grp\_attr
- ot\_mcf\_chn\_attr

### 2.5.3.11 ot\_video\_field

【说明】

定义视频图像帧场类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VIDEO_FIELD_TOP = 1, /* even field */
 OT_VIDEO_FIELD_BOTTOM = 2, /* odd field */
 OT_VIDEO_FIELD_INTERLACED = 3, /* two interlaced fields */
 OT_VIDEO_FIELD_FRAME = 4, /* frame */
 OT_VIDEO_FIELD_BUTT
} ot_video_field;
```

【成员】

| 成员名称                      | 描述      |
|---------------------------|---------|
| OT_VIDEO_FIELD_TOP        | 顶场类型。   |
| OT_VIDEO_FIELD_BOTTOM     | 底场类型。   |
| OT_VIDEO_FIELD_INTERLACED | 两场间插类型。 |
| OT_VIDEO_FIELD_FRAME      | 帧类型。    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_video\\_frame](#)

2.5.3.12 ot\_color\_gamut

【说明】

定义色域范围枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_COLOR_GAMUT_BT601 = 0,
 OT_COLOR_GAMUT_BT709,
 OT_COLOR_GAMUT_BT2020,
 OT_COLOR_GAMUT_USER,
 OT_COLOR_GAMUT_BUTT
} ot_color_gamut;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述              |
|-----------------------|-----------------|
| OT_COLOR_GAMUT_BT601  | BT601色域         |
| OT_COLOR_GAMUT_BT709  | BT709色域。        |
| OT_COLOR_GAMUT_BT2020 | BT2020色域。       |
| OT_COLOR_GAMUT_USER   | 用户自定义的色域，非标准色域。 |

【注意事项】

- 各个色域范围的绿、蓝、红、白点坐标如下：

| ColorGamut | Primary         |                 |                |                  |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
|            | Green           | Blue            | Reg            | White            |
| BT601      | ( 0.29, 0.60 )  | (0.15, 0.06)    | (0.64, 0.33)   | (0.3127, 0.3290) |
| BT709      | (0.300, 0.600 ) | (0.150, 0.060 ) | (0.640, 0.330) | (0.3127, 0.3290) |
| BT2020     | (0.170, 0.797)  | (0.131, 0.046)  | (0.708, 0.292) | (0.3127, 0.3290) |

- SS528V100/SS524V100支持BT601、BT709以及用户自定义色域，不支持BT2020。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.3.13 ot\_dynamic\_range

【说明】

定义动态范围枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_DYNAMIC_RANGE_SDR8 = 0,
 OT_DYNAMIC_RANGE_SDR10,
 OT_DYNAMIC_RANGE_HDR10,
 OT_DYNAMIC_RANGE_HLG,
 OT_DYNAMIC_RANGE_SLF,
 OT_DYNAMIC_RANGE_XDR,
 OT_DYNAMIC_RANGE_BUTT
} ot_dynamic_range;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述                            |
|------------------------|-------------------------------|
| OT_DYNAMIC_RANGE_SDR8  | 8bit数据的标准动态范围。                |
| OT_DYNAMIC_RANGE_SDR10 | 10bit数据的标准动态范围。               |
| OT_DYNAMIC_RANGE_HDR10 | 10bit数据的高动态范围。                |
| OT_DYNAMIC_RANGE_HLG   | 10bit数据的高动态范围。                |
| OT_DYNAMIC_RANGE_SLF   | 暂时无效。                         |
| OT_DYNAMIC_RANGE_XDR   | 10bit数据，算法处理的一个中间类型数据，用户无需关心。 |

【 注意事项 】

- 各个动态范围对应的曲线如下：

| Dynamic Range | Transfer Characteristic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDR8/SDR10    | $V = \alpha * L_c^{0.45} - (\alpha - 1)$ for $1 \geq L_c \geq \beta$<br>$V = 4.500 * L_c$ for $\beta > L_c \geq 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDR10         | $V = ( ( c_1 + c_2 * L_c^n ) \div ( 1 + c_3 * L_c^n ) )^m$ for all values of $L_c$<br>$c_1 = c_3 - c_2 + 1 = 3424 \div 4096 = 0.8359375$<br>$c_2 = 32 * 2413 \div 4096 = 18.8515625$<br>$c_3 = 32 * 2392 \div 4096 = 18.6875$<br>$m = 128 * 2523 \div 4096 = 78.84375$<br>$n = 0.25 * 2610 \div 4096 = 0.1593017578125$<br>for which $L_c$ equal to 1 for peak white is ordinarily intended to correspond to a reference output luminance level of 10000 candelas per square metre |
| HLG           | $V = a * \text{Ln}( 12 * L_c - b ) + c$ for $1 \geq L_c > 1 \div 12$<br>$V = \text{Sqrt}( 3 ) * L_c^{0.5}$ for $1 \div 12 \geq L_c \geq 0$<br>$a = 0.17883277, b = 0.28466892, c = 0.55991073$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- SS528V100/SS524V100/SS928V100仅支持SDR8。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.14 ot\_data\_bit\_width

【 说明 】

定义数据位宽枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_DATA_BIT_WIDTH_8 = 0,
 OT_DATA_BIT_WIDTH_10,
 OT_DATA_BIT_WIDTH_12,
 OT_DATA_BIT_WIDTH_14,
 OT_DATA_BIT_WIDTH_16,
 OT_DATA_BIT_WIDTH_BUTT
} ot_data_bit_width;
```

【 成员 】

| 成员名称                | 描述         |
|---------------------|------------|
| OT_DATA_BIT_WIDTH_8 | 8 bit数据位宽。 |

| 成员名称                 | 描述          |
|----------------------|-------------|
| OT_DATA_BIT_WIDTH_10 | 10 bit数据位宽。 |
| OT_DATA_BIT_WIDTH_12 | 12 bit数据位宽。 |
| OT_DATA_BIT_WIDTH_14 | 14 bit数据位宽。 |
| OT_DATA_BIT_WIDTH_16 | 16 bit数据位宽。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.15 ot\_video\_supplement\_misc

【 说明 】

定义视频扩展补充信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s16 offset_top;
 td_s16 offset_left;
 td_s16 offset_bottom;
 td_s16 offset_right;
 td_u32 max_luma;
 td_u32 min_luma;
 td_u64 private_data[OT_MAX_PRIVATE_DATA_NUM];
} ot_video_supplement_misc;
```

【 成员 】

| 成员名称          | 描述         |
|---------------|------------|
| offset_top    | 图像顶部剪裁宽度。  |
| offset_left   | 图像左侧剪裁宽度。  |
| offset_bottom | 图像底部剪裁宽度。  |
| offset_right  | 图像右侧剪裁宽度。  |
| max_luma      | 显示图像的最大亮度。 |
| min_luma      | 显示图像的最小亮度。 |
| private_data  | 私有数据。      |

【 注意事项 】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_video\\_supplement](#)

2.5.3.16 ot\_video\_supplement

【说明】

定义视频图像帧补充信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_phys_addr_t misc_info_phys_addr;
 td_phys_addr_t jpeg_dcf_phys_addr;
 td_phys_addr_t isp_info_phys_addr;
 td_phys_addr_t low_delay_phys_addr;
 td_phys_addr_t bnr_rnt_phys_addr;
 td_phys_addr_t motion_data_phys_addr;
 td_phys_addr_t frame_dng_phys_addr;
 td_void* ATTRIBUTE misc_info_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE jpeg_dcf_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE isp_info_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE low_delay_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE bnr_mot_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE motion_data_virt_addr;
 td_void* ATTRIBUTE frame_dng_virt_addr;
} ot_video_supplement;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述                           |
|-----------------------|------------------------------|
| misc_info_phys_addr   | 视频扩展信息的物理地址                  |
| jpeg_dcf_phys_addr    | Jpeg DCF信息的物理地址。             |
| isp_info_phys_addr    | ISP辅助信息的物理地址。                |
| low_delay_phys_addr   | 低延时信息物理地址。                   |
| bnr_rnt_phys_addr     | BNR信息物理地址。                   |
| motion_data_phys_addr | 运动数据物理地址。                    |
| frame_dng_phys_addr   | DNG信息的物理地址。                  |
| misc_info_virt_addr   | 视频扩展信息的虚拟地址                  |
| jpeg_dcf_virt_addr    | Jpeg DCF信息的虚拟地址<br>内核态虚拟地址。  |
| isp_info_virt_addr    | ISP辅助信息的内核态虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。 |
| low_delay_virt_addr   | 低延时信息虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。       |



| 成员名称                  | 描述                        |
|-----------------------|---------------------------|
| bnr_mot_virt_addr     | BNR信息虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。    |
| motion_data_virt_addr | 运动数据虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。     |
| frame_dng_virt_addr   | DNG格式信息的虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_video\\_frame](#)

2.5.3.17 ot\_video\_frame

【 说明 】

定义视频原始图像帧结构。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 width;
 td_u32 height;
 ot_video_field field;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_video_format video_format;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_color_gamut color_gamut;
 td_u32 header_stride[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_u32 stride[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_phys_addr_t header_phys_addr[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_phys_addr_t phys_addr[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_void* ATTRIBUTE header_virt_addr[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_void* ATTRIBUTE virt_addr[OT_MAX_COLOR_COMPONENT];
 td_u32 time_ref;
 td_u64 pts;
 td_u64 user_data[OT_MAX_USER_DATA_NUM];
 td_u32 frame_flag; /* frame_flag, can be OR operation. */
 ot_video_supplement supplement;
} ot_video_frame;
```

【 成员 】

| 成员名称   | 描述    |
|--------|-------|
| width  | 图像宽度。 |
| height | 图像高度。 |

| 成员名称             | 描述                                    |
|------------------|---------------------------------------|
| field            | 帧场模式。                                 |
| pixel_format     | 视频图像像素格式。                             |
| video_format     | 视频图像格式。                               |
| compress_mode    | 视频压缩模式。                               |
| dynamic_range    | 动态范围。                                 |
| color_gamut      | 色域范围。                                 |
| header_stride    | 图像压缩头跨距。                              |
| stride           | 图像数据跨距。                               |
| header_phys_addr | 压缩头物理地址                               |
| header_virt_addr | 压缩头虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。                  |
| phys_addr        | 图像数据物理地址。                             |
| virt_addr        | 图像数据虚拟地址。<br>内核态虚拟地址。                 |
| time_ref         | 图像帧序列号。                               |
| pts              | 图像时间戳。                                |
| user_data        | 用户数据                                  |
| frame_flag       | 当前帧的标记，使用ot_frame_flag里面的值标记，可以按位或操作。 |
| supplement       | 图像的补充信息。                              |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.18 ot\_video\_frame\_info

【 说明 】

定义视频图像帧信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_video_frame video_frame;
 td_u32 pool_id;
```

```
 ot_mod_id mod_id;
} ot_video_frame_info;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述               |
|-------------|------------------|
| video_frame | 视频图像帧。           |
| pool_id     | 视频缓存池ID。         |
| mod_id      | 当前帧数据是由哪一个模块写出的。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot\_video\_frame

2.5.3.19 ot\_vb\_calc\_cfg

【说明】

定义视频图像帧各部分数据大小配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 vb_size;
 td_u32 head_stride;
 td_u32 head_size;
 td_u32 head_y_size;
 td_u32 main_stride;
 td_u32 main_size;
 td_u32 main_y_size;
} ot_vb_calc_cfg;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述              |
|-------------|-----------------|
| vb_size     | 视频图像帧总大小。       |
| head_stride | 视频图像帧压缩头stride。 |
| head_size   | 视频图像帧压缩头总大小。    |
| head_y_size | 视频图像帧亮度压缩头大小    |
| main_stride | 视频图像帧主体数据stride |
| main_size   | 视频图像帧主体数据总大小    |
| main_y_size | 视频图像帧主体数据亮度大小   |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_video\\_frame](#)

2.5.3.20 ot\_bmp

【说明】

定义位图图像信息结构。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_pixel_format ixel_format; /* bitmap's pixel format */
 td_u32 width; /* bitmap's width */
 td_u32 height; /* bitmap's height */
 td_void* ATTRIBUTE data; /* address of bitmap's data */
} ot_bmp;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                |
|--------------|-------------------|
| pixel_format | 位图像素格式。           |
| width        | 位图宽度。             |
| height       | 位图高度。             |
| data         | 位图数据。<br>用户态虚拟地址。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.5.3.21 ot\_video\_format

【说明】

定义视频格式结构体。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR = 0, /* nature video line */
 OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16, /* tile cell: 64pixel x 16line */
 OT_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8, /* tile cell: 16pixel x 8line */
 OT_VIDEO_FORMAT_BUTT
} ot_video_format;
```

【成员】

| 成员名称                       | 描述                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|
| OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 线性存储的视频格式。                             |
| OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | TILE格式存储的视频格式，其中tile的块大小为64像素宽，16行像素高。 |
| OT_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8  | TILE格式存储的视频格式，其中tile的块大小为16像素宽，8行像素高。  |

【注意事项】

无。

2.5.3.22 ot\_compress\_mode

【说明】

定义视频压缩数据格式结构体。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_COMPRESS_MODE_NONE = 0,
 OT_COMPRESS_MODE_SEG,
 OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT,
 OT_COMPRESS_MODE_TILE,
 OT_COMPRESS_MODE_LINE,
 OT_COMPRESS_MODE_FRAME,
 OT_COMPRESS_MODE_BUTT
} ot_compress_mode;
```

【成员】

| 成员名称                         | 描述                              |
|------------------------------|---------------------------------|
| OT_COMPRESS_MODE_NONE        | 非压缩的视频格式。                       |
| OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 段压缩的视频格式，按256 bytes为一段进行压缩。     |
| OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT | 紧凑段压缩的视频格式，按256 bytes为一段进行紧凑压缩。 |
| OT_COMPRESS_MODE_TILE        | Tile压缩的视频格式，按照Tile为一段进行压缩。      |
| OT_COMPRESS_MODE_LINE        | 行压缩的视频格式，按照一行为一段进行压缩。           |
| OT_COMPRESS_MODE_FRAME       | 帧压缩的视频格式，以一帧为单位进行压缩。            |

【注意事项】

无。

### 2.5.3.23 ot\_vb\_supplement\_cfg

【说明】

定义VB附加信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 supplement_cfg;
} ot_vb_supplement_cfg;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述      |
|----------------|---------|
| supplement_cfg | 附加信息控制。 |

【注意事项】

当前支持5种附加信息，具体请参考[ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_supplement\\_cfg](#)接口描述。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vb\\_get\\_supplement\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vb\\_set\\_supplement\\_cfg](#)

### 2.5.3.24 ot\_gps\_info

【说明】

定义GPS信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_char gps_latitude_ref;
 td_u32 gps_latitude[OT_GPS_EXPRESS_NUM][OT_GPS_GRP_NUM];
 td_char gps_longitude_ref;
 td_u32 gps_longitude[OT_GPS_EXPRESS_NUM][OT_GPS_GRP_NUM];
 td_u8 gps_altitude_ref;
 td_u32 gps_altitude[OT_GPS_GRP_NUM];
} ot_gps_info;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gps_latitude_ref  | GPS纬度参考。取值' N' 或' S' ，默认值为' N' 。                                                                                   |
| gps_latitude      | GPS纬度坐标。形式为度、分、秒三维，每一纬度数值表达包含分子分母两部分，每维数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如{dd/1, mm/1, ss/1}。默认值为{0/1,0/1,0/1}，表示0度0分0秒。 |
| gps_longitude_ref | GPS经度参考。取值' E' 或' W' ，默认值为' E' 。                                                                                   |

| 成员名称             | 描述                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gps_longitude    | GPS经度坐标。形式为度、分、秒三维，每一纬度数值表达包含分子分母两部分，每维数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如{dd/1, mm/1, ss/1}。默认值为{0/1,0/1,0/1}，表示0度0分0秒。 |
| gps_altitude_ref | GPS高度参考。取值0或1，默认值为0。<br>0：海平面参考，海平面向上；<br>1：海平面参考，海平面向下。                                                           |
| gps_altitude     | GPS高度坐标。数值表达包含分子分母两部分，数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如hh/1。默认值为0/1，表示0米。<br>单位为米。                                     |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_gps\\_info](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_gps\\_info](#)

2.5.3.25 ot\_frame\_interrupt\_type

【 说明 】

定义帧中断类型的枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_FRAME_INTERRUPT_START,
 OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY,
 OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END,
 OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_EARLY,
 OT_FRAME_INTERRUPT_BUTT,
} ot_frame_interrupt_type;
```

【 成员 】

| 成员名称                           | 描述                   |
|--------------------------------|----------------------|
| OT_FRAME_INTERRUPT_START       | 使用帧起始中断准备和发送。        |
| OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY       | 使用帧提前上报中断准备，帧起始中断发送。 |
| OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END   | 使用帧提前上报中断准备，帧完成中断发送。 |
| OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_EARLY | 使用帧提前上报中断准备和发送。      |

【 注意事项 】

OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY\_EARLY模式只推荐在VI-VO的低延迟场景使用，会存在VB被改写覆盖的风险。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.26 ot\_frame\_interrupt\_attr

【 说明 】

定义帧中断属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_frame_interrupt_type interrupt_type;
 td_u32 early_line;
} ot_frame_interrupt_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述                        |
|----------------|---------------------------|
| interrupt_type | 帧中断类型的枚举。                 |
| early_line     | 延时行号。<br>最小值为0，最大值小于图像高度。 |

【 注意事项 】

当interrupt\_type为OT\_FRAME\_INTERRUPT\_START时，early\_line无效。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.27 ot\_data\_rate

【 说明 】

定义设备的速率的枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_DATA_RATE_X1 = 0,
 OT_DATA_RATE_X2,
 OT_DATA_RATE_BUTT
} ot_data_rate;
```

【 成员 】



| 成员名称            | 描述     |
|-----------------|--------|
| OT_DATA_RATE_X1 | 一拍一像素。 |
| OT_DATA_RATE_X2 | 一拍二像素。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.28 ot\_wdr\_mode

【 说明 】

定义WDR工作模式的枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_WDR_MODE_NONE = 0,
 OT_WDR_MODE_BUILT_IN,
 OT_WDR_MODE_QUDRA,
 OT_WDR_MODE_2To1_LINE,
 OT_WDR_MODE_2To1_FRAME,
 OT_WDR_MODE_3To1_LINE,
 OT_WDR_MODE_3To1_FRAME,
 OT_WDR_MODE_4To1_LINE,
 OT_WDR_MODE_4To1_FRAME,
 OT_WDR_MODE_BUTT,
} ot_wdr_mode;
```

【 成员 】

| 成员名称                   | 描述             |
|------------------------|----------------|
| OT_WDR_MODE_NONE       | 线性模式。          |
| OT_WDR_MODE_BUILT_IN   | Sensor合成WDR模式。 |
| OT_WDR_MODE_QUDRA      | QUDRA WDR模式。   |
| OT_WDR_MODE_2To1_LINE  | 2帧合成行WDR模式。    |
| OT_WDR_MODE_2To1_FRAME | 2帧合成帧WDR模式。    |
| OT_WDR_MODE_3To1_LINE  | 3帧合成行WDR模式。    |
| OT_WDR_MODE_3To1_FRAME | 3帧合成帧WDR模式。    |
| OT_WDR_MODE_4To1_LINE  | 4帧合成行WDR模式。    |
| OT_WDR_MODE_4To1_FRAME | 4帧合成帧WDR模式。    |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.29 ot\_isp\_config\_info

【 说明 】

定义ISP配置信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 iso;
 td_u32 isp_dgain;
 td_u32 exposure_time;
 td_u32 white_balance_gain[OT_ISP_WB_GAIN_NUM];
 td_u32 color_temperature;
 td_u16 cap_ccm[OT_ISP_CAP_CCM_NUM];
} ot_isp_config_info;
```

【 成员 】

| 成员名称               | 描述                           |
|--------------------|------------------------------|
| iso                | 曝光ISO值。                      |
| isp_dgain          | ISP的数字增益。                    |
| exposure_time      | 曝光时间。                        |
| white_balance_gain | R、Gr、Gb、B四颜色通道的增益，16bit精度表示。 |
| color_temperature  | 当前检测的色温值。                    |
| cap_ccm            | 颜色还原矩阵。为3*3矩阵。               |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

2.5.3.30 ot\_low\_delay\_info

【 说明 】

定义视频低延时信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
```

```
td_u32 line_cnt;
td_bool one_buf_en;
} ot_low_delay_info
```

【成员】

| 成员名称       | 描述                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| enable     | 低延时使能开关                                   |
| line_cnt   | 低延时输出行号，最小值为16，最大值不超过图像高度，不建议设置行号太接近图像高度。 |
| one_buf_en | 是否开启one buffer                            |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 2.5.3.31 ot\_schedule\_mode

【说明】

定义调度模式的枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_SCHEDULE_NORMAL = 0,
 OT_SCHEDULE_QUICK,
 OT_SCHEDULE_BUTT
} ot_schedule_mode;
```

【成员】

| 成员名称               | 描述      |
|--------------------|---------|
| OT_SCHEDULE_NORMAL | 正常调度模式。 |
| OT_SCHEDULE_QUICK  | 快速调度模式。 |

【注意事项】

当配置为快速调度模式（OT\_SCHEDULE\_QUICK）时，整个系统会存在一定约束，具体请参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》的1.9 Quick schedule注意事项。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_sys\\_set\\_schedule\\_mode](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_get\\_schedule\\_mode](#)

## 2.6 错误码

### 2.6.1 系统控制错误码

系统控制API错误码如表2-8所示。

表 2-8 系统控制 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                      | 描述             |
|------------|--------------------------|----------------|
| 0xa0028007 | OT_ERR_SYS_ILLEGAL_PARAM | 参数设置无效         |
| 0xa002800a | OT_ERR_SYS_NULL_PTR      | 空指针错误          |
| 0xa002800c | OT_ERR_SYS_NOT_SUPPORT   | 不支持的功能         |
| 0xa002800d | OT_ERR_SYS_NOT_PERM      | 操作不允许          |
| 0xa0028014 | OT_ERR_SYS_NO_MEM        | 分配内存失败，如系统内存不足 |
| 0xa0028018 | OT_ERR_SYS_NOT_READY     | 系统控制属性未配置      |
| 0xa0028022 | OT_ERR_SYS_BUSY          | 系统忙            |

### 2.6.2 视频缓存池错误码

视频缓存池API错误码如表2-9所示。

表 2-9 视频缓存池 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                       | 描述        |
|------------|---------------------------|-----------|
| 0xa0018007 | OT_ERR_VB_ILLEGAL_PARAM   | 参数设置无效    |
| 0xa0018009 | OT_ERR_VB_UNEXIST         | 视频缓存池不存在  |
| 0xa001800a | OT_ERR_VB_NULL_PTR        | 参数空指针错误   |
| 0xa001800c | OT_ERR_VB_NOT_SUPPORT     | 操作不支持     |
| 0xa001800d | OT_ERR_VB_NOT_PERM        | 操作不允许     |
| 0xa0018014 | OT_ERR_VB_NO_MEM          | 分配内存失败    |
| 0xa0018015 | OT_ERR_VB_NO_BUF          | 分配缓存失败    |
| 0xa0018018 | OT_ERR_VB_NOT_READY       | 系统控制属性未配置 |
| 0xa0018022 | OT_ERR_VB_BUSY            | 系统忙       |
| 0xa0018023 | OT_ERR_VB_SIZE_NOT_ENOUGH | VB块大小不够   |

## 2.7 各模块支持的输入/输出数据格式和压缩模式

### 2.7.1 SS528V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式

| 模块                     | 输出支持的数据格式                  | 输出支持的压缩模式                    |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VI for YUV             | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| VPSS                   | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| VGS                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| VO(WBC)                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
| VDEC for H264/<br>H265 | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VDEC for JPEG          | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| TDE                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |

### 2.7.2 SS528V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式

| 模块         | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                    |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| VI for YUV | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| VPSS       | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|            | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VGS        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|            | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VDA        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |

| 模块   | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                    |
|------|----------------------------|------------------------------|
| VO   | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VENC | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| TDE  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| GFBG | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |

2.7.3 SS524V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式

| 模块                     | 输出支持的数据格式                  | 输出支持的压缩模式                    |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VI for YUV             | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| VPSS                   | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| VGS                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| VO(WBC)                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
| VDEC for H264/<br>H265 | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VDEC for JPEG          | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| TDE                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |

2.7.4 SS524V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式

| 模块         | 输入支持的数据格式              | 输入支持的压缩模式 |
|------------|------------------------|-----------|
| VI for YUV | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR | 不支持压缩     |

| 模块   | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                    |
|------|----------------------------|------------------------------|
| VPSS | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VGS  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VDA  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| VO   | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VENC | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| TDE  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| GFBG | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |

## 2.7.5 SS928V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式

| 模块         | 输出支持的数据格式                 | 输出支持的压缩模式                    |
|------------|---------------------------|------------------------------|
| VI for YUV | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR    | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|            |                           | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| VI for RAW | --                        | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|            |                           | OT_COMPRESS_MODE_FRAME       |
| VPSS       | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR    | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|            |                           | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|            | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| AVS        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR    | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
| VGS        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR    | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|            |                           | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |

| 模块                     | 输出支持的数据格式                  | 输出支持的压缩模式                    |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| GDC                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
| VDEC for H264/<br>H265 | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
|                        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| VDEC for JPEG          | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| TDE                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| MCF                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                        |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |

## 2.7.6 SS928V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式

| 模块                                 | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                    |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VI for YUV                         | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| VI for RAW                         | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
|                                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_FRAME       |
| VPSS                               | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                                    | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| AVS for BLEND                      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8  | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| AVS for NOBLEND_VER                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| AVS for NOBLEND_HOR/<br>NOBLEND_QR | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
| VGS                                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|                                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|                                    | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| GDC                                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| VO                                 | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |



| 模块   | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                    |
|------|----------------------------|------------------------------|
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
|      | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        |
| VENC | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |
| TDE  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |
| GFBG | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |
| MCF  | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         |
|      |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |

## 2.7.7 SS626V100 各模块输出支持的数据格式和压缩模式

| 模块                 | 输出支持的数据格式                  | 输出支持的压缩模式                    | 备注 |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| VI for YUV         | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 无  |
|                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |    |
| VPSS               | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 无  |
|                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |    |
|                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |    |
| VGS                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 无  |
|                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT |    |
|                    |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE        |    |
| GDC                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 无  |
| VO(WBC)            | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG         | 无  |
| VDEC for H264/H265 | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE        | 无  |
|                    | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        |    |
| VDEC for JPEG      | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                        | 无  |
| TDE                | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE        | 无  |

## 2.7.8 SS626V100 各模块输入支持的数据格式和压缩模式

| 模块         | 输入支持的数据格式                  | 输入支持的压缩模式                        | 备注                                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VI for YUV | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                            | 无                                                                           |
| VPSS       | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG             | 无                                                                           |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_CO<br>MPACT |                                                                             |
|            | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE            |                                                                             |
| VGS        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG             | 无                                                                           |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_CO<br>MPACT |                                                                             |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE            |                                                                             |
|            | OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16 | OT_COMPRESS_MODE_TILE            |                                                                             |
| GDC        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                            | 无                                                                           |
| VDA        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                            | 无                                                                           |
| VO         | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG             | 部分场景会<br>调用VGS进<br>行解压缩，<br>具体请参考<br>“视频输<br>出”章节和<br>VGS支持的<br>数据和压缩<br>格式 |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_LINE            |                                                                             |
| VENC       | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_SEG             | 其它情况，<br>VENC会调用<br>VGS进行数<br>据格式转<br>换，具体请<br>参考VGS支<br>持的数据和<br>压缩格式      |
|            |                            | OT_COMPRESS_MODE_SEG_CO<br>MPACT |                                                                             |
| TDE        | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | 不支持压缩                            | 无                                                                           |
| GFBG       | OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR     | OT_COMPRESS_MODE_LINE            | 无                                                                           |

# 3 视频输入

## 3.1 概述

视频输入（VI）模块实现的功能：通过MIPI Rx(含MIPI接口、LVDS接口和HISPI接口)，BT.1120，BT.656，BT.601，DC等接口接收视频数据。VI将接收到的数据存入到指定的内存区域，在此过程中，VI可以对接收到的原始视频图像数据进行处理，实现视频数据的采集。

## 3.2 重要概念

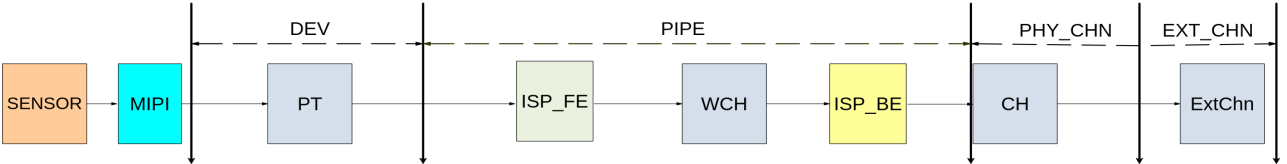
- 视频输入设备  
视频输入设备支持若干种时序输入，负责对时序进行解析。
- 视频输入物理PIPE  
视频输入PIPE绑定在设备后端，负责设备解析后的数据再处理。
- 视频输入虚拟PIPE  
视频输入虚拟PIPE不绑定设备，负责其他模块或用户发送过来的数据再处理。
- 视频物理通道  
物理通道负责将最终处理后的数据输出到DDR，在真正将数据输出到DDR之前，它可以实现裁剪等功能。
- PIPE的工作模式  
详情请参考“系统控制”章节的“VI和VPSS”的工作模式描述。
- 掩码  
掩码用于指示VI设备的视频数据来源。
- 镜头畸变校正（LDC）  
镜头畸变校正，一些低端镜头容易产生图像畸变，需要根据畸变程度对其图像进行校正。
- DIS  
DIS模块通过比较当前图像与前两帧图像采用不同自由度的防抖算法计算出当前图像在各个轴方向上的抖动偏移向量，然后根据抖动偏移向量对当前图像进行校正，从而起到防抖的效果。

- BAS  
Bayer scaling，即Bayer域缩放。
- 提前上报中断  
提前上报中断指图像写出指定的行数到DDR后，VI上报一个中断，把图像发给后端模块处理，可以减少延时，但没有和低延时一样的硬件机制保证后端模块读图像不会出错。

3.3 功能描述

3.3.1 功能框图

图 3-1 VI 在软件层次划分的 4 个部分



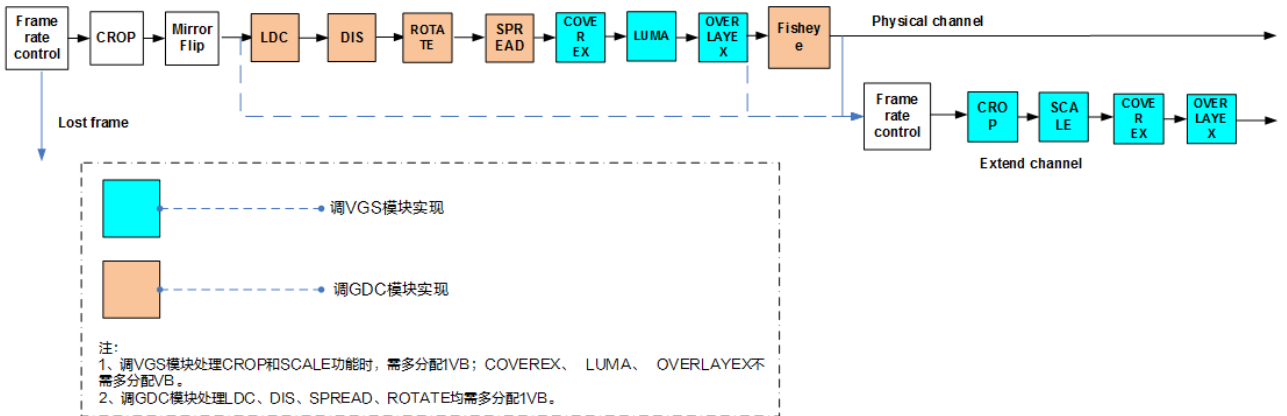
VI从软件上划分了输入设备（DEV），输入PIPE(图示为物理PIPE，虚拟PIPE只包含ISP\_BE)、物理通道（PHY\_CHN）、扩展通道（EXT\_CHN）四个层级。各芯片的设备、PIPE、通道个数差异如表3-1所示。

表 3-1 设备/PIPE/通道的个数

| 解决方案      | DEV               | PHY_PIPE                | VIR_PIPE                | PHY_CHN                | EXT_CHN               |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|           | OT_VI_MAX_DEV_NUM | OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM | OT_VI_MAX_VIRT_PIPE_NUM | OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM | OT_VI_MAX_EXT_CHN_NUM |
| SS928V100 | 4                 | 4                       | 12                      | 1                      | 8                     |

- SS928V100视频输入通道功能如图3-2所示。

图 3-2 SS928V100 VI 通道功能框图



### 3.3.2 视频输入设备

所有VI设备都是相互独立的，支持时序解析。

### 3.3.3 视频输入 PIPE

VI的PIPE包含了ISP的相关处理功能，主要是对图像数据进行流水线处理，输出YUV图像格式给通道。PIPE的工作模式请参考“系统控制”章节的“VI和VPSS”的工作模式描述。

### 3.3.4 视频物理通道

- SS928V100 VI只有一个物理通道，支持8个扩展通道。
- SS928V100物理通道支持的典型分辨率如3840x2160@60fps、3840x2160@30fps、1080p@240fps、1080p@120fps、1080p@60fps、1080p@30fps等。

### 3.3.5 视频扩展通道

扩展通道是物理通道的扩展，扩展通道具备缩放、裁剪功能，它通过绑定物理通道，将物理通道输出作为自己的输入，然后输出用户设置的目标图像。

### 3.3.6 BAS 功能区分说明

SS928V100有两个子模块支持BAS功能，如表3-2所示。

表 3-2 子模块具体功能描述

| 功能所属子模块 | 具体功能描述                           |
|---------|----------------------------------|
| DEV     | 支持1、1/2、1/3的缩放和相位调整。             |
| PIPE    | 只支持1/2的缩放，用户可以通过设置dump属性来获取bas帧。 |

### 3.3.7 绑定关系

- DEV和前端时序输入的接口有约束关系。例如SS928V100前端需要接入BT.1120，且选择了第0组BT.1120管脚，PIPE应该和DEV3绑定，才能正常接收数据。
- SS928V100 DEV和时序输入接口的约束关系如表3-3所示。

表 3-3 SS928V100 DEV 与 MIPI/BT.1120/BT.656/BT.601/DC 接口的绑定关系

| VI DEV | MIPI | YUV420_LEGACY | BT.1120/BT.656/BT.601 | DC |
|--------|------|---------------|-----------------------|----|
| 0      | 0    | 0             | x                     | x  |
| 1      | 1    | x             | x                     | x  |
| 2      | 2    | 1             | x                     | x  |

| VI DEV | MIPI | YUV420_LEGACY | BT.1120/BT.656/BT.601 | DC |
|--------|------|---------------|-----------------------|----|
| 3      | 3    | x             | 0                     | 0  |

“x”表示无效设备号，数字表示有效的设备ID。

- DEV和PIPE的绑定关系：每个PIPE都可以与任意Dev绑定，PIPE销毁后，PIPE可以和DEV解绑定。

### 3.3.8 从模式

从模式SENSOR，需要使用VI的从模式模块。从模式与VI的物理PIPE对应关系是固定的。用户需要根据SENSOR管脚的连线[和表3-4](#)确定使用哪个从模式模块，然后选择对应的物理PIPE号创建物理PIPE，否则会没有数据，详细步骤如下：

- 步骤1** 根据硬件原理图确认SENSOR管脚连接到了SENSOR\_HSx/ SENSOR\_VSx。
- 步骤2** 根据[表3-4](#)确定该SENSOR连接到从模式模块x。
- 步骤3** 软件根据[表3-4](#)确定在采集这个SENSOR的数据时可以使用编号为x的PIPE。

表 3-4 从模式与 PIPE 的对应关系表

| 解决方案      | 从模式<br>编号 | 可连接<br>SENSOR数目 | 管脚名称                     | 默认使用PIPE<br>的编号 |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| SS928V100 | 0         | 2               | SENSOR_VS0<br>SENSOR_HS0 | PIPE: 0         |
|           | 1         | 2               | SENSOR_VS1<br>SENSOR_HS1 | PIPE: 1         |
|           | 2         | 2               | SENSOR_VS2<br>SENSOR_HS2 | PIPE: 2         |
|           | 3         | 2               | SENSOR_VS3<br>SENSOR_HS3 | PIPE: 3         |

 说明

从模式和PIPE的对应关系默认是如[表3-4](#)所示，如果需要修改，可以通过修改ISP相关的代码完成。

----结束

### 3.3.9 掩码配置

掩码的高12bit对应着硬件线路的12个pin脚连接（D0到D15之间的任意连续12个pin脚即可，例如D4~D15），用户需要根据实际连接情况设置恰当的掩码配置，掩码的最高比特位对应的pin为D15，例如10bit输入的Sensor连接的pin为D6~D15，掩码配置为0xFFC00000；同理如果是14bit输入时，对应的掩码配置为0xFFFC0000。

- 1路/2路5M或1080p图像输入场景（12bit输入）  
1路/2路5M或1080p图像输入场景下，设置VI设备属性时，可根据表3-5配置掩码。

表 3-5 1 路、2 路 5M 或 1080p 场景下的掩码配置（12bit）

| 设备号 | 掩码0        | 掩码1 |
|-----|------------|-----|
| 0   | 0xFFF00000 | 0x0 |
| 1   | 0xFFF00000 | 0x0 |

- 1路/2路BT.1120高清输入场景（16bit输入）  
1路/2路BT.1120高清图像输入场景下，设置VI设备属性时，可根据表3-6配置掩码。

表 3-6 1 路/2 路 BT.1120 图像输入场景下的掩码配置（16bit）

| 设备号 | 掩码0        | 掩码1        |
|-----|------------|------------|
| 0   | 0xFF000000 | 0x00FF0000 |
| 1   | 0xFF000000 | 0x00FF0000 |

- 1路/2路D1图像输入场景（8bit输入）  
1路/2路 图像输入场景下，设置VI设备属性时，可根据表3-7配置掩码。

表 3-7 1 路 D1 图像输入场景下的掩码配置（8bit）

| 设备号 | 掩码0        | 掩码1 |
|-----|------------|-----|
| 0   | 0xFF000000 | 0x0 |
| 1   | 0xFF000000 | 0x0 |

### 3.4 API 参考

VI模块实现Dev配置和使能、Dev和Pipe绑定、Grp配置、Pipe创建和使能、Chn配置和使能等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_attr：设置VI设备属性。
- ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_attr：获取VI设备属性。
- ss\_mpi\_vi\_set\_bas\_attr：设置VI BayerScale属性。
- ss\_mpi\_vi\_get\_bas\_attr：获取VI BayerScale属性。

- **ss\_mpi\_vi\_enable\_dev**: 启用VI设备。
- **ss\_mpi\_vi\_disable\_dev**: 禁用VI设备。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_thermo\_sns\_attr**: 设置热成像探测器的配置属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_thermo\_sns\_attr**: 获取热成像探测器的配置属性。
- **ss\_mpi\_vi\_enable\_dev\_send\_frame**: 启用设备送帧功能。
- **ss\_mpi\_vi\_disable\_dev\_send\_frame**: 禁用设备送帧功能。
- **ss\_mpi\_vi\_send\_dev\_frame**: 配置设备送帧的帧信息。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_timing\_attr**: 设置设备自产生时序属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_timing\_attr**: 获取设备自产生时序属性。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_data\_attr**: 设置设备自产生数据属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_data\_attr**: 获取设备自产生数据属性。
- **ss\_mpi\_vi\_bind**: 一对一绑定Dev和Pipe。
- **ss\_mpi\_vi\_unbind**: 一对一解绑定Dev和Pipe。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_bind\_by\_dev**: 获取与Dev绑定的Pipe。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_bind\_by\_pipe**: 获取与Pipe绑定的Dev。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_wdr\_fusion\_grp\_attr**: 设置wdr合成组的属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_wdr\_fusion\_grp\_attr**: 获取wdr合成组的属性。
- **ss\_mpi\_vi\_create\_pipe**: 创建一个VI PIPE。
- **ss\_mpi\_vi\_destroy\_pipe**: 销毁一个VI PIPE。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_attr**: 设置VI PIPE的属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_attr**: 获取VI PIPE的属性。
- **ss\_mpi\_vi\_start\_pipe**: 启用VI PIPE。
- **ss\_mpi\_vi\_stop\_pipe**: 禁用VI PIPE。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_pre\_crop**: 设置VI 物理PIPE输入端的裁剪功能属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_pre\_crop**: 获取VI 物理PIPE输入端的裁剪功能属性。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_post\_crop**: 设置VI 物理PIPE输出端的裁剪功能属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_post\_crop**: 获取VI 物理PIPE输出端的裁剪功能属性。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_frame\_dump\_attr**: 设置VI 物理PIPE dump图像帧属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame\_dump\_attr**: 获取VI 物理PIPE dump图像帧属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame**: 获取VI物理PIPE图像帧。
- **ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_frame**: 释放VI 物理PIPE的图像帧。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_fe\_out\_frame\_dump\_attr**: 设置VI 物理PIPE FE输出 dump图像帧属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fe\_out\_frame\_dump\_attr**: 获取VI 物理PIPE FE输出 dump图像帧属性。
- **ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fe\_out\_frame**: 获取VI物理PIPE FE输出图像帧。
- **ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_fe\_out\_frame**: 释放VI 物理PIPE FE输出的图像帧。
- **ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_private\_data\_dump\_attr**: 设置VI物理PIPE dump私有数据的属性。



- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#): 获取VI物理PIPE dump私有数据的属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data](#): 获取VI物理PIPE的私有数据。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_private\\_data](#): 释放VI物理PIPE的私有数据。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_bas\\_frame\\_dump\\_attr](#): 设置VI PIPE dump bas图像帧的属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bas\\_frame\\_dump\\_attr](#): 获取VI PIPE dump bas图像帧的属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bas\\_frame](#): 获取VI PIPE bas图像帧。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_bas\\_frame](#): 释放VI PIPE bas图像帧。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_source](#): 设置VI PIPE数据的来源。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame\\_source](#): 获取VI PIPE数据的来源。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#): 设置VI PIPE参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_param](#): 获取VI PIPE参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_pipe\\_stagger\\_out\\_split](#): 启用VI PIPE STAGGER模式输出拆分。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_pipe\\_stagger\\_out\\_split](#): 禁用VI PIPE STAGGER模式输出拆分。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_bnr\\_buf\\_num](#): 设置VI PIPE bayernr buffer个数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bnr\\_buf\\_num](#): 获取VI PIPE bayernr buffer个数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_send\\_pipe\\_yuv](#): 通过VI PIPE发送YUV数据。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_send\\_pipe\\_raw](#): 通过VI PIPE发送RAW数据。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_query\\_pipe\\_status](#): 查询VI PIPE状态。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_pipe\\_interrupt](#): 启动VI 物理PIPE中断。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_pipe\\_interrupt](#): 禁用VI 物理PIPE中断。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_vc\\_number](#): 设置VI 物理PIPE对接前端sensor或者AD的VC号。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_vc\\_number](#): 获取VI 物理PIPE对接前端sensor或者AD的VC号。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_low\\_delay\\_attr](#): 设置VI PIPE低延时属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_low\\_delay\\_attr](#): 获取VI PIPE低延时属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_interrupt\\_attr](#): 设置VI PIPE上报中断属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame\\_interrupt\\_attr](#): 获取VI PIPE上报中断属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_fisheye\\_cfg](#): 设置VI PIPE对应的鱼眼镜头LMF参数配置。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_fisheye\\_cfg](#): 获取VI PIPE对应的鱼眼镜头LMF参数配置。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_compress\\_param](#): 获取VI物理 PIPE的RAW压缩参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_user\\_pic](#): 设置用户图片，作为无视频信号时的插入图片。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_user\\_pic](#): 启用VI PIPE插入用户图片。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_user\\_pic](#): 禁用VI PIPE插入用户图片。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_set\\_vb\\_src](#): 设置VI PIPE的VB来源。

- [ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_get\\_vb\\_src](#): 获取VI PIPE的VB来源。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_attach\\_vb\\_pool](#): 将VI的PIPE绑定到某个视频缓存VB池中。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_detach\\_vb\\_pool](#): 将VI的PIPE从某个视频缓存VB池中解绑定。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_fd](#): 获取VI PIPE文件描述符。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_attr](#): 设置VI通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_attr](#): 获取VI通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#): 设置VI扩展通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_ext\\_chn\\_attr](#): 获取VI扩展通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_chn](#): 启用VI通道。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_chn](#): 禁用VI通道。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_crop](#): 设置VI通道裁剪功能属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_crop](#): 获取VI通道裁剪功能属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_rotation](#): 设置VI图像旋转属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_rotation](#): 获取VI图像旋转属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#): 设置VI镜头畸变校正（LDC）属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#): 获取VI镜头畸变校正（LDC）属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_ldc\\_pos\\_query\\_dst\\_to\\_src](#): 根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_ldc\\_pos\\_query\\_src\\_to\\_dst](#): 根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_spread\\_attr](#): 设置VI通道展宽属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_spread\\_attr](#): 获取VI通道展宽属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fisheye](#): 设置VI通道对应的鱼眼属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fisheye](#): 获取VI通道对应的鱼眼属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_fisheye\\_pos\\_query\\_dst\\_to\\_src](#): 根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_rgn\\_luma](#): 获取指定图像区域的亮度总和。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#): 设置VI通道的DIS配置信息。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#): 获取VI通道的DIS配置信息。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_attr](#): 设置VI通道的DIS属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_attr](#): 获取VI通道的DIS属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_param](#): 设置VI通道的DIS可选参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_param](#): 获取VI通道的DIS的可选参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#): 设置VI通道的视场角矫正属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#): 获取VI通道的视场角矫正属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_frame](#): 从VI通道获取采集的图像。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_chn\\_frame](#): 释放一帧从VI通道获取的图像。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_low\\_delay\\_attr](#): 设置VI通道低延时属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_low\\_delay\\_attr](#): 获取VI通道低延时属性。

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_align](#): 设置VI通道输出YUV数据的行stride对齐。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_align](#): 获取VI通道输出YUV数据的行stride对齐。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_set\\_vb\\_src](#): 设置VI通道使用VB的来源。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_get\\_vb\\_src](#): 获取VI通道使用VB的来源。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_attach\\_vb\\_pool](#): 将VI通道绑定到某个视频缓存VB池中。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_detach\\_vb\\_pool](#): 将VI通道从某个视频缓存VB池中解绑定。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_query\\_chn\\_status](#): 查询VI通道的状态。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fd](#): 获取VI通道文件描述符。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_stitch\\_grp\\_attr](#): 设置VI 的拼接组属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_stitch\\_grp\\_attr](#): 获取VI 的拼接组属性。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_mod\\_param](#): 设置VI模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_mod\\_param](#): 获取VI模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vi\\_close\\_fd](#): 关闭VI文件描述符。

### 3.4.1 ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_attr

【描述】

设置VI设备属性。基本设备属性默认了部分芯片配置，满足绝大部分的sensor对接要求。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_dev_attr(ot_vi_dev vi_dev, const ot_vi_dev_attr *dev_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                       | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值范围: [0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| dev_attr | VI设备属性指针。<br>静态属性。                                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 不支持BT.1120隔行输入。
  - 在调用前要保证VI设备处于禁用状态。如果VI设备已处于使能状态，可以使用 [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_dev](#) 来禁用设备。
  - 参数dev\_attr主要用来配置指定VI设备的视频接口模式，用于与外围camera、sensor或codec对接，支持的接口模式包括MIPI Rx（MIPI/LVDS/HISPI）、SLVS-EC。用户需要配置以下几类信息，具体属性意义参见“[3.5 数据类型](#)”部分的说明：
    - 接口模式信息：接口模式为MIPI Rx（MIPI/LVDS/HISPI）等模式
    - 工作模式信息：1路、2路、4路复合模式
    - 数据布局信息：复合模式下多路数据的排布
    - 数据信息：逐行输入、YUV数据输入顺序
    - 同步时序信息：垂直、水平同步信号的属性

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_dev\\_attr](#)

### 3.4.2 ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_attr

【描述】

获取VI设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_dev_attr(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_dev_attr *dev_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                      | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| dev_attr | VI设备属性指针。                                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

如果未设置VI设备属性，该接口将返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.4.3 ss\_mpi\_vi\_set\_bas\_attr

【描述】

设置VI BayerScale属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_bas_attr(ot_vi_dev vi_dev, const ot_vi_bas_attr *bas_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                          | 输入/输出 |
|----------|-----------------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值：0。             | 输入    |
| bas_attr | VI BayerScale属性指针。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- wdr模式下不支持bas功能。
  - 该接口在ss\_mpi\_vi\_enable\_dev之前配置，在ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_attr之后配置。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】

ss\_mpi\_vi\_get\_bas\_attr

3.4.4 ss\_mpi\_vi\_get\_bas\_attr

- 【描述】
- 获取VI BayerScale属性。
- 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_bas_attr(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_bas_attr *bas_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                 | 输入/输出 |
|----------|--------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值：0。    | 输入    |
| bas_attr | VI BayerScale属性指针。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

- 无。
- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】

无。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_bas\\_attr](#)

3.4.5 ss\_mpi\_vi\_enable\_dev

【 描述 】

启用VI设备。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vi_enable_dev(ot_vi_dev vi_dev);
```

【 参数 】

| 参数名称   | 描述                                                      | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【 解决方案差异 】

无。

【 需求 】

- 头文件：[ot\\_common\\_vi.h](#)、[ss\\_mpi\\_vi.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【 注意 】

- 启用前必须已经设置设备属性，否则返回失败。
- 可重复启用，不返回失败。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

ss\_mpi\_vi\_disable\_dev

3.4.6 ss\_mpi\_vi\_disable\_dev

【描述】

禁用VI设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_dev(ot_vi_dev vi_dev);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                     | 输入/输出 |
|--------|----------------------------------------|-------|
| vi_dev | VI设备号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 需先销毁所有与该VI设备绑定的物理PIPE后，再禁用VI设备。
- 可重复禁用，不返回失败。
- 支持低功耗处理，禁用VI设备后将完全关闭该设备，需要重新设置属性，才能使能VI设备。

【举例】

无。

【相关主题】

ss\_mpi\_vi\_enable\_dev

3.4.7 ss\_mpi\_vi\_set\_thermo\_sns\_attr

【描述】



设置热成像探测器的配置属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_thermo_sns_attr(ot_vi_dev vi_dev, const ot_vi_thermo_sns_attr *sns_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                     | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。 | 输入    |
| sns_attr | 热成像探测器的配置属性。                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

| 解决方案      | 支持的Dev ID    |
|-----------|--------------|
| SS928V100 | 只有Dev1支持热成像。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

调用前必须已经使能设备，否则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_thermo\\_sns\\_attr](#)

### 3.4.8 ss\_mpi\_vi\_get\_thermo\_sns\_attr

【描述】

获取热成像探测器的配置属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_thermo_sns_attr(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_thermo_sns_attr *sns_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                     | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------|-------|
| vi_dev   | VI设备号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。 | 输入    |
| sns_attr | 热成像探测器的配置属性。                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

调用前必须先调用了[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_thermo\\_sns\\_attr](#)接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_thermo\\_sns\\_attr](#)

### 3.4.9 ss\_mpi\_vi\_enable\_dev\_send\_frame

【描述】

启用设备送帧功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_enable_dev_send_frame(ot_vi_dev vi_dev);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述              | 输入/输出 |
|--------|-----------------|-------|
| vi_dev | VI设备号。<br>取值：0。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须已经启用设备，才能配置该接口送帧，否则会返回错误。
- 必须和[ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_dev\\_send\\_frame](#)成对使用，否则会导致VB泄露。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_dev\\_send\\_frame](#)

### 3.4.10 ss\_mpi\_vi\_disable\_dev\_send\_frame

【描述】

禁用设备送帧功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_dev_send_frame(ot_vi_dev vi_dev);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述              | 输入/输出 |
|--------|-----------------|-------|
| vi_dev | VI设备号。<br>取值：0。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev\\_send\\_frame](#)

### 3.4.11 ss\_mpi\_vi\_send\_dev\_frame

【描述】

配置设备送帧的帧信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_send_dev_frame(ot_vi_dev vi_dev, const ot_video_frame_info *frame_info,
td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev     | VI设备号。<br>取值：0。                                                       | 输入    |
| frame_info | 设备送帧的帧信息结构体。<br>ot_video_frame_info具体请参考“系统控制”章节。                     | 输入    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

使用本接口时，需先调用[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev\\_send\\_frame](#)使能送帧。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev\\_send\\_frame](#)

## 3.4.12 ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_timing\_attr

【描述】

设置自产生时序属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_dev_timing_attr(ot_vi_dev vi_dev, const ot_vi_dev_timing_attr
*timing_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                     | 输入/输出 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev      | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> ) | 输入    |
| timing_attr | 详见 <a href="#">ot_vi_dev_timing_attr</a> 说明            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 使用本接口前，需先配置DEV属性，并使能设备，否则返回失败。
- 使用自产生时序功能灌RAW时，需配置DEV的宽高与RAW文件的宽高保持一致。
- 使能自产生时序后，若不灌RAW，则无图像显示。
- 使能自产生时序后，从DEV灌RAW后VI输出帧率由配置自产生时序产生的有效帧率决定。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev](#)

3.4.13 ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_timing\_attr

【描述】

获取自产生时序属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_dev_timing_attr(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_dev_timing_attr *timing_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                     | 输入/输出 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev      | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> ) | 输入    |
| timing_attr | 详见 <a href="#">ot_vi_dev_timing_attr</a> 说明            | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h 、 ss\_mpi\_vi.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.14 ss\_mpi\_vi\_set\_dev\_data\_attr

【描述】

设置设备自产生数据属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_dev_data_attr(ot_vi_dev vi_dev, const ot_vi_dev_data_attr *data_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                     | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev    | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> ) | 输入    |
| data_attr | VI设备自产生数据属性指针。<br>静态属性。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

使用本接口前，需先配置DEV属性，并使能设备，否则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_dev\\_data\\_attr](#)

3.4.15 ss\_mpi\_vi\_get\_dev\_data\_attr

【描述】

获取设备自产生数据属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_dev_data_attr(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_dev_data_attr*data_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                     | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev    | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> ) | 输入    |
| data_attr | VI设备自产生数据属性指针。                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】



无。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_data\\_attr](#)

3.4.16 ss\_mpi\_vi\_bind

【 描述 】

一对一绑定Dev和Pipe。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vi_bind(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【 参数 】

| 参数名称    | 描述                                                                 | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev  | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> )。            | 输入    |
| vi_pipe | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【 解决方案差异 】

无

【 需求 】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【 注意 】

- 必须先使能VI设备后才能绑定物理PIPE。
- 不支持动态绑定。
- 不支持绑定已经创建的PIPE。

【 举例 】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev](#)

3.4.17 ss\_mpi\_vi\_unbind

【描述】

一对一解绑定Dev和Pipe。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_unbind(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                 | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev  | VI设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_DEV_NUM</a> )。            | 输入    |
| vi_pipe | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

- 无
- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

必须先销毁物理PIPE再解绑定，否则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_dev](#)

### 3.4.18 ss\_mpi\_vi\_get\_bind\_by\_dev

【描述】

获取与Dev绑定的Pipe。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_bind_by_dev(ot_vi_dev vi_dev, ot_vi_bind_pipe *bind_pipe);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                    | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| vi_dev    | VI设备号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。                | 输入    |
| bind_pipe | 绑定Dev的物理PIPE序号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_bind](#)

### 3.4.19 ss\_mpi\_vi\_get\_bind\_by\_pipe

【描述】

获取与Pipe绑定的Dev。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_bind_by_pipe(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_dev *vi_dev);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| vi_dev  | 绑定PIPE的设备号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_bind](#)

### 3.4.20 ss\_mpi\_vi\_set\_wdr\_fusion\_grp\_attr

【描述】

设置wdr合成组的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_wdr_fusion_grp_attr(ot_vi_grp fusion_grp, const
ot_vi_wdr_fusion_grp_attr *grp_attr);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                       | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| fusion_grp | wdr合成组的组号。<br>取值范围：<br>[0, OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM) | 输入    |
| grp_attr   | wdr合成组的属性指针。                                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 使用本接口，需先调用DEV和PIPE绑定接口，且grp\_attr中的pipe id都必须是与同一个Dev绑定的。
- 本接口需要在创建pipe前调用。
- 本接口支持更新grp\_attr的pipe\_id，如WDR模式和线性的切换，但不支持同一个pipe\_id绑定到两个grp\_attr。
- WDR合成组的pipe\_id不能重复。
- WDR模式下主pipe默认为pipe id最小的pipe，例如，wdr合成组pipe id为2、1、3，主pipe为pipe1；若配置pipe\_reverse为TRUE，则主pipe为pipe\_id最大的pipe，即pipe3。
- pipe\_reverse为TRUE仅支持行模式WDR以及VI离线模式。
- video mode为Advanced模式时不支持WDR。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.21 ss\_mpi\_vi\_get\_wdr\_fusion\_grp\_attr

【描述】

获取wdr合成组的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_wdr_fusion_grp_attr(ot_vi_grp fusion_grp, ot_vi_wdr_fusion_grp_attr *grp_attr);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                       | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| fusion_grp | wdr合成组的组号。<br>取值范围：<br>[0, OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM) | 输入    |
| grp_attr   | wdr合成组的属性指针。                                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

本接口需要在设置WDR GROUP后调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.22 ss\_mpi\_vi\_create\_pipe

【描述】

创建一个VI PIPE。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_create_pipe(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_pipe_attr*pipe_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                      | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| pipe_attr | PIPE的属性结构体指针。<br>静态属性。                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 物理PIPE属性中的size、pixel\_format、bit\_width等必须与前端进入VI的时序设置保持一致，否则会出现错误。
- 不支持重复创建。
- 当VI离线且输入图像大于4096时，不支持压缩。
- WDR模式下需要创建多个物理PIPE绑定到同一个开了WDR的设备上，当进行切换时，需要把所有绑定到该设备的物理PIPE销毁再重建。不能使用上次使用过而未销毁的物理PIPE，否则可能造成错误。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_destroy\\_pipe](#)

### 3.4.23 ss\_mpi\_vi\_destroy\_pipe

【描述】

销毁一个VI PIPE。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_destroy_pipe(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 使用本接口前，需先调用[ss\\_mpi\\_vi\\_stop\\_pipe](#)(vi\_pipe)停止PIPE，否则提示失败。
- 在未创建PIPE或重复销毁PIPE时，调用本接口，不会失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_create\\_pipe](#)

### 3.4.24 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_attr

【描述】

设置VI PIPE的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_pipe_attr *pipe_attr);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                      | 输入/输出 |
|---------|-----------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入    |



| 参数名称      | 描述                     | 输入/输出 |
|-----------|------------------------|-------|
| pipe_attr | PIPE的属性结构体指针。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建
- PIPE属性必须合法，其中部分静态属性不可动态设置，具体请参见[ot\\_vi\\_pipe\\_attr](#)。
- 当配置为[OT\\_VI\\_PIPE\\_BYPASS\\_BE](#)时，VI 通道类功能（如mirror/flip）不生效。
- 当配置OT\_COMPRESS\_MODE\_FRAME时，PIPE低延时、提前上报属性等功能不能使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无

### 3.4.25 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_attr

【描述】

获取VI PIPE的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_pipe_attr *pipe_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                     | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| pipe_attr | PIPE的属性结构体指针。                          | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

PIPE必须已创建

【举例】

无

【相关主题】

无

3.4.26 ss\_mpi\_vi\_start\_pipe

【描述】

启用VI PIPE。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_start_pipe(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                      | 输入/输出 |
|---------|-----------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建
- 重复调用该函数设置同一个PIPE返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.4.27 ss\_mpi\_vi\_stop\_pipe

【描述】

禁用VI PIPE。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_stop_pipe(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 重复调用该函数设置同一个PIPE返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

3.4.28 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_pre\_crop

【描述】

设置VI 物理PIPE输入端的裁剪功能属性。

【语法】

td\_s32 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_pre\_crop(ot\_vi\_pipe vi\_pipe, const [ot\\_crop\\_info](#) \*crop\_info);

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                               | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体。<br>静态属性。<br>ot_crop_info请查看“系统控制”章节。                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
  - 本接口需在Start Pipe前配置，启动PIPE后，不可调用。
  - crop\_info.rect.x+width需大于等于pipe\_attr.size.width，且需小于等于BAS输出的宽度，高度同理。
  - Crop属性的x/y需2对齐，宽高需4对齐。
  - 配置pre\_crop后，需配置ISP的PUB属性小于或者等于PreCrop的宽高。
  - 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.29 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_pre\_crop

【描述】

获取VI 物理PIPE输入端的裁剪功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_pre_crop(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                               | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.30 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_post\_crop

【描述】

设置VI 物理PIPE输出端的裁剪功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_post_crop(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                               | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体。<br>静态属性。<br>ot_crop_info请查看“系统控制”章节。  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
  - VI离线VPSS离线、VI离线VPSS在线时，不支持本接口。
  - Crop\_info.rect.x+width需小于等于pipe\_attr.size.width，且裁剪宽度需要大于等于32；高度同理。
  - 支持动态配置pipe post crop属性。
  - Crop属性的x/y需2对齐，宽高需4对齐。
  - 虚拟PIPE不支持。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

3.4.31 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_post\_crop

【描述】

获取VI 物理PIPE输出端的裁剪功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_post_crop(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体                                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI离线VPSS离线、VI离线VPSS在线时，不支持本接口。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.32 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_frame\_dump\_attr

【描述】

设置VI 物理PIPE dump图像帧属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_frame_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                             | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】



- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- PIPE必须已创建。
  - 需要dump裁剪后的图像，可以在dump前设置pipe的裁剪。
  - 需要dump压缩或者非压图像，可以在dump前设置pipe的属性以改变压缩类型。
  - 虚拟PIPE不支持。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

3.4.33 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame\_dump\_attr

【描述】

获取VI 物理PIPE dump图像帧属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_frame_dump_attr
*dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                             | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.34 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame

【描述】

获取VI物理PIPE图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)                         | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                                        | 输出    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 调用[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_dump\\_attr](#)设置dump属性、使能dump、设置depth，否则获取不到帧数据。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_frame](#)

3.4.35 ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_frame

【描述】

释放VI 物理PIPE的图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_release_pipe_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info
*frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 本接口调用次数需与[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame](#)匹配使用，释放次数过多则返回报错。

- 用户必须保证frame\_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame](#)

### 3.4.36 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_fe\_out\_frame\_dump\_attr

【描述】

设置VI 物理PIPE FE 输出 dump图像帧属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_fe_out_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const
ot_vi_frame_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。                                            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- FE输出帧是 FE写出的原始帧，VI在线模式不支持该接口。
- 需要dump裁剪后的图像，可以在dump前设置pipe的裁剪。

- 需要dump压缩或者非压图像，可以在dump前设置pipe的属性以改变压缩类型。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.37 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fe\_out\_frame\_dump\_attr

【描述】

获取VI 物理PIPE FE输出 dump图像帧属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_fe_out_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_frame_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                             | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。
- VI在线模式不支持调用本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.38 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fe\_out\_frame

【描述】

获取VI物理PIPE FE输出的图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_fe_out_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_video_frame_info *frame_info,
td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)                         | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                                        | 输出    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 调用[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_fe\\_out\\_frame\\_dump\\_attr](#)设置dump属性、使能dump、设置depth，否则获取不到帧数据。

- 获取到的输出帧是 FE输出的原始帧数据，与stagger拆分模式一起使用时，可使用本接口获取到stagger完整帧数据，同时使用[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame](#)获取到拆分后的第一帧数据。
- 虚拟PIPE不支持。
- VI在线模式不支持调用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_fe\\_out\\_frame](#)

### 3.4.39 ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_fe\_out\_frame

【描述】

释放VI 物理PIPE FE输出的图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_release_pipe_fe_out_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info *frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 本接口调用次数需与[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_fe\\_out\\_frame](#)匹配使用，释放次数过多则返回报错。

- 用户必须保证frame\_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_fe\\_out\\_frame](#)

### 3.4.40 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_private\_data\_dump\_attr

【描述】

设置VI物理PIPE dump私有数据的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_private_data_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const
ot_vi_private_data_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE 私有数据dump的属性指针。<br>静态属性。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。



- private data使用公共VB，需要准备好公共VB池。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.41 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_private\_data\_dump\_attr

【描述】

获取VI物理PIPE dump私有数据的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_private_data_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe,
ot_vi_private_data_dump_attr*dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                             | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE 私有数据dump的属性指针。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.42 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_private\_data

【描述】

获取VI物理PIPE的私有数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_private_data(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_private_data_info *data_info,
td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)                         | 输入    |
| data_info | VI PIPE私有数据信息结构体。                                                     | 输出    |
| milli_sec | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 调用[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#)设置dump属性、使能dump、设置depth，否则获取不到私有数据。
- 本接口不支持使用select模式获取帧数据。

- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_private\\_data](#)

### 3.4.43 ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_private\_data

【描述】

释放VI PIPE的私有数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_release_pipe_private_data(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_private_data_info
*data_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| data_info | VI PIPE数据信息结构体。                                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 本接口调用次数需与[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data](#)匹配使用，释放次数过多则返回报错。
- 用户必须保证data\_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data](#)

3.4.44 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_bas\_frame\_dump\_attr

【描述】

设置VI PIPE dump bas图像帧的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_bas_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const
ot_vi_frame_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。<br>静态属性。                                   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。
- BAS图像只支持原始图像宽高的1/2缩放。
- BAS图像帧使用公共VB，需要准备好公共VB池

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.45 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_bas\_frame\_dump\_attr

【描述】

获取VI PIPE dump bas图像帧的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame_dump_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_frame_dump_attr *dump_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                             | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| dump_attr | VI 物理PIPE dump的属性指针。                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.46 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_bas\_frame

【描述】

获取VI PIPE bas图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_bas_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_video_frame_info *frame_info,
td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)                         | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                                        | 输出    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 调用ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_bas\_frame\_dump\_attr设置dump属性、使能dump、设置depth，否则获取不到raw数据。
- 本接口不支持使用select模式获取帧数据。
- 本接口获取的图像帧像素格式固定为raw12格式，不能修改。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_bas\\_frame](#)

3.4.47 ss\_mpi\_vi\_release\_pipe\_bas\_frame

【描述】

释放VI PIPE bas图像帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_release_pipe_bas_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info
*frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                            | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| frame_info | VI PIPE帧信息结构体。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 本接口调用次数需与[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bas\\_frame](#)匹配使用，释放次数过多则返回报错。
- 用户必须保证frame\_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bas\\_frame](#)

### 3.4.48 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_frame\_source

【描述】

设置VI PIPE数据的来源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_source(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_pipe_frame_source frame_source);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                     | 输入/输出 |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe      | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| frame_source | PIPE的数据来源。                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.49 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame\_source

【描述】

获取VI PIPE数据的来源。

【语法】



```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_source(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_pipe_frame_source
*frame_source);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                     | 输入/输出 |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe      | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| frame_source | PIPE的数据来源。                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.50 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_param

【描述】

设置PIPE参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_param(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_vi_pipe_param *pipe_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                          | 输入/输出 |
|------------|---------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| pipe_param | VI PIPE参数，详见结构体定义。                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 请务必先调用[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_param](#)获取当前参数，再进行设置操作。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_param](#)

3.4.51 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_param

【描述】

获取PIPE参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_param(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_pipe_param *pipe_param);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                          | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |

| 参数名称       | 描述                 | 输入/输出 |
|------------|--------------------|-------|
| pipe_param | VI PIPE参数，详见结构体定义。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#)

3.4.52 ss\_mpi\_vi\_enable\_pipe\_stagger\_out\_split

【描述】

启用VI PIPE STAGGER模式输出拆分，只送stagger多帧中的第一帧往后处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_enable_pipe_stagger_out_split(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                            | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只支持VI离线模式。
- 启用本接口之前，需要先设置pipe\_param 输出模式为stagger模式。
- PIPE必须已创建，且必须在start pipe前调用该接口。
- 调用本接口后，通过[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame](#)获取到的帧数据是stagger完整帧中的第一帧数据；使能本模式时，可使用[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_fe\\_out\\_frame](#)获取原始的完整帧数据。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_pipe\\_stagger\\_out\\_split](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#)

3.4.53 ss\_mpi\_vi\_disable\_pipe\_stagger\_out\_split

【描述】

禁用VI PIPE STAGGER模式输出拆分。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_pipe_stagger_out_split(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                            | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只支持VI离线模式。
- 调用本接口之前，需要先设置pipe\_param 输出模式为stagger模式。
- PIPE必须已创建，且必须在start pipe前调用该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_pipe\\_stagger\\_out\\_split](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#)

3.4.54 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_bnr\_buf\_num

【描述】

设置VI PIPE bayernr buffer个数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_bnr_buf_num(ot_vi_pipe vi_pipe, td_u32 buf_num);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )                                                 | 输入    |
| buf_num | Buffer 个数。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM</a> ,<br><a href="#">OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM</a> ] | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：[ot\\_common\\_vi.h](#)、[ss\\_mpi\\_vi.h](#)

【注意】

- 必须在pipe创建前使用，pipe创建后不可更改。
- 本接口默认可不调用，buffer个数默认值为 40。
- VPSS在线时不需要buffer个数。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_bnr\\_buf\\_num](#)

3.4.55 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_bnr\_buf\_num

【描述】

获取VI PIPE bayernr buffer个数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_bnr_buf_num(ot_vi_pipe vi_pipe, td_u32 *buf_num);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )                                                 | 输入    |
| buf_num | Buffer 个数。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM</a> ,<br><a href="#">OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM</a> ] | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_bnr\\_buf\\_num](#)

3.4.56 ss\_mpi\_vi\_send\_pipe\_yuv

【描述】

通过VI PIPE发送YUV数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_send_pipe_yuv(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info *frame_info,
td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )               | 输入    |
| frame_info | VI帧信息结构体。具体描述请参见“系统控制”章节。                                             | 输入    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建且启动。
- 送YUV首先需要通过[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_source](#)来设置PIPE的数据来源为OT\_VI\_PIPE\_FRAME\_SOURCE\_USER。
- YUV数据的宽高必须与PIPE属性的size的宽高保持一致。
- 送下来的YUV帧信息必须为真实有效的VB。
- YUV数据像素格式必须与PIPE属性的像素格式保持一致
- YUV数据field必须为OT\_VIDEO\_FIELD\_FRAME。
- YUV数据video\_format必须为OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR。
- YUV数据compress\_mode必须为非压OT\_COMPRESS\_MODE\_NONE。
- YUV数据动态范围dynamic\_range必须为OT\_DYNAMIC\_RANGE\_SDR8。YUV数据色域必须为合法值[OT\_COLOR\_GAMUT\_BT601，OT\_COLOR\_GAMUT\_BUTT)。
- WDR模式不支持本接口。
- 从BE送YUV时，来自SENSOR的数据不会送给BE处理，BE只会处理用户送下来的帧数据。
- VI在线VPSS在线模式、VI在线VPSS离线模式不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.57 ss\_mpi\_vi\_send\_pipe\_raw

【描述】

通过VI PIPE发送RAW数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_send_pipe_raw(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info *frame_info[],
td_u32 frame_num, td_s32 milli_sec);
```

【参数】



| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)                                | 输入    |
| frame_info | RAW数据信息结构体指针数组                                                        | 输入    |
| frame_num  | RAW数据的帧信息个数                                                           | 输入    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建且启动。
- vi\_pipe必须为wdr融合的主pipe号。
- 送RAW首先需要通过[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_source](#)来设置PIPE的数据来源为OT\_VI\_PIPE\_FRAME\_SOURCE\_USER。
- 送一帧处理一帧，不会循环处理。
- WDR的所有PIPE为离线模式，每个PIPE的RAW存放的顺序必须是短中长帧的顺序，目的是保证长短曝光帧的顺序正确，每个PIPE的RAW的属性(宽高，像素格式，压缩等等)要保持一致。
- PIPE属性的IspBypass必须为TD\_FALSE。
- 送下来的RAW帧信息必须为真实有效的VB。
- RAW数据像素格式必须与PIPE属性的像素格式保持一致。
- RAW数据field必须为OT\_VIDEO\_FIELD\_FRAME。
- RAW数据video\_format必须为OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR。
- RAW数据compress\_mode必须为OT\_COMPRESS\_MODE\_NONE、OT\_COMPRESS\_MODE\_LINE、OT\_COMPRESS\_MODE\_FRAME。

- RAW数据动态范围dynamic\_range必须为OT\_DYNAMIC\_RANGE\_SDR8。RAW数据色域必须为合法值[OT\_COLOR\_GAMUT\_BT601, OT\_COLOR\_GAMUT\_BUTT)。
- VI在线VPSS在线模式、VI在线VPSS离线模式不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.58 ss\_mpi\_vi\_query\_pipe\_status

【描述】

查询VI PIPE状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_query_pipe_status(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_pipe_status *pipe_status);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述        | 输入/输出 |
|-------------|-----------|-------|
| vi_pipe     | 物理PIPE号。  | 输入    |
| pipe_status | PIPE状态信息。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 当PIPE处于VI在线VPSS在线模式，VI在线VPSS离线模式，不支持使用本接口。
- PIPE必须已创建。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.59 ss\_mpi\_vi\_enable\_pipe\_interrupt

【描述】

启动VI 物理PIPE中断。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_enable_pipe_interrupt(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述       | 输入/输出 |
|---------|----------|-------|
| vi_pipe | 物理PIPE号。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

PIPE必须已创建。

- 当PIPE处于VI在线，VPSS在线模式，不支持该接口。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_pipe\\_interrupt](#)

### 3.4.60 ss\_mpi\_vi\_disable\_pipe\_interrupt

【描述】

禁用VI 物理PIPE中断。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_pipe_interrupt(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述       | 输入/输出 |
|---------|----------|-------|
| vi_pipe | 物理PIPE号。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 当PIPE处于VI在线，VPSS在线模式，不支持该接口。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_pipe\\_interrupt](#)

3.4.61 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_vc\_number

【描述】

设置VI 物理PIPE对接前端sensor或者AD的VC号。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_vc_number(ot_vi_pipe vi_pipe, td_u32 vc_number);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                               | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| vc_number | VC号。                                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 必须在PIPE创建后，使能之前调用。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.62 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_vc\_number

【描述】

获取VI 物理PIPE对接前端sensor或者AD的VC号。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_vc_number(ot_vi_pipe vi_pipe, td_u32 *vc_number);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                               | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |

| 参数名称      | 描述   | 输入/输出 |
|-----------|------|-------|
| vc_number | VC号。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- 必须在PIPE创建后调用。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.63 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_low\_delay\_attr

【描述】

设置VI PIPE低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_low_delay_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                                 | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> )<br>ot_low_delay_info具体请参考“系统控制”章节。 | 输入    |

| 参数名称           | 描述                   | 输入/输出 |
|----------------|----------------------|-------|
| low_delay_info | 低延时功能参数结构体。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 只有VI离线模式下支持该功能。
- PIPE低延时与PIPE帧压缩冲突，不能同时使用。
- PIPE低延时没有one\_buf功能，one\_buf\_en配置不生效。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.64 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_low\_delay\_attr

【描述】

获取VI PIPE低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_low_delay_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_low_delay_info
*low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                             | 输入/输出 |
|----------------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM) | 输入    |
| low_delay_info | 低延时功能参数结构体。                                    | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 只有VI离线模式下支持该功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.65 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_frame\_interrupt\_attr

【描述】

设置VI PIPE上报中断属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_frame_interrupt_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_frame_interrupt_attr *interrupt_attr);
```

【参数】



| 参数名称           | 描述                                                              | 输入/输出 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| interrupt_attr | 中断属性结构体指针。ot_frame_interrupt_attr详情请查看“系统控制”章节。<br>静态属性。        | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已经创建。
- 本接口必须在START PIPE前调用。
- 仅支持OT\_FRAME\_INTERRUPT\_START、OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY和OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY\_END三种类型。
- early\_line用于设置VI硬件采集多少行后上报延时中断。
- 在线WDR模式下，离线pipe不支持使用本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame\\_interrupt\\_attr](#)

### 3.4.66 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_frame\_interrupt\_attr

【描述】

获取VI PIPE上报中断属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_frame_interrupt_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_frame_interrupt_attr
*interrupt_attr);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                              | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)  | 输入    |
| interrupt_attr | 中断属性结构体指针。ot_frame_interrupt_attr详情请查看“系统控制”章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 默认为OT\_FRAME\_INTERRUPT\_START模式，延时行号为0；pipe销毁后会将中断属性重置为默认状态。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_interrupt\\_attr](#)

### 3.4.67 ss\_mpi\_vi\_set\_pipe\_fisheye\_cfg

【描述】

设置VI PIPE对应的鱼镜头LMF参数配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_pipe_fisheye_cfg(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_fisheye_cfg *fisheye_cfg);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                          | 输入/输出 |
|-------------|---------------------------------------------|-------|
| vi_pipe     | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)   | 输入    |
| fisheye_cfg | 鱼眼镜头LMF参数结构体，具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_gdc.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.68 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fisheye\_cfg

【描述】

获取VI PIPE对应的鱼眼镜头LMF参数配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_fisheye_cfg(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_fisheye_cfg *fisheye_cfg);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                        | 输入/输出 |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe     | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| fisheye_cfg | 鱼眼镜头LMF参数结构体，具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_gdc.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

- PIPE必须已创建。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式，不支持本接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.4.69 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_compress\_param

【描述】

获取VI物理 PIPE的RAW压缩参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_compress_param(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_compress_param *compress_param);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                             | 输入/输出 |
|----------------|------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | 物理PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| compress_param | 压缩参数的结构体。                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 物理PIPE必须已创建。
- 若物理PIPE是非压，则返回失败。
- 虚拟PIPE不支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.70 ss\_mpi\_vi\_set\_user\_pic

【描述】

设置用户图片，作为无视频信号时的插入图片。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_user_pic(ot_vi_pipe vi_pipe, const ot_video_frame_info *user_pic_info);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                           | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| vi_pipe       | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。 | 输入    |
| user_pic_info | 用户图片信息结构体。                                   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只支持VI离线模式。
- WDR模式下从pipe不支持设置用户图片。
- 此接口只支持YUV图像模式，纯色模式需要用户分配VB调用VGS打COVER实现。
- 设置VI用户图片，用于将VI通道输出的视频帧图像修改为用户配置的指定YUV图像数据，而不是codec的视频数据；此接口需要与**ss\_mpi\_vi\_enable\_user\_pic**、**ss\_mpi\_vi\_disable\_user\_pic**配合使用。
- 用户图片的帧率依赖于PIPE属性里面的目标帧率配置，如果PIPE属性的目标帧率设置成15帧，这个PIPE的用户图片的帧率则为15帧，通道帧率则根据通道属性的帧率来确定。如果PIPE属性的目标帧率设置成-1，用户图片的帧率则为30帧。
- 设置完用户图片后，即可调用ss\_mpi\_vi\_enable\_user\_pic接口对指定VI PIPE启用插入用户图片，此时VI PIPE的通道输出的数据即为所配置的图片YUV数据；一般用于视频信号丢失时，VI PIPE的通道输出NoVideo图片。  
配置的用户图片的宽高必须与VI PIPE大小相一致。
- 用户图片的视频帧信息结构中，需要设置图片的宽度、高度、行间隔、YUV格式以及Y分量和C分量数据的物理地址；可以从MPP公共缓冲池中获取一块相应大小的视频缓存块，从缓存块信息中得到存放YUV数据的物理地址，然后将物理地址映射到用户空间，即可对这块内存进行YUV数据的填充操作；**填充数据时需要遵循先存Y分量数据，再存UV分量间插数据的存储顺序（小端字节序先V后U）。**
- VI模块在启用插入用户图片时，会直接使用设置的用户图片帧信息中的物理地址，因此设置完用户图片后，不应该释放或销毁其视频缓存块，除非确认不再使用。可以通过再次调用此接口设置另外一块 VideoBuffer以修改图片信息。



【注意】

- 只支持VI离线模式。
- 启用插入用户图片之前，需要先设置用户图片帧信息。
- 启用插入用户图片之后，当前VI PIPE的通道即输出配置的用户图片帧数据。
- PIPE必须已创建。
- 此接口可以重复调用。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_user\\_pic](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_user\\_pic](#)

3.4.72 ss\_mpi\_vi\_disable\_user\_pic

【描述】

禁用VI PIPE插入用户图片。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_user_pic(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                           | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】



- 只支持VI离线模式。
- VI通道不再需要输出用户图片时，应该调用此接口以恢复输出AD的原始视频数据。
- 此接口可以重复调用。
- PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_user\\_pic](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_user\\_pic](#)

### 3.4.73 ss\_mpi\_vi\_pipe\_set\_vb\_src

【描述】

设置VI PIPE的VB来源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_pipe_set_vb_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vb_src vb_src);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| vb_src  | VB来源结构体指针。<br>ot_vb_src具体请参考“系统控制章节”。                   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口需要在创建PIPE之后调用。
- 支持动态配置vb来源。
- vb来源只能设置为OT\_VB\_SRC\_COMMON，OT\_VB\_SRC\_USER。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.74 ss\_mpi\_vi\_pipe\_get\_vb\_src

【描述】

获取VI PIPE的VB来源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_pipe_get_vb_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vb_src *vb_src);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vb_src  | VB来源结构体指针。                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.75 ss\_mpi\_vi\_pipe\_attach\_vb\_pool

【描述】

将VI的PIPE绑定到某个视频缓存VB池中。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_pipe_attach_vb_pool(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vb_pool vb_pool);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                        | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vb_pool | 视频缓存VB池信息。具体请参见“系统控制”章节。                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

【解决方案差异】

无。

- 【注意】
- PIPE必须已创建。
  - 用户通常调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool（参见“系统控制”章节）创建一个视频缓存VB池，再通过调用本接口把当前PIPE绑定到固定PoolId的VB池中。支持多个PIPE绑定到同一个VB池中。
  - 当要切换当前组绑定的VB池时，只需再调一次本接口正确配置需要绑定到的VB池即可。
  - vb\_pool必须保证是已创建VB池的有效PoolId。

- 在调用[ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_detach\\_vb\\_pool](#)后，销毁创建的VB之前，需要保证VB没有被VI后端绑定的模块使用，可以通过sleep或清除后端模块通道缓存的方式先把VB都释放，再销毁缓存VB池。
- 需要配合[ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_set\\_vb\\_src](#)接口使用，可以动态切换。
  - 使用绑定用户VB池的方式，必须设置vb\_src为OT\_VB\_SRC\_USER。
  - 使用公共VB池的方式，必须设置vb\_src为OT\_VB\_SRC\_COMMON。
- UserVB大小根据PIPE输出图像计算，具体计算公式参考ot\_buffer.h。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_detach\\_vb\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_mod\\_param](#)

### 3.4.76 ss\_mpi\_vi\_pipe\_detach\_vb\_pool

【描述】

将VI的PIPE从某个视频缓存VB池中解绑定。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_pipe_detach_vb_pool(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                         | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【解决方案差异】

无。

【注意】

PIPE必须已创建。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_pipe\\_attach\\_vb\\_pool](#)

3.4.77 ss\_mpi\_vi\_get\_pipe\_fd

【 描述 】

获取VI PIPE文件描述符。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_pipe_fd(ot_vi_pipe vi_pipe);
```

【 参数 】

| 参数名称    | 描述                                                         | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |

【 返回值 】

| 返回值  | 描述     |
|------|--------|
| 正数值  | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【 解决方案差异 】

无。

【 需求 】

头文件：ss\_mpi\_vi.h

【 注意 】

无。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

无。

### 3.4.78 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_attr

【描述】

设置VI通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_vi_chn_attr
*chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                         | 输入/输出 |
|----------|--------------------------------------------|-------|
| vi_pipe  | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)  | 输入    |
| vi_chn   | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM) | 输入    |
| chn_attr | VI通道属性结构体指针。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

通道属性的各项配置限制如下：

- 目标图像大小size：
  - 必须配置，且大小需要在VI支持的范围。
  - 通道不支持缩放，通道size必须和pipe属性配置的size一致。
- 像素格式pixel\_format：
  - 输出像素格式支持semi-planar YVU420/semi-planar YVU422/YUV400和raw8/raw10/raw12/raw14/raw16格式。
  - Rotation功能开启时，输出像素格式只支持semi-planar YVU420和YUV400。

- PIPE格式为semi-planar YUV时，通道输出格式不能为raw格式。
- 通道输出格式为raw格式时，不能支持mirror/flip。
- 通道输出格式为raw格式时，不支持所有的通道后处理功能（DIS/LDC/Rotate等）。
- VPSS在线时不支持配置为raw格式。
- 动态范围dynamic\_range:
  - DYNAMIC\_RANGE\_SDR8表示的是8bit数据，其余为10bit数据。
  - VI只支持DYNAMIC\_RANGE\_SDR8。
  - 色域信息由ISP的CSC控制。
- 视频数据格式video\_format:  
所有通道都支持OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR格式。
- 压缩模式compress\_mode:  
支持段压缩OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG;  
支持紧凑段压缩OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG\_COMPACT;  
支持非压缩OT\_COMPRESS\_MODE\_NONE。  
通道图像宽度超过4096不支持紧凑段压缩。  
输出格式为raw格式时不支持压缩。
- 帧率控制frame\_rate\_ctrl:
  - 原始帧率src\_frame\_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1。
  - 目标帧率dst\_frame\_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1，否则必须设置原始帧率src\_frame\_rate的值，且目标帧率必须小于或等于原始帧率。
- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 物理通道开启紧凑段压缩后，不支持做CoverEX与OverlayEX的处理，以及LDC，SPREAD等GDC的处理。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_attr](#)

### 3.4.79 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_attr

【描述】

获取VI通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vi_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                          | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe  | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )  | 输入    |
| vi_chn   | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| chn_attr | VI通道属性结构体指针。                                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 通道属性需先设置后，才可获取。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_attr](#)

3.4.80 ss\_mpi\_vi\_set\_ext\_chn\_attr

【描述】

设置VI扩展通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_ext_chn_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_vi_ext_chn_attr *ext_chn_attr);
```

【参数】



| 参数名称         | 描述                                                         | 输入/输出 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe      | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)                  | 输入    |
| vi_chn       | VI通道号。<br>取值范围：[OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM, OT_VI_MAX_CHN_NUM) | 输入    |
| ext_chn_attr | 扩展通道属性结构体指针。                                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 扩展通道的输入绑定源必须为物理通道。
- 扩展通道以绑定的方式连接物理通道，每个扩展通道最多绑定一个物理通道。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 扩展通道开启紧凑段压缩后，不支持做CoverEX与OverlayEX的处理，即使设置CoverEX/OverlayEX也不会生效。
- 扩展通道的图像来源属性设置为OT\_EXT\_CHN\_SRC\_TYPE\_HEAD（请参考”系统控制”章节）时，被绑定的物理通道不支持做CoverEX与OverlayEX处理，即使设置CoverEX/OverlayEX也不会生效。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_ext\\_chn\\_attr](#)

### 3.4.81 ss\_mpi\_vi\_get\_ext\_chn\_attr

【描述】

获取VI扩展通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_ext_chn_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vi_ext_chn_attr *ext_chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                             | 输入/输出 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe      | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)                      | 输入    |
| vi_chn       | VI通道号。<br>取值范围：<br>[OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM, OT_VI_MAX_CHN_NUM) | 输入    |
| ext_chn_attr | 扩展通道属性结构体指针。                                                   | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 扩展通道属性需先设置后，才可获取。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#)

### 3.4.82 ss\_mpi\_vi\_enable\_chn

【描述】

启用VI通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_enable_chn(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                        | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 必须先设置通道属性。
- 可重复启用VI通道，不返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，启动VI通道不生效，直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_disable\\_chn](#)

### 3.4.83 ss\_mpi\_vi\_disable\_chn

【描述】

禁用VI通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_disable_chn(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                         | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 可重复禁用VI通道，不返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，禁用VI通道不生效，直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_enable\\_chn](#)

### 3.4.84 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_crop

【描述】

设置VI通道裁剪功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_crop(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_vi_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                        | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 物理通道开启Dis/Ldc/Spread/Rotation/Fisheye后，为防止这些功能的输入图像大小发生变化，要求不能再设置裁剪属性。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 通道开启压缩且图像宽度大于4096时，不支持本接口。
- 通道开启低延时时，crop\_info裁剪的高度不能小于低延时行号。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.85 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_crop

【描述】

获取VI通道裁剪功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_crop(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vi_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                        | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |
| crop_info | 裁剪功能参数结构体。                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.86 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_rotation

【描述】

设置VI图像旋转属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_rotation(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_rotation_attr *rotation_attr);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                           | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| vi_pipe       | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)       | 输入    |
| vi_chn        | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM) | 输入    |
| rotation_attr | 旋转属性，具体描述请参见“系统控制”章节。<br>动态属性                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 必须在设置通道属性后才能设置此属性。
- 支持非场输出的semi-planar 420和YUV400图像的旋转。
- 仅支持90度、180度、270度的旋转和任意角度旋转。
- 设置旋转后，物理通道输出的宽高可能会发生变化，但获取的通道属性中的通道宽高仍为用户设置值。比如720p输入的图像，在旋转90度、270度时，实际输出的图像大小为720x1280，但ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_attr获取的DestSize宽高仍为1280x 720。

- 开启固定角度旋转时，物理通道属性的压缩模式必须配置为非压缩。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.87 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_rotation

【描述】

获取VI图像旋转属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_rotation(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_rotation_attr *rotation_attr);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                           | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| vi_pipe       | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)       | 输入    |
| vi_chn        | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM) | 输入    |
| rotation_attr | 旋转属性，具体描述请参见“系统控制”章节。                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】



- PIPE必须已创建。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_rotation](#)

### 3.4.88 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_ldc\_attr

【描述】

设置VI镜头畸变校正（LDC）属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_ldc_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_ldc_attr *ldc_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                            | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe  | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )       | 输入    |
| vi_chn   | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| ldc_attr | LDC属性结构体指针。<br>动态属性<br>ot_ldc_attr具体请参考“系统控制”章节。              | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 该接口必须在设置通道属性后调用。
- 仅支持非场输出的图像。
- 仅支持物理通道的LDC设置。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 当开启展宽（Spread）时候，LDC V1的distortion\_ratio取值范围只能为 [0, 500]，即只支持LDC的桶形模式。
- 由于LDC会对图像进行几何拉伸或几何压缩，当输入图像存在明显噪声，在桶型矫正过后，可能存在图像四周噪声颗粒变大（四周被拉伸）的现象。可将LDC配置于3DNR之后改善此现象，即调用VPSS的接口ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_ldc\_attr(此接口具体请参考“视频处理子系统”章节)代替此接口来配置LDC。
- SS928V100开启LDC V2功能，需要加载ss928v100\_gyrodisk.ko文件；
- LDC V2不能跟4轴或6轴DIS同时使用；
- 使用Gyro DIS时，必须设置LDC V2参数，请参考《图像质量调试工具使用指南》“DIS标定工具使用说明”章节。
  - 场景一：LDC V2+Gyro DIS效果，DIS设置为TRUE，LDC设置为TRUE。
  - 场景二：单独Gyro DIS效果，DIS设置为TRUE，LDC设置为FALSE。
  - 场景三：单独LDC V2效果，DIS设置为FALSE，LDC设置为TRUE。
- LDC V2和LDC V3的参数需使用标定工具的参数，而不能用随意配置的参数。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_spread\\_attr](#)

3.4.89 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_ldc\_attr

【描述】

获取VI镜头畸变校正（LDC）属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_ldc_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_ldc_attr *ldc_attr);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                            | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )       | 输入    |
| vi_chn  | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |

| 参数名称     | 描述                            | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------|-------|
| ldc_attr | LDC属性结构体指针。<br>具体请参考“系统控制”章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

3.4.90 ss\_mpi\_vi\_ldc\_pos\_query\_dst\_to\_src

【描述】

根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_ldc_pos_query_dst_to_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_point *dst_point, ot_point *src_point);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |

| 参数名称      | 描述                                           | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------|-------|
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)   | 输入    |
| dst_point | 镜头畸变校正输出图像上需要查找映射关系的坐标点                      | 输入    |
| src_point | 镜头畸变校正输入图像上查找到的坐标点<br>ot_point具体请参考”系统控制“章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_video.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 该接口仅支持OT\_LDC\_V1版本的LDC矫正。
- 必须LDC使能之后再调用，否则会返回失败。
- 使能LDC后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在LDC参数变动之前就获取了矫正图像，可能导致查找到错误的坐标点。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

### 3.4.91 ss\_mpi\_vi\_ldc\_pos\_query\_src\_to\_dst

【描述】

根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_ldc_pos_query_src_to_dst(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_point *src_point, ot_point *dst_point);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                           | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)       | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)   | 输入    |
| src_point | 镜头畸变校正输入图像上需要查找映射关系的坐标点                      | 输入    |
| dst_point | 镜头畸变校正输出图像上查找到的坐标点<br>ot_point具体请参考”系统控制“章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_video.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 该接口仅支持OT\_LDC\_V1版本的LDC矫正。
- 必须LDC使能之后再调用，否则会返回失败。
- 使能LDC后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在LDC参数变动之前就获取了校正图像，可能导致查找到错误的坐标点。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

3.4.92 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_spread\_attr

【描述】

设置VI通道展宽属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_spread_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_spread_attr *spread_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                            | 输入/输出 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe     | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )       | 输入    |
| vi_chn      | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| spread_attr | 展宽属性结构体指针，具体请参考“系统控制”章节。<br>动态属性                              | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 该接口必须在设置通道属性后调用。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

- 当开启展宽（Spread）时候，LDC的distortion\_ratio取值范围只能为 [0, 500]，即只支持LDC的桶形模式。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_spread\\_attr](#)

### 3.4.93 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_spread\_attr

【描述】

获取VI通道展宽属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_spread_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_spread_attr *spread_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                            | 输入/输出 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe     | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )       | 输入    |
| vi_chn      | VI物理通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| spread_attr | 展宽属性结构体指针，具体请参考“系统控制”章节。                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_video.h、ss\_mpi\_vi.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- PIPE必须已创建。
  - VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_spread\\_attr](#)

### 3.4.94 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_fisheye

【描述】

设置VI通道对应的鱼眼属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_fisheye(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const
ot_fisheye_correction_attr *correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                                          | 输入/输出 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe         | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn          | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| correction_attr | VI通道的鱼眼属性结构体指针，具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。<br>动态属性                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。



【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败
- 调用本接口前物理通道属性已配置。
- 开启了鱼眼矫正后，不支持动态改变通道Crop属性、通道旋转属性以及通道宽高属性。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 鱼眼校正三种校正模式：
  - 360全景模式支持地装和顶装；
  - 180全景模式支持壁装；
  - normal模式支持地装，顶装，壁装。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fisheye](#)

3.4.95 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_fisheye

【描述】

获取VI通道对应的鱼眼属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_fisheye(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_fisheye_correction_attr *correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                                          | 输入/输出 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe         | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn          | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| correction_attr | VI通道的鱼眼属性结构体指针，具体描述请参考“几何畸变校正子系统”章节。                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 必需先设置才能获取，否则会获取失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fisheye](#)

3.4.96 ss\_mpi\_vi\_fisheye\_pos\_query\_dst\_to\_src

【描述】

根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_fisheye_pos_query_dst_to_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, td_u32 region_index, const ot_point *dst_point, ot_point *src_point);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                          | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |

| 参数名称         | 描述                                                                                              | 输入/输出 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| region_index | 鱼眼校正区域号。<br>取值范围：[0, OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM - 1]<br>OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM具体描述请参考“几何畸变校正子系统”章节。 | 输入    |
| dst_point    | 鱼眼校正图上需要查找映射关系的坐标点                                                                              | 输入    |
| src_point    | 鱼眼原图上查找到的坐标点<br>ot_point具体请参考”系统控制“章节。                                                          | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 必须鱼眼校正启动之后再调用，否则会返回失败。
- 启动鱼眼校正后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在鱼眼参数变动之前就获取了校正图像，可能导致查找到错误的坐标点。
- 多区域时，每个区域的坐标点按照每个区域单独计算，不能按照拼接之后的图像来计算。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.97 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_rgn\_luma

【描述】

获取指定图像区域的亮度总和。该接口主要用于对遮挡区域进行亮度和统计，根据统计的亮度，进行反色处理，使遮挡区域更加明显。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_rgn_luma(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, td_u32 num, const
ot_rect *rgn, td_u64 *luma_data, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)                             | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0,OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)                             | 输入    |
| num       | 统计区域的个数                                                               | 输入    |
| rgn       | 区域信息，即起始位置、宽、高。                                                       | 输入    |
| luma_data | 接收区域亮度和统计信息的内存指针，该内存大小应该大于或等于sizeof(td_u64)×num。                      | 输出    |
| milli_sec | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 此接口针对的是VI通道的输出图像。获取亮度统计信息的时机是这些图像被用户获取或被发送到后端模块之前。
- 统计区域的起始坐标的确定分两种情况：如果不使能CROP，则起始坐标相对于原始图像的左上角坐标；如果使能CROP，则起始坐标相对于CROP以后的图像的左上角坐标。统计区域不得超出原始图像或CROP之后的图像区域。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.98 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_dis\_cfg

【描述】

设置VI通道的DIS配置信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_dis_cfg(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_dis_cfg *dis_cfg);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                         | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)     | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM) | 输入    |
| dis_cfg | DIS配置信息结构体。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ot\_common\_dis.h、ss\_mpi\_vi.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
  - 在DIS使能且scale为TRUE时，crop\_ratio参数可以动态修改，其他情况要修改dis\_cfg中参数时，必须先关闭DIS再修改参数，不可动态修改。
  - 1路pipe只支持1路通道防抖。
  - VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

### 3.4.99 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_dis\_cfg

【描述】

获取VI通道的DIS配置信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_dis_cfg(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_dis_cfg *dis_cfg);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                          | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| dis_cfg | DIS配置信息结构体。                                                 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ot\_common\_dis.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.4.100 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_dis\_attr

【描述】

设置VI通道的DIS属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_dis_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_dis_attr
*dis_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                          | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe  | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn   | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| dis_attr | DIS属性结构体指针。<br>动态属性                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ot\_common\_dis.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 必须先使能VI通道和设置DIS 配置后，才能设置DIS属性。
- 1个PIPE只能使能一个通道的DIS功能。
- 使能DIS后，不支持开启对应物理通道的Mirror和Flip功能。
- 使能DIS，对应的通道不能使能裁剪功能，如果要裁剪后的图像做DIS，建议在前端MIPI或者ISP做裁剪。
- 使能DIS，同时DIS参数中scale=FALSE时候，不支持同时开启自由角度旋转属性。
- 修改DIS配置或修改通道的size和dynamic\_range属性，必须先关闭DIS。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.4.101 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_dis\_attr

【描述】

获取VI通道的DIS属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_dis_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_dis_cfg *dis_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                          | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe  | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn   | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| dis_attr | DIS属性结构体指针。                                                 | 输出    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ot\_common\_dis.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 建议先设置DIS属性后，再使用该接口。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.4.102 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_dis\_param

【描述】

设置VI通道的DIS可选参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_dis_param(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const ot_dis_param *dis_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                          | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| dis_param | DIS可选参数结构体。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ot\_common\_dis.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 该接口为可选调用，可以调整GME模式下的防抖效果，不调用使用默认值。
- 参数只在GME模式下有效果，GYRO模式下无效。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.4.103 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_dis\_param

【描述】

获取VI通道的DIS的可选参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_dis_param(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_dis_param
*dis_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                          | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe   | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn    | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| dis_param | DIS可选参数结构体。                                                 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vi.h](#)、[ot\\_common\\_dis.h](#)、[ss\\_mpi\\_vi.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 参数只在GME模式下有效果，GYRO模式下无效。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.4.104 [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#)

【描述】

设置VI通道的视场角矫正属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_fov_correction_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const
ot_vi_fov_correction_attr *fov_correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                          | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |

| 参数名称                | 描述                                      | 输入/输出 |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| fov_correction_attr | 视场角校正的结构体。<br>取值范围请参考《黑白彩色双路融合 开发参考》文档。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 开启视场角校正后，通道的DIS、ROTATION、SPREAD功能不生效。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#)

3.4.105 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_fov\_correction\_attr

【描述】

获取VI通道的视场角校正属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_fov_correction_attr (ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn,
ot_vi_fov_correction_attr *fov_correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称                | 描述                                                          | 输入/输出 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe             | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )     | 输入    |
| vi_chn              | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| fov_correction_attr | 视场角矫正的结构体。                                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vi.h](#)、[ss\\_mpi\\_vi.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#)

3.4.106 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_frame

【描述】

从VI通道获取采集的图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)                             | 输入    |
| vi_chn     | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)                                 | 输入    |
| frame_info | VI帧信息结构体。具体描述请参见“系统控制”章节。                                             | 输出    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec：<br>-1表示阻塞模式；<br>0表示非阻塞模式；<br>大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 此接口可以获取指定VI通道的视频图像信息。图像信息主要包括：图像的宽度、高度、像素格式、时间戳以及YUV各分量的物理地址等等。
- 此接口需在通道已启用，且通道队列深度不为0，才能获取到图像。
- 支持多次获取后再释放，但建议获取和释放接口配对使用。
- 获取的物理地址信息来自MPP内部使用的VideoBuffer，因此使用完之后，必须要调用[ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_chn\\_frame](#) 接口释放其内存。
- phys\_addr[0]和phys\_addr[1]分别指向图像的亮度分量和色度分量的物理地址。
- 调用该接口获取图像，不会对后端绑定的模块有影响。如后端绑定VO显示，可以在显示过程中获取图像，VO仍正常显示，不会受到影响。

- 当milli\_sec设为-1时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果milli\_sec大于0时，表示非阻塞模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_chn\\_frame](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_attr](#)

### 3.4.107 ss\_mpi\_vi\_release\_chn\_frame

【描述】

释放一帧从VI通道获取的图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_release_chn_frame(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const
ot_video_frame_info *frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                             | 输入/输出 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )<br>具体描述请参见“系统控制”章节。 | 输入    |
| vi_chn     | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )<br>具体描述请参见“系统控制”章节。     | 输入    |
| frame_info | VI帧信息结构体。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                                                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口必须与ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_frame配对使用。
- 用户必须保证frame\_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_frame

3.4.108 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_low\_delay\_attr

【描述】

设置VI通道低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_low_delay_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, const
ot_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                        | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn         | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |
| low_delay_info | 低延时功能参数结构体。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。



【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 只有VI在线VPSS离线、VI离线VPSS离线模式下支持该功能。
- 低延时按最小延时的策略来做自适应。
- 当通道设置chn\_crop时，低延时行号应小于通道crop的高度。
- chn低延时没有one\_buf功能，one\_buf\_en配置不生效。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.109 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_low\_delay\_attr

【描述】

获取VI通道低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_low_delay_attr(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn,
ot_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                        | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------------------|-------|
| vi_pipe        | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn         | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |
| low_delay_info | 低延时功能参数结构体。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 只有VI在线VPSS离线、VI离线VPSS离线模式下支持该功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.110 ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_align

【描述】

设置VI通道输出YUV数据的行stride对齐。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_chn_align(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, td_u32 align);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                               | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。          | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)            | 输入    |
| align   | VI通道输出YUV数据的行stride对齐，单位为Byte。<br>取值范围：[0, 1024] | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- align为0时stride对齐使用自动模式，对齐要求跟随系统。
- align为非0时使用指定的stride对齐。
- 当align小于芯片要求的stride对齐时，系统分配buffer和计算stride还是以芯片要求stride对齐为准。
- 当align不等于芯片要求的stride对齐倍数时，系统分配buffer和计算stride向上对齐到芯片要求stride对齐的倍数。  
例：align设置为48，芯片要求32对齐时，系统分配buffer和计算stride时使用64对齐。
- 拍照后处理算法输入的YUV数据stride需要128Bytes对齐，因此需要调用本接口配置VI输出的YUV数据stride对齐。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_align](#)

3.4.111 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_align

【描述】

获取VI通道输出YUV数据的行stride对齐。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_align(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, td_u32 *align);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                               | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。          | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)            | 输入    |
| align   | VI通道输出YUV数据的行stride对齐，单位为Byte。<br>取值范围：[0, 1024] | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIPE必须已创建。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_align](#)

3.4.112 ss\_mpi\_vi\_chn\_set\_vb\_src

【描述】

设置VI通道使用VB的来源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_chn_set_vb_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vb_src vb_src);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                      | 输入/输出 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )  | 输入    |
| vb_src  | VB来源结构体指针。                                              | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.113 ss\_mpi\_vi\_chn\_get\_vb\_src

【描述】

获取VI通道使用VB的来源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_chn_get_vb_src(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vb_src *vb_src);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                       | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> )。 | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )   | 输入    |
| vb_src  | VB来源结构体指针。                                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.114 ss\_mpi\_vi\_chn\_attach\_vb\_pool

【描述】

将VI PIPE的通道绑定到某个视频缓存VB池中。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_chn_attach_vb_pool(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vb_pool vb_pool);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                         | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |
| vb_pool | 视频缓存VB池信息。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【解决方案差异】

无。

【注意】

- PIPE必须已创建。
- 用户通常调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool（参见“系统控制”章节）创建一个视频缓存VB池，再通过调用本接口把当前CHN绑定到固定PoolId的VB池中。支持多个CHN绑定到同一个VB池中。
- 当要切换当前组绑定的VB池时，只需再调一次接口本接口正确配置需要绑定到的VB池即可。
- vb\_pool必须保证是已创建VB池的有效PoolId。
- 在调用[ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_detach\\_vb\\_pool](#)后，销毁创建的VB之前，需要保证VB没有被VI后端绑定的模块使用，可以通过sleep或清除后端模块通道缓存的方式先把VB都释放，再销毁缓存VB池。
- 需要配合[ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_set\\_vb\\_src](#)接口使用，可以动态切换。
  - 使用绑定用户VB池的方式，必须设置vb\_src为OT\_VB\_SRC\_USER。
  - 使用公共VB池的方式，必须设置vb\_src为OT\_VB\_SRC\_COMMON。
- UserVB大小根据CHN输出图像计算，具体计算公式参考ot\_buffer.h。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_detach\\_vb\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_mod\\_param](#)

3.4.115 ss\_mpi\_vi\_chn\_detach\_vb\_pool

【描述】

将VI PIPE的通道从某个视频缓存VB池中解绑定。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_chn_detach_vb_pool(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                         | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| vi_pipe | VI PIPE号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_PIPE_NUM</a> ) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VI_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vi.h](#)、[ot\\_common\\_vi.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【解决方案差异】

无。

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_chn\\_attach\\_vb\\_pool](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_mod\\_param](#)

3.4.116 ss\_mpi\_vi\_query\_chn\_status

【描述】

查询VI通道的状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_query_chn_status(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn, ot_vi_chn_status
*chn_status);
```

【参数】



| 参数名称       | 描述                                          | 输入/输出 |
|------------|---------------------------------------------|-------|
| vi_pipe    | PIPE号。<br>取值范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)     | 输入    |
| vi_chn     | VI通道号。<br>取值范围: [0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM) | 输入    |
| chn_status | VI通道状态。                                     | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 0   | 成功。                           |
| 非0  | 失败, 其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件: ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h、ot\_common\_video.h
- 库文件: libss\_mpi.a

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.117 ss\_mpi\_vi\_get\_chn\_fd

【描述】

获取VI通道文件描述符。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_chn_fd(ot_vi_pipe vi_pipe, ot_vi_chn vi_chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------|-------|
| vi_pipe | PIPE号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM) | 输入    |
| vi_chn  | VI通道号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)  | 输入    |

【返回值】

| 返回值  | 描述     |
|------|--------|
| 正数值  | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ss\_mpi\_vi.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.118 ss\_mpi\_vi\_set\_stitch\_grp\_attr

【描述】

设置VI 的拼接组属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_stitch_grp_attr(ot_vi_grp stitch_grp, const ot_vi_stitch_grp_attr
*stitch_grp_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                           | 输入/输出 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|
| stitch_grp      | 拼接组号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_STITCH_GRP_NUM)。 | 输入    |
| stitch_grp_attr | 拼接组的属性结构体指针。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须在PIPE创建之前设置VI拼接组属性。
- 拼接组属性中的stitch\_en表示拼接组的使能，不允许重复设置为TD\_TRUE，如果已经为TD\_TRUE，重新设置拼接组属性，必须先设置为TD\_FALSE，再重新设置。
- 拼接组属性的PIPE必须不重复。
- 拼接组的PIPE必须是相同的工作模式，比如都是VI离线，VPSS离线模式。
- 拼接的sensor时序必须保持同步，如果相差大于max\_pts\_gap，则会出现同步不上的现象。
- 当设置为同步模式的时候，拼接的sensor时序必须一致(同时上报帧起始)，否则效果可能不一致。
- 当设置为同步模式的时候，拼接组的PIPE必须是相同的工作模式且必须是VI离线，VPSS离线，或者VI离线，VPSS在线。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.119 ss\_mpi\_vi\_get\_stitch\_grp\_attr

【描述】

获取VI 的拼接组属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_stitch_grp_attr(ot_vi_grp stitch_grp, ot_vi_stitch_grp_attr *stitch_grp_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                           | 输入/输出 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|
| stitch_grp      | 拼接组号。<br>取值范围：[0, OT_VI_MAX_STITCH_GRP_NUM)。 | 输入    |
| stitch_grp_attr | 拼接组的属性结构体指针。                                 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h

【注意】

必须先设置拼接组的属性才能使用本接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.120 ss\_mpi\_vi\_set\_mod\_param

【描述】

设置VI模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_set_mod_param(const ot_vi_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| mod_param | VI模块参数结构体。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须在所有VI设备设置，PIPE创建之前设置VI模块参数。
- VI控制是否丢帧，PIPE丢帧取决于PIPE是否有数据写出，如果有数据写出则丢帧策略有效，否则丢帧策略无效。
- 当PIPE处于VI在线VPSS在线时，由于VI通道无帧数据输出，因此VI通道丢帧失效。
- 暂不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

3.4.121 ss\_mpi\_vi\_get\_mod\_param

【描述】

获取VI模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_get_mod_param(ot_vi_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| mod_param | VI模块参数结构体。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vi.h、ss\_mpi\_vi.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

暂不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 3.4.122 ss\_mpi\_vi\_close\_fd

【描述】

关闭VI文件描述符。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vi_close_fd(td_void);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述 | 输入/输出 |
|---------|----|-------|
| td_void | -  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【解决方案差异】

无。

【需求】

头文件：ss\_mpi\_vi.h

【注意】

该接口不支持多线程调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 3.5 数据类型

视频输入相关数据类型定义如下：

- [OT\\_VI\\_MAX\\_SNS\\_CFG\\_NUM](#): 时序配置数据的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_SD\\_MUX\\_NUM](#): SD管脚复用的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_DEV\\_NUM](#): 定义VI设备的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_PHYS\\_PIPE\\_NUM](#): 定义VI 物理PIPE的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_VIRT\\_PIPE\\_NUM](#): 定义VI 虚拟PIPE的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_PIPE\\_NUM](#): 定义VI PIPE的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_STITCH\\_GRP\\_NUM](#): 定义VI拼接组的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_WDR\\_FUSION\\_GRP\\_NUM](#): 定义VI WDR融合组的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_WDR\\_FRAME\\_NUM](#): 定义VI WDR融合组合成帧的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_PHYS\\_CHN\\_NUM](#): 定义VI物理通道的最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_EXT\\_CHN\\_NUM](#): 定义VI扩展通道的最大个数。
- [OT\\_VI\\_EXT\\_CHN\\_START](#): 定义VI扩展通道的起始通道号。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_EXTCHN\\_BIND\\_PER\\_CHN](#): 定义VI单个通道可绑定的扩展通道最大个数。
- [OT\\_VI\\_MAX\\_CHN\\_NUM](#): 定义VI物理通道和扩展通道的总个数。
- [OT\\_VI\\_DEV\\_MIN\\_WIDTH](#): VI设备捕获图像的最小宽度。
- [OT\\_VI\\_DEV\\_MIN\\_HEIGHT](#): VI设备捕获图像的最小高度。
- [OT\\_VI\\_DEV\\_MAX\\_WIDTH](#): VI设备捕获图像的最大宽度。

- **OT\_VI\_DEV\_MAX\_HEIGHT**: VI设备捕获图像的最大高度。
- **OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MIN\_WIDTH**: VI PIPE离线处理图像的最小宽度。
- **OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MIN\_HEIGHT**: VI PIPE离线处理图像的最小高度。
- **OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MAX\_WIDTH**: 离线模式下VI PIPE处理图像的最大宽度。
- **OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MAX\_HEIGHT**: VI PIPE离线处理图像的最大高度。
- **OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MIN\_WIDTH**: 在线模式下VI PIPE处理图像的最小宽度。
- **OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MIN\_HEIGHT**: 在线模式下VI PIPE处理图像的最小高度。
- **OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MAX\_WIDTH**: 在线模式下VI PIPE处理图像的最大宽度。
- **OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MAX\_HEIGHT**: 在线模式下VI PIPE处理图像的最大高度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MIN\_WIDTH**: VI物理通道离线支持的最小宽度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MIN\_HEIGHT**: VI物理通道离线支持的最小高度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MAX\_WIDTH**: VI物理通道离线支持的最大宽度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MAX\_HEIGHT**: VI物理通道离线支持的最大高度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MIN\_WIDTH**: VI物理通道在线支持的最小宽度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MIN\_HEIGHT**: VI物理通道在线支持的最小高度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MAX\_WIDTH**: VI物理通道在线支持的最大宽度。
- **OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MAX\_HEIGHT**: VI物理通道在线支持的最大高度。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MIN\_WIDTH**: VI扩展通道支持的最小宽度。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MIN\_HEIGHT**: VI扩展通道支持的最小高度。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_WIDTH**: VI扩展通道支持的最大宽度。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_HEIGHT**: VI扩展通道支持的最大高度。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_ZOOMIN**: VI扩展通道支持的最大放大倍数。
- **OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_ZOOMOUT**: VI扩展通道支持的最大缩小倍数。
- **OT\_VI\_COMPRESS\_PARAM\_SIZE**: VI RAW数据压缩参数的大小。
- **OT\_VI\_COMPRESS\_PARAM\_SIZE**: VI RAW数据压缩参数的大小。
- **OT\_VI\_MIN\_BNR\_BUF\_NUM**: VI bayernr buffer个数的最小值。
- **OT\_VI\_MAX\_BNR\_BUF\_NUM**: VI bayernr buffer个数的最大值。
- **OT\_VI\_MAX\_AD\_CHN\_NUM**: VI设备属性中ad\_chn\_id的个数。
- **OT\_VI\_COMPONENT\_MASK\_NUM**: VI设备属性中Component mask 的个数。
- **OT\_VI\_INVALID\_FRAME\_RATE**: VI帧率控制的宏, 当原始帧率和目标帧率都为该宏时, 不做帧率控制。
- **OT\_VI\_CORRECTION\_COEF\_NUM**: 通道视场角矫正时PMF系数大小。
- **ot\_vi\_intf\_mode**: 定义视频设备的接口模式。
- **ot\_vi\_work\_mode**: 定义视频设备的复合工作模式。
- **ot\_vi\_scan\_mode**: 定义视频设备接收的是隔行或逐行输入图像。
- **ot\_vi\_data\_seq**: 定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序。
- **ot\_vi\_vsync**: 定义视频设备输入数据的垂直同步信号类型。



- **ot\_vi\_vsync\_neg**: 定义视频设备输入数据垂直同步信号的极性。
- **ot\_vi\_hsync**: 定义视频设备输入数据的水平同步信号类型。
- **ot\_vi\_hsync\_neg**: 定义视频设备输入数据水平同步信号的极性。
- **ot\_vi\_vsync\_valid**: 定义视频设备输入数据的垂直有效同步信号类型。
- **ot\_vi\_vsync\_valid\_neg**: 定义视频设备输入数据垂直有效同步信号的极性。
- **ot\_vi\_timing\_blank**: 定义视频设备输入时序的消隐信息。
- **ot\_vi\_sync\_cfg**: 定义视频设备接收BT.601、DC、BT.656和BT.1120时序的同步信息。
- **ot\_vi\_data\_type**: VI输入数据类型枚举。
- **ot\_vi\_dev\_attr**: 定义视频输入设备的属性。
- **ot\_vi\_rephase\_mode**: 定义bayer域相位调整类型。
- **ot\_vi\_rephase\_attr**: 定义bayer域相位调整属性。
- **ot\_vi\_scale\_attr**: 定义bayer域缩放属性。
- **ot\_vi\_bas\_attr**: 定义bayer域属性。
- **ot\_vi\_thermo\_work\_mode**: 定义热成像探测器的工作类型。
- **ot\_vi\_sd\_mux**: 定义热成像输出的管脚乱序。
- **ot\_vi\_thermo\_sns\_attr**: 定义热成像探测器的配置属性。
- **ot\_vi\_dev\_timing\_attr**: 定义VI DEV自产生时序属性。
- **ot\_vi\_dev\_data\_attr**: 定义VI DEV自产生数据属性。
- **ot\_vi\_bind\_pipe**: 定义VI DEV与PIPE的绑定关系。
- **ot\_vi\_wdr\_fusion\_grp\_attr**: 定义wdr 融合组的属性。
- **ot\_vi\_pipe\_bypass\_mode**: 定义VI PIPE的Bypass模式。
- **ot\_vi\_bit\_align\_mode**: 定义VI PIPE写出16bit Raw时是高/低位对齐。
- **ot\_vi\_pipe\_attr**: 定义VI PIPE属性。
- **ot\_vi\_frame\_dump\_attr**: 定义VI PIPE dump frame属性。
- **ot\_vi\_private\_data\_mode**: 定义VI PIPE dump 私有数据的类型。
- **ot\_vi\_private\_data\_dump\_attr**: 定义VI PIPE dump私有数据的属性。
- **ot\_vi\_private\_data\_info**: 定义VI PIPE 私有数据相关的信息。
- **ot\_vi\_pipe\_param**: 定义VI PIPE参数。
- **ot\_vi\_pipe\_frame\_source**: 定义VI PIPE输入帧的来源。
- **ot\_vi\_pipe\_status**: 定义VI PIPE的运行状态。
- **ot\_vi\_compress\_param**: 定义压缩参数的大小。
- **ot\_vi\_chn\_attr**: 定义VI通道的属性。
- **ot\_vi\_ext\_chn\_attr**: 定义VI扩展通道的属性。
- **ot\_vi\_crop\_info**: 定义VI通道的crop信息。
- **ot\_vi\_chn\_status**: 定义VI通道的运行状态。
- **ot\_vi\_stitch\_cfg\_mode**: 定义VI拼接的配置模式。
- **ot\_vi\_stitch\_grp\_attr**: 定义VI拼接组的属性。
- **ot\_vi\_mod\_param**: 定义VI的模块参数。

- **OT\_DIS\_MAX\_IMAGE\_WIDTH**: 定义DIS的最大图像宽度。
- **OT\_DIS\_MAX\_IMAGE\_HEIGHT**: 定义DIS的最大图像高度。
- **OT\_DIS\_MIN\_IMAGE\_WIDTH**: 定义DIS的最小图像宽度。
- **OT\_DIS\_MIN\_IMAGE\_HEIGHT**: 定义DIS的最小图像高度。
- **ot\_dis\_mode**: 定义DIS防抖算法模式。
- **ot\_dis\_motion\_level**: 定义镜头的运动级别。
- **ot\_dis\_pdt\_type**: 定义使用DIS的产品形态。
- **ot\_dis\_cfg**: 定义DIS的配置信息。
- **ot\_dis\_attr**: 定义DIS属性。
- **ot\_dis\_param**: 定义DIS可选参数。
- **ot\_vi\_fov\_correction\_attr**: 定义视场角矫正属性。

### 3.5.1 OT\_VI\_MAX\_SNS\_CFG\_NUM

【说明】

时序配置数据的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_SNS_CFG_NUM 64U
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.2 OT\_VI\_MAX\_SD\_MUX\_NUM

【说明】

SD管脚复用的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_SD_MUX_NUM 4U
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.3 OT\_VI\_MAX\_DEV\_NUM

【说明】

定义VI设备的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表3-1。

### 3.5.4 OT\_VI\_MAX\_PHYS\_PIPE\_NUM

【说明】

定义VI 物理PIPE的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表3-1。

### 3.5.5 OT\_VI\_MAX\_VIRT\_PIPE\_NUM

【说明】

定义VI虚拟 PIPE的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表3-1。

### 3.5.6 OT\_VI\_MAX\_PIPE\_NUM

【说明】

定义VI PIPE的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_PIPE_NUM OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM +
OT_VI_MAX_VIRT_PIPE_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.7 OT\_VI\_MAX\_STITCH\_GRP\_NUM

【说明】

定义VI 拼接组的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_STITCH_GRP_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.8 OT\_VI\_MAX\_WDR\_FUSION\_GRP\_NUM

【说明】

定义VI WDR融合组的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM OT_VI_MAX_PIPE_NUM
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.9 OT\_VI\_MAX\_WDR\_FRAME\_NUM

【说明】

定义VI WDR融合组合成帧的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_WDR_FRAME_NUM 3
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.10 OT\_VI\_MAX\_PHYS\_CHN\_NUM

【说明】

定义VI物理通道的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表3-1。

### 3.5.11 OT\_VI\_MAX\_EXT\_CHN\_NUM

【说明】

定义VI扩展通道的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表3-1。

### 3.5.12 OT\_VI\_EXT\_CHN\_START

【说明】

定义VI扩展通道的起始通道号。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_START OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.13 OT\_VI\_MAX\_EXTCHN\_BIND\_PER\_CHN

【说明】

定义VI单个通道可绑定的扩展通道最大个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_EXTCHN_BIND_PER_CHN 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.14 OT\_VI\_MAX\_CHN\_NUM

【说明】

定义VI物理通道和扩展通道的总个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_CHN_NUM (OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM +
OT_VI_MAX_EXT_CHN_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.15 OT\_VI\_DEV\_MIN\_WIDTH

【说明】

VI设备捕获图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_DEV_MIN_WIDTH 120
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.16 OT\_VI\_DEV\_MIN\_HEIGHT

【说明】

VI设备捕获图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_DEV_MIN_HEIGHT 88
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.17 OT\_VI\_DEV\_MAX\_WIDTH

【说明】

VI设备捕获图像的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VI_DEV_MAX_WIDTH 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.5.18 OT\_VI\_DEV\_MAX\_HEIGHT

【说明】

VI设备捕获图像的最大高度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VI_DEV_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.5.19 OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MIN\_WIDTH

【说明】

VI PIPE离线处理图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH 120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.20 OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MIN\_HEIGHT

【说明】

VI PIPE离线处理图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT 88
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.21 OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MAX\_WIDTH

【说明】

离线模式下VI PIPE处理图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.22 OT\_VI\_PIPE\_OFFLINE\_MAX\_HEIGHT

【说明】

VI PIPE离线处理图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.23 OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MIN\_WIDTH

【说明】

在线模式下，VI PIPE处理图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH 120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.24 OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MIN\_HEIGHT

【说明】

在线模式下，VI PIPE处理图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT 88
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.25 OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MAX\_WIDTH

【说明】

在线模式下，VI PIPE处理图像的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH 4096
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.26 OT\_VI\_PIPE\_ONLINE\_MAX\_HEIGHT

【说明】

在线模式下，VI PIPE处理图像的最大高度。



【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.27 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MIN\_WIDTH

【说明】

VI物理通道离线支持的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_WIDTH 120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.28 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MIN\_HEIGHT

【说明】

VI物理通道离线支持的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT 88
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.29 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MAX\_WIDTH

【说明】

VI物理通道离线支持的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_WIDTH 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.30 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_OFFLINE\_MAX\_HEIGHT

【说明】

VI物理通道离线支持的最大高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.31 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MIN\_WIDTH

【说明】

VI物理通道在线支持的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MIN_WIDTH 120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.32 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MIN\_HEIGHT

【说明】

VI物理通道在线支持的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT 88
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.33 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MAX\_WIDTH

【说明】

VI物理通道在线支持的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_WIDTH 4096
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.34 OT\_VI\_PHYS\_CHN\_ONLINE\_MAX\_HEIGHT

【说明】

VI物理通道在线支持的最大高度。

【定义】

```
#define OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.35 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MIN\_WIDTH

【说明】

VI扩展通道支持的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MIN_WIDTH 32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.36 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MIN\_HEIGHT

【说明】

VI扩展通道支持的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MIN_HEIGHT 32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.37 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_WIDTH

【说明】

VI扩展通道支持的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MAX_WIDTH 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.38 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_HEIGHT

【说明】

VI扩展通道支持的最大高度。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MAX_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.39 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_ZOOMIN

【说明】

VI扩展通道支持的最大放大倍数。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MAX_ZOOMIN 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT\\_VI\\_EXT\\_CHN\\_MAX\\_ZOOMOUT](#)

### 3.5.40 OT\_VI\_EXT\_CHN\_MAX\_ZOOMOUT

【说明】

VI扩展通道支持的最大缩小倍数。

【定义】

```
#define OT_VI_EXT_CHN_MAX_ZOOMOUT 30
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT\\_VI\\_EXT\\_CHN\\_MAX\\_ZOOMIN](#)

### 3.5.41 OT\_VI\_COMPRESS\_PARAM\_SIZE

【说明】

VI RAW数据压缩参数的大小。

【定义】

```
#define OT_VI_COMPRESS_PARAM_SIZE 152
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.42 OT\_VI\_MIN\_BNR\_BUF\_NUM

【说明】

VI bayernr buffer个数的最小值。

【定义】

```
#define OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.43 OT\_VI\_MAX\_BNR\_BUF\_NUM

【说明】

VI bayernr buffer个数的最大值。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM 128
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.44 OT\_VI\_MAX\_AD\_CHN\_NUM

【说明】

VI设备属性中ad\_chn\_id的个数。

【定义】

```
#define OT_VI_MAX_AD_CHN_NUM (4UL)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

### 3.5.45 OT\_VI\_COMPONENT\_MASK\_NUM

【说明】

VI设备属性中Component mask 的个数。

【定义】

```
#define OT_VI_COMPONENT_MASK_NUM (2UL)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.46 OT\_VI\_INVALID\_FRAME\_RATE

【说明】

VI帧率控制的宏，当原始帧率和目标帧率都为该宏时，不做帧率控制。

【定义】

```
#define OT_VI_INVALID_FRAME_RATE (-1)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.47 OT\_VI\_CORRECTION\_COEF\_NUM

【说明】

通道视场角矫正时PMF系数大小。

【定义】

```
#define OT_VI_CORRECTION_COEF_NUM 9
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ot_vi_fov_correction_attr
```

3.5.48 ot\_vi\_intf\_mode

【说明】

定义视频设备的接口模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_INTF_MODE_BT656 = 0,
 OT_VI_INTF_MODE_BT601,
 OT_VI_INTF_MODE_DC,
 OT_VI_INTF_MODE_BT1120,
 OT_VI_INTF_MODE_MIPI,
 OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV420_NORM,
 OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV420_LEGACY,
 OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV422,
 OT_VI_INTF_MODE_THERMO,
 OT_VI_INTF_MODE_BUTT
} ot_vi_intf_mode;
```

【成员】

| 成员名称                               | 描述                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OT_VI_INTF_MODE_BT656              | 输入数据的协议符合标准BT.656协议，端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为单分量。             |
| OT_VI_INTF_MODE_BT601              | 输入数据的协议符合标准BT.601协议，端口数据输入模式为亮度色度复合模式，分量模式为单分量。             |
| OT_VI_INTF_MODE_DC                 | 输入数据的协议为Digital camera协议，端口数据输入模式为亮度色度复合模式，分量模式为单分量。        |
| OT_VI_INTF_MODE_BT1120             | 输入数据的协议符合标准BT.1120协议（BT656+双分量），端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为双分量。 |
| OT_VI_INTF_MODE_MIPI               | 输入数据符合MIPI/LVDS/SUBLVDS/HISPI协议，用于传输RAW数据。                  |
| OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV420_NORM   | 输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV420 normal模式的数据。                        |
| OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV420_LEGACY | 输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV420 legacy模式的数据。                        |

| 成员名称                        | 描述                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| OT_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV422 | 输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV422数据。                                                   |
| OT_VI_INTF_MODE_THERMO      | 热成像工作模式为OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T0或者OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T2时，用于传输热成像探测器的数据。 |

【解决方案差异】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.5.49 ot\_vi\_work\_mode

【说明】

定义视频设备的复合工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_1 = 0,
 OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_2,
 OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_4,
 OT_VI_WORK_MODE_BUTT
} ot_vi_work_mode;
```

【成员】

| 成员名称                        | 描述                             |
|-----------------------------|--------------------------------|
| OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_1 | 1路复合工作模式。                      |
| OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_2 | 2路复合工作模式，输入数据的协议必须为标准BT.656协议。 |
| OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_4 | 4路复合工作模式，输入数据的协议必须为标准BT.656协议。 |

【注意事项】

当该项设为2路或4路复合工作模式时，设备输入的协议必须是BT.656协议。1路复合工作模式没有限制。



【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

3.5.50 ot\_vi\_scan\_mode

【说明】

定义视频设备接收的是隔行或逐行输入图像。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_SCAN_PROGRESSIVE = 0,
 OT_VI_SCAN_INTERLACED,
 OT_VI_SCAN_BUTT
} ot_vi_scan_mode;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述         |
|------------------------|------------|
| OT_VI_SCAN_PROGRESSIVE | VI输入为逐行图像。 |
| OT_VI_SCAN_INTERLACED  | VI输入为隔行图像。 |

【注意事项】

仅支持OT\_VI\_SCAN\_PROGRESSIVE。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

3.5.51 ot\_vi\_data\_seq

【说明】

定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_DATA_SEQ_VUVU = 0,
 OT_VI_DATA_SEQ_UVUV,
 OT_VI_DATA_SEQ_UYVY,
 OT_VI_DATA_SEQ_VYUY,
 OT_VI_DATA_SEQ_YUYV,
 OT_VI_DATA_SEQ_YVYU,
 OT_VI_DATA_SEQ_BUTT
} ot_vi_data_seq;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述                              |
|---------------------|---------------------------------|
| OT_VI_DATA_SEQ_VUVU | YUV数据通过分离模式输入时，C分量的输入排列顺序为VUVU。 |
| OT_VI_DATA_SEQ_UVUV | YUV数据通过分离模式输入时，C分量的输入排列顺序为UVUV。 |
| OT_VI_DATA_SEQ_UYVY | YUV数据通过复合模式输入时，顺序为UYVY。         |
| OT_VI_DATA_SEQ_VYUY | YUV数据通过复合模式输入时，顺序为VYUY。         |
| OT_VI_DATA_SEQ_YUYV | YUV数据通过复合模式输入时，顺序为YUYV。         |
| OT_VI_DATA_SEQ_YVYU | YUV数据通过复合模式输入时，顺序为YVYU。         |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

3.5.52 ot\_vi\_vsync

【说明】

定义视频设备输入数据的垂直同步信号类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_VSYNC_FIELD = 0,
 OT_VI_VSYNC_PULSE,
 OT_VI_VSYNC_BUTT
} ot_vi_vsync;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|
| OT_VI_VSYNC_FIELD | 垂直同步翻转模式，即翻转一次表示一场。BT.601模式下表示场号，DC模式下表示行有效信号。 |
| OT_VI_VSYNC_PULSE | 垂直同步脉冲模式，即一个脉冲到来表示新的一帧或一场。                     |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_vsync\\_neg](#)
- [ot\\_vi\\_sync\\_cfg](#)

### 3.5.53 ot\_vi\_vsync\_neg

【说明】

定义视频设备输入数据垂直同步信号的极性。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_VSYNC_NEG_HIGH = 0,
 OT_VI_VSYNC_NEG_LOW,
 OT_VI_VSYNC_NEG_BUTT
} ot_vi_vsync_neg;
```

【成员】

| 成员名称                 | 描述                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OT_VI_VSYNC_NEG_HIGH | 若ot_vi_vsync = OT_VI_VSYNC_FIELD，则表示偶数场的vsync信号为高电平；<br>若ot_vi_vsync = OT_VI_VSYNC_PULSE，则表示vsync同步脉冲为正脉冲。 |
| OT_VI_VSYNC_NEG_LOW  | 若ot_vi_vsync = OT_VI_VSYNC_FIELD，则表示偶数场的vsync信号为低电平；<br>若ot_vi_vsync = OT_VI_VSYNC_PULSE，则表示vsync同步脉冲为负脉冲。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_vsync](#)
- [ot\\_vi\\_sync\\_cfg](#)

### 3.5.54 ot\_vi\_hsync

【说明】

定义视频设备输入数据的水平同步信号类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_HSYNC_VALID_SIG = 0,
 OT_VI_HSYNC_PULSE,
 OT_VI_HSYNC_BUTT
} ot_vi_hsync;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述          |
|-----------------------|-------------|
| OT_VI_HSYNC_VALID_SIG | 水平同步数据有效信号。 |
| OT_VI_HSYNC_PULSE     | 水平同步脉冲信号。   |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_vi\\_hsync\\_neg](#)
- [ot\\_vi\\_sync\\_cfg](#)

3.5.55 ot\_vi\_hsync\_neg

【 说明 】

定义视频设备输入数据水平同步信号的极性。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VI_HSYNC_NEG_HIGH = 0,
 OT_VI_HSYNC_NEG_LOW,
 OT_VI_HSYNC_NEG_BUTT
} ot_vi_hsync_neg;
```

【 成员 】

| 成员名称                 | 描述                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OT_VI_HSYNC_NEG_HIGH | 若ot_vi_hsync = OT_VI_SYNC_VALID_SIG则高电平表示有效数据；<br>若ot_vi_hsync = OT_VI_SYNC_PULSE，则正脉冲表示同步脉冲。  |
| OT_VI_HSYNC_NEG_LOW  | 若ot_vi_hsync = OT_VI_SYNC_VALID_SIG，则低电平表示有效数据；<br>若ot_vi_hsync = OT_VI_SYNC_PULSE，则负脉冲表示同步脉冲。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_vi\\_hsync](#)
- [ot\\_vi\\_sync\\_cfg](#)

### 3.5.56 ot\_vi\_vsync\_valid

【说明】

定义视频设备输入数据的垂直有效同步信号类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_VSYNC_NORM_PULSE = 0,
 OT_VI_VSYNC_VALID_SIG,
 OT_VI_VSYNC_VALID_BUTT
} ot_vi_vsync_valid;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述             |
|------------------------|----------------|
| OT_VI_VSYNC_NORM_PULSE | 表示垂直有效同步标识。    |
| OT_VI_VSYNC_VALID_SIG  | 表示垂直同步时序行有效信号。 |

【注意事项】

DC/BT.656/BT.1120模式下需要配置该项。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_vsync](#)
- [ot\\_vi\\_vsync\\_valid\\_neg](#)
- [ot\\_vi\\_sync\\_cfg](#)

### 3.5.57 ot\_vi\_vsync\_valid\_neg

【说明】

定义视频设备输入数据垂直有效同步信号的极性。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_VSYNC_VALID_NEG_HIGH = 0,
 OT_VI_VSYNC_VALID_NEG_LOW,
 OT_VI_VSYNC_VALID_NEG_BUTT
} ot_vi_vsync_valid_neg;
```

【成员】

| 成员名称                       | 描述                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| OT_VI_VSYNC_VALID_NEG_HIGH | 若ot_vi_vsync_valid = OT_VI_VSYNC_VALID_SIG，则表示高电平为有效信号。 |

| 成员名称                      | 描述                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| OT_VI_VSYNC_VALID_NEG_LOW | 若ot_vi_vsync_valid = OT_VI_VSYNC_VALID_SIG，则表示低电平为有效信号。 |

【注意事项】

只有在ot\_vi\_vsync\_valid = OT\_VI\_VSYNC\_VALID\_SIG时，该项才有效。

【相关数据类型及接口】

- ot\_vi\_vsync\_valid
- ot\_vi\_sync\_cfg

3.5.58 ot\_vi\_timing\_blank

【说明】

定义视频设备输入时序的消隐信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 hsync_hfb;
 td_u32 hsync_act;
 td_u32 hsync_hbb;
 td_u32 vsync_vfb;
 td_u32 vsync_vact;
 td_u32 vsync_vbb;
 td_u32 vsync_vbfb;
 td_u32 vsync_vbact;
 td_u32 vsync_vbbb;
} ot_vi_timing_blank;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述                       |
|-------------|--------------------------|
| hsync_hfb   | 水平前消隐区宽度。                |
| hsync_act   | 水平有效宽度。                  |
| hsync_hbb   | 水平后消隐区宽度                 |
| vsync_vfb   | 帧图像或隔行输入时奇场图像的垂直前消隐区高度。  |
| vsync_vact  | 帧图像或隔行输入时奇场垂直有效高度。       |
| vsync_vbb   | 帧图像或隔行输入时奇场垂直后消隐区高度。     |
| vsync_vbfb  | 隔行输入时偶场垂直前消隐区高度（帧输入时无效）。 |
| vsync_vbact | 隔行输入时偶场垂直有效高度（帧输入时无效）。   |
| vsync_vbbb  | 隔行输入时偶场垂直后消隐区高度（帧输入时无效）。 |

【 注意事项 】

该结构体只有在BT.601时生效，其他时序无效。

【 相关数据类型及接口 】

ot\_vi\_sync\_cfg

3.5.59 ot\_vi\_sync\_cfg

【 说明 】

定义视频设备接收BT.601、DC、BT.656和BT.1120时序的同步信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vi_vsync vsync;
 ot_vi_vsync_neg vsync_neg;
 ot_vi_hsync hsync;
 ot_vi_hsync_neg hsync_neg;
 ot_vi_vsync_valid vsync_valid;
 ot_vi_vsync_valid_neg vsync_valid_neg;
 ot_vi_timing_blank timing_blank;
} ot_vi_sync_cfg;
```

【 成员 】

| 成员名称            | 描述           |
|-----------------|--------------|
| vsync           | 垂直同步信号类型。    |
| vsync_neg       | 垂直同步信号的极性。   |
| hsync           | 水平同步信号类型。    |
| hsync_neg       | 水平同步信号的极性。   |
| vsync_valid     | 垂直有效同步信号类型。  |
| vsync_valid_neg | 垂直有效同步信号的极性。 |
| timing_blank    | 输入时序的消隐信息。   |

【 注意事项 】

- 此部分同步信息详细配置可参考《 MPP 媒体处理软件V5.0 FAQ 》3.3节VI时序配置。
- BT.601模式下，垂直同步信号只需配置vsync和vsync\_neg即可，它们分别表示管脚OT\_VI\_P\_VSYNC\_FIELD的垂直同步信号类型和垂直同步信号的极性，两者决定了采用何种垂直同步时序。
  - vsync配置为OT\_VI\_VSYNC\_FIELD，BT.601模式下表示场号。此时，如果vsync\_neg配置为OT\_VI\_VSYNC\_NEG\_HIGH，则高电平表示偶场，低电平表示奇场；如果vsync\_neg配置为OT\_VI\_VSYNC\_NEG\_LOW，则低电平表示偶场，高电平表示奇场。
  - vsync配置为OT\_VI\_VSYNC\_PULSE，表示垂直同步脉冲，即一个脉冲到来表示新的一场或一帧。此时，如果vsync\_neg配置为

- OT\_VI\_VSYNC\_NEG\_HIGH，则正脉冲表示垂直同步脉冲；如果vsync\_neg配置为OT\_VI\_VSYNC\_NEG\_LOW，则负脉冲表示垂直同步脉冲。
- DC/BT.656/BT.1120模式下，垂直同步信号需要配置vsync、vsync\_valid和vsync\_valid\_neg三项，它们分别表示管脚OT\_VI\_P\_VSYNC\_FIELD的垂直同步信号类型、垂直同步信号标识和垂直有效信号极性。vsync\_valid\_neg只有在vsync\_valid配为OT\_VI\_VSYNC\_VALID\_SIG时有效。
    - vsync配置为OT\_VI\_VSYNC\_PULSE，表示垂直时序脉冲方式。如果在垂直消隐区内hsync信号仍有效，则vsync\_valid需配置为OT\_VI\_VSYNC\_VALID\_SIG选择垂直有效标识，同时vsync\_valid\_neg需要配置为OT\_VI\_VSYNC\_VALID\_NEG\_HIGH（或OT\_VI\_VSYNC\_VALID\_NEG\_LOW），以表示高（低）电平有效，其他情况不需关注此属性。
    - 如果输入时序为垂直时序行有效方式，只需将vsync配置为OT\_VI\_VSYNC\_FIELD即可。
    - 标准BT.656、BT.1120同步信息配置可参考《MPP 媒体处理软件V5.0 FAQ》3.3小节“VI时序配置”。
  - hsync和 hsync\_neg分别表示管脚VI\_P\_HSYNC\_VD的水平同步信号类型和水平同步信号的极性，两者决定了采用何种水平同步时序。
    - hsync配置为OT\_VI\_HSYNC\_VALID\_SIG，表示数据有效信号。此时，如果hsync\_neg配置为OT\_VI\_HSYNC\_NEG\_HIGH，则高电平表示数据有效；如果hsync\_neg配置为OT\_VI\_HSYNC\_NEG\_LOW，则低电平表示数据有效。
    - hsync配置为OT\_VI\_HSYNC\_PULSE，表示水平同步脉冲信号，即一个脉冲到来表示新一行的开始。此时，如果hsync\_neg配置为OT\_VI\_HSYNC\_NEG\_HIGH，则正脉冲表示水平同步脉冲；如果hsync\_neg配置为OT\_VI\_HSYNC\_NEG\_LOW，则负脉冲表示水平同步脉冲。

对于消隐信息，水平或垂直的有效数据方式不需要配消隐区。

SSxx支持的具体时序介绍请参见芯片手册。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.5.60 ot\_vi\_data\_type

【说明】

VI输入数据类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_DATA_TYPE_RAW = 0,
 OT_VI_DATA_TYPE_YUV,
 OT_VI_DATA_TYPE_BUTT
} ot_vi_data_type;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述                          |
|---------------------|-----------------------------|
| OT_VI_DATA_TYPE_RAW | 输入数据类型为RAW，VI前端一般接的是sensor。 |



| 成员名称                | 描述                      |
|---------------------|-------------------------|
| OT_VI_DATA_TYPE_YUV | 输入数据类型为YUV，VI前端一般接的是AD。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vi\\_dev\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_attr](#)

### 3.5.61 ot\_vi\_dev\_attr

【说明】

定义视频输入设备的属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vi_intf_mode intf_mode;
 ot_vi_work_mode work_mode;
 td_u32 component_mask[OT_VI_COMPONENT_MASK_NUM];
 ot_vi_scan_mode scan_mode;
 td_s32 ad_chn_id[OT_VI_MAX_AD_CHN_NUM];
 ot_vi_data_seq data_seq;
 ot_vi_sync_cfg sync_cfg;
 ot_vi_data_type data_type;
 td_bool data_reverse;
 ot_size in_size;
 ot_data_rate data_rate;
} ot_vi_dev_attr;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intf_mode      | 接口模式。                                                                                                                                 |
| work_mode      | 1、2、4路复合工作模式，必须设置为OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_1。                                                                                        |
| component_mask | 分量掩码配置。当intf_mode = OT_VI_INTF_MODE_BT1120时，需要配置Y（对应该变量数组的0下标）和C（对应该变量数组的1下标）的分量掩码，其他模式时配置单分量掩码（对应该变量数组的0下标），另一个分量（对应该变量数组的1下标）配成0x0。 |
| scan_mode      | 输入扫描模式（逐行、隔行）。                                                                                                                        |
| ad_chn_id      | 取值范围：[-1, 3]，推荐统一设置为默认值-1，无效参数，不做参数检查。                                                                                                |
| data_seq       | 输入数据顺序（仅支持yuv格式）                                                                                                                      |

| 成员名称         | 描述                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sync_cfg     | 同步时序配置。                                                                                                                                                                         |
| data_type    | 输入数据类型，Sensor输入一般为Raw，AD输入一般为YUV。                                                                                                                                               |
| data_reverse | 因为走线约束等硬件原因，有可能出现AD/Sensor的数据线与VI数据线连接数据高低位反接，比如，AD_DATA0与VIU_DATA7连接，AD_DATA7与VIU_DATA0连接，以此类推。当AD/Sensor管脚与VI管脚正向连接时，取data_reverse = TD_FALSE；当反向连接时，取data_reverse = TD_TRUE。 |
| in_size      | VI设备可设置要捕获图像的高宽。<br>捕获图像的最小宽高与最大宽高：<br>宽度：[OT_VI_DEV_MIN_WIDTH, OT_VI_DEV_MAX_WIDTH]<br>高度：[OT_VI_DEV_MIN_HEIGHT, OT_VI_DEV_MAX_HEIGHT]                                         |
| data_rate    | 设备的速率。<br>参数详情请参考“系统控制”章节。                                                                                                                                                      |

【解决方案差异】

无

【注意事项】

- in\_size中width必须等于实际输入图像的宽度，height必须等于实际输入图像的高度，否则会导致没有图像输出。
- 只有dev0支持OT\_DATA\_RATE\_X2。data\_rate的值需与mipi\_data\_rate\_t（详情请参考MIPI\_RX章节）保持一致。
- OT\_DATA\_RATE\_X2通路配置：MIPI0配置为MIPI\_DATA\_RATE\_X2，DEV0配置OT\_DATA\_RATE\_X2，DEV0绑定PIPE0，其他通路若需要一拍二像素写出，需要bypass isp；VI在线且非WDR模式时，不支持一拍二像素通路，会导致通道采集失败。
- 当接口模式为OT\_VI\_INTF\_MODE\_MIPI\_YUV420\_NORM，OT\_VI\_INTF\_MODE\_MIPI\_YUV420\_LEGACY，OT\_VI\_INTF\_MODE\_MIPI\_YUV422时data\_reverse必须为TD\_FALSE，且掩码的设置必须为component\_mask[0] = 0xFF000000，component\_mask[1] = 0x00FF0000，即高8bit输入Y数据，低8bit输入C数据，否则会导致图像异常或无图像等现象。

【相关数据类型及接口】

ot\_vi\_rephase\_mode

3.5.62 ot\_vi\_rephase\_mode

【说明】

定义bayer域相位调整类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_REPHASE_MODE_NONE = 0,
 OT_VI_REPHASE_MODE_SKIP_1_2,
 OT_VI_REPHASE_MODE_SKIP_1_3,
 OT_VI_REPHASE_MODE_BINNING_1_2,
 OT_VI_REPHASE_MODE_BINNING_1_3,
 OT_VI_REPHASE_MODE_BUTT
} ot_vi_rephase_mode;
```

【成员】

| 成员名称                           | 描述                 |
|--------------------------------|--------------------|
| OT_VI_REPHASE_MODE_NONE        | 不进行相位调整。           |
| OT_VI_REPHASE_MODE_SKIP_1_2    | 进行SKIP1/2类型的调整。    |
| OT_VI_REPHASE_MODE_SKIP_1_3    | 进行SKIP1/3类型的调整。    |
| OT_VI_REPHASE_MODE_BINNING_1_2 | 进行BINNING1/2类型的调整。 |
| OT_VI_REPHASE_MODE_BINNING_1_3 | 进行BINNING1/3类型的调整。 |

【注意事项】

当前端sensor进行了相应的调整后，为了保持好的图像质量就需要在采集的时候进行相应的调整。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vi\\_rephase\\_attr](#)

3.5.63 ot\_vi\_rephase\_attr

【说明】

定义bayer域相位调整属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vi_rephase_mode hor_rephase_mode;
 ot_vi_rephase_mode ver_rephase_mode;
} ot_vi_rephase_attr;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述        |
|------------------|-----------|
| hor_rephase_mode | 水平相位调整类型。 |
| ver_rephase_mode | 垂直相位调整类型。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vi\\_bas\\_attr](#)

3.5.64 ot\_vi\_scale\_attr

【说明】

定义bayer域缩放属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_size out_size;
} ot_vi_scale_attr;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述        |
|----------|-----------|
| out_size | 缩放之后的宽与高。 |

【解决方案差异】

- 无
- 【注意事项】
- WDR模式下不支持BAS。
  - 前端输入YUV数据，则不支持BAS。
  - 前端RAW数据位宽大于14bit不支持BAS。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vi\\_bas\\_attr](#)

3.5.65 ot\_vi\_bas\_attr

【说明】

定义bayer域属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_vi_scale_attr scale_attr;
 ot_vi_rephase_attr rephase_attr;
} ot_vi_bas_attr;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                 |
|--------|--------------------|
| enable | Bayer scale功能是否使能。 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| scale_attr   | Bayer域缩放属性。   |
| rephase_attr | Bayer域相位调整属性。 |

【 注意事项 】

- BAS只支持1倍，2倍或者3倍缩小。
- Rephase限制：BAS 打开rephase功能时（ rephase的调整类型不是设置成 OT\_VI\_REPHASE\_MODE\_NONE时），前端输入的宽度有限制，SS928V100最大输入宽度为2114，否则图像会出现异常。
- 当DEV0开BAS功能时，只有PIPE0绑定在DEV0上才会得到BAS后的数据，其他 PIPE绑定到DEV0无BAS效果。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_bas\\_attr](#)

3.5.66 ot\_vi\_thermo\_work\_mode

【 说明 】

定义热成像探测器的工作类型。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T0 = 0,
 OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T1,
 OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T2,
 OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T3,
 OT_VI_THERMO_WORK_MODE_BUTT,
} ot_vi_thermo_work_mode;
```

【 成员 】

| 成员名称                      | 描述                 |
|---------------------------|--------------------|
| OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T0 | 用于对接T0时序类型的热成像探测器。 |
| OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T1 | 用于对接T1时序类型的热成像探测器。 |
| OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T2 | 用于对接T2时序类型的热成像探测器。 |
| OT_VI_THERMO_WORK_MODE_T3 | 用于对接T3时序类型的热成像探测器。 |

【 注意事项 】

无。

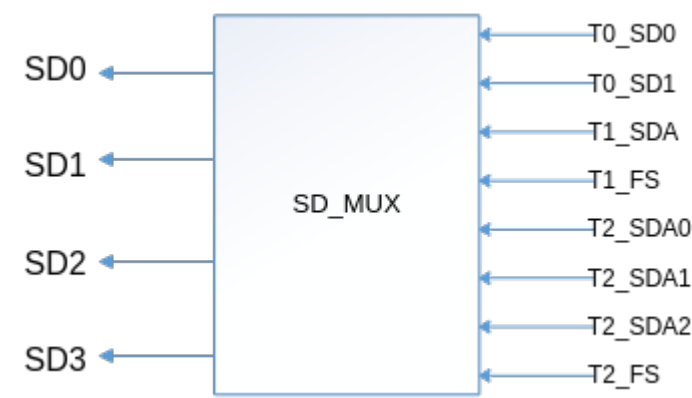
【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_vi\\_thermo\\_sns\\_attr](#)

### 3.5.67 ot\_vi\_sd\_mux

【说明】

定义热成像输出的管脚乱序。



【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_SD_MUX_T0_SD0 = 0,
 OT_VI_SD_MUX_T0_SD1,
 OT_VI_SD_MUX_T1_SDA,
 OT_VI_SD_MUX_T1_FS,
 OT_VI_SD_MUX_T2_SDA0,
 OT_VI_SD_MUX_T2_SDA1,
 OT_VI_SD_MUX_T2_SDA2,
 OT_VI_SD_MUX_T2_FS,
 OT_VI_SD_MUX_BUTT
} ot_vi_sd_mux;
```

【成员】

| 成员名称                 | 描述                   |
|----------------------|----------------------|
| OT_VI_SD_MUX_T0_SD0  | T0类型的热成像探测器输出管脚SD0。  |
| OT_VI_SD_MUX_T0_SD1  | T0类型的热成像探测器输出管脚SD1。  |
| OT_VI_SD_MUX_T1_SDA  | T1类型的热成像探测器输出管脚SDA。  |
| OT_VI_SD_MUX_T1_FS   | T1类型的热成像探测器输出管脚FS。   |
| OT_VI_SD_MUX_T2_SDA0 | T2类型的热成像探测器输出管脚SDA0。 |
| OT_VI_SD_MUX_T2_SDA1 | T2类型的热成像探测器输出管脚SDA1。 |
| OT_VI_SD_MUX_T2_SDA2 | T2类型的热成像探测器输出管脚SDA2。 |
| OT_VI_SD_MUX_T2_FS   | T2类型的热成像探测器输出管脚FS。   |

【注意事项】

每一类热成像探测器只能配置对应类型的管脚，如T0类型的热成像探测器只能配置OT\_VI\_SD\_MUX\_T0\_SD0和OT\_VI\_SD\_MUX\_T0\_SD1，其余管脚配置为OT\_VI\_SD\_MUX\_BUTT。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_thermo\\_sns\\_attr](#)

3.5.68 ot\_vi\_thermo\_sns\_attr

【说明】

定义热成像探测器的配置属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vi_thermo_work_mode work_mode;
 ot_video_frame_info ooc_frame_info;
 td_u32 cfg_num;
 td_u8 sns_cfg[OT_VI_MAX_SNS_CFG_NUM];
 td_u32 frame_rate;
 ot_vi_sd_mux sd_mux[OT_VI_MAX_SD_MUX_NUM];
} ot_vi_thermo_sns_attr;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                  |
|----------------|---------------------|
| work_mode      | 热成像探测器的工作模式类型。      |
| ooc_frame_info | OOO校正数据输入，数据高位对齐读入。 |
| cfg_num        | 时序配置数据的个数。          |
| sns_cfg        | 时序配置具体的数据。          |
| frame_rate     | 输出帧率，此参数暂时不支持。      |
| sd_mux         | 输出管脚的乱序配置。          |

【注意事项】

- OOC校正数据只支持raw数据输入。
- 配置的cfg\_num最大值不能超过OT\_VI\_MAX\_SNS\_CFG\_NUM。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_thermo\\_sns\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_thermo\\_sns\\_attr](#)

3.5.69 ot\_vi\_dev\_timing\_attr

【说明】

定义VI DEV自生成时序属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 frame_rate;
} ot_vi_dev_timing_attr;
```

【成员】

| 成员名称       | 描述         |
|------------|------------|
| enable     | 自产生时序使能开关。 |
| frame_rate | 自产生时序的帧率。  |

【注意事项】

- 使用此功能时，需配置Sensor类型与RAW数据文件的宽高相等，如均为4000px\*3000px或者3840px\*2160px。
- 当使能自产生时序后，若用户设置的帧率超过设备最大帧率时，系统自动以设备最大帧率为有效值；同时用户设置的帧率必须大于0，否则返回错误。
- 设备最大帧率由设备对应的时钟clk、设备宽高共同决定。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_timing\\_attr](#)

3.5.70 ot\_vi\_dev\_data\_attr

【说明】

定义VI DEV自生成数据属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
} ot_vi_dev_data_attr;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述         |
|--------|------------|
| enable | 自产生数据使能开关。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_dev\\_data\\_attr](#)

3.5.71 ot\_vi\_bind\_pipe

【说明】



定义VI DEV与PIPE的绑定关系。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 pipe_num;
 ot_vi_pipe pipe_id[OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM];
} ot_vi_bind_pipe;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|
| pipe_num | 该VI Dev所绑定的PIPE数目，取值范围[1, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM]。 |
| pipe_id  | 该VI Dev绑定的PIPE号。                                    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_bind\\_by\\_dev](#)

3.5.72 ot\_vi\_wdr\_fusion\_grp\_attr

【说明】

定义VI WDR融合组的属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_wdr_mode wdr_mode;
 td_u32 cache_line;
 ot_vi_pipe pipe_id[OT_VI_MAX_WDR_FRAME_NUM];
 td_bool pipe_reverse;
} ot_vi_wdr_fusion_grp_attr;
```

【成员】

| 成员名称       | 描述                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| wdr_mode   | WDR工作模式，分为帧模式、行模式、非WDR等三大类。                                                               |
| cache_line | 在线行模式WDR，离线PIPE数据缓存的行数。<br>取值范围：[1，PIPE的图像高度size.height]。根据带宽的使用情况和sensor的曝光行差等因素来调节到合适值。 |
| pipe_id    | 确定哪几个pipe的数据要做WDR融合。                                                                      |

| 成员名称         | 描述                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| pipe_reverse | WDR融合组主pipe反转标记，设置为TRUE时最大的pipe_id为融合主pipe，FALSE时最小的pipe_id为融合主pipe。 |

【 解决方案差异 】

| 解决方案      | 支持的WDR模式                                                                                                                                             | 支持缓存行数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SS928V100 | OT_WDR_MODE_NONE,<br>OT_WDR_MODE_BUILT_IN,<br>OT_WDR_MODE_2To1_LINE,<br>OT_WDR_MODE_2To1_FRAME,<br>OT_WDR_MODE_3To1_LINE,<br>OT_WDR_MODE_3To1_FRAME, | 支持。    |

【 注意事项 】

- 芯片跑在线WDR时，cache\_line需被VI DEV高度整除；需大于长短帧曝光的第一行的行数差距，需大于100。
- 若配置后出现图像效果异常时，则需调节配置的卷绕行数。推荐配置为DEV高度的一半。
- 在线WDR时，会创建一个私有VB；离线WDR时，使用公共VB轮转。
- WDR卷绕的配置可减小在线WDR私有VB的大小，仅在线WDR行模式才支持。
- 线性模式可不配置WDR组，若配置，则cache\_line不能配置为0，否则会配置失败。
- pipe\_reverse须配合[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_vc\\_number](#)接口使用，在需要将长短帧交换FE处理的场景下使用：如2To1模式下FE0处理长帧，FE1处理短帧，需设置pipe\_reverse为TRUE，同时交换两路pipe的vc\_number。
- 配置WDR组属性后，获取对应isp统计信息需要从对应的WDR主pipe获取；如pipe0, 1做wdr融合，若配置了pipe\_reverse，则需要从pipe1(isp1)上获取统计信息，此时isp通路也只需要起isp1，不需要配置isp0。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_wdr\\_fusion\\_grp\\_attr](#)

3.5.73 ot\_vi\_pipe\_bypass\_mode

【 说明 】

定义VI PIPE的Bypass模式。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VI_PIPE_BYPASS_NONE = 0,
```

```
OT_VI_PIPE_BYPASS_FE,
OT_VI_PIPE_BYPASS_BE,
OT_VI_PIPE_BYPASS_BUTT
} ot_vi_pipe_bypass_mode;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述                    |
|------------------------|-----------------------|
| OT_VI_PIPE_BYPASS_NONE | VI的数据经过FE与BE处理。       |
| OT_VI_PIPE_BYPASS_FE   | VI的数据不经过FE处理，只经过BE处理。 |
| OT_VI_PIPE_BYPASS_BE   | VI的数据经过FE处理，不经过BE处理。  |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot\_vi\_pipe\_attr

3.5.74 ot\_vi\_bit\_align\_mode

【说明】

定义VI PIPE写出16bit Raw时是高/低位对齐。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_BIT_ALIGN_MODE_HIGH = 0,
 OT_VI_BIT_ALIGN_MODE_LOW,
 OT_VI_BIT_ALIGN_MODE_BUTT
} ot_vi_bit_align_mode;
```

【成员】

| 成员名称                      | 描述                    |
|---------------------------|-----------------------|
| OT_VI_BIT_ALIGN_MODE_HIGH | VI 16bit Raw有效数据高位对齐。 |
| OT_VI_BIT_ALIGN_MODE_LOW  | VI 16bit Raw有效数据低位对齐。 |

【注意事项】

该参数在pixel\_format = OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_16BPP时生效。

【相关数据类型及接口】

ot\_vi\_pipe\_attr

3.5.75 ot\_vi\_pipe\_attr

【说明】

定义VI PIPE属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vi_pipe_bypass_mode pipe_bypass_mode;
 td_bool isp_bypass;
 ot_size size;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_data_bit_width bit_width;
 ot_vi_bit_align_mode bit_align_mode;
 ot_frame_rate_ctrl frame_rate_ctrl
} ot_vi_pipe_attr;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pipe_bypass_mode | VI PIPE的Bypass模式。<br>静态属性，创建PIPE时设定，不可更改。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| isp_bypass       | ISP是否bypass。<br>TD_FALSE：ISP正常运行。<br>TD_TRUE：ISP bypass，不运行ISP。<br>静态属性，创建PIPE时设定，不可更改。                                                                                                                                                                                                                                       |
| size             | 输入图像宽高。<br>静态属性，创建PIPE时设定，不可更改。<br>在线模式下宽高取值范围：<br>[OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH, OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH]<br>[OT_VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT, OT_VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT]<br>离线模式下取值范围：<br>[OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH, OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH]<br>[OT_VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT, OT_VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT] |
| pixel_format     | 像素格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| compress_mode    | 数据压缩格式。具体信息请参考“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bit_width        | 输入图像的bit位宽。<br>静态属性，创建PIPE时设定，不可更改，仅当像素格式 pixel_format为YUV像素格式时有效。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bit_align_mode   | VI PIPE写出16bit Raw时是高/低位对齐。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frame_rate_ctrl  | 帧率控制。<br>取值范围请参考“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 【解决方案差异】

| 解决方案      | pixel_format的取值范围差异: | compress_mode的取值范围差异:                                                   | pipe_bypass_mode的取值范围差异:       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SS928V100 | 支持RAW格式和YUV数据格式。     | 线性模式时，支持非压、行压缩和帧压缩模式。<br><br>WDR模式时，支持非压和行压缩模式；帧压缩模式只有WDR离线支持，WDR在线不支持。 | 虚拟PIPE只支持OT_VI_PIPE_BYPASS_FE。 |

## 【注意事项】

- pixel\_format定义当前PIPE接收的图像像素格式，当为Raw数据时，可以动态修改为不同位宽的像素格式（位宽低于实际输入Raw位宽时有精度损失），当为YUV格式数据时，可以动态修改为SP420，SP422，但是建议与输入保持一致，否则可能导致图像异常。
- isp\_bypass表示是否bypass ISP的算法。
  - 当输入为Raw数据时，须设置为TD\_FALSE才能正常输出通道YUV数据。
  - 当输入为YUV时，则可以设置为TD\_TRUE或者TD\_FALSE。
  - 当YUV需要获取AF统计信息和YUV图像处理时，isp\_bypass参数设置成TD\_FALSE；
  - 当YUV不需要经过ISP处理时，isp\_bypass参数设置成TD\_TRUE，同时强烈建议不起ISP业务，避免内存等资源的浪费。
- 当参数pipe\_bypass\_mode设置成OT\_VI\_PIPE\_BYPASS\_BE时，不支持从该PIPE灌YUV。
- 当参数pipe\_bypass\_mode设置成OT\_VI\_PIPE\_BYPASS\_BE时，PIPE只能处于OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_OFFLINE模式。
- compress\_mode表示压缩类型，所有支持的数据类型都支持非压缩。当输入数据像素格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_10BPP，OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_12BPP，OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_14BPP时，线性模式下压缩类型支持OT\_COMPRESS\_MODE\_LINE和OT\_COMPRESS\_MODE\_FRAME，WDR模式下支持OT\_COMPRESS\_MODE\_LINE，当输入数据为YUV数据时不支持压缩。
- 像素格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_16BPP和OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_8BPP时，不支持压缩。
- 参数bit\_width表示输入数据类型为YUV时的数据位宽，不能动态设置，SS928V100不支持10bit的YUV数据输入。
- 参数size需与ot\_isp\_pub\_attr的wnd\_rect宽高保持一致，宽高必须保持4对齐。
- PIPE的帧率控制只有离线或者使能了dump属性才有效。
- bit\_align\_mode通常场景下都设置成OT\_VI\_BIT\_ALIGN\_MODE\_HIGH，VI离线场景下如果需要设置成OT\_VI\_BIT\_ALIGN\_MODE\_LOW，需要设置frame\_source为

OT\_VI\_PIPE\_FRAME\_SOURCE\_USER，不能送给pipe处理，否则后端图像会出现异常（因为低位对齐后数据变小而成黑色图像）。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_create\\_pipe](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_attr](#)

3.5.76 ot\_vi\_frame\_dump\_attr

【说明】

定义VI PIPE dump frame属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 depth;
} ot_vi_frame_dump_attr;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                        |
|--------|---------------------------|
| enable | 是否使能dump图像帧。              |
| depth  | Dump图像帧的队列深度。取值范围：[0, 8]。 |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_dump\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame\\_dump\\_attr](#)

3.5.77 ot\_vi\_private\_data\_mode

【说明】

定义VI PIPE dump 私有数据的类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_PRIVATE_DATA_MODE_BACK = 0,
 OT_VI_PRIVATE_DATA_MODE_FRONT,
 OT_VI_PRIVATE_DATA_MODE_BUTT
} ot_vi_private_data_mode;
```

【成员】

| 成员名称                          | 描述             |
|-------------------------------|----------------|
| OT_VI_PRIVATE_DATA_MODE_BACK  | 私有数据在帧信息的后消隐区。 |
| OT_VI_PRIVATE_DATA_MODE_FRONT | 私有数据在帧信息的前消隐区。 |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#)

3.5.78 ot\_vi\_private\_data\_dump\_attr

【说明】

定义VI PIPE dump 私有数据属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_vi_private_data_mode data_mode;
 td_u32 depth;
 td_u32 data_size;
} ot_vi_private_data_dump_attr;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                         |
|-----------|----------------------------|
| enable    | 是否使能dump私有数据。              |
| data_mode | VI PIPE dump 私有数据的类型。      |
| depth     | Dump私有数据的队列深度。取值范围：[0, 8]。 |
| data_size | 私有数据的大小，单位：Byte            |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data\\_dump\\_attr](#)

### 3.5.79 ot\_vi\_private\_data\_info

【说明】

定义VI PIPE 私有数据相关的信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 pool_id;
 td_u64 phys_addr;
 td_u64 pts;
} ot_vi_private_data_info;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                 |
|-----------|--------------------|
| pool_id   | 私有数据使用pool id。     |
| phys_addr | 私有数据的物理地址。         |
| pts       | 私有数据的时间戳，用于与图像帧同步。 |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_private\\_data](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_release\\_pipe\\_private\\_data](#)

### 3.5.80 ot\_vi\_out\_mode

【说明】

定义VI Stagger 模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_OUT_MODE_NORM = 0,
 OT_VI_OUT_MODE_2F1_STAGGER,
 OT_VI_OUT_MODE_3F1_STAGGER,
 OT_VI_OUT_MODE_4F1_STAGGER,
 OT_VI_OUT_MODE_BUTT
} ot_vi_out_mode;
```

【成员】



| 成员名称                       | 描述             |
|----------------------------|----------------|
| OT_VI_OUT_MODE_NORM        | 正常采集模式。        |
| OT_VI_OUT_MODE_2F1_STAGGER | 两帧采集stagger模式。 |
| OT_VI_OUT_MODE_3F1_STAGGER | 三帧采集stagger模式。 |
| OT_VI_OUT_MODE_4F1_STAGGER | 四帧采集stagger模式。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_param](#)

3.5.81 ot\_vi\_pipe\_param

【 说明 】

定义VI PIPE参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool discard_pro_pic_en;
 ot_vi_out_mode out_mode;
 ot_data_rate data_rate;
} ot_vi_pipe_param;
```

【 成员 】

| 成员名称               | 描述                          |
|--------------------|-----------------------------|
| discard_pro_pic_en | 双pipe pro模式抓拍下，视频路是否丢掉长曝光帧。 |
| out_mode           | pipe stagger模式。             |
| data_rate          | pipe 写出速率。                  |

【 注意事项 】

- data\_rate参数用于将wdr时序线性接入的场景，将pipe默认的DATA\_RATE\_X2调成DATA\_RATE\_X1。
- out\_mode 仅支持在start pipe之前修改，pipe 启动后再修改out\_mode将返回报错。
- out\_mode 配置为stagger模式，与pipe pre\_crop功能、设备bas功能互斥。
- VI在线模式不支持修改out\_mode为stagger模式。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_param](#)

### 3.5.82 ot\_vi\_pipe\_frame\_source

【说明】

定义VI PIPE数据的来源类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_FE = 0,
 OT_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER,
 OT_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_BUTT
} ot_vi_pipe_frame_source;
```

【成员】

| 成员名称                         | 描述              |
|------------------------------|-----------------|
| OT_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_FE   | 数据来自于前端FE，默认模式。 |
| OT_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER | 数据来自用户送进来的数据。   |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_pipe\\_frame\\_source](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_frame\\_source](#)

### 3.5.83 ot\_vi\_pipe\_status

【说明】

定义VI PIPE的状态信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 frame_rate;
 td_u32 interrupt_cnt;
 td_u32 lost_frame_cnt;
 td_u32 vb_fail_cnt;
 ot_size size;
} ot_vi_pipe_status;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述          |
|--------|-------------|
| enable | 当前PIPE是否使能。 |

| 成员名称           | 描述            |
|----------------|---------------|
| frame_rate     | VI PIPE的实时帧率。 |
| interrupt_cnt  | 中断计数。         |
| lost_frame_cnt | 丢帧计数。         |
| vb_fail_cnt    | VB申请失败计数。     |
| size           | PIPE当前图像大小。   |

【 注意事项 】

- 当PIPE处于VI离线，VPSS离线模式，所有字段都有效。
- 当PIPE处于VI离线，VPSS在线模式，所有字段都有效。
- 当使能了用户图片，frame\_rate无效。
- 用户从BE送RAW，送YUV不会统计到frame\_rate中。
- 用户从FE送RAW，当PIPE处于VI在线，VPSS离线或者VI在线，VPSS在线，如果未使能dump功能，由于无帧数据输出，则frame\_rate无效。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_query\\_pipe\\_status](#)

3.5.84 ot\_vi\_compress\_param

【 说明 】

定义VI PIPE的RAW数据压缩参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u8 compress_param[OT_VI_COMPRESS_PARAM_SIZE];
} ot_vi_compress_param;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述    |
|----------------|-------|
| compress_param | 压缩参数。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_pipe\\_compress\\_param](#)

### 3.5.85 ot\_vi\_chn\_attr

【说明】

定义VI通道属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_size size;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_video_format video_format;
 ot_compress_mode compress_mode;
 td_bool mirror_en;
 td_bool flip_en;
 td_u32 depth;
 ot_frame_rate_ctrl frame_rate_ctrl;
} ot_vi_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size          | 目标图像大小。<br>目标图像的最小宽高与最大宽高：<br>在线模式下宽度：<br>[OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MIN_WIDTH, OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_WIDTH]<br>在线模式下高度：<br>[OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MIN_HEIGHT, OT_VI_PHYS_CHN_ONLINE_MAX_HEIGHT]<br>离线模式下宽度：<br>[OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_WIDTH, OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_WIDTH]<br>离线模式下高度：<br>[OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT, OT_VI_PHYS_CHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT] |
| pixel_format  | 目标图像像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。<br>静态属性，设置CHN时设定，不可更改。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dynamic_range | 目标图像动态范围。<br>静态属性，设置CHN时设定，不可更改。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| video_format  | 目标图像视频数据格式。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| compress_mode | 目标图像压缩格式。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 成员名称            | 描述                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mirror_en       | Mirror使能开关。<br>TD_FALSE：不使能；<br>TD_TRUE：使能。                                                                                  |
| flip_en         | Flip使能开关。<br>TD_FALSE：不使能；<br>TD_TRUE：使能。                                                                                    |
| depth           | 用户获取图像的队列深度，取值范围：[0, 8]。                                                                                                     |
| frame_rate_ctrl | 帧率控制。<br>源帧率取值范围：(0, 240]，以及-1。<br>目标帧率取值范围：[-1, 240]。<br>当源帧率为-1时，目标帧率必须为-1(不进行帧率控制)，其他情况下，目标帧率不能大于源帧率。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。 |

【解决方案差异】

无

【注意事项】

- 若LDC/ROTATION\_FREE/SPREAD/DIS使能，size不可动态更改，视频数据格式为线性。
- 如果ROTATION已经设置成90/180/270旋转，通道属性不能设置成压缩。
- 若DIS使能，不能使能MIRROR，FLIP，缩放，CROP。
- 宽高必须4对齐。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_attr](#)

3.5.86 ot\_vi\_ext\_chn\_attr

【说明】

定义VI扩展通道属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vi_chn bind_chn;
 ot_ext_chn_src_type src_type;
 ot_size size;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_video_format video_format;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_compress_mode compress_mode;
```

```
 td_u32 depth;
 ot_frame_rate_ctrl frame_rate_ctrl;
} ot_vi_ext_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bind_chn        | 绑定的源物理通道。                                                                                                                                              |
| src_type        | 定义扩展通道的图像来源。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                       |
| size            | 目标图像大小。<br>目标图像的最小宽高与最大宽高：<br>宽度：<br>[OT_VI_EXT_CHN_MIN_WIDTH, OT_VI_EXT_CHN_MAX_WIDTH]<br>高度：<br>[OT_VI_EXT_CHN_MIN_HEIGHT, OT_VI_EXT_CHN_MAX_HEIGHT] |
| pixel_format    | 目标图像像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                              |
| video_format    | 目标图像视频数据格式。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                            |
| dynamic_range   | 目标图像动态范围。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                              |
| compress_mode   | 目标图像压缩格式。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                                                                              |
| depth           | 用户获取图像的队列深度，取值范围：[0, 8]。                                                                                                                               |
| frame_rate_ctrl | 帧率控制。<br>源帧率取值范围：(0, 240]，以及-1。<br>目标帧率取值范围：[-1, 240]。<br>当源帧率为-1时，目标帧率必须为-1(不进行帧率控制)，其他情况下，目标帧率不能大于源帧率。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。                           |

【解决方案差异】

无

【注意事项】

扩展通道宽高必须4对齐。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_ext\\_chn\\_attr](#)

### 3.5.87 ot\_vi\_crop\_info

【说明】

定义VI CROP信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_coord crop_mode;
 ot_rect rect;
} ot_vi_crop_info;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable    | CROP使能开关。                                                                                                                                                                                                            |
| crop_mode | CROP起点坐标模式。                                                                                                                                                                                                          |
| rect      | CROP的矩形区域。<br>OT_COORD_ABS模式下的取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>rect.x在[0, 通道最大宽度 - 1]</li><li>rect.y在[0, 通道最大高度 - 1]</li><li>rect.width在[通道最小宽度, 通道最大宽度]</li><li>rect.height在[通道最小高度, 通道最大高度]</li></ul> |

【解决方案差异】

无

【注意事项】

- 若crop\_mode为OT\_COORD\_RATIO（相对坐标模式），使用rect的成员时应做转换，计算公式为：
  - x = 起始点坐标x原始图像宽度/1000，合法取值范围[0, 999]，计算完成后会进行取整操作和对齐操作。公式同样适用于纵坐标计算，X/Y坐标都是2对齐。
  - width = 区域宽度x实际图像宽度/1000，区域宽度取值范围[1, 1000]。计算完成后会进行取整操作和2字节对齐操作。公式同样适用于区域高度计算。
  - 计算后的宽高不能小于通道支持的最小宽高。
- 若crop\_mode为OT\_COORD\_ABS（绝对坐标模式），X/Y坐标都是要求2对齐，宽高要求2对齐。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_crop](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_crop](#)

### 3.5.88 ot\_vi\_chn\_status

【说明】

定义VI 通道的状态信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 frame_rate;
 td_u32 lost_frame_cnt;
 td_u32 vb_fail_cnt;
 ot_size size;
} ot_vi_chn_status;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                           |
|----------------|------------------------------|
| enable         | 当前通道是否使能。<br>0：不使能；<br>1：使能。 |
| frame_rate     | VI 通道的实时帧率。                  |
| lost_frame_cnt | 丢帧计数。                        |
| vb_fail_cnt    | VB申请失败计数。                    |
| size           | 通道当前图像大小。                    |

【注意事项】

- 当PIPE处于VI离线，VPSS离线模式，所有字段都有效。
- 当PIPE处于VI离线，VPSS在线模式，该接口不支持。
- 当PIPE处于VI在线，VPSS离线模式，所有字段都有效。
- 当PIPE处于VI在线，VPSS在线模式，该接口不支持。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vi\\_query\\_chn\\_status](#)

### 3.5.89 ot\_vi\_stitch\_cfg\_mode

【说明】

定义拼接组ISP配置的同步方式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VI_STITCH_CFG_MODE_NORM = 0,
 OT_VI_STITCH_CFG_MODE_SYNC,
 OT_VI_STITCH_CFG_MODE_BUTT
} ot_vi_stitch_cfg_mode;
```



【成员】

| 成员名称                       | 描述                                |
|----------------------------|-----------------------------------|
| OT_VI_STITCH_CFG_MODE_NORM | 拼接组内的PIPE独立使用对应ISP的配置。            |
| OT_VI_STITCH_CFG_MODE_SYNC | 拼接组内的PIPE共同使用拼接组内第0个PIPE对应ISP的配置。 |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vi\\_stitch\\_grp\\_attr](#)

3.5.90 ot\_vi\_stitch\_grp\_attr

【说明】

定义VI 拼接组的属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool stitch_en;
 ot_vi_stitch_cfg_mode cfg_mode;
 td_u32 max_pts_gap;
 td_u32 pipe_num;
 ot_vi_pipe pipe_id[OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM];
} ot_vi_stitch_grp_attr;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| stitch_en   | 是否使能拼接组。                                                               |
| cfg_mode    | 拼接组ISP配置的同步方式。                                                         |
| max_pts_gap | 多路拼接图像之间的最大时间间隔，单位us。                                                  |
| pipe_num    | 拼接组包含的VI PIPE数目。<br>取值范围：[2, <a href="#">OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM</a> ] |
| pipe_id     | 拼接组包含的PIPE号。                                                           |

【解决方案差异】

无。

【 注意事项 】

- 一个PIPE最多只能属于一个拼接组。
- 虚拟pipe不支持设置拼接属性。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_stitch\\_grp\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_stitch\\_grp\\_attr](#)

3.5.91 ot\_vi\_mod\_param

【 说明 】

定义VI模块参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 detect_err_frame;
 td_u32 drop_err_frame;
} ot_vi_mod_param;
```

【 成员 】

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| detect_err_frame | 该参数表示是否由客户来控制VI的时序异常实时检测。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 大于0：由用户控制；</li><li>• 等于0：由SDK来控制实时检测，只要检测到错误图像就丢帧；</li><li>• 小于0：关闭错误检测功能。</li></ul> 默认值为0。 |
| drop_err_frame   | 该参数表示当检测到图像错误时，连续丢多少帧(不管后面的图像是否正确)。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：表示不开启连续丢帧功能，只丢弃当前的错误帧；</li><li>• 大于0：连续丢drop_err_frame帧(含当前帧)。</li></ul> 默认值为0。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_mod\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_mod\\_param](#)

3.5.92 OT\_DIS\_MAX\_IMAGE\_WIDTH

【 说明 】

定义DIS的最大图像宽度。

【定义】

```
#define OT_DIS_MAX_IMAGE_WIDTH (8192)
```

【注意事项】

| 解决方案      | DIS的最大图像宽度 |
|-----------|------------|
| SS928V100 | 8192       |

【相关数据类型及接口】

无。

3.5.93 OT\_DIS\_MAX\_IMAGE\_HEIGHT

【说明】

定义DIS的最大图像高度。

【定义】

```
#define OT_DIS_MAX_IMAGE_HEIGHT (8192)
```

【注意事项】

| 解决方案      | DIS的最大图像高度 |
|-----------|------------|
| SS928V100 | 8192       |

【相关数据类型及接口】

无。

3.5.94 OT\_DIS\_MIN\_IMAGE\_WIDTH

【说明】

定义DIS的最小图像宽度。

【定义】

```
#define OT_DIS_MIN_IMAGE_WIDTH (160)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.95 OT\_DIS\_MIN\_IMAGE\_HEIGHT

【说明】  
定义DIS的最小图像高度。

【定义】  
`#define OT_DIS_MIN_IMAGE_HEIGHT (120)`

【注意事项】  
无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 3.5.96 ot\_dis\_mode

【说明】  
定义DIS防抖算法模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_DIS_MODE_4_DOF_GME = 0, /* Only use with GME in 4 dof. */
 OT_DIS_MODE_6_DOF_GME, /* Only use with GME in 6 dof. */
 OT_DIS_MODE_GYRO, /* Only use with gyro in 6 dof. */
 OT_DIS_MODE_BUTT,
} ot_dis_mode;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述               |
|-----------------------|------------------|
| OT_DIS_MODE_4_DOF_GME | 四自由度GME算法，不使用陀螺仪 |
| OT_DIS_MODE_6_DOF_GME | 六自由度GME算法，不使用陀螺仪 |
| OT_DIS_MODE_GYRO      | 陀螺仪算法，不使用GME     |

【注意事项】  
仅SS928V100支持DIS的OT\_DIS\_MODE\_GYRO模式。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

### 3.5.97 ot\_dis\_motion\_level

【说明】  
定义镜头的运动级别。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_DIS_MOTION_LEVEL_LOW = 0, /* Low motion level. */
 OT_DIS_MOTION_LEVEL_NORM, /* Normal motion level. */
 OT_DIS_MOTION_LEVEL_HIGH, /* High motion level. */
 OT_DIS_MOTION_LEVEL_BUTT
} ot_dis_motion_level;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述               |
|--------------------------|------------------|
| OT_DIS_MOTION_LEVEL_LOW  | 低级别运动，镜头小幅度运动。   |
| OT_DIS_MOTION_LEVEL_NORM | 正常级别运动，镜头正常幅度运动。 |
| OT_DIS_MOTION_LEVEL_HIGH | 高级别运动，镜头大幅度运动。   |

【注意事项】

SS928V100不支持OT\_DIS\_MOTION\_LEVEL\_LOW。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

3.5.98 ot\_dis\_pdt\_type

【说明】

定义使用DIS的产品形态。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_DIS_PDT_TYPE_RECORDER = 0, /* RECORDER product type. */
 OT_DIS_PDT_TYPE_DV, /* DV product type. */
 OT_DIS_PDT_TYPE_DRONE, /* DRONE product type. */
 OT_DIS_PDT_TYPE_BUTT
} ot_dis_pdt_type;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述       |
|--------------------------|----------|
| OT_DIS_PDT_TYPE_RECORDER | 录像机产品形态。 |
| OT_DIS_PDT_TYPE_DV       | DV产品形态。  |
| OT_DIS_PDT_TYPE_DRONE    | 无人机产品形态。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)

### 3.5.99 ot\_dis\_cfg

【说明】

定义DIS的配置信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_dis_mode mode;
 ot_dis_motion_level motion_level;
 ot_dis_pdt_type pdt_type;
 td_u32 buf_num;
 td_u32 crop_ratio;
 td_u32 frame_rate;
 td_bool camera_steady;
 td_bool scale;
} ot_dis_cfg;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode         | DIS中使用不同自由度防抖算法，共有3种不同算法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| motion_level | Camera的运动级别。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pdt_type     | 使用DIS的产品形态，当前支持录像机、DV和无人机。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| buf_num      | DIS用于缓存图像的buf数目，在DIS输出帧率偶尔出现丢帧时，可以增加缓存buf数。<br>取值范围：[5,10]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| crop_ratio   | DIS输出图像的裁剪比例。<br>取值范围：[50,98]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| frame_rate   | 设置帧率。<br>取值范围：<br>SS928V100：[15, 120]<br>请设置为VI输出的实际帧率。<br>为了获得较好的防抖效果，建议帧率25帧以上。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当防抖模式为OT_DIS_MODE_4_DOFGME/OT_DIS_MODE_6_DOFGME时，低帧率会导致两帧间隔变大，两帧之间抖动幅度增加，同时，rolling shutter现象也更加严重，预期可能会出现防抖效果下降，特别是在抖动幅度大的场景；</li><li>• 当防抖模式为DIS_MODE_GYRO；除了对防抖效果的影响和GME一致外，随着帧率的降低，陀螺仪的最高采样率将下降。当最小帧率为20时，陀螺仪采样率不能高于2.5KHz。当最小帧率为15时，陀螺仪采样率不能高于1.8KHz。</li></ul> |

| 成员名称          | 描述                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| camera_steady | 镜头是否固定静止的。                                                                                                                                  |
| scale         | Crop后的输出图像是否进行放大。当前DIS提供Crop后的输出图像是否进行放大操作选择。如果用户不想采用在DIS放大功能，可以选择在后端的VPSS进行放大操作。<br><br>scale为false的情况下输出图像宽高等于输入宽高乘以crop_ratio，输出宽高是2对齐的。 |

【 注意事项 】

- camera\_steady只在录像机产品形态下有效，在DV和无人机产品形态下会默认设置为TD\_FALSE。
- ot\_dis\_cfg中的参数除crop\_ratio外，其他参数都不可动态修改，如果需要修改，必须先关闭DIS，再动态修改ot\_dis\_cfg中的参数。
- 对于crop\_ratio参数：
  - scale为TRUE时，crop\_ratio可以调用接口ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_dis\_cfg动态修改。
  - scale为FALSE时，crop\_ratio不可以动态修改，必须先关闭DIS，再动态修改crop\_ratio值。
- 对于参数未有任何修改，但调用ss\_mpi\_vi\_set\_chn\_dis\_cfg重复设置时，接口返回成功。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_cfg](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_attr](#)

3.5.100 ot\_dis\_attr

【 说明 】

定义DIS属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_bool gdc_bypass;
 td_u32 moving_subject_level;
 td_s32 rolling_shutter_coef;
 td_s32 timelag;
 td_u32 hor_limit;
 td_u32 ver_limit;
 td_bool still_crop;
 td_u32 strength;
} ot_dis_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称                 | 描述                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable               | DIS使能开关。<br>TD_FALSE：不使能；<br>TD_TRUE：使能。                                                                         |
| gdc_bypass           | DIS功能中是否Bypass GDC的开关。<br>TD_FALSE：不使能Bypass GDC功能，即正常调用GDC做PMF矫正；<br>TD_TRUE：使能Bypass GDC功能，即不调用GDC做PMF矫正。      |
| moving_subject_level | 用于判断物体是否是运动的级别，取值范围为[0,6]，级别越大，防抖效果越弱。值越小，运动过程中越稳定，但更容易出现偏移情况。值较大时，运动过程中背景抖动幅度大，但能够改善图像偏移现象。<br>请根据具体应用场景设置级别大小。 |
| rolling_shutter_coef | 校正rolling shutter现象的校正参数。<br>取值范围为[0, 1000]。                                                                     |
| timelag              | 帧起始时间和陀螺仪数据采集时间的时间差，取值范围为[-2000000, 2000000]，单位为微秒。                                                              |
| hor_limit            | 水平偏移限制，取值范围[0,1000]。当大面积物体经过引起背景拖拽的水平偏移超过一定幅度时就不进行防抖。偏移幅度计算： $2047 * \text{hor\_limit} / 1000$ 。                 |
| ver_limit            | 垂直偏移限制，取值范围[0,1000]。当大面积物体经过引起背景拖拽的垂直偏移超过一定幅度时就不进行防抖。偏移幅度计算： $2047 * \text{ver\_limit} / 1000$ 。                 |
| still_crop           | 关闭DIS防抖效果，但图像依旧保持裁剪比例输出的使能开关。                                                                                    |
| strength             | 陀螺仪防抖的强度控制，取值范围[0,1024]。仅对GYRO模式有效，对GME模式无效，默认强度为1024。                                                           |

#### 【 注意事项 】

- hor\_limit和ver\_limit只在camera\_steady为TD\_TRUE时生效，当camera\_steady为TD\_FALSE时，会默认设置为最大值。
- 在SS928V100上不建议使用gdc\_bypass参数作为DIS功能开关，默认设置其值为TD\_FALSE，当设置为TD\_TRUE时，DIS的PMF矫正功能不生效。使用中，如果不想使能DIS，请设置DIS开关enable为TD\_FALSE；如果想使能DIS,请把DIS开关enable设置为TD\_TRUE，同时把gdc\_bypass设置为TD\_FALSE。

#### 【 相关数据类型及接口 】



- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_attr](#)

### 3.5.101 ot\_dis\_param

【说明】

定义DIS可选参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 large_motion_stable_coef;
 td_u32 low_freq_motion_preserve;
 td_u32 low_freq_motion_freq;
} ot_dis_param;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| large_motion_stable_coef | 大幅度运动的防抖衰减参数。取值范围[0, 100]。默认值及具体参数效果参见《DIS 调试指南》。 |
| low_freq_motion_preserve | 低频运动的保留程度。取值范围[0, 100]。默认值及具体参数效果参见《DIS 调试指南》。    |
| low_freq_motion_freq     | 低频运动的截止频率。取值范围[0, 100]。默认值及具体参数效果参见《DIS 调试指南》。    |

【注意事项】

参数只在GME模式下有效，不配置使用默认参数

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_dis\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_dis\\_param](#)

### 3.5.102 ot\_vi\_fov\_correction\_attr

【说明】

定义视场角矫正属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_s64 correction_coef[OT_VI_CORRECTION_COEF_NUM]; /* matrix for match the two */
} ot_vi_fov_correction_attr;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述          |
|-----------------|-------------|
| enable          | 视场角是否使能。    |
| correction_coef | 视场角矫正PMF系数。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vi\\_set\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vi\\_get\\_chn\\_fov\\_correction\\_attr](#)

3.6 错误码

视频输入API错误码如表3-8所示。

表 3-8 视频输入 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                       | 描述           |
|------------|---------------------------|--------------|
| 0xa0108001 | OT_ERR_VI_INVALID_DEV_ID  | 视频输入设备号无效    |
| 0xa0108002 | OT_ERR_VI_INVALID_PIPE_ID | 视频输入PIPE号无效  |
| 0xa0108003 | OT_ERR_VI_INVALID_CHN_ID  | 视频输入通道号无效    |
| 0xa0108005 | OT_ERR_VI_INVALID_GRP_ID  | 视频输入组号无效     |
| 0xa0108007 | OT_ERR_VI_ILLEGAL_PARAM   | 视频输入参数设置无效   |
| 0xa010800a | OT_ERR_VI_NULL_PTR        | 输入参数空指针错误    |
| 0xa010800b | OT_ERR_VI_NOT_CFG         | 视频设备或通道属性未配置 |
| 0xa010800c | OT_ERR_VI_NOT_SUPPORT     | 操作不支持        |
| 0xa010800d | OT_ERR_VI_NOT_PERM        | 操作不允许        |
| 0xa0108010 | OT_ERR_VI_NOT_ENABLE      | 视频输入设备或通道未启用 |
| 0xa0108011 | OT_ERR_VI_NOT_DISABLE     | 视频输入设备或通道未禁用 |
| 0xa0108014 | OT_ERR_VI_NO_MEM          | 分配内存失败       |
| 0xa0108016 | OT_ERR_VI_BUF_EMPTY       | 视频输入缓存为空     |
| 0xa0108017 | OT_ERR_VI_BUF_FULL        | 视频输入缓存为满     |
| 0xa0108018 | OT_ERR_VI_NOT_READY       | 视频输入系统未初始化   |

| 错误代码       | 宏定义                  | 描述       |
|------------|----------------------|----------|
| 0xa0108020 | OT_ERR_VI_TIMEOUT    | 视频配置属性超时 |
| 0xa0108022 | OT_ERR_VI_BUSY       | 视频输入系统忙  |
| 0xa0108024 | OT_ERR_VI_NOT_BINDED | 视频通道未绑定  |
| 0xa0108025 | OT_ERR_VI_BINDED     | 视频通道已绑定  |

# 4 视频输出

## 4.1 概述

VO（Video Output，视频输出）模块主动从内存相应位置读取视频和图形数据，并通过相应的显示设备输出视频和图形。解决方案支持的显示/回写设备、视频层和图形层情况如表4-1所示。

表 4-1 解决方案支持的显示/回写设备、视频层和图形层

| 解决方案       | 超高清显示设备DHD0 |         |                         | 高清显示设备DHD1 |         |                         | 标清显示设备DSD0 |                | 回写设备WD              |                     |
|------------|-------------|---------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| SS528 V100 | 视频层VHD0     | 视频层VHD2 | 图形层G0<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VHD1    | 视频层VHD2 | 图形层G1<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VSD0    | 图形层G2<br>图形层G3 | 设备级回写自DHD0/<br>DHD1 | 视频层回写自VHD0/<br>VHD1 |
| SS625 V100 | 视频层VHD0     | 视频层VHD2 | 图形层G0<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VHD1    | 视频层VHD2 | 图形层G1<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VSD0    | 图形层G2<br>图形层G3 | 设备级回写自DHD0/<br>DHD1 | 视频层回写自VHD0/<br>VHD1 |
| SS524 V100 | 视频层VHD0     | 视频层VHD2 | 图形层G0<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VHD1    | 视频层VHD2 | 图形层G1<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层VSD0    | 图形层G2<br>图形层G3 | 设备级回写自DHD0/<br>DHD1 | 视频层回写自VHD0/<br>VHD1 |

| 解决方案       | 超高清显示设备DHD0  |              |                         | 高清显示设备DHD1   |                              |                                  | 标清显示设备DSD0   |                | 回写设备WD                    |                          |
|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| SS522 V100 | 视频层<br>VHD 0 | 视频层<br>VHD 2 | 图形层G0<br>图形层G2<br>图形层G3 | -            | -                            | -                                | 视频层<br>VS D0 | 图形层G2<br>图形层G3 | 设备级回写自<br>DHD 0           | 视频层回写自<br>VHD0           |
| SS928 V100 | 视频层<br>VHD 0 | 视频层<br>VHD 2 | 图形层G0<br>图形层G3          | 视频层<br>VHD 1 | 视频层<br>VHD 2                 | 图形层G1<br>图形层G3                   | -            | -              | -                         | -                        |
| SS626 V100 | 视频层<br>VHD 0 | 视频层<br>VHD 2 | 图形层G0<br>图形层G2<br>图形层G3 | 视频层<br>VHD 1 | 视频层<br>VHD 2<br>视频层<br>VSD 0 | 图形层G1<br>图形层G2<br>图形层G3<br>图形层G4 | 视频层<br>VS D0 | 图形层G2<br>图形层G4 | 设备级回写自<br>DHD 0/<br>DHD 1 | 视频层回写自<br>VHD0 /<br>VHD1 |

注：缩写解释

DHD0: Device HD0, 高清设备0。

DHD1: Device HD1, 高清设备1。

DSD0: Device SD0, 标清设备0。

VHD0: Video layer of DHD0, 视频层0。

VHD1: Video layer of DHD1, 视频层1。

VHD2: Video PIP layer, 视频层2。

VSD0: Video layer of DSD0, 标清视频层0。

图形层G0: Graphic layer 0, 图形层0。

图形层G1: Graphic layer 1, 图形层1。

图形层G2: Graphic layer 2, 图形层2。

图形层G3: Graphic layer 3, 图形层3。

图形层G4: Graphic layer 4, 图形层4。

WD: Write Back Channel Device, 回写通道设备。

## 4.2 基本概念

- 超高清、高清和标清显示设备  
SDK将高清和标清显示设备分别标示为DHDx ( Device High Definition x ) 和 DSDx ( Device Standard Definition x ) , 其中, x为索引号, 从0开始取值, 表示第几路高清/标清显示设备。例如第0路高清设备标示为DHD0, 第0路标清显示设备标示为DSD0。所有高清和标清显示设备又可分别简称为HD和SD设备。由于DHD0能够支持到4K ( 3840x2160 ) 的时序, 因此DHD0也可以称之为超高清显示设备。
- 视频层  
对于固定在每个显示设备上面对应的视频层, SDK也对应采取VHDx ( Video layer of HD x ) 和VSDx ( Video layer of SD x ) 来标示。解决方案支持显示设备的情况请参见表4-1。HD设备功能对比参考表4-2。VHD视频层功能对比如表4-3所示。视频层和显示设备的实际显示分辨率依赖于具体输出接口, 设备上视频输出接口支持的最大时序见表4-2所示。

表 4-2 解决方案设备和输出接口时序规格

| 解决方案      | 设备号  | 输出接口    | 最大输出时序       | 叠加拼接显示                                    |
|-----------|------|---------|--------------|-------------------------------------------|
| SS528V100 | DHD0 | HDMI    | 4096x2160@60 | PIP层可绑定到此设备上, 且可以修改VHD0和VHD2层的优先级, VGS叠加。 |
|           |      | BT.1120 | 3840x2160@30 |                                           |
|           |      | VGA     | 2560x1600@60 |                                           |
|           | DHD1 | HDMI    | 4096x2160@30 | PIP层可绑定到此设备上, 且可以修改VHD1和VHD2层的优先级, VGS叠加  |
|           |      | BT.1120 | 3840x2160@30 |                                           |
|           |      | VGA     | 2560x1600@60 |                                           |
|           | DSD0 | CVBS    | PAL, NTSC    | VGS叠加                                     |
| SS625V100 | DHD0 | HDMI    | 4096x2160@30 | PIP层可绑定到此设备上, 且可以修改VHD0和VHD2层的优先级, VGS叠加。 |
|           |      | BT.1120 | 1920x1080@60 |                                           |
|           |      | VGA     | 2560x1600@60 |                                           |
|           | DHD1 | HDMI    | 2560x1600@60 | PIP层可绑定到此设备上, 且可以修改VHD1和VHD2层的优先级, VGS叠加  |
|           |      | BT.1120 | 2560x1600@60 |                                           |
|           |      | VGA     | 1920x1080@60 |                                           |
|           | DSD0 | CVBS    | PAL, NTSC    | VGS叠加                                     |
| SS524V100 | DHD0 | HDMI    | 3840x2160@30 | PIP层可绑定到此设备上, 且可以修改VHD0和VHD2层的优先级, VGS叠加。 |
|           |      | BT.1120 | 1920x1080@60 |                                           |
|           |      | VGA     | 2560x1600@60 |                                           |

| 解决方案      | 设备号  | 输出接口                                                        | 最大输出时序                 | 叠加拼接显示                                  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|           | DHD1 | BT.656                                                      | 1920x1080@30 (需配置用户时序) | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD1和VHD2层的优先级，VGS叠加  |
|           |      | HDMI                                                        | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | BT.1120                                                     | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | VGA                                                         | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30 (需配置用户时序) |                                         |
|           | DSD0 | CVBS                                                        | PAL, NTSC              | VGS叠加                                   |
| SS522V100 | DHD0 | HDMI                                                        | 3840x2160@30           | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD0和VHD2层的优先级，VGS叠加。 |
|           |      | BT.1120                                                     | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | VGA                                                         | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30 (需配置用户时序) |                                         |
|           |      | RGB_16BIT<br>RGB_18BIT<br>RGB_24BIT                         | 1280x720@60 (需配置用户时序)  |                                         |
|           | DSD0 | CVBS                                                        | PAL, NTSC              | VGS叠加                                   |
| SS928V100 | DHD0 | HDMI                                                        | 3840x2160@60           | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD0和VHD2层的优先级，VGS叠加。 |
|           |      | MIPI<br>MIPI_SLAVE                                          | 3840x2160@60           |                                         |
|           |      | BT.1120                                                     | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30 (需配置用户时序) |                                         |
|           |      | RGB_6BIT<br>RGB_8BIT<br>RGB_16BIT<br>RGB_18BIT<br>RGB_24BIT | 1920x1080@60 (需配置用户时序) |                                         |
|           | DHD1 | MIPI<br>MIPI_SLAVE                                          | 1920x1080@60           | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD1和VHD2层的优先级，VGS叠加  |
|           |      | BT.1120                                                     | 1920x1080@60           |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30 (需配置用户时序) |                                         |
|           |      |                                                             |                        |                                         |

| 解决方案      | 设备号  | 输出接口                                                        | 最大输出时序                | 叠加拼接显示                                  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|           |      | RGB_6BIT<br>RGB_8BIT<br>RGB_16BIT<br>RGB_18BIT<br>RGB_24BIT | 1920x1080@60（需配置用户时序） |                                         |
|           |      | CVBS                                                        | PAL, NTSC             |                                         |
| SS626V100 | DHD0 | HDMI<br>HDMI1                                               | 4096x2160@60          | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD0和VHD2层的优先级，VGS叠加。 |
|           |      | BT.1120                                                     | 3840x2160@30          |                                         |
|           |      | VGA                                                         | 2560x1600@60          |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30（需配置用户时序） |                                         |
|           | DHD1 | HDMI<br>HDMI1                                               | 4096x2160@60          | PIP层可绑定到此设备上，且可以修改VHD1和VHD2层的优先级，VGS叠加  |
|           |      | BT.1120                                                     | 3840x2160@30          |                                         |
|           |      | VGA                                                         | 2560x1600@60          |                                         |
|           |      | BT.656                                                      | 1920x1080@30（需配置用户时序） |                                         |
|           | DSD0 | CVBS                                                        | PAL, NTSC             | VGS叠加                                   |

须知

2160P@60fps时序输出时，存在性能限制：G0层ARGB8888格式所支持的最大分辨率为1080P。建议此时G0层采用1080P分辨率（格式不限）、同时开启图形层放大功能，将G0层在线放大到2160P进行显示；或者采用2160P分辨率、ARGB1555或ARGB4444格式。

所有时序参数配置时，接口都应该关闭，配置完成后再使能接口。

SS528V100输出性能受输入数据带宽限制，视频SP420格式最大支持总共2160p@90fps输入，图形ARGB1555格式最大支持总共2160p@75fps输入。具体使用可参照如下示例：

- DHD0、DHD1、DSD0分别使用2160p@60fps、1080p@60fps、D1@60fps同时输出时，PIP层V2输入最大支持1080P，G0输入为ARGB8888格式时最大支持1080P（配合在线放大）、输入为ARGB1555格式时最大支持2160P。
- DHD0、DHD1、DSD0分别使用2160p@30fps、2160p@30fps、D1@60fps同时输出时，PIP层V2输入最大支持2160P，G0输入为ARGB8888格式时最大支持1080P（配合在线放大）、输入为ARGB1555格式时最大支持2160P，G1输入为



ARGB8888格式时最大支持1080P（非全屏）、ARGB1555格式时最大支持2160P。

- DHD0、DHD1、DSD0分别使用2160p@30fps、1080p@60fps、D1@60fps同时输出时，PIP层V2输入最大支持2160P，G0输入为ARGB8888格式时最大支持1080P（配合在线放大）、输入为ARGB1555格式时最大支持2160P。
- DHD0、DSD0分别使用2160p@60fps、D1@60fps同时输出，DHD1不输出时，PIP层V2输入最大支持2160P，G0输入为ARGB8888格式最大支持1080P（配合在线放大）、输入为ARGB1555格式时最大支持2160P。

表 4-3 解决方案视频层规格

| 解决方案       | 视频层  | 动态绑定能力                      | 缩放能力 | VO解压能力              | 支持通道数    |         |
|------------|------|-----------------------------|------|---------------------|----------|---------|
|            |      |                             |      |                     | SINGLE模式 | MULTI模式 |
| SS528 V100 | VHD0 | 不支持<br>（固定绑定在对应的DHD0设备上）    | 支持放大 | 支持通道解压，支持行解压        | 64       | 64      |
|            | VHD1 | 不支持<br>（固定绑定在对应的DHD1设备上）    | 不支持  | 支持通道解压，支持行解压和非紧凑段解压 | 64       | 64      |
|            | VHD2 | 支持<br>（可以选择绑定在DHD0、DHD1设备上） | 不支持  | 支持通道解压，支持行解压和非紧凑段解压 | 64       | -       |
|            | VSD0 | 不支持<br>（固定绑定在对应的DSD0设备上）    | 不支持  | 不支持                 | 64       | -       |
| SS625 V100 | VHD0 | 不支持<br>（固定绑定在对应的DHD0设备上）    | 支持放大 | 支持通道解压，支持行解压        | 49       | 49      |
|            | VHD1 | 不支持<br>（固定绑定在对应的DHD1设备上）    | 不支持  | 支持通道解压，支持行解压和非紧凑段解压 | 49       | 49      |
|            | VHD2 | 支持<br>（可以选择绑定在DHD0、DHD1设备上） | 不支持  | 支持通道解压，支持行解压和非紧凑段解压 | 49       | -       |

| 解决方案          | 视频层  | 动态绑定能力                      | 缩放能力 | VO解压能力                                   | 支持通道数    |         |
|---------------|------|-----------------------------|------|------------------------------------------|----------|---------|
|               |      |                             |      |                                          | SINGLE模式 | MULTI模式 |
|               | VSD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DSD0设备上)    | 不支持  | 不支持                                      | 49       | -       |
| SS524<br>V100 | VHD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD0设备上)    | 支持放大 | 支持通道解压, 支持行解压                            | 64       | 16      |
|               | VHD1 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD1设备上)    | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压 (仅SINGLE模式支持非紧凑段解压) | 64       | 16      |
|               | VHD2 | 支持<br>(可以选择绑定在DHD0、DHD1设备上) | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压                     | 64       | -       |
|               | VSD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DSD0设备上)    | 不支持  | 不支持                                      | 64       | -       |
| SS522<br>V100 | VHD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD0设备上)    | 支持放大 | 支持通道解压, 支持行解压                            | 64       | 16      |
|               | VHD2 | 支持<br>(可以选择绑定在DHD0设备上)      | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压                     | 64       | -       |
|               | VSD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DSD0设备上)    | 不支持  | 不支持                                      | 64       | -       |

| 解决方案       | 视频层  | 动态绑定能力                      | 缩放能力 | VO解压能力                                   | 支持通道数    |         |
|------------|------|-----------------------------|------|------------------------------------------|----------|---------|
|            |      |                             |      |                                          | SINGLE模式 | MULTI模式 |
| SS928 V100 | VHD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD0设备上)    | 不支持  | 支持通道解压, 支持紧凑段解压和非紧凑段解压 (仅SINGLE模式支持解压)   | 64       | 64      |
|            | VHD1 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD1设备上)    | 不支持  | 不支持                                      | 64       | -       |
|            | VHD2 | 支持<br>(可以选择绑定在DHD0、DHD1设备上) | 不支持  | 不支持                                      | 64       | -       |
| SS626 V100 | VHD0 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD0设备上)    | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压                            | 128      | 64      |
|            | VHD1 | 不支持<br>(固定绑定在对应的DHD1设备上)    | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压 (仅SINGLE模式支持非紧凑段解压) | 128      | 64      |
|            | VHD2 | 支持<br>(可以选择绑定在DHD0、DHD1设备上) | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压                     | 128      | -       |
|            | VSD0 | 支持<br>(可以选择绑定在DHD1、DSD0设备上) | 不支持  | 支持通道解压, 支持行解压和非紧凑段解压                     | 128      | -       |

- 视频回写

将回写设备称之为WD (Write Back Channel Device)。回写功能: 捕获视频层和设备级的视频数据, 可用于显示和编码。回写设备的使用依赖于被回写的设备, 既可以回写设备级 (视频层与图形层叠加后) 的视频数据, 也可以回写视频层的数据。

- 通道

- SDK将通道归属于视频层管理，一个视频层上可显示多个视频，每一个视频显示区域称为一个通道，视频被限制通道内，通道被限制在视频层内。对于一个视频层，其上面的通道都是独立的。同时，不同的视频层上的通道也是独立的。对于通道的排号上面不存在跨层的连续。
- 对于系统绑定，应该使用视频层号和通道号来进行绑定配置；另外，对于回写的图像作为输出源时，需要使用回写内容所在的设备号和0通道号进行绑定配置。
- SINGLE模式下：源图像缩放到通道区域大小。
- MULTI模式下：显示为源图像与通道显示区域交集。
- 视频层放大
  - 视频层支持放大情况下：img\_size<display\_rect时，img\_size放大（最大放大15倍）到display\_rect显示；img\_size>display\_rect时，显示为img\_size与display\_rect的交集。
  - 视频层不支持放大情况下：显示为img\_size与display\_rect的交集。
  - 对于SS528V100/SS625V100/SS928V100，所有视频层MULTI模式下不支持放大。对于SS524V100/SS522V100，支持放大的视频层在MULTI模式下仅支持全屏放大，即display\_rect等于设备大小，否则显示为img\_size与display\_rect的交集。对于SS626V100，不支持视频层放大功能。

#### 须知

- 裁剪是指视频层属性中画布大小img\_size中的宽高大于显示设备分辨率大小display\_rect中的宽高时，对画布进行裁剪以符合显示分辨率大小。
- 缩放是指视频层属性中显示设备分辨率大小display\_rect中的宽高大于画布大小img\_size中的宽高时，对画布进行放大以符合显示分辨率大小。

#### ● 通道优先级

VO软件上支持多个通道同时输出显示，按照优先级顺序对输出图像进行叠加，当各个通道的画面有重叠区域时，优先级高的图像显示在上层，如果各个通道优先级一致，则通道号越大的默认优先级越高。

#### ● 分辨率

分辨率主要有以下3种概念：

- 设备分辨率指该设备的输出有效像素点数，由设备时序决定。
- 显示分辨率指画面在显示设备上的有效显示区域，由视频层属性中的display\_rect成员决定。
- 画布分辨率指VGS拼接时使用的一块输出视频数据的内存区域，由视频层属性中的img\_size决定。直通时无此定义。
- 图像分辨率指图像本身的有效像素点数，由实际的显示图像分辨率决定。

#### ● 局部放大

- 通道支持将显示画面上的一部分图像进行放大显示，放大显示的源区域从源图像上截取，放大显示的目标区域是该显示通道的通道大小；
- 局部放大在水平方向和垂直方向所支持的最大比例为16倍。

#### ● 视频层或图形层绑定

- 视频层或图形层绑定是指支持将特定的某个视频层或图形层绑定到某个设备上，可动态绑定的视频层或图形层默认绑定到的设备见 [ss\\_mpi\\_vo\\_bind\\_layer](#)。
- 以SS528V100的图形层为例，支持4个图形层（G0，G1，G2，G3），G0固定绑定到DHD0上，G1固定绑定到DHD1上，即G0只能与VHD0叠加显示，G1只能与VHD1叠加显示；G2和G3可动态绑定到DHD0，DHD1，DSD0，即G2和G3或者与VHD0叠加显示，或者与VHD1叠加显示，或者与VSD0叠加显示，G2默认绑定在DHD0上，G3默认绑定在DSD0上。
- 单画面直通模式  
单画面直通模式是指在SINGLE模式下，VO通道中的图像不经过VGS模块处理而直接显示出来，节省一次VGS搬移过程，并且VO无需申请私有内存，但是需要满足以下条件才会选择走直通模式：
  - VO通道使能，且只有一个通道显示；
  - VO没有显示OSD和COVER；
  - VO没有使能画线；
  - VO没有使能角框；
  - VO没有使能边框（或使能边框，且设置边框上下左右宽度全为0）；
  - VO没有使能抗闪；
  - VO没有电子放大；
  - VO没有开启镜像；
  - VO通道图像像素格式和视频层设置的像素格式一致；
  - VO通道图像视频格式为LINEAR(包括LINEAR DISCRETE格式)
  - VO通道图像大小(FrameSize)=通道大小(ChnRect)=画布大小(ImageSize)
  - 视频层输入图像帧起始地址要16字节对齐；
  - 视频层输入图像压缩格式满足VO视频层硬件解压能力时，具体视频层支持解压能力见[表4-3](#)；
  - VO接收到的数据不具有以下特征：紧凑段压缩且带有mirror帧标记；mirror帧标记可通过VO的直接前级模块（如VPSS接口ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_attr）设置。（仅适用于SS928V100）如果不满足直通模式的条件，由于VO默认不分配内存，因此需要在使能视频层之前调[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#)接口设置缓冲长度来确定分配内存，否则VO将不会输出视频显示。
- 解压和压缩
  - 视频数据解压。支持输入源图像是压缩数据（格式为行压缩），VO会进行解压显示。解压功能是视频层的功能，在MULTI模式下（MULTI模式见[4.2 基本概念](#)“SINGLE模式和MULTI模式”）所有视频层支持的压缩模式或压缩模式组合见[表4-4](#)。SINGLE模式下，若VO支持解压缩能力，则由VO进行解压缩，否则将调用VGS进行解压缩。

表 4-4 解决方案视频层解压缩规格

| 解决方案                        | 视频层  | 输入    | MULTI模式 | SINGLE模式 |
|-----------------------------|------|-------|---------|----------|
| SS528V100<br>/<br>SS625V100 | VHD0 | 非压缩图像 | 支持      | 支持       |
|                             |      | 行压缩图像 | 支持      |          |

| 解决方案      | 视频层           | 输入            | MULTI模式             | SINGLE模式 |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|----------|
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | TILE压缩        | 不支持                 |          |
|           | VHD1          | 非压缩图像         | 支持                  | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 支持                  |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | TILE压缩        | 不支持                 |          |
|           | VHD2/<br>VSD0 | 非压缩图像         | 不涉及<br>(不支持MULTI模式) | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         |                     |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                     |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 |                     |          |
|           |               | TILE压缩        |                     |          |
| SS524V100 | VHD0          | 非压缩图像         | 支持                  | 支持       |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |

| 解决方案      | 视频层           | 输入            | MULTI模式             | SINGLE模式 |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|----------|
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | TILE压缩        | 不支持                 |          |
|           | VHD1          | 非压缩图像         | 支持                  | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | 其他LINEAR格式图像  | 不支持                 |          |
|           | VHD2/<br>VSD0 | 非压缩图像         | 不涉及<br>(不支持MULTI模式) | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         |                     |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                     |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 |                     |          |
|           |               | TILE压缩        |                     |          |
| SS522V100 | VHD0          | 非压缩图像         | 支持                  | 支持       |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |

| 解决方案      | 视频层           | 输入            | MULTI模式               | SINGLE模式 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|----------|
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                    |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                   |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                   |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                   |          |
|           |               | TILE压缩        | 不支持                   |          |
|           | VHD2/<br>VSD0 | 非压缩图像         | 不涉及<br>( 不支持MULTI模式 ) | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         |                       |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                       |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                       |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                       |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    |                       |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    |                       |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 |                       |          |
|           |               | TILE压缩        |                       |          |
| SS928V100 | VHD0          | 非压缩图像         | 支持                    | 支持       |
|           |               | 行压缩图像         | 不支持                   | 不支持      |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                       | 支持       |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                       |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                       | 不支持      |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    |                       | 支持       |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    |                       | 不支持      |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 |                       |          |
|           |               | TILE压缩        |                       | 支持       |
|           | VHD1/<br>VHD2 | 非压缩图像         | 不涉及<br>( 不支持MULTI模式 ) | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         |                       |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                       |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                       |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                       |          |



| 解决方案      | 视频层           | 输入            | MULTI模式             | SINGLE模式 |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|----------|
| SS626V100 |               | 同时非压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    |                     |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 |                     |          |
|           |               | 其他LINEAR格式图像  |                     |          |
|           | VHD0          | 非压缩图像         | 支持                  | 支持       |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | TILE压缩        | 不支持                 |          |
|           | VHD1          | 非压缩图像         | 支持                  | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         | 支持                  |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压和行压       | 支持                  |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时行压和非紧凑段压    | 不支持                 |          |
|           |               | 同时非压，行压和非紧凑段压 | 不支持                 |          |
|           |               | 其他LINEAR格式图像  | 不支持                 |          |
|           | VHD2/<br>VSD0 | 非压缩图像         | 不涉及<br>(不支持MULTI模式) | 同VHD0    |
|           |               | 行压缩图像         |                     |          |
|           |               | 非紧凑段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 紧凑型段压缩图像      |                     |          |
|           |               | 同时非压和行压       |                     |          |
|           |               | 同时非压和非紧凑段压    |                     |          |

| 解决方案 | 视频层 | 输入            | MULTI模式 | SINGLE模式 |
|------|-----|---------------|---------|----------|
|      |     | 同时行压和非紧凑段压    |         |          |
|      |     | 同时非压，行压和非紧凑段压 |         |          |
|      |     | TILE压缩        |         |          |

- 低功耗策略  
VO模块使用低功耗策略，在模块加载后或者设备禁用后VO时钟是关闭的，这时候手动读写VO模块的寄存器可能会有读写错误或者卡死的现象。
- 旋转  
VO支持对进入通道前的图像进行旋转操作。对通道设置旋转角度，旋转是作用于进入通道前的图像的。旋转的典型应用是将DHD0上的图像回写出来，送到DHD1显示，若DHD1接的是竖屏，则可设置DHD1上的通道旋转90度或270度进行显示。
- 输入和输出数据格式  
VO支持输入和输出指定格式的数据，其中，输出是指回写数据到DDR。支持的输入输出数据格式见表4-5。表中PIXEL FORMAT、VIDEO FORMAT、COMPRESS MODE和DYNAMIC RANGE项分别列出了支持的输入输出像素格式、视频格式、压缩模式和视频动态范围，表中数据格式可参“2 系统控制”章节。  
特别说明：
  - VO支持TILE格式仅在SINGLE模式时调用VGS支持。
  - VO支持LINEAR格式的SEG\_COMPACT压缩模式仅在SINGLE模式时调用VGS支持。

表 4-5 解决方案支持的输入输出数据格式

| 解决方案      | 数据格式         | 输入                                                                                                                                                                                                                                                                               | 输出                                                                                                |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100 | PIXEL FORMAT | <ul style="list-style-type: none"><li>● YVU SEMIPLANAR 422<ul style="list-style-type: none"><li>- YVU SEMIPLANAR 420</li><li>- YUV SEMIPLANAR 422</li><li>- YUV SEMIPLANAR 420</li><li>- YUV 400</li><li>- ARGB 1555</li><li>- ARGB 4444</li><li>- ARGB 8888</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● YVU SEMIPLANAR 422</li><li>● YVU SEMIPLANAR 420</li></ul> |
|           | VIDEO FORMAT | <ul style="list-style-type: none"><li>● LINEAR</li><li>● TILE</li></ul>                                                                                                                                                                                                          | LINEAR                                                                                            |

| 解决方案      | 数据格式          | 输入                                                                                                                                                                                                                                 | 输出                                                                                               |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | COMPRESS MODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>NONE</li> <li>SEG</li> <li>SEG_COMPACT</li> <li>TILE</li> <li>LINE</li> </ul>                                                                                                               | NONE<br>SEG                                                                                      |
|           | DYNAMIC RANGE | SDR8                                                                                                                                                                                                                               | SDR8                                                                                             |
|           | COLOR GAMUT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BT601</li> <li>BT709</li> <li>USER</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>BT601</li> <li>BT709</li> <li>USER</li> </ul>             |
| SS625V100 | PIXEL FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>YVU SEMIPLANAR 420</li> <li>YUV SEMIPLANAR 422</li> <li>YUV SEMIPLANAR 420</li> <li>YUV 400</li> <li>ARGB 1555</li> <li>ARGB 4444</li> <li>ARGB 8888</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>YVU SEMIPLANAR 420</li> </ul> |
|           | VIDEO FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LINEAR</li> <li>TILE</li> </ul>                                                                                                                                                             | LINEAR                                                                                           |
|           | COMPRESS MODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>NONE</li> <li>SEG</li> <li>SEG_COMPACT</li> <li>TILE</li> <li>LINE</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>NONE</li> <li>SEG</li> </ul>                              |
|           | DYNAMIC RANGE | SDR8                                                                                                                                                                                                                               | SDR8                                                                                             |
|           | COLOR GAMUT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BT601</li> <li>BT709</li> <li>USER</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>BT601</li> <li>BT709</li> <li>USER</li> </ul>             |

| 解决方案                    | 数据格式          | 输入                                                                                                                                                                                                                                                                            | 输出                                                                                                   |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS524V100/<br>SS522V100 | PIXEL FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>• YVU SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 422</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV 400</li> <li>• ARGB 1555</li> <li>• ARGB 4444</li> <li>• ARGB 8888</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>• YVU SEMIPLANAR 420</li> </ul> |
|                         | VIDEO FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LINEAR</li> <li>• TILE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | LINEAR                                                                                               |
|                         | COMPRESS MODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• SEG</li> <li>• SEG_COMPACT</li> <li>• TILE</li> <li>• LINE</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• SEG</li> </ul>                              |
|                         | DYNAMIC RANGE | SDR8                                                                                                                                                                                                                                                                          | SDR8                                                                                                 |
|                         | COLOR GAMUT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT601</li> <li>• BT709</li> <li>• USER</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT601</li> <li>• BT709</li> <li>• USER</li> </ul>           |
| SS928V100               | PIXEL FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>• YVU SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 422</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV 400</li> <li>• ARGB 1555</li> <li>• ARGB 4444</li> <li>• ARGB 8888</li> <li>• RGB_BAYER_16BPP</li> </ul> | -                                                                                                    |

| 解决方案      | 数据格式          | 输入                                                                                                                                                                                                                                                 | 输出                                                                                                   |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | VIDEO FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LINEAR</li> <li>• TILE</li> </ul>                                                                                                                                                                         | -                                                                                                    |
|           | COMPRESS MODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• SEG</li> <li>• SEG_COMPACT</li> <li>• TILE</li> </ul>                                                                                                                                     | -                                                                                                    |
|           | DYNAMIC RANGE | SDR8                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                    |
|           | COLOR GAMUT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT601</li> <li>• BT709</li> <li>• USER</li> </ul>                                                                                                                                                         | -                                                                                                    |
| SS626V100 | PIXEL FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>• YVU SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 422</li> <li>• YUV SEMIPLANAR 420</li> <li>• YUV 400</li> <li>• ARGB 1555</li> <li>• ARGB 4444</li> <li>• ARGB 8888</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• YVU SEMIPLANAR 422</li> <li>• YVU SEMIPLANAR 420</li> </ul> |
|           | VIDEO FORMAT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LINEAR</li> <li>• TILE</li> </ul>                                                                                                                                                                         | LINEAR                                                                                               |
|           | COMPRESS MODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• SEG</li> <li>• SEG_COMPACT</li> <li>• TILE</li> <li>• LINE</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• SEG</li> </ul>                              |
|           | DYNAMIC RANGE | SDR8                                                                                                                                                                                                                                               | SDR8                                                                                                 |
|           | COLOR GAMUT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT601</li> <li>• BT709</li> <li>• USER</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT601</li> <li>• BT709</li> <li>• USER</li> </ul>           |

- SINGLE模式和MULTI模式

SINGLE模式和MULTI模式是对支持多区域的视频层而言的，即硬件支持多区域，见表4-3的“支持通道数——MULTI模式”列，为区别于软件上的通道概念，此处称为多区域。SINGLE模式表示在硬件上配置一个显示区域，MULTI模式是在硬件上配置多个显示区域（大于等于1个区域）。注意将多区域与通道区别开来，SINGLE模式和MULTI模式下都可以实现多通道显示，前者其所有通道被组织成一幅图像显示在一个区域内，后者其每个通道独立并独占一个显示区域。另外，一个视频层只能工作在其中一种模式下。

- 像素格式转换

- SINGLE模式非直通时支持像素格式转换，如果输入图像的像素格式和视频层的像素格式不相同，可调用VGS做像素格式转换。
- MULTI模式下不支持像素格式转换，输入图像的像素格式须和视频层像素格式相同。

- 虚拟设备

虚拟设备是软件上的概念，没有实际对应的物理设备。

- 内部处理流程：虚拟设备只支持SINGLE模式，通过VGS实现缩放，并叠加为一整幅图像。
- 发送虚拟设备图像：虚拟设备支持通过用户态线程调用 `ss_mpi_vo_get_screen_frame` 接口获取虚拟设备对应视频层的图像，并发送给其他模块；也支持 `sys_bind` 的方式在内核态向其他模块发送虚拟设备图像。
- 时序限制：根据用户设置的时序，虚拟设备决定VGS最终叠加出来的图像大小和帧率。例如：虚拟设备的时序被设置为1080P60，虚拟设备将发送1920x1080@60fps的图像给其他模块。需要注意的是，这里是在理论情况下的假定，虚拟设备的输出时序，还需考虑VGS的性能和以及当前整系统的总业务量大小。

支持 `OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM` 个虚拟设备，设备号为

(`OT_VO_VIRT_DEV_0`) ~ (`OT_VO_VIRT_DEV_0` +

`OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM-1`)，对应的虚拟视频层为 `ot_vo_get_virt_layer` (`vo_virt_dev`)，每个虚拟视频层上最多支持 `OT_VO_MAX_CHN_NUM` 个通道。

- 负载检测

设备输出接口为 `OT_VO_INTF_CVBS` 和 `OT_VO_INTF_VGA` 时，支持自动负载检测。

- 基本原理：周期性检测CVBS和VGA接口是否有线缆连接，当检测到没有线缆连接时，驱动会自动将DAC下电从而达到降低功耗的目的。
- 配置检测周期：可通过配置VO模块参数 `vdac_detect_cycle` 来配置负载检测周期，检测周期以帧中断为单位，例如 `vdac_detect_cycle=50`，设备CVBS接口输出配置时序为 `OT_VO_OUT_PAL` 时，检测周期为2秒(50/25)，当配置时序为 `OT_VO_OUT_NTSC` 时，检测周期为1.67秒(50/30)。当配置负载检测周期为0时，将关闭自动负载检测功能。

- 数据透传

数据透传，即 `vo bypass` 功能。数据输入VO，VO内部不对数据进行修改（不调用对数据有修改的接口），通过特定接口（`bt.1120` 或 `mipi`）将数据传输出去，输入数据与输出数据保持不变，详见接口 `ss_mpi_vo_set_dev_param`。

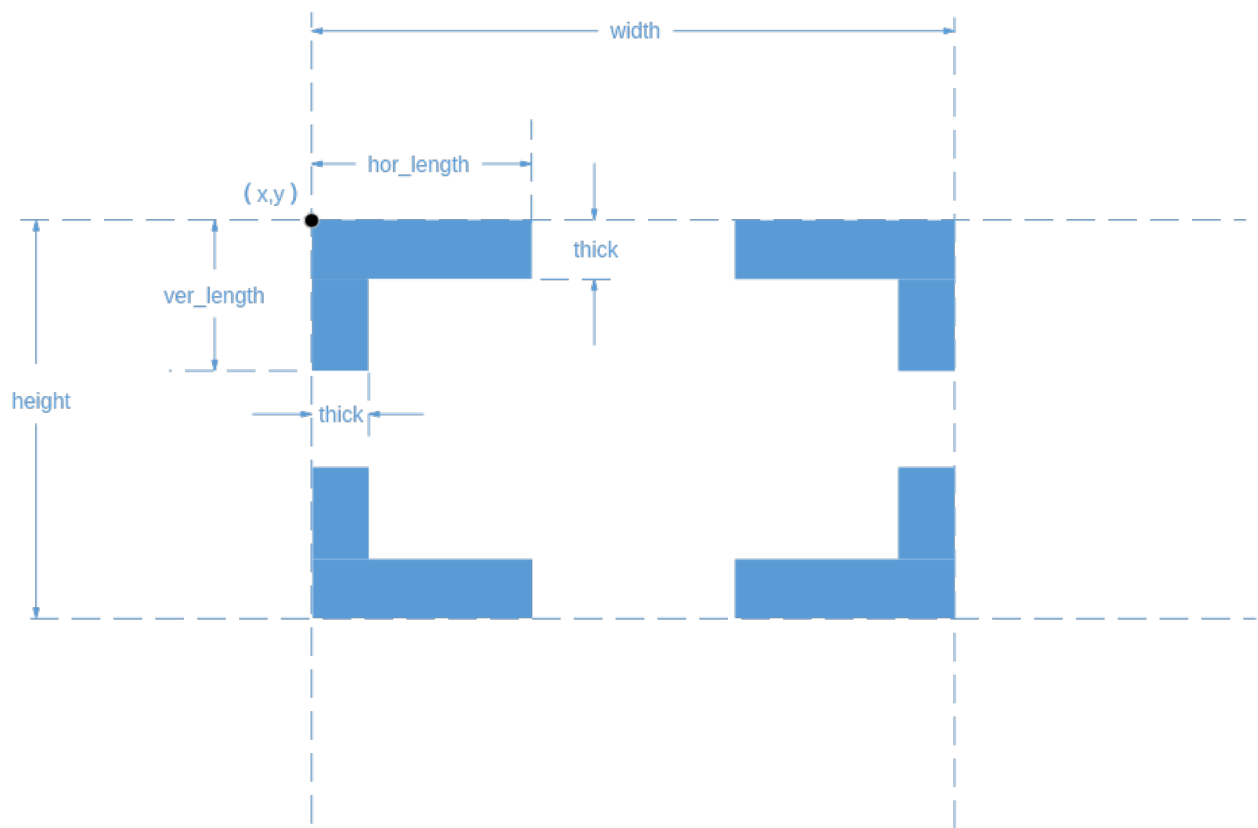
- 低延时

VO支持低延时帧输入，对接前端低延时输出帧。VO仅在single模式下支持输入低延时帧，且输入低延时帧时不能开启旋转。非bypass的情况下VO调用VGS后返回的是非低延时的帧。multi模式时VO会直接丢帧。SS626V100不支持低延时帧输入VGS。

注：仅SS928V100/SS626V100 VHD0、VHD1视频层支持。

- 角框功能
- 角框相关属性如图4-1所示，每个角框以下属性独立可配：x, y, width, height, hor\_length, ver\_length。在VO中，VGS一次任务或者一帧图像中所有角框的颜色和类型（角框、线框）一致，颜色和类型以区域层次最大的角框为准，区域层次相同时，则以最后一个角框为准。

图 4-1 角框示意图



### 4.3 API 参考

视频输出（VO）实现启用视频输出设备或通道、发送视频数据到输出通道等功能。该功能模块提供以下API（Application Programming Interface，应用程序编程接口），下面分别从设备、视频层、通道、回写、图形层等方面进行介绍：

注意：以下接口参数中的设备号、接口类型、视频层号、通道号、回写设备号、图形层号取值范围为通用范围，对于不同解决方案，物理设备和接口的具体取值范围参见表4-1、表4-2和表4-3。

设备相关API如下：

- `ss_mpi_vo_enable`：使能视频输出设备。
- `ss_mpi_vo_disable`：禁用视频输出设备。
- `ss_mpi_vo_set_pub_attr`：设置视频输出设备的公共属性。

- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_pub\\_attr](#): 获取视频输出设备的公共属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_param](#): 设置视频输出设备的参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_dev\\_param](#): 获取视频输出设备的参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_close\\_fd](#): 关闭所有视频输出设备的Fd。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_frame\\_rate](#): 设置设备用户时序下设备帧率。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_dev\\_frame\\_rate](#): 获取设备帧率。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_user\\_sync\\_info](#): 设置用户接口时序信息。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_user\\_sync\\_info](#): 获取用户接口时序信息。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mod\\_param](#): 设置模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_mod\\_param](#): 获取模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vtth](#): 设置设备垂直时序中断门限。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_vtth](#): 获取设备垂直时序中断门限。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_less\\_buf\\_attr](#): 设置设备省buffer属性信息。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_less\\_buf\\_attr](#): 获取设备省buffer属性信息。

接口相关API如下:

- [ss\\_mpi\\_vo\\_query\\_intf\\_status](#): 查询设备接口的连接状态。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vga\\_param](#): 设置设备VGA接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_vga\\_param](#): 获取设备VGA接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_hdmi\\_param](#): 设置设备HDMI接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_hdmi\\_param](#): 获取设备HDMI接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_hdmi1\\_param](#): 设置设备HDMI1接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_hdmi1\\_param](#): 获取设备HDMI1接口输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_rgb\\_param](#): 设置设备RGB输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_rgb\\_param](#): 获取设备RGB输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_bt\\_param](#): 设置设备BT.1120或BT.656输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_bt\\_param](#): 获取设备BT.1120或BT.656输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mipi\\_param](#): 设置设备MIPI或MIPI\_SLAVE输出图像效果。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_mipi\\_param](#): 获取设备MIPI或MIPI\_SLAVE输出图像效果。

视频层相关API如下:

- [ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_video\\_layer](#): 使能视频层。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_video\\_layer](#): 禁用视频层。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#): 设置视频层属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_attr](#): 获取视频层属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_param](#): 设置视频层参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_param](#): 获取视频层参数。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_crop](#): 设置视频层CROP功能属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_crop](#): 获取视频层CROP功能属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_early\\_display](#): 设置视频层是否开启提前显示功能。



- **ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_early\_display**: 获取视频层是否开启提前显示功能。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_play\_toleration**: 设置视频层上的播放容忍度。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_play\_toleration**: 获取视频层上的播放容忍度。
- **ss\_mpi\_vo\_batch\_begin**: 设置视频层上的批处理开始。
- **ss\_mpi\_vo\_batch\_end**: 设置视频层上的批处理结束。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_screen\_frame**: 获取视频层上的输出图像帧。
- **ss\_mpi\_vo\_release\_screen\_frame**: 释放视频层上的输出图像帧。

视频层和图形层公共相关API如下:

- **ss\_mpi\_vo\_set\_layer\_priority**: 设置视频层或图形层优先级。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_layer\_priority**: 获取视频层或图形层优先级。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_layer\_csc**: 设置视频层或图形层输出图像效果。。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_layer\_csc**: 获取视频层或图形层输出图像效果。
- **ss\_mpi\_vo\_bind\_layer**: 绑定视频层和图形层到某个设备。
- **ss\_mpi\_vo\_unbind\_layer**: 从某个设备解绑定视频层或图形层。

通道相关API如下:

- **ss\_mpi\_vo\_enable\_chn**: 启用指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_disable\_chn**: 禁用指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_attr**: 设置指定视频输出通道的属性。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_attr**: 获取指定视频输出通道的属性。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_param**: 设置通道参数（幅型比参数）。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_param**: 获取通道参数（幅型比参数）。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_display\_pos**: 设置指定视频输出通道的显示位置。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_display\_pos**: 获取指定视频输出通道的显示位置。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_frame**: 获取输出通道图像数据。
- **ss\_mpi\_vo\_release\_chn\_frame**: 释放输出通道图像数据。
- **ss\_mpi\_vo\_send\_frame**: 将视频图像送入指定视频输出通道显示。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_frame\_rate**: 设置指定视频输出通道的显示帧率。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_frame\_rate**: 获取指定视频输出通道的显示帧率。
- **ss\_mpi\_vo\_pause\_chn**: 暂停指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_resume\_chn**: 恢复指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_step\_chn**: 单帧播放指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_refresh\_chn**: 刷新指定的视频输出通道。
- **ss\_mpi\_vo\_show\_chn**: 设置显示通道。
- **ss\_mpi\_vo\_hide\_chn**: 设置隐藏通道。
- **ss\_mpi\_vo\_set\_zoom\_in\_window**: 设置视频输出局部放大窗口。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_zoom\_in\_window**: 获取视频输出局部放大窗口参数。
- **ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_pts**: 获取指定视频输出通道当前显示图像的时间戳。

- [ss\\_mpi\\_vo\\_query\\_chn\\_status](#): 查询视频输出通道状态。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_clear\\_chn\\_buf](#): 清空指定输出通道的缓存buffer数据。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_border](#): 设置指定输出通道的边框属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_border](#): 获取指定输出通道的边框属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_rcv\\_threshold](#): 设置视频输出通道的显示门限值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_rcv\\_threshold](#): 获取视频输出通道的显示门限值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_rotation](#): 设置视频输出通道旋转角度。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_rotation](#): 获取视频输出通道旋转角度。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_mirror](#): 设置视频输出通道镜像类型。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_mirror](#): 获取视频输出通道镜像类型。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_rgn\\_luma](#): 获取区域亮度信息。

回写相关API如下:

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_wbc\\_src](#): 设置指定回写设备的回写源。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_wbc\\_src](#): 获取指定回写设备的回写源。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_wbc](#): 启用指定的回写设备。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_wbc](#): 禁用指定的回写设备。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_wbc\\_attr](#): 设置指定回写设备的属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_wbc\\_attr](#): 获取指定回写设备的属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_wbc\\_mode](#): 设置指定回写设备的回写模式。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_wbc\\_mode](#): 获取指定回写设备的回写模式。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_wbc\\_depth](#): 设置指定回写设备的回写深度。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_wbc\\_depth](#): 获取指定回写设备的回写深度。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_wbc\\_frame](#): 获取回写视频数据。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_release\\_wbc\\_frame](#): 释放回写视频数据。

级联相关API如下:

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_cas\\_attr](#): 设置级联属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_cas\\_attr](#): 获取级联属性。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_cas\\_dev](#): 使能级联扩展设备。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_cas\\_dev](#): 禁用级联扩展设备。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_cas\\_pattern](#): 设置视频级联画面样式。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_cas\\_pattern](#): 获取视频级联画面样式。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_bind\\_cas\\_chn](#): 绑定级联区域与视频输出通道。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_unbind\\_cas\\_chn](#): 解绑定级联区域与视频输出通道。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_cas](#): 使能视频级联。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_cas](#): 禁用视频级联。

导出函数相关API如下:

- [ot\\_vo\\_enable\\_dev\\_export](#): 内核态导出函数。

- [ot\\_vo\\_disable\\_dev\\_export](#): 内核态导出函数。
- [ot\\_vo\\_get\\_export\\_symbol](#): 内核态导出函数，用于注册中断回调函数。

### 4.3.1 设备相关 API

#### 4.3.1.1 ss\_mpi\_vo\_enable

【描述】

使能视频输出设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable(ot_vo_dev dev);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_DEV_NUM</a> - <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 由于系统没有初始化设备为使能状态，所以在使用视频输出功能前必须先进行设备使能操作。
- 在调用设备使能前，必须对设备公共属性进行配置，否则返回设备未配置错误。
- 如果设备已经使能，调用此接口则返回未禁用错误，不支持重复使能。
- 为使开机画面能够平滑地过渡到业务画面，此接口会检查VO硬件是否已经使能，如果已使能则返回成功，且业务画面将沿用开机画面已设置的设备、接口和时序配置进行显示。如果希望业务画面更改VO的设备或接口或时序配置，则需要先使用[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)设置设备属性，设备号dev、背景色bg\_color、接口类型intf\_type、时序类型intf\_sync设置、用户时序信息sync\_info（用户时序时有有效）与开机画面一致，再调用[ss\\_mpi\\_vo\\_disable](#)接口，强制禁用VO硬件后再使能。具体开机画面过渡到业务画面可参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》。

- 各个dev的使用说明详见[ot\\_vo\\_dev](#)。

#### 【 举例 】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_pub_attr pub_attr;
ret = ss_mpi_vo_get_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
pub_attr.bg_color = 0xff;
pub_attr.intf_type = OT_VO_INTF_HDMI;
pub_attr.intf_sync = OT_VO_OUT_1280x1024_60;
ret = ss_mpi_vo_set_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set device attributes failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_enable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_disable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_close_fd();
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Some device is not disable with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

#### 【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_disable](#)

### 4.3.1.2 ss\_mpi\_vo\_disable

#### 【 描述 】

禁用视频输出设备。

#### 【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable(ot_vo_dev dev);
```

#### 【 参数 】

| 参数名称 | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_DEV_NUM</a> - <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 设备禁用前必须先禁用该设备上的视频层。
- 设备禁用前，如果有使能WBC，则必须先禁用WBC。
- 设备禁用后需要重新设置设备公共属性，才可使能设备。
- 从开机画面过渡到业务画面的非平滑过渡场景时，需要先禁用设备。禁用设备前需要先设置设备公共属性，否则直接禁用设备会报错。用户需要保证公共属性和开机画面保持一致，否则可能会导致一些接口输出黑屏等异常问题。具体开机画面过渡到业务画面可参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)的举例。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)
- [ss\\_mpi\\_sys\\_exit](#)

4.3.1.3 ss\_mpi\_vo\_set\_pub\_attr

【描述】

配置视频输出设备的公共属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_pub_attr(ot_vo_dev dev, const ot_vo_pub_attr *pub_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dev      | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_DEV_NUM</a> - <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| pub_attr | 视频输出设备公共属性结构体指针。<br>静态属性。                                                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 视频输出设备属性，必须在执行[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)前配置。
- 各个dev的使用说明详见[ot\\_vo\\_dev](#)。
- 视频输出设备属性的使用说明详见[ot\\_vo\\_pub\\_attr](#)章节。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_pub\\_attr](#)

### 4.3.1.4 ss\_mpi\_vo\_get\_pub\_attr

【描述】

获取视频输出设备的公共属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_pub_attr(ot_vo_dev dev, ot_vo_pub_attr *pub_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dev      | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_DEV_NUM</a> - <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| pub_attr | 视频输出设备公共属性结构体指针。                                                                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

在设置设备公共属性前先获取属性，就可以只设置需要改变的配置项。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)

4.3.1.5 [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_param](#)

【描述】

配置视频输出设备的参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_dev_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_dev_param *dev_param);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

| 参数名称      | 描述                      | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------|-------|
| dev_param | 视频输出设备参数结构体指针。<br>静态属性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须在执行[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)之后配置。
- 必须在执行[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)前配置。
- 只有物理设备支持该接口。
- 仅在设备接口设置为BT.1120或MIPI或MIPI\_SLAVE时支持设备参数的设置。
- 透传通用注意事项：
  - 图像大小=通道大小=视频层img\_size=视频层显示大小disp\_rect=设备时序大小dev\_size。
  - VO设置为single模式，视频层输入格式设置为OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422。
  - VO通道上未开旋转、OSD、COVER、LINE、角框、BORDER、抗闪等改变图像数据的功能。
  - VO视频层需要设置为单位矩阵。
  - 未叠加PIP，未叠加图形层，仅一个视频层全屏显示。
- MIPI或MIPI\_SLAVE接口RAW16BIT格式透传注意事项：
  - 支持像素格式OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_BAYER\_16BPP的数据。
  - mipi接口上，未使用[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mipi\\_param](#)进行亮度、对比度、色调、饱和度等转换，mipi接口需要设置为单位矩阵。
  - mipi tx配置为OUT\_FORMAT\_RAW\_16BIT格式输出（通过调用mipi tx相关接口OT\_MIPI\_TX\_SET\_DEV\_CFG）。
  - 通过[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#)接口，把display\_buf\_len设置为3或其他非0值。
- MIPI或MIPI\_SLAVE接口YVU422 SEMIPLANAR格式透传注意事项：
  - 支持像素格式OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422的数据。



- mipi接口上，未使用[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mipi\\_param](#)进行亮度、对比度、色调、饱和度等转换，mipi接口需要设置为单位矩阵。
- mipi tx配置为OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422格式输出（通过调用mipi tx相关接口OT\_MIPI\_TX\_SET\_DEV\_CFG）。
- BT.1120接口透传注意事项：
  - 仅支持像素格式OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422的数据。
  - BT.1120接口上，未使用[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_bt\\_param](#)进行yc互换，bit位倒序。
  - 要求数据本身是clip的，亮度Y范围[16, 235]，色度C范围[16, 240]，因为BT.1120接口对数据做了clip处理。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_dev\\_param](#)

4.3.1.6 ss\_mpi\_vo\_get\_dev\_param

【描述】

获取视频输出设备的参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_dev_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_dev_param *dev_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| dev_param | 视频输出设备参数结构体指针。                                                 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 必须在执行[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)之后获取。
- 仅在设备接口设置为BT.1120或MIPI或MIPI\_SLAVE时支持设备参数的获取。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_param](#)

### 4.3.1.7 ss\_mpi\_vo\_close\_fd

【描述】

关闭所有视频输出设备的Fd。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_close_fd(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口不能与其它mpi接口同时调用，用户必须保证此接口与其它接口在时间上是串行调用的。
- 本接口用于关闭VO设备文件句柄，在设备都禁用后，建议使用该接口。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)

### 4.3.1.8 ss\_mpi\_vo\_set\_dev\_frame\_rate

【描述】

设置设备用户时序下设备帧率。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_dev_frame_rate(ot_vo_dev dev, td_u32 frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                               | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM - OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| frame_rate | 设备帧率。<br>取值范围：(0, 240]                                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只能在用户时序下使用。
- 只能在调用ss\_mpi\_vo\_set\_pub\_attr之后、ss\_mpi\_vo\_enable之前调用。

【举例】

无。

【相关主题】

ss\_mpi\_vo\_get\_dev\_frame\_rate

4.3.1.9 ss\_mpi\_vo\_get\_dev\_frame\_rate

【描述】

获取设备帧率。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_dev_frame_rate(ot_vo_dev dev, td_u32 *frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_DEV_NUM</a> - <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| frame_rate | td_u32类型的指针。                                                                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_frame\\_rate](#)

4.3.1.10 [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_user\\_sync\\_info](#)

【描述】

设置用户接口时序信息，用于配置时钟源、时钟大小和时钟分频比。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_user_sync_info(ot_vo_dev dev, const ot_vo_user_sync_info *sync_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| sync_info | 用户时序信息指针。                                                      | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 在调用该接口前，必须对设备公共属性进行配置。
- 只有物理设备支持设置用户时序时钟信息。
- 只有设备接口时序是用户时序时才支持设置用户时序时钟信息。
- 时钟源类型和时钟大小为静态信息，必须在执行[ss\\_mpi\\_vo\\_enable](#)前配置。
- 具体用户时序调试方法可参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》，用户时序时钟相关的配置可参考[ot\\_vo\\_user\\_sync\\_info](#)。

【举例】

```
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
td_u32 frame_rate = 60;
ot_vo_pub_attr pub_attr;
ot_vo_user_sync_info user_info = {0};
/* Fill pub attr */
pub_attr.intf_type = OT_VO_INTF_HDMI;
pub_attr.intf_sync = OT_VO_OUT_USER;
pub_attr.sync_info.syncm = 0;
pub_attr.sync_info.iop = 1;
pub_attr.sync_info.intfb = 1;
pub_attr.sync_info.vact = 1920;
pub_attr.sync_info.vbb = 36;
pub_attr.sync_info.vfb = 16;
pub_attr.sync_info.hact = 1080;
pub_attr.sync_info.hbb = 28;
pub_attr.sync_info.hfb = 130;
pub_attr.sync_info.hmid = 1;
pub_attr.sync_info.bvact = 1;
pub_attr.sync_info.bvbb = 1;
pub_attr.sync_info.bvfb = 1;
pub_attr.sync_info.hpw = 24;
pub_attr.sync_info.vpw = 4;
pub_attr.sync_info.idv = 0;
pub_attr.sync_info.ihs = 0;
pub_attr.sync_info.ivs = 0;
/* Set dev pub attr */
ret = ss_mpi_vo_set_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set dev pub attr failed with %x.\n" ,ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

```
/* Fill user sync info */
user_info.user_sync_attr.clk_src = OT_VO_CLK_SRC_PLL;
user_info.user_sync_attr.vo_pll.fb_div = 99;
user_info.user_sync_attr.vo_pll.frac = 0;
user_info.user_sync_attr.vo_pll.ref_div = 2;
user_info.user_sync_attr.vo_pll.post_div1 = 2;
user_info.user_sync_attr.vo_pll.post_div2 = 1;
user_info.dev_div = 4;
/* Set user interface sync info */
ret = ss_mpi_vo_set_user_sync_info (dev, &user_info);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set user interface sync info failed with %x.\n" ,ret);
 return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_set_dev_frame_rate(dev, frame_rate);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set dev frame rate failed with %x.\n" ,ret);
 return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_enable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable vo dev failed with %x.\n" ,ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【 相关主题 】

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_user\\_sync\\_info](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_frame\\_rate](#)

4.3.1.11 ss\_mpi\_vo\_get\_user\_sync\_info

【 描述 】

获取用户接口时序信息。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_user_sync_info(ot_vo_dev dev, ot_vo_user_sync_info *sync_info);
```

【 参数 】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| sync_info | 用户时序信息指针。                                                      | 输出    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 在调用该接口前，必须对设备公共属性进行配置。
- 只有物理设备支持获取用户时序时钟信息。
- 只有设备接口时序是用户时序时才支持获取用户时序时钟信息。

【举例】

无

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_user\\_sync\\_info](#)

### 4.3.1.12 ss\_mpi\_vo\_set\_mod\_param

【描述】

设置模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_mod_param(const ot_vo_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| mod_param | 模块参数结构体指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 调用这个接口的时候不能有物理设备使能。
  - 模块参数只会在加载VO驱动的时候进行初始化。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】

ss\_mpi\_vo\_get\_mod\_param

4.3.1.13 ss\_mpi\_vo\_get\_mod\_param

- 【描述】
- 获取模块参数。
- 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_mod_param(ot_vo_mod_param *mod_param);
```

- 【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| mod_param | 模块参数结构体指针。 | 输出    |

- 【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 无。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】



ss\_mpi\_vo\_set\_mod\_param

4.3.1.14 ss\_mpi\_vo\_set\_vtth

【描述】

设置设备垂直时序中断门限。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_vtth(ot_vo_dev dev, td_u32 vtth);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                    | 输入/输出 |
|------|-------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。         | 输入    |
| vtth | 门限值，表示在时序的倒数第vtth行（包括消隐区）处上报垂直时序中断。<br>取值范围：[2, 8191] | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 因业务量大，中断处理被延迟响应时，可通过本接口调大门限值，使垂直时序中断提前上报。
- 低延时处理中可以调小门限值，减小延时，尽快显示。
- 调用前需保证设备未使能。
- 只有物理设备支持设置门限值。
- 用户必须保证设置的门限值不超过当前时序的垂直总行数(逐行：垂直有效区vact + 垂直消隐后肩vbb + 垂直消隐前肩vfb，隔行：(垂直有效区vact + 垂直消隐后肩vbb + 垂直消隐前肩vfb + 底场垂直有效区bvact + 底场垂直消隐后肩bvbb + 底场垂直消隐前肩bvfb) / 2行(向下取整))，如果超过，会在启动设备时报错：非法参数。

- 默认垂直时序中断门限为以下公式的计算结果（向下取整）为准，在 `ss_mpi_vo_enable` 中进行计算：  
$$vtth1 = vtth\_time \times frame\_vertical\_all \times dev\_frame\_rate / 1000ms;$$

| 公式参数名称             | 描述                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vtth_time          | <ul style="list-style-type: none"><li>SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100: 8ms</li><li>SS928V100: 6ms</li></ul> |
| frame_vertical_all | 逐行: $frame\_vertical\_all = vact + vbb + vfb$<br>隔行: $frame\_vertical\_all = vact + vbb + vfb + bvact + bvbb + bvfb$          |
| dev_frame_rate     | 设备时序帧率。<br>(用户时序时取60或接口 <code>ss_mpi_vo_set_dev_frame_rate</code> 设置的值)                                                       |

默认情况下，非用户时序各时序计算结果如下：

| 时序名称                   | 默认vtth1值 |     | 时序名称                   | 默认vtth1值 |      |
|------------------------|----------|-----|------------------------|----------|------|
|                        | 6ms      | 8ms |                        | 6ms      | 8ms  |
| OT_VO_OUT_PAL          | 93       | 125 | OT_VO_OUT_1080P60      | 405      | 540  |
| OT_VO_OUT_NTSC         | 94       | 126 | OT_VO_OUT_1920x1200_60 | 444      | 592  |
| OT_VO_OUT_960H_PAL     | 187      | 250 | OT_VO_OUT_1920x2160_30 | 403      | 537  |
| OT_VO_OUT_960H_NTSC    | 189      | 252 | OT_VO_OUT_2560x1440_30 | 266      | 355  |
| OT_VO_OUT_640x480_60   | 189      | 252 | OT_VO_OUT_2560x1440_60 | 532      | 710  |
| OT_VO_OUT_480P60       | 189      | 252 | OT_VO_OUT_2560x1600_60 | 592      | 790  |
| OT_VO_OUT_576P50       | 187      | 250 | OT_VO_OUT_3840x2160_24 | 324      | 432  |
| OT_VO_OUT_800x600_60   | 226      | 301 | OT_VO_OUT_3840x2160_25 | 337      | 450  |
| OT_VO_OUT_1024x768_60  | 290      | 386 | OT_VO_OUT_3840x2160_30 | 405      | 540  |
| OT_VO_OUT_720P50       | 225      | 300 | OT_VO_OUT_3840x2160_50 | 675      | 900  |
| OT_VO_OUT_720P60       | 270      | 360 | OT_VO_OUT_3840x2160_60 | 810      | 1080 |
| OT_VO_OUT_1280x800_60  | 299      | 398 | OT_VO_OUT_4096x2160_24 | 324      | 432  |
| OT_VO_OUT_1280x1024_60 | 383      | 511 | OT_VO_OUT_4096x2160_25 | 337      | 450  |
| OT_VO_OUT_1366x768_60  | 287      | 383 | OT_VO_OUT_4096x2160_30 | 405      | 540  |
| OT_VO_OUT_1400x1050_60 | 392      | 522 | OT_VO_OUT_4096x2160_50 | 675      | 900  |
| OT_VO_OUT_1440x900_60  | 336      | 448 | OT_VO_OUT_4096x2160_60 | 810      | 1080 |
| OT_VO_OUT_1600x1200_60 | 450      | 600 | OT_VO_OUT_7680x4320_30 | 792      | 1056 |
| OT_VO_OUT_1680x1050_60 | 392      | 522 | OT_VO_OUT_240x320_50   | 100      | 133  |
| OT_VO_OUT_1080P24      | 162      | 216 | OT_VO_OUT_320x240_50   | 73       | 97   |
| OT_VO_OUT_1080P25      | 168      | 225 | OT_VO_OUT_240x320_60   | 118      | 157  |
| OT_VO_OUT_1080P30      | 202      | 270 | OT_VO_OUT_320x240_60   | 95       | 126  |
| OT_VO_OUT_1080I50      | 168      | 224 | OT_VO_OUT_800x600_50   | 190      | 254  |
| OT_VO_OUT_1080I60      | 202      | 269 | OT_VO_OUT_720x1280_60  | 472      | 629  |
| OT_VO_OUT_1080P50      | 337      | 450 | OT_VO_OUT_1080x1920_60 | 709      | 946  |

默认情况下，设置为用户时序时，若计算结果超过垂直总行数，则默认值取：  
vertical\_all -1，

垂直总行数（逐行）： $vertical\_all = vact + vbb + vfb$

垂直总行数（隔行）： $vertical\_all = (vact + vbb + vfb + bvact + bvbb + bvfb) / 2$ 。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_vtth](#)

4.3.1.15 ss\_mpi\_vo\_get\_vtth

【描述】

获取设备垂直时序中断门限值。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_vtth(ot_vo_dev dev, td_u32 *vtth);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                            | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| vtth | 垂直时序门限值指针。                                    | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备支持获取门限值。
- 在ss\_mpi\_vo\_enable之前，未曾调用过ss\_mpi\_vo\_set\_vtth，调用此接口获取到的初始值为240（高清设备），100（标清设备）；在ss\_mpi\_vo\_enable之后获取的是默认值（请见ss\_mpi\_vo\_set\_vtth）或者设置的值。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vtth](#)

4.3.1.16 ss\_mpi\_vo\_set\_less\_buf\_attr

【描述】

设置设备省buffer属性信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_less_buf_attr(ot_vo_dev dev, const ot_vo_less_buf_attr *less_buf_attr);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                    | 输入/输出 |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|
| dev           | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</b> )。 | 输入    |
| less_buf_attr | 设备省BUF属性信息指针。                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述   |
|-------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 支持。  |
| SS928V100                                             | 不支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 属性less\_buf\_attr成员enable配置为使能，此时VO会增加一个中断来加快buf的轮转。
- 配合**ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_attr**接口使用，可以把display\_buf\_len设置为3（MULTI模式）或2（SINGLE模式），需根据具体场景来设置。
- 设备使能之后只支持动态修改省BUF属性中的VTTH值，不支持动态修改省BUF属性中的enable开关。
- 只有物理设备才支持设置省BUF属性。
- less\_buf\_attr.vtth默认值为2，取值范围为[2, 8191]。
- 设置值不能大于**ss\_mpi\_vo\_set\_vtth**设置的vtth值或vtth的默认值，否则在接口**ss\_mpi\_vo\_enable**报错：非法参数。
- 在SINGLE模式下，且buflen设置为2，如果设置less\_buf\_attr.vtth为[2, vfb]（vfb为时序的垂直消隐前肩），使中断上报行数落在vfb内，可保证显示正常；如果设

置less\_buf\_attr.vtth为[vfb, vtth]，使中断上报行数落在vact内（vact为时序的垂直有效区），则可能发生花屏，原因是在less\_buf\_attr.vtth处VO会将正在显示的VB提交给VGS进行绘制，此时可适当调小less\_buf\_attr.vtth。

- VO省buf的vtth值vtth2的取值范围是[2,vtth1],其中最大值vtth1为[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vtth](#)设置的vtth值。在快速调度场景时，如果vtth2接近最小值2，可以保证VO无裂屏风险，但是可能会导致帧率不够或丢帧。如果vtth2接近最大值vtth1，快速调度可保证帧率足够，但是存在裂屏风险。当通道数目较少，图像分辨率较大，建议vtth2配置等于最大值vtth1。当通道数目较大，图像分辨率较小，建议vtth2配置接近最小值2，保证无裂屏风险。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_less\\_buf\\_attr](#)

4.3.1.17 ss\_mpi\_vo\_get\_less\_buf\_attr

【描述】

获取设备省buffer属性信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_less_buf_attr(ot_vo_dev dev, ot_vo_less_buf_attr *less_buf_attr);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                             | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev           | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| less_buf_attr | 设备省BUF属性信息指针                                                   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述   |
|-------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 支持。  |
| SS928V100                                             | 不支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_less\\_buf\\_attr](#)

## 4.3.2 接口相关 API

### 4.3.2.1 ss\_mpi\_vo\_query\_intf\_status

【描述】

查询VGA/CVBS的连接状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_query_intf_status(ot_vo_intf_type intf_type, ot_vo_intf_status *status);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                | 输入/输出 |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| intf_type | 设备接口。<br>取值范围：OT_VO_INTF_CVBS和<br>OT_VO_INTF_VGA。 | 输入    |
| status    | 接口状态指针。                                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果使能VGA检测，需要设置模块参数[ot\\_vo\\_mod\\_param](#) 成员vga\_detect\_en为使能。
- 不支持查询同时输入OT\_VO\_INTF\_CVBS和OT\_VO\_INTF\_VGA接口类型的状态。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 4.3.2.2 ss\_mpi\_vo\_set\_vga\_param

【描述】

设置设备VGA输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_vga_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_vga_param *vga_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                            | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| vga_param | VGA图像输出效果结构体指针。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 0   | 成功。                        |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> |

【差异说明】



| 解决方案                                                      | 描述   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 支持。  |
| SS928V100                                                 | 不支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口主要用于调节VGA的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度和DAC增益和锐化强度。
- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成VGA时返回失败。
- 禁用设备时会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵、DAC增益的值恢复为默认值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口对亮度、对比度、色调、饱和度的调节仅影响该设备的VGA接口的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，VGA的图像输出效果是叠加的效果。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_vga\\_param](#)

4.3.2.3 ss\_mpi\_vo\_get\_vga\_param

【描述】

获取设备VGA输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_vga_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_vga_param *vga_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| vga_param | VGA图像输出效果结构体指针。                                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                      | 描述  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 支持  |
| SS928V100                                                 | 不支持 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成VGA时返回失败。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vga\\_param](#)

4.3.2.4 ss\_mpi\_vo\_set\_hdmi\_param

【描述】

设置设备HDMI输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_hdmi_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_hdmi_param *hdmi_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| hdmi_param | HDMI图像输出效果结构体指针。                                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口主要用于调节HDMI的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成HDMI时返回失败。
- 禁用设备时会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵的值恢复为默认值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口对亮度、对比度、色调、饱和度的调节仅影响该设备的HDMI接口的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，HDMI的图像输出效果是叠加的效果。
- 此接口支持动态切换csc属性（亮度、对比度、色调、饱和度），不支持动态设置hdmi\_param的csc矩阵类型：
  - 只设置动态csc属性，具体操作流程如下：
    - 调用ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi\_param获取当前HDMI输出的csc矩阵属性；
    - 调用本接口设置hdmi\_param，确保csc\_matrix矩阵类型不发生改变。
  - 设置csc矩阵类型时需要先关闭HDMI输出，设置完成后重新启动HDMI，具体操作流程如下：
    - 调用ss\_mpi\_hdmi\_stop（请参见《HDMI开发参考》）关闭HDMI输出；
    - 调用ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi\_param获取当前HDMI输出的csc矩阵属性；
    - 调用本接口设置hdmi\_param；
    - 设置完成后调用ss\_mpi\_hdmi\_start（请参见《HDMI开发参考》）重新打开HDMI输出。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_hdmi\\_param](#)

4.3.2.5 ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi\_param

【描述】

获取设备HDMI输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_hdmi_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_hdmi_param *hdmi_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| hdmi_param | HDMI图像输出效果结构体指针。                                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 0   | 成功。                        |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成HDMI时返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_hdmi\\_param](#)

4.3.2.6 ss\_mpi\_vo\_set\_hdmi1\_param

【描述】

设置设备HDMI1输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_hdmi1_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_hdmi_param *hdmi1_param)
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                            | 输入/输出 |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| dev         | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| hdmi1_param | HDMI1图像输出效果结构体指针。                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述   |
|-------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/SS928V100 | 不支持。 |
| SS626V100                                             | 支持   |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口主要用于调节HDMI1的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成HDMI1时返回失败。
- 禁用设备时会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵的值恢复为默认值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口对亮度、对比度、色调、饱和度的调

节仅影响该设备的HDMI1接口的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，HDMI1的图像输出效果是叠加的效果。

- 此接口支持动态切换csc属性（亮度、对比度、色调、饱和度），不支持动态设置hdmi\_param1的csc矩阵类型。
  - 只设置动态csc属性，具体操作流程如下：
    - 调用ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi1\_param获取当前HDMI1输出的csc矩阵属性；
    - 调用本接口设置hdmi\_param1，确保csc\_matrix矩阵类型不发生改变。
  - 设置csc矩阵类型时需要先关闭HDMI1输出，设置完成后重新启动HDMI1，具体操作流程如下：
    - 调用ss\_mpi\_hdmi\_stop（请参见《HDMI开发参考》）关闭HDMI1输出；
    - 调用ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi1\_param获取当前HDMI1输出的csc矩阵属性；
    - 调用本接口设置hdmi\_param1；
    - 设置完成后调用ss\_mpi\_hdmi\_start（请参见《HDMI开发参考》）重新打开HDMI1输出。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_hdmi1\\_param](#)

4.3.2.7 ss\_mpi\_vo\_get\_hdmi1\_param

【描述】

获取设备HDMI1输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_hdmi1_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_hdmi_param *hdmi1_param);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                            | 输入/输出 |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| dev         | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| hdmi1_param | HDMI1图像输出效果结构体指针。                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 0   | 成功。                        |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> |

【差异说明】

| 解决方案                                                      | 描述   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100 | 不支持。 |
| SS626V100                                                 | 支持   |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成HDMI1时返回失败。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_hdmi1\\_param](#)

### 4.3.2.8 ss\_mpi\_vo\_set\_rgb\_param

【描述】

设置设备RGB输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_rgb_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_rgb_param *rgb_param);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

| 参数名称      | 描述              | 输入/输出 |
|-----------|-----------------|-------|
| rgb_param | RGB图像输出效果结构体指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                        | 描述   |
|---------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS626V100 | 不支持。 |
| SS522V100/SS928V100                         | 支持。  |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 禁用设备时会把亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵、rgb反向、bit位倒序的值恢复为默认值。
- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成RGB时返回失败。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口中对亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵、rgb反向、bit位倒序的调节仅影响该设备的RGB的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，RGB的图像输出效果是叠加的效果。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_rgb\\_param](#)

4.3.2.9 ss\_mpi\_vo\_get\_rgb\_param

【描述】



获取设备RGB输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_rgb_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_rgb_param *rgb_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev       | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| rgb_param | RGB图像输出效果结构体指针。                                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 0   | 成功。                        |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> |

【差异说明】

| 解决方案                                        | 描述   |
|---------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS626V100 | 不支持。 |
| SS522V100/SS928V100                         | 支持。  |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成RGB时返回失败。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_rgb\\_param](#)

4.3.2.10 ss\_mpi\_vo\_set\_bt\_param

【描述】

设置设备BT.1120或BT.656输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_bt_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_bt_param *bt_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                            | 输入/输出 |
|----------|-----------------------------------------------|-------|
| dev      | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。 | 输入    |
| bt_param | BT.1120或BT.656图像输出效果结构体指针。                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 禁用设备时会把yc反向、bit位倒序的值恢复为默认值。
- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成BT.1120或BT.656时返回失败。
- ss\_mpi\_vo\_set\_layer\_csc接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口中对yc反向、bit位倒序的调节仅影响该设备的BT.1120或BT.656的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，BT.1120或BT.656的图像输出效果是叠加的效果。
- 如果动态设置yc反向或yc反向+bit位倒序，则导致BT.1120控制信号发生变化，继而产生短暂的信号输出异常现象。
- 单双沿配置输出clk\_edge只支持在设备使能前配置，设备使能后不能动态修改单双沿配置，可以动态修改其他属性值。
- 默认情况下，接口时序超过OT\_VO\_OUT\_3840x2160\_24或用户时序大于等于297MHz，BT.1120接口输出时会默认双沿输出，其他时序会默认单沿输出。如果调用此接口配置单双沿配置后以接口配置为准。

- 单双沿配置输出clk\_edge和级联属性(ot\_vo\_cas\_attr)中的 cas\_edge\_mode属性都控制BT.1120接口的单双沿输出，当级联属性配置使用时，以级联属性的配置为准，当前接口配置为无效值。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_bt\\_param](#)

4.3.2.11 ss\_mpi\_vo\_get\_bt\_param

【描述】

获取设备BT.1120或BT.656输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_bt_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_bt_param *bt_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                             | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev      | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| bt_param | BT.1120或BT.656图像输出效果结构体指针。                                     | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 0   | 成功。                        |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成BT.1120或BT.656时返回失败。
- 默认情况下，没有调用bt参数接口时，设备使能前获取时钟沿配置是单沿，使能后获取是不同时序的默认配置，见[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_bt\\_param](#)接口描述。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_bt\\_param](#)

4.3.2.12 ss\_mpi\_vo\_set\_mipi\_param

【描述】

设置设备MIPI或MIPI\_SLAVE输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_mipi_param(ot_vo_dev dev, const ot_vo_mipi_param *mipi_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| mipi_param | MIPI或MIPI_SLAVE图像输出效果结构体指针。                                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 不支持 |
| SS928V100                                             | 支持。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 该接口主要用于调节MIPI或MIPI\_SLAVE的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
- 只有物理设备支持该接口。

- 设备接口未配置成MIPI或MIPI\_SLAVE时返回失败。
- 禁用设备时会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵的值恢复为默认值。
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该设备的所有接口的图像输出效果。本接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节仅影响该设备的MIPI接口的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，MIPI或MIPI\_SLAVE的图像输出效果是叠加的效果。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_mipi\\_param](#)

4.3.2.13 ss\_mpi\_vo\_get\_mipi\_param

【描述】

获取设备MIPI或MIPI\_SLAVE输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_mipi_param(ot_vo_dev dev, ot_vo_mipi_param *mipi_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev        | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |
| mipi_param | MIPI或MIPI_SLAVE图像输出效果结构体指针。                                    | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                      | 描述   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 不支持。 |

| 解决方案      | 描述  |
|-----------|-----|
| SS928V100 | 支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备支持该接口。
- 设备接口未配置成MIPI或MIPI\_SLAVE时返回失败。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mipi\\_param](#)

### 4.3.3 视频层相关 API

#### 4.3.3.1 ss\_mpi\_vo\_enable\_video\_layer

【描述】

使能视频层。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable_video_layer(ot_vo_layer layer);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                        | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层和级联视频层。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

#### 【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

#### 【注意】

- 视频层使能前必须保证该视频层所绑定的设备处于使能状态。
- 视频层使能前必须保证该视频层已经配置。
- 各个视频层的使用说明详见[ot\\_vo\\_layer](#)。

#### 【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_rect rect;
ot_vo_video_layer_attr layer_attr;

ret = ss_mpi_vo_get_video_layer_attr(layer, &layer_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get video layer attributes failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
layer_attr.display_rect.x = 0;
layer_attr.display_rect.y = 0;
layer_attr.display_rect.width = 720;
layer_attr.display_rect.height = 576;
layer_attr.img_size.width = 720;
layer_attr.img_size.height = 576;
layer_attr.display_frame_rate = 25;
layer_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422;
layer_attr.double_frame_en = TD_FALSE;
layer_attr.cluster_mode_en = TD_FALSE;
layer_attr.dst_dynamic_range = OT_DYNAMIC_RANGE_SDR8;
layer_attr.display_buf_len = 4;
layer_attr.partition_mode = OT_VO_PARTITION_MODE_SINGLE;
layer_attr.compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_NONE;

ret = ss_mpi_vo_set_video_layer_attr(layer, &layer_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set video layer attributes failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_enable_video_layer(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable video layer failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_video_layer(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable video layer failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

#### 【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_video\\_layer](#)

4.3.3.2 ss\_mpi\_vo\_disable\_video\_layer

【描述】

禁用视频层。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable_video_layer(ot_vo_layer layer);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                        | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层和级联视频层。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 视频层禁用前必须保证其上的通道全部禁用。
- 在禁用视频层时，非直通情况下，如果用户没有释放从VO获取的图像buffer资源，该接口会返回[OT\\_ERR\\_VO\\_BUSY](#)的错误码，表示VO创建的VB资源没有释放。多见于用户调用获取屏幕图像未释放的情况下。
- 在禁用视频层时，如果用户选择了WBC数据源为OT\_VO\_WBC\_SRC\_VIDEO模式，则必须保证将该设备的WBC功能禁用。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_video\\_layer](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_video\\_layer](#)

4.3.3.3 ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_attr

【描述】



设置视频层属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_video_layer_attr(ot_vo_layer layer, const ot_vo_video_layer_attr *layer_attr);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                       | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层和级联视频层。 | 输入    |
| layer_attr | 视频层属性结构体指针。                                              | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 需要在视频层所绑定的设备处于使能状态时才能设置视频层属性。
- 设置视频层属性（SINGLE模式下除了layer\_attr中display\_rect的x,y,width,height）必须在视频层禁用的情况下进行。
- 视频层属性的使用说明详见[ot\\_vo\\_video\\_layer\\_attr](#)。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_video\\_layer](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_attr](#)

4.3.3.4 ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_attr

【描述】

获取视频层属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_video_layer_attr(ot_vo_layer layer, ot_vo_video_layer_attr *layer_attr);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                           | 输入/输出 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。<br>不支持图形层和级联视频层。 | 输入    |
| layer_attr | 视频层属性结构体指针。                                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

建议在设置视频层属性前先调用此接口获取视频层属性。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_video\\_layer](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#)

4.3.3.5 ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_param

【描述】

配置视频层的参数，可用于幅型比功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_video_layer_param(ot_vo_layer layer, const ot_vo_layer_param
*layer_param);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                 | 输入/输出 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM)。 | 输入    |

| 参数名称        | 描述       | 输入/输出 |
|-------------|----------|-------|
| layer_param | 视频层参数指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                        | 描述  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100 | 不支持 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_param](#)

4.3.3.6 ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_param

【描述】

获取视频层的参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_video_layer_param(ot_vo_layer layer, ot_vo_layer_param *layer_param);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer       | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM</a> )。 | 输入    |
| layer_param | 视频层参数指针。                                                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                        | 描述  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100 | 不支持 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_param](#)

### 4.3.3.7 ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_crop

【描述】

设置视频层CROP功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_video_layer_crop(ot_vo_layer layer, const ot_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer     | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM</a> )。 | 输入    |
| crop_info | 视频层CROP属性结构体指针。<br>ot_crop_info具体参考“系统控制”章节。                            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅在物理视频层的SINGLE模式下支持。
- 接口需要在设置视频层属性之后调用。
- CROP的起点和宽高要求2对齐，并且Crop的区域不能超出视频层属性中img\_size。
- 当设备输出时序为隔行时，且格式为YVU420 SEMIPLANAR或YUV420 SEMIPLANAR时，CROP高度height要求4对齐。
- CROP的宽高均不能小于32。
- 如果使能了CROP功能，视频层幅型比功能不生效。
- 如果视频层使能了CROP功能，开启了回写功能并且回写源为该视频层时，CROP会改变回写的大小，回写大小和回写目标大小的限制参考[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_wbc\\_attr](#)接口的描述。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_crop](#)

4.3.3.8 ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_crop

【描述】

获取视频层CROP功能属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_video_layer_crop(ot_vo_layer layer, ot_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                     | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer     | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM</a> ) | 输入    |
| crop_info | 视频层CROP属性结构体指针。<br>ot_crop_info具体参考“系统控制”章节。                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

仅在物理视频层的SINGLE模式下支持。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_crop](#)

4.3.3.9 ss\_mpi\_vo\_set\_video\_layer\_early\_display

【描述】

设置视频层是否开启提前显示功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_video_layer_early_display(ot_vo_layer layer, td_bool early_display_en);
```

【参数】

| 参数名称             | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer            | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM</a> )。 | 输入    |
| early_display_en | 是否开启提前显示功能，默认值TD_FALSE。<br>TD_TRUE：开启提前显示<br>TD_FALSE：关闭提前显示            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备的层才支持配置提前显示标记。
- 只有SINGLE模式的层才支持配置提前显示标记。
- 必须在配置视频层属性后配置提前显示标记。
- 必须在视频层使能前配置提前显示标记，不支持动态配置。

视频层提前显示标记用于控制VO的显示流程中VGS处理完的帧是在当前帧中显示，还是在下一帧中显示。如果默认配置成关闭提前显示时，会在下一帧中显示，可以保证VGS有足够的时间可以处理完。如果配置成开启提前显示，可以直接在当前帧中显示VGS处理完后帧，可以降低VO的显示延时，但是此配置会导致VGS来不及处理完就到了显示点，此时可能会导致裂屏和显示图像异常等问题。客户可以通过调用接口[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vtth](#)调整VO的提前中断垂直时序用于给VGS足够的时间，保证在满足低延时的要求下不影响画面的正常显示。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_video\\_layer\\_early\\_display](#)

4.3.3.10 ss\_mpi\_vo\_get\_video\_layer\_early\_display

【描述】

获取视频层是否开启提前显示功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_video_layer_early_display(ot_vo_layer layer, td_bool *early_display_en);
```

【参数】

| 参数名称             | 描述                                                                     | 输入/输出 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer            | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM</a> ) | 输入    |
| early_display_en | td_bool类型指针。                                                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 只有物理设备的层才支持获取提前显示标记。
- 只有SINGLE模式的层才支持获取提前显示标记。
- 必须在配置视频层属性后获取提前显示标记。
- 视频层默认提前显示标记：关闭。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_early\\_display](#)

4.3.3.11 ss\_mpi\_vo\_set\_play\_toleration

【描述】

设置播放容忍度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_play_toleran(ot_vo_layer layer, td_u32 toleration);
```

【参数】



| 参数名称       | 描述                                                     | 输入/输出 |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。<br>不支持图形层。 | 输入    |
| toleration | 播放容忍度，单位：毫秒。<br>默认值：10000ms。<br>取值范围：[1, 100000]       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 调用前需保证视频层已使能。
- 接口参数toleration以毫秒（ms）为单位。
- 当两帧（当前接收到的帧与目标帧或预测帧）解码数据的时间戳之差的绝对值超过容忍度时，系统将重置时间戳，以当前帧的时间戳为起点，对回放图像进行帧率控制。播放容忍度仅对回放的播放控制生效，对预览的播放控制无效。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 1;
ot_vo_layer layer = 1;
ot_vo_pub_attr pub_attr;
ot_vo_video_layer_attr layer_attr;
td_u32 toleration;

ret = ss_mpi_vo_get_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

pub_attr.bg_color = 0xff;
pub_attr.intf_type = OT_VO_INTF_HDMI;
pub_attr.intf_sync = OT_VO_OUT_1280x1024_60;

ret = ss_mpi_vo_set_pub_attr(dev, &pub_attr);
```

```
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set device attributes failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_enable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable vo dev %d failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
/* configure and enable vo layer 1 */
.....
ret = ss_mpi_vo_get_play_toleration(layer, &toleration);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get play toleration failed with error code %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
toleration = 5000;
ret = ss_mpi_vo_set_play_toleration(layer, toleration);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set play toleration failed with error code %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_play\\_toleration](#)

4.3.3.12 ss\_mpi\_vo\_get\_play\_toleration

【 描述 】

获取播放容忍度。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_play_toleran(ot_vo_layer layer, td_u32 *toleration);
```

【 参数 】

| 参数名称       | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。<br>不支持图形层。 | 输入    |
| toleration | td_u32类型的指针。                                                            | 输出    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

调用前需保证视频层已使能。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_play\\_toleration](#)

4.3.3.13 ss\_mpi\_vo\_batch\_begin

【描述】

设置视频层上的批处理开始。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_batch_begin(ot_vo_layer layer);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。<br>不支持图形层。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h

- 库文件：libss\_mpi.a

#### 【注意】

- 此接口可对通道的动态操作进行批处理，支持批处理的接口：设置通道属性 [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_attr](#)、通道显示 [ss\\_mpi\\_vo\\_show\\_chn](#)、通道隐藏 [ss\\_mpi\\_vo\\_hide\\_chn](#)、使能通道 [ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_chn](#)、禁用通道 [ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_chn](#)、通道位置 [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_display\\_pos](#)。当VO切换画面大小或显示隐藏时，需要重新准备内存并保证切换的及时性，因此建议的调用顺序为：在begin和end接口之间调用设置通道属性、通道显示、通道隐藏等接口，对视频层上的多个通道进行批处理操作。
- 本接口和[ss\\_mpi\\_vo\\_batch\\_end](#)接口要配对使用，批处理中的通道操作都是在接口调用之后才生效。
- 如果begin接口之后，没有调用end接口，再次调用begin接口，则VO会把之前的通道操作清除掉再重新开始记录。

#### 【举例】

```
td_s32 ret;
td_s32 i;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_pub_attr pub_attr;
ot_vo_chn_attr chnAttr[4];

memset(&pub_attr, 0, sizeof(ot_vo_pub_attr));
pub_attr.intf_type= OT_VO_INTF_HDMI; /*HDMI */
pub_attr.intf_sync = OT_VO_OUT_1080P60 ; /*1080P60*/
pub_attr.bg_color = 0x0;

/* set public attribute of vo device */
ret = ss_mpi_vo_set_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (TD_SUCCESS != ret)
{
 printf("vo set pub attr failed! \n");
 return ret;
}

/* enable vo device */
ret = ss_mpi_vo_enable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("enable vo device failed! \n");
 return ret;
}

/* configure and enable vo layer 0 */
..... */
/* configure and enable vo channel */
*/
for (i = 0; i < 4; i++)
{
 chnAttr[i].deflicker_en = TD_FALSE;
 chnAttr[i].priority = 1;
 chnAttr[i].rect.x = 960*(i%2);
 chnAttr[i].rect.y = 540*(i/2);
 chnAttr[i].rect.width = 960;
 chnAttr[i].rect.height = 540;

 /* set attribute of vo chn*/
 ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, i, &chnAttr[i]);
 if (ret != TD_SUCCESS)
```

```
{
 printf("vo set dev %d chn %d attr failed! \n", layer, i);
 return ret;
}

/* enable vo chn */
ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, i);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("enable vo layer %d chn %d failed! \n", layer,i);
 return ret;
}
}

/* do something else */
sleep(20);

/* set channel attributes begin */
ret = ss_mpi_vo_batch_begin(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("set batch begin failed!\n");
 return ret;
}

/* reset channel attributes
 * we just show channel 0 and 1 on screen, and scale them as vertical
 * half 1080P
 */
for (i = 0; i < 2; i++)
{
 chnAttr[i].deflicker_en = TD_FALSE;
 chnAttr[i].priority = 1;
 chnAttr[i].rect.x = 960*(i%2);
 chnAttr[i].rect.y = 540*(i/2);
 chnAttr[i].rect.width = 960;
 chnAttr[i].rect.height = 1080;

 /* set attribute of vo chn*/
 ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, i, &chnAttr[i]);
 if (ret != TD_SUCCESS)
 {
 printf("vo set chn %d attr failed! \n", i);
 return ret;
 }
}

/* hide channel 2 and 3
 * we do this just for saving bandwidth
 */
for (i = 2; i < 4; i++)
{
 ret = ss_mpi_vo_hide_chn(layer,i);
 if (ret != TD_SUCCESS)
 {
 printf("vo hide channel %d failed!\n", i);
 return TD_FAILURE;
 }
}

/* set batch end */
ret = ss_mpi_vo_batch_end(layer);
```

```
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("set batch end failed!\n");
 return ret;
}

/* do something else */
sleep(20);

/* set batch begin */
ret = ss_mpi_vo_batch_begin(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("set batch begin failed!\n");
 return ret;
}

/* reset channel attributes
 * now we set them back as 4 960x540 on screen
 */
for (i = 0; i < 4; i++)
{
 chnAttr[i].deflicker_en = TD_FALSE;
 chnAttr[i].priority = 1;
 chnAttr[i].rect.x = 960*(i%2);
 chnAttr[i].rect.y = 540*(i/2);
 chnAttr[i].rect.width = 960;
 chnAttr[i].rect.height = 540;

 /* set attribute of vo chn*/
 ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer,i, &chnAttr[i]);
 if (TD_SUCCESS != ret)
 {
 printf("vo set chn %d attr failed! \n", i);
 return ret;
 }
}

/* show channel 2 and 3 */
for (i = 2; i < 4; i++)
{
 ret = ss_mpi_vo_show_chn(layer,i);
 if (ret != TD_SUCCESS)
 {
 printf("vo show channel %d failed!\n", i);
 return TD_FAILURE;
 }
}

/* set batch end */
ret = ss_mpi_vo_batch_end(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("set attributes end failed!\n");
 return ret;
}

/* do something else */
sleep(20);

/* disable all channels */
for (i = 0; i < 4; i++)
```

```
{
 ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, i);
 if (ret != TD_SUCCESS)
 {
 printf("vo disable chn %d failed!\n", i);
 return ret;
 }
}
/* disable layer */
/* disable vo */
(void) ss_mpi_vo_disable(dev);
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_batch\\_end](#)

4.3.3.14 ss\_mpi\_vo\_batch\_end

【描述】

设置视频层上的批处理结束。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_batch_end(ot_vo_layer layer);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。<br>不支持图形层。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 调用前需保证[ss\\_mpi\\_vo\\_batch\\_begin](#)已经调用。
- begin和end接口要配对使用，否则BEGIN后的通道操作不会生效。
- 在调用END接口时，必须要保证相应的通道操作的正确性。

【 举例 】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_batch\\_begin](#)的举例。

【 相关主题 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_batch\\_begin](#)

4.3.3.15 ss\_mpi\_vo\_get\_screen\_frame

【 描述 】

获取输出屏幕图像数据。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_screen_frame(ot_vo_layer layer, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【 参数 】

| 参数名称       | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。<br>不支持图形层。 | 输入    |
| frame_info | 获取的输出屏幕图像数据信息结构体指针。                                                     | 输出    |
| milli_sec  | 超时时间。单位：ms                                                              | 输入    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【 需求 】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【 注意 】

- 调用前需保证视频层已经使能。
- 该接口支持阻塞式获取屏幕图像，milli\_sec为-1时表示阻塞获取，一直等到屏幕有图像为止；milli\_sec为0时表示非阻塞获取；milli\_sec > 0时，表示阻塞等待时间，超过该时间则不再等待。
- 可以多次调用，获取后应保证及时的释放。
- 该接口只能用于调试使用，不支持用于其它的操作。



- 若视频层上未有任何通道使能或所有通道上未接收到任何数据，则用户调用此接口将无法获取屏幕图像。
- 该接口获取的图像含有时间戳，该时间戳表示图像拼接（非直通）或图像生成（直通）时的时间信息，如果用户不希望采用该时间戳进行编码，可以自行修改时间戳信息。
- 该接口只在OT\_VO\_PARTITION\_MODE\_SINGLE模式下支持。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_release\\_screen\\_frame](#)

4.3.3.16 ss\_mpi\_vo\_release\_screen\_frame

【描述】

释放输出屏幕图像数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_release_screen_frame(ot_vo_layer layer, const ot_video_frame_info
*frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                     | 输入/输出 |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。<br>不支持图形层。 | 输入    |
| frame_info | 释放的输出屏幕图像数据信息结构体指针。                                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 禁用视频层前要释放已经获取到的屏幕图像。

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复释放。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_screen\\_frame](#)

### 4.3.4 视频层和图形层相关 API

#### 4.3.4.1 ss\_mpi\_vo\_set\_layer\_priority

【描述】

设置视频层或图形层的优先级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_layer_priority(ot_vo_layer layer, td_u32 priority);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer    | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM</a> )。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 输入    |
| priority | 视频层或图形层的优先级。<br>取值范围：<br>SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS626V100： <ul style="list-style-type: none"><li>• DHD0：[0, 4]</li><li>• DHD1：[0, 4]</li><li>• DSD0：[0, 2]</li></ul> SS522V100： <ul style="list-style-type: none"><li>• DHD0：[0, 4]</li><li>• DSD0：[0, 2]</li></ul> SS928V100： <ul style="list-style-type: none"><li>• DHD0：[0, 3]</li><li>• DHD1：[0, 3]</li></ul> | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100/<br>SS524V100 | 默认优先级：<br>● DHD0：<br>0: VHD0<br>1: VHD2<br>2: G0<br>3: - (默认给G3预留)<br>4: G2<br>● DHD1：<br>0: VHD1<br>1: - (默认给VHD2预留)<br>2: G1<br>3: - (默认给G3预留)<br>4: - (默认给G2预留)<br>● DSD0：<br>0: VSD0<br>1: G3<br>2: - (默认给G2预留) |
| SS522V100                             | 默认优先级：<br>● DHD0：<br>0: VHD0<br>1: VHD2<br>2: G0<br>3: - (默认给G3预留)<br>4: G2<br>● DSD0：<br>0: VSD0<br>1: G3<br>2: - (默认给G2预留)                                                                                        |

| 解决方案      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS928V100 | <p>默认优先级：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DHD0:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>0: VHD0</li> <li>1: VHD2</li> <li>2: G0</li> <li>3: - (默认给G3预留)</li> </ul> </li> <li>DHD1:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>0: VHD1</li> <li>1: - (默认给VHD2预留)</li> <li>2: G1</li> <li>3: - (默认给G3预留)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| SS626V100 | <p>默认优先级：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DHD0:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>0: VHD0</li> <li>1: VHD2</li> <li>2: G0</li> <li>3: G3</li> <li>4: G2</li> </ul> </li> <li>DHD1:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>0: VHD1</li> <li>1: - (默认给VHD2/VSD0预留)</li> <li>2: G1</li> <li>3: - (默认给G4预留)</li> <li>4: - (默认给G2预留)</li> </ul> </li> <li>DSD0:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>0: VSD0</li> <li>1: G4</li> <li>2: - (默认给G2预留)</li> </ul> </li> </ul> |

#### 【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h、ot\_defines.h
- 库文件：libss\_mpi.a

#### 【注意】

- 本接口被调用时，layer视频层或图形层必须已经绑定在某个dev设备上。
- 只有物理设备上的视频层或图形层支持设置优先级。
- 绑定层到设备时会赋值一个默认的优先级，具体行为见层绑定接口。

- 如果在视频层或图形层layer绑定的设备dev上，需要设置layer的优先级为priority，但是已经有视频层或图形层layer\_old配置优先级priority，那么，将优先保障layer的设置，同时将layer的默认优先级赋值给视频层或图形层layer\_old。例如，视频层VHD2和VHD0都绑定在DHD0上面，且他们的优先级分别为1和0。若视频层VHD2调用设置优先级接口设置优先级为0，那么就会有优先级的冲突，这时，将VHD2层的优先级设置为0，并将VHD2层原始的优先级1赋值给VHD0。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 2;
td_u32 priority;
ret = ss_mpi_vo_get_layer_priority(layer, &priority);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Pip video layer get the priority failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
priority = 0;
ret = ss_mpi_vo_set_layer_priority(layer, priority);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Pip video layer set the priority failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_layer\\_priority](#)

4.3.4.2 ss\_mpi\_vo\_get\_layer\_priority

【描述】

获取视频层的优先级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_layer_priority(ot_vo_layer layer, td_u32 *priority);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                               | 输入/输出 |
|----------|--------------------------------------------------|-------|
| layer    | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM)。 | 输入    |
| priority | 视频层或图形层优先级指针。                                    | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_priority](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_priority](#)

4.3.4.3 ss\_mpi\_vo\_set\_layer\_csc

【描述】

设置视频层或图形层输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_layer_csc(ot_vo_layer layer, const ot_vo_csc *csc);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                | 输入/输出 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM</a> )。 | 输入    |
| csc   | 视频层或图形层图像输出效果结构体指针。                                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0, 100]，默认值：50。<br>ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。<br>视频层csc_matrix默认值：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL。可以选择：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT到<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL<br>图形层csc_matrix默认值：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL。可以选择：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口主要用于调节图像的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。
- 禁用视频层时会将亮度、对比度、色调、饱和度的值恢复为默认值，CSC转换矩阵恢复为默认值。
- 停止和启动图形层后gfbg模块会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵恢复成默认值。但是VO图形层的CSC配置没有恢复，保留历史配置的值。通过CSC获取接口和PROC显示的CSC配置还是历史配置的值，如果希望重新配置图形层CSC，在启动图形层后再调用接口重新配置图形层CSC。
- 只有物理设备上的视频层才支持设置CSC。
- 图形层没有启动前不允许设置CSC。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_layer\\_csc](#)

4.3.4.4 ss\_mpi\_vo\_get\_layer\_csc

【描述】

获取视频层或图形层输出图像效果。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_layer_csc(ot_vo_layer layer, ot_vo_csc *csc);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                               | 输入/输出 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM)。 | 输入    |
| csc   | 视频层或图形层图像输出效果结构体指针。                              | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口主要用于获取图像的输出生效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。
- 图形层没有启动前不允许获取CSC。

【举例】

无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)

4.3.4.5 ss\_mpi\_vo\_bind\_layer

【描述】

绑定视频层或图形层到某个设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_bind_layer(ot_vo_layer layer, ot_vo_dev dev);
```

【参数】



| 参数名称  | 描述                                               | 输入/输出 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM)。 | 输入    |
| dev   | 设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。        | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                | 描述                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100 | 可动态绑定的视频层或图形层默认绑定到的设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>• VHD2: DHD0</li> <li>• G2: DHD0</li> <li>• G3: DSD0</li> </ul>                                           |
| SS928V100                                           | 可动态绑定的视频层或图形层默认绑定到的设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>• VHD2: DHD0</li> <li>• G3: DHD0</li> </ul>                                                               |
| SS626V100                                           | 可动态绑定的视频层或图形层默认绑定到的设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>• VHD2: DHD0</li> <li>• VSD0: DSD0</li> <li>• G2: DHD0</li> <li>• G3: DHD0</li> <li>• G4: DSD0</li> </ul> |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- PIP层默认绑定在高清设备DHD0上面，如果希望将该层绑定到DHD1上面，则在调用该接口之前先解除与DHD0的绑定。

- PIP层支持绑定到DHD0/DHD1。鼠标层G2支持绑定到DHD0/DHD1/DSD0，图形层G3支持绑定到DHD0/DHD1/DSD0。
- 对视频层已经存在的绑定关系，支持重复绑定。
- 对图形层已经存在的绑定关系，不支持重复绑定。
- 不能在视频层或图形层使能的情况下，调用该接口设置绑定关系。
- 每个层绑定到设备时，都会被默认给定一个优先级。默认的优先级是优先找层在设备上默认的优先级，如果默认优先级被占用，视频层按照所有优先级从小到大索引的原则找到一个最小的优先级，图形层按照所有优先级从大到小索引的原则找到一个最大的优先级，对绑定的层配置优先级。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 1;
ot_vo_layer layer = 2;
td_u32 priority;

ret = ss_mpi_vo_unbind_layer(layer, dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Pip video layer unbind to dev 0 failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_bind_layer(layer, dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Pip video layer bind to dev %d failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_get_layer_priority(layer, &priority);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Pip video layer get the priority failed with errno %#x!\n", dev, ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_unbind\\_layer](#)

#### 4.3.4.6 ss\_mpi\_vo\_unbind\_layer

【描述】

从某个设备解绑定视频层或图形层。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_unbind_layer(ot_vo_layer layer, ot_vo_dev dev);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                               | 输入/输出 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频层或图形层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM)。 | 输入    |
| dev   | 设备号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)。        | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 将视频层或图形层从设备解除绑定前，必须禁用视频层或图形层。
- 重复解绑定返回成功。
- 需要保证传入的dev是传入layer支持绑定的设备号。
- 不强制要求传入的形参dev必须是之前layer层绑定的设备号，用户调用此接口就视为解除layer层的绑定关系。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_bind\\_layer](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_bind\\_layer](#)

4.3.5 通道相关 API

4.3.5.1 ss\_mpi\_vo\_enable\_chn

【描述】

使能指定的视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable_chn (ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                 | 输入/输出 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn   | 视频输出通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 调用前必须保证视频层绑定关系存在，否则将返回失败。
- 调用前必须使能相应设备上的视频层。
- 通道使能前必须进行通道配置，否则返回通道未配置的错误。
- 允许重复使能同一视频输出通道，不返回失败。

【举例】

```
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_chn_attr chn_attr;

ret = ss_mpi_vo_get_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get channel attr failed with errno %d\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

chn_attr.priority = 0;
chn_attr.rect.x = 0;
chn_attr.rect.y = 0;
chn_attr.rect.width = 720;
chn_attr.rect.height = 576;

ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel attr failed with errno %d\n", ret);
}
```

```
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable channel failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable channel failed with errno %#x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_chn](#)

4.3.5.2 ss\_mpi\_vo\_disable\_chn

【描述】

禁用指定的视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable_chn(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层。 | 输入    |
| chn   | 视频输出通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 允许重复禁用同一视频输出通道，不返回失败。
  - 当高清设备的通道绑定VPSS时，建议先调用本接口停止通道后，再解绑定VO通道与VPSS通道的绑定关系，否则，可能出现OT\_ERR\_VO\_BUSY的超时返回错误。
- 【举例】
- 请参见ss\_mpi\_vo\_enable\_chn的举例。
- 【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_chn](#)

4.3.5.3 ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_attr

- 【描述】
- 配置指定视频输出通道的属性。
- 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_attr(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_vo_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                 | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| layer    | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn      | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| chn_attr | 视频通道属性指针。                                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】

- 属性中的优先级，数值越大优先级越高。  
优先级有0~`OT_VO_MAX_CHN_NUM`-1，视频层在SINGLE模式下，当多个通道有重叠的显示区域时，优先级高的通道图像将覆盖优先级低的通道。优先级相同的各通道有重叠时，默认通道号大的图像将覆盖通道号小的通道图像。视频层在MULTI模式下，通道不可重叠。
- 通道显示区域不能超过视频层属性中设定的画布大小(img\_size大小)。
- 该接口为动态设置接口，可在VO设备使能且相应视频层已配置的情况下调用。
- 设备的通道属性rect需2对齐，且宽高必须不小于32。在隔行时序MULTI模式且像素格式为SEMIPLANAR\_420时，rect的高度必须4对齐。起始点的纵坐标建议按照4对齐配置，否则可能会出现不可预料的图像质量问题。
- 如果有视频层放大的情况，rect是放大前视频层上的通道原始的起始位置和宽高，放大后的通道的显示起始位置和宽高会按视频层放大的比例偏移或放大。

【举例】

请参见`ss_mpi_vo_enable_chn`的举例。

【相关主题】

`ss_mpi_vo_get_chn_attr`

4.3.5.4 `ss_mpi_vo_get_chn_attr`

【描述】

获取指定视频输出通道的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_attr(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, ot_vo_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                               | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| layer    | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <code>OT_VO_MAX_LAYER_NUM</code> )。不支持图形层。 | 输入    |
| chn      | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, <code>OT_VO_MAX_CHN_NUM</code> )。        | 输入    |
| chn_attr | 视频通道属性指针。                                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，参见错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_chn](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_attr](#)

4.3.5.5 ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_param

【描述】

配置指定视频输出通道的参数，用于幅型比功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_param(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_vo_chn_param
*chn_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer     | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层。 | 输入    |
| chn       | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。        | 输入    |
| chn_param | 视频通道参数指针。                                                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】



| 解决方案                                                  | 描述   |
|-------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 支持。  |
| SS928V100                                             | 不支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口为动态设置接口，可在VO设备使能且相应视频层和通道属性已配置的情况下调用。
- VO在MULTI模式下时需要与VPSS配合使用，仅支持VPSS在AUTO模式下（AUTO模式，USER模式，可参考“01-5 视频处理子系统”章节）的幅型比功能。VPSS-AUTO模式绑定VO时，可通过参数对通道进行幅型比设置。VPSS-USER模式绑定VO时，接口参数无效。
- 在MULTI和SINGLE模式下均支持幅型比功能。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

```
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_chn_attr chn_attr;
ot_vo_chn_param chn_param;

ret = ss_mpi_vo_get_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get channel attr failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

chn_attr.priority = 0;
chn_attr.rect.x = 0;
chn_attr.rect.y = 0;
chn_attr.rect.width = 720;
chn_attr.rect.height = 576;

ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel attr failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_get_chn_param(layer, chn, &chn_param);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Get channel param failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

```
}

chn_param.aspect_ratio.mode = OT_ASPECT_RATIO_MANUAL;
chn_param.aspect_ratio.video_rect.x = 0;
chn_param.aspect_ratio.video_rect.y = 90;
chn_param.aspect_ratio.video_rect.width = 720;
chn_param.aspect_ratio.video_rect.height = 396;
chn_param.aspect_ratio.bg_color = 0xff0000;

ret = ss_mpi_vo_set_chn_param(layer, chn, &chn_param);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel param failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable channel failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable channel failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_param](#)

4.3.5.6 ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_param

【描述】

获取指定视频输出通道的参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_param(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, ot_vo_chn_param
*chn_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                      | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| layer     | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。<br>不支持图形层。 | 输入    |
| chn       | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。            | 输入    |
| chn_param | 视频通道参数指针。                                                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述   |
|-------------------------------------------------------|------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 支持。  |
| SS928V100                                             | 不支持。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 在MULTI和SINGLE模式下均支持幅型比功能。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_param](#)的举例。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_param](#)

4.3.5.7 ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_display\_pos

【描述】

设置指定视频输出通道的显示位置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_display_pos(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_point
*display_pos);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层。 | 输入    |

| 参数名称        | 描述                                          | 输入/输出 |
|-------------|---------------------------------------------|-------|
| chn         | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| display_pos | 通道显示位置。                                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该接口用于设置通道的实际显示位置，仅适用于MULTI模式下的视频层。
  - 默认情况下，VO设备从视频层的左上角开始显示视频层画布上的通道，设置通道属性时设定了通道在画布上的位置，通道在画布上的位置即为默认的显示位置。
  - 希望节省视频层内存时，可以将视频层的画布大小（img\_size）设置为实际显示图像需要的内存大小，显示区域大小（display\_rect）设置为VO设备输出分辨率大小。这样设置对视频层而言，不会将画布放大到整个显示区域（一般情况下，高清设备的普通视频层这样设置时会画布放大到整个显示区域。标清设备的画布大小和显示区域大小必须一致）。
  - 当调用该接口设置通道的显示位置时，新的显示位置将取代默认值，成为VO设备上通道的实际显示位置。
- 通道显示位置不能超过视频层属性中设定的显示区域display\_rect的范围。
- 调用该接口前必须先设置通道属性。
- 通道显示位置的（x，y）必须2对齐。
- 该接口可以动态设置，并支持批处理。建议用户使用批处理方式设置通道的实际显示位置。
- 通道显示位置的（x，y）设置为（-1，-1）时表示恢复通道原有的默认显示位置，用户需注意恢复通道原有的默认显示位置时不要与其他通道的区域产生重叠。建议用户使用批处理方式恢复通道的默认显示位置。
- 该接口设置的显示位置（x,y）在通道disable之后仍然有效，用户再使能通道，该通道的显示位置仍然为（x,y）；若用户需要恢复默认的显示位置，需要手动的去设置显示位置为（-1，-1）。
- 视频层属性ot\_vo\_video\_layer\_attr的cluster\_mode\_en为TRUE时才支持该接口。

【 举例 】

```
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_chn_attr chn_attr;
ot_vo_video_layer_attr layer_attr;
ot_point display_pos;
.....
layer_attr.display_rect.x = 0;
layer_attr.display_rect.y = 0;
layer_attr.display_rect.width = 1920;
layer_attr.display_rect.height = 1080;
layer_attr.img_size.width = 720;
layer_attr.img_size.height = 576;
layer_attr.display_frame_rate = 25;
layer_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422;
layer_attr.double_frame_en = TD_FALSE;
layer_attr.cluster_mode_en = TD_TRUE;
layer_attr.dst_dynamic_range = OT_DYNAMIC_RANGE_SDR8;
layer_attr.display_buf_len = 4;
layer_attr.partition_mode = OT_VO_PARTITION_MODE_MULTI;
layer_attr.compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_NONE;

chn_attr.priority = 1;
chn_attr.rect.x = 0;
chn_attr.rect.y = 0;
chn_attr.rect.width = 720;
chn_attr.rect.height = 576;
chn_attr.deflicker_en = TD_FALSE;

ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel attr failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Enable channel failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

display_pos.x = 500;
display_pos.y = 500;
ret = ss_mpi_vo_set_chn_display_pos(layer, chn, &display_pos);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel display position failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Disable channel failed with errno %x!\n", ret);
 return TD_FAILURE;
}

isplay_pos.y = 500;
ret = ss_mpi_vo_set_chn_display_pos(layer, chn, &display_pos);
```

```
if (ret != TD_SUCCESS)
{
printf("Set channel display position failed with errno %#x!\n", ret);
return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
printf("Disable channel failed with errno %#x!\n", ret);
return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_display\\_pos](#)

4.3.5.8 ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_display\_pos

【描述】  
获取指定视频输出通道的显示位置。

【语法】  
td\_s32 ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_display\_pos([ot\\_vo\\_layer](#) layer, [ot\\_vo\\_chn](#) chn, ot\_point \*display\_pos);

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer       | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )，不支持图形层。 | 输入    |
| chn         | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。        | 输入    |
| display_pos | 视频通道显示位置属性指针。                                                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

视频层工作在MULTI模式下，并且视频层属性ot\_vo\_video\_layer\_attr的cluster\_mode\_en为TRUE时才支持该接口。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_display\\_pos](#)

4.3.5.9 ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_frame

【描述】

获取通道帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_frame(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn        | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| frame_info | 视频数据信息指针。<br>ot_video_frame_info请参考“系统控制”章节。       | 输出    |
| milli_sec  | 超时时间。单位：ms                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 调用该接口前必须保证通道已经使能。
- 该接口支持阻塞式获取通道帧，milli\_sec为-1时表示阻塞获取，一直等到通道有图像为止；milli\_sec为0时表示非阻塞获取；milli\_sec > 0时，表示阻塞等待时间，超过该时间则不再等待。

- 获取后应保证及时的释放，调用ss\_mpi\_vo\_release\_chn\_frame可释放通道帧。
- 使能低延时状态下使用该接口可能get出未完成的帧。

【举例】

无

【相关主题】

无

4.3.5.10 ss\_mpi\_vo\_release\_chn\_frame

【描述】

释放输出通道图像数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_release_chn_frame(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const
ot_video_frame_info *frame_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn        | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| frame_info | 释放的输出通道图像数据信息结构体指针。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复调用本接口。

【举例】



无

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_frame](#)

4.3.5.11 ss\_mpi\_vo\_send\_frame

【描述】

将视频图像送入指定输出通道显示。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_send_frame(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_video_frame_info
*frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn        | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| frame_info | 视频数据信息指针。                                          | 输入    |
| milli_sec  | 超时时间。单位：ms                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 调用该接口前必须保证通道已经使能。
  - 该接口支持阻塞式发送，milli\_sec为-1时表示阻塞发送，一直等到有图像发送为止；milli\_sec为0时表示非阻塞发送；milli\_sec > 0时，表示阻塞等待时间，超过该时间则不再等待。
  - 输入视频数据信息要符合VO数据的要求。宽和高需要与实际图像宽高相符，且均不能小于32，宽高要求以2对齐。像素格式为SPYCbCr420、SPYCbCr422、

SPYCrCb420、SPYCrCb422或者单分量格式。视频格式支持LINEAR和TILE格式。LINEAR视频格式的压缩模式支持非压缩，行压缩，紧凑型段压缩和非紧凑段压缩模式，通道支持的具体的确切的压缩模式与对应视频层相同，以表4-4为准。TILE视频格式的压缩模式支持非压缩，TILE压缩。

【举例】

无

【相关主题】

无

4.3.5.12 ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_frame\_rate

【描述】

设置指定视频输出通道的显示帧率。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_frame_rate(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, td_s32 frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn        | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| frame_rate | 视频通道显示帧率。                                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，参见错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 需先设置VO相应视频输出通道属性，才能调用此接口，否则返回失败。

- 帧率可设置为Nx（其中N为[-64，+64]的任意整数，x为设备帧率）。负数的倍数用于倒放操作，此时需要用户来倒序送图像到VO，即送时间戳递减的图像。
- 调用ss\_mpi\_vo\_enable\_chn接口会使通道重置为正常速度播放，因此，建议在通道使能后再调用本接口进行播放控制。
- 在通道禁用的情况下，调用ss\_mpi\_vo\_set\_chn\_attr接口会将通道帧率重置为显示帧率。通道帧率为通道的输入的图像的帧率，显示帧率为通道最终要显示的帧率，显示帧率可以在视频层属性处设置。
- 在解码回放场景中，如果送来的帧的PTS为0，则VO会自动打上合适的PTS，如果用户希望使用自己设置的PTS，则设置的PTS不能出现0和非0混合的情况。

【举例】

```
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
td_s32 chn_frame_rate = 30;
ret = ss_mpi_vo_set_chn_frame_rate(layer, chn, chn_frame_rate);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel %d frame rate failed with errno %#x!\n", chn, ret);
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

无

4.3.5.13 ss\_mpi\_vo\_get\_chn\_frame\_rate

【描述】

获取指定视频输出通道的显示帧率。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_frame_rate(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, td_s32 *frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| layer      | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。 | 输入    |
| chn        | 视频输出通道的通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。        | 输入    |
| frame_rate | 视频通道显示帧率指针。                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

获取的为用户配置的帧率，如未设置则返回满帧率。

【举例】

```
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
td_s32 chn_frame_rate;
ret = ss_mpi_vo_get_chn_frame_rate(layer, chn, &chn_frame_rate);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("Set channel %d frame rate failed with errno %#x!\n", chn, ret);
 return TD_FAILURE;
}
printf("Channel %d frame rate is %d.\n", chn, chn_frame_rate);
```

【相关主题】

无

4.3.5.14 ss\_mpi\_vo\_pause\_chn

【描述】

暂停指定的视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_pause_chn(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层。 | 输入    |
| chn   | 视频输出通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- VI-VO预览时不推荐使用此接口。
- 允许重复暂停同一通道，不返回失败。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;

...

/* enable vo chn */
ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("enable vo chn failed! \n");
 return ret;
}

/* pause current vo channel */
ret = ss_mpi_vo_pause_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("pause vo chn failed! \n");
 return ret;
}

/* resume current vo channel */
ret = ss_mpi_vo_resume_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("resume vo chn failed! \n");
 return ret;
}

while (getchar() != 'q')
{
 /* step forward current vo channel */
 ret = ss_mpi_vo_step_chn(layer, chn);
 if (ret != TD_SUCCESS)
 {
 printf("step play vo chn failed! \n");
 return ret;
 }
}
```

```
}

/* resume current vo channel */
ret = ss_mpi_vo_resume_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("resume vo chn failed! \n");
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
 printf("disable vo chn failed! \n");
 return ret;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_resume\\_chn](#)

4.3.5.15 ss\_mpi\_vo\_resume\_chn

【描述】

恢复指定的视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_resume_chn(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| layer | 视频输出视频层号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_LAYER_NUM</a> )。不支持图形层。 | 输入    |
| chn   | 视频输出通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ss\\_mpi\\_vo.h](#)、[ot\\_common\\_vo.h](#)

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 允许重复恢复同一通道，不返回失败。
- 【举例】
- 请参见ss\_mpi\_vo\_pause\_chn的举例。
- 【相关主题】
- 无

4.3.5.16 ss\_mpi\_vo\_step\_chn

- 【描述】
- 单帧播放指定的视频输出通道。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_vo_step_chn(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```
- 【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

- 【需求】
- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 恢复正常播放使用ss_mpi_vo_resume_chn接口。
 - VI-VO预览时不推荐使用此接口。
- 【举例】

请参见[ss_mpi_vo_pause_chn](#)的举例。

【 相关主题 】

[ss_mpi_vo_resume_chn](#)

4.3.5.17 ss_mpi_vo_refresh_chn

【 描述 】

刷新指定的视频输出通道。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_refresh_chn(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【 需求 】

- 头文件：[ss_mpi_vo.h](#)、[ot_common_vo.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【 注意 】

- 主要应用场景是解码回放中，MULTI模式下暂停时的电子放大场景。MULTI模式的电子放大场景是通过对VPSS Group调用[ss_mpi_vpss_set_grp_crop](#)（详见“视频处理子系统”章节）接口来实现，当MULTI模式暂停时，VPSS裁剪后的图像不能送给VO，此时调用本接口刷新视频输出通道即可。
- 该接口还适用于解码低帧率下的电子放大场景。
- 该接口调用后立即生效，因此应该在调用[ss_mpi_vpss_set_grp_crop](#)接口之后调用，否则视频输出通道刷新的是VPSS裁剪之前的图像。
- 该接口在正常播放时看不到任何效果，包括快进慢放。

- SINGLE模式下不支持该接口。该接口不适用于VI-VO预览场景。

【 举例 】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;

...

/* enable vo chn */
ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("enable vo chn failed! \n");
    return ret;
}

/* pause current vo channel */
ret = ss_mpi_vo_pause_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("pause vo chn failed! \n");
    return ret;
}

/* set vpss clip config */
...

/* refresh current vo channel */
ret = ss_mpi_vo_refresh_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("refresh vo chn failed! \n");
    return ret;
}

ret = ss_mpi_vo_disable_chn(layer, chn);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("disable vo chn failed! \n");
    return ret;
}
```

【 相关主题 】

[ss_mpi_vo_resume_chn](#)

4.3.5.18 ss_mpi_vo_show_chn

【 描述 】

显示指定通道。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vo_show_chn(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前需保证视频输出通道所在的视频层已经使能。
- 默认情况下通道处于显示状态。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_hide_chn](#)

4.3.5.19 ss_mpi_vo_hide_chn

【描述】

隐藏指定通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_hide_chn(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 当高清设备的通道绑定VPSS时，建议先调用本接口隐藏通道后，再解绑定VO通道与VPSS通道的绑定关系，否则，可能出现OT_ERR_VO_BUSY的超时返回错误。
- 当MULTI模式时，隐藏通道会释放当前通道存在的所有帧信息，在暂停回放场景恢复显示时，如果需要停留在隐藏前一帧，需要前端开启backup帧，并且调用[ss_mpi_vo_refresh_chn](#)接口步进新的一帧。在暂停预览场景时，不保证恢复显示后画面的恢复。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_vo_show_chn](#)
- [ss_mpi_vo_refresh_chn](#)

4.3.5.20 ss_mpi_vo_set_zoom_in_window

【描述】

设置视频输出局部放大窗口。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_zoom_in_window(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_vo_zoom_attr *zoom_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。 不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
zoom_attr	局部放大属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须先使能视频输出设备，并且配置视频输出公共属性。
- 调用前必须保证视频层已经配置。
- 调用前必须保证视频层属性中display_buf_len显示BUF长度不能为0。
- 该接口对MULTI模式和SINGLE模式具有不同的意义。
MULTI模式下压缩图像时无效果，非压缩图像时该接口的作用在于截取一部分VO通道的图像数据，不经放大，直接在区域上显示，不足的部分显示背景色。
SINGLE模式通过VGS实现对单个通道的缩放，该接口的作用在于截取一部分VO通道的图像数据，并利用VGS缩放到通道大小，实现局部放大的功能。
- 支持两种截取VO通道源数据的方式：按位置和按比例。详见[ot_vo_zoom_attr](#)。
- 在视频级联的主片上，利用局部放大功能在级联的图像上选取不同区域进行多画面拼接。

【举例】

```
/* define input parameter */
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_zoom_attr zoom_attr, zoom_attr_get;
/*
 * we should enable VO and VO channel first!
 * TODO: enable operation.
 */
```

```
zoom_attr.zoom_type = OT_VO_ZOOM_IN_RECT;
zoom_attr.zoom_rect.x = 128;
zoom_attr.zoom_rect.y = 128;
zoom_attr.zoom_rect.width = 200;
zoom_attr.zoom_rect.height = 200;

/* set zoom window */
ret = ss_mpi_vo_set_zoom_in_window(layer, chn, &zoom_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set zoom attribute failed, ret = %#x.\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

/* get current zoom window parameter */
ret = ss_mpi_vo_get_zoom_in_window(layer, chn, &zoom_attr_get);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get zoom attribute failed, ret = %#x.\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
printf("Current zoom window is (%d,%d,%d,%d)!\n",
       zoom_attr_get.zoom_rect.x,
       zoom_attr_get.zoom_rect.y,
       zoom_attr_get.zoom_rect.width,
       zoom_attr_get.zoom_rect.height);

/*
 * TODO: something else ...
 */
zoom_attr.zoom_rect.x = 0;
zoom_attr.zoom_rect.y = 0;
zoom_attr.zoom_rect.width = 0;
zoom_attr.zoom_rect.height = 0;

/* cancel zoom window, we use (0,0,0,0) to recover */
ret = ss_mpi_vo_set_zoom_in_window(layer, chn, &zoom_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Recover zoom attribute failed, ret = %#x.\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_zoom_in_window](#)

4.3.5.21 ss_mpi_vo_get_zoom_in_window

【描述】

获取视频输出局部放大窗口。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_zoom_in_window(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, ot\_vo\_zoom\_attr
*zoom_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。 不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
zoom_attr	局部放大属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

如果没有设置局部放大窗口，默认获取到（0, 0, 0, 0）。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_set_zoom_in_window](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_zoom_in_window](#)

4.3.5.22 ss_mpi_vo_get_chn_pts

【描述】

获取指定视频输出通道正在显示图像的时间戳。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_pts(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, td_u64 *chn_pts);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
chn_pts	通道时间戳指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前需保证视频层使能，视频通道使能。
- 解码通过系统绑定的方式向VO发送视频帧时，如果解码帧的pts为0，VO会从0开始，按照每帧的播放时间间隔打上时间戳，以确保每帧播放一次。其他情况下不会改动视频源的时间戳。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
td_u64 chn_pts;
ret = ss_mpi_vo_get_chn_pts(layer, chn, &chn_pts);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get channel %d pts failed with errno %#x!\n", chn, ret);
    return TD_FAILURE;
}
printf("Channel %d pts is %llu.\n", chn, chn_pts);
```

【相关主题】

无

4.3.5.23 ss_mpi_vo_query_chn_status

【描述】

查询视频输出通道状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_query_chn_status(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, ot_vo_chn_status *status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
status	通道状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前需保证视频设备使能。
- 调用前需要保证所要查询的通道已经使能。
- 可以多次调用获取通道状态接口。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_chn_status chn_status;
/* enable vo device and vo channel */
...
ret = ss_mpi_vo_query_chn_status(layer, chn, & chn_status);
if (TD_SUCCESS != ret)
{
    printf( "Query channel status failed with errorcode %#x!\n" , ret);
    return TD_FAILURE;
}
```



```
printf( "Current vo dev %d channel %d has %d VB occupied!\n" ,  
dev, chn, chn_status.chn_buf_used);
```

【相关主题】

无

4.3.5.24 ss_mpi_vo_clear_chn_buf

【描述】

清空指定输出通道的缓存buffer数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_clear_chn_buf(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, td_bool is_clear_all);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
is_clear_all	是否将通道buffer中的数据全部清空。取值范围： - TD_TRUE：将通道buffer中的数据全部清空，此时屏幕上该通道的区域将无图像显示，直到有新的图像数据到来。 - TD_FALSE：在通道buffer中保留一幅图像数据，而将其他数据清空。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 用户可以调用此接口实现清除VO通道buffer的功能。

- 如果传入参数是is_clear_all为TD_FALSE时，建议在保证当前有显示帧的情况下，在调用清除当前队列中的帧。例如在暂停场景下的画面切换时，会清空当前显示帧，并且只会进一帧，如果此时清除当前队列中帧，会导致通道无显示帧导致无法显示。

【举例】

```
Td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_vo_chn chn = 0;
td_bool is_clear_all = TD_TRUE;
ret = ss_mpi_vo_clear_chn_buffer(layer, chn, is_clear_all);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Clear channel %d buf failed with errno %x!\n", chn, ret);
    return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

无

4.3.5.25 ss_mpi_vo_set_chn_border

【描述】

设置通道的边框属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_border(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, const ot_vo_border
*border);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
border	视频通道边框属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须配置相应视频层。
- 该接口作用于视频层上的通道，使通道具有边框效果，通道边框在VO模块通过调用VGS拼接图像的过程中进行边框的处理。
- MULTI模式下不支持该接口。
- VO边框属性要求宽度在范围[0, 14]取值，并且为偶数。
- 当视频层的显示buffer长度配置成0，表示直通模式时，此时由于不能调用VGS处理边框，固不支持设置边框使能，可以支持设置边框去使能。
- 该接口允许设置边框各边的宽度不一致，支持不同的边框宽度不一样。

【相关主题】

无。

4.3.5.26 ss_mpi_vo_get_chn_border

【描述】

获取通道的边框属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_border(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, ot_vo_border *border);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
border	视频通道边框属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须配置相应视频层。
- MULTI模式下不支持该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

4.3.5.27 ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold

【描述】

设置视频输出通道的显示门限值。主要应用场景：PCIV级联，从片传输图像到主片进行预览显示时，由于传输到主片的图像的时间间隔是不均匀的，可能造成通道待显示图像超过默认的门限值，引起丢帧卡顿现象，需要调大门限值。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold(ot_vo_layer layer, ot_vo_chn chn, td_u32 threshold);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
threshold	视频输出通道的显示门限值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须使能相应视频层。
- MULTI模式下显示门限取值范围为[3, 8]，默认门限为3，表示该通道图像总的待显示帧数为3；SINGLE模式下显示门限取值范围为[2, 8]，默认门限为3，表示该通道图像总的待显示帧数为3，该通道缓冲队列最多可接收2帧图像，再加上正在（或即将）显示的一帧图像，即总的待显示帧数为3。
- 门限值越小，预览延时越小，反之越大，因此，正常情况下，不建议用户调大门限。
- 门限值越大，缓冲队列中待显示的图像就可能越多，有可能占用更多的内存。为了减少内存占用，可以将门限值调小。
- 可动态调整门限值，但建议在通道使能前设置好。如需恢复默认值，需由用户调用本接口将门限设回默认值。
- VPSS以AUTO模式绑定VO，当VPSS通道输入或输出性能超过3840x2160@60（或7680x4320@15）时，VPSS处理一帧的时间耗费得更多，VO通道节点被占用的时间也更久，此时，可以将门限值设置为4以满足VPSS帧率不波动，VO均匀显示。

【举例】

无

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_chn_rcv_threshold](#)

4.3.5.28 ss_mpi_vo_get_chn_rcv_threshold

【描述】

获取视频输出通道的显示门限值。

【语法】

td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_rcv_threshold([ot_vo_layer](#) layer, [ot_vo_chn](#) chn, td_u32 *threshold);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
threshold	视频输出通道的显示门限值指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

在调用[ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold](#)之后调用本接口将获取到[ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold](#)设置的门限值。

【举例】

无

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_chn_rcv_threshold](#)

4.3.5.29 ss_mpi_vo_set_chn_rotation

【描述】

设置指定视频输出通道的旋转角度。对通道设置旋转角度，该旋转角度将作用于进入通道的视频图像，具体效果是对图像旋转相应的角度后再进行显示。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_rotation(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, ot_rotation rotation);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
rotation	旋转角度枚举值。 取值范围：{OT_ROTATION_0, OT_ROTATION_90, OT_ROTATION_180, OT_ROTATION_270}。 rotation默认值：OT_ROTATION_0。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持tile格式图像旋转。
SS928V100	不支持tile格式图像旋转。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 设置旋转的角度只能是OT_ROTATION_0 , OT_ROTATION_90, OT_ROTATION_180, OT_ROTATION_270其中之一。
- VO在SINGLE模式下才会生效。
- VO在MULTI模式下通道不支持旋转，即使对通道设置了旋转角度，也不生效。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

```
td_s32 s32ChnNum = 1;
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 0;
ot_vo_layer layer = 0;
ot_rect rect;
ot_vo_video_layer_attr layer_attr;
ot_vo_pub_attr pub_attr;
ot_vo_chn chn = 0;
ot_vo_chn_attr chn_attr;
ot_rotation rotation;

/* System initilization */
.....

/* Start vo */
/* Initialize device */
ret = ss_mpi_vo_get_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
pub_attr.bg_color = 0xff;
```

```
pub_attr.intf_type = OT_VO_INTF_HDMI;
pub_attr.intf_sync = OT_VO_OUT_1280x1024_60;
ret = ss_mpi_vo_set_pub_attr(dev, &pub_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set device attributes failed with errno %d!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_enable(dev);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Enable vo dev %d failed with errno %d!\n", dev, ret);
    return TD_FAILURE;
}

/* Initialize video layer */
ret = ss_mpi_vo_get_video_layer_attr(layer, &layer_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get video layer attributes failed with errno %d!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
layer_attr.display_rect.x = 0;
layer_attr.display_rect.y = 0;
layer_attr.display_rect.width = 1920;
layer_attr.display_rect.height = 1080;
layer_attr.img_size.width = 1920;
layer_attr.img_size.height = 1080;
layer_attr.display_frame_rate = 30;
layer_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;
layer_attr.double_frame_en = TD_FALSE;
layer_attr.cluster_mode_en = TD_FALSE;
ret = ss_mpi_vo_set_video_layer_attr(layer, &layer_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set video layer attributes failed with errno %d!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_enable_video_layer(layer);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Enable video layer failed with errno %d!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

/* Initialize channel */
ret = ss_mpi_vo_get_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get channel attr failed with errno %d!\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

chn_attr.priority = 0;
chn_attr.rect.x = 0;
chn_attr.rect.y = 0;
chn_attr.rect.width = 720;
chn_attr.rect.height = 576;

ret = ss_mpi_vo_set_chn_attr(layer, chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set channel attr failed with errno %d!\n", ret);
```



```
        return TD_FAILURE;
    }

    ret = ss_mpi_vo_enable_chn(layer, chn);
    if (ret != TD_SUCCESS)
    {
        printf("Enable channel failed with errno %d!\n", ret);
        return TD_FAILURE;
    }

    /* Rotate 90 degrees to the channel */
    ret = ss_mpi_vo_set_chn_rotation(layer, chn, OT_ROTATION_90);
    if (ret != TD_SUCCESS)
    {
        printf("Set channel rotation failed with errno %d!\n", ret);
        return TD_FAILURE;
    }

    /* Get rotation degrees of the channel */
    ret = ss_mpi_vo_get_chn_rotation(layer, chn, &rotation);
    if (ret != TD_SUCCESS)
    {
        printf("Get channel rotation failed with errno %d!\n", ret);
        return TD_FAILURE;
    }

    /* User threads */
    ...
    /* Disable chn. See ss_mpi_vo_disable_chn */
    /* Disable video layer. See ss_mpi_vo_disable_video_layer */
    /* Disable device. See ss_mpi_vo_disable*/
```

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_chn_rotation](#)

4.3.5.30 ss_mpi_vo_get_chn_rotation

【描述】

获取指定视频输出通道的旋转角度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_rotation(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, ot_rotation *rotation);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
rotation	旋转角度枚举变量指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

MULTI模式下不支持该接口。

【举例】

查看[ss_mpi_vo_set_chn_rotation](#)中的【举例】。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_chn_rotation](#)

4.3.5.31 ss_mpi_vo_set_chn_mirror

【描述】

设置视频输出通道镜像类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_chn_mirror(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, ot\_vo\_mirror\_mode mirror_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
mirror_mode	镜像类型枚举值。 取值范围：{ OT_VO_MIRROR_NONE , OT_VO_MIRROR_HOR , OT_VO_MIRROR_VER , OT_VO_MIRROR_BOTH }。 mirror_mode 默认值： OT_VO_MIRROR_NONE 。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须配置相应视频层。
- 该接口作用于视频层上的通道，使通道具有镜像效果，通道镜像在VO模块通过调用VGS拼接图像的过程中进行镜像的处理。
- MULTI模式下不支持该接口。
- 当视频层的显示buffer长度配置成0，表示直通模式时，此时由于不能调用VGS处理镜像，固不支持设置镜像镜像为非NONE，可以支持设置镜像类型为NONE。

【举例】

无

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_chn_mirror](#)

4.3.5.32 ss_mpi_vo_get_chn_mirror

【描述】

获取视频输出通道镜像类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_mirror(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, ot\_vo\_mirror\_mode *mirror_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
mirror_mode	镜像类型枚举变量指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用前必须配置相应视频层。
- MULTI模式下不支持该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_chn_mirror](#)

4.3.5.33 ss_mpi_vo_get_chn_rgn_luma

【描述】

获取指定图像区域的亮度总和。该接口主要用于对遮挡区域进行亮度和统计，根据统计的亮度，进行反色处理，使遮挡区域更加明显。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_chn_rgn_luma(ot\_vo\_layer layer, ot\_vo\_chn chn, td_u32 num, const  
ot_rect *rgn, td_u64 *luma_data, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
layer	视频输出视频层号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。不支持图形层。	输入
chn	视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。	输入
num	统计区域的个数。	输入

参数名称	描述	输入/输出
rgn	统计区域属性信息，即起始位置、宽、高。 取值范围： x: [0, 16382] y: [0, 8190] width: [2, 16384] height: [2, 8192]	输入
luma_data	接收区域亮度和统计信息的内存指针，该内存大小应该大于或等于sizeof(td_u64)×num。	输出
milli_sec	超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞接口；0时为非阻塞接口；大于0时为超时等待时间。超时时间的单位为毫秒（ms）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 调用接口前，该通道必须使能。
- 该接口只使用于[OT_VO_PARTITION_MODE_SINGLE](#)模式下的视频层通道，否则返回错误；[OT_VO_PARTITION_MODE_MULTI](#)模式下的亮度信息获取可以在VPSS处理部分获取。
- 统计区域的数量最大为64个区域。
- 统计区域属性信息rgn要求2对齐。
- 统计区域的起始坐标的确定分两种情况：如果不使能CROP，则起始坐标相对于原始图像的左上角坐标；如果使能CROP，则起始坐标相对于CROP以后的图像的左上角坐标。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

4.3.6 回写相关 API

4.3.6.1 ss_mpi_vo_set_wbc_src

【描述】

设置回写设备的回写源，可设置从设备回写还是从设备的视频层回写。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_wbc_src(ot_vo_wbc wbc, const ot_vo_wbc_src *wbc_src);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)。	输入
wbc_src	回写源结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【差异说明】

解决方案	wbc取值范围
SS528V100/SS625V100/ SS524V100/SS626V100	[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)。 1、解决方案只支持一个回写通路，所以wbc只有一个值：0 2、回写源可以为：视频层VHD0；设备DHD0；视频层VHD1；设备DHD1。 3、回写源类型只能为OT_VO_WBC_SRC_DEV或者OT_VO_WBC_SRC_VIDEO。
SS522V100	[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)。 1、解决方案只支持一个回写通路，所以wbc只有一个值：0 2、回写源可以为：视频层VHD0；设备DHD0。 3、回写源类型只能为OT_VO_WBC_SRC_DEV或者OT_VO_WBC_SRC_VIDEO。

解决方案	wbc取值范围
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 回写源设置为设备时，可以回写出视频层和图形层叠加的数据；回写源设置为视频层时，只能回写出视频层的数据。
- 设置回写源之前不能对回写属性进行设置。
- SINGLE模式下，回写源设置为视频层，且幅型比为手动模式 OT_ASPECT_RATIO_MANUAL，有幅型比时，则回写输出的视频内容没有幅型比。
- 回写源设置为视频层，当视频层上面没有任何通道处使能状态时，视频层会进入禁用状态，此时回写设备没有输出。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_vo_get_wbc_src](#)
- [ss_mpi_vo_set_video_layer_param](#)

4.3.6.2 ss_mpi_vo_get_wbc_src

【描述】

获取回写设备的回写源。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_wbc_src(ot_vo_wbc wbc, ot_vo_wbc_src *wbc_src);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)。	输入
wbc_src	回写源结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 未设置回写源时，该接口返回默认的回写源。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_wbc_src](#)

4.3.6.3 ss_mpi_vo_enable_wbc

【描述】

使能回写设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable_wbc(ot\_vo\_wbc wbc);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 支持回写功能的设备存在解决方案差异，下文统一用devx设备描述。
- devx设备必须先使能。
- 必须先设置视频回写属性，再使能视频回写功能。
- 重复使能视频回写返回成功。
- 如果使能devx设备后立即使能WBC，由于在短时间内devx可能还没接收到VI或其他模块发送的图像数据，此时devx会显示背景色，WBC也将回写背景色。且如果WBC回写模式OT_VO_WBC_MODE_PROGRESSIVE_TO_INTERLACED（将两帧图像分别回写成顶底场图像，最终形成一帧图像），此时两帧图像可能刚好一帧是背景色图像，另一帧是数据图像，此时回写合成的一帧图像将一场是背景色另一场是图像数据。因此，建议使能devx后，等待该设备显示图像数据后再使能WBC回写功能。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

```
.....
td_s32 ret;
ot_vo_wbc_attr wbc_attr;
ot_vo_wbc_mode wbc_mode;
wbc_attr.target_size.width = 720;
wbc_attr.target_size.height = 576;
wbc_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422;
wbc_attr.frame_rate = 25;
wbc_attr.dynamic_range = OT_COMPRESS_MODE_NONE;
wbc_attr.compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_NONE;

ret = ss_mpi_vo_set_wbc_attr(0, &wbc_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
```

```
    printf("Set wbc attr failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_get_wbc_mode(0, &wbc_mode);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get wbc mode failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}
printf( "Get wbc mode %d\n", wbc_mode);
wbc_mode = ot_vo_wbc_MODE_NOMAL;
ret = ss_mpi_vo_set_wbc_mode(0, wbc_mode);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set wbc mode failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}

/* enable wbc */
ret = ss_mpi_vo_enable_wbc(0);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Enable wbc failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}
ret = ss_mpi_vo_get_wbc_attr(0, &wbc_attr);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get wbc attr failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}

/* do some process, i.e. */

/* disable wbc */
ret = ss_mpi_vo_disable_wbc(0);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Disable wbc failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss_mpi_vo_disable_wbc](#)

4.3.6.4 ss_mpi_vo_disable_wbc

【描述】

禁用回写设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable_wbc(ot\_vo\_wbc wbc);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：[ss_mpi_vo.h](#)、[ot_common_vo.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- 重复禁用视频回写返回成功。
- 禁用视频回写后，会把视频回写源，视频回写属性和视频回写模式恢复为默认值，再次使能视频回写时，需要重新设置。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参考[ss_mpi_vo_enable_wbc](#)。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_enable_wbc](#)

4.3.6.5 ss_mpi_vo_set_wbc_attr

【描述】

设置回写设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_wbc_attr(ot_vo_wbc wbc, const ot_vo_wbc_attr *wbc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
wbc_attr	回写设备属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 当回写源为设备时，回写大小为设备大小。当回写源为视频层时，在MULTI模式下为视频层显示大小，在SINGLE模式下为图像实际显示的大小。
- 属性中的目标大小不能超过回写大小，且确保需要缩小的倍数在WBC允许的缩小倍数范围内。SPYCbCr422格式图像最大支持15倍缩小，SPYCbCr420格式最大支持7.5（15/2）倍缩小。
- WBC回写模式设为OT_VO_WBC_MODE_PROGRESSIVE_TO_INTERLACED时，SPYCbCr422格式的图像最大支持缩放7.5（15/2）倍缩小，SPYCbCr420格式最大支持3.75（15/4）倍缩小。
- 该接口为动态设置接口，可在WBC视频回写使能的情况下调用。
- 视频回写属性中，宽高必须大于等于128，且2对齐。
- 视频回写属性中，宽高范围最大支持为1920*1080。
- 设置视频回写属性时必须先设置视频回写源。

- 支持回写输出压缩数据，仅支持非紧凑段压缩。
- 回写视频的动态范围仅支持SDR8。
- 输出视频像素格式支持YVU420和YVU422。
- 属性中的帧率用于控制回写帧率，若设置的帧率超过设备帧率，则回写帧率以实际回写帧率为准；若设置的帧率小于等于设备帧率，则回写帧率以设置的帧率为准。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_enable_wbc](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_wbc_attr](#)

4.3.6.6 ss_mpi_vo_get_wbc_attr

【描述】

获取回写设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_wbc_attr(ot\_vo\_wbc wbc, ot\_vo\_wbc\_attr *wbc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
wbc_attr	回写设备属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_enable_wbc](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_wbc_attr](#)

4.3.6.7 ss_mpi_vo_set_wbc_mode

【描述】

设置回写设备的回写模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_wbc_mode(ot\_vo\_wbc wbc, ot\_vo\_wbc\_mode wbc_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
wbc_mode	回写模式枚举变量。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 该接口为静态接口，必须先禁用WBC后才能改变模式。
- 回写模式选择为逐行转隔行模式或者丢弃重复帧模式下，且回写源上面的设备为叠加了多个视频层，同时回写源选择为回写设备的情况下，要求回写源设备上的视频层的显示帧率相同，若是不同，则会有问题。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_wbc_mode](#)

4.3.6.8 ss_mpi_vo_get_wbc_mode

【描述】

获取回写设备的回写模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_wbc_mode(ot_vo_wbc wbc, ot_vo_wbc_mode *wbc_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
wbc_mode	回写模式枚举变量指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_wbc_mode](#)

4.3.6.9 ss_mpi_vo_set_wbc_depth

【描述】

设置回写设备的回写深度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_wbc_depth(ot\_vo\_wbc wbc, td_u32 depth);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
depth	回写设备回写深度。 取值范围：[0, 8]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 用户可以获取回写图像用于编码、显示或其他目的，设置视频回写图像的缓存深度可以让用户获取回写图像时不丢失视频帧。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_vo_dev dev = 1;
ot_vo_wbc wbc = 0;
td_u32 depth;
ot_video_frame_info *frame_info = (ot_video_frame_info *)malloc(sizeof(ot_video_frame_info));

ret = ss_mpi_vo_get_wbc_depth(wbc, &depth);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get wbc depth failed with error code %#x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

depth = 10;

ret = ss_mpi_vo_set_wbc_depth(wbc, depth);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Set wbc depth failed with error code %#x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

ret = ss_mpi_vo_get_wbc_frame(wbc, frame_info);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Get wbc screen frame failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}

/* do some process, i.e. store file or do JPEG encodeing ... */
ret = ss_mpi_vo_release_wbc_frame(wbc, frame_info);
if (ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("Release wbc screen frame failed!\n");
    return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_wbc_depth](#)

4.3.6.10 ss_mpi_vo_get_wbc_depth

【描述】

获取回写设备的回写深度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_wbc_depth(ot\_vo\_wbc wbc, td_u32 *depth);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
depth	回写设备回写深度指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：[ss_mpi_vo.h](#)、[ot_common_vo.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_set_wbc_depth](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_wbc_depth](#)

4.3.6.11 ss_mpi_vo_get_wbc_frame

【描述】

获取回写设备的输出图像数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_wbc_frame(ot\_vo\_wbc wbc, ot\_video\_frame\_info *frame_info, td_s32  
milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
frame_info	获取的回写输出图像数据信息结构体指针。	输出
milli_sec	超时时间。单位：ms。 超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞接口，为0时为非阻塞接口，大于0时为超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：[ss_mpi_vo.h](#)、[ot_common_vo.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 调用前应先设置视频回写缓存深度为大于0的值，否则获取不到图像。
- 调用前应该视频回写使能，否则获取不到图像。
- 获取后应保证及时的释放。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_set_wbc_depth](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_release_wbc_frame](#)

4.3.6.12 ss_mpi_vo_release_wbc_frame

【描述】

释放回写设备的输出图像数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_release_wbc_frame(ot\_vo\_wbc wbc, const ot\_video\_frame\_info *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wbc	回写设备号。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
frame_info	释放的输出通道图像数据信息结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100/SS626V100	支持。
SS928V100	不支持。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复释放。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

请参见[ss_mpi_vo_set_wbc_depth](#)的举例。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_get_wbc_frame](#)

4.3.7 级联相关 API

4.3.7.1 ss_mpi_vo_set_cas_attr

【描述】

设置视频级联属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_set_cas_attr(const ot\_vo\_cas\_attr *cas_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cas_attr	视频输出级联属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100	SS528V100级联支持64/32区域类型。 SS528V100级联支持1080P60奇数帧和偶数帧分别传输两路不同的数据。
SS625V100/ SS524V100/ SS522V100/ SS928V100/ SS626V100	不支持级联。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 设置视频级联属性时必须保证设备已禁用，即要先设置视频级联属性再使能设备。
- 如果级联对应的物理设备已配置属性时，设置级联属性会返回不允许。
- 属性中的is_slave标识主从模式。级联的第一片设置为主模式，其它级联设备设置为从模式。
- 属性中的cas_mode标识单路双路模式。
 - 级联双路模式支持1080P60奇数帧和偶数帧分别传输两路不同的数据，即相当于双路1080P30。
 - 级联单路模式支持3840x2160@30、1080P60和1080P30。
 - 属性中的cas_edge_mode标识单沿或双沿数据传输（SS528V100视频级联口输出3840x2160@30fps和3840x2160@25fps时，只支持双沿采样模式）。
- 如果有多片SS528V100作为从片且级联时序为3840x2160@30fps时，所有的SS528V100从片都必须设置为双沿采样模式，且总级联片数不能超过三片。
- SS528V100的从片从模式不支持双路模式，超过三片级联场景只支持单路模式。
- SS528V100的从片从模式不支持OT_VO_OUT_640x480_60，OT_VO_OUT_480P60和OT_VO_OUT_576P50时序。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss_mpi_vo_get_cas_attr](#)
- [ss_mpi_vo_set_pub_attr](#)

4.3.7.2 ss_mpi_vo_get_cas_attr

【描述】

获取视频级联属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_cas_attr(ot\_vo\_cas\_attr *cas_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cas_attr	视频级联属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100	支持级联。
SS625V100/ SS524V100/ SS522V100/ SS928V100/ SS626V100	不支持级联。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_set_cas_attr](#)

4.3.7.3 ss_mpi_vo_enable_cas_dev

【描述】

使能级联扩展设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable_cas_dev (ot_vo_dev cas_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cas_dev	级联扩展设备。 取值范围：[OT_VO_CAS_DEV_1, OT_VO_CAS_DEV_2]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100	支持级联。
SS625V100/ SS524V100/ SS522V100/ SS928V100/ SS626V100	不支持级联。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 级联扩展设备是一个软件概念，不是实际的硬件设备。
- 级联属性设置为双路模式时，需使能两个级联扩展设备（OT_VO_CAS_DEV_1和OT_VO_CAS_DEV_2）传输级联数据。
- 级联属性设置为单路模式时，只能使能级联扩展设备OT_VO_CAS_DEV_1。
- 需要在级联设备dev0的视频层使能后才能调用此接口，使能级联扩展设备。
- 级联扩展设备不需要设置硬件相关的设备公共属性、视频层属性，只需对级联设备dev0设置以上属性即可。

- 级联情况下，级联设备dev0的通道不可用，其他模块需绑定级联扩展设备的通道发送数据。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_vo_disable_cas_dev](#)

4.3.7.4 ss_mpi_vo_disable_cas_dev

【描述】

禁用级联扩展设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable_cas_dev(ot\_vo\_dev cas_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cas_dev	级联扩展设备。 取值范围：[OT_VO_CAS_DEV_1 , OT_VO_CAS_DEV_2]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【差异说明】

解决方案	描述
SS528V100	支持级联。
SS625V100/ SS524V100/ SS522V100/ SS928V100/ SS626V100	不支持级联。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vo.h、ot_common_vo.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 重复禁用视为成功。
 - 必须先禁用级联扩展设备上的所有通道。
 - 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- [ss_mpi_vo_enable_cas_dev](#)

4.3.7.5 ss_mpi_vo_set_cas_pattern

- 【描述】
- 设置视频级联画面样式。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_vo_set_cas_pattern(ot_vo_dev cas_dev, td_u32 pattern);
```
- 【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                        | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cas_dev | 级联扩展设备。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VO_CAS_DEV_1</a> ,<br><a href="#">OT_VO_CAS_DEV_2</a> ]。 | 输入    |
| pattern | 视频级联画面布局样式。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_PATTERN</a> ]。                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案      | 描述    |
|-----------|-------|
| SS528V100 | 支持级联。 |

| 解决方案                                                              | 描述     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

画面布局样式是一个小于128的正整数，它的主要作用是检测各片之间传输图像的一致性。即如果要想保证图像传输的正确性，就必须保证各片的pattern一致。

- 用pattern来标识当前画面布局样式，如4画面、9画面、16画面的pattern对应设置为4、9、16。设置的pattetrn值不必和画面布局样式中的画面个数一致，只要保证各片设置的pattern值一致即可，如也可以用1来表示每个片子上都是16分屏的画面布局。
- 使用pattern的另一个作用是确保多画面切换时的同步性。当级联的片子正在进行4画面显示时，其中一片先切换到9画面，而其它片子陆续切换为9画面，如果pattern始终不变，画面就会在切换过程中出现错误的几帧。但是如果在4画面时pattern设置为4，在9画面时pattern设置为9，那么切换过程中出现的错误图像就会被丢弃，保证画面切换的正确性。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_cas\\_pattern](#)

4.3.7.6 ss\_mpi\_vo\_get\_cas\_pattern

【描述】

获取视频级联画面样式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_get_cas_pattern(ot_vo_dev cas_dev, td_u32 *pattern);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                        | 输入/输出 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cas_dev | 级联扩展设备。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VO_CAS_DEV_1</a> ,<br><a href="#">OT_VO_CAS_DEV_2</a> ]。 | 输入    |
| pattern | 视频级联画面布局样式指针。                                                                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                              | 描述     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| SS528V100                                                         | 支持级联。  |
| SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_cas\\_pattern](#)

### 4.3.7.7 ss\_mpi\_vo\_bind\_cas\_chn

【描述】

绑定级联区域与视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_bind_cas_chn(td_u32 pos, ot_vo_dev cas_dev, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                               | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pos     | 视频级联位置编号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CAS_POS_32RGN)或<br>[0, OT_VO_MAX_CAS_POS_64RGN)。 | 输入    |
| cas_dev | 级联扩展设备。<br>取值范围：[OT_VO_CAS_DEV_1,<br>OT_VO_CAS_DEV_2]。                           | 输入    |
| chn     | 视频层通道号。<br>取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。                                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                              | 描述     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| SS528V100                                                         | 支持级联。  |
| SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 视频级联位置编号必须在所有的级联解决方案上是唯一标识的。
- 级联扩展设备未使能时绑定区域会返回错误。

- 级联属性设置为64区域时，Pos取值范围为[0, 63]；级联属性设置为32区域时，Pos取值范围为[0, 31]。
- 不管是一个片子内通道的Pos，还是多个级联片子间通道的Pos值都不能有重复，如果存在两个或者两个以上通道的Pos值相同，传输图像就会错误。Pos相当于给Chn取了个别名，所有需要级联的通道都必须有一个名字区别于其它通道，这样才能保证传输图像的正确性。
- 此接口支持批处理操作，并建议在`ss_mpi_vo_batch_begin`和`ss_mpi_vo_batch_end`之间调用。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_unbind\\_cas\\_chn](#)

### 4.3.7.8 ss\_mpi\_vo\_unbind\_cas\_chn

【描述】

解绑定级联区域与视频输出通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_unbind_cas_chn(td_u32 pos, ot_vo_dev cas_dev, ot_vo_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                                                                                 | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pos     | 视频级联位置编号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_POS_32RGN</a> )或<br>[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CAS_POS_64RGN</a> )。 | 输入    |
| cas_dev | 级联扩展设备。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VO_CAS_DEV_1</a> ,<br><a href="#">OT_VO_CAS_DEV_2</a> ]。                          | 输入    |
| chn     | 视频层通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> )。                                                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                              | 描述     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| SS528V100                                                         | 支持级联。  |
| SS625V100/<br>SS524V100/<br>SS522V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 视频级联位置编号必须在所有的级联片子上是唯一标识的。
- 级联属性设置为64区域时，Pos取值范围为[0, 63]；级联属性设置为32区域时，Pos取值范围为[0, 31]。
- 此接口支持批处理操作，并建议在ss\_mpi\_vo\_batch\_begin和ss\_mpi\_vo\_batch\_end之间调用。
- 禁用通道前，请先调用此接口解除通道与位置之间的绑定关系。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_bind\\_cas\\_chn](#)

4.3.7.9 ss\_mpi\_vo\_enable\_cas

【描述】

使能视频级联。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_enable_cas(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                      | 描述     |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| SS528V100                                                 | 支持级联。  |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 级联只能在设备dev0上进行。
- 级联使能前必须保证设置级联属性、设备dev0使能和该设备上的视频层使能。
- 请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_disable\\_cas](#)

4.3.7.10 ss\_mpi\_vo\_disable\_cas

【描述】

禁用视频级联。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vo_disable_cas(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【差异说明】



| 解决方案                                                  | 描述     |
|-------------------------------------------------------|--------|
| SS528V100                                             | 支持级联。  |
| SS625V100/SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100/SS626V100 | 不支持级联。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

请参考上文中的【差异说明】查看支持或者不支持本接口的解决方案。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vo\\_enable\\_cas](#)

4.3.8 导出函数相关 API

4.3.8.1 ot\_vo\_enable\_dev\_export

【描述】

内核态导出函数，用于客户外部调用，用于使能设备。

【语法】

```
td_void ot_vo_enable_dev_export(ot_vo_dev dev);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

无

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- ot\_vo\_enable\_dev\_export函数提取了ss\_mpi\_vo\_enable接口启动时序的功能，提供给外部调用，主要用于多片视频同步方案，用户可以启动VO业务后再调用此接口，以达到多片时序相位同步的目的。
- 系统未初始化或已经去初始化情况下，调用此接口无效果。

【举例】

无

【相关主题】

[ot\\_vo\\_disable\\_dev\\_export](#)

4.3.8.2 ot\_vo\_disable\_dev\_export

【描述】

内核态导出函数，用于客户外部调用，用于去使能设备。

【语法】

```
td_void ot_vo_disable_dev_export(ot_vo_dev dev);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| dev  | 视频输出设备号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

无

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vo.h、ot\_common\_vo.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- ot\_vo\_disable\_dev\_export函数提取了ss\_mpi\_vo\_disable接口关闭时序的功能，提供给外部调用，主要用于多片视频同步方案，用户结合[ot\\_vo\\_enable\\_dev\\_export](#)使用，以达到多片时序相位同步的目的。
- 系统未初始化或已经去初始化情况下，调用此接口无效果。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vo\\_enable\\_dev\\_export](#)

### 4.3.8.3 ot\_vo\_get\_export\_symbol

【描述】

内核态导出函数，用于注册中断回调函数。

【语法】

```
ot_vo_export_symbol *ot_vo_get_export_symbol(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

[ot\\_vo\\_export\\_symbol](#)结构体指针。

【需求】

头文件：[ot\\_vo\\_export.h](#)

【注意】

- 在内核态使用。
- 若解决方案不支持则返回空指针。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vo\\_export\\_symbol](#)

## 4.4 数据类型

视频输出相关数据类型定义如下：

- [OT\\_VO\\_MAX\\_PHYS\\_DEV\\_NUM](#)：定义视频输出物理设备最大个数。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_VIRT\\_DEV\\_NUM](#)：定义视频输出虚拟设备最大个数。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_CAS\\_DEV\\_NUM](#)：定义视频输出级联设备最大个数。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_DEV\\_NUM](#)：定义视频输出设备最大个数。
- [OT\\_VO\\_VIRT\\_DEV\\_0](#)：定义虚拟设备0的设备号。
- [OT\\_VO\\_VIRT\\_DEV\\_1](#)：定义虚拟设备1的设备号。
- [OT\\_VO\\_VIRT\\_DEV\\_2](#)：定义虚拟设备2的设备号。
- [OT\\_VO\\_VIRT\\_DEV\\_3](#)：定义虚拟设备3的设备号。
- [OT\\_VO\\_CAS\\_DEV\\_1](#)：定义级联设备1的设备号。
- [OT\\_VO\\_CAS\\_DEV\\_2](#)：定义级联设备2的设备号。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_PHYS\\_VIDEO\\_LAYER\\_NUM](#)：定义视频输出物理视频层最大个数。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_GFX\\_LAYER\\_NUM](#)：定义视频输出图形层最大个数。
- [OT\\_VO\\_MAX\\_PHYS\\_LAYER\\_NUM](#)：定义视频输出物理视频层和图形层最大个数。

- **OT\_VO\_MAX\_LAYER\_NUM**: 定义所有视频层和图形层最大个数。
- **OT\_VO\_MAX\_LAYER\_IN\_DEV**: 定义每个设备中最大的（视频）层数。
- **OT\_VO\_LAYER\_V0**: 定义视频层0的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_V1**: 定义视频层1的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_V2**: 定义视频层2的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_V3**: 定义视频层3的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_G0**: 定义图形层0的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_G1**: 定义图形层1的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_G2**: 定义图形层2的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_G3**: 定义图形层3的层号。
- **OT\_VO\_LAYER\_G4**: 定义图形层4的层号。
- **ot\_vo\_get\_virt\_layer**: 定义获取虚拟设备对应的虚拟视频层号宏。
- **ot\_vo\_get\_cas\_layer**: 定义获取级联设备对应的级联设备视频层号宏。
- **OT\_VO\_MAX\_PRIORITY**: 定义视频层最大优先级。
- **OT\_VO\_MIN\_TOLERATE**: 定义最小的播放容忍度。
- **OT\_VO\_MAX\_TOLERATE**: 定义最大的播放容忍度。
- **OT\_VO\_MAX\_CHN\_NUM**: 定义通道最大个数。
- **OT\_VO\_MIN\_CHN\_WIDTH**: 定义通道最小宽度。
- **OT\_VO\_MIN\_CHN\_HEIGHT**: 定义通道最小高度。
- **OT\_VO\_MAX\_IMG\_WIDTH**: 定义VO处理图像最大宽度。
- **OT\_VO\_MAX\_IMG\_HEIGHT**: 定义VO处理图像最大高度。
- **OT\_VO\_MAX\_ZOOM\_RATIO**: 定义最大缩放比例。
- **OT\_VO\_MAX\_NODE\_NUM**: 定义最大节点个数。
- **OT\_VO\_MAX\_WBC\_NUM**: 定义回写设备最大个数。
- **OT\_VO\_MAX\_CAS\_PATTERN**: 定义最大的级联样式。
- **OT\_VO\_MAX\_CAS\_POS\_32RGN**: 定义32区域最大的级联位置。
- **OT\_VO\_MAX\_CAS\_POS\_64RGN**: 定义64区域最大的级联位置。
- **ot\_vo\_dev**: 定义设备号。
- **ot\_vo\_layer**: 定义视频层号。
- **ot\_vo\_chn**: 定义通道号。
- **ot\_vo\_wbc**: 定义回写通路号。
- **ot\_vo\_intf\_type**: 定义接口类型。
- **ot\_vo\_intf\_sync**: 定义时序类型。
- **ot\_vo\_sync\_info**: 定义时序信息。
- **ot\_vo\_pub\_attr**: 定义视频输出设备属性结构体。
- **ot\_vo\_dev\_param**: 定义VO视频输出设备参数结构体。
- **ot\_vo\_mod\_param**: VO模块参数。
- **ot\_vo\_clk\_src**: VO设备的时钟源类型。

- **ot\_vo\_fixed\_clk**: VO固定时钟频点类型。
- **ot\_vo\_pll**: 用户接口时序PLL信息, 用于配置PLL。
- **ot\_vo\_user\_sync\_attr**: 用户接口时序属性, 包括配置时钟源类型、时钟大小 (时钟源输出的大小) 配置信息。
- **ot\_vo\_user\_sync\_info**: 用户接口时序信息, 包括配置时钟源类型、时钟大小、时钟分频比和时钟相位。
- **ot\_vo\_less\_buf\_attr**: VO模块省BUF属性参数。
- **ot\_vo\_intf\_plug\_status**: 定义VGA/CVBS接口连接状态类型。
- **ot\_vo\_intf\_status**: 定义VGA/CVBS接口状态结构体。
- **ot\_vo\_csc\_matrix**: 定义CSC转换矩阵。
- **ot\_vo\_csc**: 定义图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_vga\_param**: 定义VGA图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_hdmi\_param**: 定义HDMI图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_rgb\_param**: 定义RGB图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_clk\_edge**: 定义时钟单沿双沿类型。
- **ot\_vo\_bt\_param**: 定义BT.1120或BT.656图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_mipi\_param**: 定义MIPI图像输出效果结构体。
- **ot\_vo\_partition\_mode**: 定义视频层分割模式枚举类型。
- **ot\_vo\_video\_layer\_attr**: 定义视频层属性结构体。
- **ot\_vo\_layer\_param**: 定义视频层参数, 用于调整视频层内视频内容的显示效果。
- **ot\_vo\_chn\_attr**: 定义视频输出通道属性结构体。
- **ot\_vo\_chn\_param**: 定义视频输出通道参数 (幅型比) 结构体。
- **ot\_vo\_zoom\_in\_type**: 定义局部放大类型。
- **ot\_vo\_zoom\_ratio**: 定义按比例局部放大结构体。
- **ot\_vo\_zoom\_attr**: 定义局部放大属性结构体。
- **ot\_vo\_border**: 定义边框属性结构体。
- **ot\_vo\_mirror\_mode**: 定义通道的镜像类型。
- **ot\_vo\_chn\_status**: 定义视频输出通道状态结构体。
- **ot\_vo\_wbc\_attr**: 定义视频回写的属性。
- **ot\_vo\_wbc\_mode**: 定义视频回写的模式。
- **ot\_vo\_wbc\_src\_type**: 定义视频回写源的类型。
- **ot\_vo\_wbc\_src**: 定义视频回写源。
- **ot\_vo\_cas\_mode**: 定义级联的单路双路模式。
- **ot\_vo\_cas\_data\_transmission\_mode**: 定义级联的单双沿数据传输模式。
- **ot\_vo\_cas\_rgn**: 定义级联的区域类型
- **ot\_vo\_cas\_attr**: 定义级联属性。
- **ot\_vo\_export\_callback**: 定义中断回调通知函数结构。
- **ot\_vo\_export\_symbol**: 定义注册中断回调函数结构体。

- [ot\\_vo\\_register\\_export\\_callback](#): 定义注册中断回调钩子函数。

### 4.4.1 OT\_VO\_MAX\_PHYS\_DEV\_NUM

【说明】

定义视频输出物理设备最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM 3
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM 2
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                  | 描述       |
|-------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 最多3个物理设备 |
| SS928V100                                             | 最多2个物理设备 |

【注意事项】

SS522V100不支持DHD1。

【相关数据类型及接口】

无。

### 4.4.2 OT\_VO\_MAX\_VIRT\_DEV\_NUM

【说明】

定义视频输出虚拟设备最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM 32
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                                | 描述        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100/SS626V100 | 最多32个虚拟设备 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 4.4.3 OT\_VO\_MAX\_CAS\_DEV\_NUM

【说明】

定义视频输出级联扩展设备最大个数。

【定义】

SS528V100:

```
#define OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM 2
```

SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM 0
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                   | 描述         |
|--------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100                                              | 最多2个级联扩展设备 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100 /SS928V100/SS626V100 | 不支持        |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 4.4.4 OT\_VO\_MAX\_DEV\_NUM

【说明】

定义视频输出设备最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_DEV_NUM (OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM +
OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)
```

【解决方案差异】

| 解决方案                | 描述                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM) 37个设备 |
| SS625V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM) 35个设备 |
| SS524V100/SS522V100 | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM) 35个设备 |
| SS928V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM) 34个设备 |
| SS626V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM) 35个设备 |

【 注意事项 】

SS522V100不支持DHD1。

【 相关数据类型及接口 】

无。

### 4.4.5 OT\_VO\_VIRT\_DEV\_0

【 说明 】

定义虚拟设备0的设备号。

【 定义 】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_0 3
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_0 2
```

【 解决方案差异 】

| 解决方案                                                      | 描述         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 虚拟设备0设备号为3 |
| SS928V100                                                 | 虚拟设备0设备号为2 |



【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.6 OT\_VO\_VIRT\_DEV\_1

【说明】

定义虚拟设备1的设备号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_1 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_1 3
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 虚拟设备1设备号为4 |
| SS928V100                                                 | 虚拟设备1设备号为3 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.7 OT\_VO\_VIRT\_DEV\_2

【说明】

定义虚拟设备2的设备号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_2 5
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_2 4
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 虚拟设备2设备号为5 |
| SS928V100                                                 | 虚拟设备2设备号为4 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.8 OT\_VO\_VIRT\_DEV\_3

【说明】

定义虚拟设备3的设备号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_3 6
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_VIRT_DEV_3 5
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                  | 描述         |
|-------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 虚拟设备3设备号为6 |
| SS928V100                                             | 虚拟设备3设备号为5 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.9 OT\_VO\_CAS\_DEV\_1

【说明】

定义级联设备1的设备号。

【定义】

SS528V100:

```
#define OT_VO_CAS_DEV_1 35
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SS528V100                                                 | 级联设备1设备号为35 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持         |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.10 OT\_VO\_CAS\_DEV\_2

【说明】

定义级联设备2的设备号。

【定义】

SS528V100

```
#define OT_VO_CAS_DEV_2 36
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SS528V100                                                 | 级联设备2设备号为36 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持         |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.11 OT\_VO\_MAX\_PHYS\_VIDEO\_LAYER\_NUM

【说明】

定义物理视频层最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM 3
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                  | 描述         |
|-------------------------------------------------------|------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 最多4个物理视频层。 |
| SS928V100                                             | 最多3个物理视频层。 |

【注意事项】

SS522V100不支持VHD1。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.12 OT\_VO\_MAX\_GFX\_LAYER\_NUM

【说明】

定义图形层最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM 3
```

SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM 5
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                        | 描述       |
|---------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100 | 最多4个图形层。 |
| SS928V100                                   | 最多3个图形层。 |
| SS626V100                                   | 最多5个图形层。 |

【 注意事项 】

SS522V100不支持G1。

【 相关数据类型及接口 】

无。

4.4.13 OT\_VO\_MAX\_PHYS\_LAYER\_NUM

【 说明 】

定义物理视频层和图形层最大个数。

【 定义 】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM (OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_NUM +
OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM)
```

【 解决方案差异 】

| 解决方案                                        | 描述                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100 | 最多<br>(OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_N<br>UM +<br>OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM)共8<br>个物理视频层和图形层。 |
| SS928V100                                   | 最多<br>(OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_N<br>UM +<br>OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM)共6<br>个物理视频层和图形层。 |
| SS626V100                                   | 最多<br>(OT_VO_MAX_PHYS_VIDEO_LAYER_N<br>UM +<br>OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM)共9<br>个物理视频层和图形层。 |

【 注意事项 】

SS522V100不支持VHD1和G1。

【 相关数据类型及接口 】

无。

4.4.14 OT\_VO\_MAX\_LAYER\_NUM

【 说明 】

定义所有视频层和图形层最大个数。

【 定义 】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_LAYER_NUM (OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM +
OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)
```

【解决方案差异】

| 解决方案                | 描述                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)共42个视频层和图形层。 |
| SS625V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)共40个视频层和图形层。 |
| SS524V100/SS522V100 | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)共40个视频层和图形层。 |
| SS928V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)共38个视频层和图形层。 |
| SS626V100           | 最多(OT_VO_MAX_PHYS_LAYER_NUM + OT_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM + OT_VO_MAX_CAS_DEV_NUM)共41个视频层和图形层。 |

【注意事项】

SS522V100不支持VHD1和G1。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.15 OT\_VO\_MAX\_LAYER\_IN\_DEV

【说明】

每个设备上最大的视频层数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_LAYER_IN_DEV 2
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                            | 描述       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/SS626V100 | 最多2个视频层。 |

【注意事项】

仅指视频层，不包括图形层。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.16 OT\_VO\_LAYER\_V0

【说明】

定义视频层0的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_V0 0
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                                 | 描述       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100 /<br>SS928V100/SS626V100 | 视频层0层号为0 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.17 OT\_VO\_LAYER\_V1

【说明】

定义视频层1的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_V1 1
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                  | 描述       |
|-------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 视频层1层号为1 |
| SS522V100                                             | 不支持      |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.18 OT\_VO\_LAYER\_V2

【说明】

定义视频层2的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_V2 2
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                             | 描述       |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 /SS928V100/<br>SS626V100 | 视频层2层号为2 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.19 OT\_VO\_LAYER\_V3

【说明】

定义视频层3的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_V3 3
```

【解决方案差异】



| 解决方案                                                      | 描述       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 视频层3层号为3 |
| SS928V100                                                 | 不支持      |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.20 OT\_VO\_LAYER\_G0

【说明】

定义图形层0的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G0 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G0 3
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 图形层0层号为4 |
| SS928V100                                                 | 图形层0层号为3 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.21 OT\_VO\_LAYER\_G1

【说明】

定义图形层1的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G1 5
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G1 4
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                        | 描述       |
|---------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS626V100 | 图形层1层号为5 |
| SS522V100                                   | 不支持      |
| SS928V100                                   | 图形层1层号为4 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.22 OT\_VO\_LAYER\_G2

【说明】

定义图形层2的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G2 6
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 图形层2层号为6 |
| SS928V100                                                 | 不支持      |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 4.4.23 OT\_VO\_LAYER\_G3

【说明】

定义图形层3的层号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G3 7
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G3 5
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS626V100 | 图形层3层号为7 |
| SS928V100                                                 | 图形层3层号为5 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 4.4.24 OT\_VO\_LAYER\_G4

【说明】

定义图形层4的层号。

【定义】

SS626V100:

```
#define OT_VO_LAYER_G4 8
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| SS626V100                                                 | 图形层4层号为8 |
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100 | 不支持      |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

4.4.25 ot\_vo\_get\_virt\_layer

【 说明 】

定义获取虚拟设备对应的虚拟视频层号宏。

【 定义 】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define ot_vo_get_virt_layer(vo_virt_dev) ((vo_virt_dev) + 5)
```

SS928V100:

```
#define ot_vo_get_virt_layer(vo_virt_dev) ((vo_virt_dev) + 4)
```

SS626V100:

```
#define ot_vo_get_virt_layer(vo_virt_dev) ((vo_virt_dev) + 6)
```

【 解决方案差异 】

| 解决方案                                        | 描述              |
|---------------------------------------------|-----------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100 | 虚拟设备视频层为虚拟设备号加5 |
| SS928V100                                   | 虚拟设备视频层为虚拟设备号加4 |
| SS626V100                                   | 虚拟设备视频层为虚拟设备号加6 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

4.4.26 ot\_vo\_get\_cas\_layer

【 说明 】

定义获取级联设备对应的级联设备视频层号宏。

【 定义 】

SS528V100:

```
#define ot_vo_get_cas_layer(vo_cas_dev) ((vo_cas_dev) + 5)
```

【 解决方案差异 】

| 解决方案                                                      | 描述              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| SS528V100                                                 | 级联设备视频层为级联设备号加5 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持级联           |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.27 OT\_VO\_MAX\_PRIORITY

【说明】

定义视频层和图形层最大优先级。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_PRIORITY 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VO_MAX_PRIORITY 3
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                  | 描述          |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 视频层最大优先级为4。 |
| SS928V100                                             | 视频层最大优先级为3。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.28 OT\_VO\_MIN\_TOLERATE

【说明】

定义最小的播放容忍度，单位是毫秒（ms）。

【定义】

```
#define OT_VO_MIN_TOLERATE 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.29 OT\_VO\_MAX\_TOLERATE

【说明】

定义最大的播放容忍度，单位是毫秒（ms）。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_TOLERATE 100000
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 4.4.30 OT\_VO\_MAX\_CHN\_NUM

【说明】

定义通道最大个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100:

```
#define OT_VO_MAX_CHN_NUM 64
```

SS625V100:

```
#define OT_VO_MAX_CHN_NUM 49
```

SS626V100:

```
#define OT_VO_MAX_CHN_NUM 128
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                        | 描述          |
|---------------------------------------------|-------------|
| SS528V100/SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100 | 最多支持64个通道。  |
| SS625V100                                   | 最多支持49个通道。  |
| SS626V100                                   | 最多支持128个通道。 |

【注意事项】

API接口的通道号检查时最大通道数OT\_VO\_MAX\_CHN\_NUM使用以上的【解决方案差异】中的值。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.31 OT\_VO\_MIN\_CHN\_WIDTH

【说明】

定义通道最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VO_MIN_CHN_WIDTH 32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.32 OT\_VO\_MIN\_CHN\_HEIGHT

【说明】

定义通道最小高度。

【定义】

```
#define OT_VO_MIN_CHN_HEIGHT 32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.33 OT\_VO\_MAX\_IMG\_WIDTH

【说明】

定义VO处理图像最大宽度。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_IMG_WIDTH 16384
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.34 OT\_VO\_MAX\_IMG\_HEIGHT

【说明】

定义VO处理图像最大高度。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_IMG_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.35 OT\_VO\_MAX\_ZOOM\_RATIO

【说明】

定义最大缩放比例。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_ZOOM_RATIO 1000
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.36 OT\_VO\_MAX\_NODE\_NUM

【说明】

定义最大节点个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_NODE_NUM 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.37 OT\_VO\_MAX\_WBC\_NUM

【说明】

定义回写设备最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:



```
#define VO_MAX_WBC_NUM 1

SS928V100:

#define VO_MAX_WBC_NUM 0

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。
```

4.4.38 OT\_VO\_MAX\_CAS\_PATTERN

【说明】  
定义最大的级联样式。

【定义】  
SS528V100:

```
#define OT_VO_MAX_CAS_PATTERN 128
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SS528V100                                                 | 最多128个级联样式。 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持。        |

【注意事项】  
无。

【相关数据类型及接口】  
无。

4.4.39 OT\_VO\_MAX\_CAS\_POS\_32RGN

【说明】  
定义32区域最大的级联位置。

【定义】  
SS528V100:

```
#define OT_VO_MAX_CAS_POS_32RGN 32
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述      |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| SS528V100                                                 | 最大32区域。 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持。    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.40 OT\_VO\_MAX\_CAS\_POS\_64RGN

【说明】

定义64区域最大的级联位置。

【定义】

SS528V100:

```
#define OT_VO_MAX_CAS_POS_64RGN 64
```

【解决方案差异】

| 解决方案                                                      | 描述      |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| SS528V100                                                 | 最大64区域。 |
| SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/<br>SS626V100 | 不支持。    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 4.4.41 ot\_vo\_dev

【说明】

定义设备号。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vo_dev;
```

【成员】

| 解决方案                                        | 描述                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS626V100 | 视频输出模块有3个视频输出设备，如下定义：<br>0：DHD0设备，即高清显示设备0。<br>1：DHD1设备，即高清显示设备1。<br>2：DSD0设备，即标清显示设备2。 |
| SS522V100                                   | 视频输出模块有2个视频输出设备，如下定义：<br>0：DHD0设备，即高清显示设备0。<br>2：DSD0设备，即标清显示设备2。                       |
| SS928V100                                   | 视频输出模块有2个视频输出设备，如下定义：<br>0：DHD0设备，即高清显示设备0。<br>1：DHD1设备，即高清显示设备1。                       |

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vo\\_pub\\_attr](#)

4.4.42 ot\_vo\_layer

【说明】

定义视频层号。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vo_layer;
```

【成员】

| 解决方案                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100 | 视频输出模块有4个视频层和4个图形层，如下定义：<br>0: OT_VO_LAYER_V0，即视频层0；<br>1: OT_VO_LAYER_V1，即视频层1；<br>2: OT_VO_LAYER_V2，即视频层2，用作PIP层；<br>3: OT_VO_LAYER_V3，即视频层3。<br>4: OT_VO_LAYER_G0，即图形层0。<br>5: OT_VO_LAYER_G1，即图形层1。<br>6: OT_VO_LAYER_G2，即图形层2，用作鼠标层。<br>7: OT_VO_LAYER_G3，即图形层3。                                          |
| SS522V100                         | 视频输出模块有3个视频层和3个图形层，如下定义：<br>0: OT_VO_LAYER_V0，即视频层0；<br>2: OT_VO_LAYER_V2，即视频层2，用作PIP层；<br>3: OT_VO_LAYER_V3，即视频层3。<br>4: OT_VO_LAYER_G0，即图形层0。<br>6: OT_VO_LAYER_G2，即图形层2，用作鼠标层。<br>7: OT_VO_LAYER_G3，即图形层3。                                                                                                  |
| SS928V100                         | 视频输出模块有3个视频层和3个图形层，如下定义：<br>0: OT_VO_LAYER_V0，即视频层0；<br>1: OT_VO_LAYER_V1，即视频层1；<br>2: OT_VO_LAYER_V2，即视频层2，用作PIP层；<br>3: OT_VO_LAYER_G0，即图形层0。<br>4: OT_VO_LAYER_G1，即图形层1。<br>5: OT_VO_LAYER_G3，即图形层3。                                                                                                        |
| SS626V100                         | 视频输出模块有4个视频层和5个图形层，如下定义：<br>0: OT_VO_LAYER_V0，即视频层0；<br>1: OT_VO_LAYER_V1，即视频层1；<br>2: OT_VO_LAYER_V2，即视频层2，用作PIP层；<br>3: OT_VO_LAYER_V3，即视频层3，用作PIP层或标清视频层；<br>4: OT_VO_LAYER_G0，即图形层0。<br>5: OT_VO_LAYER_G1，即图形层1。<br>6: OT_VO_LAYER_G2，即图形层2，用作鼠标层。<br>7: OT_VO_LAYER_G3，即图形层3。<br>8: OT_VO_LAYER_G4，即图形层4。 |

【解决方案差异】

| 解决方案                              | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100 | V0/V1/V3/G0/G1视频层和图形层固定绑定在相应的设备上面，PIP视频层V2可以选择绑定在设备DHD0或DHD1上，鼠标层G2可以选择绑定到设备DHD0/DHD1/DSD0上，图形层G3可以选择绑定到设备DHD0/DHD1/DSD0上。                                                                               |
| SS522V100                         | V0/V3/G0视频层和图形层固定绑定在相应的设备上面，PIP视频层V2可以选择绑定在设备DHD0上，鼠标层G2可以选择绑定到设备DHD0/DSD0上，图形层G3可以选择绑定到设备DHD0/DSD0上。                                                                                                    |
| SS928V100                         | V0/V1/G0/G1视频层和图形层固定绑定在相应的设备上面，PIP视频层V2可以选择绑定在设备DHD0或DHD1上，图形层G3可以选择绑定到设备DHD0/DHD1上。                                                                                                                     |
| SS626V100                         | V0/V1 /G0/G1视频层和图形层固定绑定在相应的设备上面，PIP视频层V2可以选择绑定在设备DHD0或DHD1上，V3可选择绑定在DHD1或DSD0上，鼠标层G2可以选择绑定到设备DHD0/DHD1/DSD0上，图形层G3可以选择绑定到设备DHD0/DHD1上，图形层G4可以选择绑定到设备DHD1/ DSD0上。<br>V2和V3不能同时绑定到DHD1上，G3和G4不能同时绑定到DHD1上。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_video\\_layer\\_attr](#)

### 4.4.43 ot\_vo\_chn

【 说明 】

定义通道号。

【 定义 】

```
typedef td_s32 ot_vo_chn;
```

【 解决方案差异 】

无。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_vo\\_chn\\_attr](#)

4.4.44 ot\_vo\_wbc

【说明】

定义回写通路号。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vo_wbc;
```

【成员】

| 解决方案                                                  | 描述                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | 只支持一条回写通路，即同时只能回写一个源。<br>ot_vo_wbc的取值为0。 |
| SS928V100                                             | 不支持。                                     |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ss_mpi_vo_enable_wbc
```

4.4.45 ot\_vo\_intf\_type

【说明】

定义接口类型。

【定义】

```
#define OT_VO_INTF_CVBS (0x01L << 0)
#define OT_VO_INTF_VGA (0x01L << 1)
#define OT_VO_INTF_BT656 (0x01L << 2)
#define OT_VO_INTF_BT1120 (0x01L << 3)
#define OT_VO_INTF_HDMI (0x01L << 4)
#define OT_VO_INTF_RGB_6BIT (0x01L << 5)
#define OT_VO_INTF_RGB_8BIT (0x01L << 6)
#define OT_VO_INTF_RGB_16BIT (0x01L << 7)
#define OT_VO_INTF_RGB_18BIT (0x01L << 8)
#define OT_VO_INTF_RGB_24BIT (0x01L << 9)
#define OT_VO_INTF_MIPI (0x01L << 10)
#define OT_VO_INTF_MIPI_SLAVE (0x01L << 11)
#define OT_VO_INTF_HDMI1 (0x01L << 12)
typedef td_u32 ot_vo_intf_type;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ss_mpi_vo_set_pub_attr
```

## 4.4.46 ot\_vo\_intf\_sync

### 【说明】

定义时序类型枚举。

### 【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_OUT_PAL = 0,
 OT_VO_OUT_NTSC = 1,
 OT_VO_OUT_960H_PAL = 2,
 OT_VO_OUT_960H_NTSC = 3,

 OT_VO_OUT_640x480_60 = 4,
 OT_VO_OUT_480P60 = 5,
 OT_VO_OUT_576P50 = 6,
 OT_VO_OUT_800x600_60 = 7,
 OT_VO_OUT_1024x768_60 = 8,
 OT_VO_OUT_720P50 = 9,
 OT_VO_OUT_720P60 = 10,
 OT_VO_OUT_1280x800_60 = 11,
 OT_VO_OUT_1280x1024_60 = 12,
 OT_VO_OUT_1366x768_60 = 13,
 OT_VO_OUT_1400x1050_60 = 14,
 OT_VO_OUT_1440x900_60 = 15,
 OT_VO_OUT_1680x1050_60 = 16,

 OT_VO_OUT_1080P24 = 17,
 OT_VO_OUT_1080P25 = 18,
 OT_VO_OUT_1080P30 = 19,
 OT_VO_OUT_1080I50 = 20,
 OT_VO_OUT_1080I60 = 21,
 OT_VO_OUT_1080P50 = 22,
 OT_VO_OUT_1080P60 = 23,

 OT_VO_OUT_1600x1200_60 = 24,
 OT_VO_OUT_1920x1200_60 = 25,
 OT_VO_OUT_1920x2160_30 = 26,
 OT_VO_OUT_2560x1440_30 = 27,
 OT_VO_OUT_2560x1440_60 = 28,
 OT_VO_OUT_2560x1600_60 = 29,

 OT_VO_OUT_3840x2160_24 = 30,
 OT_VO_OUT_3840x2160_25 = 31,
 OT_VO_OUT_3840x2160_30 = 32,
 OT_VO_OUT_3840x2160_50 = 33,
 OT_VO_OUT_3840x2160_60 = 34,
 OT_VO_OUT_4096x2160_24 = 35,
 OT_VO_OUT_4096x2160_25 = 36,
 OT_VO_OUT_4096x2160_30 = 37,
 OT_VO_OUT_4096x2160_50 = 38,
 OT_VO_OUT_4096x2160_60 = 39,
 OT_VO_OUT_7680x4320_30 = 40,

 OT_VO_OUT_240x320_50 = 41,
 OT_VO_OUT_320x240_50 = 42,
 OT_VO_OUT_240x320_60 = 43,
 OT_VO_OUT_320x240_60 = 44,
 OT_VO_OUT_800x600_50 = 45,

 OT_VO_OUT_720x1280_60 = 46,
```

```
OT_VO_OUT_1080x1920_60 = 47,

OT_VO_OUT_USER = 48,

OT_VO_OUT_BUTT,
} ot_vo_intf_sync;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)

4.4.47 ot\_vo\_sync\_info

【说明】

定义时序信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool syncm;
 td_bool iop;
 td_u8 intf_b;

 td_u16 vact;
 td_u16 vbb;
 td_u16 vfb;

 td_u16 hact;
 td_u16 hbb;
 td_u16 hfb;
 td_u16 hmid;

 td_u16 bvact;
 td_u16 bvbb;
 td_u16 bvfb;

 td_u16 hpw;
 td_u16 vpw;

 td_bool idv;
 td_bool ihs;
 td_bool ivs;
} ot_vo_sync_info;
```

【成员】

表 4-6 时序信息结构示意图

| 成员名称  | 描述                                    |
|-------|---------------------------------------|
| syncm | 同步模式，RGB接口选择1，表示信号同步。<br>取值范围：[0, 1]  |
| iop   | 0为隔行，1为逐行，RGB接口一般配置为1。<br>取值范围：[0, 1] |



| 成员名称  | 描述                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| intfb | 无效参数，可以忽略。<br>取值范围：[0, 255]                    |
| vact  | 垂直有效区，隔行输出时表示顶场垂直有效区。单位：行。<br>取值范围：[100, 4096] |
| vbb   | 垂直消隐后肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐后肩。单位：行。<br>取值范围：[1, 256]  |
| vfb   | 垂直消隐前肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐前肩。单位：行。<br>取值范围：[1, 256]  |
| hact  | 水平有效区。单位：像素。<br>取值范围：[1, 4096]                 |
| hbb   | 水平消隐后肩。单位：像素。<br>取值范围：[1, 65535]               |
| hfb   | 水平消隐前肩。单位：像素。<br>取值范围：[1, 65535]               |
| hmid  | 底场垂直同步有效像素值。<br>取值范围：[0, 65535]                |
| bvact | 底场垂直有效区，隔行时有效。单位：行。<br>取值范围：[0, 4096]          |
| bvbb  | 底场垂直消隐后肩，隔行时有效。单位：行。<br>取值范围：[0, 256]          |
| bvfb  | 底场垂直消隐前肩，隔行时有效。单位：行。<br>取值范围：[0, 256]。         |
| hpw   | 水平同步信号的宽度。单位：像素。<br>取值范围：[1, 65535]            |
| vpw   | 垂直同步信号的宽度。单位：行。<br>取值范围：[1, 256]               |
| idv   | 数据有效信号的极性。配置0为高有效，配置1为低有效。<br>取值范围：[0, 1]      |
| ihs   | 水平有效信号的极性，配置0为高有效，配置1为低有效。<br>取值范围：[0, 1]      |
| ivs   | 垂直有效信号的极性，配置0为高有效，配置1为低有效。<br>取值范围：[0, 1]      |

图 4-2 时序像素时钟计算公式

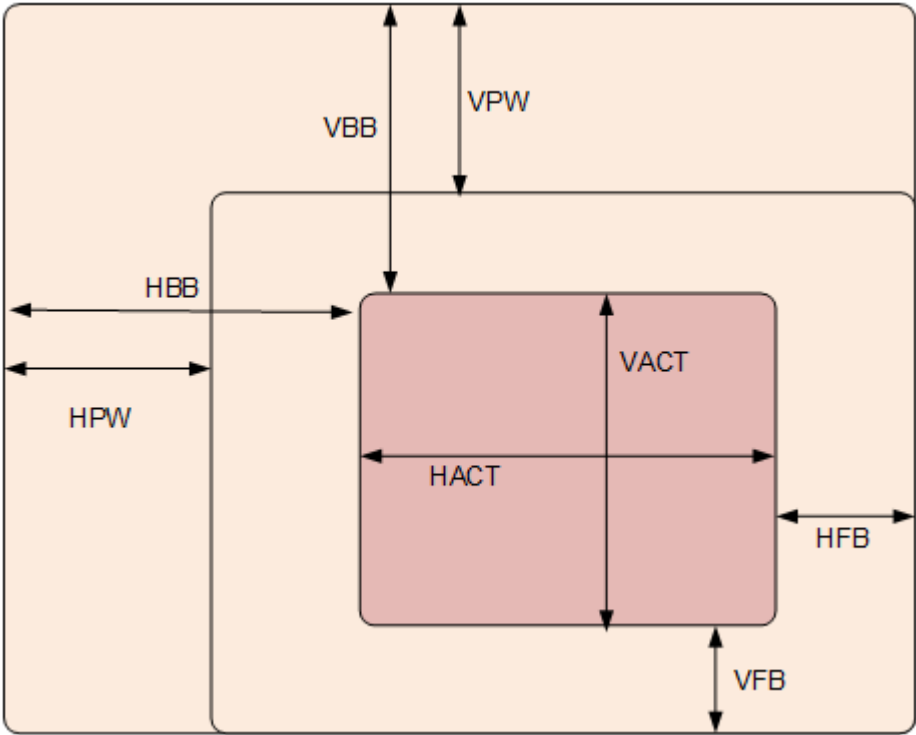


表 4-7 时序像素时钟计算公式

| 像素时钟<br>pixel_clk | 计算公式(MHz)                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 逐行时序              | $(hbb+hact+hfb)*(vbb+vact+vfb) * frame\_rate / 1000000$                  |
| 隔行时序              | $(hbb+hact+hfb)*(vbb+vact+vfb +bvbb+bvact+bvfb) * frame\_rate / 1000000$ |

【 注意事项 】

- 如**图4-2**所示，配置消隐区时，水平消隐后肩hbb已经包含水平同步信号的宽度hpw；垂直消隐后肩vbb已经包含垂直同步信号高度vpw（隔行时，底场垂直消隐后肩bvbb已经包含vpw）。
- 内部只做以下参数检查：
  - hact、hbb、hfb、vbb、vfb、hpw、vpw要求不能为0。
  - vact要求大于等于100。
  - idv、ihs、ivs只能为TD\_TRUE或TD\_FALSE。
  - 在iop为TD\_FALSE时，要求bvact、bvbb和bvfb不能为0。用户须自行保证时序配置的正确性。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)

### 4.4.48 ot\_vo\_pub\_attr

【说明】

定义视频输出公共属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 bg_color;
 ot_vo_intf_type intf_type;
 ot_vo_intf_sync intf_sync;
 ot_vo_sync_info sync_info;
} ot_vo_pub_attr;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bg_color  | 设备背景色，表示方法RGB888。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| intf_type | 接口类型，可选择以下值或组合：<br>OT_VO_INTF_CVBS<br>OT_VO_INTF_VGA<br>OT_VO_INTF_BT656<br>OT_VO_INTF_BT1120<br>OT_VO_INTF_HDMI<br>OT_VO_INTF_RGB_6BIT<br>OT_VO_INTF_RGB_8BIT<br>OT_VO_INTF_RGB_16BIT<br>OT_VO_INTF_RGB_18BIT<br>OT_VO_INTF_RGB_24BIT<br>OT_VO_INTF_MIPI<br>OT_VO_INTF_MIPI_SLAVE<br>OT_VO_INTF_HDMI1 |
| intf_sync | 接口时序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sync_info | 接口时序信息。<br>intf_sync配置用户时序OT_VO_OUT_USER时，该结构体生效。                                                                                                                                                                                                                                                      |

【注意事项】

- 虚拟设备的接口类型为无用参数，不做参数检查。虚拟设备支持的时序为 [OT\_VO\_OUT\_PAL, OT\_VO\_OUT\_USER]。
- 当接口时序配置为OT\_VO\_OUT\_USER时，sync\_info定义的时序结构才会生效，表示用户自定义的时序结构。
- 支持多接口同源输出，解决方案各设备支持情况见[表4-8](#)。同时使用多个接口类型示意：intf\_type = OT\_VO\_INTF\_BT1120 | OT\_VO\_INTF\_HDMI。  
输出时序支持情况：同源输出接口支持的时序的交集。

- 接口支持的时序范围见[表4-9](#)。
- 互斥使用的接口列表：列表中的接口，同一时刻仅能使用其中一种，见[表4-10](#)。
- 所有接口均支持用户时序。
- 配置设备属性在设备下一次使能时生效。
- 支持BT.1120接口输出时序OT\_VO\_OUT\_3840x2160\_24到OT\_VO\_OUT\_3840x2160\_30时序默认使用双沿148.5Mhz输出，其他时序默认使用单沿输出，对接的外设转换设备时要注意适配。

表 4-8 多接口同源输出

| 解决方案                                  | 多接口同源输出                                                                          |       |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                       | DHD0                                                                             | DHD1  | DSD0 |
| SS528V100/<br>SS625V100/<br>SS524V100 | OT_VO_INTF_BT1120  <br>OT_VO_INTF_HDMI  <br>OT_VO_INTF_VGA                       | 同DHD0 | 不支持  |
| SS522V100                             | OT_VO_INTF_BT1120  <br>OT_VO_INTF_HDMI  <br>OT_VO_INTF_VGA                       | 不涉及   | 不支持  |
| SS928V100                             | OT_VO_INTF_BT1120  <br>OT_VO_INTF_HDMI                                           | 不支持   | 不涉及  |
|                                       | OT_VO_INTF_HDMI  <br>OT_VO_INTF_MIPI                                             |       |      |
| SS626V100                             | OT_VO_INTF_BT1120  <br>OT_VO_INTF_HDMI  <br>OT_VO_INTF_HDMI1  <br>OT_VO_INTF_VGA | 同DHD0 | 不支持  |

表 4-9 接口支持时序范围

| 解决方案      | 接口<br>intf_type   | 时序范围<br>intf_sync                                                    |       |      |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|
|           |                   | DHD0                                                                 | DHD1  | DSD0 |
| SS528V100 | OT_VO_INTF_BT1120 | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_30],<br>OT_VO_OUT_USER | 同DHD0 | 不支持  |

| 解决方案      | 接口<br>intf_type   | 时序范围<br>intf_sync                                                                                                                                               |                                                                |                                                 |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                   | DHD0                                                                                                                                                            | DHD1                                                           | DSD0                                            |
|           | OT_VO_INTF_HDMI   | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_3840x2160_60] , OT_VO_OUT_USER                                                                                                 | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_3840x2160_30], OT_VO_OUT_USER | 不支持                                             |
|           | OT_VO_INTF_VGA    | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_2560x1600_60] , 其中不支持如下三个时序<br>OT_VO_OUT_1920x2160_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_60,<br>OT_VO_OUT_USER | 同DHD0                                                          | 不支持                                             |
|           | OT_VO_INTF_CVBS   | 不支持                                                                                                                                                             | 不支持                                                            | [OT_VO_OUT_PAL, OT_VO_OUT_NTSC], OT_VO_OUT_USER |
| SS625V100 | OT_VO_INTF_BT1120 | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_1080P60], OT_VO_OUT_USER                                                                                                       | 同DHD0                                                          | 不支持                                             |
|           | OT_VO_INTF_HDMI   | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_3840x2160_30] , OT_VO_OUT_USER                                                                                                 | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_1080P60], OT_VO_OUT_USER      | 不支持                                             |
|           | OT_VO_INTF_VGA    | [OT_VO_OUT_640x480_60, OT_VO_OUT_1080P60] , OT_VO_OUT_USER                                                                                                      | 同DHD0                                                          | 不支持                                             |

| 解决方案      | 接口<br>intf_type     | 时序范围<br>intf_sync                                                                                                                                                |                                                                 |                                                       |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           |                     | DHD0                                                                                                                                                             | DHD1                                                            | DSD0                                                  |
|           | OT_VO_INTF_C<br>VBS | 不支持                                                                                                                                                              | 不支持                                                             | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER |
| SS524V100 | OT_VO_INTF_BT1120   | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                  | 同DHD0                                                           | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_HDMI     | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_30],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                             | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_VGA      | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_2560x1600_60]，其中不支持如下三个时序<br>OT_VO_OUT_1920x2160_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_60,<br>OT_VO_OUT_USER | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_BT656    | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                            | 同DHD0                                                           | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_C<br>VBS | 不支持                                                                                                                                                              | 不支持                                                             | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER |
| SS522V100 | OT_VO_INTF_BT1120   | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                  | 不支持                                                             | 不支持                                                   |

| 解决方案      | 接口<br>intf_type      | 时序范围<br>intf_sync                                                    |      |                                                       |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|           |                      | DHD0                                                                 | DHD1 | DSD0                                                  |
|           | OT_VO_INTF_HDMI      | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_30],<br>OT_VO_OUT_USER | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_VGA       | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER      | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_BT656     | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER                | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_RGB_16BIT | OT_VO_OUT_USER                                                       | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_RGB_18BIT | OT_VO_OUT_USER                                                       | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_RGB_24BIT | OT_VO_OUT_USER                                                       | 不支持  | 不支持                                                   |
|           | OT_VO_INTF_CVBS      | 不支持                                                                  | 不支持  | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER |
| SS928V100 | OT_VO_INTF_HDMI      | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_60],<br>OT_VO_OUT_USER | 不支持  | 不涉及                                                   |

| 解决方案 | 接口<br>intf_type                                   | 时序范围<br>intf_sync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                   | DHD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DHD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DSD0 |
|      | OT_VO_INTF_M<br>IPI,<br>OT_VO_INTF_M<br>IPI_SLAVE | OT_VO_OUT_576P50,<br>OT_VO_OUT_720P50,<br>OT_VO_OUT_720P60,<br>OT_VO_OUT_1024x768_60,<br>OT_VO_OUT_1280x1024_60,<br>OT_VO_OUT_1080P24,<br>OT_VO_OUT_1080P25,<br>OT_VO_OUT_1080P30,<br>OT_VO_OUT_1080P50,<br>OT_VO_OUT_1080P60,<br>OT_VO_OUT_720x1280_60,<br>OT_VO_OUT_1080x1920_60,<br>[OT_VO_OUT_3840x2160_24,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_60],<br>OT_VO_OUT_USER | OT_VO_OUT_576P50,<br>OT_VO_OUT_720P50,<br>OT_VO_OUT_720P60,<br>OT_VO_OUT_1024x768_60,<br>OT_VO_OUT_1280x1024_60,<br>OT_VO_OUT_1080P24,<br>OT_VO_OUT_1080P25,<br>OT_VO_OUT_1080P30,<br>OT_VO_OUT_1080P50,<br>OT_VO_OUT_1080P60,<br>OT_VO_OUT_720x1280_60,<br>OT_VO_OUT_1080x1920_60,<br>OT_VO_OUT_USER | 不涉及  |
|      | OT_VO_INTF_BT1120                                 | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_720P60],<br>OT_VO_OUT_1280x1024_60,<br>[OT_VO_OUT_1080P24,<br>OT_VO_OUT_1080P60],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                                                                               | 不涉及  |
|      | OT_VO_INTF_BT656                                  | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 同DHD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不涉及  |



| 解决方案      | 接口<br>intf_type                                                                                                                             | 时序范围<br>intf_sync                                                     |                                                       |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|           |                                                                                                                                             | DHD0                                                                  | DHD1                                                  | DSD0 |
|           | OT_VO_INTF_R<br>GB_6BIT,<br>OT_VO_INTF_R<br>GB_8BIT ,<br>OT_VO_INTF_R<br>GB_16BIT,<br>OT_VO_INTF_R<br>GB_18BIT,<br>OT_VO_INTF_R<br>GB_24BIT | OT_VO_OUT_USER                                                        | 同DHD0                                                 | 不涉及  |
|           | OT_VO_INTF_C<br>VBS                                                                                                                         | 不支持                                                                   | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER | 不涉及  |
| SS626V100 | OT_VO_INTF_B<br>T1120                                                                                                                       | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_30],<br>OT_VO_OUT_USER  | 同DHD0                                                 | 不支持  |
|           | OT_VO_INTF_H<br>DMI                                                                                                                         | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_60] ,<br>OT_VO_OUT_USER | 同DHD0                                                 | 不支持  |
|           | OT_VO_INTF_H<br>DMI1                                                                                                                        | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_3840x2160_60] ,<br>OT_VO_OUT_USER | 同DHD0                                                 | 不支持  |
|           | OT_VO_INTF_B<br>T656                                                                                                                        | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER                 | 同DHD0                                                 | 不支持  |

| 解决方案 | 接口<br>intf_type | 时序范围<br>intf_sync                                                                                                                                                |       |                                                       |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|      |                 | DHD0                                                                                                                                                             | DHD1  | DSD0                                                  |
|      | OT_VO_INTF_VGA  | [OT_VO_OUT_640x480_60,<br>OT_VO_OUT_2560x1600_60]，其中不支持如下三个时序<br>OT_VO_OUT_1920x2160_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_30,<br>OT_VO_OUT_2560x1440_60,<br>OT_VO_OUT_USER | 同DHD0 | 不支持                                                   |
|      | OT_VO_INTF_CVBS | 不支持                                                                                                                                                              | 不支持   | [OT_VO_OUT_PAL,<br>OT_VO_OUT_NTSC],<br>OT_VO_OUT_USER |

表 4-10 互斥使用的接口列表

| 解决方案                    | 接口之间互斥使用                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100 | 不涉及                                                                                                                                                                                             |
| SS524V100               | OT_VO_INTF_BT1120、OT_VO_INTF_BT656                                                                                                                                                              |
| SS522V100               | OT_VO_INTF_BT1120、OT_VO_INTF_BT656、<br>OT_VO_INTF_RGB_16BIT、OT_VO_INTF_RGB_18BIT、<br>OT_VO_INTF_RGB_24BIT                                                                                       |
| SS928V100               | OT_VO_INTF_BT1120、OT_VO_INTF_BT656、<br>OT_VO_INTF_RGB_6BIT、OT_VO_INTF_RGB_8BIT、<br>OT_VO_INTF_RGB_16BIT、OT_VO_INTF_RGB_18BIT、<br>OT_VO_INTF_RGB_24BIT、OT_VO_INTF_MIPI、<br>OT_VO_INTF_MIPI_SLAVE |
| SS626V100               | OT_VO_INTF_BT1120、OT_VO_INTF_BT656                                                                                                                                                              |

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_pub\\_attr](#)

## 4.4.49 ot\_vo\_dev\_param

【说明】

定义VO视频输出设备参数结构体，用于配置VO的透传标记。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool vo_bypass_en;
} ot_vo_dev_param;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述       |
|--------------|----------|
| vo_bypass_en | VO的透传标记。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_dev\\_param](#)

## 4.4.50 ot\_vo\_mod\_param

【说明】

VO模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool exit_dev_en;
 td_bool dev_clk_ext_en;
 td_bool vga_detect_en;
 td_u32 vdac_detect_cycle;
} ot_vo_mod_param;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exit_dev_en    | 设置VO退出标记（默认为TD_TRUE）。<br>TD_TRUE：退出VO设备。<br>TD_FALSE：不退出VO设备。                                             |
| dev_clk_ext_en | 模块参数，表示是否由用户自己开启设备接口时钟。（默认TD_FALSE）<br>TD_TRUE：使能设备时VO模块内部不开启接口时钟，由用户自己开启。<br>TD_FALSE：使能设备时VO模块内部开启接口时钟。 |

| 成员名称              | 描述                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| vga_detect_en     | 是否使能VGA检测功能（默认为TD_FALSE）。<br>TD_FALSE：禁用；<br>TD_TRUE：使能。  |
| vdac_detect_cycle | VDAC检测周期（默认为30）。<br>单位：帧中断<br>取值范围：大于等于10。取值为0，将关闭自动检测功能。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                  | 描述                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS626V100 | vga_detect_en：支持，dev_clk_ext_en：支持。       |
| SS928V100                                             | vga_detect_en：不支持，<br>dev_clk_ext_en：不支持。 |

【注意事项】

- exit\_dev\_en标记表示通过ss\_mpi\_sys\_exit（参考“系统控制”章节）退出VO时是否禁用VO设备。
- dev\_clk\_ext\_en主要用于多片视频同步场景，此场景下dev\_clk\_ext\_en置TRUE，使能设备时并不开启接口时钟，当设备时钟开启也会关闭设备时钟，由用户统一在外部对多个设备同时开启接口时钟来达到时钟同步的效果。特别说明，对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100，驱动加载时需要默认开启和保持DSD设备时钟开启，对于DSD设备可以设置时钟寄存器来关闭时钟开关，对于SS626V100，DSD设备时钟默认不会开启。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.51 ot\_vo\_clk\_src

【说明】

VO设备的时钟源类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CLK_SRC_PLL = 0,
 OT_VO_CLK_SRC_LCDMCLK = 1,
 OT_VO_CLK_SRC_PLL_FOUT4 = 2,
 OT_VO_CLK_SRC_FIXED = 3,
 OT_VO_CLK_SRC_BUTT,
} ot_vo_clk_src;
```

【成员】

| 成员名称                    | 描述                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OT_VO_CLK_SRC_PLL       | PLL类型时钟源（从PLL <b>FOUTPOSTDIV pin</b> 脚输出），参考范围：[16.326531, 594]MHz。 |
| OT_VO_CLK_SRC_LCDMCLK   | LCD分频器时钟源，参考范围：(0, 75]MHz。                                          |
| OT_VO_CLK_SRC_PLL_FOUT4 | PLL FOUT4类型时钟源（从PLL <b>FOUT4 pin</b> 脚输出），参考范围：[2.040817, 594]MHz。  |
| OT_VO_CLK_SRC_FIXED     | 固定频点类型时钟源，参考范围见 <a href="#">ot_vo_fixed_clk</a> 。                   |

【注意事项】

时钟源特性说明：

- 频点大小：PLL类型时钟源能够输出较大频点，适合用来输出1080P60、3840x2160\_60等较大时序；LCD分频器时钟源和PLL FOUT4类型时钟源能够输出较小频点，适合用来输出中小型LCD屏幕的时序。
- 频点精度：LCD分频器时钟源可能出现频率大小抖动等不稳定的现象；在需要稳定频率或时序输出时，如果支持所需频点，可考虑使用固定频点类型时钟源。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.52 ot\_vo\_fixed\_clk

【说明】

VO固定时钟频点类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_FIXED_CLK_148_5M = 0,
 OT_VO_FIXED_CLK_134_4M = 1,
 OT_VO_FIXED_CLK_108M = 2,
 OT_VO_FIXED_CLK_74_25M = 3,
 OT_VO_FIXED_CLK_64M = 4,
 OT_VO_FIXED_CLK_54M = 5,
 OT_VO_FIXED_CLK_37_125M = 6,
 OT_VO_FIXED_CLK_13_5M = 7,
 OT_VO_FIXED_CLK_BUTT,
} ot_vo_fixed_clk;
```

【成员】

| 成员名称                   | 描述              |
|------------------------|-----------------|
| OT_VO_FIXED_CLK_148_5M | 固定时钟频点148.5MHz。 |

| 成员名称                    | 描述               |
|-------------------------|------------------|
| OT_VO_FIXED_CLK_134_4M  | 固定时钟频点134.4MHz。  |
| OT_VO_FIXED_CLK_108M    | 固定时钟频点108MHz。    |
| OT_VO_FIXED_CLK_74_25M  | 固定时钟频点74.25MHz。  |
| OT_VO_FIXED_CLK_64M     | 固定时钟频点64MHz。     |
| OT_VO_FIXED_CLK_54M     | 固定时钟频点54MHz。     |
| OT_VO_FIXED_CLK_37_125M | 固定时钟频点37.125MHz。 |
| OT_VO_FIXED_CLK_13_5M   | 固定时钟频点13.5MHz。   |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

无。

4.4.53 ot\_vo\_pll

【 说明 】

用户接口时序PLL信息：用于配置PLL。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 fb_div;
 td_u32 frac;
 td_u32 ref_div;
 td_u32 post_div1;
 td_u32 post_div2;
} ot_vo_pll;
```

【 成员 】

| 成员名称      | 描述                             |
|-----------|--------------------------------|
| fb_div    | PLL整数倍频系数，数值范围：[0,0xffff]。     |
| frac      | PLL小数分频系数，数值范围：[0,0xffffffff]。 |
| ref_div   | PLL参考时钟分频系数，数值范围见如下【 解决方案差异 】。 |
| post_div1 | PLL第一级输出分频系数，数值范围：(0,0x7]。     |
| post_div2 | PLL第二级输出分频系数，数值范围：(0,0x7]。     |

【 解决方案差异 】

| 解决方案                                        | 描述                      |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100 | ref_div数值范围：(0,4]，建议为1。 |
| SS928V100/SS626V100                         | ref_div数值范围：(0,1]，只能为1。 |

【 注意事项 】

- 该数据项仅用于配置【 成员 】表所列系数。
- fb\_div、frac、ref\_div需满足：PLL引脚FOUTVCO范围在[800MHz, 3200MHz]， $FOUTVCO = FREF \times (fb\_div + frac / 2^{24}) / ref\_div$  (FREF值固定为24)。
- post\_div1、post\_div2需满足 $post\_div1 \geq post\_div2$ 。
- PLL系数计算和配置方法参考以下步骤：

- 步骤1** 推导PLL输出大小。PLL系数用于计算PLL时钟源的输出大小，用户需要根据时序的像素时钟（见表4-7）、时钟分频比（见表4-14）、前置分频比（见表4-15）、推算出PLL的输出大小，可参考表4-13进行推导，时钟源、前置分频、时钟分频比拓扑结构如图4-3所示。
- 步骤2** 确认PLL输出到VO的Pin脚。PLL时钟源具体计算方法和Pin脚参见对应芯片手册的系统章节“PLL频率计算方法”。

表 4-11 PLL 和 PLL FOUT4 频率计算方法（以 SS528V100 为例）

| PLL Pin     | 计算方法描述                                              | 注意事项                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FREF        | PLL 输入参考时钟                                          | SS528V100 要求固定输入 24MHz              |
| FOUTVCO     | $FREF \times (fb\_div + frac / 2^{24}) / ref\_div$  | PLL 工作频率，要求大于等于 800MHz，且小于等于 3.2GHz |
| FOUTVCO2X   | $FOUTVCO \times 2$                                  | -                                   |
| FOUTPOSTDIV | $FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2)$          | $post\_div1 \geq post\_div2$        |
| FOUT1PH0    | $FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2 \times 2)$ | -                                   |
| FOUT2       | $FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2 \times 4)$ | -                                   |
| FOUT3       | $FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2 \times 6)$ | -                                   |
| FOUT4       | $FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2 \times 8)$ | $post\_div1 \geq post\_div2$        |

以配置PLL时钟源输出600MHz为例，目标是600MHz。

- 确认PLL输出到VO的Pin脚：FOUTPOSTDIV，即FOUTPOSTDIV=600MHz。
- 配置FOUTPOSTDIV为FOUTVCO的一半，根据 $FOUTPOSTDIV = FOUTVCO / (post\_div1 \times post\_div2)$ ， $post\_div2=1$ ， $post\_div1=2$ 。
- 配置FOUTVCO输出1200MHz，根据 $FREF \times (fb\_div + frac / 2^{24}) / ref\_div = 1200MHz$ ，其中 $FREF=24MHz$ ，若取 $ref\_div=1$ ，计算出 $fb\_div=50$ ， $frac=0$

**步骤3** 将步骤2中计算出来的fb\_div，frac，ref\_div，post\_div1，post\_div2填充到ot\_vo\_pll中，然后使用接口ss\_mpi\_vo\_set\_user\_sync\_info配置PLL。

【相关数据类型及接口】

ot\_vo\_user\_sync\_info

----结束

4.4.54 ot\_vo\_user\_sync\_attr

【说明】

用户接口时序属性，包括配置时钟源类型、时钟大小（时钟源输出的大小src\_clk）配置信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_clk_src clk_src;
 union {
 ot_vo_pll vo_pll;
 td_u32 lcd_m_clk_div;
 ot_vo_fixed_clk fixed_clk;
 };
} ot_vo_user_sync_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| clk_src       | 时钟源类型：PLL类型、LCD分频器时钟、PLL FOUT4（从PLL FOUT4 Pin脚输出时钟），固定频点类型。 |
| vo_pll        | PLL配置信息。                                                    |
| lcd_m_clk_div | LCD分频器时钟分频系数。                                               |
| fixed_clk     | 固定频点时钟序号。                                                   |

【解决方案差异】



| 解决方案                                        | 描述                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS626V100 | clk_src:<br>DHD0: PLL类型时钟源<br>DHD1: PLL类型时钟源<br>DSD0: 固定时钟源54MHz, 不可配。 |
| SS522V100                                   | clk_src:<br>DHD0: PLL和PLL FOUT4类型时钟源<br>DSD0: 固定时钟源54MHz, 不可配。         |
| SS928V100                                   | clk_src:<br>DHD0: PLL和PLL FOUT4类型时钟源<br>DHD1: LCD分频器时钟和固定频点类型时钟源       |

【 注意事项 】

如果是PLL或PLL FOUT4类型的时钟源, 频率计算方法见[表4-11](#), 如果是LCD分频器类型时钟源, 其分频系数lcd\_m\_clk\_div计算方法见[表4-12](#)。

表 4-12 LCDMCLK 分频系数 lcd\_m\_clk\_div 计算方法

| LCDMCLK       | 计算方法描述                     | 注意事项                                                                                    |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| lcd_m_clk_div | $(src\_clk/1188) * 2^{27}$ | 假定目标频率src_clk ( MHz ), 则分频系数lcd_m_clk_div = $(src\_clk/1188) * 2^{27}$ ; src_clk最大75MHz |

表 4-13 时钟源时钟大小配置方法

| 解决方案                    | HDMI<br>或<br>含HDMI同<br>源  | MIPI<br>MIPI_SL<br>AVE | VG<br>A           | BT.1120 | CVBS              | BT.656            | RGB_1<br>6BIT<br>RGB_1<br>8BIT<br>RGB_2<br>4BIT | RGB_6<br>BIT<br>RGB_8<br>BIT |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100 | pre_div*pixel_clk*dev_div | 不支持                    | pixel_clk*dev_div |         | pixel_clk*dev_div | 不支持               | 不支持                                             | 不支持                          |
| SS524V100               |                           |                        |                   |         |                   | pixel_clk*dev_div | 不支持                                             | 不支持                          |
| SS522V100               |                           |                        |                   |         |                   |                   | pixel_clk*dev_div                               | 不支持                          |
| SS626V100               | pixel_clk*dev_div         |                        |                   |         |                   |                   | 不支持                                             | 不支持                          |



【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_user_sync_attr user_sync_attr;
 td_u32 pre_div;
 td_u32 dev_div;
 td_bool clk_reverse_en;
} ot_vo_user_sync_info;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| user_sync_attr | 用户接口时序属性：时钟源类型、时钟大小配置信息。                                   |
| pre_div        | 设备前置分频，数值范围：[1, 32]。                                       |
| dev_div        | 设备的时钟分频比，数值范围：[1, 4]。                                      |
| clk_reverse_en | 时钟相位是否反向。<br>TD_TRUE：时钟相位反向；<br>TD_FALSE：时钟相位正向，或者时钟相位不反向。 |

【注意事项】

设备时钟分频比与解决方案、设备、接口相关，建议配置方法如[表4-14](#)。

表 4-14 时钟分频比配置方法

| 解决方案                    | HDMI | VGA | BT.<br>1120 | MIPI<br>MIPI_S<br>LAVE | CVBS | BT.656 | RGB_16BIT<br>RGB_18BIT<br>RGB_24BIT | RGB_6BIT<br>RGB_8BIT |
|-------------------------|------|-----|-------------|------------------------|------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| SS528V100/<br>SS625V100 | 固定为1 |     |             | 不支持                    | 固定为4 | 不支持    | 不支持                                 | 不支持                  |
| SS524V100               |      |     |             |                        |      | 固定为2   |                                     |                      |
| SS522V100               |      |     |             |                        |      |        | 1/3/4                               |                      |
| SS626V100               |      |     |             |                        |      |        | 不支持                                 |                      |
| SS928V100               | 固定为1 | 不支持 | 固定为1        | 固定为1                   |      |        | 1/3/4                               |                      |

- 只有在SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100采用HDMI（含HDMI同源）接口输出时设备前置分频属性需要进行配置，其他接口输出时前置分频属性配置为1（不分频）——因此，从[图4-3](#)可以知道，对于同一个时序，HDMI接口（含HDMI同源）输出与非HDMI接口输出需要分别配置出两套不同的时钟源参

数。根据像素时钟频率所在的范围来配置前置分频属性值。由于有前置分频的存在，锁相环配置时钟时需要相应的增加倍数。

表 4-15 前置分频配置方法

| 像素时钟频率范围     | 前置分频属性值 |
|--------------|---------|
| [21.25M,50M] | 16      |
| [50M,100M]   | 8       |
| [100M,200M]  | 4       |
| [200M,340M]  | 2       |
| [340M,600M]  | 1       |

- 时钟的相位反向clk\_reverse\_en可根据外设的要求进行配置，只对BT.1120/BT.656/RGB接口生效。非用户时序下的默认配置如表4-16。

表 4-16 相位反向 clk\_reverse\_en 默认配置

| 解决方案                | BT.1120 | BT.656 | RGB_16BIT<br>RGB_18BIT | RGB_24BIT | RGB_6BIT<br>RGB_8BIT |
|---------------------|---------|--------|------------------------|-----------|----------------------|
| SS528V100/SS625V100 | 反向      | NA     | NA                     |           |                      |
| SS524V100           |         | 反向     |                        |           |                      |
| SS522V100           |         |        | 反向                     | 正向        | NA                   |
| SS626V100           |         |        | NA                     |           |                      |
| SS928V100           |         | NA     | 反向                     | 正向        | 反向                   |

- 以下是用户时序信息推导方法

表 4-17 用户时序信息推导方法

| 计算项             | 计算方法                            |
|-----------------|---------------------------------|
| HDMI接口输出1080P60 | 以SS528V100-DHD0-HDMI-1080P60为例。 |

| 计算项           | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时序结构intf_sync | <b>ot_vo_intf_sync</b> intf_sync = {<br>syncm = 0,<br>iop = 1,<br>intfb = 1,<br>vact = 1080,<br>vbb = 41,<br>vfb = 4,<br>hact = 1920,<br>hbb = 192,<br>hfb = 88,<br>hmid = 1,<br>bvact = 1,<br>bvbb = 1,<br>bvfb = 1,<br>hpw = 44,<br>vpw = 5,<br>idv = 0,<br>ihs = 0,<br>ivs = 0<br>}; |
| 像素时钟pixel_clk | pixel_clk=148.5MHz。从 <b>表4-7</b> 可知。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时钟分频dev_div   | 从 <b>表4-14</b> 可知：dev_div =1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 前置分频pre_div   | 从 <b>表4-15</b> 可知，pre_div=4；不含HDMI输出时，配为1即可。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 时钟源大小src_clk  | 从 <b>表4-13</b> 可知：src_clk= pre_div*pixel_clk* dev_div =594MHz                                                                                                                                                                                                                           |
| 时钟源类型clk_src  | clk_src = OT_VO_CLK_SRC_PLL（根据 <b>ot_vo_user_sync_attr</b> 中列出的解决方案和设备支持的时钟源进行选择，有多种时钟源可以选择时，可根据频点大小和时钟源特性进行选择，如一般LCD接口输出频点较小（小于75MHz），可使用PLL FOUT4类型或LCD分频器类型时钟源）                                                                                                                      |

| 计算项                                                                                | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时钟源参数<br>fb_div<br>frac<br>ref_div<br>post_div1<br>post_div2<br>或<br>lcd_m_clk_div | PLL参数：<br>从表4-11可知：<br>fb_div=99<br>frac = 0;<br>ref_div = 1;<br>post_div1 = 2;<br>post_div2 = 2;<br><br>LCDMCLK参数（若涉及）：<br>从表4-12可知。                                                                                                                                                     |
| 时钟相位反向clk_reverse_en                                                               | 与对接设备相关。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用户时序信息最终结果                                                                         | ot_vo_user_sync_info g_vo_user_sync_info = {<br>.user_sync_attr = {<br>.clk_src= OT_VO_CLK_SRC_PLL,<br>.vo_pll = {<br>.fb_div = 99,<br>.frac = 0,<br>.ref_div = 1,<br>.post_div1 = 2,<br>.post_div2 = 2,<br>},<br>},<br>.pre_div = 4,<br>.dev_div = 1,<br>.clk_reverse_en = TD_TRUE,<br>} |

【 相关数据类型及接口 】

ot\_vo\_user\_sync\_attr

4.4.56 ot\_vo\_less\_buf\_attr

【 说明 】

VO模块省buffer属性参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 vtth;
} ot_vo_less_buf_attr;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| enable | 设置省buffer开关（默认为TD_FALSE）。<br>TD_TRUE：使能省buffer开关；<br>TD_FALSE：不使能省buffer开关。 |
| vtth   | 省buffer垂直时序门限值。                                                             |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.57 ot\_vo\_intf\_plug\_status

【说明】

定义VGA/CVBS接口连接状态类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_INTF_STATUS_NO_PLUG = 0,
 OT_VO_INTF_STATUS_PLUG = 1,
 OT_VO_INTF_STATUS_BUTT,
} ot_vo_intf_plug_status;
```

【成员】

| 成员名称                      | 描述    |
|---------------------------|-------|
| OT_VO_INTF_STATUS_NO_PLUG | 断开状态。 |
| OT_VO_INTF_STATUS_PLUG    | 连接状态。 |
| OT_VO_INTF_STATUS_BUTT    | 无效状态。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_query\\_intf\\_status](#)

4.4.58 ot\_vo\_intf\_status

【说明】

定义VGA/CVBS接口状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_intf_plug_status plug_status;
} ot_vo_intf_status;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述     |
|-------------|--------|
| plug_status | 连接状态类型 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ss\_mpi\_vo\_query\_intf\_status

4.4.59 ot\_vo\_csc\_matrix

【说明】

定义CSC转换矩阵。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT = 0,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT = 1,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT = 2,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT = 3,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT = 4,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT = 5,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT = 6,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT = 7,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL = 8,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL = 9,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL = 10,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL = 11,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL = 12,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL = 13,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL = 14,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL = 15,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL = 16,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL = 17,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL = 18,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL = 19,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT = 20,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT = 21,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT = 22,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT = 23,
 OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT = 24,
 OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL = 25,
 OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT = 26,
 OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL = 27,
 OT_VO_CSC_MATRIX_BUTT,
} ot_vo_csc_matrix;
```



## 【成员】

| 成员名称                                      | 描述                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT | BT.601 LIMIT到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT  | BT.601 FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT | BT.709 LIMIT到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT  | BT.709 FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT | BT.601 LIMIT到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT  | BT.601 FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT | BT.709 LIMIT到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT  | BT.709 FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL  | BT.601 LIMIT到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL   | BT.601 FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。   |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL  | BT. 709 LIMIT到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL   | BT. 709 FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL  | BT.601 LIMIT到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL   | BT.601 FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。   |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL  | BT.709 LIMIT到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL   | BT.709 FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。   |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL    | BT.601 LIMIT到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。     |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL     | BT.601 FULL到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。      |

| 成员名称                                    | 描述                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL  | BT.709 LIMIT到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL   | BT.709 FULL到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。   |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT | BT.601 LIMIT到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT  | BT.601 FULL到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT | BT.709 LIMIT到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。 |
| OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT  | BT.709 FULL到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT  | RGB FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL   | RGB FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。   |
| OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT  | RGB FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。  |
| OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL   | RGB FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。   |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)

4.4.60 ot\_vo\_csc

【 说明 】

定义图像输出效果结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vo_csc_matrix csc_matrix;
 td_u32 luma;
 td_u32 contrast;
 td_u32 hue;
 td_u32 saturation;
 td_bool ex_csc_en;
} ot_vo_csc;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述                                  |
|------------|-------------------------------------|
| csc_matrix | CSC矩阵选择。                            |
| luma       | 亮度值。                                |
| contrast   | 对比度值。                               |
| hue        | 色调值。                                |
| saturation | 饱和度值。                               |
| ex_csc_en  | 亮度扩展开关。<br>0：默认的亮度区间；<br>1：扩大的亮度区间。 |

【差异说明】

| 解决方案                                                            | 描述                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100/SS928V100/SS626V100 | 亮度值的取值范围：[0,100]；<br>对比度值的取值范围：[0,100]；<br>色调值的取值范围：[0,100]；<br>饱和度值的取值范围：[0,100]。<br>亮度扩展开关的取值范围：[0,1]。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_layer\\_csc](#)

## 4.4.61 ot\_vo\_vga\_param

【说明】

定义VGA图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_csc csc;
 td_u32 gain;
 td_s32 sharpen_strength;
} ot_vo_vga_param;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| csc              | VGA的图像调节结构体，具体参考 <a href="#">ot_vo_csc</a> 。<br>luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0, 100]，默认值：50。<br>ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。<br>gain取值范围：[0, 64)。<br>sharpen_strength 取值范围：[0, 255]。<br>接口csc_matrix默认值：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL。可以选择：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT |
| gain             | DAC增益值。<br>取值范围：[0, 64)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sharpen_strength | 锐化强度值。<br>取值范围：[0,255]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

【差异说明】

| 解决方案                | 描述           |
|---------------------|--------------|
| SS528V100/SS625V100 | gain默认值：0xA  |
| SS524V100/SS522V100 | gain默认值：0xB  |
| SS626V100           | gain默认值：0x11 |
| SS928V100           | 不支持。         |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_vga\\_param](#)

## 4.4.62 ot\_vo\_hdmi\_param

### 【说明】

定义HDMI图像输出效果结构体。

### 【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_csc csc;
} ot_vo_hdmi_param;
```

### 【成员】

| 成员名称 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| csc  | <p>HDMI的图像调节结构体，具体参考<a href="#">ot_vo_csc</a>。</p> <p>luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0, 100]，默认值：50。</p> <p>ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。</p> <p>接口csc_matrix默认值：<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL。可以选择：</p> <p>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT</p> |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_hdmi\\_param](#)

### 4.4.63 ot\_vo\_rgb\_param

【说明】

定义RGB图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_csc csc;
 td_bool rgb_inverted_en;
 td_bool bit_inverted_en;
} ot_vo_rgb_param;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| csc             | RGB的图像调节结构体。<br>luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0, 100]，默认值：50。<br>ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。<br>rgb_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。<br>bit_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。<br>接口csc_matrix默认值：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL。可以选择：<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT<br>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT |
| rgb_inverted_en | “R”，“G”，“B”分量顺序正向和反向设置，正向为RGB，反向为BGR，默认TD_FALSE不反向，即正向RGB，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。<br>TD_FALSE: 正向RGB，“R”在高位，“B”在低位；<br>TD_TRUE: 反向BGR，“B”在高位，“R”在低位；<br>注：仅在并行接口OT_VO_INTF_RGB_16BIT，OT_VO_INTF_RGB_18BIT，OT_VO_INTF_RGB_24BIT时有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bit_inverted_en | 数据bit位倒序，默认TD_FALSE不倒序，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。<br>TD_FALSE时数据bit位正向排布（bit0在低位）：<br>OT_VO_INTF_RGB_6BIT: bit排布[5:0]，bit5在高位；<br>OT_VO_INTF_RGB_8BIT: bit排布[7:0]，bit7在高位；<br>OT_VO_INTF_RGB_16BIT: bit排布[15:0]，bit15在高位；<br>OT_VO_INTF_RGB_18BIT: bit排布[17:0]，bit17在高位；<br>OT_VO_INTF_RGB_24BIT: bit排布[23:0]，bit23在高位；<br>TD_TRUE时数据bit位反向排布（bit0在高位）：<br>OT_VO_INTF_RGB_6BIT: bit排布[0:5]，bit5在低位；<br>OT_VO_INTF_RGB_8BIT: bit排布[0:7]，bit7在低位；<br>OT_VO_INTF_RGB_16BIT: bi排布t[0:15]，bit15在低位；<br>OT_VO_INTF_RGB_18BIT: bit排布[0:17]，bit17在低位；<br>OT_VO_INTF_RGB_24BIT: bit排布[0:23]，bit23在低位。 |

【注意事项】

并行接口OT\_VO\_INTF\_RGB\_16BIT，OT\_VO\_INTF\_RGB\_18BIT，OT\_VO\_INTF\_RGB\_24BIT输出时，当rgb\_inverted\_en和bit\_inverted\_en同时配置为TD\_TRUE，“RGB反向”先生效，“bit位倒序”后生效。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_rgb\\_param](#)

4.4.64 ot\_vo\_clk\_edge

【说明】

定义时钟单沿双沿类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CLK_EDGE_SINGLE = 0, /* single-edge mode */
 OT_VO_CLK_EDGE_DUAL, /* dual-edge mode */
 OT_VO_CLK_EDGE_BUTT
} ot_vo_clk_edge;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述  |
|-----------------------|-----|
| OT_VO_CLK_EDGE_SINGLE | 单沿。 |
| OT_VO_CLK_EDGE_DUAL   | 双沿。 |



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.65 ot\_vo\_bt\_param

【说明】

定义BT.1120或BT.656图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool yc_inverted_en;
 td_bool bit_inverted_en;
 ot_vo_clk_edge clk_edge;
} ot_vo_bt_param;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yc_inverted_en  | “Y”，“C”分量顺序正向和反向设置，正向为YC，反向为CY，默认TD_FALSE不反向，即YC，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。<br>TD_FALSE: 正向YC，“Y”在高位，“C”在低位；<br>TD_TRUE: 反向CY，“C”在高位，“Y”在低位；<br>注：仅在接口为OT_VO_INTF_BT1120时有效。                                                                                                           |
| bit_inverted_en | 数据bit位倒序，默认TD_FALSE不倒序，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。<br>TD_FALSE时bit位正向排布（bit0在低位）：<br>OT_VO_INTF_BT656: bit排布[7:0]，bit7在高位；<br>OT_VO_INTF_BT1120:bit排布[15:0]，bit15在高位。<br>TD_TRUE时bit位反向排布（bit0在高位）：<br>OT_VO_INTF_BT656: bit排布[0:7]，bit7在低位；<br>OT_VO_INTF_BT1120:bit排布[0:15]，bit15在低位。 |
| clk_edge        | 接口单双沿输出，静态属性。BT.1120接口支持单双沿配置输出，BT.656接口仅支持单沿配置输出。                                                                                                                                                                                                                              |

【差异说明】

| 解决方案                | 描述                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| SS528V100/SS626V100 | clk_edge的取值范围：<br>[OT_VO_CLK_EDGE_SINGLE,OT_VO_CLK_EDGE_DUAL]； |

| 解决方案                                        | 描述                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SS625V100/SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100 | clk_edge的取值范围：只支持<br>OT_VO_CLK_EDGE_SINGLE |

【 注意事项 】

接口OT\_VO\_INTF\_BT1120输出时，当yc\_inverted\_en和bit\_inverted\_en同时配置为TD\_TRUE，“YC反向”先生效，“bit位倒序”后生效。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_bt\\_param](#)

4.4.66 ot\_vo\_mipi\_param

【 说明 】

定义MIPI图像输出效果结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vo_csc csc;
} ot_vo_mipi_param;
```

【 成员 】

| 成员名称 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| csc  | <p>MIPI的图像调节结构体，具体参考<a href="#">ot_vo_csc</a>。</p> <p>luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0, 100]，默认值：50。</p> <p>ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。</p> <p>接口csc_matrix默认值：<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL。可以选择：</p> <p>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT<br/>OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT</p> |

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_mipi\\_param](#)

### 4.4.67 ot\_vo\_partition\_mode

【说明】

定义视频层分割处理模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_PARTITION_MODE_SINGLE = 0,
 OT_VO_PARTITION_MODE_MULTI = 1,
 OT_VO_PARTITION_MODE_BUTT,
} ot_vo_partition_mode;
```

【成员】

| 成员名称                        | 描述               |
|-----------------------------|------------------|
| OT_VO_PARTITION_MODE_SINGLE | 视频层按照单区域配置给硬件显示。 |
| OT_VO_PARTITION_MODE_MULTI  | 视频层按照多区域配置给硬件显示。 |

【注意事项】

VO软件本身不具备将多个通道的图像拼接的功能，一般通过两种方式进行处理：

- 通过硬件多区域管理显示，对应OT\_VO\_PARTITION\_MODE\_MULTI模式，该模式不支持区域重叠；
- 通过内部调用VGS拼接，最终配置单个拼接后的全图像给硬件显示，对应OT\_VO\_PARTITION\_MODE\_SINGLE模式，该模式支持区域重叠。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#)

### 4.4.68 ot\_vo\_video\_layer\_attr

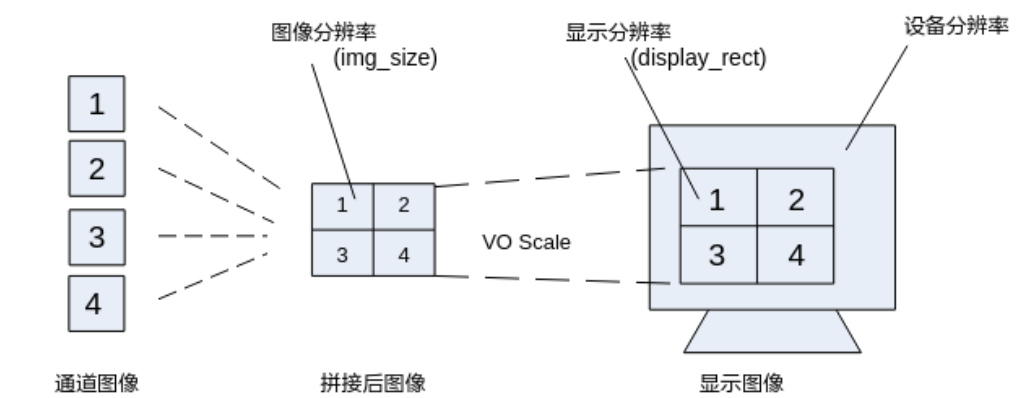
【说明】

定义视频层属性。

在视频层属性涉及三个概念，即设备分辨率、显示分辨率和图像分辨率。每种分辨率的概念可以从[图4-4](#)中看出。

- 图像分辨率指放置各个通道图像的画布大小。
- 显示分辨率是把图像分辨率中描述的画布经过VO放大或者裁剪后的显示区域。
- 设备分辨率与设备时序一致，即如果时序为1080P30，那设备分辨率就为1920 x 1080。

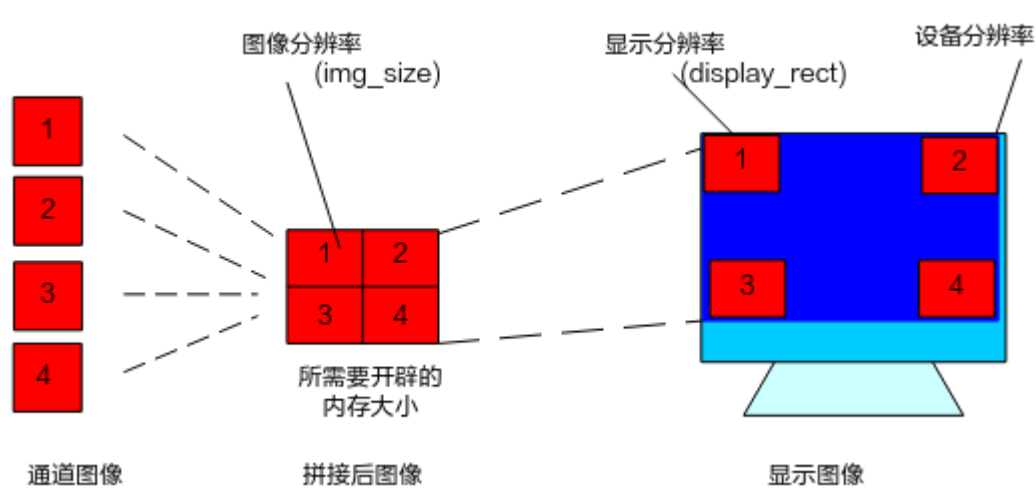
图 4-4 视频层属性的相关概念示意



视频层的内存使用分为通道聚集（如图4-5所示）和非聚集（如图4-6所示）两种方式。

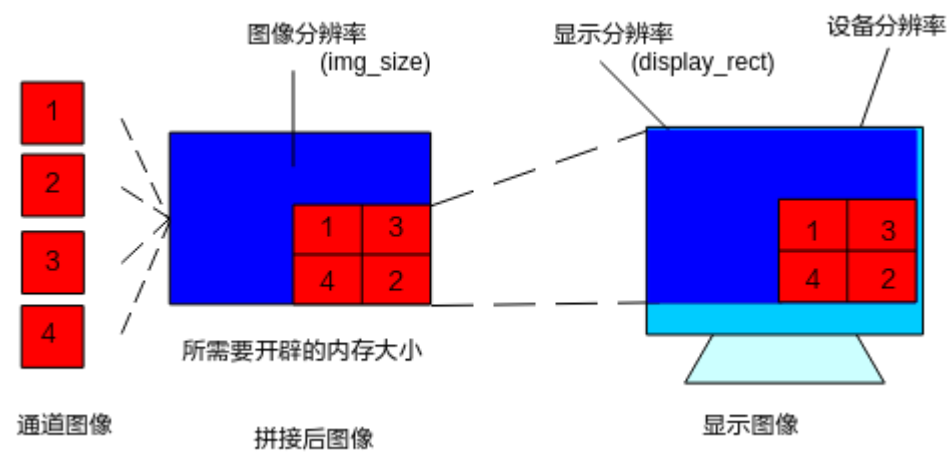
- 聚集方式：
  - 决定内存分配大小的因素：实际显示通道的分辨率的总和。
  - 不支持视频层的放大功能。
  - 仅适用于MULTI模式。
  - 聚集方式使能后，对于MULTI模式下的视频层，可以调用通道显示位置接口（[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_display\\_pos](#)）来合理布局通道的显示位置。

图 4-5 视频层使用聚集内存方式的场景 a（聚集使用内存）



- 非聚集方式：
  - 决定内存分配大小的因素：层上的通道的起始坐标（0，0）与最右下角的坐标所决定的区域大小。
  - 支持视频层的放大功能。
  - 在拼接好图像画面后，通道画面的显示位置不可以通过[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_display\\_pos](#)接口调整。

图 4-6 视频层使用非聚集内存方式的场景 b（非聚集使用内存）



【定义】

```
typedef struct {
 ot_rect display_rect;
 ot_size img_size;
 td_u32 display_frame_rate;
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_bool double_frame_en;
 td_bool cluster_mode_en;
 ot_dynamic_range dst_dynamic_range;
 td_u32 display_buf_len;
 ot_vo_partition_mode partition_mode;
 ot_compress_mode compress_mode;
} ot_vo_video_layer_attr;
```

【成员】

| 成员名称               | 描述                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| display_rect       | 视频显示区域矩形结构体，SINGLE模式下display_rect为动态属性；MULTI模式下display_rect为静态属性。                              |
| img_size           | 图像分辨率结构体，即合成画面尺寸，静态属性。                                                                         |
| display_frame_rate | 视频显示帧率，静态属性。                                                                                   |
| pixel_format       | 视频层输入像素格式：YVU420 SEMIPLANAR，YVU422 SEMIPLANAR，YUV420 SEMIPLANAR，YUV422 SEMIPLANAR，YUV400，静态属性。 |
| double_frame_en    | 视频层倍帧开关，静态属性。                                                                                  |
| cluster_mode_en    | 视频层内存聚集使能开关，静态属性。                                                                              |
| dst_dynamic_range  | 视频层输出动态范围类型，静态属性。                                                                              |
| display_buf_len    | 视频层显示缓存的长度，静态属性。<br>非省buffer方案下取值范围：[0]，[3, 15]。<br>省buffer方案下取值范围：[0]，[2,15]。                 |

| 成员名称           | 描述                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| partition_mode | 视频层的分割模式：OT_VO_PARTITION_MODE_SINGLE，OT_VO_PARTITION_MODE_MULTI，静态属性。                                              |
| compress_mode  | 视频层支持压缩或解压模式：支持OT_COMPRESS_MODE_NONE，OT_COMPRESS_MODE_SEG，OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT，OT_COMPRESS_MODE_LINE，静态属性。 |

【差异说明】

| 解决方案      | 显示能力                                                                                                                                                                   | 输入像素格式                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS528V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。<br>VHD0的缩放存在限制，对于sp422的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直和水平都不能超过15倍；对于sp420的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直不能超过7.5倍，水平不能超过15倍。 | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD1视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                  |                                                                                            |
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                  |                                                                                            |
|           | VSD0视频层的标准时序最大分辨率为720x576，用户时序最大分辨率为720x720。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                      |                                                                                            |
| SS625V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。<br>VHD0的缩放存在限制，对于sp422的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直和水平都不能超过15倍；对于sp420的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直不能超过7.5倍，水平不能超过15倍。 | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD1视频层的标准时序最大分辨率为2560x1600，用户时序最大分辨率为2560x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                  |                                                                                            |

| 解决方案      | 显示能力                                                                                                                                                                            | 输入像素格式                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                           |                                                                                            |
|           | VSD0视频层的标准时序最大分辨率为720x576，用户时序最大分辨率为720x720。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                               |                                                                                            |
| SS524V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为3840x2160，用户时序最大分辨率为3840x3840。即display_rect不能超过这个值。<br>VHD0的缩放存在限制，对于sp422的视频输出像素格式， <b>放大的</b> 倍数：垂直和水平都不能超过15倍；对于sp420的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直不能超过7.5倍，水平不能超过15倍。 | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD1视频层的标准时序最大分辨率为1920x1080，用户时序最大分辨率为1920x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                           |                                                                                            |
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为3840x2160，用户时序最大分辨率为3840x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                           |                                                                                            |
|           | VSD0视频层的标准时序最大分辨率为720x576，用户时序最大分辨率为720x720。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                               |                                                                                            |
| SS522V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为3840x2160，用户时序最大分辨率为3840x3840。即display_rect不能超过这个值。<br>VHD0的缩放存在限制，对于sp422的视频输出像素格式， <b>放大的</b> 倍数：垂直和水平都不能超过15倍；对于sp420的视频输出像素格式，放大的倍数：垂直不能超过7.5倍，水平不能超过15倍。 | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为3840x2160，用户时序最大分辨率为3840x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                           |                                                                                            |
|           | VSD0视频层的标准时序最大分辨率为720x576，用户时序最大分辨率为720x720。即display_rect不能超过这个值。                                                                                                               |                                                                                            |



| 解决方案      | 显示能力                                                                                                                      | 输入像素格式                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS928V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为3840x2160，用户时序最大分辨率为3840x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                     | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD1视频层的标准时序最大分辨率为1920x1080，用户时序最大分辨率为1920x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                     |                                                                                            |
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为1920x1080，用户时序最大分辨率为1920x3840。即display_rect不能超过这个值。                                                     |                                                                                            |
| SS626V100 | VHD0视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                     | YVU420 SEMIPLANAR<br>YVU422 SEMIPLANAR<br>YUV420 SEMIPLANAR<br>YUV422 SEMIPLANAR<br>YUV400 |
|           | VHD1视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                     |                                                                                            |
|           | VHD2视频层的标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096。即display_rect不能超过这个值。                                                     |                                                                                            |
|           | VSD0视频层的绑定到DHD1时标准时序最大分辨率为4096x2160，用户时序最大分辨率为4096x4096，绑定到DSD0时标准时序最大分辨率为720x576，用户时序最大分辨率为720x720。即display_rect不能超过这个值。 |                                                                                            |

## 【 注意事项 】

- display\_rect范围不能超出设备分辨率。img\_size和display\_rect的范围都要大于或等于显示的最小分辨率32x32。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100视频层VHD0在SINGLE模式下支持放大，img\_size小于display\_rect时，视频层的图像将从img\_size放大到display\_rect显示；img\_size大于display\_rect时，显示为img\_size与display\_rect的交集；VHD1和VHD2不支持缩放，img\_size如果大于display\_rect，图像将被剪裁显示。
- SS524V100/SS522V100视频层VHD0在MULTI模式下仅支持全屏放大。
- SS928V100/SS626V100视频层不支持缩放。
- img\_size和display\_rect要求2对齐。
- 当设备输出时序为隔行时，且格式为YVU420 SEMIPLANAR或YUV420 SEMIPLANAR时，img\_size高度height和display\_rect高度height要求4对齐。

- 如果视频层已使能，开启了回写功能并且回写源为该视频层时，SINGLE模式时动态切换显示区域宽高会改变回写的大小，回写大小和回写目标大小的限制参考ss\_mpi\_vo\_set\_wbc\_attr接口的描述。
- display\_frame\_rate是视频显示帧率。该值可设范围为(0, 240]，该值一般设置为设备帧率，即：
  - 如果源是PAL制式，设置为25；
  - 如果源是NTSC制式，设置为30。如果设置的帧率比通道的源帧率高，则会造成不必要的性能浪费。
- 对于不支持缩放的视频层，通常保持图像分辨率和显示分辨率一致。
- Single模式下VO会占用3块私有VB用来显示轮转。如果开启省BUF配置，可节省一块VB。
- Multi模式下，如果前端绑定VPSS为auto模式，VO会占用4块私有VB用来显示轮转；如果前端为用户模式，VO可以不分配VB，此时占用前端模块发送过来的VB，显示完后释放。如果开启省BUF配置，可节省一块VB。
- 在MULTI模式下，display\_rect中的起始位置x和y无效，视频层始终以(0, 0)为起始坐标，用户通过配置各个通道的起始位置来实现显示位置的调节。
- 在vpss auto模式场景时，配置压缩模式compress\_mode表示希望vpss送码流的压缩模式，MULTI模式时只有非压和行压支持，SINGLE模式时compress\_mode参数列出的压缩模式都支持。
- 在vpss user模式场景时，MULTI模式时配置压缩模式compress\_mode表示当前vo支持的解压能力，具体解压能力见[表4-4](#)。SINGLE模式时VO配置此解压模式是无效的，非直通和直通时分别依赖VGS和VDP的解压能力，不受此配置的约束。
- 在vpss auto模式场景时，配置压缩模式compress\_mode为OT\_COMPRESS\_MODE\_LINE时，如果通道的宽度小于480时，此时会默认让vpss送非压图像。
- 不支持倍帧。
- 在聚集模式下，img\_size和display\_rect不相等时也不会有缩放效果。
- 显示区域宽度超过3840场景时，不支持像素格式YVU420 SEMIPLANAR或YUV420 SEMIPLANAR，并且不支持视频层的缩放。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_attr](#)

## 4.4.69 ot\_vo\_layer\_param

【说明】

定义视频层参数，用于调整视频层内视频内容的显示效果。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_aspect_ratio aspect_ratio;
} ot_vo_layer_param;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                      |
|--------------|-------------------------|
| aspect_ratio | 视频层内视频的幅型比，请参见“系统控制”章节。 |

【 注意事项 】

- 手动模式下，幅型比参数中的视频区域video\_rect (x, y, width, height)：坐标(x, y)值在视频层属性成员的display\_rect以内，坐标以display\_rect为参考；宽高值范围为：img\_size宽高<= (width, height)<=display\_rect宽高，特别说明，若img\_size宽高较display\_rect宽高大，则任何幅型比参数均无效——无法设置幅型比。
- 幅型比参数中的视频区域video\_rect要求2对齐。
- 幅型比背景色范围为[0, 0xFFFFFFFF]。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_video\\_layer\\_param](#)

4.4.70 ot\_vo\_chn\_attr

【 说明 】

定义视频输出通道属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 priority;
 ot_rect rect;
 td_bool deflicker_en;
} ot_vo_chn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称     | 描述                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority | 视频通道叠加优先级，数值越大优先级越高，优先级高的在上层。<br>该属性只在SINGLE模式下有效。<br>SINGLE模式下优先级取值范围：[0, <a href="#">OT_VO_MAX_CHN_NUM</a> -1]。<br>动态属性。              |
| rect     | 通道矩形显示区域。以屏幕的左上角为原点。其取值必须是2对齐，且该矩形区域必须在屏幕范围之内。 <b>注意：MULTI模式下隔行时序且SPYCbCr420、SPYCrCb420显示时，高度必须4对齐。</b><br>动态属性。起点和宽高要求2对齐，通道宽高必须不小于32。 |

| 成员名称         | 描述                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| deflicker_en | 是否使能抗闪烁。<br>TD_TRUE：使能；<br>TD_FALSE：禁用。<br>抗闪烁效果需要调用VGS实现，固只在SINGLE模式下有效。<br>动态属性。 |

【 注意事项 】

- SINGLE模式下，当多个通道有重叠的显示区域时，优先级高的通道图像将覆盖优先级低的通道。优先级相同的各通道有重叠时，默认通道号大的图像将覆盖通道号小的通道图像。
- 如果有视频层放大的情况，rect是放大前视频层上的起始位置和宽高，放大后显示的起始位置和宽高会按视频层放大的比例偏移或放大。

【 相关数据类型及接口 】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_attr](#)

4.4.71 ot\_vo\_chn\_param

【 说明 】

定义视频输出通道参数，用于幅型比功能。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_aspect_ratio aspect_ratio;
} ot_vo_chn_param;
```

【 成员 】

| 成员名称         | 描述     |
|--------------|--------|
| aspect_ratio | 幅型比参数。 |

【 注意事项 】

- 设置幅型比参数可以实现用户需要显示的视频大小，对于没有视频显示的区域通过设置相应颜色来填充。
- 幅型比参数需要满足2对齐且在通道区域范围内。
- 如果输出图像有缩放，则图像会缩放到幅型比视频区域的大小，缩放比例不能超过解决方案支持的缩放比例，解决方案支持的缩放比例请参考5.2.3小节 处理流程。
- 单区域下，幅型比是通过VGS调整视频内容显示位置和大小来实现的，特别说明，若设置为AUTO幅型比，且输入图像宽高比与通道宽高比相等时，则禁用幅型比功能；多区域下，幅型比是通过VPSS来实现的。

- 幅型比背景色范围为[0, 0xFFFFFFFF]。
- 【相关数据类型及接口】
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_attr](#)

4.4.72 ot\_vo\_zoom\_in\_type

【说明】

定义局部放大类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_ZOOM_IN_RECT = 0,
 OT_VO_ZOOM_IN_RATIO = 1,
 OT_VO_ZOOM_IN_BUTT,
} ot_vo_zoom_in_type;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述       |
|---------------------|----------|
| OT_VO_ZOOM_IN_RECT  | 按矩形局部放大。 |
| OT_VO_ZOOM_IN_RATIO | 按比例局部放大。 |
| OT_VO_ZOOM_IN_BUTT  | 无效配置。    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_zoom\\_in\\_window](#)

4.4.73 ot\_vo\_zoom\_ratio

【说明】

定义按比例局部放大结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 x_ratio;
 td_u32 y_ratio;
 td_u32 width_ratio;
 td_u32 height_ratio;
} ot_vo_zoom_ratio;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                            |
|--------------|-------------------------------|
| x_ratio      | 屏幕坐标上，待缩放区域起始点横坐标与显示通道图像宽的比例。 |
| y_ratio      | 屏幕坐标上，待缩放区域起始点纵坐标与显示通道图像高的比例。 |
| width_ratio  | 屏幕坐标上，待缩放区域宽与显示通道图像宽的比例。      |
| height_ratio | 屏幕坐标上，待缩放区域高与显示通道图像高的比例。      |

【 注意事项 】

- 结构体成员变量的取值范围[0, 1000]。
- 参数取值相对比例值是放大了1000倍，例如待缩放区域宽与显示通道图像宽的比例是0.6，对应的参数width\_ratio则是600。
- 取消局部放大功能时，只要将该结构体中的成员都置0即可。

【 相关数据类型及接口 】

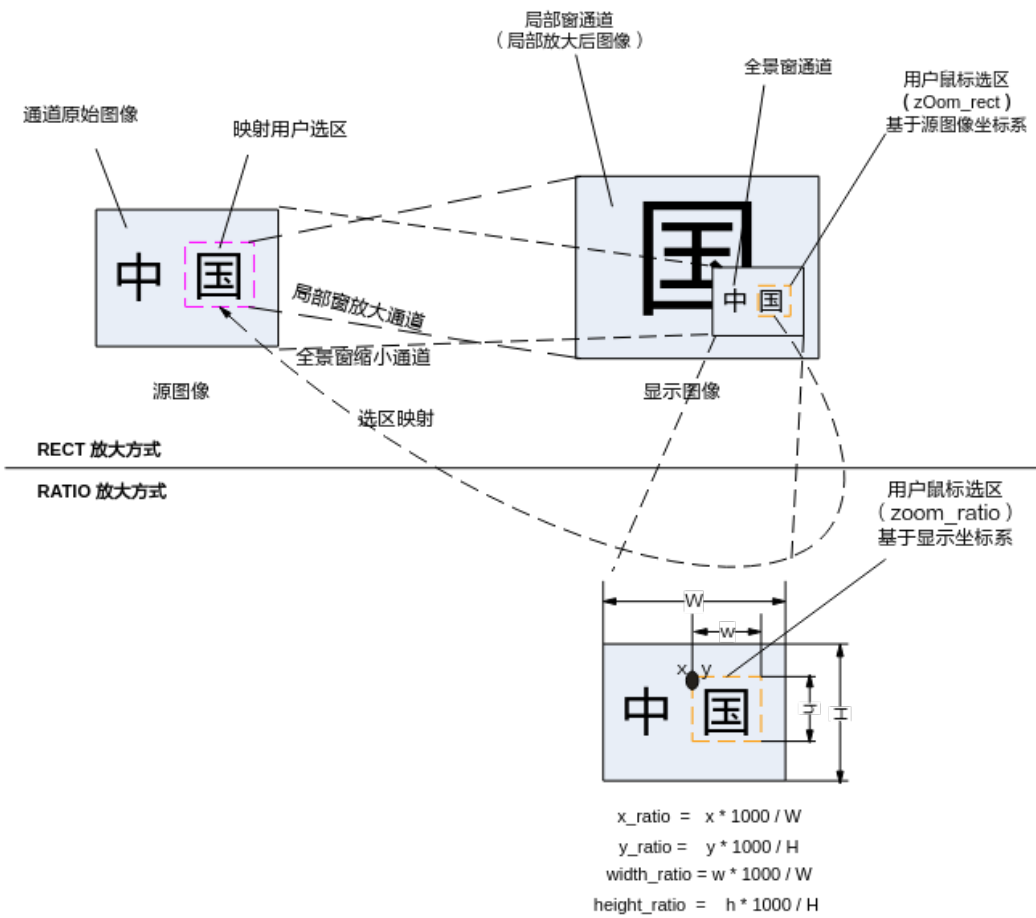
[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_zoom\\_in\\_window](#)

4.4.74 ot\_vo\_zoom\_attr

【 说明 】

定义局部放大属性结构体。局部放大原理示意如图4-7所示。

图 4-7 局部放大原理示意



【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_zoom_in_type zoom_type;
 union {
 ot_rect zoom_rect;
 ot_vo_zoom_ratio zoom_ratio;
 };
} ot_vo_zoom_attr;
```

【成员】

| 成员名称       | 描述                                  |
|------------|-------------------------------------|
| zoom_type  | 局部放大类型。                             |
| zoom_rect  | 局部放大窗口矩形坐标。局部放大窗口不小于32x32（即宽高不小于32） |
| zoom_ratio | 局部放大窗口比例结构体。                        |

【注意事项】

- 局部放大支持两种截取VO通道源数据的方式，按位置和按比例：
  - 按位置时，配置联合体中的zoom\_rect，要求参数为非负数，按2像素对齐。且局部放大窗口不小于32x32。
  - 按比例时，配置联合体中的zoom\_ratio。参数范围要求[0, 1000]，1000表示1:1，计算出来的宽高会按2对齐，如果计算出来的宽高小于32，则无放大效果。
- 按位置和按比例两种类型都是相对于输入图像数据而言，而不是屏幕坐标。
- 取消局部放大时，可以按位置方式设置zoom\_rect为（0, 0, 0, 0），或按比例方式设置zoom\_ratio为（0, 0, 0, 0）。
- 若局部放大窗口部分超出输入图像，则截取源数据与窗口相交部分，若局部放大窗口全部超出输入图像，则无放大效果。
- SINGLE模式时通道的宽高与截取窗口的宽高的比值不能大于16。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_zoom\\_in\\_window](#)

4.4.75 ot\_vo\_border

【说明】

定义边框属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_border border;
} ot_vo_border;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                      |
|--------|-------------------------|
| enable | 是否使能边框。                 |
| border | 边框属性结构体，包括边框各边的宽度和边框颜色。 |

【注意事项】

边框的宽度取值范围[0,14]，且为偶数。VO上边框各边宽度允许不相等。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_border](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_border](#)

4.4.76 ot\_vo\_mirror\_mode

【说明】

定义通道镜像类型。

【定义】



```
typedef enum {
 OT_VO_MIRROR_NONE = 0,
 OT_VO_MIRROR_HOR = 1,
 OT_VO_MIRROR_VER = 2,
 OT_VO_MIRROR_BOTH = 3,
 OT_VO_MIRROR_BUTT
} ot_vo_mirror_mode;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                  |
|-------------------|---------------------|
| OT_VO_MIRROR_NONE | 通道图像镜像类型为不镜像操作。     |
| OT_VO_MIRROR_HOR  | 通道图像镜像类型为水平镜像操作。    |
| OT_VO_MIRROR_VER  | 通道图像镜像类型为垂直镜像操作。    |
| OT_VO_MIRROR_BOTH | 通道图像镜像类型为水平和垂直镜像操作。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vo\\_set\\_chn\\_mirror](#)
- [ss\\_mpi\\_vo\\_get\\_chn\\_mirror](#)

4.4.77 ot\_vo\_chn\_status

【说明】

视频输出通道状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 chn_buf_used;
 td_u32 chn_busy_num;
} ot_vo_chn_status;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                     |
|--------------|------------------------|
| chn_buf_used | 视频输出通道当前占用的视频buffer数目。 |
| chn_busy_num | 当前通道队列的视频buffer数目。     |

【注意事项】

通道当前占用buffer数目包括当前通道队列和通道正在显示的buffer。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vo\\_query\\_chn\\_status](#)

4.4.78 ot\_vo\_wbc\_attr

【说明】

回写设备属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_size target_size;
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_u32 frame_rate;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_compress_mode compress_mode;
} ot_vo_wbc_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述         |
|---------------|------------|
| target_size   | 回写的目标大小。   |
| pixel_format  | 回写图像的像素格式。 |
| frame_rate    | 回写视频的帧率。   |
| dynamic_range | 回写视频的动态范围。 |
| compress_mode | 回写视频的压缩模式。 |

【注意事项】

当回写模式为OT\_VO\_WBC\_MODE\_PROGRESSIVE\_TO\_INTERLACED时，帧率控制无效。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.79 ot\_vo\_wbc\_mode

【说明】

回写模式枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_WBC_MODE_NORM = 0,
 OT_VO_WBC_MODE_DROP_REPEAT = 1,
 OT_VO_WBC_MODE_PROGRESSIVE_TO_INTERLACED = 2,
 OT_VO_WBC_MODE_BUTT,
} ot_vo_wbc_mode;
```

【成员】

| 成员名称                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OT_VO_WBC_MODE_NORM                      | NORMAL模式，使用设备帧率回写。该模式下，仅根据设备帧率和回写帧率来控制采集图像。                                                                                                                                                                                                                  |
| OT_VO_WBC_MODE_DROP_REPEAT               | DROP_REPEAT模式，丢弃重复显示帧模式。<br>1、该模式下，VO使用设备帧率和视频层VHDx显示帧率进行帧率控制而重复显示的帧，WBC只回写一次。<br>2、该模式下，根据视频层VHDx显示帧率和WBC回写帧率进行帧率控制。<br>3、该模式仅在设备是逐行显示时才有效。<br>4、回写源为设备，则VHD0显示时，VHDx指VHD0；VHD0禁用，VHD2显示时：VHDx指VHD2。<br>5、回写源为视频层，则VHDx指VHD0。<br>6、该模式在至少有一个视频层VHDx显示情况下有效。 |
| OT_VO_WBC_MODE_PROGRESSIVE_TO_INTERLACED | PROGRESSIVE_TO_INTERLACED模式，逐行转隔行模式。<br>该模式下，WBC会将HD逐行显示的相邻两帧处理成一帧隔行图像。丢弃重复显示3次及以上的帧中断。<br>该模式仅在高清设备HD是逐行显示时才有效。                                                                                                                                             |

【 注意事项 】

- WBC回写模式设为OT\_VO\_WBC\_MODE\_PROGRESSIVE\_TO\_INTERLACED时，如果高清设备HD是1080P@60fps显示，VI实际采集帧率为30fps，WBC会将60帧逐行显示的图像转为30帧隔行图像，使回写后的图像在监视器上达到较好的显示效果。因此，当HD是1080P@30fps显示时，该模式下WBC的回写帧率最大只能达到15fps，且该模式下设置的帧率控制无效。在该模式下，WBC实际回写帧率分以下几种情况：
  - 当 $display\_frame\_rate \leq 1/2 \times dev\_frame\_rate$ 时，WBC实际回写帧率为 $display\_frame\_rate$ 。
  - 当 $display\_frame\_rate == dev\_frame\_rate$ 时，WBC实际回写帧率为 $1/2 \times dev\_frame\_rate$ 。
  - 当 $1/2 \times dev\_frame\_rate < display\_frame\_rate < dev\_frame\_rate$ 时，WBC实际回写帧率不固定，随 $display\_frame\_rate$ 不同而变。
- 建议用户设置 $display\_frame\_rate == 1/2 \times dev\_frame\_rate$ 。
- WBC回写模式设为VO\_WBC\_MODE\_DROP\_REPEAT时，回写源为设备时，视频层VHD0禁用且PIP显示的情况下，则根据PIP显示帧率和WBC回写帧率进行帧率控制；回写源为设备时，视频层VHD0显示的情况下，则根据VHD0显示帧率和WBC回写帧率进行帧率控制；回写源为视频层时，视频层VHD0禁用情况下，则回写设备无输出。
- WBC回写模式设为VO\_WBC\_MODE\_DROP\_REPEAT时，视频层VHD0显示情况下，如果设备是1080P@60fps显示，视频层VHD0显示帧率（回写源为设备时，

取VHD0显示帧率)为30fps，WBC只回写视频层显示的30帧图像，丢弃设备上重复显示的帧图像，即该模式下回写帧率最大不会超过视频层显示帧率。例如：设备是1080P@60fps显示，视频层显示帧率为30fps，回写帧率为15fps，则丢弃重复显示帧后帧率为f1=30fps，根据视频层显示帧率f2=30fps和回写帧率f3=15fps进行帧率控制得实际帧率为15fps(f1\*(f3/f2))。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.80 ot\_vo\_wbc\_src\_type

【说明】

回写设备捕获数据的源类型，用于区别是从视频层回写还是从设备回写。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_WBC_SRC_DEV = 0,
 OT_VO_WBC_SRC_VIDEO = 1,
 OT_VO_WBC_SRC_BUTT,
} ot_vo_wbc_src_type;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述       |
|---------------------|----------|
| OT_VO_WBC_SRC_DEV   | 回写源是设备。  |
| OT_VO_WBC_SRC_VIDEO | 回写源是视频层。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.81 ot\_vo\_wbc\_src

【说明】

回写设备回写源。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_wbc_src_type src_type;
 td_u32 src_id;
} ot_vo_wbc_src;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述      |
|----------|---------|
| src_type | 回写源类型。  |
| src_id   | 回写源的ID。 |

【注意事项】

回写源类型是设备时，回写源ID表示设备ID，回写源类型是视频层时，回写源ID表示视频层的ID。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.82 ot\_vo\_cas\_mode

【说明】

定义级联的单路双路模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CAS_MODE_SINGLE = 0,
 OT_VO_CAS_MODE_DUAL = 1,
 OT_VO_CAS_MODE_BUTT,
} ot_vo_cas_mode;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述      |
|-----------------------|---------|
| OT_VO_CAS_MODE_SINGLE | 级联单路模式。 |
| OT_VO_CAS_MODE_DUAL   | 级联双路模式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.83 ot\_vo\_cas\_data\_transmission\_mode

【说明】

定义级联的单双沿数据传输模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CAS_MODE_SINGLE_EDGE = 0,
 OT_VO_CAS_MODE_DUAL_EDGE = 1,
}
```

```
OT_VO_CAS_MODE_EDGE_BUTT,
} ot_vo_cas_data_transmission_mode;
```

【成员】

| 成员名称                       | 描述        |
|----------------------------|-----------|
| OT_VO_CAS_MODE_SINGLE_EDGE | 单沿数据传输模式。 |
| OT_VO_CAS_MODE_DUAL_EDGE   | 双沿数据传输模式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.84 ot\_vo\_cas\_rgn

【说明】

定义级联的区域类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VO_CAS_RGN_64 = 0,
 OT_VO_CAS_RGN_32,
 OT_VO_CAS_RGN_BUTT,
} ot_vo_cas_rgn;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述        |
|------------------|-----------|
| OT_VO_CAS_RGN_64 | 级联64区域类型。 |
| OT_VO_CAS_RGN_32 | 级联32区域类型。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.4.85 ot\_vo\_cas\_attr

【说明】

定义级联属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool is_slave;
 ot_vo_cas_rgn cas_rgn;
 ot_vo_cas_mode cas_mode;
 ot_vo_cas_data_transmission_mode cas_edge_mode;
} ot_vo_cas_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述                   |
|---------------|----------------------|
| is_slave      | 视频级联主从模式，静态属性。       |
| cas_rgn       | 视频级联区域类型，静态属性。       |
| cas_mode      | 视频级联单路双路模式，静态属性。     |
| cas_edge_mode | 视频级联单沿双沿传输数据模式，静态属性。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ss\_mpi\_vo\_set\_cas\_attr

4.4.86 ot\_vo\_export\_callback

【说明】

定义中断回调通知函数结构。

【定义】

```
typedef struct {
 void (*vo_notify)(int mod_id, int dev);
} ot_vo_export_callback;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述        |
|-----------|-----------|
| vo_notify | 回调通知函数指针。 |

【注意事项】

在内核态使用。

【相关数据类型及接口】

ot\_vo\_export\_symbol

4.4.87 ot\_vo\_export\_symbol

【说明】

定义注册中断回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vo_register_export_callback *vo_register_export_callback;
} ot_vo_export_symbol;
```

【成员】

| 成员名称                        | 描述          |
|-----------------------------|-------------|
| vo_register_export_callback | 注册回调通知函数指针。 |

【注意事项】

在内核态使用。

【相关数据类型及接口】

ot\_vo\_export\_callback

4.4.88 ot\_vo\_register\_export\_callback

【说明】

定义注册中断回调钩子函数。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vo_register_export_callback(ot_vo_export_callback *export_callback);
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

4.5 错误码

视频输出API错误码如表4-18所示。

表 4-18 视频输出 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                        | 描述         |
|------------|----------------------------|------------|
| 0xa00f8001 | OT_ERR_VO_INVALID_DEV_ID   | 设备ID超出合法范围 |
| 0xa00f8003 | OT_ERR_VO_INVALID_CHN_ID   | 通道ID超出合法范围 |
| 0xa00f8004 | OT_ERR_VO_INVALID_LAYER_ID | 层ID超出合法范围  |



| 错误代码       | 宏定义                     | 描述        |
|------------|-------------------------|-----------|
| 0xa00f8007 | OT_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围  |
| 0xa00f800a | OT_ERR_VO_NULL_PTR      | 函数参数中有空指针 |
| 0xa00f800b | OT_ERR_VO_NOT_CFG       | 未配置       |
| 0xa00f800c | OT_ERR_VO_NOT_SUPPORT   | 不支持的操作    |
| 0xa00f800d | OT_ERR_VO_NOT_PERM      | 操作不允许     |
| 0xa00f8010 | OT_ERR_VO_NOT_ENABLE    | 未使能       |
| 0xa00f8011 | OT_ERR_VO_NOT_DISABLE   | 未禁用       |
| 0xa00f8014 | OT_ERR_VO_NO_MEM        | 分配内存失败    |
| 0xa00f8018 | OT_ERR_VO_NOT_READY     | 系统未初始化    |
| 0xa00f8020 | OT_ERR_VO_TIMEOUT       | 等待超时      |
| 0xa00f8022 | OT_ERR_VO_BUSY          | 资源忙       |
| 0xa00f8024 | OT_ERR_VO_NOT_BINDED    | 未被绑定      |
| 0xa00f8025 | OT_ERR_VO_BINDED        | 已被绑定      |

# 5 视频处理子系统

## 5.1 概述

VPSS ( Video Process Sub-System ) 是视频处理子系统。支持对输入图像进行统一预处理，如去噪、去隔行、裁剪等，然后再对各通道分别进行处理，如缩放、加边框等。

支持的具体图像处理功能包括FRC(Frame Rate Control)、Crop、3DNR、DEI(De-interlace)、IE(Image Enhance)、LDCI(Local Dynamic Contrast Improvement)、DCI(Dynamic Contrast Improvement)、LTI(LuminanceTransition Improvement)/CTI(Chroma Transition Improvement)、Cover/CoverEx、Overlay/OverlayEx、Mosaic/MosaicEx、Scale、固定角度旋转、任意角度旋转、鱼眼矫正、LDC、展宽、Corner\_rectEx、Line、获取区域亮度和、低延时、Mirror/Flip、Aspect Ratio、Border、像素格式转换、压缩解压等。

## 5.2 功能描述

### 5.2.1 基本概念

- Group
  - VPSS对用户组 ( Group ) 的概念。最大个数请参见 [OT\\_VPSS\\_MAX\\_GRP\\_NUM](#) 定义，各Group分时复用VPSS硬件，硬件依次处理各个组提交的任务。
  - 如果用到的VPSS Group数量超过128 个，则需要修改/etc/profile，在其末尾加上ulimit -HSn 4096，指定系统同时最大可打开文件数为4096。
- Channel

VPSS组的通道。一个VPSS组提供多个通道，每个通道具有缩放等功能。
- FRC

帧率控制分为两种：组帧率控制和通道帧率控制。

  - 组帧率控制：用于控制各Group对输入图像的接收。
  - 通道帧率控制：用于控制各个通道图像的处理。

当VPSS前端绑定的是VI模块时，组上帧率控制使用的是根据time\_ref做补偿的帧率控制算法，先还原VI原始帧率再做帧率控制，绑定的是其他模块时，组上帧率

控制不考虑time\_ref，直接按比例做帧率控制。VPSS通道帧率控制不考虑time\_ref。VPSS帧率控制只能减帧，不能增帧。

- Sizer  
图像尺寸筛选。前端VI混合采集时用来筛选指定尺寸图像。
- Crop  
从图像中裁剪指定区域。裁剪类型分为绝对坐标裁剪和相对比例裁剪。
  - 组裁剪，对输入图像做裁剪；
  - 物理通道裁剪，对物理通道图像做裁剪；
  - 扩展通道裁剪，对扩展通道图像做裁剪。
- DEI  
De-interlace，去隔行。将交错的隔行视频源还原成逐行视频源。
- 3DNR  
去噪。通过参数配置，把图像中的高斯噪声去除，使得图像变得平滑，有助于降低编码码率。
- IE  
Image Enhance，图像增强。
- LDCI  
Local Dynamic Contrast Improvement，局域动态对比度调节。基于局域直方图均衡的方法来增强局部的对比度，提升暗区细节，同时对图像中高频进行一定的增强，提升对比度。
- DCI  
Dynamic Contrast Improvement，动态对比度调节。对图像进行动态的对比度调节，即在增强图像暗区亮度时不使亮区过亮，或降低亮区亮度时不使暗区过暗。
- LTI/CTI  
Luminance/Chroma Transition Improvement，亮度/色度过渡增强，即图像锐化(Sharpen)。锐化图像的边缘和凸显图像细节，对经过缩放（Scale）后的图像进行频率补偿或增强，使得图像边缘锐利，轮廓清晰。
- Scale  
缩放，对图像进行缩小放大。缩放倍数指水平、垂直各缩放多少倍。
- Mirror/Flip  
Mirror即水平镜像，Flip即上下翻转。可使用Mirror+Flip实现180°旋转。
- Mosaic
  - 马赛克，对VPSS输出图像在指定区域填充马赛克块。
  - 马赛克区域宽度要求4像素对齐，马赛克区域部分超出图像时，水平方向软件会自适应向下4对齐裁剪掉超出部分。
- MosaicEx  
马赛克，调用VGS对VPSS物理通道的输出图像指定区域填充马赛克块。
- Cover
  - 视频遮挡区域，对VPSS的输出图像填充纯色块。
  - 遮挡区域坐标类型分为绝对坐标遮挡和相对坐标比例遮挡。相对坐标的计算是相对输入图像。
- CoverEx

- 视频遮挡区域，调用VGS对VPSS物理通道的输出图像填充纯色块。
  - 遮挡区域坐标类型分为绝对坐标遮挡和相对坐标比例遮挡。相对坐标的计算是相对输入图像，不是通道图像，效果与Cover相对坐标类似。
- Overlay  
视频叠加区域(OSD)，对VPSS输出图像叠加位图。
- OverlayEx  
视频叠加区域，调用VGS对VPSS物理通道的输出图像叠加位图。
- Line  
调用VGS对VPSS物理通道的输出图像画线。
- Corner\_rectEx  
物理通道支持调用VGS在图像上打角框/实线框。
- 获取区域亮度和  
获取输入图像或物理通道输出图像指定区域亮度和。
- 鱼眼矫正  
物理通道支持对图像做鱼眼矫正。
- LDC  
物理通道支持对图像做镜头畸变矫正。
- 展宽  
物理通道支持对图像做展宽处理。
- 低延时
  - 输入低延时，接收前端模块发送的低延时帧；
  - 输出低延时，通道向后端模块发送低延时帧。
- 固定角度旋转  
物理通道支持0度、90度、180度以及270度固定角度的旋转功能。
- 任意角度旋转  
物理通道支持任意角度旋转功能。
- Aspect Ratio  
幅形比，指定输出画面相对于输入画面的宽高纵横比。
- Border  
边框，VPSS在输出图像加边框。
- 工作模式  
VPSS工作模式，分为在线、离线等模式。详见“系统控制”章节。
- 压缩/解压
  - 支持通道输出图像进行压缩；支持对输入压缩图像解压；
  - 支持3DNR参考帧压缩/解压；
  - 紧凑段压缩、参考帧压缩可节省内存，其它压缩不节省内存。所有压缩都能改善带宽占用。
- 像素格式转换  
支持设置输出图像的像素格式。
- 备份节点

原始图像的备份节点。每个Group都有一个备份节点，用于备份即将提交硬件处理的原始图像。VPSS在以下情况会将缓存队列头节点的图像放入备份节点：

- 当原始图像要经过VPSS 硬件处理时，VPSS 会将其放入备份节点，并替换掉原有备份的图像。
  - 当后端绑定的接收模块要求VPSS 将队头图像放入备份节点时，VPSS 也会替换备份节点中的图像，即使该图像不经过硬件处理。
- 分块  
图像超过特定宽度时，分块处理。相应资源数在模块参数中设定。资源数设定需要大于等于实际需要的数量。

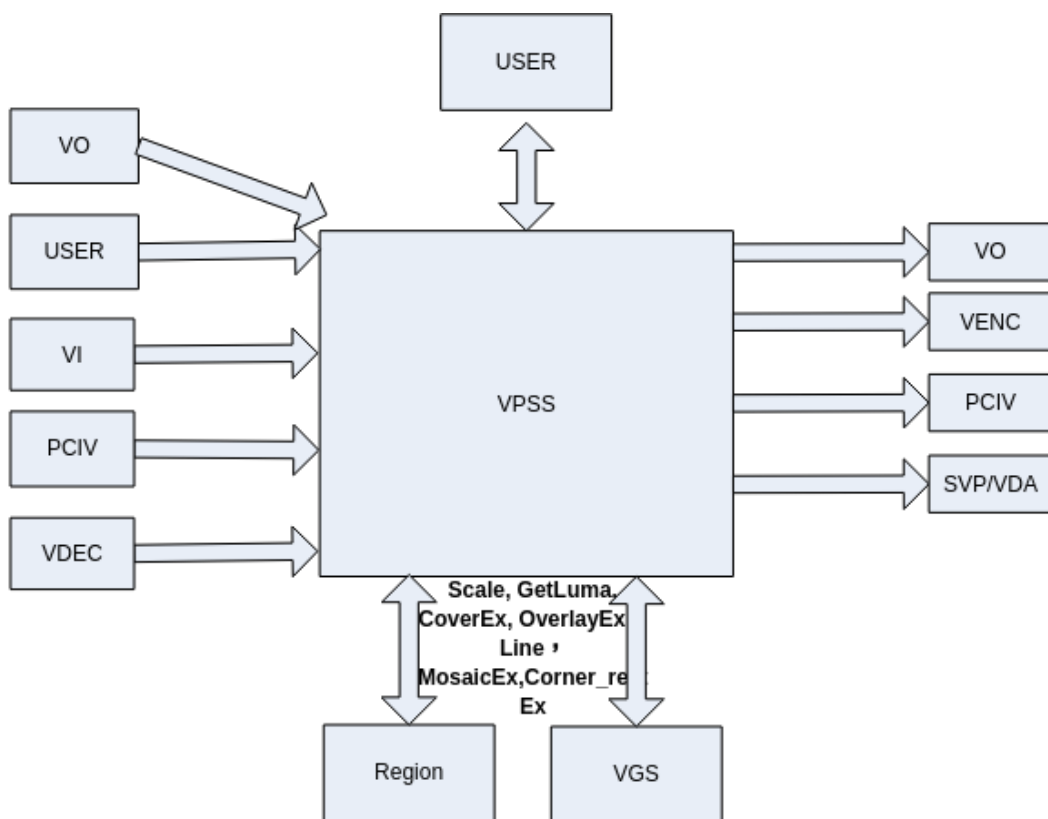
#### 须知

- Cover、Overlay、Mosaic为所有通道处理效果相同，不支持单独控制(不支持Mask设置方式)；
- 同一时刻仅允许有一个通道放大；当一个通道进行semi-planar 420转semi-planar 422时，其它通道不能再放大；
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100输入图像宽度超过2688时分块。
- SS928V100输入图像宽度超过4096时分块。
- SS626V100输入图像宽度超过3840时分块。

## 5.2.2 功能描述

VPSS在系统中位置如图5-1所示。

图 5-1 VPSS 上下文关系



通过调用SYS模块的绑定接口，可与VPSS/USER/VDEC/VI和VO/VENC/SVP等模块进行绑定，其中前者为VPSS的输入源，后者为VPSS的接收者。用户可通过MPI接口对Group进行管理。每个Group仅可与一个输入源绑定。Group的物理通道有两种工作模式：AUTO和USER，两种模式间可动态切换。AUTO模式下各通道仅可与一个接收者绑定，主要用于预览和回放场景下做播放控制。USER模式下各通道可与多个接收者绑定。

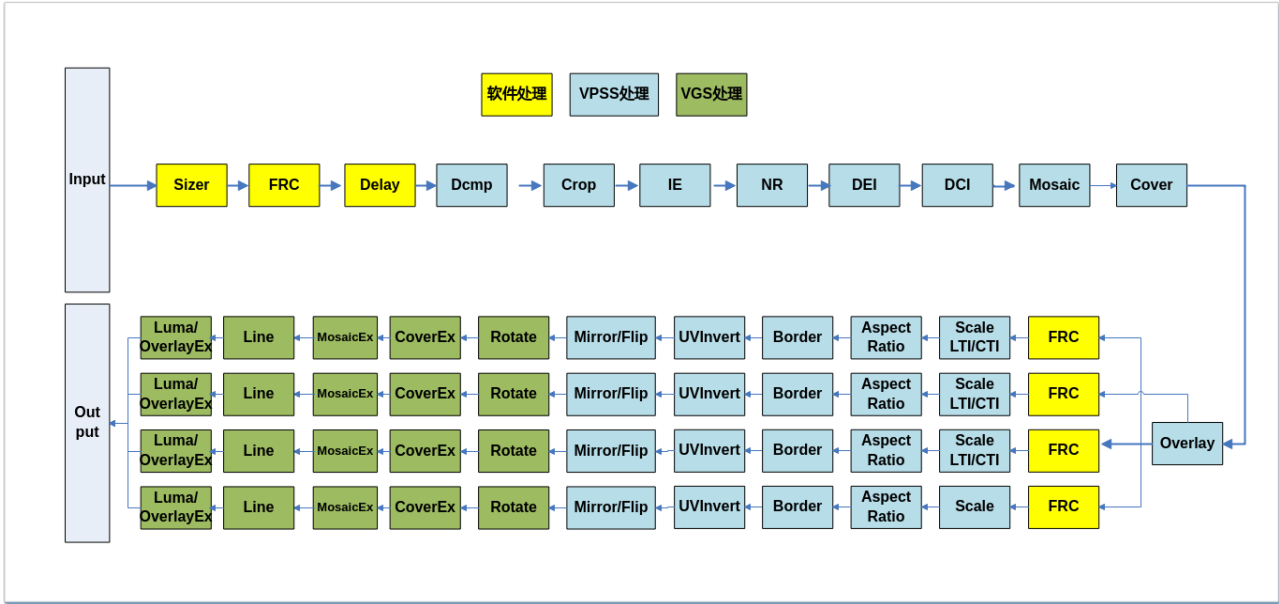
**需要特别注意：**USER模式主要用于对同一通道图像进行多路编码的场景，此模式下播放控制不生效，因此回放场景下不建议使用USER模式。VPSS只有工作在离线模式下才支持AUTO模式。

- SS528V100功能规格支持参见图5-2数据流图。
- SS625V100功能规格支持参见图5-3数据流图。
- SS524V100功能规格支持参见图5-4数据流图。
- SS522V100功能规格支持参见图5-5数据流图。
- SS928V100功能规格支持参见图5-6数据流图。
- SS626V100功能规格支持参见图5-7数据流图。

5.2.3 处理流程

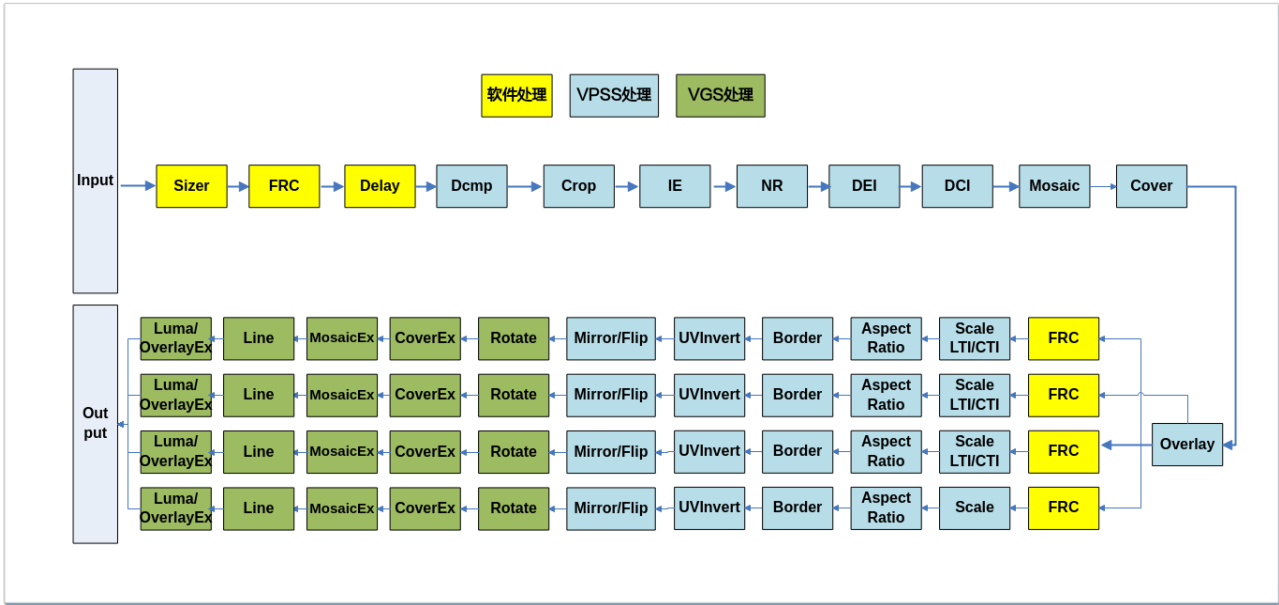
SS528V100 VPSS数据处理流程如图5-2所示。

图 5-2 SS528V100 VPSS 的数据流图



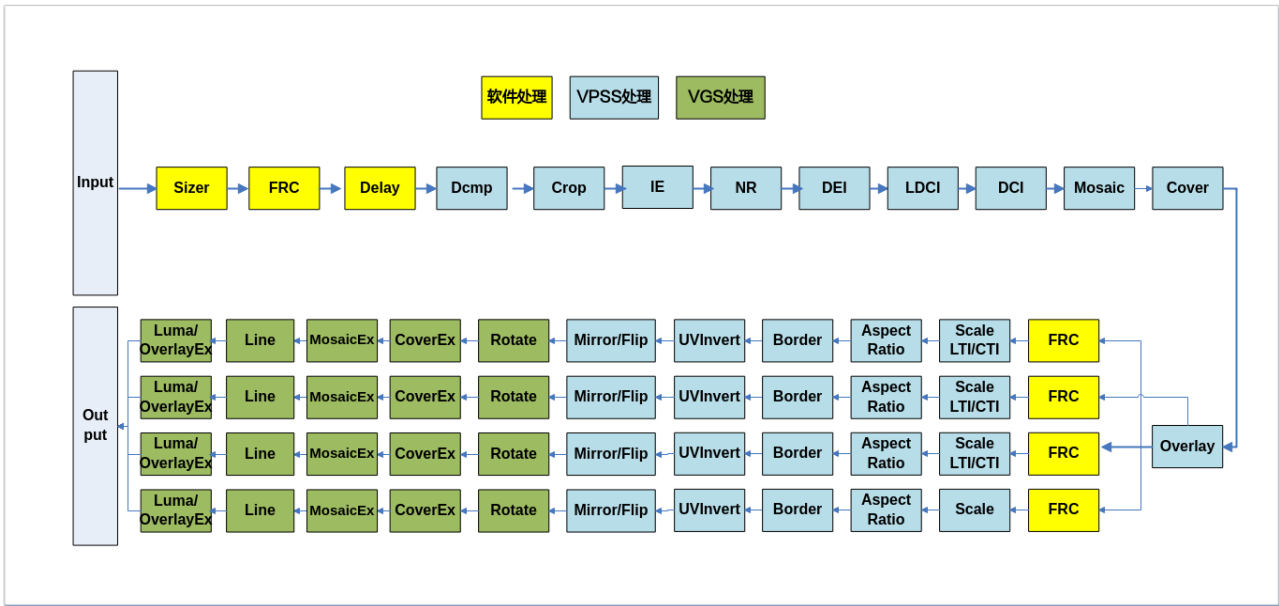
SS625V100 VPSS数据处理流程如图5-3所示。

图 5-3 SS625V100 VPSS 的数据流图



SS524V100 VPSS数据处理流程如图5-4所示。

图 5-4 SS524V100 VPSS 的数据流图



SS522V100 VPSS数据处理流程如图5-5所示。

图 5-5 SS522V100 VPSS 的数据流图

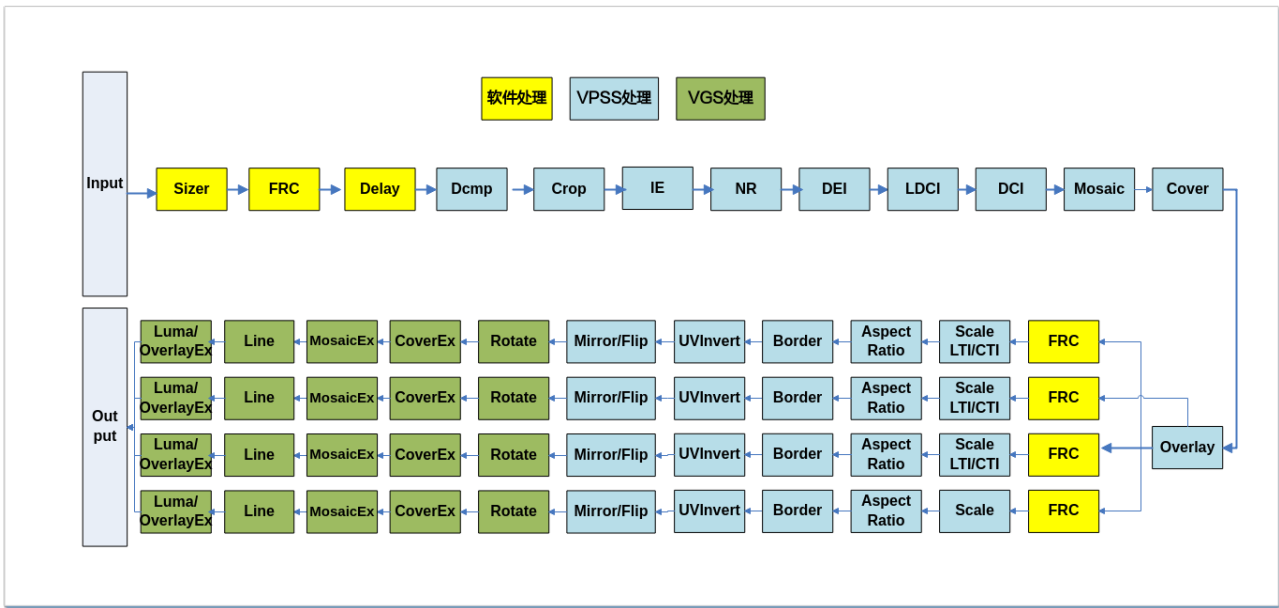


图 5-6 SS928V100 VPSS 的数据流图

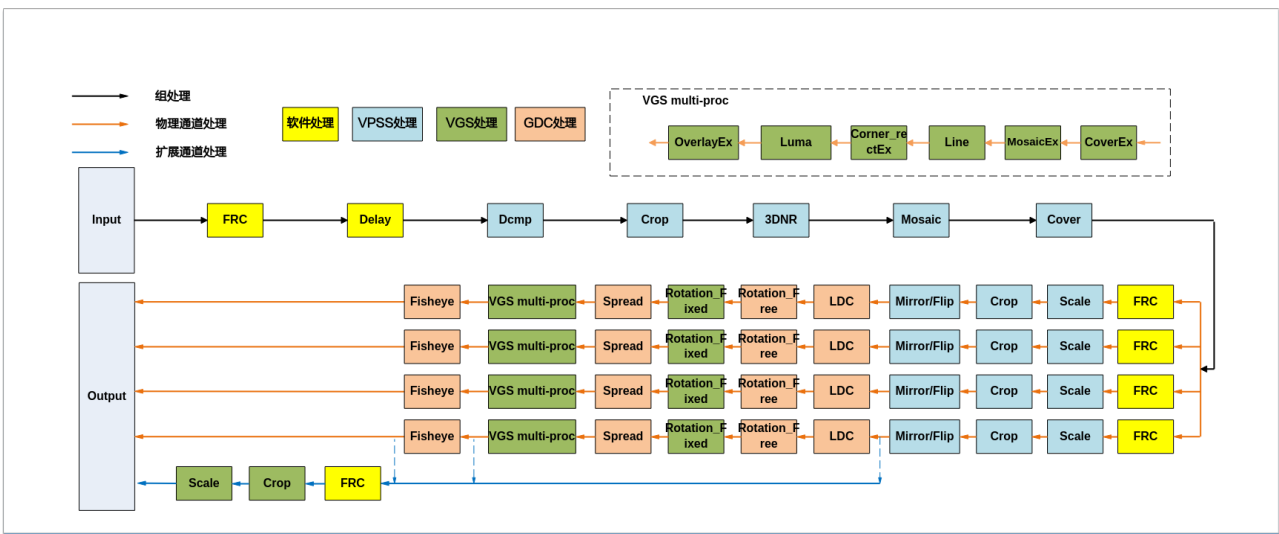
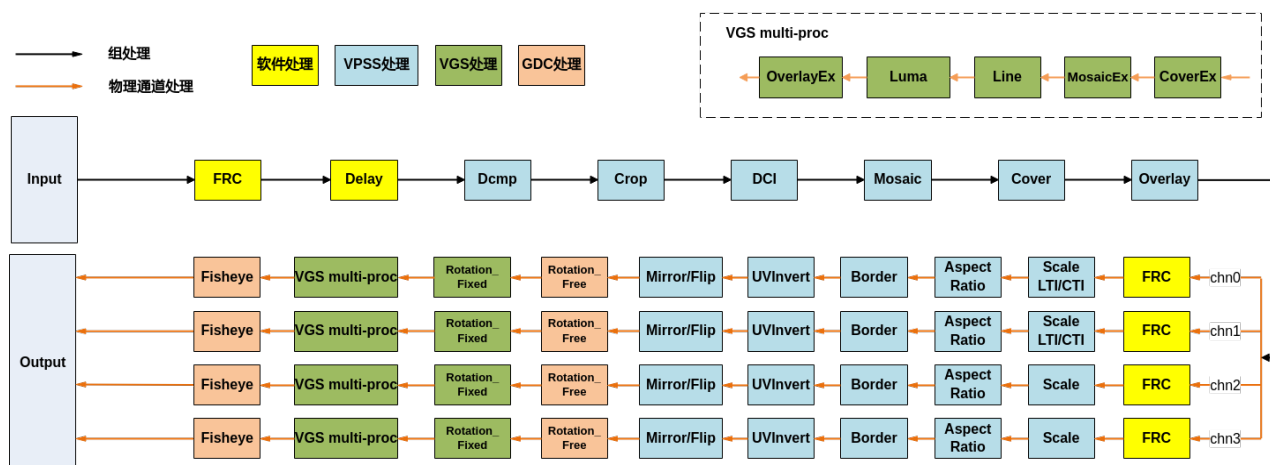




图 5-7 SS626V100 VPSS 的数据流图



### 说明

- 当 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 VPSS 性能不够时，可以使用 VGS 来代替 VPSS 做一部分功能。对应的 VPSS 的组号设置为 `[OT_VPSS_VGS_GRP_NO, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM - 1]`，即最后 `(OT_VPSS_MAX_GRP_NUM - OT_VPSS_VGS_GRP_NO + 1)` 个组默认提交给 VGS 硬件来实现，用户可以根据实际场景自由选择是否用 VGS 硬件来代替 VPSS 处理功能。如果通道是 user 模式，输入输出图像分辨率不变，且功能都不开启，则 VGS 会 bypass 此任务，不消耗 VGS 性能，且输入输出是同一个 VB。此类组有一些限制：
  - SS528V100/SS625V100 不支持 IE, NR, DEI, DCI, Mosaic, Overlay, LTI/CTI。
  - SS524V100/SS522V100 不支持 IE, NR, DEI, LDCI, DCI, Mosaic, Overlay, LTI/CTI。
  - SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 只支持从 4 个通道中选择 1 个通道输出。
- SS928V100 VPSS 组号在 `[OT_VPSS_VGS_GRP_NO, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM - 1]` 范围内的组调用 VGS 硬件处理（此类组工作在离线模式），用于解码或 VPSS 性能不够的场景。单通道输出且不做任何处理时 bypass 处理，输入输出为同一个 VB。此类组有如下限制：
  - 不支持 3DNR；
  - 不支持 Tile16x8 格式输出，不支持 TILE 压缩；
  - 仅支持 3 个物理通道；
  - 无法获取通道亮度和。
- VDEC 绑定 VPSS，VPSS 绑定 VO 场景，如果 VPSS 组是由 VGS 硬件处理且做 bypass 处理时，会将 VDEC 的私有 VB 发送给 VO，如果需要销毁解码通道，需要调用 `ss_mpi_vo_clear_chn_buf` 释放解码 VB。
- SS928V100 VPSS 支持 8 个扩展通道，图中仅画一个。扩展通道可以绑定到任意物理通道，图中仅示意性绑定到某个通道。扩展通道的输入位置可以选择为 LDC 之前、鱼眼前以及鱼眼前后。
- 用户设置的通道压缩，指的是 VPSS 通道最终输出的压缩模式。

### 须知

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 通道像素格式为单分量时，不支持 Line 或任意四边形 CoverEx 处理。

5.2.4 输入输出特性

VPSS物理输入特性，如表5-1至表5-3所示。

表 5-1 VPSS 输入格式特性

| 解决方案名称    | 数据位宽 |       | 视频格式   |           | 输入像素格式                                                                                                                                                                          |
|-----------|------|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8Bit | 10Bit | Linear | Tile64X16 |                                                                                                                                                                                 |
| SS528V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS625V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS524V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS522V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |

| 解决方案名称    | 数据位宽 |       | 视频格式   |           | 输入像素格式                                                                                                                                                                          |
|-----------|------|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8Bit | 10Bit | Linear | Tile64X16 |                                                                                                                                                                                 |
| SS928V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS626V100 | Y    | N     | Y      | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |

 说明

SS928V100仅组号在[OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO, OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM - 1]范围内的组支持输入Tile64x16格式。

表 5-2 VPSS 输入解压特性

| 解决方案名称    | 解压缩模式 |             |      |
|-----------|-------|-------------|------|
|           | SEG   | SEG_COMPACT | TILE |
| SS528V100 | Y     | Y           | Y    |
| SS625V100 | Y     | Y           | Y    |
| SS524V100 | Y     | Y           | Y    |
| SS522V100 | Y     | Y           | Y    |
| SS928V100 | Y     | Y           | Y    |
| SS626V100 | Y     | Y           | Y    |

 说明

SS928V100仅组号在[OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO, OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM - 1]范围内的组支持输入TILE压缩。

表 5-3 VPSS 输入分辨率

| 解决方案名称    | 工作模式                                                                                 |                              |                                      |                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|           | 离线模式                                                                                 | OT_VI_ONLINE_<br>VPSS_ONLINE | OT_VI_PARALLE<br>L_VPSS_PARALL<br>EL | OT_VI_OFFLINE_<br>VPSS_ONLINE |
| SS528V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT):<br>宽[64, 2688]<br>高[64, 8192] | N                            | N                                    | N                             |
| SS625V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT):<br>宽[64, 2688]<br>高[64, 8192] | N                            | N                                    | N                             |
| SS524V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT):<br>宽[64, 2688]<br>高[64, 8192] | N                            | N                                    | N                             |
| SS522V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT):<br>宽[64, 2688]<br>高[64, 8192] | N                            | N                                    | N                             |
| SS928V100 | 宽[64, 8192]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT):<br>宽[64, 4096]<br>高[64, 8192]  | 宽[64, 4096]<br>高[64, 8192]   | N                                    | 宽[64, 8192]<br>高[64, 8192]    |

| 解决方案名称    | 工作模式                                                                              |                          |                              |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
|           | 离线模式                                                                              | OT_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE | OT_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL | OT_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE |
| SS626V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192]<br>紧凑段压缩 (SEG_COMPACT):<br>宽[64, 3072]<br>高[64, 8192] | N                        | N                            | N                         |

说明

- 离线模式包含OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_OFFLINE、OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_OFFLINE、OT\_VI\_PARALLEL\_VPSS\_OFFLINE，即只要VI和VPSS离线，对于VPSS来说就是离线模式。  
SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100无需关注离线模式具体指哪种模式的离线。  
SS928V100离线模式仅支持OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_OFFLINE、OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_OFFLINE。
- SS928V100 OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE和OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_ONLINE模式，实际输入分辨率限制取决于前端VI模块。

VPSS物理通道输出特性，如表5-4~表5-6所示。

表 5-4 VPSS 物理通道输出格式特性

| 解决方案名称    | 数据位宽 |       | 视频格式   |            |           | 输出像素格式                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|-------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8Bit | 10Bit | Linear | Tile 64x16 | Tile 16x8 |                                                                                                                                                                                         |
| SS528V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |

| 解决方案名称    | 数据位宽 |       | 视频格式   |            |           | 输出像素格式                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|-------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8Bit | 10Bit | Linear | Tile 64x16 | Tile 16x8 |                                                                                                                                                                                         |
| SS625V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS524V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS522V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS928V100 | Y    | N     | Y      | N          | Y         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |
| SS626V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |

 说明

SS928V100仅组号在[0,99]范围内的组支持输出Tile16x8格式。

表 5-5 VPSS 物理通道输出压缩特性

| 解决方案名称    | 压缩输出模式     |             |            |                      |
|-----------|------------|-------------|------------|----------------------|
|           | SEG        | SEG_COMPACT | LINE       | TILE                 |
| SS528V100 | 仅通道0支持     | 仅通道0支持      | 仅通道2支持     | 不支持                  |
| SS625V100 | 仅通道0支持     | 仅通道0支持      | 仅通道2支持     | 不支持                  |
| SS524V100 | 仅通道0支持     | 仅通道0支持      | 仅通道2支持     | 不支持                  |
| SS522V100 | 仅通道0支持     | 仅通道0支持      | 仅通道2支持     | 不支持                  |
| SS928V100 | 仅通道0支持     | 仅通道0支持      | 不支持        | 仅组号在[0,99]范围内的组通道1支持 |
| SS626V100 | 仅通道0和通道1支持 | 仅通道0和通道1支持  | 仅通道0和通道1支持 | 不支持                  |

表 5-6 VPSS 物理通道输出分辨率

| 解决方案名称    | 工作模式                        |                            |                              |                             |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|           | 离线模式                        | OT_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE   | OT_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL | OT_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE   |
| SS528V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | N                          | N                            | N                           |
| SS625V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | N                          | N                            | N                           |
| SS524V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | N                          | N                            | N                           |
| SS522V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | N                          | N                            | N                           |
| SS928V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | 宽[64, 4096]<br>高[64, 8192] | N                            | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] |
| SS626V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] | N                          | N                            | N                           |

须知

- 输入宽高2像素对齐（3DNR 打开时宽要求4像素对齐，DEI打开时要求宽高4像素对齐）。输入linear非压缩图像时，支持奇数分辨率输入。
- 通道写出宽高2像素对齐。
- VPSS调用VGS做旋转时，需要额外申请一块临时buffer，用于存放处理后的图像，因此也需要一次额外读写DDR。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 VPSS物理通道缩小超过15倍时（输入图像宽度大于2688且输出为非紧凑段压缩时是10倍），需要额外申请一块临时buffer，buffer宽高均为输出图像的2倍，分配VB Blk时需要考虑相关配置。同时也需要一次额外读写DDR。
- SS928V100 VPSS物理通道缩小超过15倍时（输入图像宽度大于4096且通道0开启压缩时为14倍），需要额外申请一块临时buffer，buffer宽高均为输出图像的2倍，分配VB Blk时需要考虑相关配置。同时也需要一次额外读写DDR。
- SS626V100 VPSS物理通道缩小超过15倍时（输入图像宽度大于3840且通道0开启压缩时为14倍），需要额外申请一块临时buffer，buffer宽高均输出图像的2倍，分配VB Blk时需要考虑相关配置。同时也需要一次额外读写DDR。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100通道1和通道3不支持压缩，如果系统带宽压力大，不建议这两个通道做图像放大处理。
- SS528V100/SS625V100开启3DNR且参考帧为帧压缩时，最大高度不能超过4096。
- SS928V100 VPSS通道1输出Tile16x8格式时，输出图像宽度不能大于4096。
- 通过ss\_mpi\_sys\_set\_scale\_coef\_level接口调节缩放效果时，需要考虑VPSS通道缩小倍数超过硬件限制而调用VGS辅助缩小的情况，此时VGS固定缩小2倍，可以反推VPSS的缩放倍数，从而得到缩放范围。

视频处理子系统物理通道在不同压缩场景下的功能限制如表5-7~表5-12所示。

表 5-7 SS528V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                 |                       |                      |                    |       |                  |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line                  | Mirror/Flip          | 旋转<br>(90,270<br>) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                | 不支持                   | 仅后端接<br>VENC时支持      | 不支持                | 不支持   | 不支持              |
| 非紧凑段压缩(SEG)            | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | 支持                   | 不支持                | 支持    | 支持               |
| 行压缩(LINE)              | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | Mirror不支<br>持，Flip支持 | 不支持                | 支持    | 支持               |



表 5-8 SS625V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                 |                       |                      |                    |       |                      |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line                  | Mirror/Flip          | 旋转<br>(90,270<br>) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共<br>用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                | 不支持                   | 仅后端接<br>VENC时支持      | 不支持                | 不支持   | 不支持                  |
| 非紧凑段压缩(SEG)            | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | 支持                   | 不支持                | 支持    | 支持                   |
| 行压缩(LINE)              | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | Mirror不支<br>持，Flip支持 | 不支持                | 支持    | 支持                   |

表 5-9 SS524V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                 |                       |                      |                    |       |                      |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line                  | Mirror/Flip          | 旋转<br>(90,270<br>) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共<br>用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                | 不支持                   | 仅后端接<br>VENC时支持      | 不支持                | 支持    | 不支持                  |
| 非紧凑段压缩(SEG)            | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | 支持                   | 不支持                | 支持    | 支持                   |
| 行压缩(LINE)              | 支持                                 | 只支持<br>画横<br>线、竖<br>线 | Mirror不支<br>持，Flip支持 | 不支持                | 支持    | 支持                   |

表 5-10 SS522V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                 |      |                 |                    |       |                      |
|------------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------|----------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line | Mirror/Flip     | 旋转<br>(90,27<br>0) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共<br>用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                | 不支持  | 仅后端接<br>VENC时支持 | 不支持                | 支持    | 不支持                  |

| 压缩类型            | 功能                                 |                   |                      |                |       |                  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|------------------|
|                 | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line              | Mirror/Flip          | 旋转<br>(90,270) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共用 |
| 非紧凑段压缩<br>(SEG) | 支持                                 | 只支持画<br>横线、竖<br>线 | 支持                   | 不支持            | 支持    | 支持               |
| 行压缩(LINE)       | 支持                                 | 只支持画<br>横线、竖<br>线 | Mirror不支持，<br>Flip支持 | 不支持            | 支持    | 支持               |

表 5-11 SS928V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                                       |      |             |                |       |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex/<br>Corner_rect<br>ex | Line | Mirror/Flip | 旋转<br>(90,270) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                                      | 不支持  | 支持          | 不支持            | 支持    | 不支持              |
| 非紧凑段压缩<br>(SEG)        | 支持                                                       | 支持   | 支持          | 不支持            | 支持    | 支持               |
| TILE压缩                 | 不支持                                                      | 不支持  | 支持          | 不支持            | 不支持   | 不支持              |

表 5-12 SS626V100 VPSS 物理通道压缩输出时功能限制

| 压缩类型                   | 功能                                 |                   |                      |                |       |                  |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|------------------|
|                        | Coverex/<br>Mosaicex/<br>Overlayex | Line              | Mirror/Flip          | 旋转<br>(90,270) | 亮度和统计 | 输入输出<br>Buffer共用 |
| 紧凑段压缩<br>(SEG_COMPACT) | 不支持                                | 不支持               | 仅后端接<br>VENC时支持      | 不支持            | 支持    | 不支持              |
| 非紧凑段压缩<br>(SEG)        | 支持                                 | 只支持画<br>横线、竖<br>线 | 支持                   | 不支持            | 支持    | 不支持              |
| 行压缩(LINE)              | 支持                                 | 只支持画<br>横线、竖<br>线 | Mirror不支持，<br>Flip支持 | 不支持            | 支持    | 不支持              |

VPSS扩展通道输出特性，如表5-13和表5-15所示。

表 5-13 VPSS 扩展通道输出格式特性

| 解决方案名称    | 数据位宽 |       | 视频格式   |            |           | 输出像素格式                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|-------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8Bit | 10Bit | Linear | Tile6 4x16 | Tile1 6x8 |                                                                                                                                                                                                     |
| SS928V100 | Y    | N     | Y      | N          | N         | OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420<br>、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422<br>、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420<br>、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400 |

表 5-14 VPSS 扩展通道输出压缩特性

| 解决方案名称    | 压缩输出模式 |             |      |      |
|-----------|--------|-------------|------|------|
|           | SEG    | SEG_COMPACT | LINE | TILE |
| SS928V100 | 支持     | 支持          | 不支持  | 不支持  |

表 5-15 VPSS 扩展通道输出分辨率

| 解决方案名称    | 分辨率                         |
|-----------|-----------------------------|
| SS928V100 | 宽[64, 16384]<br>高[64, 8192] |

#### 须知

- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入图像宽大于2688时，输出不支持行压缩(LINE)或紧凑段压缩(SEG\_COMPACT)。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入图像宽大于2688，且输出为非紧凑段压缩时，最大缩小倍数不能超过20倍，且当超过10倍时会再调用一次VGS进行缩放，此时会导致额外的VB及带宽消耗。
- SS626V100 输入图像宽大于3840，且输出为非紧凑段压缩时，最大缩小倍数不能超过28倍，且当超过14倍时会再调用一次VGS进行缩放，此时会导致额外的VB及带宽消耗。
- SS928V100 VPSS输入图像宽度大于4096时不支持紧凑段压缩输入/输出，输出宽度大于4096时不支持紧凑段压缩输出。
- SS626V100 VPSS输入图像宽度大于3072时不支持紧凑段压缩输入，输出图像宽度大于3072时不支持紧凑段压缩输出，输入图像宽度大于3840时不支持紧凑段压缩输出；输入图像宽度大于3840时不支持行压缩输出。
- SS626V100 VPSS分块时通道1不支持段压缩输出。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持扩展通道。

## 5.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MPI：

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)：创建一个VPSS Group。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_destroy\\_grp](#)：销毁一个VPSS Group。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_attr](#)：获取VPSS Group属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_attr](#)：设置VPSS Group属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_param](#)：获取VPSS Group参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_param](#)：设置VPSS Group参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)：设置 VPSS Group高级参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)：获取VPSS Group高级参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_start\\_grp](#)：启用VPSS Group。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_stop\\_grp](#)：禁用VPSS Group。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_reset\\_grp](#)：重置一个VPSS Group。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_attr](#)：获取VPSS物理通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_attr](#)：设置VPSS物理通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_chn](#)：启用VPSS通道。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_chn](#)：禁用VPSS通道。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_crop](#)：设置VPSS组CROP参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_crop](#)：获取VPSS组CROP参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_send\\_frame](#)：用户向VPSS Group发送数据。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_frame](#)：用户从VPSS Group获取一帧原始图像。

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_release\\_grp\\_frame](#): 用户释放一帧原始图像。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_frame](#): 用户获取一帧通道图像。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_release\\_chn\\_frame](#): 用户释放一帧通道图像。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_rgn\\_luma](#): 获取输入图像指定区域的亮度总和。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_rgn\\_luma](#): 获取通道图像指定区域的亮度总和。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_rotation](#): 设置VPSS物理通道旋转属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_rotation](#): 获取VPSS物理通道旋转属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_backup\\_frame](#): 使能backup帧。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_backup\\_frame](#): 不使能backup帧。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_sharpen](#): 设置通道Sharpen属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_sharpen](#): 获取通道Sharpen属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_delay](#): 设置延迟启动VPSS处理的延时队列长度。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_delay](#): 获取延迟启动VPSS处理的延时队列长度。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_user\\_frame\\_rate\\_ctrl](#): VPSS以非绑定方式接收图像时, 使用户自己做帧率控制, 如果VPSS通道工作在AUTO模式绑定到VO, 此时VO的通道帧率控制不生效。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_user\\_frame\\_rate\\_ctrl](#): VPSS以非绑定方式接收图像时, 禁止用户自己做帧率控制, 此时VO的通道帧率控制生效。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_sizer](#): 设置VPSS Group Sizer属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_sizer](#): 获取VPSS Group Sizer属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_mod\\_param](#): 设置VPSS模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_mod\\_param](#): 获取VPSS模块参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fd](#): 获取VPSS通道对应的设备文件句柄。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_close\\_fd](#): 关闭设备和通道的文件描述符。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_attach\\_vb\\_pool](#): 将VPSS的通道绑定到某个视频缓存VB池中。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_detach\\_vb\\_pool](#): 将VPSS的通道从某个视频缓存VB池中解绑定。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ldci\\_attr](#): 设置VPSS LDCI属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ldci\\_attr](#): 获取VPSS LDCI属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_fisheye\\_cfg](#): 设置VPSS Group鱼镜头LMF参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_fisheye\\_cfg](#): 获取VPSS Group鱼镜头LMF参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_frame\\_interrupt\\_attr](#): 设置VPSS在线模式使用的帧中断属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_frame\\_interrupt\\_attr](#): 获取VPSS在线模式使用的帧中断属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_fisheye](#): 设置VPSS物理通道鱼眼属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fisheye](#): 获取VPSS物理通道鱼眼属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_fisheye\\_pos\\_query\\_dst\\_to\\_src](#): 根据鱼眼矫正输出图像坐标点查找源图像坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#): 设置VPSS镜头畸变矫正 (LDC) 属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#): 获取VPSS镜头畸变矫正 (LDC) 属性。

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_ldc\\_pos\\_query\\_dst\\_to\\_src](#): 根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_ldc\\_pos\\_query\\_src\\_to\\_dst](#): 根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_spread\\_attr](#): 设置VPSS物理通道展宽属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_spread\\_attr](#): 获取VPSS物理通道展宽属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_crop](#): 设置VPSS通道CROP参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_crop](#): 获取VPSS通道CROP参数。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_low\\_delay\\_attr](#): 设置VPSS通道低延时属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_low\\_delay\\_attr](#): 获取VPSS通道低延时属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_align](#): 设置VPSS通道stride对齐。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_align](#): 获取VPSS通道stride对齐。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#): 设置扩展通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ext\\_chn\\_attr](#): 获取扩展通道属性。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_quick\\_send](#): 启用VPSS快速发送模式，提前发送 VO。
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_quick\\_send](#): 不使能VPSS通道快速发送功能。

### 5.3.1 ss\_mpi\_vpss\_create\_grp

【描述】

创建一个VPSS Group。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_create_grp(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_grp_attr *grp_attr)
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                              | 输入/输出 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp      | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| grp_attr | VPSS Group属性指针。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 不支持重复创建。
- 具体功能限制参考结构体ot\_vpss\_grp\_attr说明。
- SS928V100 VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式仅支持创建组0和组号在[OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO, OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM - 1]范围内的组。

【举例】

```
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
ot_vpss_grp grp = 0;
ot_vpss_chn chn = OT_VPSS_CHN0;
ot_vpss_grp_attr grp_attr = {0};
ot_vpss_chn_attr chn_attr = {0};
ot_vpss_crop_info crop_info;

grp_attr.frame_rate.src_frame_rate = -1;
grp_attr.frame_rate.dst_frame_rate = -1;
grp_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;
grp_attr.max_width = 1920;
grp_attr.height = 1080;
ret = ss_mpi_vpss_create_grp(grp, &grp_attr);
if(ret != TD_SUCCESS){
 return ret;
}
ret = ss_mpi_vpss_reset_grp(grp);
if(ret != TD_SUCCESS){
 return ret;
}

crop_info.enable = TD_TRUE;
crop_info.crop_mode = OT_COORD_ABS;
crop_info.crop_rect.x = 200;
crop_info.crop_rect.y = 300;
crop_info.crop_rect.width = 960;
crop_info.crop_rect.height = 540;

ret = ss_mpi_vpss_set_grp_crop(grp, &crop_info);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_get_grp_crop(grp, &crop_info);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

memset(&chn_attr, 0, sizeof(ot_vpss_chn_attr));
chn_attr.chn_mode = OT_VPSS_CHN_MODE_AUTO;
chn_attr.compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_NONE;
chn_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420;
chn_attr.width = 960;
chn_attr.height = 540;
chn_attr.frame_rate.src_frame_rate = -1;
chn_attr.frame_rate.dst_frame_rate = -1;

ret = ss_mpi_vpss_set_chn_attr(grp, chn, &chn_attr);
```

```
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_get_chn_attr(grp, chn,&chn_attr);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_enable_chn(grp, chn);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_start_grp(grp);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_stop_grp(grp);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_disable_chn(grp, chn);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}

ret = ss_mpi_vpss_destroy_grp (grp);
if(ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
```

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_start\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_stop\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_destroy\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_reset\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_chn](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_chn](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_crop](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_crop](#)

## 5.3.2 ss\_mpi\_vpss\_destroy\_grp

【描述】

销毁一个VPSS组。

【语法】



td\_s32 ss\_mpi\_vpss\_destroy\_grp([ot\\_vpss\\_grp](#) grp)

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 调用此接口之前，必须先调用[ss\\_mpi\\_vpss\\_stop\\_grp](#)禁用此Group。
- 调用此接口时，会一直等待此Group当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

### 5.3.3 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_attr

【描述】

获取VPSS Group属性。

【语法】

td\_s32 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_attr ([ot\\_vpss\\_grp](#) grp, [ot\\_vpss\\_grp\\_attr](#) \*grp\_attr)

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

| 参数名称     | 描述              | 输入/输出 |
|----------|-----------------|-------|
| grp_attr | VPSS Group属性指针。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

Group必须已创建。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

5.3.4 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_attr

【描述】

设置VPSS Group属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_attr (ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_grp_attr *grp_attr)
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                              | 输入/输出 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp      | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| grp_attr | VPSS Group属性指针。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

## 【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

## 【注意】

- Group必须已创建。
- Group属性必须合法，其中部分静态属性不可动态设置。具体功能限制请参见[ot\\_vpss\\_grp\\_attr](#)。

## 【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

## 【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

### 5.3.5 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_param

## 【描述】

设置VPSS Group 参数。

## 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_param(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_grp_param *grp_param);
```

## 【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| grp_param | 组参数设置。                                                         | 输入    |

## 【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h  
库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- grp\_param各成员取值功能限制及3DNR调试指导请参见ot\_vpss\_grp\_param 结构说明。
- 请务必先调用ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_param获取当前参数，再进行设置操作。

【举例】

无。

【相关主题】

ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_param

5.3.6 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_param

【描述】

获取VPSS Group 参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_param(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_grp_param *grp_param)
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                            | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| grp_param | 组参数设置。                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h  
库文件：libss\_mpi.a

【注意】

Group必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_param](#)

5.3.7 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_nrx\_adv\_param

【描述】

设置VPSS Group 参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_nrx_adv_param(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_nrx_adv_param
*nrx_adv_param)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                             | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| nrx_adv_param | 组3DNR高级参数设置。                                                   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- grp\_adv\_param 为3DNR高级参数，成员取值及调试指导参见[ot\\_vpss\\_nrx\\_adv\\_param](#)结构说明。
- 请务必先调用[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)获取当前参数，再进行设置操作。
- SS928V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)

5.3.8 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_nrx\_adv\_param

【描述】

获取VPSS Group 参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_nrx_adv_param(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_nrx_adv_param
*nrx_adv_param)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                             | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| nrx_adv_param | 组3DNR高级参数设置。                                                   | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

库文件：libss\_mpi.a

- 【注意】
- Group必须已创建。
  - SS928V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)

### 5.3.9 ss\_mpi\_vpss\_start\_grp

【描述】

启用VPSS Group。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_start_grp(ot_vpss_grp grp)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- Group必须已创建。
- 重复调用该函数设置同一个组返回成功。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

### 5.3.10 ss\_mpi\_vpss\_stop\_grp

【描述】

禁用VPSS Group。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_stop_grp(ot_vpss_grp grp);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 重复禁用同一VPSS Group返回成功。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

5.3.11 ss\_mpi\_vpss\_reset\_grp

【描述】

复位VPSS Group。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_reset_grp (ot_vpss_grp grp);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

Group必须已创建。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

无。

5.3.12 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_attr

【描述】

获取VPSS物理通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_vpss_chn_attr
*chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                               | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| grp      | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )   | 输入    |
| chn      | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| chn_attr | VPSS通道属性。                                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

Group必须已创建。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

- [ot\\_vpss\\_chn\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

5.3.13 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_attr

【描述】

设置VPSS物理通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_vpss_chn_attr
*chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                               | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| grp      | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )   | 输入    |
| chn      | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| chn_attr | VPSS通道属性。                                                        | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 具体成员取值及功能限制参见ot\_vpss\_chn\_attr结构体说明。

【举例】

请参见ss\_mpi\_vpss\_create\_grp。

【相关主题】

ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_attr

5.3.14 ss\_mpi\_vpss\_enable\_chn

【描述】

启用VPSS通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_enable_chn(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                            | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| chn  | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，请参见错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 多次使能返回成功。
- Group必须已创建。

【举例】

请参见ss\_mpi\_vpss\_create\_grp。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_disable\\_chn](#)

5.3.15 ss\_mpi\_vpss\_disable\_chn

【描述】

禁用VPSS通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_disable_chn(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| chn  | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 重复禁用返回成功。
- Group必须已创建。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_enable\\_chn](#)

5.3.16 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_crop

【描述】

设置VPSS组CROP参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_crop(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| crop_info | CROP功能参数。                                                      | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- Group必须已创建。
- 具体成员取值及功能限制参见[ot\\_vpss\\_crop\\_info](#)结构体说明。
- 裁剪区域的尺寸不能小于VPSS支持的最小输入分辨率，不能超过VPSS支持的最大输入分辨率；如果裁剪宽度大于输入图像宽度，则裁剪输出宽度调整为输入图像宽度；如果裁剪高度大于输入图像高度，则裁剪输出高度调整为输入图像高度；裁剪区域起始点不支持负坐标，裁剪区域右边界不能超出VPSS支持的最大输入宽度，裁剪区域下边界不能超出VPSS支持的最大输入高度。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100裁剪区域超出图像范围，丢弃超出部分图像，优先保证裁剪坐标与所设置的参数相同。
- SS928V100裁剪区域超出图像范围，裁剪坐标向原点方向移动，优先保证裁剪出的宽高与所设置的参数相同。
- 仅离线模式支持此接口。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

- ot\_coord
- [ot\\_vpss\\_crop\\_info](#)

### 5.3.17 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_crop

【描述】

获取VPSS组CROP参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_crop(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| crop_info | CROP功能参数。                                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

仅离线模式支持此接口。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)

### 5.3.18 ss\_mpi\_vpss\_send\_frame

【描述】

用户向VPSS发送数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_send_frame(ot_vpss_grp grp, const ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                            | 输入/输出 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。                | 输入    |
| frame_info | 待发送的图像信息。具体描述请参见“系统控制”章节。                                     | 输入    |
| milli_sec  | 超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞接口；0时为非阻塞接口；大于0时为超时等待时间，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 用户使用此接口时，可以自行进行帧率控制。
- VPSS通道设置为AUTO 模式时使用此接口前，VPSS应正常启动，并与后端接收者绑定；或VPSS通道设置为USER模式，用户通过获取图像接口获取图像。
- 输入为压缩时，宽高对齐要求与[5.2.4 输入输出特性](#)章节中保持一致。输入为非压缩时，会自动向下载剪对齐。
- 仅离线模式支持此接口。
- 如果送给VPSS的帧是用户自己构建，不是从某个模块获取而来，需要将ot\_video\_frame中的frame\_flag初始化为0。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 5.3.19 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_frame

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_frame(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec)
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                            | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| chn        | VPSS通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)     | 输入    |
| frame_info | 图像信息。具体描述请参见“系统控制”章节。                         | 输出    |
| milli_sec  | 超时时间                                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 该接口适用于VPSS所有通道，包括物理通道与扩展通道。
- 只有在USER模式下，并且队列深度不为0，才能获取到图像。
- 调用该接口获取图像，不会对后端绑定的模块有影响。如后端绑定VO显示，可以在显示过程中获取图像，VO仍正常显示，不会受到影响。
- 当milli\_sec设为-1时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果milli\_sec等于0时，表示非阻塞模式。如果milli\_sec大于0时，表示超时等待模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。



- 解码回放场景，由于不允许出现丢帧，VPSS只要有一个通道不处理新图像（通道已使能），则整个VPSS不处理新图像。例如说使能了通道0和通道1，两者都不绑定后端，通道图像队列长度都设为2，此时从通道0中最多获取出2帧已缓存的图像，因为通道1缓存2帧后未处理新图像，所以VPSS不会再处理新图像。
- 在线模式，中断模式设置为OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY时，从物理通道获取到的图像可能是VPSS硬件未处理完毕的图像。
- 如果开启了通道低延时，获取的帧不是完整帧，需设置合理的低延时行号以保证读取的图像不出现异常。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 5.3.20 ss\_mpi\_vpss\_release\_chn\_frame

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_release_chn_frame(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const
ot_video_frame_info *frame_info)
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                            | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| chn        | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)    | 输入    |
| frame_info | 图像信息。具体描述请参见“系统控制”章节。                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 此接口需与ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_frame配对使用。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

5.3.21 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_frame

- 【描述】
- 用户从Group获取一帧原始图像。主要应用场景：高清设备解码回放，要求暂停、步进时，PIP层和普通视频层上的两个通道显示同一帧图像。通过本接口和ss\_mpi\_vpss\_send\_frame等接口的配合使用，可实现该功能。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_frame(ot_vpss_grp grp, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec)
```
- 【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	VPSS Group号。 取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。	输入
frame_info	图像信息。具体描述请参见“系统控制”章节。	输出
milli_sec	超时时间，如果milli_sec设置为-1，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果milli_sec设置为0，表示非阻塞模式，不管是否获取到图像，立即返回。如果milli_sec设置大于0，表示超时等待模式，参数的单位是毫秒（ms），指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_vpss.h、ss_mpi_vpss.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- Group必须已创建且使能，且必须要有通道使能。
 - 获取的图像要及时释放，否则将造成VB不够或解码回放时停止，建议与[ss_mpi_vpss_release_grp_frame](#)接口配对使用。
 - 使能了backup帧时获取的是backup帧，否则获取的是当前帧。
 - 仅离线模式支持此功能。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】

[ss_mpi_vpss_release_grp_frame](#)

5.3.22 ss_mpi_vpss_release_grp_frame

- 【描述】
- 用户释放一帧源图像。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_vpss_release_grp_frame(ot_vpss_grp grp, const ot_video_frame_info *frame_info)
```
- 【参数】

| 参数名称       | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| frame_info | 图像信息。具体描述请参见“系统控制”章节。                                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】

- 实际上，此接口的grp参数并无实际用途，可在取值范围内任意设置。
- 此接口需与[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_frame](#)配对使用。
- 仅离线模式支持此功能。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_frame](#)

### 5.3.23 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_rgn\_luma

【描述】

获取指定 VPSS Group 输入图像区域的亮度总和以及获取的图像的宽高信息。该接口主要用于对输入图像中即将进行 Overlay 或 OverlayEx 叠加的区域进行亮度和统计，根据统计的亮度，对 Overlay 或 OverlayEx 进行反色处理，使叠加的 Overlay 或 OverlayEx 不至于和背景混淆。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_rgn_luma(ot_vpss_grp grp, td_u32 num, const ot_rect *rgn, ot_vpss_luma_result *luma_result, td_s32 milli_sec)
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp         | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| num         | 统计区域个数。                                                         | 输入    |
| rgn         | 统计区域的区域属性，即起始位置、宽、高。                                            | 输入    |
| luma_result | 接收区域亮度和统计信息以及图像宽高的内存指针，接收统计信息的内存大小应该大于或等于 sizeof(td_u64)×num。   | 输出    |
| milli_sec   | 超时参数milli_sec设为-1时为阻塞模式；等于0时为非阻塞模式；大于0时为超时等待模式。超时时间的单位为毫秒（ms）。  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 此接口针对的是VPSS Group的输入图像。获取亮度统计信息的时机是这些图像被VPSS 硬件处理之前。
- 统计区域的数量范围为[1, 64]。
- 统计区域坐标和宽高要求2像素对齐。
- 统计区域宽高最小为2x2，最大为16384x8192。
- 统计区域的起始坐标的确定分两种情况：如果不使能CROP，则起始坐标相对于原始图像的左上角坐标；如果使能CROP，则起始坐标相对于CROP以后的图像的左上角坐标。统计区域不得超出原始图像或CROP之后的图像区域。
- 输入图像是紧凑段压缩时，SS528V100/SS625V100不支持获取输入图像亮度和宽高信息。
- SS928V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vpss\\_luma\\_result](#)

5.3.24 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_rgn\_luma

【描述】

获取指定图像区域的亮度总和。该接口主要用于对OSD区域进行亮度和统计，根据统计的亮度，进行反色处理，使OSD区域更加明显。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_rgn_luma(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, td_u32 num, const ot_rect *rgn, td_u64 *luma_data, td_s32 milli_sec)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                              | 输入/输出 |
|------|-------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。  | 输入    |
| chn  | VPSS通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |
| num  | 统计区域个数。                                         | 输入    |
| rgn  | 统计区域的区域属性，即起始位置、宽、高。                            | 输入    |

| 参数名称      | 描述                                                                                                                                                                                                                                   | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| luma_data | 接收区域亮度和统计信息的内存指针，该内存大小应该大于或等于sizeof(td_u64)×num。                                                                                                                                                                                     | 输出    |
| milli_sec | 超时参数milli_sec设置： <ul style="list-style-type: none"><li>• 设为-1时为阻塞模式；</li><li>• SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100设置milli_sec等于0时为非阻塞模式，SS928V100/SS626V100设置milli_sec等于0时为阻塞模式；</li><li>• 大于0时为超时等待模式。超时时间的单位为毫秒（ms）。</li></ul> | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 此接口针对的是VPSS通道的输出图像。获取亮度统计信息的时机是这些图像被用户获取或被发送到后端模块之前。
- 统计区域的数量范围为[1, 64]。
- 统计区域坐标和宽高要求2像素对齐。
- 统计区域宽高最小为2x2，SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100统计区域宽高最大为16384x8192，SS928V100统计区域宽高最大为8192x8192。
- 亮度和区域不得超出图像。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

5.3.25 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_rotation

【描述】

设置VPSS物理通道旋转属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_rotation(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_rotation_attr *rotation_attr)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                              | 输入/输出 |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。  | 输入    |
| chn           | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |
| rotation_attr | 旋转属性。详细描述请参考“系统控制”章节。                           | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 通道属性必须已设置。
- 固定角度旋转90度、270度时仅支持非压缩输出。SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100旋转180度时支持紧凑段压缩和非紧凑段压缩输出，不支持行压缩输出。SS928V100固定角度旋转180度时仅支持非压缩输出，用户可通过开启通道mirror和flip实现旋转180度，此时通道可以支持压缩输出。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100只支持固定角度旋转。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100开启90度/270度固定角度旋转时，物理通道像素格式不能设置为semi-planar422。
- SS928V100开启旋转功能时，物理通道像素格式不能设置为semi-planar422，通过开启mirror和flip实现180度旋转时，可以设置像素格式为semi-planar422。

- 固定角度旋转仅支持0度、90度、180度、270度的旋转。
- 固定角度旋转仅支持OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR格式输出。
- 通道AUTO模式下不支持旋转。
- 相关使用注意事项请参见“系统控制”章节ot\_rotation\_attr结构体。
- SS928V100/SS626V100 VPSS同时开启任意角度旋转和通道非紧凑段压缩时，会自适应关闭VPSS硬件压缩，旋转后压缩写出；
  - SS928V100开启任意角度旋转时物理通道压缩模式不能设置为紧凑段压缩；
  - SS626V100开启任意角度旋转时物理通道压缩模式不能设置为紧凑段压缩和行压缩。

【举例】

无。

【相关主题】

ot\_rotation\_attr

5.3.26 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_rotation

【描述】

获取VPSS物理通道旋转属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_rotation(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_rotation_attr *rotation_attr)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                              | 输入/输出 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| chn           | VPSS通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| rotation_attr | 旋转属性。详细描述请参考“系统控制”章节。                                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】



- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

Group必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

ot\_rotation\_attr

5.3.27 ss\_mpi\_vpss\_enable\_backup\_frame

【描述】

使能Backup帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_enable_backup_frame(ot_vpss_grp grp)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                             | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅离线模式支持此功能。
- 使能Backup时，会多占用一个VB。
- 默认没有使能Backup，此时会影响VO 的画面切换、播放控制等功能，如需使用对应功能，需要使能Backup。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

5.3.28 ss\_mpi\_vpss\_disable\_backup\_frame

【描述】

不使能Backup帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_disable_backup_frame(ot_vpss_grp grp)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                             | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅离线模式支持此功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

5.3.29 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_sharpen

【描述】

设置通道Sharpen参数。通过LTI/CTI方式处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_sharpen(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const
ot_vpss_chn_sharpen_param *sharpen_param)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                              | 输入/输出 |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。  | 输入    |
| chn           | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |
| sharpen_param | 通道Sharpen参数。                                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100通道3不支持设置Sharpen处理。
- SS626V100通道2和通道3不支持设置Sharpen处理。
- SS928V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vpss\\_chn\\_sharpen\\_param](#)

5.3.30 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_sharpen

【描述】

获取通道Sharpen参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_sharpen(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn,
ot_vpss_chn_sharpen_param *sharpen_param)
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                                                | 输入/输出 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| grp           | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。   | 输入    |
| chn           | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| sharpen_param | 通道Sharpen参数。                                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- Group必须已创建。
- SS928V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vpss\\_chn\\_sharpen\\_param](#)

5.3.31 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_delay

【描述】

设置延迟启动VPSS处理的延时队列长度。

延时处理主要由于前端进来的图像通过PCI传到主片可能会有延迟，为了保持同步，VPSS通过delay队列让主片的图像也延迟一段时间；另一应用场景是用户从VI获取图

像，再通过TDE模块画框，该帧同时又送给VPSS进行处理，由于VPSS处理速度比TDE快，因此需要VPSS进行延迟处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_delay(ot_vpss_grp grp, td_u32 delay)
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp   | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| delay | 延时队列长度。<br>取值范围：[0, 5]                                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 只有离线模式支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_delay](#)

5.3.32 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_delay

【描述】

获取延迟启动VPSS处理的延时队列长度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_delay(ot_vpss_grp grp, td_u32 *delay)
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp   | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| delay | 获取延时队列长度指针。                                                     | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 只有离线模式支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_delay](#)

5.3.33 ss\_mpi\_vpss\_enable\_user\_frame\_rate\_ctrl

【描述】

VPSS以非绑定方式接收图像时，使用户自己做帧率控制，如果VPSS通道工作在AUTO模式绑定到VO，此时VO的通道帧率控制不生效。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_enable_user_frame_rate_ctrl(ot_vpss_grp grp)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 多次使能返回成功。
- Group必须已创建。
- 此接口仅在VPSS通过接口[ss\\_mpi\\_vpss\\_send\\_frame](#)接收图像时，使能用户自己做帧率控制，如果VPSS通道工作在AUTO模式绑定到VO，此时VO的通道帧率控制不生效。
- VPSS通过接口[ss\\_mpi\\_vpss\\_send\\_frame](#)接收图像时，默认使能用户自己做帧率控制。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

5.3.34 ss\_mpi\_vpss\_disable\_user\_frame\_rate\_ctrl

【描述】

VPSS以非绑定方式接收图像时，禁止用户自己做帧率控制，此时VO的通道帧率控制生效。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_disable_user_frame_rate_ctrl(ot_vpss_grp grp)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 重复禁用返回成功。
- Group必须已创建。
- 此接口仅在VPSS通过接口[ss\\_mpi\\_vpss\\_send\\_frame](#)接收图像时，禁止用户自己做帧率控制，此时VO的通道帧率控制生效。
- 禁止用户自己做帧率控制时，VO通道帧率控制仅在VPSS为AUTO模式下生效，如果VPSS为用户模式，要求VPSS通道要绑定到某个模块，或者及时取走通道队列中的图像，否则VPSS接收图像会失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

5.3.35 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_sizer

【描述】

设置VPSS尺寸筛选信息，即满足筛选信息的图像会继续进行后续处理，不满足便丢帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_sizer(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_sizer_info *sizer_info)
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| sizer_info | 尺寸筛选信息。                                                         | 输入    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group 必须已创建。
- 尺寸筛选主要应用于前端混合采集场景。
- 尺寸筛选位于VPSS处理的最前端，影响后续所有处理。
- 采用[ss\\_mpi\\_vpss\\_send\\_frame](#)接口用户送图时，不受影响。
- SS928V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无

【相关主题】

[ot\\_vpss\\_sizer\\_info](#)

5.3.36 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_sizer

【描述】

获取VPSS尺寸筛选信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_sizer(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_sizer_info *sizer_info);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp        | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| sizer_info | 尺寸筛选信息。                                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- SS928V100/SS626V100不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ot\\_vpss\\_sizer\\_info](#)

5.3.37 ss\_mpi\_vpss\_set\_mod\_param

【描述】

设置VPSS模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_mod_param(const ot_vpss_mod_param *mod_param)
```

【参数】

| 参数名称      | 描述    | 输入/输出 |
|-----------|-------|-------|
| mod_param | 模块参数。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 此接口只有在未创建任何组时才能调用。
  - 相关参数说明参见[ot\\_vpss\\_mod\\_param](#)结构体。
  - 请务必先调用[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_mod\\_param](#)获取当前参数，再进行设置操作。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】

[ot\\_vpss\\_mod\\_param](#)

### 5.3.38 ss\_mpi\_vpss\_get\_mod\_param

【描述】

获取VPSS模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_mod_param(ot_vpss_mod_param *mod_param)
```

【参数】

| 参数名称      | 描述   | 输入/输出 |
|-----------|------|-------|
| mod_param | 模块参数 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot\_vpss\_mod\_param

5.3.39 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_fd

【描述】

获取VPSS通道对应的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_fd(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                             | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入    |
| chn  | VPSS通道号<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。      | 输入    |

【返回值】

| 返回值  | 描述     |
|------|--------|
| 正数值  | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

用户可以获取文件句柄实现多通道select获取视频帧数据。

```
ot_vpss_grp grp = 0;
ot_vpss_chn chn = 0;
td_s32 chn_fd = 0;
/* enable vpss grp and vpss chn */
/* get chn fd before get video frame from vpss chn */
chn_fd = ss_mpi_vpss_get_chn_fd(grp,chn);
if(chn_fd <= 0) {
```

```
 return TD_FAILURE;
}
```

【相关主题】

无。

5.3.40 ss\_mpi\_vpss\_close\_fd

【描述】

关闭设备和通道的文件描述符。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_close_fd(td_void)
```

【参数】

无。

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

此接口不能与其他MPI接口同时调用，用户必须保证此接口与其他接口在时间上是串行调用的。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fd](#)

5.3.41 ss\_mpi\_vpss\_attach\_vb\_pool

【描述】

将VPSS的通道绑定到某个视频缓存VB池中。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_attach_vb_pool(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_vb_pool vb_pool)
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                         | 输入/输出 |
|---------|--------------------------------------------|-------|
| grp     | VPSS组号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。  | 输入    |
| chn     | VPSS通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| vb_pool | 视频缓存VB池信息。<br>具体描述请参见“系统控制”章节。             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vpss.h、ot\_common\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证组已创建。
- 用户必须调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool创建一个视频缓存VB池，再通过调用本接口把当前组的通道绑定到固定pool id的VB池中。
- 支持多个组的多个通道绑定到同一个VB池中。
- 当要切换当前组绑定的VB池时，只需再调一次本接口正确配置需要绑定到的VB池即可。
- vb\_pool必须保证是已创建VB池的有效Pool Id。
- 只对USER模式的通道有效，AUTO模式的通道不受影响。
- 在调用[ss\\_mpi\\_vpss\\_detach\\_vb\\_pool](#)后，销毁创建的VB之前，需要保证VB没有被VPSS后端绑定的模块使用，可以通过sleep或清除后端模块通道缓存的方式先把VB都释放，再销毁缓存VB池。
- UserVB大小根据VPSS通道输出图像计算，具体计算公式参考ot\_buffer.h。
- 绑定后，通道申请的VB均是从此VB池中获取，解绑后从公共VB池中获取。
- buffer share和attach vb pool功能同时开启时，buffer share优先级更高，通道使用的VB为输入VB。
- 对于SS928V100，先开启低延时单buffer再开启attach vb pool，低延时单buffer优先级更高，通道使用的VB为低延时buffer。如果先attach vb pool，然后开启低延时单buffer，再detach vb pool，通道依然使用用户VB池中的VB，如果要释放USER VB，需要先关闭低延时单buffer，然后再detach vb pool。

- 对于SS928V100，开启mcf\_en的组仅通道0支持绑定/解绑VB池。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_detach\\_vb\\_pool](#)

### 5.3.42 ss\_mpi\_vpss\_detach\_vb\_pool

【描述】

将VPSS的通道从某个视频缓存VB池中解绑定。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_detach_vb_pool(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn)
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                          | 输入/输出 |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS组号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。  | 输入    |
| chn  | VPSS通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：mpi\_vpss.h、ot\_common\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

必须保证组已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_attach\\_vb\\_pool](#)

### 5.3.43 ss\_mpi\_vpss\_set\_ldci\_attr

【描述】

设置VPSS LDCI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_ldci_attr(ot_vpss_grp grp, const ot_vpss_ldci_attr *ldci_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                            | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| ldci_attr | LDCI参数设置。                                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- ldci\_attr各成员取值功能限制请参见ot\_vpss\_ldci\_attr结构说明。
- 请务必先调用ss\_mpi\_vpss\_get\_ldci\_attr获取当前参数，再进行设置操作。
- LDCI功能支持的最大图像宽度是7680，紧凑段压缩下是2688。
- 开启LDCI功能后，如果实际输入宽度超过7680，VPSS会自适应开关LDCI功能。
- 开启LDCI功能时，会分配属性功能需要的内存，当关闭属性开关时，相应的内存会被释放。
- 该接口仅SS524V100/SS522V100支持。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ldci\\_attr](#)



5.3.44 ss\_mpi\_vpss\_get\_ldci\_attr

【描述】

获取VPSS LDCI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_ldci_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_ldci_attr *ldci_attr);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                            | 输入/输出 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |
| ldci_attr | LDCI参数设置。                                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 该接口仅SS524V100/SS522V100支持。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ldci\\_attr](#)

5.3.45 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_fisheye\_cfg

【描述】

设置VPSS Group鱼眼镜头LMF参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_fisheye_cfg(ot_vpss_grp grp, const ot_fisheye_cfg *fisheye_cfg);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                              | 输入/输出 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp         | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |
| fisheye_cfg | 鱼眼镜头LMF参数结构体指针，具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。                            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_fisheye\\_cfg](#)

## 5.3.46 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_fisheye\_cfg

【描述】

获取VPSS Group鱼眼镜头LMF参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_fisheye_cfg(ot_vpss_grp grp, ot_fisheye_cfg *fisheye_cfg);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

| 参数名称        | 描述                                   | 输入/输出 |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| fisheye_cfg | 鱼眼镜头LMF参数结构体指针，具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_fisheye\\_cfg](#)

5.3.47 ss\_mpi\_vpss\_set\_grp\_frame\_interrupt\_attr

【描述】

设置VPSS在线模式使用的帧中断属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_grp_frame_interrupt_attr(ot_vpss_grp grp, const
ot_frame_interrupt_attr *frame_interrupt_attr);
```

【参数】

| 参数名称                 | 描述                          | 输入/输出 |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| grp                  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0,0]。 | 输入    |
| frame_interrupt_attr | 帧中断属性结构体，具体描述请参考“系统控制”章节。   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- VPSS组号必须为0。
- 仅VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式下有效。
- 该接口需要在设置ss\_mpi\_sys\_init之后调用。
- 修改中断模式时必须先关闭所有物理通道。
- 仅支持OT\_FRAME\_INTERRUPT\_START、OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY和OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY\_END三种类型。OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY模式，VPSS在延时中断上报时发送图像，如果后端接收模块处理速度比VPSS处理要快，可能会出现花屏、解压错误等问题。三种中断类型的优缺点如[表5-16](#)所示。
- 仅SS928V100支持此接口。
- early\_line用于设置VPSS硬件采集多少行后上报延时中断。

表 5-16 VPSS 在线中断类型的优缺点

| 在线中断类型                       | 优缺点 |      |        |      |      |
|------------------------------|-----|------|--------|------|------|
|                              | 稳定性 | 中断数量 | CPU占用率 | 内存占用 | 通路延时 |
| OT_FRAME_INTERRUPT_START     | 高   | 少    | 低      | 多    | 高    |
| OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY     | 低   | 少    | 低      | 少    | 低    |
| OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END | 高   | 多    | 高      | 少    | 高    |

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_frame\\_interrupt\\_attr](#)

### 5.3.48 ss\_mpi\_vpss\_get\_grp\_frame\_interrupt\_attr

【描述】

获取VPSS在线模式使用的帧中断属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_grp_frame_interrupt_attr(ot_vpss_grp grp, ot_frame_interrupt_attr *frame_interrupt_attr);
```

【参数】

| 参数名称                 | 描述                          | 输入/输出 |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| grp                  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0,0]。 | 输入    |
| frame_interrupt_attr | 帧中断属性结构体，具体描述请参考“系统控制”章节。   | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- VPSS组号必须为0。
- 该接口需要在设置ss\_mpi\_sys\_init之后调用。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 默认为OT\_FRAME\_INTERRUPT\_START模式，延时行号为0；销毁组后会将帧中断中断属性重置为默认状态。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_frame\\_interrupt\\_attr](#)

### 5.3.49 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_fisheye

【描述】

设置VPSS物理通道鱼眼属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const
ot_fisheye_correction_attr *correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                                       | 输入/输出 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|
| grp             | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</b> )。   | 输入    |
| chn             | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</b> )。 | 输入    |
| correction_attr | VPSS物理通道的鱼眼属性结构体指针，具体描述请参考“几何畸变校正子系统”章节。                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，请参见 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 配置鱼眼属性前必须先配置对应物理通道的属性。
- 物理通道开启了鱼眼矫正后，不支持动态改变通道Crop属性、通道旋转属性以及通道宽高属性。
- 如果物理通道非紧凑段压缩和鱼眼功能同时开启，会自适应关闭VPSS硬件压缩，鱼眼矫正后压缩输出。
- 如果物理通道非紧凑段压缩和鱼眼功能同时开启，只有当校正区域数为1，且该区域可完全覆盖输出范围时，可不打背景色，其他情况必须打上背景色，即bg\_color\_en参数必须设置为TD\_TRUE。
- 开启鱼眼功能时，物理通道像素格式不能设置为semi-planar422，压缩模式仅支持非压和非紧凑段压缩。

- 开启鱼眼功能时，仅支持OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR格式输出。
- SS928V100通道输出VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8格式时，不支持鱼眼。
- SS928V100鱼眼仅支持低延时输入，不支持低延时输出，VPSS物理通道开启低延时和鱼眼，后端模块收到的是非低延时帧。
- SS626V100鱼眼不支持低延时，VPSS物理通道开启低延时和鱼眼，低延时不生效。
- 通道AUTO模式下不支持鱼眼。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fisheye](#)

5.3.50 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_fisheye

【描述】

获取VPSS物理通道鱼眼属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_fisheye(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn,
ot_fisheye_correction_attr *correction_attr);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                                                         | 输入/输出 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| grp             | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。            | 输入    |
| chn             | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。          | 输入    |
| correction_attr | VPSS物理通道的鱼眼属性结构体指针，<br>ot_fisheye_correction_attr具体描述请参考“几何畸变<br>矫正子系统”章节。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_fisheye](#)

5.3.51 ss\_mpi\_vpss\_fisheye\_pos\_query\_dst\_to\_src

【描述】

根据鱼眼矫正输出图像坐标点查找源图像坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_fisheye_pos_query_dst_to_src(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, td_u32 region_index, const ot_point *dst_point, ot_point *src_point);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                                                               | 输入/输出 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grp          | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。                                                   | 输入    |
| chn          | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。                                                 | 输入    |
| region_index | 鱼眼矫正区域号。<br>取值范围：[0, OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM - 1]。<br>OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM具体描述请参考“几何畸变矫正子系统”章节。 | 输入    |
| dst_point    | 鱼眼矫正图上需要查找映射关系的坐标点                                                                               | 输入    |
| src_point    | 鱼眼原图上查找到的坐标点<br>ot_point具体请参考”系统控制“章节。                                                           | 输出    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 调用此接口前必须先开启鱼眼矫正功能。
- 启动鱼眼矫正后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在鱼眼参数变动之前就获取了校正图像，可能导致查找到错误的坐标点。
- 多区域时，每个区域的坐标点按照每个区域单独计算，不能按照拼接之后的图像来计算。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_fisheye](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fisheye](#)

5.3.52 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_ldc\_attr

【描述】

设置VPSS镜头畸变矫正（LDC）属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_ldc_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_ldc_attr *ldc_attr);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                              | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。 | 输入    |

| 参数名称     | 描述                                                                | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| chn      | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| ldc_attr | LDC属性结构体指针，具体描述请参考“系统控制”章节。                                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 配置LDC属性前必须先配置对应物理通道的属性。
- 如果物理通道非紧凑段压缩和LDC功能同时开启，会自适应关闭VPSS硬件压缩，LDC处理后压缩输出。
- 开启LDC功能时，物理通道像素格式不能设置为semi-planar422，压缩模式仅支持非压和非紧凑段压缩。
- 通道输出VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8格式时，不支持LDC。
- 启用LDC时，VPSS的COVER可能会变形，此时建议使用COVEREX来代替COVER。
- 当开启展宽时，OT\_LDC\_V1的distortion\_ratio取值范围只能为 [0, 500]，即只支持LDC的桶形模式。
- 由于LDC会对图像进行几何拉伸或几何压缩，当输入图像存在明显噪声，在桶型矫正过后，可能存在图像四周噪声颗粒变大（四周被拉伸）的现象，可将LDC配置于之后改善此现象。噪声较大的场景建议在VPSS模块配置LDC，不建议在VI模块配置LDC。
- OT\_LDC\_V3的参数需使用标定工具的参数，不能用随意配置的参数。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

5.3.53 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_ldc\_attr

【描述】

获取VPSS镜头畸变矫正（LDC）属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_ldc_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_ldc_attr *ldc_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                                | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| grp      | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。   | 输入    |
| chn      | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| ldc_attr | LDC属性结构体指针，具体描述请参考“系统控制”章节。                                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

5.3.54 ss\_mpi\_vpss\_ldc\_pos\_query\_dst\_to\_src

【描述】

根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_dst_to_src(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_point *dst_point, ot_point *src_point);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。   | 输入    |
| chn       | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| dst_point | 镜头畸变校正输出图像上需要查找映射关系的坐标点                                           | 输入    |
| src_point | 镜头畸变校正输入图像上查找到的坐标点<br>ot_point具体请参考”系统控制“章节。                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_vpss.h](#)、[ss\\_mpi\\_vpss.h](#)、[ot\\_common\\_video.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 该接口仅支持OT\_LDC\_V1版本的LDC矫正。
- 必须LDC使能之后再调用，否则会返回失败。

- 使能LDC后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在LDC参数变动之前就获取了矫正图像，可能导致查找到错误的坐标点。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

5.3.55 ss\_mpi\_vpss\_ldc\_pos\_query\_src\_to\_dst

【描述】

根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_src_to_dst(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_point *src_point, ot_point *dst_point);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。   | 输入    |
| chn       | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| src_point | 镜头畸变校正输入图像上需要查找映射关系的坐标点。ot_point具体描述请参考“系统控制”章节。                  | 输入    |
| dst_point | 镜头畸变校正输出图像上查找到的坐标点<br>ot_point具体描述请参考”系统控制“章节。                    | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h、ot\_common\_video.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 该接口仅支持OT\_LDC\_V1版本的LDC矫正。
- 必须LDC使能之后再调用，否则会返回失败。
- 使能LDC后，如果需要变动参数，要遵循参数变动、获取校正图像和启动坐标点查询的先后原则。如果在LDC参数变动之前就获取了矫正图像，可能导致查找到错误的坐标点。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_ldc\\_attr](#)

5.3.56 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_spread\_attr

【描述】

设置VPSS物理通道展宽属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_spread_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const
ot_spread_attr *spread_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                                | 输入/输出 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| grp         | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )。   | 输入    |
| chn         | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| spread_attr | VPSS物理通道展宽属性结构体指针，具体描述请参考“系统控制”章节。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。
- 配置展宽属性前必须先配置对应物理通道的属性。
- 如果物理通道非紧凑段压缩和展宽功能同时开启，会自适应关闭VPSS硬件压缩，展宽处理后压缩输出。
- 开启展宽功能时，物理通道像素格式不能设置为semi-planar422，压缩模式仅支持非压和非紧凑段压缩。
- 通道输出VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8格式时，不支持展宽。
- 当开启展宽时，OT\_LDC\_V1的distortion\_ratio取值范围只能为 [0, 500]，即只支持LDC的桶形模式。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_spread\\_attr](#)

5.3.57 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_spread\_attr

【描述】

获取VPSS物理通道展宽属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_spread_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_spread_attr *spread_attr);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                               | 输入/输出 |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| grp         | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。   | 输入    |
| chn         | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |
| spread_attr | VPSS物理通道展宽属性结构体指针，具体描述请参考“系统控制”章节。               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 通道号必须为VPSS物理通道。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_spread\\_attr](#)

5.3.58 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_crop

【描述】

设置VPSS通道CROP参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_crop(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_vpss_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp       | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| chn       | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |
| crop_info | CROP参数。                                                        | 输入    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 具体成员取值及功能限制参见[ot\\_vpss\\_crop\\_info](#)结构体说明。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 物理通道先做缩放后做裁剪；扩展通道先做裁剪后做缩放。
- 如果裁剪区域超出图像范围，丢弃超出部分图像，优先保证裁剪坐标与所设置的参数相同。
- 分块处理时，通道0不支持裁剪。
- 设置通道裁剪前必须先设置通道属性。
- 通道AUTO模式与通道裁剪功能互斥。
- 通道开启任意角度旋转、LDC、展宽、鱼眼时不支持通道裁剪。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_crop](#)
- [ot\\_coord](#)
- [ot\\_vpss\\_crop\\_info](#)

5.3.59 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_crop

【描述】

获取VPSS通道CROP参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_crop(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_vpss_crop_info *crop_info);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                             | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |

| 参数名称      | 描述                                        | 输入/输出 |
|-----------|-------------------------------------------|-------|
| chn       | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入    |
| crop_info | CROP参数。                                   | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

仅SS928V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_crop](#)

5.3.60 ss\_mpi\_vpss\_set\_low\_delay\_attr

【描述】

设置VPSS通道低延时参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_low_delay_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const
ot_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                            | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM) | 输入    |

| 参数名称           | 描述                                        | 输入/输出 |
|----------------|-------------------------------------------|-------|
| chn            | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入    |
| low_delay_info | 低延时属性。ot_low_delay_info具体描述请参考“系统控制”章节。   | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 具体成员取值参见[ot\\_low\\_delay\\_info](#)结构体说明。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。
- 设置低延时参数前必须先设置通道属性。
- 扩展通道低延时不支持单buffer。
- 低延时单buffer仅支持送VENC，送其他模块时可能由于处理不及时，导致VPSS处理失败。
- SS626V100不支持低延时单buffer。
- 低延时不支持Flip。
- SS626V100低延时不支持旋转180度。
- SS928V100低延时通道绑编码场景下，当有多个码流时，若设置编码通道优先级，此时低延时通道行数设置不能过小，建议设置128行以上，否则可能会引起非低延时通道阻塞不编码。
- SS928V100在低延时通道绑编码场景下，编码不支持软件抽场。在低延时单buffer绑定编码场景下，编码不支持去呼吸效应，不能开启重复编码的功能，包含增帧模式、超大帧重编码、码率波动导致的重编码，用户应把最大重编码次数设置为0。
- SS626V100 VPSS通道USER模式时，后端绑定模块如果不是VPSS/VO，则自适应关闭通道低延时；VPSS通道AUTO模式时，后端绑定模块如果不是VO，或者绑定了VO，但VO不是Single模式，则自适应关闭通道低延时。
- 低延时行号不能小于16，不能大于图像高度；如果是物理通道且开启了通道裁剪，则不能大于裁剪高度。

- SS928V100 OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY模式物理通道不支持低延时，推荐使用OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY\_END模式开启低延时，以节省内存，降低通路延时。
- SS928V100 VPSS物理通道开启低延时，再开启固定角度旋转/MosaicEx/CoverEx/OverlayEx/Corner\_rectEx/Line，会自适应关闭VPSS物理通道低延时。
- SS626V100 VPSS物理通道开启低延时，再开启鱼眼/旋转/MosaicEx/CoverEx/OverlayEx/Line，会自适应关闭VPSS物理通道低延时。
- SS928V100 VPSS通道1输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8时不支持开启低延时。

【举例】

无。

【相关主题】

- [ot\\_low\\_delay\\_info](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_low\\_delay\\_attr](#)

### 5.3.61 ss\_mpi\_vpss\_get\_low\_delay\_attr

【描述】

获取VPSS通道低延时参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_low_delay_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                                             | 输入/输出 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp            | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| chn            | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |
| low_delay_info | 低延时属性。具体描述请参考“系统控制”章节。                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_low\\_delay\\_attr](#)

5.3.62 ss\_mpi\_vpss\_set\_chn\_align

【描述】

设置VPSS通道输出YUV数据的行stride对齐。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_chn_align(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, td_u32 align);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp   | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| chn   | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |
| align | VPSS通道输出YUV数据的行stride对齐，单位为Byte。<br>取值范围：[0, 1024]             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- align为0时stride对齐使用自动模式，对齐要求跟随系统。
- 当align小于VPSS硬件要求的stride对齐时，系统分配buffer和计算stride还是以硬件要求stride对齐为准。
- 当align不等于VPSS硬件要求的stride对齐倍数时，系统分配buffer和计算stride向上对齐到硬件要求stride对齐的倍数。例：align设置为48，逻辑要求32对齐时，系统分配buffer和计算stride时使用64对齐。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_align](#)

5.3.63 ss\_mpi\_vpss\_get\_chn\_align

【描述】

获取VPSS通道输出YUV数据的行stride对齐。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_chn_align(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, td_u32 *align);
```

【参数】

| 参数名称  | 描述                                                             | 输入/输出 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
| grp   | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> ) | 输入    |
| chn   | VPSS 通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> )     | 输入    |
| align | VPSS通道输出YUV数据的行stride对齐，单位为Byte。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_attr](#)

5.3.64 ss\_mpi\_vpss\_set\_ext\_chn\_attr

【描述】

设置VPSS扩展通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_set_ext_chn_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, const ot_vpss_ext_chn_attr *ext_chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                                                                      | 输入/输出 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grp          | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )                                          | 输入    |
| chn          | VPSS 通道号。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ,<br><a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| ext_chn_attr | VPSS通道属性。                                                                                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 具体成员取值及功能限制参见ot\_vpss\_ext\_chn\_attr结构体说明。
- 扩展通道的图像来源属性设置为OT\_EXT\_CHN\_SRC\_TYPE\_HEAD时，被绑定的物理通道不支持做Coverex/Mosaicex/Line/Overlayex/Corner\_rectex处理，即使设置Coverex/Mosaicex/Line/Overlayex/Corner\_rectex也不会生效。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ext\\_chn\\_attr](#)

### 5.3.65 ss\_mpi\_vpss\_get\_ext\_chn\_attr

【描述】

获取VPSS扩展通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_get_ext_chn_attr(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn, ot_vpss_ext_chn_attr *ext_chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                                                                      | 输入/输出 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grp          | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VPSS_MAX_GRP_NUM</a> )                                          | 输入    |
| chn          | VPSS 通道号。<br>取值范围：[ <a href="#">OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM</a> ,<br><a href="#">OT_VPSS_MAX_CHN_NUM</a> ) | 输入    |
| ext_chn_attr | VPSS通道属性。                                                                                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】



- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Group必须已创建。
- 仅SS928V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#)

5.3.66 ss\_mpi\_vpss\_enable\_quick\_send

【描述】

启用VPSS快速发送模式，提前发送VO。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_enable_quick_send(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                               | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。   | 输入    |
| chn  | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100支持此接口。

- Group必须已创建。
- 需在通道未使能时设置。
- 必须先调用SYS接口ss\_mpi\_sys\_set\_schedule\_mode（具体请参考“系统控制”章节）并设置参数为OT\_SCHEDULE\_QUICK（具体请参考“系统控制”章节），VPSS快速发送模式才会生效。
- VPSS通道绑定VO时，VPSS快速发送模式才会生效。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100不建议做Aspect Ratio、Flip、超过15倍的缩小以及通道后处理（coverex/mosaicex/line/overlayex）功能，否则可能存在VO闪屏风险。
- SS626V100 不建议做Aspect Ratio、Flip、超过15倍的缩小以及通道后处理（鱼眼/coverex/mosaicex/line/overlayex）功能，否则可能存在VO闪屏风险。
- 不建议做获取通道亮度和功能，否则获取的亮度和可能不准确。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100不支持VPSS的通道旋转功能。
- SS626V100 不建议开启通道旋转功能，旋转不生效。
- SS626V100 开启快速发送模式，通道低延时功能不生效。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 VPSS后16组（OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO~OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM - 1）不支持快速发送模式，设置不生效。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 建议输入图像宽度不超过3840，否则可能设置不生效。
- 具体使用方法及场景约束请参考《MPP 媒体处理软件 V5.0 FAQ》。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 5.3.67 ss\_mpi\_vpss\_disable\_quick\_send

【描述】

不使能VPSS通道快速发送功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vpss_disable_quick_send(ot_vpss_grp grp, ot_vpss_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                               | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| grp  | VPSS Group号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。   | 输入    |
| chn  | VPSS 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，请参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_vpss.h、ss\_mpi\_vpss.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100支持此接口。
- Group必须已创建。
- 需在通道未使能时设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 5.4 数据类型

VPSS模块相关数据类型定义如下：

- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_GRP\\_NUM](#)：定义VPSS Group的最大个数。
- [OT\\_VPSS\\_VGS\\_GRP\\_NO](#)：定义VPSS中VGS Group的起始组号。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_CHN\\_NUM](#)：定义VPSS通道的最大个数。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_PHYS\\_CHN\\_NUM](#)：定义VPSS物理通道的最大个数。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_EXT\\_CHN\\_NUM](#)：定义VPSS扩展通道的最大个数。
- [OT\\_VPSS\\_MIN\\_IMG\\_WIDTH](#)：定义VPSS图像的最小宽度。
- [OT\\_VPSS\\_MIN\\_IMG\\_HEIGHT](#)：定义VPSS图像的最小高度。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_IMG\\_WIDTH](#)：定义VPSS图像的最大宽度。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_DEI\\_WIDTH](#)：定义DEI模式时VPSS图像的最大输入宽度。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_SEG\\_COMPACT\\_WIDTH](#)：定义VPSS紧凑段压缩时，支持的最大图像宽度。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_IMG\\_HEIGHT](#)：定义VPSS图像的最大高度。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_ZOOMIN](#)：定义VPSS物理通道的最大放大倍数。
- [OT\\_VPSS\\_MAX\\_ZOOMOUT](#)：定义VPSS物理通道的最大缩小倍数。
- [ot\\_vpss\\_grp](#)：定义VPSS组号。
- [ot\\_vpss\\_chn](#)：定义VPSS通道号。

- **ot\_vpss\_sizer\_info**: 定义尺寸筛选功能所需信息。
- **ot\_vpss\_crop\_info**: 定义CROP功能所需信息。
- **ot\_vpss\_nr\_type**: NR类型枚举。
- **ot\_vpss\_nr\_motion\_mode**: NR的运动矢量模式。
- **ot\_vpss\_nr\_attr**: 定义VPSS GRP的3DNR属性。
- **ot\_vpss\_dei\_mode**: 定义DEI的模式。
- **ot\_vpss\_grp\_attr**: 定义VPSS Group属性。
- **ot\_vpss\_chn\_attr**: 定义VPSS物理通道属性。
- **ot\_vpss\_chn\_mode**: 定义VPSS CHN工作模式。
- **ot\_vpss\_luma\_result**: 定义VPSS 的组亮度和获取结果。
- **ot\_vpss\_chn\_sharpen\_param**: 定义VPSS 的通道Sharpen参数。
- **ot\_vpss\_nr\_version**: NR版本枚举。
- **ot\_vpss\_nrx\_norm\_param\_v1**: 定义3DNR标准参数。
- **ot\_vpss\_nrx\_adv\_param**: 定义3DNR高级参数。
- **ot\_vpss\_grp\_nrx\_param**: 定义3DNR参数及版本。
- **ot\_vpss\_grp\_param**: 定义VPSS Group参数。
- **ot\_vpss\_mod\_param**: 通过接口设置模块参数。
- **ot\_vpss\_color\_range**: 定义色域的量化范围类型。
- **ot\_vpss\_ldci\_gauss\_coef\_attr**: 定义LDCI的GAUSS分布属性参数。
- **ot\_vpss\_ldci\_he\_weight\_attr**: 定义LDCI的直方图均衡与原图融合权重属性参数。
- **ot\_vpss\_ldci\_attr**: 定义LDCI属性。
- **ot\_vpss\_nrx\_param\_manual\_v2**: 定义3DNR手动参数。
- **ot\_vpss\_nrx\_param\_auto\_v2**: 定义3DNR自动参数。
- **ot\_vpss\_nrx\_norm\_param\_v2**: 定义3DNR标准参数。
- **ot\_vpss\_ext\_chn\_attr**: 定义扩展通道属性。

### 5.4.1 OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM

#### 【说明】

定义VPSS Group的最大个数。

#### 【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VPSS_MAX_GRP_NUM 256
```

SS928V100:

```
#define OT_VPSS_MAX_GRP_NUM 128
```

#### 【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.2 OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO

【说明】

定义VPSS中VGS Group的起始组号。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define OT_VPSS_VGS_GRP_NO 240
```

SS928V100:

```
#define OT_VPSS_VGS_GRP_NO 100
```

SS626V100:

```
#define OT_VPSS_VGS_GRP_NO 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.3 OT\_VPSS\_MAX\_CHN\_NUM

【说明】

定义VPSS通道的最大个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_VPSS_MAX_CHN_NUM 4
```

SS928V100:

```
#define OT_VPSS_MAX_CHN_NUM 12
```

【注意事项】

- 对于不支持扩展通道的解决方案，VPSS最大通道数为物理通道数；
- 对于支持扩展通道的解决方案，最大通道数为物理通道数加扩展通道数。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.4 OT\_VPSS\_MAX\_PHYS\_CHN\_NUM

【说明】

定义VPSS物理通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.5 OT\_VPSS\_MAX\_EXT\_CHN\_NUM

【说明】

定义VPSS扩展通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_EXT_CHN_NUM 8
```

【注意事项】

仅SS928V100支持扩展通道。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.6 OT\_VPSS\_MIN\_IMG\_WIDTH

【说明】

定义VPSS图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MIN_IMG_WIDTH 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.7 OT\_VPSS\_MIN\_IMG\_HEIGHT

【说明】

定义VPSS图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MIN_IMG_HEIGHT 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.8 OT\_VPSS\_MAX\_IMG\_WIDTH

### 【说明】

定义VPSS图像的最大宽度。

### 【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_IMG_WIDTH 16384
```

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.9 OT\_VPSS\_MAX\_DEI\_WIDTH

### 【说明】

定义VPSS去隔行(DEI)时，支持的最大图像宽度。

### 【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_DEI_WIDTH 960
```

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.10 OT\_VPSS\_MAX\_SEG\_COMPACT\_WIDTH

### 【说明】

定义VPSS紧凑段压缩时，支持的最大图像宽度。

### 【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_SEG_COMPACT_WIDTH 2688
```

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.11 OT\_VPSS\_MAX\_IMG\_HEIGHT

### 【说明】

定义VPSS图像的最大高度。

### 【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_IMG_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.12 OT\_VPSS\_MAX\_ZOOMIN

【说明】

定义VPSS物理通道的最大放大倍数。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_ZOOMIN 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.13 OT\_VPSS\_MAX\_ZOOMOUT

【说明】

定义VPSS物理通道的最大缩小倍数。

【定义】

```
#define OT_VPSS_MAX_ZOOMOUT 15
```

【注意事项】

- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100输入宽度大于2688且压缩输出时，物理通道的最大缩小倍数OT\_VPSS\_MAX\_ZOOMOUT为10。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100缩小倍数超过OT\_VPSS\_MAX\_ZOOMOUT的时候，则会调用VGS进行再缩小，VGS最大再缩小2倍，即最大缩小倍数为OT\_VPSS\_MAX\_ZOOMOUT\*2。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100调用VGS进行再缩小时，不支持幅形比。

【相关数据类型及接口】

无。

## 5.4.14 ot\_vpss\_grp

【说明】

定义VPSS组号。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vpss_grp;
```

【注意事项】



- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100最后16组提交给VGS硬件处理。
- SS928V100最后28个组提交给VGS硬件处理。

【相关数据类型及接口】

无。

5.4.15 ot\_vpss\_chn

【说明】

定义VPSS通道号。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vpss_chn;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

5.4.16 ot\_vpss\_sizer\_info

【说明】

定义VPSS 尺寸筛选属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_size size;
} ot_vpss_sizer_info;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | 尺寸筛选功能开关。                                                                                                              |
| size   | 筛选的尺寸，尺寸范围<br>宽度：[OT_VPSS_MIN_IMG_WIDTH, OT_VPSS_MAX_IMG_WIDTH]<br>高度：[OT_VPSS_MIN_IMG_HEIGHT, OT_VPSS_MAX_IMG_HEIGHT] |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

### 5.4.17 ot\_vpss\_crop\_info

【说明】

定义CROP功能所需信息。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_coord crop_mode;
 ot_rect crop_rect;
} ot_vpss_crop_info;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                |
|-----------|-----------------------------------|
| enable    | CROP使能开关。                         |
| crop_mode | CROP起始点坐标模式。<br>结构体说明请参考“系统控制”章节。 |
| crop_rect | CROP的矩形区域。<br>结构体说明请参考“系统控制”章节。   |

【注意事项】

- 若crop\_mode为OT\_COORD\_RATIO（相对坐标模式），使用crop\_rect的成员时应做转换，计算公式为：
  - $x = \text{起始点坐标} \times \text{原始图像宽度} / 1000$ ，合法取值范围：[0, 999]，计算完成后会进行取整操作和对齐操作。公式同样适用于纵坐标计算。
  - $\text{width} = \text{区域宽度} \times \text{实际图像宽度} / 1000$ ，区域宽度取值范围：[1, 1000]。计算完成后会进行取整操作和对齐操作。公式同样适用于区域高度计算。
- 相对模式裁剪时，裁剪区域坐标取值范围为[0, 999]，裁剪区域宽高取值范围为[1, 1000]。
- Crop区域的尺寸不能小于VPSS最小尺寸。
- 裁剪区域起始点不支持负坐标。
- 裁剪区域起始点坐标和宽高要求2像素对齐。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 VPSS 3DNR打开时，裁剪宽度自动向下4像素对齐，裁剪高度自动向下2像素对齐，当DEI开启时，裁剪宽高自动向下4像素对齐。
- SS928V100 VPSS开启3DNR时，裁剪宽高自动向下4像素对齐。

【相关数据类型及接口】

ot\_coord

### 5.4.18 ot\_vpss\_nr\_type

【说明】

NR类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_NORM = 0,
 OT_VPSS_NR_TYPE_SNAP_NORM,
 OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL,
 OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_ENHANCED,
 OT_VPSS_NR_TYPE_BUTT
} ot_vpss_nr_type;
```

【成员】

| 成员名称                           | 描述         |
|--------------------------------|------------|
| OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_NORM     | 视频NR类型。    |
| OT_VPSS_NR_TYPE_SNAP_NORM      | 抓拍NR类型。    |
| OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL  | 视频纯空域NR类型。 |
| OT_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_ENHANCED | 视频NR增强类型。  |

【注意事项】

- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100只支持OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_VIDEO\_NORM类型。
- SS928V100仅支持OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_VIDEO\_NORM、OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_SNAP\_NORM和OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_VIDEO\_SPATIAL。
- 用户送帧处理场景，如果不是持续送画面内容连续的YUV，建议使用3DNR OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_VIDEO\_SPATIAL模式。此模式仅做空域处理，不分配参考帧内存。
- 抓拍场景，建议使用OT\_VPSS\_NR\_TYPE\_SNAP\_NORM模式。此模式仅做空域处理，不分配参考帧内存，VPSS仅处理ss\_mpi\_snap\_trigger\_pipe触发的抓拍帧，抓拍相关描述参考《抓拍 使用指南.doc》。
- SS928V100 3DNR设置为视频模式时，如果开启时域去噪，会导致端到端延时增加一帧时间（例如sensor时序为每秒30帧，端到端延时会增加33ms），可通过开启nr\_low\_delay\_en模块参数消除此延时。nr\_low\_delay\_en关闭时，关闭3DNR使能或者关闭参考帧使能，会丢弃一帧图像。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vpss\\_nr\\_attr](#)

5.4.19 ot\_vpss\_nr\_motion\_mode

【说明】

NR的运动矢量模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_NR_MOTION_MODE_NORM = 0,
```

```
OT_VPSS_NR_MOTION_MODE_COMPENSATION,
OT_VPSS_NR_MOTION_MODE_BUTT
} ot_vpss_nr_motion_mode;
```

【成员】

| 成员名称                                | 描述            |
|-------------------------------------|---------------|
| OT_VPSS_NR_MOTION_MODE_NORM         | 普通模式。         |
| OT_VPSS_NR_MOTION_MODE_COMPENSATION | 带运动补偿的运动矢量模式。 |

【注意事项】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100只支持OT\_VPSS\_NR\_MOTION\_MODE\_NORM类型。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vpss\\_nr\\_attr](#)

5.4.20 ot\_vpss\_nr\_attr

【说明】

定义VPSS GRP的3DNR属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vpss_nr_type nr_type;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_vpss_nr_motion_mode nr_motion_mode;
} ot_vpss_nr_attr;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                     |
|----------------|------------------------|
| nr_type        | NR类型。                  |
| compress_mode  | 重构帧压缩类型。详细请参考“系统控制”章节。 |
| nr_motion_mode | NR运动矢量模式。              |

【注意事项】

- 开3DNR时，压缩格式只支持帧压缩和非压，而且压缩方式不能动态改变。
- nr\_type是静态属性，不支持动态修改。

【相关数据类型及接口】

- [ot\\_vpss\\_grp\\_attr](#)

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_attr](#)

### 5.4.21 ot\_vpss\_dei\_mode

【说明】

定义DEI模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_DEI_MODE_OFF = 0,
 OT_VPSS_DEI_MODE_ON,
 OT_VPSS_DEI_MODE_AUTO,
 OT_VPSS_DEI_MODE_BUTT
} ot_vpss_dei_mode;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述                           |
|-----------------------|------------------------------|
| OT_VPSS_DEI_MODE_AUTO | 根据当前图像格式，自适应是否做De-interlace。 |
| OT_VPSS_DEI_MODE_OFF  | 强制不做De-interlace。            |
| OT_VPSS_DEI_MODE_ON   | 强制做De-interlace。             |

【注意事项】

建议首选自适应模式OT\_VPSS\_DEI\_MODE\_AUTO。

【相关数据类及接口】

[ot\\_vpss\\_grp\\_attr](#)

### 5.4.22 ot\_vpss\_grp\_attr

【说明】

定义VPSS Group属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool nr_en;
 td_bool ie_en;
 td_bool dci_en;
 td_bool buf_share_en;
 td_bool mcf_en;
 td_u32 max_width;
 td_u32 max_height;
 td_u32 max_dei_width;
 td_u32 max_dei_height;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_vpss_dei_mode dei_mode;
 ot_vpss_chn buf_share_chn;
```

```
ot_vpss_nr_attr nr_attr;
ot_frame_rate_ctrl frame_rate;
ot_dynamic_range dynamic_range;
} ot_vpss_grp_attr;
```

【成员】

| 成员名称           | 描述                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr_en          | NR使能开关。                                                                                     |
| ie_en          | IE使能开关。                                                                                     |
| dci_en         | Dci使用开关。                                                                                    |
| buf_share_en   | VPSS组图像和其中一个通道输出图像共用VB功能使能开关。                                                               |
| mcf_en         | 黑白融合统计信息使能。仅SS928V100支持mcf_en。该开关需要配合MCF组件使用，非MCF场景请勿开启mcf_en。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。     |
| max_width      | 最大输入图像宽度。<br>取值范围请参见表5-3。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。                                          |
| max_height     | 最大输入图像高度。<br>取值范围请参见表5-3。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。                                          |
| max_dei_width  | 最大DEI图像宽度。<br>取值范围：[OT_VPSS_MIN_IMG_WIDTH, OT_VPSS_MAX_DEI_WIDTH]。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。 |
| max_dei_height | 最大DEI图像高度。<br>取值范围：[OT_VPSS_MIN_IMG_HEIGHT,4096]。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。                  |
| pixel_format   | 输入图像像素格式。<br>静态属性，创建Group时设定，不可更改。                                                          |
| dei_mode       | DEI模式                                                                                       |
| buf_share_chn  | VPSS组图像和通道输出图像共用VB功能使能时，对应的通道号。功能不使能时通道号不生效。<br>取值范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)          |
| nr_attr        | NR属性。                                                                                       |
| frame_rate     | 组帧率。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                                        |
| dynamic_range  | 保留参数。                                                                                       |

【注意事项】

- 无效参数无需设置，不做异常参数检查。
- max\_width、max\_height用于分配3DNR参考帧、重构帧buffer，分配使用的内存大小是按16对齐后的宽高来计算的。
  - 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100，当VPSS分块处理时，输入图像宽度不能大于组属性最大宽度，开启3DNR时，对齐后的输入图像面积（宽\*高）不能大于对齐后计算的max\_width\*max\_height。
  - 对于SS928V100，当VPSS分块处理且开启3DNR时，输入图像宽度不能大于组属性最大宽度，开启3DNR时，buffer大小是否足够以运行时校验为准。VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式，组属性最大宽高必须与VPSS实际输入图像分辨率一致。
- nr\_attr中的重构帧压缩类型也是静态属性,创建Group时设定，不可更改。
- 离线模式时，pixel\_format用于分配3DNR、IE 等参考帧buffer，使能nr\ie\dei时，也表示当前组支持输入的最大像素格式（如果设置为semi-planar 420则不支持输入semi-planar 422图像）；VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式，组属性像素格式需要设置成实际输入像素格式。
- 组帧率控制只有VPSS工作在离线模式时，并且通过系统绑定送图像到VPSS时才会生效，通过ss\_mpi\_vpss\_send\_frame接口送图像到VPSS组帧率控制不生效。
- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100如下因素会导致当前处理的图像3DNR功能暂时关闭：
  - VPSS输入图像的宽高改变
  - VPSS输入图像的压缩模式改变
  - 组裁剪宽高改变
  - 输入压缩图像时组裁剪x坐标改变
  - 分块场景，通道0输出图像宽度改变
  - 分块场景，对于支持幅形比的解决方案，通道0幅形比参数改变（模式、x坐标、宽度、高度）
  - 分块场景，通道0压缩模式改变
  - 分块场景，通道0输出压缩时 mirror使能改变
- 当配置nr\_en使能时，SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入压缩图像要求宽4像素对齐，SS928V100输入压缩图像要求宽高4像素对齐。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 3DNR开启时只支持输入OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR，不支持OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_64x16格式。
- DEI开启时，max\_dei\_width不能超过max\_width，max\_width不能超过OT\_VPSS\_MAX\_DEI\_WIDTH，max\_dei\_height不能超过4096。

DEI开启时需要额外申请MMZ的内存，包括参考帧内存(ref)和DEI内存(dei)。DEI内存的大小会根据max\_dei\_width、max\_dei\_height设置的值来计算。
- 输入输出复用buffer功能有以下约束或注意事项：
  - 只有USER模式的通道支持；
  - 必须开启3DNR；
  - 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100，不支持宽度超过4096的图像，输入宽度超过2688的图像时不支持宽高缩小和放大不一致（即宽放大同时高缩小；或者宽缩小同时高放大），也不支持像素格式转换；当宽度超过2688时，VI需要的VB大小会比不开启复用时更大，用于计算VB大小的宽度需加一个修正值width\_adjust，最终VB大小也需加一个修正值vb\_adjust。具体如下：

- 当输入图像为压缩且输出图像为非压时, width\_adjust为(320), vb\_adjust为(16 \* (vi\_height + vpss\_height)+640); 计算公式如下:  
(以semi-planar 420为例)  $vb\_size = 1.5 * ALIGN(((Max(vi\_width, vpss\_width) + width\_adjust), 16) * Max(vi\_height, vpss\_height) + 16 * vi\_height) + 2 * width\_adjust;$
- 当输入图像为压缩且输出图像也为压缩时, width\_adjust为(256), vb\_adjust为(16 \* (vi\_height + vpss\_height)+512) 计算公式如下: (以semi-planar 420为例)  $vb\_size = 1.5 * ALIGN(((Max(vi\_width, vpss\_width) + width\_adjust), 16) * Max(vi\_height, vpss\_height) + 16 * (vi\_height + vpss\_height)) + 2 * width\_adjust;$
- 当输入图像为非压且输出图像为压缩时, width\_adjust为(256), vb\_adjust为(16 \* (vi\_height + vpss\_height)+512), 计算公式如下:  
(以semi-planar 420为例)  $vb\_size = 1.5 * ALIGN(((Max(vi\_width, vpss\_width) + width\_adjust), 16) * Max(vi\_height, vpss\_height) + 16 * vpss\_height) + 2 * width\_adjust;$
- 当输入输出均为非压图像时: width\_adjust为(64), vb\_adjust为(640), 计算公式如下: (以semi-planar 420为例)  $vb\_size = 1.5 * ALIGN((Max(vi\_width, vpss\_width) + width\_adjust), 16) * Max(vi\_height, vpss\_height) + 2 * width\_adjust.$

注意: 当vpss\_width > vi\_width,且差值不是16对齐时, width\_adjust需要增加16, 因此, 建议此差值确保16对齐。

- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100, 如果开启组裁剪, 则输出图像宽度不能大于组裁剪后的宽度, 对齐后的总分辨率不能大于组裁剪后的总分辨率;
- 开启flip的通道不支持复用buffer;
- 开启幅形比的通道, 不支持复用buffer;
- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100, 输入semi-planar 420, 通道输出semi-planar 422时, 不支持复用buffer;
- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100, 压缩模式与输入图像压缩模式不同或有缩放时, 输入VB需要按输入输出压缩模式占用VB中大的值来申请;
- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100, 旋转180度的通道不支持复用buffer;
- 紧凑段压缩时不支持复用buffer。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100, 用户送图像场景下不支持输出图像分辨率大于输入图像分辨率。
- 用户送图像的VB 每帧都需重写输入数据, 否则会因为输入数据被重复改写导致图像异常。
- 多个组绑定同一个输入源时不支持复用buffer。
- VPSS和其它模块一起绑定同一个输入源时不支持复用buffer。
- 使能此功能后, 调用获取组亮度和接口获取的亮度和可能不准确, 建议不要获取组亮度和。
- VI 插入用户图片场景下, 由于用户图片VB 是一块固定的VB, 如果VPSS 使能此功能后会导致用户图片VB 被频繁改写, 此时VPSS 组不要开启Crop、IE 功能, 并且输出通道不要开启压缩、缩放等。



- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100，通道的格式，压缩发生变化，放大时，如果需要申请的VB发生变化，则在切换过程中会有几帧无法共用而导致丢帧。
- 对于SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100，针对输入输出图像占用VB大小不同(如有缩放、压缩转换等)、输入图像宽度大于2688等情况，前端输入模块需要为VI，否则可能会出现输出VB大小不够而复用失败。
- 输入输出复用buffer会对输入图像进行改写，场景上需要考虑改写影响。
- SS928V100仅离线模式物理通道支持复用buffer。
- SS928V100 只有在输入输出分辨率、压缩模式、像素格式、视频格式一致时才支持复用buffer。
- SS928V100开启mcf\_en、组裁剪、分块处理、同时开启输入输出低延时、低延时单buffer、flip不支持复用buffer。
- 开启输入输出复用buffer功能后，除3DNR外，如上述约束条件相关参数改变，VPSS会自适应开关复用buffer功能。
- NR/DCI/IE/DEI 等属性开关打开，会分配属性功能需要的内存，当关闭属性开关时，相应的内存会被释放。
- SS928V100不支持IE、DEI、DCI功能，相关参数无效。
- SS928V100仅离线模式支持mcf\_en设置为TD\_TRUE。
- SS928V100 mcf\_en使能后，仅支持以下接口：
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_destroy\\_grp](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_start\\_grp](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_stop\\_grp](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_reset\\_grp](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_attr](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_param](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_param](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_attach\\_vb\\_pool](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_detach\\_vb\\_pool](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_mod\\_param](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_mod\\_param](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_fd](#)
  - [ss\\_mpi\\_vpss\\_close\\_fd](#)
- SS626V100不支持NR、IE、DEI以及输入输出复用buffer功能，相关参数无效（max\_width, max\_height, max\_dei\_width, max\_dei\_height, pixel\_format, buf\_share\_chn, nr\_attr等），不做异常参数检查。

【相关数据类及接口】

- ot\_pixel\_format
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_create\\_grp](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_attr](#)

### 5.4.23 ot\_vpss\_chn\_attr

【说明】

定义VPSS物理通道的属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool mirror_en;
 td_bool flip_en;
 td_bool border_en;
 td_u32 width;
 td_u32 height;
 td_u32 depth;
 ot_vpss_chn_mode chn_mode;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_frame_rate_ctrl frame_rate;
 ot_border border_attr;
 ot_aspect_ratio aspect_ratio;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_video_format video_format;
} ot_vpss_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| mirror_en     | 水平镜像使能。                                                                   |
| flip_en       | 垂直翻转使能。                                                                   |
| border_en     | 边框使能开关                                                                    |
| width         | 目标图像宽度。要求2对齐。<br>取值范围请见表5-6。                                              |
| height        | 目标图像高度。要求2对齐。<br>取值范围请见表5-6。                                              |
| depth         | 用户获取通道图像的队列长度。<br>取值范围：[0, 8]                                             |
| chn_mode      | 通道工作模式。                                                                   |
| pixel_format  | 目标图像像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                 |
| compress_mode | 目标图像压缩模式。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                 |
| frame_rate    | 帧率控制信息。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                   |
| border_attr   | 边框属性，上下左右边框宽度取值范围为[0, 14]，并且只能取偶数值，边框颜色取值范围[0, 0xFFFFFF]。具体描述请参见“系统控制”章节。 |
| aspect_ratio  | 幅形比参数。具体描述请参见“系统控制”章节。                                                    |
| dynamic_range | 保留参数。                                                                     |

| 成员名称         | 描述                    |
|--------------|-----------------------|
| video_format | 视频格式。具体描述请参见“系统控制”章节。 |

**【注意事项】**

- 源帧率与目标帧率都为-1，则不进行帧率控制，在通道AUTO模式下通道帧率控制不生效。
- 目标帧率不能大于源帧率。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100通道紧凑段压缩写出且接收端不是编码时，不支持mirror/flip。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100通道行压缩写出时，不支持Mirror。
- 通道低延时与flip不能同时开启。
- 幅形比处理时，先做缩放，再加黑边，缩放比例越大，处理时间越长，可能会导致帧率下降。
- 支持通过设置通道输出像素格式实现UV反转。
- SS528V100/SS625V100通道为紧凑段压缩写出时不支持CoverEx、OverlayEx、MosaicEx、Line和亮度和统计。
- SS524V100/SS522V100/SS626V100通道为紧凑段压缩写出时不支持CoverEx、OverlayEx、MosaicEx和Line。
- SS928V100通道为紧凑段压缩写出时不支持CoverEx、OverlayEx、MosaicEx、Line和Corner\_rectEx。
- AUTO模式如query到不支持的压缩时会强制改为非压输出。
- chn\_mode为AUTO模式时，width、height、aspect\_ratio、compress\_mode、pixel\_format、frame\_rate、video\_format设置不生效，相应设置由后端模块确定，depth不生效，图像不会进入通道队列。
- SS928V100不支持border和幅形比。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100当前输入宽超过2688且压缩输出时，不支持mirror和幅形比同时开启。
- SS626V100当前输入宽超过3840且压缩输出时，不支持mirror和幅形比同时开启。
- 幅形比参数在通道属性中设置。只有在VPSS通道设置为USER模式时才生效，AUTO模式下幅形比参数由VO设置。
  - 设定为OT\_ASPECT\_RATIO\_MANUAL模式时，用户手动设置图像的起始坐标和宽高，VPSS会根据用户的设置来输出图像并添加黑边。图像显示的区域不允许超过输出图像的宽高。
  - 设定为OT\_ASPECT\_RATIO\_AUTO模式时，VPSS会保持输出画面的宽高比和输入宽高比一致，自动在画面上下或者左右加上黑边。
- 保留参数无需设置，不做异常参数检查。
- 通道压缩格式能力不匹配或不支持对应场景下进行压缩时，如果输出不是紧凑段压缩时，系统会自动校正，并且有相关的警告信息。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 VPSS物理通道最大支持30倍缩小16倍放大。

- SS928V100 VPSS在线模式不支持放大。
  - 输出linear格式时最大支持15倍缩小；
  - 输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8格式时最大支持3倍缩小。
- SS928V100 VPSS在线模式除外的其他模式：
  - 输出linear格式时最大支持30倍缩小，最大支持16倍放大，分块场景通道0开启压缩时，最大支持缩小28倍；
  - 输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8格式时最大支持3倍缩小2倍放大。
- SS928V100 VPSS工作在OT\_VI\_OFFLINE\_VPSS\_ONLINE模式分块处理时，通道0不支持水平缩放，不支持mirror和压缩同时开启。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 VPSS通道视频格式为无效参数。
- SS928V100 VPSS通道视频格式支持OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR和OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8，组号在[OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO, OT\_VPSS\_MAX\_GRP\_NUM - 1]范围内的组不支持输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8。分块处理时不支持输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8。
- SS928V100 VPSS通道1开启低延时不支持输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8。
- SS928V100 VPSS通道1输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8时，像素格式只能设置为OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_420。
- SS928V100 VPSS通道1输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_16x8时，不支持CoverEx、OverlayEx、MosaicEx、Line、Corner\_rectEx以及获取通道亮度和。
- VPSS工作在OT\_VI\_ONLINE\_VPSS\_ONLINE模式时，不支持放大。
- SS928V100 VPSS工作在OT\_FRAME\_INTERRUPT\_EARLY模式时，通道0压缩和flip不能同时开启。
- 通道AUTO模式与通道裁剪功能互斥。
- 物理通道开启了LDC/ROTATION\_FREE/SPREAD功能后，不支持动态改变通道宽高属性。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_attr](#)

## 5.4.24 ot\_vpss\_chn\_mode

【说明】

定义VPSS CHN工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_CHN_MODE_AUTO = 0,
 OT_VPSS_CHN_MODE_USER,
 OT_VPSS_CHN_MODE_BUTT
} ot_vpss_chn_mode;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述      |
|-----------------------|---------|
| OT_VPSS_CHN_MODE_USER | 用户设置模式。 |
| OT_VPSS_CHN_MODE_AUTO | 自动模式。   |

【 注意事项 】

- 通道设置为AUTO模式时，支持与VO、VENC或PCIV模块绑定。VO设置为Single模式时，也支持，但不推荐VO为Single模式下使用AUTO模式。
- 通道设置为AUTO模式时，只能与一个接收者绑定。
- 只有工作在离线模式下，通道才支持AUTO模式。

【 相关数据类型及接口 】

无

5.4.25 ot\_vpss\_ext\_chn\_attr

【 说明 】

定义VPSS扩展通道的属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vpss_chn bind_chn;
 ot_ext_chn_src_type src_type;
 td_u32 width;
 td_u32 height;
 td_u32 depth;
 ot_video_format video_format;
 ot_dynamic_range dynamic_range;
 ot_pixel_format pixel_format;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_frame_rate_ctrl frame_rate;
} ot_vpss_ext_chn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称     | 描述                            |
|----------|-------------------------------|
| bind_chn | 绑定源物理通道。                      |
| src_type | 扩展通道输入源位置。具体描述详见“系统控制”章节。     |
| width    | 目标图像宽度。要求2对齐。<br>取值范围请见表5-15。 |
| height   | 目标图像高度。要求2对齐。<br>取值范围请见表5-15。 |
| depth    | 用户获取通道图像的队列长度。<br>取值范围：[0, 8] |

| 成员名称          | 描述                        |
|---------------|---------------------------|
| video_format  | 视频格式。具体描述请参见“系统控制”章节。     |
| dynamic_range | 动态范围。具体描述请参见“系统控制”章节。     |
| pixel_format  | 目标图像像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。 |
| compress_mode | 目标图像压缩模式。具体描述请参见“系统控制”章节。 |
| frame_rate    | 帧率控制信息。具体描述请参见“系统控制”章节。   |

【注意事项】

- 源帧率与目标帧率都为-1，则不进行帧率控制。
- 目标帧率不能大于源帧率。
- 支持通过设置通道输出像素格式实现UV反转。
- 扩展通道最大支持30倍缩小，最大支持16倍放大。
- 绑定源物理通道必须合法，范围为[0, OT\_VPSS\_MAX\_PHYS\_CHN\_NUM)。
- 绑定源物理通道必须工作在USER模式。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ext\\_chn\\_attr](#)

5.4.26 ot\_vpss\_luma\_result

【说明】

定义VPSS 亮度和返回值信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_size img_size; /* R; Image size info. */
 td_u64 ATTRIBUTE *luma_data; /* R; Luma data. */
} ot_vpss_luma_result;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| luma_data | 接收区域亮度和统计信息的内存指针，该内存大小应该大于或等于sizeof(td_u64)×num(区域个数)。 |
| img_size  | 获取到亮度和的图像的宽高。                                          |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_rgn\\_luma](#)

5.4.27 ot\_vpss\_chn\_sharpen\_param

【说明】

定义通道Sharpen属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 strength;
} ot_vpss_chn_sharpen_param;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述                       |
|----------|--------------------------|
| enable   | Sharpen使能开关。             |
| strength | 通道Sp强度。<br>取值范围：[0, 100] |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_chn\\_sharpen](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_chn\\_sharpen](#)

5.4.28 ot\_vpss\_nr\_version

【说明】

3DNR版本枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_NR_V1 = 1,
 OT_VPSS_NR_V2 = 2,
 OT_VPSS_NR_BUTT
} ot_vpss_nr_version;
```

【成员】

对于3DNR接口：

| 成员名称          | 描述                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| OT_VPSS_NR_V1 | 用于SS528V100/SS625V100/SS524V100/<br>SS522V100的NR标准参数。 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| OT_VPSS_NR_V2 | 用于SS928V100的NR标准参数。 |
|---------------|---------------------|

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_vpss\\_grp\\_param](#)

5.4.29 ot\_vpss\_nrx\_norm\_param\_v1

【 说明 】

定义SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100的3DNR标准参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 sf_strength;
 td_u32 tf_strength;
 td_u32 csf_strength;
 td_u32 ctf_strength;
 td_u32 cvbs_strength;
} ot_vpss_nrx_norm_param_v1;
```

【 成员 】

| 成员名称         | 描述                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sf_strength  | 亮度空域去噪强度。<br>取值范围[0, 255]<br>用以设定Vpss空域亮度去噪强度。本值设定越高则画面噪声越小，但是画面锐利程度会下降，建议默认值为24。本值设定越低则画面噪声变大。 |
| tf_strength  | 亮度时域去噪强度。<br>取值范围[0, 63]<br>用以设定Vpss时域亮度去噪强度。本值设定越高则画面噪声越小，但是运动区域的拖尾会变严重，建议默认值为12。              |
| csf_strength | 色度空域去噪强度。<br>取值范围[0, 255]<br>用以设定Vpss空域色度去噪强度。本值设定越高则画面中残留的色噪越轻微，但是同样画面的锐利程度会有一定损失，建议默认值为12。    |
| ctf_strength | 色度时域去噪强度。<br>取值范围[0, 32]<br>用以设定Vpss时域色度去噪强度。本值设定越高则画面中残路的色噪越轻微，但在运动区域会造成较严重的色彩拖尾。建议默认值为16。     |



| 成员名称          | 描述                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cvbs_strength | 处理输入时产生亮串色现象的能力强度。<br>取值范围[0, 32]<br>用以设定处理CVBS输入时画面产生的亮串色现象的能力的强度。该值设定越高则亮串色处理能力越强，但是对AHD画面会在强边缘处造成比较严重的色彩残留。建议默认值设置为24。 |

【 注意事项 】

- 去噪相关的四项参数的值越大，则画面越安静，tf\_strength 对平坦区域的去噪效果非常明显。建议如果出现了比较强的运动拖尾和画面残影时，需要将时域相关参数降低(tf\_strength 以及 ctf\_strength)。
- sf\_strength（后简称 SFS）直接影响画面运动区域的噪声表现 tf\_strength（后简称 TFS）直接影响画面静止区域的噪声表现，例如大片平坦区域的噪声表现。
  - SFS 强度过高会导致整体画面边缘模糊，细节丢失。而 TFS 强度过高会导致运动时的拖尾明显。调试时建议策略是优先提高 SFS，如果画面细节丢失严重而静止区域的噪声依然无法有效消除，则在保清晰度的基础上适当增强 TFS 效果。以达到拖尾和画面安静程度平衡为最佳。
  - csf\_strength（简称CSFS）与ctf\_strength（简称CTFS）两个参数用来调节去色噪能力。调试策略为优先调节CSFS强度，如果CSFS无法抑制色噪则调节CTFS，以画面平坦区域色噪较安静并无明显颜色拖尾残留为最佳。
- cvbs\_strength 相对功能比较独立。cvbs\_strength 用以处理标清输入时产生的亮色串扰现象。处理强度为设定越高则亮串色处理能力越强。但是在高清输入时会在画面的强边缘处造成比较严重的色彩残留。因此在高清输入时如果调整 CTFS 为最小值时仍然会有明显残留，则请调节该参数。

【 相关数据类型及接口 】

ot\_vpss\_grp\_param

5.4.30 ot\_vpss\_nrx\_param\_manual\_v2

【 说明 】

定义SS928V100的3DNR手动模式参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vpss_nrx_v2 nrx_param;
} ot_vpss_nrx_param_manual_v2;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| nrx_manual | 3DNR接口的标准参数。ot_vpss_nrx_v2的定义见《 SS928V100 3DNR参数配置说明 》。 |

【 注意事项 】

此结构体仅用于SS928V100。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vpss\\_nrx\\_norm\\_param\\_v2](#)

5.4.31 ot\_vpss\_nrx\_param\_auto\_v2

【说明】

定义SS928V100的3DNR自动模式参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 param_num;
 td_u32 *iso;
 ot_vpss_nrx_v2 *nrx_param;
} ot_vpss_nrx_param_auto_v2;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| param_num | NR自动模式配置标准参数个数。<br>取值范围：[1, 16]。                          |
| iso       | NR自动模式ISO数组指针。<br>ISO值的取值范围：[100, 3276800]，且数组中的ISO值是递增的。 |
| nrx_param | NR自动模式标准参数数组指针。ot_vpss_nrx_v2的定义见《SS928V100 3DNR参数配置说明》。  |

【注意事项】

- 此结构体仅用于SS928V100。
- iso和nrx\_param指向的数组成员个数都必须与param\_num一致。
- iso与nrx\_param存在一一对应关系。param\_num、ISO值与nrx\_param参数为动态，用户可根据需求自由配置，其中最大组合数目不得大于16，ISO值必须从小到大配置，范围为[100, 3276800]。
- 如图像实际ISO值超出用户配置的ISO边界值，按边界值计算。
- 使用自动模式时，用户必须根据NR自动模式配置标准参数的个数申请相应大小的内存。
- 业务运行过程中，如果VPSS获取的ISO值处于某一区间内，实际配置的NR参数为该区间左值对应的标准参数与右值对应的标准参数进行差值运算所得。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vpss\\_nrx\\_norm\\_param\\_v2](#)

5.4.32 ot\_vpss\_nrx\_norm\_param\_v2

【说明】

定义SS928V100的3DNR标准参数。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_op_mode op_mode;
 ot_vpss_nrx_param_manual_v2 nrx_manual;
 ot_vpss_nrx_param_auto_v2 nrx_auto;
} ot_vpss_nrx_norm_param_v2;
```

【成员】

| 成员名称       | 描述                    |
|------------|-----------------------|
| op_mode    | NR选择模式。详细请参考“系统控制”章节。 |
| nrx_manual | NR手动模式的标准参数。          |
| nrx_auto   | NR自动模式的标准参数。          |

【注意事项】

此结构体仅用于SS928V100。

【相关数据类型及接口】

ot\_vpss\_grp\_param

5.4.33 ot\_vpss\_nrx\_adv\_param

【说明】

定义SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100的3DNR高级设置参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 mdz;
 td_u32 hard_tf_strength;
 td_u32 edz;
 td_u32 weak_tf_strength;
} ot_vpss_nrx_adv_param;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mdz  | 取值范围：[0, 63]<br>用以表示算法判断区域是否运动的阈值。算法认为低于该阈值的区域都是静止的，高于该阈值的画面都是运动的。因此该值设定越高，则画面被判断为静止的可能性越大，则时域去噪能力会越强。画面会变得比较安静，但是运动拖尾会有显著提高。建议默认值为6。 |

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hard_tf_strength | <p>取值范围：[0, 96]</p> <p>用以表示强去噪通道中时域滤波结果和空域滤波结果的混合比重。该值越大则结果越偏向时域滤波结果，平坦区域的噪声变小，但是运动拖尾严重。该值越小则结果越偏向空域滤波结果，静止区域以及画面细节损失严重。建议默认值为52。</p> <p>另由于强去噪通道的结果会用于编码保存，因此如果强去噪通道的去噪强度较弱（即过分选择偏向空域滤波结果），会给编码器造成一定的编码压力，并使得码率增大。</p> |
| edz              | <p>取值范围：[0, 63]</p> <p>用以表示算法判断区域是否是强边缘的阈值。算法认低于该阈值的区域为弱边缘，而高于该阈值的区域为强边缘。对强边缘区域算法会减弱时域去噪效果增强空域去噪效果。因此该值设定越高，则画面被判断为弱边缘的可能性越大，此时空域去噪能力会越强。设定越小则时域去噪能力会提高，但是画面拖尾、运动模糊等副作用会体现。建议默认值设定为63，且不建议客户修改。</p>                     |
| weak_tf_strength | <p>取值范围：[0, 63]</p> <p>用以表示弱去噪通道中时域滤波结果和空域滤波结果的混合比重。该值越大则结果越偏向时域滤波结果，平坦区域的噪声变小，但是运动拖尾严重。该值越小则结果越偏向空域滤波结果，静止区域以及画面细节损失严重。建议默认值为36。</p> <p>weak_tf_strength的值不能大于hard_tf_strength的值。</p>                                  |

#### 【注意事项】

- hard\_tf\_strength（简称 HTFR）与weak\_tf\_strength（简称 WTFR）分别表示强去噪通道以及弱去噪通道的时域去噪结果和空域去噪结果的融合比例。使用时需根据当前应用场景进行调节。该参数设定越大，则画面拖尾越严重，但去噪效果越好。SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100不支持weak\_tf\_strength，设置weak\_tf\_strength不会生效。
- 当前强去噪通道结果主要用于编码输出。可以使得编码的码率得到有效控制。而弱去噪通道结果主要用于预览画面输出，考虑画面整体图像质量优先。因此强去噪通道的值一般设定会比弱去噪通道的值大。两者设定相等时画面图像质量表现相当。
- mdz 用以判断画面是否为运动判决。算法会认定高于该阈值的判决均为运动区域，主要采用空域滤波结果，而低于该阈值的判决为静止区域，主要采用时域滤波结果。因此如果在确定了之前的强度值的前提下，画面拖尾不重但是静止区域的噪声依然不能令人满意，可以考虑适当提高该参数 以无明显拖尾为最佳。
- edz 用以判断画面是否为强边缘。高于该阈值的判决为边缘区域，此时该区域的空域去噪能力会有提高，画面会变模糊。该值如果设定过小会在强边缘区域出现较明显的锯齿，且时域去噪造成的拖尾也会增加。因此建议设定值为63，无需做太大改变。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_nrx\\_adv\\_param](#)

5.4.34 ot\_vpss\_grp\_nrx\_param

【说明】

定义3DNR标准参数属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vpss_nr_version nr_version;
 union {
 ot_vpss_nrx_norm_param_v1 nrx_norm_param_v1;
 ot_vpss_nrx_norm_param_v2 nrx_norm_param_v2;
 };
} ot_vpss_grp_nrx_param;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| nr_version        | NR接口版本枚举。                                       |
| nrx_norm_param_v1 | SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100的NR标准参数。 |
| nrx_norm_param_v2 | SS928V100的NR标准参数。                               |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot\\_vpss\\_grp\\_param](#)

5.4.35 ot\_vpss\_grp\_param

【说明】

定义VPSS组属性，包括3DNR参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 contrast;
 td_u32 ie_strength;
 ot_vpss_grp_nrx_param nrx_param;
} ot_vpss_grp_param;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| contrast    | 取值范围：[0, 63]<br>用以设定Vpss通路对比度强度，本值设定越强则画面对比度越强。<br>影响暗区和亮区调整幅度，值越大，调整越明显。默认值为8。 |
| ie_strength | 取值范围：[0, 63]<br>用以设定画面锐利度。本值设定越高则画面锐利度越高，噪声越明显。默认设定值为4，建议设定值不超过16。              |
| nrx_param   | 3DNR标准参数。                                                                       |

【 注意事项 】

- ie\_strength相对功能比较独立。ie\_strength 用以设定画面整体锐利度。该参数设置越高则画面越清晰，但画面噪声会被提高。此时如果先想保持原先的画面风格需要将去噪强度提高，有很大可能造成画面拖尾问题的出现。因此建议该值设定不宜过高，以不超过12为最佳。
- contrast和ie\_strength对于SS928V100无效，不做异常检查。
- ie\_strength和nrx\_param对于SS626V100无效，不做异常检查。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_grp\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_grp\\_param](#)

5.4.36 ot\_vpss\_mod\_param

【 说明 】

通过接口设置模块参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 split_node_num;
 td_bool coverex_ratio_support;
 td_bool nr_low_delay_en;
} ot_vpss_mod_param;
```

【 成员 】

| 成员名称                  | 描述                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| split_node_num        | 分块节点数量。取值范围：[1, 16]，默认值为3。无需分块时可设置为1，以节省模板内存。                                                        |
| coverex_ratio_support | 是否支持Coverex相对坐标。默认值为TD_FALSE。如果Coverex需要支持相对坐标，使能此开关以支持。否则，Coverex中设置相对坐标无效。Coverex相对坐标只支持矩形实心Cover。 |

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr_low_delay_en | 3DNR低延时使能。默认值为TD_FALSE。 <ul style="list-style-type: none"><li>赋值为TD_FALSE时，开启3DNR视频模式时VPSS输出图像会增加一帧延时，去噪效果最好；</li><li>赋值为TD_TRUE时，开启3DNR视频模式时VPSS输出图像延时最低，去噪效果稍差。</li></ul> 注：nr_low_delay_en值为TD_TRUE时，3DNR模块中的N3b参数不生效，仅N3a参数生效；值为TD_FALSE时，3DNR模块中的N3a和N3b都生效。 |

## 【注意事项】

- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100分块节点数量可按如下估算：
  - 非压缩输出时：
$$\text{split\_node\_num} = \text{input\_width\_align} / 2580$$
$$\text{input\_width\_align}$$
为输入图像宽度按2580向上对齐后的计算值。即：
$$\text{input\_width\_align} = \text{OT\_ALIGN\_UP}(\text{input\_width}, 2580)$$
  - 压缩输出时：

需要的节点数量由输入输出宽度共同决定，可按如下计算估算最大需要节点数(min,max)。

$$\text{split\_node\_num} [\text{min}] = \text{input\_width\_align} / 2580。$$
$$\text{split\_node\_num} [\text{max}] = (2 * \text{input\_width\_align} / 2580) - 1。$$
    - 如输入宽度为3840时，split\_node\_nun需要数量范围[2, 2]，具体取值由输出宽度变化而变化。
    - 如输入宽度为5120时，split\_node\_num需要数量范围[2, 3]，具体取值由输出宽度变化而变化。
- SS928V100分块节点数量可按如下公式估算：
$$\text{split\_node\_num} = 2 * \text{input\_width} / 3712 + 1。$$
- SS626V100分块节点数量可按如下估算：
  - 非压缩输出时：
$$\text{split\_node\_num} = \text{input\_width\_align} / 3328$$
$$\text{input\_width\_align}$$
为输入图像宽度按3328向上对齐后的计算值。即：
$$\text{input\_width\_align} = \text{align\_up}(\text{input\_width}, 3328)$$
  - 压缩输出时：

需要的节点数量由输入输出宽度共同决定，可按如下计算估算最大需要节点数(min,max)。

$$\text{split\_node\_num} [\text{min}] = \text{input\_width\_align} / 3328。$$
$$\text{split\_node\_num} [\text{max}] = (2 * \text{input\_width\_align} / 3328) - 1。$$
- 分块数量不够时，请通过[ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_mod\\_param](#)接口设置合理的分块节点数量。
- nr\_low\_delay\_en仅对SS928V100有效，其他解决方案不做异常检查。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_mod\\_param](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_mod\\_param](#)

5.4.37 ot\_vpss\_color\_range

【说明】

定义色域的量化范围类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VPSS_COLOR_RANGE_LIMITED = 0,
 OT_VPSS_COLOR_RANGE_FULL,
 OT_VPSS_COLOR_RANGE_BUTT
} ot_vpss_color_range;
```

【成员】

| 成员名称                        | 描述                 |
|-----------------------------|--------------------|
| OT_VPSS_COLOR_RANGE_LIMITED | YUV色域的量化范围是16~235。 |
| OT_VPSS_COLOR_RANGE_FULL    | YUV色域的量化范围是0~255。  |

【注意事项】

无。

【相关数据类及接口】

[ot\\_vpss\\_ldci\\_attr](#)

5.4.38 ot\_vpss\_ldci\_gauss\_coef\_attr

【说明】

定义LDCI的GAUSS分布属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u8 weight;
 td_u8 sigma;
 td_u8 mean;
} ot_vpss_ldci_gauss_coef_attr;
```

【成员】

| 成员名称   | 描述                            |
|--------|-------------------------------|
| weight | 取值范围：[0, 255]<br>Gauss分布曲线权重。 |



| 成员名称  | 描述                              |
|-------|---------------------------------|
| sigma | 取值范围：[1, 255]<br>Gauss分布曲线标准差。  |
| mean  | 取值范围：[0, 255]<br>Gauss分布曲线数学期望。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ldci\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ldci\\_attr](#)

### 5.4.39 ot\_vpss\_ldci\_he\_weight\_attr

【说明】

定义LDCI的直方图均衡与原图融合权重属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vpss_ldci_gauss_coef_attr positive_attr;
 ot_vpss_ldci_gauss_coef_attr negative_attr;
} ot_vpss_ldci_he_weight_attr;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| positive_attr | 直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度控制提亮程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。建议weight默认值为40，sigma默认值为72，mean默认值为0。   |
| negative_attr | 直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度控制减暗程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。建议weight默认值为45，sigma默认值为80，mean默认值为128。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_ldci\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_get\\_ldci\\_attr](#)

### 5.4.40 ot\_vpss\_ldci\_attr

【说明】

定义LDCI属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 ot_vpss_color_range color_range;
 td_u16 black_ctrl_strength;
 ot_vpss_ldci_he_weight_attr he_weight_attr;
} ot_vpss_ldci_attr;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable              | LDCI使能开关。默认关闭。                                                                                            |
| color_range         | 输入YUV图像的量化范围。默认值是OT_VPSS_COLOR_RANGE_LIMITED；如果输入YUV图像的量化范围是full_range，应该修改该变量值为OT_VPSS_COLOR_RANGE_FULL。 |
| black_ctrl_strength | 取值范围：[0, 511]<br>暗区增益控制强度，用于抑制暗区噪声。建议默认值为50。                                                              |
| he_weight_attr      | 控制直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度分开控制提亮减暗程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。                                                      |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ss\_mpi\_vpss\_set\_ldci\_attr
- ss\_mpi\_vpss\_get\_ldci\_attr

## 5.5 错误码

视频处理子系统API错误码如表5-17所示。

表 5-17 VPSS API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                        | 描述            |
|------------|----------------------------|---------------|
| 0xa0078001 | OT_ERR_VPSS_INVALID_DEV_ID | VPSS Group号无效 |
| 0xa0078003 | OT_ERR_VPSS_INVALID_CHN_ID | VPSS通道号无效     |

| 错误代码       | 宏定义                         | 描述            |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 0xa0078007 | OT_ERR_VPSS_ILLEGAL_PARAM   | VPSS参数设置无效    |
| 0xa0078008 | OT_ERR_VPSS_EXIST           | VPSS Group已创建 |
| 0xa0078009 | OT_ERR_VPSS_UNEXIST         | VPSS Group未创建 |
| 0xa007800a | OT_ERR_VPSS_NULL_PTR        | 输入参数空指针错误     |
| 0xa007800c | OT_ERR_VPSS_NOT_SUPPORT     | 操作不支持         |
| 0xa007800d | OT_ERR_VPSS_NOT_PERM        | 操作不允许         |
| 0xa0078014 | OT_ERR_VPSS_NO_MEM          | 分配内存失败        |
| 0xa0078015 | OT_ERR_VPSS_NO_BUF          | 分配BUF池失败      |
| 0xa0078016 | OT_ERR_VPSS_BUF_EMPTY       | 图像队列为空        |
| 0xa0078018 | OT_ERR_VPSS_NOT_READY       | VPSS系统未初始化    |
| 0xa0078022 | OT_ERR_VPSS_BUSY            | VPSS系统忙       |
| 0xa0078023 | OT_ERR_VPSS_SIZE_NOT_ENOUGH | VB块大小不够       |

# 6 视频编码

## 6.1 概述

VENC模块，即视频编码模块。本模块支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码profile可以不同。本模块支持视频编码同时，调度Region模块对编码图像内容进行叠加和遮挡。

不同型号的解决方案支持不同的编码规格，解决方案支持的编码规格如[表6-1](#)所示。

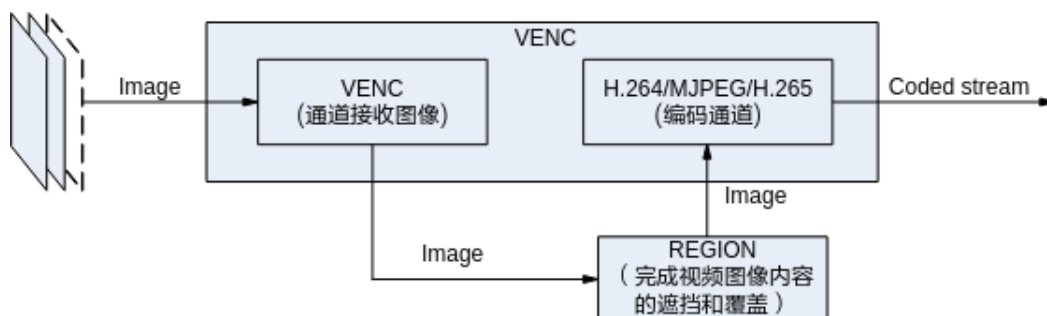
表 6-1 解决方案编码规格

| 解决方案      | H.264 |    |    | JPEG | MOTION<br>JPEG | H.265 |            |
|-----------|-------|----|----|------|----------------|-------|------------|
|           | BP    | MP | HP |      |                | MP    | Main<br>10 |
| SS528V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |
| SS625V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |
| SS524V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |
| SS522V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |
| SS928V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |
| SS626V100 | 支持    | 支持 | 支持 | 支持   | 支持             | 支持    | 不支持        |

## 6.2 功能描述

## 6.2.1 编码数据流程图

图 6-1 VENC 的数据流程图



典型的编码流程包括了输入图像的接收、图像内容的遮挡和覆盖、图像的编码、以及码流的输出等过程。

VENC 模块由编码通道子模块（VENC）和编码协议子模块（H.264/H.265/JPEG/MJPEG）组成。

通道支持接收 YUV 格式图像输入，其中 H.264/H.265 支持 Semi-planar YUV 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0 或单分量输入 (PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400)，JPEG/MJPEG 支持 Semi-planar YUV 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0、Semi-planar YUV 4:2:2/ Semi-planar YUV 4:2:2 或单分量输入 (PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400)。通道模块接收外部原始图像数据，而不关心图像数据是来自哪个外部模块。

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100 解决方案输入 YUV 支持的压缩格式：OT\_COMPRESS\_MODE\_NONE、OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG、OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG\_COMPACT。

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 解决方案输入 YUV 压缩格式为 OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG\_COMPACT 时，VENC 支持 YUV 的最大宽度为 2688；

SS928V100 解决方案输入 YUV 压缩格式为 OT\_COMPRESS\_MODE\_SEG\_COMPACT 时，VENC 支持 YUV 的最大宽度为 4096。

通道接收到图像之后，比较图像尺寸和编码通道尺寸：

- 如果输入图像比编码通道尺寸大，VENC 将按照编码通道尺寸大小，调用 VGS 对源图像进行缩小，然后对缩小之后的图像进行编码。
- 如果输入图像比编码通道尺寸小，VENC 丢弃源图像。VENC 不支持放大输入图像编码。
- 如果输入图像与编码通道尺寸相当，VENC 直接接收源图像，进行编码。

### 说明

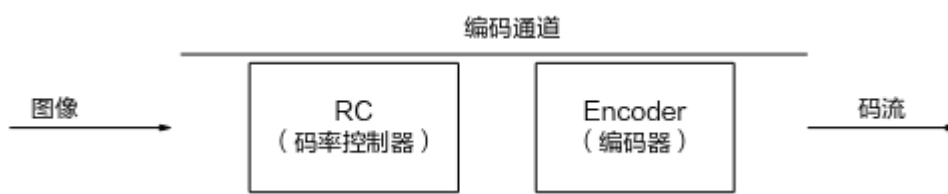
1. 通道的帧率控制默认不打开，需要用户调用接口设置。RC 中也具有帧率控制功能。推荐使用 RC 的帧率控制，这样不会对码率控制造成过大的冲击。
2. 对于 H.264/ H.265 编码，输入图像格式由非单分量切换为单分量时，由于存在帧间预测量化误差，在编码出下一个 I 帧之前图像会存有色度残留。建议客户在切换单分量时调用接口 `ss_mpi_venc_reset_chn` 进行通道复位。

REGION 模块支持提供对图像内容的遮挡/叠加信息，编码前先完成遮挡/叠加，再进行编码，输出码流。

## 6.2.2 编码通道

编码通道作为基本容器，保存编码通道的多种用户设置和管理编码通道的多种内部资源。编码通道完成图像转化为码流的功能，具体由码率控制器和编码器协同完成。这里的编码器指的是狭义上的编码器，只完成编码功能。码率控制器提供了对编码参数的控制和调整，从而对输出码率进行控制。

图 6-2 编码通道功能模块划分



## 6.2.3 码率控制

码率控制器实现对编码码率进行控制。

从信息学的角度分析，图像的压缩比越低，压缩图像的质量越高；图像压缩比例越高，压缩图像的质量越低。在场景变化的情况下，追求图像质量稳定，则编码码率会波动较大；如追求编码码率稳定，则图像质量会波动较大。以H.264编码为例，通常图像Qp越低，图像的质量越好，码率越高；图像Qp越高，图像质量越差，码率越低。

码率控制是针对连续的编码码流而言，所以，JPEG协议编码通道不包括码率控制功能。

码率控制器分别提供了对MJPEG协议编码通道CBR、VBR、FIXQP三种码率控制模式，H.264/H.265协议编码通道CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QP MAP七种码率控制模式，对图像质量和码率进行调节，对于H.264/H.265/协议通道的QP MAP模式，码控的策略由用户决定。

### CBR

CBR (Constant Bit Rate) 固定比特率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。码率稳定主要由两个量来评估。

- 码率统计时间stats\_time  
单位为秒(s)，码率统计时间越长，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越弱，码率的调节会更缓慢，图像质量的波动会更轻微；码率统计时间越短，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越强，图像码率的调节会更灵敏，图像质量的波动会更剧烈。
- 行级码率控制调节幅度row\_qp\_delta  
行级码率控制调节幅度是一帧内行级调节的最大范围，其中行级以宏块行为单位。调节幅度越大，允许行级调整的QP范围越大，码率越平稳。对于图像复杂度分布不均匀的场景，行级码率控制调节幅度设置过大会带来图像质量不均匀。

### VBR

VBR (Variable Bit Rate) 可变比特率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。以H.264编码为例，VENC模块提供用户可设置max\_qp，

min\_qp, max\_bit\_rate和chg\_pos。max\_qp, min\_qp用于控制图像的质量范围, max\_bit\_rate用于钳位码率统计时间内的最大编码码率, chg\_pos用于控制开始调整QP的码率基准线。当编码码率大于max\_bit\_rate\*chg\_pos时, 图像QP会逐步向max\_qp调整, 如果图像QP达到max\_qp, QP会被钳位到最大值, max\_bit\_rate的钳位效果失效, 编码码率有可能会超出max\_bit\_rate。当编码码率小于max\_bit\_rate\*chg\_pos时, 图像QP会逐步向min\_qp调整, 如果图像QP达到min\_qp, 此时编码的码率已经达到最大值, 而且图像质量最好。

## AVBR

AVBR (Adaptive Variable Bit Rate) 自适应可变比特率, 即允许在码率统计时间内编码码率波动, 从而保证编码图像质量平稳。码率控制内部会检测当前场景的运动静止状态, 在运动时用较高码率编码, 在静止时主动降低目标码率。以H.264编码为例, VENC模块提供用户可设置max\_bit\_rate, chg\_pos和min\_still\_percent。max\_bit\_rate表示运动场景下的最大码率, max\_bit\_rate\*chg\_pos\*min\_still\_percent表示静止情况下的最小码率。根据运动程度的不同目标码率会在最大码率和最小码率间调整。max\_qp, min\_qp用于控制图像的质量范围, 码率控制以QP钳位为最高优先级, 超出min\_qp, max\_qp范围内码率控制将失效。

## QVBR

QVBR (Quality Variable Bit Rate) 基于主观图像质量的可变比特率, 该码控调节方式是利用实时统计的PSNR (图像质量客观评价指标) 的大小来动态调整码率, 从而保证编码图像质量平稳。在PSNR较小时主动升高目标码率, PSNR较大时主动降低目标码率。

以H.264编码为例, VENC模块提供用户可设置target\_bit\_rate、max\_bit\_percent、min\_bit\_percent、max\_psnr\_fluctuate和min\_psnr\_fluctuate。

- 当实时统计的PSNR小于max\_psnr\_fluctuate时, 适当增加目标码率, 最大码率=target\_bit\_rate\* max\_bit\_percent;
- 当实时统计的PSNR大于max\_psnr\_fluctuate时, 适当减小目标码率, 最小码率=target\_bit\_rate\* min\_bit\_percent, 根据当前PSNR的不同目标码率会在最大码率和最小码率间调整, 当PSNR值范围超过[min\_psnr\_fluctuate-4, max\_psnr\_fluctuate+4]  $\cap$  [20,40]时PSNR不再起作用, 码率会在最大码率和最小码率间调整。max\_qp, min\_qp用于控制图像的质量范围, 码率控制以QP钳位为最高优先级, 超出min\_qp, max\_qp范围内码率控制将失效。码率浮动上下限的优先级高于PSNR的优先级, 例如, 当码率浮动到上限依然不能满足PSNR要求, 则码率不会再继续上调。

## CVBR

CVBR (Constrained Variable Bit Rate) 是以VBR为基础, 旨在提供平稳的图像质量的码控算法, 同时对VBR的码率进行限制, 以满足传输带宽以及存储空间的要求。具体来说, CVBR设置了瞬时, 短期与长期码率的限制。其中, 瞬时码率的限制保证了网络带宽对传输的要求; 长期码率限制保证了在长时间视频录制时, 存储设备有足够的空间储存数据; 同时, 短期码率会根据长期码率的设置和实际使用情况进行调节, 以在场景复杂的情况下提供更加平稳的图像质量, 并在场景简单时节省码率。

## FIXQP

FIXQP固定QP值。在码率统计时间内, 编码图像所有宏块QP值相同, 采用用户设定的图像QP值, I帧和P帧的QP值可以分别设置。

QPMAP

QPMAP 模式下允许用户自由决定码控的策略。用户需要申请内存，内存会映射到编码的图像上，通过内存的赋值完成编码图像的每一块QP和选择skip块倾向性大小的配置。QP的设置是以16\*16块为单位，每一个16\*16块的QP值，采用用户设定的相应块的QP值。所有这些块的QP值组成QP表，该表中QP值的组织方式如图6-3和图6-4所示。H.264的skip倾向性配置以16\*16块为单位，H.265的skip倾向性配置以64\*64块为单位，skip倾向性配置表如图6-5和图6-6所示。

图 6-3 H.265 QPMAP LCU ( 64\*64 ) 排放位置

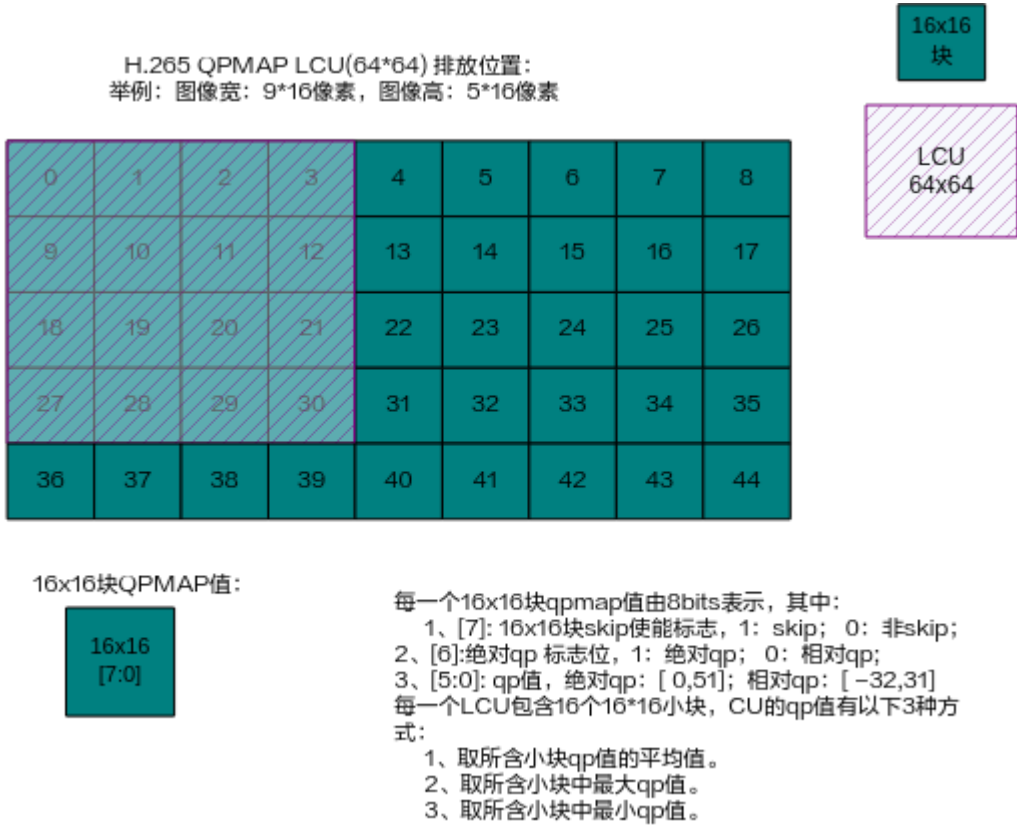




图 6-4 H.264 QPMAP MB 排放位置

H.264 QPMAP MB(16\*16) 排放位置:  
举例: 图像宽: 9\*16像素, 图像高: 4\*16像素

MB  
16\*16

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

H.264 每一个MB QPMAP值:

16x16  
[7:0]

每一个MB为8bits, 其中:

- 1、[7]: 16x16块skip使能标志, 1: skip; 0: 非skip;
- 2、[6]:绝对qp 标志位, 1: 绝对qp; 0: 相对qp;
- 3、[5:0]: qp值, 绝对qp: [ 0,51]; 相对qp: [ -32,31];

图 6-5 H.265 SkipWeight 表排布(64\*64)

H.265 QPMAP SkipWeight表排放位置:  
举例: 图像宽: 9\*64像素, 图像高: 4\*64像素

LCU  
64\*64

|    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0  | 1  | 2 | 3  |

H.265 每一个LCU skipweight值:

[3:0]

每一个LCU的skipweight值由一个4bits数表示

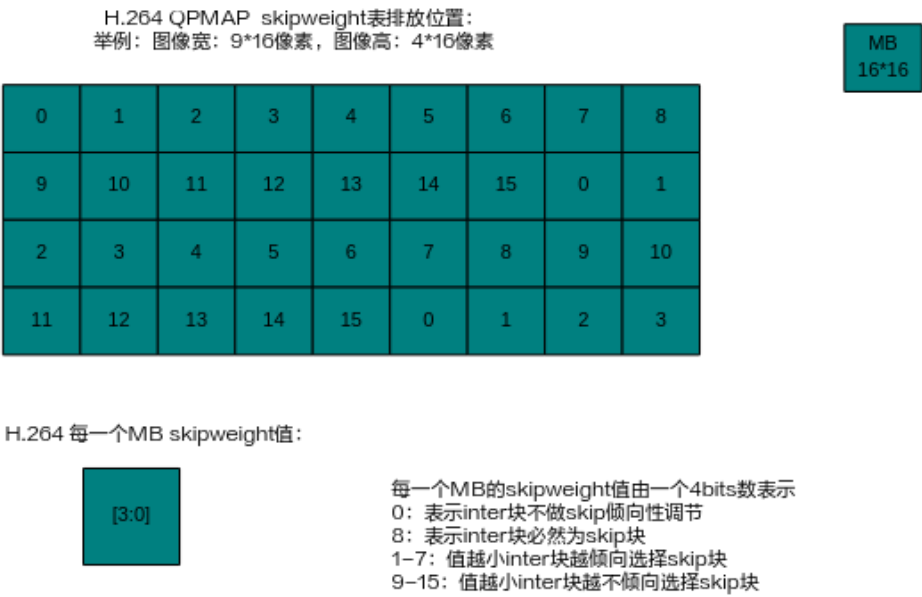
0: 表示inter块不做skip倾向性调节

8: 表示inter块必然为skip块

1-7: 值越小inter块越倾向选择skip块

9-15: 值越小inter块越不倾向选择skip块

图 6-6 H.264 SkipWeight 表排布(16\*16)



说明

- 非normal\_p模式下，qp表16x16块skip使能标志需配置为1，如果进行错误检查，处理的数据量较多，影响性能，因此在使用该功能时需保证配置正确。
- 使用QpMap表实现H.265协议通道编码p\_skip帧/非ROI区域帧率低于ROI区域帧率时，需客户调用ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_sao关闭SAO功能。
- QpMap模式下需要调用接口ss\_mpi\_venc\_send\_frame\_ex 发送图像和qpmap表。
- Gop Mode模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_ADV\_SMART\_P时不支持QpMap模式。
- 使用Skip Weight时，建议调用接口ss\_mpi\_venc\_set\_skip\_bias 关闭帧级控制cu/mb选择Skip模式的倾向性，否则，Skip Weight是在帧级控制Skip模式的基础上进行调节。
- Qpmap模式下，QPMAP Qp表需要内存计算如下：  
stride = (width + 255) / 256 \* 256 / 16  
H.264: qpmap\_size = stride \* ((height + 15) / 16 \* 16 / 16)  
H.265: qpmap\_size = stride \* ((height + 31) / 32 \* 32 / 16)
- Qpmap模式下，skipweight表需要内存计算如下：  
H.264: stride = (width + 511) / 512 \* 512 / 32  
H.265: stride = (width + 1023) / 1024 \* 1024 / 64  
H.264: skipweight\_size = stride \* (height + 15) / 16 \* 16 / 16;  
H.265: skipweight\_size = stride \* (height + 31) / 32 \* 32 / 32.

6.2.4 GOP 结构

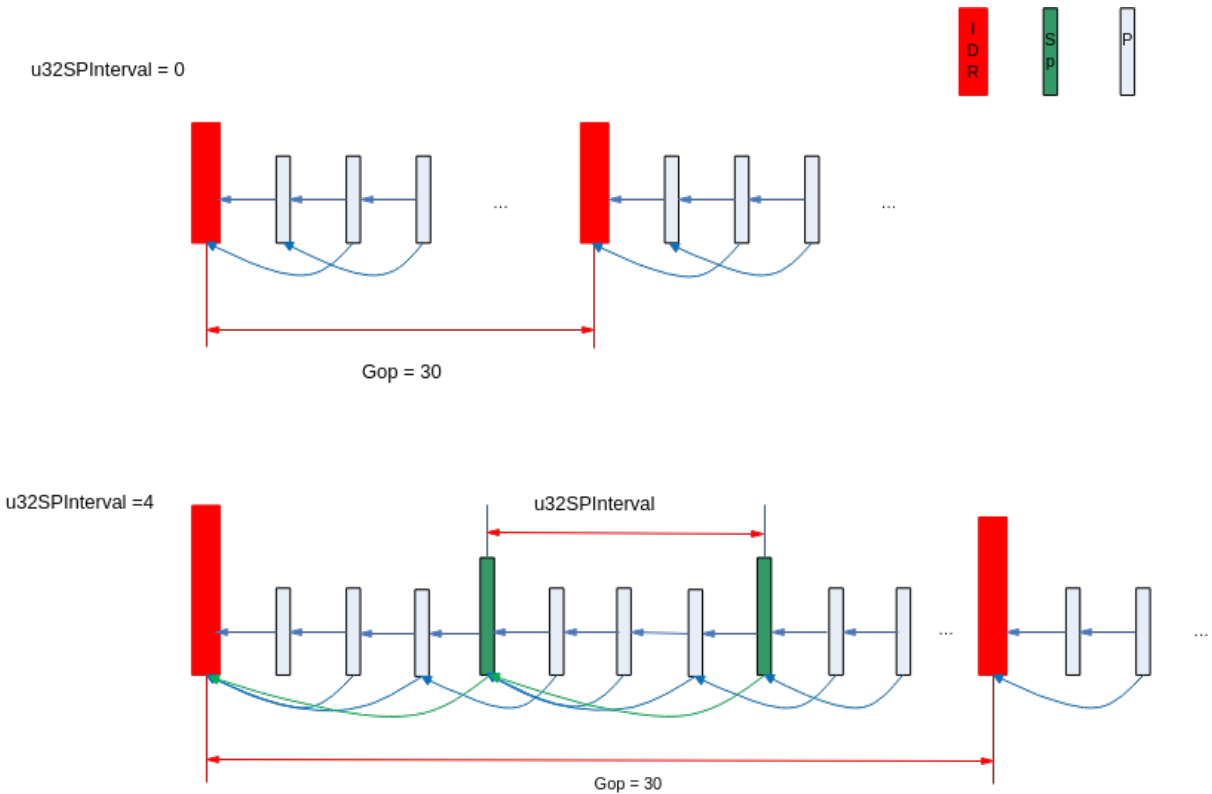
两种编码协议（H.264/H.265）对GOP结构类型模式的支持情况如表6-2。

表 6-2 编码协议支持 GOP 结构类型

| GOP 模式                       | 参考帧个数 | SS528V100/<br>SS625V100/<br>SS928V100/<br>SS626V100 | SS524V100/<br>SS522V100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |       | H.264/H.265                                         | H.264/H.265             |
| OT_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P    | 1     | 支持                                                  | 支持                      |
| OT_VENC_GOP_MODE_DUAL_P      | 2     | 支持                                                  | 不支持                     |
| OT_VENC_GOP_MODE_SMART_P     | 2     | 支持                                                  | 支持                      |
| OT_VENC_GOP_MODE_ADV_SMART_P | 2     | 不支持                                                 | 不支持                     |
| OT_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B    | 2     | 不支持                                                 | 不支持                     |
| OT_VENC_GOP_MODE_LOW_DELAY_B | 2     | 不支持                                                 | 不支持                     |

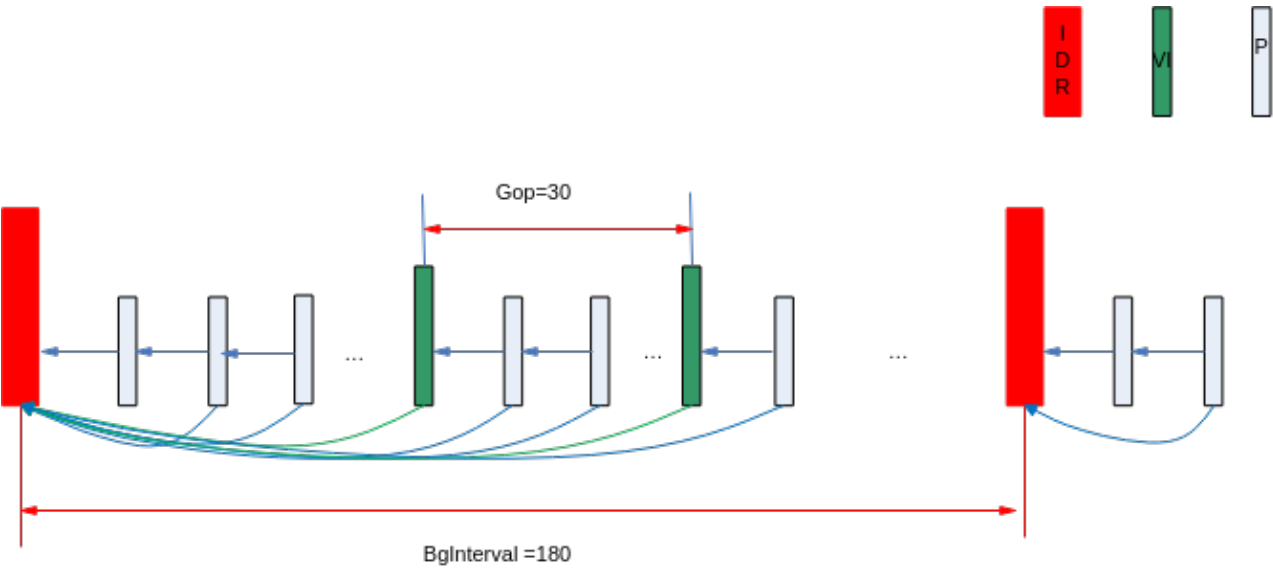
- OT\_VENC\_GOP\_MODE\_DUAL\_P模式的帧结构，如图6-7所示。  
其中：SP指特殊的P帧，这里简称SP帧，该帧Qp值小于其他P帧Qp值，sp\_interval=0指不支持SP帧。

图 6-7 OT\_VENC\_GOP\_MODE\_DUAL\_P 模式的帧结构图



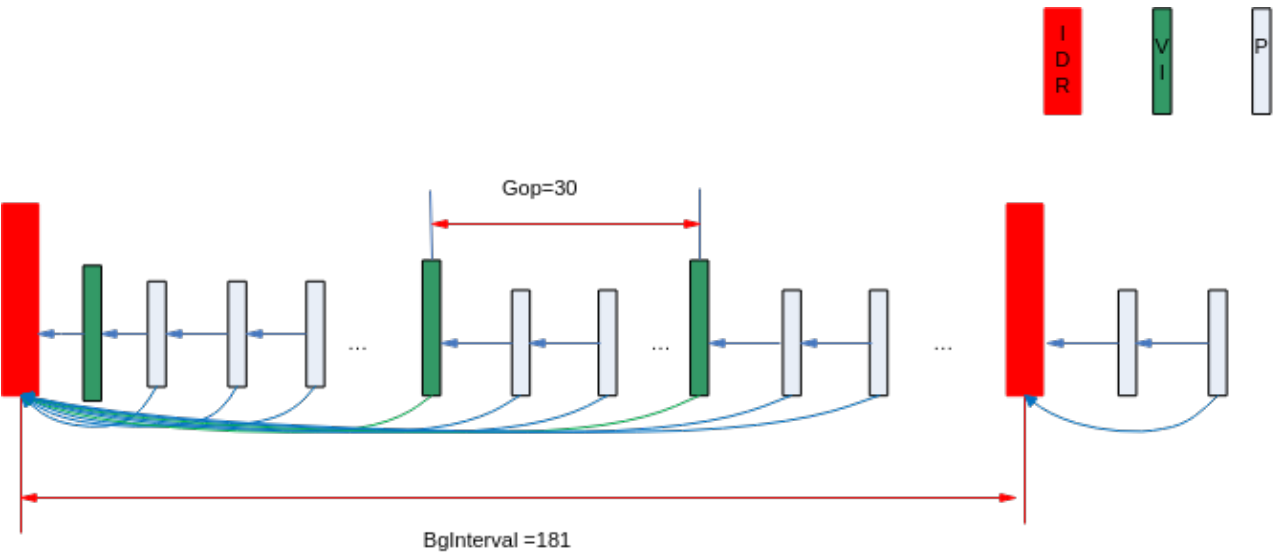
- OT\_VENC\_GOP\_MODE\_SMART\_P模式的帧结构，如图6-8所示。  
其中：Bg指IDR帧，且为长期参考帧，VI指P帧，该帧只参考Bg帧，且Qp值小于其他P帧Qp值。

图 6-8 OT\_VENC\_GOP\_MODE\_SMART\_P 模式的帧结构图



- OT\_VENC\_GOP\_MODE\_ADV\_SMART\_P模式的帧结构，如图6-9所示。  
其中：Bg指背景建模帧，是IDR帧，且为长期参考帧，VI指P帧，该帧只参考Bg帧，且Qp值小于其他P帧Qp值

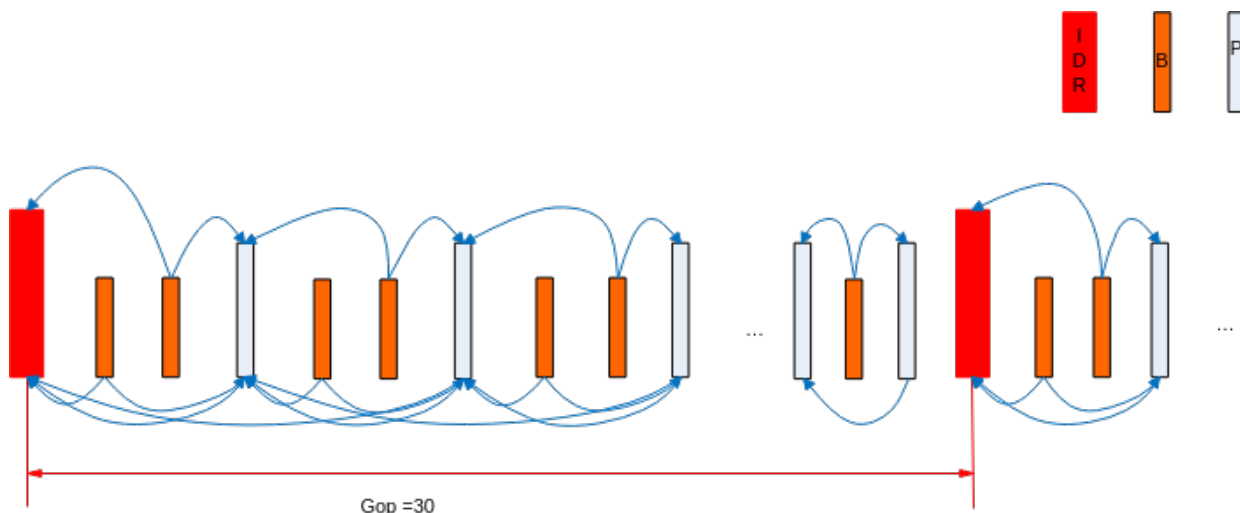
图 6-9 OT\_VENC\_GOP\_MODE\_ADV\_SMART\_P 模式的帧结构图



- OT\_VENC\_GOP\_MODE\_BIPRED\_B模式的帧结构，如图6-10所示。

其中: b\_frame\_num指IDR帧和P帧或P帧和P帧之间B帧的个数, 且B帧不作参考帧, 上图中b\_frame\_num = 2, 用户需注意, 可能在一个Gop的尾部, b\_frame\_num不一定为2, 且一个Gop的最后一帧一定是P帧。

**图 6-10 OT\_VENC\_GOP\_MODE\_B 模式的帧结构图**



### 说明

- H.264非normal\_p模式下，不支持svc-t。
- H.265协议的帧存管理方式默认在码流中传输，通过模块参数H265eFeatureEnable控制，默认为1。如果客户的解码器有兼容性问题可以在加载h265e.ko设置H265eFeatureEnable=0。

### 6.2.5 高级跳帧参考模式

高级跳帧参考模式涉及3个参数：base、enhance和pred\_en，其含义请参考 [ot\\_venc\\_ref\\_param](#)。高级跳帧参考模式示意如[图6-11](#)至[图6-16](#)所示。

## 须知

dual\_p模式且sp\_interval不等于0下配置高级跳帧参考需要满足如下条件：  
 $\text{base} * (\text{enhance} + 1) = \text{sp\_interval}$ ，例如：4倍高级跳帧参考（base=2，enhance=1），  
 那么dual\_p的sp\_interval =  $2 * (1 + 1) = 4$ 。

图 6-11 normal\_p 高级跳帧参考示意图

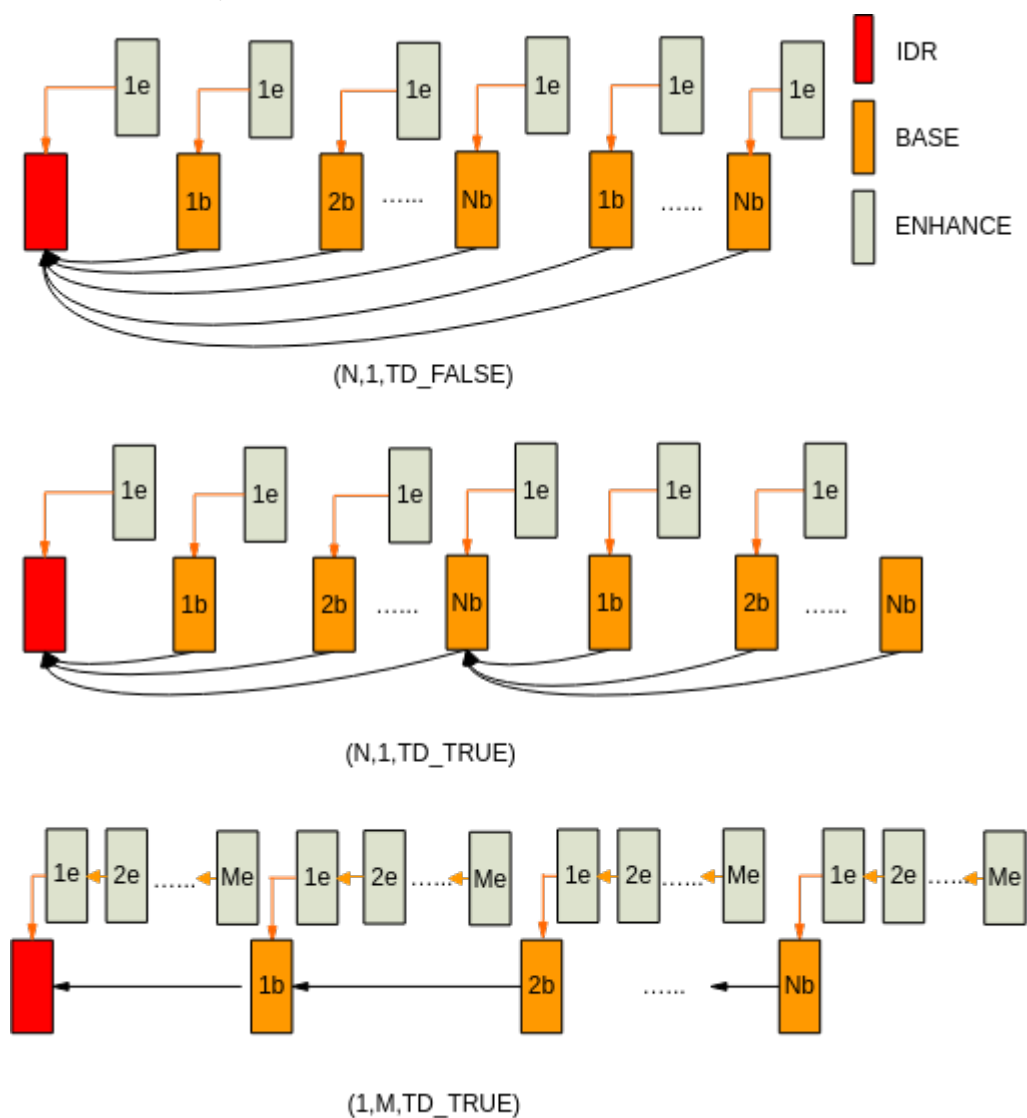


图 6-12 smart\_p 高级跳帧参考示意图

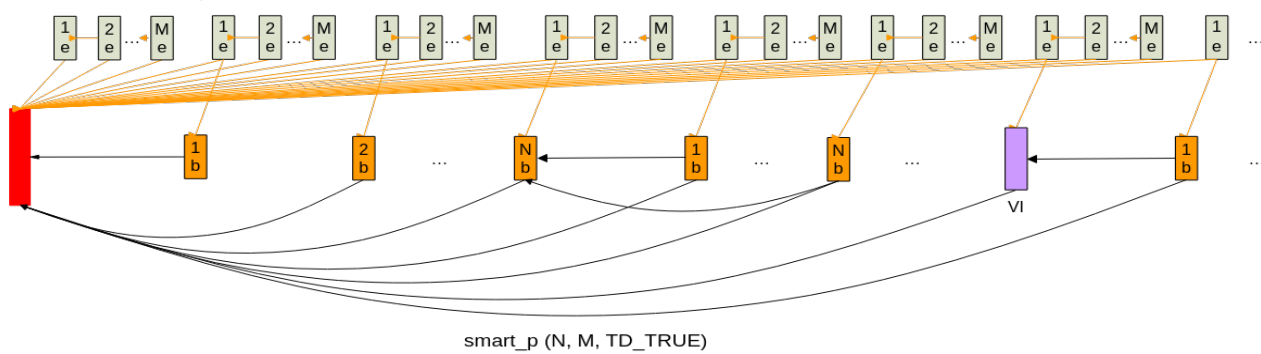


图 6-13 adv\_smart\_p 高级跳帧参考示意图

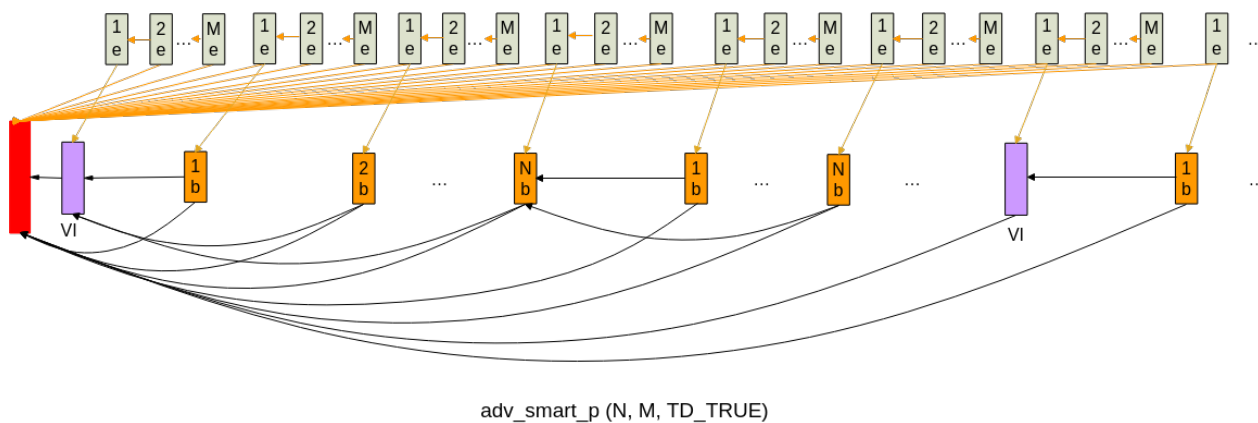


图 6-14 dual\_p (sp\_interval!=0)高级跳帧参考示意图

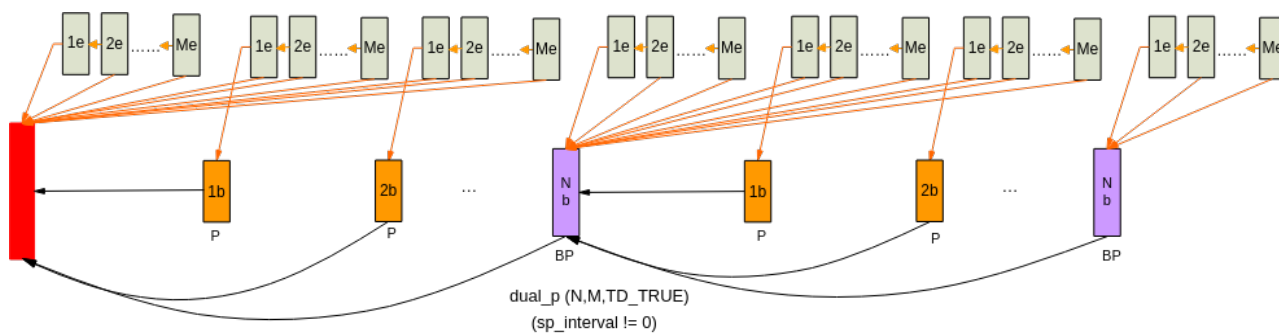


图 6-15 dual\_p (sp\_interval=0)高级跳帧参考示意图

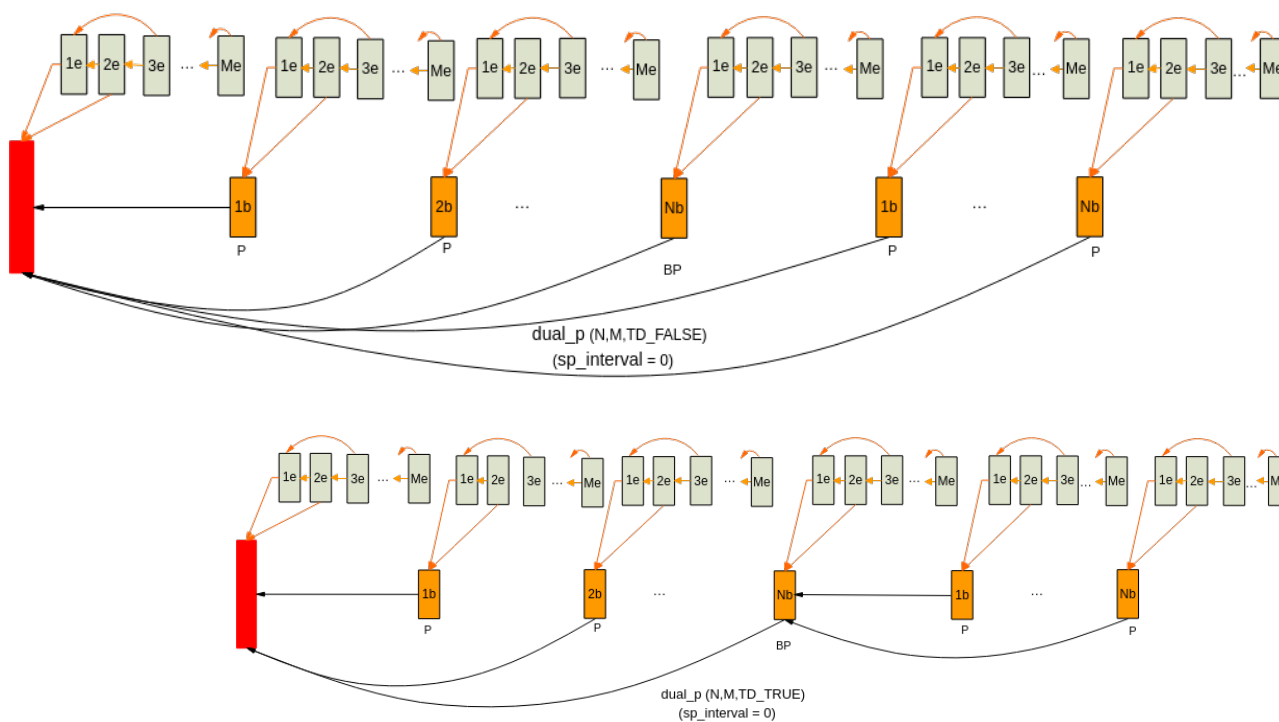
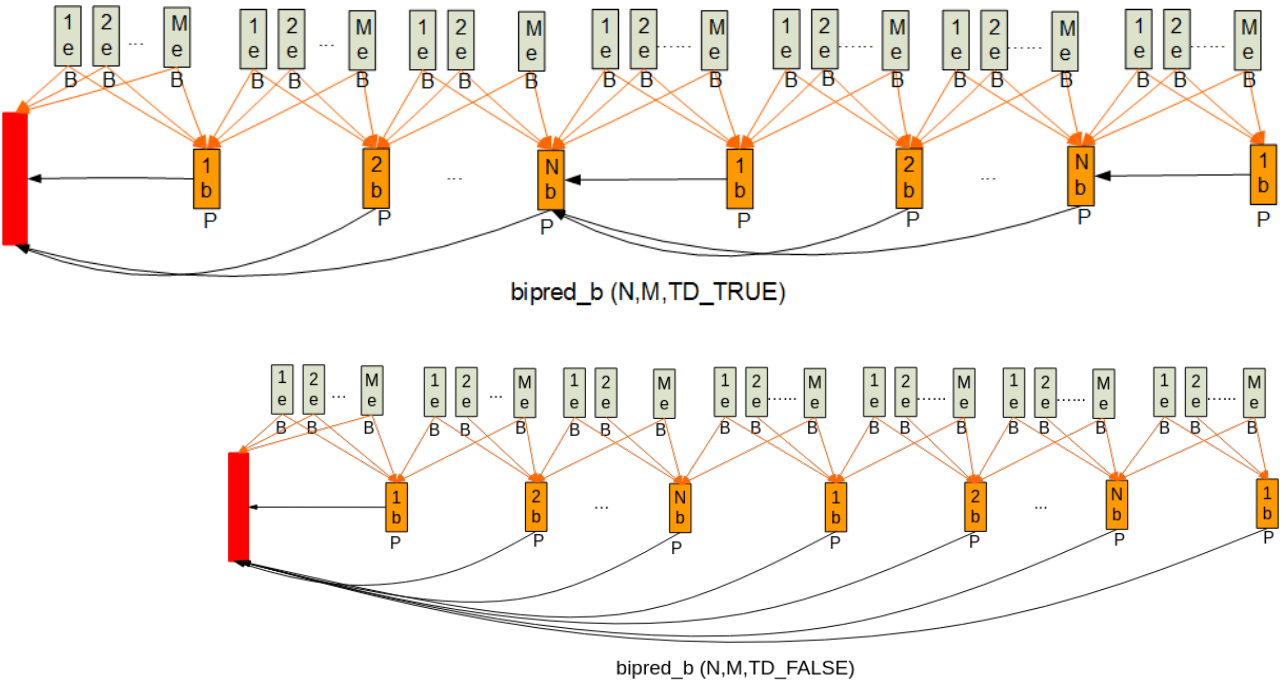


图 6-16 bipred\_b 高级跳帧参考示意图



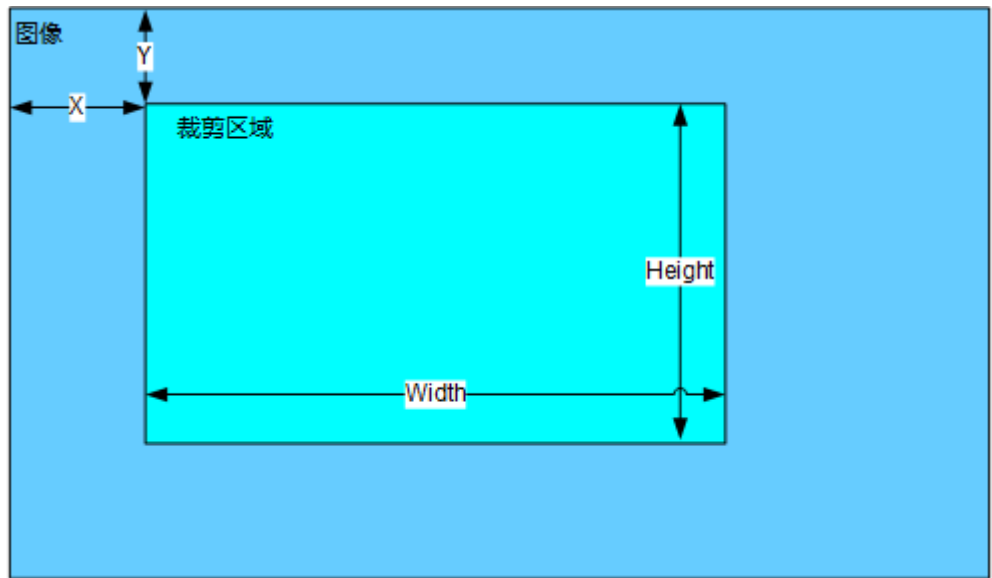
### 6.2.6 彩转灰

彩转灰：即VENC支持把彩色图像转换成灰度图像进行编码。具体功能请参考相关API：[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_param](#)中彩转灰部分。

### 6.2.7 裁剪编码

裁剪编码：即VENC从图像中裁剪出一部分进行编码，用户可以设置裁剪的起始点X、Y和裁剪的宽度width和高度height，具体功能请参考相关[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_param](#)和图6-17等。

图 6-17 裁剪编码示意图





## 6.2.8 ROI

ROI ( Region Of Interest ) 编码：感兴趣区域编码。

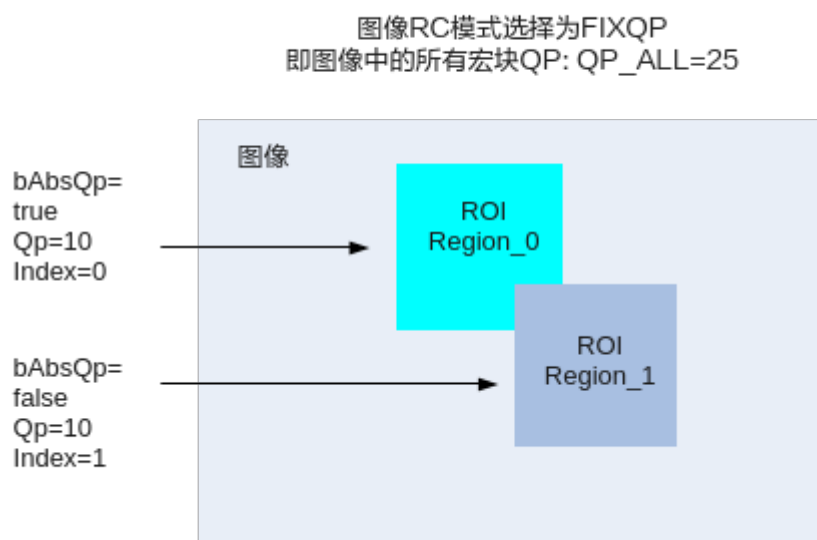
用户可以通过配置ROI区域，对该区域的图像Qp进行限制，从而实现图像中该区域的Qp与其他图像区域的差异化。系统现仅支持对H.264/H.265通道进行ROI设置。系统提供了8个感兴趣区域，可供用户同时使用。

8个区域可以互相叠加，且叠加时的优先级按照0~7的索引号依次提高，这里，叠加优先级是指发生叠加时，图像区域的最终Qp值的判定，最终的区域Qp值按照优先级最高的区域设定。ROI区域可配置绝对Qp和相对Qp两种模式。

- 绝对Qp：ROI区域的Qp为用户设定的Qp值。
- 相对Qp：ROI区域的Qp为码率控制产生的Qp与用户设定的Qp偏移值的和。

以下示例编码图像采用FixQp模式，设置图像Qp为25，即图像中所有宏块Qp值为25。Roi区域0设置为绝对Qp模式，Qp值为10，索引为0；Roi区域1设置为相对Qp模式，Qp为-10，索引为1。区域0的index/小于区域1的index，所以在发生互相重叠的图像区域按高优先级的区域（区域1）Qp设置。区域0除了发生重叠的部分的Qp值等于10。区域1的Qp值为25-10=15。

图 6-18 ROI 示意图



## 6.2.9 非 ROI 区域的低帧率编码

非ROI区域低帧率，即ROI区域正常编码，而非ROI区域低帧率编码，用户可以根据具体的情况设置非ROI区域的帧率，具体功能能请参考相关API：

[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_roi\\_bg\\_frame\\_rate](#)，[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_roi\\_bg\\_frame\\_rate](#)。

## 6.2.10 QPMAP 模式下 OSD、ROI 及非 ROI 区域低帧率

由[6.2.3 码率控制](#)可知，QPMAP模式下一帧图像每个16\*16块的Qp由用户决定，所以：

- 该模式下，ROI区域大小、起点、Qp、个数可由用户决定，从图6-3和图6-4可知，非ROI区域低帧率也由用户决定。此时，使用 `ss_mpi_venc_set_jpeg_roi_attr` 接口不生效。
- 该模式下，使用REGION模块对图像内容的遮挡和叠加，最多支持叠加8个区域，但此时叠加区域的Qp则用QPMAP表决定，由REGION模块设置的overlay区域Qp配置无效。

## 6.2.11 JPEG 抓拍模式

JPEG编码抓拍模式有两种工作模式：全部抓拍模式和抓拍模式。

支持两种抓拍模式：

- 全部抓拍模式：通道启动接收图像后，编码所有接收的图像。
- 抓拍模式：通道启动接收图像后，只编码标记为抓拍帧的图像。

## 6.2.12 P 帧帧内刷新

P帧刷新ISlice，可以为客户提供码率非常平滑的编码方式，每个I帧和P帧的大小可以非常接近。在网络带宽有限（如无线网络）的情况下，降低I帧过大带来的网络冲击，降低网传延时，降低网络传输出错的概率。

### 6.2.12.1 使用方式

**步骤1** 通过接口 `ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 设置刷新使能enable。

**步骤2** 设置刷新使能后SDK会自动根据设置的刷新行数或列数refresh\_num从每个GOP的第一帧开始按行（从上至下）或按列（从左至右）完成Intra宏块刷新；刷新间隔为GOP；

**步骤3** SDK会自动把每次按行刷新第一帧的帧内预测宏块转换为一个I Slice；

**步骤4** 设置 `ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 接口后，码率控制依然生效，可以调整 `ot_venc_gop_attr`：gop\_attr.normal\_p.ip\_qp\_delta来控制Intra宏块刷新起始帧的大小，推荐值为-1；

----结束

### 6.2.12.2 注意事项

- `ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 设置的刷新行数或列数refresh\_num需要保证在一个GOP周期内，图像内所有的宏块行或列都完成一次刷新；
- 由于刷新行数或列数refresh\_num与编码参数GOP及跳帧参考参数相关，所以设置编码属性及跳帧参考高级接口后，`ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 接口需要重新设置；
- `ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 只对H.264/H.265协议有效；
- `ss_mpi_venc_set_intra_refresh` 设置使能enable，按行刷新Islice的帧会自动按照刷新Islice的大小做slice划分，用户设置的slice划分接口将无效，其它帧按用户的设置进行slice划分；
- 调用 `ss_mpi_venc_reset_chn` 接口复位通道后，此前设置的intra\_refresh相关配置失效。

## 6.2.13 编码码流帧配置模式

编码码流帧配置支持两种模式：单包模式和多包模式（在不调用slice分割接口及其插入用户数据接口的情况下），如图6-19所示。

- 多包模式：对于H.264，当为I帧时，调用`ss_mpi_venc_get_stream`接口，一个I帧至少包含4个NAL包（NAL包分别为sps包、pps包、sei包、Islice包，且NAL包是独立的，包类型不同）；对于JPEG，一帧图像包含2个包（1个图像参数包，1个图像数据包，2个包是独立的，包类型不同）。
- 单包模式：对于H.264，当为I帧时，调用`ss_mpi_venc_get_stream`接口，一个I帧包含1个NAL包（该NAL包的包类型为Islice包，且包含sps、pps、sei、Islice的数据）；对于JPEG，一帧图像只有1个包（该包的包类型为图像数据包，且包含图像参数包的数据）。

两种模式可通过调用`ss_mpi_venc_set_mod_param`接口设置h.265e.ko/h.264e.ko/jpeg.ko模块参数`one_stream_buf`来选择。模块参数为1表示单包模式；模块参数为0表示多包模式，系统默认为0。

当用户调用分包接口（例如：`ss_mpi_venc_set_slice_split`时，一帧会被分成多个slice，如果用户选择单包模式时，对于I帧来说，该帧第一个Islice包会包含sps、pps、sei的数据，该帧的其他Islice则没有。即对于H.264，sps、pps、sei的数据只会出现在I帧的第一个Islice中并合为1个包，且包类型为Islice；对于JPEG/MJPEG来说，图像参数包只会出现在一帧的第一个数据包中并合为1个包，且包类型为数据包。



当ref\_buffer和adv\_smart\_p buffer闲置时回收这些帧存VB，即销毁对应的VB Pool。如果回收，则系统切换参考帧个数或者开关adv\_samrt\_p多次之后可能会产生较多的内存碎片。frame\_buf\_recycle默认为0，即不回收编码帧存。编码帧存回收仅在PrivateVB模式下有效。

## 6.2.16 编码帧存计算

编码帧存（参考帧和重构帧）分配支持两种方式：PrivateVB池方式和UserVB池方式。

- 编码PrivateVB池方式：创建编码通道时由VENC创建私有VB池作为该通道的参考帧和重构帧buffer。
- 编码UserVB池方式（仅H.264/H.265编码支持）：创建编码通道时不分配参考帧和重构帧buffer，而是由用户调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool（请参考“系统控制”章节）。创建一个视频缓存VB池，再通过调用接口ss\_mpi\_venc\_attach\_vb\_pool把某个编码通道绑定到固定的视频缓存VB池中。

两种方式可通过调用ss\_mpi\_venc\_set\_mod\_param接口设置相应的模块参数来选择。模块参数设置为OT\_VB\_SRC\_PRIVATE表示使用编码PrivateVB池方式；设置为OT\_VB\_SRC\_USER表示使用编码UserVB池方式。

使用PrivateVB方式时每个编码通道之间没有关联，单独销毁某个通道对其它通道无影响，使用灵活。对于多个相同分辨率的编码通道，使用UserVB方式可以节省内存；对于单个编码通道使用UserVB的方式，在销毁再创建通道时（例如H.265切换到H.264），使用UserVB方式，参考帧和重构帧内存可以不必反复分配销毁，减少内存碎片的产生。

如果使用UserVB方式，需要先创建VB池，再把n个通道绑定到对应的VB池中。通道个数大于2的情况，使用UserVB可以减少内存消耗，需要的帧存个数请参考多通道使用的情况；通道数为1或2的情况，也不会增加内存消耗，此时需要的帧存个数可以参考单通道使用的情况。

- 多个通道绑定同一个VBPool，VB块个数BlkCnt的计算方法是：

$m = \text{number of VEDU}; \text{ref}_n = \text{reference number of channel } n$

非帧节省模式：Pic 和 Pic Info 的BlkCnt一致，计算公式如下：

$$\text{BlkCnt} = \begin{cases} \sum_{n=1}^N (\text{ref}_n) + 1 + m, & n > 1 \\ \text{ref} + 1, & n = 1 \end{cases}$$

帧节省模式：Pic info 的BlkCnt 与非帧节省模式下保持一致，但是Pic 的 BlkCnt 计算公式如下：

$$\text{BlkCnt} = \sum_{n=1}^N (\text{ref}_n)$$

ref<sub>n</sub>请参考6.2.4 GOP结构小节的描述，使用4倍跳帧参考、svc-t或高级跳帧参考需要相应通道增加一个参考帧。

### 说明

- 编码使用PrivateVB模式时，编码器使用通道MaxPicWidth和MaxPicHeight代入帧存计算公式计算出来的MaxFrameSize来分配参考帧和重构帧Buffer，只要在编码器限制的最大宽高MAX\_WIDTH和MAX\_HEIGHT范围内的PicWidth和PicHeight代入帧存计算公式计算出来的FrameSize不超过MaxFrameSize，这样的分辨率都能编码，其中MAX\_WIDTH和MAX\_HEIGHT请参看表6-3。
- UserVB池实际使用中是拆分为存储Picture的VB池和存储Picture信息（Pme、Tmv、PmeInfo）的VB池。
- 编码使用UserVB，并打开帧节省模式则编码器在绑定通道时会根据通道实际编码宽高代入帧存计算公式判断绑定Pic VB池的BlkSize(Pic Info 的 BlkSize不会提前判断)。
- Qpmap模式下内存计算见“6.2.3 码率控制”小节中qpmap段落。

## 6.2.17 多编码器编码

### 说明

SS528V100支持多个编码器，SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100仅支持一个。

H.264/H.265编码支持多编码器编码，SS528V100支持3个逻辑并行。实际使用中可以根据需要的编码性能选择关闭部分编码逻辑用来降低部分芯片功耗。使用方式为：对于linux，加载ssxx\_vedu.ko时设置模块参数g\_vedu\_en，关闭逻辑时仅支持VEDU编号从大到小依次关闭。比如，某解决方案支持vedu0/vedu1/vedu2三个逻辑，vedu2没有关闭时是不允许关闭vedu0和vedu1，假如现在仅需要2个逻辑，则设置g\_vedu\_en=1,1,0

## 6.2.18 智能编码

智能编码(Smart Video Coding，简称：SVC)技术包括编码更低码率与前景保护的控制机制。

为了更加准确地对场景中的目标进行保护或者从背景中节省码率，智能编码将一帧图像按照前景、背景及可能目标区域等不同层次进行编码。为了满足用户对各区域质量与总体码率的不同需求，智能编码为用户提供了各区域对应QpMap值和Skip倾向性的配置接口。具体来说，当调用ss\_mpi\_venc\_enable\_svc接口使能智能编码后，可以进一步配置接口ss\_mpi\_venc\_set\_svc\_param中对应的参数，以达到在不同的场景中对前景、背景及可能目标区域的质量进行不同控制的目的，而最终实现该场景的码率质量优化。例如，增加背景区域的QpMap值或者Skip倾向性可以节省码率，但也可能带来质量损失。同时，通过用户可根据已检测到的智能信息获得图像场景的复杂度的总体信息，来主动调节编码码率控制等相关参数。

特别说明：QpMap调节Qp的优先级高于参数设置的MinQP和MaxQp，因此在打开智能编码时，在码率不足或者码率充裕时，MaxQP和MinQP会失效。

## 6.2.19 复合编码

### 说明

SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持。

复合编码(Composite Encoding)技术能做到同一路视频码流可以解码输出两种效果的目标，可以用于隐私保护等特殊使用场景。

- 开启复合编码需要在编码通道创建之前调用ss\_mpi\_venc\_set\_chn\_config接口设置composite\_enc\_en =TD\_TRUE，仅H265编码通道支持这个规格。在使能复合



编码时mosaic\_en可以根据客户需要设置为TD\_TRUE或TD\_FALSE。mosaic\_en=TD\_TRUE时编码器内部会根据客户输入的区域信息或者马赛克表信息在图像上叠加相应的马赛克；如果客户需要其他效果（例如椭圆形等）也可以自行叠加马赛克，并且设置mosaic\_en=TD\_FALSE。

- 开启复合编码需要用户态一次送2帧图像给编码器，不能使用绑定模式。使用复合编码一路视频可以解码出两种效果，可以节省存储空间和网络带宽，在解码端可以通过权限控制显示不同的内容。只显示基础层不会有额外的解码开销。更多的使用方法可以参考接口[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_config](#)和[ss\\_mpi\\_venc\\_send\\_multi\\_frame](#)的描述。

特别说明：复合编码每帧需要启动2次编码逻辑，因此最大编码能力降低一半。复合编码码流的解码，如果输出基础层图像，解码器无额外性能和VB开销；如果输出增强层图像，解码器也需要启动2次逻辑，最大解码能力降低一半。

## 6.3 API 参考

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、视频编码通道的复位、开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、获取和释放码流等功能。

**注意：**SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100不支持PRORES相关接口。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss\\_mpi\\_venc\\_create\\_chn](#)：创建编码通道。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_destroy\\_chn](#)：销毁编码通道。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_reset\\_chn](#)：复位编码通道。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_start\\_chn](#)：开启编码通道接收输入图像。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_stop\\_chn](#)：停止编码通道接收输入图像。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_query\\_status](#)：查询编码通道状态。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_attr](#)：设置编码通道的编码属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_chn\\_attr](#)：获取编码通道的编码属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_stream](#)：获取编码码流。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_release\\_stream](#)：释放码流缓存。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_stream\\_buf\\_info](#)：获取码流buffer的物理地址和大小。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_insert\\_user\\_data](#)：插入用户数据。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_send\\_frame](#)：支持用户发送原始图像进行编码。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_send\\_frame\\_ex](#)：支持用户发送原始图像及该图的QpMap表信息进行编码。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_send\\_multi\\_frame](#)：用户发送2个图像及马赛克区域信息进行编码
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_config](#)：设置编码通道复合编码配置
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_chn\\_config](#)：获取编码通道复合编码配置
- [ss\\_mpi\\_venc\\_request\\_idr](#)：请求IDR帧。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_enable\\_idr](#)：使能IDR帧。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_fd](#)：获取编码通道对应的设备文件句柄。

- [ss\\_mpi\\_venc\\_close\\_fd](#): 关闭编码通道对应的设备文件句柄。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_roi\\_attr](#): 设置编码通道的感兴趣区域编码配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_roi\\_attr](#): 获取编码通道的感兴趣区域编码配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_roi\\_attr\\_ex](#): 设置编码通道的感兴趣区域编码高级配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_roi\\_attr\\_ex](#): 获取编码通道的感兴趣区域编码高级配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_roi\\_bg\\_frame\\_rate](#): 设置编码通道非感兴趣区域的帧率配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_roi\\_bg\\_frame\\_rate](#): 获取编码通道非感兴趣区域的帧率配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_intra\\_pred](#): 设置H.264编码的帧内预测配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_intra\\_pred](#): 获取H.264编码的帧内预测配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_trans](#): 设置H.264编码的变换、量化配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_trans](#): 获取H.264编码的变换、量化配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_entropy](#): 设置H.264编码的熵编码配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_entropy](#): 获取H.264编码的熵编码配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_dblk](#): 设置H.264编码的deblocking配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_dblk](#): 获取H.264编码的deblocking配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_vui](#): 设置H.264编码的VUI配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_vui](#): 获取H.264编码的VUI配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_vui](#): 设置H.265协议编码通道的VUI参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_vui](#): 获取H.265协议编码通道的VUI配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_jpeg\\_param](#): 设置JPEG编码的参数集合。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_jpeg\\_param](#): 获取JPEG编码的参数集合。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_mjpeg\\_param](#): 设置MJPEG协议编码通道的高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_mjpeg\\_param](#): 获取MJPEG协议编码通道的高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_rc\\_param](#): 设置通道码率控制高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_rc\\_param](#): 获取通道码率控制高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_ref\\_param](#): 设置H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_ref\\_param](#): 获取H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_jpeg\\_enc\\_mode](#): 设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_jpeg\\_enc\\_mode](#): 获取JPEG抓拍通道的抓拍模式。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_slice\\_split](#): 设置H.264/H.265编码的slice分割配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_slice\\_split](#): 获取H.264/H.265编码的slice分割配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_search\\_window](#): 设置H.264/H.265通道的搜索窗范围。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_search\\_window](#): 获取H.264/H.265通道的搜索窗范围。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_pu](#): 设置H.265编码的PU配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_pu](#): 获取H.265编码的PU配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_trans](#): 设置H.265编码的变换、量化配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_trans](#): 获取H.265编码的变换、量化配置。



- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_entropy](#): 设置H.265通道的熵编码属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_entropy](#): 获取H.265通道的熵编码属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_dblk](#): 设置H.265编码的deblocking配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_dblk](#): 获取H.265编码的deblocking配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h265\\_sao](#): 设置H.265编码的SAO配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_sao](#): 获取H.265编码的SAO配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_frame\\_lost\\_strategy](#): 设置瞬时码率超出阈值时丢帧策略的配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_frame\\_lost\\_strategy](#): 获取瞬时码率超出阈值时丢帧策略的配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_super\\_frame\\_strategy](#): 设置超大帧处理配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_super\\_frame\\_strategy](#): 获取超大帧处理配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_intra\\_refresh](#): 获取P帧刷Islice的设置参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_intra\\_refresh](#): 设置P帧刷Islice的参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_mod\\_param](#): 设置编码相关的模块参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_mod\\_param](#): 获取编码相关的模块参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_sse\\_rgn](#): 设置H.264/H.265通道的SSE属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_sse\\_rgn](#): 获取H.264/H.265通道的SSE属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_param](#): 设置Venc通道参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_chn\\_param](#): 获取Venc通道参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_fg\\_protect](#): 设置通道的前景保护参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_fg\\_protect](#): 获取通道的前景保护参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_scene\\_mode](#): 设置编码场景模式。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_scene\\_mode](#): 获取编码场景模式。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_attach\\_vb\\_pool](#): 将编码通道绑定到某个视频缓存VB池中。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_detach\\_vb\\_pool](#): 将编码通道从某个视频缓存VB池中解绑定。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_cu\\_pred](#): 设置CU模式的倾向性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_cu\\_pred](#): 获取CU模式的倾向性配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_skip\\_bias](#): 设置cu/mb选择Skip模式的倾向性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_skip\\_bias](#): 获取cu/mb选择Skip模式的倾向性配置。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_debreath\\_effect](#): 设置去除呼吸效应参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_debreath\\_effect](#): 获取去除呼吸效应参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_hierarchical\\_qp](#): 设置分层qp参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_hierarchical\\_qp](#): 获取分层qp参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_rc\\_adv\\_param](#): 设置RC模块的高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_rc\\_adv\\_param](#): 获取RC模块的高级参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_jpeg\\_roi\\_attr](#): 设置jpeg ROI属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_jpeg\\_roi\\_attr](#): 获取jpeg ROI属性。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_enable\\_svc](#): 开启/关闭智能编码。

- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_svc\\_param](#): 获取智能编码相关参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_svc\\_param](#): 设置智能编码相关参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_send\\_svc\\_region](#): 发送智能检测目标框属性信息。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_md](#): 获取编码器md检测信息。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_md](#): 设置编码器md检测区域控制信息。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_deblur](#): 获取背景去模糊算法相关参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_deblur](#): 设置背景去模糊算法相关参数。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_param\\_set\\_id](#): 获取H.264/H.265参数集ID。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_param\\_set\\_id](#): 设置H.264/H.265参数集ID。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_poc](#): 获取H.264协议编码通道的POC类型。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_h264\\_poc](#): 设置H.264协议编码通道的POC类型。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_jpeg\\_dering\\_level](#): 获取JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。
- [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_jpeg\\_dering\\_level](#): 设置JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。

### 6.3.1 ss\_mpi\_venc\_create\_chn

【描述】

创建编码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_create_chn(ot_venc_chn chn, const ot_venc_chn_attr *attr);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                        | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VENC_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| attr | 编码通道属性指针。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_venc.h](#)、[ot\\_common\\_rc.h](#)、[ss\\_mpi\\_venc.h](#)

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 编码通道属性由三部分组成，编码器属性、码率控制器属性和帧结构类型属性，帧结构类型属性简称GOP类型属性。
  - 编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。
  - 编码器属性最大宽高，通道宽高必须满足如下约束：  
MaxPicWidth ∈ [MIN\_WIDTH, MAX\_WIDTH]  
MaxPicHeight ∈ [MIN\_HEIGHT, MAX\_HEIGHT]  
PicWidth ∈ [MIN\_WIDTH, MAX\_WIDTH]  
PicHeight ∈ [MIN\_HEIGHT, MAX\_HEIGHT]  
最大宽高，通道宽高必须是MIN\_ALIGN的整数倍。  
其中MIN\_WIDTH，MAX\_WIDTH，MIN\_HEIGHT，MAX\_HEIGHT，MIN\_ALIGN  
分别表示编码通道支持的最小宽度，最大宽度，最小高度，最大高度，最小对齐  
单元（像素）。
- 编码器支持通道宽高如表6-3所示。

表 6-3 解决方案相关编码通道宽高

| 解决方案                                                          | H.264/H.265 |     |        |     |           | JPEG/MJPEG |     |        |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-----|-----------|------------|-----|--------|-----|-----------|
|                                                               | WIDTH       |     | HEIGHT |     | MIN_ALIGN | WIDTH      |     | HEIGHT |     | MIN_ALIGN |
|                                                               | MAX         | MIN | MAX    | MIN |           | MAX        | MIN | MAX    | MIN |           |
| SS528V100<br>SS625V100<br>SS524V100<br>SS522V100<br>SS626V100 | 4096        | 114 | 4096   | 114 | 2         | 16384      | 114 | 16384  | 114 | 2         |
| SS928V100                                                     | 8192        | 114 | 8192   | 114 | 2         | 16384      | 114 | 16384  | 114 | 2         |

- 部分解决方案支持多编码器并行编码，H.265e编码支持垂直划分Tile，根据通道宽高和码率控制器输出帧率决定tile划分数目；H.264e编码支持水平划分Tile(实际是划分slice)，根据通道宽高和帧率决定Tile划分数目。SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100不支持。
- 编码器属性必须设置编码码流buffer大小，获取码流方式, 编码profile等，表6-4详细描述了各种协议的各项属性的特性。

表 6-4 编码器属性的约束

| 编码协议   | 编码方式  | 码流buffer大小                                                                                                                                                                                                         | 获取码流模式      | 编码profile                                       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| H.264  | Frame | <ul style="list-style-type: none"><li>当H.264 mini_buf_mode=0时, Buffer<math>\geq</math> MaxPicwidth x MaxPicheight x 3/4;</li><li>当H.264 mini_buf_mode=1时, Buffer<math>\geq</math>32*1024 byte;</li></ul>           | Frame/Slice | Baseline<br>Mainprofile<br>Highprofile<br>svc-t |
| MJPEG  | Frame | <ul style="list-style-type: none"><li>Jpeg mini_buf_mode=0时, Buffer<math>\geq</math> MaxPicwidth * MaxPicheight;</li><li>Jpeg mini_buf_mode=1时, Buffer<math>\geq</math>32*1024 byte;</li></ul>                     | Frame/Ecs   | Baseline                                        |
| JPEG   | Frame | <ul style="list-style-type: none"><li>Jpeg mini_buf_mode=0时, Buffer<math>\geq</math> MaxPicwidth * MaxPicheight;</li><li>Jpeg mini_buf_mode=1时, Buffer<math>\geq</math>32*1024 byte;</li></ul>                     | Frame/Ecs   | Baseline                                        |
| H.265  | Frame | <ul style="list-style-type: none"><li>H265 mini_buf_mode=0时, Buffer<math>\geq</math> MaxPicwidth * MaxPicheight x 3/4;</li><li>H265 mini_buf_mode=1时, Buffer<math>\geq</math>32*1024 byte</li></ul>                | Frame/Slice | Main profile<br>Main 10<br>profile              |
|        |       | <ul style="list-style-type: none"><li>H265 mini_buf_mode=0时, Buffer<math>\geq</math> MaxPicwidth * MaxPicheight * ( 3/4 ) * ( 5/4 ) ;</li><li>H265 mini_buf_mode=1时, Buffer<math>\geq</math>32*1024 byte</li></ul> | Frame/Slice | Main 10<br>profile                              |
| Prores | Frame | Buffer $\geq$ MaxPicwidth x MaxPicheight x 2;                                                                                                                                                                      | Frame       | Proxy<br>422(LT)<br>422<br>422(HQ)              |

- 为了保证本芯片自编自解的解码性能也能达到最优，当只划分3个tile时，每个tile内部均分划2个slice，但是如果户调用接口[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_slice\\_split](#)进行划分时内部不会自动划分。
- 推荐的编码宽高为：7680x4320（8k）、3840x2160（4k）、1920x1080（1080P）、1280x720（720P）。
- 编码器属性中除通道宽高（pic\_width和pic\_height）外都是静态属性，一旦创建编码通道成功，静态属性不支持被修改，除非该通道被销毁，重新创建。设置时需要注意的事项请参考[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_attr](#)接口说明。

- H.264/H.265, 编码帧存由YHeaderSize、CHHeaderSize、YSize、CSize、PmeSize、PmeInfoSize和TmvSize共同构成, 编码器默认根据最大宽高计算帧存进行内存分配, 在设置通道宽高时需保证根据通道宽高计算的每一部分帧存大小都不能大于最大宽高计算的帧存大小。
- JPEG/MJPEG, 通道宽高的设置要满足:  
$$\text{PicWidth} * \text{PicHeight} \leq \text{MaxPicWidth} * \text{MaxPicHeight}$$
- 码率控制器属性首先需要配置RC模式, JPEG抓拍通道不需要配置码率控制器属性, 其他协议类型通道 ( H.264/H.265/MJPEG ) 都必须配置。码率控制器属性RC模式必须与编码器属性协议类型匹配。
- 对H.264/H.265编码协议, 码率控制均支持七种模式: CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、QPMAP和FIXQP。并且对于不同协议, 相同RC模式的属性变量基本一致。
- MJPEG的码率控制支持三种模式: CBR、VBR和FIXQP。
- src\_frame\_rate应该设置为产生TimeRef的实际帧率, RC需要根据src\_frame\_rate统计实际的帧率以及进行码率控制。详情请参看[ot\\_venc\\_h264\\_cbr](#)注意事项。
- CBR除了上述的属性之外, 还需要设置平均比特率。平均比特率的单位是kbps。平均比特率的设置与编码通道宽高以及图像帧率都有关系。
- VBR除了上述属性之外, 还需要设置max\_bit\_rate, 表示编码通道在码率统计时间内允许的最大码率。
- AVBR需要设置max\_bit\_rate。max\_bit\_rate: 编码通道在码率统计时间内允许的最大码率。
- QVBR需要设置target\_bit\_rate。编码通道在target\_bit\_rate的基础上调节实时码率。实时码率可能大于target\_bit\_rate, 也可能小于target\_bit\_rate。
- CVBR需要设置以下码率:
  - max\_bit\_rate: 编码通道在短期统计时间short\_term\_stats\_time内允许的最大码率。
  - long\_term\_max\_bit\_rate: 编码通道在长期统计时间long\_term\_stats\_time内允许的最大码率。
  - extra\_bit\_percent: 编码器输出码流最大透支bit数相对于long\_term\_max\_bit\_rate的百分比。在码率不足时, 为保证图像质量, 编码器会通过透支一定bit数以提升图像质量, 这部分透支的码率会在编码器压力较小时进行偿还。
- FIXQP除了上述属性之外, 还需要设置i\_qp, p\_qp, b\_qp。i\_qp: I帧时, 图像固定使用的QP值。p\_qp: P帧时, 图像固定使用的QP值。b\_qp: B帧时, 图像固定使用的QP值。在设置I帧QP, P帧QP时, 可以根据当前的带宽限制对I帧QP和P帧QP同时进行向上或是向下调整。为了减少呼吸效应, 推荐I帧QP始终比P帧的QP小2~3。
- H.264e编码通道profile为Baseline时, 协议不支持编码B帧。
- H265e编码通道QPMAP除了上述属性之外, 还需要设置qpmap\_mode, 表示 CU的QP值的选择方式。
- H.264/H.265 GOP结构属性首先需要配置Gop Mode模式, ( JPEG/MJPEG通道不需要配置GOP结构属性 )。
- Jpege编码时, 使能MPF后获取码流不支持单包模式, 调用接口[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_mod\\_param](#)设置one\_stream\_buf为多包模式。
- 多路Prores编码时性能和单路编码不具有转换关系, 可能存在多路性能小于单路编码的性能。

- JPEGG编码通道OT\_VENC\_PIC\_RECV\_MULTI模式用于编码MPF/DCF，此时编码不会调用VGS模块进行图像缩小。使能该模式后需要调用ss\_mpi\_sys\_bind接口将编码通道绑定到多个输入源，ss\_mpi\_sys\_bind传递的数据接收者的设备号实际用于指定输入源，可以使用OT\_VENC\_RECV\_SRC0、OT\_VENC\_RECV\_SRC1、OT\_VENC\_RECV\_SRC2、OT\_VENC\_RECV\_SRC3枚举进行输入源指定。
  - 当前无解决方案支持H265 main 10 profile.
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】

无。

6.3.2 ss\_mpi\_venc\_destroy\_chn

【描述】

销毁编码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_destroy_chn(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                       | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 销毁并不存在的通道，返回失败。
- 销毁前必须停止接收图像，否则返回失败。
- 如果开启了OSD，则编码通道销毁前要调用接口ss\_mpi\_rgn\_detach\_from\_chn(请参考“区域管理”章节)将OSD区域从当前通道撤出。

- 开启了OSD，如果需要销毁OSD，建议在调用ss\_mpi\_rgn\_destroy(请参考“区域管理”章节)接口之前先调用ss\_mpi\_venc\_reset\_chn。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.3 ss\_mpi\_venc\_reset\_chn

【描述】

复位通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_reset_chn(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                     | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------|-------|
| chn  | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- Reset并不存在的通道，则返回失败OT\_ERR\_VENC\_UNEXIST。
- 如果一个通道没有停止接收图像而reset通道，则返回失败。
- 开启了OSD，如果需要销毁OSD，建议在调用ss\_mpi\_rgn\_destroy(请参考“区域管理”章节)接口之前先调用该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.4 ss\_mpi\_venc\_start\_chn

【描述】

开启编码通道接收输入图像，允许指定接收帧数，超出指定的帧数后自动停止接收图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_start_chn(ot_venc_chn chn, const ot_venc_start_param *recv_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| recv_param | 接收图像参数结构体指针，用于指定需要接收的图像帧数。               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败[OT\\_ERR\\_VENC\\_UNEXIST](#)。
- 需要接收的图像帧数设置为-1时表示不指定帧数。
- 如果通道已经开始接收图像，没有停止接收图像前再一次调用此接口指定接收帧数，返回操作不允许。
- 如果通道指定接收帧数接收图像，没有停止接收图像前允许再一次调用此接口不指定帧数接收图像。
- 只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

【举例】

无。

【相关主题】



无。

6.3.5 ss\_mpi\_venc\_stop\_chn

【描述】

停止编码通道接收输入图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_stop_chn(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                       | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不返回错误。
- 此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。
- 调用此接口仅停止接收原始数据编码，码流buffer并不会被清除。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.6 ss\_mpi\_venc\_query\_status

【描述】

查询编码通道状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_query_status(ot_venc_chn chn, ot_venc_chn_status *status);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------|------------------------------------------|-------|
| chn    | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| status | 编码通道的状态指针。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 此接口用于查询此函数调用时刻的编码器状态，status 包含以下主要的信息：
  - left\_pics表示待编码的帧个数。  
在复位通道前，可以通过查询是否还有图像待编码来决定复位时机，防止复位时将可能需要编码的帧清理出去。
  - left\_stream\_bytes表示码流buffer中剩余的byte数目。  
在复位通道前，可以通过查询是否还有码流没有被处理来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
  - left\_stream\_frames表示码流buffer中剩余的帧数目。  
在复位通道前，可以通过查询是否还有图像的码流没有被取走来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
  - cur\_packs表示当前帧的码流包个数。在调用ss\_mpi\_venc\_get\_stream之前应确保cur\_packs大于0。  
在按包获取时当前帧可能不是一个完整帧（被取走一部分），按帧获取时表示当前一个完整帧的包个数（如果没有一帧数据则为0）。用户在需要按帧获取码流时，需要查询一个完整帧的包个数，在这种情况下，通常可以在select成功后执行query操作，此时cur\_packs是当前完整帧中包的个数。
  - left\_rcv\_pics表示调用 ss\_mpi\_venc\_start\_chn 接口后剩余等待接收的帧数目。

- left\_enc\_pics表示调用ss\_mpi\_venc\_start\_chn 接口后剩余等待编码的帧数目。  
如果调用ss\_mpi\_venc\_start\_chn但没有指定接收帧数，left\_rcv\_pics和left\_enc\_pics数目始终为0。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.7 ss\_mpi\_venc\_set\_chn\_attr

【描述】

设置编码通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_chn_attr(ot_venc_chn chn, const ot_venc_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| chn_attr | 编码通道属性指针。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 编码通道属性包括了编码器属性、帧结构类型属性和码率控制器属性三部分。
- 不能动态设置编码通道最大宽、最大高等属性。
- 设置未创建的通道的属性，则返回失败。
- 如果chn\_attr为空，则返回失败。

- 设置编码图像大小时的限制和创建通道时的限制一样。
- 编码通道属性分为动态属性和静态属性两种。其中，动态属性的属性值在通道创建时配置，在通道销毁之前可以被修改；静态属性的属性值在通道创建时配置，在通道创建之后不能被修改。
- 此接口只能设置编码通道属性中的动态属性，如果设置静态属性，则返回失败。编码协议、获取码流的方式（按帧还是按包获取码流）、编码图像最大宽高属性属于静态属性。另外，各个编码协议的静态属性由各个协议模块指定，具体请参见[ot\\_venc\\_chn\\_attr](#)。
- 设置编码器属性中通道宽高属性时，需要首先停止编码通道接收输入图像。通道宽高设置后通道的优先级并不会恢复默认，编码通道的其它所有参数配置恢复默认值，关闭OSD，并且清空码流buffer和缓存图像队列。
- 如果去除呼吸效应功能开启时，修改GOP等于1为非法参数。
- 当编码器宽高属性、GOP结构、RC属性改变后，RC模块会重新初始化，所有RC高级参数都恢复到默认值。如果客户程序中有对RC高级参数的调整，需要重新设置。RC高级参数请参考[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_rc\\_param](#)、[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_super\\_frame\\_strategy](#)、[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_frame\\_lost\\_strategy](#)等。
- 重设码流分辨率时OSD功能使用推荐以下接口调用顺序：
  - 1) [ss\\_mpi\\_venc\\_stop\\_chn](#)编码通道停止接收图像；
  - 2) [ss\\_mpi\\_rgn\\_detach\\_from\\_chn](#)(请参考“区域管理”章节)把OSD区域从编码通道撤出；
  - 3) [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_chn\\_attr](#)重设编码码流分辨率；
  - 4) [ss\\_mpi\\_rgn\\_attach\\_to\\_chn](#)(请参考“区域管理”章节)把OSD区域叠加到编码通道上；
  - 5) [ss\\_mpi\\_venc\\_start\\_chn](#)开始接收图像编码。
- 设置编码通道属性，无修改gop\_mode时，则通道属性立即生效，修改gop\_mode时，则通道属性延时生效，最大延时生效时间如[表6-5](#)所示（不支持OT\_VENC\_GOP\_MODE\_LOW\_DELAY\_B，下表中不涉及该模式）：

表 6-5 最大延时生效时间

| 改变前的gop_mode                          | 改变后的gop_mode                          | 最大延时（以编码帧的个数为单位） |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| OT_VENC_GOP_MODE_LO<br>W_DELAY_B      | 非<br>OT_VENC_GOP_MODE_LOW<br>_DELAY_B | 1+b_frame_num    |
| 非<br>OT_VENC_GOP_MODE_LO<br>W_DELAY_B | 任意不同于改变前的<br>gop_mode                 | 1                |

- 修改gop\_mode时，通道的非ROI区域帧率、去除呼吸效应、P帧刷Islice以及编码通道瞬时码率超过阈值时丢帧策略的属性、跳帧参考的属性（H.264/H.265）、pic\_order\_cnt\_type（H.264）会恢复默认值，如需继续使用需要重新配置。
- 如果同时修改gop\_mode和RC模式时，由于存在延迟生效，为了防止调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_rc\\_param](#)获取RC参数不准确，建议等待延迟参数生效后再执行相应操作。

- 当编码帧存分配使用UserVB方式且打开帧节省模式时：
  - 由于gop\_mode变化，导致参考帧个数增加，内部会判断已绑定的VB池存储Picture的VB个数是否满足需求，如果个数不够，则接口会返回失败。
  - 由于编码分辨率变化，导致需要的Picture 的VB大小增加，内部会判断已绑定的VB池存储Picture的VB 大小是否满足需求，如果大小不足，则接口返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.8 ss\_mpi\_venc\_get\_chn\_attr

【描述】

获取编码通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_chn_attr(ot_venc_chn chn, ot_venc_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| chn_attr | 编码通道属性指针。                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 获取未创建的通道的属性，返回失败OT\_ERR\_VENC\_UNEXIST。
- 如果chn\_attr为空，则返回失败。
- 在切换GOP模式时，获取的通道属性是已设置的最新的属性。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.9 ss\_mpi\_venc\_get\_stream

【描述】

获取编码的码流。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_stream(ot_venc_chn chn, ot_venc_stream *stream, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                                                                       | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                                                                                 | 输入    |
| stream    | 码流结构体指针。                                                                                                                 | 输出    |
| milli_sec | 获取码流超时时间。<br>取值范围：[-1, +∞) <ul style="list-style-type: none"><li>• -1：阻塞。</li><li>• 0：非阻塞。</li><li>• 大于0：超时时间。</li></ul> | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，返回失败。
- 如果stream为空，返回OT\_ERR\_VENC\_NULL\_PTR。

- 如果milli\_sec小于-1，返回OT\_ERR\_VENC\_ILLEGAL\_PARAM。
- 支持超时方式获取。支持select/poll系统调用。
  - milli\_sec = 0时，则为非阻塞获取，即如果缓冲无数据，则返回失败OT\_ERR\_VENC\_BUF\_EMPTY。
  - milli\_sec = -1时，则为阻塞，即如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回获取成功。
  - milli\_sec > 0时，则为超时，即如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回获取成功，否则返回超时失败。
- 支持按包或按帧方式获取码流。如果按包获取，则：
  - 对于H.264编码协议，每次获取的是一个NAL单元。
  - 对于JPEG编码协议，每次获取的是一个参数包或数据包。
  - 对于H.265编码协议，每次获取的是一个NAL单元。
- 码流结构体ot\_venc\_stream包含以下部分：
  - 码流包信息指针pack  
指向一组ot\_venc\_pack的内存空间，该空间由调用者分配。如果是按包获取，则此空间不小于sizeof (ot\_venc\_pack)的大小；如果按帧获取，则此空间不小于N x sizeof (ot\_venc\_pack)的大小，其中N代表当前帧之中的包的个数，可以在select之后通过查询接口获得。
  - 码流包个数pack\_cnt  
在输入时，此值指定pack中ot\_venc\_pack的个数。按包获取时，pack\_cnt必须不小于1；按帧获取时，pack\_cnt必须不小于当前帧的包个数。在函数调用成功后，pack\_cnt返回实际填充pack的包的个数。
  - 序列号seq  
按帧获取时是帧序列号；按包获取时为包序列号。
  - 码流特征信息，数据类型为联合体，包含了不同编码协议对应的码流特征信息h264\_info/ jpeg\_info/h265\_info，码流特征信息的输出用于支持用户上层应用。
  - 码流高级特征信息，数据类型为联合体，包含了不同编码协议对应的码流高级特征信息h264\_adv\_info/h265\_adv\_info，码流高级特征信息的输出用于支持用户上层应用。
- 如果用户长时间不获取码流，码流缓冲区就会满。一个编码通道如果发生码流缓冲区满，就会不再启动编码，直到用户获取码流，从而有足够的码流缓冲可以用于编码时，才开始继续编码。
- 建议用户获取码流接口调用与释放码流的接口调用成对出现，且尽快释放码流，防止出现由于用户态获取码流，释放不及时而导致的码流buffer满，停止编码。
- 建议用户使用select方式获取码流，且按照如下的流程：

步骤1 调用ss\_mpi\_venc\_query\_status函数查询编码通道状态；

步骤2 确保cur\_packs和left\_stream\_frames同时大于0；

步骤3 调用malloc分配cur\_packs个包信息结构体；

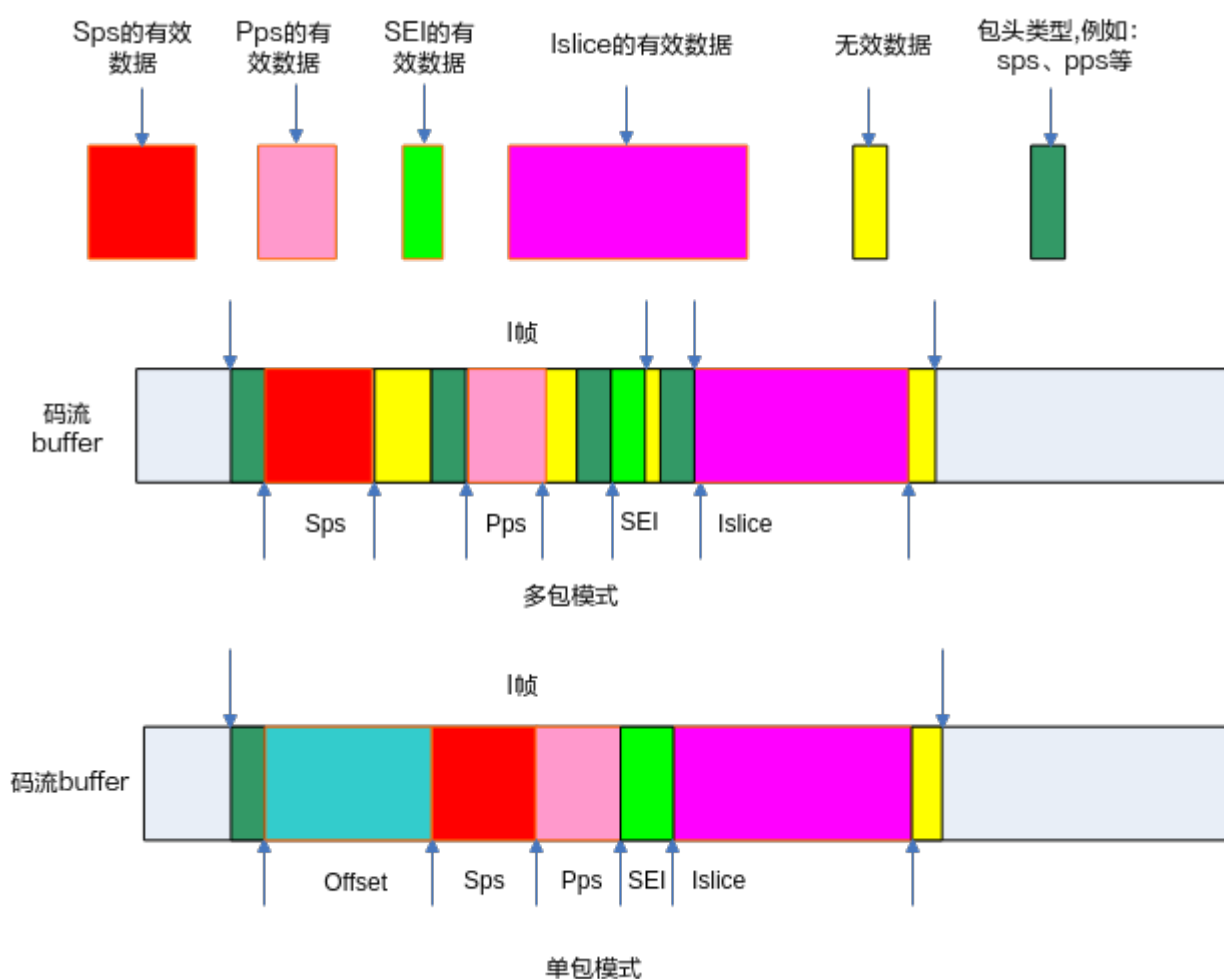
步骤4 调用ss\_mpi\_venc\_get\_stream获取编码码流；

步骤5 调用ss\_mpi\_venc\_release\_stream释放码流缓存。

----结束

- 当one\_stream\_buf为1时，用户获取一帧码流时只会得到一个码流包（不包含用户数据）的地址，即pack\_cnt为1，地址为pack[0].addr。而在ot\_venc\_pack结构中增加offset，用来指出一帧码流中有效数据的地址和pack[0].addr的偏移。如图1-20所示（以H.264单包为例），pack[0].data\_num = 3,即3种NAL包，分别为SPS、PPS、SEI。pack[0].pack\_info[0].pack\_type.h264\_type = OT\_VENC\_H264\_NALU\_SPS, pack[0].pack\_info[1].pack\_type.h264\_type = OT\_VENC\_H264\_NALU\_PPS, pack[0].pack\_info[2].pack\_type.h264\_type = OT\_VENC\_H264\_NALU\_SEI；其他协议以此类推，data\_num和pack\_info只在单包模式才有意义。

图 6-20 码流包结构图



- 两种模式可通过调用接口 [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_mod\\_param](#) 设置h.265e.ko/h264e.ko/jpege.ko模块参数one\_stream\_buf来选择。
  - one\_stream\_buf=1表示单包模式；
  - one\_stream\_buf=0表示非单包模式，系统默认one\_stream\_buf=0。
- 码流获取支持cache方式，可通过调用接口 [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_mod\\_param](#) 设置venc模块参数buf\_cache来选择。



- buf\_cache=1表示使用cache方式；
- buf\_cache=0表示非cache方式，系统默认buf\_cache=0。  
当每帧码流只从码流buffer拷贝一次时不建议使用cache方式。

【举例】

详细的内容，请参考sample代码。

【相关主题】

无。

6.3.10 ss\_mpi\_venc\_release\_stream

【描述】

释放码流缓存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_release_stream(ot_venc_chn chn, ot_venc_stream *stream);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------|------------------------------------------|-------|
| chn    | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| stream | 码流结构体指针。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回错误码OT\_ERR\_VENC\_UNEXIST。
- 如果stream为空，则返回错误码OT\_ERR\_VENC\_NULL\_PTR。
- 此接口应当和ss\_mpi\_venc\_get\_stream配对起来使用，用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流buffer满，影响编码器编码，并且用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。

- 在编码通道复位以后，所有未释放的码流包均无效，不能再使用或者释放这部分无效的码流缓存。
- 释放无效的码流会返回失败OT\_ERR\_VENC\_ILLEGAL\_PARAM。

【举例】

请参见ss\_mpi\_venc\_get\_stream的举例。

【相关主题】

无。

### 6.3.11 ss\_mpi\_venc\_get\_stream\_buf\_info

【描述】

获取码流buffer的物理地址和大小。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_stream_buf_info(ot_venc_chn chn, ot_venc_stream_buf_info
*stream_buf_info);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| chn             | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| stream_buf_info | 码流buffer信息结构体指针。                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

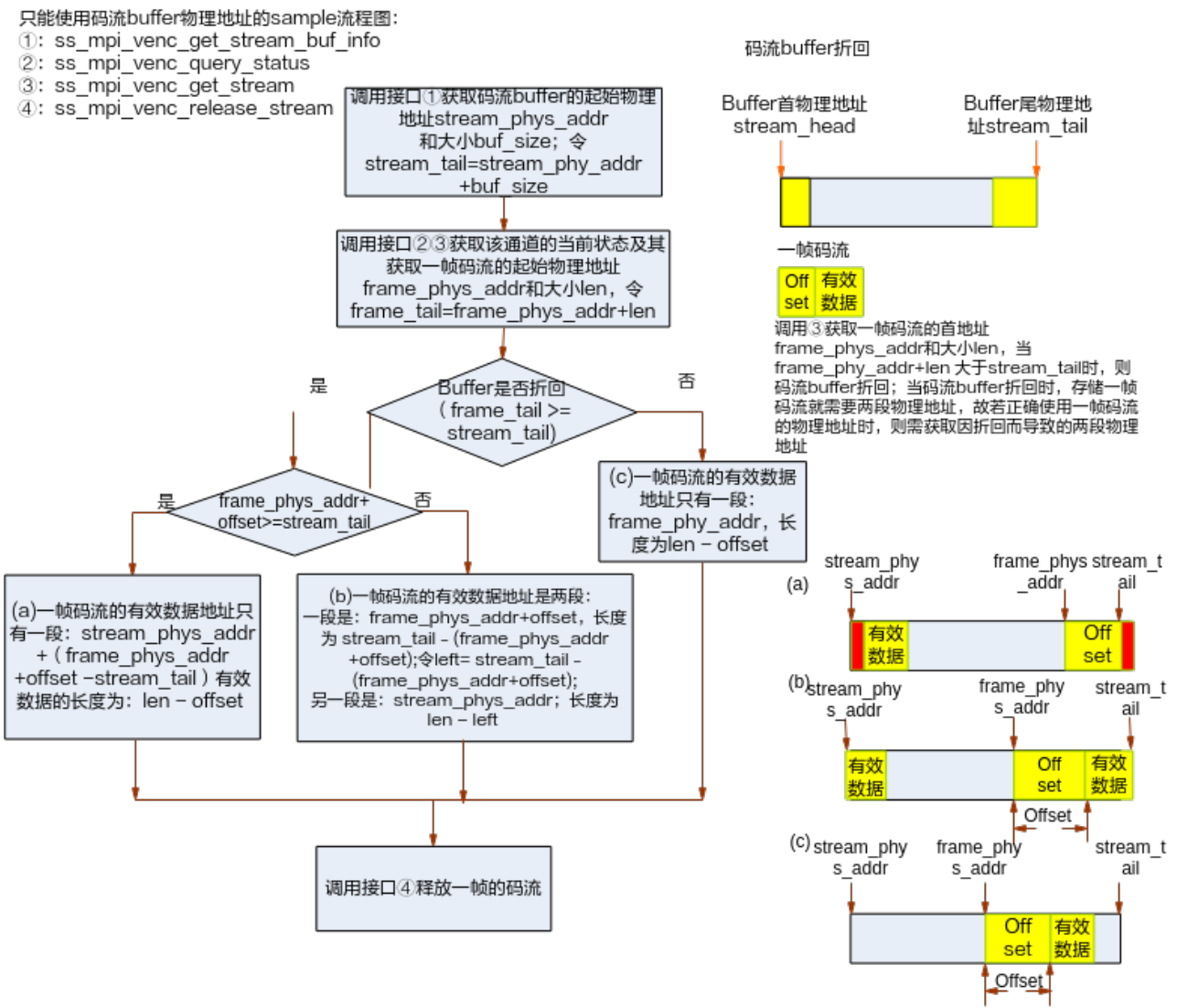
- 如果通道未创建，则返回错误码OT\_ERR\_VENC\_UNEXIST。
- 如果stream\_buf\_info为空，则返回错误码OT\_ERR\_VENC\_NULL\_PTR。
- 当用户需要使用一帧码流的物理地址时，应先调用该接口来获取每个tile的码流buffer的起始物理地址及其大小，判断码流是否有折回。多tile编码时，获取到一个码流包时，首先需要判断出该段码流所在的tile，例如：当ot\_venc\_stream结

构体中pack[0]. phys\_addr大于或等于stream\_buf\_info-> phys\_addr[i]并小于stream\_buf\_info-> phys\_addr[i+1]时, 该段码流属于第i个tile。然后计算码流是否有折回, pack[0]. phys\_addr+ len大于stream\_buf\_info-> phys\_addr[i]+ stream\_buf\_info-> buf\_size则折回。通过获取码流因折回而得到的两个物理地址, 从而正确使用码流的物理地址, 其中len为该段码流的长度。

【举例】

如图6-21所示。

图 6-21 码流包结构图



【相关主题】

无。

6.3.12 ss\_mpi\_venc\_insert\_user\_data

【描述】

插入用户数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_insert_user_data(ot_venc_chn chn, td_u8 *data, td_u32 len);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                                                                | 输入/输出 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                                                          | 输入    |
| data | 用户数据指针。                                                                                           | 输入    |
| len  | 用户数据长度。<br>H.264/H.265取值范围：(0, max_user_data_len]，以byte为单位。<br>Mjpeg/Jpege取值范围：(0, 1024]，以byte为单位 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 如果data为空，则返回失败。
- 插入用户数据，只支持H.264/H.265和MJPEG/JPEG编码协议。
- H.264/H.265协议通道最多同时分配4块内存空间用于缓存用户数据，并通过调用接口ss\_mpi\_venc\_set\_mod\_param设置每段用户数据允许的最大字节数max\_user\_data\_len。如果用户插入的数据多于4块，或插入的一段用户数据大于max\_user\_data\_len时，此接口会返回错误。每段用户数据以SEI包的形式被插入到最新的图像码流包之前。在某段用户数据包被编码发送之后，H.264/H.265通道内缓存这段用户数据的内存空间被清零，用于存放新的用户数据。
- H.264/H.265协议，在调用接口ss\_mpi\_venc\_set\_mod\_param将编码码流帧模式为单包模式时，用户数据的SEI包不进行拼包处理。
- JPEG/MJPEG协议通道分配1k byte大小的内存空间，用于缓存用户数据，可以插入多块用户数据，但总大小不能超出内存空间的限制。用户数据以APP segment（0xFFEF）形式添加到图像码流中。在用户数据被编码发送之后，JPEG/MJPEG通道内缓存这段用户数据的内存空间被清零，用于存放新的用户数据。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.13 ss\_mpi\_venc\_send\_frame

【描述】

支持用户发送原始图像进行编码。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_send_frame(ot_venc_chn chn, const ot_video_frame_info *frame, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                                                                         | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                                                                                   | 输入    |
| frame     | 原始图像信息结构指针。<br>ot_video_frame_info参考“系统控制”章节。                                                                              | 输入    |
| milli_sec | 发送图像超时时间。<br>取值范围：[-1,+∞) <ul style="list-style-type: none"><li>• -1：阻塞。</li><li>• 0：非阻塞。</li><li>• &gt; 0：超时时间。</li></ul> | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。

- 如果milli\_sec小于-1，返回OT\_ERR\_VENC\_ILLEGAL\_PARAM。
- H.264/H.265编码通道支持接收Semi-plannar YVU 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0或PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400图像，JPEG/MJPEG编码通道支持接收Semi-plannar YVU 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0、Semi-plannar YVU 4:2:2/ Semi-planar YUV 4:2:2或PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400图像。
- 视频输入的原始图像大小必须不小于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.14 ss\_mpi\_venc\_send\_frame\_ex

【描述】

支持用户对于H.264和H.265编码通路发送原始图像及该图的QpMap表信息进行编码；支持用户对于JPEG和MJPEG通路发送原始图像及该图的ROIMap表信息进行编码。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_send_frame_ex(ot_venc_chn chn, const ot_venc_user_frame_info *frame, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                                                                        | 输入/输出 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                                                                                  | 输入    |
| frame     | 原始图像信息结构指针。                                                                                                               | 输入    |
| milli_sec | 发送图像超时时间。<br>取值范围：[-1,+∞) <ul style="list-style-type: none"><li>• -1：阻塞。</li><li>• 0：非阻塞。</li><li>• &gt;0：超时时间。</li></ul> | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。
- 如果milli\_sec小于-1，返回OT\_ERR\_VENC\_ILLEGAL\_PARAM。
- 用户发送原始图像格式要求：
  - H.264/H.265编码通道支持接收Semi-planar YVU 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0/PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400图像。
  - JPEG/MJPEG编码通道支持接收Semi-planar YVU 4:2:0/ Semi-planar YUV 4:2:0、Semi-planar YVU 4:2:2/ Semi-planar YUV 4:2:2或单分量输入 (PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400)图像。
- 视频输入的原始图像大小必须不小于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像，若码控模式为CBR/VBR/AVBR/QVBR/CVBR时，用户需调用接口 [ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_rc\\_param](#)接口使能QpMap功能，且只支持相对模式。
- Gop Mode模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_ADV\_SMART\_P时不支持qpmap模式，调用此接口会返回不支持。
- Rc为fixqp模式下不支持该接口。
- 指定当前帧编码类型时，GOP类型为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_BIPRED\_B时不支持指定当前帧编码为IDR帧，即frame\_type 仅支持配置为OT\_VENC\_FRAME\_TYPE\_NONE。
- 指定当前帧类型为p\_skip时，仅在GOP类型为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P时支持。
- 指定当前帧类型为p\_skip时，同时qpmap\_valid使能，p\_skip功能不生效。
- 开启P帧帧内刷新时，不支持指定当前帧类型为p\_skip。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 6.3.15 ss\_mpi\_venc\_send\_multi\_frame

【描述】

用户发送2个图像及马赛克区域信息进行编码。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_send_multi_frame(ot_venc_chn chn, const ot_venc_multi_frame_info *frame, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                         | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                   | 输入    |
| frame     | 图像及信息结构体指针。                                                | 输入    |
| milli_sec | 发送图像超时时间。<br>取值范围：[-1,+∞)<br>-1：阻塞。<br>0：非阻塞。<br>大于0：超时时间。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持该接口。
- 此接口必须在使能复合编码后使用，支持用户一次发送两张图像及对应的马赛克区域信息至编码通道。
- 如果milli\_sec小于-1，返回OT\_ERR\_VENC\_ILLEGAL\_PARAM。
- 用户发送原始图像必须为Semi-planar YVU 4:2:0/Semi-planar YUV 4:2:0/PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400图像。
- 复合编码仅支持8bit像素位宽。输入的两张图像必须是同一时刻采集的，对应的time\_ref和pts必须相同。复合编码不支持编码内部的CROP和VGS旋转缩放等操作，输入图像大小必须等于编码通道的大小。如果需要对输入图像叠加马赛克，图像ot\_venc\_multi\_frame\_info.frame[0]不能使用压缩模式。
- 马赛克的输入模式为OT\_VENC\_MOSAIC\_MODE\_RECT时，即用户输入马赛克区域，SDK内部执行矩形的马赛克叠加。马赛克使用CPU叠加到图像上，内部使用了neon汇编优化；马赛克块大小仅支持OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_32和OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_64两种；支持最多200个马赛克区域，区域可以重叠；每个马赛克区域起始点（x，y）、结束点（x1=x+w，y1=y+h）不能超出图像边界；在叠加马赛克前起始点（x，y）和结束点（x1，y1）会对齐到32x32或64x64，起始点（x，y）向左上方向对齐，结束点（x1，y1）向右下方向对齐；
- 当使用框模式时，由于马赛克使用CPU叠加到图像上，如果叠加马赛克的区域面积很大，或者重叠的区域很多，会增加CPU占用率。



- 马赛克的输入模式为OT\_VENC\_MOSAIC\_MODE\_MAP模式时，即用户输入马赛克表；该模式支持OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_4、OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_8、OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_16、OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_32、OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_64和OT\_MOSAIC\_BLK\_SIZE\_128共6种马赛克块大小，支持以左上角像素颜色填充和指定YUV值纯色填充两种马赛克块填充模式。每个块由1个bit表示是否打马赛克，1表示打，0表示不打，stride为128bit。  
mosaic\_map\_stride = align(align(width, blk\_size) / blk\_size, 128) / 8;  
mosaic\_map\_size = align(height, blk\_size) / blk\_size \* stride。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.16 ss\_mpi\_venc\_set\_chn\_config

【描述】

设置编码通道配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_chn_config(ot_venc_chn chn, const ot_venc_chn_config *chn_config);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------|------------------------------------------|-------|
| chn    | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| config | 编码通道配置。                                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，参见错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持该接口。

- 本接口需要在创建通道之前调用。
- 使能复合编码后，编码不支持绑定接收图像，只能通过接口 `ss_mpi_venc_send_multi_frame`送图像到编码器。
- 复合编码使能后仅支持创建H265编码通道；仅支持normal\_p和smart\_p两种GOP结构。
- 复合编码使能后，RC模式支持CBR、VBR、AVBR、CVBR、QVBR、FixQP，不支持QpMap模式，也不支持在CBR等模式中使用相对QpMap。
- 使能复合编码后，客户可以设置质量级别。质量级别为0时编码通道需要增加一个重构帧VB，总VB个数的计算方法是： $TotalVB = RefNum + 2$ ；质量级别为1时编码通道需要的参考帧需要增加一倍，总VB个数的计算方法是： $TotalVB = RefNum * 2 + 2$ 。参考帧数目RefNum取决于GOP结构和跳帧参考参数。
- 马赛克功能不支持单独开启，在使能复合编码才可以添加马赛克。
- 复合编码使能后除码流长度外，其他码流上报信息都只统计基础层图像的数据。
- 复合编码使能后，不支持开启svc智能编码。
- 复合编码使能后，不能使用p\_skip编码，受影响的有：
  - RC码率过冲插入p\_skip帧；
  - ROI背景低帧率；
  - H265编码skip倾向性。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.17 ss\_mpi\_venc\_get\_chn\_config

【描述】

获取编码通道配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_chn_config(ot_venc_chn chn, ot_venc_chn_config *chn_config);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------|------------------------------------------|-------|
| chn    | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| config | 编码通道配置。                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.18 ss\_mpi\_venc\_request\_idr

【描述】

请求IDR帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_request_idr(ot_venc_chn chn, td_bool instant);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                                        | 输入/输出 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| chn     | 编码通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VENC_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| instant | 是否使能立即编码IDR帧。                                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 接受IDR帧请求后，当instant =0时，则在帧率控制的下一帧编出IDR帧，当instant =1时，则立即编出IDR帧，不受帧率控制约束。
- IDR帧请求，只支持H.264/H.265编码协议。
- 由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个IDR，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。此外，下一帧编码启动前多次接口调用只会编出一个IDR。
- 当GOP模式为smart\_p或B帧模式下，请求IDR帧会延时生效。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.19 ss\_mpi\_venc\_enable\_idr

【描述】

是否使能IDR帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_enable_idr(ot_venc_chn chn, td_bool enable_idr);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| enable_idr | 是否使能的标志。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 如果通道未创建，则返回失败。
  - 改变GOP MODE后需要重新进行设置。
  - 若不使能IDR帧，则在下一帧之后都编不出IDR帧或I帧，直到再次使能为止。
  - 若不使能IDR帧，请求IDR帧且请求生效。
  - 由不使能IDR帧到使能IDR帧切换，下一帧会编码IDR帧。
  - 当GOP MODE为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_SMART\_P，只支持使能IDR帧。
  - 某些参数设置后需要IDR帧才生效，此时需要用户申请IDR帧。
  - 本接口只支持H.264/H.265编码协议。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

6.3.20 ss\_mpi\_venc\_get\_fd

- 【描述】
- 获取编码通道对应的设备文件句柄。
- 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_fd(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                       | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值  | 描述     |
|------|--------|
| 正数值  | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.21 ss\_mpi\_venc\_close\_fd

【描述】

关闭编码通道对应的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_close_fd(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                         | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述    |
|-----|-------|
| 0   | 关闭成功。 |
| -1  | 关闭失败。 |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口不能与其它MPI接口同时调用，用户必须保证此接口与其它接口在时间上是串行调用的。
- 本接口用于关闭VENC通道文件句柄，建议在VENC通道销毁情况下使用。

- 使用select方式监听码流时，不能关闭对应通道fd，否则会影响码流监听。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.22 ss\_mpi\_venc\_set\_roi\_attr

【描述】

设置H.264/H.265通道的ROI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_roi_attr(ot_venc_chn chn, const ot_venc_roi_attr *roi_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| roi_attr | ROI区域参数。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 0   | 成功。                |
| 非0  | 失败，返回 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264/H.265协议编码通道ROI区域的参数。
- ROI参数主要由五个参数决定。
  - idx：系统支持每个通道可设置8个ROI区域，系统内部按照0~7的索引号对ROI区域进行管理，idx表示的用户设置ROI的索引号。ROI区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI区域之间的优先级按照索引号0~7依次提高。
  - enable：指定当前的ROI区域是否使能。
  - is\_abs\_qp：指定当前的ROI区域采用绝对QP方式或是相对QP。

- qp: 当is\_abs\_qp 为true时, qp 表示ROI区域内部的所有宏块采用的QP值, 当is\_abs\_qp 为false时, qp表示ROI区域内部的所有宏块采用的相对QP值。
- rect: 指定当前的ROI区域的位置坐标和区域的大小。ROI区域的起始点坐标必须在图像范围内, 且必须16对齐; ROI区域的长宽必须是16对齐并且大于0; ROI区域必须在图像范围内。
- 本接口属于高级接口, 系统默认没有ROI区域使能, 用户必须调用此接口启动ROI。
- 本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时, 等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前, 先调用ss\_mpi\_venc\_get\_roi\_attr接口, 获取当前通道的ROI配置, 然后再进行设置。
- 设置该接口后, 如果当前帧判断编码为p\_skip帧, 以p\_skip帧效果优先。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.23 ss\_mpi\_venc\_get\_roi\_attr

【描述】

获取H.264/H.265通道的Roi配置属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_roi_attr(ot_venc_chn chn, td_u32 idx, ot_venc_roi_attr *roi_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                        | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围: [0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| idx      | H.264/H.265协议编码通道ROI区域索引。                 | 输入    |
| roi_attr | 对应ROI区域的配置。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 返回错误码。 |



【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264/H.265协议编码通道的idx的ROI配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.24 ss\_mpi\_venc\_set\_roi\_attr\_ex

【描述】

设置H.264/H.265通道的ROI配置高级属性。可以分开设I帧、P/B帧、VI帧的ROI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_roi_attr_ex(ot_venc_chn chn, const ot_venc_roi_attr_ex *roi_attr_ex);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                                                                         | 输入/输出 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| chn         | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。                                                   | 输入    |
| roi_attr_ex | ROI区域参数。<br>除index参数外，其他参数都为数组，数组下标：<br>0：代表I帧的ROI参数；<br>1：代表P/B帧的ROI参数；<br>2：代表VI帧的ROI参数。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264/H.265协议编码通道ROI区域的参数。
- ROI参数主要由五个参数决定
  - idx：系统支持每个通道可设置8个ROI区域，系统内部按照0~7的索引号对ROI区域进行管理，idx表示的用户设置ROI的索引号。ROI区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI区域之间的优先级按照索引号0~7依次提高。
  - enable：指定当前的ROI区域是否使能。
  - is\_abs\_qp：指定当前的ROI区域采用绝对QP方式或是相对QP。
  - qp：当is\_abs\_qp 为true时，qp 表示ROI区域内部的所有宏块采用的QP值，当is\_abs\_qp 为false时，qp表示ROI区域内部的所有宏块采用的相对QP值。
  - rect：指定当前的ROI区域的位置坐标和区域的大小。ROI区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须16对齐；ROI区域的长宽必须是16对齐；ROI区域必须在图像范围内。计算图像范围时，图像的宽高会扩充到16像素整数倍，保证图像边界处也可以设置ROI区域。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有ROI区域使能，用户必须调用此接口启动ROI。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用ss\_mpi\_venc\_get\_roi\_attr\_ex接口，获取当前通道的ROI配置，然后再进行设置。
- 设置该接口后，如果当前帧判断编码为p\_skip帧，以p\_skip帧效果优先。
- 此接口可以分开设置I帧和P、B帧的ROI属性，数组标号为0的代表I帧的ROI属性，数组标号为1代表P、B帧的ROI属性，数组标号为2代表VI帧的ROI属性。I帧、P/B帧、VI帧的ROI属性可以不同，例如可以I帧开启ROI，P帧不开启ROI；I帧可以和P帧设置不同的ROI区域。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 6.3.25 ss\_mpi\_venc\_get\_roi\_attr\_ex

【描述】

获取H.264/H.265通道的ROI配置高级属性。可以获取I帧、P/B帧、VI帧的ROI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_roi_attr_ex(ot_venc_chn chn, td_u32 idx, ot_venc_roi_attr_ex
*roi_attr_ex);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| chn         | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| idx         | H.264/H.265协议编码通道ROI区域索引。                | 输入    |
| roi_attr_ex | 对应ROI区域的配置。                              | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264/H.265协议编码通道的index的ROI配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.26 ss\_mpi\_venc\_set\_roi\_bg\_frame\_rate

【描述】

设置H.264/H.265通道的非ROI区域帧率属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_roi_bg_frame_rate(ot_venc_chn chn, const ot_venc_roi_bg_frame_rate
*roi_bg_frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称              | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| chn               | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| roi_bg_frame_rate | 非ROI区域帧率控制参数。                            | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264/H.265协议编码通道非ROI区域帧率控制的参数。
- 本接口调用之前必须首先使能ROI区域。如果是用[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_roi\\_attr\\_ex](#)接口设置ROI，必须使能P帧的ROI区域。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有使能非ROI区域帧率属性，用户必须调用此接口使能。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 设置非ROI区域帧率控制属性时，输入帧率src\_frame\_rate大于输出帧率dst\_frame\_rate 且 dst\_frame\_rate 大于等于0或同时等于-1。
- 当输入帧率src\_frame\_rate和输出帧率dst\_frame\_rate 均等于-1时，此时表示不进行帧率控制。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_roi\\_bg\\_frame\\_rate](#)接口，获取当前通道的非ROI区域帧率配置，然后再进行设置。
- 设置非ROI区域的帧率低于ROI区域时，不建议使用跳帧参考或者svc-t编码。跳帧参考或svc-t编码，如果设置了非ROI区域的帧率低于ROI区域，则实际编码的非ROI区域目标帧率可能大于用户配置的目标帧率，因为base层的非ROI区域不能编码为p\_skip块。
- 仅支持GOP模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P的编码通道。
- GOP模式切换后，该接口失效，如需继续使用需要重新设置该接口。如果GOP模式是从非NORMAL\_P切向NORMAL\_P，模式切换后调用该接口需等到GOP生效后该接口生效。

- 设置该接口后，如果当前帧判断编码为p\_skip帧，以p\_skip帧效果优先。如果有设置osd，osd更新的帧以osd效果优先。
- 当设置H.265协议通道非ROI区域的帧率低于ROI区域时，本模块内部会关闭SAO滤波，故建议客户调用ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_sao关闭SAO功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.27 ss\_mpi\_venc\_get\_roi\_bg\_frame\_rate

【描述】

获取H.264/H.265通道的非Roi区域帧率配置属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_roi_bg_frame_rate(ot_venc_chn chn, ot_venc_roi_bg_frame_rate
*roi_bg_frame_rate);
```

【参数】

| 参数名称              | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| chn               | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| roi_bg_frame_rate | 非ROI区域帧率的配置。                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 仅支持GOP模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P的编码通道。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

- 切换GOP模式时，获取的属性是已设置的最新的属性
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

6.3.28 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_intra\_pred

【描述】

设置H.264协议编码通道的帧内预测属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_intra_pred(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_intra_pred
*h264_intra_pred);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| chn             | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_intra_pred | H.264协议编码通道的帧内预测配置。                      | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功        |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264协议编码通道的帧内预测的配置
- 帧间预测的属性仅支持constrained\_intra\_pred\_flag，具体的含义，请参见H.264协议。
- 此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。系统默认constrained\_intra\_pred\_flag为0。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。

- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_intra\\_pred](#)接口，获取当前编码通道的intra pred配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.29 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_intra\_pred

【描述】

获取H.264协议编码通道的帧内预测属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_intra_pred(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_intra_pred
*h264_intra_pred);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| chn             | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_intra_pred | H.264协议编码通道的帧内预测参数。                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264协议编码通道的帧内预测方式。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.30 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_trans

【描述】

设置H.264协议编码通道的变换、量化的属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_trans(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_trans *h264_trans);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_trans | H.264协议编码通道的变换、量化属性。                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264协议编码通道的变换、量化的配置。
- 变换、量化属性主要由六个参数组成：
  - intra\_trans\_mode：帧内预测宏块的变换属性。intra\_trans\_mode = 0表示支持对帧内预测宏块支持4x4变换和8x8变换；intra\_trans\_mode = 1表示只支持对帧内预测宏块支持4x4变换；intra\_trans\_mode = 2表示只支持对帧内预测宏块支持8x8变换。只有在编码通道协议为high profile和svc-t时，才能选择8x8变换，即在baseline profile和main profile下，系统只支持intra\_trans\_mode = 1的配置。
  - inter\_trans\_mode：帧间预测宏块的变换属性。inter\_trans\_mode = 0表示支持对帧间预测宏块支持4x4变换和8x8变换；inter\_trans\_mode = 1表示只支



持对帧间预测宏块支持4x4变换；inter\_trans\_mode = 2表示只支持对帧间预测宏块支持8x8变换。只有在编码通道协议为high profile和svc-t时，才能选择8x8变换，即在baseline profile和main profile下，系统只支持inter\_trans\_mode = 1的配置。

- scaling\_list\_valid：表示inter\_scaling\_list8x8、intra\_scaling\_list8x8量化表是否有效。不支持设置scaling\_list\_valid为true。
- inter\_scaling\_list8x8：对帧间预测宏块进行8x8变换时，可由用户通过此数组提供量化表，保留，暂时没有使用。
- intra\_scaling\_list8x8：对帧内预测宏块进行8x8变换时，可由用户通过此数组提供量化表，保留，暂时没有使用。
- chroma\_qp\_index\_offset：具体含义请参见H.264协议。
- 此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。系统会根据不同的profile设置默认参数。

表 6-6 不同 profile 下系统默认 trans 参数

| Profile                | intra_trans_mode | inter_trans_mode | scaling_list_valid |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Baseline /main profile | 1                | 1                | false              |
| High profile/svc-t     | 0                | 0                | false              |

- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_trans接口，获取当前编码通道的trans配置，然后再进行设置。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100不支持量化表。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.31 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_trans

【描述】

获取H.264协议编码通道的变换、量化属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_trans(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_trans *h264_trans);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_trans | H.264协议编码通道的变换、量化参数。                     | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264协议编码通道的变换、量化配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.32 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_entropy

【描述】

设置H.264协议编码通道的熵编码模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_entropy(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_entropy
*h264_entropy);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                       | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

| 参数名称         | 描述                 | 输入/输出 |
|--------------|--------------------|-------|
| h264_entropy | H.264协议编码通道的熵编码模式。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264协议编码通道的熵编码的配置。
- 变换、量化属性主要由四个参数组成：
  - entropy\_coding\_mode\_i：I帧的熵编码方式，entropy\_coding\_mode\_i = 0表示I帧使用cavlc编码，entropy\_coding\_mode\_i = 1表示I帧使用cabac编码方式。
  - entropy\_coding\_mode\_p：P帧的熵编码方式，entropy\_coding\_mode\_p = 0表示P帧使用cavlc编码，entropy\_coding\_mode\_p = 1表示P帧使用cabac编码方式。
  - entropy\_coding\_mode\_b：B帧的熵编码方式，entropy\_coding\_mode\_b = 0表示B帧使用cavlc编码，entropy\_coding\_mode\_b = 1表示B帧使用cabac编码方式。
  - cabac\_init\_idc：cabac初始化索引，系统默认为0。具体含义请参见H.264协议。
- I/P/B帧的熵编码方式可以分别设置。
- Baseline profile不支持cabac编码方式，不支持B帧，支持cavlc编码方式，main profile、high profile和svc-t支持cabac编码方式和cavlc编码方式。
- Cabac编码方式相对于cavlc编码方式，需要更大的计算量，可是，会产生更少的码流。如果系统性能不够富裕，建议用户可以采取I帧cavlc编码，P/B帧cabac编码。
- 此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。系统会根据不同的profile设置默认参数。

表 6-7 不同 profile 下系统默认熵编码参数

| Profile                       | entropy_coding_mode_i | entropy_coding_mode_p | entropy_coding_mode_b |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Baseline                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| Main profile/<br>High profile | 1                     | 1                     | 1                     |
| svc-t                         | 1                     | 1                     | 1                     |

- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_entropy](#)接口，获取当前编码通道的Entropy配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.33 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_entropy

【描述】

获取H.264协议编码通道的熵编码属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_entropy(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_entropy *h264_entropy);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------------|------------------------------------------|-------|
| chn          | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_entropy | H.264协议编码通道的熵编码属性。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264协议编码通道的熵编码配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.34 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_dblk

【描述】

设置H.264协议编码通道的Deblocking类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_dblk(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_dblk *h264_dblk);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_dblk | H.264协议编码通道的Deblocking参数。                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264协议编码通道的Deblocking的配置
- 变换、量化属性主要由三个参数组成：
  - disable\_deblocking\_filter\_idc：具体含义请参见H.264协议。
  - slice\_alpha\_c0\_offset\_div2：具体含义请参见H.264协议。
  - slice\_beta\_offset\_div2：具体含义请参见H.264协议。
- 系统默认打开deblocking功能，默认disable\_deblocking\_filter\_idc = 0，slice\_alpha\_c0\_offset\_div2 = 0，slice\_beta\_offset\_div2 = 0。
- 如果用户想关闭deblocking功能，可以将disable\_deblocking\_filter\_idc置为1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_dblk接口，获取当前编码通道的Dblk配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.35 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_dblk

【描述】

获取H.264协议编码通道的dblk类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_dblk(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_dblk *h264_dblk);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_dblk | H.264协议编码通道的dblk属性。                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264协议编码通道的dblk配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.36 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_vui

【描述】

设置H.264协议编码通道的vui参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_vui(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_vui *h264_vui);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_vui | H.264协议编码通道的Vui参数。                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264协议编码通道的Vui的配置
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_vui](#)接口，获取当前编码通道的Vui配置，然后再进行设置。
- 如果前端输入图像的色域范围发生变化（如BT601切换为BT709）时，会立即编码一帧IDR帧。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.37 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_vui

【描述】

获取H.264协议编码通道的Vui配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_vui(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_vui *h264_vui);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h264_vui | H.264协议编码通道的Vui属性。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |



【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264协议编码通道的Vui配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.38 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_vui

【描述】

设置H.265协议编码通道的VUI参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_vui(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_vui *h265_vui);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_vui | H.265协议编码通道的Vui参数。                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道的Vui的配置
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_vui](#)接口，获取当前编码通道的Vui配置，然后再进行设置。
- 如果前端输入图像的色域范围发生变化（如BT601切换为BT709）时，会立即编码一帧IDR帧。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.39 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_vui

【描述】

获取H.265协议编码通道的VUI配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_vui(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_vui *h265_vui);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_vui | H.265协议编码通道的Vui属性。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.265协议编码通道的VUI配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.40 ss\_mpi\_venc\_set\_jpeg\_param

【描述】

设置JPEG协议编码通道的高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_jpeg_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_jpeg_param *jpeg_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| jpeg_param | JPEG协议编码通道的高级参数集合。                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置JPEG协议编码通道的高级参数
- 高级参数主要由五个参数组成
  - qfactor：量化表因子范围为[1, 99]，qfactor越大，量化表中的量化系数越小，得到的图像质量会更好，同时，编码压缩率更低。同理qfactor越小，量化表中的量化系数越大，得到的图像质量会更差，同时，编码压缩率更高。具体的qfactor与量化表的关系请见RFC2435标准。

- `y_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM]`,  
`cb_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM]`,  
`cr_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM]`: 对应三个量化表空间, 用户可以通过这三个参数设置用户的量化表。
  - `mcu_per_ecs`: 每个Ecs中包含多少Mcu。系统模式`mcu_per_ecs = 0`, 表示当前帧的所有的MCU被编码为一个ECS。`mcu_per_ecs`的最小值为0, 最大值不超过 $\{(picwidth+15)>>4 * (picheight+15)>>4 * 2, 65535\}$ 的较小值。当`mcu_per_ecs`配置较小时, 容易引起CPU占用时间较长等现象, 客户需要根据实际使用需求合理配置。
  - `ecs_output_en`: 仅SS928V100/SS626V100支持, 不支持的默认值为TD\_FALSE。
- 如果用户想使用自己的量化表, 在设置量化表的同时, 请将`qfactor`设置为50。
  - 本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时, 等到下一个帧编码时生效。
  - 建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。
  - 建议用户在调用此接口之前, 先调用`ss_mpi_venc_get_jpeg_param`接口, 获取当前编码通道的`jpeg_param`配置, 然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.41 ss\_mpi\_venc\_get\_jpeg\_param

【描述】

获取JPEG协议编码通道的高级参数配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_jpeg_param(ot_venc_chn chn, ot_venc_jpeg_param *jpeg_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                        | 输入/输出 |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围: [0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| jpeg_param | JPEG协议编码通道的高级参数配置。                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取JPEG协议编码通道的高级参数配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.42 ss\_mpi\_venc\_set\_mjpeg\_param

【描述】

设置MJPEG协议编码通道的高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_mjpeg_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_mjpeg_param *mjpeg_param);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| chn         | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| mjpeg_param | MJPEG协议编码通道的高级参数集合                       | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置MJPEG协议编码通道的高级参数
- 高级参数主要由四个参数组成
  - y\_qt[OT\_VENC\_MJPEG\_QT\_COEF\_NUM],  
cb\_qt[OT\_VENC\_MJPEG\_QT\_COEF\_NUM],  
cr\_qt[OT\_VENC\_MJPEG\_QT\_COEF\_NUM]：对应三个量化表空间，用户可以通过这三个参数设置用户的量化表。
  - mcu\_per\_ecs：每个Ecs中包含多少Mcu。系统模式mcu\_per\_ecs = 0，表示当前帧的所有的MCU被编码为一个ECS。mcu\_per\_ecs的最小值为0，最大值不超过 $\{(picwidth+15)>>4 * (picheight+15)>>4 * 2, 65535\}$ 的较小值。当mcu\_per\_ecs配置较小时，容易引起CPU占用时间较长等现象，客户需要根据实际使用需求合理配置。
  - ecs\_output\_en：仅SS928V100/SS626V100支持，不支持的默认值为TD\_FALSE。
- 如果用户想使用自己的量化表，在设置量化表的同时，请将qfactor设置为50。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用ss\_mpi\_venc\_get\_mjpeg\_param接口，获取当前编码通道的mjpeg\_param配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.43 ss\_mpi\_venc\_get\_mjpeg\_param

【描述】

获取MJPEG协议编码通道的高级参数配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_mjpeg_param(ot_venc_chn chn, ot_venc_mjpeg_param *mjpeg_param);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                       | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

| 参数名称        | 描述                 | 输入/输出 |
|-------------|--------------------|-------|
| mjpeg_param | MJPEG协议编码通道的高级参数配置 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取JPEG协议编码通道的高级参数配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.44 ss\_mpi\_venc\_set\_rc\_param

【描述】

设置编码通道码率控制器的高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_rc_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_rc_param *rc_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| rc_param | 编码通道码率控制器的高级参数。                          | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 0   | 成功。                |
| 非0  | 失败，返回 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 编码通道码率控制器的高级参数都有默认值，而不是必须调用这个接口才能启动编码通道。
- 建议用户先调用**ss\_mpi\_venc\_get\_rc\_param**接口，获取RC高级参数，然后修改相应参数，再调用本接口对高级参数进行设置。
- RC高级参数现仅支持H.264/H.265/Mjpeg的CBR/VBR码率控制模式和H.264/H.265的AVBR/QVBR/CVBR码率控制模式下行级和宏块级码控的参数设置。
- 码率控制器的高级参数由以下参数组成：
  - threshold\_i[**OT\_VENC\_TEXTURE\_THRESHOLD\_SIZE**]，threshold\_p[**OT\_VENC\_TEXTURE\_THRESHOLD\_SIZE**]，threshold\_b[**OT\_VENC\_TEXTURE\_THRESHOLD\_SIZE**]：分别衡量I帧，P帧，B帧的宏块复杂度的一组阈值。这组阈值按照从小到大的顺序依次排列，每个阈值的取值范围为[0, 255]。这组阈值用于在进行宏块级码率控制时，根据图像复杂度对每个宏块的Qp进行适当的调整。对于H.264/H.265协议，宏块级码率控制既有加方向（最大加16），也有减方向（最大减16），加减方向的控制取决于direction，假设direction=j，即如果当前宏块的图像复杂度小于等于threshold[j-1]阈值时，当前宏块的Qp值就在宏块行起始Qp值的基础上减去x；如果当前宏块的图像复杂度大于threshold[j-1]阈值时，当前宏块的Qp值就在宏块行起始Qp值的基础上加上y。C表示图像复杂度，x，y的取值如下：C < threshold[0]时，x=j；threshold[0] ≤ C < threshold[1]时，x=j-1；threshold[1] ≤ C < threshold[2]时，x=j-2；threshold[2] ≤ C < threshold[3]时，x=j-3；依次类推，threshold[j-1] ≤ C ≤ threshold[j]时，x=y=0；threshold[j] < C ≤ threshold[j+1]时，y=1；threshold[j+1] < C ≤ threshold[j+2]时，y=2；threshold[j+2] < C ≤ threshold[j+3]时，y=3；threshold[j+3] < C ≤ threshold[j+4]时，y=4；以此类推，threshold[15] < C时，y=16-j。  
H.264/H.265默认值为：  
threshold\_i[0,0,0,0,3,3,5,5,8,8,15,15,20,25,25]、  
threshold\_p[0,0,0,0,3,3,5,5,8,8,15,15,20,25,25]、  
threshold\_b[0,0,0,0,3,3,5,5,8,8,15,15,20,25,25]。
  - row\_qp\_delta：在宏块级码率控制时，每一行宏块的起始Qp相对于帧起始Qp的波动幅度值。对于码率波动较严格的场景下，可以尝试将此参数调大，实现更加精确的码率控制，但可能会导致某些帧图像内部的图像质量有差异。在高码率时，该值推荐为0；中码率时推荐该值为0或1；低码率时推荐该值为2~5。
  - first\_frame\_start\_qp：第一帧的起始Qp值，CBR/VBR/AVBR/QVBR/CVBR有效。first\_frame\_start\_qp 如果为-1则第一帧的起始QP由编码器内部计算，如



果为其它合法值则由用户指定该合法值为第一帧起始QP。该值默认为-1。此处第一帧的含义是：通道创建，Gop模式切换，RC模式切换，或分辨率切换后，序列的第一个IDR帧。需要注意如果第一帧编码完成后判定为重编，重编的帧不是第一帧，不受first\_frame\_start\_qp 的约束。

- direction：在宏块级码率控制时，用于控制减方向threshold的下标，例如当direction=8，C表示图像复杂度，表示从threshold[0]到threshold[7]为减方向的阈值，从threshold[8]到threshold[15]是加方向的阈值。
- scene\_chg\_detect：自适应检测当前编码场景是否发生变化，使能后会改善场景切换时的码率波动，VBR/AVBR/QVBR/CVBR有效。使能场景切换检测时可使能自适应插入IDR帧，在场景切换时编码IDR帧。需要注意关闭重编后检测场景切换会失效。

CBR主要参数如下：

- min\_i\_proportion&max\_i\_proportion：CBR高级参数，分别表示的是最小IP比例和最大IP比例。IP比例表示I帧和P帧的Bits数的比例。这两个值用于钳位IP比例的范围。当min\_i\_proportion被调整较大时，会导致I帧清晰，P帧模糊。当max\_i\_proportion被调整较小时，会导致I帧模糊，P帧清晰。在正常情况下不建议对IP大小比进行约束，避免带来呼吸效应和码率波动，默认min\_i\_proportion设为1，max\_i\_proportion设为100。在对I帧大小有约束的场景时，可以根据对I帧大小波动的需求来设置min\_i\_proportion和max\_i\_proportion的值。
- max\_qp&min\_qp：CBR高级参数，max\_qp、min\_qp表示的是当前帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈，所有其他对图像Qp的调整，如宏块级码率控制，最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。min\_qp，max\_qp内部有默认值，在对质量无特殊需求下，建议不更改此组参数。
- max\_i\_qp&min\_i\_qp：CBR高级参数，max\_i\_qp、min\_i\_qp表示的是当前序列IDR帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈，所有其他对图像Qp的调整，如宏块级码率控制，最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。min\_i\_qp，max\_i\_qp内部有默认值，在对质量无特殊需求下，建议不更改此组参数。

VBR主要参数如下：

- chg\_pos：VBR高级参数，表示的是VBR开始调整Qp时码率与最大码率的比值。系统默认为90，如果在内容变化剧烈且要求不超出最大码率的场景，建议减小此值，同时增大delta\_qp，但码率控制稳定时的码率偏小和质量偏差。
- min\_i\_proportion&max\_i\_proportion：VBR高级参数，分别表示的是最小IP比例和最大IP比例。IP比例表示I帧和P帧的Bits数的比例。这两个值用于钳位IP比例的范围。当min\_i\_proportion被调整较大时，会导致I帧清晰，P帧模糊。当max\_i\_proportion被调整较小时，会导致I帧模糊，P帧清晰。在正常情况下不建议对IP大小比进行约束，避免带来呼吸效应和码率波动，默认min\_i\_proportion设为1，max\_i\_proportion设为100。在对I帧大小有约束的场景时，可以根据对I帧大小波动的需求来设置min\_i\_proportion和max\_i\_proportion的值。
- max\_qp&min\_qp：VBR高级参数，max\_qp、min\_qp表示的是当前帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈，所有其他对图像Qp的调整，如宏块级码率控制，最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_qp为16，max\_qp为51在对质量无特殊需求下，建议不更改此组参数。
- max\_i\_qp&min\_i\_qp：VBR高级参数，max\_i\_qp、min\_i\_qp表示的是当前序列IDR帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈，所有其他对图像Qp的调整，如宏块级码率控制，最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值

min\_i\_qp为16, max\_i\_qp为51。在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。

AVBR主要参数如下:

- chg\_pos: AVBR高级参数, 表示的是AVBR开始调整Qp时码率与最大码率的比值。系统默认为90, 如果在内容变化剧烈且要求不超出最大码率的场景, 建议减小此值, 同时增大delta\_qp, 但码率控制稳定时的码率偏小和质量偏差。
- min\_i\_proportion&max\_i\_proportion: AVBR高级参数, 分别表示的是最小IP比例和最大IP比例。IP比例表示I帧和P帧的Bits数的比例。这两个值用于钳位IP比例的范围。当min\_i\_proportion被调整较大时, 会导致I帧清晰, P帧模糊。当max\_i\_proportion被调整较小时, 会导致I帧模糊, P帧清晰。在正常情况下不建议对IP大小比进行约束, 避免带来呼吸效应和码率波动, 默认min\_i\_proportion设为1, max\_i\_proportion设为100。在对I帧大小有约束的场景时, 可以根据对I帧大小波动的需求来设置min\_i\_proportion和max\_i\_proportion的值。
- max\_qp&min\_qp: AVBR高级参数, max\_qp、min\_qp表示的是当前帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。min\_qp和max\_qp内部有默认值, 在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。
- max\_i\_qp&min\_i\_qp: AVBR高级参数, max\_i\_qp、min\_i\_qp表示的是当前序列IDR帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_i\_qp为16, max\_i\_qp为51。min\_qp和max\_qp内部有默认值, 在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。
- max\_still\_qp: 静止场景QP的最大值, 目标码率降低过大会带来静止场景QP升高, 图像质量变差, 此时可以使用这个变量限制静止场景QP的最大值。
- motion\_sensitivity: 运动敏感度, 该值越大表示码率控制对运动的变化反应更快, 但同时对噪声也更敏感。
- min\_qp\_delta: 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值, 在图像内容比较简单时, 码控会降低Qp值, 当帧级Qp调节到最小值时, 帧级码率控制就不再下调Qp, 但是CU/宏块级码率控制依然生效, 图像中平坦区域Qp能够下调到更小值。

QVBR主要参数如下:

- min\_i\_proportion&max\_i\_proportion: QVBR高级参数, 分别表示的是最小IP比例和最大IP比例。IP比例表示I帧和P帧的Bits数的比例。这两个值用于钳位IP比例的范围。当min\_i\_proportion被调整较大时, 会导致I帧清晰, P帧模糊。当max\_i\_proportion被调整较小时, 会导致I帧模糊, P帧清晰。在正常情况下不建议对IP大小比进行约束, 避免带来呼吸效应和码率波动, 默认min\_i\_proportion设为1, max\_i\_proportion设为100。在对I帧大小有约束的场景时, 可以根据对I帧大小波动的需求来设置min\_i\_proportion和max\_i\_proportion的值。
- max\_qp&min\_qp: QVBR高级参数, max\_qp、min\_qp表示的是当前帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_qp为16, max\_qp为51在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。
- max\_i\_qp&min\_i\_qp: QVBR高级参数, max\_i\_qp、min\_i\_qp表示的是当前序列IDR帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_i\_qp为16, max\_i\_qp为51。在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。

- max\_bit\_percent & min\_bit\_percent : QVBR高级参数, 目标码率上浮和下浮的百分比。当场景复杂, 编码质量下降时, 编码器会在设定的百分比内上浮目标码率, 保证图像质量; 在场景简单, 编码质量升高时, 编码器会在设定的百分比内下浮目标码率, 节省码率。
- max\_psnr\_fluctuate & min\_psnr\_fluctuate : QVBR高级参数, 编码质量PSNR的区间。PSNR越高代表质量越好, PSNR越低代表质量越差。

CVBR主要参数如下:

- min\_i\_proportion&max\_i\_proportion: CVBR高级参数, 分别表示的是最小IP比例和最大IP比例。IP比例表示I帧和P帧的Bits数的比例。这两个值用于钳位IP比例的范围。

当min\_i\_proportion被调整较大时, 会导致I帧清晰, P帧模糊。

当max\_i\_proportion被调整较小时, 会导致I帧模糊, P帧清晰。

在正常情况下不建议对IP大小比进行约束, 避免带来呼吸效应和码率波动, 默认min\_i\_proportion设为1, max\_i\_proportion设为100。在对I帧大小有约束的场景时, 可以根据对I帧大小波动的需求来设置min\_i\_proportion和max\_i\_proportion的值。

- max\_qp&min\_qp: CVBR高级参数, max\_qp、min\_qp表示的是当前帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_qp为22, max\_qp为47在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。
- max\_i\_qp&min\_i\_qp: CVBR高级参数, max\_i\_qp、min\_i\_qp表示的是当前序列IDR帧的最大Qp和最小Qp。这个钳位效果最强烈, 所有其他对图像Qp的调整, 如宏块级码率控制, 最终都会被约束到这个最大Qp和最小Qp。默认值min\_i\_qp为20, max\_i\_qp为47。在对质量无特殊需求下, 建议不更改此组参数。
- min\_qp\_delta: CVBR高级参数, 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值, 在图像内容比较简单时, 码控会降低Qp值, 当帧级Qp调节到最小值时, 帧级码率控制就不再下调Qp, 但是CU/宏块级码率控制依然生效, 图像中平坦区域Qp能够下调到更小值。
- max\_qp\_delta: CVBR高级参数, 帧级QP最大值和CU级QP最大值的差值, 在图像内容比较复杂时, 码控会增大Qp值, 当帧级Qp调节到最大值时, 帧级码率控制就不再上调Qp, 但是CU/宏块级码率控制依然生效, 图像中强纹理区域Qp能够上升到更大值。

- 建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。
- VPSS-VEnc处于卷绕低延时或单帧低延时模式时, 不支持码率控制重编功能, 请客户设置最大重编次数为0, 否则会导致通道频繁丢帧。SS528V100、SS625V100、SS524V100、SS522V100、SS626V100不支持低延时, 仅SS928V100支持非卷绕低延时。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.45 ss\_mpi\_venc\_get\_rc\_param

【描述】

获取通道码率控制高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_rc_param(ot_venc_chn chn, ot_venc_rc_param *rc_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| rc_param | 通道码率控制参数指针。                              | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264/ H.265/MJPEG编码通道码率控制的高级参数。各参数的含义请具体参见[ot\\_venc\\_rc\\_param](#)。
- 如果rc\_param为空，则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.46 ss\_mpi\_venc\_set\_ref\_param

【描述】

设置H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_ref_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_ref_param *ref_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| ref_param | H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果ref\_param为空，则返回失败。
- 创建H.264/H.265协议编码通道时，默认跳帧参考模式是1倍跳帧参考模式。如果用户需要修改编码通道的跳帧参考，建议在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 如果H.264协议编码通道的profile为svc-t，调用该接口则返回操作不允许错误。
- 如果用户设置1倍跳帧参考模式，对应的配置为：pred\_en = TD\_TRUE，enhance = 0，base = 1；如果设置2倍跳帧参考模式，对应的配置为：pred\_en = TD\_TRUE，enhance = 1，base = 1；如果设置4倍跳帧参考模式，对应的配置为：pred\_en = TD\_TRUE，enhance = 1，base = 2；
- 如果用户设置通道的Gop Mode为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_DUAL\_P时，sp\_interval只支持设置为sp\_interval = (enhance+1) \* base；当sp\_interval不为0时，pred\_en只支持设置为TD\_TRUE。
- 如果用户设置通道的Gop Mode为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_SMART\_P时，pred\_en只支持设置为TD\_TRUE。
- 如果用户设置通道的Gop Mode为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_BIPRED\_B时，enhance必须等于b\_frame\_num。
- 当编码帧存分配使用UserVB方式且打开帧节省模式时，由于高级跳帧参考参数变化，导致参考帧个数增加，内部会判断已绑定的VB池存储Picture的VB个数是否满足需求，如果不够，则接口会返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.47 ss\_mpi\_venc\_get\_ref\_param

【描述】

获取H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_ref_param(ot_venc_chn chn,ot_venc_ref_param *ref_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| ref_param | H.264/H.265编码通道高级跳帧参考参数。                 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

如果ref\_param为空，则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.48 ss\_mpi\_venc\_set\_jpeg\_enc\_mode

【描述】

设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_jpeg_enc_mode(ot_venc_chn chn, const ot_venc_jpeg_enc_mode enc_mode);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                     | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------|-------|
| chn      | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| enc_mode | 通道抓拍模式。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。
- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 本接口只对JPEG类型的编码通道有效。
- 通道抓拍模式有两种：
  - OT\_VENC\_JPEG\_ENC\_ALL模式：通道启动接收图像之后，编码所有接收的图像；
  - OT\_VENC\_JPEG\_ENC\_SNAP 模式：通道启动接收图像之后，只编码被标记为抓拍帧的图像。
- 创建JPEG通道之后，JPEG通道默认处于OT\_VENC\_JPEG\_ENC\_ALL模式。当用户需要只抓拍被标记的图像时，可以调用本接口，设置JPEG通道为 OT\_VENC\_JPEG\_ENC\_SNAP 模式。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100解决方案上，对应绑定的VPSS 通道支持压缩和非压缩格式输出。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.49 ss\_mpi\_venc\_get\_jpeg\_enc\_mode

【描述】

获取JPEG编码通道的抓拍模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_jpeg_enc_mode(ot_venc_chn chn, ot_venc_jpeg_enc_mode *enc_mode);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                    | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------|-------|
| chn      | 通道号<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| enc_mode | 抓拍模式                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取JPEG通道的抓拍模式。
- 本接口只对JPEG类型的编码通道有效。
- 本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.50 ss\_mpi\_venc\_set\_slice\_split

【描述】

设置通道的slice分割属性，仅支持H.264/H.265通道。

【语法】



```
td_s32 ss_mpi_venc_set_slice_split(ot_venc_chn chn, const ot_venc_slice_split *slice_split);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                     | 输入/输出 |
|-------------|----------------------------------------|-------|
| chn         | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| slice_split | H.264/H.265码流slice分割参数。                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 本接口用于设置H.264/H.265协议编码通道码流的分割方式。
- Slice分割属性主要由以下参数决定
  - enable：当前帧是否进行slice分割。
  - split\_mode：slice分割模式，split\_mode = 0表示按照byte数来进行分割，split\_mode = 1表示按照宏块行或者LCU行进行分割。split\_mode >=2不被支持。split\_mode必须在enable为真的条件下有效，否则，无效。
  - slice\_size：slice的大小，当split\_mode不同时，slice\_size表示不同的意义。当split\_mode = 0时，slice\_size表示平均每个slice的byte数的多少，编码器从图像的左上角开始，从左至右，从上至下，按光栅顺序按宏块进行编码。每个slice大小按照slice\_size进行划分。最终编码slice大小不一定与用户设置的slice\_size严格相等，存在误差。当编码至图像的最后一个slice时，剩余的宏块byte数不足slice\_size，剩余的所有宏块被编码成一个slice。当split\_mode = 1时，slice\_size表示每个slice占图像宏块行数或LCU行数，slice\_size的单位为宏块行或者LCU行数。且当编码至图像的最后几行，不足slice\_size时，剩余的宏块行或者LCU行被划分为一个slice。
  - slice\_output\_en：仅SS928V100/SS626V100/SS524V100/SS528V100支持，不支持的默认值为TD\_FALSE，当slice\_output\_en为TD\_TRUE时，通道属性is\_by\_frame必须为TD\_FALSE。

- 当按字节划分slice时，若客户配置的slice\_size较小，会存在一帧被分割成较多slice的情况。此时会导致码流压缩率较低和CPU占用时间较长等现象，客户需要结合实际需求合理配置。
- 通道编码宽度小于256时，不支持按字节划分slice。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认enable为false。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_slice\\_split](#)接口，获取当前通道的slicesplit配置，然后再进行设置。
- 此接口仅支持H.264/H.265通道。

【举例】

无

【相关主题】

无。

6.3.51 ss\_mpi\_venc\_get\_slice\_split

【描述】

获取H.264/H.265通道的slice分割属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_slice_split(ot_venc_chn chn, ot_venc_slice_split *slice_split);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| chn         | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| slice_split | H.264/H.265码流slice分割参数。                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 本接口用于获取H.264/H.265通道的slice分割属性。本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。
  - 此接口仅支持H.264/H.265通道。
- 【举例】
- 无
- 【相关主题】
- 无。

6.3.52 ss\_mpi\_venc\_set\_search\_window

【描述】

设置通道的搜索窗范围，仅支持H.264/H.265通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_search_window(ot_venc_chn, const ot_venc_search_window
*search_window);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| chn           | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| search_window | 搜索窗范围。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

- 本接口用于设置H.264/H.265协议编码通道的搜索窗范围。
- 搜索窗主要由三个参数决定：
  - mode: 自动模式: 使用SDK内部默认值; 手动模式: 当用户设置的搜索窗小于内部默认值时使用用户设置的值, 当用户设置的搜索窗大小等于内部默认值时使用内部默认值。
  - hor: 用户设置的搜索窗水平范围, 当mode为手动模式时有效, 最小值为32, 不检查上限。
  - ver: 用户设置的搜索窗垂直范围, 当mode为手动模式时有效, 最小值为32, 不检查上限。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.53 ss\_mpi\_venc\_get\_search\_window

【描述】

获取通道的搜索窗范围, 仅支持H.264/H.265通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_search_window(ot_venc_chn, ot_venc_search_window
*search_window);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                      | 输入/输出 |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| chn           | 通道号。<br>取值范围: [0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| search_window | 搜索窗范围。                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败, 返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件: ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

库文件: libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 本接口用于获取H.264/H.265协议编码通道的搜索窗范围。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.54 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_pu

【描述】

设置H265通道的PU属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_pu(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_pu *pu);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                     | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------|-------|
| chn  | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| pu   | H.265协议编码通道的PU配置。                      | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道码流的预测单元PU的配置。
- PU属性主要由两个参数决定：
  - constrained\_intra\_pred\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
  - strong\_intra\_smoothing\_enabled\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统有默认值。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。

- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_pu](#)接口，获取当前通道的PU的配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.55 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_pu

【描述】

获取H265通道的PU属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_pu(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_pu *pu);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                        | 输入/输出 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| chn  | 编码通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VENC_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| pu   | H.265协议编码通道的PU配置。                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

本接口用于获取H.265协议编码通道的PU的属性。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无

【相关主题】

无。

6.3.56 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_trans

【描述】

设置H265通道的变换量化属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_trans(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_trans *h265_trans);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                     | 输入/输出 |
|------------|----------------------------------------|-------|
| chn        | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_trans | H.265协议编码通道的变换量化配置。                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h

库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道码流的变换量化的配置。
- Trans属性主要由以下参数决定
  - cb\_qp\_offset：具体的含义，请参见H.265协议关于pps\_cb\_qp\_offset的解释。
  - cr\_qp\_offset：具体的含义，请参见H.265协议关于pps\_cr\_qp\_offset的解释。
  - scaling\_list\_en：表示量化表是否有效，无量化表时置为0。
  - scaling\_list\_tu4\_valid：表示inter\_scaling\_list4x4、intra\_scaling\_list4x4量化表是否有效，使用协议默认量化表时置为0。

- `inter_scaling_list4x4[2][16]`: `inter_scaling_list4x4[0][16]`表示帧间亮度量化表, `inter_scaling_list4x4[1][16]`表示帧间色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `intra_scaling_list4x4[2][16]`: `intra_scaling_list4x4[0][16]`表示帧内亮度量化表, `intra_scaling_list4x4[1][16]`表示帧内色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `scaling_list_tu8_valid`: 表示`inter_scaling_list8x8`、`intra_scaling_list8x8`量化表是否有效, 使用协议默认量化表时置为0。
- `inter_scaling_list8x8[2][64]`: `inter_scaling_list8x8[0][ 64]`表示帧间亮度量化表, `inter_scaling_list8x8[1][ 64]`表示帧间色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `intra_scaling_list8x8[2][64]`: `intra_scaling_list8x8[0][64]`表示帧内亮度量化表, `intra_scaling_list8x8[1][64]`表示帧内色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `scaling_list_tu16_valid`: 表示`inter_scaling_list16x16`、`intra_scaling_list16x16`量化表是否有效, 使用协议默认量化表时置为0。
- `inter_scaling_list16x16[2][64]`: `inter_scaling_list16x16[0][ 64]`表示帧间亮度量化表, `inter_scaling_list16x16[1][ 64]`表示帧间色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `intra_scaling_list16x16[2][64]`: `intra_scaling_list16x16[0][64]`表示帧内亮度量化表, `intra_scaling_list16x16 [1][64]`表示帧内色度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `scaling_list_tu32_valid`: 表示`inter_scaling_list32x32`、`intra_scaling_list32x32`量化表是否有效, 使用协议默认量化表时置为0。
- `inter_scaling_list32x32[64]`: `inter_scaling_list32x32[ 64]`表示帧间亮度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- `intra_scaling_list32x32[64]`: `intra_scaling_list32x32[64]`表示帧内亮度量化表, 可由用户通过此数组提供量化表。
- 本接口属于高级接口, 用户可以选择性调用, 建议不调用, 系统有默认值。
- 本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时, 等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前, 先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_trans](#)接口, 获取当前通道的变换量化的配置, 然后再进行设置。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100仅支持无量化表。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.57 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_trans

【描述】

获取H265通道的变换量化属性。



【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_trans(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_trans *h265_trans);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_trans | H.265协议编码通道的变换量化配置。                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h  
库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.265协议编码通道的量化变换的属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无

【相关主题】

无

6.3.58 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_entropy

【描述】

设置H265通道的熵编码属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_entropy(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_entropy *h265_entropy);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                     | 输入/输出 |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| chn          | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_entropy | H.265协议编码通道的熵编码配置。                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道码流的熵编码配置。
- 熵编码属性主要由一个参数决定  
cabac\_init\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统有默认值。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_entropy](#)接口，获取当前通道的熵编码配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.59 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_entropy

【描述】

获取H265通道的熵编码属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_entropy(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_entropy *h265_entropy);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                       | 输入/输出 |
|--------------|------------------------------------------|-------|
| chn          | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_entropy | H.265协议编码通道的熵编码配置。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.265协议编码通道的熵编码属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无

【相关主题】

无。

6.3.60 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_dblk

【描述】

设置H265通道的Deblocking属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_dblk(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_dblk *h265_dblk);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                     | 输入/输出 |
|-----------|----------------------------------------|-------|
| chn       | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_dblk | H.265协议编码通道的Deblocking配置。              | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道的Deblocking属性和边界滤波属性。
- Deblocking属性主要由三个参数决定
  - slice\_deblocking\_filter\_disabled\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
  - slice\_beta\_offset\_div2：具体的含义，请参见H.265协议。
  - slice\_tc\_offset\_div2：具体的含义，请参见H.265协议。
- 边界滤波属性主要由二个参数决定
  - loop\_filter\_across\_tiles\_enabled\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
  - loop\_filter\_across\_slices\_enabled\_flag：具体的含义，请参见H.265协议。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认打开deblocking功能和slice, tile边界滤波功能，默认  
slice\_deblocking\_filter\_disabled\_flag = 0, slice\_tc\_offset\_div2 = 0,  
slice\_beta\_offset\_div2 = 0, loop\_filter\_across\_tiles\_enabled\_flag=1,  
loop\_filter\_across\_slices\_enabled\_flag=1。
- 如果用户想关闭deblocking功能，可以将slice\_deblocking\_filter\_disabled\_flag置为1。
- 如果使能slice与tile边界滤波功能，在划分slice和tile时生效。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，Deblocking属性等到下一帧时生效，边界滤波属性等到下一个I帧生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_dblk](#)接口，获取当前通道的配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.61 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_dblk

【描述】

获取H.265通道的Deblocking属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_dblk(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_dblk *h265_dblk);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_dblk | H.265协议编码通道的Deblocking配置。                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.265协议编码通道的Deblocking属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无

【相关主题】

无。

6.3.62 ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_sao

【描述】

设置H.265通道的Sao属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h265_sao(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h265_sao *h265_sao);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                     | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------|-------|
| chn      | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_sao | H.265协议编码通道的Sao配置。                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.265协议编码通道码流的Sao配置。
- Sao属性主要由两个参数决定
  - slice\_sao\_luma\_flag：当前slice亮度分量是否作Sao滤波。
  - slice\_sao\_chroma\_flag：当前slice色度分量是否作Sao滤波。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认打开sao功能，默认slice\_sao\_luma\_flag = 1，slice\_sao\_chroma\_flag = 1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h265\\_sao](#)接口，获取当前通道的Sao配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.63 ss\_mpi\_venc\_get\_h265\_sao

【描述】

获取H.265通道的Sao属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h265_sao(ot_venc_chn chn, ot_venc_h265_sao *h265_sao);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                       | 输入/输出 |
|----------|------------------------------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| h265_sao | H.265协议编码通道的Sao配置。                       | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.265协议编码通道的Sao属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无

【相关主题】

无。

### 6.3.64 ss\_mpi\_venc\_set\_frame\_lost\_strategy

【描述】

设置编码通道瞬时码率超过阈值时丢帧策略。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy(ot_venc_chn chn, const
ot_venc_frame_lost_strategy *lost_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| lost_param | 编码通道丢帧策略的参数。                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

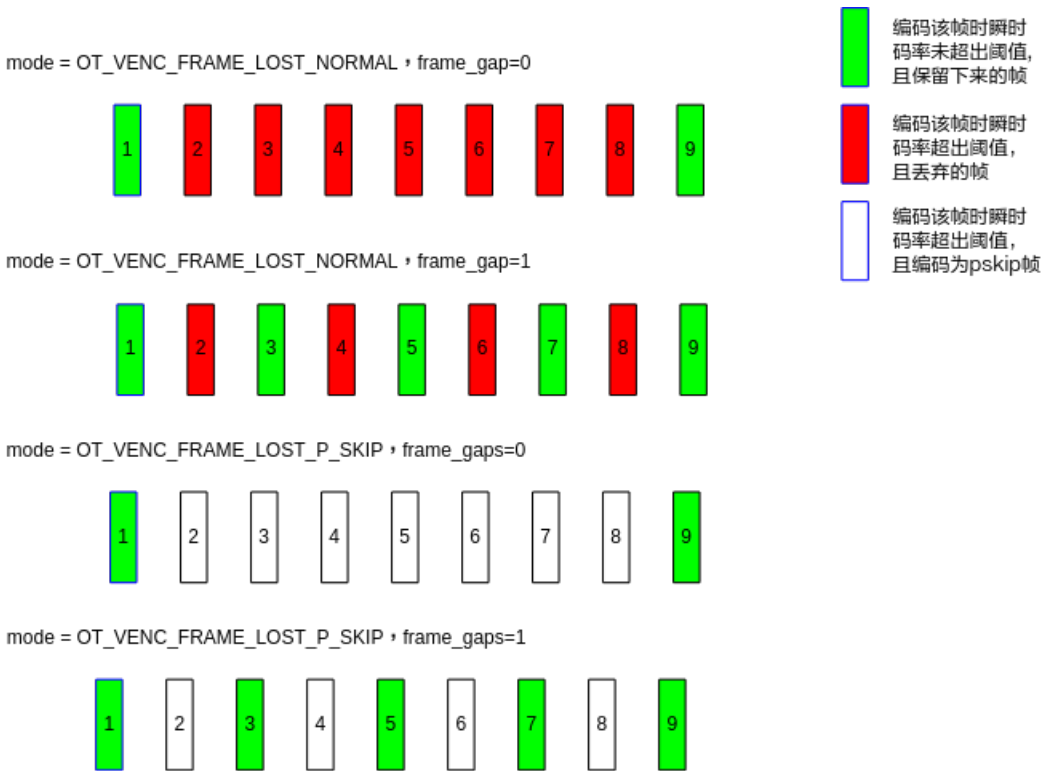
- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果lost\_param为空，则返回失败。
- lost\_param主要由四个参数决定
  - enable：丢帧开关
  - bit\_rate\_threshold：丢帧阈值
  - frame\_gap：最大允许连续丢帧帧数。
  - mode：丢帧策略模式
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，系统有默认值，默认在瞬时码率超出阈值时为丢帧。
- 本接口提供瞬时码率超过阈值时两种处理方式：丢帧和编码p\_skip帧，Mjpeg只支持丢帧处理方式。
- frame\_gap控制是否均匀丢帧或均匀编码p\_skip帧。如[图6-22](#)所示。



图 6-22 丢帧示意图



- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。如果在gop模式切换后调用该接口，需等到GOP生效后该接口生效。
- p\_skip帧仅支持GOP模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P的编码通道。
- 切换GOP模式后丢帧开关会默认关闭，如需继续使用该接口需要重新配置。
- 如当前帧osd使能且osd有更新，不能编码为p\_skip帧。
- 编码p\_skip帧与P帧刷Islice功能互斥。
- 当设置H.265协议通道编码p\_skip帧时，本模块内部会关闭SAO滤波，故建议客户调用ss\_mpi\_venc\_set\_h265\_sao关闭SAO功能。
- 如果frame\_gap等于0时，表示瞬时码率超出阈值允许一直丢帧，直到瞬时码率不大于阈值。
- 使能跳帧参考或者svc-t编码，base层帧不能编码为p\_skip帧。
- 本接口仅支持H.264/H.265/Mjpeg 的CBR/VBR码率控制模式、H.264/H.265 的AVBR/QVBR/CVBR码率控制模式的参数的设置。

【 举例 】

无。

【 相关主题 】

无。

6.3.65 ss\_mpi\_venc\_get\_frame\_lost\_strategy

【 描述 】

获取编码通道瞬时码率超过阈值时丢帧策略。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_frame_lost_strategy(ot_venc_chn chn, ot_venc_frame_lost_strategy *lost_param);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| lost_param | 编码通道丢帧策略的参数。                             | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果lost\_param为空，则返回失败。
- 切换GOP模式时，获取的属性是已设置的最新的属性。
- 本接口仅支持H.264/H.265/Mjpeg 的CBR/VBR码率控制模式、H.264/H.265 的AVBR/QVBR/CVBR码率控制模式。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.66 ss\_mpi\_venc\_set\_super\_frame\_strategy

【描述】

设置编码超大帧配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_super_frame_strategy(ot_venc_chn chn, const ot_venc_super_frame_strategy *super_frame_param);
```

【参数】

| 参数名称              | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| chn               | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| super_frame_param | 编码超大帧配置参数。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_rc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，系统默认值。系统默认使能super\_frame\_mode为OT\_VENC\_SUPER\_FRAME\_NONE，i\_frame\_bits\_threshold、p\_frame\_bits\_threshold、b\_frame\_bits\_threshold为500000，reencode\_priority 为OT\_VENC\_REENCODE\_BIT\_RATE\_FIRST。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。
- 本接口仅支持H.264/H.265/Mjpeg 的CBR/VBR码率控制模式、H.264/H.265的AVBR/QVBR/CVBR码率控制模式的参数的设置。
- VPSS-VENC处于卷绕低延时模式时，不支持超大帧重编，强制配置会导致通道频繁丢帧。SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100不支持卷绕低延时。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.67 ss\_mpi\_venc\_get\_super\_frame\_strategy

【描述】

获取编码超大帧配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_super_frame_strategy(ot_venc_chn chn,
ot_venc_super_frame_strategy *super_frame_param);
```

【参数】

| 参数名称              | 描述                                       | 输入/输出 |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| chn               | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| super_frame_param | 编码超大帧配置参数。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果super\_frame\_param为空，则返回失败。
- 本接口仅支持H.264/H.265/MJPEG的CBR/VBR码率控制模式和H.264/H.265的AVBR/QVBR/CVBR码率控制模式。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.68 ss\_mpi\_venc\_get\_intra\_refresh

【描述】

获取P帧刷Islice的设置参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_intra_refresh(ot_venc_chn chn, ot_venc_intra_refresh *intra_refresh);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| chn           | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| intra_refresh | 刷I slice参数。                            | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 切换GOP模式时，获取的属性是已设置的最新的属性。

【举例】

无

【相关主题】

无

### 6.3.69 ss\_mpi\_venc\_set\_intra\_refresh

【描述】

设置P帧刷I slice的参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_intra_refresh(ot_venc_chn chn, const ot_venc_intra_refresh
*intra_refresh);
```

【参数】

| 参数名称          | 描述                                     | 输入/输出 |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| chn           | 通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| intra_refresh | 刷I slice参数。                            | 输入    |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅支持H.264, H.265编码通道。
- 改变Gop后需要重新进行设置。
- 设置高级跳帧参考后需要重新进行设置，不支持高级跳帧参考pred\_en为0。
- 保证设置的行数refresh\_num可以在一个Gop内完成I slice刷新，注意高级跳帧参考时只会在base层中OT\_VENC\_BASE\_P\_SLICE\_REF\_BY\_BASE帧进行刷新。  
refresh\_num需满足表6-8描述计算公式：

表 6-8 refresh\_num 计算

| -     | 计算公式                                                                                                                                  | 备注                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H.264 | 行：<br>$\text{refresh\_num} * \text{max\_refresh\_frame\_in\_gop} \geq (\text{pic\_height} + 15) / 16$                                 | 无高级跳帧参考时：<br>$\text{max\_refresh\_frame\_in\_gop} = \text{gop};$<br>高级跳帧参考时：<br>$\text{max\_refresh\_frame\_in\_gop} = (\text{gop} + (\text{base} * (\text{enhance} + 1) - 1)) / (\text{base} * (\text{enhance} + 1))$ |
|       | 列：<br>$\text{refresh\_num} * \text{max\_refresh\_frame\_in\_gop} \geq (\text{pic\_width} + 15) / 16$                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| H.265 | 行：<br>$\text{refresh\_num} * \text{max\_refresh\_frame\_in\_gop} \geq (\text{pic\_height} + \text{lcu\_size} - 1) / \text{lcu\_size}$ | SS528V100/SS625V100/<br>SS524V100/SS522V100/<br>SS928V100/SS626V100的<br>lcu_size为32；                                                                                                                                   |
|       | 列：<br>$\text{refresh\_num} * \text{Max\_refresh\_frame\_in\_gop} \geq (\text{pic\_width} + \text{lcu\_size} - 1) / \text{lcu\_size}$  |                                                                                                                                                                                                                        |

- 需要等到下一个I帧时生效的接口在进行参数设置后会生成一个I帧，保证参数设置生效。
- 仅支持GOP模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P的编码通道。
- GOP切换后该接口自动失效。如果GOP模式是从非NORMAL\_P切向NORMAL\_P，模式切换后调用该接口需等到GOP生效后该接口生效。
- 该接口与p\_skip方式丢帧，背景低帧率功能互斥。
- 使能P帧刷I slice，不支持QPMap模式使能skip，内部会自适应关闭skip。
- 如果开启去呼吸效应功能，需关闭去呼吸效应功能，再使能P帧刷I slice，否则返回不允许。
- 使能P帧刷I slice时，需等下一个GOP的IDR帧才能生效。
- 关闭P帧刷I slice参数时会立即生效。

- 动态修改P帧刷I slice参数时，需要等下一个GOP才能生效。

【举例】

无

6.3.70 ss\_mpi\_venc\_set\_mod\_param

【描述】

设置编码相关的模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_mod_param(const ot_venc_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述        | 输入/输出 |
|-----------|-----------|-------|
| mod_param | 编码模块参数指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 此接口在通道创建前调用，如果通道已经创建，则返回失败[OT\\_ERR\\_VENC\\_NOT\\_PERM](#)。
- 可以设置ssxx\_venc.ko、ssxx\_h264e.ko、ssxx\_h265e.ko、ssxx\_jpge.ko模块参数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.71 ss\_mpi\_venc\_get\_mod\_param

【描述】

获取编码相关的模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_mod_param(ot_venc_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述        | 输入/输出 |
|-----------|-----------|-------|
| mod_param | 编码模块参数指针。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

可以获取ssxx\_venc.ko、ssxx\_h264e.ko、ssxx\_h265e.ko、ssxx\_jpge.ko模块参数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.72 ss\_mpi\_venc\_set\_sse\_rgn

【描述】

设置H.264/H.265通道的SSE区域参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_sse_rgn(ot_venc_chn chn, const ot_venc_sse_rgn *sse_cfg);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                       | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------|-------|
| chn     | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| sse_cfg | SSE区域参数。                                 | 输入    |



【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置H.264/H.265 协议编码通道SSE 区域的参数。
- SSE 参数主要由三个参数决定。
  - idx：系统支持每个通道可设置8 个SSE 区域，系统内部按照0~7 的索引号对SSE 区域进行管理，idx 表示的用户设置SSE的索引号。SSE 区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，SSE区域之间按照自己对应区域上报SSE总和，互不影响。
  - enable：指定当前的SSE区域是否使能。
  - rect：指定当前的SSE 区域的位置坐标和区域的大小。  
H.264的SSE区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须16对齐；SSE区域的长宽必须是16对齐，且区域必须在图像范围内。  
H.265的SSE区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须LCU对齐；SSE区域的长宽必须是LCU对齐，且区域必须在图像范围内。
- 本接口属于高级接口，系统默认八个SSE区域使能，不调用此接口时，默认均为第一个宏块区域。用户可以调用此接口改变SSE区域，从而在水印信息中得到每个区域的SSE总和。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等待下一帧时发生。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_sse\\_rgn](#)接口，获取当前通道的SSE配置，然后再进行设置。
- 仅SS928V100的H.264编码通道支持该接口，H.265全支持。

【举例】

无

【相关主题】

无。

6.3.73 ss\_mpi\_venc\_get\_sse\_rgn

【描述】

获取H.264/H.265 通道的SSE 属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_sse_rgn(ot_venc_chn chn, td_u32 idx, ot_venc_sse_rgn *sse_cfg);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述                                       | 输入/输出 |
|---------|------------------------------------------|-------|
| chn     | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| idx     | H.264/H.265协议编码通道SSE 区域索引。               | 输入    |
| sse_cfg | 对应SSE参数设置。                               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取H.264/H.265协议编码通道的index的SSE 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 仅SS928V100的H.264编码通道支持该接口，H.265全支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.74 ss\_mpi\_venc\_set\_chn\_param

【描述】

设置通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_chn_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_chn_param *chn_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| chn_param | VENC的通道参数。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置VENC通道参数。
- VENC高级参数主要由六个参数决定。
  - color\_to\_grey\_en：开启或关闭一个通道的彩转灰功能，默认为关闭。在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
  - priority：设置编码通道优先级，默认为0
  - max\_stream\_cnt：用于设置编码通道的码流buffer中能够缓存的最大码流帧数  
若缓存码流帧数已达到最大码流帧数，当前待编码图像因码流buffer满而不被编码。  
最大码流帧数在创建通道时由系统内部指定默认值，默认值为200。  
在创建通道之后，销毁编码通道之前均可以被设置。在下一帧开始编码之前生效。此参数允许被多次设置，建议在创建编码通道成功之后，启动编码前进行设置，不建议在编码过程中动态调整。
  - poll\_wake\_up\_frame\_cnt：当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧之后唤醒阻塞接口。  
默认一帧唤醒一次。在编码过程中被设置时，等待下一帧时生效。阻塞获取码流时，建议poll\_wake\_up\_frame\_cnt应小于max\_stream\_cnt。
  - crop\_info：用于设置通道的裁剪属性。通道会优先进行图像裁剪，然后基于裁剪之后的图像尺寸，与编码通道的尺寸进行比较，决定是否进行缩小。
  - frame\_rate：设置通道帧率控制属性  
通道帧率控制属性包括了输入帧率src\_frame\_rate和输出帧率dst\_frame\_rate两部分。

设置通道帧率控制属性时，输入帧率src\_frame\_rate和输出帧率dst\_frame\_rate必须同时大于0或同时等于-1。

当输入帧率src\_frame\_rate和输出帧率dst\_frame\_rate均等于-1时，此时表示不进行帧率控制。

当输入帧率src\_frame\_rate小于输出帧率dst\_frame\_rate时为增帧模式，以dst\_frame\_rate作为绝对输出帧率。例如，src\_frame\_rate<dst\_frame\_rate，dst\_frame\_rate为30时，表示编码最终会输出30帧。

当输入帧率src\_frame\_rate大于或者等于输出帧率dst\_frame\_rate时为丢帧（减帧）模式，取输入的部分帧进行编码。例如，src\_frame\_rate = 30，dst\_frame\_rate = 15时，表示每输入30帧图像，只取其中的15帧进行编码。

丢帧（减帧）模式下，当前端为固定频率的源时，例如VI，通道的帧率控制则准确；当前端为不固定频率的源时，例如VDEC，通道的帧率控制则不准确。

JPEG不支持增帧模式，输入帧率src\_frame\_rate必须大于或者等于输出帧率dst\_frame\_rate。

VPSS-VEVC处于卷绕低延时或单buffer低延时模式时，不支持增帧模式，强制配置会导致通道频繁丢帧。SS528V100、SS625V100、SS524V100、SS522V100不支持VPSS-VEVC低延时。

JPEGE编码通道使能OT\_VENC\_PIC\_RECV\_MULTI模式时，建议在输入源（例如vpss）的一个通道进行帧率控制，编码会自动丢弃其他通道不需要编码的图像。如果输入源进行了帧率控制，不应再在编码通道进行帧率控制，可能会导致丢帧。

- 设置未创建的通道的参数，则返回失败。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用ss\_mpi\_venc\_get\_chn\_param接口，获取当前通道的参数配置，然后再进行设置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.75 ss\_mpi\_venc\_get\_chn\_param

【描述】

获取通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_chn_param(ot_venc_chn chn, ot_venc_chn_param *chn_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                       | 输入/输出 |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| chn       | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| chn_param | Venc的通道参数。                               | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

未创建通道返回unexist。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.76 ss\_mpi\_venc\_set\_fg\_protect

【描述】

设置通道的前景保护参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_fg_protect(ot_venc_chn chn, const ot_venc_fg_protect *fg_protect);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| fg_protect | 图像前景保护参数。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置通道图像前景保护的配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_fg\\_protect](#)接口，获取当前编码通道的前景保护的配置，然后再进行设置。
- VENC高级参数主要由六个参数决定。
  - enable：开启或关闭一个通道的前景宏块级码控，关闭后前景和背景都按照接口[ss\\_mpi\\_venc\\_set\\_rc\\_param](#)所设置参数进行进行宏块级码控。
  - threshold\_p[OT\_VENC\_TEXTURE\_THRESHOLD\_SIZE], threshold\_b[OT\_VENC\_TEXTURE\_THRESHOLD\_SIZE]：分别衡量P帧，B帧前景的宏块复杂度的一组阈值，下面说明中简化为u32Thr。这组阈值按照从小到大的顺序依次排列，每个阈值的取值范围为[0, 255]。这组阈值用于在进行前景宏块级码率控制时，根据图像复杂度对每个宏块的Qp进行适当的调整。对于H.264/H.265协议，宏块级码率控制既有加方向（最大加16），也有减方向（最大减16），加减方向的控制取决于direction，假设direction = j，即如果当前宏块的图像复杂度小于等于thr[j-1]阈值时，当前宏块的Qp值就在宏块行起始Qp值的基础上减去x；如果当前宏块的图像复杂度大于thr[j-1]阈值时，当前宏块的Qp值就在宏块行起始Qp值的基础上加上y。C表示图像复杂度，x, y的取值如下：C < thr[0]时，x=j；thr[0] ≤ C < thr[1]时，x=j-1；thr[1] ≤ C < thr[2]时，x=j-2；thr[2] ≤ C < thr[3]时，x=j-3；依次类推，thr[j-1] ≤ C < thr[j]时，x=y=0；thr[j] < C ≤ thr[j+1]时，y=1；thr[j+1] < C ≤ thr[j+2]时，y=2；thr[j+2] < C ≤ thr[j+3]时，y=3；thr[j+3] < C ≤ thr[j+4]时，y=4；以此类推，thr[15] < C时，y=16-j。
  - gain和offset是前景检测的控制参数，用于生成前景检测的阈值。阈值计算如下： $((gain * madi + 8) >> 4) + offset$ ，其中madi为当前块像素的平均绝对误差(首先计算当前块像素的均值，然后计算当前块所有像素与该均值绝对差的均值)。运动检测的方法：利用运动估计结果残差的SAD，跟这个阈值进行比较，若大于这个阈值则认为是前景部分。因此对于同一场景，阈值越小，检测出来前景区域越大，反之亦然。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 6.3.77 ss\_mpi\_venc\_get\_fg\_protect

【描述】

获取通道的前景保护参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_fg_protect(ot_venc_chn chn, ot_venc_fg_protect *fg_protect);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| fg_protect | 图像前景保护参数。                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取通道图像前景保护的配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.78 ss\_mpi\_venc\_set\_scene\_mode

【描述】

设置编码场景模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_scene_mode(ot_venc_chn chn, const ot_venc_scene_mode scene_mode);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| scene_mode | 场景模式。                                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 不同的编码模式场景对图像质量有影响。
- 场景暂支持以下三种模式：
  - OT\_VENC\_SCENE\_0：摄像机不运动或周期性连续运动的场景，比如：典型的录像机场景。
  - OT\_VENC\_SCENE\_1：高码率下运动场景，比如手持的摄像机、运动DV、航拍场景等。
  - OT\_VENC\_SCENE\_2：中等码率下有规律的连续运动，且编码压力比较大场景，比如行车记录仪。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，系统默认场景模式为OT\_VENC\_SCENE\_0。
- 仅H.265/H.264编码通道支持。
- 设置场景模式为SCENE\_2时建议使能默认量化表，注意部分解决方案不支持量化表。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。



### 6.3.79 ss\_mpi\_venc\_get\_scene\_mode

【描述】

获取编码场景模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_scene_mode(ot_venc_chn chn, ot_venc_scene_mode *scene_mode);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                       | 输入/输出 |
|------------|------------------------------------------|-------|
| chn        | 编码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| scene_mode | 场景模式。                                    | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取通道的编码场景模式配置。
- 仅H.265/H.264编码通道支持。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.80 ss\_mpi\_venc\_attach\_vb\_pool

【描述】

将编码通道绑定到某个视频缓存VB池中。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_attach_vb_pool(ot_venc_chn chn, const ot_venc_chn_pool *pool);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述           | 输入/输出 |
|------|--------------|-------|
| chn  | 通道号。         | 输入    |
| pool | 视频缓存VB池的Id号。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 0   | 成功。                |
| 非0  | 失败，返回 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的**错误码**。
- 用户必须调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool（请参考”系统控制”章节）创建一个视频缓存VB池，再通过调用接口ss\_mpi\_venc\_attach\_vb\_pool把当前编码通道绑定到固定PoolId的VB池中。可以把多个编码通道绑定到同一个VB池中，但是不能把同一个编码通道绑定到多个VB池中。
- 当要切换当前编码通道绑定的VB池时，只需再调一次接口ss\_mpi\_venc\_attach\_vb\_pool正确配置需要绑定到的VB池即可。
  - a. 非帧节省模式下：  
接口不会判断VB池 BlkSize 和 BlkCnt的合法性。编码过程中若VB池中BlkSize 或BlkCnt 不满足需求，会导致编码器阻塞。
  - b. 帧节省模式下：  
接口会判断存储Picture的VB池BlkSize 和 BlkCnt的合法性，若不满足需求，返回失败，内部继续使用已绑定的VB池进行编码；若满足需求，返回成功，内部切换到新池子编码，动态切换VB池会产生一个I帧。
- 只有H.264/H.265编码支持UserVB池方式，如果当前编码帧存分配方式使用的不是编码UserVB池，则返回通道不支持的**错误码**。
- pool必须是已创建VB池的有效PoolId，包含存储Picture的VB池和存储Picture信息的VB池。
- 帧节省模式下使用UserVB方式，调用接口ss\_mpi\_venc\_attach\_vb\_pool时内部会判断存储Picture的VB池的BlkCnt 和 BlkSize是否符合本通道的编码需求（存储Picture信息的VB池的BlkCnt 和 BlkSize不会提前判断）。如果满足需求则接口返回成功，存储Picture的VB块即可被占用；否则接口返回失败，**错误码**

[OT\\_ERR\\_VENC\\_SIZE\\_NOT\\_ENOUGH](#)表示绑定的Picture VB池BlkSize 不足，错误码[OT\\_ERR\\_VENC\\_NO\\_MEM](#)表示绑定的Picture VB池 BlkCnt 不足。

### 6.3.81 ss\_mpi\_venc\_detach\_vb\_pool

【描述】

将编码通道从某个视频缓存VB池中解绑定。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_detach_vb_pool(ot_venc_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述   | 输入/输出 |
|------|------|-------|
| chn  | 通道号。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码](#)。
- 如果当前编码帧存分配方式使用的不是编码UserVB池，则返回通道不支持的[错误码](#)。
- 调用该接口后，不保证内部已完成VB池占用的释放，如果要进行销毁VB池建议首先调用接口[ss\\_mpi\\_venc\\_reset\\_chn](#)。
- VB池如绑定了开启帧节省模式的编码通道，则销毁VB池前，必须调用ss\_mpi\_venc\_detach\_vb\_pool接口解绑定，或销毁对应绑定的编码通道，VB池的占用才会释放。

### 6.3.82 ss\_mpi\_venc\_set\_cu\_pred

【描述】

设置CU模式选择的倾向性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_cu_pred(ot_venc_chn chn, const ot_venc_cu_pred *cu_pred);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述            | 输入/输出 |
|---------|---------------|-------|
| chn     | 通道号。          | 输入    |
| cu_pred | CU模式选择的倾向性参数。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码](#)。
- 本接口用于调试通道cu/mb的模式选择的倾向性，支持调节inter和intra的倾向性配置以及编码块大小的倾向性配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_cu\\_pred](#)接口，获取CU模式选择的倾向性的配置，然后再进行设置。
- 该功能主要由如下九个参数决定。
  - pred\_mode：倾向性选择模式，支持auto和manual两种模式。auto模式下由驱动内部完成倾向性的配置，manual模式允许用户根据实际场景调用该接口完成自定义的倾向性配置。
  - intra32\_cost/intra16\_clost/intra8\_cost/intra4\_cost/inter64\_cost/inter32\_cost/inter16\_cost/inter8\_cost分别设置各自模式的倾向性大小。默认每个cost值为8，即不做倾向性配置，每个模式的cost设置越大意味着选择该模式的倾向性越小。
- 仅H.265/H.264编码通道支持。H.264编码通道推荐使用High profile。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.83 ss\_mpi\_venc\_get\_cu\_pred

【描述】

获取CU模式选择的倾向性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_cu_pred(ot_venc_chn chn, ot_venc_cu_pred *cu_pred);
```

【参数】

| 参数名称    | 描述            | 输入/输出 |
|---------|---------------|-------|
| chn     | 通道号。          | 输入    |
| cu_pred | CU模式选择的倾向性参数。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取CU模式选择的倾向性的配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 仅H.265/H.264编码通道支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.84 ss\_mpi\_venc\_set\_skip\_bias

【描述】

设置cu/mb选择Skip模式的倾向性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_skip_bias(ot_venc_chn chn, const ot_venc_skip_bias *skip_bias);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                 | 输入/输出 |
|-----------|--------------------|-------|
| chn       | 通道号。               | 输入    |
| skip_bias | cu/mb选择Skip模式的倾向性。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码](#)。
- 本接口用于调试通道cu/mb选择Skip模式的倾向性，支持背景和前景的倾向性单独配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_skip\\_bias](#)接口，获取cu/mb选择Skip模式的倾向性配置，然后再进行设置。
- 该功能主要由如下五个参数决定。
  - enable：skip倾向性使能控制。
  - gain和offset是前景检测的控制参数，用于生成前景检测的阈值。阈值计算如下： $((gain * madi + 8) >> 4) + offset$ ，其中madi为当前块像素的平均绝对误差(首先计算当前块像素的均值，然后计算当前块所有像素与该均值绝对差的均值)。运动检测的方法：利用运动估计结果残差的SAD，跟这个阈值进行比较，若大于这个阈值则认为是前景部分。因此对于同一场景，阈值越小，检测出来前景区域越大，反之亦然。
  - bg\_cost/fg\_cost分别设置背景和前景的skip倾向性大小。默认不调节倾向性，即cost值为10。
- 仅H.265/H.264编码通道支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.85 ss\_mpi\_venc\_get\_skip\_bias

【描述】  
获取cu/mb选择Skip模式的倾向性。

【语法】  
td\_s32 ss\_mpi\_venc\_get\_skip\_bias(ot\_venc\_chn chn, ot\_venc\_skip\_bias \*skip\_bias);

【参数】

| 参数名称      | 描述                 | 输入/输出 |
|-----------|--------------------|-------|
| chn       | 通道号。               | 输入    |
| skip_bias | cu/mb选择Skip模式的倾向性。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
  - 库文件：libss\_mpi.a

- 【注意】
- 本接口用于获取cu/mb选择Skip模式的倾向性。
  - 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
  - 仅H.265/H.264编码通道支持。

【举例】  
无。

【相关主题】  
无。

6.3.86 ss\_mpi\_venc\_set\_debreath\_effect

【描述】  
设置去除呼吸效应参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_debreath_effect(ot_venc_chn chn, const ot_venc_debreath_effect
*debreath_effect);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述        | 输入/输出 |
|-----------------|-----------|-------|
| chn             | 通道号。      | 输入    |
| debreath_effect | 去除呼吸效应参数。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅H.264/H.265支持去呼吸效应功能。
- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码](#)。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 当GOP等于1时，不允许使能去除呼吸效应功能。
- 如果开启P帧刷I slice，需关闭P帧刷I slice功能，再使能去除呼吸效应，否则返回不允许。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_debreath\\_effect](#)接口，获取去除呼吸效应参数，然后再进行设置。
- 使能该接口编码器会对图像做处理，有一定的性能损失，建议用户按需开启，默认为关闭。
- VPSS-VENC处于卷绕低延时或单帧低延时模式时，不支持去呼吸效应功能。如果用户同时开启了低延时和去呼吸效应功能，去呼吸效应功能无效。SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持低延时，SS928V100支持非卷绕低延时。
- 支持同时开启帧节省模式和去呼吸效应。
- 该功能主要由如下三个参数决定。
  - enable：去除呼吸效应使能控制。



- strength0为设置去除呼吸效应强度调节参数0，默认值为6。strength0值越大，呼吸效应改善会越弱，值越小，呼吸效应改善越明显，但是在编码压力很大且码率很低时，会导致图像更加模糊。
- strength1为设置去除呼吸效应强度调节参数1，默认值为16。其值越大，I帧会越大，其值越小，I帧会越小。如果I帧变大对客户应用有影响，客户可以尝试把strength1调小一点，会降低I帧码流的大小，但是可能会减弱呼吸效应的改善程度。
- 原则上，对不同的场景，呼吸效应的改善要做到最佳，需要调节不同的参数。但是考虑到多场景的适应性，建议客户使用默认值。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.87 ss\_mpi\_venc\_get\_debreath\_effect

【描述】

获取去除呼吸效应参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_debreath_effect(ot_venc_chn chn, ot_venc_debreath_effect *debreath_effect);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述        | 输入/输出 |
|-----------------|-----------|-------|
| chn             | 通道号。      | 输入    |
| debreath_effect | 去除呼吸效应参数。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，返回错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅H.264/H.265支持去除呼吸效应功能。

- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.88 ss\_mpi\_venc\_set\_hierarchical\_qp

【描述】

设置分层qp参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_hierarchical_qp(ot_venc_chn chn, const ot_venc_hierarchical_qp
*hierarchical_qp);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述      | 输入/输出 |
|-----------------|---------|-------|
| chn             | 通道号。    | 输入    |
| hierarchical_qp | 分层qp参数。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码](#)。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。
- 本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_hierarchical\\_qp](#)接口，然后再进行设置。
- 仅在GOP类型为NORMAL\_P、SMART\_P、ADV\_SMART\_P时支持该接口。

- 仅H.265/H.264编码通道支持。
- 建议在高帧率运动场景时使用该功能，即SceneMode设置为OT\_VENC\_SCENE\_1。
- 建议在GOP模式为OT\_VENC\_GOP\_MODE\_NORMAL\_P和OT\_VENC\_GOP\_MODE\_SMART\_P时使用该功能。
- 该功能主要由如下参数决定。
  - enable：分层qp功能使能配置。
  - qp\_delta：设置每一层帧相对于第0层p帧的qp\_delta。由于0层p帧的qp不需要进行调整，故qp\_delta[0]为第1层，qp\_delta[1]为第2层，以此类推。
  - frame\_num：设置每一层帧的数目，其中frame\_num [0]为第1层，frame\_num[1]为第2层，以此类推。
- 分层QP示意图如图6-23和图6-24所示。

图 6-23 normal\_p 分层 QP 示意图

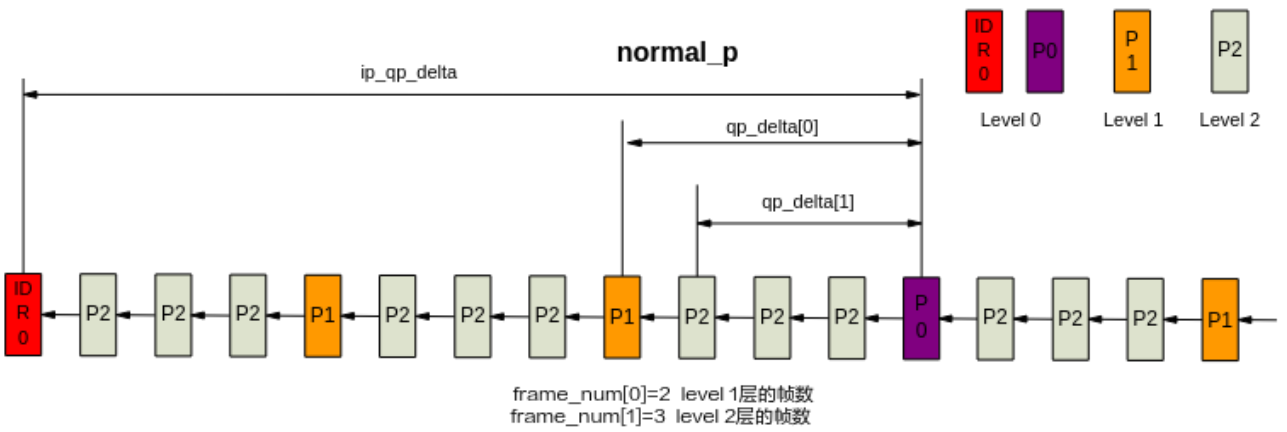
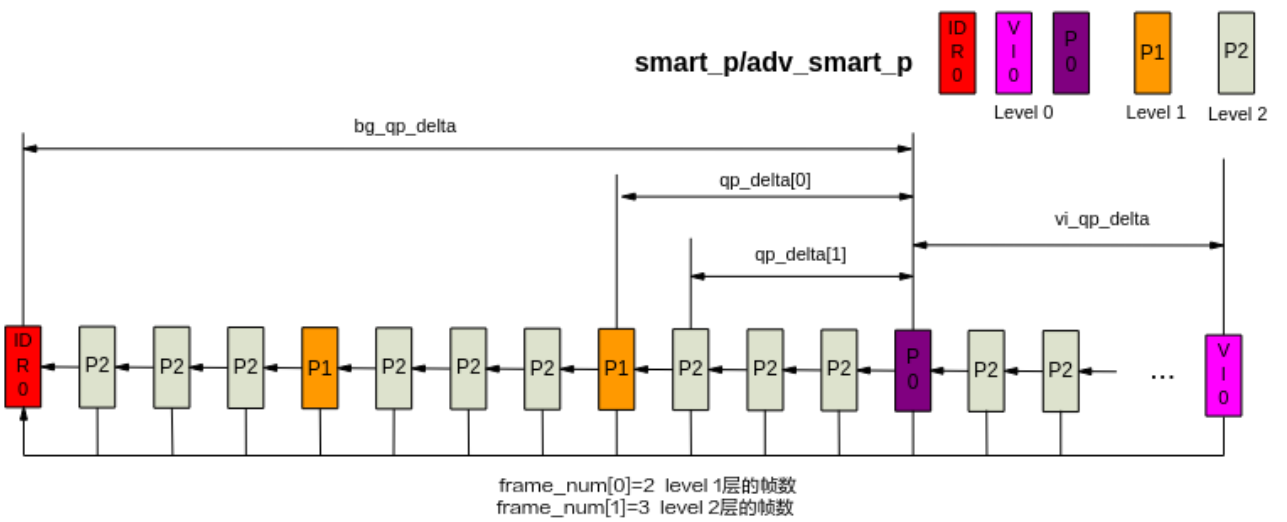


图 6-24 smart\_p/adv\_smart\_pp 分层 QP 示意图



【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.89 ss\_mpi\_venc\_get\_hierarchical\_qp

【描述】

获取分层qp参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_hierarchical_qp(ot_venc_chn chn, ot_venc_hierarchical_qp
*hierarchical_qp);
```

【参数】

| 参数名称            | 描述      | 输入/输出 |
|-----------------|---------|-------|
| chn             | 通道号。    | 输入    |
| hierarchical_qp | 分层qp参数。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h、ot\_comm\_vb.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 仅H.264/H.265用于获取分层qp参数。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.90 ss\_mpi\_venc\_set\_rc\_adv\_param

【描述】

设置RC模块的高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_rc_adv_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_rc_adv_param
*rc_adv_param);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                          | 输入/输出 |
|--------------|---------------------------------------------|-------|
| chn          | 通道号                                         | 输入    |
| rc_adv_param | RC高级参数，此接口会包含一些与码率控制算法相关性较小的高级参数，并且未来可能会扩展。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 本接口用于设置RC模块的高级参数[ot\\_venc\\_rc\\_adv\\_param](#)中clear\_stats\_after\_set\_attr，设置新的通道参数后：
  - 0：不清除码率控制的统计信息；
  - 1（默认值）：是否清除码率控制的统计信息。
- 当设置的参数改变统计信息内存大小时，需要重新分配内存或者算法可能读取到未被赋值的内存，此时无论clear\_stats\_after\_set\_attr设置什么参数都会清除统计信息。
- 此接口仅支持H.264/H.265/MJPEG通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.91 ss\_mpi\_venc\_get\_rc\_adv\_param

【描述】

获取RC模块的高级参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_rc_adv_param(ot_venc_chn chn, ot_venc_rc_adv_param *rc_adv_param);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述       | 输入/输出 |
|--------------|----------|-------|
| chn          | 通道号      | 输入    |
| rc_adv_param | RC模块高级参数 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取RC模块的高级参数。
- 本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。
- 此接口仅支持H.264/H.265/MJPEG通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.92 ss\_mpi\_venc\_set\_jpeg\_roi\_attr

【描述】

设置JPEG和MJPEG编码通道的ROI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_jpeg_roi_attr(ot_venc_chn chn, const ot_venc_jpeg_roi_attr *roi_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述    | 输入/输出 |
|----------|-------|-------|
| chn      | 通道号   | 输入    |
| roi_attr | ROI参数 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于设置JPEG和MJPEG编码通道ROI属性。
- ROI参数：
  - idx：支持每个通道可设置16个ROI，编码器按照0~15的索引号对ROI进行管理，idx表示的用户设置ROI的索引号。ROI之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI之间的优先级按照索引号0~15依次提高。
  - enable：指定当前的ROI是否使能。
  - level：指定当前的ROI采用的降码率等级，0~3依次提高，等级越高降码率相对越多，图像质量损失也相对越多。
  - rect：指定当前的ROI的起始坐标和区域的大小。ROI的起始点坐标必须在图像范围内，且必须16对齐；ROI区域的长宽必须是16对齐并且大于0；ROI区域必须在图像范围内。
- 本接口属于高级接口，默认不使能ROI，用户必须调用此接口使能ROI。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 非ROI区域level默认为2。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_jpeg\\_roi\\_attr](#)接口，获取当前通道的ROI配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.93 ss\_mpi\_venc\_get\_jpeg\_roi\_attr

【描述】

获取JPEG和MJPEG编码通道的ROI属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_jpeg_roi_attr(ot_venc_chn chn, td_u32 idx, ot_venc_jpeg_roi_attr
*roi_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                  | 输入/输出 |
|----------|---------------------|-------|
| chn      | 通道号                 | 输入    |
| idx      | JPEG/MJPEG编码通道ROI索引 | 输入    |
| roi_attr | 对应ROI的属性            | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取JPEG和MJPEG编码通道索引为idx的ROI属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.94 ss\_mpi\_venc\_enable\_svc

【描述】

开启/关闭智能编码。



【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_enable_svc(ot_venc_chn chn, td_bool enable);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                     | 输入/输出 |
|--------|------------------------|-------|
| chn    | 编码通道号。                 | 输入    |
| enable | 0: 关闭智能编码<br>1: 开启智能编码 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于开启/关闭H.264/H.265编码通道智能编码功能。
- 支持码控模式为CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR下的智能编码。
  - 在CBR模式下，设置相同的目标码率时，开启智能编码可以增强前景图像质量；
  - 在VBR、QVBR、CVBR模式下，开启智能编码时，可以在保证前景质量的同时降低码率；或者在不改变背景质量的情况下，提升前景的质量。
  - AVBR模式下，开启后对码率的影响视场景变化。
- 智能编码与QpMap模式、FixQp模式、ROI、PSkip功能、MD相关接口互斥。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.95 ss\_mpi\_venc\_get\_svc\_param

【描述】

获取智能编码相关参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_svc_param(ot_venc_chn chn,ot_venc_svc_param *svc_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述     | 输入/输出 |
|-----------|--------|-------|
| chn       | 编码通道号。 | 输入    |
| svc_param | 智能编码参数 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于H.264/H.265编码通道。
- 调用本接口前需调用[ss\\_mpi\\_venc\\_enable\\_svc](#)接口开启智能编码功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.96 ss\_mpi\_venc\_set\_svc\_param

【描述】

设置智能编码相关参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_svc_param(ot_venc_chn chn, const ot_venc_svc_param *svc_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述     | 输入/输出 |
|-----------|--------|-------|
| chn       | 编码通道号。 | 输入    |
| svc_param | 智能编码参数 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于H.264/H.265编码通道。
- 调用本接口前需调用[ss\\_mpi\\_venc\\_enable\\_svc](#)接口开启智能编码功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.97 ss\_mpi\_venc\_send\_svc\_region

【描述】

发送智能检测目标框属性信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_send_svc_region(ot_venc_chn chn, ot_venc_svc_rect_info *svc_region);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述         | 输入/输出 |
|------------|------------|-------|
| chn        | 编码通道号。     | 输入    |
| svc_region | 检测目标框属性信息。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于H.264/H.265编码通道。
- 调用本接口前需调用[ss\\_mpi\\_venc\\_enable\\_svc](#)接口开启智能编码功能。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.98 ss\_mpi\_venc\_get\_md

【描述】

Md检测控制信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_md(ot_venc_chn chn, ot_venc_md_param *md_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述        | 输入/输出 |
|----------|-----------|-------|
| chn      | 编码通道号。    | 输入    |
| md_param | Md检测相关信息。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

本接口用于H.264/H.265编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.99 ss\_mpi\_venc\_set\_md

【描述】

Md检测控制信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_md(ot_venc_chn chn, const ot_venc_md_param *md_param);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述        | 输入/输出 |
|----------|-----------|-------|
| chn      | 编码通道号。    | 输入    |
| md_param | Md检测相关信息。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于H.264/H.265编码通道。
- md\_param中sad\_stats\_en和level\_stats\_en暂不支持。
- 与智能编码SVC接口互斥。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.100 ss\_mpi\_venc\_get\_deblur

【描述】

运动过后，背景去模糊控制信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_deblur(ot_venc_chn chn, const ot_venc_deblur_param *deblur_param);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述         | 输入/输出 |
|--------------|------------|-------|
| chn          | 编码通道号。     | 输入    |
| deblur_param | 背景去模糊控制信息。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

本接口用于H.264/H.265编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.101 ss\_mpi\_venc\_set\_deblur

【描述】

运动过后，背景去模糊控制信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_deblur(ot_venc_chn chn, const ot_venc_deblur_param *deblur_param);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述     | 输入/输出 |
|------|--------|-------|
| chn  | 编码通道号。 | 输入    |

| 参数名称         | 描述         | 输入/输出 |
|--------------|------------|-------|
| deblur_param | 背景去模糊控制信息。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于H.264/H.265编码通道。
- 典型应用场景说明：适用于录像机固定的视频采集场景。
- 与skip\_bias、skipweight功能冲突，这两种功能生效时，去背景模糊算法失效。SVC与MD算法都有设置skipweight参数，当SVC和MD分别作用时，去背景模糊算法失效。
- 不支持SmartP Gop类型。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.102 ss\_mpi\_venc\_get\_param\_set\_id

【描述】

获取H.264/H.265参数集ID。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_param_set_id(ot_venc_chn chn, ot_venc_param_set_id *param_set_id);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述     | 输入/输出 |
|--------------|--------|-------|
| chn          | 编码通道号。 | 输入    |
| param_set_id | 参数集ID。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 此接口仅支持H.264/H.265通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.103 ss\_mpi\_venc\_set\_param\_set\_id

【描述】

设置H.264/H.265参数集ID。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_param_set_id(ot_venc_chn chn, const ot_venc_param_set_id *param_set_id);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述     | 输入/输出 |
|--------------|--------|-------|
| chn          | 编码通道号。 | 输入    |
| param_set_id | 参数集ID。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |



【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 对于H.264编码通道，支持设置SPS、PPS参数集ID。如果存在两个PPS，第二个PPS的ID为设置值加1。
- 对于H.265编码通道，支持设置VPS、SPS、PPS参数集ID。
- 本接口仅支持H.264/H.265编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.104 ss\_mpi\_venc\_get\_h264\_poc

【描述】

获取H.264协议编码通道的POC类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_h264_poc(ot_venc_chn chn, ot_venc_h264_poc *h264_poc);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                 | 输入/输出 |
|----------|--------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。             | 输入    |
| h264_poc | H.264协议编码通道的POC类型。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 此接口仅支持H.264通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 6.3.105 ss\_mpi\_venc\_set\_h264\_poc

【描述】

设置H.264协议编码通道的POC类型。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_set_h264_poc(ot_venc_chn chn, const ot_venc_h264_poc *h264_poc);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                 | 输入/输出 |
|----------|--------------------|-------|
| chn      | 编码通道号。             | 输入    |
| h264_poc | H.264协议编码通道的POC类型。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_comm\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- POC类型主要指H.264码流的POC类型，具体含义请见H.264协议。
- POC类型现提供了pic\_order\_cnt\_type = 0/1/2共三种类型，系统默认pic\_order\_cnt\_type为0。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个I帧时生效。

- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用[ss\\_mpi\\_venc\\_get\\_h264\\_poc](#)接口，获取当前编码通道的POC配置之后再行设置。
- 本接口仅支持H.264编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.3.106 ss\_mpi\_venc\_get\_jpeg\_dering\_level

【描述】

获取JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_venc_get_jpeg_dering_level(ot_venc_chn chn,
ot_venc_jpeg_dering_level*dering_level);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                     | 输入/输出 |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|
| chn          | 通道号<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VENC_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| dering_level | 去Ring效应强度等级。                                           | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，返回 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_venc.h、ss\_mpi\_venc.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 本接口用于获取JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。
- 本接口只对JPEG类型的编码通道有效且只在[dering\\_mode](#)为1的情况下才能够调用。

- 本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

6.3.107 ss\_mpi\_venc\_set\_jpeg\_dering\_level

- 【描述】
- 设置JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_venc_set_jpeg_dering_level(ot_venc_chn chn, const ot_venc_jpeg_dering_level dering_level);
```
- 【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	通道号。 取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
dering_level	去Ring效应强度等级。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，返回错误码。

- 【需求】
- 头文件：ot_common_venc.h、ss_mpi_venc.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 本接口用于设置JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。
 - 本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
 - 本接口只对JPEG类型的编码通道有效且只在dering_mode为1的情况下才能够调用。
 - 强边去RING效应强度等级有四种：
 - OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_0等级：默认dering_level值，当打开或者关闭全局去dering功能时需要设置。

- OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_1等级：较低的去Ring能力，较高的清晰度。
- OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_2等级：中等的去Ring能力，中等的清晰度。
- OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_3等级：较强的去Ring能力，较低的清晰度。
- 创建JPEG通道之后，JPEG通道默认处于`dering_mode=1`的情况。当用户需要设置JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级，可以调用本接口，设置JPEG通道为不同的强度等级，从而得到需要的效果。
- 仅SS928V100/SS626V100支持。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

6.4 数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下：

- **OT_VENC_MAX_CHN_NUM**：定义最大通道数。
- **OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE**：定义纹理级码控的阈值个数。
- **OT_VENC_MAX_TILE_NUM**：定义最大支持Tile的个数。
- **OT_VENC_MAX_SSE_NUM**：定义SSE个数。
- **OT_VENC_VEDU_IP_NUM**：定义芯片的编码逻辑个数。
- **OT_VENC_MAX_FRAME_NUM**：定义用户发送多帧图像接口中图像的最大帧数
- **OT_VENC_MAX_MOSAIC_RECT_NUM**：定义用户发送多帧图像接口中马赛克区域的最大个数
- **OT_VENC_QP_HIST_NUM**：定义QP直方图数组大小。
- **OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM**：定义智能检测目标框个数。
- **OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM**：定义MD检测阈值个数。
- **OT_VENC_MD_LEVEL_NUM**：定义MD检测Level值个数。
- **OT_VENC_MAX_PACK_INFO_NUM**：定义码流包包含其他数据的最大个数。
- **OT_VENC_MAX_MPF_NUM**：定义MPF图像的最大个数。
- **OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM**：定义PRORES协议厂商名最大字符个数。
- **OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM**：定义分层编码的最大层数。
- **OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16**：定义量化表相关大小。
- **OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64**：定义量化表相关大小。
- **OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM**：定义jpeg量化表大小。
- **OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM**：定义mjpeg量化表大小。
- **OT_VENC_MAX_ROI_NUM**：定义H.264/H.265 ROI最大个数。

- **OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM**: 定义JPEG ROI最大个数。
- **OT_VENC_MAX_BITRATE**: 定义最大码率。
- **OT_VENC_MIN_BITRATE**: 定义最小码率。
- **ot_venc_h264_nalu_type**: 定义H.264码流NALU类型。
- **ot_venc_ref_type**: 定义H.264跳帧参考码流的帧类型以及参考属性。
- **ot_venc_jpege_pack_type**: 定义JPEG码流的PACK类型。
- **ot_venc_h265_nalu_type**: 定义H.265码流NALU类型。
- **ot_venc_prores_pack_type**: 定义PRORES码流的PACK类型。
- **ot_venc_data_type**: 定义码流类型的联合体。
- **ot_venc_pack_info**: 定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。
- **ot_venc_pack**: 定义帧码流包结构体。
- **ot_venc_h264_stream_info**: 定义H.264协议码流特征信息。
- **ot_venc_jpeg_stream_info**: 定义JPEG/MJPEG协议码流特征信息。
- **ot_venc_h265_stream_info**: 定义H.265协议码流特征信息。
- **ot_venc_prores_stream_info**: 定义PRORES协议码流特征信息。
- **ot_venc_h264_adv_stream_info**: 定义H.264协议高级码流特征信息。
- **ot_venc_sse_info**: 定义码流信息中SSE信息。
- **ot_venc_h265_adv_stream_info**: 定义H.265协议高级码流特征信息。
- **ot_venc_stream**: 定义帧码流类型结构体。
- **ot_venc_stream_buf_info**: 定义码流buffer信息的结构体。
- **ot_venc_h265_attr**: 定义H.265编码器属性结构体。
- **ot_venc_h264_attr**: 定义H.264编码器属性结构体。
- **ot_venc_mpf_cfg**: 定义JPEG MPF结构体。
- **ot_venc_pic_rcv_mode**: 定义RECEIVE MODE结构体。
- **ot_venc_rcv_src**: 定义JPEG收帧方式在OT_VENC_PIC_RECV_MULTI情况下的绑定源类型。
- **ot_venc_jpeg_attr**: 定义JPEG/MJPEG编码器属性结构体。
- **ot_venc_prores_frame_rate**: 定义PRORES协议帧率。
- **ot_venc_prores_aspect_ratio**: 定义PRORES协议幅型比。
- **ot_venc_prores_attr**: 定义PRORES编码器属性结构体。
- **ot_venc_attr**: 定义编码器属性结构体。
- **ot_venc_gop_mode**: 定义Gop Mode类型。
- **ot_venc_gop_normal_p**: 定义单参考帧的P帧Gop属性结构体；
- **ot_venc_gop_dual_p**: 定义双参考帧的P帧Gop属性结构体；
- **ot_venc_gop_smart_p**: 定义编码智能P帧Gop属性结构体；
- **ot_venc_gop_adv_smart_p**: 定义编码高级智能P帧Gop属性结构体；
- **ot_venc_gop_bipred_b**: 定义编码B帧GOP属性结构体。
- **ot_venc_gop_attr**: 定义Gop Mode类型的结构体。

- **ot_venc_chn_attr**: 定义编码通道属性结构体。
- **ot_venc_start_param**: 定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。
- **ot_venc_stream_info**: 定义编码器码流特征信息, 供外部查询使用。
- **ot_venc_chn_status**: 定义编码通道的状态结构体。
- **ot_venc_slice_split**: 定义H.264/ H.265编码通道slice分割属性。
- **ot_venc_search_window**: 定义H.264/H.265通道的搜索窗范围。
- **ot_venc_h264_intra_pred**: 定义H.264编码通道帧内预测属性。
- **ot_venc_h264_trans**: 定义H.264编码通道变换、量化属性。
- **ot_venc_h264_entropy**: 定义H.264编码通道熵编码属性。
- **ot_venc_h264_dblk**: 定义H.264编码通道Deblocking属性。
- **ot_venc_h264_vui**: 定义H.264编码通道VUI属性。
- **ot_venc_h265_vui**: 定义H.265协议编码通道Vui结构体。
- **ot_venc_vui_aspect_ratio**: 定义H.264/H.265协议编码通道Vui中AspectRatio信息的结构体。
- **ot_venc_h264_vui_time_info**: 定义H.264协议编码通道Vui中Time_Info信息的结构体。
- **ot_venc_h265_vui_time_info**: 定义H.265协议编码通道Vui中Time_Info信息的结构体。
- **ot_venc_vui_video_signal**: 定义H.264/H.265协议编码通道Vui中信息的Video_Signal结构体。
- **ot_venc_vui_bitstream_restric**: 定义H.264/H.265协议编码通道Vui中信息的Bitstream_Restriction结构体。
- **ot_venc_jpeg_param**: 定义JPEG编码参数集合。
- **ot_venc_mjpeg_param**: 定义MJPEG协议编码通道高级参数结构体。
- **ot_venc_roi_attr**: 定义编码通道感兴趣区域编码属性。
- **ot_venc_roi_for_frame**: 定义感兴趣区域应用类型。
- **ot_venc_roi_attr_ex**: 定义编码通道感兴趣区域编码高级属性。
- **ot_venc_jpeg_roi_attr**: JPEG和MJPEG定义编码感兴趣区域信息。
- **ot_venc_roi_bg_frame_rate**: 定义非Roi区域的帧率属性。
- **ot_venc_ref_param**: 定义H.264/H.265编码的高级跳帧参考参数。
- **ot_venc_rc_attr**: 定义编码通道码率控制器属性。
- **ot_venc_rc_mode**: 定义编码通道码率控制器模式。
- **ot_venc_rc_qpmap_mode**: 定义编码通道QP MAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。
- **ot_venc_h264_cbr**: 定义H.264编码通道CBR属性结构。
- **ot_venc_h264_vbr**: 定义H.264编码通道VBR属性结构。
- **ot_venc_h264_avbr**: 定义H.264编码通道AVBR属性结构。
- **ot_venc_h264_qvbr**: 定义H.264编码通道QVBR属性结构。
- **ot_venc_h264_cvbr**: 定义H.264编码通道CVBR属性结构。
- **ot_venc_h264_fixqp**: 定义H.264编码通道Fixqp属性结构。

- **ot_venc_h264_qpmap**: 定义H.264编码通道QPMap属性结构。
- **ot_venc_mjpeg_fixqp**: 定义MJPEG编码通道Fixqp属性结构。
- **ot_venc_mjpeg_cbr**: 定义MJPEG编码通道CBR属性结构。
- **ot_venc_mjpeg_vbr**: 定义MJPEG编码通道VBR属性结构。
- **ot_venc_h265_cbr**: 定义H.265编码通道CBR属性结构。
- **ot_venc_h265_vbr**: 定义H.265编码通道VBR属性结构。
- **ot_venc_h265_avbr**: 定义H.265编码通道AVBR属性结构。
- **ot_venc_h265_qvbr**: 定义H.265编码通道QVBR属性结构。
- **ot_venc_h265_cvbr**: 定义H.265编码通道CVBR属性结构。
- **ot_venc_h265_fixqp**: 定义H.265编码通道Fixqp属性结构。
- **ot_venc_h265_qpmap**: 定义H.265编码通道QPMap属性结构。
- **ot_venc_super_frame_mode**: 定义码率控制中超大帧处理模式。
- **ot_venc_h264_vbr_param**: 定义H.264协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h264_avbr_param**: 定义H.264协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h264_qvbr_param**: 定义H.264协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h264_cvbr_param**: 定义H.264协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h264_cbr_param**: 定义H.264协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_mjpeg_cbr_param**: 定义MJPEG协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_mjpeg_vbr_param**: 定义MJPEG协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h265_vbr_param**: 定义H.265协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h265_avbr_param**: 定义H.265协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h265_qvbr_param**: 定义H.265协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h265_cvbr_param**: 定义H.265协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_h265_cbr_param**: 定义H.265协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。
- **ot_venc_rc_param**: 定义编码通道的码率控制高级参数。
- **ot_venc_jpeg_enc_mode**: 定义JPEG编码通道的抓拍模式。
- **ot_venc_h265_pu**: 定义H.265编码通道PU的属性。
- **ot_venc_h265_trans**: 定义H.265编码通道的变换量化属性。
- **ot_venc_h265_entropy**: 定义H.265编码通道的熵编码属性。
- **ot_venc_h265_dblk**: 定义H.265编码通道Deblocking属性。

- **ot_venc_h265_sao**: 定义H.265编码通道Sao属性。
- **ot_venc_frame_lost_mode**: 定义编码通道瞬时码率超过阈值时的丢帧模式。
- **ot_venc_frame_lost_strategy**: 定义编码通道瞬时码率超过阈值时的丢帧策略。
- **ot_venc_reencode_priority**: 超大帧重编优先级枚举。
- **ot_venc_super_frame_strategy**: 超大帧处理策略参数。
- **ot_venc_intra_refresh_mode**: P帧刷Islice模式。
- **ot_venc_intra_refresh**: P帧刷Islice控制参数。
- **ot_venc_mod_param**: 编码相关模块参数。
- **ot_venc_mod_type**: 编码相关模块参数类型。
- **ot_venc_venc_mod_param**: ssxx_venc.ko模块参数。
- **ot_venc_h264_mod_param**: ssxx_h264e.ko模块参数。
- **ot_venc_h265_mod_param**: ssxx_h265.ko模块参数。
- **ot_venc_jpeg_mod_param**: ssxx_jpeg.ko模块中参数。
- **ot_venc_frame_type**: 编码相关模块参数类型。
- **ot_venc_user_rc_info**: 用户码控信息结构体。
- **ot_venc_user_roimap**: 用户ROI信息结构体。
- **ot_venc_user_frame_info**: 用户发送图像信息结构体。
- **ot_venc_mosaic_mode**: 马赛克模式。
- **ot_venc_mosaic_pixel_yuv**: 马赛克填充颜色。
- **ot_venc_mosaic_rect**: 马赛克rect模式参数结构体。
- **ot_venc_mosaic_map**: 马赛克map模式参数结构体。
- **ot_venc_mosaic_info**: 马赛克信息结构体。
- **ot_venc_multi_frame_info**: 用户发送多帧图像及马赛克信息结构体。
- **ot_venc_chn_config**: 编码通道复合编码配置。
- **ot_venc_sse_rgn**: SSERegion模块中参数。
- **ot_venc_chn_param**: 定义venc通道参数结构体。
- **ot_venc_fg_protect**: 前景保护参数结构体。
- **ot_venc_scene_mode**: 编码模式场景。
- **ot_venc_scene_chg_detect**: 编码场景检测控制参数。
- **ot_venc_chn_pool**: 定义编码通道绑定的VB池结构体。
- **ot_venc_cu_pred**: CU模式选择倾向性配置结构体。
- **ot_venc_skip_bias**: SKIP倾向性选择配置结构体。
- **ot_venc_debreath_effect**: 去除呼吸效应参数结构体。
- **ot_venc_hierarchical_qp**: QP分层参数结构体。
- **ot_venc_rc_adv_param**: 定义RC模块的高级参数。
- **ot_venc_svc_rect_type**: 定义智能检测目标框type类型信息。
- **ot_venc_svc_map_param**: 定义智能编码QpMap, SkipMap值。
- **ot_venc_svc_param**: 定义智能编码的控制参数。

- [ot_venc_svc_rect_info](#): 定义检测目标框属性信息。
- [ot_venc_md_sad_mode](#): 定义sad计算结果所用方式控制信息。
- [ot_venc_md_param](#): 定义md检测结果信息。
- [ot_venc_deblur_param](#): 定义背景去模糊控制参数。
- [ot_venc_param_set_id](#): 定义参数集ID。
- [ot_venc_h264_poc](#): 定义H.264编码通道POC类型。
- [ot_venc_jpeg_deriving_level](#): 定义JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。

6.4.1 OT_VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义最大通道个数。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100

```
#define OT_VENC_MAX_CHN_NUM 128
```

SS928V100/SS626V100

```
#define OT_VENC_MAX_CHN_NUM 64
```

【注意事项】

最大通道数：不同解决方案默认值不同。由于最大通道个数涉及到内存的分配，允许用户根据实际需要重新指定最大通道个数，具体方式为：对于linux，在加载ssxx_venc.ko时设置模块参数g_venc_max_chn_num来指定实际的最大通道个数。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.2 OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE

【说明】

定义RC宏块复杂度的阈值的个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.3 OT_VENC_MAX_TILE_NUM

【说明】

定义最大支持Tile的个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_TILE_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.4 OT_VENC_MAX_SSE_NUM

【说明】

定义SSE个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_SSE_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.5 OT_VENC_VEDU_IP_NUM

【说明】

定义解决方案的编码逻辑的个数。

【定义】

SS528V100:

```
#define OT_VENC_VEDU_IP_NUM 3
```

SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VENC_VEDU_IP_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.6 OT_VENC_MAX_FRAME_NUM

【说明】

定义用户发送多帧图像接口中图像的最大帧数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_FRAME_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.7 OT_VENC_MAX_MOSAIC_RECT_NUM

【说明】

定义用户发送多帧图像接口中马赛克区域的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_MOSAIC_RECT_NUM 200
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.8 OT_VENC_QP_HIST_NUM

【说明】

定义QP直方图数组大小。

【定义】

```
#define OT_VENC_QP_HIST_NUM 52
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot_venc_h264_adv_stream_info](#)
- [ot_venc_h265_adv_stream_info](#)

6.4.9 OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM

【说明】

定义智能检测目标框个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM 32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.10 OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM

【说明】

定义MD检测阈值个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM 3
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.11 OT_VENC_MD_LEVEL_NUM

【说明】

定义MD检测Level级别个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MD_LEVEL_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.12 OT_VENC_MAX_PACK_INFO_NUM

【说明】

定义码流包包含其他数据的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_PACK_INFO_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.13 OT_VENC_MAX_MPF_NUM

【说明】

定义MPF图像的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_MPF_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.14 OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM

【说明】

定义PRORES协议厂商名最大字符个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.15 OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM

【说明】

定义分层编码的最大层数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.16 OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16

【说明】

定义量化表相关大小。

【定义】

```
#define OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.17 OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64

【说明】

定义量化表相关大小。

【定义】

```
#define OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.18 OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM

【说明】

定义jpeg量化表大小。

【定义】

```
#define OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.19 OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM

【说明】

定义mjpeg量化表大小。

【定义】

```
#define OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM 64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.20 OT_VENC_MAX_ROI_NUM

【说明】

定义H.264/H.265 ROI最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_ROI_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.21 OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM

【说明】

定义JPEG ROI最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.22 OT_VENC_MAX_BITRATE

【说明】

定义最大码率，以Kbps为单位。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define OT_VENC_MAX_BITRATE (60 * 1024)
```

SS928V100:

```
#define OT_VENC_MAX_BITRATE (160 * 1024)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.23 OT_VENC_MIN_BITRATE

【说明】

定义最小码率，以Kbps为单位。

【定义】

```
#define OT_VENC_MIN_BITRATE 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.24 ot_venc_h264_nalu_type

【说明】

定义H.264码流NALU类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_H264_NALU_B_SLICE  = 0,  
    OT_VENC_H264_NALU_P_SLICE  = 1,  
    OT_VENC_H264_NALU_I_SLICE  = 2,  
    OT_VENC_H264_NALU_IDR_SLICE = 5,  
    OT_VENC_H264_NALU_SEI      = 6,  
    OT_VENC_H264_NALU_SPS      = 7,  
    OT_VENC_H264_NALU_PPS      = 8,  
    OT_VENC_H264_NALU_BUTT  
} ot_venc_h264_nalu_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_H264_NALU_B_SLICE	BSLICE类型。
OT_VENC_H264_NALU_P_SLICE	PSLICE类型。
OT_VENC_H264_NALU_I_SLICE	ISLICE类型，帧类型为P帧。
OT_VENC_H264_NALU_IDR_SLICE	ISLICE类型，帧类型为IDR帧。
OT_VENC_H264_NALU_SEI	SEI类型。
OT_VENC_H264_NALU_SPS	SPS类型。
OT_VENC_H264_NALU_PPS	PPS类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.25 ot_venc_ref_type

【说明】

定义H.264跳帧参考码流的帧类型以及参考属性。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_BASE_IDR_SLICE = 0,
```

```
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_TO_IDR,  
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_BY_BASE,  
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_BY_ENHANCE,  
OT_VENC_ENHANCE_P_SLICE_REF_BY_ENHANCE,  
OT_VENC_ENHANCE_P_SLICE_NOT_FOR_REF,  
OT_VENC_P_SLICE_BUTT  
} ot_venc_ref_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_BASE_IDR_SLICE	base层中的IDR帧。
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_TO_IDR	base层中的P帧，用于base层中其他帧的参考且只参考IDR帧。
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_BY_BASE	base层中的P帧，用于base层中其他帧的参考。
OT_VENC_BASE_P_SLICE_REF_BY_ENHANCE	base层中的P帧，用于enhance层中的帧的参考。
OT_VENC_ENHANCE_P_SLICE_REF_BY_ENHANCE	enhance层中的P帧，用于enhance层中其他帧的参考。
OT_VENC_ENHANCE_P_SLICE_NOT_FOR_REF	enhance层中的P帧，不用于参考。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.26 ot_venc_jpege_pack_type

【说明】

定义JPEG码流的PACK类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_JPEG_PACK_ECS = 5,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_APP = 6,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_VDO = 7,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_PIC = 8,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_DCF = 9,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_DCF_PIC = 10,  
    OT_VENC_JPEG_PACK_BUTT  
} ot_venc_jpege_pack_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_JPEG_PACK_ECS	ECS类型。
OT_VENC_JPEG_PACK_APP	APP类型。
OT_VENC_JPEG_PACK_VDO	VDO类型。
OT_VENC_JPEG_PACK_PIC	PIC类型。
OT_VENC_JPEG_PACK_DCF	DCF ECS类型。
OT_VENC_JPEG_PACK_DCF_PIC	ECS类型。

【注意事项】

只有JPGE属性的模式配置为多通道接收模式才会启用OT_VENC_JPEG_PACK_DCF和OT_VENC_JPEG_PACK_DCF_PIC。单通道接收模式的OT_VENC_JPEG_PACK_ECS包为多通道接收模式OT_VENC_JPEG_PACK_DCF和OT_VENC_JPEG_PACK_DCF_PIC数据包之和。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.27 ot_venc_h265_nalu_type

【说明】

定义H.265码流NALU类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_H265_NALU_B_SLICE = 0,  
    OT_VENC_H265_NALU_P_SLICE = 1,  
    OT_VENC_H265_NALU_I_SLICE = 2,  
    OT_VENC_H265_NALU_IDR_SLICE = 19,  
    OT_VENC_H265_NALU_VPS = 32,  
    OT_VENC_H265_NALU_SPS = 33,  
    OT_VENC_H265_NALU_PPS = 34,  
    OT_VENC_H265_NALU_SEI = 39,  
    OT_VENC_H265_NALU_BUTT  
} ot_venc_h265_nalu_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_H265_NALU_B_SLICE	BSLICE类型。
OT_VENC_H265_NALU_P_SLICE	PSLICE类型。
OT_VENC_H265_NALU_I_SLICE	ISLICE类型，帧类型为P帧。

成员名称	描述
OT_VENC_H265_NALU_B_SLICE	BSLICE类型。
OT_VENC_H265_NALU_IDR_SLICE	ISLICE类型，帧类型为IDR帧。
OT_VENC_H265_NALU_VPS	VPS类型。
OT_VENC_H265_NALU_SPS	SPS类型。
OT_VENC_H265_NALU_PPS	PPS类型。
OT_VENC_H265_NALU_SEI	SEI类型。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

6.4.28 ot_venc_prores_pack_type

【 说明 】

定义PRORES码流的PACK类型。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_PRORES_PACK_PIC = 1,  
    OT_VENC_PRORES_PACK_BUTT  
} ot_venc_prores_pack_type;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VENC_PRORES_PACK_PIC	PRORES数据包。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

6.4.29 ot_venc_data_type

【 说明 】

定义码流结果类型。

【 定义 】

```
typedef union {
    ot_venc_h264_nalu_type h264_type;
    ot_venc_jpege_pack_type jpeg_type;
    ot_venc_h265_nalu_type h265_type;
    ot_venc_prores_pack_type prores_type;
} ot_venc_data_type;
```

【成员】

成员名称	描述
h264_type	H.264码流包类型。
jpeg_type	JPEG码流包类型。
h265_type	H.265码流包类型。
prores_type	PRORES码流包类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot_venc_h264_nalu_type](#)
- [ot_venc_jpege_pack_type](#)
- [ot_venc_h265_nalu_type](#)
- [ot_venc_prores_pack_type](#)

6.4.30 ot_venc_pack_info

【说明】

定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_data_type pack_type;
    td_u32 pack_offset;
    td_u32 pack_len;
} ot_venc_pack_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pack_type	当前码流包数据包含其他码流包的类型。
pack_offset	当前码流包数据包含其他码流包数据的偏移。
pack_len	当前码流包数据包含其他码流包数据的大小。

6.4.31 ot_venc_pack

【说明】

定义帧码流包结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_phys_addr_t phys_addr;  
    td_u8 ATTRIBUTE *addr;  
    td_u32 ATTRIBUTE len;  
    td_u64 pts;  
    td_bool is_frame_end;  
    ot_venc_data_type data_type;  
    td_u32 offset;  
    td_u32 data_num;  
    ot_venc_pack_info pack_info[OT_VENC_MAX_PACK_INFO_NUM];  
} ot_venc_pack;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	码流包物理地址。
addr	码流包首地址。
len	码流包长度。
pts	时间戳。单位：us。
is_frame_end	帧结束标识。 取值范围： TD_TRUE：该码流包是该帧的最后一个包。 TD_FALSE：该码流包不是该帧的最后一个包。
data_type	码流类型，支持H.264/JPEG/ H.265协议类型的数据包。
offset	码流包中有效数据与码流包首地址pu8Addr的偏移。
data_num	当前码流包（当前包的类型由data_type指定）数据中包含其他类型码流包的个数。
pack_info[]	当前码流包数据中包含其他类型码流包数据信息。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_venc_data_type

6.4.32 ot_venc_h264_stream_info

【说明】

定义H.264协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 pic_bytes;
    td_u32 inter16x16_mb_num;
    td_u32 inter8x8_mb_num;
    td_u32 intra16_mb_num;
    td_u32 intra8_mb_num;
    td_u32 intra4_mb_num;
    ot_venc_ref_type ref_type;
    td_u32 update_attr_cnt;
    td_u32 start_qp;
    td_u32 mean_qp;
    td_bool is_p_skip;
} ot_venc_h264_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_bytes	编码当前帧的字节（BYTE）数
inter16x16_mb_num	编码当前帧中采用Inter16x16预测模式的宏块数
inter8x8_mb_num	编码当前帧中采用Inter8x8预测模式的宏块数
intra16_mb_num	编码当前帧中采用Intra16预测模式的宏块数
intra8_mb_num	编码当前帧中采用Intra8预测模式的宏块数
intra4_mb_num	编码当前帧中采用Intra4预测模式的宏块数
ref_type	高级跳帧参考下的编码帧类型
update_attr_cnt	通道属性或参数(包含RC参数)被设置的次数
start_qp	编码当前帧的startqp值
mean_qp	编码当前帧的平均QP帧
is_p_skip	标识当前帧是否为p_skip帧

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_venc_ref_type

6.4.33 ot_venc_jpeg_stream_info

【说明】

定义JPEG/MJPEG协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 pic_bytes;
    td_u32 update_attr_cnt;
    td_u32 qfactor;
} ot_venc_jpeg_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_bytes	一帧JPEG码流大小，以字节（byte）为单位。
update_attr_cnt	通道属性或参数(包含RC参数)被设置的次数。
qfactor	编码当前帧的qfactor。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.34 ot_venc_h265_stream_info

【说明】

定义H.265协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 pic_bytes;
    td_u32 inter64x64_cu_num;
    td_u32 inter32x32_cu_num;
    td_u32 inter16x16_cu_num;
    td_u32 inter8x8_cu_num;
    td_u32 intra32x32_cu_num;
    td_u32 intra16x16_cu_num;
    td_u32 intra8x8_cu_num;
    td_u32 intra4x4_cu_num;
    ot_venc_ref_type ref_type;
    td_u32 update_attr_cnt;
    td_u32 start_qp;
    td_u32 mean_qp;
    td_bool is_p_skip;
} ot_venc_h265_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_bytes	编码当前帧的字节（BYTE）数
inter64x64_cu_num	编码当前帧中采用Inter64x64预测模式的CU块数
inter32x32_cu_num	编码当前帧中采用Inter32x32预测模式的CU块数

成员名称	描述
inter16x16_cu_num	编码当前帧中采用Inter16x16预测模式的CU块数
inter8x8_cu_num	编码当前帧中采用Inter8x8预测模式的CU块数
intra32x32_cu_num	编码当前帧中采用Intra32x32预测模式的CU块数
intra16x16_cu_num	编码当前帧中采用Intra16x16预测模式的CU块数
intra8x8_cu_num	编码当前帧中采用Intra8x8预测模式的CU块数
intra4x4_cu_num	编码当前帧中采用Intra4x4预测模式的CU块数
ref_type	高级跳帧参考下的编码帧类型
update_attr_cnt	通道属性或参数(包含RC参数)被设置的次数
start_qp	编码当前帧的startqp值
mean_qp	编码当前帧的平均QP值
is_p_skip	标识当前帧是否为pskip帧。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_ref_type](#)

6.4.35 ot_venc_prores_stream_info

【 说明 】

定义PRORES协议码流特征信息。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 pic_bytes;  
    td_u32 update_attr_cnt;  
} ot_venc_prores_stream_info;
```

【 成员 】

成员名称	描述
pic_bytes	编码当前帧的字节（Byte）数。
update_attr_cnt	通道属性或参数被设置的次数。

【 注意事项 】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.36 ot_venc_h264_adv_stream_info

【说明】

定义H.264协议码流高级特征信息。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 residual_bits;
    td_u32 head_bits;
    td_u32 madi_val;
    td_u32 madp_val;
    td_double psnr_val;
    td_u32 sse_lcu_cnt;
    td_u64 sse_sum;
    ot_venc_sse_info sse_info[OT_VENC_MAX_SSE_NUM];
    td_u32 qp_hist[OT_VENC_QP_HIST_NUM];
    td_u32 move_scene16x16_num;
    td_u32 move_scene_bits;
} ot_venc_h264_adv_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
residual_bits	编码当前帧残差（bit）数
head_bits	编码当前帧头信息的（bit）数
madi_val	编码当前帧空域纹理复杂度Madi值
madp_val	编码当前帧时域运动复杂度Madp值
psnr_val	编码当前帧的PSNR（峰值信噪比）值
sse_lcu_cnt	编码当前帧中LCU个数
sse_sum	编码当前帧中SSE（和方差）值
sse_info[OT_VENC_MAX_SSE_NUM]	编码当前帧中8个区域的SSE（和方差）值。
qp_hist[OT_VENC_QP_HIST_NUM]	编码当前帧Qp直方图。
move_scene16x16_num	判断为图像前景的16x16块的数目，需要开启前景宏块级码率控制。
move_scene_bits	判断为图像前景区域编码bit数，需要开启前景宏块级码控制。

【注意事项】

- move_scene16x16_num和move_scene_bits统计使能需要调用接口 [ss_mpi_venc_set_fg_protect](#) 开启前景宏块级码率控制。

- 仅SS928V100/SS626V100支持PSNR、帧SSE和SSE信息统计。
- 【相关数据类型及接口】
- [ss_mpi_venc_get_stream](#)
- [ss_mpi_venc_set_fg_protect](#)

6.4.37 ot_venc_sse_info

【说明】
定义H.264/H.265协议SSE信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_u64 sse_val;  
} ot_venc_sse_info;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	区域SSE使能。
sse_val	区域SSE值。

【注意事项】

无。

- 【相关数据类型及接口】
- [ot_venc_h264_adv_stream_info](#)
 - [ot_venc_h265_adv_stream_info](#)
 - [ss_mpi_venc_get_stream](#)

6.4.38 ot_venc_h265_adv_stream_info

【说明】
定义H.265协议码流高级特征信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 residual_bits;  
    td_u32 head_bits;  
    td_u32 madi_val;  
    td_u32 madp_val;  
    td_double psnr_val;  
    td_u32 sse_lcu_cnt;  
    td_u64 sse_sum;  
    ot\_venc\_sse\_info sse_info[OT_VENC_MAX_SSE_NUM];  
    td_u32 qp_hist[OT_VENC_QP_HIST_NUM];  
    td_u32 move_scene32x32_num;  
    td_u32 move_scene_bits;
```

```
} ot_venc_h265_adv_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
residual_bits	编码当前帧残差（bit）数
head_bits	编码当前帧头信息的（bit）数
madi_val	编码当前帧空域纹理复杂度Madi值
madp_val	编码当前帧时域运动复杂度Madp值
psnr_val	编码当前帧的PSNR（峰值信噪比）值
sse_lcu_cnt	编码当前帧中LCU个数
sse_sum	编码当前帧中SSE（和方差）值
sse_info[OT_VENC_MAX_SSE_NUM]	编码当前帧中8个区域的SSE（和方差）值
qp_hist[OT_VENC_QP_HIST_NUM]	编码当前帧Qp直方图
move_scene32x32_num	判断为图像前景的32x32块的数目，需要开启前景宏块级码率控制。
move_scene_bits	判断为图像前景区域编码bit数，需要开启前景宏块级码率控制。

【注意事项】

- move_scene32x32_num和move_scene_bits统计使能需要调用接口 [ss_mpi_venc_set_fg_protect](#)开启前景宏块级码率控制。
- sse的统计值有误差。计算sse_sum, sse_val时，未统计每一个LCU*LCU块底部4行，右边5列的像素；
- psnr的计算过程如下：
lcu_hor = (H265E_LCU_SIZE - 5);
lcu_ver = (H265E_LCU_SIZE - 4);
dl_data = (td_double)((((td_u64)255 * 255 * lcu_hor * lcu_ver * mse_lcu_cnt + 64) >> 7) / sse_sum);
psnr = 10.0 * log10(dl_data);
- 用户获取到的sse_sum, sse_val值，是对其统计值S进行（S + 64）/ 128的运算后的值。
- sse的统计值有误差。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_stream](#)
- [ss_mpi_venc_set_fg_protect](#)

6.4.39 ot_venc_stream

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_pack ATTRIBUTE *pack;
    td_u32 ATTRIBUTE pack_cnt;
    td_u32 seq;
    union {
        ot_venc_h264_stream_info h264_info;
        ot_venc_jpeg_stream_info jpeg_info;
        ot_venc_h265_stream_info h265_info;
        ot_venc_prores_stream_info prores_info;
    };
    union {
        ot_venc_h264_adv_stream_info h264_adv_info;
        ot_venc_h265_adv_stream_info h265_adv_info;
    };
} ot_venc_stream;
```

【成员】

成员名称	描述
pack	帧码流包结构。
pack_cnt	一帧码流的所有包的个数。
seq	码流序列号。 按帧获取帧序号；按包获取包序号。
h264_info/jpeg_info /h265_info/ prores_info	码流特征信息。
h264_adv_info/ h265_adv_info	码流高级特征信息。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_venc_pack
- ss_mpi_venc_get_stream

6.4.40 ot_venc_stream_buf_info

【说明】

定义码流buffer信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_phys_addr_t phys_addr[OT_VENC_MAX_TILE_NUM];
```

```
td_void ATTRIBUTE *user_addr[OT_VENC_MAX_TILE_NUM];  
td_u64 ATTRIBUTE buf_size[OT_VENC_MAX_TILE_NUM];  
} ot_venc_stream_buf_info;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	码流buffer的起始物理地址。
user_addr	码流buffer的虚拟地址。
buf_size	码流buffer的大小。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_get_stream_buf_info](#)

6.4.41 ot_venc_h265_attr

【说明】

定义H.265编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool rcn_ref_share_buf_en;  
    td_u32 frame_buf_ratio;  
} ot_venc_h265_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
rcn_ref_share_buf_en	是否使能帧节省模式。 取值范围：[0,1]。 静态属性。
frame_buf_ratio	帧buffer比例。 取值范围：[70,100]。 静态属性。

【注意事项】

- SS528V100、SS625V100不支持frame_buf_ratio调节，必须设置为100。
- frame_buf_ratio用来设置节省帧buffer比例，比如设置为80，则表示帧buffer为原始大小的80%；设置frame_buf_ratio不为100时，可能会对以下功能有影响，且该值越小理论上出现的概率越高：

- a. P帧刷I slice可能会出现整帧刷成I块且提前结束刷I slice，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_intra_refresh](#)；
- b. 去呼吸效应在某些帧上可能会失效，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_debreath_effect](#)；
- c. QPMAP表不能强制指定skip块，SkipWeight表不能强制指定skip块，强制指定skip块可能会导致系统异常，驱动内部不做检查，用户自行保证；
- d. ROI背景低帧率编码可能会出现部分帧的非ROI区域不能编码为p_skip块，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_roi_bg_frame_rate](#)；
- e. 某些场景指定为p_skip帧的情况下可能会失效，如编码瞬时码率超过阈值时丢帧策略，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy](#)；
- f. skip倾向性可能会失效，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_skip_bias](#)

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.42 ot_venc_h264_attr

【说明】

定义H.264编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool rcn_ref_share_buf_en;  
    td_u32 frame_buf_ratio;  
} ot_venc_h264_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
rcn_ref_share_buf_en	是否使能帧节省模式。 取值范围：[0,1]。 静态属性。
frame_buf_ratio	帧buffer比例。 取值范围：[70,100]。 静态属性

【注意事项】

- SS528V100、SS625V100不支持frame_buf_ratio调节，必须设置为100。
- frame_buf_ratio用来设置节省帧buffer比例，比如设置为80，则表示帧buffer为原始大小的80%；设置frame_buf_ratio不为100时，可能会对以下功能有影响，且该值越小理论上出现的概率越高：
 - a. P帧刷I slice可能会出现整帧刷成I块且提前结束刷I slice，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_intra_refresh](#)；
 - b. 去呼吸效应在某些帧上可能会失效，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_debreath_effect](#)；

- c. QPMAP表不能强制指定skip块，SkipWeight表不能强制指定skip块，强制指定skip块可能会导致系统异常，驱动内部不做检查，用户自行保证；
- d. ROI背景低帧率编码可能会出现部分帧的非ROI区域不能编码为p_skip块，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_roi_bg_frame_rate](#)；
- e. 某些场景指定为p_skip帧的情况下可能会失效，如编码瞬时码率超过阈值时丢帧策略，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy](#)；
- f. skip倾向性可能会失效，涉及接口：[ss_mpi_venc_set_skip_bias](#)

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.43 ot_venc_mpf_cfg

【说明】

定义JPEG MPF结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u8 large_thumbnail_num;  
    td_size large_thumbnail_size[OT_VENC_MAX_MPF_NUM];  
} ot_venc_mpf_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
large_thumbnail_num	编码mpf缩略图的个数。 取值范围：[0,2]。 0代表不编码mpf。 静态属性。
large_thumbnail_size[OT_VENC_MAX_MPF_NUM]	mpf缩略图的大小。 静态属性。

【注意事项】

- 使能Mpf后获取码流仅支持多包模式，建议调用接口[ss_mpi_venc_set_mod_param](#)设置 one_stream_buffer为多包模式。
- Mpf的宽的范围为(160, PicWidth)，高的范围为(120, PicHeight)，PicWidth和PicHeight为通道属性宽高。Mpf的宽高必须按4对齐。
- 当Mpf个数配置为2时，第2个Mpf的宽高属性必须小于第1个Mpf的宽高属性。
- mpf图像大小受vgs缩放能力限制，通道宽高和第1个Mpf的宽高比例要小于vgs缩放能力，第1个Mpf的宽高和第2个Mpf的宽高比例要小于vgs缩放能力。
- SS528V100、SS625V100、SS524V100、SS522V100不支持MPF。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.44 ot_venc_pic_recv_mode

【说明】

定义RECEIVE MODE结构体。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_PIC_RECV_SINGLE = 0,  
    OT_VENC_PIC_RECV_MULTI,  
    OT_VENC_PIC_RECV_BUTT  
} ot_venc_pic_recv_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_VENC_PIC_RECV_SINGLE	当前编码通道只允许从一个源接收图像。 静态属性。
OT_VENC_VENC_PIC_RECV_MULTI	当前编码通道允许从多个源接收图像。 静态属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_venc_jpeg_attr](#)

6.4.45 ot_venc_recv_src

【说明】

定义JPEG收帧方式在OT_VENC_PIC_RECV_MULTI情况下的绑定源类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_RECV_SRC0 = 0,  
    OT_VENC_RECV_SRC1,  
    OT_VENC_RECV_SRC2,  
    OT_VENC_RECV_SRC3,  
    OT_VENC_RECV_BUTT  
} ot_venc_recv_src;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_RECV_SRC0	用于指定JPEG编码通道 OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式从源0接收图像。

成员名称	描述
OT_VENC_RECV_SRC1	用于指定JPEG编码通道 OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式从源1接收图像。
OT_VENC_RECV_SRC2	用于指定JPEG编码通道 OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式从源2接收图像。
OT_VENC_RECV_SRC3	用于指定JPEG编码通道 OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式从源1接收图像。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_pic_recv_mode](#)

6.4.46 ot_venc_jpeg_attr

【 说明 】

定义JPEG抓拍属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct
{
    td_bool dcf_en;
    ot\_venc\_mpf\_cfg mpf_cfg;
    ot\_venc\_pic\_recv\_mode recv_mode;
} ot_venc_jpeg_attr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
dcf_en	是否使能DCF（ Design rule for Camera File system ）。 DCF信息包含拍照基本信息和缩略图。 静态属性。
mpf_cfg	编码JPEG Mpf配置。 静态属性。
recv_mode	JPEG通道的图像接收模式。 静态属性。

【 注意事项 】

- 缩略图默认大小为160x120，不支持设置。

- dcf不支持叠加osd。
- JPEG编码通道使用overlay方式实现osd时，osd可叠加到原图上，也可叠加到mpf图上。
- JPEG编码通道设置recv_mode为OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式时允许从多个源接收图像，须配合DCF/MPF使用。JPEG编码通道根据接收到图像的分辨率判断该图像编码为SRC或者DCF或者MPF0或者MPF1，因此要求从多个源接收到图像的分辨率分别和通道宽高、DCF、MPF0及MPF1相等。
- SS528V100、SS625V100、SS524V100、SS522V100、SS626V100不支持使能dcf，mpf功能；不支持OT_VENC_PIC_RECV_MULTI模式配置。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.47 ot_venc_prores_frame_rate

【说明】

定义PRORES帧率枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_UNKNOWN = 0,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_23_976,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_24,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_25,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_29_97,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_30,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_50,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_59_94,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_60,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_100,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_119_88,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_120,
    OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_BUTT
} ot_venc_prores_frame_rate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_UNKNOWN	未知/未声明
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_23_976	24/1.001 (23.976…)
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_24	24
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_25	25
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_29_97	30/1.001 (29.97…)
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_30	30
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_50	50
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_59_94	60/1.001 (59.94…)

成员名称	描述
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_60	60
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_100	100
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_119_88	120/1.001 (119.88…)
OT_VENC_PRORES_FRAME_RATE_120	120

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.48 ot_venc_prores_aspect_ratio

【说明】

定义PRORES幅型比枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_UNKNOWN = 0,  
    OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_SQUARE,  
    OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_4_3,  
    OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_16_9,  
    OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_BUTT  
} ot_venc_prores_aspect_ratio;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_UNKONW	未知/未声明
OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_SQUARE	方形
OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_4_3	4:3图像幅型比
OT_VENC_PRORES_ASPECT_RATIO_16_9	16:9图像幅型比

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.49 ot_venc_prores_attr

【说明】

定义PRORES属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_char identifier[OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM];
    ot_venc_prores_frame_rate frame_rate_code;
    ot_venc_prores_aspect_ratio aspect_ratio;
} ot_venc_prores_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
identifier[OT_VENC_PRORES_MAX_ID_CHAR_NUM]	厂商名称。
frame_rate_code	帧率。
aspect_ratio	幅型比。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.50 ot_venc_attr

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_payload_type type;
    td_u32 max_pic_width;
    td_u32 max_pic_height;
    td_u32 buf_size;
    td_u32 profile;
    td_bool is_by_frame;
    td_u32 pic_width;
    td_u32 pic_height;
    union {
        ot_venc_h264_attr h264_attr;
        ot_venc_h265_attr h265_attr;
        ot_venc_jpeg_attr jpeg_attr;
        ot_venc_prores_attr prores_attr;
    };
} ot_venc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	编码协议类型。
max_pic_width	编码图像最大宽度。 取值范围: [MIN_WIDTH, MAX_WIDTH], 以像素为单位。 必须是MIN_ALIGN的整数倍。 静态属性。
max_pic_height	编码图像最大高度。 取值范围: [MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT], 以像素为单位。 必须是MIN_ALIGN的整数倍 静态属性。
buf_size	码流buffer大小。 取值范围: [Min, Max], 以byte为单位。 必须是64的整数倍。 推荐值: 一幅最大编码图像大小。推荐值为 MaxPicWidth ´ MaxPicHeight ´ 1.5 byte。 静态属性。 调用接口ss_mpi_venc_set_mod_param设置模块参数 min_buf_mode 可以选择取值范围限制方式。 对于H.264/H.265: 1、min_buf_mode = 0: Min: 一幅最大编码图像大小的1/2。 Max: 无限制, 但是会消耗更多的内存。 2、min_buf_mode = 1, 用户保证buffer大小合理性: Min: 32x1024 byte Max: 无限制, 但是会消耗更多的内存。 对于Jpeg/Mjpeg: 1、min_buf_mode = 0: Min: 图像最大宽高16对齐后的乘积。 Max: 无限制, 但是会消耗更多的内存。 2、min_buf_mode = 1, 用户保证buffer大小合理性: Min: 不小于32x1024 byte Max: 无限制, 但是会消耗更多的内存。 对于Prores: Min: 一幅最大编码图像大小。 Max: 无限制, 但是会消耗更多的内存。 静态属性。

成员名称	描述
profile	编码的等级。 H.264取值范围：[0, 3]。 0：Baseline。 1：Main Profile。 2：High Profile。 3：svc-t。 H.265取值范围：[0,1]。 0：Main Profile。 1：Main 10 Profile。 Jpeg/Mjpeg取值范围：0 0：Baseline 静态属性。
is_by_frame	帧/包模式获取码流。 取值范围：{TD_TRUE, TD_FALSE}。 ● TD_TRUE：按帧获取。 ● TD_FALSE：按包获取。 静态属性。
pic_width	编码图像宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是MIN_ALIGN的整数倍。
pic_height	编码图像高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是MIN_ALIGN的整数倍
h264_attr/ jpeg_attr/ h265_attr/ prores_attr	某种协议的编码器属性。 暂不支持prores。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.51 ot_venc_gop_mode

【说明】

定义H.264/H.265 GOP类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P = 0,
    OT_VENC_GOP_MODE_DUAL_P   = 1,
    OT_VENC_GOP_MODE_SMART_P   = 2,
    OT_VENC_GOP_MODE_ADV_SMART_P = 3,
    OT_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B  = 4,
    OT_VENC_GOP_MODE_LOW_DELAY_B = 5,
    OT_VENC_GOP_MODE_BUTT,
} ot_venc_gop_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P	编码单参考帧P帧GOP类型。
OT_VENC_GOP_MODE_DUAL_P	编码双参考帧P帧GOP类型。
OT_VENC_GOP_MODE_SMART_P	编码智能P帧GOP类型。
OT_VENC_GOP_MODE_ADV_SMART_P	编码高级智能P帧GOP类型。
OT_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B	编码B帧GOP类型。
OT_VENC_GOP_MODE_LOW_DELAY_B	编码B帧GOP类型，其中B帧只有前向参考帧。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.52 ot_venc_gop_normal_p

【说明】

定义编码单参考帧P帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_s32 ip_qp_delta;
} ot_venc_gop_normal_p;
```

【成员】

成员名称	描述
ip_qp_delta	I帧相对P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

6.4.53 ot_venc_gop_dual_p

【 说明 】

定义编码双参考帧P帧GOP属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_u32 sp_interval;
    td_s32 sp_qp_delta;
    td_s32 ip_qp_delta;
} ot_venc_gop_dual_p;
```

【 成员 】

成员名称	描述
sp_interval	Special P帧的间隔。 取值范围：[0, 1) ∪ (1, gop-1]，gop是I帧间隔。
sp_qp_delta	Special P帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。
ip_qp_delta	I帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

6.4.54 ot_venc_gop_smart_p

【 说明 】

定义编码智能P帧GOP属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_u32 bg_interval;
    td_s32 bg_qp_delta;
    td_s32 vi_qp_delta;
} ot_venc_gop_smart_p;
```

【 成员 】

成员名称	描述
bg_interval	长期参考帧的间隔。 取值范围：[gop, 65536]，且必须是gop的整数倍。
bg_qp_delta	长期参考帧和P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。 备注：在调试信息中，该参数等同其他码控模式的ip_qp_delta。
vi_qp_delta	虚拟I帧相对于普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.55 ot_venc_gop_adv_smart_p

【说明】

定义编码高级智能P帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 bg_interval;  
    td_s32 bg_qp_delta;  
    td_s32 vi_qp_delta;  
} ot_venc_gop_adv_smart_p;
```

【成员】

成员名称	描述
bg_interval	长期参考帧的间隔。 取值范围：[gop, 65536]，且必须是gop的整数倍。
bg_qp_delta	长期参考帧和P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。 备注：在调试信息中，该参数等同其他码控模式的ip_qp_delta。
vi_qp_delta	虚拟I帧相对于普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.56 ot_venc_gop_bipred_b

【说明】

定义编码B帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 b_frame_num;  
    td_s32 b_qp_delta;  
    td_s32 ip_qp_delta;  
} ot_venc_gop_bipred_b;
```

【成员】

成员名称	描述
b_frame_num	编码B帧的个数。 取值范围：[1, 3]。
b_qp_delta	B帧相对P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。
ip_qp_delta	I帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.4.57 ot_venc_gop_attr

【说明】

定义编码器GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_venc_gop_mode gop_mode;  
    union {  
        ot_venc_gop_normal_p normal_p;  
        ot_venc_gop_dual_p dual_p;  
        ot_venc_gop_smart_p smart_p;  
        ot_venc_gop_adv_smart_p adv_smart_p;  
        ot_venc_gop_bipred_b bipred_b;
```

```
};  
} ot_venc_gop_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop_mode	编码GOP类型。
normal_p	编码单参考帧P帧GOP属性结构体。
dual_p	编码双参考帧P帧GOP属性结构体。
smart_p	编码智能P帧GOP属性结构体。
adv_smart_p	编码高级智能P帧GOP属性结构体。
bipred_b	编码B帧GOP属性结构体。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.58 ot_venc_chn_attr

【说明】

定义编码通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot\_venc\_attr venc_attr;  
    ot\_venc\_rc\_attr rc_attr;  
    ot\_venc\_gop\_attr gop_attr;  
} ot_venc_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
venc_attr	编码器属性。
rc_attr	码率控制器属性。
gop_attr	Gop Mode类型的结构体。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.59 ot_venc_start_param

【说明】

定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s32 recv_pic_num;  
} ot_venc_start_param;
```

【成员】

成员名称	描述
recv_pic_num	编码通道连续接收并编码的帧数。 范围：[-1,0) ∪ (0 ∞]

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_start_chn](#)

6.4.60 ot_venc_stream_info

【说明】

定义编码器码流特征信息，供外部查询使用。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot\_venc\_ref\_type ref_type;  
    td_u32 pic_bytes;  
    td_u32 pic_cnt;  
    td_u32 start_qp;  
    td_u32 mean_qp;  
    td_bool is_p_skip;  
    td_u32 residual_bits;  
    td_u32 head_bits;  
    td_u32 madi_val;  
    td_u32 madp_val;  
    td_u64 sse_sum;  
    td_u32 sse_lcu_cnt;  
    td_double psnr_val;  
} ot_venc_stream_info;
```

【成员】

成员名称	描述
ref_type	高级跳帧参考下的编码帧类型。
pic_bytes	编码当前帧的字节（BYTE）数
pic_cnt	按帧获取码流时，表示编码帧计数； 按包获取码流时，表示编码包计数。
start_qp	编码当前帧的startqp值
mean_qp	编码当前帧的平均QP值
is_p_skip	当前帧是否为p_skip帧
residual_bits	编码当前帧残差（bit）数
head_bits	编码当前帧头信息的（bit）数
madi_val	编码当前帧空域纹理复杂度Madi值
madp_val	编码当前帧时域运动复杂度Madp值
sse_sum	编码当前帧中SSE（和方差）值
sse_lcu_cnt	编码当前帧中LCU个数
psnr_val	编码当前帧的PSNR（峰值信噪比）值

【 注意事项 】

- 此结构体定义是为了ss_mpi_venc_query_status接口中使用。编码特征信息的内容与ss_mpi_venc_get_stream获取到的编码特征信息一致，请参考结构体ot_venc_stream。与ss_mpi_venc_get_stream获取信息不同的是，ss_mpi_venc_query_status不必读取实际编码出来的码流，可以在不同的进程中使用。
- 此结构体数据仅对H.264和H.265通道有效，其他协议获取到的信息为全部为0。
- 此结构体数据与最近一次调用ss_mpi_venc_get_stream获取到的编码信息一致，在用户还未获取到任一帧码流前，此结构体中数据为全部为0。

【 相关数据类型及接口 】

ot_venc_chn_status

6.4.61 ot_venc_chn_status

【 说明 】

定义编码通道的状态结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_u32 left_pics;
    td_u32 left_stream_bytes;
    td_u32 left_stream_frames;
    td_u32 cur_packs;
```

```
td_u32 left_recv_pics;
td_u32 left_enc_pics;
td_bool is_jpeg_snap_end;
td_u64 release_pic_pts;
ot_venc_stream_info stream_info;
} ot_venc_chn_status;
```

【成员】

成员名称	描述
left_pics	待编码的图像数。
left_stream_bytes	码流buffer剩余的byte数。
left_stream_frames	码流buffer剩余的帧数。
cur_packs	当前帧的码流包个数。
left_recv_pics	剩余待接收的帧数，在用户调用接口ss_mpi_venc_start_chn设置接收帧数后有效。
left_enc_pics	剩余待编码的帧数，在用户调用接口ss_mpi_venc_start_chn设置接收帧数后有效。
is_jpeg_snap_end	Jpege抓拍模式下指示抓拍过程是否结束。
release_pic_pts	释放码流对应图像的PTS
stream_info	编码器码流特征信息。

【注意事项】

如果venc接收的抓拍帧有丢帧出现，is_jpeg_snap_end会存在不能正确标记抓拍结束的情况。

【相关数据类型及接口】

ss_mpi_venc_query_status

6.4.62 ot_venc_slice_split

【说明】

定义H.264,H.265协议编码通道SLICE分割结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool enable;
    td_u32 split_mode;
    td_u32 split_size;
    td_bool slice_output_en;
} ot_venc_slice_split;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Slice分割是否使能。
split_mode	Slice分割模式。 0：按byte数分割。 1：按宏块行或者LCU行分割。
split_size	split_mode =0，表示每个slice的byte数。 最小值为：128； 最大值为：min((0xFFFF), pic_size/2)，其中pic_size=pic_width x pic_height x 3/2 split_mode=1，H.264表示为每个slice占的宏块行数，H.265表示每个slice占的LCU行数。 最小值为：1； 最大值为：H.264为(图像高+15)/16，H.265为(图像高+LCU - 1)/LCU。
slice_output_en	仅SS928V100/SS626V100/SS524V100/SS528V100支持使能，默认值为TD_FALSE，当slice_output_en为TD_TRUE时，通道属性is_by_frame必须为TD_FALSE。

【 注意事项 】

当split_mode=1时，对H265协议需要关注当前解决方案的LCU大小，SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100解决方案的LCU大小为32。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_slice_split](#)
- [ss_mpi_venc_get_slice_split](#)

6.4.63 ot_venc_search_window

【 说明 】

定义H.264/H.265协议编码通道搜索窗范围。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    ot_op_mode mode;  
    td_u32 hor;  
    td_u32 ver;  
} ot_venc_search_window;
```

【 成员 】

成员名称	描述
mode	搜索窗模式。 OT_OP_MODE_AUTO：自动模式； OT_OP_MODE_MANUAL：手动模式。 ot_op_mode请参考“系统控制”章节。
hor	搜索窗水平范围，当mode为手动模式时有效。 最小值为32，不检查上限。
ver	搜索窗垂直范围，当mode为手动模式时有效。 最小值为32，不检查上限。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_search_window](#)
- [ss_mpi_venc_get_search_window](#)

6.4.64 ot_venc_h264_intra_pred

【说明】

定义H.264协议编码通道帧内预测结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 constrained_intra_pred_flag;  
} ot_venc_h264_intra_pred;
```

【成员】

成员名称	描述
constrained_intra_pred_flag	默认为0。 取值范围：0或1。

【注意事项】

以上参数具体含义请参见H.264协议。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_h264_intra_pred](#)
- [ss_mpi_venc_get_h264_intra_pred](#)

6.4.65 ot_venc_h264_trans

【说明】

定义H.264协议编码通道变换、量化结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32  intra_trans_mode;
    td_u32  inter_trans_mode;
    td_bool  scaling_list_valid;
    td_u8   inter_scaling_list8x8[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_u8   intra_scaling_list8x8[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_s32  chroma_qp_index_offset;
} ot_venc_h264_trans;
```

【成员】

成员名称	描述
intra_trans_mode	帧内预测的变换模式： 0：支持4x4，8x8变换，high profile,svc-t支持。 1：4x4变换，baseline, main, high profile, svc-t均支持。 2：8x8变换，high profile支持。 系统根据通道协议类型默认TransMode的选择。
inter_trans_mode	帧间预测的变换模式： 0：支持4x4，8x8变换，high profile,svc-t支持。 1：4x4变换，baseline, main, high profile,svc-t均支持。 2：8x8变换，high profile支持。 系统根据通道协议类型默认TransMode的选择。
scaling_list_valid	inter_scaling_list8x8、intra_scaling_list8x8是否有效标识，只在high profile,svc-t下才有意义。 取值范围：0或1。 0：无效； 1：有效。 只支持配置0。
inter_scaling_list8x8	帧间预测8x8的量化表，在high profile,svc-t下，用户可以使用自己的量化表，保留，暂不使用。 取值范围：[1, 255]。
intra_scaling_list8x8	帧内预测8x8的量化表，在high profile,svc-t下，用户可以使用自己的量化表，保留，暂不使用。 取值范围：[1, 255]。

成员名称	描述
chroma_qp_index_offset	具体含义请参见H.264协议。 系统默认值为-6。 取值范围：[-12, 12]。

【 注意事项 】

- 以上参数具体含义请参见H.264协议。
- 不支持量化表，因此不支持设置scaling_list_valid、inter_scaling_list8x8、intra_scaling_list8x8。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h264_trans](#)
- [ss_mpi_venc_get_h264_trans](#)

6.4.66 ot_venc_h264_entropy

【 说明 】

定义H.264协议编码通道熵编码结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 entropy_coding_mode_i;  
    td_u32 entropy_coding_mode_p;  
    td_u32 entropy_coding_mode_b;  
    td_u32 cabac_init_idc;  
} ot_venc_h264_entropy;
```

【 成员 】

成员名称	描述
entropy_coding_mode_i	I帧熵编码模式。 • 0: cavlc • 1: cabac >=2没有意义。 Baseline不支持cabac。
entropy_coding_mode_p	P帧熵编码模式。 • 0: cavlc • 1: cabac >=2没有意义。 Baseline不支持cabac。

成员名称	描述
entropy_coding_mode_b	B帧熵编码模式。 0: cavlc 1: cabac >=2没有意义。 Baseline不支持cabac，不支持B帧。
cabac_init_idc	取值范围：[0, 2], 默认值0，具体含义请参见H.264协议。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h264_entropy](#)
- [ss_mpi_venc_get_h264_entropy](#)

6.4.67 ot_venc_h264_dblk

【 说明 】

定义H.264协议编码通道Dblk结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 disable_deblocking_filter_idc;  
    td_s32 slice_alpha_c0_offset_div2;  
    td_s32 slice_beta_offset_div2;  
} ot_venc_h264_dblk;
```

【 成员 】

成员名称	描述
disable_deblocking_filter_idc	取值范围：[0, 2], 默认值0，具体含义请参见H.264协议。
slice_alpha_c0_offset_div2	取值范围：[-6, 6], 默认值0，具体含义请参见H.264协议。
slice_beta_offset_div2	取值范围：[-6, 6], 默认值0，具体含义请参见H.264协议。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h264_dblk](#)
- [ss_mpi_venc_get_h264_dblk](#)

6.4.68 ot_venc_h264_vui

【说明】

定义H.264协议编码通道Vui结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_vui_aspect_ratio    vui_aspect_ratio;
    ot_venc_h264_vui_time_info  vui_time_info;
    ot_venc_vui_video_signal     vui_video_signal;
    ot_venc_vui_bitstream_restric vui_bitstream_restric;
} ot_venc_h264_vui;
```

【成员】

成员名称	描述
vui_aspect_ratio	具体含义请参见H.264协议。
vui_time_info	具体含义请参见H.264协议。
vui_video_signal	具体含义请参见H.264协议。
vui_bitstream_restric	具体含义请参见H.264协议。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_h264_vui](#)
- [ss_mpi_venc_get_h264_vui](#)

6.4.69 ot_venc_h265_vui

【说明】

定义H.265协议编码通道Vui结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_vui_aspect_ratio    vui_aspect_ratio;
    ot_venc_h265_vui_time_info  vui_time_info;
    ot_venc_vui_video_signal     vui_video_signal;
    ot_venc_vui_bitstream_restric vui_bitstream_restric;
} ot_venc_h265_vui;
```

【成员】

成员名称	描述
vui_aspect_ratio	具体含义请参见H.265协议。
vui_time_info	具体含义请参见H.265协议。
vui_video_signal	具体含义请参见H.265协议。
vui_bitstream_restric	具体含义请参见H.265协议。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h265_vui](#)
- [ss_mpi_venc_get_h265_vui](#)

6.4.70 ot_venc_vui_aspect_ratio

【 说明 】

定义H.264/H.265协议编码通道Vui中AspectRatio信息的结构体。

【 定义 】

```
typedef struct
{
    td_u8      aspect_ratio_info_present_flag;
    td_u8      aspect_ratio_idc;
    td_u8      overscan_info_present_flag;
    td_u8      overscan_appropriate_flag;
    td_u16     sar_width;
    td_u16     sar_height;
} ot_venc_vui_aspect_ratio;
```

【 成员 】

成员名称	描述
aspect_ratio_info_present_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。以下参数只有在该标志为1时才生效。
aspect_ratio_idc	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 取值范围：[0,255],17~254 保留。
overscan_info_present_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。

成员名称	描述
overscan_appropriate_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。
sar_width	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 取值范围：(0, 65535]，并且与sar_height互质。
sar_height	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 取值范围：(0, 65535]，并且与sar_width互质。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot_venc_h264_vui](#)
- [ot_venc_h265_vui](#)

6.4.71 ot_venc_h264_vui_time_info

【说明】

定义H.264协议编码通道Vui中Time_Info信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u8 timing_info_present_flag;  
    td_u8 fixed_frame_rate_flag;  
    td_u32 num_units_in_tick;  
    td_u32 time_scale;  
} ot_venc_h264_vui_time_info;
```

【成员】

成员名称	描述
timing_info_present_flag	具体含义请参见H.264协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。以下参数只有在该标志为1时才有生效。
fixed_frame_rate_flag	具体含义请参见H.264协议，系统默认为1。 取值范围：0或1。
num_units_in_tick	具体含义请参见H.264协议，系统默认为1。 取值范围：大于0。

成员名称	描述
time_scale	具体含义请参见H.264协议，系统默认为60。 取值范围：大于0。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_h264_vui](#)

6.4.72 ot_venc_h265_vui_time_info

【 说明 】

定义H.265协议编码通道Vui中Time_Info信息的结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 timing_info_present_flag;  
    td_u32 num_units_in_tick;  
    td_u32 time_scale;  
    td_u32 num_ticks_poc_diff_one_minus1;  
} ot_venc_h265_vui_time_info;
```

【 成员 】

成员名称	描述
timing_info_present_flag	具体含义请参见H.265协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。以下参数只有在该标志为1时才有生效。
num_units_in_tick	具体含义请参见H.265协议，系统默认为1。 取值范围：大于0。
time_scale	具体含义请参见H.265协议，系统默认为60。 取值范围：大于0。
num_ticks_poc_diff_one_minus1	具体含义请参见H.265协议，系统默认为1。 取值范围：[0, 2^32-2]。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_h265_vui](#)

6.4.73 ot_venc_vui_video_signal

【说明】

定义H.264/H.265协议编码通道Vui中信息的Video_Signal结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u8 video_signal_type_present_flag;
    td_u8 video_format;
    td_u8 video_full_range_flag;
    td_u8 colour_description_present_flag;
    td_u8 colour_primaries;
    td_u8 transfer_characteristics;
    td_u8 matrix_coefficients;
} ot_venc_vui_video_signal;
```

【成员】

成员名称	描述
video_signal_type_present_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 取值范围：0或1。以下参数只有在该标志为1时才生效。
video_format	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为5。 取值范围：H.264:[0, 7]，H.265: [0, 5]。
video_full_range_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 取值范围：0或1。
colour_description_present_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 该值为只读信息。 取值范围：0或1。
colour_primaries	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0, 255]。
transfer_characteristics	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0, 255]。
matrix_coefficients	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0, 255]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_venc_h264_vui
- ot_venc_h265_vui

6.4.74 ot_venc_vui_bitstream_restric

【说明】

定义H.264/H.265协议编码通道Vui中信息的Bitstream_Restriction结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u8 bitstream_restriction_flag ;  
} ot_venc_vui_bitstream_restric;
```

【成员】

成员名称	描述
bitstream_restriction_flag	具体含义请参见H.264/H.265协议，系统默认为0。 取值范围：0或1。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_venc_h264_vui
- ot_venc_h265_vui

6.4.75 ot_venc_jpeg_param

【说明】

定义JPEG协议编码通道高级参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 qfactor;  
    td_u8 y_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u8 cb_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u8 cr_qt[OT_VENC_JPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u32 mcu_per_ecs;  
    td_bool ecs_output_en;  
} ot_venc_jpeg_param;
```

【成员】

成员名称	描述
qfactor	具体含义请参见RFC2435协议，系统默认为90。 取值范围：[1, 99]。
y_qt	Y量化表。 取值范围：[1, 255]。
cb_qt	Cb量化表。 取值范围：[1, 255]。
cr_qt	Cr量化表。 取值范围：[1, 255]。
mcu_per_ecs	每个ECS中包含多少个MCU，系统默认为0，表示不划分Ecs。 mcu_per_ecs: [0, min{(picwidth+15)>>4 x (picheight+15)>>4 x 2, 65535}]
ecs_output_en	仅SS928V100/SS626V100支持，不支持的默认值为TD_FALSE，当ecs_output_en为TD_TRUE时，通道属性is_by_frame必须为TD_FALSE。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_jpeg_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_jpeg_param](#)

6.4.76 ot_venc_mjpeg_param

【 说明 】

定义MJPEG协议编码通道高级参数结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u8 y_qt[OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u8 cb_qt[OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u8 cr_qt[OT_VENC_MJPEG_QT_COEF_NUM];  
    td_u32 mcu_per_ecs;  
    td_bool ecs_output_en;  
} ot_venc_mjpeg_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
y_qt	Y量化表。 取值范围：[1, 255]。
cb_qt	Cb量化表。 取值范围：[1, 255]。
cr_qt	Cr量化表。 取值范围：[1, 255]。
mcu_per_ecs	每个ECS中包含多少个MCU，系统默认为0，表示不划分Ecs。 mcu_per_ecs: [0,min{ (picwidth+15) >>4 x (picheight+15)>>4 x 2, 65535}]
ecs_output_en	仅SS928V100/SS626V100支持，不支持的默认值为TD_FALSE，当ecs_output_en为TD_TRUE时，通道属性is_by_frame必须为TD_FALSE。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_mjpeg_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_mjpeg_param](#)

6.4.77 ot_venc_roi_attr

【 说明 】

定义编码感兴趣区域信息。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 idx;  
    td_bool enable;  
    td_bool is_abs_qp;  
    td_s32 qp;  
    ot_rect rect;  
} ot_venc_roi_attr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
idx	ROI区域的索引，系统支持的索引范围为[0,7]，不支持超出这个范围的索引。
enable	是否使能这个ROI区域。

成员名称	描述
is_abs_qp	ROI区域QP模式。 - TD_FALSE: 相对QP - TD_TURE: 绝对QP
qp	QP值, 当QP模式为TD_FALSE时, qp为QP偏移, qp范围[-51,51], 当QP模式为TD_TRUE时, qp为宏块QP值, qp范围[0,51]。
rect	ROI区域。 x、y、width、height必须是16对齐。 ot_rect请参考”系统控制”章节。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ss_mpi_venc_set_roi_attr
- ss_mpi_venc_get_roi_attr

6.4.78 ot_venc_roi_for_frame

【说明】

定义感兴趣区域应用类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_ROI_FOR_I = 0,  
    OT_VENC_ROI_FOR_P_B,  
    OT_VENC_ROI_FOR_VI,  
    OT_VENC_ROI_FOR_BUTT,  
} ot_venc_roi_for_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_ROI_FOR_I	应用于I帧的ROI。
OT_VENC_ROI_FOR_P_B	应用于P帧或B帧的ROI。
OT_VENC_ROI_FOR_VI	应用于VI(虚拟I)帧的ROI。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_venc_roi_attr_ex](#)

6.4.79 ot_venc_roi_attr_ex

【说明】

定义编码通道感兴趣区域编码高级属性。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 idx;
    td_bool enable[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT];
    td_bool is_abs_qp[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT];
    td_s32 qp[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT];
    ot\_rect rect[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT];
} ot_venc_roi_attr_ex;
```

【成员】

成员名称	描述
idx	ROI区域的索引，系统支持的索引范围为[0,7]，不支持超出这个范围的索引。
enable[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT]	是否使能这个ROI区域。 其中数值下标匹配 ot_venc_roi_for_frame枚举值定义。下面的参数类同。
is_abs_qp[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT]	ROI区域QP模式。 - TD_FALSE：相对QP - TD_TURE：绝对QP
qp[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT]	QP值。 当QP模式为TD_FALSE时，qp为QP偏移，qp范围[-51,51]； 当QP模式为TD_TRUE时，qp为宏块QP值，qp范围[0,51]。
rect[OT_VENC_ROI_FOR_BUTT]	ROI区域。 x、y、width、height必须是16对齐。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_roi_attr_ex](#)
- [ss_mpi_venc_get_roi_attr_ex](#)

6.4.80 ot_venc_jpeg_roi_attr

【说明】

JPEG和MJPEG定义编码感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 idx;
    td_bool enable;
    td_u32 level;
    td_rect rect;
} td_venc_jpeg_roi_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
idx	ROI的索引，系统支持的索引范围为[0,15]，不支持超出这个范围的索引。
enable	是否使能这个ROI。
level	ROI降码率等级，0~3依次提高，数值越大码率降低相对越多，图像质量损失也相对越多。
rect	ROI区域。x、y、width、height必须是16对齐。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_jpeg_roi_attr](#)
- [ss_mpi_venc_get_jpeg_roi_attr](#)

6.4.81 ot_venc_roi_bg_frame_rate

【说明】

定义非编码感兴趣区域帧率。

【定义】

```
typedef struct {
    td_s32 src_frame_rate;
    td_s32 dst_frame_rate;
} ot_venc_roi_bg_frame_rate;
```

【成员】

成员名称	描述
src_frame_rate	非Roi区域的源帧率，-1或[1, 65536)

成员名称	描述
dst_frame_rate	非Roi区域的目标帧率，-1或[0, src_frame_rate)。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_roi_bg_frame_rate](#)
- [ss_mpi_venc_get_roi_bg_frame_rate](#)

6.4.82 ot_venc_ref_param

【 说明 】

定义H.264/H.265编码的高级跳帧参考参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 base;  
    td_u32 enhance;  
    td_bool pred_en;  
} ot_venc_ref_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
base	base层的周期。 取值范围：（ 0， + ∞ ）
enhance	enhance层的周期。 取值范围： [0, 255]。
pred_en	代表base层的帧是否被base层其他帧用作参考。当 pred_en 设置为TD_FALSE时，等同于base设置为无限大，base层的所有帧都参考IDR帧。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_ref_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_ref_param](#)

6.4.83 ot_venc_rc_attr

【 说明 】

定义编码通道码率控制器属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_rc_mode rc_mode;
    union {
        ot_venc_h264_cbr h264_cbr;
        ot_venc_h264_vbr h264_vbr;
        ot_venc_h264_avbr h264_avbr;
        ot_venc_h264_qvbr h264_qvbr;
        ot_venc_h264_cvbr h264_cvbr;
        ot_venc_h264_fixqp h264_fixqp;
        ot_venc_h264_qpmap h264_qpmap;
        ot_venc_mjpeg_cbr mjpeg_cbr;
        ot_venc_mjpeg_vbr mjpeg_vbr;
        ot_venc_mjpeg_fixqp mjpeg_fixqp;
        ot_venc_h265_cbr h265_cbr;
        ot_venc_h265_vbr h265_vbr;
        ot_venc_h265_avbr h265_avbr;
        ot_venc_h265_qvbr h265_qvbr;
        ot_venc_h265_cvbr h265_cvbr;
        ot_venc_h265_fixqp h265_fixqp;
        ot_venc_h265_qpmap h265_qpmap;
    };
} ot_venc_rc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
rc_mode	RC模式。
h264_cbr	H.264协议编码通道Cbr模式属性。
h264_vbr	H.264协议编码通道Vbr模式属性。
h264_avbr	H.264协议编码通道AVbr模式属性。
h264_qvbr	H.264协议编码通道QVbr模式属性。
h264_cvbr	H.264协议编码通道CVbr模式属性。
h264_fixqp	H.264协议编码通道Fixqp模式属性。
h264_qpmap	H.264协议编码通道QPMAP模式属性。
mjpeg_cbr	Mjpeg协议编码通道Cbr模式属性。
mjpeg_vbr	Mjpeg协议编码通道Vbr模式属性
mjpeg_fixqp	Mjpeg协议编码通道Fixqp模式属性。
h265_cbr	H.265协议编码通道Cbr模式属性。
h265_vbr	H.265协议编码通道Vbr模式属性。
h265_avbr	H.265协议编码通道AVbr模式属性。
h265_qvbr	H.265协议编码通道QVbr模式属性。
h265_cvbr	H.265协议编码通道CVbr模式属性。

成员名称	描述
h265_fixqp	H.265协议编码通道Fixqp模式属性。
h265_qpmap	H.265协议编码通道QPMap模式属性。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.84 ot_venc_rc_mode

【 说明 】

定义编码通道码率控制器模式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_CBR = 1,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_VBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_AVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_QVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_CVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_FIXQP,  
    OT_VENC_RC_MODE_H264_QPMap,  
    OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_CBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_VBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_FIXQP,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_CBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_VBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_AVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_QVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_CVBR,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_FIXQP,  
    OT_VENC_RC_MODE_H265_QPMap,  
    OT_VENC_RC_MODE_BUTT,  
} ot_venc_rc_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VENC_RC_MODE_H264_CBR	H.264 CBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H264_VBR	H.264 VBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H264_AVBR	H.264 AVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H264_QVBR	H.264 QVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H264_CVBR	H.264 CVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H264_FIXQP	H.264 Fixqp模式。

成员名称	描述
OT_VENC_RC_MODE_H264_QPMAP	H.264 QPMAP模式。
OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_CBR	MJPEG CBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_VBR	MJPEG VBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_MJPEG_FIXQP	MJPEG Fixqp模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_CBR	H.265 CBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_VBR	H.265 VBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_AVBR	H.265 AVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_QVBR	H.265 QVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_CVBR	H.265 CVBR模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_FIXQP	H.265 Fixqp模式。
OT_VENC_RC_MODE_H265_QPMAP	H.265 QPMAP模式。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.85 ot_venc_rc_qpmap_mode

【 说明 】

定义编码通道QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MEAN_QP = 0,  
    OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MIN_QP,  
    OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MAX_QP,  
    OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_BUTT,  
} ot_venc_rc_qpmap_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MEAN_QP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的平均值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的平均值。

成员名称	描述
OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MIN_QP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最小值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最小值。
OT_VENC_RC_QPMAP_MODE_MAX_QP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最大值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最大值。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_h265_qpmap](#)

6.4.86 ot_venc_h264_cbr

【 说明 】

定义H.264编码通道CBR属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate ;  
    td_u32 bit_rate;  
} ot_venc_h264_cbr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围： [1, 65536]。
stats_time	CBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围： [1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围： [1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围： [1/64, src_frame_rate] 分数帧率时分母不大于64。

成员名称	描述
bit_rate	平均bitrate，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

- 设置源帧率src_frame_rate时：
 - VENC帧率控制为增帧模式，则src_frame_rate应设置为VENC的输出帧率。
 - VENC帧率控制为减帧模式或不进行帧率控制，src_frame_rate应该设置为产生TimeRef的实际帧率，RC需要根据src_frame_rate统计实际的帧率以及进行码率控制。
 - 如果编码图像的源是VI时，则src_frame_rate设置为VI的实际输出帧率，因为TimeRef是在VI输出的时候产生；
 - 如果VI和VPSS在线时，则src_frame_rate设置为VPSS的实际输出帧率，因为TimeRef是在VPSS输出的时候产生；
 - 如果VI和VPSS离线时，由于VPSS只有组的帧率控制，VPSS组的源帧率设置应该和编码的src_frame_rate设置相同，src_frame_rate设置为VI的实际输出帧率，因为TimeRef是在VI输出的时候产生。

假设VI的输出帧率是30：

- 如果VENC不进行帧率控制，src_frame_rate应该设置为30。
 - 如果VENC进行帧率控制，VENC帧率控制如果为增帧模式，src_frame_rate应该设置为VENC帧率控制的输出帧率，VENC帧率控制如果为减帧模式，src_frame_rate应该设置为30。
 - 如果VENC帧率控制为减帧模式，同时RC进行了帧率控制，那么最终的帧率将以两者的较小值为准。比如VENC设置为源帧率30帧，目标帧率6帧，而RC设置为源帧率30，目标帧率为10帧，那么最终的目标帧率为6帧。
- 设置目标帧率dst_frame_rate时，高16位用于表示分母，低16位表示分子。
 - 如果用户设置目标帧率为整数，设置分母高16位为0即可表示整数。例如设置src_frame_rate等于25，dst_frame_rate等于12，则表示将从25帧输入图像中取出12帧进行编码，其余13帧将丢掉。
 - 如果设置ViFrmRate等于25，dst_frame_rate等于15/2，则表示要求编码器2秒钟编码15帧。
 - dst_frame_rate的设置方式如下：如果要设置为整数帧率25，则可采用以下方式dst_frame_rate= 25；如果要设置为分数帧率15/2，则采用以下方式：dst_frame_rate= 15+（2<<16）。
 - 当使用VENC和RC两级帧率控制时，VENC的目标帧率小于RC的目标帧率，比如VENC设置为源帧率30帧，目标帧率6帧，而RC设置为源帧率30，目标帧率为10帧，这种情况可能会引起码率控制不准确；建议用户设置VENC的目标帧率大于等于RC的目标帧率，以此来达到用户的目标帧率。
 - 当VPSS只绑定编码且使用AUTO模式时，使用VENC的帧率控制可以节省VPSS的性能。
 - 如果设置的码率超过芯片手册中规定的最大实时码率，则不能保证实时编码。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.87 ot_venc_h264_vbr

【说明】

定义H.264编码通道VBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate ;
    td_u32 max_bit_rate;
} ot_venc_h264_vbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	VBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.88 ot_venc_h264_avbr

【说明】

定义H.264编码通道AVBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 max_bit_rate;
} ot_venc_h264_avbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.89 ot_venc_h264_qvbr

【说明】

定义H.264编码通道QVBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 target_bit_rate;
} ot_venc_h264_qvbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
target_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【 注意事项 】

请参见ot_venc_h264_cbr关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.90 ot_venc_h264_cvbr

【 说明 】

定义H.264编码通道CVBR属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
    td_u32 max_bit_rate;  
    td_u32 short_term_stats_time;  
    td_u32 long_term_stats_time;  
    td_u32 long_term_max_bit_rate;  
    td_u32 long_term_min_bit_rate;  
} ot_venc_h264_cvbr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。

成员名称	描述
stats_time	CVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	编码器输出短期最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE, OT_VENC_MAX_BITRATE]。
short_term_stats_time	码率短期统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 120]。
long_term_stats_time	码率长期统计时间，单位由高级参数 long_term_stats_time_unit决定，默认为分钟。 取值范围：[1, 1440]。
long_term_max_bit_rate	编码器输出长期最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[OT_VENC_MIN_BITRATE, max_bit_rate]
long_term_min_bit_rate	编码器输出长期最小码率，以kbps为单位。 取值范围：[0, long_term_max_bit_rate]

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.91 ot_venc_h264_fixqp

【 说明 】

定义H.264编码通道Fixqp属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
    td_u32 i_qp;  
    td_u32 p_qp;  
    td_u32 b_qp;  
} ot_venc_h264_fixqp;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
i_qp	I帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。
p_qp	P帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。
b_qp	B帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#) 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.92 ot_venc_h264_qpmap

【 说明 】

定义H.264编码通道QPMAP属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
} ot_venc_h264_qpmap;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.264 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	QPMAP码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。

成员名称	描述
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#) 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.93 ot_venc_mjpeg_fixqp

【 说明 】

定义MJPEG编码通道Fixqp属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
    td_u32 qfactor;  
} ot_venc_mjpeg_fixqp;
```

【 成员 】

成员名称	描述
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
qfactor	MJPEG编码的Qfactor。 取值范围：[1, 99]。

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#) 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.94 ot_venc_mjpeg_cbr

【说明】

定义MJPEG编码通道CBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 bit_rate;
} ot_venc_mjpeg_cbr;
```

【成员】

成员名称	描述
stats_time	CBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	编码器输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
bit_rate	平均bitrate，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

请参见ot_venc_h264_cbr 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.95 ot_venc_mjpeg_vbr

【说明】

定义MJPEG编码通道VBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 max_bit_rate;
} ot_venc_mjpeg_vbr;
```

【成员】

成员名称	描述
stats_time	VBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	编码器输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	最大bitrate，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.96 ot_venc_h265_cbr

【 说明 】

定义H.265编码通道CBR属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate ;  
    td_u32 bit_rate;  
} ot_venc_h265_cbr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	CBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。

成员名称	描述
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
bit_rate	最大bitrate，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.97 ot_venc_h265_vbr

【说明】

定义 H.265编码通道VBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate ;  
    td_u32 max_bit_rate;  
} ot_venc_h265_vbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	VBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。

成员名称	描述
max_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#) 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.98 ot_venc_h265_avbr

【 说明 】

定义 H.265编码通道AVBR属性结构。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
    td_u32 max_bit_rate;  
} ot_venc_h265_avbr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围： [1, 65536]。
stats_time	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围： [1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围： [1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围： [1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]

【 注意事项 】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.99 ot_venc_h265_qvbr

【说明】

定义H.265编码通道QVBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 target_bit_rate;
} ot_venc_h265_qvbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
target_bit_rate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE , OT_VENC_MAX_BITRATE]

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#) 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.100 ot_venc_h265_cvbr

【说明】

定义H.265编码通道CVBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 stats_time;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 max_bit_rate;
    td_u32 short_term_stats_time;
    td_u32 long_term_stats_time;
    td_u32 long_term_max_bit_rate;
    td_u32 long_term_min_bit_rate;
} ot_venc_h265_cvbr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
max_bit_rate	编码器输出短期最大码率，以kbps为单位。 取值范围： [OT_VENC_MIN_BITRATE,OT_VENC_MAX_BITRATE]。
short_term_stats_time	码率短期统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 120]。
long_term_stats_time	码率长期统计时间，单位由高级参数 long_term_stats_time_unit决定，默认为分钟。 取值范围：[1, 1440]。
long_term_max_bit_rate	编码器输出长期最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2, max_bit_rate]。
long_term_min_bit_rate	编码器输出长期最小码率，以kbps为单位。 取值范围： [0, long_term_max_bit_rate]。

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.101 ot_venc_h265_fixqp

【说明】

定义H.265编码通道Fixqp属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 gop;
    td_u32 src_frame_rate;
    td_u32 dst_frame_rate;
    td_u32 i_qp;
    td_u32 p_qp;
    td_u32 b_qp;
} ot_venc_h265_fixqp;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
i_qp	I帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。
p_qp	P帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。
b_qp	B帧所有宏块Qp值。 取值范围：[0, 51]。

【注意事项】

请参见[ot_venc_h264_cbr](#)关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_create_chn](#)

6.4.102 ot_venc_h265_qpmap

【说明】

定义H.265编码通道QPMap属性结构。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 gop;  
    td_u32 stats_time;  
    td_u32 src_frame_rate;  
    td_u32 dst_frame_rate;  
    ot_venc_rc_qpmap_mode qpmap_mode;  
} ot_venc_h265_qpmap;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H.265 gop值。 取值范围：[1, 65536]。
stats_time	QPMAP码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
src_frame_rate	输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dst_frame_rate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, src_frame_rate]。 分数帧率时分母不大于64。
qpmap_mode	CU32或CU64的QP值的取值方式。

【注意事项】

请参见ot_venc_h264_cbr 关于src_frame_rate和dst_frame_rate的说明。

【相关数据类型及接口】

ss_mpi_venc_create_chn

6.4.103 ot_venc_super_frame_mode

【说明】

定义码率控制中超大帧处理模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_SUPER_FRAME_NONE = 0,  
    OT_VENC_SUPER_FRAME_DISCARD,  
    OT_VENC_SUPER_FRAME_REENCODE,  
    OT_VENC_SUPER_FRAME_BUTT  
} ot_venc_super_frame_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_SUPER_FRAME_NONE	无特殊策略。
OT_VENC_SUPER_FRAME_DISCARD	丢弃超大帧。
OT_VENC_SUPER_FRAME_REENCODE	重编超大帧。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_get_super_frame_strategy](#)

6.4.104 ot_venc_h264_vbr_param

【 说明 】

定义H.264协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_s32  chg_pos;
    td_u32  max_i_proportion;
    td_u32  min_i_proportion;
    td_s32  max_reencode_times;
    td_bool qpmap_en;
    td_u32  max_qp;
    td_u32  min_qp;
    td_u32  max_i_qp;
    td_u32  min_i_qp;
} ot_venc_h264_vbr_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
chg_pos	VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：20。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。

成员名称	描述
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：24。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：24。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.105 ot_venc_h264_avbr_param

【 说明 】

定义H.264协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_s32  chg_pos;  
    td_u32  max_i_proportion;  
    td_u32  min_i_proportion;  
    td_s32  max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    td_s32  min_still_percent;  
    td_u32  max_still_qp;  
    td_u32  min_still_psnr;  
}
```

```
td_u32 max_qp;  
td_u32 min_qp;  
td_u32 max_i_qp;  
td_u32 min_i_qp;  
td_u32 min_qp_delta;  
td_u32 motion_sensitivity;  
td_bool save_bitrate_en;  
} ot_venc_h264_avbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
chg_pos	AVBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
min_still_percent	静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100] 默认值：25。
max_still_qp	静止状态最大QP。 取值范围：[min_i_qp, max_i_qp]。 默认值：35。
min_still_psnr	暂时无效，只能设置为0。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：24。

成员名称	描述
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：24。
min_qp_delta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = min_qp_delta +min_i_qp P、B帧：FrameLevelMinQp= min_qp_delta+min_qp 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。
motion_sensitivity	运动敏感度。 取值范围：[0, 100]。 默认值：100。
save_bitrate_en	节省码率控制开关，使能后自适应节省背景区域的码率。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.106 ot_venc_h264_qvbr_param

【 说明 】

定义H.264协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_i_proportion;  
    td_u32 min_i_proportion;  
    td_s32 max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    td_u32 max_qp;  
    td_u32 min_qp;  
    td_u32 max_i_qp;  
    td_u32 min_i_qp;  
    td_s32 max_bit_percent;
```

```
td_s32 min_bit_percent;
td_s32 max_psnr_fluctuate;
td_s32 min_psnr_fluctuate;
} ot_venc_h264_qvbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[min_qp, 51]。 默认值：51。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[min_i_qp, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
max_bit_percent	码率百分比上限。 取值范围：[min_bit_percent, 180]。 默认值：125。
min_bit_percent	码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。

成员名称	描述
max_psnr_fluctuate	Psnr上限。 取值范围：[min_psnr_fluctuate, 40]。 默认值：30。
min_psnr_fluctuate	Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.107 ot_venc_h264_cvbr_param

【说明】

定义H.264协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_i_proportion;  
    td_u32 min_i_proportion;  
    td_s32 max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    td_u32 max_qp;  
    td_u32 min_qp;  
    td_u32 max_i_qp;  
    td_u32 min_i_qp;  
    td_u32 min_qp_delta;  
    td_u32 max_qp_delta;  
    td_u32 extra_bit_percent;  
    td_u32 long_term_stats_time_unit;  
    td_bool save_bitrate_en;  
} ot_venc_h264_cvbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。

成员名称	描述
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	CVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[min_qp, 51]。 默认值：47。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：20。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[min_i_qp, 51]。 默认值：47。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：20。
min_qp_delta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = min_qp_delta+ min_i_qp P、B帧：FrameLevelMinQp= min_qp_delta +min_qp 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。
max_qp_delta	帧级QP最大值和CU级QP最大值的差值。 I帧：FrameLevelMaxQp = max_i_qp- max_qp_delta P、B帧：FrameLevelMaxQp= max_qp- max_qp_delta 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。

成员名称	描述
extra_bit_percent	编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时，为保证图像质量，编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量，这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围：[0, 1000] 默认值：5。
long_term_stats_time_unit	码率长期统计时间参数（long_term_stats_time）的单位，本变量单位是秒（s），如配置long_term_stats_time_unit= 60，long_term_stats_time=3，代表长期统计时间为3分钟。 取值范围：[1, 1800]； 默认值：60。
save_bitrate_en	节省码率控制开关，使能后自适应节省背景区域的码率。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.108 ot_venc_h264_cbr_param

【说明】

定义H.264协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 max_i_proportion;
    td_u32 min_i_proportion;
    td_u32 max_qp;
    td_u32 min_qp;
    td_u32 max_i_qp;
    td_u32 min_i_qp;
    td_s32 max_reencode_times;
    td_bool qpmap_en;
} ot_venc_h264_cbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧比例。 取值范围：[min_i_proportion, 100]。 默认值：20。
min_i_proportion	最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。
max_qp	帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_qp	帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：10。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
min_i_qp	I帧的最小QP。用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：10。
max_i_qp	I帧的最大QP。用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
qpmap_en	CBR码控模式下，使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.109 ot_venc_mjpeg_cbr_param

【 说明 】

定义MJPEG协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_qfactor;  
    td_u32 min_qfactor;  
} ot_venc_mjpeg_cbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
max_qfactor	帧最大Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, 99]。 默认值：99。
min_qfactor	帧最小Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, max_qfactor]。 默认值：20。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.110 ot_venc_mjpeg_vbr_param

【说明】

定义MJPEG协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s32 chg_pos;  
    td_u32 max_qfactor;  
    td_u32 min_qfactor;  
} ot_venc_mjpeg_vbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
chg_pos	VBR开始调整Qfactor时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
max_qfactor	最大量化因子，取值范围：[1, 99]。 默认值：99。
min_qfactor	最小量化因子，取值范围：[1, max_qfactor] 默认值：20。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.111 ot_venc_h265_vbr_param

【 说明 】

定义H265协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_s32  chg_pos;  
    td_u32  max_i_proportion;  
    td_u32  min_i_proportion;  
    td_s32  max_reencode_times;  
    td_u32  max_qp;  
    td_u32  min_qp;  
    td_u32  max_i_qp;  
    td_u32  min_i_qp;  
    td_bool qpmap_en;  
    ot\_venc\_rc\_qpmap\_mode qpmap_mode;  
} ot_venc_h265_vbr_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
chg_pos	开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：20。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
max_qp	P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。

成员名称	描述
min_qp	P帧的最小QP。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：24。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：24。
qpmap_en	VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpmap_mode	QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.112 ot_venc_h265_avbr_param

【 说明 】

定义H265协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_s32  chg_pos;  
    td_u32  max_i_proportion;  
    td_u32  min_i_proportion;  
    td_s32  max_reencode_times;  
    td_s32  min_still_percent;  
    td_u32  max_still_qp;  
    td_u32  min_still_psnr;  
    td_u32  max_qp;  
    td_u32  min_qp;  
    td_u32  max_i_qp;  
    td_u32  min_i_qp;  
    td_u32  min_qp_delta;  
    td_u32  motion_sensitivity;  
    td_bool qpmap_en;  
    ot\_venc\_rc\_qpmap\_mode qpmap_mode;  
} ot_venc_h265_avbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
chg_pos	开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
min_still_percent	静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100]。 默认值：25。
max_still_qp	静止状态最大QP。 取值范围：[min_i_qp, max_i_qp]。 默认值：35。
min_still_psnr	暂时无效，只能设置为0.
max_qp	P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_qp	P帧的最小QP。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：24。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：24。

成员名称	描述
min_qp_delta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧: $\text{FrameLevelMinQp} = \text{min_qp_delta} + \text{min_i_qp}$ P、B帧: $\text{FrameLevelMinQp} = \text{min_qp_delta} + \text{min_qp}$ 取值范围: [0, 4]; 默认值: 0。
motion_sensitivity	运动敏感度。 取值范围: [0, 100]。 默认值: 100。
qpmap_en	AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围: TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值: TD_FALSE。
qpmap_mode	QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.113 ot_venc_h265_qvbr_param

【 说明 】

定义H265协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_i_proportion;  
    td_u32 min_i_proportion;  
    td_s32 max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    ot\_venc\_rc\_qpmap\_mode qpmap_mode;  
    td_u32 max_qp;  
    td_u32 min_qp;  
    td_u32 max_i_qp;  
    td_u32 min_i_qp;  
    td_s32 max_bit_percent;  
    td_s32 min_bit_percent;  
    td_s32 max_psnr_fluctuate;  
    td_s32 min_psnr_fluctuate;  
} ot_venc_h265_qvbr_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpmap_mode	QpMap模式。 取值范围：[0, 2]。 默认值：0。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[min_qp, 51]。 默认值：51。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[min_i_qp, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
max_bit_percent	码率百分比上限。 取值范围：[min_bit_percent, 180]。 默认值：125。
min_bit_percent	码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。

成员名称	描述
max_psnr_fluctuate	Psnr上限。 取值范围：[min_psnr_fluctuate, 40]。 默认值：30。
min_psnr_fluctuate	Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.114 ot_venc_h265_cvbr_param

【 说明 】

定义H265协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_i_proportion;  
    td_u32 min_i_proportion;  
    td_s32 max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    ot\_venc\_rc\_qpmap\_mode qpmap_mode;  
    td_u32 max_qp;  
    td_u32 min_qp;  
    td_u32 max_i_qp;  
    td_u32 min_i_qp;  
    td_u32 min_qp_delta;  
    td_u32 max_qp_delta;  
    td_u32 extra_bit_percent;  
    td_u32 long_term_stats_time_unit;  
} ot_venc_h265_cvbr_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[min_i_proportion,100]。 默认值：100。

成员名称	描述
min_i_proportion	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	CVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpmap_mode	QpMap模式。 取值范围：[0, 2]。 默认值：0。
max_qp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[min_qp, 51]。 默认值：47。
min_qp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：20。
max_i_qp	I帧的最大QP。 取值范围：[min_i_qp, 51]。 默认值：47。
min_i_qp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：20。
min_qp_delta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = min_qp_delta+ min_i_qp P、B帧：FrameLevelMinQp= min_qp_delta +min_qp 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。
max_qp_delta	帧级QP最大值和CU级QP最大值的差值。 I帧：FrameLevelMaxQp = max_i_qp- max_qp_delta P、B帧：FrameLevelMaxQp= max_qp- max_qp_delta 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。

成员名称	描述
extra_bit_percent	编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时，为保证图像质量，编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量，这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围[0, 1000] 默认值：5。
long_term_stats_time_unit	码率长期统计时间参数（long_term_stats_time）的单位，本变量单位是秒（s），如配置long_term_stats_time_unit = 60，long_term_stats_time=3，代表长期统计时间为3分钟。 取值范围：[1, 1800]； 默认值：60。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.115 ot_venc_h265_cbr_param

【说明】

定义H265协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 max_i_proportion;  
    td_u32 min_i_proportion;  
    td_u32 max_qp;  
    td_u32 min_qp;  
    td_u32 max_i_qp;  
    td_u32 min_i_qp;  
    td_s32 max_reencode_times;  
    td_bool qpmap_en;  
    ot\_venc\_rc\_qpmap\_mode qpmap_mode;  
} ot_venc_h265_cbr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
max_i_proportion	最大IP帧比例。 取值范围：[min_i_proportion, 100]。 默认值：20。
min_i_proportion	最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。
max_qp	帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_qp	帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, max_qp]。 默认值：10。
max_i_qp	I帧的最大QP。用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
min_i_qp	I帧的最小QP。用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, max_i_qp]。 默认值：10。
max_reencode_times	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpmap_en	CBR码控模式下，使能/关闭QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpmap_mode	使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.116 ot_venc_rc_param

【 说明 】

定义编码通道的码率控制高级参数。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 threshold_i[OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    td_u32 threshold_p[OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    td_u32 threshold_b[OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    td_u32 direction;
    td_u32 row_qp_delta;
    td_s32 first_frame_start_qp;
    ot_venc_scene_chg_detect scene_chg_detect;
    union {
        ot_venc_h264_cbr_param h264_cbr_param;
        ot_venc_h264_vbr_param h264_vbr_param;
        ot_venc_h264_avbr_param h264_avbr_param;
        ot_venc_h264_qvbr_param h264_qvbr_param;
        ot_venc_h264_cvbr_param h264_cvbr_param;
        ot_venc_h265_cbr_param h265_cbr_param;
        ot_venc_h265_vbr_param h265_vbr_param;
        ot_venc_h265_avbr_param h265_avbr_param;
        ot_venc_h265_qvbr_param h265_qvbr_param;
        ot_venc_h265_cvbr_param h265_cvbr_param;
        ot_venc_mjpeg_cbr_param mjpeg_cbr_param;
        ot_venc_mjpeg_vbr_param mjpeg_vbr_param;
    };
} ot_venc_rc_param;
```

【成员】

成员名称	描述
threshold_i	I帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
threshold_p	P帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
threshold_b	B帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
direction	在宏块级码率控制时，用于控制减方向Thr的下标。 取值范围：[0, 16]。
row_qp_delta	在宏块级码率控制时，每一行宏块的起始Qp相对于帧起始Qp的波动幅度值。 取值范围：[0, 10]。
first_frame_start_qp	设置第一帧的起始Qp值，CBR/VBR/AVBR/QVBR/CVBR有效。 取值范围：[min_i_qp, max_i_qp]和-1； first_frame_start_qp如果为-1则第一帧的起始Qp由编码器内部计算，如果为其它合法值则由用户指定该值为第一帧起始QP。
scene_chg_detect	场景检测相关的控制参数。

成员名称	描述
h264_cbr_param	H.264通道CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h264_vbr_param	H.264通道VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h264_avbr_param	H.264通道AVBR (Adaptive Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h264_qvbr_param	H.264通道QVBR (Quality Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。
h264_cvbr_param	H.264通道CVBR (Constrained Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。
h265_cbr_param	H.265通道CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h265_vbr_param	H.265通道VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h265_avbr_param	H.265通道AVBR (Adaptive Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
h265_qvbr_param	H.265通道QVBR (Quality Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。
h265_cvbr_param	H.265通道CVBR (Constrained Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。
mjpeg_cbr_param	MJPEG通道CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
mjpeg_vbr_param	MJPEG通道VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.117 ot_venc_jpeg_enc_mode

【 说明 】

定义JPEG编码通道的抓拍模式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_JPEG_ENC_ALL = 0,
```



```
OT_VENC_JPEG_ENC_SNAP = 1,  
OT_VENC_JPEG_ENC_BUTT,  
} ot_venc_jpeg_encode_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_JPEG_ENC_ALL	全部抓拍模式，JPEG通道的默认抓拍模式。
OT_VENC_JPEG_ENC_SNAP	抓拍模式，JPEG通道仅编码已标记为抓拍帧的图像。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_jpeg_enc_mode](#)
- [ss_mpi_venc_get_jpeg_enc_mode](#)

6.4.118 ot_venc_h265_pu

【说明】

定义H.265协议编码通道PU参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 constrained_intra_pred_flag;  
    td_u32 strong_intra_smoothing_enabled_flag;  
} ot_venc_h265_pu;
```

【成员】

成员名称	描述
constrained_intra_pred_flag	默认为0。 取值范围：0或1。
strong_intra_smoothing_enabled_flag	默认为1。 取值范围：0或1。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_set_h265_pu](#)

[ss_mpi_venc_get_h265_pu](#)

6.4.119 ot_venc_h265_trans

【说明】

定义H.265协议编码通道变换量化的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_s32  cb_qp_offset;
    td_s32  cr_qp_offset;
    td_bool scaling_list_en;
    td_bool scaling_list_tu4_valid;
    td_u8   inter_scaling_list4x4[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16];
    td_u8   intra_scaling_list4x4[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16];
    td_bool scaling_list_tu8_valid;
    td_u8   inter_scaling_list8x8[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_u8   intra_scaling_list8x8[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_bool scaling_list_tu16_valid;
    td_u8   inter_scaling_list16x16[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_u8   intra_scaling_list16x16[2][OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_bool scaling_list_tu32_valid;
    td_u8   inter_scaling_list32x32[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
    td_u8   intra_scaling_list32x32[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64];
} ot_venc_h265_trans;
```

【成员】

成员名称	描述
cb_qp_offset	默认值根据不同的解决方案有差异，其中SS928V100默认值为-6，其他值为0。 取值范围：[-12, 12]。
cr_qp_offset	默认值根据不同的解决方案有差异，其中SS928V100默认值为-6，其他值为0。 取值范围：[-12, 12]。
scaling_list_en	默认为0，默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[0, 1]。
scaling_list_tu4_valid	默认为0，默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[0, 1]。
inter_scaling_list4x4[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16]	默认值根据不同的解决方案有差异。 仅支持配置为16。
intra_scaling_list4x4[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_16]	默认值根据不同的解决方案有差异。 仅支持配置为16。
scaling_list_tu8_valid	默认为0，默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[0, 1]。

成员名称	描述
inter_scaling_list8x8[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。
intra_scaling_list8x8[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。
scaling_list_tu16_valid	默认为0，默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[0, 1]。
inter_scaling_list16x16[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。
intra_scaling_list16x16[2] [OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。
scaling_list_tu32_valid	默认为0，默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[0, 1]。
inter_scaling_list32x32[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。
intra_scaling_list32x32[OT_VENC_SCALING_LIST_SIZE_64]	默认值根据不同的解决方案有差异。 取值范围：[1, 255]。

【 注意事项 】

- 在场景配置为OT_VENC_SCENE_1 时，为平衡图像质量，cb_qp_offset、cr_qp_offset默认配置为-3。
- scaling_list_en为0时为无量化表。
- scaling_list_en为1，scaling_list_tu4_valid/scaling_list_tu8_valid/scaling_list_tu16_valid/ scaling_list_tu32_valid为0时，为协议默认量化表。
- scaling_list_en/scaling_list_tu4_valid/scaling_list_tu8_valid/scaling_list_tu16_valid/ scaling_list_tu32_valid为1时，为用户自定义量化表。
- scaling_list_tu4_valid/scaling_list_tu8_valid/ scaling_list_tu16_valid/scaling_list_tu32_valid仅支持同时为0或1。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100仅支持无量化表。

【 相关数据类型及接口 】

- ss_mpi_venc_set_h265_trans
- ss_mpi_venc_get_h265_trans

6.4.120 ot_venc_h265_entropy

【说明】

定义H.265协议编码通道熵编码的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 cabac_init_flag;  
} ot_venc_h265_entropy;
```

【成员】

成员名称	描述
cabac_init_flag	默认为1。 取值范围：0或1。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_h265_entropy](#)
- [ss_mpi_venc_get_h265_entropy](#)

6.4.121 ot_venc_h265_dblk

【说明】

定义H.265协议编码通道Deblocking的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 slice_deblocking_filter_disabled_flag;  
    td_s32 slice_beta_offset_div2;  
    td_s32 slice_tc_offset_div2;  
    td_u32 loop_filter_across_tiles_enabled_flag;  
    td_u32 loop_filter_across_slices_enabled_flag;  
} ot_venc_h265_dblk;
```

【成员】

成员名称	描述
slice_deblocking_filter_disabled_flag	默认为0。 取值范围：0或1。
slice_beta_offset_div2	默认为0。 取值范围：[-6， 6]。

成员名称	描述
slice_tc_offset_div2	默认为0。 取值范围：[-6， 6]。
loop_filter_across_tiles_enabled_flag	默认为1。 取值范围： 0或1。
loop_filter_across_slices_enabled_flag	默认为1。 取值范围： 0或1。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h265_dblk](#)
- [ss_mpi_venc_get_h265_dblk](#)

6.4.122 ot_venc_h265_sao

【 说明 】

定义H.265协议编码通道Sao的结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 slice_sao_luma_flag;  
    td_u32 slice_sao_chroma_flag;  
} ot_venc_h265_sao;
```

【 成员 】

成员名称	描述
slice_sao_luma_flag	默认为1。 取值范围： 0或1。
slice_sao_chroma_flag	默认为1。 取值范围： 0或1。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_h265_sao](#)
- [ss_mpi_venc_get_h265_sao](#)

6.4.123 ot_venc_frame_lost_mode

【说明】

瞬时码率超过阈值时的丢帧模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_FRAME_LOST_NORMAL = 0,  
    OT_VENC_FRAME_LOST_P_SKIP,  
    OT_VENC_FRAME_LOST_BUTT,  
} ot_venc_frame_lost_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_FRAME_LOST_NORMAL	瞬时码率超过阈值时正常丢帧。
OT_VENC_FRAME_LOST_P_SKIP	瞬时码率超过阈值时编码p_skip帧。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy  
ss_mpi_venc_get_frame_lost_strategy
```

6.4.124 ot_venc_frame_lost_strategy

【说明】

瞬时码率超过阈值时的丢帧策略参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_u32 bit_rate_threshold;  
    ot_venc_frame_lost_mode mode;  
    td_u32 frame_gap;  
} ot_venc_frame_lost_strategy;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	瞬时码率超过阈值时丢帧开关。
bit_rate_threshold	丢帧阈值（单位为bit/s）。 取值范围：≥ 64k
mode	瞬时码率超过阈值时丢帧模式。

成员名称	描述
frame_gap	最大允许连续丢帧帧数，默认为0。 取值范围：[0, 65535]

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_set_frame_lost_strategy](#)

6.4.125 ot_venc_reencode_priority

【 说明 】

超大帧重编优先级枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_REENCODE_BIT_RATE_FIRST = 1,  
    OT_VENC_REENCODE_FRAME_BITS_FIRST,  
    OT_VENC_REENCODE_BUTT,  
} ot_venc_reencode_priority;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VENC_REENCODE_BIT_RATE_FIRST	目标码率优先。
OT_VENC_REENCODE_FRAME_BITS_FIRST	超大帧阈值优先。

【 注意事项 】

此优先级只在超大帧重编时有效。

【 相关数据类型及接口 】

无。

6.4.126 ot_venc_super_frame_strategy

【 说明 】

超大帧处理策略参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    ot\_venc\_super\_frame\_mode super_frame_mode;  
    td_u32 i_frame_bits_threshold;  
    td_u32 p_frame_bits_threshold;
```

```
td_u32 b_frame_bits_threshold;  
ot_venc_reencode_priority reencode_priority;  
} ot_venc_super_frame_strategy;
```

【成员】

成员名称	描述
super_frame_mode	超大帧处理模式，默认为OT_VENC_SUPERFRM_NONE。
i_frame_bits_threshold	I帧超大阈值，默认为500000。 取值范围：大于等于0
p_frame_bits_threshold	P帧超大阈值，默认为500000。 取值范围：大于等于0
b_frame_bits_threshold	B帧超大阈值，默认为500000。 取值范围：大于等于0
reencode_priority	码率控制优先级，默认为OT_VENC_REENCODE_BIT_RATE_FIRST。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ss_mpi_venc_set_super_frame_strategy
```

6.4.127 ot_venc_intra_refresh_mode

【说明】

P帧刷Islice模式定义。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_INTRA_REFRESH_ROW = 0,  
    OT_VENC_INTRA_REFRESH_COLUMN,  
    OT_VENC_INTRA_REFRESH_BUTT  
} ot_venc_intra_refresh_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_INTRA_REFRESH_ROW	按行刷新
OT_VENC_INTRA_REFRESH_COLUMN	按列刷新

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ot_venc_intra_refresh](#)

6.4.128 ot_venc_intra_refresh

【说明】

P帧刷Islice控制参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    ot\_venc\_intra\_refresh\_mode mode;  
    td_u32 refresh_num;  
    td_u32 request_i_qp;  
} ot_venc_intra_refresh;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否使能刷Islice功能。默认为0 0：不使能 1：使能
mode	I宏块刷新模式，分为按行刷新和按列刷新。
refresh_num	每次I宏块刷新行数或者列数，可以通过这个变量控制刷新的速度及码流的平稳程度。刷新行数或者列数越多，刷新的速度越快，但是码流平稳度越差；刷新的行数或者列数越少，刷新的速度越慢，但是码流平稳度越好。
request_i_qp	I帧QP值，在帧内刷新模式，可能方案还需要插入IDR帧，设置I帧QP用于控制插入的IDR帧的质量，质量越好IDR帧大小越大；质量越差IDR帧大小越小。 取值范围：[0, 51]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_intra_refresh](#)
- [ss_mpi_venc_set_intra_refresh](#)

6.4.129 ot_venc_mod_param

【说明】

编码相关模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_mod_type mod_type;
    union {
        ot_venc_venc_mod_param venc_mod_param;
        ot_venc_h264_mod_param h264_mod_param;
        ot_venc_h265_mod_param h265_mod_param;
        ot_venc_jpeg_mod_param jpeg_mod_param;
    };
} ot_venc_mod_param;
```

【成员】

成员名称	描述
mod_type	设置或者获取模块参数的类型。
venc_mod_param	VENC模块参数。
h264_mod_param	H.264模块参数
h265_mod_param	H.265模块参数
jpeg_mod_param	JPEG模块参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ss_mpi_venc_get_mod_param
- ss_mpi_venc_set_mod_param

6.4.130 ot_venc_mod_type

【说明】

编码相关模块参数类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_VENC_MOD_VENC = 1,
    OT_VENC_MOD_H264,
    OT_VENC_MOD_H265,
    OT_VENC_MOD_JPEG,
    OT_VENC_MOD_RC,
    OT_VENC_MOD_BUTT
} ot_venc_mod_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_MOD_VENC	ssxx_venc.ko模块参数类型

成员名称	描述
OT_VENC_MOD_H264E	ssxx_h264e.ko模块参数类型
OT_VENC_MOD_H265E	ssxx_h265e.ko模块参数类型
OT_VENC_MOD_JPEGE	ssxx_jpege.ko模块参数类型
OT_VENC_MOD_RC	ssxx_rc.ko模块参数类型

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_mod_param](#)

6.4.131 ot_venc_venc_mod_param

【 说明 】

ssxx_venc.ko模块参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 buf_cache;  
    td_u32 frame_buf_recycle;  
} ot_venc_venc_mod_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
buf_cache	码流获取是否支持cache方式。 0：关闭码流Buffer Cache 1：打开码流Buffer Cache 默认值： 0
frame_buf_recycle	帧存是否回收。 0：关闭编码帧存回收 1：打开编码帧存回收 默认值： 0

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_venc_mod_param](#)

6.4.132 ot_venc_h264_mod_param

【说明】

ssxx_h264e.ko模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32    one_stream_buf;
    td_u32    mini_buf_mode;
    td_u32    low_power_mode;
    td_vb_src vb_src;
    td_bool   qp_hist_en;
    td_u32    max_user_data_len;
} ot_venc_h264_mod_param;
```

【成员】

成员名称	描述
one_stream_buf	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
mini_buf_mode	编码码流buffer配置模式。 0：码流buffer根据分辨率分配 1：码流buffer下限为32k，用户保证合理 默认值：0
low_power_mode	低功耗模式。 0：关闭低功耗模式 1：使能低功耗模式 2：使能极低功耗模式 默认值：1 注意：低功耗或者极低功耗使能后会导致图像质量损失。噪声大场景可能导致画面不均匀。
vb_src	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 OT_VB_SRC_PRIVATE：私有VB方式，驱动内部完成帧存分配； OT_VB_SRC_USER：用户VB，需由用户分配帧存。 默认值：OT_VB_SRC_PRIVATE

成员名称	描述
qp_hist_en	Qp直方图输出控制模式。 0: Qp直方图不输出，即 ot_venc_h264_adv_stream_info中的成员变量 qp_hist[]为全0。 1: Qp直方图输出，即 ot_venc_h264_adv_stream_info中的成员变量 qp_hist[]为实际的当前帧的QP直方图 默认值: 0
max_user_data_len	用户数据最大字节数。 取值范围: [0, 65536]。 默认值: 1024。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

ot_venc_mod_param

6.4.133 ot_venc_h265_mod_param

【 说明 】

ssxx_h265.ko模块参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32    one_stream_buf;  
    td_u32    mini_buf_mode;  
    td_u32    low_power_mode;  
    ot_vb_src vb_src;  
    td_bool   qp_hist_en;  
    td_u32    max_user_data_len;  
} ot_venc_h265_mod_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
one_stream_buf	编码码流帧配置模式。 0: 多包模式 1: 单包模式 默认值: 0

成员名称	描述
mini_buf_mode	编码码流buffer配置模式。 0: 码流buffer根据分辨率分配 1: 码流buffer下限为32k, 用户保证合理 默认值: 0
low_power_mode	低功耗模式。 0: 关闭低功耗模式 1: 使能低功耗模式 2: 使能极低功耗模式 默认值: 1 注意: 低功耗或者极低功耗使能后会导致图像质量损失。
vb_src	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 OT_VB_SRC_PRIVATE: 私有VB方式, 驱动内部完成帧存分配; OT_VB_SRC_USER: 用户VB, 需由用户分配帧存。 默认值: OT_VB_SRC_PRIVATE
qp_hist_en	Qp直方图输出控制模式。 0: Qp直方图不输出, 即ot_venc_h265_adv_stream_info中的成员变量qp_hist[]为全0。 1: Qp直方图输出, 即ot_venc_h265_adv_stream_info中的成员变量 qp_hist[]为实际的当前帧的QP直方图。 默认值: 0
max_user_data_len	用户数据最大字节数。 取值范围: [0, 65536]。 默认值: 1024。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

ot_venc_mod_param

6.4.134 ot_venc_jpeg_mod_param

【 说明 】

ssxx_jpeg.ko模块中参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 one_stream_buf;
```

```
td_u32 mini_buf_mode;  
td_u32 clear_stream_buf;  
td_u32 dering_mode;  
} ot_venc_jpeg_mod_param;
```

【成员】

成员名称	描述
one_stream_buf	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
mini_buf_mode	编码码流buffer配置模式。 0：码流buffer根据分辨率分配 1：码流buffer下限为32k，用户保证合理 默认值：0
clear_stream_buf	JPEG编码通道设置属性时是否清空码流buffer。 0：设置通道属性时保留码流buffer和上下文计数； 1：设置通道属性时清空码流buffer。 默认值：1
dering_mode	JPEG编码通道去Ring效应模式。 0：不使能去Ring算法； 1：使能去Ring算法，在相同量化表和qfactor的情况下能减少Ring现象并且减小图片文件大小，但也会损失一些图片清晰度和细节。 默认值：1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_venc_mod_param](#)

6.4.135 ot_venc_frame_type

【说明】

定义编码帧类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_FRAME_TYPE_NONE = 1,  
    OT_VENC_FRAME_TYPE_IDR,  
    OT_VENC_FRAME_TYPE_P_SKIP,  
    OT_VENC_FRAME_TYPE_BUTT  
} ot_venc_frame_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_FRAME_TYPE_NONE	当前帧编码类型不指定，实际帧类型由驱动内部决定。
OT_VENC_FRAME_TYPE_IDR	指定当前帧编为IDR帧。
OT_VENC_FRAME_TYPE_P_SKIP	指定当前帧编为p_skip帧。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_venc_user_rc_info](#)

6.4.136 ot_venc_user_rc_info

【说明】

用户码控信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool qpmap_valid;  
    td_bool skip_weight_valid;  
    td_u32 blk_start_qp;  
    td\_phys\_addr\_t qpmap_phys_addr;  
    td\_phys\_addr\_t skip_weight_phys_addr;  
    ot\_venc\_frame\_type frame_type;  
} ot_venc_user_rc_info;
```

【成员】

成员名称	描述
qpmap_valid	QPMAP模式中,Qp表是否生效。
skip_weight_valid	QPMAP模式中,SkipWeight表是否生效。
blk_start_qp	QPMAP模式中，第一个16*16块的Qp值。 取值范围：[0, 51]。
qpmap_phys_addr	QPMAP模式中，Qp表的物理地址。
skip_weight_phys_addr	QPMAP模式中，SkipWeight表的物理地址。
frame_type	指定当前帧编码帧类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_frame_ex](#)

6.4.137 ot_venc_user_roimap

【说明】

用户ROI信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool valid;
    td\_phys\_addr\_t phys_addr;
} ot_venc_user_roimap;
```

【成员】

成员名称	描述
valid	该图的ROIMap表是否有效
phys_addr	该图的ROIMap表的物理地址。

【注意事项】

ROIMap仅支持JPEG和MJPEG协议。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_frame_ex](#)

📖 说明

- 图像中每16 * 16的块由2个bit表示，2个bit可以表示0~3共4个档位，用以表示该块的降码率等级，等级越高降码率相对越多，图像质量损失也相对越多，与设置JPEG ROI属性接口[ss_mpi_venc_set_jpeg_roi_attr](#)参数ot_venc_jpeg_roi_attr中的level意义相同。
- JPEG ROIMap表需要内存计算如下：
roimap_stride = (width + 1023) / 1024 * 1024 / 64
roimap_size = stride * ((height + 15) / 16 * 16 / 16)

6.4.138 ot_venc_user_frame_info

【说明】

用户发送图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_video_frame_info user_frame;
    ot\_venc\_user\_rc\_info user_rc_info;
    ot\_venc\_user\_roimap user_roimap;
} ot_venc_user_frame_info;
```

【成员】

成员名称	描述
user_frame	用户发送图像帧信息结构体。具体描述请参见系统控制章节。
user_rc_info	用户码控信息结构体。
user_roi_map	用户ROIMap信息结构体。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_frame_ex](#)

6.4.139 ot_venc_mosaic_mode

【说明】

定义马赛克模式。

【定义】

```
typedef enum
{
    OT_VENC_MOSAIC_MODE_RECT = 0,
    OT_VENC_MOSAIC_MODE_MAP,
    OT_VENC_MOSAIC_MODE_BUTT
} ot_venc_mosaic_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_MOSAIC_MODE_RECT	马赛克模式：用户输入马赛克区域。
OT_VENC_MOSAIC_MODE_MAP	马赛克模式：用户输入马赛克表。

【注意事项】

- SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持复合编码。
- SS928V100仅支持OT_VENC_MOSAIC_MODE_MAP模式。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.140 ot_venc_mosaic_pixel_yuv

【说明】

定义纯色填充的颜色。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u8 data_y;  
    td_u8 data_u;  
    td_u8 data_v;  
} ot_venc_mosaic_pixel_yuv;
```

【成员】

成员名称	描述
data_y	纯色填充的Y分量数值。
data_u	纯色填充的U分量数值。
data_v	纯色填充的V分量数值。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.141 ot_venc_mosaic_rect

【说明】

马赛克rect模式的参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 rect_num;  
    ot\_rect rect[OT\_VENC\_MAX\_MOSAIC\_RECT\_NUM];  
} ot_venc_mosaic_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
rect_num	输入马赛克区域个数。
rect	每个马赛克区域的起始点及宽高。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.142 ot_venc_mosaic_map

【说明】

马赛克map模式的参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool valid;  
    td_phys_addr_t phys_addr;  
    td_bool specified_yuv_en;  
    ot_venc_mosaic_pixel_yuv pixel_yuv;  
} ot_venc_mosaic_map;
```

【成员】

成员名称	描述
valid	马赛克表有效标志。
phys_addr	马赛克表物理地址。 td_phys_addr_t具体描述请参见“系统控制”章节
specified_yuv_en	指定YUV填充有效标志。
pixel_yuv	纯色填充的YUV分量像素值。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.143 ot_venc_mosaic_info

【说明】

马赛克信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_venc_mosaic_mode mode;  
    ot_mosaic_blk_size blk_size;  
    union {  
        ot_venc_mosaic_rect rect_param;  
        ot_venc_mosaic_map map_param;  
    };  
} ot_venc_mosaic_info;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	马赛克模式。
blk_size	马赛克块大小。 ot_mosaic_blk_size请参考” 系统控制” 章节。
rect_param	马赛克rect模式对应的参数。
map_param	马赛克map模式对应的参数。

【 注意事项 】

SS528V100/SS625V100/SS522V100/SS524V100/SS626V100暂不支持复合编码。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.144 ot_venc_multi_frame_info

【 说明 】

用户发送多帧图像及马赛克信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 frame_num;  
    ot_video_frame_info frame[OT_VENC_MAX_FRAME_NUM];  
    ot_venc_mosaic_info mosaic_info;  
} ot_venc_multi_frame_info;
```

【 成员 】

成员名称	描述
frame_num	用户发送图像帧数量。仅支持发送2帧。
frame	用户发送图像帧信息结构体数组。 ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制” 章节。
mosaic_info	马赛克信息结构体。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.145 ot_venc_chn_config

【 说明 】

编码通道配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool mosaic_en;  
    td_bool composite_enc_en;  
    td_u32 quality_level  
} ot_venc_chn_config;
```

【成员】

成员名称	描述
mosaic_en	是否在输入图像叠加马赛克。 取值范围：[0, 1]。 默认值为TD_FALSE。 请参考接口 ss_mpi_venc_send_multi_frame ，当前固定是在ot_venc_multi_frame_info:frame[0]图像叠加马赛克。
composite_enc_en	是否使能复合编码。 取值范围：[0, 1]。 默认值为TD_FALSE。 启动复合编码后需要调用接口 ss_mpi_venc_send_multi_frame 发送图像，一次送2个图像到编码队列。 ot_venc_multi_frame_info:frame[0]为基础层图像，ot_venc_multi_frame_info:frame[1]为增强层图像。
quality_level	复合编码的质量级别。 取值范围：[0, 1]。 质量等级为1时编码器提升编码质量，需要的参考帧增加一倍，重构帧数量增加一个。 质量等级为0时编码质量会降低，需要的参考帧数量不变，重构帧数量增加一个。 请参考接口 ss_mpi_venc_set_chn_config 描述。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_multi_frame](#)

6.4.146 ot_venc_sse_rgn

【说明】

SSERegion模块中参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 idx;  
    td_bool enable;  
    td_rect rect;  
} ot_venc_sse_rgn;
```

【成员】

成员名称	描述
idx	SSE 区域的索引，系统支持的索引范围为[0,7]，不支持超出这个范围的索引。
enable	是否使能这个SSE区域。
rect	SSE 区域。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_sse_rgn](#)
- [ss_mpi_venc_get_sse_rgn](#)

6.4.147 ot_venc_chn_param

【说明】

定义Venc通道参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool color_to_grey_en;  
    td_u32 priority;  
    td_u32 max_stream_cnt;  
    td_u32 poll_wake_up_frame_cnt;  
    ot_crop_info crop_info;  
    ot_frame_rate_ctrl frame_rate;  
} ot_venc_chn_param;
```

【成员】

成员名称	描述
color_to_grey_en	开启或关闭一个通道的彩转灰功能。
priority	编码通道优先级参数。 取值范围：[0, 2)。
max_stream_cnt	最大码流缓存帧数。 取值范围：大于等于0 默认值：200

成员名称	描述
poll_wake_up_frame_cnt	当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧poll_wake_up_frame_cnt之后唤醒阻塞接口。 取值范围：大于0 默认值：1
crop_info	通道截取（Crop）参数
frame_rate	通道帧率控制参数

【 注意事项 】

- crop_info结构体的成员：
 - rect.x必须16像素对齐；
 - rect.y必须2像素对齐；
 - rect.with,rect.height满足对应编码通道的宽高约束。
- frame_rate结构体的成员：
 - src_frame_rate：表示进入通道的帧率，以fps为单位。
取值范围：-1或[1, 240]。
 - dst_frame_rate：表示通道输出的帧率，以fps为单位。
取值范围：Jpeg：-1或[1, src_frame_rate]；H.264/H.265/Mjpeg：-1或[1, 240]。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_chn_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_chn_param](#)

6.4.148 ot_venc_fg_protect

【 说明 】

前景保护参数结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_u32  direction;  
    td_u32  gain;  
    td_u32  offset;  
    td_u32  threshold_p[OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];  
    td_u32  threshold_b[OT_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];  
} ot_venc_fg_protect;
```

【 成员 】

成员名称	描述
enable	开启或关闭前景宏块级码控制。默认关闭。
direction	在前景宏块级码率控制时，用于控制减方向Thr的下标。 取值范围：[0, 16]。 默认值：8。
gain	前景检测中用于计算sad的阈值。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。
offset	前景检测中用于计算sad的阈值。 取值范围：[0, 255]。 默认值：8。
threshold_p	P帧在前景宏块级码率控制时的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
threshold_b	B帧在前景宏块级码率控制时的mad门限。 取值范围：[0, 255]。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_fg_protect](#)
- [ss_mpi_venc_get_fg_protect](#)

6.4.149 ot_venc_scene_mode

【 说明 】

定义编码场景枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_SCENE_0 = 0,  
    OT_VENC_SCENE_1 = 1,  
    OT_VENC_SCENE_2 = 2,  
    OT_VENC_SCENE_BUTT  
} ot_venc_scene_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VENC_SCENE_0	摄像机不运动或周期性连续运动的场景。

成员名称	描述
OT_VENC_SCENE_1	高码率下运动场景。
OT_VENC_SCENE_2	中等码率下有规律连续运动，且编码压力比较大场景。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_scene_mode](#)
- [ss_mpi_venc_get_scene_mode](#)

6.4.150 ot_venc_scene_chg_detect

【 说明 】

编码场景检测控制参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool detect_scene_chg_en;  
    td_bool adapt_insert_idr_frame_en;  
} ot_venc_scene_chg_detect;
```

【 成员 】

成员名称	描述
detect_scene_chg_en	是否使能场景切换检测。 使能场景切换检测后，编码器会自动检测场景切换，并且在检测到场景切换后主动调整QP，提升质量；但是如果频繁的出现场景切换，会导致码率升高。云台、车载产品在镜头运动时有较大概率判断为场景切换。建议在运动时设置为TD_FALSE。
adapt_insert_idr_frame_en	是否使能自适应插入IDR帧。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_rc_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_param](#)

6.4.151 ot_venc_chn_pool

【说明】

定义编码通道绑定的VB池结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_vb_pool pic_vb_pool;
    ot_vb_pool pic_info_vb_pool;
} ot_venc_chn_pool;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_vb_pool	用于存储Picture的VB池pool id。
pic_info_vb_pool	用于存储Picture的信息（pme、tmv、pmeinfo）的VB池pool id。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_attach_vb_pool](#)

6.4.152 ot_venc_cu_pred

【说明】

CU模式选择的倾向性配置结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_op_mode pred_mode;
    td_u32 intra32_cost;
    td_u32 intra16_cost;
    td_u32 intra8_cost;
    td_u32 intra4_cost;
    td_u32 inter64_cost;
    td_u32 inter32_cost;
    td_u32 inter16_cost;
    td_u32 inter8_cost;
} ot_venc_cu_pred;
```

【成员】

成员名称	描述
pred_mode	倾向性选择模式： OT_OP_MODE_AUTO：驱动内部完成倾向性配置； OT_OP_MODE_MANUAL：设置该接口，用户完成倾向性配置。 ot_op_mode请参考“系统控制”章节。
intra32_cost	Intra32倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。 H.264该值无效。
intra16_cost	Intra16倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。
intra8_cost	Intra8倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。
intra4_cost	Intra4倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。
inter64_cost	Inter64倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。 H.264该值无效。
inter32_cost	Inter32倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。 H.264该值无效。
inter16_cost	Inter16倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。

成员名称	描述
inter8_cost	Inter8倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_set_cu_pred](#)
- [ss_mpi_venc_get_cu_pred](#)

6.4.153 ot_venc_skip_bias

【 说明 】

SKIP倾向性配置结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_u32 gain;  
    td_u32 offset;  
    td_u32 bg_cost;  
    td_u32 fg_cost;  
} ot_venc_skip_bias;
```

【 成员 】

成员名称	描述
enable	标识skip倾向性是否使能
gain	前景检测中用于计算sad的阈值。 取值范围：[0, 15]。 默认值：8。
offset	前景检测中用于计算sad的阈值。 取值范围：[0, 255]。 默认值：8。
bg_cost	背景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。 取值范围：[0, 15] 默认值：10。

成员名称	描述
fg_cost	前景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。 取值范围：[0, 15] 默认值：10。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_skip_bias](#)
- [ss_mpi_venc_get_skip_bias](#)

6.4.154 ot_venc_debreath_effect

【说明】

去除呼吸效应参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_s32 strength0;  
    td_s32 strength1;  
} ot_venc_debreath_effect;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	去除呼吸效应是否使能。 TD_TRUE：使能； TD_FALSE：不使能。
strength0	去除呼吸效应强度调节参数0。值越大，呼吸效应改善会越弱，值越小，呼吸效应改善越明显。 取值范围：[0, 35]。 默认值：6。
strength1	去除呼吸效应强度调节参数1。其值越大，I帧会越大，其值越小，I帧会越小。 取值范围：[0, 35]。 默认值：16。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_debreath_effect](#)
- [ss_mpi_venc_get_debreath_effect](#)

6.4.155 ot_venc_hierarchical_qp

【说明】

QP分层参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    td_s32 qp_delta[OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM];  
    td_s32 frame_num[OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM];  
} ot_venc_hierarchical_qp;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	QP分层是否使能。 TD_TRUE：使能； TD_FALSE：不使能。 默认不使能。
qp_delta[OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM]	每一层帧相对于第0层P帧的Qp差值。 取值范围：[-10, 10]。 默认值：0。
frame_num[OT_VENC_MAX_HIERARCHY_NUM]	每一层中帧的数目。 取值范围：[0, 5]。 默认值：0。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_hierarchical_qp](#)
- [ss_mpi_venc_get_hierarchical_qp](#)

6.4.156 ot_venc_rc_adv_param

【说明】

定义RC模块的高级参数，此接口会包含与码流控制算法无关的功能，并且未来版本还有可能扩展。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 clear_stats_after_set_attr;  
} ot_venc_rc_adv_param;
```

【成员】

成员名称	描述
clear_stats_after_set_attr	设置新的通道码率后，是否清除码率控制的统计信息，默认值为1。 0：设置通道码率后不清除RC的帧率和码率统计信息； 1：设置通道码率后清除RC的帧率和码率统计信息； 注意：当设置的参数改变统计buffer内存大小时，此时需要重新分配内存或者算法可能读取到未被赋值的内存，此时算法必须清除统计信息。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_set_rc_adv_param](#)
- [ss_mpi_venc_get_rc_adv_param](#)

6.4.157 ot_venc_svc_rect_type

【说明】

定义智能检测目标框type类型信息。

【定义】

```
typedef enum {  
    SVC_RECT_TYPE0,  
    SVC_RECT_TYPE1,  
    SVC_RECT_TYPE2,  
    SVC_RECT_TYPE3,  
    SVC_RECT_TYPE4,  
    SVC_RECT_TYPE_BUTT  
} ot_venc_svc_rect_type;
```

【成员】

成员名称	描述
SVC_RECT_TYPE0	智能检测目标类型0。
SVC_RECT_TYPE1	智能检测目标类型1。
SVC_RECT_TYPE2	智能检测目标类型2。
SVC_RECT_TYPE3	智能检测目标类型3。
SVC_RECT_TYPE4	智能检测目标类型4。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_venc_send_svc_region](#)
- [ss_mpi_venc_get_svc_param](#)
- [ss_mpi_venc_set_svc_param](#)

6.4.158 ot_venc_svc_map_param

【 说明 】

定义智能编码QpMap，SkipMap值。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u8 qpmap_value_i; /* RW;Range: [0, 255] */  
    td_u8 qpmap_value_p; /* RW;Range: [0, 255] */  
    td_u8 skipmap_value; /* RW;Range: [0, 255] */  
} ot_venc_svc_map_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
qpmap_value_i	I帧的QpMap值。取值范围：[0,225]。取值说明见【 注意事项 】 默认值为0。
qpmap_value_p	P帧的QpMap值。取值范围：[0,255]。取值说明见【 注意事项 】 默认值为0。
skipmap_value	P帧前景SkipMap值。使用更强的Skip倾向性可以降低码率，但会牺牲质量 取值范围：[0,255]。 默认值为0。

【 注意事项 】

qpmap_value_i，qpmap_value_p取值的意义：

- 当取值为0,1,2,...,31：对应deltaQP:0,1,2,...,31
- 当取值为32,33,34,...,63：对应deltaQP:-32,-31,...,-1
- 当取值为64,65,...,115：对应绝对QP:0,1,2,...,51
- 当取值为[115, 127]：对应绝对QP为51
- 当取值为[128,255]：对应强制skip模式

skipmap_value取值的意义：

- skipmap_value对应左右两个LCU的Skipweight值；
- 高4bit代表左LCU的Skipweight值；
- 低4bit代表右LCU的Skipweight值；
- 建议高4bit与低4bit设定的skipweight一致，且为避免图像出现缺块现象，skipweight设定值不宜过强。
- I帧时，背景与Activity区域的skipweight为0。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_svc_param](#)
- [ss_mpi_venc_set_svc_param](#)

6.4.159 ot_venc_svc_param

【说明】

定义智能编码调节参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_venc_svc_map_param fg_region[SVC_RECT_TYPE_BUTT];
    ot_venc_svc_map_param activity_region;
    ot_venc_svc_map_param bg_region;
    td_bool fg_protect_adaptive_en; /* RW;Range: [0, 1] */
} ot_venc_svc_param;
```

【成员】

成员名称	描述
fg_region	前景区域的QpMap和SkipMap值。
activity_region	可能有目标区域的QpMap和SkipMap值。
bg_region	背景区域的QpMap和SkipMap值。
fg_protect_adaptive_en	对面积较大的前景物体少量升高QP，避免质量过好，以减少对码率的消耗。 取值范围：[0,1]。 默认值为1。

【注意事项】

- Activity_region：智能检测结果不稳定时内部自动生成的保护区域，区域设置为前一次智能检测覆盖的区域，整体区域的QpMapValue的值一致。若智能检测结果连续稳定，建议将对应的activity_region区域对应QpMap Value设置为0。
- fg_protect_adaptive_en：仅在qpmap_value_i及qpmap_value_p为相对负QP下起作用，若要设定绝对QP，请根据码率、目标框大小的实际情况设定绝对QP值，以免设置不合理带来的码率剧烈波动。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_svc_param](#)
- [ss_mpi_venc_set_svc_param](#)

6.4.160 ot_venc_svc_rect_info

【说明】

定义智能检测目标框属性信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 rect_num;  
    td_size base_resolution;  
    ot_rect rect_attr[OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM];  
    ot_venc_svc_rect_type detect_type[OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM];  
    td_u64 pts;  
} ot_venc_svc_rect_info;
```

【成员】

成员名称	描述
rect_num	智能检测目标个数，取值范围[0, OT_VENC_MAX_SVC_RECT_NUM]。
base_resolution	智能目标识别基础分辨率，用于目标框长、宽缩放计算。
rect_attr	智能检测目标框坐标信息。
detect_type	智能目标属性类别。
pts	时间戳, 单位：us。

【注意事项】

- base_resolution要小于或等于开启智能编码功能通道的分辨率。
- 为保证目标框的图像质量，请自行根据目标的大小及基础分辨率的大小进行合理的扩边处理，保证目标框完全涵盖住目标。
- rect_attr: x,y表示框左上角的坐标；width, height表示框的宽，高。需要满足：
 - x取值范围：[0, base_resolution.width)
 - y 取值范围：[0, base_resolution.height)
 - x + width <= base_resolution.width
 - y + height <= base_resolution.height

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_venc_send_svc_region](#)

6.4.161 ot_venc_md_sad_mode

【说明】

定义sad计算结果所用方式控制信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_VENC_MD_SAD_MODE_ZERO = 0,  
    OT_VENC_MD_SAD_MODE_SEARCH = 1,  
    OT_VENC_MD_SAD_MODE_BUTT  
} ot_venc_md_sad_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_MD_SAD_MODE_ZERO	Sad计算采用无运动搜索方式。
OT_VENC_MD_SAD_MODE_SEARCH	Sad计算采用有运动搜索方式。。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_md](#)
- [ss_mpi_venc_set_md](#)

6.4.162 ot_venc_md_param

【说明】

定义md检测控制信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool online_en;  
    td_bool sad_stats_en;  
    td_bool level_stats_en;  
    ot_venc_md_sad_mode sad_mode;  
    td_s32 threshold_gain[OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM];  
    td_s32 threshold_offset[OT_VENC_MD_THRESHOLD_NUM];  
    td_s32 qp_delta[OT_VENC_MD_LEVEL_NUM];  
    td_s32 md_skip_weight[OT_VENC_MD_LEVEL_NUM];  
} ot_venc_md_param;
```

【成员】

成员名称	描述
online_en	在线模式。
sad_stats_en	上报信息为计算的SAD值使能信号。
level_stats_en	上报信息为Md Level值使能信号。
sad_mode	Sad的计算模式 0：no motion cost计算模式 1：motion cost计算模式。

成员名称	描述
threshold_gain	区分md level层级阈值的计算系数，取值范围：[0,15]
threshold_offset	区分md level层级阈值的计算偏移，取值范围：[0,255]
qp_delta	检测区域的相对Qpdelta，取值范围：[0,63]。
md_skip_weight	检测区域的Skip倾向性选择权重，仅在AVBR码控下生效，取值范围：[0,15]。

【注意事项】

sad_stats_en和level_stats_en暂不支持。

md检测算法在I帧下不调节QP，只在P帧调节QP。为保证图像效果，不建议与智能编码（SVC）共同使用。

qp_delta取值的意义：

- 当取值为0,1,2,...,31：对应qp_delta:0,1,2,...,31
- 当取值为32,33,34,...,63：对应qp_delta:-32,-31,...,-1

注意：MD算法的qp_delta会与ROI_OSD QP叠加作用，设置ROI_OSD QP时，请考虑到MD qp_delta的影响。

【相关数据类型及接口】

- ss_mpi_venc_get_md
- ss_mpi_venc_set_md

6.4.163 ot_venc_deblur_param

【说明】

定义去背景模糊控制信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool deblur_en;  
    td_bool deblur_adaptive_en;  
} ot_venc_deblur_param;
```

【成员】

成员名称	描述
deblur_en	去背景模糊使能开关。
deblur_adaptive_en	去背景模糊自适应调节开关。

【注意事项】

详见请参考ss_mpi_venc_set_deblur接口描述【注意】。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_deblur](#)
- [ss_mpi_venc_set_deblur](#)

6.4.164 ot_venc_param_set_id

【说明】

定义H.264/H.265参数集ID。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 param_set_id;  
} ot_venc_param_set_id;
```

【成员】

成员名称	描述
param_set_id	参数集ID。 H.264取值范围：[0, 30] H.265取值范围：[0, 15]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_venc_get_param_set_id](#)
- [ss_mpi_venc_set_param_set_id](#)

6.4.165 ot_venc_h264_poc

【说明】

定义H.264协议编码通道POC类型。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 pic_order_cnt_type;  
} ot_venc_h264_poc;
```

【成员】

成员名称	描述
pic_order_cnt_type	取值范围：[0, 2]，默认值0，具体含义参见H.264协议。

【注意事项】

- 无
- 【相关数据类型及接口】
- [ss_mpi_venc_get_h264_poc](#)
 - [ss_mpi_venc_set_h264_poc](#)

6.4.166 ot_venc_jpeg_dering_level

- 【说明】
- 定义JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级。
- 【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_0 = 0,  
    OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_1,  
    OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_2,  
    OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_3,  
    OT_VENC_JPEG_DERING_LEVEL_BUTT,  
} ot_venc_jpeg_dering_level;
```

- 【成员】

成员名称	描述
OT_VENC_JPEG_DERING_LEV EL_0	不调用 ss_mpi_venc_set_jpeg_dering_level 接口 对去Ring效应强度等级设置下的默认值
OT_VENC_JPEG_DERING_LEV EL_1	相比dering_mode=0增加较弱的去Ring效应，相 比dering_mode=1增加清晰度较多
OT_VENC_JPEG_DERING_LEV EL_2	相比dering_mode=0增加中等的去Ring效应，相 比dering_mode=1增加清晰度中等
OT_VENC_JPEG_DERING_LEV EL_3	相比dering_mode=0增加较强的去Ring效应，相 比dering_mode=1增加清晰度较少

- 【注意事项】
- 无。
- 【相关数据类型及接口】
- [ss_mpi_venc_set_jpeg_dering_level](#)
 - [ss_mpi_venc_get_jpeg_dering_level](#)

6.5 错误码

视频编码API错误码如[表6-9](#)所示。

表 6-9 视频编码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0088003	OT_ERR_VENC_INVALID_CHN_ID	通道ID超出合法范围
0xa0088007	OT_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xa0088008	OT_ERR_VENC_EXIST	试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源
0xa0088009	OT_ERR_VENC_UNEXIST	试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源
0xa008800a	OT_ERR_VENC_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0xa008800b	OT_ERR_VENC_NOT_CFG	使用前未配置
0xa008800c	OT_ERR_VENC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能
0xa008800d	OT_ERR_VENC_NOT_PERM	该操作不允许，如试图修改静态配置参数
0xa0088014	OT_ERR_VENC_NO_MEM	分配内存失败，如系统内存不足
0xa0088015	OT_ERR_VENC_NO_BUF	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0xa0088016	OT_ERR_VENC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0xa0088017	OT_ERR_VENC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0xa0088018	OT_ERR_VENC_SYS_NOT_READY	系统没有初始化或没有加载相应模块
0xa0088022	OT_ERR_VENC_BUSY	VENC系统忙
0xa0088023	OT_ERR_VENC_SIZE_NOT_ENOUGH	buffer大小不足

7 视频解码

7.1 概述

VDEC模块提供驱动视频解码硬件工作的MPI接口，实现视频解码功能。
不同解决方案的VDEC特性如表7-1所示。

表 7-1 不同解决方案的 VDEC 特性

解决方案	硬件解码模块	支持最大通道数	支持协议	最大、最小分辨率支持
SS528V100/ SS625V100	VDH JPEGD	128	VDH: H.264/H.265 JPEGD: JPEG/MJPEG	VDH: - H.264: max 8192x8192, min 96x96 - H.265: max 8192x8192, min 96x96 JPEGD: JPEG/MJPEG: max 16384x16384, min 8x8
SS524V100/ SS522V100	VDH JPEGD	128	VDH: H.264/H.265 JPEGD: JPEG/MJPEG	VDH: - H.264: max 4096x4096, min 96x96 - H.265: max 4096x4096, min 96x96 JPEGD: JPEG/MJPEG: max 16384x16384, min 8x8

解决方案	硬件解码模块	支持最大通道数	支持协议	最大、最小分辨率支持
SS928V100	VDH JPEGD	128	VDH: H.264/H.265/ MPEG4 JPEGD: JPEG/MJPEG	VDH: • H.264: max 8192x8192, min 96x96 • H.265: max 8192x8192, min 96x96 • MPEG4: max 4096x4096, min 64x64 JPEGD: JPEG/MJPEG: max 16384x16384, min 8x8
SS626V100	VDH JPEGD	128	VDH: H.264/H.265/ MPEG4 JPEGD: JPEG/MJPEG	VDH: • H.264: max 8192x8192, min 96x96 • H.265: max 8192x8192, min 96x96 • MPEG4: max 4096x4096, min 64x64 JPEGD: JPEG/MJPEG: max 16384x16384, min 8x8

7.2 重要概念

- 码流发送方式
VDEC解码器提供三种码流发送方式：
 - 流式发送（OT_VDEC_SEND_MODE_STREAM）：用户每次可发送任意长度码流到解码器，由解码器内部完成一帧码流的识别过程。须注意，对H.264/H.265/MPEG4而言，在收到下一帧码流才能识别当前帧码流的结束，所以在该发送模式下，输入一帧H.264/H.265/MPEG4码流，不能希望马上开始解码图像。
 - 按帧发送（OT_VDEC_SEND_MODE_FRAME）：用户每次发送完整一帧码流到解码器，每调用一次发送接口，解码器就认为该帧码流已经结束，开始解码图像，因此需保证每次调用发送接口发送的码流必须为一帧，否则会出现解码错误。通过该发送方式可以达到快速解码的目的。
 - 按兼容模式发送（OT_VDEC_SEND_MODE_COMPAT）：支持一帧码流分多次发送给解码器，但是每帧码流结束时必须配置帧结束标志end_of_frame为TD_TRUE，否则认为当前帧码流还未结束。码流发送方式mode可在接口[ss_mpi_vdec_create_chn](#)中设置。
- 图像输出方式

根据H.264/H265/MPEG4协议，解码图像可能不会在解码后立即输出。VDEC解码器可以通过设置不同的图像输出方式达到尽快输出的目的。图像输出方式包括以下两种：

- 解码序：解码图像按照解码的先后顺序输出。
- 显示序：解码图像按照H.264/H.265/MPEG4协议输出。

根据H.264/H.265/MPEG4协议，视频的解码顺序未必是视频的输出顺序（即显示序）。例如B帧解码时需要前后的P帧作为参考，所以B帧后的P帧先于B帧解码，但B帧先于P帧输出。按解码序输出是保证快速输出的一个必要条件，用户选择按解码序输出，需保证码流的解码序与显示序相同。

按帧发送码流与按解码序输出相结合能达到快速解码和快速输出的目的，用户必须保证每次发送的是完整的一帧码流以及码流的解码序和显示序相同。

图像输出方式out_order可在接口`ss_mpi_vdec_set_chn_param`中设置。

- 时间戳（PTS）处理

在模式OT_VDEC_SEND_MODE_FRAME下发送码流时，解码输出的图像时间戳PTS为发送码流接口(`ss_mpi_vdec_send_stream`)中用户送入的PTS，解码器不会更改此值；如果用户配置的PTS值为0，则表示用户不进行帧率控制，而是由视频输出模块（VO）进行帧率控制；当VDEC为回放模式且VPSS为AUTO模式时，如果用户送入的PTS值为-1，则表示此图像不会被视频输出模块（VO）显示；如果是其他值，则表示视频输出模块（VO）根据用户设置的PTS值进行帧率控制。

注意：不能出现PTS值为0和非0混合的情况。

在模式OT_VDEC_SEND_MODE_STREAM下发送码流时，解码输出图像的PTS统一设为0，表示用户不进行帧率控制，而是由视频输出模块（VO）进行帧率控制。

- 用户图片

当网络异常断开，前端没有码流送来时，用户可通过设置插入用户图片显示在VO上，以提示当前网络异常或没有码流可解码。VDEC提供两种插入用户图片方式：

- 立刻插入用户图片：VDEC会先清空解码器内部的码流和图像，然后插入用户图片。
- 延迟插入用户图片：VDEC会先把解码器内部的码流全部解完，待解码图像全部输出之后再插入用户图片。

- 解码帧存分配方式

- 解码ModuleVB池：创建解码通道时不分配图像Buffer，而是由用户调用相应的MPI接口创建专属于解码模块的ModuleVB池，该VB池只允许VDEC获取VB块，其它模块只能使用不能获取。对于SS626V100，不同的解码通道部署模式使用的模块VB池不同：部署模式为OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE0的通道，模块vb使用uid为OT_VB_UID_VDEC的ModuleVB池；部署模式为OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE0的通道，模块vb使用uid为OT_VB_UID_VDEC_ADAPT的ModuleVB池。
- 解码PrivateVB池：创建解码通道时由VDEC创建私有VB池作为该通道的图像Buffer，用户可以在创建通道接口`ss_mpi_vdec_create_chn`中设置私有VB池的个数frame_buf_cnt和VB块的大小frame_buf_size。
- 解码UserVB池：创建解码通道时不分配图像Buffer，而是由用户调用接口`ss_mpi_vb_create_pool`创建一个视频缓存VB池，再通过调用接口`ss_mpi_vdec_attach_vb_pool`把某个解码通道绑定到固定的视频缓存VB池中。

三种解码帧存分配方式可通过接口`ss_mpi_vdec_set_mod_param`的参数vb_src来设置。当解码帧存使用ModuleVB池或者UserVB池方式时，可以不用销毁解码通道直接销毁VB池，但是销毁解码VB池前用户必须保证没有任何模块正在使用这个

VB池里的任何一块VB（可通过复位解码通道，以及复位解码直接绑定的后级模块实现，如VDEC绑定VPSS，则就要同时复位VDEC和VPSS；如果用户是从VDEC里获取图像上去，也必须保证全部图像释放回VDEC。），否则会出现程序异常的情况。

- 码流Buffer配置模式

解码码流buffer配置支持两种模式：一般模式和省内存模式。

- 一般模式：码流Buffer总大小为用户配置的stream_buf_size + 通道宽x通道高/2，stream_buf_size可配置的最小值为通道宽x通道高x3/4，此模式下码流Buffer能容纳每一帧码流，包括超大帧。
- 省内存模式：码流Buffer的总大小为用户创建解码通道时配置的stream_buf_size的大小，stream_buf_size可配置的最小值为32KB，但是用户必须保证送入码流每帧大小不能超过stream_buf_size的大小。流模式发送码流时省内存模式无效。

两种模式可通过接口[ss_mpi_vdec_set_mod_param](#)的参数mini_buf_mode来设置。mini_buf_mode=1表示省内存模式；mini_buf_mode=0表示一般模式。

7.3 模块参数

- g_vdec_max_chn_num

VDEC模块支持的最大通道数。用户可根据业务场景需求配置一个合理的最大解码通道数，以减少通道上下文相关的内存占用。取值范围：[1, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM]。

使用方法：Linux系统通过加载ssxxx_vdec.ko或ssxxxx_vdec.ko时设置g_vdec_max_chn_num的值。

- g_vfmw_max_chn_num

VFMW模块（H264/H265/MPEG4视频解码模块）支持的最大通道数。用户可根据业务场景需求配置一个合理的最大通道数，以减少通道上下文相关的内存占用。取值范围是[1, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM]。

使用方法：Linux系统通过加载ssxxx_vfmw.ko或ssxxxx_vfmw.ko时设置g_vfmw_max_chn_num的值。

- g_vdec_compat_mode

码流兼容模式，范围[0, 1]，默认值为0。设置为1后可以提高参考帧语法错误的兼容性，但是会增加内存消耗。

使用方法：Linux系统通过加载ssxxx_vdec.ko时设置g_vdec_compat_mode的值。

须知

- OT_VDEC_MAX_CHN_NUM是各个解决方案默认支持最大通道数，参考[表 7-1](#)。
- VDEC支持的最大通道数包括H264/H265/MPEG4/JPEG/MJPEG解码通道总数。
- VFMW支持的最大通道数只包含H264/H265/MPEG4解码通道总数。

7.4 API 参考

视频解码模块实现创建解码通道、发送视频码流、获取解码后图像等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss_mpi_vdec_set_mod_param](#)：设置解码模块参数。
- [ss_mpi_vdec_get_mod_param](#)：获取解码模块参数。
- [ss_mpi_vdec_create_chn](#)：创建视频解码通道。
- [ss_mpi_vdec_destroy_chn](#)：销毁视频解码通道。
- [ss_mpi_vdec_reset_chn](#)：复位解码通道。
- [ss_mpi_vdec_get_chn_attr](#)：获取视频解码通道属性。
- [ss_mpi_vdec_set_chn_attr](#)：设置视频解码通道属性。
- [ss_mpi_vdec_start_rcv_stream](#)：解码器开始接收用户发送的码流。
- [ss_mpi_vdec_stop_rcv_stream](#)：解码器停止接收用户发送的码流。
- [ss_mpi_vdec_query_status](#)：查询解码通道状态。
- [ss_mpi_vdec_send_stream](#)：向视频解码通道发送码流数据。
- [ss_mpi_vdec_get_frame](#)：获取视频解码通道的解码图像。
- [ss_mpi_vdec_release_frame](#)：释放视频解码通道的解码图像。
- [ss_mpi_vdec_set_chn_param](#)：设置解码通道参数。
- [ss_mpi_vdec_get_chn_param](#)：获取解码通道参数。
- [ss_mpi_vdec_set_protocol_param](#)：设置协议相关的内存分配通道参数。
- [ss_mpi_vdec_get_protocol_param](#)：获取协议相关的内存分配通道参数。
- [ss_mpi_vdec_set_user_data_attr](#)：设置解码通道用户数据属性。
- [ss_mpi_vdec_get_user_data_attr](#)：获取解码通道用户数据属性。
- [ss_mpi_vdec_get_user_data](#)：获取视频解码通道的用户数据。
- [ss_mpi_vdec_release_user_data](#)：释放视频解码通道的用户数据。
- [ss_mpi_vdec_set_user_pic](#)：设置用户图片属性。
- [ss_mpi_vdec_enable_user_pic](#)：使能插入用户图片。
- [ss_mpi_vdec_disable_user_pic](#)：禁止使能插入用户图片。
- [ss_mpi_vdec_set_display_mode](#)：设置显示模式。
- [ss_mpi_vdec_get_display_mode](#)：获取显示模式。
- [ss_mpi_vdec_set_rotation](#)：设置解码图像旋转角度。
- [ss_mpi_vdec_get_rotation](#)：获取解码图像旋转角度。
- [ss_mpi_vdec_attach_vb_pool](#)：将解码通道绑定到某个视频缓存VB池中。
- [ss_mpi_vdec_detach_vb_pool](#)：将解码通道从某个视频缓存VB池中解绑定。
- [ss_mpi_vdec_get_fd](#)：获取视频解码通道的设备文件句柄。
- [ss_mpi_vdec_close_fd](#)：关闭视频解码通道的设备文件句柄。
- [ss_mpi_vdec_set_low_delay_attr](#)：设置解码通道低延时属性。
- [ss_mpi_vdec_get_low_delay_attr](#)：获取解码通道低延时属性。
- [ss_mpi_vdec_set_chn_config](#)：设置解码通道配置。
- [ss_mpi_vdec_get_chn_config](#)：获取解码通道配置。

7.4.1 ss_mpi_vdec_set_mod_param

【描述】

设置解码模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_mod_param(const ot_vdec_mod_param *mod_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mod_param	模块参数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口必须在所有解码通道创建前调用，否则会返回错误码 OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 如果系统已设置为OT_SCHEDULE_QUICK模式，vb模式不支持 OT_VB_SRC_PRIVATE，返回错误码 OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.2 ss_mpi_vdec_get_mod_param

【描述】

获取解码模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_mod_param(ot_vdec_mod_param *mod_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mod_param	模块参数结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.3 ss_mpi_vdec_create_chn

【描述】

创建视频解码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_create_chn(ot\_vdec\_chn chn, const ot\_vdec\_chn\_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
attr	解码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 通道号不能超出最大的通道号范围。
- 如果参数attr为空，会返回错误码**OT_ERR_VDEC_NULL_PTR**。
- 在创建视频解码通道之前必须保证通道未创建（或者已经销毁），否则会直接返回通道已存在错误**OT_ERR_VDEC_EXIST**。
- 系统内存不足时会返回OT_ERR_VDEC_NO_MEM的错误码，可考虑扩展MMZ内存或OS内存。
- 当通道属性attr中的值超过解码能力集时，会返回**OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**的错误码。目前解码能力集如**表7-1**所示。
- 使用解码ModuleVB池方式时要在创建解码通道之前要先创建专属于VDEC的模块VB池，使用解码UserVB方式时也要先创建用于解码的视频缓存VB池,且要保证VB块的大小和个数满足当前解码通道所需图像Buffer的大小和个数。H264、H265、MPEG4解码每个解码通道所需VB个数至少为参考帧+显示帧+1，JPEG/MJPEG解码每个解码通道所需VB个数至少为显示帧+1。不同协议解码所需的图像VB块大小不同，具体计算方法可参见ot_buffer.h里面的函数ot_vdec_get_pic_buf_size。
- 如果需要解码的H.264/MPEG4码流有B帧，或者需要解码的H.265码流支持时域运动矢量预测（**sps_temporal_mvp_enabled_flag = 1**），则创建通道时需要设置此通道支持时域运动矢量预测（temporal_mvp_en设置为1），还需要为其分配输出每一帧tmv信息的VB块，该VB块的大小比图像VB块小很多，所需个数为ref_frame_num + 1，具体大小计算可参见ot_buffer.h里面的函数ot_vdec_get_tmv_buf_size，否则会导致解码出现花屏等错误。
- 如果H.264/MPEG4解码不需要解码B帧，或者H.265解码不需要解码支持时域运动矢量预测（**sps_temporal_mvp_enabled_flag = 1**）的码流，则创建通道时可设置此通道不支持时域运动矢量预测（temporal_mvp_en设置为0），此种情况不输出tmv信息，可以不用创建tmv VB池，节省MMZ内存。
- 如果解码帧存分配方式使用的是解码PrivateVB池，则用户需要根据解码码流配置解码所需的帧存VB大小frame_buf_size和个数frame_buf_cnt，以及存放tmv信息的VB大小tmv_buf_size，解码器内部按此配置创建相应的私有VB池。
- 使用MoudleVB和UserVB方式时参数frame_buf_size、frame_buf_cnt和tmv_buf_size无效。
- 只要帧存buffer和tmv buffer足够大，当capacity_strategy为OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_MOD时，解码通道能解码在模块参数最大最小分辨率范围内的任意分辨率码流；当capacity_strategy为OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_CHN时，解码通道能解码在通道属性最大最小分辨率范围内的任意分辨率码流。通道宽高当前只与码流buffer、SCD buffer大小有关。

- 当接口 `ss_mpi_vdec_set_mod_param` 设置的最大宽高小于当前解决方案支持的最大宽高时，本接口设置的通道宽高以接口 `ss_mpi_vdec_set_mod_param` 设置的最大宽高为上限。
- 开启快速调度功能后，分配VB时可参考以下计算公式 $pic_vb_cnt = ref_frame_num * vdec_chn_num + vdec_chn_num / 2$ ， $tmv_vb_cnt = ref_frame_num * vdec_chn_num + vdec_chn_num / 2$ 。实际分配的VB个数需要根据实际情况决定。
- 创建多路视频解码通道时，不支持使能slice低延时。如果已经存在slice低延时视频解码通道，返回`OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT`。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.4 `ss_mpi_vdec_destroy_chn`

【描述】

销毁视频解码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_destroy_chn(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, <code>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</code>)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：`ss_mpi_vdec.h`、`ot_common_vdec.h`
- 库文件：`libss_mpi.a`

【注意】

- 销毁前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的**错误**。

- 销毁前必须停止接收码流（或者尚未开始接收码流），否则返回错误码 [OT_ERR_VDEC_NOT_PERM](#)。
- 解码帧存模式为私有vb模式时，销毁通道时如果vb被其他模块占用，会销毁失败，模块占用释放后可再次调用接口进行销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.5 ss_mpi_vdec_reset_chn

【描述】

复位视频解码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_reset_chn(ot\_vdec\_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 复位前必须保证通道已创建，否则会返回错误码[OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。
- 复位前必须停止接收码流，否则返回错误码[OT_ERR_VDEC_NOT_PERM](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.6 ss_mpi_vdec_get_chn_attr

【描述】

获取视频解码通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_chn_attr(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_chn_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
attr	解码通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的**错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST**。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.7 ss_mpi_vdec_set_chn_attr

【描述】

获取视频解码通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_chn_attr(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_chn_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
attr	解码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 可以改变的属性有type、mode、ref_frame_num，其它属性不能改变。其中type只能H264、H265、MPEG4相互切换，JPEG、MJPEG相互切换。切换协议时通道参数会恢复系统默认值。
- 解码器内部会在改变属性时自动复位解码通道。
- 切换通道属性之前必须先停止接收码流，否则返回错误码 OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.8 ss_mpi_vdec_start_recv_stream

【描述】

解码器开始接收用户发送的码流。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_start_recv_stream(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 启动接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 启动接收码流前必须保证已经禁止使能用户图片，否则返回该操作不允许的错误码 OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 启动接收码流之后，才能调用ss_mpi_vdec_send_stream发送码流成功。
- 重复调用启动接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.9 ss_mpi_vdec_stop_rcv_stream

【描述】

解码器停止接收用户发送的码流。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_stop_rcv_stream(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 停止接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 调用此接口后，调用发送码流接口ss_mpi_vdec_send_stream会返回 OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 重复调用停止接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.10 ss_mpi_vdec_query_status

【描述】

查询解码通道状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_query_status(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_chn_status *status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
status	视频解码通道状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

查询通道状态前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的[错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.11 ss_mpi_vdec_send_stream

【描述】

向视频解码通道发送码流数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_send_stream(ot\_vdec\_chn chn, const ot\_vdec\_stream *stream, td_s32  
milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
stream	解码码流数据指针。	输入

参数名称	描述	输入/输出
milli_sec	送码流方式标志。 取值范围： • -1：阻塞。 • 0：非阻塞。 • 正值：超时时间，没有上限值，以ms为单位动态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口通过改变milli_sec值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式发送码流。
- 发送数据前必须保证已经调用**ss_mpi_vdec_start_rcv_stream**接口启动接收码流，否则直接返回该操作不允许的错误码**OT_ERR_VDEC_NOT_PERM**。如果在发送数据过程中停止接收码流，就会立刻返回。
- 发送数据前必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道未创建的错误码**OT_ERR_VDEC_UNEXIST**。如果在发送码流过程中复位通道或者销毁通道，就会立刻返回错误码。
- 发送码流时需要按照创建解码通道时设置的发送方式进行发送。按帧发送时，调用此接口一次，必须发送完整的一帧码流，否则解码会出现错误。兼容模式发送时，一帧可以分多次接口调用，每帧码流结束时必须配置帧结束标志end_of_frame为1，否则解码会出现错误。流式发送则无此限制。
- 不能发送end_of_stream为0的空码流包（码流长度为0或码流地址为空），否则返回错误码**OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**。
- 在发送完所有码流后，可以发送end_of_stream为1的空码流包，表示当前码流文件结束，解码器会把所有码流全部解完并输出全部图像。除此之外，其它情况应该把end_of_stream置为0。
- 当码流buffer为空且装不下当前包码流时，会返回参数超出范围的错误码**OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**。
- 按帧/兼容模式发送码流时，解码图像的时间戳等于传入参数stream结构体中的时间戳，按流发送时，解码图像的时间戳等于0。
- 以非阻塞方式发送码流，如果码流缓冲区已满，会立刻返回错误码**OT_ERR_VDEC_BUF_FULL**。

- 以超时方式发送码流，到达设定的超时时间还不能成功发送码流会返回错误码 `OT_ERR_VDEC_BUF_FULL`。
- 超时的有效时间单位为10ms，因此实际最长等待时间为10ms倍数，具体等待时间与系统调度有关。
- 复合码流帧模式送流时建议将基础层和增强层分开送帧。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.12 ss_mpi_vdec_get_frame

【描述】

获取视频解码通道的解码图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_frame(ot_vdec_chn chn, ot_video_frame_info *frame_info,
ot_vdec_supplement_info *supplement, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, <code>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</code>)。	输入
frame_info	获取的解码图像信息。具体请参见“系统控制”章节。	输出
supplement	获取的解码图像补充信息。	输出
milli_sec	获取图像方式标志。 取值范围： -1：阻塞。 0：非阻塞。 - 正值：超时时间，没有上限值，以ms为单位动态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口通过改变milli_sec值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式获取解码图像。
- 通过ss_mpi_vdec_get_frame获取解码图像数据后，需要通过ss_mpi_vdec_release_frame来释放。
- 如果不需要获取补充信息，可以置位supplement为NULL。
- 获取解码图像时必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道未创建的错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST。失败如果在获取图像的过程中销毁通道，就会立刻返回错误码
- 如果在获取解码图像的过程中复位通道，则会返回错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 以非阻塞方式获取解码图像，如果缓冲区内无图像，会立刻返回错误码OT_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。
- 以超时方式获取解码图像，到达设定的超时时间还不能获取到图像则会返回错误码OT_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。
- 超时的有效时间单位为10ms，因此实际最长等待时间为10ms倍数，具体等待时间与系统调度有关。
- 此接口支持select操作。
- 输入码流为奇数宽高分辨率的JPEG图像时，解码会对原宽高向下裁剪为2对齐。因此保存为YUV或RGB文件时，需要直接使用帧信息中的stride，不能用输出后的宽度计算stride。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.13 ss_mpi_vdec_release_frame

【描述】

释放视频解码通道的图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_release_frame(ot_vdec_chn chn, const ot_video_frame_info *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
frame_info	解码后的图像信息指针，由ss_mpi_vdec_get_frame接口获取。具体请参见“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口需与ss_mpi_vdec_get_frame配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致解码过程阻塞等待资源。
- 释放的数据必须是ss_mpi_vdec_get_frame从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改。
- 允许用户非顺序释放，即不按照获取图像的顺序释放图像。
- 尽量在通道销毁前将获取的通道图像释放。如果获取了通道图像，而通道被重新销毁再创建，释放图像时驱动会因为找不到图像节点而释放不成功。PrivateVB模式下，因通道图像占用而销毁不成功时，当图像释放后，需要重新调用一次销毁通道接口才能销毁成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.14 ss_mpi_vdec_set_chn_param

【描述】

设置解码通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_chn_param(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_chn_param *chn_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
chn_param	通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST**。
- 该接口可设置通道的一些高级属性，创建通道后有默认值，默认值见数据类型**ot_vdec_chn_param**的说明。
- 各项参数如超过合法范围，会返回**OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**的错误码，各参数范围见数据类型**ot_vdec_chn_param**的说明。
- H.264/H.265/MPEG4解码切换压缩/非压缩输出模式、OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16/OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR视频格式时，必须先调用接口**ss_mpi_vdec_stop_rcv_stream**停止接收码流。压缩/非压缩切换之后解码器内部会自动复位解码通道。
- 仅H265通道支持复合解码功能。
- 复合解码使能后，不支持IPB解码模式，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**。**OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**复合解码使能后，每帧图像会解码两次，逻辑性能开销增加一倍。
- 复合解码使能后，参考帧个数需要增加，根据实际情况设置。
- 仅H264/H265通道支持slice低延时功能，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**。
- 使能slice低延时时不支持流模式送流，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT**。
- 创建多路视频解码通道时，不支持使能slice低延时，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT**。
- 视频格式为OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR时，仅支持非压模式输出，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM**。

- 调用SYS接口ss_mpi_sys_set_schedule_mode并设置参数为OT_SCHEDULE_QUICK时，不支持显示序和IPB解码模式功能，否则会返回错误码OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT。
- 快速释放参考帧模式为自适应模式或者强制模式时，复合码流不支持解码增强层。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.15 ss_mpi_vdec_get_chn_param

【描述】

获取解码通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_chn_param(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_chn_param *chn_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
chn_param	通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

须保证通道已创建，否则会返回错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.16 ss_mpi_vdec_set_protocol_param

【描述】

设置协议相关的内存分配通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_protocol_param(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_protocol_param
*protocol_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
protocol_param	通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 设置协议参数前必须先停止接收码流，否则返回错误码OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 切换协议参数时，解码器内部会复位解码通道。
- 协议参数所需的内存是解码器内部根据当前码流实际vps/sps/pps/slice个数使用vmalloc动态分配的，最大上限不超过此接口设置的最大vps/sps/pps/slice个数。
- 当接口ss_mpi_vdec_set_mod_param设置的max_slice_num小于当前解决方案支持的最大slice数时，本接口设置的通道最大slice数以接口ss_mpi_vdec_set_mod_param设置的max_slice_num为上限。
- 仅H264、H265通道支持设置协议参数，其他协议通道设置时返回错误码OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.17 ss_mpi_vdec_get_protocol_param

【描述】

获取协议相关的内存分配通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_protocol_param(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_protocol_param
*protocol_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
protocol_param	通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

- 【需求】
- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
 - 库文件：libss_mpi.a

- 【注意】
- 仅H264、H265通道支持获取协议参数，其他协议通道获取时返回[错误码 OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT](#)。
 - 必须保证通道已创建，否则会返回[错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.18 ss_mpi_vdec_set_user_data_attr

【描述】

设置解码通道用户数据属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_user_data_attr(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_user_data_attr
*user_data_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
user_data_attr	用户数据属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

此接口必须在解码通道创建前调用，否则会返回**错误码OT_ERR_VDEC_NOT_PERM**。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.19 ss_mpi_vdec_get_user_data_attr

【描述】

获取解码通道用户数据属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_user_data_attr(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_user_data_attr
*user_data_attr);
```


【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
user_data_attr	用户数据属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.20 ss_mpi_vdec_get_user_data

【描述】

获取视频解码通道的用户数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_user_data(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_user_data *user_data, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
milli_sec	获取用户数据方式标志。 取值范围： • -1：阻塞。 • 0：非阻塞。 • 正值：超时时间，没有上限值，以ms为单位动态属性。	输入
user_data	获取的解码用户数据	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口通过改变milli_sec值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式获取用户数据。
- 用户数据是H.264/H.265编码时，插入码流SEI segment的一段用户私有数据。
- JPEG/MJPEG解码通道不支持获取用户数据。
- 获取用户数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回[错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。如果在获取用户数据的过程中销毁通道，则会立刻返回[错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。
- 如果在获取用户数据的过程中复位通道，则会返回[错误码OT_ERR_VDEC_UNEXIST](#)。
- 以非阻塞方式获取用户数据，当解码器中已解用户数据小于1byte时，会立刻返回[错误码OT_ERR_VDEC_BUF_EMPTY](#)。
- 以超时方式获取用户数据，到达设定的时间还不能成功获取用户数据，会返回[错误码OT_ERR_VDEC_BUF_EMPTY](#)。
- 通过ss_mpi_vdec_get_user_data获取解码用户数据后，需要通过[ss_mpi_vdec_release_user_data](#)来释放，且必须和获取时一致。
- 获取用户数据如果不及时，造成用户数据缓冲区满时，会出现丢弃用户数据的情况。
- 超时的有效时间单位为10ms，因此实际最长等待时间为10ms倍数，具体等待时间与系统调度有关。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.21 ss_mpi_vdec_release_user_data

【描述】

释放用户数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_release_user_data(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_user_data *user_data);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
user_data	解码后的用户数据指针，由 ss_mpi_vdec_get_user_data接口获取。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口需与ss_mpi_vdec_get_user_data配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会造成缓冲区满时丢弃用户数据的情况。
- 释放的数据必须是ss_mpi_vdec_get_user_data从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改，也不允许释放从其他的通道获取的数据，否则会返回错误码OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 释放数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回OT_ERR_VDEC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.22 ss_mpi_vdec_set_user_pic

【描述】

设置用户图片属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_user_pic(ot_vdec_chn chn, const ot_video_frame_info *usr_pic);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
usr_pic	用户图片属性结构指针。具体请参见“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 设置用户图片属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 设置用户图片前必须先调用接口ss_mpi_vdec_disable_user_pic禁止使能用户图片，否则返回错误码OT_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 用户图片属性设置成功之后VDEC就会一直占着这块用户图片VB，直到销毁解码通道时才释放。
- 存放用户图片的VB可以从公共VB池里获取。用户也可以创建一个私有VB池，从这个私有VB池里获取一块VB存放用户图片，但是用户必须保证只有在销毁解码通道之后才能销毁这个私有VB池，否则会出现程序异常的情况。
- 用户图片属性支持重复设置，重复设置用户图片属性时，解码器会先释放之前的用户图片VB块，然后占住当前的用户图片VB块。

- 不同的通道可以设置同一个用户图片的属性，也可以设置不同用户图片的属性，用户图片的宽高不受解码通道宽高的限制。
- 用户图片的PTS统一置为0。
- 目前只支持设置8bit YVU420 Linear格式不压缩的用户图片。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.23 ss_mpi_vdec_enable_user_pic

【描述】

使能插入用户图片。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_enable_user_pic(ot_vdec_chn chn, td_bool instant);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
instant	使能用户图片方式。 取值范围： 0：使能延迟插入用户图片； 1：使能立刻插入用户图片。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_vdec.h、ot_common_vdec.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 使能插入用户图片前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 OT_ERR_VDEC_UNEXIST。

- 使能插入用户图片之前必须先设置用户图片属性，否则返回错误码 `OT_ERR_VDEC_NOT_PERM`。
- 使能插入用户图片之前必须先停止接收码流，否则返回错误码 `OT_ERR_VDEC_NOT_PERM`。
- 调用`ss_mpi_vdec_enable_user_pic`接口使能插入用户图片之后，必须调用接口 `ss_mpi_vdec_disable_user_pic`禁止使能插入用户图片。
- 重复使能插入用户图片返回成功，但不会再次插入用户图片。
- `instant`为1是使能立刻插入用户图片，这时VDEC会先复位解码通道，然后插入用户图片。因此当禁止使能用户图片后送入新码流时，不能希望马上开始正确解码，必须等到下一个I帧到来才能开始正确解码。
- `instant`为0是使能延迟插入用户图片，这时VDEC会先等待解码器把所有码流解完并输出全部图像之后才插入用户图片。如果在码流解完之前禁止使能了用户图片，则码流解完后也不会插入用户图片。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.24 `ss_mpi_vdec_disable_user_pic`

【描述】

禁止使能插入用户图片。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_disable_user_pic(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	视频解码通道号。 取值范围：[0, <code>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</code>)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：`ss_mpi_vdec.h`、`ot_common_vdec.h`

- 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 查询通道状态前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 **OT_ERR_VDEC_UNEXIST**。
 - 重复禁止使能用户图片，返回成功。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

7.4.25 ss_mpi_vdec_set_display_mode

- 【描述】
- 设置显示模式。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_display_mode(ot_vdec_chn chn, ot_video_display_mode display_mode);
```
- 【参数】

| 参数名称         | 描述                                                                  | 输入/输出 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| chn          | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</b> )。                  | 输入    |
| display_mode | 显示模式枚举，默认值：<br><b>OT_VIDEO_DISPLAY_MODE_PL...</b><br>具体请参见“系统控制”章节。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

- 【需求】
- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
  - 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】

- 设置显示模式前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 **OT\_ERR\_VDEC\_UNEXIST**。
- 预览模式（ OT\_VIDEO\_DISPLAY\_MODE\_PREVIEW ）：预览模式下VDEC绑定的直接后级模块（比如VPSS）以非阻塞方式接收解码图像，即当VPSS的图像Buffer满时（解码帧存个数比VPSS缓存队列个数多），VPSS丢弃VDEC发送过来的图像，以达到不反压VDEC解码的目的，实现实时预览。需要注意的是，当解码帧存个数比VPSS缓存队列个数少时，即使开启预览模式，VPSS还是会反压解码。
- 回放模式（ OT\_VIDEO\_DISPLAY\_MODE\_PLAYBACK ）：回放模式下VDEC绑定的直接后级模块（比如VPSS）以阻塞方式接收解码图像，即当VPSS的图像Buffer满时，拒绝接收VDEC发送过来的图像，VDEC发现当前图像发送失败后启动图像重新发送机制，直到图像发送成功为止。回放模式下VDEC绑定的直接后级模块能够反压VDEC解码，以达到不丢弃任何一帧解码图像的回放效果。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 7.4.26 ss\_mpi\_vdec\_get\_display\_mode

【描述】

获取显示模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_display_mode(ot_vdec_chn chn, ot_video_display_mode *display_mode);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                                                 | 输入/输出 |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| chn          | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</b> )。 | 输入    |
| display_mode | 显示模式枚举指针。具体请参见“系统控制”章节。                            | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【需求】



- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

获取显示模式前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 [OT\\_ERR\\_VDEC\\_UNEXIST](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.27 ss\_mpi\_vdec\_set\_rotation

【描述】

设置解码图像旋转角度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_rotation(ot_vdec_chn chn, ot_rotation rotation);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                          | 输入/输出 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| chn      | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</a> )。 | 输入    |
| rotation | 旋转角度枚举。                                                     | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回错误码[OT\\_ERR\\_VDEC\\_UNEXIST](#)。
- 如果不支持旋转功能，返回错误码[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_SUPPORT](#)。
- 旋转前的图像压缩格式可以是压缩或非压缩，旋转后的图像都是 OT\_VIDEO\_FORMAT\_LINEAR非压缩格式的。

- 旋转解码图像需要占用VB块，这些VB块是从公共VB池里获取的，每个通道-能获取的用于旋转输出buffer的最大VB个数为display\_frame\_num+1，display\_frame\_num越大，可用于VGS和后级模块轮转的VB越多，系统运行就越流畅。
- 仅宽、高都是2对齐的图像支持旋转。
- 解码图像旋转是VDEC内部调用VGS实现的，如果没有加载ssxx\_vgs.ko或ssxxx\_vgs.ko，则会返回错误码OT\_ERR\_VDEC\_SYS\_NOT\_READY。
- SS928V100解码输出OT\_VIDEO\_FORMAT\_TILE\_64x16格式时不支持旋转，会返回错误码OT\_ERR\_VDEC\_NOT\_SUPPORT。
- 开启输出低延时功能时不支持旋转，会返回错误码OT\_ERR\_VDEC\_NOT\_SUPPORT。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

### 7.4.28 ss\_mpi\_vdec\_get\_rotation

【描述】

获取解码图像的旋转角度。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_rotation(ot_vdec_chn chn, ot_rotation *rotation);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                         | 输入/输出 |
|----------|--------------------------------------------|-------|
| chn      | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |
| rotation | 旋转角度枚举指针。                                  | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 **OT\_ERR\_VDEC\_UNEXIST**。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.29 ss\_mpi\_vdec\_attach\_vb\_pool

【描述】

将解码通道绑定到某个视频缓存VB池中。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_attach_vb_pool(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_chn_pool *pool);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                 | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, <b>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</b> )。 | 输入    |
| pool | 视频缓存VB池信息。                                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 **OT\_ERR\_VDEC\_UNEXIST**。
- 用户必须调用接口ss\_mpi\_vb\_create\_pool(见“系统控制”章节) 创建一个视频缓存VB池，再通过调用接口ss\_mpi\_vdec\_attach\_vb\_pool把当前解码通道绑定到固定pool id的VB池中。可以把多个解码通道绑定到同一个VB池中，但是不能把同一个解码通道绑定到多个VB池中。

- 当要切换当前解码通道绑定的VB池时，只需再调一次接口 `ss_mpi_vdec_attach_vb_pool`正确配置需要绑定到的VB池即可。
- 如果当前解码帧存分配方式使用的不是解码UserVB池，则返回错误码 `OT_ERR_VDEC_NOT_SURPPOINT`。
- `pic_vb_pool`必须保证是已创建VB池的有效pool id，否则返回错误码 `OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM`。H.264/H.265/ MPEG4解码，如果支持时域运动矢量预测（`temporal_mvp_en`设置为1），`pic_vb_pool`也必须是已创建VB池的有效pool id，否则返回错误码`OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM`。

7.4.30 `ss_mpi_vdec_detach_vb_pool`

【描述】  
将解码通道从某个视频缓存VB池中解绑定。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_detach_vb_pool(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                       | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, <code>OT_VDEC_MAX_CHN_NUM</code> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：`ss_mpi_vdec.h`、`ot_common_vdec.h`
- 库文件：`libss_mpi.a`

【注意】

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码 `OT_ERR_VDEC_UNEXIST`。
- 如果当前解码帧存分配方式使用的不是解码UserVB池，则返回错误码 `OT_ERR_VDEC_NOT_SURPPOINT`。

7.4.31 `ss_mpi_vdec_get_fd`

【描述】  
获取视频解码通道的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_fd(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                         | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值  | 描述     |
|------|--------|
| 正数值  | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.32 ss\_mpi\_vdec\_close\_fd

【描述】

关闭视频解码的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_close_fd(ot_vdec_chn chn);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                         | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述    |
|-----|-------|
| 0   | 关闭成功。 |
| -1  | 关闭失败。 |

【错误码】

无。

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_vdec.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

此接口不能与其它MPI接口同时调用，用户必须保证此接口与其它接口在时间上是串行调用的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.33 ss\_mpi\_vdec\_set\_low\_delay\_attr

【描述】

设置解码通道低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_low_delay_attr(ot_vdec_chn chn, const ot_low_delay_info *low_delay_attr);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                         | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |

| 参数名称           | 描述                                    | 输入/输出 |
|----------------|---------------------------------------|-------|
| low_delay_attr | 低延时属性。ot_low_delay_info具体请参见“系统控制”章节。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_video.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 设置属性前必须保证通道已创建，否则会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_UNEXIST](#)。
- 仅H264/H265通道支持设置，否则会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_SUPPORT](#)。
- 仅解码图像输出顺序为解码序时支持设置，否则会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_SUPPORT](#)。
- 设置low\_delay\_attr参数line\_cnt不符合合法范围[16, 8192]时，会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_ILLEGAL\\_PARAM](#)。
- 当前通道为旋转状态时，不支持使能低延时，否则会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_PERM](#)。
- 低延时属性中one\_buf\_en参数设置无效。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口，其他解决方案调用时会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_SUPPORT](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.34 ss\_mpi\_vdec\_get\_low\_delay\_attr

【描述】

获取解码通道低延时属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_low_delay_attr(ot_vdec_chn chn, ot_low_delay_info *low_delay_attr);
```

【参数】

| 参数名称           | 描述                                                           | 输入/输出 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| chn            | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。<br>具体请参见“系统控制”章节。 | 输入    |
| low_delay_attr | 低延时属性。具体请参见“系统控制”章节。                                         | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ot\_common\_video.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_UNEXIST](#)。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口，其他解决方案调用时会返回[OT\\_ERR\\_VDEC\\_NOT\\_SUPPORT](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 7.4.35 ss\_mpi\_vdec\_set\_chn\_config

【描述】

设置解码通道配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_set_chn_config(ot_vdec_chn chn, const ot_vdec_chn_config *chn_config);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                         | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------|-------|
| chn  | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入    |



| 参数名称       | 描述      | 输入/输出 |
|------------|---------|-------|
| chn_config | 解码通道配置。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ss\_common\_video.h
- 库文件：libmpi.a

【注意】

- 仅SS626V100支持此接口。
- 本接口需要在创建通道之前调用。
- 解码部署模式仅对H264/H265/MPEG4通道有效。
- 部署模式为OT\_VDEC\_DEPLOYMENT\_MODE0时，解码通道部署在arm主核侧。
- 部署模式为OT\_VDEC\_DEPLOYMENT\_MODE1时，解码通道部署在独立的mdc（micro decoding controller）上。需要主核侧加载ot\_ipcm.ko、ot\_dcc.ko、ot\_vdec\_adapt.ko驱动；mdc侧需要加载mmz、base、sys、ipcm、dcc、vfmw、vdec\_server驱动，可参考文件amp/riscv\_liteos/mdc/app\_init.c。
- 部署模式为OT\_VDEC\_DEPLOYMENT\_MODE1时，mdc侧可通过dev/logmpp\_mdc查看。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

7.4.36 ss\_mpi\_vdec\_get\_chn\_config

【描述】

获取解码通道配置。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vdec_get_chn_config(ot_vdec_chn chn, ot_vdec_chn_config *chn_config);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                           | 输入/输出 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| chn        | 视频解码通道号。<br>取值范围：[0, OT_VDEC_MAX_CHN_NUM)。<br>具体请参见“系统控制”章节。 | 输入    |
| chn_config | 解码通道配置。                                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ss\_mpi\_vdec.h、ss\_common\_video.h
- 库文件：libmpi.a

【注意】

仅SS626V100支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

## 7.5 数据类型

视频解码相关数据类型、数据结构定义如下：

- [OT\\_VDEC\\_MAX\\_CHN\\_NUM](#)：定义最大解码通道数。
- [ot\\_vdec\\_chn](#)：定义VDEC通道号。
- [ot\\_vdec\\_chn\\_attr](#)：定义解码通道属性。
- [ot\\_vdec\\_video\\_attr](#)：定义视频解码视频通道属性。
- [ot\\_vdec\\_send\\_mode](#)：定义码流发送方式枚举。
- [ot\\_vdec\\_chn\\_status](#)：定义通道状态结构体。
- [ot\\_vdec\\_dec\\_err](#)：定义解码错误信息结构体。
- [ot\\_vdec\\_event](#)：定义解码事件上报类型。
- [ot\\_vdec\\_chn\\_param](#)：定义解码通道高级参数结构体。
- [ot\\_vdec\\_video\\_param](#)：定义视频解码高级参数结构体。

- **ot\_vdec\_pic\_param**: 定义图片解码高级参数结构体。
- **ot\_video\_dec\_mode**: 定义解码模式枚举。
- **ot\_video\_out\_order**: 定义解码输出顺序枚举。
- **ot\_h264\_protocol\_param**: 与H.264协议相关的内存分配参数。
- **ot\_h265\_protocol\_param**: 定义与H.265协议相关的内存分配参数。
- **ot\_vdec\_protocol\_param**: 定义与协议相关的内存分配参数结构体。
- **ot\_vdec\_frame\_type**: 定义输出帧类型。
- **ot\_vdec\_supplement\_info**: 定义输出帧补充信息。
- **ot\_vdec\_video\_supplement\_info**: 定义输出视频帧补充信息。
- **ot\_vdec\_stream**: 定义解码码流结构体。
- **ot\_vdec\_user\_data\_attr**: 定义用户数据属性。
- **ot\_vdec\_user\_data**: 定义用户数据结构体。
- **ot\_vdec\_chn\_pool**: 定义解码通道绑定的VB池结构体。
- **ot\_vdec\_capacity\_strategy**: 定义解码图像最大宽高能力集。
- **ot\_vdec\_video\_mod\_param**: 定义视频解码模块参数结构体。
- **ot\_vdec\_pic\_mod\_param**: 定义图片解码模块参数结构体。
- **ot\_vdec\_mod\_param**: 定义解码模块参数结构体。
- **ot\_quick\_mark\_mode**: 定义快速释放参考帧模式枚举。
- **vdec\_deployment\_mode**: 定义解码部署模式枚举。
- **ot\_vdec\_chn\_config**: 定义解码通道配置。

## 7.5.1 OT\_VDEC\_MAX\_CHN\_NUM

### 【说明】

定义最大解码通道个数。

### 【定义】

```
#define OT_VDEC_MAX_CHN_NUM 128
```

### 【注意事项】

最大解码通道数：由于最大通道个数涉及到内存的分配，允许用户根据实际需要重新指定最大解码通道个数，具体方式为：Linux系统通过加载ssxxx\_vdec.ko或ssxxxx\_vdec.ko时设置g\_vdec\_max\_chn\_num的值。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 7.5.2 ot\_vdec\_chn

### 【说明】

定义VDEC通道号。

### 【定义】

```
typedef td_s32 ot_vdec_chn;
```

【 注意事项 】

取值范围：[0, OT\_VDEC\_MAX\_CHN\_NUM)。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.3 ot\_vdec\_chn\_attr

【 说明 】

定义解码通道属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_payload_type type;
 ot_vdec_send_mode mode;
 td_u32 pic_width;
 td_u32 pic_height;
 td_u32 stream_buf_size;
 td_u32 frame_buf_size;
 td_u32 frame_buf_cnt;
 union {
 ot_vdec_video_attr video_attr;
 };
} ot_vdec_chn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 解码协议类型枚举值。<br>动态属性。<br>具体描述请参见“系统控制”章节，其中JPEG和MJPEG在解码器内部无任何区别。H264、MPEG4与H265之间，JPEG与MJPEG之间可以进行通道协议切换。                                                     |
| mode            | 码流发送方式。<br>动态属性。                                                                                                                                             |
| pic_width       | 通道支持的解码图像最大宽（以像素为单位）<br>静态属性。                                                                                                                                |
| pic_height      | 通道支持的解码图像最大高（以像素为单位）<br>静态属性。                                                                                                                                |
| stream_buf_size | 码流缓存的大小。<br>取值范围：帧模式或者兼容模式解码且使用码流Buffer省内存模式时，大于等于32KB；其它情况大于等于解码通道大小（宽x高）的3/4倍，即420图像大小的一半（宽x高x3/2x1/2），以byte为单位。<br>推荐值：一幅YUV420解码图像大小。即：宽x高x1.5。<br>静态属性。 |

| 成员名称           | 描述                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frame_buf_size | 解码图像帧存buffer大小。<br>取值范围：大于0，但是用户必须保证所配置的帧存大小满足解码码流内存要求，否则不能正常解码。<br>仅PrivateVB模式有效。                                                                               |
| frame_buf_cnt  | 解码图像帧存个数。<br>取值范围：(0, 33]，但是用户必须保证所配置的帧存个数满足解码码流帧存个数要求，否则无法正常解码。<br>H.264/H.265/MPEG4解码所需帧存个数为参考帧+显示帧+1。<br>JPEG/MJPEG解码所需帧存个数为显示帧+1。<br>仅PrivateVB模式有效。<br>静态属性。 |
| video_attr     | 视频(H.264/H.265/MPEG4)解码通道属性。                                                                                                                                      |

【描述】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.4 ot\_vdec\_video\_attr

【说明】

定义视频解码视频通道属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 ref_frame_num;
 td_bool temporal_mvp_en;
 td_u32 tmv_buf_size;
} ot_vdec_video_attr;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ref_frame_num   | 参考帧的数目。<br>取值范围：[0, 16]，以帧为单位。<br>参考帧的数目决定解码时需要的参考帧个数，会较大的影响内存VB块占用，根据实际情况设置合适的值。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 自编码流：推荐设为3。如果复合解码使能，推荐设置为6。</li><li>• 其他码流：推荐设为5。</li><li>• 测试码流：推荐设为16。</li></ul> 动态属性。 |
| temporal_mvp_en | 是否支持时域运动矢量预测<br>取值范围：[0, 1]。<br>如果H.264、MPEG4解码不需要解码B帧，或者H.265解码不需要解码支持时域运动矢量预测（sps_temporal_mvp_enabled_flag = 1）的码流，则配置temporal_mvp_en为0，否则配置为1。<br>当配置为0时，可不分配输出tmv信息的VB块，节省MMZ内存。<br>静态属性。                     |
| tmv_buf_size    | 视频解码图像tmv Buffer大小，仅PrivateVB模式且temporal_mvp_en为1时有效。<br>静态属性。                                                                                                                                                     |

【 注意事项 】

- 帧码流解码只解I帧时可以把参考帧设置为0以节省帧存。
- 不支持解码H264/H265场码流。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.5 ot\_vdec\_send\_mode

【 说明 】

定义码流发送方式。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VDEC_SEND_MODE_STREAM = 0,
 OT_VDEC_SEND_MODE_FRAME,
 OT_VDEC_SEND_MODE_COMPAT,
 OT_VDEC_SEND_MODE_BUTT
} ot_vdec_send_mode;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OT_VDEC_SEND_MODE_STREAM | 按流方式发送码流。JPEG/MJPEG解码不支持此模式。                                |
| OT_VDEC_SEND_MODE_FRAME  | 按帧方式发送码流。<br>以帧为单位。                                         |
| OT_VDEC_SEND_MODE_COMPAT | 兼容模式发送码流。<br>一帧码流可以分多次发送，当一帧码流发送完毕时end_of_frame需要置为TD_TRUE。 |

【注意事项】

- OT\_VDEC\_SEND\_MODE\_COMPAT模式发送码流时，当前帧码流PTS和need\_display记录的是当前帧第一个slice发送完成时给解码器的PTS和need\_display标志。建议一帧内每包码流PTS和need\_display和第一包保持一致。
- 当一帧码流的最后一包没有把end\_of\_frame为TD\_TRUE时，还可以再发送一个end\_of\_frame为TD\_TRUE的空包（注意带上当前帧的PTS和need\_display标志）给解码器内部标识当前帧码流已发送完毕。
- OT\_VDEC\_SEND\_MODE\_COMPAT模式发送码流，当码流buffer内部仅有当前帧数据且直到装满整个buffer也没有接收到end\_of\_frame为TD\_TRUE的标志时，意味着整个码流buffer的大小都不足以装下一帧码流，这时会返回参数超出范围的错误码OT\_ERR\_VDEC\_ILLEGAL\_PARAM。此时用户可选择复位解码通道或者发送一个end\_of\_frame为TD\_TRUE的空包下来结束当前帧码流（码流实际未结束，强制解码一定会报错）。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.6 ot\_vdec\_chn\_status

【说明】

定义通道状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_payload_type type;
 td_u32 left_stream_bytes;
 td_u32 left_stream_frames;
 td_u32 left_decoded_frames;
 td_bool is_started;
 td_u32 recv_stream_frames;
 td_u32 dec_stream_frames;
 ot_vdec_dec_err dec_err;
 td_u32 width;
 td_u32 height;
 td_u64 latest_frame_pts;
} ot_vdec_chn_status;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| type                | 解码协议。具体描述请参见“系统控制”章节。                                              |
| left_stream_bytes   | 码流buffer中待解码的byte数，包括正在解码的当前帧中未解码的byte数。                           |
| left_stream_frames  | 码流buffer中待解码的帧数，不包括正在解码的当前帧。<br>-1表示无效。<br>流模式发送时无效。码流有错丢帧时可能计数不准。 |
| left_decoded_frames | 图像buffer中剩余的pic数目。                                                 |
| is_started          | 解码器是否已经启动接收码流。                                                     |
| recv_stream_frames  | 码流buffer中已接收码流帧数。<br>-1表示无效。<br>流模式发送时无效。                          |
| dec_stream_frames   | 码流buffer中已解码帧数。                                                    |
| dec_err             | 解码错误信息。                                                            |
| width               | 图像宽度。                                                              |
| height              | 图像高度。                                                              |
| latest_frame_pts    | 最新解码图像的时间戳。                                                        |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.7 ot\_vdec\_dec\_err

【说明】

定义解码错误信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_s32 set_pic_size_err;
 td_s32 set_protocol_num_err;
 td_s32 set_ref_num_err;
 td_s32 set_pic_buf_size_err;
 td_s32 format_err;
 td_s32 stream_unsupport;
 td_s32 pack_err;
 td_s32 stream_size_over;
 td_s32 stream_not_release;
```



```
} ot_vdec_dec_err;
```

【成员】

| 成员名称                 | 描述                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| set_pic_size_err     | 图像的宽（或高）比通道的宽（或高）大，保留。                                                       |
| set_protocol_num_err | 设置的协议参数个数不够。比如：Slice、Pps、Sps 个数。（此参数仅对H.264/H.265解码有效）                       |
| set_ref_num_err      | 设置的参考帧个数不够。（此参数仅对H.264/H.265/MPEG4解码有效）                                      |
| set_pic_buf_size_err | 图像buffer内存大小不够。                                                              |
| format_err           | 不支持的格式。比如H.264场码流，JPEG的 Progressive码流。                                       |
| stream_unsupport     | 不支持的规格（码流规格与解决方案宣称支持的规格不一致）。                                                 |
| pack_err             | 码流有错。                                                                        |
| stream_size_over     | 一帧码流太大了，当整个SCDbuffer都装不下一帧码流时，强制清空SCDbuffer。<br>（此参数仅对H.264/H.265/MPEG4解码有效） |
| stream_not_release   | VFMW内部管理码流错误，出现长时间不释放码流的情况，保留。                                               |

【注意事项】

- 所有错误信息均以累加计数的形式表现。比如解码每发现一次码流有错，pack\_err数值就加1。
- 复位通道后所有错误信息计数清零。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.8 ot\_vdec\_event

【说明】

定义解码事件上报类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VDEC_EVENT_STREAM_ERR = 1,
 OT_VDEC_EVENT_UNSUPPORT,
 OT_VDEC_EVENT_ERR_THRESHOLD_OVER,
 OT_VDEC_EVENT_REF_NUM_OVER,
 OT_VDEC_EVENT_SLICE_NUM_OVER,
 OT_VDEC_EVENT_SPS_NUM_OVER,
 OT_VDEC_EVENT_PPS_NUM_OVER,
}
```

```
OT_VDEC_EVENT_PIC_BUF_SIZE_ERR,
OT_VDEC_EVENT_SIZE_OVER,
OT_VDEC_EVENT_FRAME_SIZE_CHG,
OT_VDEC_EVENT_VPS_NUM_OVER,
OT_VDEC_EVENT_BUTT
} ot_vdec_event;
```

【成员】

| 成员名称                                 | 描述                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| OT_VDEC_EVENT_STREAM_ERR             | 码流包解码错误，例如解码 slice_header、pps、sps错误。 |
| OT_VDEC_EVENT_UNSUPPORT              | 不支持的解码规格。                            |
| OT_VDEC_EVENT_ERR_THRESHOLD_O<br>VER | 错误率超过设定的err_threshold值。              |
| OT_VDEC_EVENT_REF_NUM_OVER           | 解码需要参考帧数超过配置的参考帧数目。                  |
| OT_VDEC_EVENT_SLICE_NUM_OVER         | 码流里实际slice数超出配置的最大slice数。            |
| OT_VDEC_EVENT_SPS_NUM_OVER           | 码流里实际sps数超出配置的最大sps数。                |
| OT_VDEC_EVENT_PPS_NUM_OVER           | 码流里实际pps数超出配置的最大pps数。                |
| OT_VDEC_EVENT_PIC_BUF_SIZE_ERR       | 解码输出buf大小不足导致解码失败。                   |
| OT_VDEC_EVENT_SIZE_OVER              | 解码图像宽高超过通道配置宽高。                      |
| OT_VDEC_EVENT_FRAME_SIZE_CHG         | 解码图像分辨率变化。                           |
| OT_VDEC_EVENT_VPS_NUM_OVER           | 码流里实际vps数超出配置的最大vps数。                |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.9 ot\_vdec\_chn\_param

【说明】

定义解码通道高级参数。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_payload_type type;
 td_u32 display_frame_num;
 union {
```

```
 ot_vdec_video_param video_param;
 ot_vdec_pic_param pic_param;
};
} ot_vdec_chn_param;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                                          |
|-------------------|---------------------------------------------|
| type              | 解码协议。具体描述请参见“系统控制”章节。                       |
| display_frame_num | 解码缓存图像的最小帧数。<br>取值范围：[0, 16]。<br>Default：2。 |
| video_param       | 视频(H.264/H.265/MPEG4)解码高级参数。                |
| pic_param         | 图片(JPEG/MJPEG)解码高级参数。                       |

【注意事项】

只有在用户态获取解码图像或者VDEC绑定的后级模块不会缓存任何解码图像的情况下才能把display\_frame\_num设置为0，否则解码可能会由于帧存不够而被反压，停止解码。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.10 ot\_vdec\_video\_param

【说明】

定义视频解码高级参数。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool composite_dec_en;
 td_bool slice_input_en;
 td_s32 err_threshold;
 ot_video_dec_mode dec_mode;
 ot_video_out_order out_order;
 ot_compress_mode compress_mode;
 ot_video_format video_format;
 ot_quick_mark_mode quick_mark_mode;
} ot_vdec_video_param;
```

【成员】

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| composite_dec_en | <p>复合解码使能开关。用于隐私保护编码码流的解码, 同一条码流可以输出两种效果。基础层是公众可见的图像效果(例如人脸区域用马赛克保护起来), 增强层是高权限者可以看的效果(例如人脸区域不遮挡)。</p> <p>普通码流composite_dec_en设置为TD_TRUE解码器可能无图像输出,请设置为默认值TD_FALSE。</p> <p>TD_FALSE: 输出基本层;<br/>TD_TRUE: 输出增强层;<br/>Default: TD_FALSE。</p> <p>仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100支持</p> |
| slice_input_en   | <p>slice输入低延时使能开关。</p> <p>Default: TD_FALSE。</p> <p>仅SS928V100/SS626V100支持</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| err_threshold    | <p>错误阈值。</p> <p>取值范围: [0, 100]。</p> <p>0代表有错即丢, 100代表无论错误多少均继续解码显示。</p> <p>解码器计算每帧的错误率( 错误宏块数 / 总宏块数 x 100% ), 如果错误率大于err_threshold则丢弃该帧不显示, 而且如果此帧为参考帧, 则后续所有帧都丢弃, 直到下一个I帧。</p> <p>Default: 30</p> <p>仅VDH解码有效。</p>                                                                                   |
| dec_mode         | <p>解码模式:</p> <p>Default: OT_VIDEO_DEC_MODE_IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| out_order        | <p>解码图像输出顺序。</p> <p>Default: OT_VIDEO_OUT_ORDER_DEC</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| compress_mode    | <p>解码图像压缩模式。</p> <p>取值范围: 仅支持OT_COMPRESS_MODE_NONE和OT_COMPRESS_MODE_TILE。</p> <p>Default: OT_COMPRESS_MODE_TILE</p> <p>详细描述请参考“系统控制”章节</p>                                                                                                                                                             |
| video_format     | <p>解码图像数据格式。详细描述请参考“系统控制”章节</p> <p>SS528V100/ SS625V100/SS524V100/SS522V100仅支持OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16。</p> <p>SS928V100支持OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16和OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR</p> <p>Default: OT_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16</p>                                                                           |

| 成员名称            | 描述                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quick_mark_mode | 快速释放参考帧模式。仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100支持。<br>Default: OT_QUICK_MARK_ADAPT。<br>SS626V100使能mdc解码的通道不支持，默认OT_QUICK_MARK_NONE。 |

【 注意事项 】

- 普通码流composite\_dec\_en设置为TD\_TRUE解码器可能无图像输出，请设置为默认值TD\_FALSE。
- 复合解码使能在下一个GOP生效。关闭复合解码立即生效。
- 开启输出低延时后，错误阈值失效。
- 开启slice低延时后，如果解码带B帧码流，需要设置为IPB解码模式，否则会出现解码错误。
- 视频解码仅支持OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_420格式输出。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.11 ot\_vdec\_pic\_param

【 说明 】

定义图形解码高级参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_u32 alpha;
} ot_vdec_pic_param;
```

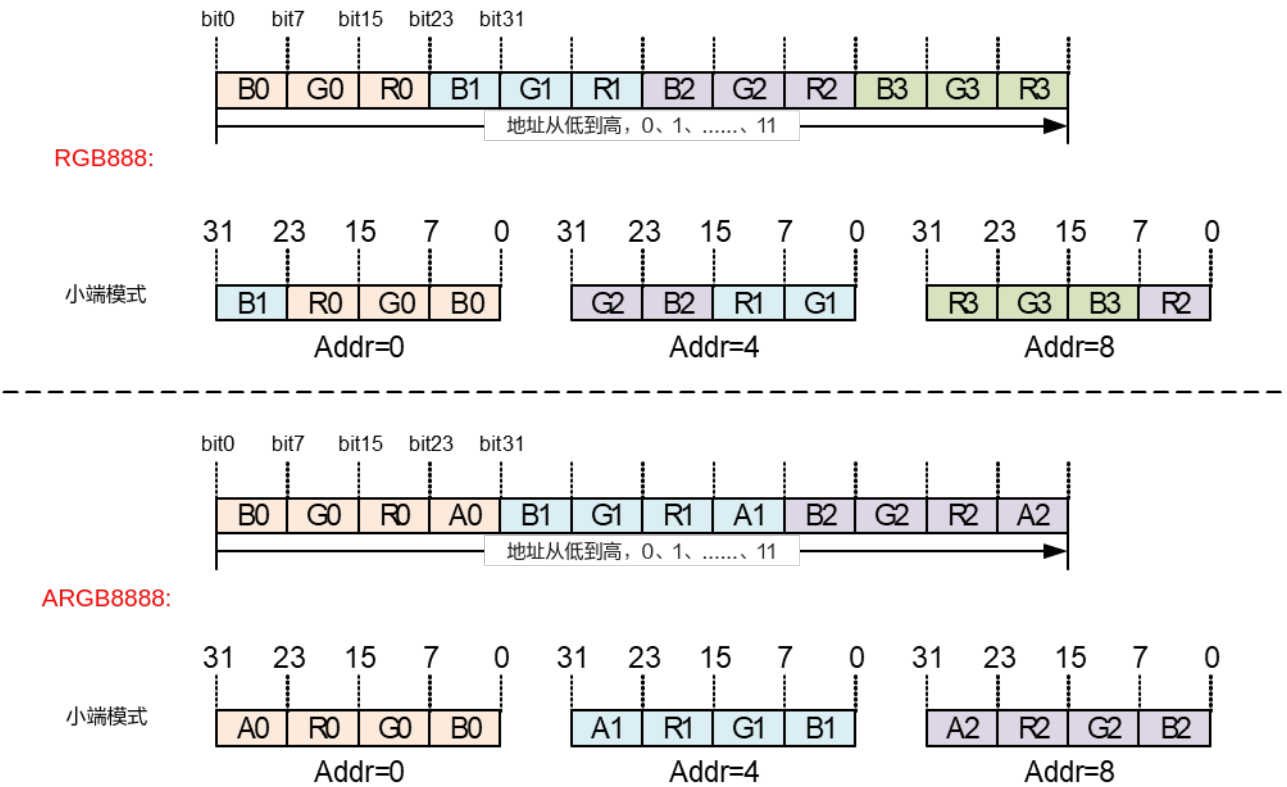
【 成员 】

| 成员名称         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pixel_format | JPEG(MJPEG)解码输出格式。具体描述请参见“系统控制”章节。<br>取值范围：仅支持以下几种输出格式<br>OT_PIXEL_FORMAT_RGB_565、<br>OT_PIXEL_FORMAT_BGR_565、<br>OT_PIXEL_FORMAT_RGB_888、<br>OT_PIXEL_FORMAT_BGR_888、<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555、<br>OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_1555、<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888、<br>OT_PIXEL_FORMAT_ABGR_8888、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、<br>OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422<br>Default: OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420 |
| alpha        | ARGB格式输出时的全局alpha，仅ARGB输出时有效。<br>取值范围：[0, 255]。<br>Default: 255。<br>注：当输出格式为ARGB1555或者ABGR1555时，[0, 127]表示透明，[128, 255]表示不透明。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

【 注意事项 】

- 如果原JPEG图片格式是YUV400，则解码输出的YUV只能是OT\_PIXEL\_FORMAT\_YUV\_400格式。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100仅支持OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_420输出，SS928V100/SS626V100支持OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_420和OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422输出。
- 当原JPEG图片格式是YUV422/YVU422且设置输出格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_YVU\_SEMIPLANAR\_422时，才能正确输出YVU422图像。
- RGB888、ARGB8888格式的图像的在内存存储示意图如下，其他格式类似：

图 7-1 RGB888/ARGB8888 格式的图像在内存存储示意图



【相关数据类型及接口】

无。

7.5.12 ot\_video\_dec\_mode

【说明】

定义视频解码模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VIDEO_DEC_MODE_IPB = 0,
 OT_VIDEO_DEC_MODE_IP,
 OT_VIDEO_DEC_MODE_I,
 OT_VIDEO_DEC_MODE_BUTT
} ot_video_dec_mode;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述                |
|-----------------------|-------------------|
| OT_VIDEO_DEC_MODE_IPB | IPB模式，即I、P、B帧都解码。 |
| OT_VIDEO_DEC_MODE_IP  | IP模式，即只解码I帧和P帧。   |
| OT_VIDEO_DEC_MODE_I   | I模式，即只解码I帧。       |

【 注意事项 】

设置为I模式只解码I帧时，可把参考帧个数设置为0以节省帧存。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.13 ot\_video\_out\_order

【 说明 】

定义视频解码输出顺序枚举。

【 定义 】

```
typedef enum {
 OT_VIDEO_OUT_ORDER_DISPLAY = 0,
 OT_VIDEO_OUT_ORDER_DEC,
 OT_VIDEO_OUT_ORDER_BUTT
} ot_video_out_order;
```

【 成员 】

| 成员名称                       | 描述     |
|----------------------------|--------|
| OT_VIDEO_OUT_ORDER_DISPLAY | 显示序输出。 |
| OT_VIDEO_OUT_ORDER_DEC     | 解码序输出。 |

【 注意事项 】

解码有B帧的码流应设置为显示序输出。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.14 ot\_h264\_protocol\_param

【 说明 】

与H.264协议相关的内存分配参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 max_slice_num;
 td_s32 max_sps_num;
 td_s32 max_pps_num;
} ot_h264_protocol_param;
```

【 成员 】



| 成员名称          | 描述                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| max_slice_num | 该通道解码支持的最大Slice个数。<br>取值范围：[1, 300]。<br>Default：16。 |
| max_sps_num   | 该通道解码支持的最大SPS个数。<br>取值范围：[1, 32]。<br>Default：2。     |
| max_pps_num   | 该通道解码支持的最大PPS个数。<br>取值范围：[1, 256]。<br>Default：2。    |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_vdec\\_protocol\\_param](#)

7.5.15 ot\_h265\_protocol\_param

【 说明 】

定义与H.265协议相关的内存分配参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_s32 max_slice_segment_num;
 td_s32 max_vps_num;
 td_s32 max_sps_num;
 td_s32 max_pps_num;
} ot_h265_protocol_param;
```

【 成员 】

| 成员名称                  | 描述                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| max_slice_segment_num | 该通道解码支持的最大SliceSegment个数。<br>取值范围：[1, 600]<br>Default：16。 |
| max_vps_num           | 该通道解码支持的最大VPS个数。<br>取值范围：[1, 16]。<br>Default：2。           |

| 成员名称        | 描述                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| max_sps_num | 该通道解码支持的最大SPS个数。<br>取值范围：[1, 16]。<br>Default：2。 |
| max_pps_num | 该通道解码支持的最大PPS个数。<br>取值范围：[1, 64]。<br>Default：2。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_vdec\\_protocol\\_param](#)

7.5.16 ot\_vdec\_protocol\_param

【 说明 】

定义与协议相关的内存分配参数。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_payload_type type;
 union {
 ot_h264_protocol_param h264_param;
 ot_h265_protocol_param h265_param;
 };
} ot_vdec_protocol_param;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述                         |
|------------|----------------------------|
| type       | 解码通道支持的协议。具体描述请参见“系统控制”章节。 |
| h264_param | H.264协议参数。                 |
| h265_param | H.265协议参数。                 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

### 7.5.17 ot\_vdec\_frame\_type

【说明】

定义输出帧类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VDEC_FRAME_TYPE_I = 0,
 OT_VDEC_FRAME_TYPE_P = 1,
 OT_VDEC_FRAME_TYPE_B = 2,
 OT_VDEC_FRAME_TYPE_BUTT
} ot_vdec_frame_type;
```

【成员】

| 成员名称                 | 描述    |
|----------------------|-------|
| OT_VDEC_FRAME_TYPE_I | IDR帧。 |
| OT_VDEC_FRAME_TYPE_P | P帧。   |
| OT_VDEC_FRAME_TYPE_B | B帧。   |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 7.5.18 ot\_vdec\_supplement\_info

【说明】

定义输出帧补充信息。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_payload_type type;
 union {
 ot_vdec_video_supplement_info video_supplement_info;
 };
} ot_vdec_supplement_info;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述         |
|-----------------------|------------|
| type                  | 解码协议类型枚举值。 |
| video_supplement_info | 视频帧补充信息。   |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.19 ot\_vdec\_video\_supplement\_info

【 说明 】

定义输出视频帧补充信息。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_vdec_frame_type frame_type;
 td_u32 err_rate;
 td_u32 poc;
} ot_vdec_video_supplement_info;
```

【 成员 】

| 成员名称       | 描述     |
|------------|--------|
| frame_type | 解码帧类型。 |
| err_rate   | 错误率。   |
| poc        | POC值。  |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.20 ot\_vdec\_stream

【 说明 】

定义视频解码的码流结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool end_of_frame;
 td_bool end_of_stream;
 td_bool need_display;
 td_u64 pts;
 td_u64 private_data;
 td_u32 len;
 td_u8 *ATTRIBUTE addr;
} ot_vdec_stream;
```

【 成员 】

| 成员名称          | 描述                            |
|---------------|-------------------------------|
| end_of_frame  | 当前帧是否结束。<br>仅COMPAT模式发送码流时有效。 |
| end_of_stream | 是否发完所有码流。                     |
| need_display  | 当前帧是否输出显示。<br>0：不显示；<br>1：显示。 |
| pts           | 码流包的时间戳。<br>以μs为单位。           |
| private_data  | 私有数据，仅支持帧模式和兼容模式。             |
| len           | 码流包的长度。<br>以byte为单位。          |
| addr          | 码流包的地址。                       |

【 注意事项 】

- 按帧/兼容模式发送时，解码图像的时间戳等于码流包中的时间戳。
- 按流发送时，解码图像的时间戳等于0。
- 当发完所有码流后，把end\_of\_stream置为1，表示码流文件结束，这时解码器会解完发送下来的所有码流并输出所有图像。如果发完所有码流后把end\_of\_stream置为0，解码器内部可能残余大于等于一帧的图像未解码输出，因为解码器必须等到下一帧码流到来才能知道当前帧已经结束，送入解码。
- VDEC支持发送一包end\_of\_stream为1的空码流包（地址为空或长度为0）。
- JPEG/MJPEG解码或者流模式发送码流时need\_display标志无效。
- 按兼容模式发送时，建议同一帧中每包的私有数据参数设置为相同的值。
- 解码完成后，私有数据private\_data存放至图像帧结构体ot\_video\_frame中user\_data[0]。具体请参考“系统控制”章节。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.21 ot\_vdec\_user\_data\_attr

【 说明 】

定义用户数据属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_u32 max_user_data_len;
} ot_vdec_user_data_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称              | 描述                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|
| enable            | 是否支持用户数据，默认值1。范围为[0,1]                  |
| max_user_data_len | 单个用户数据最大长度，默认值1024。范围为(0, 65536]，单位为字节。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.22 ot\_vdec\_user\_data

【说明】

定义用户数据结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_phys_addr_t phys_addr;
 td_u32 len;
 td_bool is_valid;
 td_u8 *ATTRIBUTE virt_addr;
} ot_vdec_user_data;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phys_addr | 用户数据的物理地址                                                                                      |
| len       | 用户数据的长度。<br>以byte为单位。                                                                          |
| is_valid  | 当前数据的有效标识。<br>取值范围：{0, 1}。 <ul style="list-style-type: none"><li>1：有效。</li><li>0：无效。</li></ul> |
| virt_addr | 用户数据的虚拟地址。                                                                                     |

【注意事项】

- 获取用户数据失败时，is\_valid等于0。
- 获取用户数据成功时，is\_valid等于1。

【相关数据类型及接口】

无。

### 7.5.23 ot\_vdec\_chn\_pool

【说明】

定义解码通道绑定的VB池结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vb_pool pic_vb_pool;
 ot_vb_pool tmv_vb_pool;
} ot_vdec_chn_pool;
```

【成员】

| 成员名称        | 描述                    |
|-------------|-----------------------|
| pic_vb_pool | 用于存储pic的VB池Poolid。    |
| tmv_vb_pool | 用于存储tmv信息的VB池pool id。 |

【注意事项】

- H.264/MPEG4解码且支持B帧或者H.265解码支持时域运动矢量预测（sps\_temporal\_mvp\_enabled\_flag = 1）的码流，pic\_vb\_pool和tmv\_vb\_pool都必须是已创建VB池的有效pool id。
- H.264/MPEG4解码且不支持B帧或者JPEG/MJPEG解码，只需要配置pic\_vb\_pool是已创建VB池的有效pool id。

【相关数据类型及接口】

无。

### 7.5.24 ot\_vdec\_capacity\_strategy

【说明】

定义解码图像的最大宽高能力集策略。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_MOD = 0,
 OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_CHN = 1,
 OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BUTT
} ot_vdec_capacity_strategy;
```

【成员】

| 成员名称                             | 描述                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_MOD | 输入码流的宽或高超过模块参数的最大宽或高，解码器自动丢弃源码流。   |
| OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_CHN | 输入码流的宽或高超过通道创建的属性最大宽或高，解码器自动丢弃源码流。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.25 ot\_vdec\_video\_mod\_param

【 说明 】

定义视频解码模块参数结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 td_u32 max_pic_width;
 td_u32 max_pic_height;
 td_u32 max_slice_num;
 td_u32 vdh_msg_num;
} ot_vdec_video_mod_param;
```

【 成员 】

| 成员名称           | 描述                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_pic_width  | 视频解码支持的最大宽度。<br>取值范围：参见表7-1，最小值为H.264/MPEG4/H.265解码支持分辨率的最小宽度。最大值为H.264/MPEG4/H.265解码支持分辨率的最大宽度。默认为最大值。 |
| max_pic_height | 视频解码支持的最大高度。<br>取值范围：参见表7-1，最小值为H.264/MPEG4/H.265解码支持分辨率的最小宽度。最大值为H.264/MPEG4/H.265解码支持分辨率的最大宽度。默认为最大值。 |
| max_slice_num  | H.264/H.265解码支持的最大slice个数。<br>取值范围：最小值为1，最大值为H264/H265解码支持slice的最大个数。默认为最大值。                            |
| vdh_msg_num    | VDH解码消息池个数。<br>取值范围：[1, 8]。默认值为8。仅SS528V100/SS625V100/SS928V100/SS626V100有效。                            |

【 注意事项 】

- vdh\_msg\_num是VDH消息池“vdh\_msg\_num”的个数，参数值改小后，可能会导致解码性能下降，因此需要按具体的使用场景进行配置，一般建议单路解码vdh\_msg\_num设置为3，若场景超过3路解码，建议该值配置为8。
- max\_slice\_num配置需要根据实际Slice数限制，否则可能导致超出限制的帧无法正常解码。其取值大小与VDH消息池“vfmw\_vdh\_msg”大小有关。



- max\_pic\_width及max\_pic\_height建议根据实际情况配置，否则可能导致高于该分辨率无法正常解码。它们的取值大小与VDH片外内存“vfmw\_vdh\_ext”大小有关。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.26 ot\_vdec\_pic\_mod\_param

【说明】

定义图片解码模块参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 max_pic_width;
 td_u32 max_pic_height;
 td_bool progressive_en;
 td_bool dynamic_alloc_en;
 ot_vdec_capacity_strategy capacity_strategy;
} ot_vdec_pic_mod_param;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_pic_width     | 图片解码支持的最大宽度，默认值为当前解决方案支持最大宽度。<br>取值范围：参见表7-1，最小值为JPEG/MJPEG解码支持分辨率的最小宽度。最大值为JPEG/MJPEG解码支持分辨率的最大宽度。默认为最大值。                                                                                                                                                                          |
| max_pic_height    | 图片解码支持的最大高度，默认值为当前解决方案支持最大高度。<br>取值范围：参见表7-1，最小值为JPEG/MJPEG解码支持分辨率的最小宽度。最大值为JPEG/MJPEG解码支持分辨率的最大宽度。默认为最大值。                                                                                                                                                                          |
| progressive_en    | JPEG/MJPEG解码是否支持progressive格式。<br>取值范围：[0, 1]。默认为0。                                                                                                                                                                                                                                 |
| dynamic_alloc_en  | JPEG/MJPEG解码支持progressive格式时，所需buf分配方式，默认值为0。<br>0：静态分配，progressive_en置为1时按照max_pic_width和max_pic_height分配buf，运行过程中不销毁，如需释放需要用户调用接口置位progressive_en为0。推荐场景，progressive图片多，对内存碎片敏感。<br>1：动态分配，progressive_en置为1时不分配buf，运行过程中根据实际图像宽高分配buf，解码当前帧完成后自动释放。推荐场景，progressive图片少，允许部分内存碎片。 |
| capacity_strategy | 解码图像的最大宽高能力集策略。默认值为OT_VDEC_CAPACITY_STRATEGY_BY_MOD。                                                                                                                                                                                                                                |

【注意事项】

- progressive\_en置位为1时，buf计算公式：ALIGN\_UP(pic\_width, 64) \* 16 \* 3 \* sizeof(td\_s16) + 4096，所有通道共用一个buf。此外，如果内存分配失败，静态分配时，接口上报错误码；动态分配时，自动丢弃源码流。
- Progressive解码支持像素格式为：YUV420、YUV422\_2x1、YUV422\_1x2和YUV444。
  - YUV422\_2x1表示2:1的水平取样，没有垂直下采样；
  - YUV422\_1x2表示没有水平下采样，2:1的垂直下采样。
- Progressive解码仅支持软解码，其中输出图像不支持RGB格式。
- 所有创建通道宽和高必须小于或等于模块参数最大宽和高。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.27 ot\_vdec\_mod\_param

【说明】

定义解码模块参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_vb_src vb_src;
 td_u32 mini_buf_mode;
 ot_vdec_video_mod_param video_mod_param;
 ot_vdec_pic_mod_param pic_mod_param;
} ot_vdec_mod_param;
```

【成员】

| 成员名称            | 描述                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vb_src          | 解码帧存VB来源。<br>取值范围：仅支持OT_VB_SRC_MOD、OT_VB_SRC_PRIVATE、OT_VB_SRC_USER<br>Default：OT_VB_SRC_MOD<br>具体描述请参见“系统控制”章节 |
| mini_buf_mode   | 码流buffer配置模式。<br>0：一般模式；<br>1：省内存模式。                                                                            |
| video_mod_param | 视频解码模块参数。对JPEG/MJPEG无效。                                                                                         |
| pic_mod_param   | 图片解码模块参数。对H264/MPEG4/H265无效。                                                                                    |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.28 ot\_quick\_mark\_mode

【说明】

定义快速释放参考帧模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_QUICK_MARK_ADAPT = 0,
 OT_QUICK_MARK_FORCE,
 OT_QUICK_MARK_NONE,
 OT_QUICK_MARK_BUTT
} ot_quick_mark_mode;
```

【成员】

| 成员名称                | 描述     |
|---------------------|--------|
| OT_QUICK_MARK_ADAPT | 自适应模式。 |
| OT_QUICK_MARK_FORCE | 强制模式。  |
| OT_QUICK_MARK_NONE  | 普通模式。  |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

7.5.29 vdec\_deployment\_mode

【说明】

解码部署模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE0,
 OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE1,
 OT_VDEC_DEPLOYMENT_BUTT
} vdec_deployment_mode;
```

【成员】

| 成员名称                     | 描述       |
|--------------------------|----------|
| OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE0 | 解码部署模式0。 |
| OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE1 | 解码部署模式1。 |

【 注意事项 】

仅SS626V100支持OT\_VDEC\_DEPLOYMENT\_MODE1。

【 相关数据类型及接口 】

无。

7.5.30 ot\_vdec\_chn\_config

【 说明 】

定义解码通道配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
 vdec_deployment_mode deployment_mode;
} ot_vdec_chn_config;
```

【 成员 】

| 成员名称            | 描述                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deployment_mode | 解码部署模式<br>默认值在驱动加载后第一次创建通道时确定，h264/h265/mpeg4通道为OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE1；jpeg/mjpeg通道为OT_VDEC_DEPLOYMENT_MODE0。 |

【 注意事项 】

仅SS626V100支持此数据类型。

【 相关数据类型及接口 】

- ss\_mpi\_vdec\_set\_chn\_config
- ss\_mpi\_vdec\_get\_chn\_config

7.6 错误码

表 7-2 VDEC API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                        | 描述          |
|------------|----------------------------|-------------|
| 0xa0058003 | OT_ERR_VDEC_INVALID_CHN_ID | 通道ID超出合法范围  |
| 0xa0058007 | OT_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM  | 参数超出合法范围    |
| 0xa0058008 | OT_ERR_VDEC_EXIST          | 试图创建已经存在的通道 |
| 0xa0058009 | OT_ERR_VDEC_UNEXIST        | 通道未创建或已销毁   |
| 0xa005800a | OT_ERR_VDEC_NULL_PTR       | 函数参数中有空指针   |

| 错误代码       | 宏定义                       | 描述                   |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 0xa005800b | OT_ERR_VDEC_NOT_CFG       | 使用前未配置               |
| 0xa005800c | OT_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT   | 不支持的参数或者功能           |
| 0xa005800d | OT_ERR_VDEC_NOT_PERM      | 该操作不允许               |
| 0xa0058014 | OT_ERR_VDEC_NO_MEM        | 分配内存失败，如系统内存不足       |
| 0xa0058015 | OT_ERR_VDEC_NO_BUF        | 分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大   |
| 0xa0058016 | OT_ERR_VDEC_BUF_EMPTY     | 缓冲区中无数据              |
| 0xa0058017 | OT_ERR_VDEC_BUF_FULL      | 缓冲区中数据满              |
| 0xa0058018 | OT_ERR_VDEC_SYS_NOT_READY | 系统没有初始化或者相关依赖的模块没有加载 |
| 0xa0058021 | OT_ERR_VDEC_BAD_ADDR      | 地址错误                 |
| 0xa0058022 | OT_ERR_VDEC_BUSY          | 系统忙                  |

# 8 区域管理

## 8.1 概述

用户一般都需要在视频中叠加OSD(On-Screen Display)用于显示一些特定的信息（如：通道号、时间戳等），必要时还会填充色块。这些叠加在视频上的OSD和遮挡在视频上的色块统称为区域。REGION模块，用于统一管理这些区域资源。

区域管理可以实现区域的创建，并叠加到视频中或对视频进行遮挡。例如，实际应用中，用户通过创建一个区域，通过[ss\\_mpi\\_rgn\\_attach\\_to\\_chn](#)，将该区域叠加到某个通道（如VENC通道）中。在通道进行调度时，则会将OSD叠加在视频中。一个区域支持通过设置通道显示属性接口指定到多个通道中（如：多个VENC通道，多个VI通道，甚至多个VENC和VI通道），且支持在每个通道的显示属性（如位置、层次、透明度等）都不同。

## 8.2 功能描述

### 8.2.1 重要概念

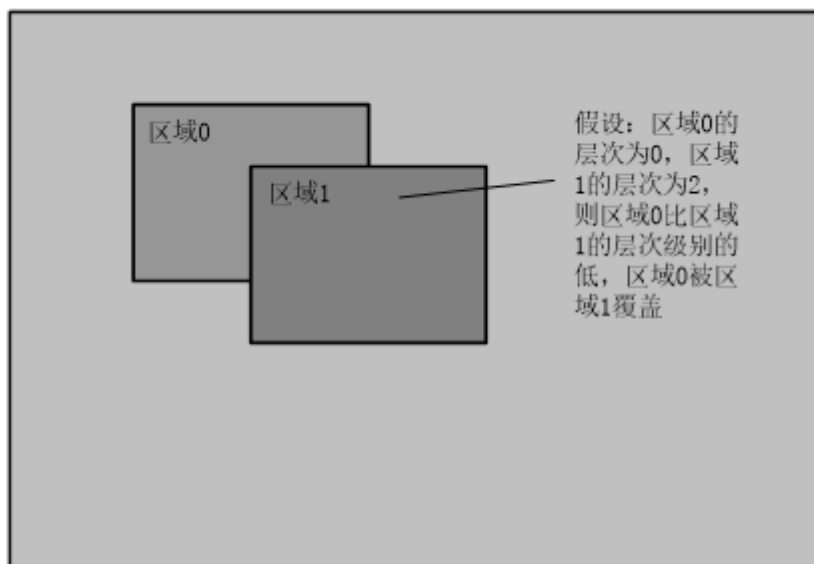
- 区域类型
  - OVERLAY：视频叠加区域，其中区域支持位图的加载、背景色更新等功能。
  - OVERLAYEX：扩展视频叠加区域，功能与OVERLAY类似，支持位图加载、背景色更新等。
  - COVER：视频遮挡区域，其中区域支持纯色块遮挡。
  - COVEREX：扩展视频遮挡区域，功能与COVER类似，支持纯色块遮挡。
  - LINE：扩展的线条视频叠加区域，支持颜色、粗细等调节。
  - MOSAIC：马赛克遮挡区域，支持精度调节。
  - MOSAICEX：扩展的马赛克遮挡区域，支持精度调节。
  - CORNER\_RECTEX：角框区域，支持大小，颜色，粗细等调节。
  - OVERLAYEX/ COVEREX/MOSAICEX，分别相对于OVERLAY/COVER/ MOSAIC，功能上类似，但是会引入额外的系统带宽，OVERLAYEX/ COVEREX/ MOSAICEX由VGS叠加到图像上，OVERLAYEX/ COVEREX区域越大，占用VGS的性能就越大，当VGS性能不足时，会导致帧率降低。建议只

有当OVERLAY/COVER/MOSAIC不支持，或者数量无法满足需求时，再使用。

- 区域层次

区域层次表示区域的叠加级别，对于相同的区域类型，层次值越大，表示区域的显示级别越高，当发生重叠时，层次值大的将会覆盖层次值小的，区域层次相同时以客户调用attach的顺序为准。不同的区域类型以模块的处理顺序为准。

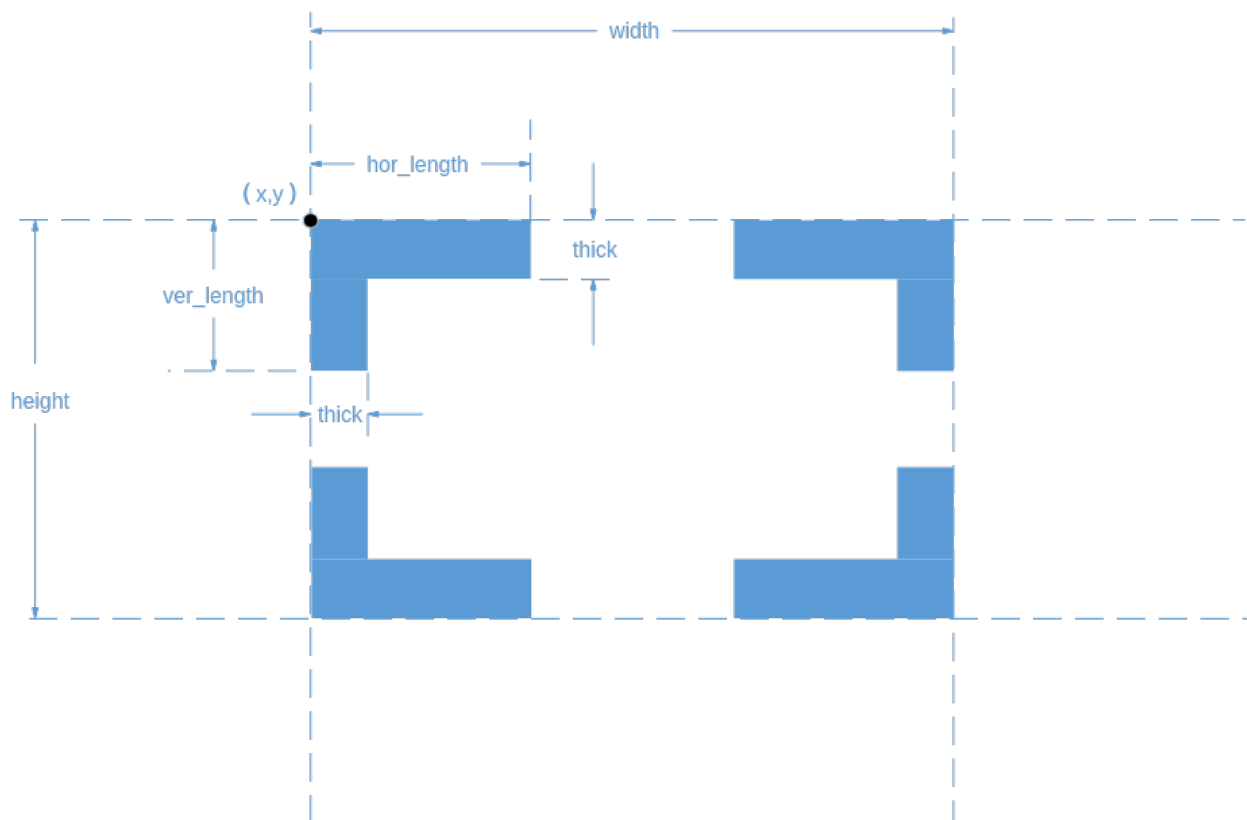
图 8-1 层次叠加示意图



- 角框

角框中有多个可调节属性，其中hor\_length须小于width, ver\_length须小于height，角框不得超出图像外显示。

图 8-2 角框示意图



- 位图填充(针对OVERLAY和OVERLAYEX有效)

位图填充是指将位图的内存值填充到区域内存空间中，位图将会从区域的左上角开始填充。当位图小于区域时，只能填充一部分内存，剩余部分保持原有值；位图大小等于区域时，将刚好全部填充；当位图大于区域时，位图只能将自身和区域一样大小的内存信息填充到区域中。

位图填充支持两种实现方式：

- 其一、用户通过`ss_mpi_rgn_set_bmp`接口将位图数据拷贝至内部显示画布；
- 其二、用户通过`ss_mpi_rgn_get_canvas_info`获取内部备份显示画布的地址，直接对该地址数据进行更新，然后调用`ss_mpi_rgn_update_canvas`接口将备份显示画布更新为待显示画布，达到实现更新位图数据的目的。

- 区域公共属性

用户创建一个区域时，需要设置该属性信息，它包含公共的资源信息。例如，OVERLAY包含像素格式，大小和背景色。

- 通道显示属性(`ot_rgn_type_chn_attr`)

通道显示属性表明区域在某通道的显示特征。例如，OVERLAY的通道显示属性包含显示位置，层次，前景Alpha，背景Alpha，还有编码用到的qp信息。当通道显示属性中的区域是否显示(is\_show)为TRUE时，表示显示在该通道中；反之，表示在该通道中存在，但处于隐藏状态。

- 区域反色



当区域叠加到视频上显示时，如果视频背景与叠加区域的亮度色度相近，往往会导致背景与区域很难进行区分。区域反色功能即针对这种场景，自适应背景的变化，对区域的亮度色度进行调整，实现区域清晰可见。

区域反色功能支持实现方式如下：通过VPSS提供的区域亮度和统计功能。用户可实时获取视频序列中每个待叠加区域背景的亮度统计，然后利用VGS对区域进行手动的反色处理，最后通过VGS将该反色后的区域叠加到视频上。

- 区域qp保护  
当区域叠加到视频上进行压缩编码时，为了保证叠加区域的清晰度不因为数据压缩而变模糊，可以单独设定叠加区域部分的压缩特性，即设定qp保护功能参数。qp保护功能是OVERLAY特有的功能，且仅针对H.264/H.265类型编码通道有效，对其它类型无效。

 说明

Region不支持实心凹四边形，实心凹四边形显示为三角形。

表 8-1 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region 支持的模块信息

| 类型        | 支持模块                                         | 设备号取值范围                   | 通道号取值范围                                       |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| OVERLAY   | VENC                                         | 0                         | [0,OT_VENC_MAX_CHN_NUM-1]                     |
|           | VPSS                                         | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | 0                                             |
| COVER     | VPSS                                         | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | 0                                             |
|           | VI                                           | 0                         | [0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]<br>辅通道不支持COVER。 |
| OVERLAYEX | VPSS                                         | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM-1]                    |
|           | VO                                           | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]                      |
|           | PCIV<br>(SS524V100/<br>SS522V100<br>不支持PCIV) | 0                         | [0,OT_PCIV_MAX_CHN_NUM-1]                     |
| COVEREX   | VPSS                                         | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM-1]                    |
|           | VO                                           | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]                      |
| LINE      | VPSS                                         | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0,OT_VPSS_MAX_CHN_NUM-1]                     |

| 类型       | 支持模块 | 设备号取值范围                   | 通道号取值范围                   |
|----------|------|---------------------------|---------------------------|
|          | VO   | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]  |
| MOSAIC   | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | 0                         |
| MOSAICEX | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0,OT_VPSS_MAX_CHN_NUM-1] |

表 8-2 SS928V100 region 支持的模块信息

| 类型        | 支持模块 | 设备号取值范围                   | 通道号取值范围                         |
|-----------|------|---------------------------|---------------------------------|
| OVERLAY   | VENC | 0                         | [0,OT_VENC_MAX_CHN_NUM-1]       |
| COVER     | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | 0                               |
|           | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | 0                               |
| OVERLAYEX | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM-1] |
|           | VO   | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]        |
|           | AVS  | [0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM-1] | [0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM-1]       |
|           | PCIV | 0                         | [0,OT_PCIV_MAX_CHN_NUM-1]       |
|           | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | [0, OT_MCF_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |
|           | VI   | [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM-1] | [0, OT_VI_MAX_CHN_NUM-1]        |
| COVEREX   | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM-1] |
|           | VO   | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]        |
|           | VI   | [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM-1] | [0, OT_VI_MAX_CHN_NUM-1]        |
|           | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | [0, OT_MCF_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |
| LINE      | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0,OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |
|           | VO   | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]        |

| 类型            | 支持模块 | 设备号取值范围                   | 通道号取值范围                        |
|---------------|------|---------------------------|--------------------------------|
|               | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | [0,OT_MCF_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |
| MOSAIC        | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | 0                              |
|               | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | 0                              |
| MOSAICEX      | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0,OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM-1] |
|               | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | [0,OT_MCF_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |
| CORNER_RECTEX | VPSS | [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM-1] | [0,OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM-1] |
|               | VO   | [0,OT_VO_MAX_LAYER_NUM-1] | [0,OT_VO_MAX_CHN_NUM-1]        |
|               | MCF  | [0,OT_MCF_MAX_GRP_NUM-1]  | [0,OT_MCF_MAX_PHYS_CHN_NUM-1]  |

- 区域支持的功能  
目前各种类型的区域支持的功能如表8-3和表8-4所示。

 说明

- VO模块仅在single模式支持region，multi模式不支持。
- PCIV(Peripheral Component Interconnect Video)叠放region时，只支持从片叠放region，主片不支持叠放region。

表 8-3 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region 支持的功能

| 支持的功能     | OVERLAY                                            |                                        | OVERLAYEX                                              | COVER      | COVEREX    | LINE       | MOSAIC | MOSAICEX |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| 支持的模块     | VPSS                                               | VENC                                   | VPSS<br>PCIV(SS524V100/<br>SS522V100<br>不支持PCIV)<br>VO | VPSS<br>VI | VPSS<br>VO | VPSS<br>VO | VPSS   | VPSS     |
| 像素格式      | Argb1555<br>Argb4444<br>Argb8888<br>CLUT2<br>CLUT4 | Argb1555<br>Argb4444<br>CLUT2<br>CLUT4 | Argb1555<br>Argb4444<br>Argb8888<br>CLUT2<br>CLUT4     | RGB888     | RGB888     | N/A        | N/A    | N/A      |
| 叠加层次      | 支持                                                 |                                        | 支持                                                     | 支持         | 支持         | N/A        | 支持     | 支持       |
| 位图填充      | 支持                                                 |                                        | 支持                                                     | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |
| 叠加透明度     | 支持                                                 |                                        | 支持                                                     | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |
| 前景alpha范围 | 0~255                                              | 0~128                                  | 0~255                                                  | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |
| 背景alpha范围 | 0~255                                              | 0~128                                  | 0~255                                                  | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |
| qp保护      | N/A                                                | 支持                                     | N/A                                                    | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |
| 反色        | 支持<br>(由用户实现)                                      | N/A                                    | N/A                                                    | N/A        | N/A        | N/A        | N/A    | N/A      |

表 8-4 SS928V100 region 支持的功能

| 支持的功能<br>支持的模块 | OVERLAY                                | OVERLAYEX                                          | COVER       | COVEREX                 | LINE              | MOSAIC      | MOSAICEX    |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                | VENC                                   | VPSS<br>VI<br>VO<br>AVS<br>PCIV<br>MCF             | VPSS<br>MCF | VPSS<br>VO<br>VI<br>MCF | VPSS<br>VO<br>MCF | VPSS<br>MCF | VPSS<br>MCF |
| 像素格式           | Argb1555<br>Argb4444<br>CLUT2<br>CLUT4 | Argb1555<br>Argb4444<br>Argb8888<br>CLUT2<br>CLUT4 | RGB888      | RGB888                  | N/A               | N/A         | N/A         |
| 叠加层次           | 支持                                     | 支持                                                 | 支持          | 支持                      | N/A               | 支持          | 支持          |
| 位图填充           | 支持                                     | 支持                                                 | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |
| 叠加透明度          | 支持                                     | 支持                                                 | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |
| 前景alpha范围      | 0~128                                  | 0~255                                              | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |
| 背景alpha范围      | 0~128                                  | 0~255                                              | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |
| qp保护           | 支持                                     | N/A                                                | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |
| 反色             | N/A                                    | N/A                                                | N/A         | N/A                     | N/A               | N/A         | N/A         |

表 8-5 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 region COVER/COVEREX 类型支持情况

| 模块类型 | COVER/COVEREX类型 |                  |                  |                 |                    |                    |
|------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|      | COVER<br>(矩形)   | COVER<br>(实心四边形) | COVER<br>(空心四边形) | COVEREX<br>(矩形) | COVEREX<br>(实心四边形) | COVEREX<br>(空心四边形) |
| VPSS | 支持              | 不支持              | 不支持              | 支持              | 不支持                | 支持                 |
| VO   | NA              | NA               | NA               | 支持              | 不支持                | 不支持                |
| VI   | 支持              | 不支持              | 不支持              | NA              | NA                 | NA                 |

表 8-6 SS928V100 region COVER/COVEREX 类型支持情况

| 模块类型                       | COVER/COVEREX类型 |                      |                      |                 |                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                            | COVER<br>(矩形)   | COVER<br>(实心四边<br>形) | COVER<br>(空心四边<br>形) | COVEREX<br>(矩形) | COVEREX<br>(实心四边<br>形) | COVEREX<br>(空心四边<br>形) |
| VPSS                       | 支持              | 支持                   | 支持                   | 支持              | 支持                     | 支持                     |
| VO                         | NA              | NA                   | NA                   | 支持              | 支持                     | 支持                     |
| VI                         | NA              | NA                   | NA                   | 支持              | 支持                     | 支持                     |
| MCF(Mono-<br>Color-Fusion) | 支持              | 支持                   | 支持                   | 支持              | 支持                     | 支持                     |

8.2.1.1 ARGB CLUT2/CLUT4 介绍

- CLUT格式是一个查色表，保存颜色格式为ARGB8888，其中CLUT2可以保存4种颜色，CLUT4可以保存16种颜色。
- 颜色值通过ss\_mpi\_rgn\_set\_attr接口设置。
- CLUT2每个颜色需要2bit内存，表示该颜色在查色表中的序号。CLUT4每个颜色则需要4bit内存。
- 每个模块叠加一个或多个CLUT2和CLUT4位图，同一时间分别只支持一个查色表。

8.2.2 使用示意

使用过程包含以下步骤：

- 用户填充区域属性并创建区域。
- 将该区域指定到具体通道中(如VENC)。在指定到具体通道时，需要输入通道的显示属性。

以上步骤完成区域的创建和使用。用户还可以通过以下操作来控制区域属性以及在某通道的通道显示属性。

- 通过ss\_mpi\_rgn\_get\_attr、ss\_mpi\_rgn\_set\_attr获取和设置区域属性。
- 通过ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp(仅针对OVERLAY、OVERLAYEX)设置区域的位图信息。
- 通过ss\_mpi\_rgn\_get\_display\_attr和ss\_mpi\_rgn\_set\_display\_attr获取和设置区域在某通道（如VENC通道）的通道显示属性。
- 最后用户可以将该区域从通道中撤出（非必须操作），再销毁区域。

单buff更新方案：

OVERLAY和OVERLAYEX这两种类型的区域支持设置画布数量为1。当buff数量为1时，想要对buff进行更新需要改变以往的流程。

**步骤1** 创建OVERLAY或者OVERLAYEX区域，设置画布数量为1。

**步骤2** 如果区域绑定到了通道上，则先解绑定。

**步骤3** 设置区域位图到画布。

**步骤4** 设置完成后绑定区域到通道上。

**步骤5** 解绑定区域。

**步骤6** 更新画布。

**步骤7** 绑定区域到通道上。

更新时重复步骤5~7。

**步骤8** 不用时解绑定、销毁区域。

注意：如果没有解绑定就直接更新画布，可能看到画布出现花屏的现象。这种方案较适用于需要省内存且buff刷新不频繁的场景下。

----结束

CLUT类型OVERLAY操作步骤：

**步骤1** 创建OVERLAY。

**步骤2** 设置`ot_rgn_overlay_attr`属性，设置`clut[OT_RGN_CLUT_NUM]`中的值代表了查色表中的颜色值。

**步骤3** 调用`ss_mpi_rgn_attach_to_chn`接口绑定到VENC通道上。

**步骤4** 调用`ss_mpi_rgn_set_bmp`可以加载二值化后的位图。

**步骤5** 调用`ss_mpi_rgn_set_display_attr`可以设置颜色值。

**步骤6** 不用时解绑定，销毁区域。

----结束

批处理过程包含以下步骤：

**步骤1** 用户填充区域属性并创建区域。

**步骤2** 将该区域指定到具体通道中(如VENC)。在指定到具体通道时，需要输入通道的显示属性。

**步骤3** 调用`ss_mpi_rgn_batch_begin`设置需要进行批处理的区域。

**步骤4** 调用接口`ss_mpi_rgn_set_bmp`(仅针对OVERLAY、OVERLAYEX)设置各个区域位图信息或者调用`ss_mpi_rgn_get_canvas_info`设置各个区域位图信息。

**步骤5** 调用`ss_mpi_rgn_set_display_attr`设置各个区域显示属性。

**步骤6** 完成各个区域的设置后，调用`ss_mpi_rgn_batch_end`对各个区域的信息同步更新。

其它具体细节参考sample。

- 支持批处理的MPI接口有：

`ss_mpi_rgn_set_bmp`, `ss_mpi_rgn_set_display_attr`,  
`ss_mpi_rgn_get_canvas_info`, `ss_mpi_rgn_batch_begin`,  
`ss_mpi_rgn_batch_end`。

- 不支持批处理的MPI接口有：

`ss_mpi_rgn_set_attr`, `ss_mpi_rgn_destroy`, `ss_mpi_rgn_detach_from_chn`,  
`ss_mpi_rgn_update_canvas`。

- 接口功能与批处理无关：  
`ss_mpi_rgn_create`，`ss_mpi_rgn_get_attr`，`ss_mpi_rgn_attach_to_chn`，`ss_mpi_rgn_get_display_attr`。

----结束

## 8.3 API 参考

区域管理模块主要提供区域资源的控制管理功能，包括区域的创建、销毁，获取与设置区域属性，获取与设置区域的通道显示属性等。

须知

本章描述中的模块名称、设备、设备号、组、组号、通道、通道号等为通用描述，不再具体指出是对于哪个解决方案或哪个模块而言的，对于不同解决方案，region支持的模块信息见[表8-1](#)、[表8-2](#)。

该功能模块提供以下MPI：

- `ss_mpi_rgn_create`：创建区域。
- `ss_mpi_rgn_destroy`：销毁区域。
- `ss_mpi_rgn_get_attr`：获取区域属性
- `ss_mpi_rgn_set_attr`：设置区域属性。
- `ss_mpi_rgn_set_bmp`：设置区域位图。
- `ss_mpi_rgn_attach_to_chn`：将区域叠加到通道上。
- `ss_mpi_rgn_detach_from_chn`：将区域从通道中撤出。
- `ss_mpi_rgn_set_display_attr`：设置区域的通道显示属性。
- `ss_mpi_rgn_get_display_attr`：获取区域的通道显示属性。
- `ss_mpi_rgn_get_canvas_info`：获取区域画布信息。
- `ss_mpi_rgn_update_canvas`：更新区域画布信息。
- `ss_mpi_rgn_batch_begin`：设置区域批处理。
- `ss_mpi_rgn_batch_end`：区域批处理信息同步。
- `ss_mpi_rgn_close_fd`：关闭区域管理模块文件描述符。

### 8.3.1 ss\_mpi\_rgn\_create

【描述】

创建区域。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_create(ot_rgn_handle handle, const ot_rgn_attr *rgn_attr);
```

【参数】



| 参数名称     | 描述                                                       | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。<br>必须是未使用的handle号<br>取值范围：[0, OT_RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入    |
| rgn_attr | 区域属性指针。                                                  | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 该句柄由用户指定，意义等同于ID号。
- 不支持重复创建。
- 区域属性必须合法，具体约束参见[ot\\_rgn\\_type\\_attr](#)。
- 区域属性指针不能为空。
- 创建COVER、COVEREX、LINE、MOSAIC、MOSAICEX、CORNER\_RECTEX时，只需指定区域类型即可。其它的属性，如区域位置，层次等信息在调用[ss\\_mpi\\_rgn\\_attach\\_to\\_chn](#)接口时指定。
- 创建区域时，本接口只进行基本的参数的检查，譬如：最小宽高，最大宽高等；当区域attach到通道上时，根据各通道模块支持类型的约束条件进行更加有针对性的参数检查，譬如支持的像素格式等；

【举例】

```
ot_rgn_handle handle;
ot_rgn_attr rgn_attr;
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
handle = 0;
rgn_attr.type = OT_RGN_OVERLAY;
rgn_attr.attr.overlay.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555;
rgn_attr.attr.overlay.size.width = 16;
rgn_attr.attr.overlay.size.height = 16;
rgn_attr.attr.overlay.bg_color = 0x0000ffff;
ret = ss_mpi_rgn_create(handle, &rgn_attr)
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
ret = ss_mpi_rgn_get_attr(handle, &rgn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
```

```
 return ret;
}

rgn_attr.attr.overlay.bg_color = 0x0000cccc;
ret = ss_mpi_rgn_set_attr(handle, &rgn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
ret = ss_mpi_rgn_destroy(handle);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
```

【相关主题】

- [ss\\_mpi\\_rgn\\_destroy](#)
- [ss\\_mpi\\_rgn\\_get\\_attr](#)
- [ss\\_mpi\\_rgn\\_set\\_attr](#)

8.3.2 ss\_mpi\_rgn\_destroy

【描述】

销毁区域。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_destroy(ot_rgn_handle handle);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                                      | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。

- 如果需要销毁attach到VENC的OSD，建议在调用ss\_mpi\_rgn\_destroy接口之前先调用ss\_mpi\_venc\_reset\_chn（该接口详见第6章）。
- 调用该接口的过程中，不允许同时调用ss\_mpi\_rgn\_set\_attr/ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp。
- 无论该接口调用成功或者失败，用户都需要重新调用ss\_mpi\_rgn\_get\_canvas\_info才能对画布进行操作。

【举例】

参见ss\_mpi\_rgn\_create举例。

【相关主题】

无。

### 8.3.3 ss\_mpi\_rgn\_get\_attr

【描述】

获取区域属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_get_attr(ot_rgn_handle handle, ot_rgn_attr *rgn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                     | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, OT_RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入    |
| rgn_attr | 区域属性指针。                                | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败，参见错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 区域属性指针不能为空。

【举例】

参见[ss\\_mpi\\_rgn\\_create](#)举例。

【相关主题】

无。

8.3.4 ss\_mpi\_rgn\_set\_attr

【描述】

设置区域属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_set_attr(ot_rgn_handle handle, const ot_rgn_attr *rgn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                      | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |
| rgn_attr | 区域属性指针。                                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_region.h](#)、[ss\\_mpi\\_region.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 区域必须已创建。
- 当区域通过[ss\\_mpi\\_rgn\\_attach\\_to\\_chn](#)接口绑定到通道上时，本接口不可以用于修改静态属性，但是可以修改动态属性；当区域没有attach到任何通道上时，本接口即可用于修改静态属性，也可用于修改动态属性。
- 区域属性指针不能为空。
- 调用了[ss\\_mpi\\_rgn\\_get\\_canvas\\_info](#)之后，调用本接口无效，除非调用[ss\\_mpi\\_rgn\\_update\\_canvas](#)更新画布生效。
- 调用该接口的过程中，不允许同时调用[ss\\_mpi\\_rgn\\_destroy](#)。
- COVER、COVEREX、LINE、MOSAIC、MOSAICEX、CORNER\_RECTEX不支持此接口。

- 动态更新背景色会覆盖整个区域。

【举例】

参见[ss\\_mpi\\_rgn\\_create](#)举例。

【相关主题】

无。

### 8.3.5 ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp

【描述】

设置区域位图，即对区域进行位图填充。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_set_bmp(ot_rgn_handle handle, const ot_bmp *bmp);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                                      | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |
| bmp    | 位图属性指针。<br>ot_bmp描述请参考“系统控制”章节。                         | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 支持位图的大小和区域的大小不一致。
- 位图从区域的(0,0)点开始加载。当位图比区域大时，将会自动将图像剪裁成区域大小。
- 位图的像素格式必须和区域的像素格式一致。
- 位图属性指针不能为空。

- 支持多次调用。
- 此接口只对OVERLAY及OVERLAYEX两种类型有效。
- 调用了[ss\\_mpi\\_rgn\\_get\\_canvas\\_info](#)之后，调用本接口无效，除非调用[ss\\_mpi\\_rgn\\_update\\_canvas](#)更新画布生效。
- 调用该接口的过程中，不允许同时调用[ss\\_mpi\\_rgn\\_destroy](#)。

【 举例 】

```
ot_rgn_handle handle;
ot_bmp bmp;
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
bmp.enPixelFormat = OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555;
bmp.width = 4;
bmp.height = 4;
bmp.data = malloc(2 * bmp.width * bmp.height);
if (TD_NULL == bmp.data) {
 return TD_FAILURE;
}
memset(bmp.data, 0xcc, ot_size);

ret = ss_mpi_rgn_set_bmp(handle, &bmp);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 free(bmp.data);
 return ret;
}
free(bmp.data);
```

【 相关主题 】

无。

8.3.6 ss\_mpi\_rgn\_attach\_to\_chn

【 描述 】

将区域叠加到通道上。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_attach_to_chn(ot_rgn_handle handle, const ot_mpp_chn *chn, const ot_rgn_chn_attr *chn_attr);
```

【 参数 】

| 参数名称     | 描述                                                      | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |
| chn      | 通道结构体指针。具体描述请参见“系统控制”章节。                                | 输入    |
| chn_attr | 区域通道显示属性指针。                                             | 输入    |

【 返回值 】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 通道结构体指针不能为空。
- 区域通道显示属性指针不能为空。
- 支持多次叠加，但此接口不用于改变属性。
- 如果是OVERLAY区域，通道显示属性中的qp信息需要注意，参见结构体[ot\\_rgn\\_overlay\\_qp\\_info](#)描述。
- 将区域叠加到组上时，必须叠加到该组的通道0上，否则叠加不成功。
- 将OVERLAY区域叠加到VENC通道上时，必须配置[ot\\_rgn\\_overlay\\_chn\\_attr](#)的[ot\\_rgn\\_attach\\_dst](#)属性，否则叠加不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

8.3.7 ss\_mpi\_rgn\_detach\_from\_chn

【描述】

将区域从通道中撤出。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_detach_from_chn(ot_rgn_handle handle, const ot_mpp_chn *chn);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                                      | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |
| chn    | 通道结构体指针。具体描述请参见“系统控制”章节。                                | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 通道结构体指针不能为空。
- 支持多次调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

8.3.8 ss\_mpi\_rgn\_set\_display\_attr

【描述】

设置区域的通道显示属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_set_display_attr(ot_rgn_handle handle, const ot_mpp_chn *chn,const
ot_rgn_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                      | 输入/输出 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |
| chn      | 通道结构体指针。具体描述请参见“系统控制”章节。                                | 输入    |
| chn_attr | 区域通道显示属性指针。                                             | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |



| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 建议先获取属性，再设置。
- 通道结构体指针不能为空。
- 区域通道显示属性指针不能为空。
- 区域必须先叠加到通道上。
- 静态属性不能修改，动态属性可以被修改，详细情况参见结构体[ot\\_rgn\\_type\\_chn\\_attr](#)。

【举例】

```
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
ot_rgn_handle handle;
ot_mpp_chn chn;
 ot_rgn_attr rgn_attr;
ot_rgn_chn_attr chn_attr;
handle = 0;
chn.mod_id = OT_ID_VENC;
chn.dev_id = 0;
chn.chn_id = 0;

ret = ss_mpi_rgn_get_display_attr(handle, &chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 NOT_PASS(ret);
 goto END;
}
chn_attr.is_show = TD_TRUE;
chn_attr.type = OT_RGN_OVERLAY;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.point.x = 4;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.point.y = 4;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.bg_alpha = 128;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.fg_alpha = 128;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.layer = 0;

chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.qp_info.is_abs_qp = TD_FALSE;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.qp_info.qp_val = 0;
ret = ss_mpi_rgn_set_display_attr(handle, &chn, &chn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
```

【相关主题】

无。

### 8.3.9 ss\_mpi\_rgn\_get\_display\_attr

【描述】

获取区域的通道显示属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_get_display_attr(ot_rgn_handle handle, const ot_mpp_chn *chn,
ot_rgn_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

| 参数名称     | 描述                                                 | 输入/输出 |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| handle   | 区域句柄号。取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> ) | 输入    |
| chn      | 通道结构体指针。具体描述请参见系统控制章节。                             | 输入    |
| chn_attr | 区域通道显示属性指针。                                        | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：[ot\\_common\\_region.h](#)、[ss\\_mpi\\_region.h](#)
- 库文件：[libss\\_mpi.a](#)

【注意】

- 区域必须已创建。
- 通道结构体指针不能为空。
- 区域通道显示属性指针不能为空。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_rgn\\_set\\_display\\_attr](#)的【举例】。

【相关主题】

无。

### 8.3.10 ss\_mpi\_rgn\_get\_canvas\_info

【描述】

获取区域的显示画布信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_get_canvas_info(ot_rgn_handle handle, ot_rgn_canvas_info *canvas_info);
```

【参数】

| 参数名称        | 描述                                             | 输入/输出 |
|-------------|------------------------------------------------|-------|
| handle      | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <b>OT_RGN_HANDLE_MAX</b> )。 | 输入    |
| canvas_info | 区域显示画布信息。                                      | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 0   | 成功。                |
| 非0  | 失败，参见 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 本接口与**ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp**功能类似，本接口相对于**ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp**接口，用户可以直接更新显示内部画布数据，节省一次内存拷贝。
- 本接口用于获取区域对应的画布信息，在得到画布地址之后，用户可直接对画布进行操作，譬如：将bmp数据直接填写到该画布中。然后通过调用**ss\_mpi\_rgn\_update\_canvas**接口，更新显示画布数据。
- 本接口与**ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp**接口互斥。如果已经使用了本接口，那么在调用**ss\_mpi\_rgn\_update\_canvas**前，调用**ss\_mpi\_rgn\_set\_bmp**不生效。

【举例】

```
ot_rgn_handle handle;
ot_rgn_attr rgn_attr;
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
handle = 0;
rgn_attr.type = OT_RGN_OVERLAY;
rgn_attr.attr.overlay.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555;
rgn_attr.attr.overlay.size.width = 16;
rgn_attr.attr.overlay.size.height = 16;
rgn_attr.attr.overlay.bg_color = 0x0000ffff;
/* 1. Create handle for overlay region */
ret = ss_mpi_rgn_create(handle, &rgn_attr);
if (ret != TD_SUCCESS){
 return ret;
}

/* 2. Get current overlay canvas info */
```

```
ret = ss_mpi_rgn_get_canvas_info(handle, &canvas_info);
if (TD_SUCCESS != ret) {
 printf("ss_mpi_rgn_get_canvas_info fail! ret: 0x%x.\n", ret);
 return NULL;
}
/* 3. User can set canvas here. */
/* 4. Update canvas */
ret = ss_mpi_rgn_update_canvas(handle);
if (TD_SUCCESS != ret) {
 printf("ss_mpi_rgn_update_canvas fail! ret: 0x%x.\n", ret);
 return NULL;
}
```

【相关主题】

无。

### 8.3.11 ss\_mpi\_rgn\_update\_canvas

【描述】

更新显示画布。

【语法】

td\_s32 ss\_mpi\_rgn\_update\_canvas ([ot\\_rgn\\_handle](#) handle);

【参数】

| 参数名称   | 描述                                                      | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| handle | 区域句柄号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_HANDLE_MAX</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 本接口配合[ss\\_mpi\\_rgn\\_get\\_canvas\\_info](#)使用。主要用于画布内存数据更新之后，进行画布切换显示。
- 每次调用本接口前，都必须先获取画布信息，然后在调用本接口进行更新。

- 本接口仅支持OVERLAY或OVERLAYEX类型的区域。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_rgn\\_get\\_canvas\\_info](#)。

【相关主题】

无。

### 8.3.12 ss\_mpi\_rgn\_batch\_begin

【描述】

设置多个区域进行批处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_batch_begin(ot_rgn_handle_grp *grp, td_u32 handle_num, const
ot_rgn_handle handle[]);
```

【参数】

| 参数名称       | 描述                                                                                          | 输入/输出 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grp        | 批处理组号。<br>取值范围：[0, OT_RGN_GRP_MAX)。                                                         | 输出    |
| handle_num | 一组中的句柄个数。<br>取值范围：[2, OT_RGN_BATCH_HANDLE_MAX)                                              | 输入    |
| handle[]   | 需要进行批处理的区域句柄数组。<br>数组长度取值范围：[2, OT_RGN_BATCH_HANDLE_MAX)<br>数组元素取值范围：[0, OT_RGN_HANDLE_MAX) | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。

- 设置的句柄个数一定要等于数组的长度，且不超过最大值。
- 区域类型必须是OVERLAY类型。
- 必须与`ss_mpi_rgn_batch_end`成对出现。
- 此接口不支持多线程调用。
- 单buf模式下批处理不生效
- 批处理中不可以调用`ss_mpi_rgn_set_attr`，`ss_mpi_rgn_destroy`，`ss_mpi_rgn_detach_from_chn`，`ss_mpi_rgn_update_canvas`接口。

【 举例 】

```
ot_rgn_handle handle;
ot_rgn_handle handle[3];
ot_rgn_handle_grp grp;
ot_rgn_attr rgn_attr;
ot_rgn_chn_attr chn_attr;
ot_mpp_chn chn;
td_s32 handle_num;
ot_bmp bmp;
td_bool is_canvas = TD_TRUE;
ot_rgn_canvas_info canvas_info;
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
rgn_attr.type = OT_RGN_OVERLAY;
rgn_attr.attr.overlay.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555;
rgn_attr.attr.overlay.size.width = 16;
rgn_attr.attr.overlay.size.height = 16;
rgn_attr.attr.overlay.bg_color = 0x0000ffff;
/* 1. Create handle for overlay region */
for (handle= 0; handle<3; handle++) {
 ret = ss_mpi_rgn_create(handle, &rgn_attr);
 if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
 }
 HANDLE[i]= i;
}
/*2.Attach to Chn*/
chn_attr.is_show = TD_TRUE;
chn_attr.type = OT_RGN_OVERLAY;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.point.x = 64;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.point.y = 64;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.bg_alpha = 128;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.fg_alpha = 128;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.layer = 0;

chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.qp_info.enable = 0;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.qp_info.is_abs_qp = 0;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.qp_info.qp_val = 0;
chn_attr.attr.ot_rgn_overlay_chn_attr.ot_rgn_attach_dst = OT_RGN_ATTACH_JPEG_MAIN;
chn.mod_id = OT_ID_VENC;
chn.dev_id = 0;
chn.chn_id = 0;
for (handle = 0; handle<3; handle++) {
 ret = ss_mpi_rgn_attach_to_chn(handle, &chn, &chn_attr);
 if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
 }
}

/*3 Set Batch */
handle_num = 3;
```

```
for (i = 0; i < 3; i++) {
 HANDLE[i]=i;
}
ret = ss_mpi_rgn_batch_begin(&grp, handle_num, &handle[0]);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
/*4 Batch process*/
/* User can set canvas here. */
if (is_canvas) {
 for (handle = 0; handle < 3; handle++) {
 ret = ss_mpi_rgn_get_canvas_info(handle, &canvas_info);
 if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
 }
 }
} else { /* User can load bmp here. */
 for(handle = 0; handle < 3; handle++) {
 ret = ss_mpi_rgn_set_bmp(handle, &bmp);
 if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
 }
 }
}
/*5 Batch update*/
ret = ss_mpi_rgn_batch_end(grp);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 return ret;
}
```

【相关主题】

[ss\\_mpi\\_rgn\\_batch\\_end](#)

8.3.13 ss\_mpi\_rgn\_batch\_end

【描述】

对一组区域的批处理信息进行同时更新。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_batch_end(ot_rgn_handle_grp grp);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述                                                   | 输入/输出 |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| grp  | 批处理组号。<br>取值范围：[0, <a href="#">OT_RGN_GRP_MAX</a> )。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 0   | 成功。                         |
| 非0  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 区域必须已创建。
- 区域批处理组号必须已获取。
- 本接口是配合[ss\\_mpi\\_rgn\\_batch\\_begin](#)
- 区域类型必须是OVERLAY类型。
- 此接口不支持多线程调用。

【举例】

请参见[ss\\_mpi\\_rgn\\_batch\\_begin](#)

【相关主题】

无

8.3.14 ss\_mpi\_rgn\_close\_fd

【描述】

关闭区域管理模块文件描述符。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_rgn_close_fd(td_void);
```

【参数】

无

【返回值】

| 返回值 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 非负数 | 成功。                         |
| 负数  | 失败，参见 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_region.h、ss\_mpi\_region.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】



无

## 8.4 数据类型

视频前处理相关数据类型、数据结构定义如下：

- **OT\_RGN\_CLUT\_NUM**：定义RGB颜色查表个数。
- **OT\_RGN\_GRP\_MAX**：定义批处理最大的组数。
- **OT\_RGN\_HANDLE\_MAX**：定义区域的最大句柄数。
- **OT\_RGN\_BATCH\_HANDLE\_MAX**：定义一组批处理最多区域句柄数。
- **OT\_RGN\_MAX\_BUF\_NUM**：定义区域使用的最大内存数量。
- **OT\_RGN\_MIN\_WIDTH**：定义区域宽度的最小值。
- **OT\_RGN\_MIN\_HEIGHT**：定义区域高度的最小值。
- **OT\_RGN\_ALIGN**：定义区域坐标宽高度对齐值。
- **OT\_RGN\_COVER\_MIN\_X**：定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_COVER\_MIN\_Y**：定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_COVER\_MAX\_X**：定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COVER\_MAX\_Y**：定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COVER\_MAX\_WIDTH**：定义COVER矩形区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_COVER\_MAX\_HEIGHT**：定义COVER矩形区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_X**：定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_Y**：定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_X**：定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_Y**：定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_WIDTH**：定义COVEREX矩形区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_HEIGHT**：定义COVEREX矩形区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_THICK**：定义能力集空心COVEREX任意四边形的最小线宽。
- **OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_THICK**：定义能力集空心COVEREX任意四边形的最大线宽。
- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MIN\_X**：定义OVERLAY区域起始位置X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MIN\_Y**：定义OVERLAY区域起始位置Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_X**：定义OVERLAY区域起始位置X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_Y**：定义OVERLAY区域起始位置Y坐标最大值。

- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_WIDTH**: 定义OVERLAY区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_HEIGHT**: 定义OVERLAY区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MIN\_X**: 定义OVERLAYEX区域起始位置X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MIN\_Y**: 定义OVERLAYEX区域起始位置Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_X**: 定义OVERLAYEX区域起始位置X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_Y**: 定义OVERLAYEX区域起始位置Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_WIDTH**: 定义OVERLAYEX区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_HEIGHT**: 定义OVERLAYEX区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_LINE\_MIN\_X**: 定义LINE区域起点和终点位置坐标点X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_LINE\_MIN\_Y**: 定义LINE区域起点和终点位置坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_LINE\_MAX\_X**: 定义LINE区域起点和终点位置坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_LINE\_MAX\_Y**: 定义LINE区域起点和终点位置坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_LINE\_MIN\_THICK**: 定义LINE区域最小宽度。
- **OT\_RGN\_LINE\_MAX\_THICK**: 定义LINE区域最大宽度。
- **OT\_RGN\_LINE\_POINT\_NUM**: 定义LINE区域坐标点数量。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_X**: 定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_Y**: 定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_X**: 定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_Y**: 定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_WIDTH**: 定义MOSAIC矩形区域的最小宽度。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_HEIGHT**: 定义MOSAIC矩形区域的最小高度。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_WIDTH**: 定义MOSAIC矩形区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_HEIGHT**: 定义MOSAIC矩形区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_X**: 定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点X坐标最小值。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_Y**: 定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_X**: 定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_Y**: 定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_WIDTH**: 定义MOSAICEX矩形区域的最小宽度。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_HEIGHT**: 定义MOSAICEX矩形区域的最小高度。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_WIDTH**: 定义MOSAICEX矩形区域的最大宽度。
- **OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_HEIGHT**: 定义MOSAICEX矩形区域的最大高度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_X**: 定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点X坐标最小值。

- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_Y**: 定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点Y坐标最小值。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_X**: 定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点X坐标最大值。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_Y**: 定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_WIDTH**: 定义CORNER\_RECTEX的最大宽度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_HEIGHT**: 定义CORNER\_RECTEX的最大高度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_HOR\_LEN**: 定义CORNER\_RECTEX最小水平线长度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_VER\_LEN**: 定义CORNER\_RECTEX最小垂直线长度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_HOR\_LEN**: 定义CORNER\_RECTEX的最大水平线长度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_VER\_LEN**: 定义CORNER\_RECTEX的最大垂直线长度。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_THICK**: 定义CORNER\_RECTEX的最小线宽。
- **OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_THICK**: 定义CORNER\_RECTEX的最大线宽。
- **OT\_RGN\_VENC\_MAX\_OVERLAY\_NUM**: 定义一个VENC通道最多可显示的叠加OVERLAY区域的个数。
- **OT\_RGN\_PCIV\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个PCIV通道的最大扩展叠加区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_OVERLAY\_NUM**: 定义一个VPSS组最多可显示的叠加OVERLAY区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个VPSS通道最多可显示的叠加OVERLAYEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_COVER\_NUM**: 定义一个VPSS组最大遮挡区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_COVEREX\_NUM**: 定义一个VPSS通道最大叠加COVEREX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_LINE\_NUM**: 定义一个VPSS通道最大叠加LINE区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_MOSAIC\_NUM**: 定义一个VPSS组最大叠加MOSAIC区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_MOSAICEX\_NUM**: 定义一个VPSS通道最大叠加MOSAICEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM**: 定义一个VPSS通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VO\_MAX\_LINE\_NUM**: 定义一个VO通道的最大叠加LINE区域的个数。
- **OT\_RGN\_VO\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个VO通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VO\_MAX\_COVEREX\_NUM**: 定义一个VO通道的最大叠加COVEREX区域的个数。

- **OT\_RGN\_VO\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM**: 定义一个VO通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VI\_MAX\_COVER\_NUM**: 定义一个VI通道的最大叠加COVER区域的个数。
- **OT\_RGN\_VI\_MAX\_COVEREX\_NUM**: 定义一个VI通道的最大叠加COVER区域的个数。
- **OT\_RGN\_VI\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个VI通道最多可显示的叠加OVERLAYEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_AVS\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个AVS通道最多可显示的叠加OVERLAYEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_VO\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM**: 定义一个VO通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM**: 定义一个MCF通道最多可显示的叠加OVERLAYEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_COVER\_NUM**: 定义一个MCF组最大遮挡区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_COVEREX\_NUM**: 定义一个MCF通道最大叠加COVEREX区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_LINE\_NUM**: 定义一个MCF通道最大叠加LINE区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_MOSAIC\_NUM**: 定义一个MCF组的最大叠加MOSAIC区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_MOSAICEX\_NUM**: 定义一个MCF通道最大叠加MOSAICEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_MCF\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM**: 定义一个MCF通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。
- **OT\_RGN\_COORD\_X\_MAX**: 定义COVER 相对x坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COORD\_Y\_MAX**: 定义COVER 相对Y坐标最大值。
- **OT\_RGN\_COORD\_WIDTH\_MAX**: 定义COVER 相对宽度最大值。
- **OT\_RGN\_COORD\_HEIGHT\_MAX**: 定义COVER 相对高度最大值。
- **ot\_rgn\_handle**: 定义区域句柄。
- **ot\_rgn\_handle\_grp**: 定义批处理区域组号。
- **ot\_rgn\_type**: 定义区域类型。
- **ot\_rgn\_overlay\_qp\_info**: 定义叠加区域qp属性结构体。
- **ot\_rgn\_attach\_dst**: 定义叠加区域VENC图像的类型。
- **ot\_rgn\_overlay\_attr**: 定义叠加区域属性结构体。
- **ot\_rgn\_overlay\_chn\_attr**: 定义叠加区域通道显示属性。
- **ot\_rgn\_cover\_chn\_attr**: 定义遮挡区域的通道显示属性。
- **ot\_rgn\_coverex\_chn\_attr**: 定义扩展遮挡区域的通道显示属性。
- **ot\_rgn\_line\_chn\_attr**: 定义线性遮挡区域的通道显示属性。
- **ot\_rgn\_overlayex\_attr**: 定义扩展叠加区域属性结构体。
- **ot\_rgn\_overlayex\_chn\_attr**: 定义扩展叠加区域的通道显示属性。
- **ot\_rgn\_type\_attr**: 定义区域属性联合体。

- [ot\\_rgn\\_type\\_chn\\_attr](#): 定义区域通道显示属性联合体。
- [ot\\_rgn\\_mosaic\\_chn\\_attr](#): 定义MOSAIC区域属性结构体。
- [ot\\_rgn\\_mosaicex\\_chn\\_attr](#): 定义MOSAICEX区域属性结构体。
- [ot\\_rgn\\_corner\\_rect\\_chn\\_attr](#): 定义CORNER\_RECTEX区域属性结构体。
- [ot\\_rgn\\_chn\\_attr](#): 定义区域通道显示属性结构体。
- [ot\\_rgn\\_canvas\\_info](#): 定义区域显示画布属性结构体。

### 8.4.1 OT\_RGN\_CLUT\_NUM

【说明】

定义RGB颜色查表个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_CLUT_NUM 16
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.2 OT\_RGN\_GRP\_MAX

【说明】

定义批处理最大的组数。

【定义】

```
#define OT_RGN_GRP_MAX 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.3 OT\_RGN\_HANDLE\_MAX

【说明】

定义区域的最大句柄个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_HANDLE_MAX 1024
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.4 OT\_RGN\_BATCH\_HANDLE\_MAX

【说明】

定义一组批处理最多区域句柄数。

【定义】

```
#define OT_RGN_BATCH_HANDLE_MAX 24
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

## 8.4.5 OT\_RGN\_MAX\_BUF\_NUM

【说明】

定义区域使用的最大内存数量。

【定义】

```
#define OT_RGN_MAX_BUF_NUM 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.6 OT\_RGN\_MIN\_WIDTH

【说明】

定义区域宽度的最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_MIN_WIDTH 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.7 OT\_RGN\_MIN\_HEIGHT

【说明】

定义区域高度的最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_MIN_HEIGHT 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.8 OT\_RGN\_ALIGN

【说明】

定义区域坐标宽高度对齐值。

【定义】

```
#define OT_RGN_ALIGN 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.9 OT\_RGN\_COVER\_MIN\_X

【说明】

定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最小值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MIN_X -8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MIN_X -16382
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.10 OT\_RGN\_COVER\_MIN\_Y

【说明】

定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最小值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MIN_Y -8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MIN_Y -8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.11 OT\_RGN\_COVER\_MAX\_X

【说明】

定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最大值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_X 8190
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_X 16382
```



【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.12 OT\_RGN\_COVER\_MAX\_Y

【说明】

定义COVER矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最大值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_Y 8190
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_Y 8190
```

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.13 OT\_RGN\_COVER\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义COVER矩形区域的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_WIDTH 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_WIDTH 16384
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.14 OT\_RGN\_COVER\_MAX\_HEIGHT

### 【说明】

定义COVER矩形区域的最大高度。

### 【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_HEIGHT 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVER_MAX_HEIGHT 8192
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.15 OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_X

### 【说明】

定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最小值。

### 【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MIN_X -16384
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MIN_X -16382
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.16 OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_Y

### 【说明】

定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最小值。

### 【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MIN_Y -16384
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MIN_Y -8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.17 OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_X

【说明】

定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_X 16382
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.18 OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_Y

【说明】

定义COVEREX矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y坐标最大值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_Y 16382
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_Y 8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.19 OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义COVEREX矩形区域的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_WIDTH 16384
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.20 OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_HEIGHT

【说明】

定义COVEREX矩形区域的最大高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_HEIGHT 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.21 OT\_RGN\_COVEREX\_MIN\_THICK

【说明】

定义能力集COVEREX空心任意四边形的最小线宽。

【定义】

```
#define OT_RGN_COVEREX_MIN_THICK 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.22 OT\_RGN\_COVEREX\_MAX\_THICK

【说明】

定义能力集COVEREX空心任意四边形的最大线宽。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_THICK 16
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_COVEREX_MAX_THICK 14
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.23 OT\_RGN\_OVERLAY\_MIN\_X

【说明】

定义OVERLAY区域起始位置X坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MIN_X 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.24 OT\_RGN\_OVERLAY\_MIN\_Y

【说明】

定义OVERLAY区域起始位置Y坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MIN_Y 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.25 OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_X

【说明】

定义OVERLAY区域起始位置X坐标最大值。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_X 8190
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_X 16382
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.26 OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_Y

【说明】

定义OVERLAY区域起始位置Y坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_Y 8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.27 OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_WIDTH

### 【说明】

定义OVERLAY区域的最大宽度。

### 【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH 16384
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.28 OT\_RGN\_OVERLAY\_MAX\_HEIGHT

### 【说明】

定义OVERLAY区域的最大高度。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAY_MAX_HEIGHT 8192
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.29 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MIN\_X

### 【说明】

定义OVERLAYEX区域起始位置X坐标最小值。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_X 0
```

### 【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.30 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MIN\_Y

【说明】

定义OVERLAYEX区域起始位置Y坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_Y 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.31 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_X

【说明】

定义OVERLAYEX区域起始位置X坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_X 16382
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.32 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_Y

【说明】

定义OVERLAYEX区域起始位置Y坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_Y 8190
```

【成员】



无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.33 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义OVERLAYEX区域的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH 16384
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.34 OT\_RGN\_OVERLAYEX\_MAX\_HEIGHT

【说明】

定义OVERLAYEX区域的最大高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.35 OT\_RGN\_LINE\_MIN\_X

【说明】

定义LINE区域起点和终点位置坐标点X坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_MIN_X 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.36 OT\_RGN\_LINE\_MIN\_Y

【说明】

定义LINE区域起点和终点位置坐标点Y坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_MIN_Y 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.37 OT\_RGN\_LINE\_MAX\_X

【说明】

定义LINE区域起点和终点位置坐标点X坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_MAX_X 16382
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.38 OT\_RGN\_LINE\_MAX\_Y

【说明】

定义LINE区域起点和终点位置坐标点Y坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_MAX_Y 8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.39 OT\_RGN\_LINE\_MIN\_THICK

【说明】

定义LINE区域最小宽度。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_MIN_THICK 1
```

【成员】

无。

【注意事项】

LINE不支持单像素线宽，此值为实际宽度的一半。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.40 OT\_RGN\_LINE\_MAX\_THICK

【说明】

定义LINE区域最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_LINE_MAX_THICK 8
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_LINE_MAX_THICK 7
```

【成员】

无。

【注意事项】

LINE不支持奇数像素线宽，此值为实际宽度的一半。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.41 OT\_RGN\_LINE\_POINT\_NUM

【说明】

定义LINE区域坐标点数量。

【定义】

```
#define OT_RGN_LINE_POINT_NUM 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.42 OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_X

【说明】

定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点X坐标最小值。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/:

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MIN_X 0
```

SS928V100:

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MIN_X (-8192)
```

SS626V100:

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MIN_X (-16384)
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.43 OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_Y

【说明】

定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点Y坐标最小值。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

#define OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_Y 0

SS928V100/SS626V100:

#define OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_Y (-8192)

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.44 OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_X

【说明】

定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点X坐标最大值。

【定义】

SS928V100:

#define OT\_RGN\_MOSIAC\_MAX\_X 8188

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

#define OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_X 16380

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.45 OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_Y

【说明】

定义MOSAIC矩形区域起始位置坐标点Y坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MAX_Y 8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.46 OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_WIDTH

【说明】

定义MOSAIC矩形区域的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MIN_WIDTH 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.47 OT\_RGN\_MOSAIC\_MIN\_HEIGHT

【说明】

定义MOSAIC矩形区域的最小高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MIN_HEIGHT 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.48 OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义MOSAIC矩形区域的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH 16384
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.49 OT\_RGN\_MOSAIC\_MAX\_HEIGHT

【说明】

定义MOSAIC矩形区域的最大高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAIC_MAX_HEIGHT 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.50 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_X

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点X坐标最小值。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_X 0
```

SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_X (-16384)
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.51 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_Y

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点Y坐标最小值。

【定义】

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100:

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_Y 0
```

SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_Y (-8192)
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.52 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_X

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点X坐标最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MAX_X 16380
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.53 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_Y

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域起始位置坐标点Y坐标最大值。

【定义】



```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MAX_Y 8190
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.54 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_WIDTH

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_WIDTH 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.55 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MIN\_HEIGHT

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域的最小高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MIN_HEIGHT 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.56 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域的最大宽度。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MAX_WIDTH 8192
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MAX_WIDTH 16384
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.57 OT\_RGN\_MOSAICEX\_MAX\_HEIGHT

【说明】

定义MOSAICEX矩形区域的最大高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_MOSAICEX_MAX_HEIGHT 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.58 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_X

【说明】

定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点X坐标最小值。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_X 0
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.59 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_Y

### 【说明】

定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点Y坐标最小值。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_Y 0
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.60 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_X

### 【说明】

定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点X坐标最大值。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_X 16382
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.61 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_Y

### 【说明】

定义CORNER\_RECTEX起始位置坐标点Y坐标最大值。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_Y 8190
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

### 【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.62 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_WIDTH

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_WIDTH 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.63 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_HEIGHT

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最大高度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HEIGHT 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.64 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_HOR\_LEN

【说明】

定义CORNER\_RECTEX最小水平线长度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_HOR_LEN 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.65 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_VER\_LEN

【说明】

定义CORNER\_RECTEX最小垂直线长度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_VER_LEN 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.66 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_HOR\_LEN

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最大水平线长度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HOR_LEN 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.67 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_VER\_LEN

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最大垂直线长度。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_VER_LEN 8192
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.68 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MIN\_THICK

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最小线宽。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_THICK 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.69 OT\_RGN\_CORNER\_RECTEX\_MAX\_THICK

【说明】

定义CORNER\_RECTEX的最大线宽。

【定义】

```
#define OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_THICK 16
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.70 OT\_RGN\_VENC\_MAX\_OVERLAY\_NUM

【说明】

定义一个VENC通道的最大叠加OVERLAY区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VENC_MAX_OVERLAY_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.71 OT\_RGN\_PCIV\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个PCIV通道最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_PCIV_MAX_OVERLAYEX_NUM 1
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.72 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_OVERLAY\_NUM

【说明】

定义一个VPSS组的最大叠加OVERLAY区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_OVERLAY_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

SS928V100不支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.73 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个VPSS通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_OVERLAYEX_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.74 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_COVER\_NUM

【说明】

定义一个VPSS组最大叠加COVER区域的个数。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_COVER_NUM 16
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_COVER_NUM 4
```

【成员】

无。

【注意事项】

对于SS928V100，当叠加的VPSS 组号大于等于OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO（100）时，支持COVER数量为9个（9个矩形，或8个矩形加1个任意四边形）。当叠加的VPSS 组号小于OT\_VPSS\_VGS\_GRP\_NO（100）时，支持COVER数量为16个（16个矩形，或8个矩形加8个任意四边形）。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.75 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_COVEREX\_NUM

【说明】

定义一个VPSS通道最大叠加COVEREX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_COVEREX_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。



## 8.4.76 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_LINE\_NUM

### 【说明】

定义一个VPSS通道的最大叠加LINE区域的个数。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_LINE_NUM 40
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.77 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_MOSAIC\_NUM

### 【说明】

定义一个VPSS组的最大叠加MOSAIC区域的个数。

### 【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_MOSAIC_NUM 4
```

### 【成员】

无。

### 【注意事项】

无。

### 【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.78 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_MOSAICEX\_NUM

### 【说明】

定义一个VPSS通道的最大叠加MOSAICEX区域的个数。

### 【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_MOSAICEX_NUM 8
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_MOSAICEX_NUM 4
```

### 【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.79 OT\_RGN\_VPSS\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM

【说明】

定义一个VPSS通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VPSS_MAX_CORNER_RECTEX_NUM 32
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.80 OT\_RGN\_VO\_MAX\_LINE\_NUM

【说明】

定义一个VO通道的最大叠加LINE区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VO_MAX_LINE_NUM 4
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.81 OT\_RGN\_VO\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个VO通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VO_MAX_OVERLAYEX_NUM 1
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.82 OT\_RGN\_VO\_MAX\_COVEREX\_NUM

【说明】

定义一个VO通道的最大叠加COVEREX区域的个数。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_RGN_VO_MAX_COVEREX_NUM 1
```

SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100:

```
#define OT_RGN_VO_MAX_COVEREX_NUM 4
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.83 OT\_RGN\_VO\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM

【说明】

定义一个VO通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VO_MAX_CORNER_RECTEX_NUM 32
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无

### 8.4.84 OT\_RGN\_VI\_MAX\_COVER\_NUM

【说明】

定义一个VI通道的最大叠加COVER区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VI_MAX_COVER_NUM 4
```

【成员】

无

【注意事项】

SS928V100不支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无

#### 8.4.85 OT\_RGN\_VI\_MAX\_COVEREX\_NUM

【说明】

定义一个VI通道的最大叠加COVEREX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VI_MAX_COVEREX_NUM 16
```

【成员】

无

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏

【相关数据类型及接口】

无

#### 8.4.86 OT\_RGN\_VI\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个VI通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_VI_MAX_OVERLAYEX_NUM 16
```

【成员】

无

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏

【相关数据类型及接口】

无

### 8.4.87 OT\_RGN\_AVS\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个AVS通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_AVS_MAX_OVERLAYEX_NUM 8
```

【成员】

无

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏

【相关数据类型及接口】

无

### 8.4.88 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_OVERLAYEX\_NUM

【说明】

定义一个MCF通道的最大叠加OVERLAYEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_OVERLAYEX_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.89 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_COVER\_NUM

【说明】

定义一个MCF组最大叠加COVER区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_COVER_NUM 9
```

无。

【注意事项】

- 仅SS928V100支持此宏。
- 对于SS928V100，支持COVER数量为9个（9个矩形，或8个矩形加1个任意四边形）。

【相关数据类型及接口】

无

#### 8.4.90 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_COVEREX\_NUM

【说明】

定义一个MCF通道最大叠加COVEREX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_COVEREX_NUM 8
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.91 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_LINE\_NUM

【说明】

定义一个MCF通道的最大叠加LINE区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_LINE_NUM 40
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

#### 8.4.92 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_MOSAIC\_NUM

【说明】

定义一个MCF组的最大叠加MOSAIC区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_MOSAIC_NUM 4
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.93 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_MOSAICEX\_NUM

【说明】

定义一个MCF通道的最大叠加MOSAICEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_MOSAICEX_NUM 8
```

【成员】

仅SS928V100支持此宏。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.94 OT\_RGN\_MCF\_MAX\_CORNER\_RECTEX\_NUM

【说明】

定义一个MCF通道最大叠加CORNER\_RECTEX区域的个数。

【定义】

```
#define OT_RGN_MCF_MAX_CORNER_RECTEX_NUM 32
```

【成员】

无。

【注意事项】

仅SS928V100支持此宏。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.95 OT\_RGN\_COORD\_X\_MAX

【说明】

定义COVER 相对x坐标最大值

【定义】

```
#define OT_RGN_COORD_X_MAX 999
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

## 8.4.96 OT\_RGN\_COORD\_Y\_MAX

【说明】

定义COVER 相对Y坐标最大值

【定义】

```
#define OT_RGN_COORD_Y_MAX 999
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

## 8.4.97 OT\_RGN\_COORD\_WIDTH\_MAX

【说明】

定义COVER 相对宽度最大值

【定义】

```
#define OT_RGN_COORD_WIDTH_MAX 1000
```

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

## 8.4.98 OT\_RGN\_COORD\_HEIGHT\_MAX

【说明】

定义COVER 相对高度最大值。

【定义】

```
#define OT_RGN_COORD_HEIGHT_MAX 1000
```

【成员】

无



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

8.4.99 ot\_rgn\_handle

【说明】

定义区域句柄。

【定义】

```
typedef td_u32 ot_rgn_handle;
```

【成员】

| 成员名称          | 描述    |
|---------------|-------|
| ot_rgn_handle | 区域句柄。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

8.4.100 ot\_rgn\_handle\_grp

【说明】

定义批处理组号。

【定义】

```
typedef td_u32 ot_rgn_handle_grp;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述         |
|-------------------|------------|
| ot_rgn_handle_grp | 定义批处理区域组号。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.101 ot\_rgn\_type

【说明】

定义区域类型。

【定义】

```
typedef enum {
 OT_RGN_OVERLAY = 0,
 OT_RGN_COVER,
 OT_RGN_OVERLAYEX,
 OT_RGN_COVEREX,
 OT_RGN_LINE,
 OT_RGN_MOSAIC,
 OT_RGN_MOSAICEX,
 OT_RGN_CORNER_RECTEX,
 OT_RGN_BUTT
} ot_rgn_type;
```

【成员】

| 成员名称                 | 描述                 |
|----------------------|--------------------|
| OT_RGN_OVERLAY       | 视频叠加区域。            |
| OT_RGN_COVER         | 视频遮挡区域。            |
| OT_RGN_OVERLAYEX     | 扩展视频叠加区域。          |
| OT_RGN_COVEREX       | 扩展视频遮挡区域。          |
| OT_RGN_LINE          | 扩展线形遮挡区域           |
| OT_RGN_MOSAIC        | MOSAIC视频区域。        |
| OT_RGN_MOSAICEX      | 扩展MOSAICEX视频区域。    |
| OT_RGN_CORNER_RECTEX | 角框区域，仅SS928V100支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.102 ot\_rgn\_overlay\_qp\_info

【说明】

定义叠加区域qp属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool enable;
 td_bool is_abs_qp;
```

```
 td_s32 qp_val;
} ot_rgn_overlay_qp_info;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| is_abs_qp | 是否绝对qp                                                                                  |
| qp_val    | qp值。<br>当is_abs_qp为TD_TRUE时<br>取值范围：[0, 51]。<br>当is_abs_qp为TD_FALSE时<br>取值范围：[-51, 51]。 |
| enable    | 是否打开OVERLAY的qp保护。                                                                       |

【注意事项】

仅用于编码中的码率控制，如果对此选项不了解，建议全部设置为0。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.103 ot\_rgn\_attach\_dst

【说明】

定义叠加区域VENC图像的类型。

【定义】

```
typedef {
 OT_RGN_ATTACH_JPEG_MAIN =0,
 OT_RGN_ATTACH_JPEG_MPF0,
 OT_RGN_ATTACH_JPEG_MPF1,
 OT_RGN_ATTACH_JPEG_BUTT
} ot_rgn_attach_dst;
```

【成员】

| 成员名称                    | 描述                               |
|-------------------------|----------------------------------|
| OT_RGN_ATTACH_JPEG_MAIN | 叠加区域绑定到VENC通道的主图。                |
| OT_RGN_ATTACH_JPEG_MPF0 | 叠加区域绑定到VENC通道的JPEG协议的MPF0图。（不支持） |
| OT_RGN_ATTACH_JPEG_MPF1 | 叠加区域绑定到VENC通道的JPEG协议的MPF1图。（不支持） |

【注意事项】

- 当前只支持OVERLAY类型的区域进行设置。
- OVERLAY类型的区域如果绑定到VENC通道上时，这个属性必须配置。
- OVERLAY类型的区域如果用于VENC通道的H265或者H264协议，需要将这个属性配置成OT\_RGN\_ATTACH\_JPEG\_MAIN。如果是JPEGE协议，则需根据需要进行配置。

【相关数据类型及接口】

无

8.4.104 ot\_rgn\_overlay\_attr

【说明】

定义叠加区域属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_u32 bg_color;
 ot_size size;
 td_u32 canvas_num;
 td_u32 clut[OT_RGN_CLUT_NUM];
} ot_rgn_overlay_attr;
```

【成员】

| 成员名称         | 描述                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pixel_format | 像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。<br>取值范围：<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_4444<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888（VENC不支持）<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4 |
| bg_color     | 区域背景色。<br>取值范围：当像素格式为<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2，取值范围：[0,3]<br>动态属性。<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4，取值范围：<br>[0,15]<br>动态属性。                                                             |
| ot_size      | 区域的高宽。<br>取值范围：<br>宽度：[2, OT_RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。<br>高度：[2, OT_RGN_OVERLAY_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。                                                                                   |

| 成员名称                  | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| canvas_num            | 区域的内存数量<br>取值范围：<br>[1, OT_RGN_MAX_BUF_NUM]                                                                                            |
| clut[OT_RGN_CLUT_NUM] | 定义RGB颜色值。<br>个数：OT_RGN_CLUT_NUM<br>范围：[0x0~0xFFFFFF]。<br>像素为OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2或OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4时，才进行参数范围检查。<br>动态属性。 |

【注意事项】

- pixel\_format、size在调用ss\_mpi\_rgn\_attach\_to\_chn后，ss\_mpi\_rgn\_detach\_from\_chn之前为静态变量。
- OVERLAY的宽高与该区域分配的内存大小相关，建议按实际需要设置区域的宽高，以免造成内存浪费。
- canvas\_num 建议设置为2。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.105 ot\_rgn\_overlay\_chn\_attr

【说明】

定义叠加区域的通道显示属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_point point;
 td_u32 fg_alpha;
 td_u32 bg_alpha;
 td_u32 layer;
 ot_rgn_overlay_qp_info qp_info;
 ot_rgn_attach_dst dst;
} ot_rgn_overlay_chn_attr;
```

【成员】

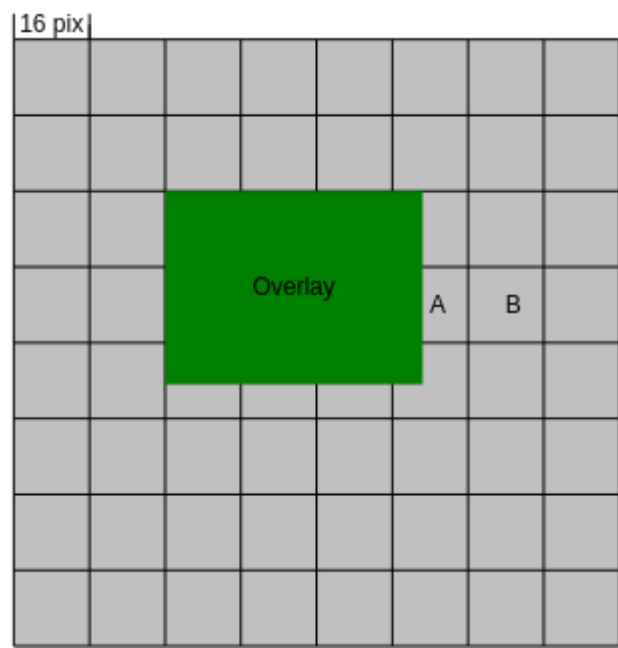
OVERLAY描述：

| 成员名称              | 描述                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| point             | 区域位置。<br>取值范围：<br>水平位置X: [0, <a href="#">OT_RGN_OVERLAY_MAX_X</a> ]，要求以2对齐。<br>垂直位置Y: [0, <a href="#">OT_RGN_OVERLAY_MAX_Y</a> ]，要求以2对齐。<br>动态属性。 |
| fg_alpha          | Alpha位为1的像素点的透明度。也称前景Alpha。<br>取值范围：VENC [0, 128]，VPSS[0,255]。取值越小，越透明。<br>动态属性。                                                                  |
| bg_alpha          | Alpha位为0的像素点的透明度。也称背景Alpha。<br>取值范围：VENC [0, 128]，VPSS[0,255]。取值越小，越透明。<br>动态属性。                                                                  |
| layer             | 区域层次。<br>取值范围与各模块最多能支持的OVERLAY个数相关，从0开始到通道支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。<br>动态属性。                                                                           |
| qp_info           | 此区域编码时使用的qp值，仅支持VENC。<br>取值范围：参见结构体 <a href="#">ot_rgn_overlay_qp_info</a> 。<br>动态属性。                                                             |
| ot_rgn_attach_dst | 定义叠加区域VENC图像的类型,仅支持VENC<br>取值范围：参见枚举 <a href="#">ot_rgn_attach_dst</a> 。<br>静态属性。                                                                 |

#### 【 注意事项 】

建议用户把OVERLAY的起始位置和宽高限定为16对齐。如[图8-3](#)所示，由于该OVERLAY的宽高不是16对齐，就会出现一个宏块有两个qp的情况，比如宏块A会有region块的qp以及编码计算出来的qp。但是一个宏块只能有一个qp，编码器会选择region的qp，如果宏块A的qp（即region的qp）和它的相邻宏块B的qp相差较大，会导致region区域周边出现图像质量不一致的现象

图 8-3 OVERLAY 的宽高非 16 对齐示意图



- 区域内存信息为OT\_PIXEL\_FORMAT\_ARGB\_1555格式时，解决方案将会扩展 Alpha值。当Alpha位为1时，使用fg\_alpha进行透明度叠加；当Alpha位为0时，使用bg\_alpha进行透明度叠加。
- 0表示全透明；128表示不透明。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.106 ot\_rgn\_cover\_chn\_attr

【说明】

定义遮挡区域的通道显示属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_cover cover;
 td_u32 layer;
 ot_coord coord;
} ot_rgn_cover_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称  | 描述                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| layer | 区域层次。<br>取值范围与各模块最多能支持的COVER个数相关，从0开始到通道支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。<br>动态属性。 |

| 成员名称  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coord | 区域坐标类型。<br>0：绝对坐标<br>1：相对坐标<br>详见“系统控制”中ot_coord结构体。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cover | COVER属性，详见“系统控制”中ot_cover结构体。<br>其中rect表示区域位置和宽高，取值范围如下<br>水平位置X：<br>[OT_RGN_COVER_MIN_X, OT_RGN_COVER_MAX_X]，要求以2对齐。<br>垂直位置Y：<br>[OT_RGN_COVER_MIN_Y, OT_RGN_COVER_MAX_Y]，要求以2对齐。<br>宽高取值范围：<br>宽度：[2, OT_RGN_COVER_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。<br>高度：[2, OT_RGN_COVER_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。<br>若是相对坐标：<br>水平位置X：[0, OT_RGN_COORD_X_MAX]。<br>垂直位置Y：[0, OT_RGN_COORD_Y_MAX]。<br>宽高取值范围：<br>宽度：[1,OT_RGN_COORD_WIDTH_MAX]。<br>高度：[1, OT_RGN_COORD_HEIGHT_MAX]。 |

【 注意事项 】

- 区域颜色数据格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_888。
- VPSS、MCF模块支持COVER相对坐标。

【 相关数据类型及接口 】

- ot\_cover
- ot\_quad\_cover

8.4.107 ot\_rgn\_coverex\_chn\_attr

【 说明 】

定义扩展遮挡区域的通道显示属性。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_cover coverex;
 td_u32 layer;
```



```
ot_coord coord;
} ot_coverex_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coverex | <p>COVER属性，详见“系统控制”中ot_cover结构体。</p> <p>其中rect表示区域位置和宽高，取值范围如下</p> <p>水平位置X：<br/>[OT_RGN_COVEREX_MIN_X, OT_RGN_COVEREX_MAX_X]，要求以2对齐。</p> <p>垂直位置Y：<br/>[OT_RGN_COVEREX_MIN_Y, OT_RGN_COVEREX_MAX_Y]，要求以2对齐。</p> <p>宽高取值范围：</p> <p>宽度：[2, OT_RGN_COVEREX_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。</p> <p>高度：[2, OT_RGN_COVEREX_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。</p> <p>若是相对坐标：</p> <p>水平位置X：[0, OT_RGN_COORD_X_MAX]</p> <p>垂直位置Y：[0, OT_RGN_COORD_Y_MAX]</p> <p>宽高取值范围：</p> <p>宽度：[1, OT_RGN_COORD_WIDTH_MAX]</p> <p>高度：[1, OT_RGN_COORD_HEIGHT_MAX]</p> |
| layer   | <p>区域层次。</p> <p>取值范围与各模块最多能支持的COVEREX个数相关，从0开始到通道支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。</p> <p>动态属性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| coord   | <p>区域坐标类型。</p> <p>0：绝对坐标</p> <p>1：相对坐标</p> <p>详见“系统控制”中ot_coord结构体</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

【注意事项】

- 区域颜色数据格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_888。
- 仅当ot\_cover\_type（此接口请参考第2章“系统控制”）设置为OT\_COVER\_RECT，且attach到VPSS模块时支持相对坐标，且要使用VPSS接口ss\_mpi\_vpss\_set\_mod\_param（此接口请参考第5章“视频处理子系统”）设置coverex\_ratio\_support为TRUE，否则设置无效。

【相关数据类型及接口】

- `ot_cover`
- [ss\\_mpi\\_vpss\\_set\\_mod\\_param](#)

### 8.4.108 `ot_rgn_line_chn_attr`

【说明】

定义线性遮挡区域的通道显示属性。

【定义】

```
typedef struct {
 td_u32 thick;
 td_u32 color;
 ot_point points[OT_RGN_LINE_POINT_NUM];
} ot_rgn_line_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称                                            | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thick                                           | 线宽，最小为 <a href="#">OT_RGN_LINE_MIN_THICK</a> ，最大为 <a href="#">OT_RGN_LINE_MAX_THICK</a> ，实际生效的值（显示效果、PROC信息、LOG信息）是设置值的两倍                                                                               |
| color                                           | 线型区域颜色，支持RGB888格式，范围 0-0xffffffff                                                                                                                                                                       |
| points[ <a href="#">OT_RGN_LINE_POINT_NUM</a> ] | 坐标数组，保存线的起点和终点坐标，要求以2对齐<br><br>X坐标范围是[ <a href="#">OT_RGN_LINE_MIN_X</a> , <a href="#">OT_RGN_LINE_MAX_X</a> ],<br><br>Y坐标范围是[ <a href="#">OT_RGN_LINE_MIN_Y</a> , <a href="#">OT_RGN_LINE_MAX_Y</a> ], |

【注意事项】

区域颜色数据格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_888。

【相关数据类型及接口】

[OT\\_RGN\\_LINE\\_POINT\\_NUM](#)

### 8.4.109 `ot_rgn_overlayex_attr`

【说明】

定义扩展叠加区域属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_u32 bg_olor;
```

```
ot_size size;
td_u32 canvas_num;
td_u32 clut[OT_RGN_CLUT_NUM];
} ot_rgn_overlayex_attr;
```

【成员】

| 成员名称                  | 描述                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pixel_format          | 像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。<br>取值范围：<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555;<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_4444;<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888;<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2;<br>OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4。 |
| bg_color              | 区域背景色。<br>当像素格式为OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2，取值范围：[0,3]。<br>当像素格式为OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4，取值范围：[0,15]。<br>动态属性。                                                                       |
| size                  | 区域的高宽。<br>取值范围：<br>宽度：[2, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。<br>高度：[2, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。                                                                           |
| canvas_num            | 区域的内存数量<br>取值范围：[1, OT_RGN_MAX_BUF_NUM]                                                                                                                                                |
| clut[OT_RGN_CLUT_NUM] | 定义RGB颜色值。<br>个数：OT_RGN_CLUT_NUM<br>范围：[0x0, 0xffffffff]。<br>像素为OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT2或者OT_PIXEL_FORMAT_ARGB_CLUT4时，才进行参数范围检查。<br>动态属性。                                             |

【注意事项】

- pixel\_format、size只在调用ss\_mpi\_rgn\_attach\_to\_chn后，ss\_mpi\_rgn\_detach\_from\_chn之前为静态变量。
- OVERLAYEX的宽高与该区域分配的内存大小相关，建议按实际需要设置区域的宽高，以免造成内存浪费。

- clut[OT\_RGN\_CLUT\_NUM]，RGB颜色查表属性，用于OVERLAYEX设置RGN颜色值。

【相关数据类型及接口】

无。

8.4.110 ot\_rgn\_overlayex\_chn\_attr

【说明】

定义扩展叠加区域的通道显示属性。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_point point;
 td_u32 fg_alpha;
 td_u32 bg_alpha;
 td_u32 layer;
} ot_rgn_overlayex_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| point    | 区域位置。<br>OVERLAYEX位置取值范围：<br>水平位置X: [OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_X, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_X]，要求以2对齐。<br>垂直位置Y: [OT_RGN_OVERLAYEX_MIN_Y, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_Y]，要求以2对齐。<br>动态属性。 |
| fg_alpha | Alpha位为1的像素点的透明度。也称前景Alpha。<br>取值范围：[0, 255]。取值越小，越透明。<br>动态属性。                                                                                                          |
| bg_alpha | Alpha位为0的像素点的透明度。也称背景Alpha。<br>取值范围：[0, 255]。取值越小，越透明。<br>动态属性。                                                                                                          |
| layer    | 区域层次。<br>取值范围与各模块最多能支持的OVERLAYEX个数相关，从0开始到通道支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。<br>动态属性。                                                                                                |

【注意事项】

- 区域内存信息为OT\_PIXEL\_FORMAT\_ARGB\_1555格式时，解决方案将会扩展Alpha值。当Alpha位为1时，使用fg\_alpha进行透明度叠加；当Alpha位为0时，使用bg\_alpha进行透明度叠加。

- 0表示全透明；255表示不透明。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.111 ot\_rgn\_type\_attr

【说明】

定义区域属性联合体。

【定义】

```
typedef union {
 ot_rgn_overlay_attr overlay;
 ot_rgn_overlayex_attr overlayex;
} ot_rgn_type_attr;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述        |
|-----------|-----------|
| overlay   | 通道叠加区域属性。 |
| overlayex | 扩展叠加区域属性。 |

【注意事项】

由于COVER、COVEREX、LINE、MOSAIC、MOSAICEX没有区域属性，所以此联合体不包含相关成员。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.112 ot\_rgn\_type\_chn\_attr

【说明】

定义区域通道显示属性联合体。

【定义】

```
typedef union {
 ot_rgn_overlay_chn_attr overlay_chn;
 ot_rgn_cover_chn_attr cover_chn;
 ot_rgn_line_chn_attr line_chn;
 ot_rgn_coverex_chn_attr coverex_chn;
 ot_rgn_overlayex_chn_attr overlayex_chn;
 ot_rgn_mosaic_chn_attr mosaic_chn;
 ot_rgn_mosaicex_chn_attr mosaicex_chn;
 ot_rgn_corner_rect_chn_attr corner_rectex_chn;
} ot_rgn_type_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称              | 描述                      |
|-------------------|-------------------------|
| overlay_chn       | 叠加区域通道显示属性。             |
| overlayex_chn     | 扩展叠加区域通道显示属性。           |
| cover_chn         | 遮挡区域通道显示属性。             |
| coverex_chn       | 扩展遮挡区域通道显示属性。           |
| line_chn          | 扩展的线形遮挡区域显示属性。          |
| mosaic_chn        | MOSAIC显示属性。             |
| mosaicex_chn      | 扩展的MOSAICEX显示属性。        |
| corner_rectex_chn | 扩展的角框显示属性（仅SS928V100支持） |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

8.4.113 ot\_rgn\_attr

【 说明 】

定义区域属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_rgn_type type;
 ot_rgn_type_attr attr;
} ot_rgn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称 | 描述    |
|------|-------|
| type | 区域类型。 |
| attr | 区域属性。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

### 8.4.114 ot\_rgn\_mosaic\_chn\_attr

【说明】

定义MOSAIC区域属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 ot_rect rect;
 ot_mosaic_blk_size blk_size;
 td_u32 layer;
} ot_rgn_mosaic_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rect     | 区域位置，宽高。<br>位置取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>水平位置X：<br/>[OT_RGN_MOSAIC_MIN_X, OT_RGN_MOSAIC_MAX_X]，要求以4对齐。</li><li>垂直位置Y：<br/>[OT_RGN_MOSAIC_MIN_Y, OT_RGN_MOSAIC_MAX_Y]，要求以2对齐。</li></ul> 宽高取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>宽度：[OT_RGN_MOSAIC_MIN_WIDTH, OT_RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH]，要求以4对齐。</li><li>高度：[OT_RGN_MOSAIC_MIN_HEIGHT, OT_RGN_MOSAIC_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。</li></ul> 动态属性。 |
| blk_size | 区域块大小，ot_mosaic_blk_size详细信息请参考“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| layer    | MOSAIC区域层次。<br>取值范围与各模块最多能支持的MOSAIC个数相关，从0开始到支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。<br>动态属性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

【注意事项】

- 在一个组内实现多个MOSAIC时，该组内所有MOSAIC的blk\_size以layer最大的blk\_size为准；当layer相同时，以最后attach的blk\_size为准。
- 解决方案blk\_size范围如下。

| 解决方案                                        | blk_size范围                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SS524V100/SS522V100/SS528V100/<br>SS625V100 | OT_MOSAIC_BLK_SIZE_8-<br>OT_MOSAIC_BLK_SIZE_32  |
| SS928V100                                   | OT_MOSAIC_BLK_SIZE_16-<br>OT_MOSAIC_BLK_SIZE_64 |
| SS626V100                                   | OT_MOSAIC_BLK_SIZE_8-<br>OT_MOSAIC_BLK_SIZE_64  |

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_mosaic\\_blk\\_size](#)

8.4.115 ot\_rgn\_mosaicex\_chn\_attr

【 说明 】

定义MOSAICEX区域属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_rect rect;
 ot_mosaic_blk_size blk_size;
 td_u32 layer;
} ot_rgn_mosaicex_chn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rect     | 区域位置，宽高。<br>位置取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>水平位置X：<br/>[<a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MIN_X</a>, <a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MAX_X</a>]，要求以4对齐。</li><li>垂直位置Y：<br/>[<a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MIN_Y</a>, <a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MAX_Y</a>]，要求以2对齐。</li></ul> 宽高取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>宽度： [<a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MIN_WIDTH</a>, <a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MAX_WIDTH</a>]，要求以4对齐。</li><li>高度： [<a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MIN_HEIGHT</a>, <a href="#">OT_RGN_MOSAICEX_MAX_HEIGHT</a>]，要求以2对齐。</li></ul> 动态属性。 |
| blk_size | 区域块大小，ot_mosaic_blk_size详细信息请参考“系统控制”章节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 成员名称  | 描述                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| layer | MOSAICEX区域层次。<br>取值范围与各模块最多能支持的MOSAICEX个数相关，从0开始到支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。<br>动态属性。 |

【 注意事项 】

- MOSAICEX通道间相互独立，通道内各区域的blk\_size可以不同。
- blk\_size范围规格和MOSAIC规格一致。

【 相关数据类型及接口 】

[ot\\_mosaic\\_blk\\_size](#)

8.4.116 ot\_rgn\_corner\_rect\_chn\_attr

【 说明 】

定义CORNER\_RECTEX区域属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
 ot_corner_rect corner_rect;
 ot_corner_rect_attr corner_rect_attr;
 td_u32 layer;
} ot_rgn_corner_rect_chn_attr;
```

【 成员 】

| 成员名称             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corner_rect      | <p>角框位置属性，详见“系统控制”中ot_corner_rect结构体。</p> <p>其中rect表示区域位置和宽高，取值范围如下</p> <p>水平位置X：<br/>[OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_X, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_X]，要求以2对齐。</p> <p>垂直位置Y：<br/>[OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_Y, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_Y]，要求以2对齐。</p> <p>宽高取值范围：</p> <p>宽度：[2, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。</p> <p>高度：[2, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。</p> <p>其中hor_len表示水平线长，要求以2对齐，取值范围<br/>[OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_HOR_LEN, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_HOR_LEN]</p> <p>其中ver_len表示垂直线长，要求以2对齐，取值范围<br/>[OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_VER_LEN, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_VER_LEN]</p> <p>其中thick表示线宽，要求以2对齐，取值范围<br/>[OT_RGN_CORNER_RECTEX_MIN_THICK, OT_RGN_CORNER_RECTEX_MAX_THICK]</p> |
| corner_rect_attr | <p>角框属性，详见“系统控制”中ot_corner_rect_attr结构体。</p> <p>其中color颜色格式为RGB888,取值范围为[0,0xfffff]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| layer            | <p>区域层级：取值范围与各模块最多能支持的CORNER_RECTEX个数相关，从0开始到通道支持区域最大个数减1。值越大，层次越高。</p> <p>动态属性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

【 注意事项 】

- 仅SS928V100支持此结构体。
- 区域颜色数据格式为OT\_PIXEL\_FORMAT\_RGB\_888。
- 仅当ot\_corner\_rect\_type（此枚举请参考第2章“系统控制”）设置为OT\_CORNER\_RECT\_TYPE\_CORNER时hor\_len和ver\_len才生效，否则设置无效。
- 关于角框的其他注意事项参见“视频图形子系统”章节。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot\\_corner\\_rect](#)
- [ot\\_corner\\_rect\\_attr](#)

### 8.4.117 ot\_rgn\_chn\_attr

【说明】

定义区域通道显示属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_bool is_show;
 ot_rgn_type type;
 ot_rgn_type_chn_attr attr;
} ot_rgn_chn_attr;
```

【成员】

| 成员名称    | 描述                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| is_show | 区域是否显示。<br>取值范围：TD_TRUE或者TD_FALSE。<br>动态属性。 |
| type    | 区域类型。<br>静态属性。                              |
| attr    | 区域通道显示属性。                                   |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### 8.4.118 ot\_rgn\_canvas\_info

【说明】

定义画布信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
 td_phys_addr_t phys_addr;
 ot_size size;
 td_u32 stride;
 ot_pixel_format pixel_format;
 td_void ATTRIBUTE *virt_addr;
} ot_rgn_canvas_info;
```

【成员】

| 成员名称      | 描述      |
|-----------|---------|
| phys_addr | 画布物理地址。 |

| 成员名称         | 描述                       |
|--------------|--------------------------|
| virt_addr    | 画布虚拟地址。                  |
| size         | 画布尺寸。                    |
| stride       | 画布的stride。               |
| pixel_format | 画布的像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。 |

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

8.5 错误码

区域管理API错误码如[表8-7](#)所示。

表 8-7 区域管理 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                       | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| 0xa0038001 | OT_ERR_RGN_INVALID_DEV_ID | 设备ID超出合法范围            |
| 0xa0038003 | OT_ERR_RGN_INVALID_CHN_ID | 通道组号错误或无效区域句柄         |
| 0xa0038007 | OT_ERR_RGN_ILLEGAL_PARAM  | 参数超出合法范围              |
| 0xa0038008 | OT_ERR_RGN_EXIST          | 重复创建已存在的设备、通道或资源      |
| 0xa0038009 | OT_ERR_RGN_UNEXIST        | 试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源 |
| 0xa003800a | OT_ERR_RGN_NULL_PTR       | 函数参数中有空指针             |
| 0xa003800b | OT_ERR_RGN_NOT_CFG        | 模块没有配置                |
| 0xa003800c | OT_ERR_RGN_NOT_SUPPORT    | 不支持的参数或者功能            |
| 0xa003800d | OT_ERR_RGN_NOT_PERM       | 该操作不允许，如试图修改静态配置参数    |
| 0xa0038014 | OT_ERR_RGN_NO_MEM         | 分配内存失败，如系统内存不足        |
| 0xa0038015 | OT_ERR_RGN_NO_BUF         | 分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大    |
| 0xa0038016 | OT_ERR_RGN_BUF_EMPTY      | 缓冲区中无数据               |

| 错误代码       | 宏定义                  | 描述               |
|------------|----------------------|------------------|
| 0xa0038017 | OT_ERR_RGN_BUF_FULL  | 缓冲区中数据满          |
| 0xa0038018 | OT_ERR_RGN_NOT_READY | 系统没有初始化或没有加载相应模块 |
| 0xa0038021 | OT_ERR_RGN_BAD_ADDR  | 地址非法             |
| 0xa0038022 | OT_ERR_RGN_BUSY      | 系统忙              |

# 9 音频

## 9.1 概述

AUDIO模块包括音频输入、音频输出、音频编码、音频解码四个子模块。音频输入和输出模块通过对芯片音频接口的控制实现音频输入输出功能。音频编码和解码模块提供对G711、G726、ADPCM格式的音频编解码功能，并支持录制和播放LPCM格式的原始音频文件。

**注意：**未有特殊说明，SS625V100描述与SS528V100一致；SS522V100描述与SS524V100一致。

## 9.2 功能描述

### 9.2.1 音频输入和音频输出

#### 9.2.1.1 音频接口和 AI、AO 设备

音频输入输出接口简称为AIO（Audio Input/Output）接口，用于和Audio Codec对接，完成声音的录制和播放。

AIO接口分为两种类型：只支持输入或只支持输出。

- 当为输入类型时，又称为AIP；
- 当为输出类型时，又称为AOP。

软件中负责抽象音频接口输入功能的单元，称之为AI设备；负责抽象音频接口输出功能的单元，称之为AO设备。

对每个输入输出接口，软件根据该接口支持的功能，分别与AI设备和AO设备建立映射关系。例如：AIP0只支持音频输入，则AIP0映射为AiDev0；AOP0只支持音频输出，则AOP0映射为AoDev0。

### 9.2.1.2 录音和播放原理

原始音频信号以模拟信号的形式给出后，通过Audio Codec，按一定采样率和采样精度转换为数字信号。Audio Codec以I2S时序或PCM时序的方式，将数字信号传输给AI设备。芯片利用DMA将AI设备中的音频数据搬移到内存中，完成录音操作。

播放和录音是基于同样的原理。芯片利用DMA将内存中的数据传送到AO设备。AO设备通过I2S时序或PCM时序向Audio Codec发送数据。Audio Codec完成数字信号到模拟信号的转换过程，并输出模拟信号。

图 9-1 录音和播放示意图



### 9.2.1.3 音频接口时序和 AI、AO 通道排列

#### 9.2.1.4 音频接口时序

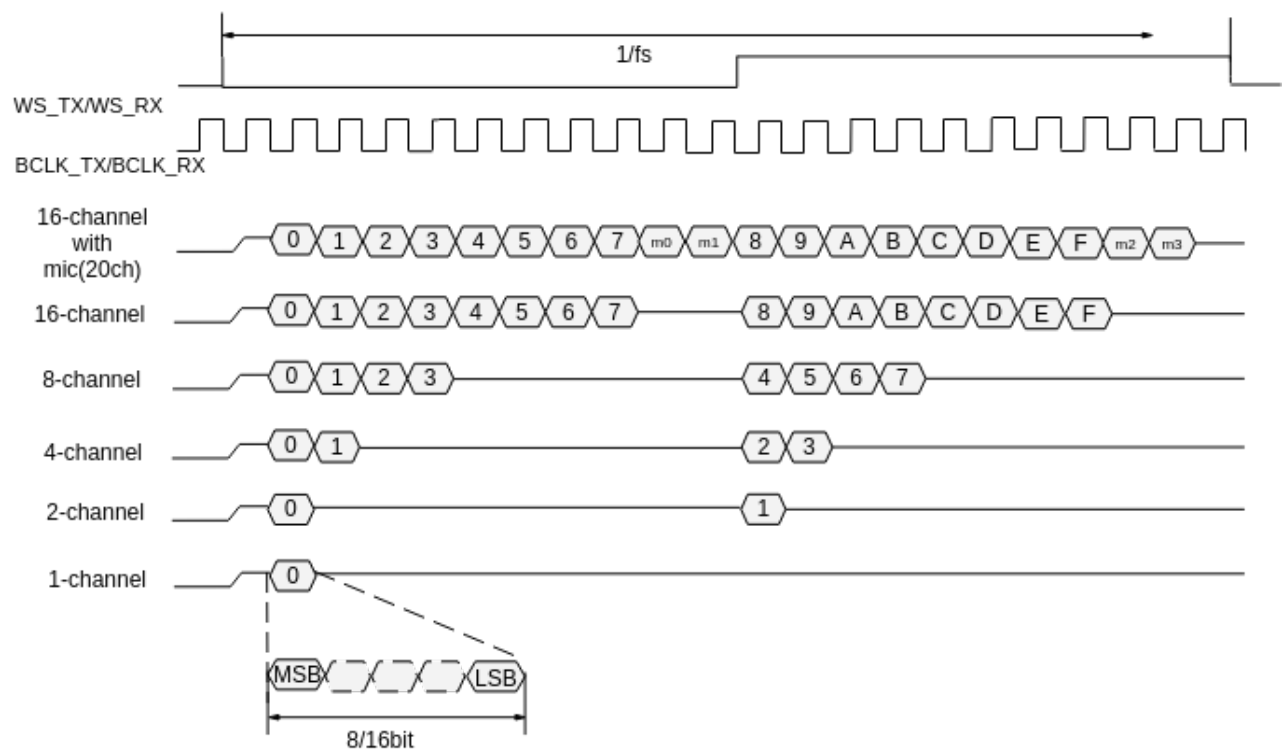
音频接口支持标准的I<sup>2</sup>S接口时序模式和PCM接口时序模式，并提供灵活的配置以支持与多种Audio Codec对接。详细的时序支持情况请参考对应芯片的用户指南。

为实现成功对接，需要对I<sup>2</sup>S或者PCM协议以及对接的Audio Codec时序支持情况有足够了解，这里只简单介绍下I<sup>2</sup>S及PCM接口时序的几个特性：

- 按照标准I<sup>2</sup>S或PCM协议，总是先传送最高有效位MSB，后传送最低有效位LSB，即按照从高位到低位的顺序传输串行数据。
- AI设备支持扩展的多路接收的I2S及PCM接口时序。对接时，Codec的时序模式选择、同步时钟、采样位宽等配置必须与AI设备的配置保持一致，否则可能采集不到正确的数据。
- AI/AO设备支持主模式和从模式，主模式即AI/AO设备提供时钟，从模式即Audio Codec提供时钟。主模式时，如果AI设备与AO设备同时对接同一个Codec，则时钟供输入和输出共同使用，其他情况没有此限制。而从模式时的输入输出时钟可以分别由外围Audio Codec提供。
- 由于时序的问题，在AI/AO设备从模式下，建议用户先配置好对接的Codec，再配置AI或AO设备；而在AI/AO设备主模式下，建议用户先配置好AI或AO设备，再配置对接的Codec。
- AI/AO设备选择主模式时，有些AI/AO设备只提供用于时序同步的帧同步时钟和位流时钟，不提供MCLK，这时如果Audio Codec使用外接的晶振作为工作时钟，这样可能导致声音失真，因此推荐使用从模式或者使用位流时钟产生Codec内部工作主时钟。
- 当AI/AO设备为主模式时，对于向外提供了MCLK的AI/AO设备，通道数为1/2/4/8/16路时，MCLK的设定为：

- 采样率为96k/48k/24k/12k时，提供12.288MHz的主时钟。
  - 采样率为64k/32k/16k/8k时，提供8.192MHz的主时钟。
  - 采样率为44.1k/22.05k/11.025k时，提供11.2896MHz的主时钟。
- 通道数为20路时，MCLK的设定为：
- 采样率为48k/24k/12k时，提供15.36MHz的主时钟。
  - 采样率为32k/16k/8k时，提供10.24MHz的主时钟。
  - 采样率为44.1k/22.05k/11.025k时，提供14.112MHz的主时钟。
- AI/AO设备支持标准PCM模式和自定义PCM模式。PCM模式下只支持单声道模式，因此在PCM模式下，需要关闭对接Codec的右声道输出，否则声音会有杂音。根据PCM标准模式协议，当工作模式为标准PCM主模式或标准PCM从模式时，音频输入输出的数据相对帧同步信号延迟1个位流时钟（BCLK）周期。如果在标准PCM主模式或标准PCM从模式下对接外置的Codec，需要确保外置Codec的数据相对帧同步信号延迟的位流时钟（BCLK）周期数大于音频输入输出数据相对帧同步信号延迟的位流时钟周期数（1个BCLK），否则声音会有杂音。

图 9-2 I<sup>2</sup>S 1/2/4/8/16/20 路接收



注：m0~m3为4路mic数据。1ch模式仅在非时分复用支持。

9.2.1.5 AI、AO 通道

AI和AO通道是软件层次的概念，下面通过举例的方式来说明通道的概念。

例如：

- 当AI设备使用多路复用的I2S接收模式时，标准的I2S协议只有左右声道这个概念，AI设备最大支持左右声道各接收128bit音频数据。此时假设Codec具有复用功能，



可以将16路16bit采样精度的音频数据复用为2路128bit的I2S左右声道数据，那么AI设备可以解析这16路音频数据，并称这16路音频数据为16个音频通道。

- 当AO设备使用多路复用的I2S发送模式时，标准的I2S协议只有左右声道这个概念，AO设备最大支持左右声道各发送128bit音频数据。此时假设Codec具有复用功能，可以将8路24bit采样精度的音频数据复用为2路128bit的I2S左右声道数据，那么AO设备可以解析这8路音频数据，并称这8路音频数据为8个音频通道。
- 当AO设备使用多线的I2S发送模式时，此时仅支持标准的I2S协议，即每根数据线最大支持左右声道各发送24bit数据。此时假设使用了4根数据线，可以将每根数据线上的左右声道数据视为2路音频数据，那么AO设备可以发送这8路音频数据，并称这8路音频数据为8个音频通道。

AIO在不同协议时，支持的AI、AO多路复用模式有差异，不同的解决方案也不相同。

- SS528V100/SS524V100如表9-1所示。

表 9-1 SS528V100/SS524V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数

| AIO多路复用              | 最大支持                             | 通道举例        |
|----------------------|----------------------------------|-------------|
| I <sup>2</sup> S时序接收 | 左右声道各160bit                      | 16bit20chn等 |
| PCM时序接收              | 单声道320bit                        | 16bit20chn等 |
| I <sup>2</sup> S时序发送 | 每根数据线左右声道各24bit（支持4根数据线，最大仅2根有效） | 24bit8chn等  |
| PCM时序发送              | 单声道16bit                         | 16bit1chn   |

- SS928V100如表9-2所示。

表 9-2 SS928V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数

| AIO多路复用              | 最大支持        | 通道举例        |
|----------------------|-------------|-------------|
| I <sup>2</sup> S时序接收 | 左右声道各128bit | 16bit16chn等 |
| PCM时序接收              | 单声道256bit   | 16bit16chn等 |
| I <sup>2</sup> S时序发送 | 左右声道各128bit | 16bit8chn等  |
| PCM时序发送              | 单声道16bit    | 16bit1chn   |

- SS626V100如表9-3所示。

表 9-3 SS626V100 AIO 最大支持 AI、AO 通道数

| AIO多路复用              | 最大支持        | 通道举例        |
|----------------------|-------------|-------------|
| I <sup>2</sup> S时序接收 | 左右声道各160bit | 16bit20chn等 |

| AIO多路复用              | 最大支持       | 通道举例        |
|----------------------|------------|-------------|
| PCM时序接收              | 单声道320bit  | 16bit20chn等 |
| I <sup>2</sup> S时序发送 | 左右声道各24bit | 16bit2chn等  |
| PCM时序发送              | 单声道16bit   | 16bit1chn   |

AI、AO可以在AI/AO设备最大支持的比特范围内，按采样精度拆分AI和AO通道，并按照时序上的顺序，依次视为AiChn0、AiChn1等或AoChn0、AoChn1等。只有AI/AO设备配置的I<sup>2</sup>S或PCM时序与Codec配置的时序一致时，才能接收或传送正确的音频数据，将AI/AO设备的时序配置和Codec的时序配置调为一致的过程称作对接。例如配置AI为标准PCM从模式，8k采样率，16bit采样精度，2通道；配置Codec提供的帧同步时钟为8k，位流时钟为8kx32bit，每个采样点为32bit（Codec支持将两个16bit的采样点复用为一个采样点）；PCM时序上的通道排列如图9-3所示，I2S时序多线模式上的通道排列如图9-4所示。

图 9-3 PCM 时序发送示意图

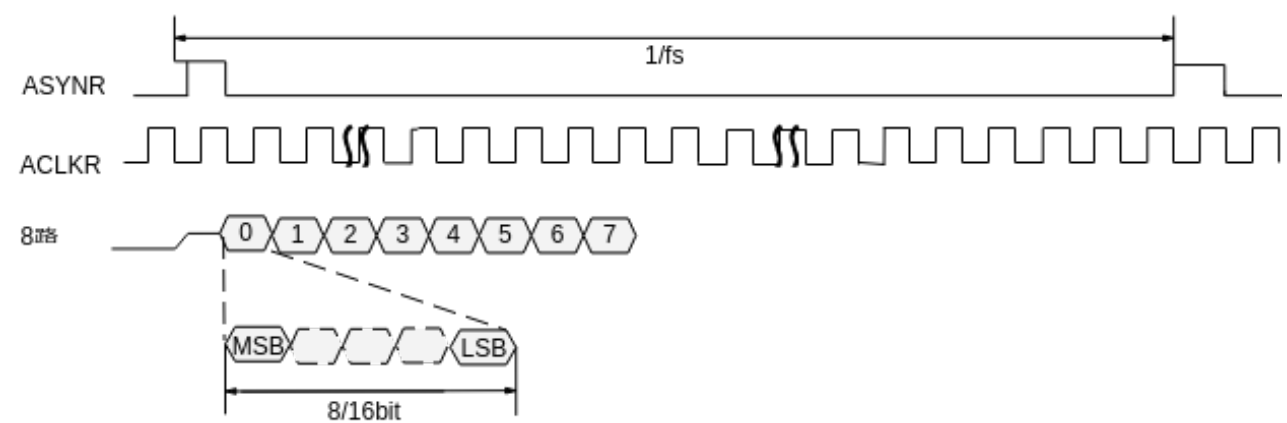
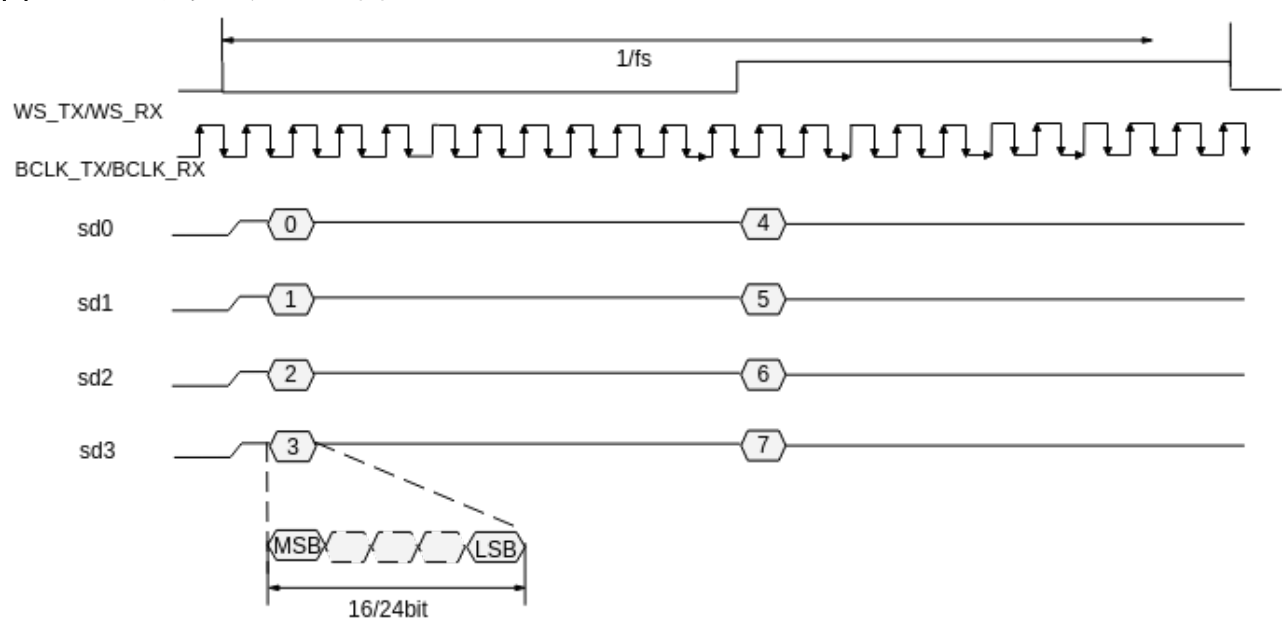


图 9-4 I2S 时序多线发送示意图



SS528V100/SS524V100上音频AI支持的最大通道数为20通道，I2S模式下AO支持的最大通道数为8通道（每根数据线支持2通道，受I2S数据线数量限制，最大仅4通道有效），PCM模式下AO支持的最大通道数为1通道。多通道情况下，AI、AO视通道排列中相对应的两通道为立体声输入输出。

- 对于AI，例如图9-3中，通道0和4、1和5、2和6、3和7视为立体声的左右声道，即共有四路16bit采样精度的立体声输入，这时只应对左声道0~3进行操作。
- 对于AO，例如图9-4中，通道0和4、1和5、2和6、3和7视为立体声的左右声道，即每根数据线传输一路立体声，共有四路立体声输出，这时只应对左声道0、1、2、3进行操作。

AIO接口中的AI设备与AO设备是相互独立的，如果它们同时对接同一个Codec，则AI和AO配置的工作模式必须一致，例如AI和AO均配置为I2S时序的从模式。当AIO工作在主模式时，AI和AO的通道数与采样精度的乘积也必须相等，这样才能保证由AIO发送给Audio Codec的同步时钟，对AI和AO是一致的，如果他们没有同时对接同一个Codec，则没有此限制。当AIO工作在从模式时，AI和AO的通道数与采样精度的乘积可以不一致，此时可以由Audio Codec发送不同的同步时钟给AI和AO。SDK支持通过SYS模块绑定接口，建立AI、AO通道间的绑定关系，实现音频数据的实时播放。

### 9.2.1.6 重采样

音频输入和音频输出模块支持对音频数据实施重采样。如果启用AI重采样功能，则在`ss_mpi_ai_get_frame`获取数据返回前，内部将会先执行重采样处理，再返回处理后的数据。如果启用了AO重采样功能，则音频数据在发送给AO之前，内部先执行重采样处理，处理完成后再发送给AO通道进行播放。

音频重采样支持任意两种不同采样率（64k、96k除外）之间的重采样，也支持64kHz下采样到8kHz或16kHz。重采样支持的输入采样率为：8kHz，11.025kHz，12kHz，16kHz，22.05kHz，24kHz，32kHz，44.1kHz，48kHz，64kHz，不支持的输入采样率：96kHz；支持的输出采样率为：8kHz，11.025kHz，12kHz，16kHz，22.05kHz，24kHz，32kHz，44.1kHz，48kHz；不支持的输出采样率：64kHz，96kHz；重采样仅支持处理单声道。

- 如果是AI的重采样，则重采样的输入采样率与AI设备属性配置的采样率相同，重采样的输出采样率必须与AI设备属性配置的采样率不相同，用户只需要配置重采样的输出采样率。重采样之前的每帧采样点数目与AI设备属性配置的每帧采样点数目相同。
- 如果是AO的重采样，则重采样的输出采样率与AO设备属性配置的采样率相同，重采样的输入采样率必须与AO设备属性配置的采样率不相同，用户只需要配置重采样的输入采样率。重采样之后音频帧的每帧采样点数目与AO设备属性配置的每帧采样点数目相同。
- 如果AI的数据需要送到AENC进行编码且AI启动了重采样，则重采样后的音频帧长`out_point_num_per_frame`必须满足：CPU软件编码时`out_point_num_per_frame`小于等于编码通道属性的`point_num_per_frame`；VOIE编码时`out_point_num_per_frame`必须是80、160、240、320、480中的一个值。`out_point_num_per_frame`、重采样前的音频帧长`in_point_num_per_frame`、重采样前的采样率`in_sample_rate`、重采样后的采样率`out_sample_rate`之间的换算关系为：  
$$\text{out\_point\_num\_per\_frame} = \text{out\_sample\_rate} * \text{in\_point\_num\_per\_frame} / \text{in\_sample\_rate}$$
。SS528V100/SS524V100不支持VOIE编码。

#### 须知

- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST且AI-AO、AI-AENC的数据传输方式为系统绑定方式时，AI的重采样无效，其余情况则AI的重采样有效。
- 非系统绑定方式下，用户可以通过[ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#)接口获取重采样处理后的AI音频帧，并发送给AENC/AO，以建立AI-AENC或AI-AO的数据传输，此时AI或AO的重采样有效。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST时，启用AI的重采样功能后，建议不要在调用[ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#)获取该AI通道的数据后将同一个AI通道绑定到AENC通道，否则会导致重采样处理异常。
- 重采样输入采样率配置为64kHz时，仅支持输出采样率为8kHz或16kHz。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_NORMAL时，在启用AI的重采样后，支持同一个AI通道绑定多个AENC通道（重采样输出采样率需一致），也支持在AI绑定AENC通道后再调用[ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#)获取同一个AI通道的数据。
- ADEC-AO的数据传输方式无上述限制，当为系统绑定方式时，AO的重采样仍有效。
- 接口[ss\\_mpi\\_ai\\_enable\\_resample](#)和[ss\\_mpi\\_ai\\_disable\\_resample](#)使用的是声音质量增强功能中的RES模块。
- 重采样仅支持OT\_AUDIO\_SOUND\_MODE\_MONO模式。
- 重采样不支持处理24bit位宽的数据。

### 9.2.1.7 声音质量增强（VQE）

音频输入和输出模块支持对音频数据进行声音质量增强(Voice Quality Enhancement)处理。VQE针对AI和AO两条通路的异同点，分别通过UpVQE和DnVQE两个调度逻辑来处理两个通路的数据。

- VQE现有TalkVQE、HIFIVQE、RecordVQE、TalkVQEV2四种方式。
  - TalkVQE主要用于录像机语音对讲场景，适用于低音质语音处理场景（8/16kHz采样率，16bit位宽，单声道），支持双向对讲场景；
  - HIFIVQE主要用于Mobile Camera录音场景，适用于高音质语音处理场景（48kHz采样率，16bit位宽，单声道），不支持双向对讲；
  - RecordVQE是HIFIVQE的升级版本，其支持16/48kHz采样率，16bit位宽，单/双声道。对于支持RecordVQE和其他方式的解决方案来说，Mobile Camera录音场景推荐优先使用RecordVQE。
  - TalkVQEV2是TalkVQE的升级版本，其支持16kHz采样率，16bit位宽，双声道。对于支持TalkVQEV2和其他方式的解决方案来说，录像机场景推荐优先使用TalkVQEV2。
- AI上行通路的VQE最多支持TalkVQE、HIFIVQE、RecordVQE三种方式，其功能包含回声抵消、语音降噪、自动增益、高通滤波、录音噪声消除、均衡器、动态压缩、参量均衡器、高动态范围九个处理模块，如[图9-5](#)所示。AI上行通路的VQE功能在[ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#)接口内实现，并返回处理后的数据。
- AO下行通路的VQE支持TalkVQE方式，其功能包含语音降噪、自动增益、高通滤波、均衡器四个处理模块，如[图9-6](#)所示。AO下行通路的VQE功能在[ss\\_mpi\\_ao\\_send\\_frame](#)接口内实现。

VQE分为2个调度接口模块（UpVQE和DnVQE），11个功能模块（AEC、ANR、AGC、RNR、EQ、HPF、GAIN、RES、HDR、DRC、PEQ），以及1个共用模块

(COMMON)。两个调度逻辑使用libdl库的dlopen方式动态加载各个功能模块，通过统一功能模块的API接口格式，对功能模块进行统一调度。VQE功能模块支持剪裁，用户可根据实际应用场景选择需要用到的功能模块动态库文件，如表9-4所示。

表 9-4 VQE 库的应用关系

| 模块名    | 功能描述       | 库文件名称              | AI上行通路 | AO下行通路 | 是否可剪裁 | 依赖             | 互斥             |
|--------|------------|--------------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|
| UpVQE  | AI音效处理调度接口 | libss_upvqe.a(.so) | 有      | 无      | 否     | 无              | 无              |
| DnVQE  | AO音效处理调度接口 | libss_dnvqe.a(.so) | 无      | 有      | 否     | 无              | 无              |
| AEC    | 回声抵消       | libvqe_aec.so      | 有      | 无      | 是     | COMMON         | RNR/DRC/PEQ    |
| ANR    | 语音降噪       | libvqe_anr.so      | 有      | 有      | 是     | COMMON         | RNR/DRC/PEQ    |
| AGC    | 自动增益控制     | libvqe_agc.so      | 有      | 有      | 是     | COMMON         | PEQ            |
| RNR    | 录音噪声消除     | libvqe_rnr.so      | 有      | 无      | 是     | 无              | AEC/ANR        |
| DRC    | 动态压缩控制     | libvqe_drc.so      | 有      | 无      | 是     | 无              | AEC/ANR        |
| PEQ    | 参量均衡器      | libvqe_peq.so      | 有      | 无      | 是     | 无              | AEC/ANR/AGC/EQ |
| HDR    | 高动态范围      | libvqe_hdr.so      | 有      | 无      | 是     | 无              | 无              |
| EQ     | 均衡处理器      | libvqe_eq.so       | 有      | 有      | 是     | AGC/<br>COMMON | PEQ            |
| HPF    | 高通滤波       | libvqe_hpf.so      | 有      | 有      | 是     | 无              | 无              |
| GAIN   | 音量调节       | libvqe_gain.so     | 有      | 无      | 是     | 无              | 无              |
| RES    | 重采样        | libvqe_res.so      | 有      | 有      | 是     | 无              | 无              |
| COMMON | 公共模块       | libvqe_common.so   | 有      | 有      | 是     | 无              | 无              |
| WNR    | 降风噪        | libvqe_wnr.so      | 有      | 无      | 是     | 无              | 无              |

## 须知

- AI上行音效处理的相关接口为`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr`、`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr`、`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr`、`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr`、`ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr`、`ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr`、`ss_mpi_ai_enable_vqe`、`ss_mpi_ai_disable_vqe`。其中，`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr`和`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr`、`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr`和`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr`、`ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr`和`ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr`是三对接口，它们只能配对调用，例如：如果调用`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr`设置了参数，则只能使用`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr`获取设置的参数，调用`ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr`或`ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr`获取参数会返回错误。在调用其中一个set接口设置参数后，在调用`ss_mpi_ai_enable_vqe`使能vqe之前，可以调用另外一个set接口设置参数；调用`ss_mpi_ai_enable_vqe`后，如果想设置参数，则须先调用`ss_mpi_ai_disable_vqe`禁止使能vqe，然后再调用其中的一个set接口设置参数。各解决方案对这三对接口的支持情况表，如表9-5中分别用TalkVqe、RecordVqe和TalkVqeV2代替这三对接口名字。
- AO下行音效处理的相关接口为`ss_mpi_ao_set_vqe_attr`、`ss_mpi_ao_get_vqe_attr`、`ss_mpi_ao_enable_vqe`、`ss_mpi_ao_disable_vqe`。
- 与libvqe\_res.so有关联的接口还有`ss_mpi_ai_enable_resample`、`ss_mpi_ai_disable_resample`、`ss_mpi_ao_enable_resample`、`ss_mpi_ao_disable_resample`。
- libvqe\_res.so仅在不使能重采样，且ai和ao设置的采样率与vqe工作采样率一致的情况下可剪裁。
- libvqe\_common.so在不使用AEC、AGC、ANR、EQ功能模块时可剪裁。
- libvqe\_record.so仅在`ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr`设置属性之后使用，该库涵盖了HPF、HDR、RNR、DRC、EQ、AGC等功能，因此调用`ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr`接口设置vqe属性启动vqe时，在无需重采样的情况下只需要libvqe\_record.so库(在需要重采样的情况下还需要libvqe\_res.so及相关库)，不再需要libvqe\_common.so、libvqe\_hpf.so等其他库。
- libvqe\_talkv2.so仅在`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr`设置属性之后使用，该库涵盖了PNR、NR、EQ、AGC、DRC、LIMITER、DEREVERB、FMP等功能，因此调用`ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr`接口设置vqe属性启动vqe时，在无需重采样及降风噪的情况下只需要libvqe\_talkv2.so库(在需要重采样的情况下还需要libvqe\_res.so及相关库，在需要降风噪的情况下还需要libvqe\_wnr.so及相关库)，不再需要libvqe\_common.so、libvqe\_eq.so等其他库。
- 使用音频动态库时，需在执行应用程序前指定音频动态库的路径或者将音频动态库拷贝到“/usr/lib”目录下。动态库是在运行时加载的，因此在编译应用程序时不需要链接动态库。
- VQE相关动态库需要依赖libsecurec.so库。
- AEC功能开启时需要同时从对应的AI和AO通道分别获取输入帧和参考帧，在未使能对应的AO通道的情况下开启AEC功能可能会导致其它VQE和重采样模块处理异常，建议在使能对应的AO通道之后再开启AEC功能，同时在关闭AEC功能之后再关闭对应的AO通道。

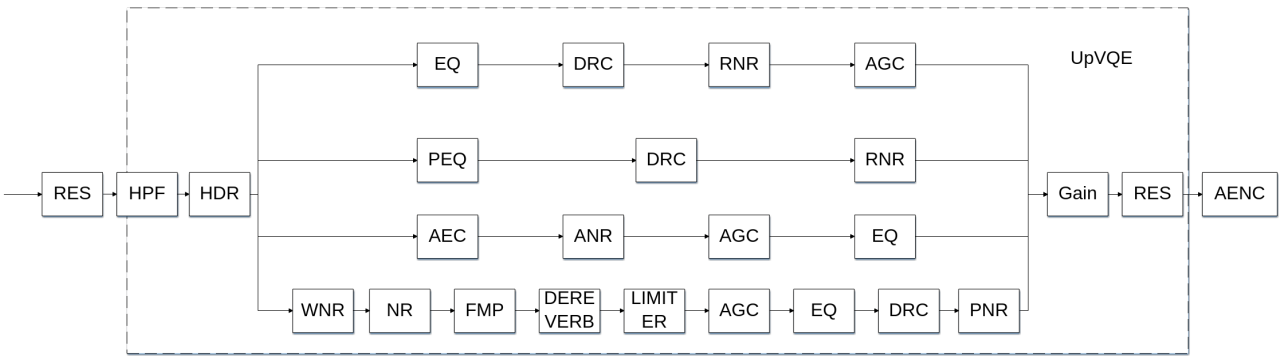


表 9-5 Vqe、HiFiVqe、TalkVqe 和 RecordVqe 接口支持情况表

| 接口        | Vqe | HiFiVqe | TalkVqe | RecordVqe | TalkVqeV2 |
|-----------|-----|---------|---------|-----------|-----------|
| SS528V100 | 不支持 | 不支持     | 支持      | 支持        | 不支持       |
| SS524V100 | 不支持 | 不支持     | 支持      | 支持        | 不支持       |
| SS928V100 | 不支持 | 不支持     | 支持      | 支持        | 支持        |
| SS626V100 | 不支持 | 不支持     | 支持      | 支持        | 不支持       |

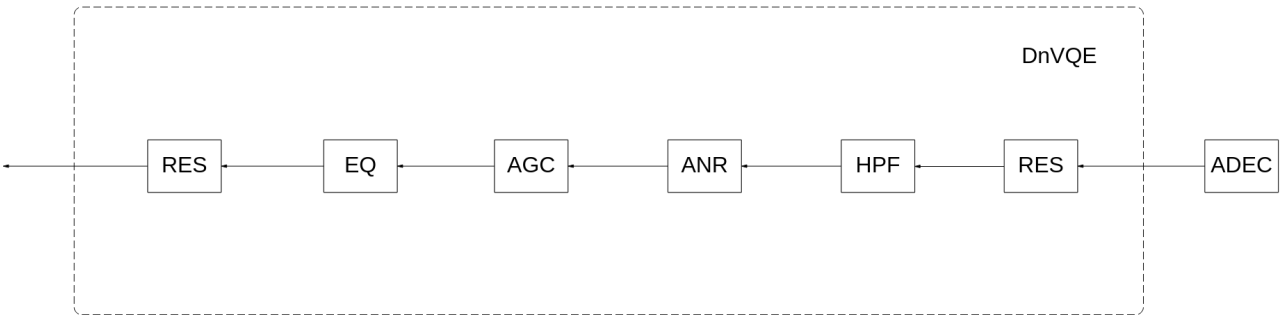
UpVQE是负责对AI数据进行处理调度逻辑。在上行AI通路中，UpVQE的处理流程如图9-5所示。

图 9-5 UpVQE 处理流程图



DnVQE是负责对AO数据进行处理调度逻辑。在AO下行通路中，DnVQE的处理流程如图9-6所示：

图 9-6 DnVQE 处理流程图



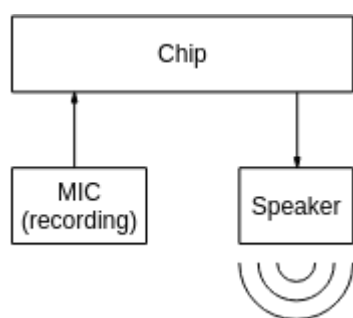
### 须知

- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_NORMAL时，在AI内部的处理线程中完成VQE处理；当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST时，在 [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#) 接口内部完成VQE处理。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST且AI-AENC/AO的数据传输方式为系统绑定方式时，使能AI的任何VQE功能均不起作用。
- 当AI-AO的数据传输方式为系统绑定方式时，使能AO的VQE功能不起作用。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST且AI-AENC/AO的数据传输方式为非系统绑定方式时，使能AI上行通路的VQE功能后，VQE功能在 [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#) 接口内部进行处理，用户可以通过该MPI接口获取VQE处理后的AI音频帧，然后发送给AENC/AO，以建立AI-AENC或AI-AO的数据传输。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST时，使能AI上行通路的VQE功能后，建议不要在调用 [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#) 获取该AI通道的数据之后再同一个AI通道绑定到AENC通道，否则会导致VQE处理异常。
- 当AI通道模式设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_NORMAL时，支持同一个AI通道绑定多个AENC通道，也支持在AI绑定AENC通道后再调用 [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#) 获取同一个AI通道的数据。
- 当AI通道模式需要设为OT\_AI\_CHN\_MODE\_FAST及需要使能AI上行通路的VQE功能时，建议AI设备的帧长不要设置为太小的值，否则在调用 [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#) 接口获取前几帧数据会导致出现VQE处理异常的情况。
- VQE支持对采样率为8kHz，11.025kHz，12kHz，16kHz，22.05kHz，24kHz，32kHz，44.1kHz，48kHz的数据做处理；不支持对采样率：64kHz，96kHz的数据做处理。

## AEC

AEC为回声抵消（Acoustic Echo Cancellation）模块，主要工作在需要进行去除回声的场景下：如录像机对讲，远端语音数据在AO设备上播放，此时在本地通过MIC采集语音数据，它支持消除录制的语音数据中的AO设备播放的声音（回声）。

图 9-7 回声抵消示意图



与其他功能模块只需要Sin数据不同，AEC模块需要Sin（Signal In）和Rin（Reference In）两路数据来进行算法处理，最终得到处理后的sou（Signal Out）数据。其中，Sin为加入了回声的近端输入，Rin为参考帧（回声）数据。成功启用回声抵消需要具备一定条件：单声道模式，工作采样率为8kHz、16kHz，且MIC采集语音数据的AI帧长和远程语音播放的AO配置帧长必须相同。以上条件AI和AO都必须满足。



## ANR

ANR为语音降噪（Audio Noise Reduction）模块，主要工作在需要去除外界噪声，保留语音输入的场景下。

与RNR算法比起来，ANR更讲究噪声处理的干净程度。ANR会滤除一些环境声音，主要保留语音数据，并会带来一定的细节丢失。所以ANR算法更适用于NVR和录像机场景。在这两个场景下，我们更希望能够着重保留人声，滤除其他噪声。

---

### 须知

语音降噪功能仅支持8kHz，16kHz采样率，不支持立体声。

---

## RNR

RNR为录音噪声消除（Record Noise Reduction）模块，主要工作在需要去除环境噪声，但保留小信号输入的场景下。

与ANR算法比起来，RNR更讲究细节输入（小信号）的保留度，RNR会在降噪的同时保留小信号的输入，所以降噪力度会低一点，但能更多的保留现场声音，真实还原场景，适用于运动DV场景。

---

### 须知

录音噪声消除功能如下：

- 工作采样率
    - 在VQE接口中使用支持8kHz、16kHz、48kHz采样率
    - 在HiFiVQE接口中使用仅支持48kHz采样率
    - 在RecordVQE接口中使用支持16kHz、48kHz采样率
  - 在RecordVQE接口支持单声道和立体声，其他接口仅支持单声道。
- 

## DRC

DRC为动态压缩控制（Dynamic Range Control）模块，负责控制输出电平，将输出增益控制在一个范围，主要工作在需要保证声音不至于过大或过小的场景下。

DRC与AGC作用相似，但算法实现及调节力度不同。其配合RNR使用在运动DV场景，与AEC/ANR互斥。

#### 须知

动态压缩控制功能如下：

- 工作采样率  
在HiFiVQE接口中使用支持48kHz采样率  
在RecordVQE接口中使用支持16kHz、48kHz采样率  
在TalkVQEV2接口中使用支持16kHz采样率
- RecordVQE接口支持单声道和立体声，TalkVQEV2接口仅支持立体声，其他接口仅支持单声道。

## PEQ

PEQ为参量均衡器（Parameter Equalizer）模块，主要对音频数据进行均衡处理，以调节音频数据中各频段声音的增益。

PEQ与EQ均为均衡处理器，但是PEQ调节方式更灵活，适用于运动DV场景。

#### 须知

参量均衡器功能仅支持48kHz采样率，不支持立体声。

## HDR

HDR为高动态范围（High Dynamic Range）模块，主要用于Codec输入音量控制，通过动态调节Codec增益控制Codec音量在合理范围内，保证声音不至于过大或过小。

#### 须知

高动态范围功能如下：

- 工作采样率  
在VQE接口中使用时支持8kHz、16kHz、48kHz采样率  
在HiFiVQE接口中使用仅支持48kHz采样率  
在TalkVQE接口中使用仅支持8kHz、16kHz采样率  
在RecordVQE接口中使用时16kHz，48kHz采样率
- RecordVQE接口支持单声道和立体声，其他接口仅支持单声道。

## HPF

HPF为高通滤波（high-pass filter）模块，主要负责去除低频噪声。

低频噪声来源经常为硬件噪声或工频噪声，表现为轰轰类不舒适的声音。我们可以通过使用频谱分析单板在安静环境下录制的码流，来确定是否需要加入该模块。如果低频噪声不是非常明显，并且客户需要保留低频部分的音源，则不建议加入该模块。推荐配置参数为OT\_AUDIO\_HPF\_FREQ\_120或OT\_AUDIO\_HPF\_FREQ\_150。

---

#### 须知

高通滤波功能如下：

- 工作采样率  
在VQE接口中使用支持8kHz、16kHz、48kHz采样率  
在HiFiVQE接口中使用仅支持48kHz采样率  
在TalkVQE接口中使用仅支持8kHz、16kHz采样率  
在RecordVQE接口中使用支持16kHz、48kHz采样率
  - RecordVQE接口支持单声道和立体声，其他接口仅支持单声道。
- 建议在使用VQE功能时，一直开启高通滤波功能。
- 

## AGC

AGC为自动增益控制（Auto Gain Control）模块，主要负责增益控制输出电平，在声音输入音量有大小变化时，能将输出音量控制在比较一致的范围内，主要工作在需要保证声音不至于过大或过小的场景下。

AGC更多起到的作用是放大输入源的声音，以保证音源过小时，经过算法处理后的声音依然很大。AI通路如果使能了AGC功能，那么将不再能够通过调节AI增益来控制输出声音大小。

---

#### 须知

自动增益功能如下：

- 工作采样率  
在VQE、TalkVQE接口中使用支持8kHz、16kHz采样率  
在RecordVQE接口中使用支持16kHz、48kHz采样率  
在TalkVqeV2接口中使用支持16kHz采样率
  - RecordVQE接口支持单声道和立体声，TalkVQEV2接口仅支持立体声，其他接口仅支持单声道。
- 

## EQ

EQ模块为均衡处理器（Equalizer）模块，主要对音频数据进行均衡处理，以调节音频数据中各频段声音的增益。

#### 须知

- 均衡处理器在VQE、TalkVQE接口中使用时支持，16kHz采样率，在RecordVQE接口中使用时支持16kHz，48kHz采样率，在TalkVQEV2接口中使用时支持16kHz采样率；RecordVQE接口支持单声道和立体声，TalkVQEV2接口仅支持立体声，其他接口仅支持单声道。
- 均衡器在TalkVqe、RecordVqe接口中使用的前提是，自动增益功能开启；在TalkVQEV2接口中没有此限制。

## GAIN

GAIN模块是音量调节模块，主要用于调节AGC开启后的音量大小。

AGC负责对语音的音量进行动态增益控制，算法能够处理的Sin语音电平范围为0dB至-40dB，处理完毕后的语音电平最大值为-2dB，并且在语音最大增益方面做到了30dB的增益，这使得sout的语音电平能够做到-2dB至-10dB，同时也使得通过调整AI增益来调整sout的音量成了一个很困难的事情，因此GAIN模块在VQE处理流程中位于AGC模块后端（如图9-5所示），以实现AI上行通路的音量调节。

## RES

RES模块为重采样（Resampler）模块。当AI上行或AO下行通路中开启VQE各功能模块时，在处理前后各存在一次重采样（如图9-5和图9-6所示），第一次的作用是将输入采样率下的音频数据转换成功能模块所支持的工作采样率（8kHz/16kHz/48kHz），第二次则将工作采样率下的数据转换成输出采样率。

## NR

NR为降噪（Noise Reduction）模块，主要工作在需要去除外界噪声，保留语音输入的场景下。

与ANR算法相比较，NR可支持双麦降噪。NR会滤除一些环境声音，主要保留语音数据，并会带来一定的细节丢失。所以NR算法更适用于NVR和录像机场景。在这两个场景下，我们更希望能够着重保留人声，滤除其他噪声。

#### 须知

降噪功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

## PNR

PNR为二次降噪（Post Noise Reduction）模块，主要工作在需要去除外界噪声，保留语音输入的场景下。

PNR与NR的作用一样，区别在于其在信号处理的最后阶段进行二次降噪处理。

#### 须知

二次降噪功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

## LIMITER

LIMITER为抗削波（Limiter）模块，主要用于控制输出信号电平，防止削波。

---

### 须知

抗削波功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

---

## DEREVERB

DEREVERB为去混响（dereverb）模块，主要用于消除混响。

---

### 须知

去混响功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

---

## FMP

FMP为并行处理（Frequency Merge Process）模块，主要用于频域融合。

---

### 须知

并行处理功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

---

## WNR

WNR为降风噪（Wind Noise Reduction）模块，主要用于消除户外风噪。

---

### 须知

降风噪功能仅支持16kHz采样率，仅支持立体声。

---

## 9.2.2 音频编码和解码

### 9.2.2.1 音频编解码流程

SDK音频的编码类型G711、G726、ADPCM\_DVI4、ADPCM\_ORG\_DVI4、ADPCM\_IMA均使用CPU软件编解码。所有的解码功能都基于独立封装的音频解码库，核心解码器工作在用户态，使用CPU软件解码。SDK支持通过SYS模块的绑定接口，将一个AI通道绑定到AENC通道，实现录音编码功能；也可以将一个ADEC通道绑定到AO通道，实现解码播放功能。

9.2.2.2 音频编解码协议

SDK支持的音频编解码协议说明如表9-6所示。

表 9-6 音频编解码协议说明

| 协议    | 采样率  | 帧长（采样点）                                       | 码率（kbps）                                                       | 压缩率   | CPU消耗 | 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G711  | 8kHz | 80/160/240/320/480                            | 64                                                             | 2     | 1 MHz | 优点：语音质量最好；CPU消耗小；支持广泛，协议免费。<br>缺点：压缩效率低。<br>G.711提供A律与μ律压缩编码，适用于综合业务网和大多数数字电话链路。北美与日本通常采用μ律编码，欧洲和其他地区大都采用A律编码。                                                                                                                             |
| G726  | 8kHz | 80/160/240/320/480                            | 16、24、32、40<br>（注：G726编码是一种有损压缩方法，码率比较小时，压缩比和量化误差较大，可能会影响声音质量） | 8~3.2 | 5 MHz | 优点：算法简单；语音质量高，多次转换后语音质量有保证，能够在低码率上达到网络等级的语音质量。<br>缺点：压缩效率较低。<br>G726_16KBPS与MEDIA_G726_16KBPS两种编码器区别在于编码输出的打包格式。G726_16KBPS适用于网络传输，按“小端”方向进行打包；MEDIA_G726_16KBPS适用于ASF存储，按“大端”方向进行打包。请参考RFC3551.pdf。                                       |
| ADPCM | 8kHz | 80/160/240/320/480<br>或<br>81/161/241/321/481 | 32                                                             | 4     | 2 MHz | 优点：算法简单；语音质量高，多次转换后语音质量有保证，能够在低码率上达到网络等级的语音质量。<br>缺点：压缩效率较低。<br>ADPCM_IMA4、ADPCM_ORG_DVI4和ADPCM_DVI是ADPCM编码算法的三种封包格式。IMA封包格式以第一个采样点作为预测值，DVI封包格式以上一帧作为预测值。即IMA编码每帧需要多输入一个采样点，输入采样点个数为81/161/241/321/481。DVI编码每帧输入采样点个数为80/160/240/320/480。 |

须知

- “cpu消耗”的结果值基于ARM9 288MHz环境，2 MHz表示解码分别占有2M CPU。
- G726编码是一种有损压缩方法，码率比较小时，压缩比和量化误差较大，可能会影响声音质量。
- 由于ADPCM\_ORG\_DVI4没有传输预测值，这样在网络丢包时，可能会引起异常。因此在音频码流网络传输应用中，不推荐使用该协议编码。
- 当编码或解码协议选择LPCM时，音频编码和解码模块可以录制和播放LPCM格式的原始音频文件。
- 表中列出来的编码协议，仅支持对单个声道的音频帧进行编码，如果送给编码通道的是立体声音频帧，则只会对左声道数据进行编码，编码出来的码流只带左声道数据。
- 表中列出来的编解码协议对应函数使用时，编解码协议句柄由用户分配，用户需保证初始化、编解码时使用同一句柄，避免出错。

9.2.2.3 语音帧结构

使用语音编解码库进行G711、G726、ADPCM格式的编码，编码后的码流遵循以下表格中描述的帧结构，即在每帧码流数据的净荷数据之前填充有4个字节的帧头；使用语音编解码库进行以上格式的解码时，需要读取相应的帧头信息。

表 9-7 语音帧结构

| 参数位置(单位: td_s16) | 参数比特位说明 | 参数含义                             |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 0                | [15:8]  | 数据帧类型标志位。<br>01: 语音帧;<br>其他: 保留。 |
|                  | [7:0]   | 保留。                              |
| 1                | [15:8]  | 帧循环计数器: 0 ~ 255。                 |
|                  | [7:0]   | 数据净荷长度(单位: td_s16)。              |
| 2                | [15:0]  | 净荷数据。                            |
| 3                | [15:0]  | 净荷数据。                            |
| .....            | [15:0]  | 净荷数据。                            |
| 2+n-1            | [15:0]  | 净荷数据。                            |
| 2+n              | [15:0]  | 净荷数据。                            |

9.2.3 音频接口与设备的对应关系

芯片集成的AIO内部分两类：只支持音频输入的AIP和只支持音频输出的AOP，相应的AIO规格详见对应芯片的用户指南。

- SS528V100/SS524V100的AIO中AIP/AOP与AI、AO关系如图9-8所示。
- SS928V100的AIO中AIP/AOP与AI、AO关系如图9-9所示。
- SS626V100的AIO中AIP/AOP与AI、AO关系如图9-10所示。

AIO接口中只支持音频输出的AOP0可以配置是否共用帧同步时钟和位流时钟给AIP0使用。共用时，AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟必须相同，即工作模式必须一致，采样频率也必须一致，并且位流时钟按二者中的较高频率进行配置。

图 9-8 SS528V100/SS524V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图

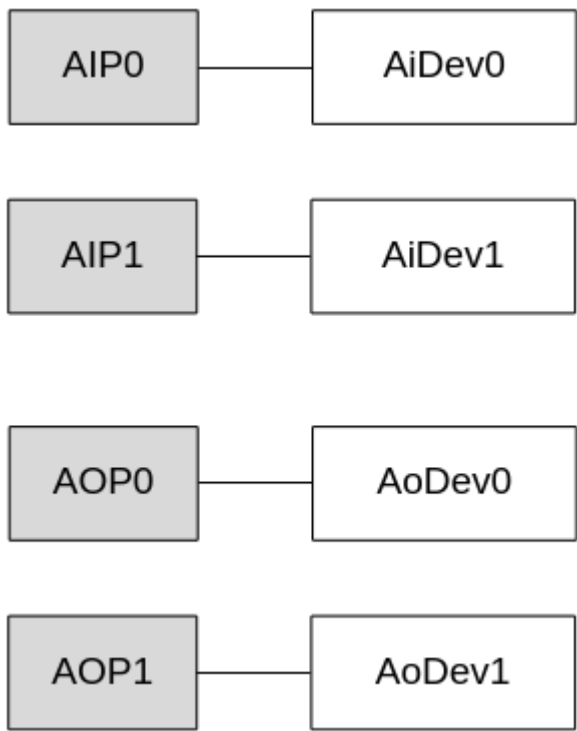


图 9-9 SS928V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图

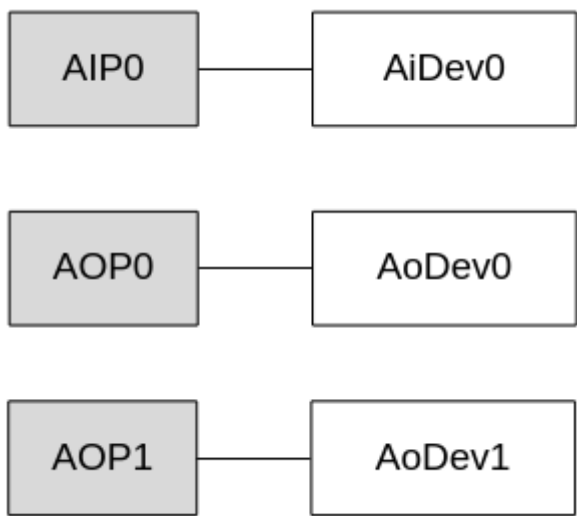
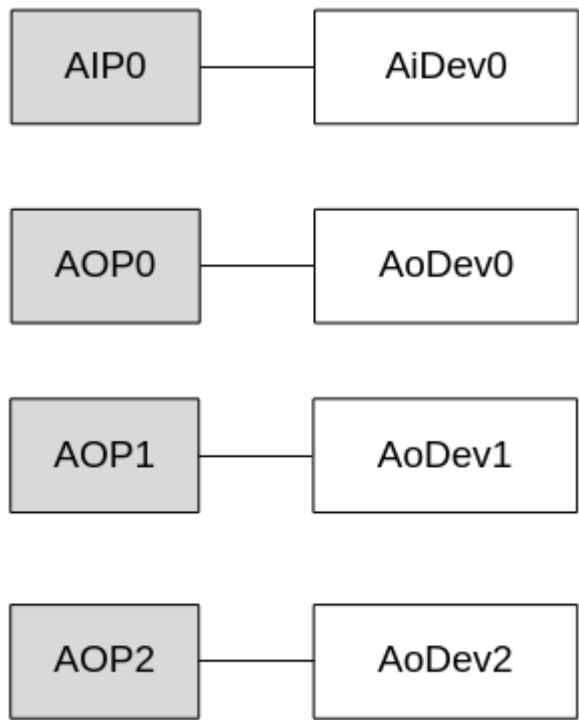




图 9-10 SS626V100 AIO 中 AIP/AOP 与 AI、AO 关系示意图



说明

AIP0与AOP0同时对接同一个Codec，可用于语音对讲。

9.2.3.1 音频的输入输出设备号范围

音频输入输出设备号范围如表9-8所示。

表 9-8 音频输入输出设备号

| 解决方案      | 音频输入设备ID | 音频输出设备ID |
|-----------|----------|----------|
| SS528V100 | [0, 1]   | [0, 1]   |
| SS524V100 | [0, 1]   | [0, 1]   |
| SS928V100 | [0]      | [0, 1]   |
| SS626V100 | [0]      | [0, 2]   |

9.2.3.2 音频的输入输出设备的通道数范围

音频输入输出设备通道数范围如表9-9所示。

表 9-9 音频输入输出设备通道数

| 解决方案      | 音频输入设备通道数范围            | 音频输出设备通道数范围            |
|-----------|------------------------|------------------------|
| SS528V100 | [0, OT_AI_MAX_CHN_NUM) | [0, OT_AO_MAX_CHN_NUM) |
| SS524V100 | [0, OT_AI_MAX_CHN_NUM) | [0, OT_AO_MAX_CHN_NUM) |
| SS928V100 | [0, OT_AI_MAX_CHN_NUM) | [0, OT_AO_MAX_CHN_NUM) |
| SS626V100 | [0, OT_AI_MAX_CHN_NUM) | [0, OT_AO_MAX_CHN_NUM) |

9.2.4 内置 Audio Codec

9.2.4.1 概述

SS625V100/SS928V100/SS626V100提供一个内置的Audio Codec（其中，SS625V100采用V770，SS928V100/SS626V100采用RemixV100），用于对接AIP0/AOP0实现声音的播放和录制。AIP0/AOP0接口可以选择对接内置的Audio Codec或外接的Audio Codec，进行声音的播放及录制。因为内置Audio Codec不能发送同步时钟，所以AIP0/AOP0接口对接内置Codec时只能配置为I<sup>2</sup>S时序的主模式，用户仍需要正确配置AIP0/AOP0和内置Audio Codec对接的时序才可接收或发送音频数据。

说明

- SS528V100/SS524V100无内置Audio Codec。
- SS625V100只支持左声道ADC，不支持右声道ADC。

9.2.4.2 重要概念

内置Audio Codec在单端模式下，会有6dB的衰减，需要增加6dB的模拟部分增益，差分模式没有该限制。

内置Audio Codec分为模拟部分和数字部分。模拟部分可以通过模拟混音（MICPGA）选择由麦克风输入或LINEIN输入，模拟混音支持增益调节。数字部分有ADC和DAC，完成模拟信号和数字信号之间的转换，并且可分别调节音量。用户在进行音量调节时，可综合模拟部分和数字部分的音量调节，建议优先调节模拟部分音量。

内置Audio Codec的DAC支持软静音和软撤销静音。软静音控制数字音频数据被逐渐衰减到0，软撤销静音控制数字音频数据逐渐增大到配置的增益值，改变的速率由mute\_rate控制。当软静音使能时，数字音频数据将会逐渐静音为0；当软静音禁用时，数字音频数据恢复为配置的增益值。

内置Audio Codec的工作时钟由AIP0/AOP0提供，并由工作时钟分别产生模拟部分和数字部分的时钟，再由数字部分的时钟产生ADC的时钟和DAC的时钟。如果默认配置下声音不正常，可以配置数字部分时钟和模拟部分时钟反向，或DAC时钟和ADC时钟反向。内置Audio Codec配置默认采样精度为16bit。

另外内置Audio Codec支持去加重滤波、pop音抑制和高通滤波，并默认开启这些功能。

9.2.4.3 ioctl 函数

内置Audio Codec的用户态接口以ioctl形式体现，其形式如下：

```
int ioctl (int fd,
 unsigned long cmd,

);
```

该函数是Linux标准接口，具备可变参数特性。但在Audio Codec中，实际只需要3个参数。因此，其语法形式等同于：

```
int ioctl (int fd,
 unsigned long cmd,
 CMD_DATA_TYPE *cmddata);
```

其中，CMD\_DATA\_TYPE随参数cmd的变化而变化。这3个参数的详细描述如[表9-10](#)所示。

表 9-10 ioctl 函数的 3 个参数

| 参数名称 | 描述                                                       | 输入/输出 |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| fd   | 内置Audio Codec设备文件描述符，是调用open函数打开内置Audio Codec设备文件之后的返回值。 | 输入    |

| 参数名称 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 输入/输出 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cmd  | <p>主要的cmd（命令控制字）如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL</b>：将内置Codec恢复为默认设置</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_I2S1_FS</b>：设置I<sup>2</sup>S1接口采样率</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME</b>：输入总音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME</b>：获取输入总音量</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME</b>：输出总音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME</b>：获取输出总音量</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC</b>：输入方式选择</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL</b>：左声道输入的模拟增益控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR</b>：右声道输入的模拟增益控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME</b>：左声道输出音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME</b>：右声道输出音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME</b>：左声道输入音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME</b>：右声道输入音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE</b>：左声道输入静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE</b>：右声道输入静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE</b>：左声道输出静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE</b>：右声道输出静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE</b>：输出软静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE</b>：输出软撤销静音控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL</b>：左声道boost模拟增益控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR</b>：右声道boost模拟增益控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL</b>：获取模拟左声道输入的增益</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR</b>：获取模拟右声道输入的增益</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME</b>：获取左声道输出的音量控制</li></ul> | 输入    |

| 参数名称    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 输入/输出 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME</b>: 获取右声道输出的音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME</b>: 获取左声道输入的音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME</b>: 获取右声道输入的音量控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_DACL</b>: 左声道输出的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_DACR</b>: 右声道输出的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_ADCL</b>: 左声道输入的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_ADCR</b>: 右声道输入的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL</b>: 左声道LINEIN输入的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR</b>: 右声道LINEIN输入的下电控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK</b>: 设置DAC的时钟沿同沿或反沿</li><li>• <b>OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK</b>: 设置ADC的时钟沿同沿或反沿</li><li>• <b>OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK</b>: 设置模拟部分和数字部分的时钟沿同沿或反沿</li><li>• <b>OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK</b>: 设置DACL选择左声道或右声道</li><li>• <b>OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK</b>: 设置DACR选择左声道或右声道</li><li>• <b>OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK</b>: 设置ADCL选择左声道或右声道</li><li>• <b>OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK</b>: 设置ADCR选择左声道或右声道</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS</b>: DAC的去加重滤波控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER</b>: ADC的高通滤波控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE</b>: DAC软静音速率控制</li><li>• <b>OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH</b>: I<sup>2</sup>S1数据接口位宽</li></ul> |       |
| cmddata | 各cmd对应的数据指针                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 输入/输出 |

9.2.4.4 音量调节原理

原始音频信号以模拟信号形式进入Audio Codec，数字信号的幅值可通过左右声道通路的PGA、BOOST、ADC三个模块依次进行调节。其中，PGA、BOOST提供模拟增益调节，ADC提供数字音量调节，所涉及的ioctl函数如图9-11所示。

图 9-11 输入音量调节示意图

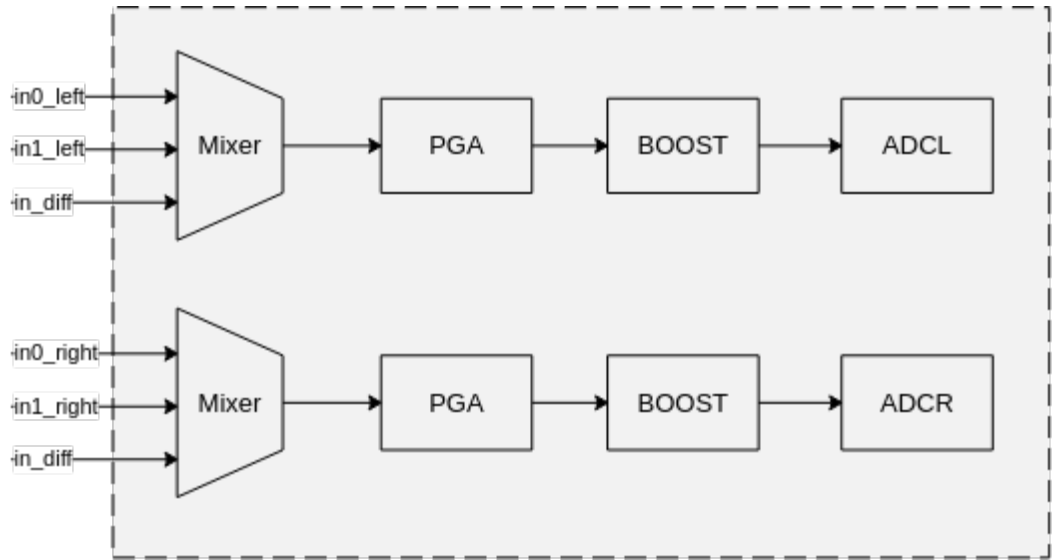


表 9-11 输入音量设置的相关 ioctl 函数

| 模块    | 涉及的ioctl函数                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PGA   | <ul style="list-style-type: none"><li>• OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME</li><li>• OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL</li><li>• OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR</li></ul>     |
| BOOST | <ul style="list-style-type: none"><li>• OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME</li><li>• OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL</li><li>• OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR</li></ul>     |
| ADC   | <ul style="list-style-type: none"><li>• OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME</li><li>• OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME</li><li>• OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME</li></ul> |

9.3 API 参考

音频API接口依赖ss\_mpi\_sys\_init和ss\_mpi\_sys\_exit的顺序调用，不支持异步调用ss\_mpi\_sys\_init和ss\_mpi\_sys\_exit。

- 用户在初始化时，需要先调用ss\_mpi\_sys\_init，再调用音频相关的接口（ss\_mpi\_audio\_register\_vqe\_mod接口除外）初始化；

- 在去初始化时，需要先调用音频相关接口去初始化，再调用ss\_mpi\_sys\_exit。

### 9.3.1 音频基础属性

音频基础属性（AUDIO）主要实现音频系统的基础属性配置功能。

该模块提供以下MPI：

- ss\_mpi\_audio\_set\_mod\_param**：设置Audio模块参数属性。
- ss\_mpi\_audio\_get\_mod\_param**：获取Audio模块参数属性。
- ss\_mpi\_audio\_register\_vqe\_mod**：注册声音质量增强及重采样模块。

#### 9.3.1.1 ss\_mpi\_audio\_set\_mod\_param

【描述】

设置Audio模块参数属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_audio_set_mod_param(const ot_audio_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述             | 输入/输出 |
|-----------|----------------|-------|
| mod_param | AUDIO模块参数属性指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

音频模块参数支持配置AIAO的时钟源属性。

- 时钟源  
SS528V100/SS928V100/SS626V100音频支持2个时钟源：基础时钟源（SPLL）和备用时钟源。  
基础时钟源（SPLL）会带来更好的音频电性能。但是，当默认时钟源（SPLL）被其他模块（如MIPI）使用时，此时需要切换到备用时钟源。
  - SS528V100默认使用备用时钟源；

- SS928V100/SS626V100默认使用基础时钟源。
- 该接口为整个音频系统的基础接口，该接口的调用必须在其他模块（ AI/AO/ACODEC/AENC/ADEC ）的接口之前。
- 仅SS528V100/SS928V100/SS626V100支持该接口。

【举例】

下面的代码实现设置AUDIO模块参数属性。

```
td_s32 ret;
ot_audio_mod_param mod_param;

mod_param.clk_select = OT_AUDIO_CLKSEL_BASE;

/* set audio mode parameter. */
ret = ss_mpi_audio_set_mod_param(&mod_param);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 printf("set audio mode parameter fail: ERRPARAM(%d)\n", mod_param.clk_select);
 return ret;
}
```

9.3.1.2 ss\_mpi\_audio\_get\_mod\_param

【描述】

获取AUDIO模块参数属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_audio_get_mod_param(ot_audio_mod_param *mod_param);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述             | 输入/输出 |
|-----------|----------------|-------|
| mod_param | AUDIO模块参数属性指针。 | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 0   | 成功。                 |
| 非0  | 失败，其值为 <b>错误码</b> 。 |

【需求】

- 头文件： ot\_common\_aio.h、 ss\_mpi\_audio.h
- 库文件： libss\_mpi.a

【注意】

- 获取的属性为前一次配置的属性。



- 如果从来没有配置过属性，则返回默认属性。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_audio_mod_param mod_param;

ret = ss_mpi_audio_get_mod_param(&mod_param);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 printf("get audio mode parameter fail\n");
 return ret;
}
```

9.3.1.3 ss\_mpi\_audio\_register\_vqe\_mod

【描述】

注册声音质量增强及重采样模块。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_audio_register_vqe_mod(const ot_audio_vqe_register *vqe_register);
```

【参数】

| 参数名称         | 描述                   | 输入/输出 |
|--------------|----------------------|-------|
| vqe_register | 声音质量增强及重采样模块注册结构体指针。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h、ss\_vqe\_register.h
- 库文件：libss\_mpi.a、libss\_upvqe.a、libss\_dnvqe.a、libvqe\_rnr.a、libvqe\_hpf.a、libvqe\_gain.a、libvqe\_eq.a、libvqe\_anr.a、libvqe\_agc.a、libvqe\_aec.a、libvqe\_hdr.a、libvqe\_record.a、libvqe\_peq.a、libvqe\_drc.a、libvqe\_res.a

【注意】

该接口仅支持注册声音质量增强及重采样模块的静态库，可根据实际应用场景选用所需的功能模块。

- 用户通过传入声音质量增强及重采样模块注册结构体，向音频系统注册选定的模块，其中选定模块的注册句柄不能为空，未选定模块的注册句柄须置空。
- 对于注册句柄，用户可调用各模块的句柄获取接口进行获取。

- 该接口为整个音频系统的基础接口，该接口的调用必须在ss\_mpi\_sys\_init接口之前。
- 当存在同一模块的静态库已注册且动态库已放置在/usr/lib/目录的情况下，默认优先使用已注册的静态库。
- 该接口只允许成功调用一次，不支持重复注册。

#### 【举例】

下面的代码实现注册声音质量增强及重采样模块。

```
td_s32 ret;
ot_audio_vqe_register vqe_register = {0};

vqe_register.resample_mod_cfg.handle = ss_vqe_resample_get_handle();
vqe_register.hpf_mod_cfg.handle = ss_vqe_hpf_get_handle();
vqe_register.hdr_mod_cfg.handle = ss_vqe_hdr_get_handle();
vqe_register.gain_mod_cfg.handle = ss_vqe_gain_get_handle();

vqe_register.record_mod_cfg.handle = ss_vqe_record_get_handle();

vqe_register.peq_mod_cfg.handle = ss_vqe_peq_get_handle();
vqe_register.drc_mod_cfg.handle = ss_vqe_drc_get_handle();
vqe_register.rnr_mod_cfg.handle = ss_vqe_rnr_get_handle();

vqe_register.aec_mod_cfg.handle = ss_vqe_aec_get_handle();
vqe_register.agc_mod_cfg.handle = ss_vqe_agc_get_handle();
vqe_register.anr_mod_cfg.handle = ss_vqe_anr_get_handle();
vqe_register.eq_mod_cfg.handle = ss_vqe_eq_get_handle();

/* register vqe module. */
ret = ss_mpi_audio_register_vqe_mod(&vqe_register);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 printf("register vqe module fail, ret = %d\n", ret);
 return ret;
}
```

### 9.3.2 音频输入

音频输入（AI）主要实现配置及启用音频输入设备、获取音频帧数据等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_pub\\_attr](#)：设置AI设备属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_pub\\_attr](#)：获取AI设备属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_enable](#)：启用AI设备。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_disable](#)：禁用AI设备。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_enable\\_chn](#)：启用AI通道。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_disable\\_chn](#)：禁用AI通道。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_frame](#)：获取音频帧。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_release\\_frame](#)：释放音频帧。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_chn\\_param](#)：设置AI通道参数。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_chn\\_param](#)：获取AI通道参数。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_enable\\_resample](#)：启用AI重采样。

- [ss\\_mpi\\_ai\\_disable\\_resample](#): 禁用AI重采样。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_talk\\_vqe\\_attr](#): 设置AI的声音质量增强功能（Talk）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_talk\\_vqe\\_attr](#): 获取AI的声音质量增强功能（Talk）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_record\\_vqe\\_attr](#): 设置AI的声音质量增强功能（Record）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_record\\_vqe\\_attr](#): 获取AI的声音质量增强功能（Record）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_talk\\_vqe\\_v2\\_attr](#): 设置AI的声音质量增强功能（Talk V2）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_talk\\_vqe\\_v2\\_attr](#): 获取AI的声音质量增强功能（Talk V2）相关属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_enable\\_vqe](#): 使能AI的声音质量增强功能。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_disable\\_vqe](#): 禁用AI的声音质量增强功能。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_track\\_mode](#): 设置声道模式。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_track\\_mode](#): 获取声道模式。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_fd](#): 获取AI通道对应设备文件句柄。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_clr\\_pub\\_attr](#): 清除AI设备属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_save\\_file](#): 开启音频输入保存文件功能。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_query\\_file\\_status](#): 查询音频输入通道是否处于存文件的状态。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_enable\\_aec\\_ref\\_frame](#): 在AEC不打开的情况下也使用户能获取到AEC参考帧。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_disable\\_aec\\_ref\\_frame](#): 在AEC不打开的情况下禁止获取AEC参考帧。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_set\\_chn\\_attr](#): 设置AI通道属性。
- [ss\\_mpi\\_ai\\_get\\_chn\\_attr](#): 获取AI通道属性。

9.3.2.1 ss\_mpi\_ai\_set\_pub\_attr

【描述】

设置AI设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_pub_attr(ot_audio_dev ai_dev, const ot_aio_attr *attr);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                        | 输入/输出 |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见 <a href="#">表9-8</a> 。 | 输入    |
| attr   | AI设备属性指针。                                 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

音频输入设备的属性决定了输入数据的格式，输入设备属性包括工作模式、采样率、采样精度、buffer大小、每帧的采样点数、扩展标志、时钟选择和通道数目。这些属性应与对接Codec配置的时序一致，即能成功对接。

- 工作模式  
音频输入输出目前支持I<sup>2</sup>S主模式、I<sup>2</sup>S从模式、标准PCM主模式、标准PCM从模式、自定义PCM主模式以及自定义PCM从模式。  
由于时序的问题，AI设备在从模式下，建议用户先配置好对接的Codec，再配置AI设备；而在主模式下，建议用户先配置好AI设备，再配置对接的Codec。
- 采样率  
采样率指一秒中内的采样点数，采样率越高表明失真度越小，处理的数据量也就随之增加。一般来说语音使用8kHz采样率，音频使用32kHz或以上的采样率；设置时请确认对接的Audio Codec是否支持所要设定的采样率。
- 采样精度  
采样精度指某个通道的采样点数据宽度，同时决定整个设备的通道分布。采样精度可以设置为8bit、16bit或24bit，实际应用中采样精度还受Audio Codec限制。
- buffer大小  
ot\_aio\_attr中的frame\_num项用于配置AI中用于接收音频数据的缓存的音频帧数，建议配置为5以上，否则可能出现采集丢帧等异常。  
SDK内部会创建（frame\_num + 1）\* 2个VB缓存块，用于储存AI的原始音频帧及回声抵消所需的音频帧，在不需要开启回声抵消的情况下可设置frame\_num为所需最大缓存音频帧数的一半。此外，实际应用中frame\_num还受限于公共缓存池的可用缓存块数量。
- usr\_frame\_depth大小  
[ot\\_ai\\_chn\\_param](#)的usr\_frame\_depth项需保证大于等于5，小于等于[ot\\_aio\\_attr](#)的frame\_num项。
- 每帧的采样点数  
当音频采样率较高时，建议相应地增加每帧的采样点数目。如要将这些采集到的音频数据送编码，则应保证每帧的持续时长不少于10ms（例如16kHz的采样频率下每帧的采样点数至少应设置为160，如果声音有断断续续，可以适当增加每帧的采样点数，参数设置与具体芯片的性能有关），否则解码后声音可能有异常。
- 通道数目  
通道数目指当前输入设备的AI功能的通道数目，需与对接的Audio Codec的配置保持一致；支持1路、2路。

- 扩展标志对AI设备无效。
- 时钟选择
  - AI必须和AD配合起来才能正常工作，用户必须清楚AD采集的数据分布和通道的关系才能从正确的通道取得数据。AI设备为主模式时，决定AI设备输出时钟的关键配置项是采样率、采样精度以及通道数目，采样精度乘以通道数目即为AI设备时序一次采样的位宽。
  - AIO接口中AI设备与AO设备是各自独立的，AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟是否共用可以通过clk\_share来配置。当clk\_share配置为1时，表示AI设备0和AO设备0的帧同步时钟配置与位流时钟配置是共用的，此时要保证AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟是一致的，当clk\_share配置为0时，表示AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟是由不同的源提供的。当clk\_share为1时，AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟必须相同，即工作模式必须一致，并且采样频率也必须一致，另外AI设备0和AO设备0共用的位流时钟按二者中的较高频率进行配置。
  - 对接内置Codec时，AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟需要共用，clk\_share需要配置为1。
  - 在SS524V100中，对AI设备0配置clk\_share参数无效，驱动内部默认设置为AI设备0共用AO设备0的帧同步时钟与位流时钟。

#### 【举例】

下面的代码实现设置AI设备属性及启用AI设备。

```
td_s32 ret;
ot_aio_attr attr;
ot_audio_dev ai_dev = 0;

attr.bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16;
attr.sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000;
attr.snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO;
attr.work_mode = OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE;
attr.expand_flag = 0;
attr.frame_num = 5;
attr.point_num_per_frame = 160;
attr.chn_cnt = 2;
attr.clk_share = 1;

/* set public attribute of AI device*/
ret = ss_mpi_ai_set_pub_attr(ai_dev, &attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 printf("set ai %d attr err:0x%x\n", ai_dev, ret);
 return ret;
}
/* enable AI device */
ret = ss_mpi_ai_enable(ai_dev);
if (ret != TD_SUCCESS) {
 printf("enable ai dev %d err:0x%x\n", ai_dev, ret);
 return ret;
}
```

### 9.3.2.2 ss\_mpi\_ai\_get\_pub\_attr

#### 【描述】

获取AI设备属性。

#### 【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_pub_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_aio_attr *attr);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                      | 输入/输出 |
|--------|-------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见表9-8。 | 输入    |
| attr   | AI设备属性指针。               | 输出    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 获取的属性为前一次配置的属性。
- 如果从来没有配置过属性，则返回失败。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_audio_dev ai_dev = 0;
ot_aio_attr attr;

ret = ss_mpi_ai_get_pub_attr(ai_dev, &attr);
if (TD_SUCCESS != ret) {
 printf("get ai %d attr err:0x%x\n", ai_dev, ret);
 return ret;
}
```

9.3.2.3 ss\_mpi\_ai\_enable

【描述】

启用AI设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_enable(ot_audio_dev ai_dev);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                      | 输入/输出 |
|--------|-------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见表9-8。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 必须在启用前配置AI设备属性，否则返回属性未配置错误。
- 如果AI设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

【举例】

请参见ss\_mpi\_ai\_set\_pub\_attr的举例。

### 9.3.2.4 ss\_mpi\_ai\_disable

【描述】

禁用AI设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_disable (ot_audio_dev ai_dev);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                      | 输入/输出 |
|--------|-------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见表9-8。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

- 如果AI设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。
- 禁用AI设备前必须先禁用该设备下已启用的所有AI通道。
- 要求在禁用AI设备之前，先禁用与之关联、使用AI的音频数据的AENC通道和AO设备，否则可能导致该接口调用失败。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_audio_dev ai_dev = 0;

ret = ss_mpi_ai_disable(ai_dev);
if (TD_SUCCESS != ret) {
 printf("disable ai %d err:0x%x\n", ai_dev);
 return ret;
}
```

9.3.2.5 ss\_mpi\_ai\_enable\_chn

【描述】

启用AI通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_enable_chn(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                                                                 | 输入/输出 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见 <a href="#">表9-8</a> 。                                          | 输入    |
| ai_chn | 音频输入通道号。<br>支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定，详见ot_audio_snd_mode定义的描述。 | 输入    |

【返回值】



| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h
- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

启用AI通道前，必须先启用其所属的AI设备，否则返回设备未启动的错误码。

【举例】

无。

9.3.2.6 ss\_mpi\_ai\_disable\_chn

【描述】

禁用AI通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_disable_chn(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

| 参数名称   | 描述                                          | 输入/输出 |
|--------|---------------------------------------------|-------|
| ai_dev | 音频设备号。<br>取值范围：请参见 <a href="#">表9-8</a> 。   | 输入    |
| ai_chn | 音频输入通道号。<br>取值范围：请参见 <a href="#">表9-9</a> 。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 0   | 成功。                          |
| 非0  | 失败，其值为 <a href="#">错误码</a> 。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h

- 库文件：libss\_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

9.3.2.7 ss\_mpi\_ai\_get\_frame

【描述】

获取音频帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_frame(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_audio_frame *frame,
ot_aec_frame *aec_frame, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

| 参数名称      | 描述                                                                                   | 输入/输出 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ai_dev    | 音频设备号。<br>取值范围：请参见表9-8。                                                              | 输入    |
| ai_chn    | 音频输入通道号。<br>支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。                            | 输入    |
| frame     | 音频帧结构体指针。                                                                            | 输出    |
| aec_frame | 回声抵消参考帧结构体指针。                                                                        | 输出    |
| milli_sec | 获取数据的超时时间<br>-1表示阻塞模式，无数据时一直等待；<br>0表示非阻塞模式，无数据时则报错返回；<br>>0表示阻塞milli_sec毫秒，超时则报错返回。 | 输入    |

【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

- 头文件：ot\_common\_aio.h、ss\_mpi\_audio.h

- 库文件：libss\_mpi.a
- 【注意】
- 如果AI的回声抵消功能已使能，aec\_frame不能是空指针；如果AI的回声抵消功能没有使能，aec\_frame可以置为空。
  - AI模块会缓存音频帧数据，用于用户态获取。缓存的深度通过ss\_mpi\_ai\_set\_chn\_param接口设定，默认为0。
  - milli\_sec的值必须大于等于-1，等于-1时采用阻塞模式获取数据，等于0时采用非阻塞模式获取数据，大于0时，阻塞milli\_sec毫秒后，没有数据则返回超时并报错。
  - 获取音频帧数据前，必须先使能对应的AI通道。
  - VQE使能的情况下，AI通道启用后，前面几次调用此接口获取数据可能会失败。此时，建议采用阻塞模式（milli\_sec等于-1）获取数据，可避免此接口调用失败。
- 【举例】
- 无。

9.3.2.8 ss\_mpi\_ai\_release\_frame

- 【描述】
- 释放音频帧。
- 【语法】
- ```
td_s32 ss_mpi_ai_release_frame(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, const ot_audio_frame * frame, const ot_aec_frame *aec_frame);
```
- 【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
frame	音频帧结构体指针。	输入
aec_frame	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

如果不需要释放回声抵消参考帧，aec_frame置为NULL即可。

【举例】

无。

9.3.2.9 ss_mpi_ai_set_chn_param

【描述】

设置AI通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_chn_param(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, const ot_ai_chn_param *chn_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
chn_param	音频通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 通道参数目前只有一个成员变量，用于设置用户获取音频帧的缓存深度，默认深度为0。该成员变量的值不能大于30。
- 建议先调用[ss_mpi_ai_get_chn_param](#)接口获取默认配置，再调用本接口修改配置，以便于后续扩展。

【举例】

无。

9.3.2.10 ss_mpi_ai_get_chn_param

【描述】

获取AI通道参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_chn_param(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot\_ai\_chn\_param *chn_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
chn_param	音频通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

9.3.2.11 ss_mpi_ai_enable_resample

【描述】

启用AI重采样。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_enable_resample(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn,  
ot_audio_sample_rate out_sample_rate);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt决定。	输入
out_sample_rate	音频重采样的输出采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_res.so

【注意】

- 在启用AI通道之后，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的属性与之前配置的属性一样。
- 在禁用AI通道之后，如果重新启用AI通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。

【举例】

以AI从32K到8K的重采样为例，配置如下：

```
/* dev attr of ai */  
ot_audio_sample_rate out_sample_rate;  
ot_aio_attr aio_attr;  
aio_attr.chn_cnt = 2;  
aio_attr.bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16;  
aio_attr.sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000;
```

```
aio_attr.snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO;
aio_attr.expand_flag = 1;
aio_attr.frame_num = 30;
aio_attr.point_num_per_frame = 320*4;
out_sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000;
ret = ss_mpi_ai_enable_resample(ai_dev, ai_chn, out_sample_rate);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("func(%s) line(%d): failed, ret:0x%x\n", __FUNCTION__, __LINE__, ret);
    return ret;
}
```

9.3.2.12 ss_mpi_ai_disable_resample

【描述】

禁用AI重采样。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_disable_resample(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_res.so

【注意】

- 不再使用AI重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。
- 要求在调用此接口之前，先禁用使用该AI设备相应通道音频数据的AENC通道和AO通道，否则可能导致该接口调用失败。

9.3.2.13 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr

【描述】

设置AI的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_audio_dev ao_dev,
ot_ao_chn ao_chn, const ot_ai_talk_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
ao_dev	用于回声抵消的AO设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	用于回声抵消的AO通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_rnr.so、libvqe_hpf.so、libvqe_gain.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so、libvqe_aec.so、libvqe_hdr.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 设置AI的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的AI通道。
- 相同AI通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置AI通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭AI通道的声音质量功能，再设置AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。

- TalkVQE主要在录像机场景下使用。

【举例】

无。

9.3.2.14 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr

【描述】

获取AI的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_ai_talk_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_rnr.so、libvqe_hpf.so、libvqe_gain.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so、libvqe_aec.so、libvqe_hdr.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

9.3.2.15 ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr

【描述】

设置AI的声音质量增强功能（Record）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_record_vqe_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, const  
ot_ai_record_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_record.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 设置AI的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的AI通道。
- 相同AI通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置AI通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭AI通道的声音质量功能，再设置AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。
- RecordVQE仅在运动DV场景下使用。在双MIC方案中使用RecordVQE，将AI设备属性配置成立体声模式，可以达到良好的去噪效果。

【举例】

无。

9.3.2.16 ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr

【描述】

获取AI的声音质量增强功能（Record）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_record_vqe_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn,
ot_ai_record_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a libss_upvqe.a libvqe_record.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

9.3.2.17 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr

【描述】

设置AI的声音质量增强功能（Talk V2）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_talk_vqe_v2_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_audio_dev
ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, const ot_ai_talk_vqe_v2_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 ot_ai_chn请见“系统控制”章节。 取值范围：请参见表9-9。	输入
ao_dev	用于回声抵消的AO设备号，作为保留参数，暂不支持。 ot_audio_dev请见“系统控制”章节。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	用于回声抵消的AO通道号，作为保留参数，暂不支持。 ot_ao_chn请见“系统控制”章节。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a libss_upvqe.a、libvqe_talkv2.so、libvqe_wnr.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 设置AI的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的AI通道。
- 相同AI通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置AI通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭AI通道的声音质量功能，再设置AI通道的声音质量增强功能相关属性。
- 在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。
- TalkVQEV2主要在录像机场景下使用。

【举例】

无。

9.3.2.18 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr

【描述】

获取AI的声音质量增强功能（Talk V2）相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_talk_vqe_v2_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn,
ot_ai_talk_vqe_v2_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a libss_upvqe.a、libvqe_talkv2.so、libvqe_wnr.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应AI通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

9.3.2.19 ss_mpi_ai_enable_vqe

【描述】

使能AI的声音质量增强功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_enable_vqe(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_rnr.so、libvqe_hpf.so、libvqe_gain.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so、libvqe_aec.so、libvqe_hdr.so、libvqe_peq.so、libvqe_drc.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的AI通道。
- 多次使能相同AI通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用AI通道后，如果重新启用AI通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

【举例】

无。

9.3.2.20 ss_mpi_ai_disable_vqe

【描述】

禁用AI的声音质量增强功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_disable_vqe(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频输入设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_rnr.so、libvqe_hpf.so、libvqe_gain.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so、libvqe_aec.so、libvqe_hdr.so、libvqe_peq.so、libvqe_drc.so

【注意】

- 不再使用AI声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同AI通道的声音质量增强功能，返回成功。

【举例】

无。

9.3.2.21 ss_mpi_ai_set_track_mode

【描述】

设置AI声道模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_track_mode(ot_audio_dev ai_dev, ot_audio_track_mode track_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
track_mode	音频输入声道模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在AI设备成功启用后再调用此接口。
- AI设备工作在I²S模式时，支持设置声道模式，PCM模式下不支持。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_audio_dev ai_dev = 0;
ot_audio_track_mode track_mode = OT_AUDIO_TRACK_NORMAL;
ot_audio_track_mode temp;
ret = ss_mpi_ai_set_track_mode(ai_dev, track_mode);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("Ai set track mode failure! ai_dev: %d, track_mode: %d, ret: 0x%x.\n", ai_dev,
track_mode, ret);
    return ret;
}
ret = ss_mpi_ai_get_track_mode(ai_dev, &temp);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("Ai get track mode failure! ai_dev: %d, ret: 0x%x.\n", ai_dev, ret);
    return ret;
}
```

9.3.2.22 ss_mpi_ai_get_track_mode

【描述】

获取AI声道模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_track_mode(ot_audio_dev ai_dev, ot\_audio\_track\_mode *track_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
track_mode	音频输入声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在AI设备成功启用后再调用此接口。
- AI设备工作在I2S模式时，支持获取声道模式，PCM模式下不支持。

【举例】

无。

9.3.2.23 ss_mpi_ai_get_fd

【描述】

获取音频输入通道号对应的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_fd(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	AI设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ai_chn	AI通道号。 取值范围：请参见 表9-9 。	输入

【返回值】

返回值	描述
正数值	有效返回值。
非正数值	无效返回值。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

```
td_s32 ai_fd;
td_s32 ret;
ot_audio_dev ai_dev = 0;
ot_ai_chn ai_chn = 0;

ai_fd = ss_mpi_ai_get_fd(ai_dev, ai_chn);
if(ai_fd <= 0) {
    return TD_FAILURE;
}
```

9.3.2.24 ss_mpi_ai_clr_pub_attr

【描述】

清空Pub属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_clr_pub_attr (ot_audio_dev ai_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	AI设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入

【返回值】

返回值	描述
正数值	有效返回值。
非正数值	无效返回值。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 清除设备属性前，需要先停止设备。

- 当AO设备共用AI设备时钟，且两者设备均未使能时，AO设备属性需要强行切换（修改后属性不满足共时钟要求：sample_rate相同，工作模式相同），建议切换前使用该接口清除与AI的内部耦合关系。

【相关主题】

无。

9.3.2.25 ss_mpi_ai_save_file

【描述】

开启音频输入保存文件功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_save_file(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, const  
ot_audio_save_file_info *save_file_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
save_file_info	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口用于dump AI中VQE处理前后的文件，没有使能VQE功能时，使用该接口dump AI数据无效。
- 在AI通道VQE功能成功启用后再调用此接口。
- 当AI通道模式设为OT_AI_CHN_MODE_FAST且处于AI-AENC/AI-AO系统绑定模式下，使用该接口dump AI数据无效。

- 在指定目录下创建三个待写入的文件后再调用此接口，否则会报错。文件名的全称由AI设备号、AI通道号、AI设备的采样率、开启重采样之后的输出采样率（仅对Sou.pcm文件起作用）和用户定义的音频文件保存名称组合而成，其命名格式为：Sin.pcm的完整文件名为“sin_ai_dev%d_chn%d_%dk_%s.pcm”，Rin.pcm的完整文件名为“rin_ai_dev%d_chn%d_%dk_%s.pcm”，Sou.pcm的完整文件名为“sou_ai_dev%d_chn%d_%dk_%s.pcm”。文件命名示例如下：

文件简称	AI设备号	AI通道号	AI设备的采样率	是否开启重采样	重采样之后的输出采样率	用户定义的音频文件保存名称	完整文件名
Sin.pcm	1	2	44100	NA	NA	default	sin_ai_dev1_chn2_44k_default.pcm
Rin.pcm	1	2	16000	NA	NA	default	rin_ai_dev1_chn2_16k_default.pcm
Sou.pcm	1	2	32000	NO	NA	default	sou_ai_dev1_chn2_32k_default.pcm
				YES	11025	default	sou_ai_dev1_chn2_11k_default.pcm

- 此接口调用后会在指定目录下的三个指定文件写入音频数据。Sin.pcm为VQE处理前的输入帧，Rin.pcm为VQE处理前的回声抵消参考帧，Sou.pcm为VQE处理后的输出帧。
- 实际保存文件的大小以帧长为单位，当帧长乘以获取的帧数不小于指定文件大小时，才会停止保存数据。

【相关主题】

无。

9.3.2.26 ss_mpi_ai_query_file_status

【描述】

查询音频输入通道是否处于存文件的状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_query_file_status(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_audio_file_status *file_status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
file_status	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

此接口用于查询音频输入通道是否处于存文件的状态，当用户调用[ss_mpi_ai_save_file](#)存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小，如果file_status的saving为TD_TRUE，说明还没有达到指定大小，为TD_FALSE则已经达到指定大小。

【相关主题】

无。

9.3.2.27 ss_mpi_ai_enable_aec_ref_frame

【描述】

在AEC不打开的情况下也使用户能获取到AEC参考帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_enable_aec_ref_frame(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	AI设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ai_chn	AI通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt决定。	输入
ao_dev	用于获取AEC参考帧的AO设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	用于获取AEC参考帧的AO通道号。 取值范围：请参见 表9-9 。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口仅用于在AEC功能关闭的情况下使能获取AEC参考帧，AEC参考帧通过接口[ss_mpi_ai_get_frame](#)返回，供用户在上层自己做AEC处理。
- 如果在AEC功能打开的情况下调用此接口，则返回错误码 OT_ERR_AI_NOT_SUPPORT。
- 必须在AI通道使能的情况下才能调用此接口。
- 不支持立体声。

【相关主题】

无。

9.3.2.28 ss_mpi_ai_disable_aec_ref_frame

【描述】

在AEC不打开的情况下禁止获取AEC参考帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_disable_aec_ref_frame(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	AI设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ai_chn	AI通道号。 取值范围：请参见 表9-9 。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

重复调用本接口返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

9.3.2.29 ss_mpi_ai_set_chn_attr

【描述】

设置AI通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_set_chn_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, const ot_ai_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
chn_attr	音频通道属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 通道参数目前只有一个成员变量，用于设置通道的工作模式，默认工作模式为OT_AI_CHN_MODE_NORMAL。
 - 建议先调用ss_mpi_ai_get_chn_attr接口获取默认配置，再调用本接口修改配置，以便于后续扩展。
 - 在对获取相邻音频帧间的耗时要求均匀或者需要低延时获取音频帧的场景，可考虑将工作模式设置为OT_AI_CHN_MODE_FAST，值得注意的是该模式下AI-AENC、AI-AO系统绑定方式不支持VQE。
 - 该接口须在启用相对应的AI通道前调用。
- 【举例】
- 无。

9.3.2.30 ss_mpi_ai_get_chn_attr

【描述】

获取AI通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ai_get_chn_attr(ot_audio_dev ai_dev, ot_ai_chn ai_chn, ot_ai_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ai_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ai_chn	音频输入通道号。 支持的通道范围由AI设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
chn_attr	音频通道属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_comm_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

9.3.3 音频输出

音频输出（AO）主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到输出通道等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss_mpi_ao_set_pub_attr](#)：设置AO设备属性。
- [ss_mpi_ao_get_pub_attr](#)：获取AO设备属性。
- [ss_mpi_ao_enable](#)：启用AO设备。
- [ss_mpi_ao_disable](#)：禁用AO设备。
- [ss_mpi_ao_enable_chn](#)：启用AO通道。
- [ss_mpi_ao_disable_chn](#)：禁用AO通道。
- [ss_mpi_ao_send_frame](#)：发送AO音频帧
- [ss_mpi_ao_enable_resample](#)：启用AO重采样。
- [ss_mpi_ao_disable_resample](#)：禁用AO重采样。
- [ss_mpi_ao_pause_chn](#)：暂停AO通道。
- [ss_mpi_ao_resume_chn](#)：恢复AO通道。
- [ss_mpi_ao_clr_chn_buf](#)：清除AO通道中当前的音频数据缓存。
- [ss_mpi_ao_query_chn_stat](#)：查询AO通道中当前的音频数据缓存状态。
- [ss_mpi_ao_set_track_mode](#)：设置AO设备声道模式。
- [ss_mpi_ao_get_track_mode](#)：获取AO设备声道模式。
- [ss_mpi_ao_set_volume](#)：设置AO设备音量大小。
- [ss_mpi_ao_get_volume](#)：获取AO设备音量大小。
- [ss_mpi_ao_set_mute](#)：设置AO设备静音状态。
- [ss_mpi_ao_get_mute](#)：获取AO设备静音状态。
- [ss_mpi_ao_get_fd](#)：获取AO通道对应的设备文件句柄。
- [ss_mpi_ao_clr_pub_attr](#)：清除AO设备属性。
- [ss_mpi_ao_set_vqe_attr](#)：设置AO的声音质量增强功能相关属性。
- [ss_mpi_ao_get_vqe_attr](#)：获取AO的声音质量增强功能相关属性。
- [ss_mpi_ao_enable_vqe](#)：使能AO的声音质量增强功能。
- [ss_mpi_ao_disable_vqe](#)：禁用AO的声音质量增强功能。
- [ss_mpi_ao_get_chn_delay](#)：获取AO通道中当前的音频延时大小。
- [ss_mpi_ao_save_file](#)：开启音频输出保存文件功能。

- **ss_mpi_ao_query_file_status**: 查询音频输出通道是否处于存文件的状态。

9.3.3.1 ss_mpi_ao_set_pub_attr

【描述】

设置AO设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_set_pub_attr(ot_audio_dev ao_dev, const ot_ao_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
attr	音频输出设备属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_ao.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在设置属性之前需要保证AO处于禁用状态，如果处于启用状态则需要首先禁用AO设备。
- AO必须和DA配合起来才能正常工作，用户必须清楚DA发送的数据分布和通道的关系才能从正确的通道发送数据。
- 对接外置Codec时，由于时序的问题，在AO设备从模式下，建议用户先配置好对接的Codec，再配置AO设备；而在AO设备主模式下，建议用户先配置好AO设备，再配置对接的Codec。对接内置Codec时，都需要先配置内置Codec，再配置AO设备。
- 对接内置Codec时，AI设备0和AO设备0的帧同步时钟与位流时钟需要共用，clk_share需要配置为1。
- AO设备主模式时，决定AO设备输出时钟的关键配置项是采样率、采样精度以及通道数目，采样精度乘以通道数目即为AO设备时序一次采样的位宽。
- 扩展标志对AO设备无效。

- 在使用I2S时序多线发送模式时，通道数需要设置为8。
- AO设备属性结构体中其他项请参见AI模块中相关接口的描述。

【 举例 】

```
td_s32 ret;
ot_aio_attr attr;
ot_audio_dev ao_dev = 0;

attr.bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16;
attr.sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000;
attr.snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO;
attr.work_mode = OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE;
attr.expand_flag = 0;
attr.frame_num = 5;
attr.point_num_per_frame = 160;
attr.chn_cnt = 2;
attr.clk_share = 0;

/* set ao public attr*/
ret = ss_mpi_ao_set_pub_attr(ao_dev, &attr);
if(TD_SUCCESS != ret) {
    printf("set ao %d attr err:0x%x\n", ao_dev, ret);
    return ret;
}
/* enable ao device*/
ret = ss_mpi_ao_enable(ao_dev);
if(TD_SUCCESS != ret) {
    printf("enable ao dev %d err:0x%x\n", ao_dev, ret);
    return ret;
}
```

9.3.3.2 ss_mpi_ao_get_pub_attr

【 描述 】

获取AO设备属性。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_pub_attr(ot_audio_dev ao_dev, ot_aio_attr *attr);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
attr	音频输出设备属性指针。	输出

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 获取的属性为前一次配置的属性。
- 如果从未配置过属性，则返回属性未配置的错误。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_audio_dev ao_dev = 0;
ot_aio_attr attr;

/* first enable ao device*/
ret = ss_mpi_ao_get_pub_attr(ao_dev, &attr);
if(TD_SUCCESS != ret) {
    printf("get ao %d attr err:0x%x\n", ao_dev, ret);
    return ret;
}
```

9.3.3.3 ss_mpi_ao_enable

【描述】

启用AO设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_enable(ot_audio_dev ao_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 要求在启用前配置AO设备属性，否则会返回属性未配置的错误。
- 如果AO设备已经启用，则直接返回成功。

【举例】

请参见[ss_mpi_ai_set_pub_attr](#)的举例。

9.3.3.4 ss_mpi_ao_disable

【描述】

禁用AO设备。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_disable(ot_audio_dev ao_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 如果AO设备已经禁用，则直接返回成功。
- 禁用AO设备前必须先禁用设备下所有AO通道。

【举例】

无。

9.3.3.5 ss_mpi_ao_enable_chn

【描述】

启用AO通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_enable_chn(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

启用AO通道前，必须先启用其所属的AO设备，否则返回设备未启动的错误码。

【举例】

请参见ss_mpi_ai_set_pub_attr的举例。

9.3.3.6 ss_mpi_ao_disable_chn

【描述】

禁用AO通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_disable_chn(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

无。

9.3.3.7 ss_mpi_ao_send_frame

【描述】

发送AO音频帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_send_frame(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, const ot_audio_frame *data, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数 chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
data	音频帧结构体指针。	输入

参数名称	描述	输入/输出
milli_sec	发送数据的超时时间 -1表示阻塞模式； 0表示非阻塞模式； >0表示阻塞milli_sec毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 该接口用于用户主动发送音频帧至AO输出，如果AO通道已经通过系统绑定（ss_mpi_sys_bind）接口与AI或ADEC绑定，不需要也不建议调此接口。
- milli_sec的值必须大于等于-1，等于-1时采用阻塞模式发送数据，等于0时采用非阻塞模式发送数据，大于0时，阻塞milli_sec毫秒后，则返回超时并报错。
- 调用该接口发送音频帧到AO输出时，必须先使能对应的AO通道。

9.3.3.8 ss_mpi_ao_enable_resample

【描述】

启用AO重采样。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_enable_resample(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn,  
ot\_audio\_sample\_rate in_sample_rate);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt决定。	输入

参数名称	描述	输入/输出
in_sample_rate	音频重采样的输入采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_res.so

【注意】

- 应该在启用AO通道之后，绑定AO通道之前，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的重采样输入采样率与之前配置的重采样输入采样率一样。
- 在禁用AO通道后，如果重新启用AO通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。
- AO重采样的输入采样率必须与AO设备属性配置的采样率不相同。

【举例】

以ADEC到AO的解码回放8K到32K重采样为例，配置如下：

```
/* dev attr of ao */
ot_audio_sample_rate in_sample_rate;
aio_attr.chn_cnt = 2;
aio_attr.bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16;
aio_attr.sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000;
aio_attr.snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO;
aio_attr.expand_flag = 1;
aio_attr.frame_num = 30;
aio_attr.point_num_per_frame = 320*4;
in_sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000;
ret = ss_mpi_ao_enable_resample(ao_dev, ao_chn, in_sample_rate);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("func(%s) line(%d): failed, ret:0x%x\n", __FUNCTION__, __LINE__, ret);
    return ret;
}
```

9.3.3.9 ss_mpi_ao_disable_resample

【描述】

禁用AO重采样。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_disable_resample(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a、libvqe_res.so

【注意】

不再使用AO重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。

【举例】

无。

9.3.3.10 ss_mpi_ao_pause_chn

【描述】

暂停AO通道。

```
td_s32 ss_mpi_ao_pause_chn(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数 chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- AO通道暂停后，如果绑定的ADEC通道继续向此通道发送音频帧数据，发送的音频帧数据将会被阻塞；而如果绑定的AI通道继续向此通道发送音频帧数据，在通道缓冲未满的情况下则将音频帧放入缓冲区，在满的情况下则将音频帧丢弃。
- 通过[ss_mpi_ao_send_frame](#)接口向AO通道发送音频帧数据时，不允许调用此接口暂停该AO通道。
- AO通道为禁用状态时，不允许调用此接口暂停AO通道。

【举例】

无。

9.3.3.11 ss_mpi_ao_resume_chn

【描述】

恢复AO通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_resume_chn(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- AO通道暂停后可以通过调用此接口重新恢复。
- AO通道为暂停状态或使能状态下，调用此接口返回成功；否则调用将返回错误。

【举例】

无。

9.3.3.12 ss_mpi_ao_clr_chn_buf

【描述】

清除AO通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_clr_chn_buf(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	AO通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数 chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 在AO通道成功启用后再调用此接口。
 - 为完全清除解码回放通路上所有缓存数据，此接口还应该与 [ss_mpi_adec_clr_chn_buf](#)接口配合使用。
- 【举例】
- 无。

9.3.3.13 ss_mpi_ao_query_chn_stat

【描述】

查询AO通道中当前的音频数据缓存状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_query_chn_status(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, ot\_ao\_chn\_state *status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	AO通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数 chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
status	缓存状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

在AO通道成功启用后再调用此接口。

【 举例 】

无。

9.3.3.14 ss_mpi_ao_set_track_mode

【 描述 】

设置AO设备声道模式。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_ao_set_track_mode(ot_audio_dev ao_dev, ot_audio_track_mode track_mode);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
track_mode	音频设备声道模式。	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【 需求 】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【 注意 】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。
- AO设备工作在I²S模式时，支持设置声道模式，PCM模式下不支持。

【 举例 】

```
td_s32 ret;
ot_audio_dev ao_dev = 0;
ot_audio_track_mode track_mode = AUDIO_TRACK_NORMAL;
ot_audio_track_mode temp;
ret = ss_mpi_ao_set_track_mode(ao_dev, track_mode);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("Ao set track mode failure! ao_dev: %d, track_mode: %d, ret: 0x%x.\n", ao_dev,
track_mode, ret);
    return ret;
}
ret = ss_mpi_ao_get_track_mode(ao_dev, &temp);
```

```
if (TD_SUCCESS != ret) {  
    printf("Ao get track mode failure! ao_dev: %d, ret: 0x%x.\n", ao_dev, ret);  
    return ret;  
}
```

9.3.3.15 ss_mpi_ao_get_track_mode

【描述】

获取AO设备声道模式。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_track_mode(ot_audio_dev ao_dev, ot_audio_track_mode *track_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
track_mode	音频设备声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。
- AO设备工作在I2S模式时，支持获取声道模式，PCM模式下不支持。

【举例】

无。

9.3.3.16 ss_mpi_ao_set_volume

【描述】

设置AO设备音量大小。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_set_volume(ot_audio_dev ao_dev, td_s32 volume_db);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
volume_db	音频设备音量大小（以dB为单位）。 取值范围：[-121, 6]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

在AO设备成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

9.3.3.17 ss_mpi_ao_get_volume

【描述】

获取AO设备音量大小。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_volume(ot_audio_dev ao_dev, td_s32 *volume_db);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
volume_db	音频设备音量大小指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

在AO设备成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

9.3.3.18 ss_mpi_ao_set_mute

【描述】

设置AO设备静音状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_set_mute(ot_audio_dev ao_dev, td_bool enable, const ot\_audio\_fade *fade);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
enable	音频设备是否启用静音。 TD_TRUE：启用静音功能； TD_FALSE：关闭静音功能。	输入
fade	淡入淡出结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。
- 调用此接口时，用户可以选择是否使用淡入淡出功能，如果不使用淡入淡出则将结构体指针赋为空即可。

【举例】

无。

9.3.3.19 ss_mpi_ao_get_mute

【描述】

获取AO设备静音状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_mute(ot_audio_dev ao_dev, td_bool *enable, ot_audio_fade *fade);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
enable	音频设备静音状态指针。	输出
fade	淡入淡出结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。

- 调用该接口时，参数enable和fade任意一个可以为空，但不能同时为空，否则会报错。

【举例】

无。

9.3.3.20 ss_mpi_ao_get_fd

【描述】

获取音频输出通道号对应的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_fd(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	AO设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	AO通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
正数值	有效返回值。
非正数值	无效返回值。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【举例】

```
td_s32 ao_fd;  
td_s32 ret;  
ot_audio_dev ao_dev = 0;  
ot_ao_chn ao_chn = 0;  
  
/* first enable ao device */  
ao_fd = ss_mpi_ao_get_fd(ao_dev, ao_chn);  
if (ao_fd <= 0) {
```

```
    return TD_FAILURE;
}
```

9.3.3.21 ss_mpi_ao_clr_pub_attr

【描述】

清除AO设备属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_clr_pub_attr(ot_audio_dev ao_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	AO设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入

【返回值】

返回值	描述
正数值	有效返回值。
非正数值	无效返回值。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 清除设备属性前，需要先停止设备。
- 当AI设备共用AO设备时钟，且两者设备均未使能时，AI设备属性需要强行切换（修改后属性不满足共时钟要求：sample_rate相同，工作模式相同），建议切换前先使用该接口清除与AO的内部耦合关系。

【相关主题】

无。

9.3.3.22 ss_mpi_ao_set_vqe_attr

【描述】

设置AO的声音质量增强功能相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_set_vqe_attr(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, const ot_ao_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频输出设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输出声音质量增强配置结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_dnvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_hpf.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so libvqe_agc.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先设置相对应AO通道的声音质量增强功能相关属性。
- 设置AO的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的AO通道。
- 相同AO通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置AO通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭AO通道的声音质量功能，再设置AO通道的声音质量增强功能相关属性。
- 在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。

【举例】

无。

9.3.3.23 ss_mpi_ao_get_vqe_attr

【描述】

获取AO的声音质量增强功能相关属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_vqe_attr(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, ot_ao_vqe_cfg *vqe_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频输出设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入
vqe_cfg	音频输出声音质量增强配置结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_dnvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_hpf.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应AO通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

9.3.3.24 ss_mpi_ao_enable_vqe

【描述】

使能AO的声音质量增强功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_enable_vqe(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频输出设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入

参数名称	描述	输入/输出
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_dnvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_hpf.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的AO通道。
- 多次使能相同AO通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用AO通道后，如果重新启用AO通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

【举例】

无。

9.3.3.25 ss_mpi_ao_disable_vqe

【描述】

禁用AO的声音质量增强功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_disable_vqe(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频输出设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_dnvqe.a、libvqe_common.so、libvqe_hpf.so、libvqe_eq.so、libvqe_anr.so、libvqe_agc.so

【注意】

- 不再使用AO声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同AO通道的声音质量增强功能，返回成功。

【举例】

无。

9.3.3.26 ss_mpi_ao_get_chn_delay

【描述】

获取AO通道中当前的音频延时大小。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_get_chn_delay(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, td_u32 *milli_sec)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	AO通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数 chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
milli_sec	音频延时的指针。音频延时大小以毫秒为单位。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

在AO通道成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

9.3.3.27 ss_mpi_ao_save_file

【描述】

开启音频输出保存文件功能。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_save_file(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn, const
ot\_audio\_save\_file\_info *save_file_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见 表9-8 。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见 表9-9 。	输入
save_file_info	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 没有使能VQE功能时或者是AI-AO系统绑定模式下，使用该接口dump AO数据无效。调用后会在指定目录下写出两个指定大小文件。Sin.pcm为VQE处理前的输入帧，Sou.pcm为VQE处理后的输出帧。
- 在AO通道VQE功能成功启用后再调用此接口。
- 在指定目录下创建两个待写入的文件后再调用此接口，否则会报错。文件名的全称由AO设备号、AO通道号、AO设备的采样率、重采样之前的输入采样率（仅对Sin.pcm文件起作用）和用户定义的音频文件保存名称组合而成，其命名格式为：Sin.pcm的完整文件名为“sin_ao_dev%d_chn%d_%dk_%s.pcm”，Sou.pcm的完整文件名为“sou_ao_dev%d_chn%d_%dk_%s.pcm”。文件命名示例如下：

文件简称	AO设备号	AO通道号	AO设备的采样率	是否开启重采样	重采样之前的输入采样率	用户定义的音频文件保存名称	完整文件名
Sin.pcm	1	1	44100	NO	NA	default	sin_ao_dev1_chn1_44k_default.pcm
				YES	11025	default	sin_ao_dev1_chn1_11k_default.pcm
Sou.pcm	1	0	32000	NO	NA	default	sou_ao_dev1_chn0_32k_default.pcm

【相关主题】

无。

9.3.3.28 ss_mpi_ao_query_file_status

【描述】

查询音频输出通道是否处于存文件的状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_ao_query_file_status(ot_audio_dev ao_dev, ot_ao_chn ao_chn,
ot_audio_file_status *file_status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号。 取值范围：请参见表9-8。	输入
ao_chn	音频输出通道号。 取值范围：请参见表9-9。	输入

参数名称	描述	输入/输出
file_status	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 此接口用于查询音频输出通道是否处于存文件的状态，当用户调用[ss_mpi_ao_save_file](#)存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小。
- 如果file_status的saving为TD_TRUE，则还没有达到指定大小。如果file_status的saving为TD_FALSE，则已经达到指定大小。

【相关主题】

无。

9.3.4 音频编码

音频编码主要实现创建编码通道、发送音频帧编码及获取编码码流等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss_mpi_aenc_create_chn](#)：创建音频编码通道。
- [ss_mpi_aenc_destroy_chn](#)：销毁音频编码通道。
- [ss_mpi_aenc_send_frame](#)：发送音频编码音频帧
- [ss_mpi_aenc_get_stream](#)：获取音频编码码流。
- [ss_mpi_aenc_release_stream](#)：释放音频编码码流。
- [ss_mpi_aenc_get_fd](#)：获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。
- [ss_mpi_aenc_register_encoder](#)：注册编码器。
- [ss_mpi_aenc_unregister_encoder](#)：注销编码器。
- [ss_mpi_aenc_get_stream_buf_info](#)：获取音频码流buffer相关信息。
- [ss_mpi_aenc_set_mute](#)：设置音频编码通道静音状态。
- [ss_mpi_aenc_get_mute](#)：获取音频编码通道静音状态。

- [ss_mpi_aenc_clr_chn_buf](#): 清除音频编码通道中当前的音频数据缓存。

9.3.4.1 ss_mpi_aenc_create_chn

【描述】

创建音频编码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_create_chn(ot_aenc_chn aenc_chn, const ot\_aenc\_chn\_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
attr	音频编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：[ot_common_aio.h](#)、[ot_common_aenc.h](#)、[ss_mpi_audio.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)、[libss_voice_engine.a](#)、[libss_upvqe.a](#)

【注意】

- 协议类型指定该通道的编码协议，目前支持G711、G726、ADPCM，具体内容如[表9-6](#)所示。
- [表9-6](#)中列举的编解码协议只支持16bit线性PCM音频数据处理，如果输入的是8bit采样精度的数据，AENC内部会将其扩展为16bit；建议配置AI设备公共属性时将扩展标志置为1，使得AI数据由8bit自动扩展到16bit。
- 语音帧结构如[表9-7](#)所示。
- 音频编码的部分属性需要与输入的音频数据属性相匹配，例如采样率、帧长（每帧采样点数目）等。
- buffer大小以帧为单位，取值范围是[2, [OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM](#)]，建议配置为10以上，过小的buffer配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道闲置时才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建的错误。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_aenc_chn_attr aenc_attr;
ot_adec_attr_adpcm adpcm_aenc;
ot_audio_dev ai_dev = 0;
ot_ai_chn ai_chn = 0;
ot_aenc_chn aenc_chn = 0;
ot_audio_frame audio_frame;
ot_audio_stream audio_stream;
ot_mpp_chn src_chn, dest_chn;

aenc_attr.type = OT_PT_ADPCMA; /* ADPCM */
aenc_attr.buf_size = 8;
aenc_attr.value = &adpcm_aenc;
adpcm_aenc.adpcm_type = OT_ADPCM_TYPE_DV14;

/* create aenc chn */
ret = ss_mpi_aenc_create_chn(aenc_chn, &aenc_attr);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("create aenc chn %d err:0x%x\n", aenc_chn, ret);
    return ret;
}

/* bind AENC to AI channel */
src_chn.mod_id = OT_ID_AI;
src_chn.dev_id = ai_dev;
src_chn.chn_id = ai_chn;

dest_chn.mod_id = OT_ID_AENC;
dest_chn.dev_id = 0;
dest_chn.chn_id = aenc_chn;
ret = ss_mpi_sys_bind(&src_chn, &dest_chn);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    return ret;
}

/* get stream from aenc chn */
ret = ss_mpi_aenc_get_stream(aenc_chn, &audio_stream);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    printf("get stream from aenc chn %d fail\n", aenc_chn);
    return ret;
}

/* deal with audio stream */

/* release audio stream */
ret = ss_mpi_aenc_release_stream(aenc_chn, &audio_stream);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    return ret;
}

/* destroy aenc chn */
ret = ss_mpi_aenc_destroy_chn(aenc_chn);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    return ret;
}
```

9.3.4.2 ss_mpi_aenc_destroy_chn

【描述】

销毁音频编码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_destroy_chn(ot_aenc_chn aenc_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_voice_engine.a、libss_upvqe.a

【注意】

- 通道未创建的情况下调用此接口会返回成功。
- 如果正在获取/释放码流或者发送帧时销毁该通道，则会返回失败，用户同步处理时需要注意。

【举例】

请参见[ss_mpi_aenc_create_chn](#)的举例。

【相关主题】

无

9.3.4.3 ss_mpi_aenc_send_frame

【描述】

发送音频编码音频帧。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_send_frame(ot_aenc_chn aenc_chn, const ot\_audio\_frame *frame, const ot\_aec\_frame *aec_frame);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入
frame	音频帧结构体指针。	输入
aec_frame	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_upvqe.a

【注意】

- 如果不需要回声抵消，aec_frame可置为NULL。
- 音频编码发送码流是非阻塞接口，如果音频码流缓存满，则直接返回失败。
- 该接口用于用户主动发送音频帧进行编码，如果AENC通道已经通过系统绑定（ss_mpi_sys_bind）接口与AI绑定，不需要也不建议调此接口。
- 调用该接口发送音频编码音频帧时，必须先创建对应的编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

9.3.4.4 ss_mpi_aenc_get_stream

【描述】

获取编码后码流。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_get_stream(ot_aenc_chn aenc_chn, ot_audio_stream *stream, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
stream	获取的音频码流。	输出
milli_sec	获取数据的超时时间 -1表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0表示阻塞milli_sec毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：[ot_common_aio.h](#)、[ot_common_aenc.h](#)、[ss_mpi_audio.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- 必须创建通道后才可能获取码流，否则直接返回失败，如果在获取码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- [milli_sec](#)的值必须大于等于-1，等于-1时采用阻塞模式获取数据，等于0时采用非阻塞模式获取数据，大于0时，阻塞[milli_sec](#)毫秒后，没有数据则返回超时并报错。
- 直接获取AI原始音频数据的方法
创建一路AENC通道，编码协议类型设置为OT_PT_LPCM，绑定AI通道后，从此AENC通道获取的音频数据即AI原始数据。

【举例】

请参见[ss_mpi_aenc_create_chn](#)的举例。

【相关主题】

无

9.3.4.5 [ss_mpi_aenc_release_stream](#)

【描述】

释放从音频编码通道获取的码流。

【语法】


```
td_s32 ss_mpi_aenc_release_stream(ot_aenc_chn aenc_chn, const ot_audio_stream *stream);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入
stream	获取的码流指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_voice_engine.a

【注意】

- 码流最好能够在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致编码过程阻塞。
- 释放的码流必须是从该通道获取的码流，不得对码流信息结构体进行任何修改，否则会导致码流不能释放，使此码流buffer丢失，甚至导致程序异常。
- 释放码流时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在释放码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。

【举例】

请参见ss_mpi_aenc_create_chn的举例。

【相关主题】

无

9.3.4.6 ss_mpi_aenc_get_fd

【描述】

获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_get_fd(ot_aenc_chn aenc_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	AENC通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
正数值	有效返回值。
非正数值	无效返回值。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

9.3.4.7 ss_mpi_aenc_register_encoder

【描述】

注册编码器。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_register_encoder(td_s32 *handle, const ot\_aenc\_encoder *encoder);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	注册句柄。	输出
encoder	编码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 用户通过传入编码器属性结构体，向AENC模块注册一个编码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该编码器。
- AENC模块最大可注册20个编码器，且自身已注册LPCM、G711.a、G711.u、G726、ADPCM五个编码器。
- 同一种编码协议不允许重复注册编码器，例如假如已注册G726编码器，不允许另外再注册一个G726编码器。

【举例】

无。

9.3.4.8 ss_mpi_aenc_unregister_encoder

【描述】

注销编码器。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_unregister_encoder(td_s32 handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	注册句柄（注册编码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 通常不需要注销编码器。
- 注销编码器前，需要先销毁通过该编码器创建的所有编码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

【举例】

无。

9.3.4.9 ss_mpi_aenc_get_stream_buf_info

【描述】

获取音频码流buffer相关信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_get_stream_buf_info(ot_aenc_chn aenc_chn, ot_phys_addr_t *phys_addr,
td_u32 *size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	音频编码通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入
phys_addr	音频码流buffer的物理地址。	输出
size	音频码流buffer的长度，以byte为单位。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【相关主题】

无。

9.3.4.10 ss_mpi_aenc_set_mute

【描述】

设置音频编码通道静音状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_set_mute(ot_aenc_chn aenc_chn, td_bool enable);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	音频编码通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入
enable	音频编码通道是否启用静音。 TD_TRUE：启用静音功能； TD_FALSE：关闭静音功能。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【相关主题】

无。

9.3.4.11 ss_mpi_aenc_get_mute

【描述】

获取音频编码通道静音状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_get_mute(ot_aenc_chn ae_chn, td_bool *enable);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ae_chn	音频编码通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入
enable	音频编码通道静音状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无。

【相关主题】

无。

9.3.4.12 ss_mpi_aenc_clr_chn_buf

【描述】

清除音频编码通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_aenc_clr_chn_buf(ot_aenc_chn aenc_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aenc_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_AENC_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aenc.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 要求编码通道已经被创建，如果通道未被创建则返回通道不存在错误码。
- 使用该接口会同时清除未编码的音频帧和已编码的音频流缓存。

【相关主题】

无。

9.3.5 音频解码

音频解码主要实现创建解码通道、发送音频码流解码及获取解码后音频帧等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- [ss_mpi_adec_create_chn](#)：创建音频解码通道。
- [ss_mpi_adec_destroy_chn](#)：销毁音频解码通道。
- [ss_mpi_adec_send_stream](#)：发送音频码流到音频解码通道。
- [ss_mpi_adec_clr_chn_buf](#)：清除ADEC通道中当前的音频数据缓存。
- [ss_mpi_adec_register_decoder](#)：注册解码器
- [ss_mpi_adec_unregister_decoder](#)：注销解码器。
- [ss_mpi_adec_get_frame](#)：获取音频解码帧数据。
- [ss_mpi_adec_release_frame](#)：释放音频解码帧数据。
- [ss_mpi_adec_send_end_of_stream](#)：向解码器发送码流结束标识符，并清除码流buffer。
- [ss_mpi_adec_query_chn_status](#)：查询ADEC通道中当前的音频数据缓存状态。
- [ss_mpi_adec_get_frame_info](#)：获取音频解码帧信息。

9.3.5.1 ss_mpi_adec_create_chn

【描述】

创建音频解码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_create_chn(ot_adec_chn adec_chn, const ot\_adec\_chn\_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_ADEC_MAX_CHN_NUM)	输入
attr	通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_voice_engine.a

【注意】

- 协议类型指定了该通道的解码协议，目前支持G711、G726、ADPCM。
- 音频解码的部分属性需要与输出设备属性相匹配，例如采样率、帧长（每帧采样点数目）等。
- buffer大小以帧为单位，取值范围是[2, OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为10以上，过小的buffer配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道未创建前（或销毁后）才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建。

【举例】

```
td_s32 ret;
ot_adec_chn_attr adec_attr;
ot_adec_attr_adpcm adpcm_attr;
ot_adec_chn ad_chn = 0;
ot_audio_stream audio_stream;
ot_audio_dev ao_dev = 0;
ot_ao_chn ao_chn = 0;
ot_mpp_chn src_chn;
ot_mpp_chn dest_chn;

adec_attr.type = OT_PT_ADPCMA;
adec_attr.buf_size = 8;
adec_attr.mode = OT_ADEC_MODE_STREAM;
adec_attr.value = &adpcm_attr;
adpcm_attr.adpcm_type = OT_ADPCM_TYPE_DVI4;

/* create adec chn*/
ret = ss_mpi_adec_create_chn(ad_chn, &adec_attr);
if (ret) {
    printf("create adec chn %d err:0x%x\n", ad_chn, ret);
    return ret;
}

/* bind ADEC to AO channel*/
src_chn.mod_id = OT_ID_ADEC;
src_chn.dev_id = 0;
src_chn.chn_id = ad_chn ;
dest_chn.mod_id = OT_ID_AO;
dest_chn.dev_id = ao_dev;
dest_chn.chn_id = ao_chn;

ret = ss_mpi_sys_bind(&src_chn, &dest_chn);
if (ret) {
    printf( "bind adec chn %d to ao(%d, %d) error:0x%x\n" , ad_chn, ao_dev, ao_chn, ret);
    return ret;
}
```



```

}

/* get audio stream from network or file*/

/* send audio stream to adec chn */
ret = ss_mpi_adec_send_stream(ad_chn, &audio_stream);
if (ret) {
    printf("send stream to adec fail\n");
    return ret;
}
/* destroy adec chn */
ret = ss_mpi_adec_destroy_chn(ad_chn);
if (TD_SUCCESS != ret) {
    return ret;
}

```

9.3.5.2 ss_mpi_adec_destroy_chn

【描述】

销毁音频解码通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_destroy_chn(ot_adec_chn adec_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_voice_engine.a

【注意】

- 通道未创建的情况下调用此接口会返回成功。
- 如果正在获取/释放码流或者发送帧，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。

【举例】

请参见[ss_mpi_adec_create_chn](#)的举例。

【相关主题】

无。

9.3.5.3 ss_mpi_adec_send_stream

【描述】

向音频解码通道发送码流。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_send_stream(ot_adec_chn adec_chn, const ot_audio_stream *stream,
td_bool block);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_ADEC_MAX_CHN_NUM)	输入
stream	音频码流。	输入
block	阻塞标识。 TD_TRUE：阻塞。 TD_FALSE：非阻塞。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a、libss_voice_engine.a

【注意】

- 创建解码通道时可以指定解码方式为pack方式或stream方式。
 - pack方式用于确定码流包为一帧的情况下，比如从AENC直接获取的码流，从文件读取确切知道一帧边界（语音编码码流长度固定，很容易确定边界）的码流，效率较高。
 - stream方式用于不确定码流包为一帧的情况下，效率较低，且可能会有延迟。
- LPCM解码只支持pack方式；其他音频格式的解码两种方式都支持。

- 发送数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在送数据过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- 支持阻塞或非阻塞方式发送码流。
- 当阻塞方式发送码流时，如果用于缓存解码后的音频帧的Buffer满，则此接口调用会被阻塞，直至解码后的音频帧数据被取走，或ADEC通道被销毁。
- 确保发送给ADEC通道的码流数据的正确性，否则可能引起解码器异常退出。

【举例】

请参见[ss_mpi_adec_create_chn](#)的举例。

【相关主题】

无。

9.3.5.4 ss_mpi_adec_clr_chn_buf

【描述】

清除ADEC通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_clr_chn_buf(ot_adec_chn adec_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	通道号。 取值范围：[0, OT_ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_aio.h、ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 要求解码通道已经被创建，如果通道未被创建则返回通道不存在错误码。
- 使用本接口时，不建议使用stream方式解码。使用stream方式解码进行清除缓存操作时，用户需要确保清除完缓存后，发送给解码器的数据必须是完整的一帧码流，否则可能导致解码器不能正常工作。

- 无论是否使用stream方式解码，都要确保送数据解码的操作和清除缓存的操作之间的同步。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

9.3.5.5 ss_mpi_adec_register_decoder

【描述】

注册解码器。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_register_decoder(td_s32 *handle, const ot_adec_decoder *decoder);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	注册句柄。	输出
decoder	解码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 用户通过传入解码器属性结构体，向ADEC模块注册一个解码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该解码器。
- ADEC模块最大可注册20个解码器，且自身已注册LPCM、G711a、G711u、G726、ADPCM五个解码器。
- 同一种解码协议不允许重复注册解码器，例如假如已注册G726解码器，不允许另外再注册一个G726解码器。

【举例】

无。

【相关主题】

无

9.3.5.6 ss_mpi_adec_unregister_decoder

【描述】

注销解码器。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_unregister_decoder(td_s32 handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	注册句柄（注册解码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 通常不需要注销解码器。
- 注销解码器前，需要先销毁通过该解码器创建的所有解码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

【举例】

无

【相关主题】

无

9.3.5.7 ss_mpi_adec_get_frame

【描述】

获取音频解码帧数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_get_frame(ot_adec_chn adec_chn, ot_audio_frame_info *frame_info,
td_bool block);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	音频解码通道。	输入
frame_info	音频帧数据结构体。	输出
block	是否以阻塞方式获取。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 必须在ADEC通道创建之后调用。
- 使用本接口获取解码帧数据时，建议发送码流时按帧发送。
- 使用本接口获取音频帧数据时，如果发送码流按流发送，请务必保证获取解码帧数据的及时性，否则会有异常。
- 使用本接口获取音频数据时，请解除ADEC与AO的绑定关系，否则获取到的帧是不连续的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

9.3.5.8 ss_mpi_adec_release_frame

【描述】

释放获取到的音频解码帧数据。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_release_frame(ot_adec_chn adec_chn, const ot_audio_frame_info
*frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	音频解码通道。	输入
frame_info	音频帧数据结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 必须在ADEC通道创建之后调用。
- 本接口必须与接口[ss_mpi_adec_get_frame](#)配合使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

9.3.5.9 ss_mpi_adec_send_end_of_stream

【描述】

向解码器发送码流结束标识符，并清除码流buffer。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_send_end_of_stream(ot_adec_chn adec_chn, td_bool instant);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	解码通道号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
instant	是否立即清除解码器内部的缓存数据。 TD_FALSE：延时清除。不会立即清除解码器内部的缓存数据，解码会继续进行，直到剩余buffer不足一帧数据时进行清除操作。 TD_TRUE：立即清除解码器内部缓存数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	清除码流buffer成功。
非0	返回清除码流buffer失败的错误码。

【需求】

- 头文件：ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

无

【举例】

无

9.3.5.10 ss_mpi_adec_query_chn_status

【描述】

查询ADEC通道中当前的音频数据缓存状态。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_query_chn_status(ot_adec_chn adec_chn, ot_adec_chn_state *buf_status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	ADEC通道号。	输入
status	缓存状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 在ADEC通道成功启用后再调用此接口。
- 查询解码码流结束状态时，此接口还应该与[ss_mpi_adec_send_end_of_stream](#)接口配合使用，否则查询到的码流结束状态可能会不正确。

【举例】

无

9.3.5.11 ss_mpi_adec_get_frame_info

【描述】

获取音频解码帧信息。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_adec_get_frame_info(ot_adec_chn adec_chn, td_void *decode_frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adec_chn	音频解码通道。	输入
decode_frame_info	音频解码帧信息指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_adec.h、ss_mpi_audio.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 必须在ADEC通道创建之后调用。
- decode_frame_info须由调用者保证地址和长度有效，否则会出现访问异常。
- 对于使用LPCM、G711a、G711u、G726、ADPCM内置解码器的解码通道，调用本接口无效，默认返回成功。
- 对于使用外置解码器的解码通道，本接口内部会调用外置解码器中获取音频帧信息的函数指针并返回结果，详细内容请参见《音频组件API参考》。

【举例】

无

9.3.6 内置 Audio Codec

内置Audio Codec主要通过ioctl提供对硬件设备的操作。在提供的ioctl的cmd中，有些cmd用户可以不需要调用，直接使用模块加载时的默认配置即可。ioctl调用实现的是对内置Audio Codec寄存器的读写。

9.3.6.1 内置 Audio Codec 标准功能 cmd

- **OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL**：将Codec恢复为默认设置。
- **OT_ACODEC_SET_I2S1_FS**：设置I²S1接口采样率。
- **OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME**：输入总音量控制。
- **OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME**：获取输入总音量。
- **OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME**：输出总音量控制。
- **OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME**：获取输出总音量。
- **OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC**：输入声道选择。
- **OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL**：左声道输入的模拟增益控制。
- **OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR**：右声道输入的模拟增益控制。
- **OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME**：左声道输出音量控制。
- **OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME**：右声道输出音量控制。
- **OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME**：左声道输入音量控制。
- **OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME**：右声道输入音量控制。
- **OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE**：左声道输入静音控制。
- **OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE**：右声道输入静音控制。
- **OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE**：左声道输出静音控制。
- **OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE**：右声道输出静音控制。
- **OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE**：输出软静音控制。
- **OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE**：输出软撤销静音控制。
- **OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL**：左声道boost模拟增益控制。
- **OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR**：右声道boost模拟增益控制。

- [OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL](#): 获取模拟左声道输入的增益。
- [OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR](#): 获取模拟右声道输入的增益。
- [OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME](#): 获取左声道输出的音量控制。
- [OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME](#): 获取右声道输出的音量控制。
- [OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME](#): 获取左声道输入的音量控制。
- [OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME](#): 获取右声道输入的音量控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_DACL](#): 左声道输出的下电控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_DACR](#): 右声道输出的下电控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_ADCL](#): 左声道输入的下电控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_ADCR](#): 右声道输入的下电控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL](#): 左声道LINEIN输入的下电控制。
- [OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR](#): 右声道LINEIN输入的下电控制。

9.3.6.1.1 OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL

【描述】

将Codec恢复为默认设置。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL	ioctl号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: ss_acodec.h

【注意】

在AI/AO设备都禁用时再调用该接口。

【举例】

```
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.2 OT_ACODEC_SET_I2S1_FS

【描述】

设置I2S1接口采样率。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_I2S1_FS, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_I2S1_FS	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无

【举例】

```
ot_acodec_fs i2s_fs_sel;  
i2s_fs_sel = OT_ACODEC_FS_48000;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_I2S1_FS, &i2s_fs_sel)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.3 OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME

【描述】

输入总音量控制。此接口依据优先调整模拟增益的原则，把用户期望设置的总增益分解成模拟增益和数字增益，分别配置到模拟增益控制寄存器和数字增益控制寄存器。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME, int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME	ioctl号	输入
arg	有符号整型指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

- SS625V100输入音量范围为[-78, 80]，包括模拟增益和数字增益，赋值越大，音量越大。赋值为80时，音量最大，为80dB，赋值为-78时，音量最小，为静音。调节时左右声道一起生效。建议调节范围限制为[0, 50]中的偶数值，此范围只调节模拟增益，这样引入的噪声最小，能够更好的保证声音质量。
- SS928V100/SS626V100输入音量范围为[-78, 86]，包括模拟增益和数字增益，赋值越大，音量越大。赋值为86时，音量最大，为86dB，赋值为-78时，音量最小，为静音。调节时左右声道一起生效。建议调节范围限制为[0, 36]中3的整数倍值，此范围只调节模拟增益，这样引入的噪声最小，能够更好的保证声音质量。

【举例】

```
int volume;  
volume = 20;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME, &volume)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.4 OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME

【描述】

获取输入总音量。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME, int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME	ioctl号	输入
arg	有符号整型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

该接口须与OT_ACODEC_SET_INPUT_VOLUME接口搭配使用，不支持获取通过其它音量设置接口配置之后的音量。

【举例】

```
int volume;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_GET_INPUT_VOLUME, &volume)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.5 OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME

【描述】

输出总音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME, int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME	ioctl号	输入
arg	有符号整型指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

输出音量范围为[-121, 6]，赋值越大，音量越大。赋值为6时，音量最大，为6dB，赋值为-121时，音量最小，为静音。调节时左右声道一起生效。此接口调整的为数字增益，建议不要赋值太大，以免引入噪声。

【举例】

```
int volume;
volume = 0;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME, &volume)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.6 OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME

【描述】

获取输出总音量。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME, int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME	ioctl号	输入
arg	有符号整型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
int volume;  
if (ioctl(adevice_fd, OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME, &volume)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.7 OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC

【描述】

输入方式选择。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围：[0, 2]，默认选择IN1单端输入。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

SS625V100/SS928V100/SS626V100的arg取值范围[1, 2]，默认选择IN1单端输入。

【解决方案差异】

解决方案	描述
SS625V100	分为IN1单端输入、IN_D差分输入。

【 举例 】

```
ot_acodec_mixer mixer_mic_ctrl;
mixer_mic_ctrl = OT_ACODEC_MIXER_IN0;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_MIXER_MIC, &mixer_mic_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.8 OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL

【 描述 】

左声道输入的模拟增益控制。

【 语法 】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL, unsigned int *arg);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【 需求 】

头文件：ss_acodec.h

【 注意 】

- 在使用无源音频信号输入时，需适当的增大模拟增益。
- SS625V100的模拟增益范围为[0, 15]，其中0到15按2db递增，0对应0db，15对应最大增益30db。
- SS928V100/SS626V100的模拟增益范围为[0, 12]，其中0到12按3db递增，0对应0db，12对应最大增益36db。

【 举例 】

```
unsigned int gain_mac;
gain_mic = 0xa;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_GAIN_MICL, &gain_mic)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.9 OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR

【 描述 】

右声道输入的模拟增益控制。

【 语法 】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR, unsigned int *arg);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_GAIN_MICR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【 需求 】

头文件：ss_acodec.h

【 注意 】

- 在使用无源音频信号输入时，需适当的增大模拟增益。
- SS625V100的模拟增益范围为[0, 15]，其中0到15按2db递增，0对应0db，15对应最大增益30db。
- SS928V100/SS626V100的模拟增益范围为[0, 12]，其中0到12按3db递增，0对应0db，12对应最大增益36db。

【 举例 】

```
unsigned int gain_mic;
gain_mic = 0x0;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR, &gain_mic)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.10 OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME

【描述】

左声道输出音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME, ot_acodec_volume_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

左声道输出音量范围：[0, 127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量最大，为6db，赋值为127时，音量最小，为静音。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
volume_ctrl.volume_ctrl_mute = 0x0;
volume_ctrl.volume_ctrl = 0x06;
if (ioctl(ancodec_fd, OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.11 OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME

【描述】

右声道输出音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME, ot_acodec_volume_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl 结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：[ss_acodec.h](#)

【注意】

右声道输出音量范围：[0, 127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量最大，为6db，赋值为127时，音量最小，为静音。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
volume_ctrl.volume_ctrl_mute = 0x0;
volume_ctrl.volume_ctrl = 0x06;
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.12 OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME

【描述】

左声道输入音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME, ot\_acodec\_volume\_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入

参数名称	描述	输入/输出
OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

左声道输入音量范围：[0, 127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量最大，为30db，赋值为127时，音量最小，为-97db。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
volume_ctrl.volume_ctrl_mute = 0x0;
volume_ctrl.volume_ctrl = 0x06;
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_SET_ADCL_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.13 OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME

【描述】

右声道输入音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME, ot_acodec_volume_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME	ioctl号	输入

参数名称	描述	输入/输出
arg	ot_acodec_volume_ctrl结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

右声道输入音量范围：[0, 127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量最大，为30db，赋值为127时，音量最小，为-97db。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
volume_ctrl.volume_ctrl_mute = 0x0;
volume_ctrl.volume_ctrl = 0x06;
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_SET_ADCR_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.14 OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE

【描述】

左声道输入静音控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_MICL_MUTE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int mute_ctrl;
mute_ctrl = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE, &mute_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.15 OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE

【描述】

右声道输入静音控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_MICR_MUTE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int mute_ctrl;
mute_ctrl = 0x1;
if (ioctl(afdcodect_fd, ACodec_SET_MICR_MUTE, &mute_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.16 OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE

【描述】

左声道输出静音控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int mute_ctrl;
mute_ctrl = 0x1;
```



```
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_DACL_MUTE, &mute_ctrl))
{
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.17 OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE

- 【描述】
右声道输出静音控制。
- 【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

- 【需求】
头文件：ss_acodec.h
- 【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int mute_ctrl;
mute_ctrl = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_DACR_MUTE, &mute_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.18 OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE

- 【描述】
输出软静音控制。
- 【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE,unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int soft_mute_ctrl;  
soft_mute_ctrl = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE, &soft_mute_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.19 OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE

【描述】

输出软撤销静音控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE,unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE	ioctl号	输入

参数名称	描述	输入/输出
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int soft_mute_ctrl;  
soft_mute_ctrl = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_UNMUTE, &soft_mute_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.20 OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL

【描述】

左声道boost模拟增益控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL,unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]，取0 时模拟增益增加0db，取1时模 拟增益增加20db	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int enable_boostl;
enable_boostl = 0x1;
if (ioctl(accelerometer_fd, OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTL, &enable_boostl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.21 OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR

【描述】

右声道boost模拟增益控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR,unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]，取0时模拟增益增加0db，取1时模拟增益增加20db	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int enable_boostr;
enable_boostr = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_ENABLE_BOOSTR, &enable_boostr)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.22 OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL

【描述】

获取模拟左声道输入的增益。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int gain_mic;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_GET_GAIN_MICL, &gain_mic)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.23 OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR

【描述】

获取模拟右声道输入的增益。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int gain_mic;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_GET_GAIN_MICR, &gain_mic)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.24 OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME

【描述】

获取左声道输出的音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME, ot\_acodec\_volume\_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl 结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
if (ioctl(ancodec_fd, OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.25 OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME

【描述】

获取右声道输出的音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME, ot\_acodec\_volume\_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl 结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;  
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME, &volume_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.26 OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME

【描述】

获取左声道输入的音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME, ot_acodec_volume_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_GET_ADCL_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.27 OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME

【描述】

获取右声道输入的音量控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME,ot_acodec_volume_ctrl *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME	ioctl号	输入
arg	ot_acodec_volume_ctrl结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
if (ioctl(acomdec_fd, OT_ACODEC_GET_ADCR_VOLUME, &volume_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.28 OT_ACODEC_SET_PD_DACL

【描述】

左声道输出的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_DACL,unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_DACL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用DAC时，可以调用此接口，将DACL下电。

【举例】

```
unsigned int pd_ctrl;  
pd_ctrl = 0x01;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_PD_DACL, &pd_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.29 OT_ACODEC_SET_PD_DACR

【描述】

右声道输出的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_DACR, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_DACR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用DAC时，可以调用此接口，将DACR下电。

【举例】

```
unsigned int pd_ctrl;  
pd_ctrl = 0x01  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_PD_DACR, &pd_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.30 OT_ACODEC_SET_PD_ADCL

【描述】

左声道输入的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_ADCL, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_ADCL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用ADC时，可以调用此接口，将ADCL下电。

【举例】

```
unsigned int pd_ctrl;
pd_ctrl = 0x01;
if (ioctl(adev_fd, OT_ACODEC_SET_PD_ADCL, &pd_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.31 OT_ACODEC_SET_PD_ADCR

【描述】

右声道输入的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_ADCR, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_ADCR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用ADC时，可以调用此接口，将ADCR下电。

【举例】

```
unsigned int pd_ctrl;
pd_ctl = 0x01;
if (ioctl(afdec_fd, OT_ACODEC_SET_PD_ADCR, &pd_ctrl)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.1.32 OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL

【描述】

左声道LINEIN输入的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用LINEIN输入时，可以调用此接口，将LINEINL下电。

【举例】

```
unsigned int lineinl_pd_ctrl;
lineinl_pd_ctl = 0x01;
```

```
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_PD_LINEINL, &lineinl_pd_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.1.33 OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR

【描述】

右声道LINEIN输入的下电控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

不使用LINEIN输入时，可以调用此接口，将LINEINR下电。

【举例】

```
unsigned int lineinr_pd_ctrl;  
lineinr_pd_ctl = 0x01;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_PD_LINEINR, &lineinr_pd_ctrl)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.2 扩展功能 cmd

- OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK：设置DAC的时钟沿同沿或反沿。
- OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK：设置ADC的时钟沿同沿或反沿。
- OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK：设置模拟部分和数字部分的时钟沿同沿或反沿。

- [OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK](#): 设置DACL选择左声道或右声道。
- [OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK](#): 设置DACR选择左声道或右声道。
- [OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK](#): 设置ADCL选择左声道或右声道。
- [OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK](#): 设置ADCR选择左声道或右声道。
- [OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS](#): DAC的去加重滤波控制。
- [OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER](#): ADC的高通滤波控制。
- [OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE](#): DAC软静音速率控制。
- [OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH](#): I2S1数据接口位宽。

9.3.6.2.1 OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK

【描述】

设置DAC的时钟沿同沿或反沿。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int clk_select;  
clk_select = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SELECT_DAC_CLK, &clk_select)) {
```

```
printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.2 OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK

【描述】

设置ADC的时钟沿同沿或反沿。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int clk_select;
clk_select = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SELECT_ADC_CLK, &clk_select)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.3 OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK

【描述】

设置模拟部分和数字部分的时钟沿同沿或反沿。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK, unsigned int *arg);
```


【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int clk_select;
clk_select = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SELECT_ANA_MCLK, &clk_select)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.4 OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK

【描述】

设置DACL选择左声道或右声道。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK	ioctl号	输入

参数名称	描述	输入/输出
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]。0 代表左声道，1代表右声道	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int track_select;  
track_select = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_DACL_SELECT_TRACK, &track_select)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.2.5 OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK

【描述】

设置DACR选择左声道或右声道。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]。0 代表左声道，1代表右声道	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int track_select;
track_select = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_DACR_SELECT_TRACK, &track_select) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.6 OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK

【描述】

设置ADCL选择左声道或右声道。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]。0代表左声道，1代表右声道	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

- 该接口的作用是控制原始左声道数据的输出音轨设置。当没有调用该接口时，默认选择0，即最终以左声道输出。
- 相比OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK，OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK的优先级更高。
- 当OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK的入参与OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK一致时，最终输出的数据仅入参中指定的声道有效，且其数据来源为原始左声道。例如OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK和OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK同时选择了1，则最终输出的数据仅右声道有效，且其数据来源于原来的左声道。

【举例】

```
unsigned int track_select;
track_select = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK, &track_select)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.7 OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK

【描述】

设置ADCR选择左声道或右声道。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]。0代表左声道，1代表右声道	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

- 该接口的作用是控制原始右声道数据的输出音轨设置。当没有调用该接口时，默认选择1，即最终以右声道输出。
- 相比OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK，OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK的优先级较低。
- 当OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK的入参与OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK一致时，最终输出的数据仅入参中指定的声道有效，且其数据来源为原始左声道。例如OT_ACODEC_ADCL_SELECT_TRACK和OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK同时选择了0，则最终输出的数据仅左声道有效，且其数据来源于原来的左声道。

【举例】

```
unsigned int track_select;
track_select = 0x1;
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_ADCR_SELECT_TRACK, &track_select)) {
    printf("ioctl err!\n");
}
```

9.3.6.2.8 OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS

【描述】

DAC的去加重滤波控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 3]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int dac_deemphasis;  
dac_deemphasis = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_DAC_DE_EMPHASIS, &dac_deemphasis)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.2.9 OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER

【描述】

ADC的高通滤波控制。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int adc_hpf;  
adc_hpf = 0x1;
```

```
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_ADC_HP_FILTER, &adc_hpf)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.2.10 OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE

【描述】
DAC软静音速率控制。

【语法】
`int ioctl (int fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE, unsigned int *arg);`

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 3]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】
头文件：ss_acodec.h

【注意】
无。

【举例】

```
unsigned int soft_mute_rate;  
soft_mute_rate = 0x1;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_DAC_SOFT_MUTE_RATE, &soft_mute_rate)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.6.2.11 OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH

【描述】
I²S1数据接口位宽。

【语法】

```
int ioctl (int fd, OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH, unsigned int *arg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd	Audio Codec设备文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH	ioctl号	输入
arg	无符号整型指针 参数指向的值范围[0, 3]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ss_acodec.h

【注意】

无。

【举例】

```
unsigned int i2s_data_width;  
i2s_data_width = 0x0;  
if (ioctl(acodec_fd, OT_ACODEC_SET_I2S1_DATA_WIDTH, &i2s_data_width)) {  
    printf("ioctl err!\n");  
}
```

9.3.7 Resample

Resampler模块提供单独的重采样处理。当客户需要在上层对数据重采样时，可以使用该模块。

该功能模块提供以下MPI：

- **ss_resample_create**：创建一个重采样模块。
- **ss_resample_process**：重采样模块数据处理。
- **ss_resample_destroy**：销毁重采样模块。
- **ss_resample_get_max_output_num**：计算重采样最大输出数据。

9.3.7.1 ss_resample_create

【描述】

创建一个重采样模块。

【语法】

```
td_void *ss_resample_create(td_s32 in_rate, td_s32 out_rate, td_s32 chn_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
in_rate	输入采样率。 取值范围：8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 64000。	输入
out_rate	输出采样率。 取值范围：8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000。	输入
chn_num	处理声道数。 取值范围：1, 2	输入

【返回值】

返回值	描述
TD_NULL	失败。
非TD_NULL	成功，返回创建句柄。

【需求】

- 头文件：ss_resample.h
- 库文件：libvqe_res.so

【注意】

输入采样率和输出采样率需保证不一致。

【举例】

```
td_s16 in_buf[80];
td_s16* out_buf = TD_NULL;
td_void* res = TD_NULL;
res = ss_resample_create(8000, 48000, 1);
out_buf = malloc(ss_resample_get_max_output_num(res, 80) * sizeof(td_s16));

/* Write buf to in_buf and process resample */
ss_resample_process(res, in_buf , 80, out_buf);

/* Destroy Resample. */
```

```
ss_resample_destroy(res);
free(out_buf);
```

9.3.7.2 ss_resample_process

【描述】

处理一帧重采样数据。

【语法】

```
td_s32 ss_resample_process(td_void *instance, const td_s16 *in_buf, td_s32 in_samples, td_s16 *out_buf);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
instance	重采样模块句柄。	输入
in_buf	输入数据buf指针。	输入
in_samples	输入数据采样点数。 取值范围：[0, 2048]	输入
out_buf	输出数据buf指针。	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
负值或零	失败，返回 错误码 或零
正值	成功，返回每条声道输出采样点数。

【需求】

- 头文件：ss_resample.h
- 库文件：libvqe_res.so

【注意】

- 最大输入采样点数需小于2048。
- 当重采样的输入采样率等于输出采样率的2倍时，要求输入采样点数为2的倍数，否则会导致重采样出错。
- 当重采样输入采样率为输出采样率的4倍时，要求输入采样点数为4的倍数，否则会导致重采样出错。
- 当重采样输入采样率为输出采样率的6倍时，要求输入采样点数为6的倍数，否则会导致重采样出错。
- 当重采样的输出采样率不等于输入采样率的2倍、4倍、6倍，且声道模式为立体声时，要求输入采样点数为2的倍数，否则会导致重采样出错。

【 举例 】

参考[ss_resample_create](#)

9.3.7.3 ss_resample_destroy

【 描述 】

销毁一个重采样模块实例。

【 语法 】

```
td_void ss_resample_destroy(td_void *instance);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
inst	重采样模块句柄。	输入

【 返回值 】

无

【 需求 】

- 头文件: ss_resample.h
- 库文件: libvqe_res.so

【 注意 】

无

【 举例 】

参考[ss_resample_create](#)

9.3.7.4 ss_resample_get_max_output_num

【 描述 】

获取最大输出采样点数（每一声道）。

【 语法 】

```
td_s32 ss_resample_get_max_output_num(td_void *instance, td_s32 in_samples);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
instance	重采样模块句柄。	输入
in_samples	每一声道输入采样点数。	输入

【 返回值 】

返回值	描述
负值	失败，返回 错误码 。
非负值	成功，返回每条声道输出采样点数。

【需求】

- 头文件：ss_resample.h
- 库文件：libvqe_res.so

【注意】

- 每一声道输入采样点数需小于最大输入采样点数(2048)。
- 当重采样为上采样且声道模式为立体声时，要求输入采样点数为偶数，否则会导致获取最大输出采样点数出错。
- 当重采样为下采样、输入采样率为输出采样率的2倍或4倍或6倍、声道模式为立体声时，要求输入采样点数为偶数，否则会导致获取最大输出采样点数出错。

【举例】

参考[ss_resample_create](#)

9.4 数据类型

9.4.1 音频输入输出

音频输入输出相关数据类型、数据结构定义如下：

- [OT_AIO_MAX_NUM](#)：定义音频输入/输出设备的最大个数。
- [OT_AI_DEV_MAX_NUM](#)：定义音频输入设备的最大个数。
- [OT_AO_DEV_MAX_NUM](#)：定义音频输出设备的最大个数。
- [OT_AIO_MAX_CHN_NUM](#)：定义音频输入/输出设备的最大通道数。
- [OT_AI_MAX_CHN_NUM](#)：定义音频输入设备的最大通道数。
- [OT_AO_MAX_CHN_NUM](#)：定义音频输出设备的最大通道数。
- [OT_AO_SYS_CHN_ID](#)：定义音频输出设备系统音通道ID。
- [OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF](#)：TalkVQE HPF功能的Mask。
- [OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC](#)：TalkVQE AEC功能的Mask。
- [OT_AI_TALKVQE_MASK_AGC](#)：TalkVQE AGC功能的Mask。
- [OT_AI_TALKVQE_MASK_EQ](#)：TalkVQE EQ功能的Mask。
- [OT_AI_TALKVQE_MASK_ANR](#)：TalkVQE ANR功能的Mask。
- [OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF](#)：RecordVQE HPF功能的Mask。
- [OT_AI_RECORDVQE_MASK_RNR](#)：RecordVQE RNR功能的Mask。
- [OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR](#)：RecordVQE HDR功能的Mask。

- **OT_AI_RECORDVQE_MASK_DRC**: RecordVQE DRC功能的Mask。
- **OT_AI_RECORDVQE_MASK_EQ**: RecordVQE EQ功能的Mask。
- **OT_AI_RECORDVQE_MASK_AGC**: RecordVQE AGC功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR**: 定义TalkVqeV2 PNR功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR**: 定义TalkVqeV2 NR功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_EQ**: 定义TalkVqeV2 EQ功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_AGC**: 定义TalkVqeV2 AGC功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DRC**: 定义TalkVqeV2 DRC功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_LIMITER**: 定义TalkVqeV2 LIMITER功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DEREVERB**: 定义TalkVqeV2 DEREVERB功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_FMP**: 定义TalkVqeV2 FMP功能的Mask。
- **OT_AI_TALKVQEV2_MASK_WNR**: 定义TalkVqeV2 WNR功能的Mask。
- **OT_AO_VQE_MASK_HPF**: AO VQE HPF功能的Mask。
- **OT_AO_VQE_MASK_ANR**: AO VQE ANR功能的Mask。
- **OT_AO_VQE_MASK_AGC**: AO VQE AGC功能的Mask。
- **OT_AO_VQE_MASK_EQ**: AO VQE EQ功能的Mask。
- **OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN**: 音频保存文件的路径的最大长度限制。
- **OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN**: 音频保存文件的名称的最大长度限制。
- **OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM**: 定义存放音频数据的最大声道数。
- **OT_VQE_EQ_BAND_NUM**: 定义EQ功能可调节的频段数。
- **OT_VQE_DRC_SEC_NUM**: 定义DRC动态曲线可配置级数。
- **OT_AEC_ERL_BAND_NUM**: 定义AEC功能ERL保护频段的数目。
- **OT_AEC_ERL_BAND_VALUE_NUM**: 定义AEC功能ERL保护频段值的数目。
- **OT_TALKVQEV2_EQ_BAND_NUM**: 定义TalkVqeV2 EQ功能可调节的频段数。
- **ot_audio_clk_select**: 定义音频时钟源。
- **ot_audio_sample_rate**: 定义音频采样率。
- **ot_audio_bit_width**: 定义音频采样精度。
- **ot_aio_mode**: 定义音频输入输出工作模式。
- **ot_aio_i2s_type**: 定义设备I2S对接设备类型。
- **ot_audio_snd_mode**: 定义音频声道模式。
- **ot_audio_mod_param**: 定义音频模块参数结构体。
- **ot_aio_attr**: 定义音频输入输出设备属性结构体。
- **ot_ai_chn_param**: 定义通道参数结构体。
- **ot_audio_frame**: 定义音频帧数据结构体。
- **ot_aec_frame**: 定义回声抵消参考帧信息结构体。
- **ot_audio_agc_cfg**: 定义音频自动增益控制配置信息结构体。
- **ot_ai_aec_cfg**: 定义音频回声抵消配置信息结构体。
- **ot_audio_anr_cfg**: 定义音频语音降噪功能配置信息结构体。

- **ot_audio_hpf_freq**: 定义音频高通滤波截止频率。
- **ot_audio_hpf_cfg**: 定义音频高通滤波截止频率。
- **ot_ai_rnr_cfg**: 定义音频录音噪声消除功能配置信息结构体。
- **ot_vqe_work_state**: 定义音频高通滤波功能配置信息结构体。
- **ot_vqe_record_type**: 定义录音类型。
- **ot_audio_eq_cfg**: 定义音频均衡器功能配置信息结构体。
- **ot_ai_hdr_cfg**: 定义音频高动态范围功能配置信息结构体。
- **ot_ai_drc_cfg**: 定义音频动态压缩控制功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_v2_pnr_cfg**: 定义音频TalkVqeV2二次降噪功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_v2_nr_cfg**: 定义音频TalkVqeV2降噪功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_v2_agc_cfg**: 定义音频TalkVqeV2自动增益控制功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_v2_eq_cfg**: 定义音频TalkVqeV2均衡器功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_v2_wnr_cfg**: 定义音频TalkVqeV2降风噪功能配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_vqe_cfg**: 定义音频输入声音质量增强（Talk）配置信息结构体。
- **ot_ai_record_vqe_cfg**: 定义音频输入声音质量增强（Record）配置信息结构体。
- **ot_ai_talk_vqe_v2_cfg**: 定义音频输入声音质量增强（Talk V2）配置信息结构体。
- **ot_ao_vqe_cfg**: 定义音频输出声音质量增强配置信息结构体。
- **ot_vqe_mod_cfg**: 定义声音质量增强及重采样模块配置信息结构体。
- **ot_audio_vqe_register**: 定义声音质量增强及重采样模块注册结构体。
- **ot_audio_stream**: 定义音频码流结构体。
- **ot_ao_chn_state**: 音频输出通道的数据缓存状态结构体。
- **ot_audio_track_mode**: 音频设备声道模式类型。
- **ot_audio_fade_rate**: 音频设备淡入淡出速率类型。
- **ot_audio_fade**: 音频设备淡入淡出设置结构体。
- **ot_g726_bps**: 定义G.726编解码协议速率。
- **ot_adpcm_type**: 定义ADPCM编解码协议类型。
- **ot_audio_save_file_info**: 定义音频保存文件功能配置信息结构体。
- **ot_audio_file_status**: 定义音频文件保存状态结构体。
- **ot_ai_chn_mode**: 定义AI通道的工作模式。
- **ot_ai_chn_attr**: 定义AI通道属性结构体。

9.4.1.1 OT_AIO_MAX_NUM

【说明】

定义音频输入/输出设备的最大个数。

【定义】

```
#define OT_AIO_MAX_CHN_NUM ((OT_AO_MAX_CHN_NUM > OT_AI_MAX_CHN_NUM) ?  
OT_AO_MAX_CHN_NUM : OT_AI_MAX_CHN_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.2 OT_AI_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义音频输入设备的最大个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100:

```
#define OT_AI_DEV_MAX_NUM 2
```

SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_AI_DEV_MAX_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.3 OT_AO_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义音频输出设备的最大个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS928V100:

```
#define OT_AO_DEV_MAX_NUM 2
```

SS626V100:

```
#define OT_AO_DEV_MAX_NUM 3
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.4 OT_AIO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输入/输出设备的最大通道数。

【定义】

```
#define OT_AIO_MAX_NUM ((OT_AO_DEV_MAX_NUM > OT_AI_DEV_MAX_NUM) ?  
OT_AO_DEV_MAX_NUM : OT_AI_DEV_MAX_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.5 OT_AI_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输入设备的最大通道个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS626V100:

```
#define OT_AI_MAX_CHN_NUM 20
```

SS928V100:

```
#define OT_AI_MAX_CHN_NUM 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.6 OT_AO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输出设备的最大通道个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS928V100:

```
#define OT_AO_MAX_CHN_NUM 9
```

SS626V100:

```
#define OT_AO_MAX_CHN_NUM 3
```

【注意事项】

其中，该计数中包括AO系统音通路，实体通路数为OT_AO_MAX_CHN_NUM - 1。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.7 OT_AO_SYS_CHN_ID

【说明】

定义音频输出设备的系统音通道ID。

【定义】

```
#define OT_AO_SYS_CHN_ID (OT_AO_MAX_CHN_NUM - 1)
```

【注意事项】

每个输出设备的系统音通道相互独立。其中，送至系统音通道的数据会在各个实体通道的基础上混音并最终输出，可用于全局提示音、按键音等场景。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.8 OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF

【说明】

定义TalkVQE HPF功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF 0x1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启HPF功能。如`open_mask = OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC | OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF`；表示开启AEC和HPF功能。

9.4.1.9 OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC

【说明】

定义TalkVQE AEC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC 0x2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启AEC功能。如`open_mask = OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC | OT_AI_TALKVQE_MASK_HPF`；表示开启AEC和HPF功能。

9.4.1.10 OT_AI_TALKVQE_MASK_AGC

【说明】

定义TalkVQE AGC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQE_MASK_AGC 0x8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启AGC功能。如`open_mask = OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC | OT_AI_TALKVQE_MASK_AGC`；表示开启AEC和AGC功能。

9.4.1.11 OT_AI_TALKVQE_MASK_EQ

【说明】

定义TalkVQE EQ功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQE_MASK_EQ 0x10
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启EQ功能。如`open_mask = OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC | OT_AI_TALKVQE_MASK_EQ`；表示开启AEC和EQ功能。

9.4.1.12 OT_AI_TALKVQE_MASK_ANR

【说明】

定义TalkVQE ANR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQE_MASK_ANR 0x20
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启ANR功能。如`open_mask = OT_AI_TALKVQE_MASK_AEC | OT_AI_TALKVQE_MASK_ANR`；表示开启AEC和ANR功能。

9.4.1.13 OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF

【说明】

定义RecordVQE HPF功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF 0x1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启HPF功能。如
`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF |`
`OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR`；表示开启HPF和HDR功能。

9.4.1.14 OT_AI_RECORDVQE_MASK_RNR

【说明】

定义RecordVQE RNR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_RNR    0x2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启RNR功能。如
`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF |`
`OT_AI_RECORDVQE_MASK_RNR`；表示开启HPF和RNR功能。

9.4.1.15 OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR

【说明】

定义RecordVQE HDR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR    0x4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启HDR功能。如
`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF |`
`OT_AI_RECORDVQE_MASK_HDR`；表示开启HPF和HDR功能。

9.4.1.16 OT_AI_RECORDVQE_MASK_DRC

【说明】

定义RecordVQE DRC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_DRC    0x8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启DRC功能。如
`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF |`
`OT_AI_RECORDVQE_MASK_DRC`；表示开启HPF和DRC功能。

9.4.1.17 OT_AI_RECORDVQE_MASK_EQ

【说明】

定义RecordVQE EQ功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_EQ    0x10
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启EQ功能。如`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF | OT_AI_RECORDVQE_MASK_EQ`；表示开启HPF和EQ功能。

9.4.1.18 OT_AI_RECORDVQE_MASK_AGC

【说明】

定义RecordVQE AGC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_RECORDVQE_MASK_AGC    0x20
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_record_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启AGC功能。如
`open_mask = OT_AI_RECORDVQE_MASK_HPF | OT_AI_RECORDVQE_MASK_AGC`；
表示开启HPF和AGC功能。

9.4.1.19 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR

【说明】

定义TalkVqeV2 PNR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR    0x1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启PNR功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR`；表
示开启PNR和NR功能。

9.4.1.20 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR

【说明】

定义TalkVqeV2 NR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR    0x2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启NR功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR`；表
示开启PNR和NR功能。

9.4.1.21 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_EQ

【说明】

定义TalkVqeV2 EQ功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_EQ    0x4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启EQ功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR`；
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.22 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_AGC

【说明】

定义TalkVqeV2 AGC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_AGC    0x8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启AGC功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.23 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DRC

【说明】

定义TalkVqeV2 DRC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DRC    0x10
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启DRC功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.24 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_LIMITER

【说明】

定义TalkVqeV2 LIMITER功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_LIMITER    0x20
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启LIMITER功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.25 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DEREVERB

【说明】

定义TalkVqeV2 DEREVERB功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_DEREVERB    0x40
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启DEREVERB功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.26 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_FMP

【说明】

定义TalkVqeV2 FMP功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_FMP    0x80
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启FMP功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.27 OT_AI_TALKVQEV2_MASK_WNR

【说明】

定义TalkVqeV2 WNR功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AI_TALKVQEV2_MASK_WNR    0x100
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ai_talk_vqe_v2_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启WNR功能。如
`open_mask = OT_AI_TALKVQEV2_MASK_PNR | OT_AI_TALKVQEV2_MASK_NR;`
表示开启PNR和NR功能。

9.4.1.28 OT_AO_VQE_MASK_HPF

【说明】

定义AO VQE HPF功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AO_VQE_MASK_HPF    0x1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ao_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启HPF功能。如`open_mask = OT_AO_VQE_MASK_AGC | OT_AO_VQE_MASK_HPF;`表示开启AGC和HPF功能。

9.4.1.29 OT_AO_VQE_MASK_ANR

【说明】

定义AO VQE ANR功能的Mask。

【定义】

```
#define AO_TALKVQE_MASK_ANR    0x2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ao_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启ANR 功能。如`open_mask = OT_AO_VQE_MASK_AGC | OT_AO_VQE_MASK_ANR`；表示开启AGC和ANR功能。

9.4.1.30 OT_AO_VQE_MASK_AGC

【说明】

定义AO VQE AGC功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AO_VQE_MASK_AGC    0x4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ao_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启AGC 功能。如`open_mask = OT_AO_VQE_MASK_AGC | OT_AO_VQE_MASK_EQ`；表示开启AGC和EQ 功能。

9.4.1.31 OT_AO_VQE_MASK_EQ

【说明】

定义AO VQE EQ功能的Mask。

【定义】

```
#define OT_AO_VQE_MASK_EQ    0x8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

赋值给`ot_ao_vqe_cfg`结构体成员`open_mask`表示开启EQ功能。如`open_mask = OT_AO_VQE_MASK_AGC | OT_AO_VQE_MASK_EQ`；表示开启AGC和EQ 功能。

9.4.1.32 OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN

【说明】

定义音频保存文件的路径的最大长度限制。

【定义】

```
#define OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_audio_save_file_info](#)

9.4.1.33 OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN

【说明】

定义音频保存文件的名称的最大长度限制。

【定义】

```
#define OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_audio_save_file_info](#)

9.4.1.34 OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM

【说明】

定义存放音频数据的最大声道数。

【定义】

```
#define OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_audio_save_file_info](#)

9.4.1.35 OT_VQE_EQ_BAND_NUM

【说明】

定义EQ功能可调节的频段数。

【定义】

```
#define OT_VQE_EQ_BAND_NUM 10
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_audio_eq_cfg](#)

9.4.1.36 OT_VQE_DRC_SEC_NUM

【说明】

定义DRC动态曲线可配置级数。

【定义】

```
#define OT_VQE_DRC_SEC_NUM 5
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_drc_cfg](#)

9.4.1.37 OT_AEC_ERL_BAND_NUM

【说明】

定义AEC功能ERL保护频段的数目。

【定义】

```
#define OT_AEC_ERL_BAND_NUM 6
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_aec_cfg](#)

9.4.1.38 OT_AEC_ERL_BAND_VALUE_NUM

【说明】

定义AEC功能ERL保护频段值的数目。

【定义】

```
#define OT_AEC_ERL_BAND_VALUE_NUM 7
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_aec_cfg](#)

9.4.1.39 OT_TALKVQEV2_EQ_BAND_NUM

【说明】

定义TalkVqeV2 EQ功能可调节的频段数。

【定义】

```
#define OT_TALKVQEV2_EQ_BAND_NUM 30
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

```
ot_ai_talk_v2_eq_cfg
```

9.4.1.40 ot_audio_clk_select

【说明】

定义音频时钟源。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_CLK_SELECT_BASE      = 0, /* Audio base clk. */  
    OT_AUDIO_CLK_SELECT_SPARE,      /* Audio spare clk. */  
    OT_AUDIO_CLK_SELECT_BUTT,  
} ot_audio_clk_select;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AUDIO_CLK_SELECT_BASE	默认时钟源SPLL。
OT_AUDIO_CLK_SELECT_SPARE	备用时钟源VPLL。

【注意事项】

默认时钟源SPLL的音频质量更好，但是当其他模块（如AO/MIPI）使用SPLL时，需要切换到备用时钟源VPLL。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.1.41 ot_audio_sample_rate

【说明】

定义音频采样率。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000    = 8000, /* 8kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_12000   = 12000, /* 12kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_11025   = 11025, /* 11.025kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_16000   = 16000, /* 16kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_22050   = 22050, /* 22.05kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_24000   = 24000, /* 24kHz sample rate */  
    OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000   = 32000, /* 32kHz sample rate */  
}
```

```
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 = 44100, /* 44.1kHz sample rate */
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 = 48000, /* 48kHz sample rate */
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_64000 = 64000, /* 64kHz sample rate */
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_96000 = 96000, /* 96kHz sample rate */
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,
} ot_audio_sample_rate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000	8kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_12000	12kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_11025	11.025kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_16000	16kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_22050	22.050kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_24000	24kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000	32kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_44100	44.1kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000	48kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_64000	64kHz采样率。
OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_96000	96kHz采样率。

【注意事项】

- 这里枚举值不是从0开始，而是与实际的采样率值相同。
- 96kHz的采样率仅适用于AI采集、AO播放，不支持96kHz采样率的数据做重采样、VQE等处理。

【相关数据类型及接口】

ot_aio_attr

9.4.1.42 ot_audio_bit_width

【说明】

定义音频采样精度。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AUDIO_BIT_WIDTH_8 = 0, /* 8bit width */
    OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16 = 1, /* 16bit width */
    OT_AUDIO_BIT_WIDTH_24 = 2, /* 24bit width */
    OT_AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,
} ot_audio_bit_width;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AUDIO_BIT_WIDTH_8	采样精度为8bit位宽。
OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16	采样精度为16bit位宽。
OT_AUDIO_BIT_WIDTH_24	采样精度为24bit位宽。

【 注意事项 】

SS528V100/SS524V100/SS928V100/SS626V100支持16bit/24bit位宽。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_aio_attr](#)

9.4.1.43 ot_aio_mode

【 说明 】

定义音频输入输出设备工作模式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_AIO_MODE_I2S_MASTER = 0, /* AIO I2S master mode */  
    OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE, /* AIO I2S slave mode */  
    OT_AIO_MODE_PCM_SLAVE_STD, /* AIO PCM slave standard mode */  
    OT_AIO_MODE_PCM_SLAVE_NON_STD, /* AIO PCM slave non-standard mode */  
    OT_AIO_MODE_PCM_MASTER_STD, /* AIO PCM master standard mode */  
    OT_AIO_MODE_PCM_MASTER_NON_STD, /* AIO PCM master non-standard mode */  
    OT_AIO_MODE_BUTT  
} ot_aio_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_AIO_MODE_I2S_MASTER	I ² S主模式。
OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE	I ² S从模式。
OT_AIO_MODE_PCM_SLAVE_STD	PCM从模式（标准协议）
OT_AIO_MODE_PCM_SLAVE_NON_STD	PCM从模式（自定义协议）
OT_AIO_MODE_PCM_MASTER_STD	PCM主模式（标准协议）
OT_AIO_MODE_PCM_MASTER_NON_STD	PCM主模式（自定义协议）

【 注意事项 】

对接内置Audio Codec时，只支持I²S主模式。

【 相关数据类型及接口 】

ot_aio_attr

9.4.1.44 ot_aio_i2s_type

【说明】

定义设备I2S对接设备类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC = 0, /* AIO I2S connect inner audio CODEC */  
    OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI,      /* AIO I2S connect Inner HDMI */  
    OT_AIO_I2STYPE_EXTERN,         /* AIO I2S connect extern hardware */  
} ot_aio_i2s_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	对接内置CODEC。
OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	对接内置HDMI。
OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	对接外接设备。

【注意事项】

i2s_type可以配置I2S对接设备的类型属性，其具体对应关系如下表所示。

解决方案	AIDEV0	AIDEV1	AODEV0	AODEV1	AODEV2
SS528V100	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	不支持
SS625V100	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN/ OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN/ OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	不支持
SS524V100	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN	OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	不支持
SS928V100	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN/ OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	不支持	OT_AIO_I2STYPE_EXTERN/ OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	不支持

解决方案	AIDEV0	AIDEV1	AODEV0	AODEV1	AODEV2
SS626V100	OT_AIO_I2 STYPE_EXT ERN/ OT_AIO_I2 STYPE_IN NERCODE C	不支持	OT_AIO_I2 STYPE_EXT ERN/ OT_AIO_I2 STYPE_IN NERCODE C	OT_AIO_I2 STYPE_EXT ERN/ OT_AIO_I2 STYPE_IN NERHDMI	OT_AIO_I2 STYPE_EXT ERN/ OT_AIO_I2 STYPE_IN NERHDMI

【相关数据类型及接口】

[ot_aio_attr](#)

9.4.1.45 ot_audio_snd_mode

【说明】

定义音频声道模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO    = 0, /* mono */  
    OT_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO = 1, /* stereo */  
    OT_AUDIO_SOUND_MODE_BUTT  
} ot_audio_snd_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO	单声道。
OT_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO	双声道。

【注意事项】

- I2S模式下，左右声道对应的通道请查看[9.2.1.3 音频接口时序和AI、AO通道排列](#)小节，以立体声为例，左声道对应通道0，右声道对应通道1。
- 对AI来说，单声道默认从左声道输入，如果需要配置为右声道输入，可以考虑两种方法：
 - 仅打开右声道并处理。
 - 打开左右声道，按左声道处理，使用[ss_mpi_ai_set_track_mode](#)配置AI声道模式为“OT_AUDIO_TRACK_EXCHANGE”。
- 对AO来说，单声道默认从左声道输出，如果需要配置为右声道输出，可以考虑两种方法：
 - 仅打开右声道并处理。
 - 打开左右声道，按左声道处理，使用[ss_mpi_ao_set_track_mode](#)配置AO声道模式为“OT_AUDIO_TRACK_EXCHANGE”。

- 对于双声道模式，只应对左声道（即编号小于设备属性中通道数chn_cnt一半的通道）进行操作，SDK内部会自动对右声道也进行相应的操作。

【相关数据类型及接口】

[ot_aio_attr](#)

9.4.1.46 ot_audio_mod_param

【说明】

定义音频模块参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot\_audio\_clk\_select clk_select;
} ot_audio_mod_param;
```

【成员】

成员名称	描述
clk_select	音频时钟源选择。 请参考 ot_audio_clk_select 。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.47 ot_aio_attr

【说明】

定义音频输入输出设备属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot\_audio\_sample\_rate sample_rate; /* sample rate */
    ot\_audio\_bit\_width bit_width; /* bit_width */
    ot\_aio\_mode work_mode; /* master or slave mode */
    ot\_audio\_snd\_mode snd_mode; /* momo or stereo */
    td_u32 expand_flag;
    td_u32 frame_num; /* frame num in buf[2,OT\_MAX\_AUDIO\_FRAME\_NUM] */
    td_u32 point_num_per_frame;
    td_u32 chn_cnt; /* channle number on FS, valid value:1/2/4/8 */
    td_u32 clk_share;
    ot\_aio\_i2s\_type i2s_type; /* i2s type */
} ot_aio_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sample_rate	音频采样率（从模式下，此参数不起作用）。 静态属性。
bit_width	音频采样精度（从模式下，此参数必须和音频AD/DA的采样精度匹配）。 静态属性。
work_mode	音频输入输出工作模式。 静态属性。
snd_mode	音频声道模式。 静态属性。
expand_flag	取值范围：{0, 1, 2}。 0：不扩展。 1：扩展成16位，8bit到16bit扩展标志（只对AI采样精度为8bit时有效）。 2：24位裁剪成16位，在外置Codec的场景下可能用到。 静态属性，保留参数，一般设置成1即可。
frame_num	缓存帧数目。 取值范围：[2, OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM] 静态属性。
point_num_per_frame	每帧的采样点个数。 取值范围：G711、G726、ADPCM_DVI4编码时取值为80、160、240、320、480；ADPCM_IMA编码时取值为81、161、241、321、481。 AI取值范围为：[80, 2048]，AO取值范围为：[80, 4096]。 静态属性。
chn_cnt	支持的通道数目。 AI取值：1、2、4、8、16、20。 AO取值：1、2、8。 （内置Codec输入最多支持2个通道，外置Codec输入最多支持 OT_AI_MAX_CHN_NUM 个通道；内置Codec输出最多支持2个通道，外置Codec输出最多支持 OT_AO_MAX_CHN_NUM - 1个通道）。
clk_share	配置AI设备0是否复用AO设备0的帧同步时钟及位流时钟。 取值：0、1。 0：不复用； 1：复用。

成员名称	描述
i2s_type	配置设备I2S类型。 AI取值：OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC, OT_AIO_I2STYPE_EXTERN AO取值：OT_AIO_I2STYPE_INNERCODEC, OT_AIO_I2STYPE_EXTERN, OT_AIO_I2STYPE_INNERHDMI。 静态属性。

【 注意事项 】

每帧的采样点个数point_num_per_frame和采样率sample_rate的取值决定了硬件产生中断的频率，频率过高会影响系统的性能，跟其他业务也会相互影响，建议这两个参数的取值满足算式： $(\text{point_num_per_frame} * 1000) / \text{sample_rate} \geq 10$ ，比如在采样率为16000Hz时，建议设置采样点个数大于或者等于160。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_ai_set_pub_attr](#)
- [ss_mpi_ao_set_pub_attr](#)

9.4.1.48 ot_ai_chn_param

【 说明 】

定义通道参数结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 usr_frame_depth;  
} ot_ai_chn_param;
```

【 成员 】

成员名称	描述
usr_frame_depth	音频帧缓存深度。该参数取值范围：[5, frame_num], 并且不能大于30。 frame_num请参见 ot_aio_attr 。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.1.49 ot_audio_frame

【说明】

定义音频帧结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_audio_bit_width  bit_width;    /* audio frame bit_width */
    ot_audio_snd_mode   snd_mode;     /* audio frame momo or stereo mode */
    td_u8 ATTRIBUTE * virt_addr[OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
    ot_phys_addr_t ATTRIBUTE phys_addr[OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
    td_u64  time_stamp;               /* audio frame time stamp */
    td_u32  seq;                      /* audio frame seq */
    td_u32  len;                      /* data lenth per channel in frame */
    td_u32  pool_id[OT_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
} ot_audio_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
bit_width	音频采样精度。
snd_mode	音频声道模式。
virt_addr	音频帧数据虚拟地址。
phys_addr	音频帧数据物理地址。
time_stamp	音频帧时间戳。 以μs为单位。
seq	音频帧序号。
len	音频帧长度。 以byte为单位。
pool_id	音频帧缓存池ID。

【注意事项】

- len（音频帧长度）指单个声道的数据长度。
- 单声道数据存放的虚拟地址为virt_addr [0]，长度为len；立体声数据按左右声道分开存放，虚拟地址virt_addr [0]存放长度为len的左声道数据，虚拟地址virt_addr [1]存放长度为len的右声道数据。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.50 ot_aec_frame

【说明】

定义音频回声抵消参考帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_audio_frame ref_frame;    /* AEC reference audio frame */
    td_bool    valid;           /* whether frame is valid */
    td_bool    sys_bind;        /* whether is sysbind */
} ot_aec_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
ref_frame	回声抵消参考帧结构体。
valid	参考帧有效的标志。 TD_TRUE：参考帧有效。 TD_FALSE：参考帧无效，无效时不能使用此参考帧进行回声抵消。
sys_bind	AI和AENC是否系统绑定。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.51 ot_audio_agc_cfg

【说明】

定义音频自动增益控制配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s8 target_level;
    td_s8 noise_floor;
    td_s8 max_gain;
    td_s8 adjust_speed;
    td_s8 improve_snr;
    td_s8 use_hpf;
    td_s8 output_mode;
    td_s16 noise_suppress_switch;
    td_s32 reserved;
} ot_audio_agc_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭
target_level	目标电平，该值为经过AGC处理后的最大电平门限；范围：[-40 ~ -1]dB；调整步长1dB
noise_floor	噪声底线；范围：TalkVQE/AO VQE [-65, -20]dB, RecordVQE [-50, -20]dB；调整步长1dB。 注：噪声底线需要开启输出模式才能生效。
max_gain	最大增益；范围：[0 ~ 30]dB；调整步长1dB
adjust_speed	调整速度；范围：[0 ~ 10]dB/s；调整步长1dB/s
improve_snr	提高信噪比开关；范围：[0:不提升, 1:上限3dB, 2:上限6dB]
use_hpf	打开高通滤波标志，该值为配置AGC内置高通滤波截止频率；范围：[0:关闭, 1:80Hz, 2:120Hz, 3:150Hz, 4:300Hz, 5:500Hz]
output_mode	输出模式，低于noise_floor的信号输出静音；范围：[0:关闭, 1:打开]。 注：输出模式需要配合噪声底线使用，配置为1后，低于噪声底线的信号将会静音输出。
noise_suppress_switch	噪声抑制开关； 0表示关闭，1表示开启
reserved	保留。

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照[ot_ai_talk_vqe_cfg](#)/[ot_ao_vqe_cfg](#)/[ot_ai_record_vqe_cfg](#)中的工作模式work_state对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。
- [ot_ai_talk_vqe_cfg](#)/[ot_ao_vqe_cfg](#)/[ot_ai_record_vqe_cfg](#)中的AGC只支持对信号电平进行放大，不支持对信号电平进行缩小。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot_ao_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_talk_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_record_vqe_cfg](#)

9.4.1.52 ot_ai_aec_cfg

【说明】

定义音频回声抵消配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s8 cozy_noisy_mode; /* cosy-noisy mode:0 close,1 open, default 1*/
    td_s8 near_all_pass_energy;
    td_s8 near_clean_sup_energy;
    td_s16 double_talk_threshold;
    td_s16 echo_band_low;
    td_s16 echo_band_high;
    td_s16 echo_band_low2;
    td_s16 echo_band_high2;
    td_s16 erl_band[OT_AEC_ERL_BAND_NUM];
    td_s16 erl[OT_AEC_ERL_BAND_VALUE_NUM];
    td_s16 voice_protect_freq_l;
    td_s16 voice_protect_freq_l1;
    td_s32 reserved;
} ot_ai_aec_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭
cozy_noisy_mode	是否开启舒适噪声模式： 0：关闭 1：开启
near_all_pass_energy	判断近端是否透传的远端能量阈值，默认为1，取值： [0:-59dBm0, 1:-49dBm0, 2:-39dBm0]
near_clean_sup_energy	近端信号强制清零的能量阈值，默认为2，取值：[:12dB, 1:15dB, 2:18dB]
double_talk_threshold	单双讲判断门限值，标为Q15，默认取16384，取值：[0, 32767]
echo_band_low	语音处理频段1，低频参数，8kHz下配置参数[1, 63)， 16kHz下配置参数[1, 127)，默认10
echo_band_high	语音处理频段1，高频参数，8kHz下配置参数 (echo_band_low, 63], 16kHz下配置参数 (echo_band_low, 127]，默认41
echo_band_low2	语音处理频段2,低频参数，8kHz下配置参数[1, 63)， 16kHz下配置参数[1, 127)，默认47

成员名称	描述
echo_band_high2	语音处理频段2,高频参数, 8kHz下配置参数(echo_band_low2, 63], 默认63, 16kHz下配置参数(echo_band_low2, 127], 默认72
erl_band	ERL(回波衰减路径)保护频段数组参数, 8kHz下配置参数[1, 63], 16kHz下配置参数[1, 127], 其中, 配置频段参数必须每段递增, 即erl_band[n+1] > erl_band[n]。建议配置参数{4, 6, 36, 49, 50, 51};
erl	ERL(回波衰减路径)频段保护值数组参数, 配合参数erl_band [6]使用, erl_band将erl值分频段设置, 0至erl_band[0]频带对应值为erl[0], erl_band[0] 至erl_band[1]频带对应值为erl[1], 以此类推, erl_band[5]至MaxBand频带对应值为erl[6], 其中MaxBand在8kHz下为65, 在16kHz下为129。该参数对应取值越小, 保护力度越大, 参数范围[0, 18], 建议配置参数{7, 10, 16, 10, 18, 18, 18}
voice_protect_freq_l	近端低频保护区域频点参数, 8kHz下配置参数[1, 63), 16kHz下配置参数[1, 127), 默认为3
voice_protect_freq_l1	近端低频保护区域频点参数, 8kHz下配置参数(voice_protect_freq_l, 63], 16kHz下配置参数(voice_protect_freq_l, 127], 默认为6
reserved	保留, 未使用。

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时, 其他参数才生效, 否则按照ot_ai_talk_vqe_cfg中的工作模式work_state对应的默认值来配置。
- 配置参数时, 只有在用户模式开启时, 才会对高级参数做正确性检查, 只有正确的高级参数才能配置成功。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_ai_talk_vqe_cfg](#)

9.4.1.53 ot_audio_anr_cfg

【 说明 】

定义音频语音降噪功能配置信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s16 nr_intensity;
    td_s16 noise_db_threshold;
    td_s8 music_probe_switch;
    td_s32 reserved;
} ot_audio_anr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式； 1：用户模式。 默认为0关闭。
nr_intensity	降噪力度配置，取值为[0, 25]，配置值越大降噪力度越高，但同时也会带来细节音的丢失/损伤。
noise_db_threshold	噪声门限配置，取值为[30,60]，配置值越大，检测力度越弱，声音更平滑
music_probe_switch	音乐检测开关，取值为[0,1]，开启后增加对音乐细节的检测，喧闹场景下不建议开启
reserved	保留，未使用。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照ot_ai_talk_vqe_cfg / ot_ao_vqe_cfg中的工作模式work_state对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

- ot_ao_vqe_cfg
- ot_ai_talk_vqe_cfg

9.4.1.54 ot_audio_hpf_freq

【说明】

定义音频高通滤波截止频率。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_HPF_FREQ_80  = 80,  /* 80Hz */  
    OT_AUDIO_HPF_FREQ_120 = 120, /* 120Hz */  
    OT_AUDIO_HPF_FREQ_150 = 150, /* 150Hz */  
    OT_AUDIO_HPF_FREQ_BUTT,  
} ot_audio_hpf_freq;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AUDIO_HPF_FREQ_80	截止频率为80Hz。
OT_AUDIO_HPF_FREQ_120	截止频率为120Hz。

成员名称	描述
OT_AUDIO_HPF_FREQ_150	截止频率为150Hz。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.1.55 ot_audio_hpf_cfg

【 说明 】

定义音频高通滤波功能配置信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool usr_mode;  
    ot_audio_hpf_freq hpf_freq; /* freq to be processed */  
} ot_audio_hpf_cfg;
```

【 成员 】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
hpf_freq	高通滤波截止频率选择： 80：截止频率为80Hz 120：截止频率为120Hz 150：截止频率为150Hz 取值：TalkVQE/AO VQE (80Hz,120Hz,150Hz)， RecordVQE(80Hz)

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照ot_ai_talk_vqe_cfg/ot_ao_vqe_cfg/ot_ai_record_vqe_cfg中的工作模式对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【 相关数据类型及接口 】

- [ot_ao_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_talk_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_record_vqe_cfg](#)

9.4.1.56 ot_ai_rnr_cfg

【说明】

定义音频录音噪声消除功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool usr_mode;          /* mode 0: auto, mode 1: mannual. */  
    td_s32 nr_mode;            /* mode 0: floor noise; 1:ambient noise */  
    td_s32 max_nr_level;       /* max NR level range:[2,20]dB */  
    td_s32 noise_threshold;    /* noise threshold, range:[-80, -20] */  
} ot_ai_rnr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
nr_mode	降噪模式。 0：降底噪； 1：降环境噪声。
max_nr_level	最大降噪能力；范围：[2, 20]dB；调整步长1dB。
noise_threshold	噪声阈值；范围：[-80, -20]。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照[ot_ai_record_vqe_cfg](#)中的工作模式对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。
- 当nr_mode为1时，不支持48kHz工作采样率（work_sample_rate）。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.1.57 ot_vqe_work_state

【说明】

定义声音质量增强的工作模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VQE_WORK_STATE_COMMON = 0,  
    OT_VQE_WORK_STATE_MUSIC = 1,  
    OT_VQE_WORK_STATE_NOISY = 2,  
} ot_vqe_work_state;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VQE_WORK_STATE_COMMON	一般模式。
OT_VQE_WORK_STATE_MUSIC	音乐模式。
OT_VQE_WORK_STATE_NOISY	噪声模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot_ao_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_talk_vqe_cfg](#)
- [ot_ai_record_vqe_cfg](#)

9.4.1.58 ot_vqe_record_type

【说明】

定义录音类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_VQE_RECORD_NORMAL = 0,  
    OT_VQE_RECORD_BUTT,  
} ot_vqe_record_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VQE_RECORD_NORMAL	标准类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [ot_ai_record_vqe_cfg](#)

9.4.1.59 ot_audio_eq_cfg

【说明】
定义音频均衡器功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s8 gain_db[OT_VQE_EQ_BAND_NUM];  
    td_s32 reserved;  
} ot_audio_eq_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
gain_db	EQ频段增益调节，频段依次为100Hz,200Hz, 250Hz, 350Hz, 500Hz, 800Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 4kHz, 8kHz.其中，8kHz只有在工作采样率配置为16kHz时有效。每个频段取值范围：TalkVQE/AO VQE [-100, 20]dB, RecordVQE [-50, 20]dB；调整步长1dB。
reserved	保留。

【注意事项】
该功能没有自动模式，需通过高级参数的配置生效。

【相关数据类型及接口】
无。

9.4.1.60 ot_ai_hdr_cfg

【说明】
定义音频高动态范围功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool usr_mode;  
    td_s32 min_gain_db;  
    td_s32 max_gain_db;  
    td_s32 mic_gain_db;  
    td_s32 mic_gain_step_db;  
    func_gain_call_back callback;  
} ot_ai_hdr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式。 0：自动模式； 1：用户模式。 默认为0，表示采用默认的内置audio codec方式调节。
min_gain_db	CODEC允许最小配置增益，取值范围[0, 120]
max_gain_db	CODEC允许最大配置增益，取值范围[0, 120]
mic_gain_db	CODEC当前配置增益，取值范围[min_gain_db, max_gain_db]
mic_gain_step_db	增益调整步长，取值范围[1, 3]
callback	修改CODEC增益的函数指针。

【注意】

- 该功能需要用户根据CODEC配置相应的参数。
- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照ot_ai_record_vqe_cfg中的工作模式对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.1.61 ot_ai_drc_cfg

【说明】

定义音频自动音量控制功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s16 attack_time;
    td_s16 release_time;
    td_s16 old_level_db[OT_VQE_DRC_SEC_NUM];
    td_s16 new_level_db[OT_VQE_DRC_SEC_NUM];
} ot_ai_drc_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式。 0：自动模式； 1：用户模式。 默认为0关闭。
attack_time	信号从大变小的时间(ms)，取值范围HiFiVqe[10, 250]，RecordVqe [10, 126]
release_time	信号从小变大的时间(ms)，取值范围HiFiVqe [10, 250] ，RecordVqe [10, 126]
old_level_db	动态曲线调整前拐点电平Q4，取值范围[-1440, 0]，从大往小存储，即old_level_db [n]>= old_level_db [n+1]；默认值[0, -472, -792, -960, -1280]。同时必须满足new_level_db [n]>= old_level_db [n]。
new_level_db	动态曲线调整后拐点电平Q4，取值范围[-1440,0]，从大往小存储，即new_level_db [n]>= new_level_db [n+1]；默认值[0, -174, -410, -608, -1021]。同时必须满足new_level_db [n]>= old_level_db [n]。

【注意】

- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照ot_ai_record_vqe_cfg中的工作模式对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.1.62 ot_ai_talk_v2_pnr_cfg

【说明】

定义音频TalkVqeV2二次降噪功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s16 min_gain_limit;
    td_s16 snr_prior_limit;
    td_s16 ht_threshold;
    td_s16 hs_threshold;
    td_s16 alpha_ph;
    td_s16 alpha_psd;
    td_s16 prior_snr_fixed;
    td_s16 cep_threshold;
    td_s16 speech_protect_threshold;
    td_s16 hem_enable;
    td_s16 tcs_enable;
```

```
td_s16 reserved[3];  
} ot_ai_talk_v2_pnr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
min_gain_limit	所允许的最大降噪力度，取值为[0, 32767]，默认值为5827。值越小，噪声抑制能力越强。
snr_prior_limit	先验信噪比最小值，取值为[0, 32767]，默认值为3276。值越小，噪声抑制能力越强。
ht_threshold	语音判定阈值，取值为[0, 80]，默认值为10。值越小，越容易判定为语音。
hs_threshold	谐波检测阈值，取值为[100, 1100]，默认值为100。值越小，越容易判定为语音。
alpha_ph	语音概率平滑系数，取值为[0, 100]，默认值为90。值越大，越保护语音。
alpha_psd	噪声估计平滑系数，取值为[0, 100]，默认值为65。值越小，对噪声跟踪越快。
prior_snr_fixed	固定先验信噪比，取值为[1, 499]，默认值为30。值越小，越保护语音。
cep_threshold	倒谱平滑语音阈值，取值为[0, 100]，默认值为16。值越小，越保护语音。
speech_protect_threshold	语音保护参数，取值为[1, 99]，默认值为90。值越大，越保护语音。
hem_enable	谐波增强开关，取值为[0, 1]，默认值为1。 0代表关闭，1代表开启。
tcs_enable	倒谱平滑开关，取值为[0, 1]，默认值为0。 0代表关闭，1代表开启。
reserved[3]	保留参数。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)中的工作模式work_state对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

ot_ai_talk_vqe_v2_cfg

9.4.1.63 ot_ai_talk_v2_nr_cfg

【说明】

定义音频TalkVqeV2降噪功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool usr_mode;
    td_s16 min_gain_limit;
    td_s16 snr_prior_limit;
    td_s16 ht_threshold;
    td_s16 hs_threshold;
    td_s16 pri_noise_esti_mode;
    td_s16 prior_snr_fixed;
    td_s16 prio_snr_threshold;
    td_s16 sm_prio_snr_threshold;
    td_s16 reserved[16];
} ot_ai_talk_v2_nr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
min_gain_limit	所允许的最大降噪力度，取值为[0, 32767]，默认值为3276。值越小，噪声抑制能力越强。
snr_prior_limit	先验信噪比最小值，取值为[0, 32767]，默认值为327。值越小，噪声抑制能力越强。
ht_threshold	语音判定阈值，取值为[0, 80]，默认值为10。值越小，越容易判定为语音。
hs_threshold	谐波检测阈值，取值为[100, 1100]，默认值为100。值越小，越容易判定为语音。
pri_noise_esti_mode	单麦噪声估计算法选择，取值为[0, 2]，默认值为0。 0：DSA； 1：MMHH； 2：MMNR。
prior_snr_fixed	固定先验信噪比，取值为[1, 499]，默认值为20。值越小，越保护语音。
prio_snr_threshold	瞬时信噪比，取值为[5, 20]，默认值为7。值越大，越会把小语音判为噪声。

成员名称	描述
sm_prio_snr_threshold	多麦平滑信噪比，取值为[8, 30]，默认值为10。值越大，表示越会把小语音判为噪声。
reserved[16]	保留参数。

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)中的工作模式work_state对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)

9.4.1.64 ot_ai_talk_v2_agc_cfg

【 说明 】

定义音频TalkVqeV2自动增益控制功能配置信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool usr_mode;  
    td_s8 target_level;  
    td_u8 max_gain;  
    td_s8 min_gain;  
    td_s8 adjust_speed;  
    td_s16 reserved[3];  
} ot_ai_talk_v2_agc_cfg;
```

【 成员 】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
target_level	目标电平，取值为[-120, 120]，默认值为-16。值越大，增益越大。
max_gain	所允许的最大增益，取值为[0, 240]，默认值为80。值越大，增益越大。
min_gain	所允许的最小增益，取值为[-120, 0]，默认值为-60。值越大，增益越大。

成员名称	描述
adjust_speed	增益调整速度，取值为[1, 10]，默认值为5。增益步长=0.01* adjust_speed，值越大，增益变化越快。
reserved[3]	保留参数。

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照ot_ai_talk_vqe_v2_cfg中的工作模式enWorkstate对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)

9.4.1.65 ot_ai_talk_v2_eq_cfg

【 说明 】

定义音频TalkVqeV2均衡器功能配置信息结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool usr_mode;  
    td_s8 gain_db[OT_TALKVQEV2_EQ_BAND_NUM];  
} ot_ai_talk_v2_eq_cfg;
```

【 成员 】

成员名称	描述
usr_mode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为0关闭。
gain_db	EQ频段增益调节，频段依次为： 60, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2500, 2800, 3100, 3400, 3600, 3800, 3900, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7300, 7600, 7800, 8000。每个频段取值范围为 [-50, 20]dB；调整步长为1dB。

【 注意事项 】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照ot_ai_talk_vqe_v2_cfg中的工作模式work_state对应的默认值来配置。

- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)

9.4.1.66 ot_ai_talk_v2_wnr_cfg

【说明】

定义音频TalkVqeV2降风噪功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s8 reserved[6];      /* 6: reserved */  
} ot_ai_talk_v2_wnr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
reserved	保留，未使用。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_talk_vqe_v2_cfg](#)

9.4.1.67 ot_ai_talk_vqe_cfg

【说明】

定义音频输入声音质量增强（Talk）配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32      open_mask;  
    td_s32      work_sample_rate;  
    td_s32      frame_sample;  
    ot\_vqe\_work\_state work_state;  
    ot\_audio\_hpf\_cfg hpf_cfg;  
    ot\_ai\_aec\_cfg    aec_cfg;  
    ot\_audio\_anr\_cfg anr_cfg;  
    ot\_audio\_agc\_cfg agc_cfg;  
    ot\_audio\_eq\_cfg  eq_cfg;  
} ot_ai_talk_vqe_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
open_mask	TalkVQE的各功能使能的Mask值。
work_sample_rate	工作采样频率。该参数为内部功能算法工作采样率。 取值范围：8kHz/16kHz。默认值为8kHz。
frame_sample	VQE的帧长，即采样点数目。 支持范围[80, 4096]。
work_state	工作模式。
hpf_cfg	高通滤波功能相关配置信息。
aec_cfg	回声抵消功能相关配置信息。
anr_cfg	语音降噪功能相关配置信息。
agc_cfg	自动增益控制相关配置信息。
eq_cfg	均衡器相关配置信息。

【 注意事项 】

TalkVQE各个场景模式下的默认参数配置如表9-12所示：

表 9-12 TalkVQE 各个场景模式下的默认参数配置表

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
HPF	hpf_freq	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120
AEC	cozy_noisy_mode	1	1	1
ANR	nr_intensity	15	8	15
	noise_db_threshold	45	60	45
	music_probe_switch	1	1	0
AGC	target_level	-2	-2	-2
	noise_floor	-40	-40	-40
	max_gain	15	10	15
	adjust_speed	10	5	10
	improve_snr	2	0	2
	use_hpf	0	0	0
	output_mode	0	0	0

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
	noise_suppress_switch	1	0	1

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.68 ot_ai_record_vqe_cfg

【说明】

定义音频输入声音质量增强（Record）配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32      open_mask;
    td_s32      work_sample_rate;
    td_s32      frame_sample;
    ot_vqe_work_state work_state;
    td_s32      in_chn_num;
    td_s32      out_chn_num;
    ot_vqe_record_type record_type;
    ot_audio_hpf_cfg hpf_cfg;
    ot_ai_rnr_cfg   rnr_cfg;
    ot_ai_hdr_cfg   hdr_cfg;
    ot_ai_drc_cfg   drc_cfg;
    ot_audio_eq_cfg eq_cfg;
    ot_audio_agc_cfg agc_cfg;
} ot_ai_record_vqe_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
open_mask	RecordVQE的各功能使能的Mask值。
work_sample_rate	工作采样频率。该参数为内部功能算法工作采样率。 取值范围：16kHz或者48kHz。默认值为48kHz。
frame_sample	VQE的帧长，即采样点数目。 支持范围：[80, 4096]。
work_state	工作模式。
in_chn_num	VQE处理的输入通道数目。 取值范围：[1, 2]。
out_chn_num	VQE处理的输出通道数目。 取值范围：[1, 2]。

成员名称	描述
record_type	录音类型。
hpf_cfg	高通滤波功能相关配置信息。
nrn_cfg	录音噪声消除功能相关配置信息。
hdr_cfg	高动态范围功能相关配置信息。
drc_cfg	动态压缩控制功能配置信息。
eq_cfg	均衡器相关配置信息。
agc_cfg	自动增益控制相关配置信息。

【 注意事项 】

- RecordVQE各个场景模式下的默认参数配置如表9-13所示。

表 9-13 RecordVQE 各个场景模式下的默认参数配置表

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
HPF	hpf_freq	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120	OT_AUDIO_HPF_FREQ_120
RNR	nr_mode	0	0	0
	max_nr_level	12	12	12
	noise_threshold	-45	-45	-45
DRC	attack_time	24	24	24
	release_time	100	100	100
	old_level_db	{0, -472, -792, -960, -1280}	{0, -472, -792, -960, -1280}	{0, -472, -792, -960, -1280}
	new_level_db	{0, -174, -528, -736, -1200}	{0, -174, -528, -736, -1200}	{0, -174, -528, -736, -1200}
AGC	target_level	-3	-3	-3
	noise_floor	-50	-50	-50
	max_gain	2	2	2
	adjust_speed	0	0	0
	improve_snr	2	2	2
	use_hpf	0	0	0

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
	output_mode	0	0	0
	noise_suppress_switch	0	0	0

- 各解决方案对RecordVQE接口支持情况请参考表9-5。
- 当前仅支持in_chn_num等于out_chn_num的设置。
 - 当AI设备的声道属性为OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO时，in_chn_num、out_chn_num需设置为1；
 - 当AI设备的声道属性为OT_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO时，in_chn_num、out_chn_num需设置为2。
- HDR需要在有内置audio codec的前提下，才能配置为自动模式。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.69 ot_ai_talk_vqe_v2_cfg

【说明】

定义音频输入声音质量增强（Talk V2）配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32      open_mask;
    td_s32      work_sample_rate;
    td_s32      frame_sample;
    ot_vqe_work_state work_state;
    td_s32      in_chn_num;
    td_s32      out_chn_num;
    ot_ai_talk_v2_pnr_cfg pnr_cfg;
    ot_ai_talk_v2_nr_cfg nr_cfg;
    ot_ai_talk_v2_eq_cfg eq_cfg;
    ot_ai_talk_v2_agc_cfg agc_cfg;
    td_bool reserved0;
    td_s16 reserved1[19];
    td_u8 reserved2[8];
    ot_ai_talk_v2_wnr_cfg wnr_cfg;
} ot_ai_talk_vqe_v2_cfg
```

【成员】

成员名称	描述
open_mask	Talk Vqe V2的各功能使能的Mask值。
work_sample_rate	工作采样频率。该参数为内部功能算法工作采样率。只支持16kHz。

成员名称	描述
frame_sample	VQE的帧长，即采样点数目。 支持范围[80, 4096]。
work_state	工作模式。
in_chn_num	VQE处理的输入通道数目。 取值：2
out_chn_num	VQE处理的输出通道数目。 取值：2
pnr_cfg	二次降噪功能相关配置信息。
nr_cfg	降噪功能相关配置信息。
eq_cfg	均衡器功能相关配置信息。
agc_cfg	自动增益控制相关配置信息。
reserved0	保留，未使用。
reserved1[19]	保留，未使用。
reserved2[8]	保留，未使用。
wnr_cfg	降风噪相关配置信息。

【 注意事项 】

Talk Vqe V2目前只支持OT_VQE_WORK_STATE_COMMON场景模式，其默认参数配置如表9-14所示：

表 9-14 Talk Vqe V2 各个场景模式下的默认参数配置表

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
PNR	min_gain_limit	5827	NA	NA
	snr_prior_limit	3276	NA	NA
	ht_threshold	10	NA	NA
	hs_threshold	100	NA	NA
	alpha_ph	90	NA	NA
	alpha_psd	65	NA	NA
	prior_snr_fixed	30	NA	NA
	cep_threshold	16	NA	NA

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
	speech_protect_thres hold	90	NA	NA
	hem_enable	1	NA	NA
	tcs_enable	0	NA	NA
NR	min_gain_limit	3276	NA	NA
	snr_prior_limit	327	NA	NA
	ht_threshold	10	NA	NA
	hs_threshold	100	NA	NA
	pri_noise_esti_mode	0	NA	NA
	prior_snr_fixed	20	NA	NA
	prio_snr_threshold	7	NA	NA
	sm_prio_snr_threshol d	10	NA	NA
AGC	target_level	-16	NA	NA
	max_gain	80	NA	NA
	min_gain	-60	NA	NA
	adjust_speed	5	NA	NA
EQ	gain_db[0]~ gain_db[9]	{-40, -40, -15, -15, -13, -10, 0, 0, 0}	NA	NA
	gain_db[10]~ gain_db[19]	{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}	NA	NA
	gain_db[20]~ gain_db[29]	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	NA	NA

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.70 ot_ao_vqe_cfg

【说明】

定义音频输出声音质量增强配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 open_mask;  
    td_s32 work_sample_rate;  
    td_s32 frame_sample;  
    ot_vqe_work_state work_state;  
    ot_audio_hpf_cfg hpf_cfg;  
    ot_audio_anr_cfg anr_cfg;  
    ot_audio_agc_cfg agc_cfg;  
    ot_audio_eq_cfg eq_cfg;  
} ot_ao_vqe_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
open_mask	AO VQE的各功能使能的Mask值。
work_sample_rate	工作采样频率。该参数为内部功能算法工作采样率。 取值范围：8kHz/16kHz/48kHz。默认值为8kHz。(仅HPF支持48kHz)
frame_sample	VQE的帧长，即采样点数目。 支持范围[80, 4096]。
work_state	工作模式。
hpf_cfg	高通滤波功能相关配置信息。
anr_cfg	语音降噪功能相关配置信息。
agc_cfg	自动增益控制相关配置信息。
eq_cfg	均衡器相关配置信息。

【注意事项】

DnVQE各个场景模式下的默认参数配置如[表9-15](#)所示：

表 9-15 DnVQE 各个场景模式下的默认参数配置表

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
HPF	hpf_freq	OT_AUDIO_HP F_FREQ_120	OT_AUDIO_HP F_FREQ_120	OT_AUDIO_HP F_FREQ_120
ANR	nr_intensity	15	8	15
	noise_db_threshol d	45	60	45
	music_probe_swit ch	1	1	0

参数		场景模式		
		COMMON	MUSIC	NOISY
AGC	target_level	-2	-2	-2
	noise_floor	-40	-40	-40
	max_gain	15	10	15
	adjust_speed	10	5	10
	improve_snr	2	0	2
	use_hpf	0	0	0
	output_mode	0	0	0
	noise_suppress_switch	1	0	1

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.71 ot_vqe_mod_cfg

【说明】

定义声音质量增强及重采样模块配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_void *handle;  
} ot_vqe_mod_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
handle	注册句柄。

【注意事项】

对于各声音质量增强及重采样模块的注册句柄，用户可通过调用句柄获取接口进行获取。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.72 ot_audio_vqe_register

【说明】

定义声音质量增强及重采样模块注册结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_vqe_mod_cfg resample_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg hpf_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg hdr_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg gain_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg record_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg aec_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg anr_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg agc_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg eq_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg rnr_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg drc_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg peq_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg talkv2_mod_cfg;
    ot_vqe_mod_cfg wnr_mod_cfg;
} ot_audio_vqe_register;
```

【成员】

成员名称	描述
resample_mod_cfg	重采样模块相关配置。
hpf_mod_cfg	高通滤波模块相关配置。
hdr_mod_cfg	高动态范围模块相关配置。
gain_mod_cfg	音量调节模块相关配置。
record_mod_cfg	RecordVQE模块相关配置。
aec_mod_cfg	回声抵消模块相关配置。
anr_mod_cfg	语音降噪模块相关配置。
agc_mod_cfg	自动增益控制模块相关配置。
eq_mod_cfg	均衡器模块相关配置。
rnr_mod_cfg	录音噪声消除模块相关配置。
drc_mod_cfg	动态压缩控制模块相关配置。
peq_mod_cfg	参量均衡器模块相关配置。
talkv2_mod_cfg	TalkVQEV2模块相关配置。
wnr_mod_cfg	WNR模块相关配置。

【注意事项】

- 各模块的功能说明请参考[表9-4](#)。
- 各解决方案对声音质量增强及重采样模块的支持情况请参考[表9-5](#)。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.73 ot_audio_stream

【说明】

定义音频码流结构体。该结构体的定义在不同解决方案平台上略有不同。具体见下面的描述。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u8 ATTRIBUTE *stream; /* the virtual address of stream */
    td_u64 ATTRIBUTE phys_addr; /* the physics address of stream */
    td_u32 len; /* stream lenth, by bytes */
    td_u64 time_stamp; /* frame time stamp */
    td_u32 seq; /* frame seq, if stream is not a valid
    frame,seq is 0 */
} ot_audio_stream;
```

【成员】

成员名称	描述
stream	音频码流数据指针。
phys_addr	音频码流的物理地址。
len	音频码流长度。以byte为单位。
time_stamp	音频码流时间戳。
seq	音频码流序号。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_aenc_get_stream](#)

9.4.1.74 ot_ao_chn_state

【说明】

音频输出通道的数据缓存状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 chn_total_num;
    td_u32 chn_free_num;
    td_u32 chn_busy_num;
} ot_ao_chn_state;
```

【成员】

成员名称	描述
chn_total_num	输出通道总的缓存块数。
chn_free_num	可用的空闲缓存块数。
chn_busy_num	被占用缓存块数。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_ao_query_chn_stat](#)

9.4.1.75 ot_audio_track_mode

【 说明 】

定义音频设备声道模式类型。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_TRACK_NORMAL      = 0,  
    OT_AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT   = 1,  
    OT_AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT  = 2,  
    OT_AUDIO_TRACK_EXCHANGE    = 3,  
    OT_AUDIO_TRACK_MIX          = 4,  
    OT_AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE    = 5,  
    OT_AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE   = 6,  
    OT_AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE    = 7,  
    OT_AUDIO_TRACK_BUTT  
} ot_audio_track_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_AUDIO_TRACK_NORMAL	正常模式，不做处理
OT_AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT	两个声道全部为左声道声音
OT_AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT	两个声道全部为右声道声音
OT_AUDIO_TRACK_EXCHANGE	左右声道数据互换，左声道为右声道声音，右声道为左声道声音
OT_AUDIO_TRACK_MIX	左右两个声道输出为左右声道相加（混音）
OT_AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE	左声道静音，右声道播放原右声道声音
OT_AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE	右声道静音，左声道播放原左声道声音
OT_AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE	左右声道均静音

【 注意事项 】

对于I2S多路复用的应用场景，设置声道模式无效。

【 相关数据类型及接口 】

- [ss_mpi_ai_set_track_mode](#)
- [ss_mpi_ao_set_track_mode](#)

9.4.1.76 ot_audio_fade_rate

【 说明 】

定义音频输出设备淡入淡出速度类型。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_1   = 0,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_2   = 1,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_4   = 2,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_8   = 3,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_16  = 4,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_32  = 5,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_64  = 6,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_128 = 7,  
    OT_AUDIO_FADE_RATE_BUTT  
} ot_audio_fade_rate;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_AUDIO_FADE_RATE_1	1个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_2	2个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_4	4个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_8	8个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_16	16个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_32	32个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_64	64个采样点改变一次
OT_AUDIO_FADE_RATE_128	128个采样点改变一次

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.1.77 ot_audio_fade

【说明】

音频输出设备淡入淡出配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool    fade;  
    ot_audio_fade_rate fade_in_rate;  
    ot_audio_fade_rate fade_out_rate;  
} ot_audio_fade;
```

【成员】

成员名称	描述
fade	是否开启淡入淡出功能。 TD_TRUE：开启淡入淡出功能。 TD_FALSE：关闭淡入淡出功能。
fade_in_rate	音频输出设备音量淡入速度。
fade_out_rate	音频输出设备音量淡出速度。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_ao_set_mute](#)

9.4.1.78 ot_g726_bps

【说明】

定义G.726编解码协议速率。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_G726_16K = 0,    /* G726 16kbps, see RFC3551.txt  4.5.4 G726-16 */  
    OT_G726_24K,        /* G726 24kbps, see RFC3551.txt  4.5.4 G726-24 */  
    OT_G726_32K,        /* G726 32kbps, see RFC3551.txt  4.5.4 G726-32 */  
    OT_G726_40K,        /* G726 40kbps, see RFC3551.txt  4.5.4 G726-40 */  
    OT_MEDIA_G726_16K,  /* G726 16kbps for ASF ... */  
    OT_MEDIA_G726_24K,  /* G726 24kbps for ASF ... */  
    OT_MEDIA_G726_32K,  /* G726 32kbps for ASF ... */  
    OT_MEDIA_G726_40K,  /* G726 40kbps for ASF ... */  
    OT_G726_BUTT,  
} ot_g726_bps;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_G726_16K	16kbps G.726，请参见“RFC3551文档4.5.4 G72616”。
OT_G726_24K	24kbps G.726，请参见“RFC3551文档4.5.4 G72624”。
OT_G726_32K	32kbps G.726，请参见“RFC3551文档4.5.4 G72632”。
OT_G726_40K	40kbps G.726，请参见“RFC3551文档4.5.4 G72640”。
OT_MEDIA_G726_16K	G726 16kbps for ASF。
OT_MEDIA_G726_24K	G726 24kbps for ASF。
OT_MEDIA_G726_32K	G726 32kbps for ASF。
OT_MEDIA_G726_40K	G726 40kbps for ASF。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.79 ot_adpcm_type

【说明】

定义ADPCM编解码协议类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_ADPCM_TYPE_DVI4 = 0,  
    OT_ADPCM_TYPE_IMA,  
    OT_ADPCM_TYPE_ORG_DVI4,  
    OT_ADPCM_TYPE_BUTT,  
} ot_adpcm_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_ADPCM_TYPE_DVI4	32kbit/s ADPCM(DVI4)
OT_ADPCM_TYPE_IMA	32kbit/s ADPCM(IMA)
OT_ADPCM_TYPE_ORG_DVI4	32kbit/s ADPCM(ORG_DVI4)

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.80 ot_audio_save_file_info

【说明】

定义音频保存文件功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool cfg;
    td_char file_path[OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN];
    td_char file_name[OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN];
    td_u32 file_size; /* in KB */
} ot_audio_save_file_info;
```

【成员】

成员名称	描述
cfg	配置使能开关。
file_path[OT_MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN]	音频文件保存路径。
file_name[OT_MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN]	音频文件保存名称。
file_size	文件大小，取值范围[1, 10240]KB。

【注意事项】

file_path默认使用当前位置，file_name默认使用“default”，file_size默认使用1M。其中file_name只是保存音频文件真正文件名的一部分，例如AI0 通道0在8k采样率下采用默认文件名保存的三个文件的真正名字为：
sin_ai_dev0_chn0_8k_default.pcm、rin_ai_dev0_chn0_8k_default.pcm、
sou_ai_dev0_chn0_8k_default.pcm。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.81 ot_audio_file_status

【说明】

定义音频文件保存状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool saving;
} ot_audio_file_status;
```

【成员】

成员名称	描述
saving	是否处于存文件状态。 - TD_TRUE: 处于存文件状态; - TD_FALSE: 不处于存文件状态。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.1.82 ot_ai_chn_mode

【说明】

定义AI通道的工作模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AI_CHN_MODE_NORMAL = 0,    /* normal mode for AI chn */  
    OT_AI_CHN_MODE_FAST,          /* fast mode for AI chn */  
    OT_AI_CHN_MODE_BUTT,  
} ot_ai_chn_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AI_CHN_MODE_NORMAL	典型模式。
OT_AI_CHN_MODE_FAST	快速模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_ai_chn_attr](#)

9.4.1.83 ot_ai_chn_attr

【说明】

定义AI通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot\_ai\_chn\_mode mode;    /* operating mode */  
} ot_ai_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	工作模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.2 音频编码

音频编码相关数据类型、数据结构定义如下：

- **OT_AENC_MAX_CHN_NUM**：定义音频编码通道的最大个数。
- **OT_MAX_ENCODER_NAME_LEN**：定义音频编码器名称最大长度
- **ot_aenc_attr_g711**：定义G.711编码协议属性结构体。
- **ot_aenc_attr_g726**：定义G.726编码协议属性结构体。
- **ot_aenc_attr_adpcm**：定义ADPCM编码协议属性结构体。
- **ot_aenc_attr_lpcm**：定义LPCM编码协议属性结构体。
- **ot_aenc_chn_attr**：定义音频编码通道属性结构体。
- **ot_aenc_encoder**：定义编码器属性结构体。

9.4.2.1 OT_AENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频编码通道的最大个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS626V100：

```
#define OT_AENC_MAX_CHN_NUM    49
```

SS928V100：

```
#define OT_AENC_MAX_CHN_NUM    32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.2.2 OT_MAX_ENCODER_NAME_LEN

【说明】

定义音频编码器名称最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAX_ENCODER_NAME_LEN 17
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_aenc_encoder](#)

9.4.2.3 ot_aenc_attr_g711

【说明】

定义G.711编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 reserved;  
} ot_aenc_attr_g711;
```

【成员】

成员名称	描述
reserved	待扩展用（目前暂未使用）。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.2.4 ot_aenc_attr_g726

【说明】

定义G.726编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot\_g726\_bps g726bps;  
} ot_aenc_attr_g726;
```

【成员】

成员名称	描述
g726bps	G.726协议码率。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_g726_bps](#)

9.4.2.5 ot_aenc_attr_adpcm

【 说明 】

定义ADPCM编码协议属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    ot\_adpcm\_type adpcm_type;  
} ot_aenc_attr_adpcm;
```

【 成员 】

成员名称	描述
adpcm_type	ADPCM类型。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_adpcm_type](#)

9.4.2.6 ot_aenc_attr_lpcm

【 说明 】

定义LPCM编码协议属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 reserved;        /* reserve item */  
} ot_aenc_attr_lpcm;
```

【 成员 】

成员名称	描述
reserved	待扩展用（目前暂未使用）。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.2.7 ot_aenc_chn_attr

【说明】

定义音频编码通道属性结构体。该结构体的定义在不同解决方案平台上略有不同。具体见下面的描述。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_payload_type    type;
    td_u32             point_num_per_frame;
    td_u32             buf_size; /* buf size[2~OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM] */
    td_void ATTRIBUTE  *value;
} ot_aenc_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	音频编码协议类型。 静态属性。
point_num_per_frame	音频编码协议对应的帧长（编码时收到的音频帧长小于等于该帧长都可以进行编码）。
buf_size	音频编码缓存大小。 取值范围：[2, OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位。 静态属性。
value	具体协议属性指针。 静态属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.2.8 ot_aenc_encoder

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_payload_type type;
    td_u32          max_frame_len;
    td_char          name[OT_MAX_ENCODER_NAME_LEN];
}
```

```
td_s32      (*func_open_encoder)(td_void *encoder_attr,  
td_void **encoder);  
td_s32      (*func_enc_frame)(td_void *encoder,  
const ot_audio_frame *data,  
td_u8 *outbuf, td_u32 *out_len);  
td_s32      (*func_close_encoder)(td_void *encoder);  
} ot_aenc_encoder;
```

【成员】

成员名称	描述
type	编码协议类型。
max_frame_len	最大码流长度。
name	编码器名称。
func_open_encoder	打开编码器的函数指针。
func_enc_frame	进行编码的函数指针。
func_close_encoder	关闭编码器的函数指针。

【注意事项】

请参见《音频组件API参考》。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_aenc_register_encoder](#)

9.4.3 音频解码

音频解码相关数据类型、数据结构定义如下：

- [OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM](#)：定义最大音频解码缓存帧数。
- [OT_ADEC_MAX_CHN_NUM](#)：定义音频解码通道的最大个数。
- [OT_MAX_DECODER_NAME_LEN](#)：定义音频解码器名称最大长度。
- [ot_adec_attr_g711](#)：定义G.711解码协议属性结构体。
- [ot_adec_attr_g726](#)：定义G.726解码协议属性结构体。
- [ot_adec_attr_adpcm](#)：定义ADPCM解码协议属性结构体。
- [ot_adec_attr_lpcm](#)：定义LPCM解码协议属性结构体。
- [ot_adec_mode](#)：定义解码方式。
- [ot_adec_chn_attr](#)：定义解码通道属性结构体。
- [ot_adec_decoder](#)：定义解码器属性结构体。
- [ot_audio_frame_info](#)：定义解码后的音频帧信息结构体。
- [ot_adec_chn_state](#)：定义音频解码通道的数据缓存状态结构体。

9.4.3.1 OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM

【说明】

定义最大音频解码缓存帧数。

【定义】

```
#define OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM    300
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.3.2 OT_ADEC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频解码通道的最大个数。

【定义】

SS528V100/SS524V100/SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_ADEC_MAX_CHN_NUM    32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

9.4.3.3 OT_MAX_DECODER_NAME_LEN

【说明】

定义音频解码器名称最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAX_DECODER_NAME_LEN    17
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_adec_decoder](#)

9.4.3.4 ot_adec_attr_g711

【说明】

定义G.711解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 reserved;  
} ot_adec_attr_g711;
```

【成员】

成员名称	描述
reserved	待扩展用（目前暂未使用）。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.3.5 ot_adec_attr_g726

【说明】

定义G.726解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_g726_bps g726bps;  
} ot_adec_attr_g726;
```

【成员】

成员名称	描述
g726bps	G.726协议码率。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_g726_bps

9.4.3.6 ot_adec_attr_adpcm

【说明】

定义ADPCM解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_adpcm_type adpcm_type;  
} ot_adec_attr_adpcm;
```

【成员】

成员名称	描述
adpcm_type	ADPCM类型。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ot_adpcm_type](#)

9.4.3.7 ot_adec_attr_lpcm

【 说明 】

定义LPCM解码协议属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 reserved;  
} ot_adec_attr_lpcm;
```

【 成员 】

成员名称	描述
reserved	待扩展用（目前暂未使用）。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.3.8 ot_adec_mode

【 说明 】

定义解码方式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_ADEC_MODE_PACK = 0, /* require input is valid dec pack(a  
                             complete frame encode result),  
                             e.g.the stream get from AENC is a  
                             valid dec pack, the stream know actually  
                             pack len from file is also a dec pack.  
                             this mode is high-performative */  
    OT_ADEC_MODE_STREAM, /* input is stream, low-performative,  
                           if you couldn't find out whether a stream is  
                           vaild dec pack,you could use
```

```
        this mode */
    OT_ADEC_MODE_BUTT
} ot_adec_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_ADEC_MODE_PACK	Pack方式解码。
OT_ADEC_MODE_STREAM	stream方式解码。

【注意事项】

- pack方式用于用户确认当前码流包为一帧数据编码结果的情况下，解码器会直接进行对其解码，如果不是一帧，解码器会出错。这种模式的效率比较高，在使用AENC模块编码的码流包如果没有破坏，均可以使用此方式解码。
- stream方式用于用户不能确认当前码流包是不是一帧数据的情况下，解码器需要对码流进行判断并缓存，此工作方式的效率低下，一般用于读文件码流送解码或者不确定码流包边界的情况。当然由于语音编码码流长度固定，很容易确定在码流中的帧边界，推荐使用pack方式解码。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.3.9 ot_adec_chn_attr

【说明】

定义解码通道属性结构体。该结构体的定义在不同解决方案平台上略有不同。具体见下面的描述。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_payload_type type;
    td_u32 buf_size; /* buf size[2~OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM] */
    ot_adec_mode mode; /* decode mode */
    td_void ATTRIBUTE *value;
} ot_adec_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	音频解码协议类型。 静态属性。
buf_size	音频解码缓存大小。 取值范围：[2, OT_MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位。 静态属性。

成员名称	描述
mode	解码方式。 静态属性。
value	具体协议属性指针。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

9.4.3.10 ot_adec_decoder

【 说明 】

定义解码器属性结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    ot_payload_type type;  
    td_char      name[OT_MAX_DECODER_NAME_LEN];  
    td_s32      (*func_open_decoder)(td_void *decoder_attr, td_void **decoder);  
    td_s32      (*func_dec_frame)(td_void *decoder, td_u8 **inbuf, td_s32 *left_byte, td_u16  
*outbuf, td_u32 *out_len, td_u32 *chns);  
    td_s32      (*func_get_frame_info)(td_void *decoder, td_void *info);  
    td_s32      (*func_close_decoder)(td_void *decoder);  
    td_s32      (*func_reset_decoder)(td_void *decoder);  
} ot_adec_decoder;
```

【 成员 】

成员名称	描述
type	解码协议类型。
name	解码器名称。
func_open_decoder	打开解码器的函数指针。
func_dec_frame	进行解码的函数指针。
func_get_frame_info	获取音频帧信息的函数指针。
func_close_decoder	关闭解码器的函数指针。
func_reset_decoder	清空缓存buffer，复位解码器。

【 注意事项 】

请参见《 音频组件API参考 》。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_adec_register_decoder](#)

9.4.3.11 ot_audio_frame_info

【说明】

定义解码后的音频帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot\_audio\_frame *frame;
    td_u32      id;
} ot_audio_frame_info;
```

【成员】

成员名称	描述
frame	音频帧指针。
id	音频帧的索引，范围[0, 49]。

【注意事项】

请参见《音频组件API参考》。

【相关数据类型及接口】

- [ss_mpi_adec_get_frame](#)
- [ss_mpi_adec_release_frame](#)

9.4.3.12 ot_adec_chn_state

【说明】

定义音频解码通道的数据缓存状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    td_bool end_of_stream;
    td_u32  buf_total_num;
    td_u32  buf_free_num;
    td_u32  buf_busy_num;
} ot_adec_chn_state;
```

【成员】

成员名称	描述
end_of_stream	解码码流结束状态。
buf_total_num	解码通道总的缓存块数。

成员名称	描述
buf_free_num	可用的空闲缓存块数。
buf_busy_num	被占用缓存块数。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_adec_query_chn_status](#)

9.4.4 内置 Audio Codec

内置Audio Codec相关数据类型、数据结构定义如下：

- [ot_acodec_fs](#)：定义I²S接口的采样率选择。
- [ot_acodec_mixer](#)：定义内置Audio Codec 输入选择。
- [ot_acodec_volume_ctrl](#)：定义内置Audio Codec音量控制结构体。

9.4.4.1 ot_acodec_fs

【 说明 】

定义I²S接口的采样率选择。

【 定义 】

```
typedef enum {
    OT_ACODEC_FS_8000 = 0x1,
    OT_ACODEC_FS_11025 = 0x2,
    OT_ACODEC_FS_12000 = 0x3,
    OT_ACODEC_FS_16000 = 0x4,
    OT_ACODEC_FS_22050 = 0x5,
    OT_ACODEC_FS_24000 = 0x6,
    OT_ACODEC_FS_32000 = 0x7,
    OT_ACODEC_FS_44100 = 0x8,
    OT_ACODEC_FS_48000 = 0x9,
    OT_ACODEC_FS_64000 = 0xa,
    OT_ACODEC_FS_96000 = 0xb,
    OT_ACODEC_FS_BUTT = 0xc,
} ot_acodec_fs;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_ACODEC_FS_48000	48kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_24000	24kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_12000	12kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_44100	44.1kHz采样率。

成员名称	描述
OT_ACODEC_FS_22050	22.05kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_11025	11.025kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_32000	32kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_16000	16kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_8000	8kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_64000	64kHz采样率。
OT_ACODEC_FS_96000	96kHz采样率。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.4.2 ot_acodec_mixer

【说明】

定义内置Audio Codec 输入选择。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_ACODEC_MIXER_IN0   = 0x0,  
    OT_ACODEC_MIXER_IN1   = 0x1,  
    OT_ACODEC_MIXER_IN_D = 0x2,  
    OT_ACODEC_MIXER_BUTT,  
} ot_acodec_mixer
```

【成员】

成员名称	描述
OT_ACODEC_MIXER_IN0	MICPGA选择IN0单端输入
OT_ACODEC_MIXER_IN1	MICPGA选择IN1单端输入
OT_ACODEC_MIXER_IN_D	MPCPGA选择IN_D差分输入

【注意事项】

SS625V100/SS928V100/SS626V100的音频内置codec输入接口只有1组，编号为1（每组包含一对左右声道），使用单端输入时，需要选择IN1，使用差分输入时，从IN1的左右声道输入一路差分信号（最终输出单声道）。

【相关数据类型及接口】

无。

9.4.4.3 ot_acodec_volume_ctrl

【说明】
定义内置Audio Codec音量控制结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    /* volume control, 0x00~0x7e, 0x7F:mute */  
    unsigned int volume_ctrl;  
    /* adc/dac mute control, 1:mute, 0:unmute */  
    unsigned int volume_ctrl_mute;  
} ot_acodec_volume_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
volume_ctrl	音量大小。
volume_ctrl_mute	静音控制。

【注意事项】
无。

【相关数据类型及接口】
无。

9.5 错误码

9.5.1 音频基础属性错误码

音频基础属性API错误码如表9-16所示。

表 9-16 音频基础属性 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0148007	OT_ERR_AIO_ILLEGAL_PARAM	音频基础属性参数设置无效
0xa014800a	OT_ERR_AIO_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa014800d	OT_ERR_AIO_NOT_PERM	操作不允许
0xa0148018	OT_ERR_AIO_NOT_READY	音频基础系统未初始化
0xa0148022	OT_ERR_AIO_BUSY	音频基础系统忙
0xa0148041	OT_ERR_AIO_REGISTER_ERR	注册失败

9.5.2 音频输入错误码

音频输入API错误码如表9-17所示。

表 9-17 音频输入 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0158001	OT_ERR_AI_INVALID_DEV_ID	音频输入设备号无效
0xa0158003	OT_ERR_AI_INVALID_CHN_ID	音频输入通道号无效
0xa0158007	OT_ERR_AI_ILLEGAL_PARAM	音频输入参数设置无效
0xa0158010	OT_ERR_AI_NOT_ENABLED	音频输入设备或通道没有使能
0xa015800a	OT_ERR_AI_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa015800b	OT_ERR_AI_NOT_CFG	音频输入设备属性未设置
0xa015800c	OT_ERR_AI_NOT_SUPPORT	操作不支持
0xa015800d	OT_ERR_AI_NOT_PERM	操作不允许
0xa0158014	OT_ERR_AI_NO_MEM	分配内存失败
0xa0158015	OT_ERR_AI_NO_BUF	音频输入缓存不足
0xa0158016	OT_ERR_AI_BUF_EMPTY	音频输入缓存为空
0xa0158017	OT_ERR_AI_BUF_FULL	音频输入缓存为满
0xa0158018	OT_ERR_AI_NOT_READY	音频输入系统未初始化
0xa0158022	OT_ERR_AI_BUSY	音频输入系统忙
0xa0158041	OT_ERR_AI_VQE_ERR	AI VQE处理错误

9.5.3 音频输出错误码

音频输出API错误码如表9-18所示。

表 9-18 音频输出 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0168001	OT_ERR_AO_INVALID_DEV_ID	音频输出设备号无效
0xa0168003	OT_ERR_AO_INVALID_CHN_ID	音频输出通道号无效
0xa0168007	OT_ERR_AO_ILLEGAL_PARAM	音频输出参数设置无效
0xa0168010	OT_ERR_AO_NOT_ENABLED	音频输出设备或通道没使能
0xa016800a	OT_ERR_AO_NULL_PTR	输出空指针错误

错误代码	宏定义	描述
0xa016800b	OT_ERR_AO_NOT_CFG	音频输出设备属性未设置
0xa016800c	OT_ERR_AO_NOT_SUPPORT	操作不被支持
0xa016800d	OT_ERR_AO_NOT_PERM	操作不允许
0xa0168014	OT_ERR_AO_NO_MEM	系统内存不足
0xa0168015	OT_ERR_AO_NO_BUF	音频输出缓存不足
0xa0168016	OT_ERR_AO_BUF_EMPTY	音频输出缓存为空
0xa0168017	OT_ERR_AO_BUF_FULL	音频输出缓存为满
0xa0168018	OT_ERR_AO_NOT_READY	音频输出系统未初始化
0xa0168022	OT_ERR_AO_BUSY	音频输出系统忙
0xa0168041	OT_ERR_AO_VQE_ERR	AO VQE处理错误

9.5.4 音频编码错误码

音频编码API错误码如表9-19所示。

表 9-19 音频编码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0178001	OT_ERR_AENC_INVALID_DEV_ID	音频设备号无效
0xa0178003	OT_ERR_AENC_INVALID_CHN_ID	音频编码通道号无效
0xa0178007	OT_ERR_AENC_ILLEGAL_PARAM	音频编码参数设置无效
0xa0178008	OT_ERR_AENC_EXIST	音频编码通道已经创建
0xa0178009	OT_ERR_AENC_UNEXIST	音频编码通道未创建
0xa017800a	OT_ERR_AENC_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa017800b	OT_ERR_AENC_NOT_CFG	编码通道未配置
0xa017800c	OT_ERR_AENC_NOT_SUPPORT	操作不被支持
0xa017800d	OT_ERR_AENC_NOT_PERM	操作不允许
0xa0178014	OT_ERR_AENC_NO_MEM	系统内存不足
0xa0178015	OT_ERR_AENC_NO_BUF	编码通道缓存分配失败
0xa0178016	OT_ERR_AENC_BUF_EMPTY	编码通道缓存空
0xa0178017	OT_ERR_AENC_BUF_FULL	编码通道缓存满
0xa0178018	OT_ERR_AENC_NOT_READY	系统没有初始化

错误代码	宏定义	描述
0xa0178040	OT_ERR_AENC_ENCODER_ERR	音频编码数据错误
0xa0178041	OT_ERR_AENC_VQE_ERR	AENC VQE处理错误

9.5.5 音频解码错误码

音频解码API错误码如表9-20所示。

表 9-20 音频解码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0188001	OT_ERR_ADEC_INVALID_DEV_ID	音频解码设备号无效
0xa0188002	OT_ERR_ADEC_INVALID_CHN_ID	音频解码通道号无效
0xa0188007	OT_ERR_ADEC_ILLEGAL_PARAM	音频解码参数设置无效
0xa0188008	OT_ERR_ADEC_EXIST	音频解码通道已经创建
0xa0188009	OT_ERR_ADEC_UNEXIST	音频解码通道未创建
0xa018800a	OT_ERR_ADEC_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa018800b	OT_ERR_ADEC_NOT_CFG	解码通道属性未配置
0xa018800c	OT_ERR_ADEC_NOT_SUPPORT	操作不被支持
0xa018800d	OT_ERR_ADEC_NOT_PERM	操作不允许
0xa0188014	OT_ERR_ADEC_NO_MEM	系统内存不足
0xa0188015	OT_ERR_ADEC_NO_BUF	解码通道缓存分配失败
0xa0188016	OT_ERR_ADEC_BUF_EMPTY	解码通道缓存空
0xa0188017	OT_ERR_ADEC_BUF_FULL	解码通道缓存满
0xa0188018	OT_ERR_ADEC_NOT_READY	系统没有初始化
0xa0188040	OT_ERR_ADEC_DECODER_ERR	音频解码数据错误
0xa0188041	OT_ERR_ADEC_BUF_LACK	解码输入缓存空间不够

9.5.6 Resampler 错误码

Resampler API错误码如表9-21所示。

表 9-21 Resampler API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80000001	OT_ERR_RESAMPLE_HANDLE	重采样模块句柄无效
0x80000002	OT_ERR_RESAMPLE_PCMBUF	重采样输入输出缓存无效
0x80000003	OT_ERR_RESAMPLE_SAMPLE_NUMBER	输入采样点数错误
0x80000004	OT_ERR_RESAMPLE_OUTPCM_SPACE	输出缓存空间不够
0x80000005	OT_ERR_PCM_CHANNEL	输入通道数错误
0x80000006	OT_ERR_PCM_FORMAT	输入位宽错误
0x80000007	OT_ERR_INVALID_BYPASSFLAG	无效的透传标志
0x80000009	OT_ERR_INPUT_EMPTY_POINTER	输入参数空指针错误

10 视频图形子系统

10.1 概述

VGS是视频图形子系统，全称为Video Graphics Sub-System。支持对一幅输入图像进行处理，如进行缩放、像素格式转换、视频存储格式转换、压缩/解压、Cover、OSD、Mosaic、画线、旋转、亮度和统计、Corner_rect、拼接等处理。

10.2 功能描述

10.2.1 基本概念

- job
VGS管理task的结构，一个job里可以包含多个task，VGS保证task按照添加到job的顺序执行，并且保证一个job里的所有task一次性提交硬件执行。用户可以在加载VGS ko时设置模块参数（g_max_vgs_job）来设置VGS支持的最大job数。job数取值范围为[20, 400]，默认为128。
- task
对一幅图像完成具体的一个或多个操作，比如打OSD、缩放或像素格式转换等。用户可以在加载VGS ko时设置模块参数（g_max_vgs_task）来设置VGS支持的最大task数。task数取值范围为[20, 800]，默认为200。
- node
VGS硬件的最小执行单位，一个task对应一个或多个node。node中包含硬件工作需要的信息，比如源图像地址，目标图像地址，操作类型等，并按照硬件要求的形式组织。用户可以在加载VGS ko时设置模块参数（g_max_vgs_node）来设置VGS支持的最大node数。node数取值范围为[20, 800]，默认为200。
- HANDLE
任务句柄，标识一个job。

10.2.2 功能描述

VGS的功能主要有缩放、OSD、Cover、Mosaic、画线、像素格式转换、视频存储格式转换、压缩/解压、旋转、亮度和统计、Corner_rect、拼接、低功耗策略。

- 缩放
VGS支持对一幅图像进行缩放，最大支持图像宽高均放大16倍，最大支持图像宽高均缩小15倍。支持单分量（Y）缩放。
- OSD
VGS支持在一幅图像上叠加一张位图，可设置位图是否反色，支持批量打OSD。
注意：
 - 需打多个OSD(批量打OSD)时，内部是通过提交多个task来实现，每个task使用上一个task打完OSD的图像作为当前task的源图像进行OSD处理。
 - SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持反色。
- Cover
VGS支持对一幅图像进行遮挡操作，遮挡区域形状可以是矩形或者任意四边形，遮挡区域颜色为纯色，支持批量打Cover。
注意：需打多个Cover(批量打Cover)时，内部是通过提交多个task来实现，每个task使用上一个task打完Cover的图像作为当前task的源图像进行打Cover处理。
SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持实心任意四边形，只支持空心任意四边形和实心矩形。
- Mosaic
VGS支持对一幅图像进行打Mosaic操作，Mosaic块大小有8x8、16x16、32x32、64x64四种选择，Mosaic区域形状为矩形，每个Mosaic块为纯色，支持批量打Mosaic。
注意：需要打多个Mosaic(批量打Mosaic)时，内部是通过提交多个task来实现，每个task使用上一个task打完Mosaic的图像作为当前task的源图像进行打Mosaic处理。
- Corner_rect
VGS支持对一幅图像进行叠加Corner_rect操作，Corner_rect类型可以角框和实线框，支持批量打Corner_rect。
注意：需要打多个Corner_rect(批量打Corner_rect)时，内部是通过提交多个task来实现，每个task使用上一个task打完Corner_rect的图像作为当前task的源图像进行打Corner_rect处理。批量打Corner_rect时，每个Corner_rect颜色和类型是一样的。
仅SS928V100支持。
- 拼接
VGS支持对最多4幅图像进行水平拼接操作，图像数量可设置。
注意：拼接输入的图像的压缩类型、宽高、像素格式等信息需要保持一致。不支持对紧凑段压缩图像进行拼接。
仅SS928V100支持。
- 画线
VGS支持对一幅图像进行画线操作，支持批量画线。
注意：
 - 画线操作时，如果起始坐标和结束坐标的X坐标相同，则起始坐标和结束坐标的Y坐标不变，X坐标分别向右增加线的宽度。
 - 画线操作时，如果起始坐标和结束坐标的X坐标不相同，则X坐标不变，起始坐标与结束坐标的Y坐标分别向下方延伸线的宽度（即X坐标不变，Y坐标向下增加线宽）。

- 像素格式转换
VGS支持的输入输出像素格式包括semi-planar 420、semi-planar 422和单分量（Y）。支持semi-planar 420与semi-planar 422之间的格式转换，支持semi-planar 420、semi-planar 422到单分量（Y）格式的转换，做像素格式转换时，支持UV先后顺序可调整。
- 视频存储格式转换
VGS支持Tile格式转为linear格式。
- 压缩/解压
VGS支持linear格式下semi-planar 422、semi-planar 420和单分量（Y）格式的压缩/解压。支持Tile格式下semi-planar 420格式的解压缩。
- 亮度和统计
统计图像的指定区域亮度信息之和。支持批量统计。
- 旋转
VGS支持0、90、180和270度的旋转。
- 低功耗策略
VGS模块使用低功耗策略，在VGS没有工作时VGS时钟是关闭的，这时候手动读写VGS模块的寄存器可能会有读写错误或者卡死的现象；可通过设置模块参数（g_save_power_en）的值来开启（g_save_power_en=1）或关闭（g_save_power_en=0）低功耗策略，仅SS626V100支持该模块参数。

表 10-1 SS528V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、只支持8 bit YUV。
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 16对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。

规格点	描述
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、只支持8 bit YUV。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
缩放能力	1、水平、垂直支持16倍放大。 2、水平、垂直支持15倍缩小。 3、当输入图像宽度大于2688且输出为非紧凑段压缩时，只支持10倍缩小。

表 10-2 SS625V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、只支持8 bit YUV。
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 16对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。

规格点	描述
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、只支持8 bit YUV。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
缩放能力	1、水平、垂直支持16倍放大。 2、水平、垂直支持15倍缩小。 3、当输入图像宽度大于2688且输出为非紧凑段压缩时，只支持10倍缩小。

表 10-3 SS524V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、只支持8 bit YUV。
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 16对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。

规格点	描述
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、只支持8 bit YUV。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
缩放能力	1、水平、垂直支持16倍放大。 2、水平、垂直支持15倍缩小。 3、当输入图像宽度大于2688且输出为非紧凑段压缩时，只支持10倍缩小。

表 10-4 SS522V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、支持OT_PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVYU_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YYUV_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YYVU_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_UVYY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VUYY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VY1UY0_PACKAGE_422。 5、只支持8 bit YUV。

规格点	描述
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 16对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、只支持8 bit YUV。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
缩放能力	1、水平、垂直支持16倍放大。 2、水平、垂直支持15倍缩小。 3、当输入图像宽度大于2688且输出为非紧凑段压缩时，只支持10倍缩小。

表 10-5 SS928V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、只支持8 bit YUV。

规格点	描述
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 32对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。仅缩放时，最小支持到8x6。
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、支持OT_PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVYU_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YYUV_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_YYVU_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_UVYY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VUYY_PACKAGE_422、OT_PIXEL_FORMAT_VY1UY0_PACKAGE_422。 5、只支持8 bit YUV。 注意： 不支持PACKAGE数据转换成PACKAGE数据。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 32对齐。 注意： 仅缩放时，最小支持到2x2。
缩放能力	1、支持16倍放大。 2、支持30倍缩小。

表 10-6 SS626V100 VGS 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	1、支持linear和Tile格式。 2、支持输入紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩、Tile压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 4、只支持8 bit YUV。
输入图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：32x32。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，Linear格式stride 16对齐。Tile格式stride 64对齐。 注意： 要进行Mosaic处理时，输入图像宽度不能小于64。
视频输出数据格式	1、只支持linear格式。 2、支持输出紧凑段压缩、非紧凑段压缩、行压缩图像。 3、支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 4、只支持8 bit YUV。
输出图像分辨率及对齐要求	1、最小支持：4x4。 2、最大支持：16384x8192。 3、宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
缩放能力	1、水平、垂直支持16倍放大。 2、水平、垂直支持15倍缩小。

10.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MPI：

- [ss_mpi_vgs_begin_job](#)：启动一个job。
- [ss_mpi_vgs_add_scale_task](#)：往一个已经启动的job添加缩放task。
- [ss_mpi_vgs_add_draw_line_task](#)：往一个已经启动的job添加批量画线task。
- [ss_mpi_vgs_add_cover_task](#)：往一个已经启动的job添加批量打Cover task。
- [ss_mpi_vgs_add_osd_task](#)：往一个已经启动的job添加批量打OSD task。
- [ss_mpi_vgs_add_rotation_task](#)：往一个已经启动的job里添加旋转任务。

- [ss_mpi_vgs_add_luma_task](#): 往一个已经启动的job里添加批量获取亮度和任务。
- [ss_mpi_vgs_add_mosaic_task](#): 往一个已经启动的job里添加批量叠加Mosaic任务。
- [ss_mpi_vgs_add_corner_rect_task](#): 往一个已经启动的job里添加批量Corner_rect任务。
- [ss_mpi_vgs_add_stitch_task](#): 往一个已经启动的job里添加拼接任务。
- [ss_mpi_vgs_add_online_task](#): 往一个已经启动的job里添加在线任务。
- [ss_mpi_vgs_end_job](#): 提交一个job。
- [ss_mpi_vgs_cancel_job](#): 取消一个job。

10.3.1 ss_mpi_vgs_begin_job

【描述】

启动一个job。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_begin_job(ot\_vgs\_handle *handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	用以返回HANDLE。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 可一次启动多个job，但必须判断ss_mpi_vgs_begin_job函数返回成功后才能使用handle返回的HANDLE。
- handle不能为空指针或非法指针。

【举例】

```
td_s32 ret = TD_SUCCESS;  
ot_vgs_handle handle;  
ot_vgs_task_attr task_attr;
```

```
ret = ss_mpi_vgs_begin_job(&handle);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    VGS_ERROR_PROCESS(ret);
}

ret = ss_mpi_vgs_add_scale_task(handle, &task_attr, OT_VGS_SCALE_COEF_NORM);
if (ret != TD_SUCCESS){
    ss_mpi_vgs_cancel_job(handle);
    VGS_ERROR_PROCESS(ret);
}

ret = ss_mpi_vgs_end_job(handle);
if (ret != TD_SUCCESS){
    ss_mpi_vgs_cancel_job(handle);
    VGS_ERROR_PROCESS(ret);
}
```

10.3.2 ss_mpi_vgs_add_scale_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加缩放task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_scale_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr *task,
ot_vgs_scale_coef_mode mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经启动的job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
mode	缩放系数模式，可选择普通、2阶、4阶、6阶、8阶缩放系数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_vgs_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_vgs_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 缩放任务比较灵活，不限制用户输入输出是否使用同一块VB。使用同一块VB时，建议只做非压缩图像的缩小任务，否则可能会导致图像异常。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- 只支持普通系数。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压，也不支持紧凑段压缩或行压缩输出；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入，也不支持紧凑段压缩输出。输出宽度大于4096时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS626V100 输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。

【举例】

请参见ss_mpi_vgs_begin_job的举例。

10.3.3 ss_mpi_vgs_add_draw_line_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加批量画线task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_draw_line_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr *task,
const ot_vgs_line line[], td_u32 array_size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
line	VGS画线属性配置结构体数组。	输入
array_size	VGS画线数目，范围[1, 100]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_vgs_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_vgs_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 做批量画线任务时，输入输出压缩类型、像素格式保持不变。压缩类型不是紧凑段压缩时，输入输出图像为同一块buffer。压缩类型为紧凑段压缩时，输入输出图像必须使用不同的buffer，而且一次只能画一个。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100如果是压缩图像输入，只支持画横线和竖线。压缩图像输入，画线功能实际上是由Cover功能实现，因此效果和非压缩图像效果略有不同。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- 只支持linear格式输入。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 不支持亮度单分量像素格式。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压，也不支持紧凑段压缩或行压缩输出；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入，也不支持紧凑段压缩输出。
- SS626V100输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。

【举例】

请参见 ss_mpi_vgs_begin_job的举例。

10.3.4 ss_mpi_vgs_add_cover_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加批量Cover task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_cover_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr *task, const ot_cover cover[], td_u32 array_size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入

参数名称	描述	输入/输出
task	VGS task属性指针。	输入
cover	Cover属性配置结构体数组。	输入
array_size	Cover的数目，范围[1, 100]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_vgs_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 做批量Cover任务时，输入输出压缩类型、像素格式保持不变。压缩类型不是紧凑段压缩时，输入输出图像为同一块buffer。压缩类型为紧凑段压缩时，输入输出图像必须使用不同的buffer，而且一次只能画一个。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- Cover起始坐标及宽高2对齐。坐标及宽高取值范围：
水平X:[-16384,16382]，垂直Y:[-8192,8190]，宽:[2,16384]，高:[2,8192]。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100只支持实心矩形和空心任意四边形。空心任意四边形4个点需要顺序设置(顺时针或逆时针)。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100空心四边形的边框范围为[2,14]，SS928V100边框范围为[2,16]。边框2对齐。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持压缩图像画空心任意四边形，支持压缩图像画空心矩形框。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压，也不支持紧凑段压缩或行压缩输出；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入，也不支持紧凑段压缩输出。

- SS626V100输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 任意四边形cover输入输出图像不支持单分量。
- 只支持linear格式。

【举例】

请参见ss_mpi_vgs_begin_job的举例。

10.3.5 ss_mpi_vgs_add_osd_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加打批量OSD task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_osd_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr *task, const ot_vgs_osd osd[], td_u32 array_size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
osd	OSD属性配置结构体数组	输入
array_size	OSD的数目，范围: [1, 100]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_vgs_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_vgs_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。

- 做批量OSD任务时，输入输出压缩类型、像素格式保持不变。压缩类型不是紧凑段压缩时，输入输出图像为同一块buffer。压缩类型为紧凑段压缩时，输入输出图像必须使用不同的buffer，而且一次只能画一个。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压，也不支持紧凑段压缩或行压缩输出；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入，也不支持紧凑段压缩输出。
- SS626V100输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- 只支持linear格式。

【 举例 】

请参见 [ss_mpi_vgs_begin_job](#)的举例。

10.3.6 ss_mpi_vgs_add_rotation_task

【 描述 】

往一个已经启动的job里添加旋转任务。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_rotation_task(ot\_vgs\_handle handle, const ot\_vgs\_task\_attr *task,
ot_rotation angle);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已创建job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
angle	旋转角度。	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【 需求 】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h

- 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- handle标识的job必须是已经创建的job。
 - task属性必须满足VGS的能力。
 - 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_vgs_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_vgs_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
 - 做旋转任务时，需要申请输入图像buffer和输出图像buffer。
 - 旋转不支持压缩写出。
 - 旋转的输入输出像素格式只支持semi-planar 420、单分量（Y），且不支持像素格式转换。
 - SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100输入视频格式只支持linear、TILE，输出视频格式只支持linear。SS928V100旋转仅支持linear格式输入和linear格式输出。
 - 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
 - SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100的旋转不支持行解压和紧凑段解压。
 - SS928V100的旋转输入输出不支持紧凑段压缩和非紧凑段压缩。
- 【举例】

请参见 ss_mpi_vgs_begin_job的举例。

10.3.7 ss_mpi_vgs_add_luma_task

【描述】

往一个已经启动的job里批量添加获取亮度和任务。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_luma_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr *task, const ot_rect luma_rect[], td_u32 array_size, td_u64 luma_data[]);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已创建job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
luma_rect	亮度和区域数组首地址。	输入
array_size	亮度和区域数量，范围: [1, 100]。	输入
luma_data	亮度和写出数组首地址（用户态虚拟地址）	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经创建的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_vgs_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 做获取亮度和任务时，只需要申请输入图像buffer。
- VGS只检查task的输入属性，不检查task的输出属性。
- 亮度和区域必须在输入图像内，且起始点及宽高均要求2像素对齐。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入。
- SS928V100 亮度和区域大小最小为2x2，最大为8192x8192。
- SS626V100 输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 亮度和区域大小最小为2x2，最大为16384x8192。

【举例】

请参见 [ss_mpi_vgs_begin_job](#)的举例。

10.3.8 ss_mpi_vgs_add_mosaic_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加批量Mosaic task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_mosaic_task(ot\_vgs\_handle handle, const ot\_vgs\_task\_attr *task, const ot\_mosaic mosaic[], td_u32 array_size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
mosaic	Mosaic属性配置结构体数组。	输入
array_size	Mosaic的数目，范围[1, 100]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_vgs_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 做批量Mosaic任务时，输入输出压缩类型、像素格式保持不变。压缩类型不是紧凑段压缩时，输入输出图像为同一块buffer。压缩类型为紧凑段压缩时，输入输出图像必须使用不同的buffer，而且一次只能画一个。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- Mosaic起始坐标及宽4对齐，高2对齐。坐标及宽高取值范围：水平X:[0,16380]，垂直Y:[0,8190]，宽:[8,16384]，高:[8,8192]。
SS928V100宽只支持:[8,8192]。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/ SS522V100只支持8x8，16x16，32x32 Mosaic Block。
- SS928V100只支持16x16，32x32，64x64 Mosaic Block。
- SS626V100支持8x8，16x16，32x32，64x64 Mosaic Block。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100 输入宽度大于2688时，不支持行解压和紧凑段解压，也不支持紧凑段压缩或行压缩输出；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入。

- SS626V100输入宽度大于3072时，不支持紧凑段解压输入，输入宽度大于3840时，不支持行解压输入；输出宽度大于3072时，不支持紧凑段压缩输出。
- 只支持linear格式输入。

【举例】

请参见 [ss_mpi_vgs_begin_job](#)的举例。

10.3.9 ss_mpi_vgs_add_corner_rect_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加批量Corner_rect task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_corner_rect_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_task_attr*task,
const ot_corner_rect corner_rect[], const ot_corner_rect_attr *corner_rect_attr, td_u32 array_size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
corner_rect	Corner_rect 属性配置结构体数组。 ot_corner_rect 请参考“系统控制”章节。	输入
corner_rect_attr	Corner_rect公共属性。 ot_corner_rect_attr请参考“系统控制”章节。	输入
array_size	Corner_rect的数目，范围[1, 100]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。

- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_vgs_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_vgs_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 做批量Corner_rect任务时，输入输出压缩类型、像素格式保持不变。压缩类型不是紧凑段压缩时，输入输出图像为同一块buffer。压缩类型为紧凑段压缩时,输入输出图像必须使用不同的buffer，而且一次只能画一个。
支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- 仅SS928V100支持。
- Corner_rect的类型可分为实线框(OT_CORNER_RECT_TYPE_FULL_LINE)或角框(OT_CORNER_RECT_TYPE_CORNER)。
- Corner_rect起始坐标及宽高2对齐。坐标及宽高取值范围：
水平X:[0,16382]，垂直Y:[0,8190]，宽:[2,16384]，高:[2,8192]。线宽范围为[2,16]，线宽2对齐。水平线长(hor_len)不大于Corner_rect的宽，竖直线长(ver_len)不大于Corner_rect的高。SS928V100宽只支持:[2,8192]。
- SS928V100在输入图像宽度大于4096时，水平线长(hor_len)不能大于248。
- SS928V100 输入宽度大于4096时，不支持紧凑段解压输入。
- 批量处理时，每个Corner_rect的颜色、类型等属性(corner_rect_attr)都一样。
- 只支持linear格式。

【举例】

请参见ss_mpi_vgs_begin_job的举例。

10.3.10 ss_mpi_vgs_add_stitch_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加拼接 task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_stitch_task(ot_vgs_handle handle, const ot_vgs_stitch_task_attr *task, td_u32 pic_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入
task	VGS拼接 task属性指针。	输入
pic_num	拼接图像的数目，范围[1, 4]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_vgs_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- 做拼接任务时，各输入图像的压缩类型、像素格式，宽高大小需要一样。输出图像的宽度是各输入图像宽之和，输出图像高与输入图像高相同，不支持缩放。
- 仅SS928V100支持此接口。
- 拼接输入图像宽高取值范围：宽:[32,4096]，高:[32,8192]。
- 输入图像不支持紧凑段压缩。
- 只支持linear格式。

【举例】

请参见[ss_mpi_vgs_begin_job](#)的举例。

10.3.11 ss_mpi_vgs_add_online_task

【描述】

往一个已经启动的job里添加在线任务，叠加OSD/Cover/Mosaic/Corner_rect、Crop、Mirror/Filp和缩放功能可以在同一个任务中处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_add_online_task(ot\_vgs\_handlehandle, const ot\_vgs\_task\_attr*task, const ot\_vgs\_online*online);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经启动的job的HANDLE。	输入
task	VGS task属性指针。	输入
online	在线任务属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- task属性必须满足VGS的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_vgs_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 不限制用户输入输出是否使用同一块VB。使用同一块VB时，建议只做非压缩图像的缩小任务，否则可能会导致图像异常。
- 当设置紧凑段压缩写出时，不支持mirror或flip。当设置行压缩写出时，不支持mirror。
- 支持非VB内存的物理地址，用户只需配置正确的物理地址即可，无需配置PoolId和虚拟地址，但用户需要保证物理连续的内存大小足够。
- 任务执行顺序为，Crop->Mosaic->Cover->Corner_rect->OSD->Scale/Mirror/Flip。整个任务只占用一张图像的性能消耗。
- Cover/Mosaic/Corner_rect/OSD数量不要超过数组的大小。
- Crop时，宽高和坐标必须2对齐，裁剪区域宽高不能小于32，不能大于原图。
- 仅SS928V100/SS626V100支持此接口。
- 对于SS928V100，Cover的数量范围：OT_COVER_RECT类型最多8个，OT_COVER_QUAD类型最多1个。
- 对于SS626V100，Cover的数量范围：OT_COVER_RECT类型最多4个，不支持OT_COVER_QUAD类型。

【举例】

请参见[ss_mpi_vgs_begin_job](#)的举例。

10.3.12 ss_mpi_vgs_end_job

【描述】

提交一个job。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_end_job(ot\_vgs\_handle handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经启动的job。
- 如果此接口返回失败，必须调用[ss_mpi_vgs_cancel_job](#)接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。

【举例】

参见[ss_mpi_vgs_begin_job](#)举例。

10.3.13 ss_mpi_vgs_cancel_job

【描述】

取消一个job。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_vgs_cancel_job(ot\_vgs\_handle handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已启动job的HANDLE。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_vgs.h、ss_mpi_vgs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

handle标识的job必须是已经启动的job。

【举例】

请参见[ss_mpi_vgs_begin_job](#)举例。

10.4 数据类型

VGS模块相关数据类型定义如下：

- [OT_VGS_CLUT_LEN](#)：定义Clut颜色表的长度。
- [OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN](#)：定义私有数据长度。
- [OT_VGS_STITCH_NUM](#)：定义水平拼接的最大图像数量。
- [OT_VGS_MAX_COVER_NUM](#)：定义Online 任务中的最大Cover数量。
- [OT_VGS_MAX_OSD_NUM](#)：定义Online 任务中的最大OSD数量。
- [OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM](#)：定义Online 任务中的最大Corner_rect数量。
- [OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM](#)：定义Online 任务中的最大Mosaic数量。
- [ot_vgs_handle](#)：定义VGS job的句柄。
- [ot_vgs_task_attr](#)：定义VGS task的属性。
- [ot_vgs_stitch_task_attr](#)：定义VGS 拼接 task的属性。
- [ot_vgs_line](#)：定义VGS画线操作的相关配置。
- [ot_vgs_osd_inverted_color](#)：定义反色模式类型。
- [ot_vgs_osd](#)：定义VGS上OSD的配置。
- [ot_vgs_scale_coef_mode](#)：定义VGS缩放系数模式的配置。
- [ot_vgs_online](#)：定义VGS在线任务的配置。

10.4.1 OT_VGS_CLUT_LEN

【说明】

定义Clut颜色表的长度。

【定义】

```
#define OT_VGS_CLUT_LEN 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_vgs_add_osd_task](#)

10.4.2 OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN

【说明】

定义私有数据长度。

【定义】

```
#define OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

10.4.3 OT_VGS_STITCH_NUM

【说明】

定义水平拼接的最大图像数量。

【定义】

```
#define OT_VGS_STITCH_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_vgs_stitch_task_attr](#)

10.4.4 OT_VGS_MAX_COVER_NUM

【说明】

定义Online 任务中的最大Cover数量。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VGS_MAX_COVER_NUM 9
```

SS626V100:

```
#define OT_VGS_MAX_COVER_NUM 4
```

【注意事项】

仅SS928V100/SS626V100支持。

【相关数据类型及接口】

[ot_vgs_online](#)

10.4.5 OT_VGS_MAX_OSD_NUM

【说明】

定义Online 任务中的最大OSD数量。

【定义】

SS928V100/SS626V100:

```
#define OT_VGS_MAX_OSD_NUM 1
```

【注意事项】

仅SS928V100/SS626V100支持。

【相关数据类型及接口】

[ot_vgs_online](#)

10.4.6 OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM

【说明】

定义Online 任务中的最大Corner_rect数量。

【定义】

```
#define OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM 32
```

【注意事项】

仅SS928V100支持。

【相关数据类型及接口】

[ot_vgs_online](#)

10.4.7 OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM

【说明】

定义Online 任务中的最大Mosaic数量。

【定义】

SS928V100:

```
#define OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM 4
```

SS626V100:

```
#define OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM 1
```

【注意事项】

仅SS928V100/SS626V100支持。

【相关数据类型及接口】

[ot_vgs_online](#)

10.4.8 ot_vgs_handle

【说明】

定义VGS job的句柄。

【定义】

```
typedef td_s32 ot_vgs_handle;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

10.4.9 ot_vgs_task_attr

【说明】

定义VGS task的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_video_frame_info    img_in;  
    ot_video_frame_info    img_out;  
    td_u64                 private_data[OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN];  
    td_u32                 reserved;  
} ot_vgs_task_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
img_in	输入图像属性。 ot_video_frame_info请参考“系统控制”章节。
img_out	输出图像属性。
private_data	与task相关的私有数据，VGS不会使用和修改其中的数据。
reserved	保留项。

【注意事项】

输入和输出图像属性需要满足相关约束。

【相关数据类型及接口】

[ot_video_frame_info](#)

10.4.10 ot_vgs_stitch_task_attr

【说明】

定义VGS 拼接task的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_video_frame_info    img_in[OT_VGS_STITCH_NUM];  
    ot_video_frame_info    img_out;  
    td_u64                 private_data[OT_VGS_TASK_PRIVATE_DATA_LEN];  
    td_u32                 reserved;  
} ot_vgs_stitch_task_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
img_in	输入图像属性数组，最多4张图像。
img_out	输出图像属性。
private_data	与task相关的私有数据，VGS不会使用和修改其中的数据。
reserved	保留项。

【注意事项】

输入和输出图像属性需要满足相关约束。

【相关数据类型及接口】

[ss_mpi_vgs_add_stitch_task](#)

10.4.11 ot_vgs_line

【说明】

定义VGS画线操作的相关配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_point                start_point;  
    ot_point                end_point;  
    td_u32                  thick;  
    td_u32                  color;  
} ot_vgs_line;
```

【成员】

成员名称	描述
start_point	线的起始点坐标。坐标值均要求2对齐，取值范围： SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/ SS928V100/SS626V100： 水平位置X： [-16384, 16382] 垂直位置Y： [-8192, 8190]
end_point	线的结束点坐标。坐标值均要求2对齐，取值范围： SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/ SS928V100/SS626V100： 水平位置X： [-16384, 16384] 垂直位置Y： [-8192, 8192]
thick	线的宽度，2像素对齐。 SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/ SS626V100取值范围为[2,14]； SS928V100取值范围为[2,16]。
color	线的颜色，RGB888格式，取值范围[0x0, 0xFFFFFFFF]。

【 注意事项 】

- 画线操作时，如果起始坐标和结束坐标的X坐标相同，则起始坐标和结束坐标的Y坐标不变，X坐标分别向右增加线的宽度。如果起始坐标和结束坐标的X坐标不相同，则X坐标不变，起始坐标和结束坐标的Y坐标分别向下增加线的宽度。
- 画线可以部分或者全部超出目标图像。
- 起始点和结束点不能重合。
- 画线颜色为RGB模式，R、G、B分别对应位域如下：
31 23 15 7 0
|-----|-----R-----|-----G-----|-----B-----|
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100 不支持压缩图像画斜线。压缩图像只能画竖线或横线。

【 相关数据类型及接口 】

ot_point

10.4.12 ot_vgs_osd_inverted_color

【 说明 】

定义反色模式类型。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_NONE = 0,  
    OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_RGB,  
    OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_ALPHA,  
}
```

```
    OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_ALL,  
    OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_BUTT  
} ot_vgs_osd_inverted_color;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_NONE	不反色。
OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_RGB	仅对RGB反色。
OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_ALPHA	仅对alpha反色。
OT_VGS_OSD_INVERTED_COLOR_ALL	对RGB和alpha反色。

【注意事项】

仅SS928V100支持，其它解决方案设置不生效。

【相关数据类型及接口】

无

10.4.13 ot_vgs_osd

【说明】

定义VGS上OSD的配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_rect            rect;  
    td_u32             bg_color;  
    ot_pixel_format    pixel_format;  
    td_phys_addr_t     phys_addr;  
    td_u32             stride;  
    td_u32             bg_alpha;  
    td_u32             fg_alpha;  
    td_u32             clut[OT_VGS_CLUT_LEN];  
    ot_vgs_osd_inverted_color osd_inverted_color;  
} ot_vgs_osd;
```

【成员】

成员名称	描述
rect	OSD的起始坐标及宽高。位置和宽高值均要求2对齐。 取值范围： 水平位置X: [0, 16382] 垂直位置Y: [0, 8190] 宽度: [2, 16384]，SS928V100只支持: [2,8192] 高度: [2, 8192]

成员名称	描述
bg_color	保留参数。
pixel_format	OSD的像素格式： 支持ARGB1555， ARGB4444， ARGB8888， Clut2， Clut4格式
phys_addr	OSD图像的物理地址。
stride	OSD的stride。
bg_alpha	像素格式为ARGB1555时， OSD的背景alpha值， 取值范围[0, 255]。
fg_alpha	像素格式为ARGB1555时， OSD的前景alpha值， 取值范围[0, 255]。
clut [OT_VGS_CLUT_LENGTH]	OSD像素格式为Clut4或Clut2时的颜色值。Clut2使用4个颜色值。Clut4使用16个颜色值。
osd_inverted_color	反色模式。

【 注意事项 】

- OSD区域可以部分或者全部超出目标图像， 但起始点坐标不能为负。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS626V100不支持OSD反色， 也无需设置osd_inverted_color， 同时不做异常参数检查。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_vgs_add_osd_task](#)

10.4.14 ot_vgs_scale_coef_mode

【 说明 】

定义VGS缩放系数模式的配置。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_VGS_SCALE_COEF_NORM = 0,  
    OT_VGS_SCALE_COEF_TAP2,  
    OT_VGS_SCALE_COEF_TAP4,  
    OT_VGS_SCALE_COEF_TAP6,  
    OT_VGS_SCALE_COEF_TAP8,  
    OT_VGS_SCALE_COEF_BUTT  
} ot_vgs_scale_coef_mode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_VGS_SCALE_COEF_NORM	普通缩放系数，水平、垂直方向任意比例缩放。
OT_VGS_SCALE_COEF_TAP2	2阶缩放系数，水平、垂直方向任意比例缩放。
OT_VGS_SCALE_COEF_TAP4	4阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向4阶滤波。
OT_VGS_SCALE_COEF_TAP6	6阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向6阶滤波。
OT_VGS_SCALE_COEF_TAP8	8阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向8阶滤波。

【 注意事项 】

- 使用4阶、6阶、8阶缩放系数时，输入输出图像高度比例需设置为1/4，宽度不变。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100只支持OT_VGS_SCALE_COEF_NORM模式。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_vgs_add_scale_task](#)

10.4.15 ot_vgs_online

【 说明 】

定义VGS在线任务的配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
    td_bool      crop_en;
    ot_rect      crop_rect;
    td_u32       mosaic_num;
    ot_mosaic     mosaic[OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM];
    td_u32       cover_num;
    ot_cover      cover[OT_VGS_MAX_COVER_NUM];
    td_u32       corner_rect_num;
    ot_corner_rect_attr corner_rect_attr;
    ot_corner_rect  corner_rect[OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM];
    td_u32       osd_num;
    ot_vgs_osd     osd[OT_VGS_MAX_OSD_NUM];
    td_bool      mirror_en;
    td_bool      flip_en;
    ot_vgs_scale_coef_mode scale_coef_mode;
} ot_vgs_online;
```

【 成员 】

成员名称	描述
crop_en	Crop是否使能。
crop_rect	Crop功能的配置。
mosaic_num	Mosaic的数量。取值范围：[0, OT_VGS_MAX_MOSAIC_NUM]
mosaic	Mosaic功能参数配置。
cover_num	Cover的数量。取值范围：[0, OT_VGS_MAX_COVER_NUM]
cover	Cover功能参数配置。
corner_rect_num	Corner_rect的数量。取值范围：[0, OT_VGS_MAX_CORNER_RECT_NUM]
corner_rect_attr	Corner_rect功能公共参数。
corner_rect	Corner_rect功能参数配置。
osd_num	OSD的数量。取值范围：[0, OT_VGS_MAX_OSD_NUM]
osd	OSD功能参数配置。
mirror_en	Mirror是否使能。
flip_en	Flip是否使能。
scale_coef_mode	缩放模式的参数配置。

【 注意事项 】

- scale_coef_mode只支持OT_VGS_SCALE_COEF_NORM模式。
- 仅SS928V100/SS626V100支持。

【 相关数据类型及接口 】

[ss_mpi_vgs_add_online_task](#)

10.5 错误码

VGS API错误码如[表10-7](#)所示。

表 10-7 VGS API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa02d8016	OT_ERR_VGS_BUF_EMPTY	VGS的job,task或node节点已经使用完毕
0xa02d8007	OT_ERR_VGS_ILLEGAL_PARAM	VGS参数设置无效

错误代码	宏定义	描述
0xa02d800a	OT_ERR_VGS_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa02d800c	OT_ERR_VGS_NOT_SUPPORT	操作不支持
0xa02d800d	OT_ERR_VGS_NOT_PERM	操作不允许
0xa02d8015	OT_ERR_VGS_NO_BUF	分配内存失败
0xa02d8018	OT_ERR_VGS_NOT_READY	系统未初始化
0xa02d8017	OT_ERR_VGS_BUF_FULL	没有剩余BUF

【 注意事项 】

宏定义OT_ERR_VGS_BUF_FULL未使用，保留。

11 几何畸变矫正子系统

11.1 概述

几何畸变矫正（Geometric Distortion Correction，以下简称GDC）子系统实现的功能：对一帧图像进行鱼眼校正（包括360全景、180全景和Normal三种校正模式）、LDC（镜头畸变校正）校正、展宽、旋转、PMF矫正、输出图像拼接和输出图像打背景色功能。

须知

- 仅SS928V100/SS626V100支持此模块。
- SS626V100不支持LDC、展宽、低延时功能。

11.2 功能描述

11.2.1 基本概念

- job
GDC管理task的结构，一个job里可以包含多个task，GDC保证task按照添加到job的顺序执行，并且保证一个job里的所有task一次性提交硬件执行。用户可以通过GDC的模块参数（g_max_gdc_job）设置GDC支持的最大job数。job数取值范围为[20, 400]，默认值为128。
- task
对一幅图像完成具体的一个或多个操作，比如鱼眼校正、LDC矫正等。用户可以通过GDC的模块参数（g_max_gdc_task）设置GDC支持的最大task数。task数取值范围为[20, 800]，默认值为200。
- node
GDC硬件的最小执行单位（对硬件而言），一个task对应一个node。node中包含硬件工作需要的信息，比如源的地址，目标的地址，操作的类型等，并按照硬件要求的形式组织。用户可以通过GDC的模块参数（g_max_gdc_node）设置GDC支持的最大node数。node数取值范围为[20, 800]，默认值为200。

11.2.2 功能描述

GDC的功能主要有鱼眼校正（包含矫正后的输出图像拼接、输出图像打背景色等功能）、镜头畸变校正、展宽、旋转、PMF矫正等。

- 鱼眼校正
GDC支持对一幅图像进行鱼眼校正处理。

须知

- 鱼眼校正支持三种校正模式，360全景模式，180全景模式，normal模式。
- 360全景模式支持地装和顶装；180全景模式支持壁装；normal模式支持地装，顶装，壁装。

GDC支持对一幅图像进行鱼眼校正的同时进行缩放处理。鱼眼缩放效果不好，建议使用典型参数设置，尽量不使用GDC对鱼眼矫正后图像进行缩放。

须知

鱼眼输入输出图像规格见表11-1所示。支持在进行鱼眼校正的同时，在输出图像允许的范围内对图像进行缩放。

- 镜头畸变校正
GDC支持对一幅图像进行镜头畸变校正处理。
- 展宽
GDC支持对一幅图像进行远端展宽处理。

须知

使用GDC进行镜头畸变校正或展宽处理时，输入图像大小与输出图像大小必须一致，不支持同时进行缩放。

- 旋转
GDC支持对一帧图像进行固定角度或任意角度旋转，固定角度旋转不支持压缩输出。固定角度旋转只有在和LDC、DIS或者展宽任务组合时才由GDC完成，否则由VGS完成。
- PMF矫正
GDC支持对一帧图像进行PMF矫正处理，可实现平面图像的投影变换，详细说明参见《GDC调试指南》。
- 压缩
GDC只支持LINEAR格式的非压缩图像输入，只支持LINEAR格式的压缩/非压缩图像输出。
- 输出图像拼接
GDC支持对一幅图像的多个区域分别进行FISHEYE校正，并对校正后的图像进行拼接后输出。非压缩输出时，各区域的x坐标要求16对齐，y坐标要求2对齐；压缩

输出时，各区域的x坐标要求256对齐，各区域的宽要求256对齐或等于输出图像宽与该区域x坐标的差值，y坐标都要求2对齐。

须知

这里的输出图像拼接是指在同一个VI或VPSS的通道内，最多支持对4个区域分别进行校正，并将校正后的图像拼接为一幅图像输出。多个通道之间的鱼眼校正处理输出，不支持拼接输出。

- 输出图像打背景色
FISHEYE矫正时支持对输出的图像打背景色，用于输出有缝隙拼接。无缝拼接输出时建议关闭背景色，节省性能。

表 11-1 SS928V100 GDC 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	● 只支持 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 ● 只支持LINEAR格式。 ● 只支持非压缩图像。 ● 只支持8Bit的YUV数据。
输入图像分辨率	● 最小支持：鱼眼校正为1280*720，镜头畸变校正为640x480，展宽为640x480，固定角度旋转为360x360，任意角度旋转为480x360，PMF校正为480x360。 ● 最大支持：8192x8192。 ● 宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
视频输出数据格式	● 只支持 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 ● 只支持LINEAR格式。 ● 支持非压缩和段压缩图像。 ● 只支持8Bit的YUV数据。
输出图像分辨率	● 最小支持：鱼眼校正为640x360，镜头畸变校正为640x480，展宽为640x480，固定角度旋转为360x360，任意角度旋转为480x360，PMF校正为480x360。 ● 最大支持：8192x8192。 ● 高度为2像素对齐；非压缩输出时宽为2像素对齐，压缩输出时为256对齐，或等于输出宽大小减去该校正区域的x坐标。stride 16对齐。

规格点	描述
缩放能力	镜头畸变校正、展宽不支持缩放。
性能	3840x2160@60fps

表 11-2 SS626V100 GDC 硬件规格

规格点	描述
视频输入数据格式	- 只支持 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输入。 - 只支持LINEAR格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持8Bit的YUV数据。
输入图像分辨率	- 最小支持：鱼眼校正为1280x720，固定角度旋转为360x360，任意角度旋转为480x360，PMF矫正为480x360。 - 最大支持：8192x8192。 - 宽度和高度均为2像素对齐，stride 16对齐。
视频输出数据格式	- 只支持 OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420和 OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400格式输出。 - 只支持LINEAR格式。 - 支持非压缩和段压缩图像。 - 只支持8Bit的YUV数据。
输出图像分辨率	- 最小支持：鱼眼校正为640x360，固定角度旋转为360x360，任意角度旋转为480x360，PMF矫正为480x360。 - 最大支持：8192x8192。 - 高度为2像素对齐；非压缩输出时宽为2像素对齐，压缩输出时为256对齐，或等于输出宽大小减去该校正区域的x坐标。stride 16对齐。
缩放能力	各功能支持缩放
性能	16M@30fps

说明

鱼眼矫正模式中，不同配置下处理的计算量和带宽差别较大，非典型配置可能会出现性能不足的情况。

GDC做像素格式转换，仅支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420或OT_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420转成OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400。

11.3 鱼眼标定工具库

根据鱼眼镜头获取鱼眼原图自动确定鱼眼镜头的位置特性（偏移、半径）。该标定工具库需要配合鱼眼镜头使用。

鱼眼标定工具库的详细说明和API参考请查看《GDC调试指南》。

11.4 API 参考

用户需要调用VI模块或VPSS模块中提供的以下MPI接口打开或关闭功能，并设置GDC功能相关属性，具体请参考“视频输入”章节和“视频处理子系统”章节。

- `ss_mpi_vi_set_pipe_fisheye_cfg`: 设置VI PIPE对应的鱼眼镜头LMF参数配置。
- `ss_mpi_vi_get_pipe_fisheye_cfg`: 获取VI PIPE对应的鱼眼镜头LMF参数配置。
- `ss_mpi_vi_set_chn_fisheye`: 设置VI通道对应的鱼眼属性。
- `ss_mpi_vi_get_chn_fisheye`: 获取VI通道对应的鱼眼属性。
- `ss_mpi_vi_set_chn_spread_attr`: 设置VI通道展宽属性。
- `ss_mpi_vi_get_chn_spread_attr`: 获取VI通道展宽属性。
- `ss_mpi_vi_set_chn_ldc_attr`: 设置VI镜头畸变校正（LDC）属性。
- `ss_mpi_vi_get_chn_ldc_attr`: 获取VI镜头畸变校正（LDC）属性。
- `ss_mpi_vi_ldc_pos_query_dst_to_src`: 根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。
- `ss_mpi_vi_ldc_pos_query_src_to_dst`: 根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。
- `ss_mpi_vi_set_chn_rotation`: 设置VI图像旋转属性。
- `ss_mpi_vi_get_chn_rotation`: 获取VI图像旋转属性。
- `ss_mpi_vi_fisheye_pos_query_dst_to_src`: 根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。
- `ss_mpi_vpss_set_grp_fisheye_cfg`: 设置VPSS GROUP鱼眼镜头LMF参数。
- `ss_mpi_vpss_get_grp_fisheye_cfg`: 获取VPSS GROUP鱼眼镜头LMF参数。
- `ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye`: 设置VPSS物理通道鱼眼属性。
- `ss_mpi_vpss_get_chn_fisheye`: 获取VPSS物理通道鱼眼属性。
- `ss_mpi_vpss_set_chn_spread_attr`: 设置VPSS物理通道展宽属性。
- `ss_mpi_vpss_get_chn_spread_attr`: 获取VPSS物理通道展宽属性。
- `ss_mpi_vpss_set_chn_ldc_attr`: 设置VPSS镜头畸变校正（LDC）属性。
- `ss_mpi_vpss_get_chn_ldc_attr`: 获取VPSS镜头畸变校正（LDC）属性。
- `ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_dst_to_src`: 根据镜头畸变校正（LDC）的输出图像坐标点查找输入图像的坐标点。

- `ss_mpi_vpss_ldc_pos_query_src_to_dst`: 根据镜头畸变校正（LDC）的输入图像坐标点查找输出图像的坐标点。
- `ss_mpi_vpss_set_chn_rotation`: 设置VPSS物理通道旋转属性。
- `ss_mpi_vpss_get_chn_rotation`: 获取VPSS物理通道旋转属性。
- `ss_mpi_vpss_fisheye_pos_query_dst_to_src`: 根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。

各MPI接口的具体用法请参考VI和VPSS章节中的MPI接口描述、注意事项及示例。

该功能模块为用户提供以下MPI：

- `ss_mpi_gdc_begin_job`: 启动一个job。
- `ss_mpi_gdc_set_cfg`: 设置鱼眼镜头的配置。
- `ss_mpi_gdc_add_correction_task`: 往一个已经开启的job里添加鱼眼校正task。
- `ss_mpi_gdc_add_correction_ex_task`: 往一个已经开启的job里添加鱼眼校正task（XY模式）或做黑边检测。
- `ss_mpi_gdc_add_pmf_task`: 往一个已经开启的job里添加PMF校正task。
- `ss_mpi_gdc_end_job`: 提交一个job，GDC开始对这个job进行处理。
- `ss_mpi_gdc_cancel_job`: 取消一个job。
- `ss_mpi_gdc_fisheye_pos_query_dst_to_src`: 根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。

11.4.1 ss_mpi_gdc_begin_job

【描述】

启动一个job。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_begin_job(ot\_gdc\_handle *handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	用以返回handle。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h
 - 库文件：libss_mpi.a
- 【注意】
- 可一次开启多个job，但必须判断ss_mpi_gdc_begin_job函数返回成功后才能使用返回的handle。
 - handle不能为空指针或非法指针。

11.4.2 ss_mpi_gdc_set_cfg

【描述】
设置鱼眼镜头的配置。

【语法】
td_s32 ss_mpi_gdc_set_cfg([ot_gdc_handle](#) handle, const [ot_gdc_fisheye_job_cfg](#) *job_cfg);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入
job_cfg	Job配置指针，包括LMF系数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

- 【需求】
- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h、ot_common_video.h
 - 库文件：libss_mpi.a

【注意】
LMF系数的物理地址必须16对齐。

【举例】
请参见[ss_mpi_gdc_cancel_job](#)的举例。

11.4.3 ss_mpi_gdc_add_correction_task

【描述】
往一个已经开启的job里添加鱼眼校正task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_add_correction_task(ot\_gdc\_handle handle, const ot\_gdc\_task\_attr *task,
const ot\_fisheye\_attr *fisheye_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入
task	GDC task属性指针。	输入
fisheye_attr	FISHEYE校正区域属性配置指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：[ot_common_gdc.h](#)、[ss_mpi_gdc.h](#)、[ot_common_video.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- [handle](#)标识的Fisheye矫正job必须是已经开启的job。
- [fisheye_attr](#)中的[lmf_en](#)参数为1时，必须在调用[ss_mpi_gdc_set_cfg](#)接口后才能调用此接口。
- [task](#)属性必须满足GDC的能力。
- 各区域不支持做OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NO_TRANS任务。
- 此接口不支持添加背景色功能，即[bg_color_en](#)参数不能设置为TRUE；如果需要添加背景色，建议在添加鱼眼矫正任务之前，调用VGS的接口[ss_mpi_vgs_add_cover_task](#)对需要添加背景色区域打上背景色。
- 输出图像为压缩格式时，校正区域数只能设置为1，且设置的区域需要完全覆盖输出图像。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用[ss_mpi_gdc_end_job](#)接口提交已经添加的task，否则必须调用[ss_mpi_gdc_cancel_job](#)接口取消掉[handle](#)标识的job。否则会导致[handle](#)标识的job不能再被循环利用。
- 鱼眼校正支持三种校正模式，360全景模式，180全景模式，normal模式。360全景模式支持地装和顶装；180全景模式支持壁装；normal模式支持地装，顶装，壁装。

【举例】

请参见[ss_mpi_gdc_cancel_job](#)的举例。

11.4.4 ss_mpi_gdc_add_correction_ex_task

【描述】

往一个已经开启的job里添加鱼眼校正task（XY模式）或做黑边检测。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_add_correction_ex_task(ot_gdc_handle handle, const ot_gdc_task_attr
*task, const ot_fisheye_attr_ex *fisheye_attr_ex, td_bool check_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入
task	GDC task属性指针。	输入
fisheye_attr_ex	FISHEYE校正区域属性配置指针(XY模式)。	输入
check_mode	检查模式。 - 取值为TD_TRUE时，为纯黑边检查模式。 - 取值为TD_FALSE时，为校正模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h、ot_common_video.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的Fisheye校正job必须是已经开启的job。
- 在非检查模式下，即check_mode为FALSE，不支持同时开启LMF功能。
- task属性必须满足GDC的能力。
- 各区域不支持做OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NO_TRANS任务。
- 在非检查模式下，即check_mode为FALSE，此接口不支持添加背景色功能，即bg_color_en参数不能设置为TRUE；如果需要添加背景色，建议在添加鱼眼校正任务之前，调用VGS的接口ss_mpi_vgs_add_cover_task对需要添加背景色区域打上背景色。
- 输出图像为压缩格式时，校正区域数只能设置为1，且设置的区域需要完全覆盖输出图像。

- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用`ss_mpi_gdc_end_job`接口提交已经添加的task，否则必须调用`ss_mpi_gdc_cancel_job`接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。
- 只支持Normal模式下的黑边检查或者XY模式矫正。
- 当check_mode为TD_TRUE时：
 - 只会检查参数 task->img_in.video_frame.width, task->img_in.video_frame.height, task->img_out.video_frame.width, task->img_out.video_frame.height、hor_offset、ver_offset、mount_mode、rgn_num、out_radius、in_radius、x、y、hor_zoom、ver_zoom、out_rect.width、out_rect.height的合法性，其他参数不做合法范围检查。当检测到黑边或以上参数非法时，均返回错误码；当无黑边及以上参数合法时返回成功。
 - 无论返回值是什么，这个任务都不会添加到任务队列中，后续不能提交任务，否则会报错。
- 当check_mode为TD_FALSE时：
对全部参数做合法性检查，当检测到黑边或非法参数时，返回错误码；当无黑边及参数合法时返回成功，并且添加此任务到任务队列中，为后面提交此任务做准备。

【举例】

无。

11.4.5 ss_mpi_gdc_add_pmf_task

【描述】

往一个已经开启的job里添加PMF校正task。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_add_pmf_task(ot\_gdc\_handle handle, const ot\_gdc\_task\_attr *task, const ot\_gdc\_pmf\_attr *gdc_pmf_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入
task	GDC task属性指针。	输入
gdc_pmf_attr	PMF参数的结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h、ot_common_video.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的PMF矫正job必须是已经开启的job。
- gdc_pmf_attr中的PMF参数需要满足的条件参见《GDC 调试指南》中的说明。
- task属性必须满足GDC的能力。
- 如果此接口返回失败，如不需再添加其他任务，可以调用ss_mpi_gdc_end_job接口提交已经添加的task，否则必须调用ss_mpi_gdc_cancel_job。接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。

【举例】

无。

11.4.6 ss_mpi_gdc_end_job

【描述】

提交一个job，GDC开始对这个job进行处理。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_end_job(ot_gdc_handle handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- handle标识的job必须是已经开启的job。
- 如果此接口返回失败，必须调用ss_mpi_gdc_cancel_job接口取消掉handle标识的job。否则会导致handle标识的job不能再被循环利用。

【 举例 】

参见[ss_mpi_gdc_begin_job](#)。

11.4.7 ss_mpi_gdc_cancel_job

【 描述 】

取消一个job。

【 语法 】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_cancel_job(ot\_gdc\_handle handle);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
handle	表示一个已经开启的job的handle。	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【 需求 】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h
- 库文件：libss_mpi.a

【 注意 】

handle标识的job必须是已经开启的job。

【 举例 】

```
td_s32 ret = TD_SUCCESS;
ot_gdc_handle handle;
ot_gdc_task_attr task;
ot_fisheye_attr fisheye_attr;
ot_gdc_fisheye_job_cfg fisheye_job_cfg;
...
ret = ss_mpi_gdc_begin_job(&handle);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    goto handle_err;
}
...
ret = ss_mpi_gdc_set_cfg(handle, &fisheye_job_cfg);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    ss_mpi_gdc_cancel_job(handle);
    goto handle_err;
}
...
```

```
ret = ss_mpi_gdc_add_correction_task (handle, &task, &fisheye_attr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    ss_mpi_gdc_cancel_job(handle);
    goto handle_err;
}

ret = ss_mpi_gdc_end_job(handle);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    ss_mpi_gdc_cancel_job(handle);
    goto handle_err;
}
```

11.4.8 ss_mpi_gdc_fisheye_pos_query_dst_to_src

【描述】

根据鱼眼校正输出图像坐标点查找源图像坐标点。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_gdc_fisheye_pos_query_dst_to_src(const ot_gdc_fisheye_point_query_attr
*fisheye_point_query_attr, const ot_video_frame_info *video_info, const ot_point *dst_point,
ot_point *src_point);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fisheye_point_query_attr	鱼眼校正坐标点反向查找属性参数	输入
video_info	鱼眼输入图像帧信息 ot_video_frame_info请参考“系统控制”章节。	输入
dst_point	鱼眼校正图上需要查找映射关系的坐标点。 ot_point请参考“系统控制”章节	输入
src_point	鱼眼原图上查找到的坐标点。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_gdc.h、ss_mpi_gdc.h、ot_common_video.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 多区域时，每个区域的坐标点按照每个区域单独计算，不能按照拼接之后的图像来计算。
- 对于video_info结构体的成员中，反向查找计算只用到了width和height两个成员，因此接口只对参数width和height范围做了检查。
- enable/bg_color_en/bg_color/out_rect中的x和y值不影响反向查找结果，因此接口不对以上参数范围做检查。

【举例】

无。

11.5 数据类型

GDC模块相关数据类型定义如下：

- **ot_gdc_handle**：定义GDC JOB的句柄。
- **OT_GDC_IP_NUM**：定义GDC 的IP数量。
- **OT_GDC_PRIVATE_DATA_NUM**：定义task相关私有数据的长度。
- **ot_gdc_task_attr**：定义GDC task的属性。
- **OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM**：定义LMF参数个数。
- **ot_fisheye_cfg**：定义FISHEYE的鱼镜头LMF参数配置。
- **ot_gdc_fisheye_job_cfg**：定义FISHEYE任务对应的鱼镜头LMF参数配置。
- **ot_fisheye_mount_mode**：定义FISHEYE的安装模式。
- **ot_fisheye_view_mode**：定义FISHEYE的校正模式。
- **ot_fisheye_rgn_attr**：定义FISHEYE每个校正区域的属性配置。
- **ot_fisheye_rgn_attr_ex**：定义FISHEYE每个校正区域的属性配置(XY模式)。
- **OT_GDC_PMF_COEF_NUM**：PMF矫正系数的参数个数。
- **ot_gdc_pmf_attr**：定义PMF属性的相关配置。
- **OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM**：定义FISHEYE支持的最大校正区域个数。
- **ot_fisheye_attr**：定义FISHEYE属性的相关配置。
- **ot_fisheye_attr_ex**：定义FISHEYE属性的相关配置。
- **ot_fisheye_correction_attr**：定义鱼眼矫正属性的相关配置。
- **ot_gdc_fisheye_point_query_attr**：鱼眼矫正坐标点反向查找属性参数。
- **OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_WIDTH**：定义鱼眼校正输入图像最小宽。
- **OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_HEIGHT**：定义鱼眼校正输入图像最小高度。
- **OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_WIDTH**：定义鱼眼校正输出图像最小宽度。
- **OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_HEIGHT**：定义鱼眼校正输出图像最小高度。
- **OT_LDC_MIN_IMAGE_WIDTH**：定义LDC校正输入输出图像最小宽度。
- **OT_LDC_MIN_IMAGE_HEIGHT**：定义LDC校正输入输出图像最小高度。
- **OT_SPREAD_MIN_IMAGE_WIDTH**：SPREAD输入输出图像最小宽度。
- **OT_SPREAD_MIN_IMAGE_HEIGHT**：SPREAD输入输出图像最小高度。

- **OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_WIDTH**: 自由角度旋转输入输出图像最小宽度。
- **OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_HEIGHT**: 自由角度旋转输入输出图像最小高度。
- **OT_PMF_MIN_IMAGE_WIDTH**: 定义PMF校正输入输出图像最小宽度。
- **OT_PMF_MIN_IMAGE_HEIGHT**: 定义PMF校正输入输出图像最小高度。
- **OT_GDC_MAX_IMAGE_WIDTH**: 定义GDC模块支持的图像最大宽度。
- **OT_GDC_MAX_IMAGE_HEIGHT**: 定义GDC模块支持的图像最大高度。

11.5.1 ot_gdc_handle

【说明】

定义GDC JOB的句柄。

【定义】

```
typedef td_u32 ot_gdc_handle;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

11.5.2 OT_GDC_IP_NUM

【说明】

定义GDC 的IP数量。

【定义】

```
#define OT_GDC_IP_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

11.5.3 OT_GDC_PRIVATE_DATA_NUM

【说明】

定义task相关私有数据的长度。

【定义】

```
#define OT_GDC_PRIVATE_DATA_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_gdc_task_attr

11.5.4 ot_gdc_task_attr

【说明】

定义GDC task的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_video_frame_info img_in; /* input picture */  
    ot_video_frame_info img_out; /* output picture */  
    td_u64 private_data[OT_GDC_PRIVATE_DATA_NUM]; /* RW; private data of task */  
    td_u64 reserved; /* RW; debug information,state of current picture */  
} ot_gdc_task_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
img_in	输入图像属性。
img_out	输出图像属性。
private_data	与task相关的私有数据，GDC不会使用和修改其中的数据。
reserved	保留项。

【注意事项】

输入和输出图像属性需要满足规定的属性。

【相关数据类型及接口】

ot_video_frame_info

11.5.5 OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM

【说明】

鱼眼镜头LMF参数个数。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM    128
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_fisheye_cfg

11.5.6 ot_fisheye_cfg

【说明】

定义FISHEYE的鱼镜头LMF参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u16 lmf_coef[OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM]; /* RW; LMF coefficient of gdc len */  
} ot_fisheye_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
lmf_coef	鱼镜头LMF参数。

【注意事项】

- 如果在VI的ss_mpi_vi_set_chn_fisheye接口中，ot_fisheye_attr属性开启了LMF参数功能，则必须调用VI的ss_mpi_vi_set_pipe_fisheye_cfg设置LMF参数，否则进行鱼眼处理时会因为获取不到用户配置的LMF参数而报错。
- 如果在VPSS的ss_mpi_vpss_set_chn_fisheye接口中，ot_fisheye_attr属性开启了LMF参数功能，则必须调用VPSS的ss_mpi_vpss_set_grp_fisheye_cfg设置LMF参数，否则进行鱼眼处理时会因为获取不到用户配置的LMF参数而报错。
- LMF参数要按照镜头厂商的推荐参数进行转换后再配置（正确的LMF参数符合 lmf_coef[i+1] ≥ lmf_coef[i]+5 && lmf_coef [i + 1] <= lmf_coef [i] + 31 && lmf_coef [57] <1024< lmf_coef [85] && lmf_coef[0] = 0的规律），如果配置的参数不满足此规律则会报错，如果配置的参数有误则可能出现总线错误等异常现象，如果没有镜头厂商提供的参数建议关闭LMF功能。

注：ss_mpi_vi_set_chn_fisheye请具体请参考“视频输入”章节。

【相关数据类型及接口】

ot_fisheye_attr

11.5.7 ot_gdc_fisheye_job_cfg

【说明】

定义FISHEYE任务对应的鱼镜头LMF参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_phys_addr_t len_map_phys_addr; /* LMF coefficient physic addr */  
} ot_gdc_fisheye_job_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
len_map_phys_addr	保存鱼眼LMF系数的物理地址。

【注意事项】

- 如果在接口ss_mpi_gdc_add_correction_task中，ot_fisheye_attr属性开启了LMF参数功能，则必须调用ss_mpi_gdc_set_cfg接口设置LMF参数，否则进行鱼眼处理时会因为获取不到用户配置的LMF参数而报错。
- LMF参数要按照镜头厂商的推荐参数进行转换后再配置（正确的LMF参数符合 $lmf_coef[i+1] \geq lmf_coef[i]+5$ & $lmf_coef[i+1] \leq lmf_coef[i] + 31$ & $lmf_coef[57] < 1024 < lmf_coef[85]$ & $lmf_coef[0] = 0$ 的规律）
 - 如果配置的参数不满足此规律则会报错，如果配置的参数有误则可能出现总线错误等异常现象；
 - 如果没有镜头厂商提供的参数建议关闭LMF功能。
- len_map_phys_addr地址只能是MMZ内存的地址，且须16Byte对齐。

【相关数据类型及接口】

ot_fisheye_attr

11.5.8 ot_fisheye_mount_mode

【说明】

定义FISHEYE属性中的安装模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_DESKTOP = 0, /* Desktop mount mode */
    OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_CEILING = 1, /* Ceiling mount mode */
    OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_WALL = 2, /* wall mount mode */
    OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_BUTT
} ot_fisheye_mount_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_DESKTOP	地装模式。
OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_CEILING	顶装模式。
OT_FISHEYE_MOUNT_MODE_WALL	壁装模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

11.5.9 ot_fisheye_view_mode

【说明】

定义FISHEYE属性中的校正模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_FISHEYE_VIEW_MODE_360_PANORAMA = 0, /* 360 panorama mode of gdc correction */
    OT_FISHEYE_VIEW_MODE_180_PANORAMA = 1, /* 180 panorama mode of gdc correction */
    OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NORM = 2, /* normal mode of gdc correction */
    OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NO_TRANS = 3, /* no gdc correction */
    OT_FISHEYE_VIEW_MODE_BUTT
} ot_fisheye_view_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_FISHEYE_VIEW_MODE_360_PANORAMA	360全景模式。
OT_FISHEYE_VIEW_MODE_180_PANORAMA	180全景模式。
OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NORM	Normal校正模式。
OT_FISHEYE_VIEW_MODE_NO_TRANS	不做校正模式，输出原图。

【注意事项】

360校正模式下不支持壁装，180校正模式下不支持顶装和地装。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.10 ot_fisheye_rgn_attr

【说明】

定义FISHEYE每个校正区域的属性配置。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_fisheye_view_mode view_mode; /* RW; range: [0, 3];gdc view mode */
    td_u32 in_radius; /* RW; inner radius of gdc correction region */
    td_u32 out_radius; /* RW; out radius of gdc correction region */
    td_u32 pan; /* RW; range: [0, 360] */
    td_u32 tilt; /* RW; range: [0, 360] */
    td_u32 hor_zoom; /* RW; horizontal zoom of correction region */
    td_u32 ver_zoom; /* RW; vertical zoom of correction region */
    ot_rect out_rect; /* RW; out imge rectangle attribute */
} ot_fisheye_rgn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
view_mode	该校正区域的校正模式。
in_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的内半径，其他模式无效。 取值范围：[0，out_radius)

成员名称	描述
out_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的外半径，其他模式为校正区域的可视半径。 取值范围：[1， 3 x max(width of input picture/4, height of input picture/4)]
pan	该校正区域PTZ参数的Pan值。 取值范围：[0， 360]
tilt	该校正区域PTZ参数的Tilt值。 取值范围：[0， 360]
hor_zoom	该校正区域PTZ参数的水平Zoom值。 取值范围： • NORMAL校正模式下为[1， 5265] • 其它校正模式下为[1， 4095]
ver_zoom	该校正区域PTZ参数的垂直Zoom值。 取值范围：[1， 4095]
out_rect	该校正区域的输出位置及宽高。 取值范围：位置及宽高不能超出整个鱼眼矫正输出图的范围；且宽高需满足鱼眼输出图像规格限制

【 注意事项 】

- 鱼眼支持对一幅图像的多个区域分别进行校正，每个区域的属性配置是各自独立的。
- NORMAL矫正模式下，当hor_zoom值大于4875时，也就是视场角大于150度时，可能会出现性能不足的情况。

【 相关数据类型及接口 】

无

11.5.11 ot_fisheye_rgn_attr_ex

【 说明 】

定义FISHEYE每个校正区域的属性配置(XY模式)。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    ot_fisheye_view_mode view_mode; /* RW; range: [0, 3];gdc view mode */  
    td_u32 in_radius; /* RW; inner radius of gdc correction region */  
    td_u32 out_radius; /* RW; out radius of gdc correction region */  
    td_u32 x; /* RW; range: x-coordinate of the centre point of correction region */  
    td_u32 y; /* RW; range: y-coordinate of the centre point of correction region */  
    td_u32 hor_zoom; /* RW; horizontal zoom of correction region */  
    td_u32 ver_zoom; /* RW; vertical zoom of correction region */  
}
```

```
ot_rect out_rect; /* RW; out image rectangle attribute */
} ot_fisheye_rgn_attr_ex;
```

【成员】

成员名称	描述
view_mode	该校正区域的校正模式。
in_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的内半径，其他模式无效。 取值范围：[0，out_radius)
out_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的外半径，其他模式为校正区域的可视半径。 取值范围：[1，3 x max(width of input picture/4, height of input picture/4)]
x	选择区域的中心点X坐标。 取值范围：[0，width of input picture-1]
y	选择区域的中心点Y坐标。 取值范围：[0，height of input picture-1]
hor_zoom	该校正区域PTZ参数的水平Zoom值。 取值范围： • NORMAL校正模式下为[1，5265] • 其它校正模式下为[1，4095]
ver_zoom	该校正区域PTZ参数的垂直Zoom值。 取值范围：[1，4095]
out_rect	该校正区域的输出位置及宽高。 取值范围：位置及宽高不能超出整个鱼眼矫正输出图的范围；且宽高需满足鱼眼输出图像规格限制

【注意事项】

- 鱼眼支持对一幅图像的多个区域分别进行校正，每个区域的属性配置是各自独立的。
- NORMAL矫正模式下，当hor_zoom值大于4875时，也就是视场角大于150度时，可能会出现性能不足的情况。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.12 OT_GDC_PMF_COEF_NUM

【说明】

PMF矫正系数的参数个数。

【定义】

```
#define OT_GDC_PMF_COEF_NUM          9
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[ot_gdc_pmf_attr](#)

11.5.13 ot_gdc_pmf_attr

【说明】

定义PMF属性的相关配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s64 pmf_coef[OT_GDC_PMF_COEF_NUM]; /* W; PMF coefficient of gdc */  
} ot_gdc_pmf_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
pmf_coef	PMF矫正系数。 取值范围请参考《GDC调试指南》的2.2.5小节。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

11.5.14 OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM

【说明】

FISHEYE支持的最大校正区域个数。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM      4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[ot_fisheye_attr](#)

11.5.15 ot_fisheye_attr

【说明】

定义FISHEYE属性的相关配置。

【定义】

```
typedef struct {
    /*
     * RW; range: [0, 1];
     * whether gdc len's LMF coefficient is from user config or from default linear config
     */
    td_bool lmf_en;
    td_bool bg_color_en; /* RW; range: [0, 1];whether use background color or not */
    td_u32  bg_color; /* RW; range: [0,0xfffff];the background color RGB888 */

    /*
     * RW; range: [-511, 511];
     * the horizontal offset between image center and physical center of len
     */
    td_s32 hor_offset;
    /*
     * RW; range: [-511, 511];
     * the vertical offset between image center and physical center of len
     */
    td_s32 ver_offset;

    td_u32 trapezoid_coef; /* RW; range: [0, 32];strength coefficient of trapezoid correction */
    td_s32 fan_strength; /* RW; range: [-760, 760];strength coefficient of fan correction */

    ot_fisheye_mount_mode mount_mode; /* RW; range: [0, 2];gdc mount mode */

    td_u32 rgn_num; /* RW; range: [1, 4]; gdc correction region number */
    ot_fisheye_rgn_attr fisheye_rgn_attr[OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM]; /* RW; attribution of
gdc correction region */
} ot_fisheye_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
lmf_en	是否使用用户设置的鱼镜头LMF参数。
bg_color_en	是否在输出图像打上背景色。
bg_color	背景色的颜色RGB888格式，取值范围[0, 0xFFFFFF]。
hor_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的水平偏移，取值范围[-511, 511]，单位为像素。
ver_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的垂直偏移，取值范围[-511, 511]，单位为像素。
trapezoid_coef	梯形校正强度系数。用于壁装时的俯仰角校正，取值范围[0, 32]。
fan_strength	扇形校正强度系数，仅在180模式时有效，取值范围[-760, 760]。

成员名称	描述
mount_mode	鱼眼校正安装模式。
rgn_num	一幅图像的校正区域数目，最多支持4个区域。
fisheye_rgn_attr	每个校正区域各自的属性配置。

【 注意事项 】

- FISHEYE支持对一幅图像的多个区域分别进行校正处理，每个校正区域的校正模式，PTZ参数等互相独立。同时根据每个校正区域设置的输出位置及宽高，对图像进行拼接后输出。
- 没有使能背景色时，输出图像的非校正区域是随机数据，可能会出现异常图像。

【 相关数据类型及接口 】

无。

11.5.16 ot_fisheye_attr_ex

【 说明 】

定义FISHEYE属性的相关配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
    /*
     * RW; range: [0, 1];
     * whether gdc len's LMF coefficient is from user config or from default linear config
     */
    td_bool lmf_en;
    td_bool bg_color_en; /* RW; range: [0, 1];whether use background color or not */
    td_u32 bg_color; /* RW; range: [0,0xfffff];the background color RGB888 */

    /*
     * RW; range: [-511, 511];
     * the horizontal offset between image center and physical center of len
     */
    td_s32 hor_offset;
    /*
     * RW; range: [-511, 511];
     * the vertical offset between image center and physical center of len
     */
    td_s32 ver_offset;

    td_u32 trapezoid_coef; /* RW; range: [0, 32];strength coefficient of trapezoid correction */
    td_s32 fan_strength; /* RW; range: [-760, 760];strength coefficient of fan correction */

    ot_fisheye_mount_mode mount_mode; /* RW; range: [0, 2];gdc mount mode */

    td_u32 rgn_num; /* RW; range: [1, 4]; gdc correction region number */
    ot_fisheye_rgn_attr_ex fisheye_rgn_attr[OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM]; /* RW; attribution
of gdc correction region */
} ot_fisheye_attr_ex;
```

【 成员 】

成员名称	描述
lmf_en	是否使用用户设置的鱼镜头LMF参数。
bg_color_en	是否在输出图像打上背景色。
bg_color	背景色的颜色RGB888格式，取值范围[0，0xFFFFFF]。
hor_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的水平偏移，取值范围[-511，511]，单位为像素。
ver_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的垂直偏移，取值范围[-511，511]，单位为像素。
trapezoid_coef	梯形校正强度系数。用于壁装时的俯仰角校正，取值范围[0，32]。
fan_strength	扇校正强度系数，仅在180模式时有效，取值范围[-760，760]。
mount_mode	鱼眼校正安装模式。
rgn_num	一幅图像的校正区域数目，最多支持4个区域。
fisheye_rgn_attr	每个校正区域各自的属性配置（XY模式属性）。

【 注意事项 】

- FISHEYE支持对一幅图像的多个区域分别进行校正处理，每个校正区域的校正模式，PTZ参数等互相独立。同时根据每个校正区域设置的输出位置及宽高，对图像进行拼接后输出。
- 没有使能背景色时，输出图像的非校正区域是随机数据，可能会出现异常图像。

【 相关数据类型及接口 】

无。

11.5.17 ot_fisheye_correction_attr

【 说明 】

定义鱼眼矫正属性的相关配置。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_bool enable;  
    ot_fisheye_attr fisheye_attr;  
    ot_size dst_size;  
} ot_fisheye_correction_attr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
enable	控制鱼眼矫正使能开关。
fisheye_attr	鱼眼属性。
dst_size	鱼眼矫正后的输出图像大小。范围： [OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_WIDTH x OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_HEIGHT, OT_GDC_MAX_IMAGE_WIDTH x OT_GDC_MAX_IMAGE_HEIGHT]

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

11.5.18 ot_gdc_fisheye_point_query_attr

【 说明 】

鱼眼矫正坐标点反向查找属性参数。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    td_u32 rgn_index;  
    ot_fisheye_attr *fisheye_attr;  
    td_u16 lmf_coef[OT_FISHEYE_LMF_COEF_NUM];  
} ot_gdc_fisheye_point_query_attr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
rgn_index	鱼眼校正区域号。 取值范围：[0, OT_FISHEYE_MAX_RGN_NUM-1]。
fisheye_attr	鱼眼属性参数。
lmf_coef	LMF系数。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

无。

11.5.19 OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_WIDTH

【说明】

FISHEYE校正输入图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_WIDTH 1280
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.20 OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

FISHEYE校正输入图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_MIN_IN_IMAGE_HEIGHT 720
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.21 OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_WIDTH

【说明】

FISHEYE校正输出图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_WIDTH 640
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.22 OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_HEIGHT

【说明】

FISHEYE校正输出图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_FISHEYE_MIN_OUT_IMAGE_HEIGHT 360
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.23 OT_LDC_MIN_IMAGE_WIDTH

【说明】

LDC校正输入输出图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_LDC_MIN_IMAGE_WIDTH 640
```

【注意事项】

仅SS928V100支持。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.24 OT_LDC_MIN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

LDC校正输入输出图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_LDC_MIN_IMAGE_HEIGHT 480
```

【注意事项】

仅SS928V100支持。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.25 OT_SPREAD_MIN_IMAGE_WIDTH

【说明】

SPREAD输入输出图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_SPREAD_MIN_IMAGE_WIDTH 640
```

【注意事项】

仅SS928V100支持。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.26 OT_SPREAD_MIN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

SPREAD输入输出图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_SPREAD_MIN_IMAGE_HEIGHT 480
```

【注意事项】

仅SS928V100支持。

【相关数据类型及接口】

无

11.5.27 OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_WIDTH

【说明】

自由角度旋转输入输出图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_WIDTH 480
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.28 OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

自由角度旋转输入输出图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_ROTATION_EX_MIN_IMAGE_HEIGHT 360
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.29 OT_PMF_MIN_IMAGE_WIDTH

【说明】

PMF校正输入输出图像最小宽度。

【定义】

```
#define OT_PMF_MIN_IMAGE_WIDTH 480
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.30 OT_PMF_MIN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

PMF校正输入输出图像最小高度。

【定义】

```
#define OT_PMF_MIN_IMAGE_HEIGHT 360
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.31 OT_GDC_MAX_IMAGE_WIDTH

【说明】

GDC模块支持的图像最大宽度。

【定义】

```
#define OT_GDC_MAX_IMAGE_WIDTH 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.5.32 OT_GDC_MAX_IMAGE_HEIGHT

【说明】

GDC模块支持的图像最大高度。

【定义】

```
#define OT_GDC_MAX_IMAGE_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

11.6 错误码

11.6.1 GDC 错误码

GDC错误码如表11-3所示。

表 11-3 GDC 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0258015	OT_ERR_GDC_NO_BUF	分配内存失败。
0xa0258016	OT_ERR_GDC_BUF_EMPTY	GDC的job,task或node节点已经使用完毕。
0xa025800a	OT_ERR_GDC_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa0258007	OT_ERR_GDC_ILLEGAL_PARAM	GDC参数设置无效。
0xa0258018	OT_ERR_GDC_NOT_READY	系统未初始化。
0xa025800c	OT_ERR_GDC_NOT_SUPPORT	操作不支持。
0xa025800d	OT_ERR_GDC_NOT_PERM	操作不允许。
0xa0258022	OT_ERR_GDC_BUSY	GDC通道号申请失败
0xa0258003	OT_ERR_GDC_INVALID_CHN_ID	GDC通道号无效
0xa0258009	OT_ERR_GDC_CHN_UNEXIST	GDC通道号不存在
0xa0258017	OT_ERR_GDC_BUF_FULL	缓冲区数据已满

12 拼接

12.1 概述

AVS (Any View Stitching, 全景拼接) 实现的功能: 对多路图像进行全景拼接, 并且按照指定的投影模式输出图像。整个拼接过程主要包括标定以及拼接输出。本章节主要描述拼接输出部分。另外, AVS也支持水平、垂直或者田字形的非融合拼接。

须知

本章仅SS928V100支持此模块。

12.2 功能描述

12.2.1 基本概念

- GROUP
AVS对用户组 (GROUP) 的概念。最大可用数为[OT_AVS_MAX_GRP_NUM](#)个, 各GROUP分时复用AVS硬件。每个AVS GROUP包含多个PIPE和多个通道。
- PIPE
AVS组的PIPE。用于输入拼接源图像。PIPE的数目即拼接路数。用户可以通过系统绑定和前端相连或者发送图像到PIPE中拼接。
- CHANNEL
AVS组的通道。用于输出拼接的结果图像。其中通道0为拼接输出的原图, 其他通道是通道0的缩小图, 缩小最大倍数为15倍。
- 投影
将全景空间图像投影到平面坐标中用于编码和传输。AVS支持的投影模式有Equirectangular、Cylindrical、Rectilinear和Cube map四种投影模式。

12.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MPI：

- [ss_mpi_avs_create_grp](#)：创建一个AVS GROUP。
- [ss_mpi_avs_destroy_grp](#)：销毁一个AVS GROUP。
- [ss_mpi_avs_start_grp](#)：启用AVS GROUP。
- [ss_mpi_avs_stop_grp](#)：禁用AVS GROUP。
- [ss_mpi_avs_reset_grp](#)：重置AVS GROUP。
- [ss_mpi_avs_close_fd](#)：关闭组和通道的文件描述符。
- [ss_mpi_avs_get_grp_attr](#)：获取AVS GROUP属性。
- [ss_mpi_avs_set_grp_attr](#)：设置AVS GROUP属性。
- [ss_mpi_avs_send_pipe_frame](#)：用户向AVS GROUP上的PIPE发送图像。
- [ss_mpi_avs_get_pipe_frame](#)：用户从AVS GROUP上的PIPE获取一帧原始图像。
- [ss_mpi_avs_release_pipe_frame](#)：用户释放一帧原始图像。
- [ss_mpi_avs_set_chn_attr](#)：设置AVS通道属性。
- [ss_mpi_avs_get_chn_attr](#)：获取AVS通道属性。
- [ss_mpi_avs_enable_chn](#)：启用AVS通道。
- [ss_mpi_avs_disable_chn](#)：禁用AVS通道。
- [ss_mpi_avs_get_chn_frame](#)：用户获取一帧通道图像。
- [ss_mpi_avs_release_chn_frame](#)：用户释放一帧通道图像。
- [ss_mpi_avs_get_mod_param](#)：获取AVS模块参数。
- [ss_mpi_avs_set_mod_param](#)：设置AVS模块参数。

12.3.1 ss_mpi_avs_create_grp

【描述】

创建一个AVS GROUP。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_create_grp(ot\_avs\_grp grp, const ot\_avs\_grp\_attr *grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
grp_attr	AVS GROUP属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

组不支持重复创建。

各模式下对输入图像的要求如[表12-1](#)所示。

表 12-1 各模式下对输入图像的要求

属性	模式		
	BLEND	NOBLEND_VER	NOBLEND_HOR/ NOBLEND_QR
宽高	各路图像宽高相同，并须4对齐。	各路图像宽高相同，并须2对齐。	各路图像宽高相同，并须2对齐。
Stride	输入图像的stride的须256对齐，并且各路图像的stride须相等。	各路图像的stride不要求相等，要求16对齐。	各路图像的stride不要求相等，要求16对齐。
像素格式	各路图像相同，仅支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420。	各路图像相同，支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420，OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422或单分量。	各路图像相同，支持OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420，OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422或单分量。
视频格式	各路图像相同，仅支持TILE_16x8	各路图像相同，仅支持LINEAR	各路图像相同，仅支持LINEAR
压缩模式	支持TILE压缩或者非压格式，各路图像的压缩模式要求相同。	支持非压或者SEG或SEG_COMPACT压缩模式。各路图像要求相同。	支持非压或者SEG压缩模式。在非压缩输出时还支持输入SEG_COMPACT压缩模式。各路图像要求相同
动态范围	各路图像的动态范围相同。	各路图像的动态范围相同。	各路图像的动态范围相同。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.2 ss_mpi_avs_destroy_grp

【描述】

销毁一个AVS GROUP。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_destroy_grp(ot\_avs\_grp grp);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：[ot_common_avs.h](#)、[ss_mpi_avs.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- 组必须已经创建。
- 调用此接口之前，必须先调用[ss_mpi_avs_stop_grp](#)禁用此GROUP。
- 调用此接口时，会一直等待此GROUP当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.3 ss_mpi_avs_start_grp

【描述】

启用AVS GROUP。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_start_grp(ot\_avs\_grp grp);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 组必须已经创建。
- 重复调用该函数启用同一个组返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.4 ss_mpi_avs_stop_grp

【描述】

禁用AVS GROUP。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_stop_grp(ot\_avs\_grp grp);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 组必须已经创建。
- 重复调用该函数禁用同一个组返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_start_grp](#)

12.3.5 ss_mpi_avs_reset_grp

【描述】

重置AVS GROUP。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_reset_grp(ot\_avs\_grp grp);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_start_grp](#)

12.3.6 ss_mpi_avs_close_fd

【描述】

关闭组和通道的文件描述符。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_close_fd(td_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

该接口不能与其它的AVS接口同时调用，用户须保证该接口与其他接口在时间上是串行调用的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.7 ss_mpi_avs_get_grp_attr

【描述】

获取AVS GROUP属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_get_grp_attr(ot\_avs\_grp grp,ot\_avs\_grp\_attr *grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
grp_attr	AVS GROUP属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_create_grp](#)

12.3.8 ss_mpi_avs_set_grp_attr

【描述】

设置AVS GROUP属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_set_grp_attr(ot\_avs\_grp grp, const ot\_avs\_grp\_attr *grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
grp_attr	AVS GROUP属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 组必须已经创建。
- GROUP属性必须合法，其中部分静态属性不可动态设置，具体请参见[ot_avs_grp_attr](#)。
- 如果使用该接口动态切换投影模式，要确保工作空间大小working_set_size满足目标投影模式需要的大小，否则切换不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_get_grp_attr](#)

12.3.9 ss_mpi_avs_send_pipe_frame

【描述】

用户向AVS GROUP上的PIPE发送图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_send_pipe_frame(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_pipe pipe, const  
ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pipe	用户送入图像的管道号。取值范围为[0, OT_AVS_PIPE_NUM)	输入
frame_info	待发送的图像信息。ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制”章节。	输入
milli_sec	- 超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞发送； 0时为非阻塞发送； - 大于0时为超时等待发送时间，超时时间的单位为毫秒（ms）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.10 ss_mpi_avs_get_pipe_frame

【描述】

用户从AVS GROUP上的PIPE获取一帧原始图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_get_pipe_frame(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_pipe pipe, ot_video_frame_info *frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pipe	用户送入图像的管道号。取值范围为[0, OT_AVS_PIPE_NUM)	输入
frame_info	获取的图像信息。ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制”章节。	输出
milli_sec	- 超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞获取； 0时为非阻塞获取； 大于0时为超时等待获取时间，超时时间的单位为毫秒（ms）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 获取的图像要及时释放，否则将造成VB不够的情况，建议与[ss_mpi_avs_release_pipe_frame](#)接口配对使用。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_release_pipe_frame](#)

12.3.11 ss_mpi_avs_release_pipe_frame

【描述】

用户释放一帧原始图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_release_pipe_frame(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_pipe pipe, const  
ot_video_frame_info *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pipe	AVS PIPE号。 取值范围[0, OT_AVS_PIPE_NUM)。	输入
frame_info	图像信息。ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 实际上，此接口的grp和pipe参数并无实际用途，可在取值范围内任意设置。
- 此接口需与[ss_mpi_avs_get_pipe_frame](#)配对使用。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_get_pipe_frame](#)

12.3.12 ss_mpi_avs_set_chn_attr

【描述】

设置AVS通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_set_chn_attr(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_chn chn, const ot\_avs\_chn\_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
chn	AVS 通道号。 OT_AVS_MODE_BLEND 模式下，取值范围[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM) OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER 、 OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR 和 OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR 模式下只能取0。 在 OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP 投影模式下，只能取0。	输入
chn_attr	AVS通道属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 必须要先设置通道0的属性，才能设置其他通道的属性。
- [OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER](#)、[OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR](#)和[OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR](#)模式下，只能设置0通道的属性。
- 在[OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP](#)投影模式下，只能设置0通道的属性。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_get_chn_attr](#)

12.3.13 ss_mpi_avs_get_chn_attr

【描述】

获取AVS通道属性。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_get_chn_attr(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_chn chn, ot\_avs\_chn\_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)	输入
chn	AVS 通道号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM)	输入
chn_attr	AVS通道属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：[ot_common_avs.h](#)、[ss_mpi_avs.h](#)
- 库文件：[libss_mpi.a](#)

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 如果没有设置通道属性就获取，获取的值为0。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_set_chn_attr](#)

12.3.14 ss_mpi_avs_enable_chn

【描述】

启用AVS通道。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_enable_chn(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
chn	AVS 通道号。 取值范围[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 必须先使用[ss_mpi_avs_set_chn_attr](#)接口设置通道属性才能启用通道。
- 通道0启用后才能启用其他的通道。
- 在[OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP](#)投影模式下，只能使能0通道。
- 多次启用通道返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.15 ss_mpi_avs_disable_chn

【描述】

禁用AVS通道

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_disable_chn(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_chn chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
chn	AVS 通道号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 通道0要在其他的通道都禁用了之后才能禁用。
- 重复禁用通道返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.16 ss_mpi_avs_get_chn_frame

【描述】

用户获取一帧通道图像

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_get_chn_frame(ot_avs_grp grp, ot_avs_chn chn, ot_video_frame_info
*frame_info, td_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
chn	AVS 通道号。 取值范围[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM)。	输入
frame_info	获取的图像信息。ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制”章节。	输出
milli_sec	- 超时参数milli_sec设为-1时，为阻塞获取； 0时为非阻塞获取； - 大于0时为超时等待获取时间，超时时间的单位为毫秒（ms）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- GROUP必须已创建。
- 只有设置通道队列深度不为0，才能获取到图像。
- 获取的图像要及时释放，否则将造成VB不够的情况，建议与[ss_mpi_avs_release_chn_frame](#)接口配对使用。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_release_chn_frame](#)

12.3.17 ss_mpi_avs_release_chn_frame

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_release_chn_frame(ot\_avs\_grp grp, ot\_avs\_chn chn, const  
ot_video_frame_info *frame_info);
```


【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp	AVS GROUP号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_GRP_NUM)。	输入
chn	AVS 通道号。 取值范围：[0, OT_AVS_MAX_CHN_NUM)。	输入
frame_info	图像信息。ot_video_frame_info具体描述请参见“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- 实际上，此接口的grp和chn参数并无实际用途，可在取值范围内任意设置。
- 此接口需与[ss_mpi_avs_get_chn_frame](#)配对使用。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_get_chn_frame](#)

12.3.18 ss_mpi_avs_get_mod_param

【描述】

获取AVS模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_get_mod_param(ot\_avs\_mod\_param *mod_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mod_param	AVS模块参数结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

AVS模块要加载后才能获取模块参数。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_set_mod_param](#)

12.3.19 ss_mpi_avs_set_mod_param

【描述】

设置AVS模块参数。

【语法】

```
td_s32 ss_mpi_avs_set_mod_param(const ot\_avs\_mod\_param*mod_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mod_param	AVS模块参数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_common_avs.h、ss_mpi_avs.h
- 库文件：libss_mpi.a

【注意】

- AVS模块必须已经加载。
- 该接口应该在创建第一个AVS融合拼接组之前调用，否则不会生效。
- 如果不调用该接口，系统会使用默认值。

【举例】

无。

【相关主题】

[ss_mpi_avs_get_mod_param](#)

12.4 数据类型

AVS模块相关数据类型定义如下：

- [OT_AVS_MAX_GRP_NUM](#)：定义AVS最大GROUP个数。
- [OT_AVS_PIPE_NUM](#)：定义AVS最大PIPE个数。
- [OT_AVS_MAX_CHN_NUM](#)：定义AVS最大通道个数。
- [OT_AVS_SPLIT_NUM](#)：定义AVS分割拼接的分割数。
- [OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM](#)：定义AVS在分割拼接时一个分割中最多的拼接路数。
- [OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM](#)：定义AVS立方体投影的面的个数。
- [OT_AVS_MAX_IN_WIDTH](#)：定义AVS输入图像的最大宽度。
- [OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT](#)：定义AVS输入图像的最大高度。
- [OT_AVS_BLEND_MIN_IN_WIDTH](#)：定义AVS融合拼接时输入图像的最小宽度。
- [OT_AVS_BLEND_MIN_IN_HEIGHT](#)：定义AVS融合拼接时输入图像的最小高度。
- [OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_WIDTH](#)：定义AVS非融合拼接时输入图像的最小宽度。
- [OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_HEIGHT](#)：定义AVS非融合拼接时输入图像的最小高度。
- [OT_AVS_MAX_OUT_WIDTH](#)：定义AVS融合拼接时输出图像的最大宽度。
- [OT_AVS_MAX_OUT_HEIGHT](#)：定义AVS融合拼接时输出图像的最大高度。
- [OT_AVS_MIN_OUT_WIDTH](#)：定义AVS融合拼接时输出图像的最小宽度。
- [OT_AVS_MIN_OUT_HEIGHT](#)：定义AVS融合拼接时输出图像的最小高度。

- **ot_avs_grp**: 定义AVS GROUP类型。
- **ot_avs_pipe**: 定义AVS PIPE类型。
- **ot_avs_chn**: 定义AVS通道类型。
- **ot_avs_mode**: 定义AVS工作模式。
- **ot_avs_lut_accuracy**: 定义查找表的精度。
- **ot_avs_lut**: 定义查找表属性。
- **ot_avs_projection_mode**: 定义拼接输出投影模式。
- **ot_avs_gain_mode**: 定义亮度增益补偿模式。
- **ot_avs_gain_attr**: 定义亮度增益补偿属性。
- **ot_avs_rotation**: 定义AVS旋转属性。
- **ot_avs_fov**: 定义AVS视场角。
- **ot_avs_split_attr**: 定义分割属性。
- **ot_avs_cube_map_attr**: 定义立方体投影属性。
- **ot_avs_out_attr**: 定义AVS拼接输出属性。
- **ot_avs_grp_attr**: 定义AVS GROUP属性。
- **ot_avs_chn_attr**: 定义AVS通道属性。
- **ot_avs_mod_param**: 定义AVS模块参数。

12.4.1 OT_AVS_MAX_GRP_NUM

【说明】

定义AVS最大GROUP个数。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_GRP_NUM    32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.2 OT_AVS_PIPE_NUM

【说明】

定义AVS最大PIPE个数。

【定义】

```
#define OT_AVS_PIPE_NUM      4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.3 OT_AVS_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义AVS最大通道个数。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_CHN_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.4 OT_AVS_SPLIT_NUM

【说明】

定义AVS分割拼接的分割数。

【定义】

```
#define OT_AVS_SPLIT_NUM 2
```

【注意事项】

该宏定义在SS928V100上没有意义。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.5 OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM

【说明】

定义AVS在分割拼接时一个分割中最多的拼接路数。

【定义】

```
#define OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM 4
```

【注意事项】

该宏定义在SS928V100上没有意义。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.6 OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM

【说明】

定义AVS立方体投影的面的个数。

【定义】

```
#define OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM 6
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.7 OT_AVS_MAX_IN_WIDTH

【说明】

定义AVS输入图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_IN_WIDTH      8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.8 OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT

【说明】

定义AVS输入图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT     8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.9 OT_AVS_BLEND_MIN_IN_WIDTH

【说明】

定义AVS融合拼接时输入图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_AVS_BLEND_MIN_IN_WIDTH 1280
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.10 OT_AVS_BLEND_MIN_IN_HEIGHT

【说明】

定义AVS融合拼接时输入图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_AVS_BLEND_MIN_IN_HEIGHT    720
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.11 OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_WIDTH

【说明】

定义AVS非融合拼接时输入图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_WIDTH    64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.12 OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_HEIGHT

【说明】

定义AVS非融合拼接时输入图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_AVS_NO_BLEND_MIN_IN_HEIGHT    64
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.13 OT_AVS_MAX_OUT_WIDTH

【说明】

定义AVS融合拼接时输出图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_OUT_WIDTH    16384
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.14 OT_AVS_MAX_OUT_HEIGHT

【说明】

定义AVS融合拼接时输出图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MAX_OUT_HEIGHT 8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.15 OT_AVS_MIN_OUT_WIDTH

【说明】

定义AVS融合拼接时输出图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MIN_OUT_WIDTH 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.16 OT_AVS_MIN_OUT_HEIGHT

【说明】

定义AVS融合拼接时输出图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_AVS_MIN_OUT_HEIGHT 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.17 ot_avs_grp

【说明】

定义AVS GROUP类型。

【定义】

```
typedef  td_s32 ot_avs_grp;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.18 ot_avs_pipe

【说明】

定义AVS PIPE类型。

【定义】

```
typedef  td_s32 ot_avs_pipe;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.19 ot_avs_chn

【说明】

定义AVS通道类型。

【定义】

```
typedef  td_s32 ot_avs_chn;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.20 ot_avs_mode

【说明】

定义AVS工作模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AVS_MODE_BLEND = 0,  
    OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER = 1,  
    OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR = 2,  
    OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR = 3,  
    OT_AVS_MODE_BUTT  
} ot_avs_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVS_MODE_BLEND	融合拼接模式，根据LUT拼接，在拼接处有融合。
OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER	垂直非融合拼接模式。将输入的各路图像垂直放在一起，拼接处没有融合。
OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR	水平非融合拼接模式。将输入的各路图像水平放在一起，拼接处没有融合。
OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR	田字形非融合拼接模式。仅支持4路图像的拼接，两行摆放，每行两路放在一起，拼接处没有融合。

【注意事项】

- OT_AVS_MODE_BLEND模式下，写出图像的宽高和动态范围属性由通道属性决定；在OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER、OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR和OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR模式下，写出图像的宽高和动态范围由输入图像决定。
- OT_AVS_MODE_BLEND模式下，支持多个通道写出，OT_AVS_MODE_NOBLEND_VER、OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR和OT_AVS_MODE_NOBLEND_QR模式下，只支持一个通道写出。
- 在OT_AVS_MODE_NOBLEND_HOR模式下，压缩写出时，拼接路数不能超过4路。
- AVS_MODE_NOBLEND_QR模式，仅支持4路的拼接；
- 各模式下最大最小的输入分辨率如表12-2所示。

表 12-2 各模式下的输入分辨率

拼接模式	分辨率			
	最小宽度	最大宽度	最小高度	最大高度
BLEND	OT_AVS_BLEND_MIN_IN_WIDTH	OT_AVS_MAX_IN_WIDTH	OT_AVS_BLEND_MIN_IN_HEIGHT	OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT
NOBLEND_VER	OT_AVS_NOBLEND_MIN_IN_WIDTH	OT_AVS_MAX_IN_WIDTH	OT_AVS_NOBLEND_MIN_IN_HEIGHT	OT_AVS_MAX_IN_HEIGHT

拼接模式	分辨率			
	最小宽度	最大宽度	最小高度	最大高度
NOBLEN D_HOR	OT_AVS_NO_B LEND_MIN_IN_ WIDTH	4096	OT_AVS_NO_B LEND_MIN_IN_ HEIGHT	OT_AVS_MAX_I N_HEIGHT
NOBLEN D_QR	OT_AVS_NO_B LEND_MIN_IN_ WIDTH	4096	OT_AVS_NO_B LEND_MIN_IN_ HEIGHT	OT_AVS_MAX_I N_HEIGHT

【相关数据类型及接口】

无

12.4.21 ot_avs_lut_accuracy

【说明】

定义查找表的精度。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AVS_LUT_ACCURACY_HIGH = 0,  
    OT_AVS_LUT_ACCURACY_LOW = 1,  
    OT_AVS_LUT_ACCURACY_BUTT  
} ot_avs_lut_accuracy;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVS_LUT_ACCURACY_HIGH	查找表高精度。
OT_AVS_LUT_ACCURACY_LOW	查找表低精度。

【注意事项】

- 查找表的精度须与标定时精度选择一致，否则AVS无法正常工作。
- 查找表精度高，拼接更准确，但拼接性能会比低精度查找表时有所下降。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.22 ot_avs_lut

【说明】

定义查找表属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_avs_lut_accuracy accuracy;  
    td_phys_addr_t phys_addr[OT_AVS_PIPE_NUM];  
} ot_avs_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
accuracy	查找表的精度，须和标定的配置一致。
phys_addr[OT_AVS_PIPE_NUM]	各路查找表的物理地址，查找表数据来自标定。

【注意事项】

- phys_addr要求256对齐，并且是有效的MMZ内存。
- 用户须保证查找表的物理地址和其中的内容正确有效，不然可能会发生卡死的情况。
- accuracy须和标定时候的值一致。

【相关数据类型及接口】

ot_avs_out_attr

12.4.23 ot_avs_projection_mode

【说明】

定义拼接输出投影模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AVS_PROJECTION_EQUIRECTANGULAR = 0,  
    OT_AVS_PROJECTION_RECTILINEAR = 1,  
    OT_AVS_PROJECTION_CYLINDRICAL = 2,  
    OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP = 3,  
    OT_AVS_PROJECTION_BUTT  
} ot_avs_projection_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVS_PROJECTION_EQUIRECTANGULAR	等距柱面投影模式。
OT_AVS_PROJECTION_RECTILINEAR	直线投影模式。
OT_AVS_PROJECTION_CYLINDRICAL	柱面投影模式。
OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP	立方体投影模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.24 ot_avs_gain_mode

【说明】

定义亮度增益补偿模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_AVS_GAIN_MODE_MANUAL = 0,  
    OT_AVS_GAIN_MODE_AUTO = 1,  
    OT_AVS_GAIN_MODE_BUTT  
} ot_avs_gain_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVS_GAIN_MODE_MANUAL	手动模式，用户手动配置亮度增益补偿值。
OT_AVS_GAIN_MODE_AUTO	自动模式，AVS自动统计拼接处的亮度差异，自动进行亮度增益补偿。

【注意事项】

- 如果创建了多个使用OT_AVS_MODE_BLEND模式的AVS GROUP，只能使用手动模式。
- 使用OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP投影模式时，只能使用手动模式。
- 自动模式下，AVS亮度增益补偿滞后一帧。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.25 ot_avs_gain_attr

【说明】

定义亮度增益补偿属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    ot_avs_gain_mode mode;  
    td_s32 coef[OT_AVS_PIPE_NUM];  
} ot_avs_gain_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	亮度增益补偿模式。
coef[OT_AVS_PIPE_NUM]	在手动模式下的各路亮度增益值。取值范围：[0, 65535]。配置为16384时亮度不校正，比16384小时图像变暗，比16384大时图像变亮。

【注意事项】

- coef[OT_AVS_PIPE_NUM]只有在手动模式下才有效。
- 使用OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP投影模式时，只能使用手动模式，并且各路增益值要求一致。
- 亮度增益模块虽然支持0~4倍调整，实际使用时建议控制在合理范围内调整，当增益倍数大于2倍时，图像较容易产生对比度过强、细节损失等不自然现象。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.26 ot_avs_rotation

【说明】

定义AVS旋转属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_s32 yaw;  
    td_s32 pitch;  
    td_s32 roll;  
} ot_avs_rotation;
```

【成员】

成员名称	描述
yaw	偏航角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。
pitch	俯仰角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。
roll	翻滚角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.27 ot_avs_fov

【说明】

定义AVS视场角。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 fov_x;  
    td_u32 fov_y;  
} ot_avs_fov;
```

【成员】

成员名称	描述
fov_x	水平方向上的视场角。单位：0.01° - 当投影模式为EQUIRECTANGULAR时，取值范围：[1000, 36000]； - 当投影模式为RECTILINEAR时，取值范围：[1000, 11200]； - 当投影模式为CYLINDRICAL时，取值范围：[1000, 36000]。
fov_y	垂直方向上的视场角。单位：0.01° - 当投影模式为EQUIRECTANGULAR时，取值范围：[1000, 18000]； - 当投影模式为RECTILINEAR时，取值范围：[1000, 11200]； - 当投影模式为CYLINDRICAL时，取值范围：[1000, 11200]。

【注意事项】

当投影模式为OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP投影模式时，该参数无效。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.28 ot_avs_split_attr

【说明】

定义分割属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 pipe_num;  
    ot_avs_pipe pipe[OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM];  
} ot_avs_split_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
pipe_num	该分割拼接中拼接的路数。
pipe[OT_AVS_SPLIT_PIPE_NUM]	该分割拼接中用到图像的pipe号。

【注意事项】

- 用户须保证分割属性的正确性，否则输出图可能会出现黑块。
- 在SS928V100上该参数没有意义。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.29 ot_avs_cube_map_attr

【说明】

定义立方体投影属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_bool bg_color_en;  
    td_u32 bg_color;  
    td_u32 surface_len;  
    ot_point start_point[OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM];  
} ot_avs_cube_map_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
bg_color_en	是否使能背景色。
bg_color	背景色属性，格式RGB888。
surface_len	立方体投影的单个面的边长，要求4对齐。取值范围: [256, 4096]。
start_point[OT_AVS_CUBE_MAP_SURFACE_NUM]	立方体投影的每一个面在输出图像上的起点位置。不能超出图像，要求4对齐。

【注意事项】

- 如果未使能背景色，输出图像未铺满的地方会显示随机数据。使能背景色，会增加VGS模块的性能和VB的消耗，如果展开的面填满了输出图像，建议关闭背景色。
- 展开面不能超出输出图像。
- OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP展开时，如果输出配置为压缩，则必须使能背景色。

- **OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP**展开时，如果输出配置为压缩，则起点的X坐标要求256对齐，surface_len也要求256对齐。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.30 ot_avs_out_attr

【说明】

定义AVS拼接输出属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avs_projection_mode projection_mode;
    ot_point center;
    ot_avs_fov fov;
    ot_avs_rotation orig_rotation;
    ot_avs_rotation rotation;
    ot_avs_split_attr split_attr[OT_AVS_SPLIT_NUM];
    ot_avs_cube_map_attr cube_map_attr;
} ot_avs_out_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
projection_mode	拼接输出的投影模式。
center	投影中心在输出图中的位置。一般设置为输出图像的中心点，表示投影中心和输出图像中心点重合。
fov	拼接输出区域的视场角。
orig_rotation	拼接输出起始旋转角度属性。
rotation	拼接输出旋转属性。
split_attr[OT_AVS_SPLIT_NUM]	分割拼接时的分割属性。
cube_map_attr	立方体投影属性。

【注意事项】

- split_attr[OT_AVS_SPLIT_NUM]在SS928V100上不支持，设置了不会生效。
- center投影中心即为三维球面全景图转换到二维投影输出图的投影中心位置，当投影模式为OT_AVS_PROJECTION_CUBE_MAP时，center不生效。
- 一般情况下，投影中心与输出图像中心重合，即投影输出图的fov上下左右对称。如需要对输出图像进行裁剪，仅显示部分视野，则可减小fov，同时通过移动投影中心点，选择感兴趣的区域作为输出图。
- 投影中心点的X和Y的范围是(-16384, 16384)。
- 投影中心和fov需要一起调节，否则输出图会出现黑块或者杂乱的情况。

- 投影中心点移动之后，超出最大fov区域不显示图像，可通过减小fov的配置来裁剪超出部分。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.31 ot_avs_grp_attr

【说明】

定义AVS GROUP属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avs_mode mode;
    td_u32 pipe_num;
    td_bool sync_pipe_en;
    ot_avs_lut lut;
    ot_avs_gain_attr gain_attr;
    ot_avs_out_attr out_attr;
    ot_frame_rate_ctrl frame_rate;
} ot_avs_grp_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	拼接模式。静态属性，创建GROUP时设定，不可更改。
pipe_num	PIPE数，即拼接路数。取值范围[1, OT_AVS_PIPE_NUM]。静态属性，创建GROUP时设定，不可更改。
sync_pipe_en	是否通过PTS进行各路图像的同步。
lut	查找表属性。
gain_attr	亮度增益补偿属性。
out_attr	拼接输出属性。
frame_rate	帧率属性。具体描述请参见“系统控制”章节。

【注意事项】

- sync_pipe_en如果打开，AVS会根据各路输入图像PTS进行同步，找出PTS最为接近的一组图像进行拼接，会导致AVS占用的VB数目增多，如果有同步要求的拼接使能同步，如果对拼接同步要求不高关闭同步可以达到节省内存的目的。
- lut、gain_attr以及out_attr只有在OT_AVS_MODE_BLEND模式下才会有效。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.32 ot_avs_chn_attr

【说明】

定义AVS通道属性。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 width;
    td_u32 height;
    ot_compress_mode compress_mode;
    ot_dynamic_range dynamic_range;
    td_u32 depth;
} ot_avs_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
width	通道宽度，单位：像素，要求4对齐。
height	通道高度，单位：像素，要求4对齐。
compress_mode	通道压缩模式。具体描述请参见“系统控制”章节。
dynamic_range	通道动态范围。具体描述请参见“系统控制”章节。
depth	通道图像队列深度。取值范围[0, 8]。

【注意事项】

- width、height和dynamic_range只有在OT_AVS_MODE_BLEND拼接模式下才会生效。
- 仅通道0支持OT_COMPRESS_MODE_SEG压缩，其余通道不支持压缩。
- 其余通道的高度不能小于通道0的高度的15分之1，不能大于通道0的高度。
- 其余通道的宽度不能小于通道0的宽度的15分之1，不能大于通道0的宽度的2分之1。
- 通道图像队列深度在获取通道图像的时候才有用，如没必要，建议设置为0，否则会导致AVS模块VB占用的增加。
- 通道0的动态范围设置无效，通道0输出的动态范围和输入图相同。
- SS928V100的非0通道的动态范围只能设置为SDR8。
- 如果AVS使能的通道没有绑定后端，并且depth为0时，AVS会停止工作。

【相关数据类型及接口】

无。

12.4.33 ot_avs_mod_param

【说明】

定义AVS模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
    td_u32 working_set_size;
} ot_avs_mod_param;
```

【成员】

成员名称	描述
working_set_size	AVS工作空间的大小，单位KB，默认值为204800。 取值范围：(0, 4000000]。

【注意事项】

- working_set_size如果为非4对齐，内部会自动向上4对齐。
- AVS的工作空间用于AVS内部的DDR交互，working_set_size即用于配置交互DDR的大小。
- AVS会根据配置的working_set_size大小来自适应交互数据的压缩率。内部使用比特率来表示数据量，非压缩时原始数据大小为80bits，该值越小说明压缩率越大，性能越好，但是图像质量牺牲越大。AVS内部压缩可根据比特率大小自动切换有损及无损压缩。比特率最小为30bits，此时压缩率最大；设置的working_set_size计算得到的比特率比30bit小会报错；最大没有限制，当比特率大于106bits时，此时可保证调用无损压缩；推荐使用比特率为40bits，即平均压缩率约为50%，此时性能较佳，且图像质量基本不下降。比特率与working_set_size的转换公式如下：

$$W = I * (R * A + 80 * B + 25179639) / 2^{12} \text{ (KB)}$$

W为working_set_size；

R为比特率；

I为输入Pipe数；

$$A = 1344/4096 * out_width * out_height + 168/64 * (out_width + out_height) + 27$$

$$B = 21/4096 * out_width * out_height + 21/64 * (out_width + out_height) + 27$$

立方体投影模式下，out_width和out_height为立方体投影的单个面的边长；其他投影模式下，out_width为通道0的宽度，out_height为通道0的高度；

以双鱼眼拼接为例，如果通道0的宽高为6000*3000，比特率为40bits，则working_set_size的计算如下：

$$A = 1344/4096 * 6000 * 3000 + 168/64 * (6000 + 3000) + 27 = 5929902$$

$$B = 21/4096 * 6000 * 3000 + 21/64 * (6000 + 3000) + 27 = 95265.28125$$

$$W = 2 * (40 * 5929902 + 80 * 95265.28125 + 25179639) / 2^{12} = 131834.43KB$$

【相关数据类型及接口】

无。

12.5 错误码

全景拼接API错误码如表12-3所示。

表 12-3 AVS API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xa0068001	OT_ERR_AVS_INVALID_DEVID	AVS GROUP号无效
0xa0068003	OT_ERR_AVS_INVALID_CHNID	AVS通道号无效
0xa0068007	OT_ERR_AVS_ILLEGAL_PARAM	AVS参数设置无效
0xa0068008	OT_ERR_AVS_EXIST	AVS GROUP已创建
0xa0068009	OT_ERR_AVS_UNEXIST	AVS GROUP未创建
0xa006800a	OT_ERR_AVS_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xa006800c	OT_ERR_AVS_NOT_SUPPORT	操作不支持
0xa006800d	OT_ERR_AVS_NOT_PERM	操作不允许
0xa0068002	OT_ERR_AVS_INVALID_PIPEID	AVS PIPE号无效
0xa0068014	OT_ERR_AVS_NO_MEM	分配内存失败
0xa0068015	OT_ERR_AVS_NO_BUF	分配BUF失败
0xa0068016	OT_ERR_AVS_BUF_EMPTY	图像队列为空
0xa0068018	OT_ERR_AVS_NOT_READY	AVS系统未初始化
0xa0068022	OT_ERR_AVS_BUSY	AVS系统忙

13 Proc 调试信息说明

13.1 概述

调试信息采用了Linux下的proc文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

【文件目录】

/proc/umap

【文件清单】

文件名称	描述
sys	记录当前SYS模块的使用情况。
vb	记录当前VB模块的buffer使用情况。
logmpp	记录当前各个模块的调试级别，内部调试用。
chnl	CHNL模块状态。
vgs	视频缩放处理单元状态信息。
h265e	H.265编码过程中，各通道的编码属性、状态以及历史信息统计。
h264e	H.264编码过程中，各通道的编码属性、状态以及历史信息统计。
jpege	JPEG编码过程中，各通道的编码属性、状态以及历史信息统计。
rc	编码通道的码流控制属性、状态以及历史信息统计。
rgn	视频叠加OSD的区域管理信息。
venc	视频编码器信息。
vdec	视频解码器信息。
vfmw_ctrl	视频解码过程中各通道的公共信息。
vfmw_stm	视频解码过程中各通道的码流信息。

文件名称	描述
vfmw_syn	视频解码过程中各通道的语法信息。
vfmw_dec	视频解码过程中各通道的硬件配置信息。
vi	视频输入模块信息。
vo	视频输出模块信息。
vpss	视频预处理模块信息。
ai	音频输入信息。
ao	音频输出信息。
aenc	音频编码信息。
adec	音频解码信息。
acodec	Acodec音量信息。
vda	视频侦测分析模块信息。
avs	拼接处理模块信息

【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用cat命令查看信息，例如cat /proc/umap/venc；也可以使用其他常用的文件操作命令，例如 cp /proc/umap/. -rf，将所有umap下的proc文件拷贝到当前目录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作，例如fopen、fread等。

📖 说明

参数在描述时有以下2种情况需要注意：

- 取值为{0, 1}的参数，如未列出具体取值和含义的对应关系，则参数为1时表示肯定，为0时表示否定。
- 取值为{aaa, bbb, ccc}的参数，未列出具体取值和含义的对应关系，但可直接根据取值aaa、bbb或ccc判断参数含义。

13.2 SYS

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/sys
[SYS] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep  6 2019, 11:38:16]
-----moudle status-----
status
run
-----scale coeff info-----
range_level range_value hor_luma hor_chroma ver_luma ver_chroma
RANGE_0 ( 0, 8/64) LEVEL_0 LEVEL_0 LEVEL_0 LEVEL_0
RANGE_1 [ 8/64, 10/64) LEVEL_1 LEVEL_1 LEVEL_1 LEVEL_1
RANGE_2 [10/64, 15/64) LEVEL_2 LEVEL_2 LEVEL_2 LEVEL_2
```

```

RANGE_3 [15/64, 19/64) LEVEL_3 LEVEL_3 LEVEL_3 LEVEL_3
RANGE_4 [19/64, 24/64) LEVEL_4 LEVEL_4 LEVEL_4 LEVEL_4
RANGE_5 [24/64, 29/64) LEVEL_5 LEVEL_5 LEVEL_5 LEVEL_5
RANGE_6 [29/64, 33/64) LEVEL_6 LEVEL_6 LEVEL_6 LEVEL_6
RANGE_7 [33/64, 35/64) LEVEL_7 LEVEL_7 LEVEL_7 LEVEL_7
RANGE_8 [35/64, 38/64) LEVEL_8 LEVEL_8 LEVEL_8 LEVEL_8
RANGE_9 [38/64, 42/64) LEVEL_9 LEVEL_9 LEVEL_9 LEVEL_9
RANGE_10 [42/64, 45/64) LEVEL_10 LEVEL_10 LEVEL_10 LEVEL_10
RANGE_11 [45/64, 48/64) LEVEL_11 LEVEL_11 LEVEL_11 LEVEL_11
RANGE_12 [48/64, 51/64) LEVEL_12 LEVEL_12 LEVEL_12 LEVEL_12
RANGE_13 [51/64, 53/64) LEVEL_13 LEVEL_13 LEVEL_13 LEVEL_13
RANGE_14 [53/64, 55/64) LEVEL_14 LEVEL_14 LEVEL_14 LEVEL_14
RANGE_15 [55/64, 57/64) LEVEL_15 LEVEL_15 LEVEL_15 LEVEL_15
RANGE_16 [57/64, 60/64) LEVEL_16 LEVEL_16 LEVEL_16 LEVEL_16
RANGE_17 [60/64, 1] LEVEL_17 LEVEL_17 LEVEL_17 LEVEL_17
RANGE_18 ( 1, MAX) LEVEL_18 LEVEL_18 LEVEL_18 LEVEL_18
-----mem table-----
mod      mod_name  dev   chn   mmz_name
-----bind relation table-----
fir_mod  fir_dev  fir_chn  sec_mod  sec_dev  sec_chn  tir_mod  tir_dev  tir_chn  send_cnt
rst_cnt
vdec     0       0       vpss     0       0       vo       0       0       57604    0
vpss     0       0       vo       0       0       null    0       0       0       0

```

【调试信息分析】

记录当前SYS模块的使用情况。

【参数说明】

参数		描述
moudle status	status	系统运行状态。 - run：运行状态； - exiting：正在退出状态； - exited：退出状态。
scale coeff info	range_level	缩放比例范围枚举。
	range_value	缩放比例具体范围。
	hor_luma	水平亮度缩放系数等级。
	hor_chroma	水平色度缩放系数等级。
	ver_luma	垂直亮度缩放系数等级。
	ver_chroma	垂直色度缩放系数等级。
mem table	mod	模块ID号。
	mod_name	模块名。
	dev	模块的设备号。
	chn	模块的通道号。
	mmz_name	MMZ名字（其值为DDR名，如果DDR命名为NULL，此表将不显示该信息。）

参数		描述
bind relation table	fir_mod	绑定关系中第一级的模块名，数据由第一级发送给第二级。
	fir_dev	绑定关系中第一级的设备号，数据由第一级发送给第二级。
	fir_chn	绑定关系中第一级的通道号，数据由第一级发送给第二级。
	sec_mod	绑定关系中第二级的模块名，数据由第一级发送给第二级。
	sec_dev	绑定关系中第二级的设备号，数据由第一级发送给第二级。
	sec_chn	绑定关系中第二级的通道号，数据由第一级发送给第二级。
	tir_mod	绑定关系中第三级的模块名，如果有第三级绑定关系，则数据由第二级发送给第三级，否则显示为null。
	tir_dev	绑定关系中第三级的设备号。
	tir_chn	绑定关系中第三级的通道号。
	send_cnt	第一级向第二级的发送数据计数（一般以帧为单位。VPSS到VO的发送计数始终为0，因其不在SYS中计数，需到各个模块proc信息里查看计数）。
	rst_cnt	第一级Reset第二级的次数。

13.3 VB

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vb
[VB] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 6 2019, 15:29:47]
-----vb pub config-----
max_pool_cnt
768
-----vb supplement attr-----
config  size  vb_cnt
0      0      13
-----common pool config-----
pool_id  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
11      12      13      14      15
size    1399680  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
0      0      0      0      0
Count   10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
0      0      0      0      0
-----moudle common pool config of vb_uid <4>--
pool_id  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
11      12      13      14      15
size    670464  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
```

```
0      0      0      0      0
count      3      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
0      0      0      0      0
-----
pool_id phys_addr      virt_addr      is_comm owner blk_sz blk_cnt free  min_free
0      0x6941a000      0x0          1      -1  1399808 10  7  6
blk vi  vo  vgs  venc  vdec  h265e h264e jpege jpegd vpss  dis  user  pciv  ai  aenc  rc
vfmw gdc avs  rect match mcf  vda
8  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
9  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
sum 0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
-----
pool_id phys_addr      virt_addr      is_comm owner blk_sz blk_cnt free  min_free
1      0x6a1e6000      0xffffffff8010600000 1      4  670464 3  0  0
blk vi  vo  vgs  venc  vdec  h265e h264e jpege jpegd vpss  dis  user  pciv  ai  aenc  rc
vfmw gdc avs  rect match mcf  vda
1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0
0  0  0  0
sum 0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0  0
0  0  0  0
```

【调试信息分析】

记录当前VB模块的buffer使用情况。

【参数说明】

参数		描述
vb pub config	max_pool_cnt	最大的缓存池的个数。
vb supplement attr	config	视频帧补充信息配置。
	size	视频帧补充信息占用内存空间。
	vb_cnt	所有VB池（共有、私有）包含的VB块总数。
common pool config	pool_id	公共缓存池的句柄。
	size	缓存池内块的大小。
	count	缓存池内块的个数。
moudle common pool config of vb_uid（模块分配的公共VB）	pool_id	公共缓存池的句柄。
	size	缓存池内块的大小。
	count	缓存池内块的个数。

参数		描述
NULL(表空, 即无名的DDR)	pool_id	公共/私有缓存池的句柄。
	phys_addr	公共/私有缓存池的开始物理地址。
	virt_addr	公共/私有缓存池的开始虚拟地址。
	is_comm	是否公共缓存池。 取值: {0, 1}。
	owner	缓存池的拥有者。 • -4: 用户池。 • -3: 模块池。 • -2: 私有池。 • -1: 公共池。
	blk_sz	缓存池内缓存块的大小。
	blk_cnt	缓存池内缓存块的个数。
	free	缓存池空闲缓存块的个数。
	min_free	程序运行以来, 空闲缓存块的最小剩余个数。若该计数为0, 则说明可能存在因缓存块不够而丢帧的情况。
	blk	缓存池内缓存块的句柄。
	vi/vo/vgs/venc/vdec/h265e/h264e/jpege/jpegd /vpss/dis/user/pciv/ai/aenc/rc/vfmw/gdc/avs/ rect/match/mcf/vda/vpp	模块名 下面对应的数字表示当前模块有多少个地方占用缓存池内的该缓存块。 • 0: 没占用。 • 非0: 占用次数。

13.4 LOG

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/logmpp
-----log buffer state-----
max_len read_pos write_pos butt_pos
64(KB)   0       0       65536
-----current log level-----vb    : 3
sys      : 3
region   : 3
chnl     : 3
vdec     : 3
vpss     : 3
venc     : 3
h264e    : 3
jpege    : 3
h265e    : 3
```

```
jpegd : 3
vo : 3
vi : 3
rc : 3
aio : 3
ai : 3
ao : 3
aenc : 3
adec : 3
vpu : 3
ive : 3
vfmw : 3
hdmi : 3
tde : 3
vgs : 3
svp_nnie : 3
svp_mau : 3
vda : 3
```

【调试信息分析】

- 记录当前各个模块的调试级别。
- cat /proc/umap/logmpp用于获取logmpp级别信息。
- 修改logmpp级别：
 - 修改某个模块的调试等级使用echo命令，比如：echo "venc=4" > /proc/umap/logmpp;
 - 修改所有模块的调试等级使用：echo "all=4" > /proc/umap/logmpp。
- 查看logmpp：打开使用cat /dev/logmpp，退出输入Ctrl+c。

【参数说明】

参数		描述
log buffer state	max_len	LOG缓存大小（KB）
	read_pos	读指针位置。
	write_pos	写指针位置。
	butt_pos	缓存底位置。
current log level	vb /sys /region/ chnl /vdec /vpss / venc /h264e / jpege /h265e / jpegd /vo /vi/rc/ aio /ai /ao /aenc / adec /vpu/ive/ vfmw /hdmi /tde / vgs /svp_nnie/ svp_mau/vda	模块名，后面的数字为log打印等级。

13.5 CHNL

【调试信息】

```
cat /proc/umap/chnl
[CHNL] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 31 2019, 15:10:06]
total chnl scheduler count: 4
-----scheduler 0 info-----
scheduler_id  vpu_num
0             1
----- scheduler:0--vpu info-----
vpu_id  name  state  interrupt_cnt  timer_cnt  vpu_cnt  err_cnt  query_cnt  start_ok
start_num  config  reset
2  VEDU_2  RUN      2062      1284      778      0      4341      779      0  779  0
----- scheduler:0--chnl state-----
chn_id  priority  type  task_num  state  query_cnt  start_ok  start_num  interrupt_num
0       0  H265E      1  RUN      2172      393      0      392
1       0  H264E      0  IDLE      2169      386      0      386
----- scheduler:0--chnl current run state-----
vpu_id  vpu_name  chn_id  type
2       VEDU_2      0  H265E
```

【调试信息分析】

记录当前通道调度器模块的状态调试信息。

【参数说明】

参数		描述
scheduler 0 info调度器信息	scheduler_id	调度器编号。
	vpu_num	调度器管理的VPU的个数。
vpu info视频 处理单元信息	vpu_id	视频处理单元编号。
	name	视频处理单元名称。
	state	视频处理单元的运行状态。
	interrupt_cnt	视频处理单元的中断次数，包括了软中断次数和硬件中断次数。
	timer_cnt	视频处理单元软中断次数。
	vpu_cnt	视频处理单元硬中断次数。
	err_cnt	视频处理单元上报中断信息错误次数。
	query_cnt	视频处理单元查询任务片次数。
	start_ok	视频处理单元启动成功次数。
	start_num	视频处理单元启动失败次数。
	config	视频处理单元配置成功的次数。
	reset	视频处理单元复位次数。
chnl state通道 状态	chn_id	注册到当前调度器的通道编号。
	priority	通道优先级
	type	通道类型。

参数		描述
	task_num	当前通道的任务片个数。
	state	当前任务片的状态。
	query_cnt	当前任务片被查询的次数。
	start_ok	当前任务片启动的次数。
	start_num	当前任务片启动失败的次数。
	interrupt_num	当前任务片中断次数。
chnl performance 通道性能	chn_id	注册到当前调度器的通道编号。
	type	通道类型。
	start_cost	启动当前任务片消耗时间，单位：us。
	interrupt_cost	当前任务片中断处理消耗时间，单位：us。
	max_interrupt_cost	当前任务片中断处理消耗的最长时间，单位：us。
	hw_cost	当前任务片消耗的芯片处理时间，单位：us。
	hw_cycle	当前任务片消耗的cycle数。
	max_hw_cost	一个任务片消耗的最长的芯片处理时间，单位：us。
chnl current run state 通道当前运行状态	vpu_id	视频处理单元编号。
	vpu_name	视频处理单元名称。
	chn_id	注册到当前调度器的通道编号。
	type	通道类型。

13.6 VGS

【 调试信息 】

```
~ # cat /proc/umap/vgs
[VGS] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep  6 2019, 15:02:04]
-----module param-----
g_max_job_num g_max_task_num g_max_node_num
128          200          200
-----recent job info1-----
seq_no mod_name job_hdl task_num state in_size out_size cost_time hw_time vgs
0   dis    78    3  proced  680640  170400  1390    1308    0
1  vpss    77    2  proced  362320  362320   747     711    0
2  vpss    76    0  proced    0      0   9045     0     0
-----max waste time job info1-----
seq_no mod_name job_hdl task_num state in_size out_size cost_time hw_time vgs
```

```
0    vo    81    3  proced  6220800  1555200  11085  11054  0
-----recent job info2-----
seq_no crop cover mosaic osd zme lba luma line copy rotate bd bypass corner fpd
gme stitch low_delay
0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
-----max waste time job info2-----
seq_no crop cover mosaic osd zme lba luma line copy rotate bd bypass corner fpd
gme stitch low_delay
0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-----recent job info3-----
seq_no video_format pixel_format cmp_mode mirror flip
0 LINEAR->LINEAR YUV400->YUV400 NONE->NONE 0 0
1 LINEAR->LINEAR YVU420->YVU420 NONE->NONE 0 0
2 LINEAR->LINEAR YVU420->YVU420 NONE->NONE 0 0
-----max waste time job info3-----
seq_no video_format pixel_format cmp_mode mirror flip
0 LINEAR->LINEAR YVU420->YVU420 NONE->NONE 0 0
-----vgs job status-----
success      fail    cancel  all_job_num  free_num  begin_num  busy_num  procing_num
564          0      0      128        127      0          0          1
-----vgs task status-----
success      fail    cancel  all_task_num  free_num  busy_num
1129         0      0      200        199      1
-----vgs node status-----
all_node_num  busy_num  min_free  max_in_job  submit_fail  int_fail  load_ratio_0
load_ratio_1
200          1    195        4          0          0      51%        0%
-----vgs drv work
status-----
link_int  err_int  start_suc0  start_err0  node_err0  start_suc1  start_err1  node_err1
564      0      500        0          0        64          0          0
```

【调试信息分析】

记录VGS模块最近完成的若干任务、最近耗时最大的任务、历史累计信息及中断相关信息。

【参数说明】

参数		描述
module param	g_max_job_num	最大job数。Linux默认为128。 仅当需要调整VGS支持的job数，才需要在插入模块时指定该值。 取值范围：[20, 400]
	g_max_task_num	最大task数。Linux默认为200。 仅当需要调整VGS支持的task数，才需要在插入模块时指定该值。 取值范围：[20, 800]
	g_max_node_num	最大node数。Linux默认为200。 仅当需要调整VGS支持的node数，才需要在插入模块时指定该值。 取值范围：[20, 800]

参数		描述
recent job info1 最近完成的 job 的信息	seq_no	打印序号。 取值范围：[0, 7]。
	mod_name	提交该job的模块名。
	job_hdl	该job的handle号，调试使用。 取值范围：[0, max_job_num-1]。
	task_num	该job包含的task数目。 取值范围：[0, max_task_num-1]。
	state	该job的处理状态。 取值范围：{ free、begin、endjob、submit、wait_proc、procing、proced、proc_err} • free：表示job处于空闲状态； • begin：表示job创建成功； • endjob：表示job提交成功； • submit：表示job提交硬件成功； • wait_proc：表示job正在等待硬件处理 • procing：表示job正在处理； • proced：表示job处理成功； • proc_err：表示job处理失败。
	in_size	该job下各task的输入图像面积之和。 单位：像素。 每向该job添加一个task，此项就加上该task的输入面积。 VGS缩放性能主要受图像输入、输出面积的影响。一般，Job的输入、输出图像面积（in_size、out_size）之和越大，处理该任务的耗时（cost_time）就越长。
	out_size	该job下各task的输出图像面积之和。 单位：像素。 每向该job添加一个task，此项就加上该task的输出面积。

参数		描述
	cost_time	该job从提交到完成的耗时时长。 单位：us。 该时间包括针对该任务的软件、硬件及中断服务程序处理时间。 如果VGS性能不足（如提交缩放的任务太多，超出性能限制），可能该值会超过预期。 如PAL制预览业务，一个Job的完成时间超过40ms，则会导致预览图像卡顿。此情况下，可检查业务是否超过VGS性能。
	hw_time	该job在硬件中处理耗时时长。 单位：us。 该时间是从提交硬件处理到上报中断之间的时间。
	vgs	该job提交在哪一个硬件上处理。 注意：SS626V100上，数字前面有“*”符号的表示提交给VPSS处理，可能是多个IP，比如“*01”则是提交给VPSS0和VPSS1了。
max waste time job info 最近耗时最大的job信息	各项同RECENT JOB INFO的成员	最近500个任务中耗时最长的job的信息。 其各项同recent job info的成员，具体意义请参见前述。 当出现耗时更长的任务或任务总数已超过500时，就更新该组值。 通过该组值可知最近的VGS运行性能，以及是否出现过VGS处理不及时的情况。
recent job info2 最近完成的job的信息	seq_no	打印序号。 取值范围：[0, 7]。
	crop	CROP使能（0：关闭，1：打开）
	cover	Cover使能（0：关闭，1：打开）
	mosaic	Mosaic使能（0：关闭，1：打开）
	osd	OSD使能（0：关闭，1：打开）
	zme	缩放使能（0：关闭，1：打开）
	lba	LBA使能（0：关闭，1：打开）
	luma	亮度和统计使能（0：关闭，1：打开）
	line	Line使能（0：关闭，1：打开）
	copy	快速拷贝使能（0：关闭，1：打开）
	rotate	旋转使能（0：关闭，1：打开）
	bd	Border使能（0：关闭，1：打开）

参数		描述
	bypass	ByPass使能（0：关闭，1：打开）（VGS内部使用，仅同一通道下动态开关VGS功能时，才会显示为打开状态。）
	corner	Corner_rect使能（0：关闭，1：打开）
	fpd	Fpd使能（0：关闭，1：打开）
	gme	Gme使能（0：关闭，1：打开）
	stitch	拼接使能（0：关闭，1：打开）
	low_delay	低延迟输出使能（0：关闭，1：打开）
max waste time job info2 最近耗时最大的job信息	各项同recent job info 2的成员	最近500个任务中耗时最长的job的信息。 其各项同recent job info的成员，具体意义请参见前述。 当出现耗时更长的任务或任务总数已超过500时，就更新该组值。 通过该组值可知最近的VGS运行性能，以及是否出现过VGS处理不及时的情况
recent job info3 最近完成的job的信息	seq_no	打印序号。 取值范围：[0, 7]。
	video_format	该job中最后一个task输入输出视频格式变换。
	pixel_format	该job中最后一个task输入输出像素格式变换。
	cmp_mode	该job中最后一个task输入输出压缩模式变换。
	mirror	mirror使能（0：关闭，1：打开）
	flip	flip使能（0：关闭，1：打开）
max waste time job info3 最近耗时最大的job信息	各项同recent job info 3的成员	最近500个任务中耗时最长的job的信息。 其各项同recent job info的成员，具体意义请参见前述。 当出现耗时更长的任务或任务总数已超过500时，就更新该组值。 通过该组值可知最近的VGS运行性能，以及是否出现过VGS处理不及时的情况
vgs job status VGS任务状态	success	累计成功处理的job数。 当硬件处理成功时加1。
	fail	累计处理失败的job数。 当VGS提交任务给驱动层并失败时加1。该值增加时可通过查看日志了解失败原因。

参数		描述
	cancel	累计的主动取消的job数。包括内部模块调用时取消的数量。 当用户调用cancelJob接口时加1，如向job添加task时失败，用户会cancelJob。该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	all_job_num	VGS任务节点总数，同max_job_num值，一般为128。
	free_num	空闲的job节点数。
	begin_num	用户已创建任务但还未提交（EndJob接口）的job数。
	busy_num	用户已提交（EndJob接口）但还未提交给硬件处理的任务数。
	procing_num	正在进行硬件处理的任务数。
vgs task status VGS Task 状态	success	累计成功处理的Task数。 一个job包含1到多个task，所以1个job成功表明其下的多个task都成功，故该值累加的比job的Success项更快。 当硬件处理一个Job成功时，该值累加job下的task数。
	fail	累计处理失败的Task数。 一个job失败将导致其下的所有task失败。当Job执行失败时，该项累加其下失败的task数。 该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	cancel	累计的主动Cancel的Task数。包括内部模块调用时取消的数量。 用户调用cancelJob接口时，即取消了job下的所有task的执行，该项累加。 该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	all_task_num	VGS Task节点总数，一般为200。
	free_num	空闲的Task节点数。
	busy_num	已添加到Job下的task数。
vgs node status VGS节点信息	all_node_num	任务节点总数。
	busy_num	被占用的节点数。
	min_free	最小的空闲节点数。
	max_in_job	在一个job中最多的节点数。
	submit_fail	由于节点数不够造成提交任务暂时失败的次数。

参数		描述
	int_fail	由于节点数不够造成在中断中提交任务失败的次数。
	load_ratio_x	编号为x的ip工作的负载率(占空比)。 注意：内部1秒刷新一次统计。
vgs drv work status VGS硬件工 作状态信息	link_int	链中断次数。 注意：SS626V100上，该计数包含了VGS调用VPSS 时VPSS的链中断次数。
	err_int	异常中断次数。 注意：SS626V100上，该计数包含了VGS调用VPSS 时VPSS的异常中断次数。
	start_suc0	启动VGS0成功的次数。
	start_err0	启动VGS0失败的次数。
	node_err0	读取VGS0 NodeId错误次数。
	start_suc1	启动VGS1成功的次数。 注意：单ip只有start_suc0的信息。
	start_err1	启动VGS1失败的次数。 注意：单ip只有start_err0的信息。
	node_err1	读取VGS1 NodeId错误次数。 注意：单ip只有node_err0的信息。

13.7 H265E

【调试信息】

```

~ # cat /proc/umap/h265e
[H265E] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 31 2019, 17:29:33]
-----module param-----
one_pack    h265_vb_src    power_save_en    mini_buf_mode    qp_hist_en
0            private      1                0                0
-----chn attr-----
id max_width max_height width height profile color_to_grey buf_size by_frame
gop_mode max_stream_cnt
0 1280 720 1280 720 mp n 691200 y normal_p 200
-----picture info-----
id enc_start enc_succeed lost discard p_skip recode release_stream
unread_stream
0 214 214 0 0 0 0 214 0
-----stream buffer-----
id base read_tail read_head write_tail write_head data_len buf_free
0 0xfffff8012600000 0xd8c0 0xd8c0 0xd8c0 0xd8c0 0 692160
-----ref_param info-----
id pred_en base enhance used_frame max_used_frame rcn_ref_share_buf_en
frame_buf_ratio force_i_blk_cnt
0 y 1 0 1 2 y 70 0
-----roi_bg info-----

```

```
id bg_src_frame_rate bg_dst_frame_rate
0 -1 -1
-----syntax info1-----
id slice_split_en split_mode slice_size slice_output_en intra_refresh_en refresh_mode
refresh_num qp_idr
0 n n/a n/a n/a n n/a n/
a n/a
-----syntax info2-----
id dblk_en tc_offset beta_offset across_slc across_tile sao_luma sao_chroma entpry_flag
0 1 0 0 1 1 1 1 0
-----syntax info3-----
id time_info_flag num_in_tick time_scale diff_one
0 n n/a n/a
-----pu info-----
id constrained_intra intra_smoothing search_window hor ver
0 0 1 auto 0 0
-----trans info-----
id cb_qp_offset cr_qp_offset
0 0 0
-----skip_coef / scene info / param_set_id-----
id fg_skip_coef bg_skip_coef scene_mode param_set_id
0 8 8 scene_0 0
-----cu_prediction-----
id pred_mode inter_cost: 8 16 32 64 intra_cost: 4 8 16 32
0 auto 8 8 8 8 8 8 8 8
-----skip bias-----
id skip_bias_en gain offset foreground_cost background_cost
0 n 8 8 0 0
-----md-----
id online_en sad_mode gain offset qp_delta
0 y zero [ 5 8 0] [ 0 3 0] [ 0 0 0 0]
skip_weight
[ 0 0 0 0]
-----deblur-----
id deblur_en deblur_adaptive_en
0 n n
```

【调试信息分析】

在进行多路H.265编码时，最常见的问题是用户的上层软件获取码流不及时，导致码流buffer不足，进而导致编码丢帧。确认这种情况最好的办法是查看discard和unread_stream。discard往往表示由于硬件发现码流buffer不足而丢弃的帧数。unread_stream表示码流buffer中剩余的码流帧数，这个数字越大，则表示用户获取码流越不及时。

【参数说明】

参数		描述
module param	one_pack	获取码流的方式。 0：支持多包获取码流； 1：支持单包获取码流。
	h265_vb_src	参考帧与重构帧获取VB的方式： private：支持私有VB方式。 user：支持用户分配VB方式

参数		描述
	power_save_en	低功耗参数控制开关。 0: 关闭低功耗参数; 1: 打开低功耗参数。 2: 打开极低功耗参数。
	mini_buf_mode	分配码流buffer大小的模式参数。 0: 码流buffer 根据分辨率分配; 1: 码流buffer 下限为32KB, 用户保证合理。
	qp_hist_en	码流高级信息中是否输出QP直方图。 0: 不输出; 1: 输出。
chn attr	id	通道号。
	max_width	编码通道最大宽度, 以像素为单位。
	max_height	编码通道最大高度, 以像素为单位。
	width	宽度, 以像素为单位。
	height	高度, 以像素为单位。
	profile	编码通道profile。 mp: main profile。 main10: main 10 profile。
	color_to_grey	是否使能彩转灰。 取值: {0, 1}。
	buf_size	码流buffer大小, 以字节为单位。
	by_frame	是否按帧获取码流。 取值: {0, 1}。
	gop_mode	gop_mode的类型
	max_stream_cnt	允许码流Buffer缓存的最大帧数。 缺省值: 200。
picture info	id	通道号。
	enc_start	接收图像数。 接收到待编码图像后, 此项值加1。
	enc_succeed	编码成功的帧数。

参数		描述
	lost	编码时丢弃的帧数，包括以下几项： • 由于编码器硬件异常或出现超大帧而丢弃的帧数，即discard表示的帧数。 • 当用户设置瞬时码率超出丢帧。
	discard	由于编码器硬件异常或出现超大帧而丢弃的帧数,有以下几种可能。 • 出现超大帧。 • 编码器硬件出现异常，如死机。 • 编码器硬件在编码过程中发现码流buffer不够。
	p_skip	编码p_skip的帧数。
	recode	编码器重编的帧数。
	release_stream	用户已经取走并且释放的帧数。
	unread_stream	用户未获取的帧数。
stream buffer	id	通道号。
	base	码流buffer基地址。
	read_tail	读尾指针。
	read_head	读头指针。
	write_tail	写尾指针。
	write_head	写头指针。
	data_len	数据长度。单位：byte。
	buf_free	空闲长度。单位：byte。
ref_param info	id	通道编号。
	pred_en	base层的帧是否被base层其他帧用作参考。
	base	base层的周期。
	enhance	enhance的周期。
	used_frame	编码通道当前使用的参考帧和重构帧数。
	max_used_frame	编码通道最多使用的参考帧和重构帧数。
	rcn_ref_share_buf_en	是否使能帧节省模式。
	frame_buf_ratio	帧buffer比例。
	force_i_blk_cnt	强制I宏块的次数。
roi_bg info	id	通道号。

参数		描述
	bg_src_frame_rate	非Roi区域的源帧率。
	bg_dst_frame_rate	非Roi区域的目标帧率。
syntax info1	id	通道号。
	slice_split_en	是否使用slice划分。
	split_mode	slice划分模式： 0：按字节划分。 1：按LCU行划分。
	slice_size	每个slice的大小，表示每个slice的LCU行数。
	slice_output_en	是否使能slice低延时输出
	intra_refresh_en	是否使能P帧刷I宏块。
	refresh_mode	刷I宏块的模式： row：按行刷； column：按列刷。
	refresh_num	每帧刷I宏块的行数或者列数。
	qp_idr	需要请求Idr帧时Idr帧的Qp值。
syntax info2	id	通道号。
	dblk_en	语法元素 slice_deblocking_filter_disabled_flag的取反值。
	tc_offset	语法元素slice_tc_offset_div2的值。
	beta_offset	语法元素slice_beta_offset_div2的值。
	across_slc	语法元素 loop_filter_across_slices_enabled_flag的值
	across_tile	语法元素 loop_filter_across_tiles_enabled_flag的值
	sao_luma	语法元素slice_sao_luma_flag的值。
	sao_chroma	语法元素slice_sao_chroma_flag的值。
	entropy_flag	语法元素cabac_init_flag的值。
syntax info3	id	通道号。
	time_info_flag	语法元素timing_info_present_flag的值。
	num_in_tick	语法元素num_units_in_tick的值。

参数		描述
	time_scale	语法元素time_scale的值。
	diff_one	语法元素num_ticks_poc_diff_one_minus1的值。
pu info	id	通道号。
	constrained_intra	语法元素constrained_intra_pred_flag的值。
	intra_smoothing	语法元素strong_intra_smoothing_enabled_flag的值。
	search_window	搜索窗模式 auto：自动模式。 manual：手动模式。
	hor	搜索窗水平范围。
	ver	搜索窗垂直范围。
trans info	id	通道号。
	cb_qp_offset	语法元素pps_cb_qp_offset的值。
	cr_qp_offset	语法元素pps_cr_qp_offset的值。
skip_coef / scene info / param_set_id	id	通道号。
	fg_skip_coef	前景skip倾向性选择参数。
	bg_skip_coef	背景skip倾向性选择参数。
	scene_mode	编码场景模式： scene_0：摄像机不运动或周期性连续运动的场景。 scene_1：高码率下运动场景。 scene_2：中等码率下有规律的连续运动，且编码压力比较大场景。
	param_set_id	参数集ID
cu_prediction	id	通道号
	pred_mode	倾向性选择模式： auto模式：驱动内部完成倾向性配置； manual模式：设置该接口，用户完成倾向性配置。
	inter_cost: 8, 16, 32, 64	intra8_cost, intra16_clost, intra32_cost, inter64_cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。

参数		描述
	intra_cost:4, 8, 16, 32	intra4_cost, intra8_cost, intra16_clost, intra32_cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。
skip bias	id	通道号。
	skip_bias_en	标识skip倾向性是否使能。 0：不使能； 1：使能。
	gain	前景检测中用于计算sad的阈值。
	offset	前景检测中用于计算sad的阈值。
	foreground_cost	前景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。
	background_cost	背景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。
md	id	通道号。
	online_en	在线模式使能开关。
	sad_mode	sad的计算模式 zero：no motion cost计算模式 search：motion cost计算模式。 none: 无。
	gain	区分md level层级阈值的计算系数.
	offset	区分md level层级阈值的计算偏移
	qp_delta	检测区域的相对qpdelta
	skip_weight	检测区域的Skip倾向性选择权重，仅在AVBR码控下生效。
deblur	id	通道号。
	deblur_en	去背景模糊使能开关
	deblur_adaptive_en	去背景模糊自适应调节开关

13.8 VENC

【 调试信息 】

```
cat /proc/umap/venc
[VENC] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 31 2019, 15:13:19]
-----module param-----
venc_buf_cache    frame_buf_recycle    venc_max_chn_num  high_profile
0                  0                      128               n
```

```
-----venc chn attr 1-----
id width height type by_frame sequence left_bytes left_frm cur_packs gop_mode
priority
0 1280 720 265 y 103 0 0 1 normal_p 0
1 720 480 96 y 102 0 0 1 normal_p 0
-----venc chn attr 2-----
id started src_frame_rate dst_frame_rate time_ref pixel_format pic_addr
wake_up_frame_cnt
0 y -1 -1 246 YVU420 0x64353580 1
1 y -1 -1 246 YVU420 0x6941a000 1
-----venc chn attr 3-----
id composite_en mosaic_en quality_level
0 n n 1
-----venc jpege attr-----
id rcv_mode mpf_cnt mpf0_width mpf0_height mpf1_width mpf1_height
-----venc chn rcv state-----
id start start_ex rcv_left enc_left jpeg_enc_mode
0 1 0 0 0 NA
1 1 0 0 0 NA
-----venc vpss query-----
id query query_ok query_lost invalid full vb_fail query_fail info_err stop
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----venc send1-----
id vpss_send vpss_err other_send other_err send stop full crop_err direct_send size_err
0 103 0 0 0 103 0 0 0 103 0
1 103 0 0 0 103 0 0 0 103 0
-----venc send2-----
id send_vgs start_ok start_fail interrupt_ok interrupt_fail src_add src_sub dst_add
dst_sub
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----venc pic queue state-----
id free busy vgs b_frame
0 6 0 0 0
1 5 1 0 0
-----venc dcf/mpf queue state-----
id thumb_free thumb_busy mpf0_free mpf0_busy mpf1_free mpf1_busy
0 0 0 6 0 6 0
1 0 0 6 0 6 0
-----venc channel info-----
id query query_ok start start_ok config interrupt chg_reso_lost over_load ring_skip
rc_skip
0 454 103 103 103 103 103 0 0 0 0
1 452 103 103 103 103 102 0 0 0 0
-----venc crop info-----
id crop_en x y width height
0 n 0 0 0 0
1 n 0 0 0 0
-----roi info-----
id type index roi_en abs_qp qp x y width height
-----jpeg roi info-----
id index level x y width height
-----venc stream state-----
id free_cnt busy_cnt user_cnt user_get user_release get_times interval frame_rate
0 2 0 0 119 119 103 64580 15
1 2 0 0 114 114 102 64061 16
-----venc pts state-----
id first_frame_pts cur_frame_pts
0 78318260822 78324788685
1 78318266424 78324793528
-----venc svc state-----
```

```
id enable base_reso_width base_reso_height rect_num
0 y 1920 1080 10
1 y 1920 1080 10
pts
78324788685
78324788685
-----venc svc param-----
id fg_en fg_rgn_param0 fg_rgn_param1 fg_rgn_param2 fg_rgn_param3
0 y [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0]
1 y [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0]
fg_rgn_param4 bg_rgn_param act_rgn_param
[ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0]
[ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 0 0 0]
```

【调试信息分析】

记录当前视频编码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

参数		描述
module param	venc_buf_cache	码流获取支持 cache 方式： 0：关闭码流Buffer Cache。 1：打开码流Buffer Cache。
	frame_buf_recycle	编码是否回收闲置的RefBuffer和AdvSmartPBuffer。 0：不回收； 1：回收。
	venc_max_chn_num	编码最大通道个数。
	high_profile	编码高性能的开关：仅ss928v100支持 n：不使能； y：使能
venc chn attr 1 视频编码通道属性	id	通道号。
	width	编码通道宽度。
	height	编码通道高度。
	type	编码通道类型。
	by_frame	按帧获取码流标识。 0：按包获取； 1：按帧获取。
	sequence	序列号。 按帧获取时为帧序列号，按包获取时为包序列号。
	left_bytes	码流buff剩余的byte数。

参数		描述
	left_frm	码流buffer剩余的码流帧数。
	cur_packs	当前帧的码流包个数。此标记暂无效。
	gop_mode	GOP模式。
	priority	通道优先级的值。
venc chn attr 2 视频编码通道 属性	id	通道号
	started	是否启动编码。
	src_frame_rate	VENC帧率控制的源帧率，即输入帧率。
	dst_frame_rate	VENC帧率控制的目标帧率
	time_ref	图像busy队列最新帧的timeref。
	pixel_format	编码当前帧的格式。
	pic_addr	编码当前帧的地址。
	wake_up_frame_cnt	当通道使用超时或阻塞获取码流时，指定的唤醒阻塞接口的帧数
venc chn attr 3 视频编码通道 属性	id	通道号
	composite_en	是否使能复合编码
	mosaic_en	是否在输入图像叠加马赛克
	quality_level	复合编码的质量级别
venc jpege attr	id	VENC通道号。
	recv_mode	JPEG通道的图像接收模式。
	mpf_cnt	编码mpf缩略图的个数。
	mpf0_width	缩略图mpf0的宽度。
	mpf0_height	缩略图mpf0的高度。
	mpf1_width	缩略图mpf1的宽度。
	mpf1_height	缩略图mpf1的高度。
venc chn recv state	id.	VENC通道号。
	start	通道是否开始接收图像。
	start_ex	通道是否开始按帧数接收图像。
	recv_left	VENC剩余未接收图像的帧数；配合ss_mpi_venc_start_chn来使用的。
	enc_left	VENC剩余未完成编码的帧数；配合ss_mpi_venc_start_chn来使用的。

参数		描述
	jpeg_enc_mode	Jpeg抓拍模式。
venc vpss query	id	VENC通道号。
	query	VENC 被VPSS查询的总的次数。
	query_ok	VENC被VPSS查询成功的次数。
	query_lost	VENC被VPSS查询，帧率控制丢帧的次数。
	invalid	VENC被VPSS查询，源图像为空图像的次数。
	full	VENC被VPSS查询，图像队列满的次数。
	vb_fail	VENC被VPSS查询，申请VB失败的次数。
	query_fail	VENC被VPSS查询失败的次数。
	info_err	VENC被VPSS查询，VPSS信息错误导致查询失败的次数。
	stop	VENC被VPSS查询，VENC停止接受图像导致查询失败的次数。
venc send1	id	VENC通道号。
	vpss_send	VPSS发送图像次数。
	vpss_err	VPSS发送图像失败的次数。
	other_send	其他模块发送图像次数。
	other_err	其他模块发送图像失败的次数。
	send	外部模块发送正确图像次数。
	stop	外部模块发送图像，VENC停止接受图像次数。
	full	外部模块发送图像，图像队列满的次数。
	crop_err	由于Crop参数错误导致丢帧的帧数。
	direct_send	外部模块发送图像，直接送入图像busy队列的次数（不调用VGS）。
	size_err	VENC拒绝接受图像次数。当前端发送的图像的宽度（或高度）小于VENC的宽度（或高度）时，此项会递增。
venc send2	id	VENC通道号。
	send_vgs	图像发送给VGS次数。
	start_ok	VGS启动成功的次数。
	start_fail	VGS启动失败的次数。

参数		描述
	interrupt_ok	VGS中断成功的次数。
	interrupt_fail	VGS中断失败的次数。
	src_add	源图像的VB引用计数增加次数。
	src_sub	源图像的VB引用计数减少次数。
	dst_add	目标图像的VB引用计数增加次数。
	dst_sub	目标图像的VB引用计数减少次数。
venc pic queue state	id	VENC通道号。
	free	VENC free队列节点数（可接受图像帧数）。
	busy	VENC Busy队列节点数（接受被占用的图像帧数）。
	vgs	VENC正在处理的图像帧数。
	b_frame	VENC B帧队列节点数（接受被占用的图像帧数）
venc dcf/mpf queue state	id	VENC通道号。
	thumb_free	DCF free队列节点数
	thumb_busy	DCF busy队列节点数
	mpf0_free	MPF0 free队列节点数
	mpf0_busy	MPF0 busy队列节点数
	mpf1_free	MPF1 free队列节点数
	mpf1_busy	MPF1 busy队列节点数
venc channel info	id	VENC通道号。
	query	编码通道查询的次数。
	query_ok	编码通道查询成功的次数。
	start	编码通道启动编码次数。
	start_ok	编码通道启动编码成功次数。
	config	编码通道配置编码硬件的次数。
	interrupt	编码通道接收中断的次数。
	chg_reso_lost	编码通道切换分辨率导致的丢帧次数。
	over_load	性能不足导致编码通道启动编码失败次数。
	ring_skip	卷绕低延时处理时丢弃的帧数。

参数		描述
	rc_skip	Rc模块处理时丢弃的帧数，包含不限于编码进行帧率控制、瞬时码率超过阈值或超大帧处理等丢弃的帧数。(仅H.264/H.265有效)
venc crop info	id	VENC 通道号。
	crop_en	是否打开VENC 通道裁剪功能。
	x	裁剪图像的起始水平X坐标。
	y	裁剪图像的起始垂直Y坐标。
	width	裁剪图像的宽。
	height	裁剪图像的高。
roi info	id	通道号。
	type	帧类型，包含3种。I、P/B、VI。
	index	Roi的索引号。
	roi_en	Roi使能。
	abs_qp	Roi是否采用绝对qp模式。
	qp	Roi配置的qp值。
	x	Roi区域的起始水平坐标，以像素为单位。
	y	Roi区域的起始垂直坐标，以像素为单位。
	width	Roi区域的宽度，以像素为单位。
	height	Roi区域的高度，以像素为单位。
jpeg roi info	id	通道号
	index	JPEG Roi索引号，其中bg表示背景
	level	当前Roi和背景的降码率等级
	x	Roi区域的起始水平坐标，以像素为单位。
	y	Roi区域的起始垂直坐标，以像素为单位。
	width	Roi区域的宽度，以像素为单位。
	height	Roi区域的高度，以像素为单位。
venc stream state视频编码 通道的码流状 态	id	通道号。
	free_cnt	码流buffer中FREE节点的个数。
	busy_cnt	码流buffer中BUSY节点的个数。

参数		描述
	user_cnt	码流buffer中USER节点的个数。 用户成功获取一帧码流后，该值加1。 用户成功释放一帧码流后，该值减1。
	user_get	用户成功获取码流的码流包计数。
	user_release	用户成功释放码流的码流包计数。
	get_times	用户获取码流的次数。
	interval	VENC从编码器得到两帧码流的间隔时间，单位：us。
	frame_rate	VENC在1秒内从编码器得到的码流帧数，即编码器的编码帧率。
venc pts state 通道收帧时间戳信息	id	通道号。
	first_frame_pts	通道收到第一帧的时间戳。
	cur_frame_pts	通道收到当前帧的时间戳。
venc svc state	id	通道号。
	enable	智能编码使能开关
	base_reso_width	智能目标识别基础分辨率宽度
	base_reso_height	智能目标识别基础分辨率高度
	rect_num	智能检测目标个数
	pts	目标识别的时间戳, 单位：us
venc svc param	id	通道号。
	fg_en	ss_mpi_venc_set_svc_param接口fg_protect_adaptive_en参数，自适应前景保护开关。
	fg_rgn_param0 ~ fg_rgn_param4	ss_mpi_venc_set_svc_param 接口fg_region参数，分别为qpmap_value_i, qpmap_value_p, skipmap_value的值。
	bg_rgn_param	ss_mpi_venc_set_svc_param 接口activity_region参数，分别为qpmap_value_i, qpmap_value_p, skipmap_value的值。
	act_rgn_param	ss_mpi_venc_set_svc_param接口bg_region参数，分别为qpmap_value_i, qpmap_value_p, skipmap_value的值。

13.9 H264E

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/h264e
[H264E] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 31 2019, 16:37:40]
-----module param-----
one_pack  h264_vb_src  power_save_en  mini_buf_mode  qp_hist_en
0          private      1          0          0
-----chn attr-----
id max_width max_height width height profile color_to_grey buf_size by_frame
gop_mode max_stream_cnt
1    720    480    720    480    base      n  259200    y normal_p    200
-----picture info-----
id  enc_start  enc_succeed  lost  discard  p_skip  recode  release_stream
unread_stream
1    178      177        0    0        0    0      177        0
-----stream buffer-----
id  base      read_tail  read_head  write_tail  write_head  data_len  buf_free
1  0xfffff8012700000  0x210c0  0x210c0  0x210c0  0x210c0  0      262080
-----ref_param info-----
id  pred_en  base  enhance  rcn_ref_share_buf_en  frame_buf_ratio  force_i_blk_cnt
1    y      1    0        y
70    0
-----roi_bg info-----
id  bg_src_frame_rate  bg_dst_frame_rate
1    -1              -1
-----syntax info1-----
id slice_split_en  split_mode  slice_size  slice_output_en  intra_refresh_en  refresh_mode
refresh_num  qp_idr
1    n      n/a      n/a            n/a            n      n/a      n/
a    n/a
-----syntax info2-----
id  profile  entrp_y_i  entrp_y_p  entrp_y_b  trans_i  trans_p  scaling_list_valid  poc  dblk_idc
alpha  beta
1    base  cavlc  cavlc  cavlc  4x4  4x4      n  0    0    0    0
-----skip_coef / scene info / param_set_id-----
id  fg_skip_coef  bg_skip_coef  scene_mode  param_set_id
1    8          8      scene_0      0
-----cu_prediction-----
id pred_mode  inter8_cost  inter16_cost  intra4_cost  intra8_cost  intra16_cost
1    auto      8          8          8          8          8
-----search window-----
id  search_window  hor  ver
1    auto      0    0
-----skip bias-----
id  skip_bias_en  gain  offset  foreground_cost  background_cost
1    n          8    0        0          0
-----MD-----
id online_en  sad_mode  gain  offset  qp_delta
0    y  zero  [ 5 8 0] [ 0 3 0] [ 0 0 0 0]
skip_weight
[ 0 0 0 0]
-----deblur-----
id  deblur_en  deblur_adaptive_en
0    n          n
```

【调试信息分析】

在进行多路H.264编码时，最常见的问题是用户的上层软件获取码流不及时，导致码流buffer不足，进而导致编码丢帧。确认这种情况最好的办法是查看discard和unread_stream。discard往往表示由于硬件发现码流buffer不足而丢弃的帧数。unread_stream表示码流buffer中剩余的码流帧数，这个数字越大，则表示用户获取码流越不及时。

【参数说明】

参数		描述
module param	one_pack	获取码流的方式： 0：支持多包获取码流。 1：支持单包获取码流。
	h264_vb_src	参考帧与重构帧获取VB的方式： private：支持私有VB方式。 user：支持用户分配VB方式。
	power_save_en	低功耗参数控制开关： 0：关闭低功耗参数； 1：打开低功耗参数； 2：打开极低功耗参数。
	mini_buf_mode	分配码流buffer大小的模式参数： 0：码流buffer 根据分辨率分配； 1：码流buffer 下限为32KB，用户保证合理。
	qp_hist_en	码流高级信息中是否输出QP直方图。 0：不输出； 1：输出。
chn attr	id	通道号。
	max_width	编码通道最大宽度，以像素为单位。
	max_height	编码通道最大高度，以像素为单位。
	width	宽度，以像素为单位。
	height	高度，以像素为单位。
	profile	编码通道profile。 • base: baseline; • mp: main profile; • hp: high profile. • svc-t: svc-t profile
	color_to_grey	是否使能彩转灰。 取值：{0, 1}。
	buf_size	码流buffer大小，以字节为单位。

参数		描述
	by_frame	是否按帧获取码流。 取值：{0, 1}。
	gop_mode	gop_mode的类型。
	max_stream_cnt	允许码流Buffer缓存的最大帧数。 缺省值：200。
picture info	id	通道号。
	enc_start	接收图像数。 接收到待编码图像后，此项值加1。
	enc_succeed	编码成功的帧数。
	lost	编码时丢弃的帧数，包括以下几项： • 由于编码器硬件异常或出现超大帧而丢弃的帧数，即discard表示的帧数。 • 使用UserVb时，vb不够导致的丢帧。
	discard	由于编码器硬件异常或出现超大帧而丢弃的帧数，有以下几种可能。 • 出现超大帧。 • 编码器硬件出现异常，如死机。 • 编码器硬件在编码过程中发现码流buffer不够。
	p_skip	编码p_skip帧的个数。
	recode	编码器重编的帧数。
	release_stream	用户已经取走并且释放的帧数。
	unread_stream	用户未获取的帧数。
stream buffer	id	通道号。
	base	码流buffer基地址。
	read_tail	读尾指针。
	read_head	读头指针。
	write_tail	写尾指针。
	write_head	写头指针。
	data_len	数据长度。单位：byte。
	buf_free	空闲长度。单位：byte。
ref_param info	id	通道编号。
	pred_en	base层的帧是否被base层其他帧用作参考。

参数		描述
	base	base层的周期。
	enhance	enhance的周期。
	rcn_ref_share_buf_en	是否使能帧节省模式。
	frame_buf_ratio	帧buffer比例。
	force_i_blk_cnt	强制I宏块的次数。
roi_bg info	id	通道号。
	bg_src_frame_rate	非Roi区域的源帧率。
	bg_dst_frame_rate	非Roi区域的目标帧率。
syntax info1	id	通道号。
	slice_split_en	是否使用slice划分。
	split_mode	slice划分模式： 0：按字节划分。 1：按宏块行划分。
	slice_size	slice的大小，当split_mode不同时，slice_size表示不同的意义.详细参考“视频编码”章节。
	slice_output_en	是否使能slic低延时输出
	intra_refresh_en	是否使能P帧刷I宏块。
	refresh_mode	刷I宏块的模式： row：按行刷； column：按列刷。
	refresh_num	每帧刷I宏快的行数或者列数。
	qp_idr	需要请求Idr帧时Idr帧的Qp值
syntax info2	id	通道号。
	profile	编码通道profile类型。 • base: Baseline。 • mp: Main profile。 • hp: High profile。 • svc-t: svc-t profile
	entrp_y_i	I帧熵编码模式，cavlc或cabac。
	entrp_y_p	P帧熵编码模式，cavlc或cabac。

参数		描述
	entrp_b	B帧熵编码模式，cavlc或cabac。 目前不支持。
	trans_i	I块使用的变换模式： - all：同时使能trans8x8模式和trans4x4模式。 4x4：使能trans4x4模式。 8x8：使能trans8x8模式。
	trans_p	P块使用的变换模式： - all：同时使能trans8x8模式和trans4x4模式。 4x4：使能trans4x4模式。 8x8：使能trans8x8模式。
	scaling_list_valid	是否使用自定义的量化表。
	poc	语法元素pic_order_cnt_type的值。
	dblk_idc	语法元素disable_deblocking_filter_idc的值。
	alpha	语法元素slice_alpha_c0_offset_div2的值。
	beta	语法元素slice_beta_offset_div2的值。
skip_coef / scene info / param_set_id	id	通道号。
	fg_skip_coef	前景skip倾向性选择参数。
	bg_skip_coef	背景skip倾向性选择参数。
	scene_mode	编码场景模式： SCENE_0：摄像机不运动或周期性连续运动的场景。 SCENE_1：高码率下运动场景。 SCENE_2：中等码率下有规律的连续运动，且编码压力比较大场景。
	param_set_id	参数集ID。
cu_prediction	id	通道号。
	pred_mode	倾向性选择模式： auto模式：驱动内部完成倾向性配置； manual模式：设置改接口，用户完成倾向性配置。
	inter8_cost	Inter8倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。

参数		描述
	inter16_cost	Inter16Cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。
	intra4_cost	Intra4Cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。
	intra8_cost	Intra8Cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。
	intra16_cost	Intra16Cost倾向性调节，该值增大表示选择该模式的倾向性越小。
search window	id	通道号
	search_window	搜索窗模式。 auto：自动模式。 manual：手动模式。
	hor	搜索窗水平范围。
	ver	搜索窗垂直范围。
skip bias	id	通道号。
	skip_bias_en	标识skip倾向性是否使能。
	gain	前景检测中用于计算sad的阈值。
	offset	前景检测中用于计算sad的阈值。
	foreground_cost	前景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。
	background_cost	背景skip倾向性调节，该值增大表示选择skip的倾向性越小。
MD	id	通道号。
	online_en	在线模式使能开关。
	sad_mode	sad的计算模式 zero：no motion cost计算模式 search：motion cost计算模式。 none：无。
	gain	区分md level层级阈值的计算系数。
	offset	区分md level层级阈值的计算偏移
	qp_delta	检测区域的相对qpdelta
	skip_weight	检测区域的Skip倾向性选择权重，仅在AVBR码控下生效。
deblur	id	通道号。

参数		描述
	deblur_en	去背景模糊使能开关
	deblur_adaptive_en	去背景模糊自适应调节开关

13.10 JPEG

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/jpeg
[JPEGE] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 31 2019, 18:02:32]
-----module param-----
one_pack      jpege_mini_buf_mode  jpeg_clear_stream_buf      jpege_dering_mode
0              0                    1                          0
-----attribute1-----
id is_mjpeg pic_type max_width max_height width height buf_size by_frm  color_to_grey
dcf
0    y  yvu420   1280    720 1280   720  921600    y          n    n
1    y  yvu420    720    480  720   480  345600    y          n    n
-----param-----
id mcu_per_ecs qfactor  ecs_output_en  dering_level
0    61      90         n        0
0    61      90         n        0
-----state1-----
id  buf_len  free_len  stream_cnt  max_stream
0  921600    920768      0      200
1  348160    347328      0      200
-----state2-----
id pic_rcv  pic_coded  pic_dropped  pic_discard  no_stm_cnt  rc_fail  pic_recode
unread_stream
0   460     458        0        0        0        0        1        0
1   457     456        0        0        0        0        0        0
-----stream buffer-----
id  base          read_tail  read_head  write_tail  write_head  buf_len  data_len  buf_free
0  0xe94ec568      487936    487936     487936     488704     921600    0
920768
1  0xb71abfbc      294400    294400     294400     295168     348160    0
347328
-----run info-----
id dcf_size  mpf_ex_offset  src_size  mpf0_size  mpf1_size  mpf_cnt  jpeg_queue_idx
0    0        0        0        0        0        0        0
1    0        0        0        0        0        0        0
```

【调试信息分析】

记录JPEG编码过程中，各通道的编码属性、状态以及历史信息统计，最多有64路编码通道。可配合用于定位系统阻塞以及丢帧等问题。

【参数说明】

参数		描述
module param	one_pack	获取码流的方式： 0：支持多包获取码流； 1：支持单包获取码流。
	jpege_mini_buf_mode	分配码流buffer大小的模式参数： 0：码流buffer 根据分辨率分配； 1：码流buffer 下限为32KB，用户保证合理。
	jpeg_clear_stream_buf	JPEG编码通道设置属性的时候是否清空码流buffer。 0：设置通道属性时保留码流buffer和上下文计数； 1：设置通道属性时清空码流buffer。
	jpege_dering_mode	JPEG编码通道是否使能去Ring效应模式。 0：不使能去Ring算法； 1：使能去Ring算法，在相同量化表和qfactor的情况下能减少Ring现象并且减小图片文件大小，但也会损失一些图片清晰度和细节。
attribute1	id	通道号。
	is_mjpeg	是否MJPEG编码。 n：JPEG抓拍； y：MJPEG。
	pic_type	图像类型，YVU422或YVU420。
	max_width	编码通道最大宽度，以像素为单位。
	max_height	编码通道最大高度，以像素为单位。
	width	图像宽度。单位：像素。
	height	图像高度。单位：像素。
	buf_size	码流buffer大小，单位：byte。
	by_frm	是否按帧获取码流。 取值：{0, 1}。
	color_to_grey	是否使能彩转灰。 取值：{0, 1}。
	dcf	是否Jpege支持缩略图。 取值：{0, 1}。
param	id	通道号。
	mcu_per_ecs	每个ecs的mcu个数

参数		描述
	qfactor	通道采用的Qfactor。
	ecs_output_en	是否使能ecs中断
	dering_level	JPEG编码通道的强边去Ring效应强度等级
state1	id	通道号。
	buf_len	码流Buffer总长度。单位：byte。
	free_len	空闲码流Buffer长度。单位：byte。
	stream_cnt	当前码流buffer缓存的帧数。
	max_stream	允许码流buffer缓存的最大帧数。
state2	id	通道号。
	pic_recv	发送来编码的图像总数。
	pic_coded	编码成功的帧数。
	pic_dropped	编码前总共丢弃的图像，包括o_stm_cnt、rc_fail表示的图像的总和。
	pic_discard	由于编码器硬件异常或出现超大帧而丢弃的帧数,有以下几种可能： • 出现超大帧。 • 编码器硬件出现异常，如死机。 • 编码器硬件在编码过程中发现码流buffer不够。 第1种情况最为常见。如果discard持续增加，很有可能是上层软件获取码流不及时导致码流buffer不足。
	no_stm_cnt	码流Buffer中缓存的码流帧数超出最大码流帧数导致的丢帧次数。
	rc_fail	帧率控制或瞬时码率超过阈值时导致丢帧的次数。（仅MJPEG有效）
	pic_recode	超大帧重编码的帧数。
	unread_stream	用户未获取的帧数。
stream buffer	id	通道号。
	base	码流buffer基地址。
	read_tail	读尾指针。
	read_head	读头指针。
	write_tail	写尾指针。
	write_head	写头指针。

参数		描述
	buf_len	码流buffer长度。
	data_len	数据长度。单位： byte。
	buf_free	空闲长度。单位： byte。
run info	id	通道号。
	dcf_size	DCF数据大小。
	mpf_ex_offset	mpf_ex在源图参数包中偏移量。
	src_size	源图数据量大小。
	mpf0_size	Mpf0数据量大小。
	mpf1_size	Mpf1数据量大小。
	mpf_cnt	Mpf包个数。
	jpeg_queue_idx	Jpeg队列索引号。 0： 源图像队列； 1： Mpf0队列； 2： Mpf1队列； 3： DCF队列。

【 注意事项 】

当系统支持缩略图时才会显示ATTRIBUTE2的属性。

13.11 RC

【 调试信息 】

```
# cat /proc/umap/rc
以下是CBR模式为例说明，proc信息如下：
~ # cat /proc/umap/rc
[RC] Version: [V1.0.0.0 B010 Release],Build Time[Aug 31 2019, 18:02:32]
-----base param 1-----
id  gop  stats_time  src_frame_rate  dst_frame_rate  type  mode  bitrate(kbps)  i_qp  p_qp
b_qp
0   30      1        30          30 265  cbr      3072  n/a  n/a  n/a
1   30      1        30          30 96   cbr     17408  n/a  n/a  n/a
-----base param 2-----
id  min_qp  max_qp  min_i_qp  max_i_qp  idr_en  qpmap_en  qpmap_mode
0   10     51     10     51      y      n      n/a
1   10     51     10     51      y      n      n/a
-----base param 3-----
id  long_term_stats_time  short_term_stats_time  long_term_max_bitrate
long_term_min_bitrate
-----run common param 1-----
id  row_qp_delta      threshold_i(16)
0   1 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
1   1 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
```

```
-----run common param 2-----
id first_frame_start_qp threshold_p(16)
0 -1 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
1 -1 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
-----run common param 3-----
id direction threshold_b(16)
0 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
1 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 15 20 25 25]
-----run comm param 4-----
id lost threshold lost_mode frame_gap
0 n 83886080 normal 0
1 n 83886080 normal 0
-----run comm param 5-----
id super_frame_mod threshold_i threshold_p threshold_b rc_priority clear_stats
0 none 500000 500000 500000 bitrate 1
1 none 500000 500000 500000 bitrate 1
-----run common param 6-----
id detect_scene_chg_en adapt_insert_idr_frame_en
0 y n
1 y n
-----fg protect info 1-----
id protect_en direction threshold_p(16)
0 0 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 20 20 25 25]
1 0 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 20 20 25 25]
-----fg protect info 2-----
id gain offset threshold_b(16)
0 8 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 20 20 25 25]
1 8 8 [ 0 0 0 0 3 3 5 5 8 8 8 15 20 20 25 25]
-----gop mode attr-----
id gop_mode ip_qp_delta sp_interval sp_qp_delta b_frame_num b_qp_delta bg_interval
vi_qp_delta
0 normal_p 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1 normal_p 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-----run cbr param-----
id min_i_proportion max_i_proportion max_qp min_qp max_i_qp min_i_qp
max_reencode_times
0 1 20 51 10 51 10 0
1 1 20 51 10 51 10 0
-----run vbr common param-----
id chg_pos min_i_proportion max_i_proportion max_qp min_qp max_i_qp min_i_qp
max_reencode_times
-----run avbr param-----
id max_still_qp motion_sensitivity min_still_percent min_still_psnr min_qp_delta
save_bitrate_en
-----run qvbr param-----
id min_bit_percent max_bit_percent min_psnr_fluctuate max_psnr_fluctuate
-----run cvbr param-----
id min_qp_delta max_qp_delta extra_bit_percent long_term_stats_time_unit save_bitrate_en
-----run info1-----
id inst_br:kpbs inst_frm_rate wat_l cfg_bit:kb real_bit:kb ip_ratio dst_percent start_qp
min_qp max_qp
0 2943 30 1574 96 97 2 n/a 33 10 51
1 16987 30 10345 573 557 1 n/a 19 10 51
-----rc debreath_effect info-----
id enable strength0 strength1 debreath_effect_cnt
0 y n/a n/a 0
1 y n/a n/a 0
-----rc hierarchical_qp info-----
id enable frame_num[ 0 1 2 3] qp_delta[ 0 1 2 3]
0 y 1 1 0 0 -2 -4 0 0
1 y 1 1 0 0 -2 -4 0 0
```

【调试信息分析】

记录当前编码码率控制的信息。

【参数说明】

参数		描述
base param 1	id	编码通道号。
	gop	编码Gop。（Group Of Pictures）
	stats_time	码率统计时间，单位秒。
	src_frame_rate	输入帧率。
	dst_frame_rate	编码目标帧率。
	type	编码类型。
	mode	码率控制模式。（CBR/FIXQP/VBR/ AVBR/ QVBR/QPMAP/CVBR）
	bitrate(kbps)	码率，单位kbps。
	i_qp	I帧Qp，FixQp有效。
	p_qp	P帧Qp，FixQp有效。
	b_qp	B帧Qp，FixQp有效。 目前不支持。
base param 2	id	编码通道号。
	min_qp	P,B帧最小qp
	max_qp	P,B帧最大qp
	min_i_qp	I帧最小qp
	max_i_qp	I帧最大qp
	idr_en	IDR使能开关。 y：使能； n：关闭。
	qpmap_en	QpMap使能开关。 y：使能； n：关闭。
	qpmap_mode	CU32或CU64的QP值的取值方式。只有H265涉及，MEANQP、MINQP、MAXQP分别代表取平均，最小，最大。
base param 3	id	编码通道号。
	long_term_stats_time	CVBR码控模式长期统计时间。

参数		描述
	short_term_stats_time	CVBR码控模式短期统计时间。
	long_term_max_bitrate	CVBR码控模式长期最大码率。
	long_term_min_bitrate	CVBR码控模式长期最小码率。
run common param 1	id	编码通道号。
	row_qp_delta	在宏块级码率控制时，每一行宏块的起始Qp相对于帧起始Qp的波动幅度值。 取值范围：[0, 10]。
	threshold_i(16)	I帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
run common param 2	id	编码通道号。
	first_frame_start_qp	第一帧起始QP。
	threshold_p(16)	P帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
run common param 3	id	编码通道号。
	direction	在宏块级码率控制时，用于控制减方向threshold的下标。
	threshold_b (16)	B帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。 目前不支持。
run comm param 4	id	编码通道号。
	lost	当瞬时码率超出设定的阈值时是否丢帧。
	threshold	丢帧阈值。
	lost_mode	当瞬时码率超出设定的阈值时，设置的丢帧策略。
	frame_gap	编码帧的间隔。（具体请参考编码章节中关于ot_venc_frame_lost_strategy描述）
run comm param 5	id	编码通道号。
	super_frame_mod	超大帧处理模式。
	threshold_i	I帧超大帧阈值。
	threshold_p	P帧超大帧阈值。

参数		描述
	threshold_b	B帧超大帧阈值。 目前不支持。
	rc_priority	码率控制优先级。 BITRATE：目标码率优先； FRAMEBITS：超大帧阈值优先。
	clear_stats	是否清除RC的帧率和码率统计Buffer： 0：不清除。 1：清除。
run common param 6	id	编码通道号。
	detect_scene_chg_en	使能场景切换检测标志。
	adapt_insert_idr_frame_en	使能自适应插入IDR帧标志。
fg protect info 1	id	编码通道号。
	protect_en	开启前景宏块级码控制。
	direction	在前景宏块级码率控制时，用于控制减方向threshold的下标。
	threshold_p (16)	P帧在前景宏块级码率控制时的mad门限。
fg protect info 2	id	编码通道号。
	gain	前景检测中用于计算sad的阈值。
	offset	前景检测中用于计算sad的阈值。
	threshold_b (16)	B帧在前景宏块级码率控制时的mad门限。
gop mode attr	id	编码通道号。
	gop_mode	gop_mode的类型。
	ip_qp_delta	IP帧Qp Delta值。SmartP模式下显示Bg帧和P帧的Qp Delta值。 取值范围：[-10, 30]。
	sp_interval	Special P帧的间隔。 取值范围：小于等于Group Of Pictures。具体限制，请参看ot_venc_chn_attr。
	sp_qp_delta	Special P 和 P帧的Qp Delta值。 取值范围：[-10,30]。

参数		描述
	b_frame_num	B帧的个数。 取值范围：[1,3] 目前不支持。
	b_qp_delta	B 和 P帧的Qp Delta值。 取值范围：[-10,30]。 目前不支持B帧。
	bg_interval	Bg帧的间隔。 取值范围：大于等于Gop值。
	vi_qp_delta	Virtual I帧 和P帧的Qp Delta值。 取值范围：[-10,30]。
run cbr param		请参见视频编码章节中关于 ot_venc_h264_cbr_param结构体的描述。
run vbr common param		请参见视频编码章节中关于 ot_venc_h264_vbr_param或 ot_venc_h264_avbr_param或 ot_venc_h264_qvbr_param结构体的描述。
run avbr param		请参见视频编码章节中关于 ot_venc_h264_avbr_param结构体的描述。
run qvbr param		请参见视频编码章节中关于 ot_venc_h264_qvbr_param结构体的描述。
run cvbr param		请参见视频编码章节中关于 ot_venc_h264_cvbr_param结构体的描述。
run info1	id	编码通道号。
	inst_br:kbps	瞬时码率，单位kbps。
	inst_frm_rate	瞬时帧率。
	wat_l	码率水线，无需关注，保留。
	cfg_bit:kb	当前帧的目标大小，单位kb。
	real_bit:kb	上一帧码流的实际大小，单位kb。
	ip_ratio	I帧和P/B帧平均大小的比例。 目前不支持B帧。
	dst_percent	VBR当前目标码率的百分比。 取值范围：[MinPercent, 100]
	start_qp	起始Qp。
	min_qp	最小Qp。
	max_qp	最大Qp。

参数		描述
rc debreath_effect info	id	编码通道号。
	enable	去除呼吸效应是否使能。 n: 不使能; y: 使能。
	strength0	去除呼吸效应强度0。
	strength1	去除呼吸效应强度1。
	debreath_effect_cnt	去呼吸效应图像处理的次数。
rc hierarchical_qp info	id	编码通道号。
	enable	分层qp是否使能。 n: 不使能; y: 使能。
	frame_num [0]	Qp为第1层的帧个数。
	frame_num [1]	Qp为第2层的帧个数。
	frame_num [2]	Qp为第3层的帧个数。
	frame_num [3]	Qp为第4层的帧个数。
	qp_delta [0]	第1层的帧的QpDelta。
	qp_delta [1]	第2层的帧的QpDelta。
	qp_delta [2]	第3层的帧的QpDelta。
	qp_delta [3]	第4层的帧的QpDelta。

13.12 REGION

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/rgn
[RGn] version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Feb 19 2021, 09:39:32]
-----region status of overlay-----
hdl      type  used pixel_format  width  height  bg_color  phys      virt  stride
0  OVERLAY  N   ARGB1555    200    200    f0ff     7015f000
ffffff800c599000  512
1  OVERLAY  N   ARGB4444    256    256    fff0     7019a000
ffffff800c5e0000  512
2  OVERLAY  N   ARGB1555    200    200    f0ff     701d3000
ffffff800c659000  512
3  OVERLAY  N   CLUT2       256    256    1        80643000 ffffff800c1cc000
```

```
64
4  OVERLAY  N  CLUT4  200  200  1  8064d400 ffffff800c1e6400
128
-----region status of overlay buf used-----
hdl      type  canvas_num  buf0  buf1
0  OVERLAY  2  0  0
1  OVERLAY  2  0  0
2  OVERLAY  2  0  0
3  OVERLAY  2  0  0
4  OVERLAY  2  0  0
-----region call vgs status of overlay-----
hdl  call_cnt  job_suc  job_fail  task_suc  task_fail  end_suc  end_fail
0  0  0  0  0  0  0  0
1  0  0  0  0  0  0  0
2  0  0  0  0  0  0  0
3  0  0  0  0  0  0  0
4  0  0  0  0  0  0  0
-----region chn status of overlay-----
hdl      type  mod  dev  chn  is_bach  attach_dst  is_show  x  y  fg_alpha  bg_alpha  layer
0  OVERLAY  VENC  0  0  N  MAIN  Y  10  10  128  128  0
1  OVERLAY  VENC  0  0  N  MAIN  Y  210  110  128  128  1
2  OVERLAY  VENC  0  0  N  MAIN  Y  410  210  128  128  2
3  OVERLAY  VENC  0  0  N  MAIN  Y  610  310  128  128  3
4  OVERLAY  VENC  0  0  N  MAIN  Y  810  410  128  128  4
is_abs_qp  qp_val  qp_enable
N  0  N
N  0  N
N  0  N
N  0  N
N  0  N
-----region status of overlay clut2-----
hdl  clut[0]  clut[1]  clut[2]  clut[3]
3  ff0f0f7f  ff1e1efe  ff2d2e7d  ff3c3dfc
-----region status of overlay clut4_0-----
hdl  clut[0]  clut[1]  clut[2]  clut[3]  clut[4]  clut[5]  clut[6]  clut[7]
4  ff0f0f7f  ff1e1efe  ff2d2e7d  ff3c3dfc  ff4b4d7b  ff5a5cfa  ff696c79  ff787bf8
-----region status of overlay clut4_1-----
hdl  clut[8]  clut[9]  clut[10]  clut[11]  clut[12]  clut[13]  clut[14]  clut[15]
4  ff878b77  ff969af6  ffa5aa75  ffb4b9f4  ffc3c973  ffd2d8f2  ffe1e871  fff0f7f0
[RGN] version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Feb 19 2021, 09:39:32]
-----region status of overlayex-----
hdl      type  used  pixel_format  width  height  bg_color  phys  virt  stride
10  OVERLAYEX  N  ARGB1555  200  200  f0ff  701b6000
fffff8009599000  512
11  OVERLAYEX  N  ARGB4444  200  200  fff0  80458000
fffff80095d9000  512
12  OVERLAYEX  N  ARGB8888  200  200  f0ff  804a3000
fffff80097b2000  1024
13  OVERLAYEX  N  CLUT2  200  200  1  701d4200
fffff8008f1b200  64
14  OVERLAYEX  N  CLUT4  200  200  1  701de400
fffff8009546400  128
-----region status of overlayex buf used-----
hdl      type  canvas_num  buf0  buf1
10  OVERLAYEX  2  0  0
11  OVERLAYEX  2  0  0
12  OVERLAYEX  2  0  0
13  OVERLAYEX  2  0  0
14  OVERLAYEX  2  0  0
-----region call vgs status of overlayex-----
hdl  call_cnt  job_suc  job_fail  task_suc  task_fail  end_suc  end_fail
```

```

10      0      0      0      0      0      0      0
11      0      0      0      0      0      0      0
12      0      0      0      0      0      0      0
13      0      0      0      0      0      0      0
14      0      0      0      0      0      0      0
-----region chn status of overlayex-----
hdl      type      mod      dev      chn is_show      x      y      fg_alpha      bg_alpha      layer
10  OVERLAYEX      MCF      0      0      Y      10      10      128      128      0
11  OVERLAYEX      MCF      0      0      Y      138      74      128      128      1
12  OVERLAYEX      MCF      0      0      Y      266      138      128      128      2
13  OVERLAYEX      MCF      0      0      Y      394      202      128      128      3
14  OVERLAYEX      MCF      0      0      Y      522      266      128      128      4
-----region status of overlayex clut2-----
hdl      clut[0]      clut[1]      clut[2]      clut[3]
13  ff0fff0f      ff3ffc3c      ff8ff787      fffff0f0
-----region status of overlayex clut4_0-----
hdl      clut[0]      clut[1]      clut[2]      clut[3]      clut[4]      clut[5]      clut[6]      clut[7]
14  ff0fff0f      ff3ffc3c      ff8ff787      fffff0f0      ff8fe877      ff3fde1c      ff0fd1df      ffffc3c0
-----region status of overlayex clut4_1-----
hdl      clut[8]      clut[9]      clut[10]      clut[11]      clut[12]      clut[13]      clut[14]      clut[15]
14  ff0fb3bf      ff3fa1dc      ff8f8e17      ffff7870      ff8f60e7      ff3f477c      ff0f2c2f      ffff0f00
[RGN] version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Feb 19 2021, 09:39:32]
-----region chn status of rect cover-----
hdl      type      used      mod      dev      chn is_show      x      y      width      height      color      layer
coord_type
20  COVER      N      VPSS      0      0      Y      200      500      128      128      ff0000
0  ABS
21  COVER      N      VPSS      0      0      Y      328      564      128      128      ff00ff      1
ABS
22  COVER      N      VPSS      0      0      Y      456      628      128      128      ff0000
2  ABS
23  COVER      N      VPSS      0      0      Y      584      692      128      128      ff00ff      3
ABS
-----region chn status of quad range cover-----
hdl      type      used      mod      dev      chn is_show      solid      thick      color      layer      coord_type
30  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      0      ABS
31  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      1      ABS
32  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      2      ABS
33  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      3      ABS
34  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      4      ABS
35  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      5      ABS
36  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      6      ABS
37  COVER      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      7      ABS
-----region chn status of quad range cover coord-----
hdl      x0      y0      x1      y1      x2      y2      x3      y3
30  300      200      100      300      500      300      300      400
31  428      200      228      300      628      300      428      400
32  556      200      356      300      756      300      556      400
33  684      200      484      300      884      300      684      400
34  812      200      612      300      1012      300      812      400
35  940      200      740      300      1140      300      940      400
36  1068      200      868      300      1268      300      1068      400
37  1196      200      996      300      1396      300      1196      400
-----region chn status of rect coverex-----
hdl      type      used      mod      dev      chn is_show      x      y      width      height      color      layer
coord_type
-----region chn status of quad range coverex-----
hdl      type      used      mod      dev      chn is_show      solid      thick      color      layer      coord_type
50  COVEREX      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      0      ABS
51  COVEREX      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      1      ABS
52  COVEREX      N      VPSS      0      0      Y      N      14      ff0000      2      ABS
53  COVEREX      N      VPSS      0      0      Y      N      8      ff      3      ABS

```

54	COVEREX	N	VPSS	0	0	Y	N	14	ff0000	4	ABS	
55	COVEREX	N	VPSS	0	0	Y	N	8	ff	5	ABS	
56	COVEREX	N	VPSS	0	0	Y	N	14	ff0000	6	ABS	
57	COVEREX	N	VPSS	0	0	Y	N	8	ff	7	ABS	
-----region chn status of quad range coverex coord-----												
hdl	x0	y0	x1	y1	x2	y2	x3	y3				
50	300	500	100	600	500	600	300	700				
51	428	500	228	600	628	600	428	700				
52	556	500	356	600	756	600	556	700				
53	684	500	484	600	884	600	684	700				
54	812	500	612	600	1012	600	812	700				
55	940	500	740	600	1140	600	940	700				
56	1068	500	868	600	1268	600	1068	700				
57	1196	500	996	600	1396	600	1196	700				
-----region status of line-----												
hdl	type	used	mod	dev	chn	is_show	x0	y0	x1	y1	thick	color
80	LINE	N	VPSS	0	0	Y	100	200	500	300	1	ffffff
81	LINE	N	VPSS	0	0	Y	132	200	516	300	2	ff0000
82	LINE	N	VPSS	0	0	Y	164	200	532	300	3	ffffff
83	LINE	N	VPSS	0	0	Y	196	200	548	300	4	ff0000
84	LINE	N	VPSS	0	0	Y	228	200	564	300	5	ffffff
85	LINE	N	VPSS	0	0	Y	260	200	580	300	6	ff0000
86	LINE	N	VPSS	0	0	Y	292	200	596	300	7	ffffff
87	LINE	N	VPSS	0	0	Y	324	200	612	300	1	ff0000
88	LINE	N	VPSS	0	0	Y	356	200	628	300	2	ffffff
89	LINE	N	VPSS	0	0	Y	388	200	644	300	3	ff0000
90	LINE	N	VPSS	0	0	Y	420	200	660	300	4	ffffff
91	LINE	N	VPSS	0	0	Y	452	200	676	300	5	ff0000
92	LINE	N	VPSS	0	0	Y	484	200	692	300	6	ffffff
93	LINE	N	VPSS	0	0	Y	516	200	708	300	7	ff0000
94	LINE	N	VPSS	0	0	Y	548	200	724	300	1	ffffff
95	LINE	N	VPSS	0	0	Y	580	200	740	300	2	ff0000
96	LINE	N	VPSS	0	0	Y	612	200	756	300	3	ffffff
97	LINE	N	VPSS	0	0	Y	644	200	772	300	4	ff0000
98	LINE	N	VPSS	0	0	Y	676	200	788	300	5	ffffff
99	LINE	N	VPSS	0	0	Y	708	200	804	300	6	ff0000
100	LINE	N	VPSS	0	0	Y	740	200	820	300	7	ffffff
101	LINE	N	VPSS	0	0	Y	772	200	836	300	1	ff0000
102	LINE	N	VPSS	0	0	Y	804	200	852	300	2	ffffff
103	LINE	N	VPSS	0	0	Y	836	200	868	300	3	ff0000
104	LINE	N	VPSS	0	0	Y	868	200	884	300	4	ffffff
105	LINE	N	VPSS	0	0	Y	900	200	900	300	5	ff0000
106	LINE	N	VPSS	0	0	Y	932	200	916	300	6	ffffff
107	LINE	N	VPSS	0	0	Y	964	200	932	300	7	ff0000
108	LINE	N	VPSS	0	0	Y	996	200	948	300	1	ffffff
109	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1028	200	964	300	2	ff0000
110	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1060	200	980	300	3	ffffff
111	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1092	200	996	300	4	ff0000
112	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1124	200	1012	300	5	ffffff
113	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1156	200	1028	300	6	ff0000
114	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1188	200	1044	300	7	ffffff
115	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1220	200	1060	300	1	ff0000
116	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1252	200	1076	300	2	ffffff
117	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1284	200	1092	300	3	ff0000
118	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1316	200	1108	300	4	ffffff
119	LINE	N	VPSS	0	0	Y	1348	200	1124	300	5	ff0000
-----region chn status of mosaic-----												
hdl	type	used	mod	dev	chn	is_show	x	y	width	height	blk_size	layer
120	MOSAIC	N	VPSS	0	0	Y	500	100	200	200	32(valid)	0
121	MOSAIC	N	VPSS	0	0	Y	700	200	200	200	32	1
122	MOSAIC	N	VPSS	0	0	Y	900	300	200	200	32	2
123	MOSAIC	N	VPSS	0	0	Y	1100	400	200	200	32	3

-----region chn status of mosaicex-----												
hdl	type	used	mod	dev	chn	is_show	x	y	width	height	blk_size	layer
130	MOSAICEX	N	VPSS	0	0	Y	100	500	200	200	16	0
131	MOSAICEX	N	VPSS	0	0	Y	300	600	200	200	32	1
132	MOSAICEX	N	VPSS	0	0	Y	500	700	200	200	16	2
133	MOSAICEX	N	VPSS	0	0	Y	700	800	200	200	32	3
-----region status of rect corner_rectex-----												
hdl	type	used	mod	dev	chn	is_show	x	y	width	height	layer	
140	CORNER_RECTEX	Y	VO	0	0	Y	100	100	200	128	0	
-----region status of rect corner_rectex-----												
hor_len	ver_len	thick	corner_type	color								
16	16	2	CORNER	ff0000								

【调试信息分析】

记录当前区域资源信息。

【参数说明】

参数		描述
region status of overlay OVERLAY状态	hdl	OVERLAY的Handle号。
	type	OVERLAY类型，值为0。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	pixel_format	OVERLAY像素格式。
	width	OVERLAY宽度（单位：像素）。
	height	OVERLAY高度（单位：像素）。
	bg_color	OVERLAY背景色。
	phys	OVERLAY占用内存的物理地址。
	virt	OVERLAY占用内存的虚拟地址。
region status of overlay buf used OVERLAY内存使用状态	stride	OVERLAY内存跨度（单位：byte）。
	hdl	OVERLAY的Handle号。
	type	OVERLAY类型，值为0。
	canvas_num	OVERLAY内存数目（默认为2）。
	buf0	buf0使用计数。
region call vgs status of overlay OVERLAY调用VGS的相应状态信息	buf1	buf1使用计数。
	hdl	OVERLAY的Handle号。
	call_cnt	OVERLAY调用VGS拷贝数据的次数。
	job_suc	向VGS提交job成功的次数。
	job_fail	向VGS提交job失败的次数。
	task_suc	向VGS job中添加task成功的次数。

参数		描述
	task_fail	向VGS job中添加task失败的次数。
	end_suc	VGS job成功完成的次数。
	end_fail	VGS job完成失败的次数。
region chn status of overlay OVERLAY在通道中的显示状态	hdl	OVERLAY的Handle号。
	type	OVERLAY类型，值为0。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	chn	通道号。
	is_batch	是否处于批处理状态。 Y：区域正在进行批处理； N：区域没有进行批处理。
	attach_dst	Attach的VENC的目的地。 MAIN：区域Attach到VENC的主图； MPF0：区域Attach到JPEGE的MPF0； MPF1：区域Attach到JPEGE的MPF1； -：区域没有Attach 到JPEGE。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	fg_alpha	在该通道显示的前景alpha。
	bg_alpha	在该通道显示的背景alpha。
	layer	在该通道显示的层次。
	is_abs_qp	是否为绝对QP值。 N：相对QP值； Y：绝对QP值。
	qp_val	供编码模块使用的QP参数。
	qp_enable	是否关闭OSD QP保护功能。

参数		描述
region status of overlay clut2 OVERLAY clut2颜色值	hdl	handle号
	CLUT[i]	clut2第i个颜色值
region status of overlay clut4_0 OVERLAY clut4前8个颜色值	hdl	handle号
	CLUT[i]	clut4第i个颜色值
region status of overlay clut4_1 OVERLAY clut4后8个颜色值	hdl	handle号
	CLUT[i]	clut4第i个颜色值
region status of overlayex OVERLAYEX状态	hdl	OVERLAYEX的Handle号。
	type	OVERLAYEX类型，值为2。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	pixel_format	OVERLAYEX像素格式。
	width	OVERLAYEX宽度（单位：像素）。
	height	OVERLAYEX高度（单位：像素）。
	bg_color	OVERLAYEX背景色。
	phys	OVERLAYEX占用内存的物理地址。
	virt	OVERLAYEX占用内存的虚拟地址。
	stride	OVERLAYEX内存跨度（单位：byte）。
region status of overlayex buf used OVERLAYEX内存使用状态	hdl	OVERLAYEX的Handle号。
	type	OVERLAYEX类型，值为2。
	canvas_num	OVERLAYEX内存数目（默认为2）。
	buf0	buf0使用计数。
	buf1	buf1使用计数。

参数		描述
region call vgs status of overlayex OVERLAYEX调用VGS的相应 状态信息	hdl	OVERLAYEX的Handle号。
	call_cnt	OVERLAYEX调用VGS拷贝数据的次数。
	job_suc	向VGS提交job成功的次数。
	job_fail	向VGS提交job失败的次数。
	task_suc	向VGS job中添加task成功的次数。
	task_fail	向VGS job中添加task失败的次数。
	end_suc	VGS job成功完成的次数。
	end_fail	VGS job完成失败的次数。
region chn status of overlayex OVERLAYEX在 通道中的显示 状态	hdl	OVERLAYEX的Handle号。
	type	OVERLAYEX类型，值为2。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	fg_alpha	在该通道显示的前景alpha。
	bg_alpha	在该通道显示的背景alpha。
	layer	在该通道显示的层次。
region status of overlayex clut2 OVERLAYEX clut2颜色值	hdl	handle号
	CLUT[i]	clut2第i个颜色值
region status of overlayex clut4_0 OVERLAYEX clut4前8个颜 色值	hdl	handle号
	CLUT[i]	clut4第i个颜色值
region status of overlayex clut4_1	hdl	handle号

参数		描述
OVERLAYEX clut4后8个颜色值	CLUT[i]	clut4第i个颜色值
region chn status of rect cover RECT COVER 在通道中的显示状态	hdl	COVER的Handle号。
	type	COVER类型，值为1。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	width	COVER宽度（单位：像素）。
	height	COVER高度（单位：像素）。
	color	COVER颜色。
	layer	在该通道显示的层次。
region chn status of quad rangle cover QUAD_RANGL E COVER在通 道中的显示状 态	hdl	COVER的Handle号。
	type	COVER类型，值为1。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。

参数		描述
	solid	COVER 形状类型。 0: 虚心框。 1: 实心框。
	thick	COVER 边的厚度。虚心框有效。
	color	COVER颜色。
	layer	在该通道显示的层次。
	coord_type	COVER坐标类型。 ABS: 绝对坐标 RATIO: 相对坐标
region chn status of quad rangle coverex coord QUAD_RANGL E COVER的坐 标值	hdl	handle号
	x0	坐标点0横坐标。
	y0	坐标点0纵坐标。
	x1	坐标点1横坐标。
	y1	坐标点1纵坐标。
	x2	坐标点2横坐标。
	y2	坐标点2纵坐标。
	x3	坐标点3横坐标。
	y3	坐标点3纵坐标。
region chn status of rect coverex RECT COVEREX在通 道中的显示状 态	hdl	COVEREX的Handle号。
	type	COVEREX类型, 值为3。
	used	该资源是否被占用。 N: 未占用; Y: 占用。
	mod	模块ID, VI模块ID为16。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N: 隐藏; Y: 显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	width	COVEREX宽度 (单位: 像素)。

参数		描述
	height	COVEREX高度（单位：像素）。
	color	COVEREX颜色。
	layer	在该通道显示的层次。
	coord_type	COVER坐标类型。 ABS：绝对坐标 RATIO：相对坐标
region chn status of quad rangle coverex QUAD_RANGL E COVEREX在 通道中的显示 状态	hdl	COVEREX的Handle号。
	type	COVEREX类型，值为3。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	solid	COVEREX 形状类型。 0：空心。 1：实心。
	thick	COVEREX边的厚度。虚心框有效。
	color	COVEREX颜色。
	layer	在该通道显示的层次。
	coord_type	COVER坐标类型。 ABS：绝对坐标 RATIO：相对坐标
region chn of quad rangle status coverex coord QUAD_RANGL E COVEREX坐 标值	hdl	handle号
	x0	坐标点0横坐标。
	y0	坐标点0纵坐标。
	x1	坐标点1横坐标。
	y1	坐标点1纵坐标。
	x2	坐标点2横坐标。
	y2	坐标点2纵坐标。
	x3	坐标点3横坐标。
	y3	坐标点3纵坐标。

参数		描述
region status of line LINE状态	hdl	LINE 的handle号。
	type	LINE的类型，值为4。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x0	线起点x坐标
	y0	线起点y坐标
	x1	线终点x坐标
	y1	线终点y坐标
	thick	LINE宽度。
	color	LINE颜色。
region chn status of mosaic MOSAIC在通道中的显示状态	hdl	MOSAIC的Handle号。
	type	MOSAIC类型，值为5。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	width	MOSAIC宽度（单位：像素）。
	height	MOSAIC高度（单位：像素）。
	blk_size	MOSAIC精度。 取值范围：{4, 8, 16, 32, 64, 128}，后面跟有“ (valid) ”的为实际生效精度。

参数		描述
	layer	在该通道显示的层次。
region chn status of mosaicex MOSAICEX在 通道中的显示 状态	hdl	MOSAICEX的Handle号。
	type	MOSAICEX类型，值为6。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	width	MOSAICEX宽度（单位：像素）。
	height	MOSAICEX高度（单位：像素）。
	blk_size	MOSAICEX精度。 取值范围：{4, 8, 16, 32, 64, 128}，后面跟有 “(valid)”的为实际生效精度。
	layer	在该通道显示的层次。
region chn status of corner_rectex CORNER_REC TEX在通道中 的显示状态	hdl	CORNER_RECTEX的Handle号。
	type	CORNER_RECTEX类型，值为7。
	used	该资源是否被占用。 N：未占用； Y：占用。
	mod	Attach的模块。
	dev	设备号。
	chn	通道号。
	is_show	是否在该通道显示。 N：隐藏； Y：显示。
	x	在该通道显示的起始X坐标。

参数		描述
	y	在该通道显示的起始Y坐标。
	width	CORNER_RECTEX宽度（单位：像素）。
	height	CORNER_RECTEX高度（单位：像素）。
	layer	在该通道显示的层次。
	hor_len	CORNER_RECTEX角框在水平方向线长
	ver_len	CORNER_RECTEX角框在垂直方向线长
	thick	CORNER_RECTEX线宽
	corner_type	CORNER_RECTEX形状 CORNER：角框 FULL_LINE：线框
	color	CORNER_RECTEX颜色

13.13 VI

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/vi
[VI] version: [V1.0.0.0 B010 Release], build time: [Sep  4 2019, 16:54:17]
-----module param-----
detect_err_frame  drop_err_frame  stop_int_level  max_cas_gap  min_cas_gap  discard_int
int_gap_time  int_time
0      0      0      28000      0      0      45000      10000
yc_reverse      compat_mode  time_ref_gap
0      0      1
-----vi dev attr-----
dev  intf_mode  work_mode  comp_mask0  comp_mask1  clk_edge
0  MIPI422      1Mux      ff0      ff000      UP
data_seq  data_reverse  mixed_capture  dll_slave
UVUV      N      Y      Y
-----vi high dev attr 1-----
dev  in_mode  work_mode  comp_mask0  comp_mask1  data_seq
comb_mode  comp_mode  clk_edge
-----vi high dev attr 2-----
dev  fix_code  field_polar  data_reverse  mixed_capture
-----vi phychn attr 1-----
phy_chn  cap_x  cap_y  cap_w  cap_h  dst_w  dst_y  cap_sel  scan_mode
0  0  0  1280  720  1280  720  both  P
skip_mode  mirror  flip
NONE  N  N
-----vi phychn attr 2-----
phy_chn  compress_mode  int_en  pixel_format  src_rate  dst_rate
0  NONE  Y  sp420  100  10
skip_mode_ex  y_mask  c_mask
N  0x0  0xa
-----vi phychn status 1-----
phy_chn  bind_dev  bind_way  int_cnt  vb_fail  lost_int  top_lost
0  0  0  201  0  181  0
```

```
bot_lost  but_cnt  int_time  send_time  field  cur_line  min_line
181      1      232      76   frm      39      39
-----vi phychn status 2-----
phy_chn  stride  max_int_time  int_gap_time  max_gap_time  over_cnt
0    1280      375      38422      38477      0
long_int_cnt  throw_int_cnt  auto_dis_int_cnt
0          1          0
-----vi phychn status 3-----
phy_chn  cas_auto_discard_cnt  timing_err_cnt  cc_err_cnt  int_rate
0          0          0          0      26
main_chn  vb_src
Y    COMMON
-----vi phychn vbi attr-----
phy_chn  vbi_id  x  y  local  len  vbi_mode  cas_err_cnt
-----vi cascade chn attr-----
cas_chn  dev  phy_chn  src_rate  dst_rate
-----vi chn attach info-----
phy_chn  pool1  pool2
0    -1    -1
-----vi frame interrupt attr-----
phy_chn  int_type  early_line
0    START      40
-----user pic info-----
user_pic_id  width  height  stride  field  pixel_format  pool_id
0    1920    1080    1920    frm      sp420      0
phys_addr  update
6941a000    N
-----vi chn status-----
vi_chn  en_user_pic  frame_time  frame_rate  send_cnt  sw_lost
0          N      383978      0      20      0
depth  rotation
0    NONE
-----vi chn call vgs status-----
vi_chn  begin_fail  cancel  end_ok  callback_ok
-----vi phychn detect info-----
phy_chn  valid_width  valid_height
0      1280      720
```

【调试信息分析】

记录当前视频输入设备及通道的属性配置以及状态信息，仅SS626V100支持。

【参数说明】

参数		描述
module_param	detect_err_frame	信号不稳定时，实时丢弃侦测到的错误帧图像策略。 >0：当检测到连续错误帧数大于该值时，则认为是时序配错，后面的帧不再丢弃； 0：默认值，表示实时丢弃检测到的错误帧图像。 <0：关闭检测错误帧功能。

参数		描述
	drop_err_frame	当检测到当前帧是错误帧时，认为接下来的几帧也可能是错误帧，应该丢弃。 0：默认值，表示不开启连续丢帧功能，只丢弃当前的错误帧； >0：该参数表示当检测到图像错误时，连续丢drop_err_frame帧(含当前帧)，不管后面的图像是否正确。
	stop_int_level	当检测到两个中断之间的时间间隔小于该值时，自动关闭响应中断，防止因中断过多导致应用程序得不到响应。 默认值：0，单位为us。
	max_cas_gap	VI-VO双路级联1080P60模式下，当业务量大时会导致VI中断被延迟，需要丢帧，否则会串屏。因此，当两个中断之间的时间间隔大于该值时，就丢弃该帧。 默认值：28000，单位为us。
	min_cas_gap	VI-VO双路级联1080P60模式下，当业务量大时会导致VI中断过小，需要丢帧。因此，当两个中断之间的时间间隔小于该值时，就丢弃该帧。 默认值：0，单位为us。
	discard_int	丢弃前多少个中断，默认值：0
	int_gap_time	两帧之间的间隔，大于这个间隔表示时序可能有问题，会计入到overcnt，默认值：45000，单位为us。
	int_time	中断函数处理时间最大值，超过这个值提示中断处理时间过长，默认值：10000，单位为us。
	yc_reverse	是否Y/C反转。 在BT.1120模式下生效，y和c走线对调。 - 当y和c没有对调时，设置yc_reverse为0； - 当y和c对调时，设置yc_reverse为1。
	compat_mode	适配模式，仅SS524V100/SS522V100支持配置为1。 compat_mode为1时，DEV对应的输入接口按如下修改：DEV0和DEV1绑定到输入口0，DEV2和DEV3绑定到输入口1，以此类推。

参数		描述
	time_ref_gap	time_ref间隔模式。 time_ref_gap =1, time_ref计数按帧率控制前统计, 发送帧的time_ref为间隔>2的形式。 time_ref=0, time_ref计数按帧率控制后统计, 发送帧的time_ref为间隔为2的连续形式。
vi dev attr 视频输入设备属性 (请参考数据结构 ot_vi_dev_attr)	dev	设备号。
	intf_mode	输入模式。
	work_mode	工作模式。
	comp_mask0	分量0掩码。
	comp_mask1	分量1掩码。
	clk_edge	时钟模式。 取值: {UP, DOWN, DOUBLE}
	data_seq	数据顺序。 取值: { VUVU, UVUV, UYVY ,VYUY, YUYV, YVYU}。
	data_reverse	AD/Sensor与VI连接是否反向, 默认为“N”, 不反向。
	mixed_capture	是否混合采集
	dll_slave	DLL slave模式是否使能, 默认为Y Y: 使能; N: 不使能。
vi high dev attr 1 视频输入高级设备属性 1 (请参考数据结构 ot_vi_dev_attr_ex)	dev	设备号。
	in_mode	输入模式。
	work_mode	工作模式。
	comp_mask0	分量0掩码。
	comp_mask1	分量1掩码。
	data_seq	数据顺序。 取值: { VUVU, UVUV, UYVY ,VYUY, YUYV, YVYU}。
	comb_mode	分量复合/分离模式。 取值: { COMP, SEPAR}
	comp_mode	分量单/双模式。 取值: {SING, DOUB}

参数		描述
	clk_edge	时钟模式。 取值：{UP, DOWN, DOUBLE}
vi high dev attr 2 视频输入高级设备属性 2（请参考数据结构 ot_vi_dev_attr_ex）	dev	设备号。
	fix_code	定时基准码最高位配置。 取值：{0, 1}
	field_polar	定时基准码场指示模式。 取值：{STD, NSTD}
	data_reverse	AD/Sensor与VI连接是否反向，默认为“N”，不反向。
	mixed_capture	是否混合采集
vi phychn attr 1 VI物理通道主属性 1（请参考数据结构 ot_vi_chn_attr）	phy_chn	VI物理通道号。
	cap_x	捕获区域起始位置X坐标。
	cap_y	捕获区域起始位置Y坐标。
	cap_w	捕获区域宽度。
	cap_h	捕获区域高度。
	dst_w	图像目标宽度（由捕获图像缩放得到）。
	dst_h	图像目标高度（由捕获图像缩放得到）。
	cap_sel	帧场选择。 取值：{top, bottom, both}。
	scan_mode	隔行或逐行输入。 取值：{I, P}。
	skip_mode	水平方向上的丢点模式
	mirror	是否水平翻转。 取值：{Y, N}。
	flip	是否垂直翻转。 取值：{Y, N}。
vi phychn attr 2 VI物理通道主属性 2（请参考数据结构 ot_vi_chn_attr）	phy_chn	VI物理通道号。
	compress_mode	压缩模式。
	int_en	是否响应中断。 取值：{Y, N}。
	pixel_format	像素格式。 取值：{sp420, sp422}。

参数		描述
	src_rate	VI物理通道采集帧率控制的源帧率。 取值直接根据设置通道属性的ot_vi_chn_attr数据结构的值来配置。
	dst_rate	VI物理通道采集帧率控制的目标帧率。 取值直接根据设置通道属性的ot_vi_chn_attr数据结构的值来配置。
	skip_mode_ex	是否使能高级丢点模式
	y_mask	高级丢点模式亮度分量掩码值
	c_mask	高级丢点模式色度分量掩码值
vi phychn status 1 VI物理通道基本 状态1	phy_chn	VI物理通道号。
	bind_dev	VI物理通道绑定的VI设备号。
	bind_way	VI物理通道绑定的way编号。
	int_cnt	中断次数。 每次帧中断中取值增加1。 如果VI工作不正常，此值可能不会增加。
	vb_fail	获取VideoBuffer失败次数。 VI采集每帧图像前先获取通道图像大小的VideoBuffer，如果失败，此值加1；应该使此项取值为0，否则说明相应的公共VideoBuffer配置不当。
	lost_int	丢失中断次数。 顶场丢失(连续两个底场)，底场丢失(采集需要的VB不合法，分配失败或没有分配)，cc_err_cnt等情况都会导致lost_int计数增加。 VI需要在最初的1或2个中断中做图像采集的准备工作，此项值为1或2时是正常情况。 如果此项值一直大量增加，可查看log是否有分配VB失败的情况；如分配vb成功该值仍大量增加，则该情况一般是由时序异常导致，需检查前端AD配置是否正确。
	top_lost	丢失顶场中断数。时序异常，连续两个底场可导致该值增加。
	bot_lost	丢失底场中断数。除最初的1或2个中断图像采集的准备工作，该值可能增加外，后续该值的增加均由分配VB失败或没有分配VB导致。
	buf_cnt	VI占用的图像VB数目。
	int_time	中断处理时间（us）。

参数		描述
	sent_time	中断处理中发送图像的时间（ us ）。
	field	图像帧场标志。 frm：逐行图像。 intl：隔行图像。
	cur_line	EARLY/ EARLY_END模式下，软件响应时，逻辑写出图像的当前的行号。
	min_line	EARLY/ EARLY_END模式下，软件响应时，逻辑写出图像的最小的行号。
vi phychn status 2 VI物理通道基本状态2	phy_chn	VI物理通道号。
	stride	图片Stride。
	max_int_time	最大中断处理时间。
	int_gap_time	相邻两中断之间的时间间隔。
	max_gap_time	相邻两中断之间的最大时间间隔。
	over_cnt	相邻两个中断时间间隔超过40ms的次数。
	long_int_cnt	中断处理时间超过10ms的次数。
	throw_int_cnt	帧/场丢失次数。程序刚起来时，多数时候其值会为1，只要后面不再增加，则为正常现象。
vi phychn status 3 VI物理通道基本状态3	auto_dis_int_cnt	因中断过多而自动关闭中断mask的次数。
	phy_chn	VI物理通道号。
	cas_auto_discard_cnt	VI-VO级联时，因中断被延迟而丢弃的图像帧数。
	timing_err_cnt	统计因BUF溢出等异常的中断数。总线性能不够数据溢出或图像宽高配置错误会导致该项值增加。
	cc_err_cnt	中断异常次数（记录未采集完成的中断次数，如果非满帧采集或VBFail项有增加，会对该计数有影响；如果检查上述两项没有问题，该计数还是持续增加，请检查输入时序是否正确或者输入线接触是否良好）。
	int_rate	由VI中断决定的采集帧率。
	main_chn	主辅通道标识。 Y：主通道 N：辅通道

参数		描述
	vb_src	vb来源 COMMON: 公共vb USER: 用户vb
vi phychn vbi attr VI物理通道VBI 属性	phy_chn	VI物理通道号。
	vbi_id	VBI区域号
	x	VBI起始位置X坐标。
	y	VBI起始位置Y坐标。
	local	VBI位置。
	len	VBI数据长度, 以word即4个字节为单位。
	vbi_mode	VBI模式
	cas_err_cnt	VI-VO双路级联时, 检测出图像id错误的计数。
vi cascade chn attr VI级联通道属性	cas_chn	VI级联通道号。
	dev	开启级联功能的VI设备号。
	phy_chn	开启级联功能的VI物理通道号。
	src_rate	VI级联通道采集帧率控制的源帧率。
	dst_rate	VI级联通道采集帧率控制的目标帧率。
vi chn attach info VI通道绑定User VB Pool信息	phy_chn	VI通道号。
	pool1	绑定pool_id, -1表示未绑定。
	pool2	绑定pool_id, -1表示未绑定。
vi frame interrupt attr VI帧中断属性	phy_chn	VI通道号
	int_type	中断类型。
	early_line	提前上报行数。
user_pic_info VI插入用户图片信息	user_pic_id	通道使用的用户图片号
	width	开启用户图片功能的通道宽度。
	height	开启用户图片功能的通道高度。
	stride	开启用户图片功能的通道跨度。
	field	帧场选择。 固定为“frm”。
	pixel_format	像素格式。 取值: {semi-planar420, semi-planar422}。

参数		描述
	pool_id	用户图片对应的pool池号。
	phys_addr	用户图片对应的pool池内存物理地址。
	update	用户图片是否更新。
vi chn status VI通道基本状态	vi_chn	VI通道号。
	en_user_pic	是否开启插入用户图片。
	frame_time	视频帧间隔时间。 以us为单位。
	frame_rate	VI通道采集帧率。
	send_cnt	VI通道将采集到的图像发送出去的次数。
	sw_lost	VI通道发送图像时的丢帧次数。
	depth	缓存队列的深度。
	rotation	通道旋转角度。
vi chn call vgs status VI通道用户图片 调用VGS的信息	vi_chn	VI通道号。
	begin_fail	调用VGS BeginJob失败的次数。
	cancel	调用Cancel Job的次数。
	end_ok	提交VGS Job成功的次数。
	callback_ok	VGS回调成功的次数。
vi phychn detect info vi物理通道检测到的 信息	phy_chn	VI物理通道号。
	valid_width	VI物理通道检测到的图像有效宽度 该值可能存在误差，仅供参考
	valid_height	VI物理通道检测到的图像有效高度 该值可能存在误差，仅供参考

13.14 VI

【 调试信息 】

```
# cat /proc/umap/vi
[VI] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Aug 7 2020, 15:16:44]
-----vi module param-----
detect_err_frame    drop_err_frame  high_profile
0                   0               N
-----vi vpss mode & vi video mode-----
pipe_id  vi_vpss_mode      vi_video_mode
0  vi_online_vpss_offline   normal
1 ~ 11  vi_offline_vpss_offline   normal
-----vi dev attr1-----
```

```

dev_id dev_status intf_mode      work_mode  comp_mask0 comp_mask1 scan_mode
0 enable  mipi          1mux       fff00000   0 progressive

-----vi dev attr2-----
dev_id data_seq  data_type  data_reverse  width  height data_rate
0 yvyu   raw    N           1920   1080 x1

-----vi thermo sns attr-----
dev_id work_mode ooc_width ooc_height ooc_bitwidth  cfg_num frame_rate sd_mux0
sd_mux1 sd_mux2 sd_mux3
1 t0      328    522      16    60      40 t0_sd0 t0_sd1  n/a    n/a

-----vi dev bas attr-----
dev_id out_width out_height h_reph  v_reph
0      0         0 none    none

-----vi dev timing attr-----
dev_id enable  frame_rate

-----vi dev data attr-----
dev_id enable

-----vi dev detect info-----
dev_id valid_width valid_height em_data_size total_width vfb_height vbb_height
0      1920        1080      0    4315      73    239

-----vi stitch grp attr-----
grp_id stitch_en  cfg_mode max_pts_gap pipe_num  pipe_id
0      Y    Sync   10000      4      0,1,2,3

-----vi bind attr-----
dev_id pipe_num  pipe_id
0      1    0

-----vi wdr fusion grp attr-----
grp_id wdr_mode  cache_line pipe_num pipe_id pipe_reverse
0 none      1080      1    0      N

-----vi pipe attr1-----
pipe_id bypass_mode isp_bypass  width  height pixel_format  compress_mode
0 bypass_none N           1920   1080 raw12      line

-----vi pipe attr2-----
pipe_id bit_width bit_align_mode src_rate dst_rate frame_source vc_num vb_src vb_pool
0      8          high    -1    -1 src_fe      0 common -1

-----vi pipe param-----
pipe_id discard_pro_pic_en out_mode data_rate
0      N          norm    x1

-----vi pipe stagger output split
info-----
pipe_id stagger_split_en
0      N

-----vi pipe bnr buf num-----
pipe_id bnr_buf_num
0      40

-----vi pipe pre crop attr-----
pipe_id enable rect_x rect_y rect_width rect_height
0      N    0    0    0    0

-----vi pipe post crop attr-----
pipe_id enable rect_x rect_y rect_width rect_height
0      N    0    0    0    0

-----vi pipe frame dump attr-----
pipe_id enable depth
0      N    0

-----vi pipe fe out frame dump attr-----
pipe_id enable depth
0      N    0

-----vi pipe bas frame dump attr-----
pipe_id enable depth
0      N    0

-----vi pipe private data dump attr-----
pipe_id enable data_mode depth data_size
0      N    back    0    0

```

```
-----vi pipe low delay attr-----
pipe_id enable line_cnt one_buf
0      N      0      N

-----vi pipe frame interrupt attr-----
pipe_id interrupt_type early_line
0      start      0

-----vi pipe user pic attr-----
pipe_id enable width height stride pixel_format pool_id phy_addr
0      N      0      0      0      n/a      0      0

-----vi pipe snap attr-----
pipe_id snap_type load_ccm_en frame_cnt repeat_send_times zsl_en frame_depth
rollback_ms interval op_mode
1      norm      Y      2      1      N      0      0      0      auto

-----vi pipe status-----
pipe_id enable width height int_cnt lost_cnt vb_fail_cnt frame_rate
0      Y      1920      1080      2890      2      0      15

-----vi pipe offline task statistics-----
pipe_id receive_pic_cnt busy_num task_submit_cnt task_fail_cnt task_cost_time
max_cost_time
0      0      0      0      0      0      0

-----vi phys chn attr1-----
pipe_id chn_id width height pixel_format dynamic_range video_format compress_mode
mirror flip
0      0      1920      1080      sp420      sdr8      linear      none      N      N

-----vi phts chn attr2-----
pipe_id chn_id depth src_rate dst_rate vb_src vb_pool align
0      0      0      -1      -1      common      -1      0

-----vi phys chn dis config-----
pipe_id chn_id mode motion_level pdt_type buf_num crop_ratio frame_rate
camera_steady scale
3      0      4_DOF_GME      Low      DV      0      0      0      0      0

-----vi phys chn dis attr-----
pipe_id chn_id enable gdc_bypass mov_sub roef timelag hor_limit ver_limit still_crop
strength
3      0      N      N      0      0      0      0      0      N      0

-----vi phys chn dis param-----
pipe_id chn_id large_motion_stable_coef low_freq_motion_preserve low_freq_motion_freq
3      0      100      10      100

-----vi phys chn ldc attr-----
pipe_id chn_id ldc_version enable aspect x_ratio y_ratio xy_ratio x_offset y_offset
distortion_ratio
3      0      LDC_V1      N      N      0      0      0      0      0      0

-----vi phys chn rotation attr-----
pipe_id chn_id rotation_type enable rotation
3      0      FIXED      N      0

-----vi phys chn spread attr-----
pipe_id chn_id enable spread_coef
3      0      N      0

-----vi phys chn fisheye attr-----
pipe_id chn_id enable mount_mode rgn_num bg_color_en bg_color lmf_en hor_offset
ver_offset trap_coef fan_strength
0      0      N      DESKTOP      0      N      0x0      N      0      0      0      0

-----vi phys chn fisheye rgn attr-----
pipe_id chn_id rgn_index view_mode in_radius out_radius pan tilt hor_zoom ver_zoom
out_x out_y out_w out_h

-----vi phys chn fov correction attr-----
pipe_id chn_id enable
3      0      N

-----vi ext chn attr1-----
pipe_id chn_id bind_chn src_type width height pixel_format dynamic_range video_format
compress_mode

-----vi ext chn attr2-----
```



```
pipe_id chn_id depth src_rate dst_rate vb_src vb_pool align
-----vi chn low delay attr-----
pipe_id chn_id enable line_cnt one_buf
0 0 N 0 N
-----vi chn crop info-----
pipe_id chn_id crop_en coord x y width height trim_x trim_y trim_width
trim_height
0 0 Y ABS 0 0 1200 1200 0 0 1200 1200
-----vi chn status-----
pipe_id chn_id enable width height receive_cnt vb_fail_cnt lost_frame_cnt frame_rate
0 0 Y 1920 1080 101 0 0 23
-----vi chn out frame info-----
pipe_id chn_id width height compress_mode low_delay_frame delay
0 0 1920 1080 none N 32415
-----vi interrupt cost time statistics-----
isp_time isp_max_time vicap_time vicap_max_time viproc_time viproc_max_time total_time
int_time_per_sec
897 989 2472 2876 157 387 2629 99759
```

【调试信息分析】

记录当前视频输入设备及通道的属性配置以及状态信息, 仅SS928V100支持。

【参数说明】

参数		描述
vi module param VI 模块参数	detect_err_frame	信号不稳定时, 实时丢弃侦测到的错误帧图像策略。该参数仅限于调试时使用, 正式产品中不建议使用, 把该值配成0, 实时丢掉错误帧。 >0: 当检测到连续错误帧数大于该值时, 则认为是时序配错, 后面的帧不再丢弃; 0: 默认值, 表示实时丢弃检测到的错误帧图像。 <0: 关闭检测错误帧功能。
	drop_err_frame	当检测到当前帧是错误帧时, 认为接下来的几帧也可能是错误帧, 应该丢弃。 0: 默认值, 表示不开启连续丢帧功能, 只丢弃当前的错误帧; >0: 该参数表示当检测到图像错误时, 连续丢drop_err_frame帧(含当前帧), 不管后面的图像是否正确。
	high_profile	VI模块高性能开关: N: 不使能; Y: 使能。
vi vpss mode & vi video mode vi_vpss工作模式和vi视频模式	pipe_id	pipe号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。

参数		描述
	vi_vpss_mode	vi_vpss工作模式： - vi_online_vpss_online: VI在线VPSS在线模式。 - vi_online_vpss_offline: VI在线VPSS离线模式。 - vi_offline_vpss_online: VI离线VPSS在线模式。 - vi_offline_vpss_offline: VI离线VPSS离线模式。
	vi_video_mode	vi视频模式： - normal: VI Normal模式，默认模式。 - advanced: VI Advanced模式。
vi dev attr1 视频输入设备属性1（请参考数据结构ot_vi_dev_attr）	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	dev_status	设备状态。 enable: 设备使能状态。 cfged: 设备属性已配置。
	intf_mode	输入模式。
	work_mode	工作模式。
	comp_mask0	分量0掩码。
	comp_mask1	分量1掩码。
	scan_mode	隔行或逐行输入。
vi dev attr2 视频输入设备属性2（请参考数据结构ot_vi_dev_attr）	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	data_seq	数据顺序。 取值：{vuvu, uvuv, uyvy, vyuy, yuyv, yvyu}。
	data_type	输入数据类型，默认为raw。
	data_reverse	AD/Sensor与VI连接是否反向，默认为“N”，不反向。
	width	设备输入的宽度。
	height	设备输入的高度。
	data_rate	设备的速率： x1: 一拍一像素。 x2: 一拍两像素。

参数		描述
vi thermo sns attr 热成像sensor属性 (请参考数据结构 ot_vi_thermo_sns_attr)	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	work_mode	热成像sensor的工作模式： t0/t1/t2/t3对应四类热成像sensor。
	ooc_width	OOB校正数据的输入宽度。
	ooc_height	OOB校正数据的输入高度。
	ooc_bitwidth	OOB校正数据的位宽。
	cfg_num	热成像sensor的配置个数。
	frame_rate	热成像sensor的帧率配置。
	sd_mux0~3	热成像sensor的输出管脚选择，详见“视频输入”章节。
vi dev bas attr vi bas属性	dev_id	设备号。 有效值：0。
	out_width	Bayer scale输出的宽度。
	out_height	Bayer scale输出的高度。
	h_reph	Bayer域水平相位调整类型。
	v_reph	Bayer域垂直相位调整类型。
vi dev timing attr vi设备自产生时序属性	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	enable	是否使能自产生时序。
	frame_rate	自产生时序的帧率。
vi dev data attr vi设备自产生数据属性	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	enable	是否使能自产生数据。
vi dev detect info 设备检测到的信息	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	valid_width	设备检测到有效的宽度。
	valid_height	设备检测到有效的高度。
	em_data_size	设备检测到Embedded data长度，单位（像素）。
	total_width	设备检测到的总宽度。
	vfb_height	设备检测前消隐的高度。

参数		描述
	vbb_height	设备检测后消隐的高度。
vi stitch grp attr 拼接组属性	grp_id	拼接组号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_STITCH_GRP_NUM)。
	stitch_en	拼接组是否使能。
	cfg_mode	ISP配置的同步方式： normal：常规模式； sync：同步模式
	max_pts_gap	多路拼接图像之间的最大时间间隔，单位 us。
	pipe_num	拼接组包含的VI PIPE数目。 取值范围：[2, OT_VI_MAX_PIPE_NUM]
	pipe_id	拼接组包含的PIPE号。
vi bind attr vi dev和pipe的绑定关系	dev_id	设备号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_DEV_NUM)。
	pipe_num	Pipe数目。
	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
vi wdr fusion grp attr wdr合成组属性	grp_id	wdr合成组号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM)。
	wdr_mode	WDR模式。 none：线性模式 build_in：build-in wdr模式 2to1_line：二合一帧模式 2to1_frame：二合一帧模式 3to1_line：三合一帧模式 3to1_frame：三合一帧模式
	cache_line	WDR buffer卷绕行数，在线WDR下有效
	pipe_num	wdr合成的pipe数目
	pipe_id	wdr合成的pipe ID。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。

参数		描述
	pipe_reverse	WDR合成主pipe是否反转。 N: 不反转。 Y: 反转。
vi pipe attr1 VI PIPE属性1	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	bypass_mode	PIPE BYPASS模式: bypass_none: VI的数据经过FE与BE处理。 bypass_fe: VI的数据不经过FE处理, 只经过BE处理。 bypass_be: VI的数据经过FE处理, 不经过BE处理。
	isp_bypass	ISP是否bypass。 N: ISP正常运行。 Y: ISP bypass, 不运行ISP。
	width	PIPE宽度。
	height	PIPE高度。
	pixel_format	像素格式。
	compress_mode	压缩模式。
vi pipe attr2 VI PIPE属性2	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	bit_width	数据bit位宽
	bit_align_mode	pipe写出16bit raw时sensor有效位宽对齐: • high: 高位对齐 • low: 低位对齐
	src_rate	源帧率。
	dst_rate	目的帧率。
	frame_source	VI PIPE数据的来源。 src_fe: 数据来源于前端采集。 src_user: 数据来源于用户
	vc_num	PIPE的VC号码。
	vb_src	Pipe准备vb的来源。 common: 公共vb private: 私有vb

参数		描述
	vb_pool	Pipe准备vb的pool_id。
vi pipe param pipe可选配置的参数	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	discard_pro_pic_en	双pipe pro模式抓拍下，视频路是否丢掉长曝光帧。
	out_mode	pipe stagger模式
	data_rate	pipe 写出速率。
vi pipe stagger output split info stagger输出拆分属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	stagger_split_en	stagger输出拆分使能。 N：不使能； Y：使能。
vi pipe bnr buf num bayernr buffer 个数	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	bnr_buf_num	buffer 个数。 有效范围：[OT_VI_MIN_BNR_BUF_NUM, OT_VI_MAX_BNR_BUF_NUM]。
vi pipe pre crop attr pipe pre_cop属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	PRE_CROP使能。 N：不使能； Y：使能。
	rect_x	crop起点的横坐标。
	rect_y	crop起点的纵坐标。
	rect_width	crop的宽度。
	rect_height	crop的高度。
vi pipe post crop attr pipe post_cop属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	POST_CROP使能。 N：不使能； Y：使能。

参数		描述
	rect_x	crop起点的横坐标。
	rect_y	crop起点的纵坐标。
	rect_width	crop的宽度。
	rect_height	crop的高度。
vi pipe frame dump attr pipe dump 帧的属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	PIPE DUMP使能。 N：不使能； Y：使能。
	depth	Dump图像帧的队列深度。
vi pipe fe out frame dump attr pipe fe 输出 dump 帧的属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	PIPE DUMP使能。 N：不使能； Y：使能。
	depth	Dump图像帧的队列深度。
vi pipe bas frame dump attr pipe bas dump 帧的属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	BAS DUMP使能。 N：不使能； Y：使能。
	depth	Bas Dump图像帧的队列深度。
vi pipe private data dump attr pipe private data dump 帧的属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)
	enable	PRIVATE DUMP使能。 N：不使能； Y：使能。
	data_mode	VI PIPE dump 私有数据的类型。
	depth	Dump私有数据的队列深度。取值范围：[0, 8]。

参数		描述
	data_size	私有数据的大小，单位：Byte。
vi pipe low delay attr pipe低延时属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围： [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	低延时使能。 N：不使能； Y：使能。
	line_cnt	低延时输出行号。
	one_buf	ONE_BUFFER使能。 N：不使能； Y：使能。
vi pipe frame interrupt attr pipe提前上报中断属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	interrupt_type	帧中断类型的枚举。
	early_line	延时行号。 最小值为0，最大值小于图像高度。
vi pipe user pic attr pipe用户图片属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	用户图片使能。 N：不使能； Y：使能。
	width	用户图片的宽度。
	height	用户图片的高度。
	stride	图像数据跨距。
	pixel_format	用户图片像素格式。
	pool_id	视频缓存池ID。
	phy_addr	图像数据物理地址。
vi pipe snap attr pipe抓拍属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	snap_type	拍照类型的枚举值。

参数		描述
	load_ccm_en	是否使用外部的CCM值。 - TD_TRUE: 使用外部输入的ISP_CONFIG_INFO_S中的CCM信息。 - TD_FALSE: 不使用外部输入的CCM信息, 用ISP算法自己计算生成的CCM。
	frame_cnt	拍照的张数。 norm模式取值范围: (0, 0xFFFFFFFF]。 pro模式取值范围: (0, OT_ISP_PRO_MAX_FRAME_NUM]
	repeat_send_times	重复送首帧RAW的次数。当VI的pipe离线时, ISP里面的某些算法需要将拍照的首帧RAW重复送多次, 用于生成参考信息。 单pipe模式不支持重复送帧。 取值范围: [0, 3]。
	zsl_en	是否使用ZSL模式拍照。
	frame_depth	ZSL模式缓存队列的深度。 取值范围: [1, 8]。
	rollback_ms	ZSL模式下, 用户调用Trigger接口时往前回退多少毫秒。 取值范围: [0, 0xFFFFFFFF]。
	interval	ZSL模式下, 缓存队列里面的帧可以再做一次帧率控制。该值代表在缓存队列里面找到首帧拍照帧后, 间隔多少帧之后再取一帧作为拍照帧。 取值范围: [0, 0xFFFFFFFF]。
	op_mode	Pro模式设置参数类型的枚举, 自动模式或者手动模式。
vi pipe status pipe运行状态	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)。
	enable	PIPE使能。 N: 不使能; Y: 使能。
	width	PIPE的宽度。
	height	PIPE的高度。
	int_cnt	PIPE的中断计数。
	lost_cnt	PIPE的丢帧数。

参数		描述
	vb_fail_cnt	PIPE获取视频帧缓存失败次数。
	frame_rate	PIPE的帧率。
vi pipe offline task statistics pipe离线任务处理状态	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_PIPE_NUM)
	receive_pic_cnt	接收的图像帧计数。
	busy_num	离线任务处理队列中的任务数。
	task_submit_cnt	提交离线任务计数。
	task_fail_cnt	离线任务失败计数。
	task_cost_time	当前离线任务的处理时间。
	max_cost_time	离线任务最大处理时间。
vi phys chn attr1 物理通道属性1	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	width	通道输出宽度。
	height	通道输出高度。
	pixel_format	输出像素格式。
	dynamic_range	动态范围。
	video_format	输出视频格式。
	compress_mode	输出压缩模式
	mirror	mirror使能 N：关闭； Y：打开。
	flip	flip使能 N：关闭； Y：打开。
vi phys chn attr2 物理通道属性2	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。

参数		描述
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	depth	用户获取通道帧的队列深度。
	src_rate	源帧率。
	dst_rate	目的帧率。
	vb_src	物理通道准备vb的来源。 common：公共vb private：私有vb
	vb_pool	物理通道准备vb的pool_id。
	align	输出YUV数据的行stride对齐
vi phys chn dis config VI物理通道的DIS配置信息	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	mode	DIS中使用不同自由度防抖算法。
	motion_level	Camera的运动级别。
	pdt_type	使用DIS的产品形态，当前支持录像机、DV和无人机。
	buf_num	DIS用于缓存图像的buf数目，在DIS输出帧率偶尔出现丢帧时，可以增加缓存buf数。 取值范围：[5,10]
	crop_ratio	DIS输出图像的裁剪比例。 取值范围：[50,98]
	frame_rate	设置帧率。 取值范围：[15, 120]
	camera_steady	镜头是否固定静止的。
	scale	Crop后的输出图像是否进行放大。
vi phys chn dis attr VI物理通道dis 属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)。

参数		描述
	enable	DIS使能开关。 TD_FALSE: 不使能; TD_TRUE: 使能。
	gdc_bypass	DIS功能中是否Bypass GDC的开关。 TD_FALSE: 不使能Bypass GDC功能, 即正常调用GDC做PMF矫正; TD_TRUE: 使能Bypass GDC功能, 即不调用GDC做PMF矫正。
	mov_sub	判断物体是否是运动的级别, 取值范围: [0,6]。
	roef	校正rolling shutter现象的校正参数。 取值范围为[0, 1000]。
	timelag	帧起始时间和陀螺仪数据采集时间的时间差, 取值范围: [-2000000, 2000000], 单位为微秒。
	hor_limit	水平偏移限制。 取值范围: [0,1000]
	ver_limit	垂直偏移限制。 取值范围: [0,1000]
	still_crop	关闭DIS防抖效果, 但图像依旧保持裁剪比例输出的使能开关。
	strength	陀螺仪防抖的强度控制。 取值范围: [0,1024]
vi phys chn dis param VI物理通道的DIS可选参数	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	large_motionstable_coef	大幅度运动的防抖衰减参数。 取值范围: [0, 100]
	low_freq_motion_preserve	低频运动的保留程度。 取值范围: [0, 100]
	low_freq_motion_freq	低频运动的截止频率。 取值范围: [0, 100]
vi phys chn ldc attr	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)

参数		描述
VI 物理通道 LDC_V1属性	chn_id	通道号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	ldc_version	LDC版本
	enable	控制LDC使能开关
	aspect	畸变校正类型。 aspect=0: 不保持幅形比; aspect=1: 保持幅形比。
	x_ratio	水平视场角大小, aspect=0有效;
	y_ratio	垂直视场角大小, aspect=0有效;
	xy_ratio	整体视场角大小, 包括水平视场角和垂直视场角, aspect=1有效;
	x_offset	畸变中心点相对图象中心点水平偏移。
	y_offset	畸变中心点相对图象中心点垂直偏移。
	distortion_ratio	畸变程度。当开启展宽 (Spread) 时候, LDC的distortion_ratio取值范围只能为[0, 500]。
vi phys chn ldc attr VI 物理通道 LDC_V2属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	ldc_version	LDC版本
	enable	控制LDC使能开关
	focal_len_x	水平方向镜头有效焦距。 参数范围: [6400, 117341700]
	focal_len_y	垂直方向镜头有效焦距。 参数范围: [6400, 117341700]
	coord_shift_x	光心X坐标。 参数范围: [35* Width, 65* Width], Width为图像宽
	coord_shift_y	光心Y坐标。 参数范围: [35* Height, 65* Height], Height为图像宽。
	max_du	镜头畸变系数。参数范围: [0,1<<20]。

参数		描述
vi phys chn ldc attr VI 物理通道 LDC_V3属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	ldc_version	LDC版本
	enable	控制LDC使能开关
	aspect	畸变校正类型。 aspect=0：不保持幅形比； aspect=1：保持幅形比。
	x_ratio	水平视场角大小，aspect=0有效；
	y_ratio	垂直视场角大小，aspect=0有效；
	xy_ratio	整体视场角大小，包括水平视场角和垂直视场角，aspect=1有效；
	focal_len_x	水平方向镜头有效焦距。 参数范围：[6400, 117341700]
	focal_len_y	垂直方向镜头有效焦距。 参数范围：[6400, 117341700]
	coord_shift_x	光心X坐标。 参数范围：[35* Width, 65* Width], Width为图像宽
	coord_shift_y	光心Y坐标。 参数范围：[35* Height, 65* Height], Height为图像宽。
vi phys chn rotation attr VI物理通道旋转 fixed属性	coef_intp_ratio	镜头畸变系数。参数范围：[0,32768]
	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	rotation_type	旋转类型。
	enable	控制旋转使能开关
	rotation	旋转角度。

参数		描述
vi phys chn rotation attr VI 物理通道旋转属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	rotation_type	旋转类型。
	enable	控制旋转使能开关
	view_type	任意角度旋转的旋转模式，裁剪模式、全模式和典型模式。
	angle	旋转的角度。范围：[0, 360]。
	x_offset	旋转中心点相对图象中心点水平偏移。仅典型模式支持。范围：[-511, 511]
	y_offset	旋转中心点相对图象中心点垂直偏移。仅典型模式支持。范围：[-511, 511]
	width	旋转后的得到的图像大小宽度。
	height	旋转后的得到的图像大小高度。
vi phys chn spread attr VI物理通道展宽属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	enable	关闭或打开展宽功能。
	spread_coef	展宽系数。 取值范围：[0, 18]
vi phys chn fisheye attr VI物理通道鱼眼校正属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	enable	控制鱼眼校正使能开关
	mount_mode	鱼眼校正安装模式。
	rgn_num	一幅图像的校正区域数目，最多支持4个区域。
	bg_color_en	是否在输出图像打上背景色。

参数		描述
	bg_color	背景色的颜色RGB888格式。 取值范围：[0, 0xFFFFFF]
	lmf_en	是否使用用户设置的鱼镜头LMF参数。
	hor_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的水平偏移。 取值范围：[-511, 511]，单位为像素。
	ver_offset	镜头中心点相对于SENSOR中心点的垂直偏移。 取值范围[-511, 511]，单位为像素。
	trap_coef	梯形校正强度系数。 取值范围：[0, 32]
	fan_strength	扇形校正强度系数，仅在180模式时有效。 取值范围：[-760, 760]
vi phys chn fisheye rgn attr VI物理通道鱼眼校正区域属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	rgn_index	图像的校正区域序号。
	view_mode	该校正区域的校正模式。
	in_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的内半径，其他模式无效。 取值范围：[0, out_radius)
	out_radius	360全景模式表示该校正区域所对应原图的外半径，其他模式为校正区域的可视半径。 取值范围：[1, 3 x max(width of input picture/4, height of input picture/4)]
	pan	该校正区域PTZ参数的Pan值。 取值范围：[0, 360]
	tilt	该校正区域PTZ参数的Tilt值。 取值范围：[0, 360]
	hor_zoom	该校正区域PTZ参数的水平Zoom值。 取值范围： NORMAL校正模式下为[1, 5265] 其它校正模式下为[1, 4095]

参数		描述
	ver_zoom	该校正区域PTZ参数的垂直Zoom值。 取值范围：[1, 4095]
	out_x	该校正区域的输出位置x。
	out_y	该校正区域的输出位置y。
	out_w	该校正区域的输出宽度。
	out_h	该校正区域的输出高度。
vi phys chn fov correction attr VI物理通道视场角 矫正属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
	enable	视场角矫正开关。
vi ext chn attr1 扩展通道属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM, OT_VI_MAX_CHN_NUM)
	bind_chn	绑定的物理通道号
	src_type	扩展通道的图像来源。
	width	通道输出宽度。
	height	通道输出高度。
	pixel_format	输出像素格式。
	dynamic_range	动态范围
	video_format	输出视频格式。
	compress_mode	输出压缩模式
vi ext chn attr2 扩展通道属性2	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[OT_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM, OT_VI_MAX_CHN_NUM)
	depth	用户获取通道帧的队列深度。
	src_rate	源帧率。

参数		描述
	dst_rate	目的帧率。
	vb_src	扩展通道准备vb的来源。 common: 公共vb private: 私有vb
	vb_pool	扩展通道准备vb的pool_id。
	align	输出YUV数据的行stride对齐
vi chn low delay attr 通道低延时属性	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)
	enable	低延时使能。 N: 不使能; Y: 使能。
	line_cnt	低延时输出行号。
	one_buf	ONE_BUFFER使能。 N: 不使能; Y: 使能。
vi chn crop info VI通道裁剪信息	pipe_id	PIPE号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围: [0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)
	crop_en	裁剪使能。 N: 不使能; Y: 使能。
	coord	裁剪模式。 ABS: 绝对裁剪; RAT: 相对裁剪。
	x	水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时, 合法取值范围为[0, 999]; 坐标类型为绝对坐标时, 合法取值范围为[0, 通道最大宽度-1]。

参数		描述
	y	垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, 通道最大高度-1]。
	width	CROP RECT的宽度，不能超出最大图像宽度。
	height	CROP RECT的高度，不能超出最大图像高度。
	trim_x	实际图像起始点坐标。
	trim_y	实际图像起始点坐标。
	trim_width	实际图像宽。
	trim_height	实际图像高。
vi chn status 通道运行状态	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)
	enable	通道使能。 N：不使能； Y：使能。
	width	通道输出帧的宽度。
	height	通道输出帧的高度。
	receive_cnt	通道接收帧计数。
	vb_fail_cnt	通道获取视频帧缓存失败次数。
	lost_frame_cnt	通道的丢帧数。
vi chn out frame info 通道输出帧信息	frame_rate	通道的帧率。
	pipe_id	PIPE号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_PIPE_NUM)。
	chn_id	通道号。 有效范围：[0, OT_VI_MAX_CHN_NUM)。
	width	输出帧的宽度。
	height	输出帧的高度。
	compress_mode	输出压缩模式

参数		描述
	low_delay_frame	低延时使能。 N: 不使能; Y: 使能。
	delay	输出帧时延, 单位us。
vi interrupt cost time statistics VI中断处理时间统计	isp_time	ISP中断处理时间, 单位us。
	isp_max_time	ISP最大的中断处理时间, 单位us。
	vicap_time	VICAP中断处理时间(包括ISP中断处理时间), 单位us。
	vicap_max_time	VICAP最大中断处理时间, 单位us。
	viproc_time	VIPROC中断处理时间, 单位us。
	viproc_max_time	VIPROC最大中断处理时间, 单位us。
	total_time	VI总的中断处理时间, 单位us。
	int_time_per_sec	一秒内VI中断处理占用的时间, 单位us。

13.15 VO

【调试信息】

[VO] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Dec 17 2019, 09:47:28]

-----vo module param-----

exit_dev_en dev_clk_ext_en vga_detect_en vdac_detect_cycle
Y N N 30

-----vo device config-----

dev_id dev_en mux1 mux2 mux3 mux4 intf_sync bg_color dev_frame_rate
src_clk pixel_clk
0 Y BT.1120 1080P@60 0x0 60 148500
148500

-----vo device user sync info-----

dev_id syncm iop intfb vact vbb vfb hact hbb hfb hmid bvact bvbb bvfb hpw vpw idv
ihs ivs

-----vo device clock info-----

dev_id clk_src fb_div frac ref_div post_div1 post_div2 lcd_m_clk fixed dev_div pre_div
clk_reverse_en

-----vo device vtth and param config-----

dev_id vtth less_buf_enable less_buf_vtth vo_bypass_en uboot_vo_en
0 240 N 2 N N

-----vo interface status-----

dev_id vdac_status
0 -

-----vo interface vga param-----

dev_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en gain sharpen_strength

-----vo interface bt.1120/bt.656 param-----

```
dev_id yc_inverted bit_inverted clk_edge
-----vo interface hdmi param-----
dev_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en
-----vo interface hdmi1 param-----
dev_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en
-----vo interface rgb param-----
dev_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en rgb_inverted bit_inverted
-----vo interface mipi param-----
dev_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en
-----vo video layer status 1-----
layer_id video_en disp_x disp_y disp_width disp_height img_width img_height
disp_frame_rate pixel_format
0 Y 0 0 1920 1080 1920 1080 60 SP420
-----vo video layer status 2-----
layer_id double_frame_en cluster_mode_en dst_dynamic_range disp_buf_len partition_mode
compress_mode
0 N N SDR8 0 SINGLE NONE
-----vo video layer status 3-----
layer_id toleration enable_chn_num matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en
0 10000000 0 1 0 50 50 50 50 N
-----vo video layer status 4-----
layer_id bind_dev_id priority batch_begin batch_end is_vgs_bypass early_display_en
0 0 0 N N Y N
-----vo video layer status 5-----
layer_id crop_en x y width height
-----vo chn basic info-----
layer_id chn_id chn_en chn_x chn_y chn_width chn_height priority deflicker_en disp_x
disp_y
0 0 Y 0 0 1920 1080 0 N -1 -1
-----vo chn play info 1-----
layer_id chn_id batch_set show pause pre_pause step reverse refresh threshold
chn_frame_rate chn_gap
0 0 N Y N N N N 3 60 16666
-----vo chn play info 2-----
layer_id chn_id disp_pts pre_pts cur_pts scale_pts
0 0 200000 200000 200000 0
-----vo chn play info 3-----
layer_id chn_id set_pts recv_cur_pts
0 0 -1 200000
-----vo multi chn status 1-----
layer_id chn_id query new_do old_do query_lost send_lost send chn_repeat
all_repeat
-----vo multi chn status 2-----
layer_id chn_id buf1 buf2 buf3 buf4 buf5 buf6 buf7 buf8 box_index
-----vo multi chn status
3-----
layer_id chn_id query_addr send_addr disp_addr video_format compress_mode
-----vo multi chn status 4-----
layer_id chn_id area_id area_id_tmp should_disp displayed chn_free_num chn_busy_num
zoom_status show_status
-----vo multi chn status 5-----
layer_id chn_id aspect_ratio_mode x y width height bg_color
-----vo single chn status 1-----
layer_id chn_id job_cnt task_cnt query_lost send_lost query send chn_repeat
all_repeat disp_repeat
0 0 0 0 0 0 3 175 0 0
-----vo single chn status 2-----
layer_id chn_id should_disp displayed chn_addr disp_addr video_format compress_mode
pixel_format
0 0 1 28 0x8345b000 0x8345b000 LINEAR NONE YVU-
SP420
-----vo single chn status 3-----
```

```
layer_id chn_id chn_free_num chn_busy_num disp_free_num disp_busy_num mirror_mode
rotation_angle
0 0 9 0 13 0 NONE
0
-----vo single chn status 4-----
layer_id chn_id aspect_ratio_mode x y width height bg_color
-----vo single chn status 5-----
layer_id chn_id border_en top_width bottom_width left_width right_width border_color
-----vo single chn status 6-----
layer_id chn_id frame_ok tunl_frame
0 0 Y Y
-----vo chn zoom info-----
layer_id chn_id is_zoom_in zoom_type zoom_x zoom_y zoom_width zoom_height
src_width src_height
-----vo wbc info 1-----
wbc_id wbc_width wbc_height pixel_format frame_rate real_rate dynamic_range
compress_mode
-----vo wbc info 2-----
wbc_id src_type src_id wbc_mode depth not_finish_cnt
-----vo graphics layer bind info-----
layer_id bind_dev priority
4 0 2
6 0 3
-----vo graphics layer csc param-----
layer_id matrix luma contrast hue saturation ex_csc_en
0 24 50 50 50 50 0
2 24 50 50 50 50 0
-----vo device cas config-----
dev_id cas_config cas_enable cas_pattern is_slave cas_rgn cas_mode cas_edge_mode
0 N N 0
-----vo chn cas info-----
layer_id chn_id bind_cas_pos cas_pos
-----vo device int status-----
dev_id int_rate int_time max_int_time int_time_per_min int_gap_time
max_int_gap_time
0 60 121 174 7218 16666 16676~ #
-----vo device low delay info-----
dev_id low_delay_err_cnt
0 0
```

【调试信息分析】

记录当前VO的使用状况及其属性配置，包含设备状态、视频层状态和通道状态。可用于动态获取当前VO的使用状态以便于调试或测试。

【参数说明】

参数		描述
vo module param	exit_dev_en	模块参数，表示在调用ss_mpi_sys_exit时是否退出VO设备： N：不退出VO设备； Y：退出VO设备。
	dev_clk_ext_en	模块参数，表示是否由用户自己开启设备接口时钟： N：使能设备时VO模块内部开启接口时钟； Y：使能设备时VO模块内部不开启接口时钟，由用户自己开启。

参数		描述
	vga_detect_en	是否使能VGA检测功能。 0：禁止； 1：使能。
	vdac_detect_cycle	VDAC检测周期。 取值范围：0或者大于等于10。 注：取值为0，将关闭自动检测功能。
vo device config	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	dev_en	设备是否使能。 N：禁止； Y：使能。
	mux1/mux2/ mux3/mux4	接口类型。 取值范围： HDMI, BT.1120, BT.656, RGB_6/8/16/18/24BIT, VGA, CVBS, MIPI, MIPI_S, HDMI1
	intf_sync	接口时序。 取值范围：[0, OT_VO_OUT_BUTT)。
	bg_color	设备背景色。十六进制RGB888格式。
	dev_frame_rate	设备帧率，即刷新率，与时序相关。
	src_clk	时钟源时钟频点，单位KHz。显示为-表示无效。
	pixel_clk	像素时钟频点，单位KHz。显示为-表示无效。
vo device user sync info	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	syncm	同步模式，RGB选择1，表示信号同步。
	iop	0为隔行，1为逐行，RGB一般配置1。
	intfb	输出时隔行位宽。
	vact	垂直有效区，隔行输出时表示顶场垂直有效区。单位：行。
	vbb	垂直消隐后肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐后肩。单位：行。
	vfb	垂直消隐前肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐前肩。单位：行。
	hact	水平有效区。单位：像素。
	hbb	水平消隐后肩。单位：像素。

参数		描述
	hfb	水平消隐前肩。单位：像素。
	hmid	底场垂直同步有效像素值。
	bvact	底场垂直有效区，隔行时有效。单位：行。
	bvbb	底场垂直消隐后肩，隔行时有效。单位：行。
	bvfb	底场垂直消隐前肩，隔行时有效。单位：行。
	hpw	水平同步信号的宽度。单位：像素。
	vpw	垂直同步信号的宽度。单位：行。
	idv	数据有效信号的极性。配置0为高有效，配置1为低有效。
	ihb	水平有效信号的极性，配置0为高有效，配置1为低有效。
	ivs	垂直有效信号的极性，配置0为高有效，配置1为低有效。
vo device clock info	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	clk_src	时钟源。 PLL：PLL类型时钟源。 LCDMCLK：LCD分频器时钟源。 PLL FOUT4：PLL FOUT4类型时钟源。 FIXED：固定频点类型时钟源。
	fb_div	PLL整数倍频系数。
	frac	PLL小数分频系数。
	ref_div	PLL参考时钟分频系数。
	post_div1	PLL第一级输出分频系数。
	post_div2	PLL第二级输出分频系数。
	lcd_m_clk	LCD分频器时钟分频系数。
	fixed	FIXED时钟类型
	dev_div	VO设备时钟分频比。 1：不分频。 2：2分频。 3：3分频。 4：4分频。

参数		描述
	pre_div	VO设备前置分频 分频范围[1,32]
	clk_reverse_en	时钟是否反向： N：时钟不反向； Y：时钟反向。
vo device vtth config	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	vtth	设备中断提前上报垂直时序值。
	less_buf_enable	设备省BUF使能标记。 N：不使能省BUF； Y：使能省BUF；
	less_buf_vtth	设备省BUF垂直时序值。
	vo_bypass_en	VO透传标记
	uboot_vo_en	uboot开机画面到内核启动后设备使能标记，是否存在平滑过渡或非平滑过渡。 注意：如果过程中系统退出时状态会恢复成N。 N：uboot未使能过设备； Y：uboot使能过设备；
vo interface status	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	vdac_status	VDAC状态。 设备VGA/CVBS接口的VDAC的状态。 • N：未使能VDAC； • Y：使能VDAC； • -：当前设备接口非CVBS/VGA接口或不支持负载检测功能。
vo interface vga param	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	matrix	VGA接口CSC转换矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT] 。
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。

参数		描述
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。
	gain	DAC增益值。 取值范围：[0, 64)。
	sharpen_strength	锐化强度值。 取值范围：[0, 255]。
vo interface bt. 1120/bt. 656 param	dev_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	yc_inverted	“Y” “C” 分量顺序反向开关。 取值范围：[0, 1]。 N：正向； Y：反向。
	bit_inverted	BT.1120或BT.656接口数据bit位倒序开关。 取值范围：[0, 1]。 N：正序； Y：反序。
	clk_edge	BT.1120或BT.656接口单双沿输出配置。 SINGLE: 单沿输出； DUAL: 双沿输出； -: 无效配置，当级联配置使能时此配置无效。
vo interface hdmi param	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	matrix	HDMI接口CSC转换矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT] 。
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。

参数		描述
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。
vo interface hdmi1 param	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	matrix	HDMI1接口CSC转换矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT] 。
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。
vo interface rgb param	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	matrix	RGB接口CSC转换矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT] 。
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。

参数		描述
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。
	rgb_inverted	“R” “G” “B” 分量顺序反向开关。 取值范围：[0, 1]。 N：正向； Y：反向。
	bit_inverted	rgb接口数据bit位倒序开关。 取值范围：[0, 1]。 N：正序； Y：反序。
vo interface mipi param	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	matrix	MIPI接口CSC转换矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT] 。
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。

参数		描述
vo video layer status 1	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	video_en	视频层是否使能。 N：禁止； Y：使能。
	disp_x	显示区域起始横坐标。
	disp_y	显示区域起始纵坐标。
	disp_width	显示区域宽度。
	disp_height	显示区域高度。
	img_width	视频层画布宽度。单位：像素。
	img_height	视频层画布高度。单位：像素。
	disp_frame_rate	视频层显示帧率。
vo video layer status 2	pixel_format	输入图像像素格式。 支持YVUsemi-planar422, YVUsemi-planar 420, YUVsemi-planar422, YUVsemi-planar 420, YUV 400 五种。
	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	double_frame_en	视频层是否倍帧。 N：不倍帧； Y：倍帧。
	cluster_mode_en	视频层是否为聚集内存使用方式。 N：非聚集内存使用； Y：聚集内存使用。
	dst_dynamic_range	视频层目标动态范围。
	disp_buf_len	显示buffer长度。
	partition_mode	视频层分割模式。 SINGLE：单区域模式。 MULTI：多区域模式。
vo video layer status 3	compress_mode	视频层解压缩模式，支持具体压缩模式，仅MULTI模式下有效。
	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。

参数		描述
	toleration	视频层播放控制容忍度，单位：us。
	enable_chn_num	通道使能计数。即该视频层有多少个通道处于使能状态。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	matrix	视频层CSC矩阵选择。 取值范围： [OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT, OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL] ；
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]。
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]。
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]。
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]。
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]。
vo video layer status 4	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	bind_dev_id	视频层绑定的设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)。
	priority	视频层显示优先级。
	batch_begin	视频层通道批处理Begin状态。 Y：已设置。 N：未设置。
	batch_end	视频层通道批处理End状态。 Y：已设置。 N：未设置。
	is_vgs_bypass	直通模式标志。 Y：直通模式。 N：非直通模式。

参数		描述
	early_display_en	提前显示标志。 Y: 提前显示使能。 N: 提前显示关闭。
vo video layer status 5	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	crop_en	视频层CROP是否使能。 N: 禁止; Y: 使能。
	x	CROP的起始横坐标。
	y	CROP的起始纵坐标。
	width	CROP的宽度。
	height	CROP的高度。
vo chn basic info	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	chn_en	通道是否使能。 Y: 是; N: 否。
	chn_x	通道起始横坐标。
	chn_y	通道起始纵坐标。
	chn_width	通道宽度。单位: 像素。
	chn_height	通道高度。单位: 像素。
	disp_x	Multi模式下使用聚集内存方式时通道显示位置的水平坐标。
	disp_y	Multi模式下使用聚集内存方式时通道的显示位置的垂直坐标。
	priority	通道优先级。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	deflicker_en	通道是否抗闪。隔行设备上, 单场图像或者帧图像缩小时一般需要使能抗闪, 否则都应设置为关闭。对于逐行输出设备该值都应该为禁止状态。 N: 禁止; Y: 使能。

参数		描述
	disp_x	Multi模式下使用聚集内存方式时通道显示位置的水平坐标。
	disp_y	Multi模式下使用聚集内存方式时通道的显示位置的垂直坐标。
vo chn play info 1	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	batch_set	通道是否设置批处理。 N：未设置批处理。 Y：已设置批处理。
	show	通道是否显示。 N：隐藏； Y：显示。
	pause	通道是否暂停。 N：禁止； Y：使能。
	pre_pause	通道是否预暂停。 N：禁止； Y：使能。
	step	通道是否步进。 N：禁止； Y：使能。
	reverse	是否反向播放。 N：禁止； Y：使能。
	refresh	通道是否刷新。 N：禁止； Y：使能。
	threshold	通道显示门限值。MULTI模式下表示通道中所有图像总的待显示次数最大值；SINGLE模式下表示通道缓冲队列最大可接收的图像帧数。
	chn_frame_rate	通道帧率。通道播放控制可以通过该数值反映。
	chn_gap	通道帧间隔。与通道帧率成反比。单位：us。

参数		描述
vo chn play info 2	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	disp_pts	当前正在显示帧的时间戳。单位：us。
	pre_pts	通道busy队列中队尾节点图像的时间戳。单位：us。
	cur_pts	当前VPSS拿来查询的图像时间戳。单位：us。
	scale_pts	目标时间戳。下一帧要显示的时间戳。单位：us。
vo chn play info 3	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	set_pts	HD画面切换大小，最后一帧旧图像的时间戳。单位：us。
	recv_cur_pts	最新接收到的图像的原始时间戳。
vo multi chn status 1	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	query	VPSS来查询VO的次数。
	new_do	VO返回给VPSS New+Do的次数。
	old_do	VO返回给VPSS Old+Do的次数。
	query_lost	Query Lost Count，VPSS查询VO时丢弃的帧计数。
	send_lost	Send Lost Count，其他模块发送到VO时丢帧的帧计数。
	send	Send Count，通道接收其他模块发送帧计数。如果该数值为0，表示VO还没有收到图像数据；如果该数值一直不增加，表示VO接收不到图像。
	chn_repeat	Channel Repeat，通道重复显示总次数。如果通道暂停，该值会不断增加。
	all_repeat	All Repeat, 通道重复显示总次数和should_disp需要重复显示次数的总和，用于表示VO通道所有重复显示的次数，包括前端送帧不及时和帧率控制重复显示次数。

参数		描述
vo multi chn status 2	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)
	buf1 buf2 buf3 buf4 buf5 buf6 buf7 buf8	通道盒子1/2/3/4/5/6/7/8的使用状态。 取值：{UseF, F, E}。UseF表示该盒子填充了（ F, Filled ）内存，且被使用（ Use, in Use ）；F表示该盒子填充了内存，但没有使用；E表示盒子为空（ E, Empty ），没有填充内存。
	box_index	通道当前显示帧用的盒子号。
vo multi chn status 3	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)
	query_addr	VPSS 来查询时，VO返回给VPSS的图像物理地址
	send_addr	VO接收到其他模块发来图像的物理地址
	disp_addr	当前显示图像的物理地址
	video_format	视频数据格式。 LINEAR: LINEAR格式。 TILE_64x16: TILE_64x16格式。 TILE_16x8: TILE_64x8格式。
	compress_mode	压缩数据模式。
vo multi chn status 4	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)
	area_id	通道对应的视频层显示区域。
	area_id_tmp	通道切换大小时重新排序的视频层显示区域。
	should_disp	当前显示的图像应该显示的次数。
	displayed	当前显示的图像已经显示的次数。如果通道暂停，该值会不断增加。

参数		描述
	chn_free_num	通道队列空闲节点数。
	chn_busy_num	通道队列被占用的节点数。
	zoom_status	通道切换大小的状态。 end: 切换大小完成; ing: VPSS正在处理切换后新分辨率的图像; seted: 已收到新分辨率的图像, 通道处于可切换状态; begin: 切换开始。
	show_status	通道由隐藏转为显示的状态。 end: 隐藏转显示完成; ing: 通道队列中已有图像待显示; begin: 开始处理显示标志。
vo multi chn status 5	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)
	aspect_ratio_mode	幅型比模式, 通道幅型比模式为NONE时不显示。 MANUAL: 手动模式。 AUTO: 自动模式。 NONE: 无。
	x	视频显示起始横坐标。手动模式有效。
	y	视频显示起始纵坐标。手动模式有效。
	width	视频显示宽度。手动模式有效。
	height	视频显示高度。手动模式有效。
	bg_color	幅型比填充色。
vo single chn status 1	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM) 。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM) 。
	job_cnt	VGS中任务计数。该数值表明VGS目前正在处理的拼接任务计数。
	task_cnt	VGS中task计数。
	query_lost	Query Lost Count, VPSS查询VO时丢弃的帧计数。

参数		描述
	send_lost	Send Lost Count, 通道丢弃其他模块的发送的帧计数。
	query	通道被VPSS查询 (Query) 的次数。
	send	通道接收其他模块发送帧计数。如果该数值为0, 表示vo还没有收到图像数据; 如果该数值一直不增加, 表示vo接收不到图像了。
	chn_repeat	通道重复显示总次数。如果通道暂停, 该值会不断增加。
	all_repeat	All Repeat, 通道重复显示总次数和should_disp需要重复显示次数的总和, 用于表示VO通道所有重复显示的次数, 包括前端送帧不及时和帧率控制重复显示次数。
	disp_repeat	拼接图像重复显示计数。
vo single chn status 2	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM) 。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM) 。
	should_disp	当前显示的图像应该显示的次数。
	displayed	当前显示的图像已经显示的次数。如果通道暂停, 该值会不断增加。
	chn_addr	通道当前显示图像的物理地址 (十六进制) 。
	disp_addr	视频层显示画面的物理地址 (十六进制) 。
	video_format	视频数据格式。 LINEAR: LINEAR格式。 TILE_64x16: TILE_64x16格式。 TILE_64x8: TILE_64x8格式。
	compress_mode	通道图像压缩模式。
	pixel_format	chn通道进数据的像素格式。
vo single chn status 3	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM) 。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM) 。
	chn_free_num	通道队列空闲节点数。
	chn_busy_num	通道队列被占用的节点数。
	disp_free_num	显示队列空闲节点数。

参数		描述
	disp_busy_num	显示队列被占用的节点数。
	mirror_mode	镜像类型。 NONE：不镜像操作。 HOR：水平镜像操作。 VER：垂直镜像操作。 BOTH：水平和垂直镜像操作。
	rotation_angle	通道旋转角度。 取值范围: [0,OT_ROTATION_BUTT)
vo single chn status 4	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM) 。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM) 。
	aspect_ratio_mode	幅型比模式，通道幅型比模式为NONE时不显示。 MANUAL：手动模式。 AUTO：自动模式。 NONE：无。
	x	通道图像显示起始横坐标。手动模式有效。
	y	通道图像显示起始纵坐标。手动模式有效。
	width	通道视频显示宽度。手动模式有效。
	height	通道视频显示高度。手动模式有效。
	bg_color	幅型比填充色。
vo single chn status 5	layer_id	视频层ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM) 。
	chn_id	通道ID。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_CHN_NUM) 。
	border_en	边框是否使能，通道边框未使能时不显示。 N：否； Y：是。
	top_width	上边框宽度。 取值范围: [0, 14] 。
	bottom_width	下边框宽度。 取值范围: [0, 14] 。
	left_width	左边框宽度。 取值范围: [0, 14] 。

参数		描述
	right_width	右边框宽度。 取值范围：[0, 14]。
	border_color	边框颜色。
vo single chn status 6	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	frame_ok	帧是否可用 N：不可用； Y：可用。
	tunl_frame	是否为低延时帧 N：非低延时帧； Y：低延时帧。
vo chn zoom info	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)。
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)。
	is_zoom_in	是否局部放大，通道未使能局部放大时不显示。 N：否； Y：是。
	zoom_type	局部放大类型。选择通过区域还是比例放大。 取值范围：[0, OT_VO_ZOOM_IN_BUTT)。
	zoom_x	局部放大区域起始横坐标。如果是通过比例方式设置局部放大区域，那么该值为按比例处理、对齐处理后的源图像坐标。
	zoom_y	局部放大区域起始纵坐标。如果是通过比例方式设置局部放大区域，那么该值为按比例处理、对齐处理后的源图像坐标。
	zoom_width	局部放大区域宽度。如果是通过比例方式设置局部放大区域，那么该值为按比例处理、对齐处理后的源图像坐标。
	zoom_height	局部放大区域高度。如果是通过比例方式设置局部放大区域，那么该值为按比例处理、对齐处理后的源图像坐标。
	src_width	通道源图像宽度。
	src_height	通道源图像高度。

参数		描述
vo wbc info 1	wbc_id	回写设备ID号。 取值范围{0}。
	wbc_width	回写目标图像宽度（像素）。
	wbc_height	回写目标图像高度（像素）。
	pixel_format	回写目标图像像素格式。
	frame_rate	设置的回写帧率。
	real_rate	实际回写帧率。
	dynamic_range	回写图像目标动态范围。 仅支持回写SDR8。
	compress_mode	回写压缩模式。 支持非压缩回写和段压缩回写。
vo wbc info 2	wbc_id	回写设备ID号。 取值范围: {0}
	src_type	回写源类型。 Mixer: OT_VO_WBC_SRC_DEV Video: OT_VO_WBC_SRC_VIDEO
	src_id	回写源ID。
	wbc_mode	回写模式。 取值范围: [0, OT_VO_WBC_MODE_BUTT)
	depth	回写深度。
	not_finish_cnt	未完成回写的个数。
vo graphics layer bind info	layer_id	图形层ID。
	bind_dev	图形层绑定的设备号。 0: DHD0 1: DHD1 2: DSD0
	priority	图形层的优先级。
vo graphics layer csc param	layer_id	与设备绑定的图形层号。 取值范围: [0, OT_VO_MAX_GFX_LAYER_NUM)
	matrix	图形层CSC转换矩阵选择。 取值范围: [OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT, OT_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL]。

参数		描述
	luma	亮度。 取值范围：[0, 100]
	contrast	对比度。 取值范围：[0, 100]
	hue	色调。 取值范围：[0, 100]
	saturation	饱和度。 取值范围：[0, 100]
	ex_csc_en	亮度扩展开关。 取值范围：[0, 1]
vo device cas config	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	cas_config	级联设备是否配置。 N：未配置； Y：已配置。
	cas_enable	级联设备是否使能。 N：未使能； Y：已使能。
	cas_pattern	视频级联画面布局样式。 取值范围：[0, 127]
	is_slave	是否级联从模式。 N：级联主模式； Y：级联从模式。
	cas_rgn	视频级联区域类型。 64Rgn：64区域。 32Rgn：32区域。
	cas_mode	视频级联单路双路模式。 SINGLE：单路。 DUAL：双路。
	cas_edge_mode	视频级联单沿双沿传输数据模式。 SINGLE_EDGE：单沿。 DUAL_EDGE：双沿。
vo chn cas info	layer_id	视频层ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_LAYER_NUM)

参数		描述
	chn_id	通道ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_CHN_NUM)
	bind_cas_pos	级联视频层通道是否绑定。 N：未绑定； Y：已绑定。
	cas_pos	绑定级联位置。
vo device int status	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_PHYS_DEV_NUM)
	int_rate	每十秒统计的平均中断数率。 逐行时序：按帧上报中断，统计帧率。 隔行时序：按场上报中断，统计场率。
	int_time	一个VO中断处理占用的时间。
	max_int_time	一个VO中断处理最大占用时间。
	int_time_per_min	每分钟中断占用时长。
	int_gap_time	相邻两个中断时间间隔。
	max_int_gap_time	相邻两个中断最大时间间隔。
vo device low delay info	dev_id	设备ID。 取值范围：[0, OT_VO_MAX_DEV_NUM)
	low_delay_err_cnt	低延时错误中断个数。

13.16 VPSS

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vpss
[VPSS] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 6 2019, 15:02:04]
-----vpss module param-----
split_node_num  coverex_ratio_support  schedule_mode  nr_low_delay_en  high_profile
3                N      NORMAL                N                N
-----vpss grp attr1-----
grp max_w max_h pixel_fmt src_rate dst_rate user_ctrl backup nr nr_type
nr_ref_cmp nr_motion_mode
0 1280 720 YVU-SP420 -1 -1 Y N N VIDEO Y
NORM
-----vpss grp attr2-----
grp buf_share_en buf_share_chn dci ie dei_mode dei_width dei_height mcf_en
act_buf_share
0 N 0 N N OFF 1920 1080 N N
```

```

-----vpss grp param-----
grp contrast ie_strength sizer sizer_width sizer_height mosaic cover overlay luma
0 8 4 N 0 0 0 0 0 0
-----vpss grp crop info-----
grp crop_en coord x y width height trim_x trim_y trim_width trim_height
0 N ABS 0 0 0 0 0 1280 720
-----vpss 3dnr x param-----
grp version sf_strength tf_strength csf_strength ctf_strength cvbs_strength
0 VER_1 0 0 0 0
-----vpss grp0 3dnr param-----
grp version opt_mode iso ref0_en ref1_en
0 VER_2 MANUAL 110 0 1
nry0_en nry1_en nry2_en nry3_en nrc0_en nrc1_en limit_range_en
1 1 1 1 1 1 0
sfs2_0 sfs2_1 sfs2_2 sfs2_3 sfc sfs1_c
0 0 0 0 31 40
sfs4_0 sfs4_1 sfs4_2 sfs4_3 sfs2_c
60 0 0 0 40
tfs0_0 tfs1_1 tfs0_2 sfs4_c
12 12 12 40
sfn_0 sfn_1 sfn_2 sfn_3 sfn0_c
4_4_4_4 0_2_4_0 0_2_4_0 0_2_4_0 6
sfn_4 sfn1_c
0_2_0_0 4
math0 math0_1 math0_2 auto_math
128 0 0 33
math1_1
800-
-----vpss 3dnr adv param-----
grp mdz hard_tf_strength edz weak_tf_strength
-----vpss chn crop info-----
grp chn crop_en coord x y width height trim_x trim_y trim_width trim_height
-----vpss ldci attr-----
grp enable color_range blc_ctrl he_pos_weight he_pos_sigma he_pos_mean he_neg_weight
he_neg_sigma he_neg_mean
-----vpss chn attr1-----
grp chn enable mode width height align mirror flip src_rate dst_rate depth pool_id
0 0 Y USER 1920 1080 16 N N -1 -1 0 6
-----vpss chn attr2-----
grp chn aspect video_x video_y video_w video_h bg_color border left_w right_w top_w
bottom_w bd_color
0 0 NONE 0 0 0 0 0x0 N 0 0 0 0 0x0
-----vpss chn attr3-----
grp chn sharpen sp_strength quick_send
0 0 N 0 N
-----vpss ext chn attr-----
grp ext_chn enable src_chn width height src_rate dst_rate depth align src_type
pool_id
0 4 Y 0 3840 2160 -1 -1 1 0 TAIL 7
-----vpss chn proc ex-----
grp chn rotate cover_ex mosaic_ex line overlay_ex luma
0 0 0 0 0 0 0
-----vpss chn low delay attr-----
grp chn enable line_cnt one_buf_en one_buf_addr act_low_delay_en
-----vpss chn spread attr-----
grp chn enable coef
-----vpss chn ldc v1 attr-----
grp chn enable aspect x_ratio y_ratio xy_ratio center_x_offset center_y_offset
distortion_ratio
-----vpss chn ldc v3 attr-----
grp chn enable aspect x_ratio y_ratio xy_ratio len_x len_y shift_x shift_y
coef_intp_ratio

```

```
0 0 Y N 100 100 100 196195 195758 224940 99888 32768
src_calibration_ratio 0-8:
100000 -26748 6309 -616 0 0 0 0 3200000
src_calibration_ratio_next 0-8:
100000 0 0 0 0 0 0 0 3200000
-----vpss chn rotation_ex attr-----
grp chn enable view_type angle x_offset y_offset width height
0 0 Y ALL 180 0 0 1920 1080
-----vpss chn fisheye attr-----
grp chn enable mount_mode rgn_num bg_color_en bg_color lmf_en hor_offset ver_offset
trapezoid_coef fan_strength
-----vpss chn fisheye rgn attr-----
grp chn rgn_index view_mode in_radius out_radius pan tilt hor_zoom ver_zoom out_x
out_y out_w out_h
-----frame interrupt attr-----
grp int_type early_line
-----vpss node status-----
grp free_num busy_num delay_num backup cur
0 8 0 0 NULL 1
-----vpss grp work status-----
grp rcv_pic preview_lost new_do old_do new_undo old_undo start_fail start
cost_time max_cost_time
0 96 0 96 0 0 0 0 Y 21194 21277
-----vpss grp video frame info-----
grp width height pixel_fmt video_format dynamic_range cmp_mode first_pic_pts
cur_pic_pts
0 1280 720 YVU-SP420 LINEAR SDR8 NONE 0 0
-----vpss chn output status-----
grp chn enable width height pixel_fmt video_format dynamic_range cmp_mode
send_ok frame_rate proc_time
0 0 Y 1280 720 YVU-SP420 LINEAR SDR8 NONE
96 31 0
-----vpss drv work status-----
link_int bus_err start_suc0 start_err0 node_err0 start_suc1 start_err1 node_err1 start_suc2
start_err2 node_err2
96 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
-----vpss hardware node queue-----
free_num wait_num busy00 busy01 sel0 busy10 busy11 sel1 busy20 busy21 sel2
proc
771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----vpss int work status-----
cnt_per_sec max_cnt_per_sec cost_time max_cost_time cost_time_per_sec
max_cost_time_per_sec
32 32 951 995 29293 29293
```

【调试信息分析】

记录当前VPSS属性配置以及状态信息。

【参数说明】

参数		描述
vpss module param	split_node_num	分块节点数量。取值范围为[1,16]，默认值为3，通过模块参数接口修改。
	coverex_ratio_support	是否支持Coverex相对坐标。 Y：使能； N：关闭。

参数		描述
	schedule_mode	调度模式，通过SYS接口设置。 NORMAL：正常调度模式。 QUICK：快速调度模式。
	nr_low_delay_en	3DNR延时模式使能。 Y：使能； N：关闭。
	high_profile	VPSS模块高性开关，仅SS928V100支持： N：不使能； Y：使能。
vpss grp attr1 VPSS Grp 属性1	grp	Grp ID号。 有效范围： [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	max_w	组输入图像最大宽度。单位：像素。
	max_h	组输入图像最大高度。单位：像素。
	pixel_fmt	组输入图像像素格式。
	src_rate	GRP源帧率。
	dst_rate	GRP目标帧率。
	user_ctrl	用户做帧率控制。 Y：打开； N：关闭。
	backup	backup使能状态 Y：打开； N：关闭。
	nr	3DNR使能。 Y：打开； N：关闭。
	nr_type	3DNR模式。 VIDEO：视频模式； SNAP：拍照模式；
	nr_ref_cmp	参考帧压缩模式。 Y：压缩； N：非压缩。

参数		描述
	nr_motion_mode	3DNR运动矢量。 NORM：普通模式； COMPENSATION：运动补偿模式。
vpss grp attr2 VPSS Grp 属性2	grp	Grp ID号。 有效范围： [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	buf_share_en	用户设置的输入输出Buffer复用状态。 Y：打开； N：关闭。
	buf_share_chn	用户设置的输入输出Buffer复用通道号。 有效范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	dci	DCI使能状态 Y：打开； N：关闭。
	ie	IE使能状态 Y：打开； N：关闭。
	dei_mode	DEI模式 OFF：强制关闭 ON：强制打开 AUTO：自适应
	dei_width	DEI最大处理宽度。 有效范围[64, OT_VPSS_MAX_DEI_HEIGHT]。
	dei_height	DEI最大处理高度。 有效范围[64, OT_VPSS_MAX_IMG_HEIGHT]。
	mcf_en	MCF使能。 Y：开启； N：关闭。
	act_buf_share	实际生效的输入输出Buffer复用状态。 X：复用通道号，有效范围：[0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM) N：关闭。

参数		描述
vpss grp param VPSS组参数及配置信息	grp	Grp ID号。 有效范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	contrast	DCI强度。
	ie_strength	IE强度。
	sizer	是否开启尺寸筛选。
	sizer_width	筛选尺寸宽。
	sizer_height	筛选尺寸高。
	mosaic	组Mosaic数量。
	cover	组Cover数量。
	overlay	组OSD数量。
	luma	最后一次提交给组的亮度和任务数
vpss grp crop info VPSS 组 CROP信息	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	crop_en	是否使能CROP功能。 N： 关闭； Y： 打开。
	coord	坐标类型。 RAT： 相对坐标； ABS： 绝对坐标。
	x	水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, OT_VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH]。
	y	垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, OT_VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT]。
	width	CROP RECT的宽度，不能超出最大图像宽度。
	height	CROP RECT的高度，不能超出最大图像高度。

参数		描述
	trim_x	实际图像起始点坐标。
	trim_y	实际图像起始点坐标。
	trim_width	实际图像宽。
	trim_height	实际图像高。
vpss 3dnr x param VPSS 3DNR V1 版本标准参 数	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	version	3DNR标准参数版本 VER_1: 版本1; VER_2: 版本2。
	sf_strength	亮度空域去噪强度 (标准参数)
	tf_strength	亮度时域去噪强度 (标准参数)
	csf_strength	色度空域去噪强度 (标准参数)
	ctf_strength	色度时域去噪强度 (标准参数)
	cvbs_strength	处理输入时产生亮串色现象的能力强度 (标准参数)
vpss 3dnr x param VPSS 3DNR V2 版本标准参 数	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)
	version	3DNR标准参数版本。 VER_1: 版本1; VER_2: 版本2。
	opt_mode	3DNR工作模式。
	iso	ISO值。
	ref0_en	3DNR第0级时域开关。
	ref1_en	3DNR第1级时域开关, 一般不建议调试, 建议保持为默认值1。
	nry0_en、nry1_en、 nry2_en、nry3_en	4级亮度滤波器使能标识。 0: 当前滤波器不使能; 1: 当前滤波器使能。
	nrc0_en、nrc1_en	2级色度滤波器使能标识。 0: 当前滤波器不使能; 1: 当前滤波器使能。

参数		描述
	limit_range_en	Limit range模式开关。 0: 不使能; 1: 使能。
	sfc	空域滤波强度。
	auto_math	调节色度的时滤波器参数。
	sfs2_0、sfs4_0、sfn_0	调节第0级的空域滤波器参数。
	tfs0_0、math_0	调节第0级的时域滤波器参数
	sfs2_1、sfs4_1、sfn_1	调节第1级的空域滤波器参数。
	tfs1_1、math0_1、math1_1	调节第1级的时域滤波器参数。
	sfs2_2、sfs4_2、sfn_2	调节第2级的空域滤波器参数
	tfs0_2、math0_2	调节第2级的时域滤波器参数
	sfs2_、sfs4_3、sfn_3、sfn4	调节第3级的空域滤波器参数
	sfs1_c、sfs2_c、sfs4_c、sfn0_c、sfn1_c	调节色度第1级的空域参数
vpss 3dnr adv param VPSS 3DNR高级 参数	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)
	mdz	区域运动阈值 (高级参数)
	hard_tf_strength	强去噪通道时域空域混合比重 (高级参数)
	edz	区域强边缘阈值 (高级参数)
	weak_tf_strength	弱去噪通道时域空域混合比重 (高级参数)
vpss chn crop info 通道裁剪信息	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。
	crop_en	是否使能CROP功能。 N: 关闭; Y: 打开。

参数		描述
	coord	坐标类型。 RAT：相对坐标； ABS：绝对坐标
	x	水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, OT_VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH]。
	y	垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, OT_VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT]。
	width	CROP RECT的宽，不能超出最大图像宽度。
	height	CROP RECT的高，不能超出最大图像高度。
	trim_x	实际图像起始点x坐标。
	trim_y	实际图像起始点y坐标。
	trim_width	实际图像宽。
	trim_height	实际图像高。
vpss ldci attr VPSS LDCI 属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	enable	是否使能LDCI功能。 Y：打开。 N：关闭。 该状态是实际生效的状态，不是接口设置的状态。
	color_range	输入YUV的量化范围。 LIMITED：YUV图像量化范围是16~235。 FULL：YUV图像量化范围是0~255。
	blc_ctrl	暗区增益控制强度，用于抑制暗区噪声。
	he_pos_weight	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制提亮程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布最大值。

参数		描述
	he_pos_sigma	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制提亮程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布均方差。
	he_pos_mean	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制提亮程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布数学期望。
	he_neg_weight	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制变暗程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布最大值。
	he_neg_sigma	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制变暗程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布均方差。
	he_neg_mean	局域直方图均衡结果与原图融合权重曲线，根据亮度控制变暗程度，曲线呈GAUSS分布，该参数为GAUSS分布数学期望。
vpss chn attr1 VPSS 各物理通道属性1	grp	Grp ID号。 有效范围：[0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	物理通道ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	enable	是否使能该通道。 N：关闭； Y：打开。
	mode	通道模式。 USER：USER模式； AUTO：AUTO模式。
	width	通道的目标输出宽度。
	height	通道的目标输出高度。
	align	通道输出YUV 行Stride对齐。
	mirror	是否使能mirror功能。 N：关闭； Y：打开。

参数		描述
	flip	是否使能flip功能。 N: 关闭; Y: 打开。
	src_rate	通道帧率控制: 源帧率。
	dst_rate	通道帧率控制: 目标帧率。
	depth	用户获取通道图像的队列长度。
	pool_id	用户VB池pool_id。绑定到用户VB池时显示VB池id号, 解绑后显示“-”。
vpss chn attr2 VPSS 各物理通道属性2	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	aspect	幅形比模式。 NONE: 关闭幅形比 AUTO: 自动模式 MANUAL: 手动模式
	video_x	视频位置X坐标。手动模式有效。
	video_y	视频位置Y坐标。手动模式有效。
	video_w	视频宽度。手动模式有效。
	video_h	视频高度。手动模式有效。
	bg_color	幅形比背景色。 有效范围: [0x0, 0xFFFFFFFF]
	border	是否使能加边框 N: 关闭; Y: 打开。
	left_w	左边框宽度。 合法取值范围为[0, 14], 并且只能取偶数值。
	right_w	右边框宽度。 合法取值范围为[0, 14], 并且只能取偶数值。

参数		描述
	top_w	上边框宽度。 合法取值范围为[0, 14]，并且只能取偶数值。
	bottom_w	下边框宽度。 合法取值范围为[0, 14]，并且只能取偶数值。
	bd_color	边框颜色,16进制表示。
vpss chn attr3 VPSS 各物理通道属性3	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	sharpen	通道Sharpen开关。 N：关闭； Y：打开。
	sp_strength	通道Sharpen强度。
	quick_send	是否使能提前发送功能。 N：关闭； Y：打开。
vpss ext chn attr 扩展通道属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	ext_chn	扩展通道ID号。 有效范围： [OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。
	enable	是否使能扩展通道。 N：关闭； Y：打开。
	src_chn	扩展通道的源通道。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	width	扩展通道的输出宽度。
	height	扩展通道的输出高度。

参数		描述
	src_rate	扩展通道帧率控制的源帧率。
	dst_rate	扩展通道帧率控制的目标帧率。
	depth	用户获取通道图像的队列长度。
	align	扩展通道输出YUV 行Stride对齐。
	src_type	扩展通道输入源位置。
	pool_id	用户VB池pool_id。绑定到用户VB池时显示VB池id号，解绑后显示“-”。
vpss chn proc ex 通道后处理 信息	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_PHY_CHN_NUM)。
	rotate	固定旋转的角度。 N: 关闭
	cover_ex	通道CoverEx数量。
	mosaic_ex	通道MosaicEx数量。
	line	通道Line数量。
	overlay_ex	通道OSD数量。
	luma	最后一次通道亮度和统计数量。
vpss chn lowdelay attr 低延时属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。
	enable	用户设置的低延时使能。 N: 不使能， Y: 使能。
	line_cnt	低延时水线。 有效范围：最小值为16，最大值为输出图像高度。

参数		描述
	one_buf_en	单buffer使能。 N: 不使能, Y: 使能。
	one_buf_addr	单buffer物理地址。
	act_low_delay_en	实际生效的低延时使能。 N: 不使能, Y: 使能。
vpss chn spread attr 展宽属性	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	enable	展宽使能开关。 N: 关闭; Y: 打开。
	coef	展宽强度系数。
vpss chn ldc v1 attr LDC_V1属 性	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	enable	LDC开关。 N: 关闭; Y: 打开。
	aspect	是否保持幅形比。 N: 不保持幅形比; Y: 保持幅形比。
	x_ratio	不保持幅形比时候生效。 水平方向上的Crop比例, 最大Crop为原图 的1/6。
	y_ratio	不保持幅形比时候生效, 最大Crop为原图 的1/6。 垂直方向上的Crop比例。

参数		描述
	xy_ratio	保持幅形比时候生效。 水平和垂直方向上的整体Crop比例，最大Crop为原图的1/6。
	center_x_offset	校正中心点的X坐标偏移。
	center_y_offset	校正中心点的Y坐标偏移。
	distortion_ratio	校正强度系数。
vpss chn ldc v3 attr LDC_V3属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	enable	LDC开关。 N：关闭； Y：打开。
	aspect	是否保持幅形比。 N：不保持幅形比； Y：保持幅形比。
	x_ratio	不保持幅形比时候生效。 水平方向上的Crop比例，最大Crop为原图的1/6。
	y_ratio	不保持幅形比时候生效，最大Crop为原图的1/6。 垂直方向上的Crop比例。
	xy_ratio	保持幅形比时候生效。 水平和垂直方向上的整体Crop比例，最大Crop为原图的1/6。
	len_x	水平方向镜头有效焦距。 参数范围：[64*10 ² , 1173417*10 ²]。
	len_y	垂直方向镜头有效焦距。 参数范围：[64*10 ² , 1173417*10 ²]。
	shift_x	光心X坐标。 参数范围：[0.35* Width*10 ² , 0.65* Width *10 ²]，Width为图像宽。

参数		描述
	shift_y	光心Y坐标。 参数范围: $[0.35 * \text{Height} * 10^2, 0.65 * \text{Height} * 10^2]$, Height为图像宽。
	coef_intp_ratio	镜头畸变系数。参数范围: $[0, 32768]$ 。
	src_calibration_ratio	镜头畸变系数, 其中[0]固定为 $1 * 10^5$, 其他成员范围均为 $[-16 * 10^5, 16 * 10^5]$ 。
	src_calibration_ratio_next	镜头畸变系数。每个成员范围均为 $[-16 * 10^5, 16 * 10^5]$ 。
vpss chn rotation_ext attr 任意角度旋转属性	grp	Grp ID号。 有效范围: $[0, \text{OT_VPSS_MAX_GRP_NUM})$
	chn	通道ID号。 有效范围: $[0, \text{OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM})$ 。
	enable	任意角度旋转使能开关。 N: 关闭; Y: 打开。
	view_type	任意角度旋转模式: ALL: 全模式; TYPICAL: 经典模式; INSIDE: 无黑边模式。
	angle	旋转角度。
	x_offset	校正中心点的X坐标偏移。仅TYPICAL模式有效。
	y_offset	校正中心点的Y坐标偏移。仅TYPICAL模式有效。
	width	输出图像宽度。
	height	输出图像高度。
vpss chn fisheye attr 鱼眼属性	grp	Grp ID号。 有效范围: $[0, \text{OT_VPSS_MAX_GRP_NUM})$ 。
	chn	通道ID号。 有效范围: $[0, \text{OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM})$ 。

参数		描述
	enable	通道鱼眼使能开关。 N: 关闭; Y: 打开。
	mount_mode	鱼眼安装模式。
	rgn_num	校正区域数目。
	bg_color_en	背景色使能。 0: 不使能; 1: 使能。
	bg_color	背景色, 取值范围: [0, 0xFFFFFF]
	lmf_en	是否使用用户设置的鱼眼镜头LMF参数。 0: 不使用; 1: 使用。
	hor_offset	图像中心点与物理中心点的水平偏移量。
	ver_offset	图像中心点与物理中心点的垂直偏移量。
	trapezoid_coef	梯形校正强度系数。
	fan_strength	扇形校正强度。
	vpss_chn_fisheye_rgn_attr	鱼眼区域属性
vpss_chn_fisheye_rgn_attr 鱼眼区域属性	grp	Grp ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 有效范围: [0, OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM)。
	rgn_index	校正区域序号, 取值范围: [0, 3]。
	view_mode	校正模式。
	in_radius	校正区域所对应原图的内半径, 仅在360全景模式时有效。
	out_radius	校正区域所对应原图的外半径。
	pan	校正区域PTZ参数的Pan值。
	tilt	校正区域PTZ参数的Tilt值。
	hor_zoom	校正区域PTZ参数的水平Zoom值。
	ver_zoom	校正区域PTZ参数的垂直Zoom值。
	out_x	校正区域的输出位置的X坐标。
	out_y	校正区域的输出位置的Y坐标。

参数		描述
	out_w	校正区域的输出宽度。
	out_h	校正区域的输出高度。
frame interrupt attr 在线模式的帧中断属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	int_type	在线使用的帧中断类型。 START：帧起始中断； EARLY：帧起始延时中断； EARLY_END：帧起始延时中断和帧完成中断。
	early_line	非起始中断类型时，使用的延时行数。
vpss node status VPSS组节点状态	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	free_num	可用节点数。
	busy_num	已用节点数。
	delay_num	Delay队列长度。
	backup	backup帧占用状态。 NULL：未占用； 1：占用。
	cur	当前帧状态。 NULL：未占用； 1：占用。
vpss grp work status VPSS Grp 工作状态信息，时间单位（us）	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	recv_pic	接收到的图像数。
	preview_lost	Preview模式下，因队列满而丢弃的图像数。
	new_do	NewDo次数。图像更新，硬件工作次数。
	old_do	OldDo次数。图像不更新，硬件工作次数。
	new_undo	NewUnDo次数。图像更新，硬件不工作次数。

参数		描述
	old_undo	OldUnDo次数。图像不更新，硬件不工作次数。
	start_fail	Start任务失败次数。
	start	是否开始接收图像。
	cost_time	当前完成任务的耗时。
	max_cost_time	历史上耗时最长任务的执行时间。
vpss grp video frame info 当前VPSS 接收图像实 际属性	grp	Grp ID号。 有效范围： [0,OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	width	输入图像实际宽度
	height	输入图像实际高度
	pixel_fmt	输入图像实际像素格式
	video_format	输入图像实际视频格式
	dynamic_range	输入图像实际动态范围
	cmp_mode	输入图像压缩模式： NONE：非压缩； SEG：非紧凑段压缩； SEG_COMPACT：紧凑段压缩； TILE：Tile压缩。
	first_pic_pts	在线模式第一帧pts
	cur_pic_pts	在线模式当前帧pts
vpss chn output status VPSS通道 输出信息	grp	Grp ID号。 有效范围： [0, OT_VPSS_MAX_GRP_NUM)。
	chn	通道ID号。 [0, OT_VPSS_MAX_CHN_NUM)。
	enable	通道使能。 N：关闭； Y：打开。
	width	目标图像的宽度，以像素为单位。如果通道调用旋转功能，则显示的是旋转之后的宽度。
	height	目标图像的高度，以像素为单位。如果通道调用旋转功能，则显示的是旋转之后的高度。

参数		描述
	pixel_fmt	目标图像的像素格式。
	video_format	目标图像的视频格式。
	dynamic_range	目标图像的动态范围。
	cmp_mode	压缩模式： NONE：非压缩； SEG：非紧凑段压缩； SEG_COMPACT：紧凑段压缩； LINE：行压缩。
	send_ok	成功发送的图像数量。
	frame_rate	通道输出的实时帧率。扩展通道如果后端没有绑定其它模块则不统计实时帧率。
	proc_time	图像处理时间。
vpss drv work status VPSS硬件 工作状态信息	link_int	链中断次数。
	bus_err	Bus Error中断次数。
	start_suc0	启动VPSS0成功次数。
	start_err0	启动VPSS0失败次数。
	node_err0	读取VPSS0 NodeId错误次数。
	start_suc1	启动VPSS1成功次数。
	start_err1	启动VPSS1失败次数。
	node_err1	读取VPSS1NodeId错误次数。
	start_suc2	启动VPSS2成功次数。
	start_err2	启动VPSS2失败次数。
	node_err2	读取VPSS2NodeId错误次数。
vpss hardware node queue VPSS硬件 节点队列状 态信息	free_num	Free队列上可用节点个数。
	wait_num	Wait队列上待处理节点个数。
	busy00	VPSS0的busy0队列上的节点个数。
	busy01	VPSS0的busy1队列上的节点个数。
	sel0	VPSS0用于工作的busy队列id号。
	busy10	VPSS1的busy0队列上的节点个数。
	busy11	VPSS1的busy1队列上的节点个数。
	sel1	VPSS1用于工作的busy队列id号。

参数		描述
	busy20	VPSS2的busy0队列上的节点个数。
	busy21	VPSS2的busy1队列上的节点个数。
	sel2	VPSS2用于工作的busy队列id号。
	proc	Proc队列上的节点个数。
vpss int work status VPSS中断工作状态信息，时间单位（us）	cnt_per_sec	最近一次的1秒内中断执行次数。
	max_cnt_per_sec	历史上的1秒内最大的中断执行次数。
	cost_time	最近一次执行中断的执行耗时。
	max_cost_time	执行一次中断的最大耗时。
	cost_time_per_sec	最近一秒执行中断的执行耗时。
	max_cost_time_per_sec	历史上一秒执行中断的最大执行耗时。

- VPSS通道输出分辨率指的是缩放模块的输出分辨率。
- VPSS LDCI的proc信息（vpss ldci attr）仅SS524V100/SS522V100支持。开启LDCI功能时才会显示具体的属性值，否则只显示属性字段。
- SS524V100/SS522V100/SS928V100的VPSS IP个数是1，vpss hardware node queue和vpss int work status中只有VPSS0相关的信息。
- SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100/SS928V100/SS626V100无Proc队列，Proc队列的节点数是0。
- SS928V100未开启OT_LDC_V3功能时proc信息不显示src_calibration_ratio和src_calibration_ratio_next。
- SS928V100/SS626V100 vpss chn proc ex部分 proc信息仅固定角度旋转有效。
- vpss module param中schedule_mode参数是在SYS接口设置的，仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100支持。
- 仅SS928V100和SS626V100支持任意角度旋转。
- vpss chn output status中的proc_time仅对物理通道生效。
- 仅SS528V100/SS625V100/SS524V100/SS522V100支持3DNR V1版本参数和3DNR高级参数。
- 仅SS928V100支持3DNR V2版本参数。
- SS928V100 VPSS开启mcf_en时，通道处理比较复杂，部分通道处理相关proc信息未显示。
- grp work status中cost_time和max_cost_time仅离线模式生效；对于SS928V100，开启mcf_en的组cost_time和max_cost_time无效。
- SS928V100 3DNR参数中sfm_x四个参数使用下划线隔开。
- vpss grp param中参数对于SS928V100无效。
- buffer share、低延时的使能状态，用户设置的和实际生效的使用2个参数分别显示，互斥功能检查按用户设置的状态做检查。

13.17 AI

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/ai
[AI] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time: [Sep 7 2019, 16:16:38]
-----ai dev attr-----
ai_dev work_mode sample_rate bit_width chn_cnt clk_select snd_mode point_num
expand_flag frame_num
0 i2s_mas 16kHz 16bit 1 1 mono 480 0 30
-----ai dev status0-----
ai_dev interrupt_cnt fifo_cnt buf_full_cnt frame_time max_frame_time trans_len isr_time
0 0 0 0 0 0 960 0
-----ai dev status1-----
ai_dev max_isr_time cb_phys cb_size read_offset write_offset
0 0 69483000 2944 0 0
-----ai dev extend status-----
ai_dev track_mode mute volume
0 0 N 0
-----ai chn status-----
ai_dev ai_chn state mode buf_full usr_queue_lost usr_frame_depth data0 data1
usr_get usr_release
0 0 enable normal 0 0 30 0 0 0 0
-----ai chn resample status-----
ai_dev ai_chn state resample_open point_num in_rate out_rate
0 0 enable N 0 (null) (null)
-----ai chn vqe status0-----
ai_dev ai_chn state vqe_open work_state rate point_num agc eq hpf rnr hdr drc
write_file
0 0 enable Y comm 16kHz 480 Y N Y N N N N
-----ai chn vqe status1-----
ai_dev ai_chn state anr_open usr_mode nr_intensity noise_db_threshold music_probe_switch
0 0 enable Y N 0 0 0
-----ai chn vqe status2-----
ai_dev ai_chn state agc_open usr_mode noise_suppress_switch adjust_speed improve_snr
max_gain noise_floor
0 0 enable Y N 0 0 0 0 0
-----ai chn vqe status3-----
ai_dev ai_chn state agc_open usr_mode output_mode target_level use_hpf
0 0 enable Y N 0 0 0
-----ai chn vqe status4-----
ai_dev ai_chn state hpf_open usr_mode hpf_freq
0 0 enable Y Y 150
-----ai chn vqe status5-----
ai_dev ai_chn state aec_open usr_mode aec_ao aec_fail cozy_noisy_mode
double_talk_threshold
0 0 enable Y N (0,0) 0 close 0
-----ai chn vqe status6-----
ai_dev ai_chn state aec_open usr_mode near_all_pass_energy near_clean_sup_energy
0 0 enable Y N 0 0
-----ai chn vqe status7-----
ai_dev ai_chn state aec_open usr_mode voice_protect_freq_l voice_protect_freq_l1
0 0 enable Y N 0 0
-----ai chn vqe status8-----
ai_dev ai_chn state aec_open usr_mode echo_band_low echo_band_high echo_band_low2
echo_band_high2
0 0 enable Y N 0 0 0 0
-----ai chn vqe status9-----
ai_dev ai_chn state aec_open usr_mode erl_band[0] erl_band[1] erl_band[2] erl_band[3]
erl_band[4] erl_band[5]
```

-----ai chn vqe status10-----												
ai_dev	ai_chn	state	aec_open	usr_mode	erl[0]	erl[1]	erl[2]	erl[3]	erl[4]	erl[5]	erl[6]	
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0	0	0		
-----ai chn vqe status11-----												
ai_dev	ai_chn	state	pnr_open	usr_mode	min_gain_limit	snr_prior_limit	ht_threshold					
hs_threshold alpha_ph												
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0	0			
0	1	enable	N	N	0	0	0	0	0			
-----ai chn vqe status12-----												
ai_dev	ai_chn	state	pnr_open	usr_mode	alpha_psd	prior_snr_fixed	cep_threshold					
speech_protect_threshold												
0	0	enable	Y	N	0	0	0			0		
0	1	enable	N	N	0	0	0			0		
-----ai chn vqe status13-----												
ai_dev	ai_chn	state	pnr_open	usr_mode	hem_enable	tcs_enable						
0	0	enable	Y	N	0	0						
0	1	enable	N	N	0	0						
-----ai chn vqe status14-----												
ai_dev	ai_chn	state	nr_open	usr_mode	min_gain_limit	snr_prior_limit	ht_threshold					
hs_threshold prior_snr_fixed												
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0			0	
0	1	enable	N	N	0	0	0	0			0	
-----ai chn vqe status15-----												
ai_dev	ai_chn	state	nr_open	usr_mode	pri_noise_esti_mode	prio_snr_threshold						
sm_prio_snr_threshold												
0	0	enable	Y	N	0	0	0			0		
0	1	enable	N	N	0	0	0			0		
-----ai chn vqe status16-----												
ai_dev	ai_chn	state	agc_v2_open	usr_mode	target_level	max_gain	min_gain	adjust_speed				
0	0	enable	Y	N	0	0	0					
0	1	enable	N	N	0	0	0	0				
-----ai chn vqe status17-----												
ai_dev	ai_chn	state	eq_v2_open	usr_mode	60	100	150	200	250	350	500	
800 1200 1600												
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	enable	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0
-----ai chn vqe status18-----												
ai_dev	ai_chn	state	eq_v2_open	usr_mode	2000	2400	2500	2800	3100	3400	3600	
3800 3900 4000												
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	enable	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0
-----ai chn vqe status19-----												
ai_dev	ai_chn	state	eq_v2_open	usr_mode	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7300	
7600 7800 8000												
0	0	enable	Y	N	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	enable	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0
-----ai chn vqe status20-----												
ai_dev	ai_chn	state	drc_open	limiter_open	dereverb_open	fmp_open	wnr_open					
0	0	enable	Y	Y	Y	Y						
0	1	enable	N	N	N	N	N					

【调试信息分析】

- 记录当前音频输入设备及通道的属性配置以及状态信息。
- 在实际使用中，VOE状态信息只会打印出使能后的功能模块信息。

【参数说明】

参数		描述
ai dev attr (音频输入设备属性) (参考数据结构 ot_aio_attr)	ai_dev	AI设备号。
	work_mode	AI工作模式。 i2s_mas: I2S主模式。 i2s_sla: I2S从模式。 pcm0_mt: 标准PCM主模式。 pcm0_sl: 标准PCM从模式。 pcm1_mt: 非标准PCM主模式。 pcm1_sl: 非标准PCM从模式。
	sample_rate	采样率。 取值: {8k~96k}。
	bit_width	采样精度。 取值: {8bit, 16bit}。
	chn_cnt	通道个数。 取值: {1, 2, 4, 8, 16}。
	clk_select	时钟选择。
	snd_mode	声音模式。 mono: 单声道; stereo: 立体声。
	point_num	每帧的采样点个数。
	expand_flag	8bit扩展标志。
	frame_num	帧缓存数目。
ai dev status0、ai dev status1 (音频输入设备信息)	ai_dev	AI设备号。
	interrupt_cnt	中断计数。 完成1 帧音频数据采集后, 此值加1。 如果此值未递增, 说明与外围codec 对接有问题。
	fifo_cnt	Fifo 上溢中断计数。 AI 接收fifo 满, 发生溢出时, 此值加1。
	buf_full_cnt	DMA buffer 满中断计数。 AI 接收数据的DMA buffer 满时, 此值加1。

参数		描述
	frame_time	帧间隔时间。以us 为单位。 由此项可以计算出实际的音频采样率。例如当此 项为40000us 左右、每帧采样点个数配置为320 时，可以计算出每秒采样8000 点，即采样率为 8kHz。
	max_frame_time	帧间隔最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的帧间隔 时间。
	trans_len	一次DMA传输的长度（字节）。
	isr_time	DMA 中断处理时间。
	max_isr_time	DMA 中断处理最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的DMA 中 断处理时间。
	cb_phys	DMA buffer的物理地址。
	cb_size	DMA buffer的大小。
	read_offset	DMA buffer的读指针相对于起始地址的偏移 量。
	write_offset	DMA buffer的写指针相对于起始地址的偏移 量。
ai dev extend status（音频输 入设备扩展信 息）	ai_dev	AI设备号。
	track_mode	AI设备的声道模式。
	mute	静音是否开启标志，对AI设备无效。
	volume	音量大小，对AI设备无效。
ai chn status （音频输入通道 信息）	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	mode	通道工作模式。 normal：正常模式； fast：快速模式。
	buf_full	帧buffer满的次数。

参数		描述
	usr_queue_lost	用户态发送时的丢帧数。
	usr_frame_depth	用户设置的音频帧缓存深度。
	data0	通道Buffer中第一个32位数据是否为静音数据。 0：静音数据； 1：非静音数据。
	data1	通道Buffer中第二个32位数据是否为静音数据。 0：静音数据； 1：非静音数据。
	usr_get	用户获取的帧计数
	usr_release	用户释放的帧计数。
ai_chn_resample_status (音频输入通道重采样信息)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	resample_open	该通道是否启用了重采样功能。 Y：启用重采样功能； N：关闭重采样功能。
	point_num	该通道重采样时，输入给重采样的数据帧中包含的采样点数目。
	in_rate	该通道重采样时，输入给重采样的数据帧的采样率。
	out_rate	该通道重采样时，重采样后的音频帧采样率。
ai_chn_vqe_status0 (音频输入通道VQE处理信息0)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。

参数		描述
	vqe_open	通道启用声音质量增强功能使能。 Y: 启用声音质量增强功能; N: 关闭声音质量增强功能。
	work_state	声音质量增强的工作模式。 comm: 一般模式; music: 音乐模式; noisy: 噪声模式。
	rate	VQE处理的数据采样率。
	point_num	VQE处理的数据帧长中的采样点数目。
	agc	Agc功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	eq	Eq功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	hpf	Hpf功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	nr	Rnr功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	hdr	Hdr功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	drc	Drc功能是否使能。 Y: 使能; N: 禁用。
	write_file	该通道是否在向文件存储通道数据。 Y: 启用向文件存储通道数据功能; N: 关闭向文件存储通道数据功能。
ai chn vqe status1、ai chn vqe status2 (音 频输入通道VQE 处理信息1、2)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。

参数		描述
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	agc_open	通道启用自动增益控制功能使能。 Y: 启用自动增益控制功能; N: 关闭自动增益控制功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	noise_suppress_switch	噪声抑制开关; 范围{0, 1}。
	adjust_speed	调整速度; 范围: [0 ~ 10]dB/s。
	improve_snr	提高信噪比开关; 范围: [0:不提升, 1:上限3dB, 2:上限6dB]。
	max_gain	最大增益; 范围: [0 ~ 30]dB。
	noise_floor	噪声底线; 范围: [-65 ~ -20]dB。
	output_mode	输出模式, 低于NoiseFloor的信号输出静音; 范围: [0: 关闭; 1: 打开]。
	target_level	目标电平; 范围: [-40 ~ -1]dB; 调整步长 1dB。
	use_hpf	打开高通滤波标志; 范围: [0:关闭, 1:80Hz, 2:120Hz, 3:150Hz, 4:300Hz, 5:500Hz]。
ai_chn_vqe_status3 (音频输入通道VQE处理信息3)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	eq_open	通道启用均衡器功能使能。 Y: 启用均衡器功能; N: 关闭均衡器功能。
	100	频段范围: [-50, 50]dB。
	200	频段范围: [-50, 50]dB。

参数		描述
	250	频段范围：[-50, 50]dB。
	350	频段范围：[-50, 50]dB。
	500	频段范围：[-50, 50]dB。
	800	频段范围：[-50, 50]dB。
	1.2k	频段范围：[-50, 50]dB。
	2.5k	频段范围：[-50, 50]dB。
	4k	频段范围：[-50, 50]dB。
	8k	频段范围：[-50, 50]dB。
ai chn vqe status4 (音频输入通道VQE处理信息4)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	hpf	通道启用高通滤波功能使能。 Y：启用高通滤波功能； N：关闭高通滤波功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N：自动模式； Y：用户模式。
	hpf_freq	截止频率（Hz）。 80； 120； 150。
ai chn vqe status5 (音频输入通道VQE处理信息5)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	nrn_open	通道启用高保真噪声抑制功能使能。 Y：启用高保真噪声抑制功能； N：关闭高保真噪声抑制功能。

参数		描述
	usr_mode	是否采用用户模式。 N：自动模式； Y：用户模式。
	max_nr_level	最大降噪能力；范围：[2, 20]dB。
	noise_threshold	噪声阈值；范围：[-80, -20]。
	nr_mode	降噪模式。 0：降底噪； 1：降环境噪声。
ai_chn_vqe_status6（音频输入通道VQE处理信息6）	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	hdr_open	该通道是否启用了高动态范围功能。 Y：启用高动态范围功能； N：关闭高动态范围功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N：自动模式； Y：用户模式。
	max_gain	CODEC允许最大配置增益,取值范围：[0, 120]。
	min_gain	CODEC允许最小配置增益,取值范围：[0, 120]。
	mic_gain_step	增益调整步长，取值范围：[1, 3]。
	mic_gain	CODEC当前配置增益，取值范围：[min_gain_db, max_gain_db]。
	callback	回调函数的指针。
ai_chn_vqe_status7、ai_chn_vqe_status8、ai_chn_vqe_status9（音频输入通道VQE处理信息7、8、9）	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。

参数		描述
	drc_open	该通道是否启用了动态压缩控制功能。 Y: 启用动态压缩控制功能; N: 关闭动态压缩控制功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	attack_time	信号从大变小的时间(ms), 取值范围: [10, 250]。
	release_time	信号从小变大的时间(ms), 取值范围: [10, 250]。
	old_level0~old_level4	动态曲线调整前拐点电平Q4, 取值范围[-1440, 0]。
	new_level0~new_level4	动态曲线调整后拐点电平Q4, 取值范围[-1440, 0]。
ai chn vqe status10、ai chn vqe status11、ai chn vqe status12、ai chn vqe status13、ai chn vqe status14、ai chn vqe status15 (音频输入通道VQE处理信息10、11、12、13、14、15)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	aec_open	通道启用回声抵消功能使能。 Y: 启用回声抵消功能; N: 关闭回声抵消功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	aec_ao	获取AEC音频帧的AO设备号, 获取AEC音频帧的AO通道号。
	aec_fail	获取AEC音频帧失败次数。
	cozy_noisy_mode	是否开启舒适噪声模式: close: 关闭舒适噪声模式 open: 开启舒适噪声模式
	double_talk_threshold	单双讲判断门限值, 取值范围: [0, 32767]。
	near_all_pass_energy	判断近端是否透传的远端能量阈值, 取值范围: [0:-59dBm0, 1:-49dBm0, 2:-39dBm0]。

参数		描述
	near_clean_sup_energy	近端信号强制清零的能量阈值，取值范围：[0:12dB, 1:15dB, 2:18dB]。
	voice_protect_freq_l	近端低频保护区域频点参数 8k下配置参数取值范围：[1, 63) 16k下配置参数取值范围：[1, 127)
	voice_protect_freq_l1	近端低频保护区域频点参数1 8k下配置参数取值范围：(voice_protect_freq_l, 63] 16k下配置参数取值范围：(voice_protect_freq_l1, 127]。
	echo_band_low	语音处理频段1，低频参数 8k下配置参数取值范围：[1, 63) 16k下配置参数取值范围：[1, 127)。
	echo_band_high	语音处理频段1，高频参数 8k下配置参数取值范围：(echo_band_low, 63] 16k下配置参数取值范围：(echo_band_low, 127]。
	echo_band_low2	语音处理频段2,低频参数 8k下配置参数取值范围：[1, 63) 16k下配置参数取值范围：[1, 127)。
	echo_band_high2	语音处理频段2,高频参数 8k下配置参数取值范围：(echo_band_low2, 63] 16k下配置参数取值范围：(echo_band_low2, 127]。
	erl_band[0~5]	ERL(回波衰减路径)保护频段数组参数 8k下配置参数取值范围：[1, 63] 16k下配置参数取值范围：[1, 127]
	erl[0~6]	ERL(回波衰减路径)频段保护值数组参数，配合参数erl_band[6]使用，erl_band将erl值分频段设置，0至erl_band[0]频带对应值为erl[0]，erl_band[0]至erl_band[1]频带对应值为erl[1]，以此类推，erl_band[5]至max_band频带对应值为erl[6]，其中max_band在8k下为65，在16k下为129。
ai_chn_vqe_status16 (音频)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。

参数		描述
输入通道VQE处理信息16)	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	anr_open	通道启用语音降噪功能使能。 Y: 启用语音降噪功能; N: 关闭语音降噪功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	nr_intensity	降噪力度; 范围: [0, 25]。
	noise_db_threshold	噪声阈值; 范围: [30,60]。
	music_probe_switch	音乐检测开关。 0: 关闭; 1: 开启。
ai_chn_vqe_status17、ai_chn_vqe_status18、ai_chn_vqe_status19 (音频输入通道VQE处理信息17、18、19)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	pnr_open	通道启用TalkVqeV2二次降噪使能。 Y: 启用二次降噪功能; N: 关闭二次降噪功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	min_gain_limit	所允许的最大降噪力度, 取值为[0, 32767]。
	snr_prior_limit	先验信噪比最小值, 取值为[0, 32767]。
	ht_threshold	语音判定阈值, 取值为[0, 80]。
	hs_threshold	谐波检测阈值, 取值为[100, 1100]。
	alpha_ph	语音概率平滑系数, 取值为[0, 100]。

参数		描述
	alpha_psd	噪声估计平滑系数，取值为[0, 100]。
	prior_snr_fixed	固定先验信噪比，取值为[1, 499]。
	cep_threshold	倒谱平滑语音阈值，取值为[0, 100]。
	speech_protect_threshold	语音保护参数，取值为[1, 99]。
	hem_enable	谐波增强开关，取值为[0, 1]。 0代表关闭，1代表开启。
	tcs_enable	倒谱平滑开关，取值为[0, 1]。 0代表关闭，1代表开启。
ai_chn_vqe_status20、ai_chn_vqe_status21（音频输入通道VQE处理信息20、21）	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	nr_open	通道启用TalkVqeV2降噪功能使能。 Y：启用降噪功能； N：关闭降噪功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N：自动模式； Y：用户模式。
	min_gain_limit	所允许的最大降噪力度，取值为[0, 32767]。
	snr_prior_limit	先验信噪比最小值，取值为[0, 32767]。
	ht_threshold	语音判定阈值，取值为[0, 80]。
	hs_threshold	谐波检测阈值，取值为[100, 1100]。
	prior_snr_fixed	固定先验信噪比，取值为[1, 499]。
	pri_noise_esti_mode	单麦噪声估计算法选择，取值为[0, 2]。
	prio_snr_threshold	瞬时信噪比，取值为[5, 20]。
	sm_prio_snr_threshold	多麦平滑信噪比，取值为[8, 30]。

参数		描述
ai chn vqe status22 (音频 输入通道VQE处 理信息22)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	agc_v2_open	通道启用TalkVqeV2自动增益控制功能使能。 Y: 启用自动增益控制功能; N: 关闭自动增益控制功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	target_level	目标电平, 取值为[-120, 120]。
	max_gain	所允许的最大增益, 取值为[0, 240]。
	min_gain	所允许的最小增益, 取值为[-120, 0]。
	adjust_speed	增益调整速度, 取值为[0, 10]。
ai chn vqe status23、ai chn vqe status24、ai chn vqe status25 (音频 输入通道VQE处 理信息23、24、 25)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig: 初始状态; enable: 启用; disable: 禁用。
	agc_v2_open	通道启用TalkVqeV2均衡器功能使能。 Y: 启用均衡器功能; N: 关闭均衡器功能。
	usr_mode	是否采用用户模式。 N: 自动模式; Y: 用户模式。
	60	频段范围: [-50, 20]dB。
	100	频段范围: [-50, 20]dB。
	150	频段范围: [-50, 20]dB。
	200	频段范围: [-50, 20]dB。
	250	频段范围: [-50, 20]dB。

参数		描述
	350	频段范围：[-50, 20]dB。
	500	频段范围：[-50, 20]dB。
	800	频段范围：[-50, 20]dB。
	1200	频段范围：[-50, 20]dB。
	1600	频段范围：[-50, 20]dB。
	2000	频段范围：[-50, 20]dB。
	2400	频段范围：[-50, 20]dB。
	2500	频段范围：[-50, 20]dB。
	2800	频段范围：[-50, 20]dB。
	3100	频段范围：[-50, 20]dB。
	3400	频段范围：[-50, 20]dB。
	3600	频段范围：[-50, 20]dB。
	3800	频段范围：[-50, 20]dB。
	3900	频段范围：[-50, 20]dB。
	4000	频段范围：[-50, 20]dB。
	4500	频段范围：[-50, 20]dB。
	5000	频段范围：[-50, 20]dB。
	5500	频段范围：[-50, 20]dB。
	6000	频段范围：[-50, 20]dB。
	6500	频段范围：[-50, 20]dB。
	7000	频段范围：[-50, 20]dB。
	7300	频段范围：[-50, 20]dB。
	7600	频段范围：[-50, 20]dB。
	7800	频段范围：[-50, 20]dB。
	8000	频段范围：[-50, 20]dB。
ai_chn_vqe status26 (音频 输入通道VQE处 理信息26)	ai_dev	AI设备号。
	ai_chn	AI通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。

参数		描述
	drc_open	通道启用TalkVqeV2动态压缩控制功能使能。 Y：启用动态压缩控制功能； N：关闭动态压缩控制功能。
	limiter_open	通道启用TalkVqeV2抗削波功能使能。 Y：启用抗削波功能； N：关闭抗削波功能。
	dereverb_open	通道启用TalkVqeV2去混响功能使能。 Y：启用去混响功能； N：关闭去混响功能。
	fmp_open	通道启用TalkVqeV2并行处理功能使能。 Y：启用并行处理功能； N：关闭并行处理功能。
	wnr_open	通道启用TalkVqeV2降风噪功能使能。 Y：启用降风噪功能； N：关闭降风噪功能。

proc 信息中的编号在实际信息中可能与文中描述有差别，如PEQ中Q值在实际显示的proc 中可能不是AI CHN VQE STATUS15，这与实际开启的VQE功能有关系。

13.18 AO

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/ao
[AO] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time: [Sep 7 2019, 16:16:34]
-----ao dev attr-----ao_dev work_mode
sample_rate bit_width chn_cnt clk_select snd_mode point_num expand_flag frame_num
0 i2s_mas 16kHz 16bit 1 1 mono 480 0 30
-----ao dev status0-----
ao_dev interrupt_cnt fifo_cnt buf_empty_cnt frame_time max_frame_time trans_len
isr_time
0 0 0 0 0 0 960 0
-----ao dev status1-----
ao_dev max_isr_time cb_phys cb_size read_offset write_offset
0 0 694b3000 2944 0 780
-----ao dev extend status-----
ao_dev track_mode mute volume
0 0 N 0
-----ao chn status-----
ao_dev ao_chn state read write buf_empty data0 data1 resample_open
point_num in_rate out_rate
0 0 enable 0 0 0 0 0 N 0 (null) (null)
0 8 enable 0 0 0 0 0 N 0 (null) (null)
-----ao chn vqe status0-----
ao_dev ao_chn state vqe_open work_state rate point_num anr agc eq hpf write_file
0 0 enable N comm (null) 0 N N N N N
```

【调试信息说明】

记录当前AO属性配置以及状态信息。

【参数说明】

参数		描述
ao dev attr (音频输出设备属性) (参考数据结构 ot_aio_attr)	ao_dev	AO设备号。
	work_mode	AO工作模式。 i2s_mas: I2S主模式。 i2s_sla: I2S从模式。 pcm0_mt: 标准PCM主模式。 pcm0_sl: 标准PCM从模式。 pcm1_mt: 非标准PCM主模式。 pcm1_sl: 非标准PCM从模式。
	sample_rate	采样率。 取值: {8k~96k}。
	bit_width	采样精度。 取值: {8bit, 16bit}。
	chn_cnt	通道个数。 取值: {1, 2}。
	clk_select	时钟选择。
	snd_mode	声音模式。 mono: 单声道; stereo: 立体声。
	point_num	每帧的采样点个数。
	expand_flag	8bit扩展标志。
ao dev status0、ao dev status1 (音频输出设备信息)	frame_num	帧缓存数目。
	ao_dev	AO设备号。
	interrupt_cnt	中断计数。 发送1 帧音频数据后, 此值加1。 如果此值未递增, 说明与外围codec 对接有问题。
	fifo_cnt	Fifo 下溢中断计数。 AO 发送fifo 空, 发生溢出时, 此值加1。
	buf_empty_cnt	DMA buffer 空中断计数。 AO 发送数据的DMA buffer 空时, 此值加1。

参数		描述
	frame_time	帧间隔时间。以us 为单位。 由此项可以计算出实际的音频采样率。例如当此项为40000us 左右、每帧采样点个数配置为320 时，可以计算出每秒采样8000 点，即采样率为8kHz。
	max_frame_time	帧间隔最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的帧间隔时间。
	trans_len	一次DMA传输的长度（字节）。
	isr_time	DMA 中断处理时间。
	max_isr_time	DMA 中断处理最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的DMA 中断处理时间。
	cb_phys	DMA buffer的物理地址。
	cb_size	DMA buffer的大小。
	read_offset	DMA buffer的读指针相对于起始地址的偏移量。
	write_offset	DMA buffer的写指针相对于起始地址的偏移量。
ao dev extend status（音频输出设备扩展信息）	ao_dev	AO设备号。
	track_mode	AO设备的声道模式。
	mute	AO设备静音功能是否开启。 Y：静音打开； N：静音关闭。
	volume	AO设备的输出音量大小。
ao chn status（音频输出通道信息）	ao_dev	AO设备号。
	ao_chn	AO通道号。
	state	通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。
	read	通道buffer的读指针。
	write	通道buffer的写指针。
	buf_empty	帧buffer空的次数。

参数		描述
	data0	通道Buffer中第一个32位数据是否为静音数据。 0：静音数据； 1：非静音数据。
	data1	通道Buffer中第二个32位数据是否为静音数据。 0：静音数据； 1：非静音数据。
	resample_open	该通道是否启用了重采样功能 Y：启用重采样功能； N：关闭重采样功能。
	point_num	该通道重采样时，输入给重采样的数据帧中包含的采样点数目。
	in_rate	该通道重采样时，输入给重采样的数据帧的采样率。
	out_rate	该通道重采样时，重采样后的音频帧采样率。

13.19 AENC

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/aenc
[AENC] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 7 2019, 12:07:10]
-----aenc chn attr-----
chn_id  payload_type  adpcm_type  point_num  buf_size    g726_rate
0      lpcm      NULL      480      30      NULL
1      lpcm      NULL      480      30      NULL
-----aenc chn status-----
chn_id  rcv_frame  ai_queue_lost  enc_ok  frame_err  buf_full  get_stream  release_stream
mute
0      0      0      0      0      0      0      n
1      0      0      0      0      0      0      n
```

【调试信息分析】

记录当前音频编码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

参数		描述
aenc chn attr (音频编码通道属性)	chn_id	AENC通道号。
	payload_type	编码协议类型。

参数		描述
adec chn attr 音频解码通道 属性及状态	chn_id	通道号。
	payload_type	解码协议类型。
	adpcm_type	ADPCM解码时具体的类型。 ADPCM_TYPE_DVI4; ADPCM_TYPE_IMA; ADPCM_TYPE_ORG_DVI4。
	buf_size	帧缓存数目。
	g726_rate	G726协议解码时的解码码率。
	mode	按流解码还是按帧解码。
	orig_send_cnt	前端发送到解码器进行解码的码流帧数目。
	send_cnt	成功发送解码器进行解码的音频帧数目。
	get_cnt	用户获取的音频帧数目。
	put_cnt	用户释放的音频帧数目。

13.21 ACODEC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/acodec
[ACODEC] Version: [V2.0.0.1 B020 Release], Build Time: [Dec 16 2019, 12:23:32]
-----acodec total status-----
i2s1_fs i2s1_width mixer_left mixer_right adc_clk dac_clk ana_mclk adc_hpf dac_deemph
16kHz 16bit in1_left in1_right fall fall fall y none
-----acodec volume status1-----
gain_left(dB) gain_right(dB) boost_left boost_right adc_left_volume(dB)
adc_right_volume(dB)
6 6 0 0 0 0
-----acodec volume status2-----
dac_left_volume(dB) dac_right_volume(dB) mic_left_mute mic_right_mute dac_left_mute
dac_right_mute
0 0 n n n n
-----acodec power status-----
pd_linein_left pd_linein_right pd_adc_left pd_adc_right pd_dac_left pd_dac_right
n n n n n n
-----acodec track status-----
adc_left_sel adc_right_sel dac_left_sel dac_right_sel
left right left right
```

【调试信息分析】

记录当前acodec输入输出音量状态信息。

【参数说明】

参数		描述
acodec total status 总状态	i2s1_fs	I2S1采样率。
	i2s1_width	I2S1采样位宽。
	mixer_left	左声道输入通路选择。 in0_diff: IN0差分; in0_left: IN0左声道; in0_right: IN0右声道; in1_diff: IN1差分; in1_left: IN1左声道; in1_right: IN1右声道。
	mixer_right	右声道输入通路选择。 in0_diff: IN0差分; in0_left: IN0左声道; in0_right: IN0右声道; in1_diff: IN1差分; in1_left: IN1左声道; in1_right: IN1右声道。
	adc_clk	ADC时钟沿选择。 rise: 上升沿; fall: 下降沿。
	dac_clk	DAC时钟沿选择。 rise: 上升沿; fall: 下降沿。
	ana_mclk	MCLK时钟沿选择。 rise: 上升沿; fall: 下降沿。
	adc_hpf	ADC高通滤波启用标志。 y: 启用; n: 未启用。
acodec volume status1 音量状态	dac_deemphasis	DAC去加重滤波启用标志。 32kHz: 启用32kHz去加重滤波; 44kHz: 启用44kHz去加重滤波; 48kHz: 启用48kHz去加重滤波; None: 未启用
	gain_left(dB)	输入左声道模拟增益。

参数		描述
	gain_right(dB)	输入右声道模拟增益。
	boost_left	输入左声道增益boost控制。 0: 0db 增益; 1: 20db 增益。
	boost_right	输入右声道增益boost控制。 0: 0db 增益; 1: 20db 增益。
	adc_left_volume(dB)	输入左声道数字增益。
	adc_right_volume(dB)	输入右声道数字增益。
acodec volume status2 音量状态	dac_left_volume(dB)	DAC左声道数字增益。
	dac_right_volume(dB)	DAC右声道数字增益。
	mic_left_mute	输入左声道静音控制位。 0: 关闭输入左声道静音; 1: 开启输入左声道静音。
	mic_right_mute	输入右声道静音控制位。 0: 关闭输入右声道静音; 1: 开启输入右声道静音。
	dac_left_mute	DAC左声道静音控制位。 0: 关闭DAC左声道静音; 1: 开启DAC左声道静音。
	dac_right_mute	DAC右声道静音控制位。 0: 关闭DAC右声道静音; 1: 开启DAC右声道静音。
acodec power status 下电状态	pd_linein_left	输入左声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。
	pd_linein_right	输入右声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。

参数		描述
	pd_adc_left	ADC左声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。
	pd_adc_right	ADC右声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。
	pd_dac_left	DAC左声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。
	pd_dac_right	DAC右声道的下电控制。 y: 启用; n: 未启用。
acodec track status 输入/输出音轨状态	adc_left_sel	输入左声道音轨设置。 left: 左声道; right: 右声道。
	adc_right_sel	输入右声道音轨设置。 left: 左声道; right: 右声道。
	dac_left_sel	输出左声道音轨设置。 left: 左声道; right: 右声道。
	dac_right_sel	输出右声道音轨设置。 left: 左声道; right: 右声道。

13.22 VDEC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vdec
[VDEC] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 13 2021, 14:45:48]
-----module param-----
g_vdec_max_chn_num  mini_buf_mode  vb_src  g_vdec_compat_mode
128      0  PRIVATE      0
max_video_width  max_video_height  max_slice_num  vdh_msg_num  schedule_mode
8192      8192      600      8  NORMAL
max_pic_width  max_pic_height  progressive_en  dynamic_alloc_en  capacity_strategy
16384      16384      0      0      0
-----chn comm attr & params-----
id type max_w max_h width height  send_mode  str_buf_size  frame_buf_size
frame_buf_cnt  tmv_buf_size
```

```
0 H265 1920 1080 1920 1080 FRAME/ BLOCK 2073600 3146496
4 130560
id state display_num display_mode rotation set_user_pic enable_user_pic pic_pool_id
tmv_pool_id
0 START 2 PLAYBACK 0 n n 3 4
-----chn video attr & params-----
id vfmw_id ref_num tmv_en err_threshold dec_mode out_order compress_mode
video_format
0 0 1 y 30 IPB DISPLAY n TILE
id max_vps_num max_sps_num max_pps_num max_slice_segment_num
0 16 16 64 600
id composite_dec_en quick_mark_mode deployment_mode
0 n ADAPT MODE0
-----chn pic attr & params-----
id pixel_format alpha
0 N/A N/A
-----chn state-----
id protocol_err str_unsupport pack_err ref_num_err pic_size_err format_err pic_buf_size_err
str_size_over
0 0 0 0 0 0 0 0
id pts_buf_free pts_buf_busy buf_len data_len rd_rgn_len scd_left_len
wr_rgn_len
0 199 0 3086624 0 26304 2337310 0
id fps stream_end frame_end timer_cnt notify unique_id state send_vgs vgs_back
0 1 0 476 324 13 3 CREATED 0 0
-----detail stream state-----
id mpi_send_cnt mpi_send_len end_code_cnt end_code_len vfmw_get_cnt vfmw_get_len
vfmw_rls_cnt vfmw_rls_len
0 476 2431357 476 7616 936 2411240 934
2407483
id vfmw_latest_get_len vfmw_rls_fail_cnt mpi_send_gap
0 30 0 638
-----detail frame store state-----
id new_pic get_pic discard no_display mpi_get kernel_send kernel_rls meet_end
frame_in_vdec
0 4 4 0 0 1 0 0 7 469
id free_node vfmw_node vgs_node vgs_working_node busy_node user_node ref_num
vb_cnt max_vb_cnt rotate_vb_cnt
0 36 0 0 0 3 1 1 4 4 0
id available pic_vb_fail tmv_vb_fail rotate_vb_fail pic_size tmv_size rotate_size
cur_pic_pts
0 0 0 0 0 3146496 130560 0 0
id dynamic_range color_gamut
0 SDR8 BT709
-----detail user_data state-----
id enable max_user_data_len free_buf_len data_buf_len
0 1 1024 4096 0
id mpi_get_cnt mpi_get_len mpi_rls_cnt mpi_rls_len discard_cnt discard_len
vdec_get_cnt vdec_get_len
0 0 0 0 0 0 0 0
-----detail low_delay state-----
id input_enable output_enable line_num
0 0 0 540
```

【调试信息分析】

记录当前解码通道的使用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前解码通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
module param	g_vdec_max_chn_num	VDEC支持的最大解码通道数。 Linux系统可通过加载ssxxx_vdec.ko或ssxxx_vdec.ko时设置模块参数 g_vdec_max_chn_num配置；
	mini_buf_mode	是否使用码流Buffer省内存模式。 0：不使用； 1：使用。（注意：码流Buffer省内存模式只有在帧模式解码下有效）
	vb_src	解码帧存分配方式。 MOD：模块VB； PRIVATE：私有VB； USER：用户VB。
	g_vdec_compat_mode	解码兼容模式。 0：默认模式； 1：兼容模式，兼容编码跳帧参考配置错误的码流，会额外多使用一个帧存。
	max_video_width	视频解码支持的最大宽度。
	max_video_height	视频解码支持的最大高度。
	max_slice_num	视频解码支持的最大slice个数。
	vdh_msg_num	VDH解码消息池个数。
	schedule_mode	系统调度模式。 NORMAL：正常调度模式； QUICK：快速调度模式。 详细请查看接口： ss_mpi_sys_set_schedule_mode(详见“系统控制”章节)
	max_pic_width	图片解码支持的最大宽度。
	max_pic_height	图片解码支持的最大高度。
	progressive_en	是否支持progressive 0：不支持； 1：支持。
	dynamic_alloc_en	是否动态分配progressive内存。 0：静态分配； 1：动态分配。

参数		描述
	capacity_strategy	最大解码宽高能力集策略。 0: 模块宽高能力集; 1: 通道宽高能力集。
chn comm attr & params	id	解码通道号。
	type	解码通道类型。 OT_PT_H264; OT_PT_H265; OT_PT_MJPEG; OT_PT_JPEG。
	max_w	配置的解码图像最大宽度。单位: 像素。
	max_h	配置的解码图像最大高度。单位: 像素。
	width	解码图像宽度。
	height	解码图像高度。
	send_mode	解码通道码流发送模式。包含两方面的内容: FRAME、STREAM、COMPAT: 按帧、按流、兼容模式发送; BLOCK、NOBLOCK、TIMEOUT: 阻塞、非阻塞、timeout方式码流。
	str_buf_size	码流buffer大小。
	frame_buf_size	帧存buffer大小, 仅在PrivateVB模式下有效。
	frame_buf_cnt	帧存buffer个数, 仅在PrivateVB模式下有效。
	tmv_buf_size	Tmv buffer大小, 仅在PrivateVB模式下有效。
	id	解码通道号。
	state	解码通道是否开始接收码流。 START: 开始接收; STOP: 停止接收
	display_num	显示帧个数。 取值范围: [0, 16]
	display_mode	显示模式。 取值范围: PLAYBACK、PREVIEW。
	rotation	解码图像旋转角度。

参数		描述
	set_user_pic	是否设置了用户图片。
	enable_user_pic	是否使能用户图片。
	pic_pool_id	帧存所在的VB Pool ID，仅在PrivateVB和UserVB模式下有效。
	tmv_pool_id	Tmv所在的VB Pool ID，仅在PrivateVB和UserVB模式下有效。
chn video attr & params	id	解码通道号。
	vfmw_id	VFMW通道号。
	ref_num	参考帧个数。 取值范围：[0, 16]
	tmv_en	是否支持时域运动矢量预测。
	err_threshold	码流错误率阈值。
	dec_mode	解码模式。
	out_order	解码图像输出顺序。
	compress_mode	是否支持解码输出图像压缩。
	video_format	解码图像数据格式。
	max_vps_num	支持的最大VPS个数，仅H265解码有效。
	max_sps_num	支持的最大SPS个数。
	max_pps_num	支持的最大PPS个数
	max_slice_segment_num	支持的最大Slice个数
	id	解码通道号。
	composite_dec_en	是否使能复合解码。
	quick_mark_mode	快速释放参考帧模式
	deployment_mode	解码部署模式。 仅SS626V100支持。
chn pic attr & params	id	解码通道号。
	pixel_format	JPEG图片输出格式。
	alpha	JPEG图片输出ARGB格式时的全局Alpha值。
chn state	id	解码通道号。
	protocol_err	解码器上报协议错误次数。
	str_unsupport	解码器上报不支持规格的次数。

参数		描述
	pack_err	解码器上报码流语法错误的次数。
	ref_num_err	解码器上报码流参考帧帧数超过配置帧数的次数。
	pic_size_err	解码器上报解码图像超过通道大小的次数。
	format_err	不支持的格式。
	pic_buf_size_err	图像Buffer大小不够的次数。
	str_size_over	一帧码流太大了，当整个SCD buffer都装不下一帧码流时，强制清空SCD buffer。
	id	通道号。
	pts_buf_free	按帧发送时，VDEC帧队列的空闲个数。
	pts_buf_busy	按帧发送时，VDEC帧队列的使用个数。
	buf_len	VDEC码流buffer的剩余空间，以byte为单位。
	data_len	VDEC码流buffer的未读数据长度，以byte为单位。
	rd_rgn_len	VDEC码流buffer的已被VFMW读走但未经SCD切帧的码流。
	scd_left_len	SCD buffer剩余的未解码的码流。
	wr_rgn_len	VDEC码流buffer中写区间的长度，即写头与写尾之间的数据长度。
	id	通道号。
	fps	解码实际帧率
	stream_end	接收到end_of_stream为1的次数。
	frame_end	帧结束次数。 帧模式时为送码流次数，兼容模式时为end_of_frame的次数。
	timer_cnt	解码器内部定时器的启动次数
	notify	解码器内部事件上报的次数。
	unique_id	unique id计数。
	state	通道状态。
	send_vgs	提交vgs任务次数。
	vgs_back	vgs回调次数。

参数		描述
detail stream state	id	通道号。
	mpi_send_cnt	用户发送码流次数。
	mpi_send_len	用户发送码流累计长度，以byte为单位。
	end_code_cnt	VDEC内部增加结束码次数，仅在按帧发送时有效。
	end_code_len	VDEC内部增加码流累计长度，以byte为单位。
	vfmw_get_cnt	VFMW获取码流次数。
	vfmw_get_len	VFMW获取码流累计长度，以byte为单位。
	vfmw_rls_cnt	VFMW释放码流次数。
	vfmw_rls_len	VFMW释放码流累计长度，以byte为单位。
	id	通道号。
	vfmw_latest_get_len	VFMW最后一次获取的数据长度，以byte为单位。
	vfmw_rls_fail_cnt	VFMW释放码流失败的次数。
	mpi_send_gap	用户发送每帧的间隔时间，以us为单位。流模式下不支持。
detail frame store state	id	通道号。
	new_pic	VFMW解码出图像帧数。
	get_pic	从VFMW成功获取的图像帧数。
	discard	VDEC丢弃图像帧数。
	no_display	设置解码图像不显示的次数。
	mpi_get	VDEC从用户态发送图像帧数。
	kernel_send	VDEC从内核态发送图像给其他模块的帧数。
	kernel_rls	用户或其他模块释放图像给VDEC的帧数。
	meet_end	VFMW已经解析的帧结束码次数。
	frame_in_vdec	解码器中缓存的未解码的帧数。
	id	通道号。
	free_node	空闲帧存节点数。
	vfmw_node	VFMW正在占用的帧存节点个数。
	vgs_node	等待提交旋转任务的帧存节点个数。
	vgs_working_node	正在旋转的帧存节点个数。

参数		描述
	busy_node	等待发送（或等待用户获取）的帧存节点数。
	user_node	已发送（或用户已获取）的帧存节点数。
	ref_num	当前作为参考帧的帧存节点个数。
	vb_cnt	当前正在使用的帧存个数。
	max_vb_cnt	最多可使用的解码帧存个数。 $\text{max_vb_cnt} = \text{ref_num} + \text{display_num} + 1$ 。
	rotate_vb_cnt	当前正在使用的旋转输出帧存VB个数。 rotate_vb_cnt最多可使用display_num + 1个。
	id	通道号。
	available	是否有空闲的帧存。
	pic_vb_fail	获取pic VB失败的次数。
	tmv_vb_fail	获取mvp VB失败的次数。
	rotate_vb_fail	获取用于旋转输出VB失败的次数。
	pic_size	当前码流需要的帧存buffer实际大小。
	tmv_size	当前码流需要的tmv buffer实际大小。
	rotate_size	旋转输出图像需要的buffer实际大小。
	cur_pic_pts	最新解码图像的时间戳。
	id	通道号。
	dynamic_range	输出图像的动态范围。
	color_gamut	输出图像的色域范围
detail user_data state	id	通道号。
	enable	是否使能用户数据。
	max_user_data_len	单个用户数据最大长度。单位：byte。
	free_buf_len	用户数据buffer空闲长度。单位：byte。
	data_buf_len	用户数据buffer已占用长度。单位：byte。
	id	通道号。
	mpi_get_cnt	用户获取用户数据次数。
	mpi_get_len	用户获取用户数据长度。单位：byte。
	mpi_rls_cnt	用户释放用户数据次数。

参数		描述
	mpi_rls_len	用户释放用户数据长度。单位：byte。
	discard_cnt	VDEC丢弃用户数据的次数。
	discard_len	VDEC丢弃用户数据长度。单位：byte。
	vdec_get_cnt	VDEC得到用户数据的次数。
	vdec_get_len	VDEC得到用户数据的长度。单位：byte。
detail low_delay state	id	通道号。
	input_enable	是否使能slice低延时。
	output_enable	是否使能输出低延时。
	line_num	低延时输出行号，取值范围：[16, 8192]

13.23 VFMW

13.23.1 CTRL

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/vfmw_ctrl
[VFMW] version:[V1.0.0.0 B010 Release] build time:[Aug 22 2019, 10:37:11]
----- module param -----
max_chan_num  max_width  max_height  max_slice  msg_num
128    16888    16888    600    8
----- ctrl -----
check1  check2  version  state  ref_cnt  ctx_size  vir_num
1234abcd 1234abcd 2018101001 1 1 64 38
----- channel param -----
chan_id  uid  prio  state  max_wid  max_hig  dec_mod  out_mod  linear  cmp_en  err_thr
slc_ldy  out_ldy  line_num
0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 30 0 0 0
chan_id  mdc_path  max_vps  max_sps  max_pps  max_slice  ref_num  stop_cnt  reset_cnt
usrdat_en  usrdat_len
0 0 2 2 2 16 3 0 0 1 1024
----- fsp -----
check1  check2  state  ref_cnt  ctx_size
1234abcd 1234abcd  init  1  17176
chan_id  uid  state  width  height  req_frm  req_pmv  hav_frm  hav_pmv  use_frm  use_pmv
0 0 1 704 512 2 4 0 0 2 2
----- voq -----
check1  check2  state  ref_cnt  ctx_size
1234abcd 1234abcd  init  1  1464
chan_id  uid  state  fps  tail  head  history  ins_cnt  rcv_try  rcv_ok  rls_try  rls_ok
0 0 1 99 24 24 24 27896 27896 27896 27896 27896
----- dps -----
check1  check2  state  ref_cnt  ctx_size  ser_mod
1234abcd 1234abcd  init  1  36896  0
chan_id  uid  state  tail  head  mak_cnt  rcv_try  rcv_ok  rls_ok  node0  node1  node2
0 0 1 0 2 27896 105838 27896 27896 idle idle make
#
```

【调试信息分析】

记录VFMW当前解码通道的使用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前解码通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
module param	max_chan_num	设置的最大通道数。 若设置的通道数芯片不支持，按芯片最大像素宽度设置。
	max_width	设置的最大像素宽度。 若设置的像素宽度芯片不支持，按芯片最大像素宽度设置。
	max_height	设置的最大像素高度。 若设置的像素高度芯片不支持，按芯片最大像素高度设置。
	max_slice	1帧最大支持Slice数、 0或超出芯片最大支持的Slice数：按芯片支持的最大Slice数设置。
	msg_num	设置的VDH可支持的并行解码帧数，有效范围[1, 8]，超出有效范围：按最大支持并行解码帧数设置。
ctrl	check1 check2	上下文内存边界校验码。 1234abcd：正常； 其他：异常。
	version	模块版本号
	state	模块状态。 0：无效状态； 1：打开状态。
	ref_cnt	引用计数。 0：未初始化； 1：初始化1次。
	ctx_size	上下文内存字节数。
	vir_num	动态内存块个数。
channel param (line1)	chan_id	解码通道号。
	unid	独立标示号。
	prio	通道优先级。

参数		描述
	state	通道状态。 0: 无效状态; 1: 打开状态。
	max_wid	最大像素宽度。 0: 不限制当前通道的最大解码宽度, 即最大解码宽度是芯片支持的最大解码宽度。 非0值: 限制当前通道的最大解码宽度。
	max_hig	最大像素高度。 0: 不限制当前通道的最大解码高度, 即最大解码高度是芯片支持的最大解码高度。 非0值: 限制当前通道的最大解码高度。
	dec_mod	图像解码模式。 0: IPB模式; 1: IP模式; 2: I模式。
	out_mod	图像输出模式。 0: 显示序输出; 1: 解码序输出。
	linear	是否支持Linear 0: 不支持; 1: 支持。
	cmp_en	图像压缩标志。 0: 不压缩; 1: Tile压缩。
	err_thr	图像输出错误率阈值。 0: 错误图像都不输出; 100: 所有图像都输出; 1~99: 错误率大于阈值不输出。
	slc_ldy	输入低延迟解码标志。 0: 不使能输入低延迟解码; 1: 使能输入低延迟解码。
	out_ldy	输出低延迟标志。 0: 不使能输出低延迟解码; 1: 使能输出低延迟解码。

参数		描述
	line_num	输出低延迟上报中断行号。 设置范围不超过实际解码图像高度，如果在实际高度范围之外，内部按照实际图像高度一半进行处理。
channel param (line2)	chan_id	解码通道号。
	mdc_path	当前通路是否为MDC解码通路。
	max_vps	支持的最大VPS个数，仅H265解码有效。
	max_sps	支持的最大SPS个数。
	max_pps	支持的最大PPS个数
	max_slice	支持的最大Slice个数
	ref_num	参考帧个数。 取值范围：[0, 16]
	stop_cnt	通道被停止的次数
	reset_cnt	通道被reset的次数
	usrdat_en	是否支持用户数据 0：不支持 1：支持
	usrdat_len	用户数据最大支持长度（单位字节），最大64KB，即65536 Byte
fsp (line 1)	check1 check2	上下文内存边界校验码。 1234abcd：正常； 其他：异常。
	state	模块状态。 null：无效状态； open；打开状态； init：初始化状态； exit：退出状态。
	ref_cnt	引用计数。 0：未初始化； 1：初始化1次。
	ctx_size	上下文内存字节数。
fsp (line 2)	chan_id	fsp通道号。
	unid	独立标示号。

参数		描述
	state	通道状态。 0：无效状态； 1：打开状态。
	width	图像像素宽度。
	height	图像像素高度。
	req_frm	需要帧存个数。
	req_pmv	需要Pmv个数。
	hav_frm	拥有帧存个数。
	hav_pmv	拥有Pmv个数。
	use_frm	占用帧存个数。
	use_pmv	占用Pmv个数。
voq (line 1)	check1 check2	上下文内存边界校验码。 1234abcd：正常； 其他：异常。
	state	模块状态。 null：无效状态； open：打开状态； init：初始化状态； exit：退出状态。
	ref_cnt	引用计数。 0：未初始化； 1：初始化1次。
	ctx_size	上下文内存字节数。
voq (line 2)	chan_id	voq通道号。
	unid	独立标示号。
	state	通道状态。 0：无效状态； 1：打开状态。
	fps	输出图像帧率。
	tail	队列插入位置。
	head	队列取走位置。
	history	队列释放位置。
	ins_cnt	图像插入计数。

参数		描述
	rcv_try	收帧尝试计数。
	rcv_ok	收帧成功计数。
	rls_try	释放尝试计数。
	rls_ok	释放成功计数。
dps (line 1)	check1 check2	上下文内存边界校验码。 1234abcd: 正常; 其他: 异常。
	state	模块状态。 null: 无效状态; open; 打开状态; init: 初始化状态; exit: 退出状态。
	ref_cnt	引用计数。 0: 未初始化; 1: 初始化1次。
	ctx_size	上下文内存字节数。
	ser_mod	串行模式。 0: 并行模式; 1: 串行模式。
dps (line 2)	chan_id	dps通道号。
	unid	独立标示号。
	state	通道状态。 0: 无效状态; 1: 打开状态。
	tail	队列插入位置。
	head	队列取走位置。
	mak_cnt	生成参数计数。
	rcv_try	获取尝试计数。
	rcv_ok	获取成功计数。
	rls_ok	释放成功计数。

参数		描述
	nodex	节点状态。 idle：空闲状态； make：生成状态； wait：等待状态； dec：解码状态。

13.23.2 STM

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vfmw_stm
[VFMW] version:[V1.0.0.0 B010 Release] build time:[Aug 22 2019, 10:56:57]
----- stm -----
check1  check2  state ref_cnt ctx_size hal_size
1234abcd 1234abcd 1 0 298736 12491776
----- thread -----
id  unid  cmd  state  run_pos  run_cnt  chan_id
0   3  start start    5  326830    0
----- dev -----
dev_id  unid  state  up_msg  dn_msg  str_cnt  int_cnt  str_seg  ins_seg  chan_id
0   0  idle  24576  20480  97387   97387    3     2     0
----- chan -----
chan_id  unid  state  prio raw_lst seg_lst  std_vid  buf_cfg
0   2  run   5    1    1    17 12441600
----- raw -----
chan_id tail  head history  push_num push_size  have_num have_size  num_cnt size_cnt
fill_new last_cfg kbps
0 397 397 397 2 4443 0 0 208269 568392390 0 1 4215
----- seg -----
chan_id tail  head history  buf_size  new_num  num_cnt  size_cnt  rcv_try  rcv_ok
rls_try  rls_ok
0 464 464 12441600 0 225744 568058979 382824 225744 225744
225744
```

【调试信息分析】

记录码流模块STM当前通道的使用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
stm (line1)	check1 check2	上下文内存边界校验码。 1234abcd：正常； 其他：异常。
	state	通道状态。 0：无效状态； 1：打开状态。

参数		描述
	ref_cnt	引用计数。 0：未初始化； 1：初始化1次。
	ctx_size	上下文内存字节数。
	hal_size	逻辑占用内存字节数。
thread	id	线程号。
	unid	独立标示号。
	cmd	线程命令。 create：创建； start：启动； stop：停止； destroy：销毁。
	state	线程状态。 null：无效； create：创建； start：启动； stop：停止； destroy：销毁。
	run_pos	运行位置。 1：准备启动 2：一次调度开始 3：通道启动 4：设备启动 5：一次调度完成 10：准备停止 11：线程停止 20：线程销毁
	run_cnt	运行次数。
	chan_id	服务通道号。
dev	dev_id	设备号。
	unid	独立标示号。
	state	设备状态。 null：无效； idle：空闲； busy：工作。

参数		描述
	up_msg	上行消息大小。
	dn_msg	下行消息大小。
	StrCnt	启动次数。
	int_cnt	中断次数。
	str_seg	检测码流包数。
	ins_seg	插入码流包数。
	chan_id	服务通道号。
chan	chan_id	stm通道号。
	unid	独立标示号。
	state	通道状态。 null：无效状态； run：运行状态； stop：停止状态。
	prio	通道优先级。
	raw_lst	Raw队列有效标志。 0：无效； 1：有效。
	seg_lst	Seg队列有效标志。 0：无效； 1：有效。
	std_vid	解码协议。 1：H.264； 17：H.265； 其他：不支持。
	buf_cfg	配置码流内存大小。
raw	chan_id	stm通道号。
	tail	队列插入位置。
	head	队列取走位置。
	history	队列释放位置。
	push_num	启动码流包数。
	push_size	启动码流大小。
	have_num	拥有码流包数。

参数		描述
	have_size	拥有码流大小。
	num_cnt	码流包数计数。
	size_cnt	码流大小计数。
	fill_new	插入新包标志。 0：未插入新包； 1：有插入新包。
	last_cfg	配置完成标志。 0：未配置完成； 1：配置完成。
	kbits	码流码率。
seg	chan_id	stm通道号。
	tail	队列插入位置。
	head	队列取走位置。
	history	队列释放位置。
	buf_size	码流内存大小。
	new_num	新码流个数。
	num_cnt	码流个数统计。
	size_cnt	码流大小统计。
	rcv_try	收流尝试次数。
	rcv_ok	收流成功次数。
	rls_try	释放尝试次数。
	rls_ok	释放成功次数。

13.23.3 SYN

【 调试信息 】

```
# [VFMW] version:[V1.0.0.0 B010 Release] build time:[Aug 22 2019, 10:56:57]
---- syn -----
version ctx_size
2017070400 118740
---- thread -----
id cmd state run_pos run_cnt
4 2 1 1 370907
---- channel -----
chan_id state prio vid_std std_change rcv_seg_try rcv_seg_ok rcv_dps_try rcv_dps_ok
0 3 5 17 0 544370 321500 148037 148037
chan_id width height depth size_change total_vps total_sps total_pps slice_num frame_num
```

0000000000

#

【调试信息分析】

记录语法模块SYN当前通道的使用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
syn	version	版本号。
	ctx_size	上下文内存大小。
thread	cmd	线程命令。 0：创建； 1：销毁； 2：启动； 3：停止； 4：无效。
	state	线程状态。 0：退出； 1：启动； 2：停止； 3：无效。
	run_pos	运行位置。 0：线程运行； 1：线程休眠。
	run_cnt	运行次数。
channel(line1)	chan_id	syn通道号。
	state	通道状态。 0：无效； 1：创建； 2：配置； 3：启动； 4：停止； 5：复位。
	prio	通道优先级。
	vid_std	解码协议。 1：H264协议； 17：H265协议； 其他：不支持。

参数		描述
	std_change	通道解码协议切换次数。
	rcv_seg_try	获取Seg尝试次数。
	rcv_seg_ok	获取Seg成功次数
	rcv_dps_try	获取Dps尝试次数。
	rcv_dps_ok	获取Dps成功次数。
channel(line1)	chan_id	syn通道号。
	width	解码码流信息中的宽度。
	height	解码码流信息中的高度。
	depth	解码码流信息中的bit深度。
	size_change	分辨率变化次数。
	total_vps	解码VPS Nal总数
	total_sps	解码SPS Nal总数
	total_pps	解码PPS Nal总数
	slice_num	解码Slice Nal总数
	frame_num	解码总帧数

13.23.4 DEC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vfmw_dec
[VFMW] version:[V1.0.0.0 B010 Release] build time:[Aug 22 2019, 10:56:57]
----- decode -----
check1  check2  version  ctx_size  hal_size
1234abcd 1234abcd 2017092700      0      0
----- thread -----
id  state  run_pos  run_cnt  chan_id
0   1     50   637563      0
----- dev -----
dev_id  type  state  reg_num  msg_num  up_info  cfg_num  reset_cnt  bd_int  pd_int
0       1    1      8       8      4  202363    0       0  202363
----- channel -----
chan_id state  prio vid_std run_cnt  dps_try  dps_ok mem_try  mem_ok  cfg_task  dec_task
0       2    5    17 828319 828319 202363 202363 202363    0       0
chan_id reg_try  reg_ok  msg_try  msg_ok cur_radio err_frame
0       0     0     0     0     0     0
----- task -----
chan_id task_id  dps_id  state  dev_id  msg_id  reg_id  start_cnt  dec_slc
#
```

【调试信息分析】

记录解码模块DEC当前通道的使用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
decode	check1	上下文内存边界校验码。 1234abcd：正常； 其他：异常。
	check2	
	version	版本号。
	ctx_size	上下文内存字节数。
	hal_size	逻辑占用内存字节数。
thread	id	线程号。
	state	线程状态。 0：无效； 1：运行； 2：休眠； 3：待机。
	run_pos	运行位置。 10：准备启动； 20：一次调度开始； 30：通道调度启动； 40：通道调度完成； 50：一次调度完成； 60：线程休眠结束； 70：准备停止； 80：一次停止调度开始； 90：一次停止调度完成； 100：线程销毁。
	run_cnt	运行次数。
	chan_id	通道号。
dev	dev_id	设备号。
	type	设备类型。 1：解码设备； 2：修补设备。

参数		描述
	state	设备状态。 0：无效； 1：运行； 2：停止； 3：休眠。
	reg_num	寄存器数。
	msg_num	消息池数。
	up_info	上报信息。
	cfg_num	配置计数。
	reset_cnt	Reset次数
	bd_int	码流中断次数。
	pd_int	像素中断次数。
channel (line1)	chan_id	dec通道号。
	state	通道状态。 0：无效； 1：休眠； 2：运行。
	prio	通道优先级。
	vid_std	解码协议。 1：H.264协议； 17：H.265协议； 其他：不支持。
	run_cnt	运行次数。
	dps_try	获取参数尝试次数。
	dps_ok	获取参数成功次数。
	mem_try	获取帧存尝试次数。
	mem_ok	获取帧存成功次数。
	cfg_task	配置任务数。
	dec_task	解码任务数。
channel (line2)	chan_id	dec通道号
	reg_try	获取寄存器尝试次数。
	reg_ok	获取寄存器成功次数。

参数		描述
	msg_try	获取消息池尝试次数。
	msg_ok	获取消息池成功次数。
	cur_radio	解码错误率
	err_frame	解码错误帧个数
task	chan_id	所属通道号。
	task_id	任务号。
	dps_id	参数号。
	state	任务状态。 idle：空闲； slice：处理条带； dps_err：参数错误； mem：获取内存； start：启动任务； ref：处理参考； stop：停止任务； msg：获取消息； dest：销毁任务； bd_int：码流中断； pd_int：像素中断。
	dev_id	使用设备号。
	msg_id	使用消息池号。
	reg_id	使用寄存器号。
	start_cnt	当前帧启动输入低延迟解码次数
	dec_slc	当前帧正在解码的slice个数

13.23.5 MDC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vfmw_mdc
----- mdc clt img
-----
chan_id  head_c  head_s  rls_c  rls_s  rcv_try  rcv_ok  rls_try  rls_ok
0       57     59     57     57     57     57     57     57
----- usr data
-----
buf_len  rd_head  rd_tail  wr_head  wr_tail
8192     480     480     480     480
```

【调试信息分析】

记录解码模块MDC侧与ARM侧共享内存信息：MDC通道的帧存队列状态mdc clt img 及其user data属性配置。可用于检查MDC侧与ARM侧交互状态。仅SS626V100有此调试信息。

【参数说明】

参数		描述
mdc clt img	chan_id	当前vfmw通道号
	head_c	ARM侧读取head指针（ head_c head_s不相同时表示有帧可以取）
	head_s	MDC侧插入head头指针
	rls_c	ARM侧释放帧时头指针
	rls_s	MDC侧读取帧时头指针
	rcv_try	ARM侧读帧try的数量
	rcv_ok	ARM侧读取ok的帧数量
	rls_try	ARM侧尝试释放帧数量
	rls_ok	ARM侧释放ok的帧数量
usr data	buf_len	user data buffer大小
	rd_head	userdata 读头
	rd_tail	userdata读尾
	wr_head	userdata 写头
	wr_tail	userdata写尾

13.24 VDA

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/vda
[VDA] version: [V1.0.0.0 B010 Release], build time[Sep  4 2019, 11:49:46]
-----module param-----
vda_max_chn_num
128
-----vda chn attr 1-----
vda_chn width height mode alg mb_size mb_bits ref_mode
0 352 288 0 1 1 0 0
buf_num interval bg_wgt rgn_num
8 4 128 1
-----vda chn attr 2-----
vda_chn rgn x y width height sad_th ar_th occ_th uncover_th
0 0 0 0 352 288 100 0 0 0
obj_num sad obj pixel_num
128 1 1 1
-----vda state 1-----
vda_chn rgn bg_phys bg_srd ref_phys ref_std schedule first
```

```
0 0 0 0 0 0 1 0
occ_cnt uncover_cnt vda_cnt ref_update
0 0 16 0
-----vda state 2-----
vda_chn ref_update mem_phys mem_virt mem_size ref_phys
0 0 0x6f5cc000 0xffffffff8009f44000 14720 0x695e1a00
rgn_idx
0
-----vda state 3-----
vda_chn vi_send vdec_send vpss_send user_send receive lost
0 0 0 77 0 16 0
-----vda call vgs state 1-----
vda_chn call_cnt job_success job_fail task_success task_fail
0 16 16 0 16 0
end_success end_fail
16 0
-----vda call vgs state 2-----
vda_chn callback_cnt job_fin_ok job_fin_fail
0 16 16 0
```

【调试信息分析】

记录当前VDA属性配置以及状态信息，SS928V100不支持。

【参数说明】

参数		描述
module param	vda_max_chn_num	VDA实际使用的最大通道数。
vda chn attr 1 VDA通道属性	vda_chn	通道号。
	width	通道宽度（单位：像素）。
	height	通道高度（单位：像素）。
	mode	通道模式。 0：MD； 1：OD。
	alg	工作算法。 0：背景法； 1：帧差法。
	mb_size	宏块大小。 0：8x8； 1：16x16。
	mb_bits	SAD输出bit位。 0：8bits； 1：16bits。

参数		描述
	ref_mode	参考帧模式。 0：动态； 1：静态； 2：用户。
	buf_num	MD结果缓存个数。
	interval	VDA间隔，单位帧。
	bg_wgt	背景法更新权重。
	rgn_num	该通道包含的区域个数。OD可设置多个区域。
vda chn attr 2 VDA通道属性之 区域属性 (MD只有一个区 域，OD包含多个 区域)	vda_chn	通道号。
	rgn	区域编号。
	x	区域相对通道的起始X坐标。
	y	区域相对通道的起始Y坐标。
	width	区域宽度（单位：像素）。
	height	区域高度（单位：像素）。
	sad_th	区域SAD报警阈值。
	ar_th	区域报警面积阈值。
	occ_th	区域遮挡次数报警阈值。
	uncover_th	区域遮挡计数时，允许不发生遮挡的次数阈值。
	obj_num	运动区域（运动局部）输出的最大个数。
	sad	是否输出宏块SAD值。 0：不输出； 1：输出。
	obj	是否输出运动区域。 0：不输出； 1：输出。
	pixel_num	是否输出报警像素个数。 0：不输出； 1：输出。
vda state 1 VDA通道基本状 态	vda_chn	通道号。
	rgn	区域编号。
	bg_phys	背景图像地址。
	bg_srd	背景图像跨度。

参数		描述
	ref_phys	参考帧图像地址。
	ref_std	参考帧跨度。
	schedule	是否在调度。
	first	是否是第一次调度。
	occ_cnt	区域遮挡计数。
	uncover_cnt	区域遮挡计数时，允许不发生遮挡的次数计数。
	vda_cnt	VDA完成计数。
vda state 2 VDA通道的基本 状态（续）	vda_chn	通道号。
	ref_update	用户参考帧模式下是否手动更新过参考帧
	mem_phys	通道占用内存的起始物理地址。
	mem_virt	通道占用内存的起始虚拟地址。
	mem_size	通道占用的内存大小。
	ref_phys	公共参考帧的物理地址。
	rgn_idx	当前调度的区域。
vda state 3 VDA通道的基本 状态（续）	vda_chn	通道号。
	vi_send	VI发送的图像计数。
	vdec_send	Vdec发送图像计数。
	vpss_send	VPSS发送图像计数。
	user_send	USER发送图像计数。
	receive	VDA通道接收的图像计数。
	lost	VDA乱序导致丢掉的图像计数。
vda call vgs state 1 VDA通道调用 VGS的相应状态 信息	vda_chn	通道号。
	call_cnt	VDA调用VGS拷贝数据的次数。
	job_success	VDA向VGS提交job成功的次数。
	job_fail	VDA向VGS提交job失败的次数。
	task_succes s	向VGS job中添加task成功的次数。
	task_fail	向VGS job中添加task失败的次数。
	end_succes s	VGS job成功完成的次数。

参数		描述
	end_fail	VGS job完成失败的次数。
vda call vgs state 2 VDA通道调用 VGS的相应状态 信息（续）	vda_chn	通道号。
	callback_cnt	VGS完成任务后的回调次数。
	job_fin_ok	VGS回调中job成功完成的次数。
	job_fin_fail	VGS回调中job完成失败的次数。

13.25 AVS

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/avs
[AVS] Version: [V2.0.2.0 B010 Release], Build Time[Aug 4 2020, 19:46:52]
-----avs module param-----
working_set_size
252928
-----avs grp attr-----
grp    mode    start pipe_num sync_pipe_en  src_rate  dst_rate
0      BLEND   Y      4          N          -1        -1
-----avs lut attr-----
grp accuracy phys_addr[0] phys_addr[1] phys_addr[2] phys_addr[3]
0      HIGH   0x78d15000 0x79115000 0x79515000 0x79915000
-----avs gain attr-----
grp    mode    coef0    coef1    coef2    coef3
0      MANUAL  16384    16384    16384    16384
-----avs out attr-----
grp projection_mode center_x center_y  fox_x  fox_y
0  EQUIRECTANGULAR  3040    560    18000  8000
grp orig_yaw orig_pitch orig_roll yaw pitch roll
0      0      0      0      0      0
-----avs split attr-----
grp  pipe_num0    avs_pipe0  pipe_num1    avs_pipe1
-----avs cube map attr-----
grp bg_color_en bg_color surface_len start_point
-----avs chn attr-----
grp  chn enable  width  height compress dynamic_range depth
0    0    Y    6080   2800    Y      -      1
0    1    Y    3040   1400    N      SDR8   1
-----avs grp work status-----
grp start_fail cost_time max_cost_time
0    11070  18669467  33538168
-----avs pipe queue-----
grp  free0  free1  free2  free3
0    2      2      2      2
grp  busy0  busy1  busy2  busy3
0    2      2      2      2
-----avs pipe work status-----
grp  rcv0  rcv1  rcv2  rcv3
0    7      7      7      7
grp  lost0 lost1 lost2 lost3
0    0      0      0      0
-----avs chn output status-----
```


grp	chn	width	height	pixel_fmt	dynamic_range	compress	send_ok	frame_rate
0	0	6080	2800	SP420	SDR8	Y	5	2
0	1	3040	1400	SP420	SDR8	N	3	1

【调试信息分析】

记录当前AVS属性配置以及状态信息。

【参数说明】

参数		描述
avs module param AVS模块参数	working_set_size	AVS的工作空间的大小，单位为KB。
avs grp attr Grp属性	grp	Grp ID号。
	mode	AVS工作模式。
	start	Grp是否启动。 N： 关闭； Y： 启动。
	pipe_num	Pipe数目。
	sync_pipe_enable	是否同步各Pipe图像。 N： 不同步； Y： 同步。
	src_rate	Grp源帧率。
	dst_rate	Grp目标帧率。
avs lut attr 查找表属性	grp	Grp ID号。
	accuracy	查找表精度。 HIGH： 高精度； LOW： 低精度。
	phys_addr[0] phys_addr[1] phys_addr[2] ...	对应输入Pipe上的图像的LUT的物理地址。
avs gain attr 亮度增益属性	grp	Grp ID号。
	mode	亮度增益模式。 AUTO： 自动模式； MANUAL： 手动模式。

参数		描述
	coef0 coef1 coef2 ...	手动模式下的对应输入pipe上的图像亮度增益值。
avs out attr 输出属性	grp	Grp ID号。
	projection_mode	输出的投影模式。
	center_x	投影中心在输出图的位置的X坐标。
	center_y	投影中心在输出图的位置的Y坐标。
	fov_x	水平方向上的视场角。
	fov_y	垂直方向上的视场角。
	grp	Grp ID号。
	orig_yaw	原始偏航角。
	orig_pitch	原始俯仰角。
	orig_roll	原始翻滚角。
	yaw	偏航角。
	pitch	俯仰角。
	roll	翻滚角。
avs split attr 分割属性	grp	Grp ID号。
	pipe_num0	第0个分割拼接路数。
	avs_pipe0	第0个分割用到的图像的pipe号。
	pipe_num1	第1个分割拼接路数。
	avs_pipe1	第1个分割用到的图像的pipe号。
avs cube map attr 立方体投影属性	grp	Grp ID号。
	bg_color_en	是否使能背景色。 N: 不使能; Y: 使能。
	bg_color	背景色属性。
	surface_len	单个投影面的边长。
	start_point	每一个投影面的起点位置。
avs chn attr 通道属性	grp	Grp ID号。

参数		描述
	chn	通道号。
	enable	是否使能。 N: 关闭; Y: 打开。
	width	通道宽度。
	height	通道高度。
	compress	是否使能压缩。 N: 非压缩; Y: 压缩。
	dynamic_range	输出图像的动态范围。
	depth	用户获取通道图像的队列深度。
avs grp work status Grp的工作状态	grp	Grp ID号。
	start_fail	启动失败的次数。
	cost_time	当前完成任务的耗时。单位us。
	max_cost_time	历史上耗时最长任务的执行时间。单位us。
avs pipe queue Pipe缓冲队列状态	grp	Grp ID号。
	free0 free1 free2 ...	对应输入Pipe上的可用节点数。
	grp	Grp ID号。
	busy0 busy1 busy2 ...	对应输入Pipe上已用节点数。
avs pipe work status Pipe的工作状态	grp	Grp ID号。
	recv0 recv1 recv2 ...	对应输入Pipe上接收到的图像数。
	grp	Grp ID号。

参数		描述
	lost0 lost1 lost2 ...	对应输入Pipe上丢弃的图像数。
avs chn output status 通道输出状态	grp	Grp ID号。
	chn	通道号。
	width	输出图像的宽度。
	height	输出图像的高度。
	pixel_fmt	输出图像的像素格式。
	dynamic_range	输出图像的动态范围。
	compress	输出图像是否压缩。 N：非压缩； Y：压缩。
	send_ok	成功发送的图像数。
	frame_rate	通道输出的实时帧率。

13.26 DIS

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/dis
[DIS] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 6 2019, 15:02:04]
-----dis chn cfg info-----
chn   mode   motion_level   pdt_type   buf_num   crop_ratio   frame_rate
camera_steady   scale
0   6_DOF_GME           NORM           DV           10           80           30           N   Y
-----dis chn attr info-----
chn   enable   moving_subject_level   rolling_shutter_coef   timelag   still_crop
hor_limit   ver_limit
0           Y           0           0           1000           N           1000           1000
-----dis chn param info-----
chn   large_motion_stable_coef   low_freq_motion_preserve   low_freq_motion_freq
0           100           10           100
-----dis chn sys cfg info-----
chn   bit_width   in_width   in_height   out_width   out_height
0           8           1920           1080           1920           1080
-----dis debug info-----
chn   node_num   free_num   busy_num   task_num   bypass_num   norm_num   sub_vgs_num
sub_gme_num   fail_num   lost_num
0           20           17           3           28           0           28           1           1           0           0
chn   vgs_time   gme_time   gme_hw_time   vgs_max_time   gme_max_time   gme_hw_max_time
0           40134           64230           52818           51188           78590           67036
```

【调试信息分析】

记录DIS模块属性配置以及状态信息。目前仅SS928V100支持。

【参数说明】

参数		描述
DIS配置信息 (请参考数据结构 ot_dis_cfg)	chn	DIS通道号
	mode	DIS中使用不同自由度防抖算法。
	motion_level	Camera的运动级别。
	pdt_type	使用DIS的产品形态。
	buf_num	DIS用于缓存图像的buf数目。
	crop_ratio	DIS输出图像的裁剪比例。
	frame_rate	通过接口设置的帧率。
	camera_steady	镜头是否固定静止的。
	scale	Crop后的输出图像是否进行放大开关。
DIS属性信息 (请参考数据结构 ot_dis_attr)	chn	DIS通道号。
	enable	DIS使能开关。
	moving_subject_level	用于判断物体是否运动的级别。
	rolling_shutter_coef	rolling shutter现象的校正参数。
	timelag	帧起始时间和陀螺仪数据采集时间的时间差。
	still_crop	关闭DIS防抖效果，但图像依旧保持裁剪比例输出的使能开关。
	hor_limit	水平偏移限制。
	ver_limit	垂直偏移限制。
DIS可选参数	chn	DIS通道号
	large_motion_stable_coef	大幅度运动的防抖衰减参数。
	low_freq_motion_preserve	低频运动的保留程度。
	low_freq_motion_freq	低频运动的截止频率。
DIS涉及的系统相关信息	chn	DIS通道号
	bit_width	YUV图像的位宽
	in_width	输入图像的宽。

参数		描述
	in_height	输入图像的高。
	out_width	输出图像的宽。
	out_height	输出图像的高。
DIS Debug信息	chn	DIS通道号。
	node_num	总节点数目。
	free_num	空余节点数。
	busy_num	正在处理的节点数。
	task_num	DIS处理的总任务数。
	bypass_num	DIS处理bypass任务的数目。
	norm_num	DIS处理Normal任务的数目。
	sub_vgs_num	当前提交VGS的任务数。
	sub_gme_num	当前提交GME的任务数。
	fail_num	DIS处理失败的任务数目。
	lost_num	DIS丢失的任务数目。
	vgs_time	VGS处理时间，单位us。
	gme_time	GME处理时间，单位us。
	gme_hw_time	GME硬件处理时间，单位us。
	vgs_max_time	VGS最大处理时间，单位us。
	gme_max_time	GME最大处理时间，单位us。
	gme_hw_max_time	GME硬件最大处理时间，单位us。

13.27 GDC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/gdc
[GDC] Version: [V2.0.2.0 B020 Release],Build Time[Aug 11 2020, 17:42:09]
-----module param-----
g_max_job_num g_max_task_num g_max_node_num
128          200          200
-----recent job info-----
seq_no mod_name job_hdl task_num state in_size out_size cost_time hw_time
0   vi    84    0   proced    0    0    301325    0
1   vi    79    2   proced  4147200 4147200 443621 166399
2   vi    78    0   proced    0    0    449078    0
3   vi    77    2   proced  4147200 4147200 498595 166426
```

```
4   vi   76   2  proced  4147200  4147200  345401  178732
5   vi   73   0  proced    0         0    361357    0
6   vi   72   2  proced  4147200  4147200  400311  178765
7   vi   71   0  proced    0         0    232777    0
-----max waste time job info-----
seq_no mod_name job_hdl task_num state in_size out_size cost_time hw_time
0   vi   77   2  proced  4147200  4147200  498595  166426
-----recent job info2-----
seq_no ldc dis rotation spread fov fisheye pmf bypass low_delay pixel_format
cmp_mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
-----max waste time job info2-----
seq_no ldc dis rotation spread fov fisheye pmf bypass low_delay pixel_format
cmp_mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 YVU420->YVU420 NONE->NONE
-----gdc job status-----
success fail cancel all_job_num free_num begin_num busy_num procing_num
24 0 0 128 120 0 3 5
-----gdc task status-----
success fail cancel all_task_num free_num busy_num
48 0 0 200 189 11
-----gdc node status-----
all_node_num busy_num min_free max_in_job submit_fail interrupt_fail
200 6 188 2 0 0
-----gdc int status-----
interrupt_num interrupt_time hal_proc_time
24 0 0
-----gdc call vgs cover status-----
begin_success begin_fail task_success task_fail end_success end_fail callback_cnt
29 0 29 0 29 0 27
-----gdc call vgs scale status-----
begin_success begin_fail task_success task_fail end_success end_fail callback_cnt
0 0 0 0 0 0
-----gdc call correction status-----
begin_success begin_fail task_success task_fail end_success end_fail callback_cnt
301 0 328 0 301 0 298
```

【调试信息分析】

记录GDC模块最近完成的若干任务、最近耗时最大的任务、历史累计信息及中断相关信息。

【参数说明】

参数		描述
module param	g_max_job_num	最大job数。默认值参见第12章“几何畸变矫正子系统”章节。 仅当需要调整GDC支持的job数，才需要在插入模块时指定该值。

参数		描述
	g_max_task_num	最大task数。默认值参见第12章“几何畸变矫正子系统”章节。 仅当需要调整GDC支持的task数，才需要在插入模块时指定该值。
	g_max_node_num	最大node数。默认值参见第12章“几何畸变矫正子系统”章节。 仅当需要调整GDC支持的node数，才需要在插入模块时指定该值。
recent job info 最近完成的job的信息	seq_no	打印序号。 取值范围：[0, 7]
	mod_name	提交该job的模块名。
	job_hdl	该job的handle号，调试使用。 取值范围：[0, g_max_job_num-1]
	task_num	该job包含的task数目。 取值范围：[0, g_max_task_num-1]
	state	该job的处理状态。 取值范围：{ free、begin、end、submit、wait_proc、procing、proced、proc_err} • free：表示job处于空闲状态； • begin：表示job创建成功； • end：表示job提交成功； • submit：表示job提交硬件成功； • wait_proc：表示job正在等待硬件处理 • procing：表示job正在处理； • proced：表示job处理成功； • proc_err：表示job处理失败。
	in_size	该job下各task的输入图像面积之和 单位：像素 每向该job添加一个task，此项就加上该task的输入面积。 GDC性能主要受图像输入、输出面积的影响。一般，Job的总输入/输出图像面积（in_size/out_size）越大，处理该任务的耗时（cost_time）就越长。

参数		描述
	out_size	该job下各task的输出图像面积之和 单位：像素 每向该job添加一个task，此项就加上该task的输出面积。
	cost_time	该job从提交到完成的耗时时长。 单位：us。 该时间包括针对该任务的软件、硬件及中断服务程序处理时间。 如果GDC性能不足（如提交的360全景校正任务太多，超出性能限制），可能该值会超过预期。如一个Job的完成时间超过40ms，则会导致预览图像卡顿。此情况下，可检查业务是否超过GDC性能。
	hw_time	该job在硬件中处理耗时时长。 单位：us。 该时间是硬件处理的时间，一般比cost_time要短，bypass任务时耗时为0。
max waste time job info 最近耗时最大的job信息	各项同recent job info的成员	最近500个任务中耗时最长的job的信息。 各项同recent job info的成员描述一致。 当出现耗时更长的任务或任务总数已超过500时，就更新该组值。 通过该组值可知最近的GDC运行性能，以及是否出现过GDC处理不及时的情况。
recent job info2 最近完成的job的信息	seq_no	打印序号。 取值范围：[0, 7]。
	ldc	ldc使能（0：关闭，v1：ldcv1使能，v2：ldcv2使能，v3：ldcv3使能）
	dis	dis使能（0：关闭，gme：gme防抖使能，gyro：陀螺仪防抖使能）
	rotation	rotation使能（0：关闭，fixed：固定角度旋转使能，free：任意角度旋转使能）
	spread	spread使能（0：关闭，1：使能）
	fov	视场角矫正使能（0：关闭，1：使能）
	fisheye	鱼眼矫正使能（0：关闭，1：使能）
	pmf	pmf使能（0：关闭，1：使能）
	bypass	ByPass使能（0：关闭，1：使能）（GDC内部使用，仅同一通道下动态开关GDC功能时，才会显示为打开状态。）

参数		描述
	low_dealy	低延迟使能（0：关闭，in：输入低延时使能，out：输出低延时使能，in&out：输入和输出低延时均使能）
	piixel_format	该job的输入输出像素格式变换，输入像素格式为第一个task的像素格式，输出响度格式为最后一个task的像素格式。
	cmp_mode	该job的输入输出压缩模式变换，输入压缩模式为第一个task的压缩模式，输出压缩模式为最后一个task的压缩模式。
max waste time job info2 最近耗时最大的job信息	各项同recent job info 2的成员	最近500个任务中耗时最长的job的信息。 其各项同recent job info2的成员，具体意义请参见前述。 当出现耗时更长的任务或任务总数已超过500时，就更新该组值。 通过该组值可知最近的GDC运行性能，以及是否出现过GDC处理不及时的情况。
gdc job status任务状态	success	累计成功处理的job数。 当硬件处理成功时加1。
	fail	累计处理失败的job数。 当GDC提交任务给驱动层并失败时加1。该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	cancel	累计的用户主动取消的job数。 当用户调用candle_job接口时加1，如向job添加task时失败，用户会candle_job。该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	all_job_num	GDC任务节点总数，同max_job_num值，一般为32。
	free_num	空闲的job节点数。
	begin_num	用户已创建任务但还未提交（end_job接口）的job数。
	busy_num	用户已提交（end_job接口）但还未提交给硬件处理的任务数。
	procing_num	正在进行硬件处理的任务数。
gdc task status GDC task状态	success	累计成功处理的task数。 一个job包含1到多个缩放task，所以1个job成功表明其下的多个task都成功，故该值累加的比job的success项更快。 当硬件处理一个job成功时，该值累加job下的task数。

参数		描述
	fail	累计处理失败的task数。 一个job失败将导致其下的所有task失败。 当Job执行失败时，该项累加其下失败的task数。 该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	cancel	累计的用户主动cancel的task数。 用户调用candle_job接口时，即取消了job下的所有task的执行，该项累加。 该值增加时可通过查看日志了解失败原因。
	all_task_num	GDC task节点总数，一般为64。
	free_num	空闲的task节点数。
	busy_num	已添加到job下的task数。
gdc node status GDC节点信息	all_node_num	任务节点总数。
	busy_num	被占用的节点数。
	min_free	最小的空闲节点数。
	max_in_job	在一个job中最多的节点数。
	submit_fail	由于节点数不够造成提交任务暂时失败的次数。
gdc int status GDC中断状态	interrupt_num	GDC中断个数。 硬件完成一个job，该值加1。
	interrupt_time	GDC中断处理时间。 单位：us 包含GDC中断处理和回调用户的时间。
	hal_proc_time	将Job提交给驱动层的时间，内部调试使用。 单位：us
gdc call vgs cover status GDC调用VGS打cover状态	begin_success	GDC创建VGS job成功的次数。
	begin_fail	GDC创建VGS job失败的次数。
	task_success	GDC向VGS job中添加task成功的次数。
	task_fail	GDC向VGS job中添加task失败的次数。
	end_success	GDC提交VGS job成功的次数。

参数		描述
	end_fail	GDC提交VGS job失败的次数。
	callback_cnt	VGS打cover任务处理完成后回调的次数。
gdc call vgs scale status GDC调用VGS缩放状态	begin_success	GDC创建VGS job成功的次数。
	begin_fail	GDC创建VGS job失败的次数。
	task_success	GDC向VGS job中添加task成功的次数。
	task_fail	GDC向VGS job中添加task失败的次数。
	end_success	GDC提交VGS job成功的次数。
	end_fail	GDC提交VGS job失败的次数。
	callback_cnt	VGS缩放任务处理完成后回调的次数。
gdc call correction status FISHEYE校正处理状态	begin_success	GDC创建FISHEYE job成功的次数。
	begin_fail	GDC创建FISHEYE job失败的次数。
	task_success	GDC向FISHEYE job中添加task成功的次数。
	task_fail	GDC向FISHEYE job中添加task失败的次数。
	end_success	GDC提交FISHEYE job成功的次数。
	end_fail	GDC提交FISHEYE job失败的次数。
	callback_cnt	GDC校正任务处理完成后回调的次数。

13.28 DCC

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/dcc
[DCC] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Jul 2 2021, 15:51:47]
-----DCC-----
idx  state_m  state_s  mod_id  send_mod  send_id  send_cmd  rcv_mod  rcv_id  rcv_cmd
5    0        5      85     84       0       5      34      0       5
```

【调试信息分析】

记录当前DCC模块的状态调试信息，仅SS626V100支持。

【参数说明】

参数		描述
DCC	idx	通信dcc任务节点。
	state_m	发送状态。

参数		描述
	state_s	接收状态。
	mod_id	获取dcc任务节点的模块。
	send_mod	通信目的模块。
	send_id	发送通信目的通道号。
	send_cmd	发送通信的命令。
	rcv_mod	接收任务的模块。
	rcv_id	接收通信的通道号。
	rcv_cmd	接收通信的命令。

13.29 VDEC_ADAPT

【调试信息】

```
~ # cat /proc/umap/vdec_adapt
[VDEC_ADAPT] Version: [V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Sep 13 2021, 19:43:49]
-----pic/tmv buf state-----
id chn_id vfmw_id pic_num tmv_num
0 0 0 4 2
pic_blk vfmw_used vdec_used frozen ref_cnt blk_handle pool_id phy_addr length
0 0 1 0 0 196608 3 0x6ecec000 3146496
1 0 1 0 0 196609 3 0x6efec300 3146496
2 0 1 0 1 196610 3 0x6f2ec600 3146496
3 0 1 0 0 196611 3 0x6f5ec900 3146496
tmv_blk vfmw_used frozen ref_cnt blk_handle pool_id phy_addr length
0 0 0 1 262144 4 0x6f8ed000 130560
1 0 0 0 262145 4 0x6f90ce00 130560
```

【调试信息分析】

记录当前VDEC_ADAPT模块的状态调试信息，仅SS626V100支持。

【参数说明】

参数		描述
pic/tmv buf state	id	vdec_adapt编号。
	chn_id	解码通道号。
	vfmw_id	vfmw通道号。
	pic_num	获取dcc任务节点的模块。
	tmv_num	通信目的模块。
	pic_blk	通道使用的pic vb blk编号。
	vfmw_used	pic_blk是否被vfmw占用。

参数		描述
	vdec_used	pic_blk是否被vdec占用。
	frozen	pic_blk是否被冻结。
	ref_cnt	pic_blk使用次数。
	blk_handle	pic_blk handle号。
	pool_id	pic_blk所属vb pool。
	phy_addr	pic_blk物理地址。
	length	pic_blk大小。
	tmv_blk	通道使用的tmv vb blk编号。
	vfmw_used	tmv_blk是否被vfmw占用。
	frozen	tmv_blk是否被冻结。
	ref_cnt	tmv_blk使用次数。
	blk_handle	tmv_blk handle号。
	pool_id	tmv_blk所属vb pool。
	phy_addr	tmv_blk物理地址。
	length	tmv_blk大小。